

点燃物理之火

——一本从初中知识出发、始终先讲“为什么”的物理书

2026 年 9 月 7 日

前言：为什么要把物理公式“点着”

很多人想象中的物理学，是一本写满公式的厚书；学物理，就是把公式一条条背下来，再往题目里套。这套学法能应付考试，却点不亮任何东西——公式背得再熟，世界在你眼里仍然是一堆互不相干的“知识点”。

这本书想做一件相反的事：先把公式放一边，回到公式出现之前的那个现场——一个人盯着某个现象发呆，想不通，于是开始测量、猜测、犯错、再测量。公式是这个过程的终点，不是起点。我们想点燃的，是你心里那个“为什么会这样”的念头；一旦它着起来，公式就不再是需要硬背的咒语，而是你把好奇心说得足够准确之后，自然长出来的语言。

所以你在本书里会反复看到一套固定的走法：先从一个你能亲手试、却不容易解释的现象开场；让你写下自己的猜测；再用纸杯、弹簧、磁铁、手机这些手边的东西做实验；看旧想法在哪里撞墙；然后像历史上的物理学家一样，为解决困难亲手“发明”一个新概念；最后才把这个概念翻译成图像、比例和方程，并用它回头解释开场的那个现象。每条重要公式，我们都要求它回答四个问题：它描述什么，为什么长这个样子，什么时候成立，什么时候失效。

这本书对读者只有三个请求。第一，带上好奇心。第二，保留追问“为什么”的习惯，哪怕问题显得幼稚——物理学史上所有的大突破，都始于一个显得幼稚的问题。第三，允许自己卡住。卡住不是失败，卡住正是物理开始的地方。

你也不需要一口气读完。全书用三种颜色的盒子标出三层内容：主线层只要求初中数学，保证故事完整；数学桥层引入向量、导数、积分这些工具；挑战层留给想继续攀登的人。在任何一层停下，你带走的东西都是完整的。

最后是一句坦白：物理学里没有背下来的答案，只有暂时最好的模型。这本书严格区分“实验事实”“数学模型”和“物理解释”——凡是还没有答案的地方，我们会直接说“不知道”。因为学会区分“知道”和“不知道”，比记住任何一条公式都更接近物理学的本意。

现在，从第一章那把夹不住的尺子开始。

目录

前言：为什么要把物理公式“点着”	ii
第一册 运动、能量与场	1
第一部分 物理学的工具箱	3
第一章 世界不是公式：物理学究竟在做什么	4
第二章 单位是物理世界的语法	15
第三章 图像会说话	25
第四章 方向也能计算：向量	35
第二部分 经典力学：运动为什么改变	46
第五章 怎样描述运动	47
第六章 牛顿的三条规则	58
第七章 生活中的力	69
第八章 万有引力：苹果、月球与潮汐	80
第九章 能量：变化的记账法	90
第十章 动量：碰撞的记账法	102
第十一章 转动的世界	111
第十二章 平衡、材料与流体	122

第三部分 从牛顿到最小作用量	133
第十三章 自然会“选择最省事的路”吗	134
第十四章 拉格朗日力学：换一种语言讲运动	145
第十五章 哈密顿力学：在状态空间中航行	157
第四部分 振动与波：全书的桥梁	168
第十六章 为什么世界总爱振动	169
第十七章 一个振子叫振动，一群振子叫波	180
第十八章 声音与信息	192
第五部分 电与磁：看不见的场	203
第十九章 电荷和电场	204
第二十章 电势：电场中的地形图	216
第二十一章 电流和直流电路	228
第二十二章 磁场与运动电荷	239
第二十三章 变化的磁场会制造电场	250
第二十四章 麦克斯韦把电和磁拼成一个整体	261
第二十五章 光原来是电磁波	272
第二册 热、光与时空	283
第六部分 热学：从无数粒子的混乱中发现规律	285
第二十六章 温度不是热量	286
第二十七章 气体是怎样顶住容器的	296
第二十八章 热力学第一定律：能量总账	307

第二十九章 为什么打碎的杯子不会自己复原	319
第三十章 热力学第二、第三定律	330
第三十一章 统计物理：用概率描述大军团	340
第三十二章 信息、生命与熵	351
第七部分 光学：一束光的三副面孔	361
第三十三章 把光当成射线	362
第三十四章 镜子、透镜与眼睛	373
第三十五章 把光当成波	384
第三十六章 偏振与光在物质中的传播	395
第三十七章 理论光学的统一图景	405
第八部分 时空：相对论不是“什么都相对”	414
第三十八章 追着光跑会看见什么	415
第三十九章 同时、时间与长度	426
第四十章 相对论的能量与动量	436
第四十一章 弯曲时空的邀请函（选读）	448
第三册 量子、原子与对称性	459
第九部分 量子力学：自然的概率语法	461
第四十二章 经典物理遇到的几场灾难	462
第四十三章 量子态不是一颗偷偷走固定路线的小球	472
第四十四章 薛定谔方程：量子态如何随时间变化	483
第四十五章 测量、概率与所谓“坍缩”	494

第四十六章 量子力学的算符与矩阵语言	504
第四十七章 自旋：没有经典对应物的角动量	514
第四十八章 两个量子系统相遇	524
第四十九章 相对论性量子力学	534
第五十章 量子理论的第三条路：路径积分（选读）	539
第十部分 原子物理：元素为什么各不相同	549
第五十一章 原子模型的兴衰	550
第五十二章 氢原子：量子力学的样板间	561
第五十三章 从一个电子到元素周期表	570
第五十四章 原子怎样组成分子与固体	580
第五十五章 光与原子的合作	591
第五十六章 原子核与放射性（补充篇）	603
第十一部分 对称性、守恒律与统一视角	614
第五十七章 什么叫对称	615
第五十八章 诺特定理：守恒律从哪里来	625
第五十九章 规范对称性与相互作用（挑战篇）	635
第六十章 对称为何会破缺	646
第六十一章 物理学的地图，而不是终点	657
数学急救箱	667
常数、单位与尺度	668
物理学家不是公式名字	669
答案、提示与进一步阅读	670

第一册

运动、能量与场

第一部分

物理学的工具箱

第一章 世界不是公式：物理学究竟在做什么

很多人以为，物理学是一本写满公式的书，学物理就是把这些公式背下来，再往题目里套。这本书想做一件相反的事：先把公式放一边，回到公式出现之前的那个现场——一个人盯着某个现象发呆，想不通，于是开始测量、猜测、犯错、再测量。公式是这个过程的终点，不是起点。这一章不涉及任何具体的物理定律，我们要解决一个更根本的问题：物理学究竟在做什么？它凭什么说自己“知道”？

反常识开场

请你想象一个场景，最好待会儿真的去做。甲捏着一把三十厘米直尺的上端，让尺子竖直悬空；乙把拇指和食指张开，等在尺子零刻度的两侧，不许碰到尺子。甲毫无预告地松手，乙尽快合拢手指夹住尺子，读出夹住位置的刻度。

第一次：十八厘米。第二次：十一厘米。第三次：二十三厘米。第四次：十六厘米。

奇怪的事情来了。同一个人，同一副神经和肌肉，同一把尺子，夹住的位置却一次一个样。你可能以为是乙不认真，那就让乙打起十二分精神再测十次——读数还是散开在各处。你可能会说，那就取个平均吧，平均值应该就是“乙真正的反应快慢”。可是第二天再测，平均值变了；睡个午觉再测，又变了。让班里反应最快的体育委员来测，他的读数也一样散开，只是整体偏小。

这件事看起来小得不值一提，但它戳中了物理学的软肋：我们习惯以为，世界上每个量都有一个确定的“真值”，安静地躺在那里等我们读出来，就像身高、鞋码一样。可“你的反应时间”这个量，好像根本不肯固定下来。类似的麻烦到处都是：同一块体重秤，早上和晚上能差出一公斤；同一段上班的路，导航软件每天预计的到达时间都不一样；百米决赛的电子计时精确到千分之一秒，可要是让同一名运动员再跑一次，成绩从来不会一模一样；手机地图上代表你位置的蓝点，站在原地不动时也会自己慢慢漂移，每次都给出稍有不同坐标。

世界给我们的从来不是“那个数”，而是一堆彼此不太一样的数。在这样乱糟糟的数据面前，“知道”到底是什么意思？物理学家凭什么敢下结论？这就是本章要回答的问题。

先猜一猜

在往下读之前，请把你的直觉预测写下来，越明确越好。后面我们会逐一回来对账。

第一，如果你认真测十次反应时间，最快和最慢大约会差多少？你的直觉是“差不到百分之几”，还是“可能差出一倍”？

第二，如果甲在松手前喊一声“预备”，乙的成绩会变好吗？读数的散布会变大还是变小？

第三，换左手测和换右手测，结果应该一样吗？

第四，也是最关键的一猜：如果测一百次、一千次，再取平均，能不能得到“真正的反应时间”，精确到小数点后三位？

大多数人凭直觉回答第四问时会说：能，只要测得足够多次，平均值就会无限逼近真值。这个直觉有一半对，有一半会栽跟头。栽跟头的地方，正是本章最重要的一课。请把你的四个答案记在纸角上——物理学里最值钱的不是正确答案，而是一个说清楚了、可以被判决的猜测。

动手实验

动手实验：尺子反应时间

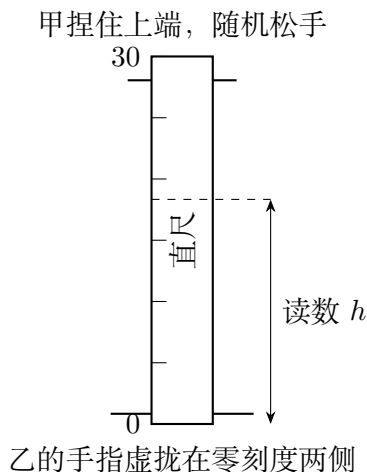
材料：一把三十厘米直尺（塑料的就行）、纸和笔、手机计算器。

步骤：

1. 请家人或同学捏住直尺上端，让尺子竖直下垂，零刻度在下方。
2. 你的拇指和食指张开约三厘米，虚拢在零刻度两侧，**不要碰到尺子**。
3. 对方在不预告的时刻松手，你尽快夹住，读出夹住处的刻度，记下来。
4. 重复十次，每次都把尺子重新提回原来的位置。
5. 算出十次读数的平均值，再找出最大值和最小值，记下它们的差（这个差叫**极差**）。

参考数据：笔者的一次实测是 12, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 21, 23, 27（单位：厘米），平均值 18.6 厘米，极差 15 厘米。你的数据几乎肯定不一样，但如果最快和最慢相差不到两三厘米，反而值得怀疑是不是每次都有预告。

变体：许多手机应用商店里有“反应时间测试”小程序，用触屏代替尺子，可以直接读出毫秒数。试一试，比较两种做法给出的散布哪个更大，想想为什么。



这个实验没有任何危险的环节，却包含了全部物理研究的骨架：有一个现象（尺子被夹住的位置），有一套操作约定（怎么捏、怎么等、怎么读数），有一串数据（十次读数），还有一个诱惑——想从数据里挤出一个“结论”。接下来我们看看，直觉在这串数据面前会遇到什么麻烦。

旧模型遇到麻烦

面对十次不同的读数，直觉会搬出两个旧模型来救场。我们一个一个看它们怎么倒下。

旧模型一：“每个量都有一个真值，测量就是把它读出来，读不准就是出了错。”这个模型暗示：十次读数里至多有一个是对的，其余九次都是“错误”。可是你看看数据的形状——多数读数挤在中间，偏离很远的很少，这不是“九次犯错”该有的样子，倒像是有某种规律在支配散布。更麻烦的是，散布不会因为你更认真而消失。换上带电子计时和光电传感器的精密装置，让同一个人反复做同样的反应测试，读数的最后一位仍然会跳动。如果散布只是“粗心”，它应该能被认真消灭；事实是它只能被压缩，不能被消灭。这个旧模型还欠下一笔债：它说不出“多读数几次取平均”为什么有意义，也说不出该报到小数点后第几位。一个连操作指南都给不出的模型，留着何用。

旧模型二：“学物理就是背公式，公式就是世界本身。”这个模型更深，也更顽固。给它致命一击的是一个历史事实：托勒密的地心说认为太阳和行星都绕地球转，行星还沿着一套套嵌套的小圆（本轮）运行。这个模型今天我们认定是错的，可是只要耐心地调整那些小圆的大小和转速，它预言行星在天空中的位置，精度足以指导一千四百年间的历法、航海和占星——在很多实际用途上，它“非常好用”。一个错误的模型可以在有限的范围内交出漂亮的答卷。反过来说，“好用”不能证明一个模型就是世界的本来面目。公式不是世界，公式是我们为世界画的像；画像可以神似，可以失真，也可以在这个角度神似、换个角度失真。

还有一个日常版本的老观念值得顺手拆掉：“测得越精细越好。”直觉说，报数字报的位数越多，测量水平越高。反例来了：用普通米尺量身高，尺子上最小的格子是毫米，

有人却报出“一百七十二点三四一八厘米”——小数点后第三、四位根本不是量出来的，是算平均值时计算器吐出来的。更典型的反例是一台没调零的体重秤：指针空载时指在两公斤处，你站上去测一万次再取平均，平均值依然稳稳地偏出两公斤。直觉说“测一万次总该准了吧”，错了——多次测量能压缩的是那种忽大忽小的起伏，对这种每次都朝同一个方向偏的毛病，平均一万次也无能为力。这两种毛病必须分开对待，这正是下一步要做的事。

发明新概念

旧模型倒下的地方，就是新概念出生的地方。物理学用了一组分工明确的词，把“知道”这件事拆成了几道工序。请先记住这五个词的区别，全书都要靠它们吃饭。

【主线层】

事实：世界实际发生的事，以及可重复、可核查的观察记录。“松开手的苹果向下落”“乙十次夹尺的读数是这些数”——这是事实层。事实不依赖任何理论，但记录事实需要约定（用什么仪器、从哪读数）。

测量：用仪器和约定，把现象翻译成数。测量总是有“分辨率”的：米尺读到毫米，千分尺读到百分之一毫米，没有仪器能给出无限多位有效数字。

模型：我们发明的、关于世界如何运作的简化故事，通常配着数学。模型主动扔掉大量细节，只留下它认为要紧的关系。

定律：模型中被大量实验反复检验、在明确范围内从未失手的关系，例如“在地球表面附近，一切物体下落的快慢与轻重无关”。定律依然属于模型层，不属于事实层，只是模型里成绩最好的那一部分。

解释：把一件事实放进某个模型里讲通的过程。“苹果下落是因为地球引力拉它”是解释，不是事实本身。同一个事实可以有几种解释互相竞争，靠实验的新预言来裁判。

拿尺子实验把这五道工序各过一遍。事实：纸上那十个读数，以及“读数总是散开”这个观察。测量：从零刻度读到夹住处，约定估读到半厘米。模型：“反应时间有一个典型水平，每次测量在这个水平附近随机起伏”——这句话本身就是一个模型，它扔掉了你那天早饭吃了什么、窗外有没有车按喇叭等一切细节。定律层本章还谈不上，但到了第5章，“下落距离与时间的平方成正比”就会成为你能检验的定律。解释：读数偏大的一次，可以解释为“那次注意力飘走了”；注意，这个解释对不对，要靠新实验（比如先给预备口令再看读数是否整体变小）来裁判，而不是靠它听起来合理。

回到苹果。“物体会下落”是可以反复核查的事实；“为什么下落”则需要模型——你可以说“地球用引力拉它”（牛顿的模型），也可以说“地球弯折了周围的时空，苹果沿着弯曲时空里最直的路径走”（爱因斯坦的模型）。两者都解释了下落，后者还能解释前者解释不了的细节，比如水星轨道的微小偏差。哪个是“真相”？物理学家会换个说法：哪个模型的预言与实验对账对得更准、范围更大，哪个就暂时领先。模型没有终身成就奖，

只有逐年的成绩单。

接下来是三个全书通用的理想化概念，它们从下一章起会天天露面。

质点：研究地球绕太阳公转时，把直径一万两千多公里的地球当成一个没有大小的点。荒谬吗？可是公转轨道的半径约一亿五千万公里，地球的“胖瘦”只占行程的万分之一量级，扔掉它，计算立刻从不可能变成几行算式，而预言的轨道位置几乎不变。

光滑平面：真实桌面总有摩擦，但研究“物体不受推挤时会怎样”这类问题时，摩擦会把最核心的规律掩盖起来。先想象一个摩擦力为零的平面，把规律看清楚了，再把摩擦作为一项修正加回来。第6章讲牛顿第一定律时你会看到，没有这个理想化，人类可能至今还在相信“物体需要力才能维持运动”。

不可伸长的绳：真实绳子都会被拉长一点，但研究摆、滑轮时，忽略这点伸长，问题立刻清爽。等到研究蹦极——绳子的伸长恰恰是保命的全部关键——这个理想化就必须第一个被扔掉。

这些理想化为什么有用？这里用本书第一个正式比喻。**模型像地图：**它像地图的地方在于，一幅把每条街道、每棵树都按一比一复制的地图毫无用处，地图的价值恰恰来自舍弃——舍弃你不关心的细节，突出你关心的关系；它不像地图的地方在于，地图只负责描摹已经存在的地方，而物理模型必须走得更远：它要对还没做过的实验、还没测过的情形做出预言，接受判决。一幅永远不会被新测量打分的模型，无论多漂亮，都不是物理学。

最后给测量中的两种“麻烦”正式命名，刚才那台没调零的秤你已经见过它们了。一种叫**随机起伏**：每次测量忽大忽小，方向没准，取平均可以把它压下去；一种叫**系统偏差**：每次都朝同一个方向偏，比如秤没调零、尺子受热变长、你读数时总习惯从斜上方看——取平均对它无效，只能靠改进仪器和操作方法来消除。测量结果的品质，用**不确定度**来刻画：它不是“我错了”的道歉，而是“真值大概率落在哪个区间”的量化声明。与不确定度配套的是**有效数字**的规矩：测量结果报到哪一位，要看仪器分辨率和数据散布允许到哪一位；超出这个范围的位数，是自欺欺人的装修。一个可操作的经验法则是：结果的末位应与不确定度同数量级。十次夹尺读数的极差是十五厘米，平均值报“十八点六厘米”已经勉强，报“十八点六二四厘米”就是给计算器位数镀金；反过来，精密天平测到零点零零一克，你却只报“约两克”，同样是浪费——把仪器好不容易挣来的信息扔掉了。

一句话模型

一句话模型

物理学不是背公式，而是一套流程：盯住现象，发明简化模型，从模型推出可检验的预言，再让实验打分；模型没有“真”或“假”的证书，只有“在哪个范围内、准到什么程度”的成绩单。

数学翻译器

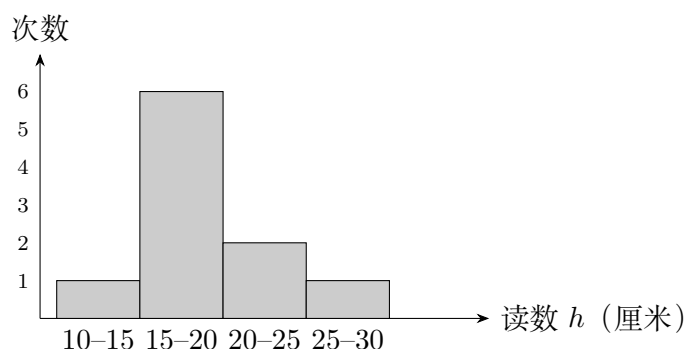
直觉说“取个平均看看”，数学问：平均是什么？凭什么它代表十次测量？我们把第一句话翻译成符号。设十次读数为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ （这里 $n = 10$ ），平均值定义为

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

用本章的规矩，每条公式都要回答四个问题。**它描述什么**：一组测量值的“中心位置”。**为什么这样写**：加起来再平分，是唯一对每个读数一视同仁、且满足“整体抬高多少，平均值就抬高多少”的算法；任何偏心某个读数的算法都没资格代表全体。**何时成立**：当你想概括的是“同一条件下的反复测量”，并且数据里没有混入别的东西（比如中途换了个人来测）。**何时失效**：当数据本身来自两个不同的分布——比如你测了五次、换反应更快的同桌又测了五次，混合平均出的数既不代表你也不代表他；当存在系统偏差时，平均值再精确也忠实地把偏差继承下来。

再用特殊情况检查它，这是本书的固定动作。**全相同**：十次读数都是 18，平均值就是 18，合理。**整体平移**：每个读数都加 2（尺子每次都往下多放了两厘米），平均值恰好加 2，说明它如实跟随整体变化。**单个离群**：某一次读数手滑变成 50 厘米，平均值会被明显拉高——这提醒你平均值怕离群值，出现异常数据要先查操作，而不是闷头照算。 $n = 1$ ：只测一次时平均值就是这一次，公式退化得自然，但也暴露了一个事实——单次测量完全无法告诉你散布有多大。

把笔者那组数据画成“读数落在各区间里的次数”，形状一目了然：中间高、两边低，像一座小山头。



这座“小山”就是物理学家说的**分布**。它才是测量真正的主角：平均值只是山的重心位置，而山的宽度、形状同样携带信息。第二册讲热学时你会再见到它——亿万分子的速率也排成这样一座山；第三册讲量子时，它还会以更深刻的方式回来。

散布怎么翻译？主线层先用极差：最大值减最小值，笔者那组数据是 $27 - 12 = 15$ 厘米。极差简单，但太依赖两个极端值。更稳的度量放在数学桥层。

【数学桥层】

把每个读数与平均值的偏差平方、平均、再开方，得到**标准偏差**：

$$u = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

描述什么：读数围绕平均值的典型起伏幅度。**为什么这样写**：偏差有正有负，直接相加会正负抵消，平方后全变正，大起大落被放大、小起小落被压低；开方让单位回到原来的厘米。**何时成立**：单次测量的起伏彼此独立、没有明显趋势。**何时失效**：数据若有趋势（越测越顺手，读数单调变小），标准偏差会把“进步”误算成“起伏”。
检查特殊情况：全部读数相同，每个偏差都是零， $u = 0$ ——散布为零，合理；所有读数同加 2，偏差不变， u 不变——散布不受整体平移影响，合理；单位从厘米换成毫米，每个偏差乘十， u 也乘十——它像一把真正的尺子，随单位缩放。

【挑战层】

公式里除以的是 $n-1$ 而不是 n ，这是贝塞尔修正。直觉是： $\bar{x}$ 本身就是从这 n 个数里算出来的，已经“借用”了数据的一份信息， n 个偏差里真正独立的只剩 $n-1$ 个——事实上 n 个偏差之和恒等于零，知道前 $n-1$ 个，最后一个就被定死了。除以 n 会系统性地把散布估小。严格的证明需要一点概率论，这里只要记住：从数据里借用过的东西，算散布时要还回去。

现在兑现一个真实数据的估算。尺子读数怎么换算成反应时间？换算需要自由下落的规律，那是第 5 章的任务，这里先只引用结论：从静止松手，尺子下落 h 所用的时间是

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}, \quad g \approx 9.8 \text{ m/s}^2.$$

代入 $h = 18.6 \text{ 厘米} = 0.186 \text{ 米}$ ，得 $t \approx \sqrt{2 \times 0.186 / 9.8} \approx 0.19 \text{ 秒}$ 。这和电子设备直接测出的人的反应时间（约 0.15 到 0.25 秒）吻合。检查特殊情况： $h = 0$ 时 $t = 0$ ，手指本来就在零刻度处，零时间，合理； h 变成四倍， t 只变成两倍——**时间不与下落距离成正比**。这一点直觉经常出错：同桌夹尺读数是你的两倍，他的反应时间并不是你的两倍，只是约 $\sqrt{2} \approx 1.4$ 倍。拿尺子读数直接比较反应快慢，会冤枉人。

这个估算马上有现实用处。汽车时速一百公里，约每秒二十七点八米；驾驶员从看见险情到踩下刹车大约要零点五秒（含判断时间，比夹尺子慢得多），这期间车已经冲出约十四米——这就是交通法规里“安全车距”的物理来源。自动驾驶系统把这段反应压缩到零点一秒以内，省下的不只是零点四秒，而是每小时一百公里速度下的十多米生命空间。工程设计里的“反应时间预算”，正是从你我夹尺子的那个分布里长出来的。

模型的边界

现在给本章的概念一一划出边界，这是比发明概念更重要的自律。

理想化的失效清单。质点模型能算地球公转，但研究地球自转、昼夜、潮汐时，地球的大小和形状就是主角，质点立即破产；光滑平面能让运动规律现形，但冰壶运动员拼命刷冰，正是在调制摩擦，把摩擦抹掉你就永远看不懂冰壶；不可伸长的绳对秋千是好朋友，对蹦极绳是谋杀——蹦极的全部安全性恰恰来自绳子的伸长把冲击力摊到更长的时间里。理想化不是谎言，是带说明书的工具：说明书上写着“本工具忽略了什么”，用之前必须读。

错误模型的合法使用区。托勒密体系错了，但指导一千四百年的历法足够好；“地面是平的”错了，但盖房子、修操场时把大地当平面，误差小到可以忽略；把空气阻力当不存在错了，但分析从一米高处落下的书本时，忽略它没什么后果。一个模型在什么范围内准到什么程度，是模型知识的一部分。物理学的成熟，不在于找到终极正确的模型，而在于给每个模型配上清晰的适用范围——超出范围的外推，是工程事故和科学事故共同的温床。

天气预报是这条原则最公开的演示。气象中心把大气切成几千万个小格子，用流体、热量和水汽交换的方程推算格子之间的相互作用，让超级计算机把这个巨大的模型往前演化几天，再翻译成你手机上的降水概率。这个模型显然不是真实的大气——真实大气没有格子——但只要格子的加密、方程的改进被观测数据持续检验，它就在自己的适用范围内越来越好用；同时每个人都知道，七天以后的预报要打折看，这正是公众在不知不觉中学会了阅读“模型的适用范围”。

统计量的误用区。平均值代表“典型水平”，不代表“每一次的值”——你的平均反应时间是零点二秒，不等于今晚疲劳驾驶时也是零点二秒；散布大本身就是重要信息，只报平均值不报散布，等于隐瞒病情。有效数字报得再长，也长不过仪器分辨率和数据散布允许的范围。

一个必须立刻澄清的混淆。本章讲的测量不确定度，是经典意义上的：它与仪器分辨率、环境扰动、人的状态有关，原则上可以通过改进技术不断压缩。第三册讲量子力学时会遇到著名的“不确定性原理”——名字相似，实质完全不同：那条原理说的是，某些成对的物理量（例如位置和动量）天然不能同时具有任意精确的值，这不是仪器粗糙造成的，再完美的仪器也无法绕过，它是自然本身的结构。把两者混为一谈，是科普中最常见的错误之一，本书从现在起就严格区分：本章的是“测得准不准”的问题，那是“存不存在一个同时确定的值”的问题。

系统偏差的顽固区。随机起伏能被多次测量压缩，系统偏差不能。没调零的秤测一万次还是偏两公斤；用受热膨胀的尺子量布，全年都在偏。消除系统偏差没有统计学捷径，只有一条笨路：换不同的仪器、不同的方法、不同的实验室交叉对账。科学史上许多著名乌龙，都是败在没人怀疑过的系统偏差上。

回头解释开场现象

现在，带着新概念回到那把直尺面前。

开场时我们以为的麻烦——“同一个人的反应时间为什么每次不同”——在新语言里不再是麻烦，而是再正常不过的情形。“你的反应时间”从来不是一个单一的数，它是一个分布：有一个中心（平均值，约零点二秒），有一个宽度（标准偏差，通常几十毫秒），形状中间高、两边低。每次测量是从这个分布里抽一次样，读数散开不是测量出了错，而是被测的东西本来就有宽度。神经信号传导的微小快慢、注意力的漂移、手指启动的差异，都真实地存在于每一次反应里——仪器再精密，也只能如实报告这份宽度。

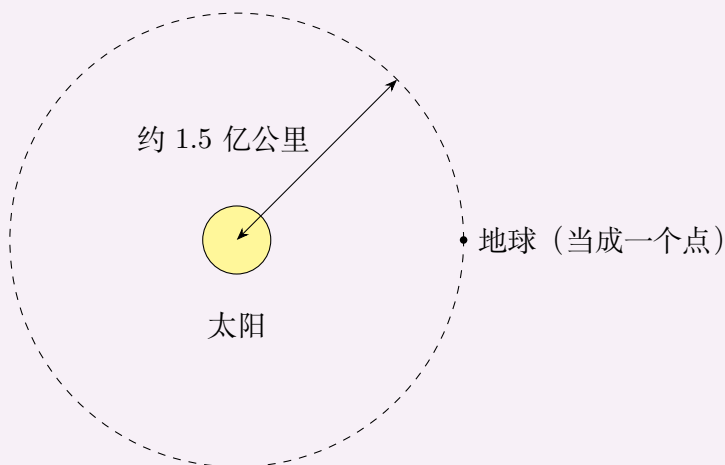
先猜一猜里的四问，现在可以对账了。第一，十次读数差出一倍很正常，因为散布来自人本身，不是尺子的毛病。第二，“预备”口令会缩短平均反应时间、收窄散布，因为注意力被集中了——这是模型给出的可检验预言，你回家就能验证。第三，惯用手通常略快，差别约在散布的量级，需要成对比较多次才能看出来。第四，也就是直觉栽跟头的那个：测一千次取平均，平均值的确会稳定下来，但稳定的只是平均值，单次测量的散布一点都不会缩小；更要命的是，如果夹尺方法本身有系统偏差（比如你总从斜上方读数），平均值会稳定地停在错误的位置上。无限多次测量能把随机起伏压到任意小，却拿系统偏差毫无办法——这就是为什么物理学不能只靠“多测”，还要靠“换着法子测”。

开场悬念至此解开：测量结果每次不同，不是因为物理学无能，而是因为“反应时间”这个概念本身就是对一堆起伏的概括。物理学不假装世界是钉子一样钉死的数，它发明分布、平均值、不确定度这些概念，老老实实在地刻画世界的起伏，并从中提取稳定可靠的规律。顺带说一句，这套语言不只属于实验室：体检报告上的参考区间、民意调查的“误差范围”、药品说明书上的有效率，全都是“分布加不确定度”的写法。学会这一章，你已经能拆穿生活里一大半打着数字旗号的虚张声势。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把地球装进一个点

本章说，研究地球公转时可以把直径约一万两千七百四十二公里的地球当成一个质点。这个近似到底有多“好”？日地距离约一亿五千万公里，地球直径只占它的大约万分之一——也就是说，把一个庞然大物捏成没有大小的点，给公转轨道带来的位置不确定度只在万分之一的量级，远小于古代天文观测的精度，甚至连十九世纪的观测都挑不出毛病。



现在把镜头推向极端：假如未来天文学家要精确预言一万年后的日食——阳光被月亮挡住时，影锥扫过地球表面，落在哪个城市、哪条街道。这时候把地球当质点会闹出灾难：影子在地表的轨迹宽度只有几百公里，而“地球是个点”等于宣布地球的位置有一万两千公里的模糊。同一个理想化，在公转问题里是天才，在日食预言里是废物。模型的价值从来不写在模型身上，而写在你拿它去回答的那个问题里。

挑战 1. 小明用普通直尺测十次反应时间，小红用带光电传感的精密电子装置也测十次。小红的十次读数，散布一定比小明小吗？

思路提示：先分清散布的两个来源——仪器分辨率带来的，和被测对象本身的起伏带来的。反应时间的散布大头在哪里？换精密仪器能压缩的是哪一部分？

挑战 2. 某实验室报告：“我们测得这种材料的强度是 137.4281 兆帕，重复测量十次的极差是 9 兆帕。”这份报告里有一个自相矛盾的地方，找一找。

思路提示：平均值的有效数字位数，有没有资格超过数据散布允许的范围？极差为 9 兆帕时，小数点后第四位在说什么？

挑战 3. 有人据此嘲讽物理学：“既然你们承认每次测量都不一样，那物理学什么也不能真正确定，科学不过是一种信仰。”请用本章的概念反驳，不超过五句话。

思路提示：散布本身有没有规律？不确定度是不是一个可以量化、可以压缩、可以交叉验证的量？“不能确定到任意多位数”和“什么都不能确定”之间隔着什么？

挑战 4. 给你一把最小刻度为毫米的直尺，要求估出一张纸的厚度，并说出你的不确定度。直尺直接测一张纸毫无办法，怎么办？这种办法对系统偏差有效吗？

思路提示：一张纸测不了，五百张叠起来呢？把总厚度除以张数，相当于把仪器分辨率“摊薄”了多少倍？再想想：如果这叠纸里混着一张明显更厚的，或者尺子受热变长了，平均能救你吗？

本章结束时，请把贯穿全书的三个追问抄在笔记本第一页，它们将从下一章开始反复出现：**系统此刻是什么状态？什么规律决定状态如何变化？我们怎样通过测量知道它？**反应时间的例子已经提前给出了答案的雏形：状态是“一个分布”，规律是“分布的中心和宽度如何随条件改变”，测量是“抽样、取平均、评估不确定度、排查系统偏差”。等到第三册我们讨论量子世界的概率、第二册讨论亿万分子的统计规律时，你会再次回到这把直尺面前，发现第一章的麻烦早已预告了整部物理学的语法：世界从不直接交出答案，它只交出数据，而物理学是解读数据的纪律。

第二章 单位是物理世界的语法

上一章说过，物理学从测量开始。可是你有没有想过：测量得到的那串数字，单独拿出来其实什么也不是。厨房秤上显示“500”，是 500 克，还是 500 毫克，还是 500 斤？数字后面那个小尾巴——单位——才是这句话真正的谓语。这一章我们暂时不谈任何新定律，只谈一件看似琐碎、实则致命的小事：物理世界里的每个数字都必须带着单位说话，而单位背后藏着一整套语法。学会这套语法，你就能在不解方程的情况下看出一个公式的错误，在只有常识的情况下估出一座城市的用水量。

反常识开场

1999 年 9 月 23 日，美国宇航局的火星气候轨道器在飞行了九个多月、跨越六亿多公里之后，终于抵达火星。它该做的事很简单：减速，进入环绕火星的轨道。地面控制人员发出指令，发动机点火，然后——信号消失了，再也没有回来。

事后调查委员会查遍了发动机、燃料、通信和软件，最后找到的原因让所有人哭笑不得：飞船没有坏，坏的是一次单位换算。制造飞船的团队在计算发动机推力时使用的是英制单位“磅力”，而导航团队的软件假定收到的数据是公制单位“牛”。这两个单位差着约 4.45 倍。于是每一次轨道修正，飞船实际被推的力道都比导航软件以为的大四倍多或小四倍多，误差一毫米一毫米地积累，九个多月后，飞船以为自己还在火星上空两百多公里的安全高度，实际上已经一头扎进了火星大气层，烧毁了。

这艘飞船的造价是三亿多美元。没有零件故障，没有程序死机，杀死它的是一个数字后面跟错了小尾巴。

如果你觉得航天事故离生活太远，再看一架民航客机。1983 年 7 月，加拿大航空 143 号航班——一架波音 767——在一万多米高空飞着飞着，两台发动机先后熄火。原因同样是单位：那架飞机是加拿大第一批用千克（而不是磅）计量燃料的机型，地勤按老习惯把“需要两万多千克”当成了“需要两万多磅”，实际只加了不到一半的油。万幸的是，机长恰好是一名滑翔机爱好者，硬是把这架没了动力的宽体客机滑翔了十几分钟，迫降在一条废弃跑道上，机上无人死亡。这架飞机后来得了一个绰号：“基米尼滑翔机”。同一个语法错误，在火星上烧掉三亿美元，在天上把三百多人推到鬼门关前。

你可能会说：那是工程师的事，跟我有什么关系？那我们换个近一点儿的场景。医生开的药片上写着“每片 0.25”，你敢不问单位就吞下去吗？0.25 克和 0.25 毫克差一千倍。再

比如，把手机导航里“前方 500 米右转”改成“前方 500 右转”，这句话立刻变成废话。物理学里每一个有意义的陈述，都不是一个数，而是“一个数乘上一个公认的标准”。这一章开头请你记住这个悬念：为什么全世界最聪明的一群工程师，会栽在一件小学生都会的事情上？到本章结尾，我们会发现他们栽的不是算术，而是语法。

先猜一猜

在往下读之前，请先诚实地写下你对下面几个问题的直觉答案，不许翻书：

- “一米”到底是谁规定的？如果明天国际计量大会投票把一米改长一倍，世界会怎样？
- 假如昨天夜里，宇宙中所有东西——包括你、你的米尺、地球和原子——都悄悄地膨胀了一倍，今天早上我们能发现吗？
- 一千克和一秒，哪一个更“基本”？能不能用秒来定义米？
- “光年”听起来像时间单位，它是吗？“千瓦·时”听起来像“每小时多少千瓦”，它是吗？

把你的猜测写下来。这一章结束时，我们会逐一回头看这些猜测。如果你现在觉得某些问题莫名其妙、根本无从猜起，那正好——说明你的直觉还没有为“单位”这件事建立过任何模型，而这正是本章要补上的东西。

动手实验

单位不是背出来的，是比较出来的。下面这个实验只需要一根细线、一把钥匙（或一个螺母）、一把卷尺和一部有秒表功能的手机。

动手实验：一把钥匙测出时间的语法

第一步，感受“私人单位”的麻烦。先不用卷尺，用你的一扎（张开大拇指到中指的距离）量一量书桌的长度，记下来。再请家人用他们的一扎量同一张桌子。两个人的“桌长”几乎肯定不一样。你们都没有量错，错的是“扎”这个单位是私人的，拿出门就没法交流。再摸摸自己的脉搏，数一分钟跳多少下。你的“一分钟”是 75 跳，运动员可能只有 50 跳。看，连时间都有私人单位问题。

第二步，做一个摆。把钥匙系在细线一端，捏住线的另一端，让钥匙能自由摆动，这就做成一个单摆。拉开一个小角度放手，用手机秒表测它来回摆动 10 次的总时间，除以 10，得到一个来回的时间，叫周期。

第三步，改变摆长。分别取线长（从手指到钥匙中心）约 25 厘米、50 厘米、100 厘米，各测一次周期。你会发现：摆长变成 4 倍，周期并没有变成 4 倍，而是大约变成 2 倍；摆长变成 2 倍，周期大约变成 1.4 倍。

第四步，猜关系。什么样的数学关系能让“4 倍变成 2 倍”？开平方根：4 的平方根是 2。于是可以大胆猜：周期的平方和摆长成正比，或者说周期正比于摆长的平方根。这个关系我们只靠线和钥匙就摸到了，但它还不够完整——周期还和什么有关？在月球上（重力只有地球的六分之一）同一个摆会变快还是变慢？先记下你的直觉，我们到“数学翻译器”一节用量纲这把尺子把答案逼出来。

第五步，检验一个反直觉的预言。多数人直觉上认为：挂重一点的东西，摆会被“坠”得更快。把两把钥匙系在同一条线上（质量翻倍），保持摆长不变，再测一次周期。你会发现周期几乎不变。请把这个“几乎不变”记在脑子里——到“数学翻译器”一节，我们会看到量纲分析早就预言了它：质量这个嫌疑人根本进不了公式。再顺手试一个变量：把拉开的角度从很小改成很大（接近平着放），周期会明显变长。这说明我们的猜测只在“小角度”下成立——物理公式常常附带这样的使用条件，本章“模型的边界”一节还会专门讨论它。

这个实验做了两件事：它先让你亲身体会“没有公认单位就没法交流”，再给你留下一个悬而未决的公式形状。请记住“4 倍变 2 倍”这个感觉，它是本章后面量纲分析的试验田。

旧模型遇到麻烦

关于单位，多数人的脑子里其实装着三个旧模型，它们在日常生活中大部分时候够用，所以一直没有被推翻。现在让它们挨个碰钉子。

旧模型一：“测量结果就是一个数。”这个模型在买苹果时很好用：摊主说“三斤”，你掏钱，没人追问“三斤是什么”。但它遇到的历史麻烦可不小。中国古代的“一尺”，商代大约相当于今天的 17 厘米，汉代约 23 厘米，清代约 32 厘米。如果一位清代工匠按图纸给一座汉代遗址配一件“长三尺”的构件，他做出的东西会比原件长出将近一半。秦始皇统一度量衡之所以被写进史书，不是因为他喜欢整齐，而是因为“同一个数在不同地方意味着不同的量”会让税收、工程和贸易全部乱套。今天的国际贸易更极端：一船原油从美国运往欧洲，合同上写“桶”，结算按“吨”，炼油厂计量用“立方米”，三个数字背后是三套标准，任何一个环节把单位张冠李戴，损失都以百万美元计。测量结果从来不是“一个数”，而是“一个数乘以一个约定的标准”，少了标准，数就是废纸。

旧模型二：“单位换算只是小学算术。”会背“1 米等于 100 厘米”不等于懂单位。火星气候轨道器的团队个个会背换算表，照样赔掉三亿美元。再看两个家里的例子。第一个是会让直觉出错的反例：你买了一块标称 500 GB 的移动硬盘，插到电脑上，系统却显示只有“465 GB”，是厂商骗人吗？不是。硬盘厂商按国际单位制，1 GB 等于 10^9 字节；而许多操作系统内部按二进制计数，它显示的“GB”其实是 GiB，等于 2^{30} 字节，约 10.7 亿字节。500 GB 等于 5×10^{11} 字节，除以 2^{30} ，正好是约 465 GiB。两边都没算错，用的是两本不同的“词典”。第二个例子是电费单。你家这个月用电 120 “度”，一度电的正

式名字叫“千瓦·时”。注意它是千瓦**乘**小时，不是千瓦**每**小时：一台 1000 瓦的电暖器开 1 小时，消耗的能量就是 1 千瓦乘 1 小时。它是个能量单位，换算成焦耳是 3.6×10^6 焦耳。把它念成“每小时多少千瓦”，就像把“平方米”念成“每米”一样，是语法错误。

旧模型三：“单位随便选，反正能换算。”原则上对，实际上会付出惨重代价。真空光速约为 3×10^8 米每秒，换算成千米每小时是约 1.08×10^9 千米每小时——数字完全正确，也完全没有用，因为人对“十亿千米每小时”没有任何感觉。更深的问题是，选错单位会把自然规律打扮得面目可憎。后面第 9 章会讲到能量守恒，如果一边用焦耳、一边用卡、还混着千瓦·时，同一条定律写出来就满是丑陋的换算系数，丑到你会怀疑定律本身。单位的选择是一种“语言设计”：好的单位让规律显形，坏的单位让规律隐身。

三个旧模型倒下之后，露出来的是一个真空：我们从来没有认真回答过——一个物理量到底是什么？

发明新概念

现在像计量学家一样，把这个空缺填上。概念不多，只有三层。

第一层：测量就是比较。说“桌子长 1.2 米”，意思不是桌子身上刻着“1.2”，而是：拿一个全世界公认的标准长度（一米），往桌边一比，桌边是这个标准的 1.2 倍。任何物理量都长成这个样子：

$$\text{物理量} = \text{一个数} \times \text{一个公认的标准（单位）}.$$

数是比例，单位是被拿来比较的那个“样品”。这句话可以检验：如果你写的某个“测量结果”拆不成这两部分，它就不是一个物理量。

第二层：基本量与导出量。世界上的物理量成千上万，但让人惊讶的是，力学里只需要三种基本“样品”就能搭出全部：长度、质量、时间。国际单位制（SI）一共规定了七个基本量：长度（米）、质量（千克）、时间（秒）、电流（安培）、温度（开尔文）、物质的量（摩尔）、发光强度（坎德拉）。其余所有量的单位都可以用基本单位乘出来，叫导出单位。速度是米每秒，加速度是米每二次方秒，力的单位“牛”拆开就是千克乘米每二次方秒。这像搭积木：七块基本积木，搭出整个物理学的词汇表。

第三层：量纲，物理量的“词性”。一个物理量由哪些基本量、各乘几次方构成，这叫它的量纲，记作方括号。长度的量纲记作 $[L]$ ，时间是 $[T]$ ，质量是 $[M]$ 。速度的量纲是 $[L]/[T]$ ，力是 $[M][L]/[T]^2$ 。这里要引进本章最重要的比喻，并且按规矩先说它像什么、再说它不像什么：量纲像语法里的词性——名词、动词、形容词。一个句子里“我吃桌子”之所以是病句，是因为“吃”这个动词后面跟了不该跟的词类；一个公式里“速度等于力”之所以是错句，是因为等号两边的词性对不上。但单位换算只像换方言：同样一个名词，普通话说“米”，换一种方言说“厘米”“英寸”，词性没变，意思也没变，只是发音不同。这个比喻不像的地方在于：人类语言的语法是人群约定俗成的，诗人可以故意违反语法制造美感；而量纲不是约定，它反映的是物理量本身的构造，公式两边量纲对不上就是铁板钉钉的错误，没有诗意可言。

最后讲一段单位定义的进化史，它能让你看清人类是怎么一步步把“标准”从手里挪到天上的。最初的一米来自地球：18 世纪末法国人规定，一米等于地球子午线（从北极到赤道那段）的一千万分之一。理想很宏伟，可地球表面在起伏、在变化，测绘也有误差，于是人们退而求其次，铸了一根铂铱合金的米原器，刻上两道线，说“这就是一米”。秒的故事类似：最初一秒是平太阳日的 $1/86400$ ，可地球自转正在受潮汐摩擦拖慢，今天的“一天”比恐龙时代长。拿一个正在变慢的东西当钟表的标准，等于用一把正在伸长的尺子量布。出路是一样的：到微观世界找不会变的过程。1967 年起，一秒被定义为铯原子一种特定振荡的 9192631770 个周期；1983 年起，一米被定义为光在真空中 $1/299792458$ 秒内走过的距离。

2019 年，这场迁徙终于完成：人类把七个基本单位全部改用自然常数来定义。在此之前，一千克的标准是巴黎郊外一个保险柜里的铂铱合金圆柱体，全世界的天平都要跟它比。可是金属会沾上灰尘、会磨损，它的质量万一变了，是全宇宙的千克跟着变，还是它自己“不合格”？这个逻辑漏洞困扰了人们一百多年。如今的定义反过来了：规定普朗克常数精确等于 $6.62607015 \times 10^{-34}$ 焦耳秒，规定真空光速精确等于 299792458 米每秒，再由这些永不变的常数“生成”千克和米。标准不再是一件会生锈的文物，而是一条写进宇宙纹理里的定律。这件事本身就是一个深刻的物理宣言：我们相信最可靠的不是人造的样品，而是自然规律本身。为什么常数不会变、凭什么全宇宙的原子都遵守同一本账，这是后面量子篇章才能展开的问题，本章先把这个信念当作礼物收下。

一句话模型

一句话模型

一个物理量 = 一个数 $\times$ 一个公认的标准；单位不同只是换方言，量纲不同就是语病——所以看到任何公式，先检查等号两边的量纲能否对上。

数学翻译器

语法不能只用来欣赏，要能用来自动抓错。量纲分析就是这台抓错机器，它有三招，全部只需要初中数学。

第一招：等号两边对账。等号是一条铁律：左边的量纲必须等于右边的量纲。以初中学过的匀加速运动位移公式为例：

$$s = \frac{1}{2}at^2.$$

左边 s 是长度，量纲 $[L]$ 。右边 a 的量纲是 $[L]/[T]^2$ ， t^2 的量纲是 $[T]^2$ ，乘起来： $[L]/[T]^2 \times [T]^2 = [L]$ 。对上了。注意 $\frac{1}{2}$ 这种纯数字没有量纲，不参与对账。再故意写错一个：如果有人记成 $s = \frac{1}{2}at$ ，右边量纲是 $[L]/[T]$ ，是个速度，跟左边的长度对不上——不用算任何数，这个公式已经被枪毙。同理，加减法也有规矩：只有量纲相同的量才能相加。“三米加五秒”不是等于八，而是根本无意义。

顺带练一手换算的基本功，它本质上也是对账。汽车时速 90 千米换成米每秒是多少？把单位当成分数里的因数来约：90 千米每小时 $= 90 \times \frac{1000 \text{ 米}}{3600 \text{ 秒}} = 25 \text{ 米每秒}$ 。千米和米约掉，小时和秒约掉，剩下的就是答案。这类“链式约分”永远不会错，因为你每一步都在做量纲允许的运算。再看一个以后天天要见的量纲：能量。第 9 章会给出动能 $\frac{1}{2}mv^2$ ，它的量纲是 $[M][L]^2/[T]^2$ ；第 40 章会给出 $E = mc^2$ ， c 是速度，所以右边量纲同样是 $[M][L]^2/[T]^2$ 。两个相隔三百年的公式说着同一种语法——这不是巧合，而是“能量”这个词在物理学里始终指着同一个东西。焦耳、卡、千瓦·时、电子伏特，全是这个词的不同方言。

第二招：用特殊情形拷问公式。量纲对上了还不算完，马上拿零、极大、方向反转去试。还是 $s = \frac{1}{2}at^2$ ：令 $t = 0$ ，得 $s = 0$ ——还没开始走，位移当然是零，合理；令 a 翻倍， s 跟着翻倍——推得越狠走得越远，合理；把 a 取负号（刹车）， s 的增长变慢甚至变负——方向反转的物理意义也讲得通。一个公式如果经不起这种拷问，比如 $t = 0$ 时居然给出 $s = 5$ 米，那它多半还藏着没写出来的项。

第三招：反过来，用量纲猜公式。这才是最神奇的一招。回到动手实验里的单摆。周期 T 可能跟什么有关？列嫌疑人：摆球质量 m 、摆长 L 、还有决定“往下拉得多狠”的重力加速度 g （量纲 $[L]/[T]^2$ ）。摆动的角度先不管（实验时我们用了小角度）。现在问： m 、 L 、 g 这三个量怎么组合，才能凑出一个量纲为 $[T]$ 的东西？质量 m 的量纲里根本没有 $[T]$ ，它怎么乘都造不出时间来，所以 T 跟 m 无关——你没做实验的直觉可能正相反，这就是量纲分析的威力。剩下 L 和 g ： L 除以 g 的量纲是 $[L] \div ([L]/[T]^2) = [T]^2$ ，开个平方根就得到 $[T]$ 。所以答案被唯一地逼出来了：

$$T = C \sqrt{\frac{L}{g}},$$

其中 C 是个无量纲的数，量纲分析算不出它。完整的理论（第 16 章会推导）给出 $C = 2\pi$ 。请立刻做特殊情形检查： L 趋于零， T 趋于零——摆没了，自然谈不上摆动周期； g 越大， T 越小——重力拉得越狠摆得越快，合理；到月球上 g 只有地球六分之一，周期变成约 2.4 倍——回答了你实验时留下的问题。再对照你的实验数据： L 从 25 厘米变到 100 厘米是 4 倍， $\sqrt{4} = 2$ ，周期正好该翻倍。一根线一把钥匙猜出的关系，和量纲分析逼出的公式，对上了。

【数学桥层】

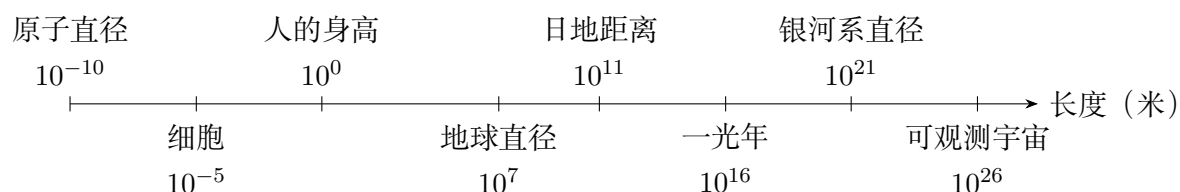
把上面“猜公式”的过程写成符号，可以看到它为什么唯一。设 $T \propto m^\alpha L^\beta g^\gamma$ ，两边取量纲：

$$[T] = [M]^\alpha [L]^\beta ([L][T]^{-2})^\gamma = [M]^\alpha [L]^{\beta+\gamma} [T]^{-2\gamma}.$$

比较两边各基本量的幂次，得三个方程： $\alpha = 0$ ， $\beta + \gamma = 0$ ， $-2\gamma = 1$ 。解得 $\alpha = 0$ ， $\gamma = -\frac{1}{2}$ ， $\beta = \frac{1}{2}$ ，即 $T \propto \sqrt{L/g}$ ，别无他解。这套“列量纲方程组”的方法叫量纲分析，它在流体力学、天体物理里被用来在纸面上先“试算”出复杂现象的规律形状，

再做实验验证系数。它的深层根据是：物理规律不应该依赖人类选用米还是英尺，因此公式两边必须在任何单位制下同时成立——这已经隐约碰到了第 57 章要讲的“对称性决定规律形式”的思想。

数量级与科学记数法。量纲管“对不对”，数量级管“大不大”。物理学里的数跨度极大，统一用 10 的幂来写：光速 3×10^8 米每秒，原子直径约 10^{-10} 米。所谓数量级，就是看 10 的头上的指数： 3×10^8 和 8×10^8 算同一个数量级， 3×10^8 和 3×10^5 差着三个数量级，也就是一千倍。估算时我们只关心指数，这正是费米估算的精髓。



这张图按 10 的幂次等比排列，从原子到可观测宇宙横跨 36 个数量级。请你找到自己的位置，再找到头发丝（约 5×10^{-5} 米）和一粒米（约 5×10^{-3} 米）的位置。物理学的每个分支，其实都守在这把尺子的某一段上。

带真实数据的估算：你一辈子心跳多少次？不看任何资料，只用量级常识：安静时心率约每分钟 75 次，一年有 $365 \times 24 \times 60 \approx 5 \times 10^5$ 分钟，寿命按 80 年即约 4×10^7 分钟。乘起来： $75 \times 4 \times 10^7 = 3 \times 10^9$ 次。三十亿次。这个数和医学观察的平均值在同一个数量级。再来一个费米式的问题：一座千万人口的大城市一天用多少自来水？每人每天饮用、做饭、洗澡、冲厕合计按 200 升估， 10^7 人乘 200 升是 2×10^9 升，即 200 万立方米，大约相当于一个边长 126 米的立方体水块。真实大城市日供水量确实在百万立方米量级。这种“先猜量级、再看结构”的功夫，比背任何公式都更接近物理学家的日常。

再练一题经典的：地球上的沙子多，还是天上的星星多？先估沙子：一粒沙直径按半毫米算，体积约 10^{-10} 立方米；地球的海岸线、沙漠和浅海加起来，假设沙层总体积是 10^{15} 立方米（这步最没把握，误差可能有两三个数量级，没关系）。沙子总数约 10^{25} 粒。再估星星：银河系约有 10^{11} 颗恒星，可观测宇宙里约有 10^{11} 个星系，乘起来是 10^{22} 颗。结论出人意料地稳：哪怕沙子的估计偏了一千倍，地球上每粒沙子对应的天上星星，也远不到一颗。费米估算的价值从不在答案精确，而在于告诉你哪些因素说了算、哪些因素随便猜也翻不了天。工程上也一样：芯片厂说“7 纳米制程”，就是在告诉你晶体管的尺寸守在 10^{-8} 米那一段尺子上，离原子只剩两个数量级——这也是芯片越做越难的根本原因。

【挑战层】

在粒子物理里，理论家干脆把单位“烧掉”：规定真空光速 $c = 1$ 、约化普朗克常数 $\hbar = 1$ 。这意味着长度和时间用同一把尺量（ c 是长度除以时间，令它等于 1，时间就有了长度的量纲），质量、能量、动量也合并成同一种东西。于是质能关系从 $E = mc^2$

简写成 $E = mc^2$ 。这不是偷懒，而是一个深刻的陈述：秒和米、千克和焦耳之间的差别，本来就是人类度量习惯的差别，不是自然的差别。到第 38 章你会看到，时间和空间之所以能“混用同一把尺”，根源在相对论；到第 40 章， $E = mc^2$ 本身会被重新推导。本章只要记住：单位是人为的，量纲背后的结构是自然的，而某些“换算系数”（如 c ）其实是自然常数，它们的存在暗示着被我们当成两回事的量，可能本是同一件事。

模型的边界

量纲分析是抓错机器，但它有明确的盲区，用过头就会翻车。请牢记四条边界。

边界一：量纲对，不等于公式对。单摆公式里的 2π 、位移公式里的 $\frac{1}{2}$ ，量纲分析一概看不见。更隐蔽的是无量纲的函数：假如单摆周期实际上还乘着一个随摆角变化的因子（事实上的确如此，第 16 章会讲），量纲分析也无能为力，因为摆角是无量纲量。正确说法是：量纲错误必然公式错误；量纲正确只是拿到了准考证，不是录取通知书。

边界二：别拿量纲分析代替物理。有这样一个真实教训式的例子：雨滴从 1000 米高空落下，用 $v = \sqrt{2gh}$ 可以算出落地速度约 140 米每秒，单位检查完全通过。可真实雨滴落地只有几米每秒——公式语法没错，错在物理模型漏掉了空气阻力。量纲分析检查的是“这句话通不通”，不检查“这句话真不真”。第 1 章说过，模型对不对，最终要实验说了算。

边界三：有些量天生没有量纲。角度（用弧度时）、折射率、百分比、概率，都是数与数的比值，单位约掉了。它们可以和任何量纲的量相乘而不留痕迹，这正是无量纲系数能躲过量纲检查的原因，也是它们容易被人乱用的原因——“效率 120%”在语法上毫无毛病，在热力学里却是第 30 章要宣判的死刑。

还有一类麻烦来自“名字像、量纲不同”的邻居。充电宝上印着 10000 mAh（毫安时）：毫安是电流，时是时间，电流乘时间是电荷量，不是能量。要知道它存了多少能量，还得乘上电池的电压——电压的物理意义正是“每份电荷携带多少能量”，这一点第 20 章会仔细讲。商家有意无意地利用这种混淆做广告，而量纲分析能让你一眼看穿：只报电荷不报电压，就像只报“一桶水”不报从多高的地方倒下来。

边界四：单位系统本身也有失效的尺度。把长度一路除以 10，除到约 1.6×10^{-35} 米（普朗克长度），把时间除到约 5.4×10^{-44} 秒（普朗克时间），目前的物理理论（广义相对论与量子力学）会同时失效，那里“长度”“时间”这两个基本量本身还有没有意义，没有人知道。这是第 41 章的伏笔。也就是说，本章这套语法管用的范围虽然横跨 36 个数量级，但它仍然有边疆——承认边疆的存在，恰恰是科学的诚实。

回头解释开场现象

现在，用量纲这副眼镜重新看火星气候轨道器事故。

发动机做轨道修正时，真正决定飞船轨迹改变量的物理量是冲量：推力乘以作用时间。导航软件每秒都在收一个数——发动机报了多大冲量——并把它当成“牛·秒”代入轨道计算。而发动机的报表写的是“磅力·秒”。1 磅力约等于 4.45 牛，所以软件每一次都把真实的冲量读错了 4.45 倍。用本章的话说：两边交换的是没有单位的裸数字，量纲对账这道工序被省略了。等式的一边是公制的牛顿秒，另一边是英制的磅力秒，词性（量纲）虽然碰巧相同，方言却不同，而软件连方言转换都没做。误差不大——每次只有几倍——但飞船在九个多月里反复修正，每次都带着同一个系统性的错误，轨迹被一点一点地“拽”向火星，最终在进入高度上差了约一百多公里，撞进了大气层。

事后的整改建议里，最朴素的一条恰恰最像本章的习题：所有接口数据必须显式携带单位，软件在代入计算前先做单位一致性检查。三亿多美元买到的教训，就是本章开头那句话——一个物理量等于一个数乘以一个公认的标准，裸奔的数字不配上飞船。

顺便也回答“先猜一猜”里的问题。一米是谁定的？曾经是一根金属棒，如今是“光在真空中 $1/299792458$ 秒内走的距离”——用秒和自然常数定义米，所以秒比米更“基本”。如果万物（包括米尺和原子）同步膨胀一倍，我们原则上无从发现：测量是比较，所有比较结果都不变——这说明物理学里真正有意义的是量与量之间的比值，裸尺度本身反而可能是多余的描述，这个念头会在第 38 章变得非常重要。光年不是时间，是光跑一年的距离，约 9.5×10^{15} 米；千瓦·时不是“每小时千瓦”，是功率乘时间，是能量。你猜对了几个？

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：怎么向外星人解释“一米”

1972 年发射的先驱者 10 号探测器携带了一块镀金铝板，要送给可能截获它的外星文明。设计者们立刻撞上本章的核心困难：你不能在板上刻“此人身高 1.7 米”，因为外星人的“米”和我们的米毫无关系，一切人为单位都无法翻译。他们的解决方案漂亮极了：不在板上写任何人为单位，只画图。板上刻着氢原子自旋翻转时发出的辐射——这是全宇宙处处相同的物理过程——它的波长约为 21 厘米，周期约为 7×10^{-10} 秒。外星物理学家只要能认出这个图案，就同时拿到了一把尺子和一只钟：板上人体的身高按这把尺子是 8 个波长，一目了然。这个思想实验说明：单位可以是人造的，但物理量之间的比例是宇宙通用的语言。至于氢原子为什么会发出波长如此确定的辐射、为什么全宇宙的氢都一样，那是第 51、52 章要揭开的量子世界的故事。现在再追一步：假如未来人类发现某个“自然常数”其实在缓慢变化，这套以常数为基础的单位制会发生什么？这不是科幻，而是当代宇宙学真的在检验的问题。

挑战 1. 一位同学推导自由落体，得到结论“下落距离 $h = v^2 g / 2$ ”（ v 是末速度， g 是重力加速度）。不替他重算，你能立刻断定他错了吗？正确的关系应该长什么样？（提示：分别写出等号两边的量纲，再比较；然后把正确的量纲组合凑出来，看看系数

$\frac{1}{2}$ 你能不能凭量纲确定。)

- 挑战 2.** 宇航员想比较月球表面和地球表面的重力加速度谁大谁小，手里只有一根线、一个螺母、一把卷尺和一只秒表。他可以怎样做？需要知道线长的精确数值吗？（提示：本章的单摆公式里， L 和 g 以什么方式捆绑出现？两次测量取什么比值可以消掉误差？）
- 挑战 3.** 估算：把全校学生的头发（假设每人留着 10 厘米长的头发）一根接一根连起来，能绕地球赤道多少圈？请写出你每一步的假设和数量级，最后只报 10 的幂。（提示：地球周长可以从本章的尺度图里找；人数自己大胆估；重点不是答案，是你敢不敢在信息不全时往下走。）
- 挑战 4.** 假如某国立法规定：从此时间改用“心跳”（平均一次心跳为一单位），长度改用“步幅”。物理定律会被这项法律改变吗？哪些东西会变，哪些东西不变？（提示：区分“规律的数值形式”和“规律本身”；想想单摆周期公式里的 g ，它的数值会怎样，它的量纲又会怎样。）

这一章没有教你任何一条新定律，却给了你一件能用一辈子的工具：看任何公式，先问它每个符号的量纲；听任何数字，先问它后面跟着什么单位。从下一章开始，我们要让物理量动起来——位置怎样随时间变化，图像会替我们说话。届时你会发现，坐标轴上写的每一个标签，都必须遵守今天立下的语法。

第三章 图像会说话

反常识开场

先看一场百米决赛的两种记录。

第一种记录是冲线照片：选手甲的胸口先压过终点线，领先乙大约半个身位。裁判宣布，甲是冠军。没有人有异议。

第二种记录是测速雷达：它在整场比赛中每隔零点几秒测一次两人的速度。把数据摊开看，你会发现一件怪事——从发令枪响后第三秒开始，到冲线前一刻为止，乙的速度几乎一直比甲高。乙起跑慢了，但中途追得很凶，最高速度也比甲高。

那么问题来了：这场比赛里，到底谁“跑得更快”？

如果“更快”的意思是“谁先跑完一百米”，答案是甲。如果“更快”的意思是“谁的速度更大”，那么在大半段时间里答案是乙。两种说法都没错，却给出不同的冠军。日常生活中我们随口说“他跑得比我快”，其实在这两种意思之间滑来滑去，从来没有分清过。

物理学家遇到这种“一句话两种意思”的局面时，不会靠吵架解决，而是换一套更精确的语言。本章要介绍的这套语言你早就见过：画一张图。你会看到，只要把这场比赛画成图，甲和乙的区别会一眼显现出来，根本不需要争论；你还会看到，图上一根线的“陡”和图上一块“面积”，分别对应着物理世界里最重要的两类问题——“现在变得有多快”和“一共积累了多少”。这两个问题将贯穿整本书：从运动到力，从电流到热量，最后一直到量子力学。

顺便说一句：这套语言的发明本身是一场革命。在它出现之前，人们只能用文字描述变化——“越来越快”“渐渐变慢”——谁也说不清“越来越快”到底有多快。在它出现之后，变化第一次变成了可以精确谈论、可以计算、可以画出来的东西。

先猜一猜

在往下看之前，先把你自己的猜想写下来。本章结束时你可以回来对照，看看直觉对了多少。

第一题。一只透明杯子放在水龙头下接水，水流大小保持不变。杯里的水面高度随时间怎么变化？如果画一张“水面高度—时间”图，你猜它是直线、向上弯的曲线，还是向下弯的曲线？

第二题。电梯从一楼出发，中途在四楼停了一次，最后到八楼。如果画一张“电梯位置—时间”图，中途停留的那十几秒，图上的线是什么样子？是继续往上走，还是拐个弯？

第三题。汽车的仪表盘上有两块表：时速表显示此刻的速度，里程表显示一共开了多远。假设你踩下油门，时速表指针从每小时四十公里爬到八十公里。这段时间里，里程表增加的数字，跟时速表指针扫过的“快慢”有什么关系？能不能从速度的记录里算出里程，反过来，能不能从里程的记录里算出速度？

第四题，也是最微妙的一题。一个人先向北走，再掉头向南走回原处。如果画“速度—时间”图，他向南走的那一段，图线应该画在横轴上方还是下方？你的直觉说“速度怎么会有负的”——先记住这个反应，本章后面它会被正式推翻。

不必急着回答。接下来我们做一个实验，让你的手和眼先于你的头脑得到答案。

动手实验

动手实验：滴漏计时：亲手画出一条直线

你需要：一只透明玻璃杯（或剪开的矿泉水瓶）、一支记号笔、一把尺子、一部手机（用它的秒表）、一个能滴水的龙头或扎了小孔的塑料杯。

第一步，把水龙头调到很小但稳定的水流，让水匀速流进玻璃杯。

第二步，水流稳定后启动秒表。每隔二十秒，用记号笔在杯壁上标出当时的水面位置，一共标六到八次。动作要快，标完继续计时，不要停表。

第三步，关掉水，用尺子量出每个标记到杯底的高度，再记下每个标记对应的秒表读数。你得到了一张两列数字的表：时间，以及对应的水面高度。

第四步，找一张方格纸（或自己画格子），横轴画时间，纵轴画水面高度，把每一对数字点成一个点，然后看看这些点的排列。

如果水流足够稳定，你会看到这些点几乎排成一条直线。这是本章最重要的画面之一：**均匀的变化画出来是一条直线**。直线越陡，说明水面升得越快，也就是水流越大。

再做一个对比：用手捏住软管改变水流，先大后小，重复实验。这次点会排成一条先陡后平的折线。你已经无师自通地画出了本章的主角——一张会说话的图像。

这个实验还有一个隐藏版本，留到本章末尾的挑战题里：如果把直桶玻璃杯换成一个上粗下细的杯子，水面高度还是直线上升吗？先别翻答案。

旧模型遇到麻烦

你可能会问：我们已经有文字，有表格，还有“平均速度”这个初中就学过的概念，为什么还嫌不够？因为这三样东西各自有一个治不好的毛病。

先说文字。“列车出站后越来越快，快到站时又渐渐慢下来。”这句话人人能懂，但它回答不了任何具体的问题：快了多少？用了几秒变快的？哪一段变得最急？文字描述变

化，就像只用“挺高的”“相当高”来描述人的身高——日常寒暄够用，订做西装就不行了。

再说表格。表格确实精确，但它太诚实了，什么都告诉你，等于什么都没告诉你。一段高铁运行记录每秒钟一个速度值，十分钟就是六百个数字。盯着六百个数字，你很难“看见”列车是在第三分钟还是第七分钟开始减速的。规律藏在一堆数字里，人的眼睛不擅长从数字队列里看出形状。

最后说平均速度，这是最隐蔽的麻烦。一辆公交车全程十公里开了三十分钟，平均速度是每小时二十公里。这句话是真的，但它把一路上所有的故事都抹平了：等红灯时速度是零，刚出站时慢，过长江大桥时快。平均速度就像用“平均水深半米”来描述一条河——对游泳的人来说，这句话可能是致命的，因为河中间可能有三米深。平均值回答“总体上如何”，却故意不回答“此刻如何”。而物理恰恰经常需要知道“此刻”：撞车那一刻的速度决定安全气囊要不要弹出，落地那一刻的速度决定鸡蛋碎不碎。

更麻烦的是“此刻的速度”这个说法本身。速度是“一段时间内走了多远”除以“这段时间”，那“某一瞬间”——长度为零的一段时间——的速度是什么意思？零除以零吗？我们的旧概念在这里直接撞墙了。

你每天都在使用的导航软件，就是平均速度模型的重度用户。它预计“还有四十分钟到达”，靠的无非是把剩下的路程除以它估计的各路段平均速度。一旦前方堵成一团——车流速度忽快忽慢——这个预计就开始失灵，到达时间一跳一跳地往后改。不是导航变笨了，而是“用平均掩盖此刻”这种模型在剧烈变化面前天然会失手。它给你的其实是一句平均意义上的话，而你想知道的是每一刻的真实情况。

历史上，人们在这堵墙前卡了将近两千年。古希腊的芝诺用“飞箭不动”的悖论嘲笑过它：飞箭在每一个瞬间都占着一个确定的位置，那它凭什么在动？要拆掉这堵墙，需要的不是更聪明的诡辩，而是一个全新的概念装置。

发明新概念

这个装置分三层，我们一层一层把它造出来。

第一层：**坐标**。要谈论“在哪里”，先给每个位置起一个名字。沿着一条路竖起一根带刻度的轴，选一个点叫零，规定一个方向叫正，于是每个位置都得到一个数：零右边三米叫+3，零左边两米叫-2。注意负号在这里不表示“比没有还少”，它表示“在零点的另一侧”。这就是第四题里“负速度”的伏笔：正负是方向，不是多少。这一步看起来平淡，实则大胆——它宣布位置这种东西可以用数来记账。

还要强调一件容易被忽略的事：零点放在哪里、哪边算正，完全是你的自由。把跑道终点设为零点，把向西设为正方向，所有的数都会变，但图线的形状、斜率的符号关系、两块面积之差——也就是所有的物理内容——一概不变。坐标是我们贴在世界上的一张标签纸，不是世界本身的一部分。这个“物理规律不依赖标签贴法”的念头现在看着不起眼，到后面讨论参考系和相对论时，会长成全书最重的一根支柱。

第二层：**变量与函数**。在滴漏实验里，你记下的每一行都是一对数：一个时刻，一个高度。只要规则是确定的——“给我一个时刻，我告诉你那一刻的高度”——我们就说高度是时间的函数。函数是一台什么样的机器？它像一台自动售货机：投进一个数，必定吐出一个确定的数，不多不少，也不会看心情。这是它像的地方。它不像的地方也要说清：自动售货机里并没有真的“装着”高度，函数也不是物体肚子里藏着的一卷纸条，它只是我们用来记录和预言对应关系的一本账。另外，函数关系不一定是因果关系——“下午三点气温二十度”并不意味着三点钟造成了二十度，这一点后面讨论实验数据时还会回来。

第三层：**图像**。账本上每一对数，都可以点成纸上的一个点：横着数时间，纵着数高度。把所有点连起来，就是图像。图像的魔力在于，它把整本账压缩成一眼可见的形状。六百个高铁速度数字看不出名堂，六百个点连成线，列车在第几分钟减速一目了然。文字讲不清的、表格埋起来的，图像用形状直接喊出来。

形状里有两个密码，是本章真正的主角。

密码一：**斜率，回答“变得有多快”**。在图线上取两点，纵向差除以横向差，就是斜率。位置—时间图上，纵向差是位置的变化，横向差是时间的变化，斜率就是“单位时间内位置改变多少”——这正是速度。图线越陡，变化越快；图线水平，斜率是零，说明什么都没变；图线往下走，斜率是负，说明在往负方向变化。回想滴漏实验：水流恒定，水面均匀上升，图是直线，斜率处处相同；水流先大后小，图线先陡后平，斜率先大后小。斜率就是“陡”的精确版本。

斜率像什么？它像山坡的陡度：爬升的高度除以前进的水平距离。这是它像的地方。不像的地方有两个：其一，真实山坡的陡度受土质限制，而图像的斜率可以要有多大有多大，图线竖起来时斜率趋于无穷——物理上那意味着“不花时间就完成了变化”，通常是模型出错的信号；其二，山坡的陡是眼睛看到的，图像的陡却依赖坐标轴的比例尺，同一组数据把横轴拉长就显得平缓。所以斜率必须带着单位报出来，比如“每秒三米”，光说“很陡”没有意义。

密码二：**面积，回答“积累了多少”**。换一个角度。如果知道的是每一刻的速度，想知道一共走了多远，怎么办？把时间切成许多小段，每一小段里速度差不多没变，位移大约等于“速度乘以这一小段时间”。在速度—时间图上，“速度乘以时间”恰好是一个细高矩形的面积：高是速度，宽是时间。把所有小矩形的面积加起来，就是图线与横轴之间的总面积。于是：**速度—时间图下的面积，就是这段时间内位置的总变化**。匀速行驶时，图线是一条水平线，面积是一个矩形，“速度乘时间等于路程”——你小学就会的公式，原来是面积的一个特例。

面积像什么？它像水表的读数：水表不直接告诉你此刻水流多大，它把每一刻的流量默默累加起来。这是它像的地方。不像的地方在于：图上的“面积”不是用尺子量出来的平方厘米，它的单位是纵轴单位乘以横轴单位——速度乘时间得到的是米，不是平方米。几何只是它借用的外形。

还有一个更漂亮的对应值得单独记住。斜率和面积是互为逆运算的一对：从位置图量斜率得到速度，从速度图量面积回到位置。汽车的仪表盘把这个对应摆在你眼前——

时速表是一块“斜率表”，里程表是一块“面积表”，两块表永远互相吻合。这正是后面数学桥层要说的、整个微积分最核心的思想。

一句话模型

一句话模型

位置—时间图上，线的斜率告诉你“此刻变得有多快”；速度—时间图下，面积告诉你“一共积累了多少”——斜率管“快慢”，面积管“总量”，两者互为逆运算。

用这句话去扫描世界，你会发现它无处不在。水表电表记录的是面积（积累），水流动静和电热水器的工作状态是斜率（快慢）；手机健康软件里，“此刻配速”是斜率，“今日总步数折算的距离”是面积；银行账户里，每月工资进出的速率是斜率，余额是面积。物理学的很多分支，说到底就是在不同场合反复使用这一对工具。

再提醒一句：这套语言并不专属“运动”。医院心电图的纵轴是电压、横轴是时间，医生读的其实是电压变化的形状；天气预报里那条气温曲线，斜率为正的上午在升温，斜率转负的傍晚在降温；电饭煲的功率—时间图下面积，就是这一次煮饭消耗的电能，也是你家电费单上“度”的来历。任何一个量只要随另一个量变化，图像语言就适用。本章用运动来讲它，只是因为运动最看得见摸得着。

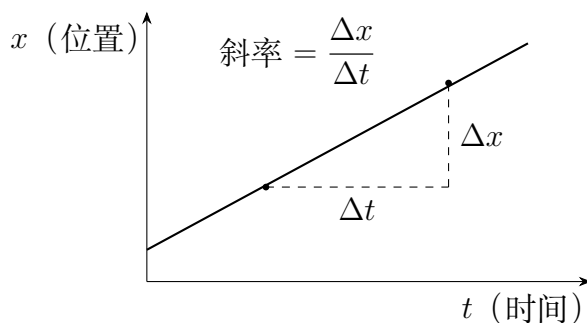
数学翻译器

现在把上面的直觉一条一条翻译成符号。请记住顺序：先有画面，后有式子。

第一条翻译：斜率。在位置—时间图上取两个时刻 t_1 和 t_2 ，对应位置 x_1 和 x_2 。这段时间里的平均速度就是图线上两点连线的斜率：

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}.$$

先按老规矩检查它。位置没变， $\Delta x = 0$ ，平均速度是零——停着的人确实没有平均速度，对。时间越短而位移相同，分母越小，数值越大——同样的路程跑得越快，对。掉头往回走， $x_2 < x_1$ ， Δx 为负，平均速度为负——符号忠实地报告了方向反转，先猜一猜里的第四题到此有了答案：向南走的那一段，速度—时间图线就应该画在横轴下方。



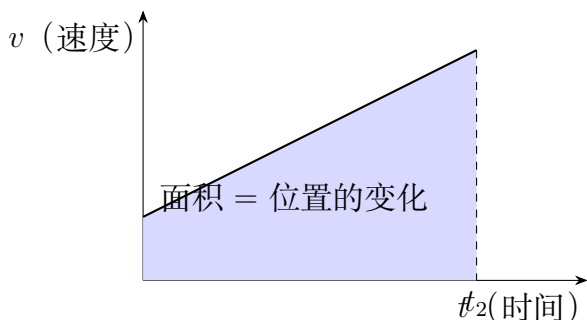
第二条翻译：从平均到瞬时。平均速度的麻烦在于它把一段时间抹平了。补救办法很直接：把这段时间缩短。测一秒钟内的平均速度，比测十秒的更接近“此刻”；测十分之一秒，又更接近。一路缩短下去，数值会稳定地逼近一个确定的数——这个数就定义为那一时刻的**瞬时速度**。直觉上，它就是图线在那一点处切线的斜率：想象把图线那一小段不断放大，曲线越来越像直线，这条直线的斜率就是瞬时速度。

注意这个定义做了什么：它没有去算“零除以零”，而是算一串越来越短的时间间隔里的平均速度，看这串数趋向哪里。芝诺的飞箭就是这样被赦免的——“瞬间的速度”不再是自相矛盾的说法，而是一个极限过程的缩写。这里没有任何玄学，只是约定：当间隔越取越小、读数稳定到不再变化时，我们就把这个稳定值叫作瞬时速度。测量的仪器当然永远只能取有限短的间隔，但这不妨碍定义本身干净成立，就像你画不出完美的圆，不妨碍“圆”这个概念是干净的。

第三条翻译：面积。知道每一刻的速度 v ，求从 t_1 到 t_2 位置变化了多少。把时间切成许多小段，每段宽 Δt ，段内速度近似不变，该段的位移近似是 $v \Delta t$ ，加起来：

$$\Delta x \approx v_1 \Delta t + v_2 \Delta t + v_3 \Delta t + \dots$$

小段切得越细，近似越好，极限情况下就是速度—时间图线下的面积。



照例检查。速度为零，图线贴着横轴，面积为零，位置不变——停车时里程表不走，对。速度恒定为 v ，图线是水平线，面积是矩形 $v(t_2 - t_1)$ ，回到“速度乘时间”的小学公式，对。速度为负时，图线在横轴下方，按规定面积记为负，位置的变化也是负——车倒回去，里程表的“位移账”在减少，对。注意这里说的是位移账，不是车坏了的里程表；这个细节本章末尾还会回来。

第四条翻译是前两条的合奏，也是一套真实的工程工具。铁路部门调度列车用的“列车运行图”，本质上就是一张位置—时间图：横轴是时间，纵轴是沿线的车站，每一列火车是图上一条斜线，斜率就是车速。两列车的线如果相交，意味着同一时刻出现在同一位置——也就是撞车。调度员的全部工作，用图像的语言说，就是让几百条线彼此永不相交。同方向快车追慢车，在图上是一条陡线逼近一条缓线，调度员要提前把慢车“掰”进侧线停一会——图上就是给缓线添一段水平线，等陡线先过去。你坐车时听到的“临时停车，待避列车”，背后都是这张图。

再来看一组带真实数字的估算，看看“面积”多么好使。高铁从静止加速到时速三百五十公里，大约需要五分钟。把时速三百五十公里换算成米每秒，约 97 米每秒。加速过程的速度—时间图近似一个三角形：底边是时间 300 秒，高是 97 米每秒。加速段驶过的距离就是这块三角形的面积：

$$\Delta x \approx \frac{1}{2} \times 97 \text{ m/s} \times 300 \text{ s} \approx 1.5 \times 10^4 \text{ m},$$

也就是约十五公里。不解任何方程，只数一块面积，我们就知道了：一列高铁从启动到全速，已经在不知不觉中开出了十几公里。这就是为什么高铁线路需要那么长的平直路段。

【数学桥层】

如果你已经学过一点函数记号，可以把上面的极限写得更紧凑。瞬时速度写作

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{dx}{dt},$$

读作“ x 对 t 的导数”。它就是一个函数：每个时刻对应一个斜率值。看个具体例子：设 $x(t) = 2t^2$ （位置以米为单位，时间以秒为单位），则

$$\frac{x(t + \Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{2(t + \Delta t)^2 - 2t^2}{\Delta t} = 4t + 2\Delta t.$$

当 Δt 趋于零， $2\Delta t$ 这一项消失，得到 $v(t) = 4t$ 。检查量纲（第 2 章的工具）： $2t^2$ 的系数 2 其实带着“米每二次方秒”的单位，所以 $4t$ 的单位是米每秒，确实是速度。反过来，面积在极限下写成积分：

$$\Delta x = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt.$$

而“从位置求导得速度、对速度积分回位置”这对互逆关系，有一个响亮的名字——微积分基本定理。用本章的话说就是：**斜率图的面积，等于原图的高度差**。整条微积分大厦，地基就是这句图像语言。

【挑战层】

把“面积”用在速度—时间图上，还能白捡一个著名公式。匀加速运动的速度图是过原点的直线 $v = at$ ，到时刻 t 为止图下面积是三角形：

$$\Delta x = \frac{1}{2} \times t \times at = \frac{1}{2}at^2.$$

初中学过的匀加速位移公式，原来只是一块三角形面积，根本不用背。

再想深一层：斜率操作可以反复做。位置图求斜率得速度图，速度图再求斜率得到“速度变化有多快”的图——这个量在下一章正式登场，叫加速度。反过来，从加速度图量面积得速度，再量一次面积得位置。你的手机正是这样工作的：里面的加速度计每秒钟测量几百次加速度，芯片连续做两次“面积累加”，推算你的速度和位移。但工

程上有个残酷的细节：每次测量都带一点小误差，而面积累加会把误差越滚越大——积分一次，误差线性增长；积分两次，误差按平方增长。所以纯靠加速度计推算位置，几分钟后就会漂得离谱，手机必须不断用卫星定位、无线信号来“校零”。斜率与面积的互逆，在数学里是精确的，在布满噪声的真实世界里却不对称：求斜率会放大噪声，求面积会积累偏差。这是图像语言走进工程时必上的一课。

模型的边界

图像语言极其强大，但正因为它强大，误用也极其普遍。下面四条边界，每一条都对应一类高频错误。

边界一：图像是账，不是地图。位置—时间图描述的是“什么时候在哪里”，不是“走了一条什么路”。沿直线来回走的物体，图线可以是起伏的曲线；而真正沿曲线运动的物体，只要沿路位置均匀变化，位置—时间图照样是一条直线。把图线的形状当成运动的轨迹，是初学者最常见的误读。图线弯曲，意思是变化的快慢在变，跟“拐弯”毫无关系——方向问题要等第4章引入向量才能说清楚。

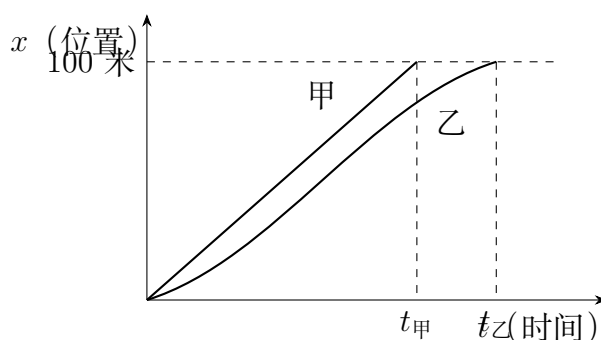
边界二：“看起来陡”不等于斜率大。同一组数据，把横轴拉长，图就变平缓；把纵轴压缩，图就变陡峭。报纸广告里那些“业绩猛增”“暴跌”的图，很多是靠截断纵轴、拉伸横轴做出来的视觉效果。物理图像上唯一可信的是带着单位和数字的斜率值，不是眼睛的观感。看到任何一张图，先看两根轴各是什么量、什么单位、从零开始还是从中间截断。

边界三：面积是带符号的账。速度—时间图在横轴下方的部分，面积要记负。所以“面积”算出来的是位置的净变化（位移），不是总共走了多远（路程）。一个人向前走十米再走回十米，位移是零，路程是二十米——速度图上的正负面积抵消了。如果你想知道路程，得先把速度取绝对值再算面积。这组区别在下一章描述运动时会的主角。

边界四：两点之间的连线是一种声明。实验给你的永远是离散的点，把它们连成光滑曲线，是在声明“我相信中间时刻的行为也平滑地介于其间”。多数情况下这个声明是对的，但它不是白来的。水沸腾的那一分钟里，水温—时间图是一条平线，而在冰熔化的过程中温度—时间图同样出现平台——如果测量点太稀，你可能完全错过平台，把相变画成缓坡。采样多密才够，取决于你关心的过程变化多快，这是实验设计的一部分，不是画图软件替你决定的。

回头解释开场现象

现在回到那场百米决赛。把甲、乙两人的位置—时间图画在同一张图上。



甲的图线几乎是一条陡的直线：起跑快，全程节奏均匀。乙的图线开头平缓——起跑反应慢，斜率小；中段越来越陡，斜率超过了甲，这就是雷达说的“乙中途速度更快”；两条线先后到达一百米高度，甲先，乙后。比赛的所有信息——谁起跑快、谁后程猛、谁先撞线——在这张图上一览无余。

开场的矛盾也随之化解。速度—时间图量的是“此刻变得多快”，对应乙的优势；而比赛规则在乎的是“谁先积累够一百米”，也就是谁的位置先变化一百米——这是面积的语言。乙的问题是：他速度更高的那段时间不够长，面积追回来之前，比赛已经结束了。用一句话模型的语言说：**乙赢在了斜率上，甲赢在了面积上**。“谁更快”之所以听起来有歧义，是因为日常语言把斜率和面积混叫成一个“快”字。图像不说话则已，一说话就把两种“快”分到了两根轴上。

这正是本章开头的承诺：遇到“一句话两种意思”的局面，不要吵，画图。

再用一组真实数据验收一下我们的工具。二〇〇九年柏林世锦赛，博尔特以九秒五八跑完一百米。整场比赛的“面积账”是：位置变化一百米。他的平均速度约为 $100 \div 9.58 \approx 10.4$ 米每秒；而分段计时显示，他在六十米到八十米之间达到约每秒十二米的极速。也就是说，他的速度—时间图先从零快速爬升，在高位缓慢波动，图下总面积恰好一百米。假如有人全程保持平均速度十米每秒匀速跑，他的速度图是一条水平线，面积是矩形，跑完一百米需要十秒整——比博尔特慢。快出来的那零点四二秒，就藏在图线形状的差异里：博尔特把“面积”更早地攒够了。百米比赛比的不是谁速度数字大，而是谁更快积累够一百米的位移——这句话现在有了精确的图像含义。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：你的人生是一条线

把本章的工具推到一个极端尺度。想象一张巨大的图：横轴是时间，纵轴是你在一座城市里的位置。从今天往回画，你的每一次出门、上学、回家，都是图线上的一段。你会发现一个有点奇怪的视角：在这张图上，你从来没有“消失”过，你的人生是一条连续不断的线，从图的左边一直延伸到右边。就算你整天躺在床上不动，你的线也没有停——它只是变成一条水平线，安静地向时间深处延伸。物理学家给这条线起了个名字：世界线。

现在做两个极端推演。第一，什么样的世界线是“不可能”的？一条往左回头的线——同一个时刻出现两个你，那意味着回到过去。第二，一条完全竖直的线意味着什么？位置在变而时间完全不走，也就是不花任何时间就移动了距离，斜率无穷大。现实中所有物体的世界线都被限制在一个“陡度”以内，而这个限制不是工程问题，是宇宙的基本规则：存在一种任何世界线都不能超过的“最陡斜率”，它对应的速度就是光速。等你读到本书讲相对论的章节，会发现那里最重要的一张图——时空图——其实就是本章位置—时间图把两根轴的角色重新安排了一下，而“因果”“同时”“时间膨胀”这些大词，全都变成了图上斜率和角度的几何问题。你在本章学会的读图本领，到时候会直接派上用场。

- 挑战 1.** 电梯从一楼上升，中途在四楼开门停了十秒，然后继续到八楼；随后空驶回一楼。请定性画出它的位置—时间图，并回答：下行那一段的斜率与上行段斜率是什么关系？**思路提示：**停留时位置不变，图线是什么形状？下行时位置的变化方向反了，斜率的符号应该怎样？下行的绝对值看起来比上行大还是小，取决于什么？
- 挑战 2.** 滴漏实验中，把直桶玻璃杯换成一个上粗下细的杯子（比如普通的锥形水杯），水流大小仍保持恒定。水面高度—时间图还是直线吗？如果不是，它向哪边弯？**思路提示：**斜率的意思是“水面升高的快慢”，而水流恒定意味着“单位时间增加的体积”恒定。杯子越往上越粗，同样的体积会把水面抬得更高还是更低？注意区分“体积的积累”和“高度的变化”——这是本章“面积与斜率不是一回事”的又一次现身。
- 挑战 3.** 甲、乙两车在同一条直路上行驶，它们的速度—时间图都是直线：甲的图线从每小时六十公里水平延伸，乙的图线从零开始稳定上升，在某一时刻与甲的图线相交。交点意味着乙追上甲了吗？**思路提示：**交点是两条图线“高度相同”，高度在这张图上代表什么量？追上与否问的却是另一个量——两车各自图线下的面积差。交点那一刻，谁的面积更大？
- 挑战 4.** 一颗弹性球从高处落下，落地反弹，再落再弹，每次弹起高度变低。定性画出它的速度—时间图（取向上为正），特别注意触地瞬间图线的样子。**思路提示：**下落时速度向下，为负，且越来越负；反弹后速度向上，为正。触地过程极短，速度从负猛跳到正，图线几乎是一个竖直的跳变——斜率在那瞬间极大。现实中跳变越陡，说明触地时间越短、速度改变越急，这个“急”的程度，正是后面章节里“力”的用武之地。

这几道题没有一个需要你算出具体数字，但每一道都在考同一件事：你能不能让图替你思考。斜率回答“变得多快”，面积回答“积累多少”，符号报告方向——带着这三件兵器，下一章我们就要给“变化”本身装上方向，进入向量的世界。

第四章 方向也能计算：向量

反常识开场

【主线层】

一个没有风的雨天，你站在路边看雨：雨丝几乎竖直地落下来，伞直直地撑在头顶就够用。然后你坐进一辆行驶的汽车，看侧面的车窗——玻璃上的水痕不再竖直，而是斜斜地从前上方向后下方拖。车开得越快，水痕越平，几乎横着走。请你停下来想一想这个画面有多奇怪：雨明明是竖直落的，没有任何人从侧面推它，是谁把雨“掰斜”的？

第二个谜题发生在人行道上。打开手机的计步和地图，先朝正东走三百米，再左转朝正北走四百米。计步器忠实地报告：您走了七百米。可地图上从起点到终点的直线距离只有五百米。你的确一步一步走完了七百米，地图的测量也没错——那“消失”的两百米去哪了？

第三个谜题只需要两只弹簧秤。用它们同时水平拉一个小铁环：两只秤各读五十牛，方向相同时，环受到的“总拉力”是一百牛；方向相反时，总拉力是零；而让两个拉力夹成六十度角时，总拉力约是八十七牛——不多也不少。五十加五十，怎么会是八十七？弹簧秤又没坏。

三个谜题表面互不相干，背后却是同一件事：我们从小学习的算术只管“多少”，不管“朝哪”。而雨的下落、人的行走、秤的拉力，全都带着方向。方向不是可以随手扔掉、算完再贴回去的包装纸——它本身就是数值的一部分。这一章要发明的，是一门把方向也算进去的算术。学会了它，你不但能解开这三个谜题，还会明白帆船为什么能比风跑得快、飞机为什么常常斜着机头飞直线，以及望远镜为什么要像车窗一样“斜着看”星星。

先猜一猜

在往下读之前，请像前几章一样，把直觉押在桌面上。猜错不丢人——本章要修理的正是直觉。

第一题。回到雨天的侧车窗：水痕斜向后下方，意思是水痕的上端靠车头、下端靠车尾，还是反过来？凭感觉画一下，不用急着讲道理。

第二题。一只小船要横渡一条河，水流稳定地向下游冲。船夫把船头正对着对岸划（船相对水的运动方向与河岸垂直），船会在正对岸登陆，还是在下游登陆？如果想正好在对岸登陆，船头该朝上游偏，还是朝下游偏？

第三题。你拖着带拉杆的行李箱赶路，拉杆与地面夹着一个角。在拉力大小不变的前提下，拉杆抬得越陡，箱子向前的“劲头”是越大、越小，还是不变？直觉多半会说“使的劲一样大，效果就一样”——请先记住这句话，本章要当面拆穿它。

写下你的三个答案。等到本章结尾，我们逐一对账。

动手实验

动手实验：影子与拼路：方向的两张面孔

材料：手机的手电筒功能、一支铅笔、一张白纸、一把尺子；一段能走开的空地（客厅地砖就很好用）、一根两三米长的绳子。

步骤一（影子实验）：把手机平放在桌沿，打开手电，让光水平地射向竖在桌面上的白纸。把铅笔竖在光路与纸之间，先让铅笔与光线垂直（横躺着挡住光），在纸上描下影子的长度；然后让铅笔慢慢转向与光线平行的方向。你会看到影子从“一整支铅笔长”逐渐缩短，最后缩成一个点。铅笔全程没有变形，变的是它在光线方向上的“存在感”。用尺子量两三种角度下的影长，记下来。

步骤二（拼路实验）：在空地上用脚步拼一个直角：从起点朝一个方向走三大步，左转九十度，再走四大步。把绳子从起点直接拉到终点，沿着你的脚步量一量——绳长大约是五大步。三大步加四大步，“直线回去”却只要五大步。再走一次，这次第二步只走两大步，绳长会变成多少？先猜再量。

记录：两个实验各记一个问题。影子里：铅笔的长度没有变，为什么影子会变？拼路里：脚步总数没有变，为什么“回到起点的直线距离”不等于脚步总数？把问题写下来，本章会逐个回答。这两个实验其实是一对：一个讲“一个带方向的量在指定方向上显露出多少”，另一个讲“两段带方向的路怎样合成一段”——它们正是本章两大工具的雏形。

旧模型遇到麻烦

先给旧模型画个像。我们从小学算术里自然长出一套世界观：凡是能测量的东西，归根结底都是一个数；测量就是读数，计算就是把数加减乘除。温度是数，质量是数，钱包里的余额是数。这套模型管用的场合多得惊人：两杯五十摄氏度的水兑在一起不会变成一百度——温度不能乱加；但两千克的米再加三千克，一定是五千克，从不失手。

可是麻烦来了，而且一来就是一串。

麻烦一：拼路实验。向东三步加向北四步，结果不是七步，而是沿斜线的五步。“三步加四步”这件事本身就有两种答法，取决于你问的是“总共走了多少路”，还是“现在

离家多远”。旧模型里根本没有这两个问题的区别——它只有一个“总数”。

麻烦二：两只弹簧秤。五十牛加五十牛，答案在一百牛与零之间随角度任意变化。如果说弹簧秤读的是“数”，这些数公然违抗加法。旧模型在这里彻底破产：它连“总拉力是多少”这个最基本的问题都给不出确定的算法。

麻烦三：开场的雨。竖直下落的雨，没有任何水平方向的来路，却在车窗上留下水平方向的分量。旧模型连“这个分量从哪来”都无法表述，因为在它的语言里，运动只有快慢，没有朝向。

三条麻烦指向同一个诊断：有一类量，方向就是它数值的一部分。把方向扔掉，剩下的数自然算不对账。这不是说旧算术错了——米还是五千克，账还是那些账——而是说它只管得住世界的一半。历史上，水手和商人早就熟练地使用方向（罗盘导航比微积分古老得多），但把方向本身变成可以做加减乘除的对象，是相当晚近的事：十八世纪末，测量员韦塞尔为了算地图，第一次把平面上的“带方向的线段”当成可以运算的数；十九世纪中叶，哈密顿为了描述三维转动发明了四元数，吉布斯和赫维赛德随后从中剥离出今天教科书里的向量算术。也就是说，向量不是从天上掉下来的“显然工具”，而是一批人被地图、转动和电磁学逼出来的发明——麦克斯韦整理电磁方程组时，正是这套新语言帮他把几十个分量方程压缩成干净的几行。物理学家几乎是立刻发现，他们手里最难缠的那些量——位移、速度、力——全都天生适合这门新算术。

发明新概念

【主线层】

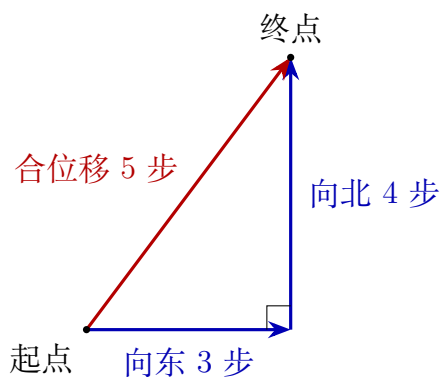
第一个新概念：标量与向量。把测量对象分成两类。只回答“多少”的叫标量：温度、质量、路程、话费，一个数（带单位）说完。必须同时回答“多少”和“朝哪”的叫向量：位移（从哪里到哪里）、速度（多快、朝哪）、加速度、力。判断一个量是不是向量，不看它高不高级，只看一个方向反转的测试：把它朝反方向来一份，效果会不会改变？五千克米反过来还是五千克米，标量；五十牛的推力换成反方向，门从被推开变成被拽上，向量。

第二个新概念：位移不是路程。这是本章最重要的一次分家。路程是你脚下实际碾过的总长度，标量；位移是从起点指向终点的直线段，带方向，向量。拼路实验里，七步是路程，沿斜线的五步是位移。“消失的两百米”从来没有消失——“走了多少路”和“离开了多远”本来就是两道不同的题，只是它们恰好在走直线时答案相同，骗我们以为是一回事。

第三个新概念：向量是一支“会平移的箭头”。数学上，向量用一支箭头表示：长度代表大小，朝向代表方向，仅此而已。它像什么？像一句导航指令——“向东三百米”。这句话谁拿到、在哪个路口执行，效果都一样；指令本身不含起点。它不像什么？它不像地图上的一个点（向量的起点不在向量里，北京城东三百米的箭头和上海城东三

百米的箭头是同一个向量，画在哪儿都行）；也不像一根钉死在原地的木桩（平行挪动箭头，箭头还是原来那个向量）。正因为向量不依附于位置，我们才能把作用在同一物体上的几个力随手搬到一起比较、拼接。

第四个新概念：向量加法——首尾相接。向东走三百米、再向北走四百米，合起来的效果是什么？把第二支箭头的尾巴接到第一支箭头的头上，从第一支箭头的尾巴指向第二支箭头的头，就是答案：位移 $\vec{A}$ 接着位移 $\vec{B}$ ，合位移写作 $\vec{A} + \vec{B}$ 。这叫三角形法则；把两支箭头从同一起点画出来、补成平行四边形取对角线，是同一件事的另一种画法。请注意这里的分工，本书会一直坚守它：“箭头首尾相接”是数学定义，而“位移按这个规则合成”是几何上可以直接验证的事实；“力也按这个规则合成”则是实验事实——两只弹簧秤拉环、再换一只秤单独拉到同样效果，读数对比，次次如此。定义是我们发明的，事实是世界投票的。



向量家族在物理里的前四位成员，值得逐个点名。**位移**已经认识。**速度**是“位移变化的快慢加方向”：汽车仪表盘只显示快慢（速率，标量），导航还要告诉你朝哪开；第5章会正式定义它。**加速度**是“速度变化的快慢加方向”——注意，既然速度带着方向，那么光拐弯不变快慢也算加速：方向盘打弯时你身体被甩向一边，就是这笔账在提醒你，这个伏笔会在圆周运动里长成主角。**力**在第6章已经登场，现在补上它的向量身份：推门，效果取决于用多大劲和朝哪儿推，斜着推门的上沿，门可能又转又卡。

速度合成在生活中几乎随处可见，只是我们不叫它向量加法。在向上的自动扶梯上你也向上走，相对地面的快慢是“扶梯速度加步行速度”——同向，箭头直接相接；你如果是在扶梯上向下走且走得和扶梯一样快，两支箭头反向相消，你就原地悬停在半空中，旁人会看到一幅诡异的画面：你的腿在走，人却不挪窝。飞机更是天天做这道算术：目的地在正北，风从正西吹来，机头如果只指正北，飞机会被风推着偏向东北；飞行员必须把机头偏向西北一个角，让“飞机相对空气”与“空气相对地面”两支箭头的合箭头恰好指向正北。你在航班屏幕上看到的航向和航迹常常不一致，那不是飞机开歪了，是向量加法在上班。

一句话模型

一句话模型

带方向的量，按“首尾相接的箭头”做加减，方向本身就是数值的一部分；想知道它在某个指定方向上“有多少”，就把箭头往那个方向投影——每个方向各算各的账，互不干扰。

前半句管“怎么合成”，后半句管“怎么拆开”。合成与分解，就是本章全部的两件武器。

数学翻译器

【主线层】

先把加法算熟。两支同样五十牛的箭头，首尾相接：同向时，合箭头长一百牛；反向时，恰好接回出发点，合箭头长度为零；夹成直角时，合箭头是直角三角形的斜边，长 $\sqrt{50^2 + 50^2} \approx 71$ 牛。夹角越大，合箭头越短——这不是新物理，只是“三角形两边之和大于第三边”换了一身衣服。开场第三题的六十度角，答案八十七牛，一会儿在数学桥里用公式核对。

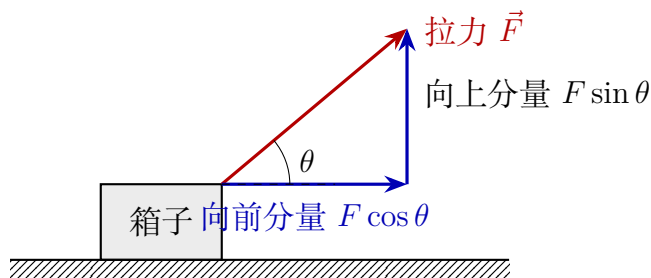
再看一眼拼路实验里藏着的勾股数：三步、四步、斜边五步， $3^2 + 4^2 = 5^2$ ，这是直角三角形最出名的一组整数解。你在家量出的绳长如果正好是五步，那不是巧合，是勾股定理在客厅地板上值班。也请顺手做个“方向反转检查”：向北四步改成向南四步，合位移就从“东北方五步”变成“东南方五步”，大小没变、方向翻了——位移的方向反转，合向量跟着反转，这正是向量区别于标量的脾气。

再学分解。任何一支箭头都可以拆成沿两个垂直方向的两支，而且拆法唯一。为什么要拆？因为拆完之后，每个方向可以单独算账。竖直方向的账不会改变水平方向的账，反过来也一样——这个“互不干扰”性质是整个经典力学最省心的礼物，第5章的抛体运动（水平匀速、竖直加速，各算各的）全靠它。

拉杆箱是分解的最佳教材。你的拉力 $\vec{F}$ 沿拉杆斜向前上方，与水平面夹角记作 θ 。把它拆成两支：向前的分量大小是 $F \cos \theta$ ，向上的分量是 $F \sin \theta$ 。真正拖着箱子前进的只有向前那支；向上那支不推箱子，只负责把箱子往起抬一点、减轻它对地面的压力（顺带减小摩擦）。拉杆越陡， θ 越大， $\cos \theta$ 越小——同样的力气，向前的劲头越小。先猜一猜里的第三题，答案已经露头了。

分解也解释抬重物的配合问题。两个人一左一右抬一只沉柜子，如果两人的手臂都竖直向上用力，柜子重量由两人均摊，谁也不吃亏；可现实中两人站得开、手臂向中间倾斜，于是每个人使的劲都要拆成两支：向上的分量负责扛重量，水平向内或向外的分量互相顶着、纯属内耗。站得越开，手臂越斜， $\cos \theta$ 越小，想凑够同样大的向上分量，每个人就得使更大的总劲——所以搬家公司的人抬东西总尽量贴近站。账还是那

两笔账：每个方向各算各的。



【主线层】

“沿某个方向有多少”这件事太常用了，值得拥有姓名和公式。给两个向量 $\vec{A}$ 和 $\vec{B}$ ，夹角为 θ ，定义

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta,$$

读作“ $\vec{A}$ 的大小，乘以 $\vec{B}$ 在 $\vec{A}$ 方向上的投影”（等价地， $\vec{B}$ 的大小乘以 $\vec{A}$ 的投影，两种读法结果相同）。它叫点积，结果是一个标量——方向的信息用完了就退场，留下纯粹的“多少”。影子实验就是点积的现场版：影长等于铅笔长度乘以 $\cos \theta$ ， θ 是铅笔与光线的夹角。

新公式照例过三道检查。第一， $\theta = 0$ ： $\cos 0^\circ = 1$ ，点积等于 AB ——完全同向时“有多少”就是全部，合理。第二， $\theta = 90^\circ$ ： $\cos 90^\circ = 0$ ，点积为零——竖直的铅笔在水平光里没有影子，垂直方向上“一点儿账都没有”，合理。第三， $\theta = 180^\circ$ ： $\cos 180^\circ = -1$ ，点积为 $-AB$ ——负号不是印刷错误，它在说“方向拧反了”：你顶着风走，风在你前进方向上的账就是负的。

点积的第一个大用场在第 9 章：力推着物体前进一段位移，功就是力与位移的点积——只有沿运动方向的那部分力才在“做功”的账本上签字。今天先记住它的样子：点积回答“一个方向上有多少”。

【数学桥层】

有了坐标，箭头就变成了数对。选定两个垂直方向当坐标轴，向量 $\vec{A}$ 写成 (A_x, A_y) 。加法是各分量分别相加：

$$\vec{A} + \vec{B} = (A_x + B_x, A_y + B_y),$$

长度用勾股定理找回： $A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$ 。坐标轴可以随便转——向量本身不变，变的只是它的“读数”；选对方向，问题常常自己解体（比如沿斜面和垂直斜面分解重力，是第 7 章的常客）。

两个五十牛的力夹六十度角，用余弦定理核对开场的谜题：

$$F_{\text{合}} = \sqrt{50^2 + 50^2 + 2 \times 50 \times 50 \cos 60^\circ} = \sqrt{7500} \approx 87 \text{ 牛}.$$

检查特例：夹角零度时根号里变成 $(50 + 50)^2$ ，得一百牛；夹角一百八十度时变成 $(50 - 50)^2$ ，得零。公式在三个极端上全都回归常识。

点积在坐标里更省事，连角度都不用知道：

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y.$$

两种写法 $AB \cos \theta$ 与 $A_x B_x + A_y B_y$ 相等，用余弦定理展开 $|\vec{A} - \vec{B}|^2$ 就能互相推出。这也回答了影子实验里你量到的影长变化：影长与铅笔长之比，正好描出 $\cos \theta$ 的曲线。

最后看一眼一维：当所有向量都挤在同一条直线上，向量退化成“带正负号的数”。你小学的负数，其实是向量算术的幼年形态——方向只剩下“正”和“反”两种选择时的向量。

【挑战层】

点积问“一个方向上有多少”，还有另一种量问“这股劲有多想让你转起来”。开门的经验人人都有：力大不一定拧得动门——贴着门轴推，再大力也白搭；捏着门把手的远端、垂直于门板推，轻轻一碰门就开。决定转动效果的是三件事的乘积：力的大小 F 、转轴到受力点的距离 r ，以及方向因子 $\sin \theta$ (θ 是 $\vec{r}$ 与 $\vec{F}$ 的夹角)。物理学家把它打包成一个新的向量——叉积

$$\vec{r} \times \vec{F}, \quad \text{大小 } rF \sin \theta,$$

方向用右手定则给出：四指从 $\vec{r}$ 弯向 $\vec{F}$ ，拇指指向结果。奇怪但深刻的是，这个“转动倾向”的量不在 $\vec{r}$ 和 $\vec{F}$ 张成的平面里，而是垂直地戳出来——这只有在三维空间才办得到，也是它直到三维向量算术成熟后才被发明的原因。照例检查特例： $\theta = 0$ （沿扳手方向推拉）结果为零，拧不动，对； $\theta = 90^\circ$ 取到最大值 rF ，垂直发力最有效，对。叉积是第 11 章的主角力矩和角动量的数学骨架，那里它还要负责解释陀螺为什么晃而不倒、花滑选手收臂为什么越转越快。

还有一件事值得在此预告：向量不一定住在空间里。凡是“几个数排成一队、按分量加减、能整体放大缩小”的对象，都满足向量的全部算术规则。到第 46 章你会看到，量子力学把一个系统的整个状态当成一支向量——只是那支箭头不再指向东南西北，而是指向抽象状态空间里的某个方向。本章学会的“分解到选定方向上各算各的账”，到那时会原封不动地再用一次。

模型的边界

【主线层】

向量算术在日常生活尺度上好用到让人忘记它有边界。以下是它的国界和本章特有的误用清单。

边界一：速度合成在近光速时失效。“船速加水速”式的加法，在速度远小于光速时精确得无可挑剔；但当速度接近光速，实验发现 0.8 倍光速叠加 0.8 倍光速不等于 1.6 倍光速——任何叠加都越不过光速。这不是向量算术错了，而是高速世界里时间和空间本身的关系要重写，加法公式需要修正，详见第 38、39 章。日常速度下修正小到测不出，所以本章照常使用。

边界二：有限的转动不是向量。拿一本书做个十秒实验：先绕水平轴向前翻九十度，再绕竖直轴向左转九十度，记住书的姿态；然后从原姿态重来，把两步次序对调。两次的结果不一样！带方向的量按向量加法合成时，次序无关紧要（ $\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A}$ ），而有限转动的结果依赖次序，所以“转九十度”不能当成一支箭头。注意区分：转动的快慢（角速度）是向量，有限的转角不是。第 11 章会收拾这个烂摊子。

边界三：球面上的方向。本章的箭头默认活在平面上。在地球这样的球面上走长距离，“一直向东”会沿纬线绕回原地，而两点之间最直的路线（大圆航线）在地图上 是弯的——远程航班的航线因此总要“向北绕”。平面向量是局部近似，够我们用在城市、操场和实验室里。

边界零（之所以排最前，因为它最常被违反）：只有同一种量才能相加。位移加位移、力加力，都有意义；“三米加五牛”不是算不出来，而是根本没有这支箭头可画。向量加法不改变第 2 章的规矩：先把量纲对上台账，再谈方向怎么拼。反过来，这个约束也是免费的查错器——如果一道题的中间步骤里出现了“速度加上力”，不用往下算，前面一定写错了。

典型误用，每条都对应前面埋过的雷：

- 把大小相加当成向量相加。“他用了五十牛，我也用了五十牛，所以总共一百牛”——先问方向。大小直接相加只在完全同向时成立。
- 把路程当位移，或反过来。罚跑操场一圈，路程四百米，位移是零；导航说“距目的地五百米”说的是位移大小，不是你还要走的路程。
- 以为分量“不是真的”。向前的分量和向上的分量不是两个假想力，而是同一个拉力在两个方向上的真实账目；但反过来，把一个力拆成分量也不等于“多出来两个力”——分解是记账方式，不是加戏。
- 以为向量大的效果一定大。斜着拉杆箱，力气大不如角度好。效果取决于你要的是哪个方向上的账。

回头解释开场现象

雨痕。新模型的回答是：车窗上水痕的方向，由雨相对于车的速度决定，而相对速度是向量减法——雨相对车的速度，等于雨相对地面的速度，减去车相对地面的速度。雨竖直向下，车水平向前；从车的视角看，雨不但向下落，还迎面向后“飞”来。两个方向首尾相接一减，合出来的箭头斜向前下方，于是雨斜着砸向侧窗，水痕从前上方拖向后下方——你在先猜一猜里如果画了“上端靠车头、下端靠车尾”，猜对了。

来一笔带真实数据的估算。大雨雨滴下落的收尾速度约每秒八米（毛毛雨约每秒两米，暴雨的大雨滴可达每秒九米），汽车以每小时六十公里行驶，约每秒十七米。水痕与竖直方向的夹角满足

$$\tan \theta = \frac{v_{\text{车}}}{v_{\text{雨}}} = \frac{17}{8} \approx 2.1, \quad \theta \approx 65^\circ.$$

也就是说，时速六十公里时雨痕与竖直方向偏了约六十五度，难怪看起来“快横过来了”。检查特例：车停下， $v_{\text{车}} = 0$ ， $\theta = 0$ ，雨痕竖直，对；车速趋于极大， θ 趋近九十度，雨痕趋近水平，对。从头到尾没有谁“掰”雨——斜的不是雨，是你和雨之间的相对运动。

拼路。七百米是路程，标量加法；五百米是位移大小，向量加法。“消失的两百米”是个伪问题：两笔账规则不同，答案当然不同。如果你在原地绕圈走了一千米，计步器说一千米，位移是零——它一米都没“消失”，因为位移从来不承诺汇报你出过多少力。

两只弹簧秤。五十牛加五十牛，夹角六十度，合拉力按向量合成约八十七牛，数学桥里已经用余弦定理核对。弹簧秤没有违抗加法，违抗的是“力是标量”的旧假设。力是向量，它服从的是箭头加法——这是用无数实验投票通过的实验事实。

三个悬念就此销账，顺手回顾一下你在家做的两个实验：拼路实验就是位移加法本身，绳长五步是勾股定理；影子实验就是点积的雏形，影长与铅笔长之比随角度画出的正是 $\cos \theta$ 的曲线。你已经亲手摸过了本章的全部两件武器。

新模型还顺手送了一件赠品：解释你没问过的问题。**帆船为什么能逆风前进，甚至跑得比风快？**帆面斜对来风时，风推帆的力大致垂直于帆面；把这个力分解到船头方向和侧向，向前的那支推船前进，侧向的那支被船底的龙骨或稳向板顶住。于是正对风来的方向反而是帆船的禁区（帆只抖动不受力，水手叫它“无法航行区”），聪明的水手走之字形路线，斜着迎风一程、换舷再一程，像爬楼梯一样折向风来的方向挤上去——每一段的合速度都是船速与风压方向的向量游戏。更惊人的是冰船和陆地帆船：阻力极小时，船的行进速度可以明显超过风速本身，二〇〇九年陆地帆船“绿鸟”号在美国内华达州的干涸湖床上跑出约每小时二百零三公里，是当时风速的三倍上下。直觉说“风推的船怎么可能比风快”，向量说：谁也没规定船的速度必须是风速的一个分量。只要阻力足够小、帆的角度调得对，船自己的速度反过来会改变它“感受到”的风向，让帆继续吃到向前的分量——这笔正反馈的账，留给你在挑战题之外慢慢算。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：你此刻正在以每秒二百三十公里运动

把向量合成推到极端尺度。你坐在椅子上觉得自己纹丝不动，可“速度”是相对于参考系的向量：地球赤道上的自转带着你以约每秒零点五公里向东；地球绕太阳公转带着你以约每秒三十公里沿轨道切线飞；太阳又带着整个太阳系绕银河系中心以约每秒二百三十公里狂奔。你此刻“真实”的速度，是这三支箭头的向量和——而且因为前两个方向天天在变，这个和的大小和方向每时每刻都在改写：午夜和正午，你相对太阳系的朝向相差将近一百八十度。“静止”从来不是一个绝对状态，它只是一句省略了参考系的口头语。下次有人说“坐着不动最稳”，你可以告诉他：不动的是椅子相对于地板的那一支向量，其余的账，宇宙还在哗哗地记。

脑洞实验：星光是一场雨：把车窗搬到天文台

车窗雨痕的思路放大到天文学，会得出一个真实的科学发现。遥远恒星的光垂直“落”向太阳系，地球却以每秒约三十公里绕着太阳跑——地球就是那辆车，星光就是那场雨。于是望远镜里的星光方向应当像雨痕一样倾斜：星光相对地球的速度，是光速向量减去地球公转速度向量。这个效应叫光行差，一七二九年布拉德雷真的测到了它——所有恒星每年在天上画一个小椭圆，幅度与“地球速度比光速”这个比值精确吻合，他还顺手用它算出了光速。但故事有个漂亮的尾巴：当测量精度继续提高，经典向量加法预言的偏角与实际出现了微小而系统的偏差。修这个偏差不能用更粗的箭头，而需要重写速度合成规则本身——那是第 38、39 章相对论的入口。本章的一支小箭头，一路指向了二十世纪的物理学革命。

- 挑战 1.** 河水以每秒一米的速度向下游流，小船相对水的速度为每秒两米。船夫把船头正对对岸（船相对水的方向与河岸垂直）划，船会在正对岸登陆吗？若想在正对岸登陆，船头该朝哪个方向偏？思路提示：船相对岸的速度是“船相对水”与“水相对岸”两支箭头的和。正对岸划时，合箭头斜向下游，登陆点在下游。想正对岸登陆，得让合箭头垂直河岸——船头要朝上游偏，让船速向上游的分量恰好抵消水流。两支分量，各算各的账。
- 挑战 2.** 保持拉力大小不变，拉杆箱的把手抬得越陡，向前的分量怎样变化？可另一方面，抬陡一点箱子对地面的压力变小、摩擦也变小——为什么仍然存在一个“最舒服的角度”，而不是越陡越好或越平越好？思路提示：向前分量是 $F \cos \theta$ ，随角度变陡单调变小；摩擦的负担随 $\sin \theta$ 增大而减轻。两笔账一笔减一笔增，舒服的角度是两笔账的平衡点。工程上行李箱拉杆的角度设计，做的就是这笔向量账。
- 挑战 3.** 两个人各用一百牛的力、夹角一百二十度拉同一个小环。现在来第三个人，他至少要用多大的力、朝什么方向拉，才能让环纹丝不动？思路提示：先求前两支箭

头的合向量。夹角一百二十度有个巧合：由余弦定理，合力大小恰好也是一百牛，方向沿两力的角平分线。第三个人只需与这个合力等大反向。注意三个人用的力一样大——对称不是偶然，是几何。

挑战 4. 本章说“有限的转动不是向量”，证据是两次九十度翻转的次序不能交换。可是角速度却被当成向量（比如地球自转轴指向北极星附近）。同一个“转动”，为什么一个行一个不行？思路提示：关键在“无限小”。把每次翻转切成无数次无限小的转动，次序造成的影响会趋于零——无限小转动的合成不依赖次序，可以用箭头表示；而任何有限大的转动都残留次序的痕迹。这个“无限小才守规矩”的性质，正是第 3 章里极限思想在转动问题上的重演。

第二部分

经典力学：运动为什么改变

第五章 怎样描述运动

反常识开场

【主线层】

高铁以每小时 300 千米的速度掠过平原。车厢里，一个男孩把一颗苹果竖直向上抛起，苹果划出一道弧线——落回他的手心。苹果没有“呼”地一声飞向车尾，没有砸中后排的乘客，一切就好像列车停在原地。

这不对劲。想想站台上的朋友看见了什么：男孩抛起苹果的这半秒钟里，列车已经向前冲了四十多米。苹果脱手之后悬在空中，手、座椅、地板都在以每秒八十多米的速度飞奔，它凭什么不落后？是谁在空中推着苹果，陪列车一起飞？

同样奇怪的事每天都在车窗上发生。下雨天留意侧窗玻璃：车停着时，雨痕竖直向下；车一启动，雨痕全都变成斜线，车速越快，雨痕越接近水平。雨明明往下落，为什么在你的窗上横着走？

还有一桩更大的怪事。地球带着我们绕太阳狂奔，速度约每秒 30 千米，是高铁的三百多倍；太阳系又拖着地球绕银河系中心转，速度约每秒 220 千米。我们每时每刻都在以炮弹望尘莫及的速度飞驰，可桌上的咖啡纹丝不动，你原地跳起还是落回原地，从小到大没有任何一个早晨，你感到过这股“每秒二百二十千米的风”。

对比一下就更蹊跷：民航客机巡航时每小时 900 千米，你安稳入睡；过山车时速不过一百出头，你却尖叫到失声。可见身体对“多快”毫无兴趣，它尖叫的对象另有其人。那个对象是谁，是本章要揪出来的主角之一。

这三件怪事其实是同一件事。它们背后藏着物理学里最朴素也最深刻的一个发现：“运动”不是贴在物体身上的标签，而是物体与观察者之间的一种关系。这一章要做的，是把“怎样描述运动”这件你以为小学就会的事，重新认真做一遍——做到能解释苹果、雨痕和地球为止。

先猜一猜

往下读之前，请先押上你的直觉。猜错比猜对更值钱，因为本章要修理的正是直觉。

第一题。匀速行驶的火车里，你竖直向上跳起，会落在（a）原处；（b）原处偏后一点；（c）原处偏前一点？如果是火车刹车的时候跳呢？

第二题。两个同学争论。甲说：“我坐在高铁上一动不动。”乙说：“胡说，你正以每秒八十多米狂奔。”谁对？能不能设计一个实验，在不朝窗外看的前提下，让他们俩分出胜负？

第三题。把一个小球竖直向上抛，到达最高点的那一瞬间，它的速度是多少？它在那一瞬间的“加速的劲头”（本章后面会叫它加速度）又是多少——是零，还是不是零？

写下你的三个答案。本章结尾我们会逐一核对。如果你的答案和多数人一样，那么至少有一题，你的直觉已经站在了物理学家花了两千年才爬出去的那个坑里。

动手实验

动手实验：用慢动作视频称一称“下落”

材料：一部带慢动作摄像模式的手机、一把卷尺或直尺、一枚硬币或一颗橡皮、一面墙。

步骤一：在墙上竖直贴一条纸带，用尺每隔 10 厘米画一条横线，标上 0、10、20、30……这就是你的“坐标尺”。

步骤二：让硬币从刻度 0 处由静止下落，用慢动作模式（每秒 240 帧更好）竖直拍摄，保证整面刻度尺都在画面里。

步骤三：逐帧回放。以硬币脱手那一帧为第 0 帧，记下第 5、10、15、20 帧时硬币所在的刻度。你会发现：相等的时间间隔里，硬币走过的距离越来越长——它不是匀速的，它在加速。

步骤四：把手机帧率换算成时间（每秒 240 帧，每帧约 $1/240$ 秒），把“第几帧”换算成“第几秒”，在方格纸上画出硬币的位置—时间图。点连起来不是直线，而是一条越来越陡的弯线。再算一算：如果下落时间加倍，下落的距离大约变成几倍？多数人会量出一个接近“四倍”的结果——时间两倍，距离四倍，这正是“距离正比于时间的平方”。

记录：把图留下，本章后面会用它量出一个真实的大自然常数。如果你在第三步发现硬币“匀速下落”，多半是按到了暂停键——自由下落的东西从来不匀速。

还有一个零成本的观察：下次坐匀速行驶的公交车或地铁时，把钥匙竖直向上抛一小段再接住，连抛五次，注意落点相对你的手有没有偏移。然后请司机师傅（在想象里）急刹车时再做一次——当然，这一次请只在脑子里做，或者用荡秋千时减速的那一下代替。把两次结果记下来，结尾时用得上。

旧模型遇到麻烦

先替日常语言说句公道话。我们平时说“这车开得真快，每小时一百二”，从来不说“相对谁”。这套说法能活下来，是因为我们全都站在同一个默认的观察台上：地面。

凡是不特别声明，速度一律相对于地面，于是大家相安无事。旧模型可以概括为一句话：物体的位置和速度是它自己的属性，说清楚了就行，不必提观察者。

但麻烦一个接一个地来了。

麻烦一：并排列车的错觉。你坐在停靠的列车里，旁边轨道上另一列车缓缓启动。有那么一两秒，你完全分不清是它在向前开，还是你在向后退。你低头看地面才能“破案”——可如果这是在两条平行的传送带上，脚下没有地面呢？旧模型说“谁在动”是客观事实，你的眼睛却告诉你：只看对方，根本分不出来。

麻烦二：谁在超速。导航语音说“您已超速”，它测的是你的车相对地面的速度。可对一颗掠过头顶的卫星来说，你和警车都在以每秒数百米的速度随地球自转移动；对太阳来说，你们俩都在以每秒 30 千米绕圈。“快”和“慢”离了观察者，连定义都立不住。

麻烦三：斜着走的雨。站台上的保安看雨竖直下落，车里的你看雨斜着扑面而来。同一场雨，两种轨迹，两种描述都对。旧模型问“雨到底朝哪个方向落”，自然界拒绝回答——它只回答“相对于谁”。

麻烦四：太阳到底动不动。每天清晨，你看见太阳从地平线上升起——一个完全合格的运动描述，以你为参考系。哥白尼说，同一件事也可以描述为：太阳没动，是你脚下的地面在向下转动，把你转进了阳光里。两种描述预言的日出时间分秒不差。旧模型急着问“到底谁对谁错”，可“到底”二字恰恰是多出来的：运动学只管相对关系，不问谁的运动是“真身”。选哪个参考系是方便与否的问题，不是真假问题——当然，到了讨论“为什么会这样动”的动力学层面，有些参考系会明显比其他参考系讲理得多，这是后话。

麻烦五：一个哲学的窟窿。有人会说：那就规定一个“真正静止”的裁判席，一切速度相对它来报。牛顿当年正是这样设想的，他管它叫绝对空间。问题在于伽利略发现的一条死规矩：在一间关死的、匀速前进的船舱里，你做任何力学实验——抛球、滴水、摆钟——结果都和船停着时一模一样。如果“绝对静止”存在，它理应能在这类实验里露出马脚；可它从不露面。一个永远测不到的“裁判席”，对物理学来说等于不存在。

五条麻烦指向同一个诊断：旧模型错在把“运动”当成了物体自带的标签。新的出路不是去找更权威的裁判，而是反过来承认——位置和速度从定义起就必须带上观察者。这需要发明几个今天看来天经地义、当年却石破天惊的概念。

发明新概念

【主线层】

第一个新概念：参考系。要描述运动，先指定三样东西：一个观察者站在哪儿（原点），用什么尺子量（坐标轴），用什么钟计时。这一套合起来叫参考系。从此“物体在哪里”这句话有了严格含义：它是相对某个参考系读出的一组数。位置像什么？像地图上的经纬度——必须先约定本初子午线和赤道，一个地点才有坐标。它不像什么？它不像人的身高，身高不随你换地图而变化，位置的读数却会随参考系彻底改写。

第二个新概念：位移与路程不是一回事。路程是你实际走过的总长度，位移是从起点指向终点的有向线段（这是第4章讲的向量）。你绕操场跑一整圈，路程400米，位移是零。打车软件按路程收费，因为它关心轮胎滚了多少；而导弹的制导关心位移，因为它只问“离目标还差多远、朝哪个方向”。混淆这两个量是运动学里最低级也最常见的错误。

其实“位置是一组读数”这件事，你每天都在用。电梯里的楼层显示就是一个一维坐标系：原点在地面层，向上为正，地下一层是负数——坐标可以取负，而“负一层”谁也不觉得奇怪。导航软件把整座城市铺成一张二维坐标网，你的定位就是网上的一个点。坐标系不是数学家的发明，它只是把我们本来就有的报位置的习惯，擦得干净了而已。

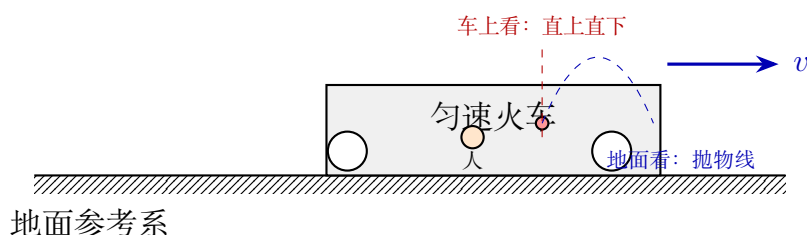
第三个新概念：速度是位置变化的快慢，而且有方向。同样的时间谁的位置变得多，谁就快。关键的一步是区分两种速度：全程平均下来的叫平均速度，某一瞬间的叫瞬时速度——汽车仪表盘上跳动的那个数，就是瞬时速度的大小。博尔特百米跑出9秒58，平均速度约每秒10.4米，可他后程瞬时速度接近每秒12米，起跑瞬间则是零。一个“平均”掩盖了全部剧情。

导航软件的“预计到达时间”就是平均速度的生意：它用剩余路程除以你近来的平均速度，再按路况修修补补。你一路飙到时速120，它不会提前多少，因为平均速度被前面堵车的十分钟死死压着；反过来，哪怕你中途停车买杯咖啡，只要全程平均速度没变，预计时间也懒得改。平均速度和瞬时速度各有各的诚实，问题只在于你拿哪一个去回答哪一个问题。

第四个新概念：加速度是速度变化的快慢。速度大小变了（起步、刹车）是加速，方向变了（拐弯）也是加速。公交车起步你向后仰、刹车你向前倾、转弯你被甩向一侧——三次“袭击”来自同一个量。加速度是本章埋得最深的一颗种子：下一章你会发现，它才是力真正管辖的对象，运动本身从来不需要谁来维持。

第五个新概念：状态。把“此刻在哪里”和“此刻速度多大、朝哪”两条信息装在一起，就得到运动物体的状态。为什么两条缺一不可？看台球：母球停在同一个位置，轻轻推它和发力击球，球桌上的下一幕天差地别——位置相同，未来不同，差别全在速度里。知道状态，加上规律，就能推算下一刻——这正是全书反复追问的三个问题的第一次亮相：系统此刻是什么状态，什么规律让它变，我们怎样测量它。

第六个新概念：伽利略相对性原理。在所有做匀速直线运动、互不加速的参考系（叫惯性参考系）里，力学实验的结果完全相同。船上的人测出的下落规律、碰撞规律，和岸上人测出的一字不差；没有任何实验能告诉你“你的船到底动不动”。这句话反过来说更锋利：匀速运动是感觉不到的，能被察觉的只有运动的改变。



这张图已经预告了本章结尾：同一颗苹果，在车上的人看来是直上直下，在站台的人看来是一条抛物线。两种描述都对，而且由同一条规律推出——这正是“参考系”这个概念的威力：它不允许两种描述打架。

一句话模型

一句话模型

运动没有绝对标签：先报出你的参考系，位置和速度才有意义；而所有匀速前进的观察者彼此平等——谁也别想用任何力学实验证明自己“真的在动”。

背下这一句，火车上的苹果、斜落的雨、狂奔的地球就都已经解释了一半；剩下的一半，交给数学。

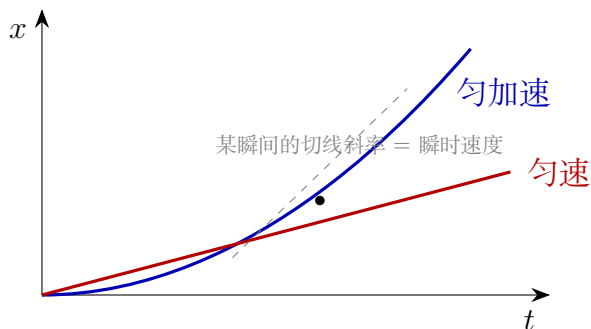
数学翻译器

【主线层】

先翻译速度。位置记作 x ，时间记作 t 。一段位移 Δx 花掉时间 Δt ，平均速度就是

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

读法： Δ 念“变化量”，整个式子读作“位置的变化量除以花掉的时间”。做例行检查：若物体不动， $\Delta x = 0$ ，则 $\bar{v} = 0$ ，成立；若 Δx 取负（朝反方向走）， $\bar{v}$ 为负，方向信息自动保留；时间越短，同样的位移给出的速度越大，符合直觉。把 Δt 越缩越小，缩到“一个瞬间”，平均速度就变成了瞬时速度——在位置—时间图上（第 3 章的工具），平均速度是割线的斜率，瞬时速度是切线的斜率。斜率就是“变化有多快”，这张图值得再看一眼：



【主线层】

接着翻译加速度：

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t},$$

即“速度的变化量除以花掉的时间”。检查：匀速运动 $\Delta v = 0$ ，故 $a = 0$ ——匀速再快也没有加速度，坐在每小时 300 千米的匀速高铁里，你的加速度是零，这就是你感觉不到它的原因；倒车时速度为负且越来越负， $\Delta v < 0$ ，加速度与“前进方向”相反，式子照样工作。

匀加速（ a 不变）是最简单也最有用的一类。设初速度为 v_0 ，三条公式管全部：

$$v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0).$$

逐条过检查。令 $a = 0$ ：第一条退化为 $v = v_0$ （匀速），第二条退化为匀速直线运动的 $x = x_0 + v_0 t$ ，第三条变成 $v = v_0$ ——三条公式在“没有加速度”时彼此自洽。令 $t = 0$ ：第一条给出 $v = v_0$ ，第二条给出 $x = x_0$ ，都回到起点，成立。令 a 反向（刹车）：第一条预言速度不断减小直到为零再变负——汽车刹停后若不挂倒挡不会真变负，这提醒我们公式只管“刹车那段过程”，不管刹停之后。方向检查全部通过。

带真实数据的估算：刹车距离。干燥路面上，小汽车急刹车的加速度大小约为 5 米每二次方秒（约半个 g ）。车速 50 千米每小时，即约每秒 13.9 米。用第三条公式，令末速度 $v = 0$ ：

$$0 = v_0^2 - 2as \Rightarrow s = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{13.9^2}{2 \times 5} \approx 19 \text{ 米}.$$

车速翻倍到 100 千米每小时呢？速度在公式里是平方出现的，距离变四倍：约 77 米——还没算司机约一秒的反应时间里车又裸奔了 28 米。这就是为什么“车速快一倍”不是“危险大一倍”，而是危险大约大四倍。高速公路上“保持车距”的牌子，背面写的就是这条公式。

反向用一次同一组公式，看看工程里怎样故意把加速度做小。高铁从静止加速到每小时 300 千米（约每秒 83 米），司机不会一脚到底，而是让列车用大约 5 分钟从容提速。平均加速度约为

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{83 \text{ 米/秒}}{300 \text{ 秒}} \approx 0.28 \text{ 米/秒}^2,$$

不到 g 的百分之三。这正是你在车厢里能安稳放一杯咖啡的原因：乘客的舒适度指标，本质上是给加速度设上限，而不是给速度设上限。过山车则反过来经营加速度——它的刺激感几乎全部来自加速度的大小和方向的剧烈变化，而不是来自速度本身。游乐园和高铁，一个把 a 往大里做，一个往小里做，读的是同一条公式。

你的手机里就住着一只加速度的测量员。那颗指甲盖大小的加速度计芯片，里面悬着一小块质量，手机加速时它相对外壳轻轻偏移，电路把偏移量翻译成三个方向的加速度读数——手机的横竖屏切换、计步、游戏里的重力感应，全靠它。有趣的是，它安静地躺在桌面上时，读数不是零，而是方向朝上的 9.8：它测到的其实不是“运动的改变”，而是“支持它的东西怎样推它”。这桩看似矛盾的小事，要到第 6、7 章讲清力之后才能彻底了结，第 41 章还会让它在一个更大的舞台上重新登场。

自由落体是匀加速的特例：在地面附近、忽略空气阻力时，一切物体下落的加速度都是同一个常数 $g \approx 9.8$ 米每二次方秒，方向竖直向下。回到本章实验：你的硬币从静止下落，若用 $x = \frac{1}{2}gt^2$ 拟合你画的那条弯线，就能亲手量出 g 。比如下落 1 米，预言用时 $t = \sqrt{2 \times 1/9.8} \approx 0.45$ 秒——去看看你的慢动作视频，第 100 帧上下（每秒 240 帧时）硬币是否正好落到 1 米线。

【数学桥层】

那三条公式从哪里来？第二条里那个神秘的 $\frac{1}{2}$ 最值得交代。初速度 v_0 、匀加速到 v ，由于速度均匀增长，全程的平均速度恰是首尾的平均： $\bar{v} = (v_0 + v)/2$ 。于是位移

$$\Delta x = \bar{v} t = \frac{v_0 + (v_0 + at)}{2} t = v_0 t + \frac{1}{2} at^2.$$

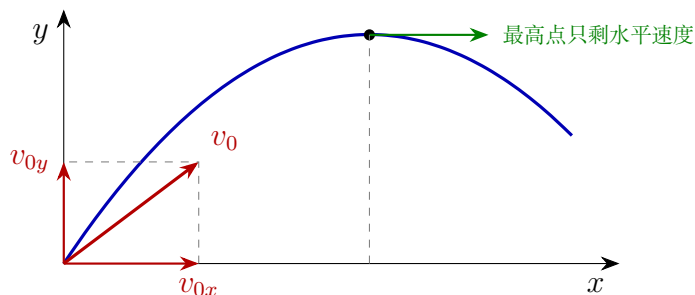
那个 $\frac{1}{2}$ 不是凑出来的，它是“均匀增长的平均值等于首尾平均”的几何事实——在速度—时间图上，位移是图线与时间轴围成的面积，一个矩形加一个三角形，三角形的面积自然带着因子 $\frac{1}{2}$ 。第三条公式则由前两式消去 t 得到。想再看深一层：把 Δt 趋于零的极限写成导数， $v = \frac{dx}{dt}$ ， $a = \frac{dv}{dt}$ ，位置、速度、加速度排成一条“求导链”，下一章会用到这条链。

抛体运动也在这里一次解决。把初速度沿水平和竖直方向分解（第 4 章的向量分解）：水平方向没有任何推拉（忽略空气阻力），速度保持 v_{0x} 不变；竖直方向只受 g ，做匀加速。两个方向各自独立、同时进行：

$$x = v_{0x} t, \quad y = v_{0y} t - \frac{1}{2} gt^2.$$

消去 t 得到 y 关于 x 的二次函数——抛物线。检查：令抛射角为 90° （竖直上抛）， $v_{0x} = 0$ ，剩下 $y = v_{0y} t - \frac{1}{2} gt^2$ ，退化为竖直匀加速；令 $g \rightarrow 0$ （想象关掉重力的行星）， $y = v_{0y} t$ 、 $x = v_{0x} t$ ，合成一条直线——没有重力，抛体走直线，与第一定律式的一致。最高点的速度不是零：竖直分量是零，水平分量还是 v_{0x} 。

生活中到处是这条抛物线。篮球离手之后，水平方向匀速、竖直方向先减后增，球心描出的正是它；广场喷泉里每一股水柱、消防水枪喷出的水龙，都是一串串水滴接力画出的抛物线。为什么投篮要追求较高的出手弧度？抛物线越陡地落下，球筐在球看来“张开”的有效面积越大——同样的出手速度误差，陡弧度的球更宽容。打球的人不懂公式，手感却早已把这条公式算了成千上万遍。



【主线层】

最后翻译参考系之间的对话。设火车相对地面以速度 u 前进，你在车上以相对火车 v' 的速度朝车头走，那么地面测得你的速度为

$$v = u + v'.$$

速度按参考系简单相加，这叫伽利略速度合成。检查：你朝车尾走， v' 取负， $v < u$ ，成立；若你恰好以 $v' = -u$ 朝车尾走， $v = 0$ ——地面上的朋友会看到你悬在半空中向后退出站，而你自己感觉只是在车厢里散步。

自动扶梯是这条式子最便宜的实验室。扶梯以每秒约 0.5 米的速度上行，你站着不动，地面测你就是每秒 0.5 米；你以相对扶梯每秒 1 米向上走，地面测你就是每秒 1.5 米；你转身以同样的步速向下走，若步速恰好等于梯速，你就“定”在了原地——旁边商店的服务员看着你原地踏步，你自己却觉得走得挺努力。同一双腿，两个参考系，两种完全不同的“运动故事”，谁也不撒谎。车窗上的雨痕也是同一条式子：雨相对地面竖直向下，车相对地面水平向前，雨相对车的速度是两者按向量相减——于是竖直的雨在车窗坐标里带上了水平分量，划出斜线，车速越快斜得越平。开场怪事之二，解决。

【挑战层】

把“换参考系”写成完整的坐标翻译。地面系的坐标为 (x, t) ，火车系以速度 u 沿 x 方向行驶，则伽利略变换为

$$x' = x - ut, \quad t' = t.$$

对 t 求两次导数： $v' = v - u$ ， $a' = a$ 。注意最后这一行——速度因参考系而变，加

速度不随惯性参考系改变。这就是为什么“哪些东西是相对的、哪些东西是大家一致的”不能凭感觉乱说：位置、速度是相对的，加速度和时间在牛顿的世界里是大家一致的。第 6 章的力正是和加速度绑定，所以牛顿定律在所有惯性系里长得一模一样——伽利略相对性原理的数学内核就在 $a' = a$ 这一行里。

再往前看一眼边界。这条变换藏着一个无人察觉的假设： $t' = t$ ，即“两个参考系共用同一座钟”。它在日常生活里精确到挑不出错，但当速度接近光速时，实验会强迫我们修改它——那是第 38 章的故事。本章的公式全是“日常速度极限”下的近似，近似得好到整个工业文明都建立其上。

顺带一提空气阻力。真实的下落满足的规律大致是 $a = g - kv/m$ ：速度越大，阻力越大，加速度越小，最后速度趋向一个极限 $v_{\text{终端}} = mg/k$ ，雨滴正是以每秒几米的终端速度匀速落地的。你在实验里拍硬币时它还很接近纯自由落体；换成一片羽毛，这条修正立刻从“细节”变成“主角”。模型就是这样被一点点逼近真相的。

模型的边界

本章模型的适用条件，值得像念说明书一样念一遍。

第一，我们把物体当成了质点：一个有质量、没形状的点。描述列车从北京到上海的运行，列车的 200 米身长无关紧要，质点模型好得很；描述体操运动员的空翻，质点模型立刻报废——身体各部位的运动不一样，那时需要第 11 章的转动语言。模型没有对错，只有合用不合用。

第二，匀加速公式要求 a 是常数。自由落体在地面附近近似如此，但坐过山车时加速度瞬息万变，公式 $v = v_0 + at$ 一步都不能直接用，得把过程切成无数小段（数学桥层里那条求导链反过来走）或者改用第 9 章的能量方法。

第三，忽略空气阻力是一条假设，不是事实。铅球和硬币的下落符合得很好；羽毛球、雨滴、降落伞完全不吃这一套。伽利略说“一切物体下落一样快”，成立的地方是真空中——阿波罗 15 号的宇航员在月球表面同时松开锤子和羽毛，它们并肩落地，这是这条定律最著名的一次公演。

第四，地面参考系只是近似的惯性系。地球在自转，严格说地面上的我们每时每刻都在拐弯，加速度并不为零，只是它造成的偏差在日常生活里小得可以忽略——要小到多小的实验才露馅，是后面的章节再算的事。

第五，最容易被忘掉的一条：本章所有速度都默认远小于光速。这不是本章的疏忽，而是整个牛顿力学的身份证。

第六，关于“瞬时”二字本身。任何真实的测量都要花时间：雷达测速是量一小段时间里的位移，手机加速度计是对质量块的偏移做平均。所以“某一瞬间的速度”永远不是直接测出来的，而是把测量的时间窗越缩越短时，读数趋向的那个极限值。瞬时值是模型的语言，平均值才是测量的语言——两者在窗足够小时几乎重合，日常尽可混用，但

心里要知道谁是理想化。

回头解释开场现象

现在结案。

苹果为什么不落后。男孩抛出苹果之前，苹果已经在以每秒八十多米的速度随列车前进。抛的动作只给了它竖直方向的速度，水平方向没有任何东西推它或拖它——于是按照第 6 章将严格表述的惯性原理，它的水平速度原封不动地保持八十多米每秒。人、苹果、车厢在水平方向上齐头并进，竖直方向苹果只做一次普通的上抛。车上的人看：直上直下；站台的人看：一条每秒水平移动八十多米的抛物线。两种描述通过伽利略速度合成互相翻译，严丝合缝。开头猜一猜的第一题：匀速时落回原处；刹车时，车厢减速而你的水平速度暂时不减，于是落在原处偏前。

雨为什么横着走。车窗上雨痕的方向，是“雨相对地面的速度”减去“车相对地面的速度”合成出来的，车速越大，水平分量越大，雨痕越平。

地球的风为什么不存在。我们、大气、咖啡杯全部随地球一起做几乎匀速的运动。根据伽利略相对性原理，匀速运动不产生任何能被本地实验察觉的效应——能感觉到的只有运动的改变。地球公转的轨道其实是弯的，我们并非严格匀速，但那点“拐弯的劲头”摊在一年一圈的尺度上，微弱到日常完全无感。“每秒 220 千米”本身，什么感觉都不会制造。

开场问题的完整答案也一并到手了：在匀速行驶的火车里竖直跳起不落到后面，因为“跳”只改变竖直方向的运动，而水平方向你和火车本来就是一体的，并且没有任何机制会让你们分开。真正需要解释的不是“你为什么不落后”，而是“你为什么会以为应该落后”——那是旧模型在你脑子里留下的错觉。

顺手把开头赌桌上的另外两题也结了。第二题：甲和乙都对——甲的报告以车厢为参考系，乙的报告以地面为参考系，两份报告之间可以用伽利略速度合成互相翻译，谁也不拥有“真正的那份”。而在不看窗外、只听车厢内部动静的前提下，任何实验都分不出胜负，这正是伽利略相对性原理的判决。第三题先欠着，它藏在下面的挑战 1 里——如果你此刻已经能脱口说出答案，说明本章的新概念真的长在了你身上。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：伽利略的无窗船舱

想象你待在一艘大船的底舱，门窗全部封死，船体隔音避震完美。船在平静的海面上匀速直线行驶。给你全套实验设备：小球、单摆、水滴、弹簧秤、天平。能不能设计一个力学实验，测出船的速度？

伽利略的答案是：不能。舱里的一切实验——球下落的时间、摆的周期、水滴的形状——都与船静止时一模一样。你可以试着把舱想象成以每秒 30 千米绕太阳公转的地

球：我们就住在这样一间无窗舱里，而直到望远镜和星空给了我们“窗外”，人类才确信地球在动。

把尺度再推极端一点。想象一艘未来飞船，以每秒 220 千米的速度匀速巡航——和太阳系绕银河的速度相当。舱内的你喝咖啡、抛小球、称体重，一切都和停泊在港口时没有任何区别。速度这个数字再大，只要它不变，你的每一个细胞、每一件仪器都无从知晓。大自然似乎在用最大的嗓门重复同一句话：它只管“变化”，不管“匀速”。再进一步：如果这个原理是对的，那么“光”这种运动遵守它吗？在舱里测光速，会得到和岸上一样的数吗？这个看似无害的问题，三百年后把“ $t' = t$ ”炸得粉碎，逼出了狭义相对论（第 38 章）。本章的模型站在那座革命的门口。

挑战 1. 竖直上抛的小球到达最高点的那一瞬间，速度为零。它的加速度也是零吗？如果那一瞬间加速度真是零，接下来小球会怎样？

思路提示：加速度管的是“速度正在变多快”，不是“速度此刻是多少”。做一个思想判决：若最高点加速度为零，按本章公式小球下一瞬间的速度该是多少——它将永远悬在天上。现实不答应。

挑战 2. 甲、乙两车在同一直路上行驶，把它们的速度—时间图画在同一张图上，两条曲线在某一时刻相交。这是否意味着两车在那一刻相遇（位置相同）？

思路提示：速度—时间图记录的是“跑多快”，不是“在哪里”。交点只说明那一刻两车速度相同。位置的信息藏在图线与时间轴围成的面积里，还要加上各自的出发点。

挑战 3. 一列火车以每秒 70 米匀速前进，车长 200 米。你从车尾以相对车厢每秒 2 米的速度走向车头。当你到达车头时，站台上的观察者测得你移动了多远？

思路提示：先算你在车上走了多久，再用伽利略速度合成求你相对地面的速度。也可以反过来：这段时间车头前进了多少，你正好比车头少走一个车长。两条路必须给出同一个数——如果不一样，说明哪里算错了。

挑战 4. 两列高铁相向而行，时速都是 300 千米。错车的一瞬间，你在其中一列里看另一列，它“嗖”地一下掠过，相对速度约每小时 600 千米——接近民航客机。可为什么两列车里的乘客都安然无恙，连咖啡都不晃一下？再想一想：如果其中一列迎面撞上一堵“以时速 300 千米开过来的墙”，结果和撞上一堵静止的墙相比，哪个更惨？

思路提示：伤害来自运动状态被迫改变的剧烈程度，而不是相对某个路过物体的速度读数。先选定车上乘客为研究对象，问他的速度在一瞬间被改变了多少。至于那堵“开过来的墙”——是谁在给墙提供时速 300 千米的动力？如果它真能自己开过来，那它和一列火车有什么分别？

第六章 牛顿的三条规则

反常识开场

【主线层】

冬季奥运会的冰壶赛道上，运动员把一只约 19 千克的花岗岩冰壶向前推出，然后松手。从这一刻起，没有任何人再碰它，没有发动机，没有绳子，可它能沿着冰面滑行三十多米，直到撞上另一只壶或者被冰面慢慢磨停。

现在换一个场景：把同样一块石头放在草地上，用差不多的力气推出去。它能滑多远？半米都不到。

同样是“推一下然后松手”，结果差了几十倍。真正让人睡不着觉的还不是草地，而是冰面：松手之后，到底是谁在给冰壶“续航”？我们全身的直觉都在说——东西要动起来就得有东西一直推着它；推车的人一停手，车就停，这不是天经地义吗？可冰面偏偏站在直觉的对立面：摩擦越小，物体越“不需要”任何人推，它自己就走得又直又远。如果有一块绝对光滑、无限长的冰面，冰壶会变成什么样？

再把场景推得更远一点。太空舱外，一名宇航员拧螺丝时脱了手，扳手慢悠悠地飘走了。它没有火箭，没有翅膀，周围连空气都没有，可它沿着一条直线一直飞，不加速、不减速、不拐弯，直到撞上什么东西为止。谁在维持它的运动？答案是：没有谁。而这个“没有谁”，正是本章的起点。

我们的日常生活被摩擦和空气包围，以至于一个深刻的规律被埋在了“推车要一直推”的经验下面。这一章要做的，就是把这层厚厚的日常经验刮掉，看看底下那三条干净得近乎刻薄的规则——牛顿三定律。它们管着冰壶、扳手、你坐公交车的每一次前倾，也管着火箭升空。

先猜一猜

在往下读之前，请把这一页当成赌桌，押上你的直觉。不要偷看后面的答案——猜错比猜对更有价值，因为本章要修理的正是直觉。

第一题。想象一块绝对光滑、没有尽头的冰面，光滑到连一丁点摩擦都没有。你把冰壶轻轻推出去，然后松手。接下来它会怎样？(a) 慢慢减速，最后停下来；(b) 一直匀速直线滑下去，永远不停；(c) 越滑越快。请写下你的选择和理由。

第二题。桌上铺一张结实的纸条，纸条上立一只装了半杯水的塑料杯，纸条的一头伸出桌沿。你用尽全力、飞快地沿水平方向把纸条抽出来。杯子会怎样？(a) 跟着纸条一起飞出去；(b) 原地倒下；(c) 几乎纹丝不动。如果改成慢慢地拉纸条呢？

第三题。你站在湖中小船上，用桨使劲把水向后推。水被你推向后，船却向前走。可是你推水多用力，水就推你多用力——如果这两个力一样大、方向相反，它们不该“抵消”吗？船凭什么前进？

先写下你的三个答案。等到本章结尾，我们会回来逐一核对。如果你三题全对，那很好；如果你猜错了，更好——你马上就能亲眼看到自己的直觉是在哪一步拐错了弯。

动手实验

动手实验：抽纸条：杯子为什么“懒得动”

材料：一条结实的纸条（裁一条报纸或厨房纸，宽约五厘米，长约三十厘米）、一只塑料杯、水、一张尽量光滑的桌子。

步骤一：杯子装半杯水，立在纸条上，纸条一端伸出桌沿约十厘米。用手指捏住伸出的一端，慢慢地、匀速地水平拉动纸条。观察杯子：它几乎跟着纸条一起走。这就是第二题里“慢拉”的情形，摩擦力有充足的时间拖着杯子走。

步骤二：把杯子放回原位。这一次，捏紧纸条，用最快的速度猛地水平抽出——动作要快、要平，不要向上挑。你会看到纸条“嗖”地出来，杯子只是轻轻一颤，几乎纹丝不动。

步骤三：把杯子装满水（更重），再猛抽一次。杯子更稳了。换一个更轻的物体（比如一只空纸杯）试试，它更容易被带走一点。

记录：慢拉和猛抽，杯子的表现为什么截然不同？重杯子和轻杯子呢？把你的观察写下来，暂时不需要解释。这个实验的全部秘密，将在本章逐步拆开：慢拉与猛抽的区别不在“力的大小”，而在力作用了多久；重杯子更“懒”，正是本章要给它的正式名字——惯性。

还有一个零成本的观察实验：下次坐公交车或地铁时，站稳扶好，留意车辆启动和刹车两个瞬间你身体的倾斜方向。连续记录三次。你会发现：刹车时你向前倾，启动时你向后仰。多数人会说“刹车时有股力把我往前甩”。请先记住这个感觉——本章后面要证明，那股“向前的力”根本不存在。

旧模型遇到麻烦

先替直觉说句公道话。两千多年前，亚里士多德把日常经验总结成一套听起来无懈可击的说法：物体要运动，就得有东西推它；推力一撤，运动就停。这套旧模型解释推车、划船、拉磨全都灵验，灵验到整整两千年里几乎没人觉得需要怀疑它。它就是我们从婴儿时期推玩具车开始一点点攒出来的直觉。

顺便替它分析一下“长寿”的原因：我们恰好住在一个摩擦和空气阻力无处不在的角落里。在这个角落里，任何运动的东西确实都会自己停下来，于是“力撤了运动就停”成了一条百试百灵的经验。旧模型不是愚蠢，它是一份忠实但未经审视的观察报告；它的问题在于把“我们这个角落里的常态”误当成了“宇宙的定律”。要戳破它，就得找到摩擦足够小的场合——而冰面、气垫和太空，正好是这样的场合。

但麻烦一个接一个地来了。

麻烦一：冰壶和太空扳手。松手之后推力已经消失，运动却没有消失。旧模型说“力撤了运动就该停”，可冰壶又滑了三十米。旧模型无法回答：这三十米是谁在推？

麻烦二：伽利略的斜面推理。让小球从斜面滚下，它会加速；让它滚上对面的斜面，它会减速，但几乎能爬回原来的高度。把对面斜面的坡度放缓，小球要滚得更远才停下；坡面越光滑，它爬得越接近原来的高度、走得越远。现在做那个著名的极限动作：把对面的斜面放到完全水平，并且想象表面绝对光滑。小球还爬得回“原来的高度”吗？永远爬不回了——于是它只好沿着水平面一直滚下去，不加速，也不减速。这个推理的锋利之处在于：你不需要真的造出无摩擦的世界，只需要把摩擦一步一步减小，观察趋势指向哪里。趋势清清楚楚：摩擦越小，物体越不需要任何东西来维持运动。旧模型要我们相信“力维持运动”，而实验的趋势说，力消失的极限处，运动恰恰最稳定。

麻烦三：方向对不上。竖直上抛一个球，脱手之后它受的力（重力）朝下，可它照样向上飞了好一段才回头。如果力是“维持运动的东西”，向下的力怎么会允许向上的运动继续存在？

三条麻烦指向同一个诊断：旧模型把两件不同的事混成了一件事——它分不清“维持运动”和“改变运动”。冰壶停不下来不是因为有谁维持它，而是因为没有什么去改变它；球向上飞不需要向上的力，只有它速度的变化才跟重力有关。要把这两件事分开，我们需要一套全新的分工，需要发明几个今天看来天经地义、当年却石破天惊的概念。

发明新概念

【主线层】

第一个新概念：惯性（牛顿第一定律）。伽利略的斜面告诉我们：水平方向不受任何推拉的小球，会永远匀速直线滚下去。牛顿把它写成第一条规则：一个物体，只要所受的外力相互抵消（合力为零），它就保持静止或者匀速直线运动。物体这种“懒得改变运动状态”的脾气，叫惯性。请注意惯性不是一种力：它不是谁在物体背后推着，而只是“运动状态没有外力干预时就不变”这件事本身。第一定律还顺手干了一件大事：它把“匀速直线运动”和“静止”划进了同一类——两者都是“不需要解释的状态”，需要解释的只有变化。

第二个新概念：力是相互作用，不是库存。旧模型把力想象成可以装进物体里的东西，像往口袋里装糖：推车的人“把力给了”车，车“带着力”跑，力“用完了”车就停。

这套画面全错。新的定义是：力永远是两个物体之间的相互作用——一只手推、另一只手被推，缺一不可。它像什么？像握手：握手必须有两只手，你没法跟自己握手，也没法把“一个握手”揣进口袋里备用。它不像什么？它不像水壶里的水，不能“装”在物体里储存，更谈不上“用完”。所以“这个物体含有多少力”是一句病句；物体可以具有速度、具有能量、具有动量（第 9、10 章的主角），但力只是它此刻正在与外界发生的相互作用。冰壶松手之后没有任何向前的力作用在它身上——这不但妨碍它前进，恰恰是它前进得又直又稳的原因。

第三个新概念：质量是“对速度改变的抗拒”。推一辆空购物车，轻轻一推它就窜出去；推一辆装满大米的购物车，同样的力气，它慢吞吞地起步。区别在哪？在于第二个物体更“抗拒”速度的改变。我们给这种抗拒程度起名叫惯性质量，简称质量。质量越大，同样的力能造成的速度变化越小。要特别小心：质量不是重量。重量是地球拉这个物体的力（第 8 章细讲），而质量是这个物体“抗拒加速”的内在属性——把购物车和宇航员一起搬到失重的太空站里，重量消失了，可你推那辆装满大米的购物车，它照样慢吞吞，质量一两都没有少。

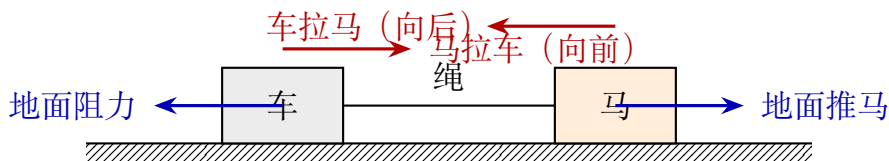
第四条规则：合力决定运动状态如何改变（牛顿第二定律）。既然运动本身不需要解释，需要解释的就是运动的变化。牛顿说：物体速度改变的快慢（加速度），由它所受的合力决定，方向与合力相同；同样的合力下，质量越大，加速度越小。更基本的说法是：合力决定了物体动量变化的快慢——这句话本章先记住，第 10 章会把它变成主角。注意公式里写的是“合力”：书放在桌上，重力和支持力都作用在书上，二者抵消，合力为零，所以书不动。书不动不是“因为没有力”，而是因为所有的力加总起来等于零。

第五条规则：力永远成双，而且分别落在两个物体上（牛顿第三定律）。你推墙，墙也推你；桨向后推水，水向前推桨；地球向下拉苹果，苹果也向上拉地球。这一对力大小相等、方向相反，但它们作用在不同的物体上，因此永远不能拿来互相“抵消”——抵消只发生在同一个物体所受的力之间。

一旦接受“力成双出现”，生活会突然变成一座第三定律的展览馆。走路：你的脚向后蹬地，地面向前推你——在光滑的冰面上这一步蹬不出去，你立刻就明白向前的那股力是谁给的。游泳：手臂把水向后划，水把你向前送。撞墙手疼：你推墙的力越大，墙推回你的力就越大，疼不是“墙很硬”这么简单，而是墙在一丝不苟地执行第三定律。射击时枪托向后撞肩膀（后座力）：火药燃气向前推子弹，子弹就向后推枪。这些例子看似五花八门，骨架却完全相同——想让自己获得向前的推动，就得把别的东西向后推。

现在可以用新概念拆解一个著名的抬杠，它就是本节开头的第三题，也是让无数初学者栽跟头的反直觉反例——**马与马车悖论**。一匹爱思考的马对牛顿说：“你的第三定律讲，我拉车的力等于车拉我的力，方向相反。那么这两个力加起来永远是零，车怎么可能

动起来？我干脆不拉了。”马错在哪？错在把作用在两个不同物体上的力加在了一起。判断“车动不动”，只看车受的力：马向前拉车，地面阻力向后拖，前者大，车就加速向前。判断“马动不动”，只看马受的力：车向后拽马，而马的蹄子向后蹬地、地面反过来向前推马（静摩擦力），这个向前的推力大于车拽马的力，马就加速向前。那一对相等相反的力从来没有见过面，谈什么抵消？



这张图同时引入了本章最后一个工具：**受力图与系统边界**。做法只有两步：先用一条想象中的虚线把“研究对象”圈出来（圈车，或圈马，或把马和车一起圈成一个系统），然后只画外界对它的力，别的什么都不画。边界一换，问题的面貌就换：把“马加车”圈成一个系统，马拉车、车拉马都成了系统内部的力，统统不用管，系统前进只凭地面向前推马蹄的摩擦力减去地面的阻力。画对受力图，力学题就完成了一半；画错受力图——比如把作用在别的物体上的力也塞进来——再熟练的计算也救不回来。

一句话模型

一句话模型

力不决定你此刻跑多快，只决定你的速度正在变多快；而且力从来成双出现——你推世界多用力，世界就推你多用力，两个力分别落在两个物体上。

这句话其实把三条定律都装了进去：前半句是第一、第二定律（运动的默认状态是不变，合力只负责制造变化），后半句是第三定律。背下它，本章就不会白读。

数学翻译器

【主线层】

把上一节的话翻译成式子，只需一行：

$$F_{\text{合}} = ma$$

读法比写法重要。左边 $F_{\text{合}}$ 是“外界对这个物体的所有推拉的加总”，回答的问题是：外界此刻总共想怎样改变它？右边的 a 是加速度，回答的问题是：它的速度实际上正在变多快？中间的 m 坐在分母的位置上（写成 $a = F_{\text{合}}/m$ 更清楚）：质量越大，同样的合力能买来的加速度越小——这正是“质量是对加速的抗拒”的数学面孔。

新公式要先过三道例行检查。第一道，令 $F_{\text{合}} = 0$ ，得到 $a = 0$ ：速度不变——第一定律自动出现，说明三条规则是同一个模型，不是三条互不相干的标语。第二道，把

m 换成两倍, a 减半: 装满大米的购物车起步慢一半, 和生活经验一致。第三道, 看方向: a 永远跟 $F_{\text{合}}$ 同向, 但完全可以跟速度反向——刹车时合力向后、车仍向前走, 速度在减小。旧模型最怕的这一幕, 在新模型里只是再普通不过的一行算术。

再练一次带数量的感觉。一辆空购物车质量约 15 千克, 你用 30 牛的力 (大致相当于托起三瓶一升装可乐的力气) 水平推它, 忽略摩擦时加速度为 $a = 30/15 = 2$ 米每二次方秒: 从静止推一秒, 速度就到每秒 2 米, 推两秒到每秒 4 米——难怪空车一碰就窜。装满大米后总质量变成 60 千克, 同样的 30 牛只换来 0.5 米每二次方秒的加速度, 四倍的“抗拒”, 四分之一的成绩。这就是 $a = F_{\text{合}}/m$ 在超市过道里的样子。

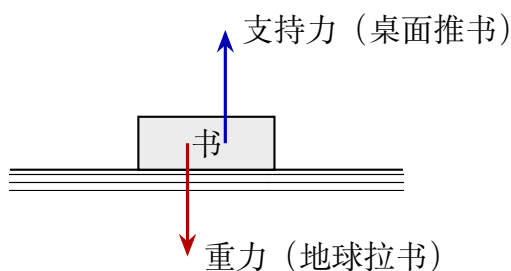
现在做一次带真实数据的估算, 看看这条式子如何管着人命。一辆小汽车以约 50 千米每小时 (约每秒 14 米) 的速度撞墙停下, 车里没系安全带的乘客几乎瞬间撞上仪表台, 身体在约 0.05 秒内从每秒 14 米减到零。他的加速度大小约为

$$a = \frac{14 \text{ 米/秒}}{0.05 \text{ 秒}} = 280 \text{ 米/秒}^2,$$

将近重力加速度的三十倍。一个 60 千克的人要承受 $F = ma \approx 60 \times 280 \approx 17000$ 牛的力——相当于一辆小汽车的重量压在身上。而系上安全带、撞上安全气囊时, 安全带会拉伸、气囊会泄气, 把减速过程拉长到约 0.5 秒: 加速度降到约每秒 28 米, 力降到约 1700 牛, 大约是三个成年人的体重压在胸前——疼, 但通常能活。注意这里什么也没有“变小”: 速度的变化量是一样的, $F_{\text{合}} = ma$ 只是把同一笔账分摊到了更长的时间里。工程师设计安全带、气囊、自行车头盔和快递箱里的泡沫, 靠的都是这一行式子。这个想法——“同样的速度变化, 时间越长, 力越小”——将在第 10 章长成动量定理, 今天先记住它的样子。

【主线层】

再看受力图在公式里的位置。桌上放着一本书, 画受力图 (下图): 地球向下拉书 (重力), 桌面向上推书 (支持力), 两个力都作用在书上, 方向相反、大小相等, 合力为零, 所以 $a = 0$, 书静止。这里有一个本章最容易踩的坑: 这一对力不是作用力与反作用力! 它们作用在同一物体 (书) 上, 而第三定律的那对力必须分属两个物体——重力的反作用力是“书向上拉地球”, 支持力的反作用力是“书向下压桌面”。平衡 (同一物体上合力为零) 和第三定律 (两个物体间的成对出现) 是两件不同的事, 碰巧常常同时出现而已。



【数学桥层】

力是有方向的量，所以第二定律的完整写法是矢量式：

$$\vec{F}_{\text{合}} = m\vec{a}, \quad \text{其中} \quad \vec{F}_{\text{合}} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots$$

实际解题时沿互相垂直的两个方向拆开：水平方向写 $F_{\text{合},x} = ma_x$ ，竖直方向写 $F_{\text{合},y} = ma_y$ ，各算各的，互不干扰。桌上的书就是 $F_{\text{合},y} = 0$ 的例子：支持力与重力相消，竖直加速度为零。

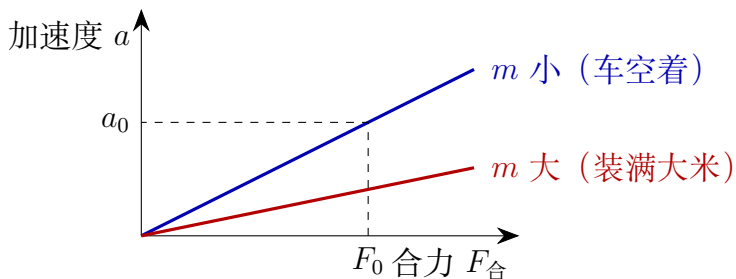
牛顿本人写的其实不是 $F = ma$ ，而是更基本的形式

$$\vec{F}_{\text{合}} = \frac{d\vec{p}}{dt}, \quad \vec{p} = m\vec{v} \text{ (动量)},$$

即“合力等于动量随时间的变化率”。当质量不变时， $\frac{d\vec{p}}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$ ，退化成我们熟悉的样子；但它还能处理质量会变对象，比如一边喷气一边变轻的火箭。这一条式子的威力要在第 10 章才真正展开。

顺带回答一个也许你已经注意到的问题：本书开篇提出的三个追问——“系统此刻是什么状态？什么规律决定状态如何变化？我们怎样通过测量知道它？”——在牛顿力学里第一次有了完整的回答。状态由位置和速度给出；状态如何变化由 $F_{\text{合}} = dp/dt$ 给出；而测量，就是用尺和钟去记录位置随时间的变化（加速度计和体重计量的其实都是力）。这个“状态—规律—测量”的三件套会贯穿全书，只不过后面每一篇都会换掉其中的零件。

最后看一眼图像语言：对同一个物体， a 与 $F_{\text{合}}$ 成正比，图像是一条过原点的直线，斜率就是 $1/m$ 。质量越大，直线越“躺平”——同样的力，买回的加速度越少。



【挑战层】

火箭是第二定律最壮丽的应用，也顺带击碎了“火箭靠推地面或推空气上天”的误解。它把携带的燃料烧成燃气，高速向后喷出：火箭向后推燃气，燃气向前推火箭——第三定律在真空中照样成立，因为太空中根本不需要“有什么东西在后面顶着”。麻烦在于火箭的质量一直在减少：燃料烧掉一半，火箭就轻了一半，同样的推力买来的加速度越来越大。把 $F = \frac{dp}{dt}$ 同时用于火箭和喷出的燃气，可以推出齐奥尔科夫斯基公式：火箭最终能获得的速度增量，取决于喷气速度和“出发时质量与烧完时质量之比”

的对数。对数是个吝啬鬼——想再快一点，燃料要按倍数往上堆。这就是为什么运载火箭要造好几级，烧完一级扔一级。具体的推导留给第 10 章的挑战层，这里只需记住：太空里没有空气可推，火箭靠的是把一部分自己向后扔出去。

模型的边界

【主线层】

牛顿三定律好用得近乎霸道，但它的领地有明确的国界，越界使用就会出错。先说适用条件，再说典型误用。

适用条件一：惯性参考系。牛顿定律只在“不加速、不转动的参考系”里直接成立。地面（近似）可以，匀速直线行驶的车厢可以；但急刹车的车厢不行——你在车里“看到”人会凭空向前冲，没有任何水平力推他，这在车厢参考系里根本无法用牛顿定律解释。补救办法是引入“惯性力”，但那是一种为了在非惯性系里继续套用公式而发明的记账技巧，账本上必须注明它找不到施力物体。

适用条件二：速度远小于光速。当物体接近光速， $a = F/m$ 的预言开始系统性偏离实验：恒定推力下，速度的增长越来越慢，怎么也推不过光速。这不是公式“算错了一点”，而是速度、时间、质量之间的关系需要重写（第 38—40 章）。有趣的是，动量形式 $F = dp/dt$ 比 $F = ma$ 活得更久——相对论保留的正是“合力改变动量”这条内核。

适用条件三：宏观物体。到了原子尺度，电子、原子这些对象不再沿着确定的轨道服从牛顿定律，需要用量子力学（第 43 章起）描述。这不是因为我们的仪器太粗糙测不准，而是“同时具有确定位置和确定速度”这个牛顿式的前提本身在微观世界不成立。

再列四种本章特有的典型误用，每一条都对应着前面埋过的雷：

- “物体需要力来维持运动。” 错。合力改变的是动量，不是“维持”速度；匀速直线运动不需要任何力。这句话是两千年旧直觉的化石，本章整章都在拆它。
- 把质量当重量。质量是抗拒加速的属性，重量是地球对它的拉力。太空里重量没了，质量还在，推大箱子照样费劲。
- 把作用力与反作用力加在同一个物体上然后宣布抵消。马与马车悖论的翻版。记住：只有作用在同一物体上的力才谈得上加总和抵消。
- “速度方向在变的圆周运动，合力为零。” 错。速度是带方向的量，方向变也是变；拐弯中的汽车、旋转中的秋千，合力都不为零。这账怎么算，是下一章的主题。

回头解释开场现象

现在回到开头的三个悬念，用新模型逐一对账。

冰壶。松手之后，冰壶在水平方向只受冰面微小的摩擦力。合力很小，由 $F_{\text{合}} = ma$ （或更基本地，合力决定动量变化的快慢），它的速度只能极缓慢地减小，于是滑出三十多米。草地上摩擦力大得多，同一笔“速度存款”被迅速扣光，半米就停。绝对光滑的冰面上合力为零——第一定律接管的区域——冰壶将以推出瞬间的速度匀速直线滑下去，永远不停。你在“先猜一猜”里押的（b）是对的：不停才是默认，停下才需要理由。太空扳手是同一个故事的纯净版：周围连摩擦都没有，它便沿着直线永远漂下去。

抽纸条。慢拉时，纸与杯底之间的摩擦力作用了好几秒，杯子的速度被一点点带起来，于是跟着纸走。猛抽时，摩擦力并没有变大多少，但它只作用了零点几秒，杯子来不及积累多少速度，纸就已经溜走——“同样的推动，时间越短，造成的速度变化越小”，这正是安全带估算里那笔账的家用版。装满水的杯子质量更大，同样的摩擦推动换来的速度变化更小，所以更稳。你在家看到的，就是惯性坐在餐桌上的样子。

公交刹车。刹车时，车厢在减速，你的脚通过摩擦跟着车厢减速，可你的上半身没有受到向后的力，它忠实地执行第一定律，保持原来的速度继续前进——于是相对车厢向前倾。从头到尾没有“一股力把你往前甩”：在地面参考系里，你上半身只是“没被拉住”，继续匀速而已；那个“被甩”的感觉，是待在加速参考系（车厢）里产生的错觉。同理，启动时你向后仰，是脚被车厢带着向前、上半身落在了后面。安全带存在的意义，就是替你的上半身提供那个“向后拉”的力，让它和车厢一起减速，而不是替你甩出去。

三个悬念，同一把钥匙：把“运动”和“运动的变化”分开，合力只管后者。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：无限冰面与宇宙尽头的冰壶

把本章的想象推到极端尺度。假设有一块绝对光滑、无限大的冰面，你把冰壶轻轻一推，然后关掉全宇宙的灯，忘掉这件事。一千万年以后它在哪里？按第一定律：仍以当初那个速度，沿当初那条直线前进，走过的距离大约是“速度乘以一千万年”。再极端一点：一艘飞船飞到远离一切星系的深空，远到引力都微弱得可以忽略，然后关掉发动机。它会慢慢停下来吗？不会。它将以关机瞬间的速度永远匀速直线地漂下去，一亿年、一百亿年都一样——没有什么去消耗它的运动，因为运动本来就不需要被“维持”。这个思想实验反过来照出我们地球生活的不寻常：我们之所以觉得“停下来才自然”，是因为我们恰好住在一个到处充满摩擦和阻力的角落里。第一定律不是理想化的多余假设，它是被地球上的阻力层层盖住的世界默认值。

脑洞实验：掉落的电梯里，牛顿定律失灵了吗

再开一个把本章连向远方理论的脑洞。设想你站在电梯里的体重计上，缆绳突然断了，电梯和你一起在重力作用下自由下落。这一瞬间你会发现：体重计读数变成零，松开手里的苹果，它不往下掉，就飘在你面前。在这个下落的电梯里，重力好像“消失”了。牛顿力学对此的解释是：电梯、你、苹果全都以同样的加速度下落，谁也不需要额外的力，所以你们之间没有相互挤压——重力还在，只是大家都被它同样地拉着走。但爱因斯坦盯上了另一种读法：在足够小的区域里，“自由下落的电梯”和“远离一切引力的深空”做不出任何力学实验能把二者区分开。既然区分不开，也许引力根本就不是一种普通的力，而是时空本身的几何性质——这条“等效原理”是广义相对论（第 41 章）的入口。本章的“质量是抗拒加速的属性”在这里也露出另一张脸：抗拒加速的惯性质量，和被地球吸引的引力质量，为什么偏偏永远相等？牛顿定律把它们当成碰巧相等，爱因斯坦把它们当成同一回事。一个藏在电梯里的疑问，最终掀翻了整个引力理论。

- 挑战 1.** 公交车向行驶中急刹车，车厢里用细线悬着一只氦气球（它本来飘在车顶附近）。刹车瞬间，气球向车头飘还是向车尾飘？思路提示：别先想气球，先想车里的空气。刹车时空气由于惯性向前涌，车头一侧气压略高、车尾略低。气球像一个“怕高压、爱低压”的东西——它总是从气压高处被挤向气压低处。想清楚空气往哪边堆，答案就出来了，而且和你的身体倾斜方向恰好相反。
- 挑战 2.** 火箭在太空中飞行，周围是什么都没有的真空，没有地面可蹬、没有空气可推，它喷出的火焰“推”在什么上？火箭凭什么加速？思路提示：把系统边界画大一点——把火箭和它已经喷出去的所有燃气圈成一个系统。火箭向后扔燃气，燃气反过来向前推火箭，第三定律在系统内部完成了全部工作。再想想：把船上带的沙袋一袋一袋使劲向后扔，船会怎样？
- 挑战 3.** 你站在体重计上，突然快速下蹲。下蹲刚开始的一瞬间，体重计读数比你真实体重大、小、还是不变？思路提示：刚开始下蹲时，你身体的重心在向下加速。由 $F_{\text{合}} = ma$ ，向下的加速度要求合力向下，即重力大于支持力。体重计显示的是支持力。想清楚方向再回答；顺便预测一下，下蹲快要停住时读数又会怎样变化。
- 挑战 4.** 生鸡蛋从同样的高度分别落在水泥地和厚海绵上，落在海绵上的通常不碎。两者停下前速度变化几乎一样，区别到底在哪？思路提示：用安全带那笔账来想——“同样的速度变化，时间越短，力越大”。海绵把鸡蛋停下来的过程拉长了多少，蛋壳受到的力就小了多少。这也是快递箱里泡沫填充物的工作原理。

至此，三条规则已经立起来了：运动默认不变（第一定律），合力决定动量如何变（第二定律），力永远成双、分属两个物体（第三定律）。但我们还没有认真清点过“力”这个

家族本身的成员——重力、支持力、拉力、摩擦力、空气阻力，它们各自从哪来、服从什么规律、什么时候会“按需要变化”？那是下一章的任务。而“合力改变动量”这句本章反复念叨的话，将在第 10 章长成一整本关于碰撞的记账法。

第七章 生活中的力

反常识开场

【主线层】

夏天的雷雨云底离地面大约两千米。一颗雨滴从那样的高度掉下来，如果中途什么都不拦它，只受重力牵着一路加速，那么到达你伞面时的速度应该是

$$v = \sqrt{2gh} \approx \sqrt{2 \times 9.8 \times 2000} \text{ 米每秒} \approx 200 \text{ 米每秒}.$$

两百米每秒是什么概念？手枪子弹出膛的速度大约就是两三百米每秒。如果雨真以这个速度砸下来，每一颗雨滴都是一颗小子弹，下雨天出门等于走进靶场。

可是你昨天还在雨里散步。雨滴打在伞上噼啪作响，打在脸上有点凉，仅此而已。气象观测给出的答案是：一颗普通雨滴落地的速度大约只有七米每秒——和自由落体预言的两百米每秒差了将近三十倍。

那三十倍的速度到哪里去了？是谁在半途“接住”了雨滴？不是云，不是风，而是一种看不见、却每秒钟都在你身上推推搡搡的力：空气阻力。

再把视线收回室内。你用尽力气推书柜，书柜纹丝不动。第 6 章刚刚说过，合力为零才没有加速度——可你明明在推它，你的手明明酸了，那个把你的推力“顶回去”的力又是谁发的？地板看起来什么都没做，它甚至连动都没动一下。

雨滴、书柜，还有每天托着你不让你陷进地里去的椅子、拉着你转弯的车轮、绷紧的琴弦——它们背后是同一张清单。第 6 章给了三条总规则，告诉你“合力决定运动怎么变”；这一章要回答的是那个被推迟了的现实问题：具体到每一天，力到底有哪几种，每一种的脾气是什么样的？

先猜一猜

在翻开答案之前，先押三注。写错比写对更有用。

第一题。书柜静止在地上，你用五十牛顿的力水平推它，它不动。这时地板给书柜的静摩擦力有多大？(a) 零，因为书柜没动；(b) 小于五十牛顿；(c) 恰好五十牛顿；(d) 大于五十牛顿，否则书柜会往后滑。

第二题。一根橡皮筋挂一枚硬币，被拉长了一厘米。挂三枚同样的硬币，大约会被拉

长多少？(a) 还是一厘米，橡皮筋又不认识硬币；(b) 两厘米左右，越拉越费劲；(c) 三厘米左右，拉多长和挂多重成正比；(d) 九厘米，效果会叠加得越来越快。

第三题。下雨天，大颗的雨滴和小颗的雨滴从同一朵云里落下来，哪一种落得更快？(a) 一样快，第 5 章说过轻重物体下落一样快；(b) 大的快；(c) 小的快；(d) 看心情。

第四题。汽车急刹车时，有经验的司机会“点刹”——不让车轮完全抱死打滑。这样做最主要的好处是什么？(a) 减少轮胎磨损；(b) 抱死之后制动力反而变小，而且失去转向；(c) 让刹车片冷却；(d) 纯属驾驶习惯，没有物理依据。

把三个答案写在纸上。本章结尾我们逐一对账——尤其是第一题，它的答案会让很多人第一次意识到：有一种力会“看情况办事”。

动手实验

动手实验：橡皮筋的脾气与斜坡上的书

材料：一根粗细均匀的橡皮筋、十几枚同样的硬币、一把尺子、一支笔、一张纸、一本厚书、一块尽量平整的木板（或结实的硬纸板）。

第一部分：橡皮筋有多守规矩。把橡皮筋的一端挂在桌沿的固定点上（或者用左手捏住悬空），下端挂一枚硬币，用尺子量出橡皮筋的长度，记在纸上。然后依次挂两枚、三枚、四枚……每加一枚记一次长度，算出每次的伸长量。在纸上画一张图：横轴是硬币枚数，纵轴是伸长量。你会发现什么？点几乎落在一条过原点的直线上——至少在硬币不多的时候是这样。

第二部分：把它拉过头。继续加硬币，或者直接用手把橡皮筋拉到原来的两三倍长，然后取掉所有硬币。量一量它现在的“原长”。它比实验开始时变长了，而且再也缩不回去。你在图上把这一段也画出来：直线拐了弯，而且不回头。橡皮筋的“守规矩”是有额度的。

第三部分：斜坡上的书。把厚书放在木板一端，慢慢抬高木板的这一端，让斜坡越来越陡。记下书刚开始滑动时的大致角度，用书脊比着在纸上画一条线。然后让书重新开始滑——你会发现，一旦滑起来，木板角度稍微放小一点，书仍然继续滑。也就是说，“刚要滑”和“已经在滑”是两种不同的状态，摩擦在这两种状态下开出的价码不一样。

第四部分：纸团与平纸。取两张完全相同的纸，一张用力揉成紧实的纸团，一张保持平展。双手举到同一高度同时松手。纸团几乎直直落地，平纸却晃悠悠、明显慢半拍。两张纸一样重，重力完全相同，差别只在迎风面积——这是空气阻力在家里最便宜的演示。如果教室里大家都做，还可以试试把平纸换成对折再对折的小纸片，看它能快多少。

想一想：第二部分里橡皮筋为什么回不了头？第三部分里，“刚要滑”时的摩擦和“已经在滑”时的摩擦，哪个更大？第四部分里，如果把这个实验搬到没有空气的月球上

做，结果会怎样？

旧模型遇到麻烦

第6章留下的工具其实非常省：三条规则，外加一句“合力决定动量怎么变”。可是你拿着它走进厨房，立刻会撞上三堵墙。

第一堵墙：规则没给清单。“合力”两个字好写，可具体到一只书柜、一颗雨滴，力到底从哪来？重力算一个，然后呢？椅子托着你，这个“托”多大？绳子拉着你，这个“拉”多大？没有一张清单，牛顿第二定律就是一把没有子弹的枪。

第二堵墙：有的力好像会读心术。你轻轻推书柜，书柜不动；你加倍用力推，书柜还是不动。按旧直觉，力是施力者“发”出来的，发多少是多少。可地板偏偏不是：你发五十牛，它顶五十牛；你发八十牛，它顶八十牛。它不看你用了多大力，只看需要多大力才能不让书柜动。一个会“按需要开价”的力，跟“力是发出来的固定东西”这个老观念正面冲突。这就是本章要修理的核心直觉之一。

第三堵墙：有的力越跑越强。骑车的人都知道：慢骑轻松，快骑费劲，而且费劲的程度长得比速度还快。亚里士多德当年说“力维持速度”，我们已经把他请下了台；可空气阻力偏偏给人一种“他说对了一半”的错觉——要维持高速，你确实得不停地蹬。区别在于：你蹬车对抗的不是“运动本身”，而是一个随速度长大的阻力。旧模型里没有这种力的位置，清单上必须给它补一行，而且它的“价格表”和前面几种完全不同。

这三堵墙指向同一件事：我们需要的不是更多的总规则，而是一本力的性格档案——每种力从哪里来、朝哪个方向、大小由什么决定、什么时候要赖不认账。

发明新概念

像清点工具箱一样，我们把日常生活里最常见的力一个个请上台。注意每位的“来源、方向、大小由谁定”这三项档案。

重力。老朋友了：地球对物体的吸引。方向竖直向下，大小在地面附近近似是质量乘以一个常数 $g \approx 9.8$ 牛每千克。它是清单里唯一不挑对象的成员——只要你在地球附近，它就一直在场。第8章会告诉你它和月球的运动原来是同一件事。

支持力。椅子托你、桌面托杯子、地板托书柜的那个“托”。来源是接触面的微小形变：你坐上去，椅面被压得凹下去一点点，凹下去的材料像被压紧的无数根微型弹簧一样往回顶。方向总是垂直于接触面，所以它在更正式的场合叫“法向力”，大小写时常记作 N 。它的大小不由它自己决定，而由“需要多少才能不让你穿过去”决定——坐个大象上来，它就顶到大象的体重，直到椅子散架为止。

拉力（张力）。绳子、缆线、琴弦的力。来源同样是形变：绳子被拉长一丁点（肉眼往往看不出），内部的分子被扯开，于是往回拽。方向永远沿绳，而且只拉不推——软绳子不会顶人。一根轻绳各处的拉力处处相等，这是“轻”这个理想化带来的便利。

弹力。弹簧、橡皮筋、蹦床面的力。它是形变最直白的表达：拉得越长（在限度内），回拽得越狠。你在实验第一部分已经量出了它的脾气——伸长多少，力就涨多少，一条直线。这个直来直去的性格马上会被写成一条定律。

摩擦力。两个接触面沿切线方向的互相拖曳。档案要分两页写：

静摩擦发生在面与面还没有相对滑动时。它是清单里最特别的一位：大小按需要供给，你需要多少它出多少，从零开始，直到一个上限；上限大致和接触面被压紧的程度（也就是支持力）成正比。方向永远对着“将要滑动的趋势”——注意是趋势，不是已经发生的运动。它像什么？它像一位有预算上限的谈判对手：你开价它就奉陪，陪到预算花光就谈崩。它不像什么？不像弹簧——弹簧看你压了多深，它不看形变，只看“形势需要”；也不像重力——重力到点上班、雷打不动，静摩擦是你不来它就不出现。

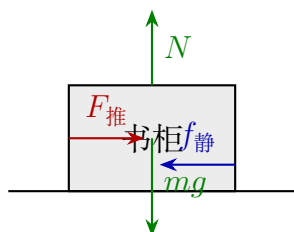
动摩擦发生在面与面已经相对滑动时。它的大小近似固定，也大致与支持力成正比，方向对着相对滑动。实验第三部分已经暗示你：动摩擦的价码通常比静摩擦的上限略低，所以东西一旦滑起来就更“收不住”。

阻力。物体穿过空气或水时，流体给的“顶牛”。方向对着相对流体运动的方向，大小随速度长大——慢的时候大约跟速度成正比，快的时候大约跟速度的平方成正比，还跟迎着流的面积和流体的密度有关。雨滴就是被它接住的。

这里必须埋一个会让直觉翻车的例子，请先记住它，后面要用：摩擦力可以和运动同向。你走路时，脚底向后蹬地，地面给你的静摩擦力是向前的——正是它推着你前进；你能在地面上走，全靠这位“谈判对手”肯出钱。卡车启动时货厢里没打滑的箱子，也是被向前的静摩擦力带着加速的。“摩擦总是阻碍运动”这句话错得很经典：摩擦阻碍的是相对滑动（或滑动趋势），而相对滑动的趋势未必和运动反着来。

清单在手，回头看生活，处处是这几位成员在上班：拔河比的不是谁的力气大，而是谁的鞋底和地面之间摩擦预算高——吨位相当的队伍，穿钉鞋的一边几乎稳赢；筷子夹起一粒花生米，靠的是指尖和筷子、筷子和花生之间两份静摩擦的合力；蹦床把你弹回空中，是床面大形变储蓄的弹力在还债；斜拉桥几百吨的桥面悬在半空，是一根根钢索的拉力在轮流值班。学会点名，你就不会再对着一个静止的物体问“它怎么不动”，而会改口问：“此刻都有谁在推它，账是怎么平的？”

清单点完名，还要落到纸上。第6章介绍的受力图在这里正式开工：把研究对象单独画出来（划定系统边界），别的什么都不画，只把别的物体对它施加的力画成箭头。还有一条纪律要重申：清单上每一位成员都是相互作用，都自带第6章那对作用力与反作用力——地板顶书柜，书柜也压地板；绳子拉你，你也拽绳子。画受力图时只收“作用在研究对象身上”的那一半，另一半画到对方的图里去，绝不在同一张图里凑对抵消。以那只推而不动的书柜为例：



竖直方向：支持力 N 与重力 mg 两清；水平方向：推力 $F_{\text{推}}$ 与静摩擦 $f_{\text{静}}$ 两清。合力为零，书柜不动，账平了。注意图里没有“向前的运动趋势”这种箭头——受力图只画力，不画运动，更不画“惯性”。画受力图时多画一个子虚乌有的箭头，是全书最常见的画图事故。

一句话模型

一句话模型

每一种力都来自一种具体的相互作用，各有各的开价方式：重力到点上班，支持力和静摩擦“按需要供给、有上限”，弹力和拉力看形变下菜碟，动摩擦近似固定价，阻力随速度长大。把每种力的脾气摸清，再求合力，剩下的交给第 6 章。

数学翻译器

现在把脾气写成式子。每写一条，立刻用极端情形检查它。

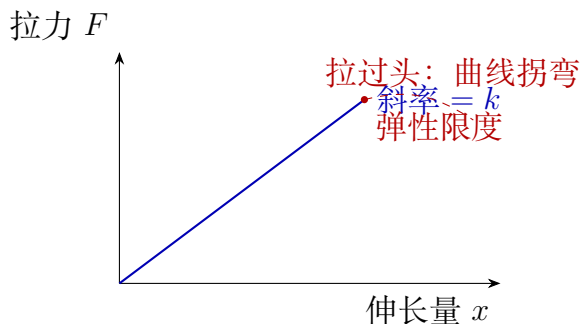
胡克定律：弹力正比于形变。

$$F = -kx.$$

它描述什么：弹簧被拉长（或压短） x 时，往回拽的力有多大。为什么这样写：你的硬币实验画出来的就是一条过原点的直线，直线就长这样； k 叫劲度系数，是“这根弹簧有多硬”的编号，硬弹簧 k 大。负号不是大小，是方向：你向右拉，力向左指，永远想把你拽回原长。何时成立：伸长量不太大时。何时失效：实验第二部分——拉过头直线拐弯，橡皮筋永久变长，胡克定律从此不认识这根橡皮筋。

检查： $x = 0$ 时 $F = 0$ ，弹簧不拉不压自然不出力，对。 x 加倍 F 加倍，和你的图一致。方向反转：把“拉”换成“压”， x 变负， F 变正，力调头，仍然是“拽回原长”。极小情形：一根 k 很大的钢棒压短了头发丝直径那么一丁点，力照样可观——支持力的微观真身就在这里。

把实验第一部分的数据画出来，就是这条定律的肖像：



直线段的斜率就是 k ：同一根弹簧，图的陡峭程度不变；换一根更硬的，直线更陡。过了弹性限度，图像拐弯而且不再回头——公式在这一刻作废，不是渐渐不准，而是换了游戏规则。

静摩擦与动摩擦：一个不等式和一个等式。

$$f_{\text{静}} \leq \mu_{\text{静}} N, \quad f_{\text{动}} \approx \mu_{\text{动}} N.$$

它们描述什么：接触面切向拖曳力的上限和滑动时的近似价码。 μ 叫摩擦因数，由两个面的材料与状态（干燥、上油、结冰）决定，是个要靠实验查的数。为什么静摩擦是不等式：因为它按需供给——左边是实际值，右边是预算上限，实际值由“维持不滑动需要多少”决定，不是由公式直接给出。这是本章最容易写错的地方：把 $f_{\text{静}} = \mu_{\text{静}} N$ 当等式用，等于假定谈判对手每次都把预算花光。

检查： $N = 0$ 时两者都为零——把书悬空贴着黑板，不压紧就没有摩擦，对。你推书柜的力为零时，静摩擦也是零，不是 $\mu_{\text{静}} N$ ：书柜静静待着，没有理由凭空多出一个横向的力。方向反转：你改为向左推，静摩擦立刻调头向右，它只跟“滑动趋势”对着干，没有自己的偏好。极大情形：推力超过 $\mu_{\text{静}} N$ ，谈判破裂，书柜开滑，价码切换到 $\mu_{\text{动}} N$ 。

摩擦因数要查表才有数：橡胶轮胎对干燥沥青， $\mu_{\text{静}}$ 大约零点七；木块对木块，大约零点三；钢对冰，不到零点零五。同样是刹车，干地和冰面的制动距离差出十倍——冬天的事故，多半是这条不等式在不同 μ 下开出的两张账单。

这个不等式还养活了一项重要的汽车技术：防抱死制动系统（ABS）。车轮滚动时，轮胎与地面的接触点相对地面其实是瞬时静止的，起作用的是静摩擦；一旦刹车踩死、车轮抱死打滑，就切换到更小的动摩擦，而且方向盘随之失灵。ABS 每秒十几次地松—紧刹车，让车轮始终待在“将滑未滑”的静摩擦区间——既榨出接近上限的制动力，又保住转向。它不是让刹车更狠，而是让刹车更懂摩擦的脾气。

阻力：随速度长大的价目表。

$$F_{\text{阻}} \approx \frac{1}{2} \rho C_d A v^2 \quad (\text{速度较快时}),$$

其中 ρ 是流体密度， A 是迎风面积， C_d 是形状系数（流线型小，平板大）。它描述什么：你要以速度 v 排开前方的空气，每秒得把多少空气推开、推得多猛。为什么有 v^2 ：每秒撞上的空气质量正比于 v ，每团空气被你甩开的速度也正比于 v ，两件事相乘，平方就出来

了。检查： $v = 0$ 时没有阻力——静止的伞不受风的账，对。速度加倍，阻力变四倍——骑车速二十和四十的区别不是“累一倍”而是“累四倍”，和你的腿的记忆一致。面积加倍阻力加倍——张开伞骑车试试（请在安全的空地上）。汽车工业为这一条公式烧掉了成吨的汽油钱：家用轿车时速一百二时，发动机的大半功率都在对抗空气，所以设计师拼命把车身做成流线、把 C_d 从零点四压到零点二几，还给车头车尾做风洞实验。省下的每一成 C_d ，都是续航表上实打实的数字。

终端速度：账算平的时刻。雨滴下落时，重力 mg 向下、阻力向上且随速度长大。速度涨到阻力恰好等于重力时，合力为零，加速度为零，速度从此不再增长——不是停住，而是以这个速度匀速下落。令两边相等：

$$mg = \frac{1}{2} \rho C_d A v_t^2 \implies v_t = \sqrt{\frac{2mg}{\rho C_d A}}.$$

检查：质量大的物体 v_t 大（大的雨滴落得快——第三道猜测题的答案）；迎风面积大 v_t 小（降落伞的全部原理）；没有空气时 $\rho = 0$ ，公式发散——这正是在说“真空中没有终端速度，羽毛和铁锤一起落地”，模型用发散的方式诚实地告诉你它不适用了。

来一个有真实数据的估算。取一颗半径一毫米的雨滴：质量约 4×10^{-6} 千克（四毫克），迎风面积 $A = \pi r^2 \approx 3 \times 10^{-6}$ 平方米， C_d 取 0.5，空气密度 $\rho \approx 1.2$ 千克每立方米。代入：

$$v_t = \sqrt{\frac{2 \times 4 \times 10^{-6} \times 9.8}{1.2 \times 0.5 \times 3 \times 10^{-6}}} \approx \sqrt{44} \approx 7 \text{ 米每秒}.$$

七米每秒，正好就是实测值。一个公式从两千米高空接住了整场雨。

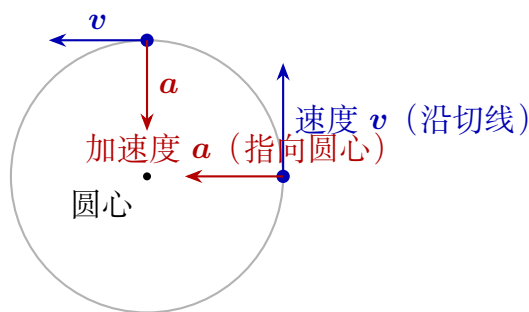
同一公式换个数字就是跳伞运动员：质量七十千克、俯卧迎风面积约零点七平方米，算出 v_t 约五十五米每秒，接近每小时两百公里——自由落体的跳伞者就是以高速公路的速度在“巡航”；伞一开，面积变成几十平方米， v_t 跌到五米每秒上下，和从两米高台跳下的冲击相当。降落伞不是“挡住了重力”，而是把迎风面积做大，让空气早点把账接过去。

圆周运动：转弯是要收钱的。最后把清单用在转圈上。第 5 章讲过，速度是带方向的量：哪怕速率不变，方向在变，速度就在变，就有加速度。一个物体以速率 v 沿半径 r 的圆匀速转圈，它每一瞬的加速度大小是

$$a = \frac{v^2}{r},$$

方向永远指向圆心。于是牛顿第二定律立刻要账：必须有大小为 mv^2/r 、指向圆心的合力。这笔账就叫“向心力”——但请听清楚：向心力不是清单上的新成员，它是一个岗位名称。这个比喻像什么？像医院里的“值班医生”：值班是岗位，内外科的大夫轮流来坐。它不像什么？不像一种新的力种——花名册上查无此人，你不能指着某个物体说“它受到了一个向心力”，只能说“某个（或某几个）真实的力此刻在干向心的活”。谁来上岗都行：汽车转弯，是轮胎与地面的静摩擦上岗；洗衣机甩干，是筒壁对水的支持力上岗（水

滴从小孔飞出去，是因为支持力突然撤岗，水沿切线直奔前程，而不是被什么“离心力”甩出去；月球绕地球，是重力上岗。在受力图上把“向心力”和重力、支持力并列多画一个箭头，等于给同一个岗位发两份工资——这是本章第二大易错点。



看图记住两件事：速度和加速度不同向——一个沿切线，一个指圆心，二者始终垂直；速率可以一点不变，方向却在时时刻刻被“掰弯”，掰弯就要收钱，账是 mv^2/r 。

检查： $v=0$ 时 $a=0$ ，不转圈不要钱，对。 r 越大 a 越小：同样的速度，急弯比缓弯凶险得多，开车的直觉完全吻合。 $r \rightarrow \infty$ 时 $a \rightarrow 0$ ：半径无穷大的圆就是直线，匀速直线运动加速度为零，模型平滑地退化成直线情形。

【数学桥层】

雨滴是怎么“匀速”起来的。设阻力在小速度下与速度成正比： $F_{\text{阻}} = bv$ 。取向向下为正，牛顿第二定律写成

$$m \frac{dv}{dt} = mg - bv.$$

右边在 $v = mg/b$ 时等于零，那就是终端速度 v_t 。令 $u = v - v_t$ ，方程变成 $m du/dt = -bu$ ，解是指数衰减：

$$v(t) = v_t(1 - e^{-t/\tau}), \quad \tau = \frac{m}{b}.$$

τ 叫特征时间：下落后大约三五个 τ ，速度就已经很贴近 v_t 。检查： $t=0$ 时 $v=0$ ，对； $t \rightarrow \infty$ 时 $v \rightarrow v_t$ ，对； $b \rightarrow 0$ 时 $\tau \rightarrow \infty$ ——没有阻力就永远到不了终端，模型再次用发散表达“我不适用”。平方阻力情形思路相同，只是方程不再是线性的，解的曲线形状略不同，结论不变：速度单调逼近一个有限的 v_t 。

向心加速度从哪来。把圆周上相隔很小时间 Δt 的两个速度箭头平移到同一起点，箭头尖端的连线在 $\Delta t \rightarrow 0$ 时恰好指向圆心；用弧长与角度的关系 $v \Delta t = r \Delta \theta$ 和速度三角形 $|\Delta \mathbf{v}| = v \Delta \theta$ 一除， $a = |\Delta \mathbf{v}|/\Delta t = v^2/r$ 就掉出来了。它只用了“速度是向量”这一件事，没有用任何新假设。

【挑战层】

摩擦因数为什么是个“凑合数”。把两个看起来光滑的面放到显微镜下，它们都是山地。真正互相顶住的只是少数山峰，真实接触面积远小于表观面积，而且大致正比于压紧程度——这碰巧解释了 $f \propto N$ 为什么近似成立。但这个“碰巧”很脆弱：接触

面会黏连、会犁出沟、会随速度和温度变化，赛车热熔胎的等效 μ 能超过 1，冰面上薄薄的液态水层会把 $\mu_{\text{动}}$ 打到很低。所以 μ 更像一段经验曲线的斜率，而不是材料的基本常数。真正的微观理论要把接触点的黏附、形变和断裂一个个算清楚，至今仍是活跃的研究领域。

“离心力”到底存不存在。站在地面（近似惯性系）看，旋转的水滴沿切线飞走，全程没有受任何向外的力——“离心力”不存在。但坐进旋转的参考系里看，静止于该系中的物体确实表现出“被向外拉”的倾向，为了在那个参考系里继续使用牛顿定律的形式，数学家给这种倾向起了名字叫惯性离心力。它是参考系选择带来的记账项，不是哪个物体发出来的相互作用。两种说法各自自洽，混用才出错——这正是“数学模型”和“物理解释”要分开摆放的又一例。

模型的边界

清单开完了，账也算了，现在给每条公式贴上保质期。

胡克定律的边界你在实验里已经亲手摸到了：弹性限度之外，材料要么永久变形（橡皮筋变长、回形针掰弯），要么直接断。微观上，弹性来自原子间相互作用的“拉开一点就想回去”，那本质上是电磁相互作用——这一笔会在讲电磁和材料的章节里兑现。橡胶其实连线性区都很勉强，它能拉长到几倍，曲线弯得厉害；胡克定律真正的主场是小形变的金属弹簧。

摩擦模型的边界更宽。 $f = \mu N$ 是一个极好用的工程近似，不是自然定律： μ 随材料配对、表面污染、湿度、温度、滑动速度而变；静摩擦到动摩擦的切换也不是干净的一刀，而是带着“黏一滑”抖动的过程——琴弓拉出声、粉笔写字、刹车尖叫，都是这种抖动。方向判断永远问“相对滑动趋势朝哪”，而不是“物体朝哪动”。冬天的马路是这个模型失效的展览场：结冰后 μ 跳水，于是人们往路面撒盐（降低冰点）、往车轮上缠防滑链（用凸起“咬住”地面，已经不完全是摩擦模型管的事了）。同一个“滑”字，在不同温度和表面下是好几本不同的账。

阻力模型的边界在两头。极慢、极小的物体（比如微尘、油滴）穿过流体时，阻力正比于速度而不是速度平方，那是黏性主导的区域；快到接近声速时，空气开始被剧烈压缩，公式又得换。中间这段“平方律”覆盖了雨滴、跳伞、骑车、汽车巡航，已经够用——这就是为什么它进了本章正文，另外两头的修正留给了流体力学。

圆周运动账本的边界在于“岗位有人肯上”。雨天路面 $\mu_{\text{静}}$ 变小， v^2/r 要的账超过摩擦预算，车就向外滑——不是被甩出去，是“要的钱没人出”，车只能沿切线加惯性滑行的曲线走。工程师的对策很妙：把弯道外侧垫高，让路面支持力不再竖直，分一个水平分量出来指向圆心，替摩擦分担账单。你坐高铁过弯几乎不用减速，靠的就是这份“超高”设计。

支持力“按需要供给”的边界是物体得撑得住：椅子有承重上限，桥面有设计载荷。

约束不是魔法，是被压紧的材料在用弹性还债，债还不起就塌。

回头解释开场现象

现在可以拆开雨滴那笔账了。雨滴在云里几乎从静止开始下落，头一两秒确实在加速，越落越快；但阻力跟着速度平方往上蹿，几秒钟之内就追上了重力。从那一刻起，合力为零，雨滴以约七米每秒的终端速度匀速走完剩下的两千米。加速只发生在出发的最初十几米里，全程的百分之九十九都在匀速——所以“两千米高空”和“两百米高空”掉下来的雨，打在脸上几乎没区别。

自由落体公式 $v = \sqrt{2gh}$ 错了吗？没有。它是一条有保质期的模型：只在“阻力可以忽略”的范围内成立。对一枚从桌上掉落的硬币，阻力占比不到百分之一，公式漂亮；对一颗穿越两千米雨滴，阻力早已唱主角，直接套用就是拿错了模型——第 1 章说的“模型不是世界本身”，在这里挨了一次最真实的雨淋。

同一本账还顺手解释了一串日常：跳伞者开伞前终端速度约五十五米每秒，开伞后迎风面积暴涨， v_t 掉到五米每秒上下，刚好是能站稳落地的速度；猫从几层楼跌落常常能走开，而人不行，因为 v_t 里有质量除以面积，个子越小越占上风；你骑车飙到三十以后举步维艰，因为阻力按平方长、每秒要克服它做的功还要再乘一个速度，身体很快就到极限。一张价目表，管住了从云到猫的所有下落。

最后对一下开头押的三注。第一题答案是 (c)：书柜不动，水平方向合力必为零，静摩擦恰好等于你的五十牛——它按需要供给，既不缺席也不超额；选 (a) 的同学把“没动”当成了“没力”，选 (d) 的同学还活在“必须更大力才能顶住”的直觉里。第二题答案是 (c)：一枚硬币一厘米，三枚大约三厘米，胡克定律的直线就是这么朴实——当然，只在你没把橡皮筋拉过弹性限度时成立。第三题答案是 (b)：终端速度 $v_t = \sqrt{2mg/(\rho C_d A)}$ 里，大雨滴的质量按半径三次方长、面积只按平方长，所以越大落越快——毛毛雨能飘着走，暴雨砸得人生疼，差别全在这个平方根里。第四题答案是 (b)：车轮滚动时接地点与地面相对静止，起作用的是预算更高的静摩擦；一旦抱死打滑，就切换到更小的动摩擦，方向还不再听方向盘的。这正是 ABS 干的事，只不过它比任何司机都快。三题全对，说明你的直觉已经完成了一次升级；有猜错的也不亏，错的每一步都是旧模型让位的现场。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把蚂蚁放大一百倍

一只蚂蚁从摩天楼顶掉下去，拍拍土继续赶路；一匹马从同样高度掉下去，结局惨烈。假设蚂蚁的密度和形状不变，只把尺寸放大一百倍变成“巨蚁”，它从楼顶掉下来会怎样？

算一笔比例账：质量随尺寸的三次方长，放大一百倍，体重变一百万倍；迎风面积只随平方长，变一万倍。终端速度公式 $v_t = \sqrt{2mg/(\rho C_d A)}$ 里，分子长得比分母快， v_t

按尺寸的平方根长——巨蚁的终端速度是蚂蚁的十倍。更糟的是落地那一刻：要停住的动量随三次方暴涨，而甲壳和腿的强度（看横截面积）只随平方长。所以童话里的巨型昆虫首先会死在物理学手里，而不是英雄手里。反过来，把大象缩到老鼠大，它从桌边掉下去会毫发无伤。

这笔账反过来也管着天空：为什么鸟类体重的上限大约只有十几千克？翅膀的升力大致随翼面积长，体重却随体积长，越大的鸟越“飞不起自己”，现存最大的飞行动物已经贴着这条红线走。为什么高空跳伞要用伞，雨燕却敢从悬崖直接俯冲起飞？同一平方根，两端各是生死。尺寸的每一次缩放，都在暗地里改写力的账本——这一条会在第 9 章讲能量、在讲材料强度的章节里反复登场。

- 挑战 1.** 卡车向前加速，货厢里的箱子没有打滑，跟着车一起越来越快。箱子在水平方向只受摩擦力。这个静摩擦指向哪个方向？提示：先问“谁在水平方向上让箱子加速”，再问“如果车厢底板绝对光滑，箱子会怎样”——趋势是判断方向的唯一钥匙。
- 挑战 2.** 一根弹簧挂五百克重物，伸长两厘米。现在把弹簧剪成相等的两段，只用其中一段挂同样的重物，伸长量是多少？提示：想象两根“半弹簧”串联：每段只伸长一厘米，合起来才是两厘米。同一根弹簧越短越硬。
- 挑战 3.** 雨天汽车过半径固定的弯，工程师给出的安全速度与车的质量几乎无关（假定干燥路面、摩擦因数已知）。为什么质量会约掉？提示：把“需要的账” mv^2/r 和“摩擦的预算” μmg 并排写，看哪个字母两边都有。
- 挑战 4.** 洗衣机脱水时，水珠从衣服的小孔飞出去后，几乎沿直线走。有人说这是“离心力把它沿半径方向甩出去的”。用受力图反驳他。提示：力消失的瞬间，物体保持的是那一刻的速度；而那一刻速度正沿圆的切线，不沿半径。

本章的清单到此清点完毕，但清单里第一位的重力，我们只给它立了“地面附近 mg ”这条临时工规定。它凭什么这样？它和让月球绕地球转圈的那个力是什么关系？月亮做圆周运动需要的“向心账”又是谁在付？下一章把这条线追到天上去。

第八章 万有引力：苹果、月球与潮汐

反常识开场

如果你住在海边，或者去海边旅行时留意过，会发现一件奇怪的事：海水每天涨落两次，大约每十二小时多一点涨一次潮。更奇怪的是，当月亮高高挂在头顶、把“正下方”的海水拉起来的时候，地球背对月亮那一侧的海水，居然也在涨潮。

请停下来想一想这件事有多反常。我们很容易接受“月球把正下方的海水吸起来”这个画面：引力嘛，隔着真空也能拉东西，拉最近的海水最用力，那里就鼓起来了。可是地球另一侧的海水，离月亮最远，被月球拉得最轻，它凭什么也鼓起来？如果引力真的只是“月球拽海水”，那最远端的海水应该被拽得最扁才对，那里应该是一天中水位最低的地方。但事实恰恰相反：最远端和最近端几乎同时涨潮，水位最低的地方反而是这两个方向的中间。

这个矛盾不是文字游戏，而是一条任何人都能核实的观测事实：打开任何一个港口城市的潮汐时刻表，你都会看到每天两次高潮，间隔大约十二小时二十五分钟，而不是一次。月球绕地球一圈要将近一个月，地球自转一圈是一天，怎么也算不出“两次”来——除非你承认，我们平时对引力的想象里缺了点什么。

这一章就是要补上这个“什么”。我们会发现，要解释背月一侧的涨潮，需要把引力从“月球拽东西”升级成一种更精确的想法：引力是一种随距离变化的拉扯，而真正掀起潮汐的，是这种拉扯在地球这一头和那一头的差别。而“差别”这个词，将成为本章后半段的主角。

顺便说一句，本章开场用的是潮汐，但最后我们解释的不只是潮汐。空间站里漂浮的宇航员、天上不偏不倚悬着的通信卫星、被甩出太阳系的旅行者号探测器，甚至你手里这部手机能定位到几米以内，背后全是同一套想法。

先猜一猜

在往下看之前，请先诚实地写下你对下面几个问题的直觉答案。不用查资料，猜错了才好玩。

第一题：月球正下方的海水涨潮，地球背对月球那一侧的海水也涨潮。你觉得原因是：(a) 月球的引力绕过地球传到了对面；(b) 地球被月球拉得比远端海水更厉害，相对地“离开”了远端海水；(c) 月球把地球大气压过去，把海水挤起来了。

第二题：空间站里的宇航员会飘起来，你猜是因为：(a) 那里太高，地球引力已经小到可以忽略；(b) 那里是真空，没有空气托着所以飘着；(c) 别的原因。

第三题：从一座高塔上水平扔出一块石头，扔得越用力，石头飞得越远才落地。假如你力气可以无限大，扔出的石头最终会：(a) 直飞冲天，永远离开地球；(b) 绕地球一圈飞回来砸中你的后脑勺；(c) 无论多用力都会落到地上，只是落点更远。

第四题：你觉得“苹果落地”和“月球绕地球转”这两件事，背后是同一种规律，还是两种不同的规律？

先记住你的答案。这一章结束时，我们会回来逐条对答案。如果你第二题选了 (a)，你并不孤单——绝大多数人都是这么想的，而它恰好错得最典型。

动手实验

本章要建立的最重要的直觉是：一个向四面八方均匀散开的东西，越远越稀薄。引力就是这样散开的。这个直觉可以用一把手电筒和一部手机在家里亲自摸到。

动手实验：光斑为什么会变大变暗

关掉房间的灯，打开手机的手电筒（或者任何一把手电），对着白墙照出一个光斑。让手机贴在墙上，然后慢慢向后退。

你会看到两件事同时发生：光斑越来越大，也越来越暗。如果手电能保持光斑大致是圆的，你可以粗略地量一量：后退到原来两倍远时，光斑的直径大约变成两倍，面积大约变成四倍，而光斑的亮度大约只有原来的四分之一。再退到三倍远，面积大约九倍，亮度大约九分之一。

如果你的手机能装一个测光强的应用（很多免费应用可以读取环境光传感器），把手机固定在一处，让手电筒从近到远移动，记下读数。你会发现亮度大体上按“距离平方分之一”往下掉：两倍远剩四分之一，三倍远剩九分之一。

为什么？因为手电发出的光总量没有变，只是摊在了越来越大的面积上。光从一个小灯泡出发，沿直线向四面八方散开，像吹气球时气球表面那样铺开：气球的半径变成两倍，整个球面的面积就变成四倍，原来涂在一块补丁上的颜料，现在要涂满四倍大的补丁，颜色自然淡了四倍。

这个实验像什么、不像什么，得说清楚。它像引力的地方在于：引力和光一样从一个源头向所有方向均匀散开，所以它们的“稀薄程度”都按距离平方分之一变化。它不像引力的地方在于：光是可以被墙挡住、被吸收的能量流，而引力几乎无法屏蔽——你没法在月球和海水之间插一块“引力挡板”。实验只借用“散开”这个几何事实，别借得太多。

还有第二个小体验，只需要一根一米左右的结实绳子和一块橡皮。把橡皮拴在绳端，在头顶上慢慢甩，让它做圆周运动，然后逐渐加快。你会清楚地感觉到：甩得越快，绳子对手的拉力越大；绳子放长一些、保持同样的转速，拉力也会变化。你的手在做的，就是

地球对月球做的事情——通过绳子不断把橡皮“往中间拽”，橡皮才没有沿直线飞走。请把“转圈需要有人不停地拽”这个手感记住，它是本章理解轨道的钥匙。

旧模型遇到麻烦

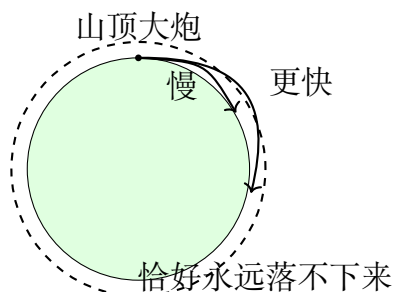
现在回头看看，在没有万有引力这个概念之前，人们是怎样解释世界的，以及那种解释为什么走到头了。

最古老也最自然的想法是：天上的东西和地上的东西服从两套不同的规矩。地上的东西——石头、苹果、水——天然地往低处掉，掉到地面就停了，这是“重物的本性”；天上的东西——月亮、行星、星星——不会掉下来，它们天生就是转圈的，圆周运动是“天体的本性”。这套说法统治了人类将近两千年，因为它和日常观察贴得太紧了：你从没见过月亮掉下来，也没见过苹果绕着什么转圈。

但这个“两套规矩”的模型有一个致命的软肋：它没有回答“为什么”。为什么天体就该转圈？为什么地上物体就该下落？如果追问下去，答案只能是“因为它们本来就这样”。这在物理学里不算解释，只算把问题换了个说法。更麻烦的是，它无法做任何定量的预测：它说不出月亮转一圈该用多少天，也说不出潮水一天该涨几次。

第二个麻烦来自一个思想实验，你可以现在就做。站在椅子上（站稳，或者想象也行），一手拿一块小石子，水平扔出去。石子飞出几米，划一道弧线落地。再想象你力气大一倍，石子飞得远一倍。继续想：力气大到石子能飞出一公里、十公里、一百公里——这时会发生一件微妙的事：地球是圆的，石子在往前飞的同时，地面在它脚下往下弯。如果石子飞得足够快，它每往前飞一段，地面就恰好往下弯掉同样的高度，石子永远“接近地面”却永远“踩不到地面”。它会一直下落，却一直落不下来——它绕着地球转起圈来了。

这就是牛顿著名的“山顶大炮”思想实验：在高山之巅架一门大炮，水平打出的炮弹速度越快，落点越远；速度大到某个值，炮弹就再也落不下来了。注意这个画面里最关键的一句：炮弹不是“摆脱了下落”，而是“一直在下落”。它绕地球转的每一秒钟，都在向地面掉，只是地面在躲它。



于是“两套规矩”模型被撞开了一条缝：只要速度够大，一颗炮弹——一个不折不扣的“地上物体”——也能像月亮一样转圈。反过来说，月亮也许就是一颗一直在下落的炮弹。天上和地下之间那堵墙，开始晃了。

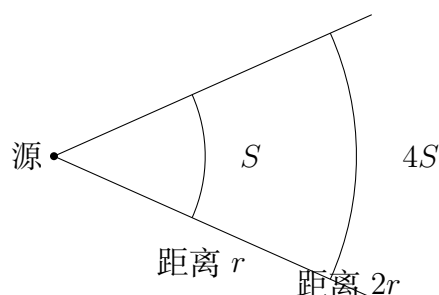
还有第三个麻烦，来自精确的天文观测。早在牛顿之前，开普勒就整理了第谷几十年测火星的数据，发现行星轨道根本不是完美的圆，而是椭圆；行星走得时快时慢，离太阳近时快、远时慢；而且所有行星的周期和轨道大小之间有一种严格的比例关系。“天体天生做完美圆周运动”这个古老信条，其实早就被数据推翻了，只是当时没有人能回答：那到底是什么力量让行星走椭圆、还走得忽快忽慢？

三个麻烦指向同一个方向：我们需要一个新概念，把苹果和月亮、把下落和转圈、把天上和地下，装进同一套规律里。

发明新概念

牛顿的天才不在于他“发现了引力”——谁都知道东西会往下掉。他的天才在于提出了一个大胆得近乎冒失的断言：让苹果落地的那种拉扯，和让月亮绕地球转的那种拉扯，是同一种拉扯；而且不只地球有，月球有，太阳有，每一块石头都有。任何两个物体，无论是什么，隔着多远，都互相拉扯。这就是“万有引力”里“万有”两个字的全部含义：不是“地球上普遍有”，而是“宇宙里普遍有”。

这个断言立刻面临一个定量的问题：这种拉扯随距离怎么变？牛顿的答案是平方反比——距离变成两倍，拉扯弱成四分之一；距离变成十倍，弱成百分之一。为什么是平方，而不是一次方或者三次方？这里有一个干净的几何理由，正是你手电实验里看到的：想象从引力源出发的“拉扯的总量”向四面八方均匀散开，它要铺满一个又一个以源头为中心的球面。球面半径是 r 时，面积是 $4\pi r^2$ ，同样一份总量摊在四倍大的球面上，每一点分到的自然就弱成四分之一。平方反比不是凑出来的数字，它是“三维空间里均匀散开”的必然结果。我们生活的空间恰好是三维的，所以引力恰好是平方反比——如果空间是四维的，引力就会按三次方衰减。



同样一份“总量”，在距离 r 处摊在大小为 S 的接收面上；距离加倍，同样的射线散开成横竖各两倍的面积 $4S$ ，每单位面积分到的只剩四分之一。

这个比喻像什么、不像什么，也要交代清楚。说引力像“摊开的光”，像的是衰减的几何；但光是有东西真的在飞（光子），而牛顿引力里并没有任何“引力子弹”在飞行，它更像空间中每一点都预先写好了一张“此地该受多大拉扯、朝哪个方向”的告示牌。这张遍布空间的告示牌，就是我们发明的新概念：引力场。物体不是因为“隔空认出”了另一个物体才受力，而是因为它读到了自己所在位置的那张告示牌。场这个概念此刻也许显

得多余，但请记住它——到了电磁学那几章，它会从“方便的记账方式”变成“必须存在的实体”，而在更后面的章节里，连引力场本身也会被改写。

有了“互相拉扯、平方反比”，还需要最后一块拼图：拉扯产生的后果是什么。答案在前几章已经备好了——力改变的是动量，是运动状态；不是“物体需要力才能维持运动”，恰恰相反，没有力物体就沿直线匀速飞。于是月亮为什么不掉下来这个问题，被彻底翻转了：月亮其实一直在掉。它本来有沿直线飞走的趋势，地球的引力每时每刻把它往地心方向拽一点，拽出的轨迹恰好弯成一个闭合的圈。转圈不是月亮的“本性”，是月亮在引力和惯性之间达成的动态平衡。同理，你手里甩着的橡皮也不是“想转圈”，是绳子在不停地拽它。这里要特别说清楚：所谓“向心力”不是一种和重力、弹力并列的新种类的力，它只是一个角色——谁的合力恰好指向圆心、让物体转弯，谁就扮演这个角色。对月亮，这个角色由引力出演；对橡皮，由绳子的拉力出演。

一句话模型

一句话模型

任何两个有质量的物体都互相吸引，力的大小与质量的乘积成正比、与距离的平方成反比；天体不是在“绕圈”，而是在不停地自由落体，只是一直错过地面——而潮汐，是这种吸引在物体两端强弱不同撕出来的。

数学翻译器

现在把上面的每一句话翻译成可以计算的式子。

第一句话——“互相吸引、平方反比”——写成

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2},$$

其中 m_1 、 m_2 是两个物体的质量， r 是它们中心之间的距离， G 是一个由实验测定的小常数， $G \approx 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ 。先看这个式子回答什么：左边是“两个物体各自受到多大的拉扯”；右边每一项都在说“什么让拉扯变强或变弱”——质量越大拉扯越强（正比），距离越远拉扯越弱（平方反比）， G 负责把单位和宇宙的实际强度对上。

拿到公式立刻做特殊情形检查。距离变成两倍：分母变成四倍，力弱成四分之一——和手电实验一致，通过。距离趋于无穷远：力趋于零——两个离得无限远的物体互不影响，合理，通过。质量变成零：力变成零——没有质量就没有参与拉扯的资格，合理。两个物体的位置对调：力大小不变、方向相反——这正是作用与反作用，公式自动满足，通过。还有一个值得多想的检查： r 趋于零时力趋于无穷大，这看着吓人，但其实暴露了公式的一个隐藏条件——它把物体当成了“质点”。真实物体有大小，两个篮球没法让中心距离等于零，所以这个“无穷大”在现实中永远碰不到；但引力源真的能被压缩到很小吗？先留个悬念，到“模型的边界”那一步再拆。

第二个翻译是把“月亮一直在下落”变成数字，这是物理史上最漂亮的一次核对。地面上，苹果下落的加速度是 $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ 。地心到苹果的距离约等于地球半径 $R \approx 6.4 \times 10^6 \text{ m}$ ，而地心到月球的距离大约是 $60R$ 。如果引力真是平方反比，月球位置上由地球引力产生的加速度应该是

$$a_{\text{月}} = \frac{g}{60^2} = \frac{9.8}{3600} \approx 2.7 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2.$$

另一边，月球绕地球一圈约 27.3 天，轨道半径 $60R$ ，由圆周运动的向心加速度公式 $a = 4\pi^2 r / T^2$ 算出来的加速度，也是 $2.7 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$ 左右。两个完全独立的算法——一个从“苹果落地”外推，一个从“月亮的圈有多大、转多快”实测——给出了同一个数。天上的运动和地上的运动，第一次被一个数字缝在了一起。据说牛顿当年算出这个结果后，把文稿压了将近二十年才发表，因为他还缺一块拼图：地球这么大，凭什么能把它的全部质量当成集中在地心来算？

【数学桥层】

这块拼图叫壳层定理：一个质量均匀球对称分布的球体，对球外任何一点的引力，精确等于把全部质量集中在球心时产生的引力；而球壳内部的点，感受不到球壳的引力。证明需要对球面上每一小块的引力做积分：离得近的小块拉得狠但数量少，离得远的小块数量多但拉得轻，积分之后所有方向的分量相互抵消或叠加，最后恰好拼出“等效于质点”这个结果。平方反比在这里是关键——只有平方反比（以及它的“镜像”，正比于距离的胡克力）能让这个奇迹发生。这也是为什么我们可以心安理得地用地球半径去算月球、用地心距离去算苹果。

用同样的平方反比，还能推出圆轨道上的速度。设卫星绕地球做半径为 r 的圆周运动，引力提供向心作用：

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} \implies v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

注意卫星自己的质量 m 被约掉了：同一高度上，无论卫星是一公斤还是一吨，绕行速度都一样。这其实是“所有物体下落一样快”的轨道版。近地轨道（ r 比地球半径略大）代入数字， $v \approx 7.9 \text{ km/s}$ ——这就是“第一宇宙速度”，那门山顶大炮需要的炮口速度。每秒八公里，差不多是步枪子弹速度的十倍，这就是为什么人类到二十世纪才把卫星送上天。

第三个翻译给开普勒的三条定律一个家。开普勒从数据里归纳出：（一）行星轨道是椭圆，太阳在椭圆的一个焦点上；（二）行星和太阳的连线在相等时间内扫过相等的面积——所以行星离太阳近时跑得快、远时跑得慢；（三）各行星周期的平方与轨道半长轴的三次方成正比， $T^2 \propto a^3$ 。牛顿证明了这三条全是平方反比引力的推论：椭圆轨道来自平方反比力场的精确求解；面积定律来自引力的方向永远指向中心、因而不会改变行星对中心的角动量；第三条则可以由圆轨道的近似一眼看出来——把上面的 $v = \sqrt{GM/r}$ 代

进 $T = 2\pi r/v$ ，平方之后就得到 $T^2 = 4\pi^2 r^3/(GM)$ 。数据归纳和经验公式，第一次被还原成了更基本规律的模样。

这条 $T^2 \propto r^3$ 关系有一项每天都在用的工程应用：通信和导航卫星。想让一颗卫星永远悬在赤道上空某一点不动（同步卫星），它的周期必须等于地球自转周期 $T = 24$ 小时。把近地卫星的数据（周期约九十分钟、轨道半径约一个地球半径）按比例外推：周期变成 24 小时是九十分钟的 16 倍，周期的平方是 256 倍，所以轨道半径的三次方也要 256 倍，半径约为 $256^{1/3} \approx 6.3$ 倍——即约六点三个地球半径、四万公里上下的轨道半径，减去地球半径，就是三万六千公里上下的高度。这正是真实同步卫星的轨道高度，电视锅盖天线永远对准同一个方向，靠的就是它。反过来，把这套比例用到行星际航行，还能解释“引力弹弓”：探测器飞掠行星时借行星公转的动量加速，省下大量燃料——旅行者号正是这样一站接一站地被甩出太阳系外围的。引力理论在这里不是考试题，而是航天工程师的施工图。

第四个翻译，终于轮到开场的主角：潮汐。月球对地球的引力随距离平方反比变化，这意味着它对地球“近月一侧”的海水、对地球中心、对“远月一侧”的海水，拉的力度是三个不同的数。近端拉得最狠，地心次之，远端最轻。以地心为参照来看：近端海水被拉得比地心多，于是它向月球方向隆起；远端海水被拉得比地心少，于是它“落后”于地心，向远离月球的方向隆起。两边一起涨。这种“同一物体两端受力不同”的差值，叫作潮汐力。注意它的大小：引力的差别随距离衰减得比引力本身更快——引力按 $1/r^2$ ，潮汐力按 $1/r^3$ 。这解释了为什么质量只有太阳 $1/27000000$ 的月球，对地球潮汐的贡献反而是太阳的两倍多：月球近得多，而潮汐力对距离的敏感多出一个平方。

【挑战层】

潮汐力的定量形式可以这样推：设月球质量 M ，地月中心距离 d ，地球半径 R 。月球引力在地心处产生的加速度为 GM/d^2 ，在近月点为 $GM/(d-R)^2$ 。把后者对 R 展开 ($R \ll d$ ，只保留一阶项)，两者之差约为 $2GMR/d^3$ 。远月点算出来大小相同、方向相反。因子 R/d^3 就是“潮汐力正比于被撕物体尺寸、反比于距离三次方”的来源。这个 $1/d^3$ 的依赖性在极端天体附近会变得极其重要：它说明越靠近引力源、或者自身尺寸越大，被“意面化”撕裂的风险越高。还能顺手解释一个观测：地球对月球的潮汐作用早就把月球的自转“锁定”成和公转同步，所以月球永远以同一面朝向地球——这不是巧合，是潮汐摩擦几十亿年磨出来的结果。

模型的边界

一个好的模型必须能说清自己在哪里会错，牛顿引力在这方面堪称模范。

第一，它假设物体是球对称的（或可当质点处理）。对行星和卫星这近似极好，但对“地球表面的重力随纬度变化”这类精细问题就不够了：地球自转让它赤道略鼓，赤道上的引力既被略大的半径削弱，又被自转的惯性效应分走一小份，所以赤道的 g 比两极小

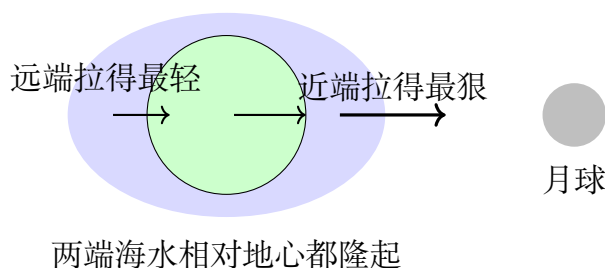
约百分之零点五。这不是牛顿定律的失败，而是“均匀球”这个近似该退休的地方。

第二，它是“平方反比、瞬时、超距”的。牛顿的公式里，引力传递不需要时间：太阳此刻消失，地球立刻沿直线飞出去。牛顿本人对此深感不安，他在信里写道，没有介质却能隔空传力“荒谬到任何有哲学头脑的人都不能接受”，但他选择“我不杜撰假设”——先让公式干活，机制留给后人。这个边界在两百年后被爱因斯坦补上：引力不是瞬时的拉力，它以光速传播；它不是“力”，而是时空弯曲的表现。在日常尺度上，两种理论算出的差别小得几乎测不出——除了一个著名的例外：水星。水星离太阳最近、引力最强，它的轨道近日点每世纪多出 43 角秒的进动，牛顿力学把其他行星的拉扯全算上还差这 43 角秒，广义相对论精确补上了它。这告诉我们牛顿引力的适用范围：弱引力场、远小于光速的运动。靠近黑洞、研究宇宙大尺度结构时，必须换理论。

第三，最典型的误用清单。“太空里没有引力，所以宇航员失重”——错。空间站高度约四百公里，那里的引力强度仍有地面的九成左右；宇航员失重是因为空间站和宇航员一起在做自由落体，一起“往下掉”，谁也不需要支撑谁。“重力加速度就是 9.8”——那只是地表附近的近似值，高度、纬度、地下矿藏都会让它变化，地质勘探正是靠测这种微小变化来找矿的。“引力平方反比，所以靠近引力源就能无穷大”——前面说过，质点近似在物体内部失效，壳层定理保证了钻进地球内部时引力反而随深度线性减弱。还有“月球对潮汐的作用是把正下方的海水吸起来”——读完本章你知道，这是把“平均的拉”误当成了“差别的拉”。

回头解释开场现象

现在回到海边。地球和地球上的海水组成一个被月球（还有太阳）拉扯的系统。月球引力在空间中的分布是：近月点最强，地心次之，远月点最弱。海水是流体，可以响应这个差别；固体地球整体近似以地心处的力度被拽着走。于是在随地球中心一起运动的参考系里看：近月一侧的海水“被多拽了一把”，隆起指向月球；远月一侧的海水“被少拽了一把”，被地球主体甩在后面，隆起背向月球。两个隆起，两个低潮区，地球每天在这副固定的隆起图案下面自转一周，所以每个沿海地点一天穿过两次高潮——开场时刻表上的“十二小时二十五分钟”，就是地球自转周期加上月球绕行的微小修正。



图中三支箭头是月球引力在近月点、地心、远月点三处的强弱：都指向月球，但一支比一支短。流体响应的是这个“长短之差”，而不是箭头本身——所以隆起出现在两端，而不是只出现在月球正下方。

顺便回答那几个猜一猜。第一题答案是 (b)：不是引力“绕过去”，而是地球被拉得比远端海水更狠。第二题，如果你选了 (a)，现在可以改过来了：空间站处引力并不小，失重的真正原因是自由落体——宇航员、空间站、空间站里的水和笔，全都在以同样的加速度一起下落，于是彼此之间呈现“漂浮”。这也正是为什么抛物线飞行的飞机能在机舱里制造几十秒的失重训练环境，以及为什么跳楼机下坠的瞬间你会觉得胃往上提。第三题：力气无限大时石头绕地球飞回来——理想情况下它真的可能砸中你的后脑勺（忽略空气阻力），更可能的情况是速度足够大时它再也回不来，沿着一条张开的曲线离开地球；那个临界速度，由引力决定，叫作逃逸速度，地面上约每秒十一公里。第四题：同一种规律，这正是全章的核心。

还有一个日常的回音值得提一句：为什么潮汐里太阳也有份？满月和新月时，太阳、月球几乎在一条线上，两者的潮汐隆起叠加，潮差最大，叫大潮；上弦月和下弦月时两者方向垂直，隆起互相抵消一部分，潮差最小，叫小潮。渔民和赶海人的潮汐表里那套“初一十五大潮”，就是这么来的。一套公式同时解释了苹果、月亮、炮弹、卫星和渔汛，这就是“万有”二字的分量。

脑洞实验与挑战题

本章的最后一个想法，是通向下一座山的桥。爱因斯坦后来回忆说，他一生最快乐的一个念头是：一个从屋顶上自由落下的人，在下落过程中感觉不到自己的重量。把这句话展开成一个思想实验：

脑洞实验：看不见窗外的电梯

想象你在一部密闭电梯里，脚下踩着一台体重秤。电梯静止在地面时，秤显示你的体重。现在缆绳剪断，电梯和你一起在地球引力场中自由下落——秤的读数立刻变成零，你飘了起来，和空间站里的宇航员一模一样。反过来，如果这部电梯被放到没有任何引力的深空，用火箭以 9.8 m/s^2 的加速度向上推，你脚下的秤又会显示出你平时的体重，你手里的苹果松手后照样“落”向地板。

关键的问题是：不看窗外，你做任何物理实验，能区分这两种情况吗——“引力中的自由落体”和“无引力的漂浮”，“静止在地面”和“被火箭加速”？牛顿力学里找不到任何实验能区分它们。爱因斯坦把这个观察上升为一条原理——等效原理：在足够小的时空范围内，引力的效果和加速运动的效果不可区分。沿着这条路走下去，引力将不再是“力”，而是时空本身的几何。那是后话的章节。这里先记住它的入口，正是本章反复出现的事实：所有物体无论质量，在引力中下落得一样快；以及失重不是“没有引力”，而是“跟着引力一起掉”。

这套想法并不只停在哲学层面，它每天都在你的手机里干活。导航卫星在约两万公里的高空，那里的引力比地面弱、卫星又以每秒近四公里的速度飞行，按狭义和广义相对论，卫星上的原子钟每天会比地面快约三十八微秒。听起来微不足道？光是每秒三十

万公里，三十八微秒对应十多公里的定位误差——如果不把本章的引力理论和相对论的修正一起写进卫星的时钟程序，你的导航每天会漂出十几公里。一颗卫星就这样把引力、轨道、原子钟和相对论串在了一起，这也是后文“一颗卫星”这位老朋友要反复登场的预告。

- 挑战 1.** 假设挖一条笔直穿过地心的隧道，忽略空气阻力和地热，你在隧道口松手跳进去，接下来会怎样？请定性描述整个运动过程。（思路提示：壳层定理说，当你身处地球内部、离地心距离为 r 时，只有你脚下那个半径为 r 的球的质量在拉你，外层球壳的贡献全部抵消。地球密度近似均匀时，这部分质量正比于 r^3 ，再除以 r^2 ，拉力正比于 r 。你见过“拉力正比于位移、方向指向中心”的运动。）
- 挑战 2.** 天文观测发现，月球正以每年约 3.8 厘米的速度慢慢远离地球，同时地球的自转在变慢，一天在变长。这里的“变慢”和“远离”是同一件事的两面，请用潮汐解释：地球自转的什么东西转移给了月球？（思路提示：海水隆起被地球自转拖着跑，并不严格指向月球，而是略微“超前”；这团偏了的隆起对月球的拉力也跟着偏了，不再恰好指向地心。想想这个偏了的拉力对月球起什么作用，以及它对地球的反作用。守恒的总量是地月系统的角动量。）
- 挑战 3.** 地球同步卫星悬在赤道上空约三万六千公里处，与地面保持相对静止。为什么它必须在赤道上空，而不能悬在北京上空？如果地球自转突然变慢一倍，同步轨道的高度会怎么变？（思路提示：卫星做圆周运动所需的指向地心的作用只能由引力出演，而引力永远指向地心——轨道圆心必须是地心。高度变化用 $T^2 \propto r^3$ 估，不用算出精确值，说出变大还是变小、大约变到几倍。）
- 挑战 4.** 靠近黑洞的宇航员会被潮汐力沿头脚方向拉长，科幻里叫“面条化”。有趣的是：掉进超大质量黑洞（比如星系中心那种）时，宇航员在跨过“视界”时可能几乎毫无感觉；而掉进一个只有几倍太阳质量的小黑洞，还没到视界就会被撕碎。质量更大的黑洞，为什么反而更“温柔”？（思路提示：潮汐力正比于 M/d^3 ，而黑洞视界的半径正比于 M 。把视界处的潮汐力用 M 表示出来，看看它随 M 增大是变大还是变小。）

第九章 能量：变化的记账法

反常识开场

【主线层】

美国有一位物理教授做过一个著名的课堂演示。他把一个十几千克重的大钢球用粗钢丝绳吊在教室天花板上，做成一个巨大的摆。然后他退到墙边，把钢球拉到自己鼻尖前，贴着皮肤，松手——注意，是松手，不是推。钢球呼啸着荡到教室另一头，又呼啸着荡回来，越回越快，直奔他的脸。全班学生都屏住了呼吸。钢球在离他鼻尖几厘米的地方停住，掉头荡走了。教授纹丝不动。他说：我对物理学有信心，所以我不躲。

这个演示里真正值得失眠的不是教授的胆量，而是钢球的“自律”：它荡回来时，为什么永远不会比出发点更高？它不知道那里有鼻子，它只是一块死铁；可它每一次都乖乖停在比出发点略低一点的地方。反过来问：如果松手时偷偷推它一把，它就会越荡越高，真的砸到鼻子。多出来的那一点点“高”，到底是从哪来的？钢球又凭什么把“原来有多高”这件事记得这么牢？

再看一个你随时能观察的版本。公园里荡秋千，不推不蹬，荡幅只会越来越小，最后停在最底下。全世界没有任何一架秋千会自己越荡越高。水往低处流，摆往低处停，好像自然界有一本看不见的账：有些东西可以来回倒手，但总额只减不增，谁也别想凭空多拿。这本账记的是什​​么？这一章，我们就把账本翻开。

先猜一猜

老规矩，先押注，再读书。请把你的答案写下来。

第一题。两个一模一样的小球，从同一高度由静止滚下：一个沿光滑的直坡，另一个沿光滑的弯弯曲曲、中途还凹下去又拱起来的滑道。不计摩擦和空气阻力。到达底部时，哪个球更快？(a) 直坡的快；(b) 弯道的快；(c) 一样快。

第二题。汽车以 40 千米每小时行驶，一脚急刹到底，滑行 10 米停下。同一辆车、同一条路，以 80 千米每小时急刹，滑行距离大约是多少？(a) 20 米；(b) 40 米；(c) 比 40 米短。

第三题。有人设计了一台机器：一个竖直的轮子，轮缘上挂着一串可以摆动的重锤，

设计者说重锤在右边总是“伸得远”、在左边总是“缩得近”，所以右边永远比左边重，轮子会永远转下去，还能顺便带动一台发电机。这台机器能成功吗？如果能，为什么几百年来没有人靠它发电？如果不能，它卡在哪一步？

先写下你的判断。这一章结束时我们回来对账。

动手实验

动手实验：钥匙摆：它真的记得高度吗

材料：一根一米左右的细线（耳机线、缝衣线都行）、一把钥匙或一个螺母、一支笔。

步骤一：把钥匙拴在线的一端，线的另一端用笔画个记号后捏紧，让钥匙竖直下垂。这就是一个摆。

步骤二：把钥匙拉到你的鼻尖旁边，让线绷直，然后轻轻松手（千万不要推）。钥匙荡过去再荡回来。注意观察：它回来时最高到达哪里？敢不敢让鼻尖当参照物？（只要你确实没有推，它是安全的——这正是教授演示的家用版。）

步骤三：换一个释放高度再试。无论从哪里释放，钥匙回来时几乎到达同样的高度，并且总是略低一点点。多荡几次，逐次降低，最后停在最低点。

步骤四：在线的中途横一根笔杆，让摆锤荡到最低点之后线被笔杆拦住、摆动半径突然变短。你会发现一件惊人的事：钥匙在另一边仍然几乎爬回原来的高度，尽管轨迹已经完全不同了。

记录：写下你观察到的“它记得的那个量”。是速度吗？最低点速度每次都在变。是路径吗？笔杆一拦路径就变了。可高度它记得清清楚楚。本章要回答的就是：这个世界到底在记一笔什么账。

动手实验：橡皮筋弹射器：两倍的拉伸，几倍的能量

材料：一根粗橡皮筋、一根小纸棍（把便签纸卷紧）、一把尺子、一本书当发射台。

步骤一：把橡皮筋一端压在书脊下固定，另一端勾住纸棍，沿桌面水平拉开。先用尺量好：拉长 2 厘米，松手发射，量出纸棍落点到桌边的距离。重复三次取平均。

步骤二：拉长 4 厘米（整整两倍），同样发射三次取平均。猜猜落点距离会变成几倍？多数人的直觉是“两倍左右”。

步骤三：实测结果通常是三倍上下甚至更多——而落点距离由纸棍出手时的速度决定，速度翻倍才能让射程翻倍。射程变成三倍，说明出手速度大约变成两倍，而纸棍带走的动能变成了四倍。

记录：拉伸量只翻了一倍，橡皮筋给出的能量却翻了两倍不止。能量到底按什么规矩存在橡皮筋里？这个平方关系将在“数学翻译器”一节被画成一个三角形。

旧模型遇到麻烦

到上一章为止，我们的全部武器是力：受力图、牛顿三定律、各种具体的力。这套武器回答“此刻”的问题无往不利——此刻受什么力，此刻加速度多大。可是生活里有一大类问题问的不是“此刻”，而是“整段过程累计下来，结果是什么”。拿力的语言去回答这类问题，会立刻露出三处捉襟见肘。

麻烦一：力相同，结果却不讲道理地不同。同样大小的力推同一辆小车，推一秒钟和推两秒钟，速度不同——这好理解，速度跟时间大体成正比地涨。可你再测“这小车还能滑行多远”，就发现不对劲了：速度快一倍的小车，不是滑两倍远，而是滑大约四倍远。如果你的直觉说“力给了小车一份‘冲劲’，冲劲用完了就停”，那么这份冲劲按速度记账和按距离记账，竟然对不上账。旧语言里没有一个量，能同时把“推了多久”和“滑了多远”统一起来。

麻烦二：子弹穿木板。一颗子弹恰好能击穿一块木板，速度降为零。那么两颗同样的子弹、同样的速度，能击穿两块叠起来的木板吗？能——但注意，击穿第一块后速度不是降到一半。直觉说“每块木板削掉同样的速度”，可实验和理论都说：木板削掉的是另一种东西，削完那种东西之后，速度只降到原来的七成左右。那种“东西”是什么？力的语言里没有它的位置。

麻烦三：高度为什么被“记住”。钥匙摆换高度、换半径、甚至被笔杆半路拦截，回来时总认原来那条水平线。力每一点都在变（线的拉力方向时刻在变），轨迹一变，力的全程细节就全变了；可按牛顿定律一段段算下去，最后的高度却总是同一个。这像什么？像你沿着七拐八绕的山路开车去邻市，不管走哪条路，油表的读数只取决于起点和终点。山路（力）千变万化，有一个量却纹丝不动——这个量绝不是力本身，它是比力更“大局”的东西。

这三处麻烦有一个共同的形状：力的语言擅长逐瞬间追踪，却不擅长做全程总结。而“全程总结”其实有两种切法：把力按时间一段段累加起来，得到的东西叫冲量，它管着碰撞，是下一章的主角；把力按路程一段段累加起来，得到的正是本章的功。牛顿第二定律本身不偏袒任何一种切法，可大自然偏偏两种都认——于是我们得准备两本账。现在先看按路程记账的这一本：我们需要一种新的记账方式，不问每一瞬间的推力拉力，只问整段过程下来，有什么东西从一个地方搬到了另一个地方、从一种形态换成了另一种形态，而总量分毫不差。这个东西，历史上的物理学家找了将近两百年才找到，期间还给它起过“活力”这样的怪名字。今天它叫能量。

发明新概念

【主线层】

第一个新概念：功——力开出的转账单。既然要做全程总结，就先定义“一份力在一段路程上总共干了多少事”。推门时你沿运动方向使劲，门开了；拎着满满的水桶水平走路，胳膊再酸，水桶的高度一厘米也没涨。这两个例子提示了定义的形状：只有沿位移方向的那份力才算数。于是我们定义：功等于力的大小乘以物体沿力方向移动的距离。提桶走路时，提力向上、位移水平，两者垂直，这份力做的功是零——你的酸是肌肉内部的生理消耗，账并没有记到水桶头上。功像什么？像转账单：力是付款的动作，位移是付款的里程，乘起来是这一笔转了多少钱。它不像什么？它不像钱包本身——功不是物体“含有”的东西，物体不能说“我身上有一百焦的功”，就像你不能说“我身上有一百块钱转账”，转账只发生在过程中。

第二个新概念：能量——账户余额。有了转账单，就得有账户。我们定义：能量是一个系统“能够对外做功”的本领的度量。被举高的锤子能砸桩，上紧的发条能走表，飞奔的子弹能穿板——它们账上都有余额。注意这个定义的妙处：它没有说能量“是什么东西”，只说它“能干什么”。能量不是一种看得见摸得着的物质，它是物理学家发明的一个记账量；可千万别小看记账量，后面我们会看到，这是全宇宙管得最严的一本账。

第三个新概念：动能——运动的余额。子弹穿木板的麻烦现在可以解决了：运动物体账上的余额不跟速度成正比，而跟速度的平方成正比。我们这份余额叫动能，写成 $\frac{1}{2}mv^2$ 。速度翻倍，动能变成四倍——所以刹车距离变四倍，所以橡皮筋多拉两倍、弹出去的纸条获得四倍的动能（准确说是橡皮筋给出的能量变为四倍），飞得远得多。第二题的反直觉答案（b）就是这么来的。

第四个新概念：势能——存起来的余额。举高的锤子还没砸下去，能量在哪？既不在锤子的分子里，也不在空气里，它存在“锤子加地球”这个系统的位置关系里。这种因位置而储存的能量叫势能。地面附近，重力势能就是重量乘高度；拉长的弹簧和橡皮筋存的是弹性势能，压缩或拉伸多少，存进去的账大致按形变量的平方记。势能像什么？像存在银行里的钱，取的时候连本带息（其实是分毫不差）能重新变回动能。它不像什么？它不像现金——你不能脱离“锤子—地球”或“弹簧—手”这个系统去谈势能，说“这个物体自己有重力势能”只是一种方便的简称，真正的账户开在系统上。

第五个新概念：保守力与非保守力——可逆与不可逆的转账。重力、弹簧力有个好脾气：你把物体举上去再原样放下来，它们做功一正一负，正好抵消，转出去的钱能全额转回来。这样的力叫保守力，对它们才能定义势能。摩擦力正好相反：箱子推过去再推回来，摩擦力两次都倒着收“手续费”，来回一趟，账上的机械能平白少了一块。这样的力叫非保守力。被摩擦收走的钱去哪了？没有消失——摸一摸急刹后的刹车

盘、搓一搓冬天的双手，它们变热了。能量换了一种形态，存进了分子永不停歇的乱动里，这份账叫内能，那是热学篇章的主角。所以准确的说法是：机械能会亏，总能量从不亏。摩擦消灭的不是能量，只是能量的“好用形态”。

第六个新概念：功率——转账的速度。同样爬三层楼，走上去和跑上去，转的账一样多（体重乘高度），可喘的程度天差地别。区别在于转账的快慢：单位时间做的功叫功率。举重运动员举起杠铃只要一两秒，功率惊人；老太太用十分钟把同样重的东西挪上同样高的台阶，做的功完全一样，功率却小得多。电费单上的“度”是能量，电器铭牌上的“瓦”是功率——一个是账，一个是转账速度，别混。

六个概念齐了。回头看那本看不见的账：钢球被拉到鼻尖时，账上全是重力势能；荡到最低点，势能全部转成了动能；荡回另一头，动能再全额转回势能——这就是它认得原高度的原因。而每次少掉的那一点点高度，被空气阻力和转轴摩擦收进了内能账户，所以只低不高。转账可以，增发不行。

这套语言一旦上手，生活立刻变成一连串转账现场。拉弓：手臂肌肉的化学能变成弓臂的弹性势能，撒放瞬间又大部分变成箭的动能——古代强弓能把这个转换做得又快又狠，箭出弦的速度可以超过高铁。蹦床：人落下把动能压进床面的弹性势能，床面再把他弹回空中，每一跳亏掉的那部分变成了床布和空气的内能，所以不蹬就越来越低。钟摆、荡秋千、跳水板的起跳、撑杆跳的杆子，全是同一出戏：势能动能来回兑换，摩擦每笔抽佣。再看一个反着来的：自动扶梯匀速托着你上楼，你的动能没变，重力势能一直在涨——账是扶梯电动机以恒定的功率一笔笔转的；扶梯一旦停电，你就得用自己的化学能来付这笔钱，立刻感到腿沉。

一句话模型

一句话模型

能量是宇宙唯一通行的货币：它不能被创造，也不能被销毁，只能在动能、势能、内能等账户之间转账——功和热是转账的两种方式，功率是转账的速度，而“只有保守力经手的账”才叫机械能守恒。

这句话里每一个词都对应上一步的一个定义。“货币”的比喻像什么？像货币之处在于总量守恒、形式可兑换、可储存可流通。它不像什么？它不像货币之处在于：能量没有通货膨胀，宇宙从不印钞；也没有任何银行能凭空放贷——这正是永动机不可能的原因。

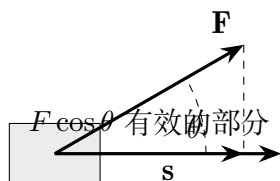
数学翻译器

现在把上面的每一句白话翻译成式子。每条公式出来之前，先说它要回答什么；出来之后，立刻拿特殊情况敲打它。

功：力的沿程积累。要回答：一份恒力在一段直线路程上转了多少账？如果力 $\mathbf{F}$ 与位移 $\mathbf{s}$ 的夹角是 θ ，只有沿位移方向的分量 $F \cos \theta$ 算数，于是

$$W = F s \cos \theta.$$

检查特殊情况： $\theta = 0$ （顺着推）， $W = F s$ ，全额到账； $\theta = 90^\circ$ （提桶水平走路、圆周运动中绳的拉力）， $\cos \theta = 0$ ， $W = 0$ ——向心方向的力只拐弯不转账，这是圆周运动速率不变（无其他切向力时）的能量解释； $\theta = 180^\circ$ （滑动摩擦力）， $W = -F s$ ，负号表示账从物体的机械能里被划走。功是标量，但有正负，正负就是“转入还是转出”。



动能：为什么是速度的平方。要回答：运动的物体账上有多少余额？用我们已有的知识就能推出来。设恒力 F 推着质量 m 的物体从静止出发，沿力的方向移动距离 s 。牛顿第二定律给出加速度 $a = F/m$ ，匀加速运动学给出 $v^2 = 2as$ 。两式联立消去 a ：

$$F s = \frac{1}{2} m v^2.$$

左边正是外力转进来的账，右边就只能是物体账上新增的余额。于是动能

$$E_k = \frac{1}{2} m v^2.$$

检查： $v = 0$ 时动能为零，合理； v 变成两倍，动能变四倍——速度 80 千米每小时的刹车距离约为 40 千米每小时的四倍，不是两倍。这就是为什么高速公路上“保持车距”的铁律要按速度的平方来留余量，第二题的反直觉就此翻案。

【数学桥层】

变力的功：面积与积分。力随位置变化时，把路程切成无数小段，每段里力几乎不变，功是 $\Delta W \approx F(x) \Delta x$ ，全程的功就是 $F-x$ 图线下方的面积：

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F(x) dx.$$

用同样的“无限切分再求和”处理变加速情形，可以证明更一般的动能定理：合外力对物体做的总功等于物体动能的增量，

$$W_{\text{合}} = \Delta E_k = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2.$$

注意这条定理对恒力、变力、直路、弯路一律成立——它正是“能量记账法”比“逐瞬间受力分析”省事的根源：只问首尾，不问过程。

重力势能：重量乘高度。要回答：把物体举高 h ，账上存进多少？克服重力做功 mgh ，全数存入，故

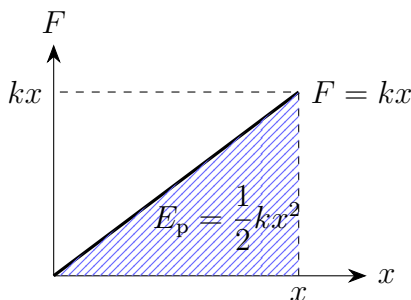
$$E_p = mgh,$$

其中 h 从任意选定的零高度量起。检查： $h = 0$ 处势能为零——零点开在哪纯属记账习惯，只有高度差有物理意义； h 取负也合法，地下室里的物体势能就是负的，账上是“欠”的，落差照样能取出来用。水电站利用的正是落差：水量乘落差乘 g ，就是水库账上的总余额。

弹性势能：面积里的二分之一。要回答：把弹簧从原长拉伸 x ，存进多少？胡克定律说拉力随形变线性增长： $F = kx$ 。力不是恒定的，从一端的 0 涨到另一端的 kx ，平均值是 $\frac{1}{2}kx$ ，乘以距离 x ：

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2.$$

这个二分之一不是凑出来的，它就是力—位移图里那个三角形的面积。检查： $x = 0$ 时为零，合理； $\pm x$ 给出同样的值——压缩和拉伸存一样多的账，橡皮筋弹射实验里“拉长两倍、能量四倍”的谜底就在这个平方里。



机械能守恒：只在保守力经手时成立。要回答：什么条件下动能加势能的总额不变？把只有保守力做功的过程逐笔记账——重力转的账：动能涨多少、势能就跌多少——可得

$$E_k + E_p = \text{常量} \quad (\text{只有保守力做功}).$$

检查极端情形：摆的最高点， $v = 0$ ，账上全是势能；最低点，势能最少、动能最大；两点之间，两边此消彼长、总额不动。一旦有摩擦、空气阻力经手，等式右边就不再是常量，而是逐笔记亏——亏掉的那部分没有蒸发，它进了内能账户。这才是完整的守恒律：把内能也算进来，总账永远平衡。

功率：转账的快慢。要回答：一段时间里账转得多快？

$$P = \frac{W}{t}, \quad \text{恒力与速度同向时还可写成 } P = Fv.$$

检查 $P = Fv$ 的两个极端：推一堵纹丝不动的墙，力再大， $v = 0$ ，功率为零——墙账上一焦耳也没收到；起重机吊着集装箱匀速上升，合力为零但钢索的拉力不为零，拉力以 $P = Fv$ 的速率持续向集装箱—地球系统转账。后一式还解释了一个驾驶常识：车提速到

两倍，发动机维持同样牵引力所需的功率也是两倍，而克服空气阻力所需的功率涨得还要更快——这是高速费油的第一层原因。

【数学桥层】

功率的微商形式。把“快慢”说得更精确：功率是功对时间的变化率，

$$P = \frac{dW}{dt} = \mathbf{F} \cdot \frac{d\mathbf{s}}{dt} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v},$$

点乘自动挑出“沿运动方向”的力分量。于是前面所有关于夹角的讨论被这一个符号统一收编：垂直不做功，反向做负功。

电费单上的账。家家都交的电费，是能量记账法最接地气的应用。功率 1 千瓦的电器开 1 小时，消耗 1 千瓦时，俗称一度电：

$$1 \text{ 度} = 1000 \text{ 瓦} \times 3600 \text{ 秒} = 3.6 \times 10^6 \text{ 焦}.$$

这笔钱有多大？全部拿来克服重力做功，能把一吨水垂直抬升约 360 米。一只 1500 瓦的电热水壶烧开一壶水大约 5 分钟，用掉约 0.12 度；一台变频空调制冷季一天几度的电费，本质是压缩机整晚以几百瓦的功率持续把热量从屋里“搬”到屋外——注意它付的是搬运费，不是热量的价钱，这正是空调比电暖器省电的深层原因，热学篇章会细说。

一次带真实数据的估算。一碗米饭的化学能大约是 1×10^6 焦（约 250 千卡）。假如你的身体能把这些能量百分之百转成爬楼的机械功，一个 60 千克的人能爬多高？由 $mgh = 10^6$ 焦，取 $g \approx 10$ 米每二次方秒，得

$$h = \frac{10^6}{60 \times 10} \approx 1700 \text{ 米},$$

相当于两座泰山的海拔爬升。当然身体远不是百分之百的效率，大部分能量最终变成了体温和汗液蒸发的内能——但数量级是诚实的：食物里的化学账，远比我们感觉的“一碗饭”厚得多。再看功率：同一个人 15 秒爬上 10 米高的楼梯，机械功率约 $60 \times 10 \times 10 / 15 = 400$ 瓦，短时间输出能超过半台微波炉的额定功率；而持续一整天，人的平均功率只剩一百瓦上下——一匹真正的马能持续输出七百多瓦，“马力”这个单位就是这么来的。

一项工程应用：把刹车变成充电。传统汽车刹车，是把整车动能通过刹车片摩擦全数转成内能，白白烧掉。电动车和高铁的再生制动反其道而行：刹车时让车轮倒拖电动机，电动机临时改当发电机，把动能转回电池或电网。算一笔账：一辆 1.5 吨的车以 100 千米每小时（约 28 米每秒）行驶，动能为

$$E_k = \frac{1}{2} \times 1500 \times 28^2 \approx 5.9 \times 10^5 \text{ 焦} \approx 0.16 \text{ 度}.$$

单次刹车似乎不多，可市区通勤一天几十上百次启停，回收的电量足以让续航多出可观的一截；高铁一次进站制动回收的能量，够一列车的照明和空调用上一阵。这不是创造能量，只是拒绝把账烧掉——守恒律没破，浪费少了。

模型的边界

每条守恒律都是一份合同，合同都有条款。能量记账法的边界主要有五条。

第一，**机械能守恒有条件**：只有保守力（重力、弹力、万有引力这类）做功时，动能加势能才是常量。有摩擦、有碰撞形变、有人推发动机转，等式就要改写成“机械能的变化等于非保守力做的功”。把过山车全程当机械能守恒来设计，会低估第一站的高度、酿成大祸——工程师必须把每一段摩擦损耗都估进账里。

第二，**总能量守恒要求系统封闭**。说“能量守恒”之前先问：账本的边界画在哪？只画小车，摩擦把账转给了地面和空气，小车的账当然亏；把地面、空气、声音、热量全圈进来，总账才平。永动机的第一种死法正在于此：设计者声称机器对外发电还能自己转下去，等于宣称一个封闭账本上的总额在涨——两百年里各国专利局收到的这类方案数以千计，没有一个通过实测。法国科学院早在 1775 年就宣布不再审理永动机专利，不是傲慢，是这本账从来没有出过一分钱的错。要注意，还有第二种更隐蔽的永动机：不违反能量守恒，只想把海水里的内能无条件地全部取来做功——它的死刑要等到热学篇章里熵出场时才正式宣判，这里先留个悬念。

第三，**势能的零点和归属**。势能零点任意，只有差值有物理意义；势能属于系统而不属于单个物体。说“书的重力势能是多少焦”必须默认了“以桌面为零点、在书—地球系统里”这两层省略，否则就是病句。

第四，**几句日常语言的纠正**。“电池没电了”的真实含义不是能量被用光了，而是电池里可逆转成电能的化学能余额见底，转出去的账一分不少地变成了灯光、声波和手机微微的发热。“这个机器消耗能量”也是同一句口语的变体——能量从不被消耗，只是被转走，而且常常转成了我们不想要的形态。反过来，“精力充沛”“元气满满”这类说法里的“能量”是心理隐喻，跟物理学那个可测量、可转账、守恒的记账量不是一回事，两者互不背书。还要警惕把能量当成某种神秘流体的想法：能量不是装在物体里的“东西”，它是我们为一切变化统一记账而发明的量；它的“实在性”体现在账永远平，而不是体现在你能舀一勺能量出来看看。

第五，**经典记账法的适用范围**。本章全部公式默认速度远小于光速。接近光速时， $\frac{1}{2}mv^2$ 不再够用，能量与质量的账本要按相对论重记——挑战层盒子里先剧透一行。微观世界里能量依然守恒，只是账户变成了分立的“能级”，那是量子篇章的故事。还有一点值得强调：能量守恒在本书不是一条“恰好没发现反例”的经验规律。二十世纪初，数学家诺特证明了一个深刻的定理：只要物理规律不随时间平移而改变——今天做实验和明天做实验结果一样——就必然存在一个守恒量，它正是能量。能量守恒是“时间均匀性”的收据。

【挑战层】

动能平方律的更深来历。相对论的记账方式是：一个物体的总能量写成 $E = \gamma mc^2$ ，其中 c 是光速， $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ 在低速时略大于 1。把 γ 按 v^2/c^2 的幂次展开，第一项是常数 mc^2 （物体静止时账上就有的巨额余额），第二项正好是 $\frac{1}{2}mv^2$ ——本章的动能公式原来是相对论账本在低速下的第一条修正。更高阶的项在粒子加速器里再也不是小字：把质子加速到光速的 99.9999991%，它的动能是经典公式预言值的几千倍。账本的框架没有变，变的是每种账户的换算汇率。

回头解释开场现象

现在回到教室里的那只钢球，把本章走完最后一环。

松手瞬间，钢球在鼻尖高度，速度为零：账上全部是重力势能 mgh 。下摆过程中重力持续做正功，势能逐笔记成动能；最低点时高度最小、速度最大，账上几乎全是动能。上摆过程反过来，动能逐笔兑回势能。如果世界是理想封闭的——没有空气阻力，吊点没有摩擦——钢球将精确地回到 h ，一毫米不多、一毫米不少。它“记得”高度，其实是机械能守恒在替它记账：任何时刻，动能加势能等于最初的 mgh ，而回到鼻尖那一侧的最高点时动能必须为零（速度在那里反向），于是势能必须全额复原，高度也就必须复原。

现实里空气阻力和转轴摩擦每笔都抽走一点手续费，转成钢球、空气和轴承的内能，所以钢球每次回来都略低一点。也正因为只能低、不能高，教授才敢拿脸做抵押——如果有什么机制能让摆自己越荡越高，那等于账本会自己涨钱，整个物理学的大楼就得塌掉重盖。

那秋千为什么又能越荡越高？因为荡秋千的人不是封闭账本。你在最高点下蹲、在最低点站起，蹬腿和摆身体的每个动作都在用肌肉的化学能对秋千—人系统做正功，而且恰好踩在摆动节奏最敏感的时间点上——每次转进的账都比摩擦抽走的多，振幅就越攒越大。一旦人停下动作，账本上只剩摩擦在收手续费，秋千便无可挽回地低下去。“在对的时间转账”这件事本身就是一门大学问，它叫共振，振动篇章里会专门讲；这里只需要记住：摆幅的涨落从来不是账本的奇迹，只是有人在持续充值。

第一题也一并了结：无摩擦时，直坡和弯道底部的高度差相同，重力转出的账相同，由 $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$ 得两球速率完全一样，与路径形状无关——答案（c）。这就是保守力的脾气：只认首尾，不认路。（顺带一提：若把摩擦放回来，弯道因为路程更长、挤压更狠，底部反而更慢。直觉又一次在“过程不重要”这件事上栽了跟头。）至于钥匙摆被笔杆拦住后仍爬回原高度：半径变了、轨迹变了、最低点速度没变、高度差没变——账本只看高度差。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：从月亮上扔一块石头

脑洞实验：想象你站在月球轨道上（距地心约 3.8×10^8 米），轻轻丢下一块石头——不推，只是松手，并且先忽略大气。石头在引力下一路加速坠落地球，撞地前一刻速度大约多少？用记账法而不必逐段追踪：引力势能从“远”到“近”减少，全部转成动能。完整的引力势能公式（第 8 章的礼物）给出的答案是约 11 千米每秒——恰好是第二宇宙速度。这不是巧合：从地面以 11 千米每秒竖直上抛的物体恰好能挣脱地球飞到无穷远，而“掉进来”正是“飞出去”的时间倒放，两笔账必然相等。再推一步：这块石头进入大气层后，那笔巨额动能几乎全数转成内能——这就是流星为什么会烧起来，也是航天器返回舱需要防热大底的全部原因。一次“轻轻松手”，落地时却是一团火球，能量账本对浪漫的想象力毫不留情。

- 挑战 1. 过山车圆环。**过山车的圆环半径为 R ，小车从一段光滑高坡上由静止释放，要安全通过圆环最高点而不脱轨，释放点至少要比圆环最高点高多少？（提示：最高点的“不脱轨”条件不是速度大于零，而是轨道还得提供向心作用——临界情形是轨道对小车的支持力恰好为零，重力独自提供所需的向心加速度 $v^2/R \geq g$ 。把这条动力学条件和机械能守恒联立，答案是再高出 $R/2$ 。真实的过山车要留安全余量，所以释放坡总是明显高于这个临界值。）
- 挑战 2. 两支箭。**同一位置、同一速率，一支箭竖直向上射，一支箭水平射出，不计空气阻力。落地瞬间，哪支箭的速率更大？（提示：别去算轨迹。问账本：两次的起始动能相同，落回地面的高度差相同，重力转的账相同。竖直上抛那支箭在最高点停了一瞬间、绕了远路——可保守力只认首尾。）
- 挑战 3. 子弹与半块木板。**一颗子弹恰好能击穿一块木板，穿出时速度降为零。换一块厚度一半的同款木板，同一颗子弹以同样的速度射入，穿出时还剩多少速度？（提示：木板厚度减半，摩擦力做功减半，即动能只损失一半。剩下的是一半动能，不是一半速度——速度剩下 $1/\sqrt{2}$ ，约七成。这就是正文“麻烦二”的答案。）
- 挑战 4. 抽水蓄能的账。**抽水蓄能电站深夜用富余的电把下水库的水抽进上水库，白天用电高峰再放水发电。一座电站上水库比下水库高约 500 米，库存水 10^{10} 千克。全部放完，理论上能发多少电（用“度”，即千瓦时作单位）？再想一想：这套“抽上去再放下来”的循环明明每一步都有损耗，为什么电网还愿意修它？（提示： $E = mgh = 10^{10} \times 10 \times 500 = 5 \times 10^{13}$ 焦，除以每度 3.6×10^6 焦，约一千四百万度。损耗换到的是时间——把半夜没人要的电存成白天抢手的电，能量打八折，价值翻几倍。守恒的账和经济的账，是两种不同的记账法。）

下一章我们要遇到另一本账：碰撞发生时，能量这本账经常显得“对不平”——两团

橡皮泥撞在一起，动能凭空少了一大半，可有一个量却纹丝不动。那个量叫动量。能量和动量，是宇宙记账本上的两页，谁也不能替代谁。

第十章 动量：碰撞的记账法

反常识开场

【主线层】

厨房里有两只一模一样的鸡蛋，从同样的高度松手落下。一只落在瓷砖台面上，啪，碎了；另一只落在洗碗用的厚海绵上，弹了一下，完好无损。

这好像没什么可奇怪的——海绵软嘛。可是请把问题问得再细一点：两只鸡蛋从同一高度落下，落地前一瞬间的速度是一样的；落地之后，它们最终都停了下来。也就是说，两只鸡蛋经历的“从运动到静止”的过程，起点一样，终点也一样。瓷砖并没有让鸡蛋“停得更狠”——两只鸡蛋最后都是静止的，速度的改变量分毫不差。

那么，到底是什么不一样？是什么东西在瓷砖那一次“下手更重”？

再看一个反过来的例子。空手道表演者一掌劈断一块砖。如果他不用劈的，而是把手掌慢慢压上去，用尽全身力气，砖纹丝不动。同一只手，同一块砖，快和慢的区别为什么这么大？

还有一件事，可能你在台球桌或台球视频里见过：白球正正地撞上一颗静止的球，撞完之后，白球停在原地，那颗球却用几乎相同的速度滚走了——好像白球把自己的“运动”整个过户给了对方。运动这种东西，难道可以像快递包裹一样，从一个物体手里转交到另一个物体手里，还当面点清、一件不少？

这一章要回答的就是这些问题。答案藏在一个新的物理量里。它一旦登场，你会发现：碰撞、爆炸、火箭、后坐力，这些看起来毫不相干的事情，其实都在记同一本账。

先猜一猜

照例，先押三注。请把答案写在纸上，本章结尾对账。

第一题。两只相同的鸡蛋从同一高度落下，一只落在瓷砖上，一只落在海绵上，都停住了。哪只鸡蛋的“速度改变量”更大？(a) 瓷砖上的那只，因为它停得更猛；(b) 海绵上的那只，因为它还弹了一下；(c) 一样大。

第二题。一辆空卡车和一辆小轿车迎面相撞。撞的一瞬间，谁受到的冲击力更大？(a) 小轿车，它轻，吃亏；(b) 卡车，它结实，顶得住；(c) 一样大。

第三题。一颗静止悬空的鞭炮炸成两半，一半向左飞，一半向右飞。哪一半飞得更

快？(a) 重的那半；(b) 轻的那半；(c) 一样快；(d) 不一定，看火药怎么分布。

先别往下看，给出你的答案，顺便写一句理由。理由比答案重要。

动手实验

动手实验：桌面上的碰撞快递

材料：七八枚相同的硬币（一元硬币最好）、一把直尺、一张光滑的桌面、一颗生鸡蛋、一块厚海绵（或叠几层的毛巾）、一部手机（用来慢动作录像，可选）。

第一部分：撞出几枚？把四枚硬币在桌面上排成一条直线，互相贴紧。把直尺放在这排硬币的正后方，让第五枚硬币贴着直尺边缘滑过去——直尺保证它走直线——正正地撞在这排硬币的队尾上。观察结果：最前面的一枚硬币弹了出去，其余几乎不动，撞进来的那枚停了下来。现在用两枚硬币并排一起撞进去：这回弹出来的是两枚。试一试三枚。你会发现一条朴素的规律：进去几枚，出来几枚，而且出去的硬币大约带走了进来的硬币的全部“运动”。排中间的那些硬币仿佛只是“转手”了一下。

第二部分：鸡蛋的两次落地。把海绵铺在台面上，把生鸡蛋从大约三十厘米高处松手，落在海绵上：完好（多做两次，放心，海绵很可靠）。然后把鸡蛋从同样的高度落在坚硬的台面上——如果你舍不得浪费一颗鸡蛋，可以把这一步换成慢动作录像：用手机拍一只装了水的薄塑料袋，从同一高度分别落到海绵和台面上，回看录像。注意看两件事：袋子（或鸡蛋）从开始接触底面、到完全停下来，各花了多少时间。你会发现，海绵上的那一次，停下来的过程明显拖得更长。

想一想：第一部分里，“进去几枚出来几枚”像是某种东西被严格地转手了，那是什么东西？为什么不是“速度”本身——毕竟两枚一起撞进去时，弹出来的两枚每一枚都比单枚撞击时飞得慢？第二部分里，两次落下的速度一样、最后都停住，不同的只有停下来的时间。时间和结果之间，藏着什么关系？

旧模型遇到麻烦

到目前为止，我们手里的运动学工具是第 5、6 章给的：位置、速度、加速度，外加牛顿第二定律——合力决定加速度。这套工具在斜坡、抛物、圆周运动里所向披靡，可是一碰到“碰撞”，它立刻显出三个软肋。

第一，碰撞的力我们根本不知道。鸡蛋撞上瓷砖的那零点几秒里，瓷砖给鸡蛋的力是多大？它随时间怎么变？一开始接触时力多大，蛋壳开始出现裂纹时力多大？没有人知道，也没有必要知道——这个力巨大、短暂、形状复杂，连测量都很困难。牛顿第二定律要你提供每个时刻的力，才能算出每个时刻的运动；可碰撞偏偏把这个关键输入藏了起来。

第二，能量守恒不够数。第 9 章给了我们能量这本账。试试看能不能用能量守恒解决台球问题：白球以速度 v 撞上静止的、同样质量的球，撞完两球各是什么速度？能量

守恒只给你一个方程，可未知数有两个——两颗球各自的速度。一个方程解不出两个未知数。更糟的是，大量碰撞里动能根本不守恒：两团橡皮泥撞在一起粘住了，动能凭空少了一大截（变成了热和形变），能量总账当然要平，可动能账已经亏了。光有能量守恒，我们连“撞完大概什么样”都说不准。

第三，有些过程连“力”都懒得出场。鞭炮爆炸，火药的内力把两半推开；人在小船头上往船尾走，船往相反方向挪；开枪时枪托猛地向后撞你的肩膀。这些过程里的力全是“内部事务”，细节一团乱麻，可结果却整齐得惊人——总有什么东西前后不变。

三个软肋指向同一个缺口：我们需要一个新的物理量，它不关心碰撞过程中每一毫秒的细节，只认碰撞前后的总数；它在物体之间转手时，总量一分不多、一分不少。一句话，我们需要一本新的账。

发明新概念

现在，像历史上的物理学家那样，把这本账发明出来。

先说实验里那条线索。桌面上“进去几枚出来几枚”，说明被转手的东西跟硬币的枚数成正比——也就是跟质量成正比。而你又注意到，两枚撞进去时，弹出的每枚比单枚撞击时慢——说明被转手的总量是固定的，摊到两枚上，每枚分到的速度就薄了。把这两条拼起来：被转手的东西，既含质量，又含速度，而且大致是质量乘速度。给它起个名字，叫动量：

$$p = mv.$$

动量有方向，和速度同向。一个物体动量大，可能是它重，也可能是它快——慢慢开的大卡车和飞驰的子弹，动量可以不相上下。这正是“又重又快的东西难拦住”的精确说法。

再看鸡蛋的线索。两次落地，速度从同一个 v 变成 0，动量的改变量 mv 一模一样；不同的是海绵把停下来的时间拖长了。瓷砖那次，同样的动量改变挤在极短的时间里完成；海绵那次，摊在较长的时间里完成。于是猜：力，就是单位时间里改变的动量。同样的动量改变，时间越短，力越狠。写成式子：

$$F = \frac{\Delta p}{\Delta t}, \quad \text{或者} \quad F \Delta t = \Delta p.$$

这不是一条新定律，它就是把第 6 章的 $F = ma$ 换个写法（质量不变时， $\Delta p = m\Delta v$ ，两边除以 Δt 就是 $F = ma$ ）。但换个写法，世界忽然亮了一块：左边 $F\Delta t$ 叫冲量——力在时间上的积累；右边是动量的改变。这个形式告诉我们一件 $F = ma$ 藏得很深的事：力的作用效果，要看它坚持了多久。轻拍一下和猛推一把，即使力的峰值一样，坚持的时间不同，交出去的动量就不同。

有了动量，碰撞的秘密就剩一层窗户纸了。看两个物体 A 和 B 相撞。第 6 章的第三条规定： B 给 A 的力和 A 给 B 的力，大小相等、方向相反，而且同时存在、同时消失——持续的时间当然也是同一段 Δt 。于是这段时间里， A 收到的冲量和 B 收到的冲

量等大反向， A 增加的动量恰好等于 B 减少的动量。总量呢？一分没动：

$$p_A + p_B = \text{常数}.$$

这就是动量守恒。注意我们几乎什么都没假设：没假设力是弹性的还是塑性的，没假设撞完粘不粘，甚至没假设我们知道力是多大——只用了“相互作用成对出现、同时同长”。这就是为什么动量守恒对碰撞的细节一问三不知却百发百中：它根本不在乎细节。

但守恒是有条件的，条件就写在推导里：我们只管了 A 和 B 之间的力。如果还有第三方插手——比如地面摩擦、墙壁顶着、重力在旁边猛拽——那这些外力的冲量也会往账里添进项或减项，总动量就不守恒了。所以准确的说法是：一个系统，当外力对它的总冲量为零（或在关心的过程中可以忽略）时，它的总动量守恒。这里第一次要认真对待“系统”这个词：把边界划在哪，决定了哪些力算内力（只在账内转手，不改总量），哪些力算外力（会直接改动总账）。划系统不是文字游戏，是动量记账的第一步。

最后补一个看整体的新视角。既然总动量守恒，那“总动量除以总质量”这个速度也守恒。它是什么东西的速度？对两个质量分别为 m_1, m_2 、位置在 x_1, x_2 的物体，定义

$$x_{\text{质心}} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2},$$

叫系统的质心——按质量加权的平均位置，重物把它往自己那边拽。可以验证（数学桥层里做）：质心的速度正好是“总动量除以总质量”。于是动量守恒有一句等价的话：不管内部怎么撞、怎么炸，只要外力冲量为零，质心就自顾自地匀速直线运动。烟花在最高点炸开，碎片四散飞射，乱成一锅粥——可所有碎片的质心，依然沿着没炸时那条抛物线继续走，好像爆炸从未发生。

一句话模型

一句话模型

动量 $p = mv$ 是“运动量”的账：力是动量的搬运工，冲量 $F\Delta t$ 是搬运的凭据；系统内物体之间撞来撞去、炸来炸去，只是把动量在内部转手——只要外力不插手，总账一分不多一分不少。

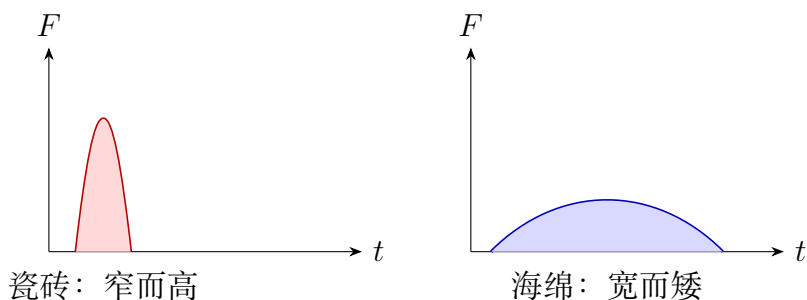
数学翻译器

把账写成式子，每条写完立刻用极端情形检查。

动量： $p = mv$ 。描述什么：一个物体带着多少“运动量”，朝哪个方向。为什么这样写：桌面硬币实验说它被转手时既正比于质量、又正比于速度，乘法是最简单的满足两条的写法。检查： $v = 0$ 时 $p = 0$ ，静止的东西没有运动量，对。 m 翻倍 p 翻倍，两枚硬币撞进去就要吐出两枚，对。方向反转：速度取负（掉头），动量取负，正负相消——这就是为什么向左的和向右的动量可以互相抵消，爆炸后两边合起来仍然为零。极大检查：

一列万吨列车以步行速度开动， $p = 10^7 \times 1 = 10^7$ 千克米每秒，和一辆轿车以两千倍音速飞行相当——这就是为什么看起来“慢慢挪”的火车头照样能把汽车推平。

冲量与动量定理： $F\Delta t = \Delta p$ 。描述什么：一段力的作用，给物体的动量账户存进（或取出）多少。为什么这样写：它就是把 $F = ma$ 两边乘以时间重排的结果，不添新物理，只换视角。何时成立：力恒定时直接成立；力变化时，要用每个瞬间的力累加（见数学桥层）。何时失效：它本身几乎不失效，但用它估算时若把时间猜错，结果会离谱。检查： Δt 极小而 Δp 固定，则 F 冲向巨大——这就是瓷砖杀鸡蛋的数学画像；同一个 Δp 摊到很长的 Δt 上， F 就温柔——这是海绵的画像。冲量还可以画成图：横轴时间、纵轴力，曲线下的面积就是冲量。两只鸡蛋的两条曲线形状天差地别，面积却相等。



一维碰撞的守恒式。两个物体沿一条线运动，碰前速度 v_1, v_2 ，碰后 v'_1, v'_2 ，动量守恒写作

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2.$$

注意这是一个带正负号的式子：朝左的速度记负，式子自动处理方向。

弹性碰撞（动能也守恒，比如台球、硬币那种硬碰硬）有个漂亮推论，推导放在数学桥层：

$$v'_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_2, \quad v'_2 = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_2.$$

检查三个特殊情形。其一，等质量 $m_1 = m_2$ ：式子变成 $v'_1 = v_2$ ， $v'_2 = v_1$ ——交换速度。这就是白球撞停自己、目标球接走全部速度的原因，也是“进去几枚出来几枚”的算术根源。其二，轻的撞不动的墙（ $m_1 \ll m_2$ ， $v_2 = 0$ ）： $v'_1 \approx -v_1$ ，原速弹回；墙几乎不动，但拿走了 $2m_1 v_1$ 的动量——皮球砸墙，球的速度只掉了个头，动量却变了 $2mv$ ，差额全给了墙（和墙连着的地球）。其三，也是最反直觉的：重的撞轻的（ $m_1 \gg m_2$ ， $v_2 = 0$ ）： $v'_2 \approx 2v_1$ ——静止的轻物被撞后飞出的速度，可以是撞入者速度的两倍！直觉总说“被撞的顶多和撞的一样快”，式子说不。保龄球撞飞球瓶、大锤敲击让小钉子飞溅，都有它的影子。

完全非弹性碰撞（撞完粘在一起，比如两团橡皮泥、子弹钻进木块）：碰后共速，动量守恒直接给出

$$v' = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2}.$$

检查： m_2 原本静止且质量巨大，则 v' 很小——子弹钻进大地，大地几乎不动，但动量一分不少地收下了。现在算动能账：碰前动能 $\frac{1}{2} m_1 v_1^2$ ，碰后 $\frac{1}{2} (m_1 + m_2) v'^2$ ，代入可知碰

后必然更小，亏空变成了热、声和永久形变。这里是本章最重要的一个对照：动量守恒和动能守恒是两本独立的账。碰撞中动量总是守恒（外力可忽略时），动能却可以大量蒸发；反过来，炸药爆炸时动能凭空增加（化学能变成动能），动量却依然守恒——炸前为零，炸后各碎片的动量加起来还是零。想用能量守恒代替动量守恒去解碰撞，就像只拿着收入账去对支出账，注定对不平。

带真实数据的估算。一辆轿车以 60 千米每小时（约 16.7 米每秒）撞墙，驾驶员质量 60 千克，系着安全带随车一起停下。驾驶员的动量改变量 $\Delta p = 60 \times 16.7 \approx 1000$ 千克米每秒。如果胸口直接撞上方向盘，在约 0.05 秒内停下：平均力 $F \approx 1000/0.05 = 20000$ 牛——相当于两吨重物的重量压在胸口，肋骨必断。如果安全气囊把停下过程拉长到约 0.3 秒：平均力降到约 3300 牛，疼，但活得下来。气囊没有减少一丁点动量改变，它只是把同一份冲量摊薄在更长的时间里。安全带、头盔内衬、跳远的沙坑、接棒球时顺势后缩的手、猫落地时弯曲的腿，全都是同一条原理的应用。

【数学桥层】

变力的冲量。力随时间变化时，把碰撞过程切成许多小段，每段里力近似恒定，冲量是 $F_i \Delta t_i$ ，全部加起来取极限，就是积分：

$$J = \int_{t_1}^{t_2} F(t) dt = \Delta p.$$

图上那条曲线下方的面积，严格意义就在这里。

弹性碰撞公式的推导。联立动量守恒 $m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2$ 与动能守恒 $\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 v'^2_1 + \frac{1}{2} m_2 v'^2_2$ 。把两式分别移项相除，可化简出一个极简的中间结论： $v'_2 - v'_1 = v_1 - v_2$ ，即“分离速度等于接近速度”（它和动能守恒等价，但好算得多）。把它和动量守恒式联立，两个线性方程解两个未知数，就得到正文的结果。

质心速度。对 $x_{\text{质心}} = (m_1 x_1 + m_2 x_2)/(m_1 + m_2)$ 两边取时间变化率：

$$v_{\text{质心}} = \frac{m_1 v_1 + m_2 v_2}{m_1 + m_2} = \frac{p_{\text{总}}}{m_{\text{总}}}.$$

总动量守恒，等价于质心匀速直线运动。外力的总冲量改变的，也正是“质心的运动”这一样东西——不管系统内部是两个人、一万块碎片还是一团气体。多个物体时把求和项数加长即可，写成 $x_{\text{质心}} = \sum_i m_i x_i / \sum_i m_i$ 。

模型的边界

动量守恒强大，但有三道边界，跨过去就会出错。

第一，外力的账不能不认。动量守恒的前提是系统所受外力的总冲量为零或可以忽略。台球桌上，击球之前桌面摩擦一直在悄悄抽税；球撞库边时，库边连着球桌、球桌连着地球，动量流进了大地，只是地球质量太大，看不出动静。什么时候可以“假装”外力

不存在？碰撞时间极短时：撞的那零点几秒里，摩擦这类常规力的冲量 $F\Delta t$ 小得可以忽略，于是“碰撞前后那一瞬间”动量近似守恒——这就是为什么子弹打木块这类问题可以先守恒、再考虑摩擦。

第二，动量是带方向的。总动量不守恒，不代表每个方向都不守恒。斜着抛出又炸开的烟花，竖直方向有重力在不断注入冲量，竖直动量不守恒；但水平方向没有外力，水平动量照样守恒，质心照样走它水平匀速的那一份。分方向记账，是把“矢量”两个字落到实处的第一功。

第三，经典动量有速度上限。当速度接近光速， $p = mv$ 这本账记不下了——以恒定大小的力推一个物体，按 $F\Delta t = m\Delta v$ 它的速度应该无限增长，可实验发现加速越来越难，速度始终够不着光速。不是动量守恒错了，而是动量的定义需要升级：高速世界里，动量和速度之间不再是简单的正比关系（本书采用的说法是：物体的质量本身不变，变的是动量与速度的关系，详见第 40 章）。在粒子加速器里，物理学家每天用升级后的动量账本核对粒子碰撞，账依然分毫不差——动量守恒本身，比牛顿力学的适用范围活得久得多。

最后点名两个典型误用。其一，把动量当成“物体储存的力气”：说子弹“带着很大的力”打穿木板——错，子弹带的是动量；力只在它和木板相互作用的那段时间里存在，大小取决于动量改变得有多快。其二，以为“动量守恒所以撞不坏”：两辆车对撞，总动量确实守恒，可每辆车自己的动量改变照样巨大，该断的肋骨一根不少。守恒的是总账，不是平安。

回头解释开场现象

现在可以对账了。

两只鸡蛋，同一高度落下，落地前动量同为 mv ，落地后同为零——动量改变量一模一样，冲量一模一样，图上两块面积一样大。瓷砖把这份冲量挤进几毫秒，峰值力冲破蛋壳的承受上限；海绵把同样的冲量摊到几十倍长的时间，峰值力降到蛋壳能扛住的范围。杀死鸡蛋的不是“停得猛”，而是“停得快”。（第一题答案：一样大。）

空手道劈砖是同一个原理反过来用：手掌带着动量高速拍下，砖被下面的支点顶住，手掌的动量必须在极短时间内交出去，于是峰值力极大——砖断了。慢慢压，同样的手，动量变化细水长流，力峰值连砖的零头都够不着。

台球白球“过户”运动，是等质量弹性碰撞的交换速度：白球交出全部动量，目标球接走，桌面上的硬币亦然。第二题答案是一样大——相互作用力成对出现；小轿车吃亏不是因为它受力大，而是同样的力让轻的它速度改变更猛： $F\Delta t = m\Delta v$ 里 m 小， Δv 就大，变形和伤亡由此而来。

鞭炮两半，炸前总动量为零，炸后也必须为零： $m_1v_1 + m_2v_2 = 0$ ，轻的那半速度大。（第三题答案：轻的那半快。）枪的后坐、你从船头跳上岸时船向后退，全是这一条。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：太空里，火箭推什么？

在地面上，船靠桨推水，车靠轮推地，人靠脚蹬地——前进的本质都是“把别的东西向后推，自己收反方向的动量”。可是火箭飞出大气层，四周真空，无桨可划、无地可蹬，它推什么？

答案是：它推自己带的东西。火箭把燃料烧成的燃气以每秒几千米的速度向后喷出，每一团燃气带走一份向后的动量，火箭就收下一份等大的向前的动量。火箭不是在“推真空”，而是在不停地向后扔东西——只不过扔的是高温气体，扔得又快又狠。土星五号火箭起飞时重约 3000 吨，第一级发动机每秒烧掉约 13 吨燃料，靠的就是这条最原始的账。

由此还得到一个不好听但重要的结论：火箭的燃料不仅要推动卫星，还要推动还没烧掉的燃料自己。想飞得快，就得多带燃料；多带燃料，又得更费力地推这些燃料。这就是为什么去趟月球要用三千吨的火箭送一个几十吨的舱段——动量账在太空里收税极狠（具体的定量关系在挑战层）。

【挑战层】

火箭方程。设火箭某时刻质量为 m 、速度为 v ，在极短时间里向后喷出质量为 $(-dm)$ 的燃气，燃气相对火箭的喷射速度恒为 u 。对“火箭加燃气”系统用动量守恒（太空里外力忽略），展开并略去二阶小量，得

$$m dv = -u dm.$$

从点火到燃料烧完积分，得齐奥尔科夫斯基火箭方程：

$$\Delta v = u \ln \frac{m_0}{m_{\text{末}}}.$$

它量化了正文里那句“收税极狠”：想让 Δv 翻倍，质量比 $m_0/m_{\text{末}}$ 要变成原来的平方——对数增长意味着燃料需求爆炸式增长。多级火箭把烧完的空壳半路扔掉，就是在和这条对数抢钱。

光也有动量。后面第 25、40 章会看到，连没有静质量的光也携带动量，照在物体上会产生微小的压力。太阳帆飞船正是打算靠这份光压，不带一克燃料在行星间航行——动量守恒管到了光头上。再往后第 58 章会揭晓这本账的最终来历：动量守恒源于“空间处处平等”——物理规律不因你平移一步而改变。本章学会的记账法，在那里会升级成物理学最深的一条原理。

挑战 1. 帆船漫画里有个著名桥段：船员在甲板上架一台大功率电风扇，对着自己的帆猛吹，船能前进吗？如果他把风扇转一百八十度、朝船尾后方的空气吹呢？提示：把“船加风扇加帆”划成一个系统，风扇吹出的风和帆挡住的风，是系统内部事务还

是外部事务？两种情形的边界划法一样吗？

- 挑战 2.** 一辆敞篷平板货车在平直轨道上无摩擦地匀速滑行，突然下起大雨，雨点竖直落进敞开的车厢并积在里面。车速会变大、变小还是不变？雨停后车厢底部漏了个洞，积水慢慢漏光，车速又会怎样？提示：雨点落下前水平速度是多少？它进入车厢后，水平动量从哪来？漏下去的水离开车厢时，水平速度是多少？
- 挑战 3.** 一颗皮球垂直砸向一堵固定在地上的墙，原速弹回。动能守恒了，动量却不守恒——球的动量掉了个头，变了 $2mv$ 。这违反动量守恒吗？那笔动量去哪了？为什么墙（和地球）收下了动量却几乎不表现动能？提示：动量是 mv ，动能是 $\frac{1}{2}mv^2$ ；把同样一份动量交给一个质量大 10^{20} 倍的对象，它的速度和动能各缩成多少？
- 挑战 4.** 你和一位体重是你两倍的朋友，面对面站在绝对光滑的冰面上，互相猛推一把后各自滑开。谁滑得快？滑出同样长时间后，谁离出发点远？你们俩的质心在哪、动没动？提示：互推的力等大反向、同时同长，两边收到的冲量是什么关系？把坐标原点设在哪儿，会影响质心动不动这个结论吗？

第十一章 转动的世界

反常识开场

【主线层】

早餐桌上放着两个鸡蛋，一个生的，一个煮熟了。它们一样大、一样重、一样白，闭上眼睛摸不出任何区别。现在做一个三岁孩子都会的动作：把它们分别放在桌面上，用手指捻着转起来，像转陀螺那样。

结果立刻分出高下：熟鸡蛋转得又快又稳，像个精神抖擞的小陀螺，可以呼呼地转上十几秒；生鸡蛋却懒洋洋的，转不了两三圈就歪歪扭扭地停下来，好像有什么东西在蛋壳里面“拖后腿”。

这还不够怪。真正让人坐不住的是下一个动作：重新把熟鸡蛋转起来，然后用手指轻轻按住它——按大约一秒钟，让它完全停住——再松开。按理说这枚鸡蛋的转动已经被你“没收”了，可松开的一瞬间，它竟然自己又转了起来！是谁在里面重新拧了发条？鸡蛋里没有发动机，没有弹簧，只有蛋白和蛋黄。

先别急着翻答案。类似的怪事还有很多：花样滑冰运动员原地旋转，把张开的双臂猛地收拢，转速会凭空快上好几倍，没有人推她；自行车的轮子转起来之后就不容易倒，停下来却立刻东倒西歪；地球从形成至今自转了四十多亿年，从来没有人给它上发条，它却一天也没有忘记转。这些现象的背后，藏着一套和“推”同样基本、却常常被忽略的规律——转动的规律。本章的任务，就是把这套规律从鸡蛋、冰刀和自行车轮里挖出来。

先猜一猜

老规矩，先押注，再看牌。请认真写下你对下面三个问题的预测和理由，写错了不扣分——本章要修理的恰恰是直觉。

第一题。熟鸡蛋被你按住又松开后“复活”了。重新转起来的它，跟被按停之前相比，转速会（a）一样快；（b）明显变慢；（c）反而更快？

第二题。花样滑冰运动员收拢双臂，转速变成原来的三倍。她多出来的“快”是从哪来的？（a）冰面推了她一把；（b）她肌肉做了功，给自己加了速；（c）什么东西守恒了，重新分配的结果。

第三题。一扇关着的门，你用同样大小的力，分别尝试三种推法：推门把手（离门轴最远）、推门的正中间、贴着门轴旁边推。哪种推法最容易把门推开？如果你顺着门面、正对门轴的方向推门把手，又会怎样？

写下你的答案。等本章走完，我们会回来逐题对账。

动手实验

动手实验：鸡蛋转速表与“扭扭乐”木尺

材料：一个生鸡蛋、一个熟鸡蛋（做好标记，别敲错了）、一张桌子；一把长尺或轻质木棍（半米到一米长）、两块一样大的橡皮泥或两团等重的湿纸巾、胶带。

步骤一：辨蛋。把两个鸡蛋分别横放在桌上，用差不多的手法捻转它们，各试三次。记录：哪个转得久？哪个转得稳？再对转得久的那个做“复活”实验：按住一秒，松开，观察它是否重新转起来，并比较复活前后的快慢。

步骤二：光杆扭扭乐。双手握住木尺正中间，让它水平，像拧毛巾那样快速地来回扭转（左转一点、右转一点，反复）。感受一下：让尺子改变转动状态，费劲吗？

步骤三：戴上“哑铃”再拧。把两块橡皮泥用胶带固定在尺子两端，再次握住中间来回扭转。同样的手、同样的拧法，费劲程度立刻不一样了——手臂明显地“带不动”。最后把橡皮泥挪到紧贴双手的位置（仍在尺上，总重量没变），再拧一次，又轻松了。

记录：尺子的总重量三次都一样，为什么“转起来、停下来、换方向”的难易天差地别？橡皮泥离手越远越费劲，这个“远”起了什么作用？连同鸡蛋的观察一起写下来，本章后面要逐条解释：你刚才亲手摸到的，是物理学里一个叫“转动惯量”的东西。

还有一个零成本实验，路过任何一扇门时都能做：用一根手指，推门把手处把门推开；再用一根手指，在门轴旁边用同样的力气推。第二次你会发现自己像个不会用门的婴儿。请记住这个感觉——“力一样大，效果不一样”，这就是本章全部故事的入口。

旧模型遇到麻烦

回顾我们手里的旧工具。第6章到第10章建立的模型非常成功：描述一个物体，报出它的位置和速度；预测它的未来，算清它受的合力，合力决定动量变化的快慢；碰撞前后动量守恒，过程前后能量守恒。这套语言管住了小车、台球和火箭。

可一遇到转动，麻烦就一个接一个地冒头。

麻烦一：力说不清转动。推门实验里，三次推门，力的大小完全一样、方向也一样，效果却天差地别。旧模型的公式 $F = ma$ 里根本没有“力作用在哪儿”这个位置信息——它默认你推的是一个点。可门不是点，门是绕着门轴分布开来的一整块东西。要预言门会不会转、转多快，只知道“多大的力”不够，还必须知道“力落在离轴多远的地方”。旧模型缺了半条信息。

麻烦二：转动版本的“谁在续航”。第 6 章里，冰壶松手后一直滑，曾逼我们承认：匀速直线运动不需要谁来维持。现在同样的追问轮到转动：地球自转了四十多亿年，没有任何外力推它，它为什么不“累”？旧直觉会说“转着转着总会慢慢停吧”——可如果承认运动状态本身不需要解释、只有改变才需要解释，那么转动状态也应当如此：没有什么去改变它，它就照原样转下去。旧模型里没有对应的概念来安放这句话。

麻烦三：鸡蛋的复活。按住熟鸡蛋时，它的转动明明停了一秒；松手后转动又回来了。第 10 章教我们：动量不会凭空产生，也不会凭空消失，只会转移。鸡蛋“复活”说明那一秒钟里，转动并没有真正消失，而是藏在了某个地方——藏在你手指按不住的蛋壳内部。可“转动藏起来了”是什么意思？旧模型只有“直线运动的账”（动量），没有“转动的账”。要听懂鸡蛋在说什么，我们得开一本新账。

三条麻烦指向同一个诊断：我们描述世界的语言里，缺了“转动”这一整套词汇。缺什么就造什么——这正是物理学几百年来工作方式。

发明新概念

【主线层】

第一组概念：先学会描述转动——角位置、角速度、角加速度。描述直线运动时，我们报位置、速度、加速度。描述转动，照方抓药：一个绕固定轴转动的物体，上面每一点到轴的距离不变，变的只是“转到哪儿了”。于是我们给转盘上某一条标记线报一个角位置：它相对于起始方向转过了多少。角位置可以用“圈”来数，但更好用的单位是弧度：标记点到转轴的距离是 r ，它沿圆周走过的弧长除以 r ，就是转过的弧度数。这样规定的好处立刻显现：弧长等于“半径乘以弧度”，距离轴两倍的点，同样的转角走两倍的路——一个数就管住了半径上所有的点。转一整圈，弧长是整个圆周，对应的角是 2π 弧度，约 6.28。

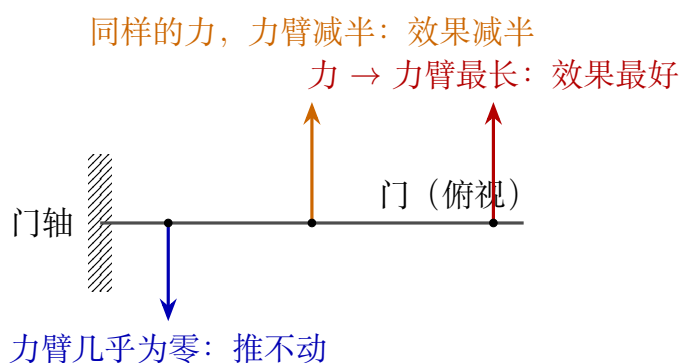
角位置随时间变化的快慢，叫角速度，意思是“每秒转过多少弧度”（日常生活中“每分钟多少转”是它的亲戚）；角速度本身变化的快慢，叫角加速度。这三个量是位置、速度、加速度在转动世界的直系亲属，家族的姓都一样：一个管“此刻在哪”，一个管“正在变多快”，一个管“变化本身变多快”。

墙上的挂钟是个现成的角速度陈列柜：时针、分针、秒针装在同一根轴上，角速度却各不相同——秒针每分钟一圈，分针每小时一圈，时针半天才一圈，三者之比是 $60:1:\frac{1}{12}$ 。更有意思的是同一根秒针：轴心附近的点和针尖的角速度完全一样（一分钟都转一整圈），线速度却差了几十倍，针尖每分钟要跑过将近十厘米的弧长，轴心几乎原地不动。记住这个区别：转动世界里“大家共享的是角速度，各跑各的是线速度”，后面很多错觉都是把这两者混淆造成的。

第二个概念：力矩——力的“转动效果”不是由力单独决定的。推门和拧螺丝的经验可以浓缩成一句话：一个力能产生多大的转动效果，取决于两个因素的乘积——力有

多大，以及转轴到这个力的作用线的垂直距离（叫力臂）有多长。我们把这个乘积叫力矩。力矩大，转动状态就改变得快；力矩为零，转动状态就不变。它像什么？它像用杠杆撬东西时的“劲”：力是原料，力臂是放大倍数。它不像什么？它不是一种新力——门轴附近并没有藏着什么神秘的东西，力矩只是“力加位置”合伙产生的效果，就像第9章里“功”是“力加距离”合伙的效果一样。这解释了为什么门把手总装在离轴最远的地方、扳手要做成长柄、拧不动的螺母套上钢管就能拧动：工程上从不浪费力臂。

环顾四周，力矩的设计无处不在。螺丝刀的手柄做得粗，是为了让你的握力落在离轴更远的地方——同样一把螺丝刀，换粗柄的立刻好拧；汽车方向盘比游戏方向盘大得多，大巴的方向盘又比小轿车的大，都是同一个道理；开罐头时把勺柄插进拉环底下撬，用的是罐头边缘做支点；连你拧干毛巾时，都会下意识地把手张开到毛巾两端，而不是挤在中间。古人早就把这条规律用到了极致：秤杆上一个小小的秤砣，靠挪动位置就能称出几十斤的货物——秤星标的就是力臂，不是重量。



【主线层】

第三个概念：转动惯量——抗拒转动改变的，不只是质量，还有质量的“站位”。“扭扭乐”实验里，木尺加橡皮泥的总重量没变，改变的是重量离转轴的远近：离轴越远，来回拧转越费劲。这说明“对转动改变的抗拒”不只取决于有多少质量，还取决于质量分布在哪儿。我们给这个抗拒程度起名转动惯量。它是质量（第6章里抗拒速度改变的程度）在转动世界的对应物，但多了一条脾气：离轴越远的质量，“发言权”越大，而且是按距离的平方放大——同一块橡皮泥挪到两倍远，抗拒变成四倍。所以花样滑冰运动员张开双臂时转动惯量大、转速慢，收拢双臂时转动惯量骤减；所以超市买的实心小月饼盒和同样重量的空心大铁环，转起来完全是两种脾气。

玩具设计师把这条脾气用得很彻底。一只好的悠悠球，尽量把重量做在轮盘的外缘而不是轴心附近，转动惯量做大后，它就能以不高的转速携带可观的角动量，在绳子尽头长时间“睡眠”，经得起各种花式动作；街边抽的陀螺则是反过来利用这一点——鞭子每抽一下，都是一次切向的力施加在远离轴的边缘，力矩大，陀螺越转越快，而圆滚滚的重心配置让它的质量分布匀称，转起来稳如小树桩。还有杂技演员头顶转的

长杆：杆顶绑上一只篮子或盘子，故意把质量放高放远，转动惯量一大，杆倒下来的角加速度就小，演员才有充足的时间挪步去救——转得慢，在这里是救命的本事。

第四个概念：角动量——转动世界的“运动量”。第 10 章里，我们把“运动的量”定义为动量，并发现它在碰撞中守恒。转动世界有对应的量：角动量，等于转动惯量乘以角速度。转动惯量回答“这家伙多难被拧动”，角速度回答“它现在转多快”，乘起来就是“它此刻携带着多少转动”。而转动世界最深的规律是：一个系统所受的外力矩加起来为零时，它的总角动量保持不变。这就是角动量守恒，是动量守恒的转动版，可靠程度一模一样：直到今天，没有任何实验发现过例外。

一张对照表，把两本账对齐。至此，转动世界的每个概念都能在平动世界找到亲戚。下面这张表值得抄在笔记本上——本章剩下的内容，包括以后遇到的所有转动问题，几乎都是在这张表的左右两列之间做翻译。

角色	平动世界	转动世界
状态：此刻在哪儿	位置	角位置（弧度）
状态：正在变多快	速度	角速度
状态：变化在变多快	加速度	角加速度
抗拒改变的程度	质量	转动惯量
改变运动状态的能力	力	力矩
“运动携带的量”	动量	角动量
运动状态改变的规律	合力决定动量变化	外力矩决定角动量变化
守恒律	无外力：动量守恒	无外力矩：角动量守恒

一句话模型

一句话模型
改变转动状态的不是力本身，而是力矩（力乘力臂）；转动惯量衡量“多难被拧动”，质量离轴越远越大；只要外力矩加起来为零，系统的角动量——转动惯量乘角速度——就保持不变，它只会在系统内部重新分配。

背下这一句话，你就同时拿到了解释鸡蛋、滑冰、陀螺和中子星的钥匙。

数学翻译器

【主线层】

先翻译描述部分。角位置 θ (弧度)、角速度 ω 、角加速度 α 的定义, 和直线运动一模一样, 只是把“路程”换成“转角”:

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}, \quad \alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}.$$

读法: ω 回答“每秒转多少弧度”, α 回答“角速度每秒变多少”。例行检查: 若 $\omega = 0$, 物体不转; 若 ω 很大而 $\alpha = 0$, 物体飞快但匀速地转——地球就是这样; α 为负不一定表示“越转越慢”, 要看它跟 ω 同号还是异号, 这和直线运动里“加速度为负不等于减速”是同一个坑。

接着翻译力矩。力臂为 d (转轴到力的作用线的垂直距离)、力为 F 时:

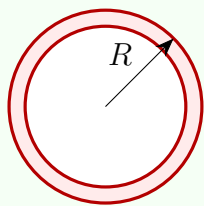
$$\tau = Fd.$$

三道例行检查。第一道, $d = 0$: 力穿过转轴, 力矩为零——贴着门轴推门、顺着门面朝门轴推, 都推不开门, 正是先猜一猜第三题的后半问。第二道, 力臂加倍, τ 加倍: 这解释了为什么拧生锈的螺母要换长扳手, 也解释了天平为什么“小砝码挪远格能顶大砝码”。第三道, 方向: 力矩有正负 (顺时针与逆时针), 两个力矩互相抵消时, 物体的转动状态不变——推门的人若在门的另一侧用相反的力矩推, 门就僵持不动。代入真实数字感受一下。修自行车时拧一颗脚踏板螺母, 规定拧紧力矩约 $30 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。用一把 25 厘米长的扳手, 你需要施加 $30/0.25 = 120$ 牛的力, 相当于提起一桶 12 千克的水; 手劲不够怎么办? 踩上去——把 60 千克体重的一部分压到扳手末端, 力臂不变, 力翻几倍, 力矩轻松达标。反过来, 汽车维修手册要求某些精密螺栓只能拧到 $10 \text{ N} \cdot \text{m}$, 这时老司机会握着扳手的中段拧, 主动缩短力臂, 防止手滑拧断螺栓。同一个公式, 正着用是放大力量, 反着用是限制力量。

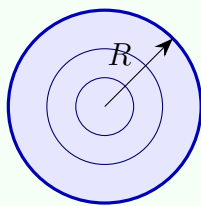
再翻译转动惯量。想象物体由许多小块组成, 第 i 小块质量 m_i 、离轴距离 r_i , 则

$$I = \sum_i m_i r_i^2.$$

这是全章唯一一个“天生带平方”的式子, 值得盯它一眼: 距离的平方意味着把质量挪远是最昂贵的增惯手段。检查: 所有质量都在轴上 ($r_i = 0$), $I = 0$, 这根“理想细杆”绕轴转动毫不费力; 同一块质量挪到两倍远, 贡献变四倍——“扭扭乐”实验的手臂感受被精确复现。两个常用结果 (推导见数学桥层): 质量 M 、半径 R 的薄圆环绕中心轴, 所有质量都在距离 R 处, $I = MR^2$; 同质量同半径的实心圆盘, 质量平均来说离轴近得多, $I = \frac{1}{2}MR^2$ 。一样重、一样大的环和盘, 环的转动惯量是盘的两倍——这个差别会在本章挑战题里滚下斜坡。



薄圆环: $I = MR^2$



实心圆盘: $I = \frac{1}{2}MR^2$

最后翻译主角。角动量

$$L = I\omega,$$

守恒律说：外力矩之和为零时， L 不变。写成前后对照就是 $I_1\omega_1 = I_2\omega_2$ 。检查极限： I_2 减半， ω_2 翻倍——转动惯量和角速度像跷跷板的两头，一个下去，另一个必须上来。

一笔真实数据的估算：花样滑冰。一位运动员旋转时，伸开双臂和一条腿，转动惯量约 $3.2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ （体重约 60 千克，大部分质量分布在半径二三十厘米处），以每秒 1 圈起转，即 $\omega_1 = 2\pi \text{ rad/s}$ ，角动量约 $3.2 \times 6.28 \approx 20 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}$ 。收拢双臂贴紧身体后，质量收缩到半径十厘米以内，转动惯量降到约 $1.0 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 。冰面摩擦力矩很小，几秒内角动量近似守恒，于是

$$\omega_2 = \frac{I_1}{I_2}\omega_1 \approx \frac{3.2}{1.0} \times 1 \text{ 圈/秒} \approx 3.2 \text{ 圈/秒}.$$

这正是比赛录像里“收臂瞬间转速暴涨”的数量级——三周半、四周转体跳赖以成立的物理。顺带一笔账：收臂后转动动能 $E = \frac{1}{2}I\omega^2$ 从约 63 焦升到约 200 焦，多出的能量不是守恒律白送的，而是运动员肌肉把手臂拉近身体时对抗“甩出去的劲儿”所做的功——角动量守恒和能量守恒各管各的账，第 9、10 章学到的分工在这里依然有效。

【数学桥层】

为什么用弧度而不是“度”？因为只有用弧度，弧长公式才干净：离轴 r 处的点，线速度 $v = \omega r$ ，线加速度的切向部分 $a_{\text{切}} = \alpha r$ 。注意这个公式的推论：同一个转盘上， ω 处处相同， v 却随 r 正比增长——转盘边缘的点比中心附近的点“跑”得快得多，尽管它们角速度完全一样。这正是“转动”和“平动”最不一样的地方： ω 是整个刚体共享的一个数， v 却各点不同。

力矩的完整写法是 $\tau = rF \sin \varphi$ ，其中 φ 是位矢与力的夹角。它自动包含两个极端：力穿过轴心（ $\varphi = 0$ 或 π ）时力矩为零；力垂直于力臂时力矩最大。写成矢量， $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$ ，方向由右手定则给出，沿转轴；同样地， $\mathbf{L} = I\boldsymbol{\omega}$ 也是沿轴的矢量。转动的牛顿第二定律写作

$$\boldsymbol{\tau}_{\text{外}} = \frac{d\mathbf{L}}{dt},$$

平动与转动的对照在这行式子里达到顶峰：只要把 $\mathbf{F}$ 换成 $\boldsymbol{\tau}$ 、 $\mathbf{p}$ 换成 $\mathbf{L}$ ，形式一字

不差。圆盘转动惯量 $I = \frac{1}{2}MR^2$ 的来历也只是一次积分：把圆盘切成无数细环，半径 r 处的环贡献 $r^2 dm$ ，从 0 积到 R 即得。

【挑战层】

陀螺为什么不倒，反而会“转着圈点头”？简化版答案：重力对陀螺支点施加的力矩 τ 不为零，按 $\tau = d\mathbf{L}/dt$ ，它不断改变角动量矢量的方向而不是大小—— $\mathbf{L}$ 的箭头被迫绕竖直方向匀速扫出一个圆锥，这就是进动。严格处理需要把刚体的角速度分解到三个惯量主轴上（欧拉方程），那时会发现自由转动的刚体绕最大或最小惯量轴稳定，绕中间轴则会发生著名的“翻转不稳定”——在国际空间站的舱内抛转一把 T 形扳手，就能看到它周期性地翻身。这部分需要矢量微积分，本书不做要求，但请记住结论的形状：力矩改变的是角动量这个箭头的指向，这是自行车轮、陀螺仪和回转罗盘全部本领的根源。

模型的边界

每个模型都要交代自己的势力范围，转动模型有四条边界最容易踩线。

边界一：刚体假设。本章的公式默认研究对象是刚体——形状固定、各部分一起转的物体。熟鸡蛋近似满足，生鸡蛋完全不满足：蛋壳一转，里面的蛋清蛋黄靠黏糊糊的摩擦才慢慢跟上。一旦物体内部可以相对滑动，就不能再用一个 ω 描述它，而要分块记账。猫从空中翻身、跳水运动员空中收展身体，都是“非刚体”的高级玩法，原理仍是角动量守恒，但计算远为复杂。

边界二：守恒的条件是“外力矩为零”，不是“外力为零”。两个最容易混。一个物体可以受着不小的合力却角动量守恒（比如被轴光滑固定住的飞轮，轴的支持力很大，但力臂为零，力矩为零）；也可以合力为零却越转越快——门两侧各站一人，用大小相等、方向相反的力同时推同一侧的门把手两端？更标准的例子是方向盘：双手一上一下反向用力，合力为零，力矩不为零，方向盘照样转起来。判断转动，永远先问力矩。

边界三：定轴与自由轴。我们默认转轴固定。轴一旦自由，事情会丰富得多：陀螺进动、地球自转轴两万六千年的缓慢画圈（岁差）、抛出的扳手翻身。现象惊人，账本的原理没变，变的只是“哪个方向算守恒”的几何。

边界四：别给旧误解续命。两条要专门点名。其一，转弯时“把人往外甩的离心力”不是一种新的力：让汽车转弯的向心力由轮胎与地面的摩擦提供，让转动雨伞上水珠沿切线飞出去的也不是“被甩”，而是水珠失去了继续做圆周运动所需的牵拉——向心力和力矩一样，都是对已有力（重力、弹力、摩擦）在某个问题里的角色描述，不是与它们并列的新成员。其二，一个流传甚广的过度解释值得当着反例拆掉：“自行车不倒全靠车轮的陀螺效应”。陀螺效应确实存在，但 2011 年有研究者造出了一种特殊自行车——前后各装一对反向旋转的轮子，把整车的转动角动量精确抵消为零——它骑行时照样能自我稳定。真正让自行车稳的，是前轮转轴的几何设计（前叉后倾，使前轮自动向倾斜方向

偏转) 加上骑车人不停的微调。这个反例是本章最该记住的一课: 一个正确的物理机制, 不等于它是唯一在起作用的机制。手机里的陀螺仪芯片、卫星上的姿态控制飞轮倒是货真价实地吃着角动量这碗饭: 卫星不带燃料就能转身, 靠的是舱内几只电动机驱动飞轮——飞轮加速正转, 星体就缓缓反转, 角动量在二者之间转移, 总量纹丝不动, 这叫“动量轮”, 哈勃望远镜就是用它对准深空目标的。

回头解释开场现象

现在回到早餐桌上那两只鸡蛋, 用新模型逐条对账。

生鸡蛋为什么转不动? 你的手捻动的是蛋壳, 蛋壳获得角速度, 但里面的蛋清蛋黄是液体, 只靠黏滞摩擦被蛋壳拖着走。结果是: 壳转得比内容物快, 内外角速度不一致——这不是刚体, 边界一被触发。内外之间的黏性力矩不断把角动量从壳向液体转移, 同时桌面摩擦持续从整个系统抽走角动量, 于是整体很快慢下来。你付出的那一份角动量, 大半耗散成了蛋液内部微乎其微的热。

熟鸡蛋为什么转得久? 煮熟后蛋白蛋黄凝固成一个整体, 近似刚体: 手一捻, 内外一起获得角速度, 没有内耗, 只剩桌面和空气的微小阻力矩, 角动量被它抱得紧紧的, 自然转得又稳又久。

最精彩的是“复活”。按住熟鸡蛋的那一秒, 你的手指通过摩擦让蛋壳停下; 但凝固的蛋黄和蛋白并非理想刚体, 尤其是蛋黄, 它与蛋白之间仍有微小的可滑动余地——按住的瞬间, 内部还残留着一部分没有停下来的转动, 角动量并没有全交给你的手指, 一部分藏进了蛋内。松手后, 内部的黏性摩擦反向起作用: 还在转的内容物通过内摩擦力矩重新拖动蛋壳, 整个蛋又转起来。账本完美闭合: 复活后的转速一定比原来慢, 因为按住期间手指和桌面已经抽走了一部分角动量 (先猜一猜第一题答案: b)。如果你观察得够细, 会发现按得越久, 复活越弱——按到内部也彻底停住, 就再也复活不了了。

花样滑冰的账本章已算过: 收臂把质量从远处拉回轴边, 转动惯量降到三分之一, 角动量守恒逼角速度涨到三倍。自行车轮的谜底则是“陀螺效应 + 前叉几何 + 人的微调”的合奏——三个声部缺一不可, 把任何单一机制吹成全部原因, 都是对账本的误读。

最后轮到开场里的第三个悬念: 地球为什么转了四十多亿年还不停? 现在答案几乎是白送的——地球近似一个漂浮在真空里的巨大刚体, 太阳和月球的引力几乎不对它施加净力矩 (引力作用线穿过地心附近), 于是它的自转角动量无处流失, 只能保持。它不是“不知疲倦”, 而是根本不需要力气: 转动状态和匀速直线运动一样, 是不需要解释、也不需要维持的默认状态。当然, 账要算细: 月球掀起的潮汐与海底摩擦, 像一只极轻柔的手按在地球这颗“熟鸡蛋”上, 每世纪从地球自转里抽走一点点角动量, 一天因此每世纪变长约 1.7 毫秒——四十多亿年里, 一天已经从当初的几个小时拉长到二十四小时。这笔微小的外流去了哪里, 正是本章挑战 2 要追的账。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：悬空的宇航员能不能转身？

一名宇航员飘在太空舱正中央，四肢碰不到任何舱壁。她浮力中性，纹丝不动。她能只靠自己改变朝向、从面对舱门变成背对舱门吗？

直觉说不能：没有支点，没有外力，总角动量是零而且必须保持为零，怎么转身？但她可以。做法（猫在下落时用的就是这套）：先把双臂向左侧平伸，上半身向右拧转——因为总角动量必须为零，下半身和腿会反向（向左）转一个角度；然后收拢双臂、把腿弓起换个姿势，再反向拧回。由于收拢和伸展时上下半身的转动惯量不同，两次拧转产生的角位移不能互相抵消，一套动作下来，总角动量始终为零，而她的朝向已经改变。这不是魔术，是“非刚体的角动量守恒”：守恒限制的是总量，不是姿态。太空站的宇航员确实用类似动作调整身体方向——零外力矩的世界里，转动的规则不是“不许动”，而是“每一分转动都必须有反向的转动作陪”。

把尺度推到宇宙的另一头，角动量守恒会写出更狂野的故事。一颗质量与太阳相当的恒星，晚年核心坍缩：半径从约 7×10^5 千米（太阳现在的半径）缩到约 10 千米，几乎全部质量保留。转动惯量正比于半径的平方，于是 I 缩到原来的约 $(10/7 \times 10^5)^2 \approx 2 \times 10^{-10}$ ；若坍缩过程角动量大致守恒，自转角速度就要放大约五十亿倍。太阳自转一圈约 25 天，坍缩后的核心——一颗中子星——理论上每秒可转上千圈。真实观测到的毫秒脉冲星，最快的每秒自转超过 700 圈，与这个估算同一数量级：赤道表面的线速度逼近光速的几分之一，而它只是把“花滑运动员收臂”演到了极致。从早餐的鸡蛋到恒星尸体，管账的是同一条定律。

挑战 1. 同一斜面顶端，同时放手一个实心圆盘和一个薄圆环（质量、半径相同，都只滚不滑）。谁先滚到底？提示：重力势能不变，全部转化成动能，但动能要分成“平动”和“转动”两份；转动惯量大的，转动那份“吃”得多，留给平动的就少。回忆 $I_{\text{环}} = MR^2$ 与 $I_{\text{盘}} = \frac{1}{2}MR^2$ ，答案与质量、半径都无关。

挑战 2. 天文测量发现：地球上的一天每世纪约变长 1.7 毫秒，同时月球以每年约 3.8 厘米的速度远离地球。这两件事为何总是一起出现？提示：潮汐摩擦像一只手按在地球这个“熟鸡蛋”上；地月系统的外力矩近似为零，地球自转丢掉的角动量去了哪里？月亮变远，它的轨道角动量是变大了还是变小了？

挑战 3. 冰上旋转的运动员收臂加速后，把手套沿切线方向抛出去。抛出的瞬间，她的转速会立刻大变吗？提示：手套沿切线飞出，它带走的角动量与它的运动方式有关；先想清楚“角动量守恒”管的是谁——是她一个人，还是“她加手套”？再想想，如果她不是抛出而是轻轻放手，区别在哪。

本章的两条延伸线，先埋在这里。其一，角动量守恒这条铁律本身将在第 58 章被“追究来历”：它不是碰巧成立的经验，而是“空间的各个方向等价”这一条对称性的直接产

物——这是二十世纪物理最深刻的发现之一，守恒律统统来自对称性。其二，到了微观世界，角动量会露出它的量子面孔：电子、质子携带着一种名为“自旋”的内禀角动量，它不能理解为小球真的在自转，数值还是一份一份量子化的——那是第 47 章的故事。但无论你走到多深，账本的格式都不会变：先问系统此刻的转动状态，再问什么力矩在改变它，最后问我们凭什么测到它——转动世界和平动世界，用的是同一套追问。

第十二章 平衡、材料与流体

反常识开场

【主线层】

先做一个你今晚就能做的实验。取一只普通玻璃杯，装满水，水面略高于杯口，盖上一张硬一点的纸牌（扑克牌、名片都行），用手掌压住纸牌，把杯子整个倒过来，然后松开手掌。纸牌没有掉。满满一杯水——大约半斤重——被一张几克重的纸牌托在半空。

水在纸牌上面，纸牌下面只有空气。是水把纸牌“粘”住了吗？是杯口“吸”住了牌吗？如果你真的以为是“吸”，请继续读本章，因为这个“吸”字骗过了几乎所有没学过物理的人。真正托住纸牌的那位大力士，此刻也正压在你的肩膀上，只是你从来感觉不到它。

再看两个同一家族的现象。台风过境时，被掀掉的屋顶往往不是被风从下往上顶飞的，而是风贴着屋顶刮过去，屋顶却像被一只无形的手向上拔掉。几十吨重的客机靠两片薄薄的机翼在万米高空飞行，机翼上下表面受到的力之差，要稳稳托住几百名乘客和全部燃油。一张纸牌、一片屋顶、一只机翼，它们背后是同一套规律：会流动的东西——水和空气——怎样推、怎样托、怎样掀。

这一章还要回答另一组看似无关的问题：跷跷板上的大人为什么自觉往前坐？高压水枪为什么能把水喷得又急又远？橡皮筋能拉长好几倍再缩回去，粉笔却一掰就断，固体凭什么“硬”、又凭什么“断”？到本章结尾你会发现：平衡、材料、流体这三件事，其实被同一条线索穿着——力和压强如何在物体内部和物体之间传递与抵消。

先猜一猜

老规矩，先押注，再看答案。

第一题。倒扣水杯实验中，纸牌不掉的最主要原因是什么？(a) 水把纸牌润湿后“粘”住了牌；(b) 杯口边缘对纸牌有“吸力”；(c) 牌下面的空气在向上顶它。如果你选(c)，请再猜：空气向上顶的力大约有多大——几克重、几百克重，还是几十千克重？

第二题。大人七十千克，小孩三十千克，两人玩跷跷板。大人坐在离支点一米处，小孩要坐在离支点多远处才能压平他？(a) 也是一米，两边坐对称才公平；(b) 比一米远；(c)

比一米近。再想一想：如果大人干脆坐在支点上，小孩还能把他跷起来吗？

第三题。一颗小铁钉扔进水里立刻沉底，一艘几万吨的钢铁巨轮却稳稳浮着。如果“重的沉、轻的浮”这条经验是对的，问题出在哪？铁钉和巨轮，差的是什么？

第四题。把两根吸管同时含在嘴里，一根插进饮料杯，另一根露在杯子外面的空气中，然后用力吸。你能喝到饮料吗？

写下你的四个答案。本章结束时我们逐一对账。

动手实验

动手实验：会潜水的“小药瓶”

材料：一只带盖的透明软塑料瓶（矿泉水瓶即可）、一只小药瓶或口服液小玻璃瓶（没有的话，用一截折弯的吸管夹上回形针代替）、水。

步骤一：往小药瓶里灌一部分水，让它倒扣着放进一盆水里时恰好浮着——瓶内留一个小气泡，瓶口朝下。这个气泡就是全部机关。反复调整水量，直到它浮得很勉强，轻轻一按就沉。我们叫它“沉浮子”。

步骤二：把沉浮子放进灌满水的塑料瓶，拧紧瓶盖。现在它浮在瓶顶。

步骤三：用双手使劲捏瓶身。沉浮子会缓缓下沉；手一松，它又浮上来。捏得越用力，它沉得越深。调好水量的话，你甚至能让它悬在瓶子中间不上不下。

记录：捏瓶身时，你的手并没有碰到沉浮子，是什么“命令”它下沉的？瓶里被压缩的是什麼？沉浮子内部的气泡在你捏瓶身时变大了还是变小了？把你的观察画下来——这个实验里藏着本章最重要的三个概念：压强的传递、压缩与浮力。答案在“回头解释开场现象”一节揭晓。

还有一个零成本实验，只需一张纸条。撕一条宽约两厘米、长约十五厘米的纸条，用一只手的两根手指捏住一端，让纸条自然下垂，纸条位于你嘴唇下方。先猜：沿水平方向用力向纸条上方吹气，纸条会被吹得更低，还是升起来？吹一口试试。纸条会向上飘起，几乎升到水平。你的直觉多半会猜错——直觉认为“吹气就是把东西推开”，可纸条偏偏朝着气流的方向凑过去。把这条惹事的纸条留好，本章后半段要为其平反。

旧模型遇到麻烦

旧模型一：“重的沉，轻的浮。”这句经验听起来天经地义：石头沉、木头浮，铁沉、泡沫浮。可一颗二十克的铁钉沉底，一艘四万吨的铁船却浮着——同样是铁，重的那个反而浮了。有人补救说“船里有空气，平均下来轻了”，这已经接近真理，但它同时承认了旧模型的死刑：决定沉浮的从来不是“这个东西多重”这一个数字。旧模型连一个统一的判断标准都给不出。

旧模型二：“吸”是一种拉力。喝饮料时，我们觉得是嘴把饮料“吸”上来的，仿佛嘴伸出一根看不见的绳子把液面往上拽。可这个模型在三个场合接连翻船。其一，把饮料

装在完全密封的硬瓶里，插一根吸管，瓶子不漏气，你吸到脸酸也喝不上来——“拉力”还在，饮料不动。其二，就是先猜一猜的第四题：嘴里同时含两根吸管，一根在饮料里、一根在空气里，照样喝不到。其三，最致命的：如果把瓶子上方的空气抽走，“吸力”再强也一滴都上不来。历史上有位更倒霉的受害者——矿井抽水机。几百年前矿工就发现，无论泵造得多精良，从井里抽水最多只能抽上约十米高，再高一厘米都不行。如果“吸”是泵的拉力，力气大就该抽得更高，为什么全欧洲最好的泵都撞在同一堵十米高的墙上？

旧模型三：“东西不动，就是没受力”或者“力抵消了”。前半句的错误本书第6章已经拆过：书放在桌上，重力和支持力都作用着，只是合力为零。但“力抵消了就万事大吉”也还不够。看跷跷板：大人小孩各坐一端，如果两人重力恰好相等、支点在中间，板子平衡；把支点往大人那边挪一挪，还是那两个人、还是那两个力，合力依然为零，板子却翻了。合力为零并不能保证一样东西不转。可见“不动”是一个比“合力为零”更挑剔的状态，我们漏掉了某笔和转动有关的账。

旧模型四：“风吹在物体上就是推它。”吹纸条实验直接打脸：气流从纸条上方掠过，纸条不向下躲，反而向上迎。同样离谱的还有：把两张纸并排挂起来，相隔几厘米，向两张纸中间吹气——直觉说它们会被吹开，实际上两张纸越贴越近。旧模型把流体的力想成“推一下”这么简单，显然不够用了。

四条麻烦指向同一个缺口：我们从来没有认真定义过“流体怎样对物体施力”。液体和气体不能用手去抓，它们的推和托全靠一样东西——压强。

发明新概念

【主线层】

第一个新概念：力矩——“转动效果”的记账单位。跷跷板的教训是：同样大的力，作用点离支点越远，掀动转动的本事越大。推门时你绝不会去推门轴旁边，而是推离门轴最远的门把手；拧生锈的螺丝要换长柄扳手。我们把“力”乘以“力臂”（支点到力的作用线的垂直距离）叫做力矩。力矩大，改变转动的本事就大。于是一个物体真正“不动”需要两个条件同时成立：所有的力加总为零（不加速平移），所有的力矩加总为零（不加速转动）。前者管“走不走”，后者管“转不转”。这就是为什么大人要往前坐——他减小的不是体重，是自己的力臂。

第二个新概念：压强——摊在面积上的力。同样用五十牛的力，用手掌推墙，墙纹丝不动；用图钉的针尖推墙，针尖轻松扎进去。力没有变，变的是它被分摊到的面积。我们把“单位面积上分担的力”叫做压强。它像什么？像把一笔账摊到很多份上：一百元的账单十个人分，每人十元；压强就是把一份力摊到面积上，面积越小，每一点分到的越多。它不像什么？它不像力本身——力是总账，压强是人均账，说“这个物体受到多大的压强”和“受到多大的力”是两回事。图钉的全部秘密就在这一笔账的两头：钉帽面积大，手指受的压强小，不疼；针尖面积不到钉帽的万分之一，同样的

力集中成上万倍的压强，木头招架不住。坦克用履带、滑雪板做得又宽又长，是同一原理的反方向应用。

第三个新概念：流体内部的压强——越深处，头顶的货越多。水下的任何一点，都在替它头顶上那整条水柱扛着重量。潜得越深，扛的水柱越长，压强越大。这就是为什么水坝要修成下宽上窄的梯形——坝底承受的压强比水面大得多。更妙的是，液体在某处的压强是向四面八方一样大的：它向左向右向下向上都一样挤。密闭的流体还有一条重要脾气：你在某一处给它加多大压强，它就把这份压强原封不动地传到每一个角落——这叫帕斯卡原理。汽车刹车就是靠它：脚踩刹车踏板，推动一个小活塞给刹车油加压，这份压强顺着油管传到四个轮子上更大的活塞，把刹车片死死压到轮盘上。

第四个新概念：大气压与浮力——我们住在空气海洋的海底。空气看不见，但它有重量。地球表面每一寸土地上方都压着一根从地面直通太空边缘的空气柱。这根柱子摊到每平方米地面上的重量，大约是十吨。你不觉得被压垮，是因为你身体内部、细胞里、肺里的压强和外面一模一样大，内外抵消——就像深海鱼不觉得水压，因为里外平衡。而倒扣水杯实验里，杯内水面那点压强远小于杯外空气从下面顶住纸牌的压强，净效果是空气把牌和水一起托住。纸牌不是被“吸”住的，是被从下面顶住的。一旦接受“流体内部压强随深度增大”，浮力就自动蹦出来了。一个浸在水中的方块：上表面浅，受到的向下压强小；下表面深，受到的向上压强大；前后左右互相抵消。上下一减，水对方块的净效果是一个向上的推力，这就是浮力。这个推力多大？阿基米德泡进浴缸时发现：恰好等于这个方块排开的那部分水所受的重力。注意这个表述的狡猾之处：它根本不提方块自己多重、是什么材料——只提“如果这个位置装的是水，那些水有多重”。铁钉排开二十克水的体积，浮力只有二十克水的重量，托不住；巨轮造成空心的大肚子，排开几万吨水的体积，浮力就有几万吨。沉浮的裁判从来不是“你多重”，而是“你的体积能换来多大的浮力，够不够抵消你的重量”。

第五个新概念：流进多少，流出多少；加速的水，暴露了压强差。水在管子里流动时，如果不可压缩，那么每一秒钟流进一段管子的水量，必须等于流出的水量——水不会凭空消失，也塞不下更多。管子变细的地方，水只能流得更快。捏扁浇水软管的头，水射得又急又远，就是这个道理。再看第二张王牌：一段水从粗管冲进细管，速度变快了——它加速了。而第6章告诉我们，加速需要合力。谁来推这段水？只能是它身后的压强比身前大。于是我们反推出一条反直觉的结论：稳定流动中，流得快的地方，压强反而低。这就是伯努利关系的物理内核：不是“快”本身神秘地降低了压强，而是压强差把水推着加速，快是结果，低压强是原因——这笔账的正式算法是能量，我们马上翻译。

第六个新概念：弹性——固体都是藏起来的弹簧。拉一根橡皮筋，拉力越大，伸得越长，松手就弹回去。弹簧秤利用的正是“伸长量和拉力成正比”这条规律（胡克定律）。深刻的地方在于：任何固体都是弹簧，只是硬得离谱。你坐的椅子被你压弯了大约一

根头发丝的量，再以同样大的力把你弹回来；钢桥在卡车驶过时向下弯几毫米再弹回。固体能这样，是因为原子之间既不肯被挤近、也不肯被拉远，像亿万个微型弹簧连在一起。这个比喻像的部分是：微小的挤压和拉伸确实近似正比于恢复力。它不像的部分是：原子之间并没有真的弹簧，只有电磁相互作用形成的“近了排斥、远了吸引”的平衡位置（第 54 章会细讲），而且拉得足够远时，这种“弹簧”会永久失灵。一根材料能承受多大的力而不坏，叫强度；能吸收多少损伤而不断，叫韧性。粉笔一掰就断，钢丝能吊起汽车——差异不在“硬不硬”，而在内部原子之间那笔弹簧账能记到什么程度。

一句话模型

一句话模型

平衡不是“没有力”，而是所有的推和拉互相抵消、所有的转动效果也互相抵消；流体对物体的力全来自压强差——水下物体被深处更大的压强向上顶起，流动的水被压强差推着加速，而沉浮的裁判只有一句话：你排开的那份水有多重。

数学翻译器

【主线层】

力矩与平衡。设力为 F ，力臂（支点到力的作用线的垂直距离）为 L ，力矩记作

$$\tau = FL.$$

它描述什么：这个力让物体绕支点转动的效果有多强。为什么这样写：实验上，转动效果既正比于力、也正比于力臂，二者是相乘关系——力加倍或力臂加倍，效果都加倍。平衡条件是两行：

$$F_{\text{合}} = 0, \quad \tau_{\text{合}} = 0.$$

例行检查。令 $L = 0$ ：力正对着支点作用，力矩为零——再大力气推门轴，门也不转，与经验一致。方向反转：让同一个力从“向上抬”换成“向下压”，力矩从逆时针变成顺时针，符号变号，说明平衡是顺时针力矩与逆时针力矩的对消。算一笔跷跷板的账：大人 70 千克坐在支点一侧一米处，力矩大小为 $70g \times 1$ 米；小孩 30 千克要产生同样大的反向力矩，需坐在另一侧 $70 \times 1/30 \approx 2.3$ 米处——果然是“比一米远”，第二题选 (b)。而大人若坐在支点上， $L = 0$ ，力矩恒为零，小孩怎样用力也跷不动他。

压强。

$$p = \frac{F}{S}.$$

它描述什么：力在面积 S 上摊得多“集中”。检查：力不变、面积扩大十倍，压强降为十分之一——履带和滑雪板成立；面积趋于极小，压强极大——针尖成立。算真实

数据：你用 50 牛的力按图钉，钉帽面积约 1 平方厘米，手指承受 $50/10^{-4} = 5 \times 10^5$ 帕，毫无痛感；钉尖面积约 0.01 平方毫米，压强高达 $50/10^{-8} = 5 \times 10^9$ 帕——一万余倍的差距，同一根手指施加的同一笔力。

液体压强与大气压。水面下深度 h 处，

$$p = p_0 + \rho gh,$$

其中 p_0 是液面上的大气压（约 1.0×10^5 帕）， ρ 是水的密度（每立方米 1000 千克）， g 取约 10 牛每千克。为什么这样写：该点要扛起头顶大气和一段高 h 、底面积单位的水柱，水柱重量就是 ρgh 。检查：令 $h = 0$ ，退化为 $p = p_0$ ，液面处只剩大气压，正确。代入 $h = 10$ 米： $\rho gh = 1000 \times 10 \times 10 = 10^5$ 帕，恰好又是一个大气压——所以每下潜十米，相当于多扛一整层大气。欧洲抽水机的“十米之墙”到此破案：抽水机能做的只是让管内气压接近零，真正把水推上来的是井面的大气压，而一个大气压最多只推得动约十米高的水柱——泵的“吸力”再强也无济于事，因为干活的一直不是它。

浮力。阿基米德原理：

$$F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}.$$

它描述什么：物体排开体积 $V_{\text{排}}$ 的流体后，受到的净向上推力。检查三发。令 $V_{\text{排}} = 0$ ：不接触流体，浮力为零，平凡但必要。物体全部没入水中后， $V_{\text{排}}$ 不再随深度变化——所以完全浸没后浮力与深度无关，石头下沉过程中浮力不增不减。令物体密度恰等于水的密度：它的重力等于同体积水的重力，浮力恰好托住，悬浮——鱼靠鱼鳔微调体积干的就是这件事。算真人：一个 60 千克的人体约 60 升，完全浸没时浮力约等于 60 千克水的重力，与体重几乎打平——所以深吸一口气（胸廓变大、 $V_{\text{排}}$ 变大）就能浮起来，呼气就沉，你早就用身体验证过这条公式。

连续性方程。不可压缩流体稳定流过一根管子，截面 S 与流速 v 满足

$$S_1 v_1 = S_2 v_2.$$

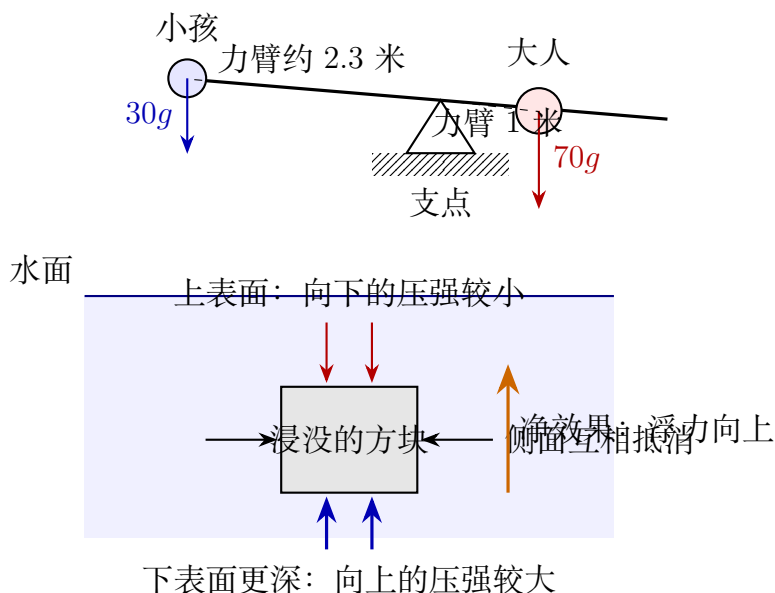
它描述什么：每秒通过任何截面的水量（流量）都相等——流进多少，流出多少。检查：截面减半，流速加倍，捏水管射得远，成立；让 S_2 趋于极大（水管通进水库），流速趋于零，大河入海口水面平缓，也成立。

伯努利关系。沿同一条流线，

$$p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{常量}.$$

读法： $\frac{1}{2}\rho v^2$ 是单位体积水的动能， ρgh 是单位体积水的重力势能， p 是单位体积水“携带着的压强能”——三者之和沿流线守恒，这是能量守恒（第 9 章）穿在流水身上的外衣。检查：令流速处处相等，两项相消，剩下 $p + \rho gh = \text{常量}$ ——正是静水压

强公式穿了个马甲回来，自洽。令高度不变：流速大的地方压强必小，吹纸条实验的判决书落地——纸条上方气流快、压强低，下方静止空气压强高，纸条被从下面顶起来。



【数学桥层】

伯努利关系可以直接从功能关系推出。取一小段体积为 ΔV 的水，从截面 1 流到截面 2。身后的水对它做正功 $p_1 \Delta V$ ，身前的水对它做负功 $p_2 \Delta V$ ，合功为 $(p_1 - p_2) \Delta V$ 。按动能定理，这份功变成它的动能加势能增量：

$$(p_1 - p_2) \Delta V = \frac{1}{2} \rho \Delta V (v_2^2 - v_1^2) + \rho \Delta V g (h_2 - h_1),$$

两边约去 ΔV 再移项，就是伯努利关系。看清楚：它根本不是什么“流体的神秘新定律”，而是第 6 章的牛顿第二定律和第 9 章的能量守恒在流水上的联合记账。

力矩的完整写法带方向： $\tau = rF \sin \theta$ ，其中 θ 是力臂方向与力的方向之间的夹角。 $\theta = 0$ 时（力正对着支点拉）力矩为零，正是“推门轴门不转”的严格版； $\theta = 90^\circ$ 时力矩最大，所以扳手要垂直着拧。

固体的“弹簧账”也可以写成与形状无关的形式。定义应力 $\sigma = F/S$ （单位面积分摊的内力）和应变 $\varepsilon = \Delta L/L$ （相对伸长量），弹性范围内

$$\sigma = E \varepsilon,$$

E 叫弹性模量，只由材料决定。钢的 E 约为 2×10^{11} 帕：要让一根钢棒伸长百分之一，需要施加 2×10^9 帕的应力——相当于在每平方厘米的截面上压两辆小汽车。这就是“固体都是弹簧，只是硬得离谱”的量化版本。橡皮筋的 E 只有钢的几万分之一，所以徒手可拉。

【挑战层】

伯努利关系有一条看不见的假设贯穿始终：忽略黏性。真实流体有“内摩擦”——蜂蜜从瓶口流出的速度远小于伯努利的预言，因为大量机械能沿途被黏性磨成了热。描述黏性是否重要的尺子叫雷诺数，它比较“惯性”和“黏性”谁说了算：雷诺数大（大船、快水、空气），惯性主导，伯努利近似好用；雷诺数小（微生物在体液里游动、细尘在静空气中沉降），黏性淹没一切，伯努利完全失效。一个细菌游泳时一停下划动就几乎瞬间停住，它活在“惯性可以忽略”的世界里——水对它就像蜂蜜对你一样黏稠。另一个深水区是机翼。严谨的空气动力学用“环量”描述机翼如何改变整个流场，再结合伯努利关系计算压强分布；而“机翼把气流向下游偏转、气流反推机翼”是同一过程在动量语言里的描述。两种语言互不矛盾，矛盾只出现在把其中任何一种简化成“唯一的真相”。

模型的边界

【主线层】

本章的每条公式都有清晰的国境线，越界必错。

浮力公式的边界：需要引力，需要静平衡。 $F_{\text{浮}} = \rho g V_{\text{排}}$ 里的 g 不是装饰——浮力的本质是“深处压强更大”，而压强随深度增加这件事本身就是引力拽着流体往下压出来的。在空间站的失重环境里，水不再分层，把乒乓球按到水下它也不会浮上来——那里根本没有“上”。这也是一个反直觉的检验：浮力不是水的“天生托举欲望”，而是引力场中的压强梯度。还有一个家用边界：物体必须让流体钻到自己底下才有浮力。桥墩深深插进河床淤泥，底面接触不到水，就不受浮力；一个被吸盘紧紧压在泳池底的杯子，同样没有水从下面顶它。

伯努利关系的边界：定常、不可压缩、黏性可忽略、沿同一流线。四个条件缺一，账本就不平。电风扇出风口前后的气流、螺旋桨滑流，都不满足条件，不能直接套用。最典型的误用是飞机升力的民间解释：“机翼上表面路程长，空气要走完更长的路，所以流得快，伯努利说压强低，于是产生升力。”这段话每一环都经不起推敲——没有任何物理定律规定上下两股气流必须“同时到达”机翼后缘，实测中上方气流到达得更早；按这个逻辑，上下对称的特技飞机机翼和倒飞动作根本无法产生升力，但它们都能飞。伯努利关系本身没有错，它忠实地把“流速分布”和“压强分布”互相翻译；但它不回答流速为什么那样分布。完整的图景是：机翼把经过的气流整体向下偏转，被向下推的空气反过来向上推机翼（牛顿第三定律），机翼上下表面的压强差与气流向下游偏转是同一个过程的两面。请记住本书的原则：伯努利关系是升力账本上的重要一页，不是全部账本。

帕斯卡原理的边界：流体近乎不可压缩。在液压系统里压强传递近乎即时且不衰减；换成气体（可以大幅压缩），挤压的能量先被“存”进气体的压缩里，传递又慢又有

损耗——所以刹车油管里一旦混进空气，刹车会变得软绵绵，这是真实的行车安全隐患。

弹性模型的边界：弹性限度与疲劳。胡克定律只在微小的相对形变内成立。越过弹性限度，材料发生永久变形（塑性）；继续加载则断裂。更阴险的是疲劳：反复弯折一根铁丝，每次的形变看似都在可恢复范围内，可几十次后它照样断——微观损伤在一次次的循环中积累。飞机机身每起降一次就经受一次加压减压循环，定期探伤检查就是和疲劳赛跑。

再集中列四条本章特有的典型误用：

- “重的沉、轻的浮。” 错。裁判是物体所受重力与同体积流体所受重力之比（等价地，平均密度之比），不是物体自己的重量。
- “吸管靠嘴的吸力把饮料拉上来。” 错。嘴只是降低了管内的气压，把饮料压上来的是液面上的大气压。真空中“吸力”再强也喝不到。
- “流速快的地方压强低” 随处乱套。这条结论只在伯努利关系的四个条件下、沿同一流线成立。拿它解释一切“被风掀起”的现象，往往越界。
- “东西不动就是不受力。” 错。平衡是合力与合力矩同时为零；桥、塔、大坝内部时刻传递着巨大的内力，只是每一笔都被另一笔抵消。

回头解释开场现象

倒扣水杯。杯口面积约 40 平方厘米，大气压约 10^5 帕，空气从下面向上顶纸牌的力约为 $10^5 \times 4 \times 10^{-3} \approx 400$ 牛——相当于四十千克重物的重力！杯中水不过半斤（约 3 牛），加上牌重，空气的大力士连零头都没用上。第一题的答案是 (c)，而且空气出手的量级是“几十千克重”。这个实验失败的常见方式恰好也是证据：杯口有缺口漏气、水没装满留下大气泡（气泡可被压缩，杯内压强建立不起足够的差值），牌就托不住了——失败方式恰好说明托牌的是压强差，不是“粘”或“吸”。

台风掀屋顶。近似用伯努利关系估算：风速取 50 米每秒，空气密度约每立方米 1.2 千克， $\frac{1}{2}\rho v^2 = \frac{1}{2} \times 1.2 \times 2500 = 1500$ 帕。屋顶外侧气流快、压强低，屋内空气近乎静止、仍是正常大气压，于是一百平方米的屋顶受到的向上净力约 $1500 \times 100 = 1.5 \times 10^5$ 牛——相当于十五吨重物的重力向上拔。这是真实数量级：台风天若能让门窗适度通风泄压，屋顶反而更安全（当然，真实屋面气流有分离和湍流，这只是估算）。吹纸条实验、两张纸相吸，都是同一个“快处压强低”的小号版本——你的纸条不是被吹起来的，是被下方静止空气顶进气流里的。

双吸管与沉浮子。两根吸管时，你嘴里的低压刚一建立，第二根吸管就把外面的大气放进嘴里补平，压强差无从谈起，液面上的大气压没有对手，饮料纹丝不动。沉浮子同

理：捏瓶身时，帕斯卡原理把你加的压强传遍整瓶水，沉浮子内部的气泡被压缩、体积变小、排开的水变少，浮力敌不过重力，下沉；松手气泡复原，浮力恢复，上浮。潜水艇把水灌进压载舱变“重”下潜、排水上浮，用的是同一原理的另一端——它改的是自身重量，沉浮子改的是排水体积。

桥、船、飞机的形状。为什么三样东西长得完全不同？因为它们要用三种不同的方式回答同一个问题——把载荷安全地传到别处。桥：石头和混凝土抗压极强、抗拉极弱，所以拱桥把竖直的车辆载荷巧妙地转成沿拱身的压缩，一直传进两岸山体；钢索抗拉极强，于是悬索桥反过来把载荷吊在受拉的主缆上；桁架桥则用一堆三角形杆件，把“弯”这种材料最怕的受力方式，拆解成每根杆单纯的拉或压。船：钢铁本身的密度是水的近八倍，唯一的活路是把身体做成空心，用尽量小的自重换来尽量大的排水体积——船壳的曲线就是浮力公式的几何化。飞机：机翼的弯度、迎角和面积，全部服务于一件事——在有限的速度下偏转足够多的空气、制造足够的上下压强差，同时还要控制阻力和结构重量。三种形状，三套权衡，同一条主线：结构和流体都在忠实地传递力，工程师的全部工作就是为力修一条又好又省的路。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把泡沫塑料杯沉入海底一万里

太平洋马里亚纳海沟深约 11000 米。用 $p = p_0 + \rho gh$ 算沟底压强： $\rho gh \approx 1000 \times 10 \times 11000 = 1.1 \times 10^8$ 帕，约一千一百个大气压。深潜器的观察窗外，每平方厘米承受着约一吨的重量。现在开一个脑洞：把一只泡沫塑料咖啡杯用网兜挂在深潜器外面带下去（这是深海考察的真实传统），捞上来时它会缩成拇指大小、硬邦邦的纪念品——杯壁里无数小气泡中的气体被上千个大气压压没了。但请注意一个反直觉的细节：杯子的形状没有畸变，只是均匀缩小，因为压强从四面八方同样地挤。均匀的高压本身并不压坏东西，压坏一样东西靠的是压强差——深潜器的壳要厚，是因为它肚子里维持着一个大气压，壳外是一千一百个。同一次下潜里带下去的一块实心钢锭，捞上来几乎分毫未变：钢的体积模量极大，一千个大气压只能让它的体积缩小约百分之零点六。高压的世界比我们直觉里的“压扁”要讲道理得多。

脑洞实验：太空站里，油和水还分家吗

在地面厨房里，油浮在水面上，界限分明——浮力公式说油密度小，被更重的水“挤”到上面。把这杯油水混合物带进失重的空间站，使劲摇匀后静置：一小时后再看，油滴仍然星星点点地悬在水中，迟迟不分层。原因很简单：浮力的前提 $p = p_0 + \rho gh$ 里的 g 失效了，流体内部不再有“越深压强越大”的梯度，重的成分没有任何理由沉底，轻的也没有理由上浮。同一场失重还会制造更多怪事：蜡烛火焰在地面上被热空气上升、冷空气补位的对流拉成泪滴形，在空间站里缩成一个安静的蓝色小球，而且因为

新鲜空气送不进来，很快闷熄。这个脑洞一路通向后面的章节：压强、浮力这些“流体的脾气”究竟从哪来？第 27 章会把气体压强拆到分子层面——无数分子撞击器壁的统计平均；第 31 章则会告诉你，浮力、压强、温度这些宏观量，全都是微观大军的集体行为。本章的公式，是它们向宏观世界递交的简历。

- 挑战 1.** 一艘潜水艇悬浮在水中，既不上浮也不下沉，此时它排开水的重力与它自身的重力是什么关系？随后水兵向压载舱灌进一些海水，艇身外形几乎不变，接下来它会怎样？思路提示：外形不变意味着 $V_{\text{排}}$ 不变，浮力不变；变的是天平另一边的重力。判断沉浮，就是看这两个量的天平倒向哪边。
- 挑战 2.** 两艘船在狭窄水道里并行，水手都知道要互相远离，否则两船会莫名其妙地“相吸”撞在一起。为什么？思路提示：把两船之间看成一段被挤窄的水道，先用连续性方程判断那里的流速，再用伯努利关系比较两船“内侧”和“外侧”的压强。注意这个解释成立的条件：定常、近似无黏、沿流线——它在定性上是对的。
- 挑战 3.** 古代石拱桥不用一根钉子、一根横梁，能把桥面举几百年；而同样材料搭成的平直石板桥，跨度稍大就会从中间断裂。石头怕什么、不怕什么？思路提示：石头抗压极强、抗拉极弱。平直石板受载时，上沿被压、下沿被拉——断裂总从下沿开始。拱的曲线让载荷几乎全部沿拱身以压缩的形式传向两岸。想想为什么悬索桥的材料选择恰好反过来。
- 挑战 4.** 盒装牛奶只剪一个小口时，倒起来咕咚咕咚、时断时续；在盒子顶上再戳一个孔，奶就倒得又稳又顺。第二个孔没有改变奶的量，它改变了什么？思路提示：奶流走后盒内气压会降低，盒外大气压就会顶着奶不让它出来。第二个孔是留给大气的“入场通道”。这和吸管、抽水机是同一出戏的第三幕。

至此，我们从一张不落的纸牌出发，把“不动”拆成两笔账（力与力矩），把流体的推托拆成压强差，把沉浮交给“排开多少”，把流动交给能量守恒，把固体的硬与断交给藏在原子间的“弹簧”。下一章要换一个激进的视角：与其逐时刻追踪物体怎样运动，能不能把整条运动路径当成一个整体来比较，让“自然”自己在所有可能的路径中挑出真实的那一条？那将是从牛顿走向最小作用量原理的第一步。

第三部分

从牛顿到最小作用量

第十三章 自然会“选择最省事的路”吗

反常识开场

【主线层】

把一根筷子斜插进一杯水里，从侧面看，筷子在水面处“折”了——水下那一截好像被谁往上掰了一下。没人碰它，杯子也没动，可你就是亲眼看见一根直筷子变成了两段。把筷子抽出来，它还是直的；放回去，又“折”了。

再来看一个海滩上的场面。救生员发现浅水区有人呼救，她离呼救者之间隔着一段干沙滩和一段海水。她在沙滩上能跑得飞快，可一下水，速度立刻慢下来。你猜她会怎么做？几乎没有一个有经验的救生员会沿着直线冲过去——那条路看起来最短，可它在慢吞吞的水里占的长度太长。她会先在沙滩上斜着多跑一段，再拐个弯下水。她没有纸笔，没有计算器，但她选的路线恰好是用时最短的路线。

现在，真正让人坐不住的事情来了：光从空气射进水里，也会在水面拐一个弯——而它拐弯的方式，和救生员拐弯的方式，竟然是同一种。好像光也“知道”自己在空气里快、在水里慢，所以宁愿在空气里多走一点，少在水里泡一会儿，最后走一条费时最少的路。可光没有眼睛，没有大脑，它出发的时候连终点的情况都还没“看到”，它凭什么“选”出了最省时间的路？

还不止光。镜子反射时，入射角永远等于反射角，像精心设计过的；一根晾衣绳松垮垮挂在那里，它的形状看似随意，却精确得可以用一个“最省”的原则算出来；你把篮球抛向空中，它走的那条抛物线，也藏着同样的秘密。这一章要问的就是：自然真的会“选择最省事的路”吗？如果会，它用的“省”字是什么意思？如果不会，那这些“巧合”又是怎么回事？

先猜一猜

老规矩，先把你的直觉押在桌上，别偷看后面。

第一题。一束光从空气斜射进水里，它在水中会朝哪个方向偏？(a) 更靠近水面，几乎贴着水面走；(b) 更靠近竖直方向，像被水面“吸”得直了一点；(c) 不偏，方向不变。

第二题。沙滩上救生员在甲处，呼救者在水中乙处。岸边是一条直线。三条候选路线：甲到乙的直线；先在岸上多跑一段、再几乎垂直下水；先在岸上少跑、早早下水斜着

游。哪条最快？或者你需要知道什么信息才能判断？

第三题。把一根两端固定的绳子松垮垮挂着（晾衣绳），它的形状最接近什么？(a) 一段圆弧；(b) 一段抛物线；(c) 都不是。如果“自然喜欢最省”，你觉得绳子“省”的是什么——长度？高度？还是别的？

写下三个答案和理由。本章结尾我们逐一对账。提醒一句：这三题表面上是光学、营救和绳子，互不相干；如果你觉得它们背后可能有同一个机关在转动，请把你的猜测也写下来——那正是本章要挖的东西。

动手实验

动手实验：激光笔射进水里：量一量光拐的弯

材料：一支激光笔（或强光小手电）、一只透明直壁玻璃杯、水、一滴牛奶（没有也行）、一张白纸、一支笔、一个量角器。

步骤一：杯里装大半杯水，滴入一滴牛奶搅匀（让光在水里显出路径；没有牛奶，就在杯后竖一张白纸观察光点）。把杯子放在白纸上，关灯，让激光笔贴着纸面从空气斜射向杯壁。你会清楚看到光在进入水的一瞬“折”了一下：水中的那段更靠近竖直方向。

步骤二：在纸上描下光在空气中和水中的两段路线，延长到入射点，量出两条路线与界面垂线（法线）的夹角，分别记作 θ_1 （空气中）和 θ_2 （水中）。改变入射的倾斜程度，再测三四组。你会发现： θ_2 总是小于 θ_1 ，而且两个角的正弦之比 $\sin \theta_1 / \sin \theta_2$ 几乎是个定数，大约 1.3 上下。

步骤三：把激光笔贴着杯底从水向空气射（杯子举高，从下方斜射）。光的弯折方向反了过来：进入空气后远离法线。把入射角逐渐加大，到某个角度后光突然不再射出，而是全部折回水里——像水面变成了一面镜子。

步骤四（加分项）：把水杯换成装水的方形塑料盒，让光先后穿过“空气—水—空气”两个平行界面。观察出射光与最初的入射光：方向完全一样，只是整体平移了一段。两块平行的玻璃不改变光的方向——这就是为什么隔着平整的窗户看外面，世界不会变形。

记录：把几组 θ_1 、 θ_2 记下来。本章后面要回答：这个约等于 1.3 的定数是什么？它和“最省时间”有什么关系？最后那个“水面变镜子”的现象，又凭什么从同一条规律里长出来？

还有一个零成本观察：晚上走过亮着路灯的积水路面，或者白天看一杯水里的吸管，随时留意“水下的东西看起来比实际浅”。把一个硬币丢进不透明杯子，退到刚好看不到它的位置，然后往杯里倒水——硬币“浮”进了视野。先记住这份惊讶。

旧模型遇到麻烦

我们先有的模型是“光走直线”。它在空气里、在水里各自都成立——你在实验里看到的两段确实都是直的。麻烦出在交界面上：为什么偏偏在那里拐弯？朝那个方向拐？“光走直线”对这些问题一个字也答不上来。

那就升级一下。两千年前，亚历山大港的希罗就注意到一件妙事：镜子反射时入射角等于反射角，这恰好等价于“光走的是从出发点经镜面到终点的所有路线里最短的一条”。（把终点翻到镜子另一侧变成“镜像”，直线距离最短，一展开正好给出两角相等。）于是旧模型打上一个漂亮的补丁：自然走最短的路。

可惜补丁经不起水。折射根本不服从“最短”：从空气到水里某点，最短的路是直线，光却偏不直走。力学这边也一样拆台：竖直上抛一个球，它明明可以“走直线最快到顶”，可它偏偏先快后慢、画一条抛物线；一只篮球飞向篮筐，走的不是直线而是弧线。“最短”这个标准，在折射和抛体面前双双失效。

更要命的是，每次打补丁都要新发明一个“自然在乎的东西”：反射在乎路程最短，折射在乎别的东西，抛体又在乎第三个东西……这不是一个理论，这是一堆事后诸葛亮。还有一个更根本的别扭：无论是“直线”还是“最短”，描述的都是空间的形状，可抛球问题里起关键作用的明明是时间——球在高点待得久、在低点跑得快，这些节奏信息被“最短”两个字完全丢掉了。我们需要一个统一的标准，而且必须先搞清楚一件事：自然“省”的到底是什么。

发明新概念

【主线层】

第一个新概念：光在不同介质里有不同的速度。这是实验事实，不是假设：光在真空中约每秒三十万千米，在水里约每秒二十二万五千千米——只有真空中的四分之三左右；在玻璃里更慢。一旦接受这件事，“最短”和“最快”就分家了：救生员的沙滩上跑得快、水里游得慢，所以值得在快的地方多走几步，把慢的那段缩到最短。光也一样——如果光“在乎”的是时间，那么它在空气里多绕一点、少在水里泡一点，就完全是理性的选择。费马在十七世纪把这个想法立成原理：光走的路线，是所有可能路线中费时取稳定值的那条。这叫费马原理。

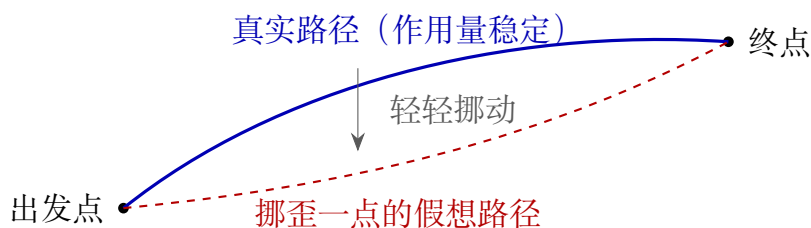
第二个新概念：把“一整条路径”当成一个整体来比较。这是本章真正的思维升级。在此之前，力学是这样看世界的：盯着物体“此刻”的位置、速度和受力，算出“下一刻”往哪走，一步一步推着走。而现在，我们把整条从出发到到达的假想路径摆上桌，给每一条路径打一个总分，然后比较哪个分数最“稳”。前者像开车时只看前方三米，后者像出发前摊开整张地图。令人惊异的是，这两种看法最后给出完全相同的运动——它们是同一套自然规律的两种语言，而这一章学的是“地图语言”。

第三个新概念：稳定值不等于最小值。这是本章最容易被“最省事”三个字带偏的地

方。想象山间的地形：盆地的底部是最低点，往任何方向挪一步都会升高——这是“最小”。但还有一种地方：两个山头之间的山口（鞍点）。站在山口正中央，沿山脊方向挪一点会升高，沿山谷方向挪一点会降低，而无论往哪边挪，高度的一阶变化都是零——山口也是一个“稳”的地方。费马原理说的“稳定值”就是这种意思：把真实路径轻轻挪动一点，总费时的一阶变化为零。它像什么？像过山口时那一刻的“脚下平”：你在山口中央，感觉不到任何方向的坡度。它不像什么？它不像“考试分数越低越好”的排名赛——自然并不追求“最少”，它只要求“稳”。事实上，光走凹面镜反射的某些路线时，取的竟是费时最长的路径——这就是本章的反直觉反例，后面详谈。

第四个新概念：作用量。费马原理只管光。抛出去的篮球、绕行的行星、振荡的弹簧，有没有类似的“总分”？有。十八世纪的物理学家们发现：对力学系统，也可以给每条假想路径打一个分数，这个分数叫作用量；真实的运动让作用量取稳定值。这里必须立刻泼两盆冷水。第一盆：作用量不是能量，“作用量取稳定”绝不等于“能量最小”——晾衣绳那才是能量（势能）最小的形状，两者是完全不同的原理。第二盆：它也不等于日常说的“省力”“省事”——有时真实路径的作用量比邻近路径大，有时小，有时是个山口式的鞍点，唯一不变的是“一阶不动”。所以本章标题里的“最省事”，严格的版本应该叫“最稳事”。

作用量的直觉可以先赊账感受一下（公式在数学桥层）。这个分数大致是“动能减势能”在整段旅程上的累加。抛一个球：走直线直奔最高点，意味着在势能最高的地方慢慢磨，动能被压得太低，“动能减势能”在那里难看得要命；贴着地面低飞，势能是省了，可要在同样的时间里赶到终点，就得飞得飞快，动能又花冒了。真实的抛物线是两头的妥协：该快的时候快，该高的时候高，把整段旅程的“动能减势能”总账调到一个挪不动的位置。这不是球在“权衡”，而是说——只有这条路线，牛顿定律在每一瞬间都成立。



变分思想就在这“轻轻挪动”四个字里：取真实路径，把它向任意方向挪歪一点点（出发点和终点不许动），算总分变了多少。若总分的一阶变化恒为零，这条路就是自然选中的路。“一阶”是关键词：挪一毫米，总分的变化不是零，但跟毫米成正比的那部分是零，只剩下跟毫米的平方、立方成正比残渣——就像站在山口中央，挪一小步的高度差随步长平方增长，步长越小越显得平。数学桥层会把这句话写成式子。

补一段极简历史，免得你以为这套想法是某天从天上掉下来的。十七世纪费马为光

立下“最省时间”原理；十八世纪，莫佩尔蒂猜想着力的世界里也存在一个“最省”的量，并给它起名“作用量”，欧拉随即给出了严格的数学说法；再往后，拉格朗日和哈密顿把它锤炼成两套完整的力学语言——那正是第 14、15 章的主角。名字一路沿用下来，所以你在任何一本教科书里读到的“最小作用量原理”，其实都是本章这位“最稳”的老朋友。

一句话模型

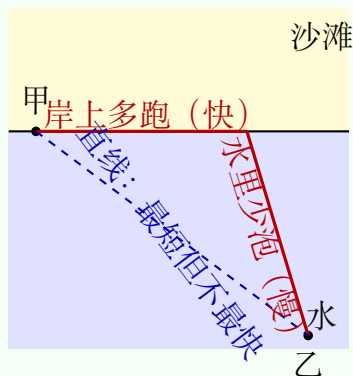
一句话模型

自然不“偷懒”，也不“选择”；真实的运动是这样一条路：把它轻轻挪动一点，代价（光的时间，力学的作用量）在一阶近似下不变——是“最稳”，不是“最小”。

数学翻译器

【主线层】

先把救生员的选择算出来，用真实的数量级。设岸边是一条直线，救生员在岸上甲处，呼救者在水中，离岸垂直距离 30 米，横向相距 40 米。



救生员在沙滩上跑每秒 5 米，在水里游每秒 1.5 米。她在岸上跑到距甲 x 米处下水，再直线游向呼救者。总时间为

$$T(x) = \frac{x}{5} + \frac{\sqrt{30^2 + (40-x)^2}}{1.5} \text{ 秒}.$$

现在比较几条路线。沿直线冲 ($x=0$, 立刻下水): 岸上时间零, 水中距离 $\sqrt{30^2 + 40^2} = 50$ 米, $T = 50/1.5 \approx 33.3$ 秒。先在岸上跑满 40 米再垂直下水: $T = 8 + 30/1.5 = 28$ 秒——已经快了五秒多。再把 x 取细一点, 逐个代入: $x=25$ 米时 $T \approx 27.4$ 秒, $x=27$ 时约 27.2, $x=29$ 时约 27.1, $x=31$ 时约 27.08, $x=33$ 时约 27.1, $x=35$ 时约 27.3。最低点在 $x \approx 31$ 米附近——比直线冲刺快约六秒。对溺水者来说, 六秒就是生死。请盯住这组数字的一个特征: 在最优点附近, x 挪动整整两米, 总时间只动零点零几秒; 离最优点远了, 同样的两米挪动带来的时间变化明显变大。这就是“一阶不变”

在数字里的长相：谷底必然是平的。反过来说，“找到那个怎么挪都不太变的位置”和“找到最低点”是同一件事——这就是变分思想的工作方式：不用真的算出最低点，只要找到“挪不动”的那个位置。请注意这笔账的结构：在快介质里多走约 31 米，只为把慢介质里的路程从 50 米压到约 31 米——用快路换慢路，这就是折射拐弯的全部秘密。

把这个“用快换慢”的条件推到一般情形，就是折射定律。设光在两种介质中的速度分别为 v_1 、 v_2 ，入射角与折射角为 θ_1 、 θ_2 （都相对法线测量），“总费时取稳定值”要求

$$\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} = \frac{v_1}{v_2}.$$

真空中光速记为 c ，把每种介质的“慢”程度写成 $n = c/v$ （叫折射率），式子变成更对称的样子：

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2.$$

这就是斯涅尔定律。它回答四个问题。描述什么：光在两种介质界面上拐多少。为什么这样写：因为只有这样，总费时的一阶变化才为零——两边相等正是“挪一挪入射点不再省时间”的条件。何时成立：两种均匀介质的平整界面，且光的波长远小于界面尺度。何时失效：光被小到与波长相当的结构摆弄时（衍射光栅、肥皂泡的颜色），“一条路径”的图像整个垮掉，得用波动光学重做。

新公式过三道例行检查。第一， $n_1 = n_2$ （两边是同一种介质）： $\theta_1 = \theta_2$ ，光不拐弯——退化成“光走直线”，正确。第二， n_2 极大（光在里面慢得像爬）： $\sin \theta_2$ 被压得极小，光几乎沿法线走——慢的路段被缩到最短，和救生员“垂直下水”的极限一致。第三，方向反转：让光从水射回空气， θ 的大小关系整个对调，公式照样成立——光路可逆，你在实验步骤三里亲眼见过。

还有那个“水面变镜子”：让光从水（ $n_1 \approx 1.33$ ）射向空气（ $n_2 \approx 1$ ），斯涅尔定律给出 $\sin \theta_2 = 1.33 \sin \theta_1$ 。当 θ_1 大到约 49° ，右边到达 1—— $\theta_2 = 90^\circ$ ，折射光贴着水面溜走；再加大入射角，方程要求 $\sin \theta_2 > 1$ ，无解。数学的“无解”就是物理的“全反射”：光百分之百折回水中。潜水员抬头看，只有头顶一个亮圆窗，窗外的水面全是镜子，人称“斯涅尔窗”。光纤能把光锁在细玻璃丝里拐着弯送出去几千米，靠的也是同一件事。

顺带做一次带真实数据的估算，看看“光在介质里变慢”在工程里有多实在。光纤里光的等效速度约每秒二十万千米。从北京到上海，光纤长度按一千三百千米计，单程延迟约 $1300/200000$ 秒，即 6.5 毫秒，往返约 13 毫秒——这就是跨省网游延迟里“怎么也砍不掉”的那一部分：交换机再快、软件再优化，光在玻璃里的速度替延迟画了一条硬地板。同一个原理换个舞台：隔着一块三毫米厚的窗玻璃，光比走真空多花约 $(1.5 - 1) \times 0.003 / (3 \times 10^8)$ 秒，即五皮秒（一皮秒是一万亿分之一秒）。五皮秒短到荒谬，可精密光学实验和原子钟授时系统偏偏要把这种账一笔笔记清楚。

【数学桥层】

力学版本的总分这样写。对质量 m 的物体，动能记 $T = \frac{1}{2}mv^2$ ，势能记 V （两者第 9 章已有），每条假想路径 $x(t)$ 的作用量定义为

$$S[x(t)] = \int_{t_1}^{t_2} (T - V) dt,$$

即在整段旅程上把“动能减势能”逐刻累加起来。真实路径满足

$$\delta S = 0,$$

读作：把路径换成 $x(t) + \varepsilon \eta(t)$ （ η 是任意扰动，两端为零， ε 是无穷小量）， S 的变化在一阶 ε 上为零。注意 $T - V$ 的减号：这不是总能量 $T + V$ ，所以“作用量稳定”从头到尾都不是“能量最小”。

这个条件为什么等价于牛顿定律？直觉是：在某一小段时间里把路径向上挪一点，势能 V 那段的积分立刻跟着变（位置变了），动能 T 那段的积分则通过速度的变化跟着变；要让总账的一阶变化为零，两件事必须精确抵消——逐点写下来，抵消条件正是 $F = ma$ 。所以最小作用量原理不是牛顿定律之外的“第二条自然规律”，它是同一枚硬币的另一面：牛顿定律是逐时刻的“局部语言”，作用量原理是整段旅程的“整体语言”，二者互相翻译，一字不差。

再看一眼光的版本有多像：费马原理里被累加的量是逐小段的“走时” nds/c ，作用量原理里被累加的是逐时刻的 $T - V$ 。两章之后（第 15 章）你会发现，连“被累加什么”都可以统一到一个更一般的框架里。

【挑战层】

“稳定”而非“最小”，在数学上就是“一阶变分为零”。把 $S[x + \varepsilon \eta]$ 对 ε 展开，令一阶项对任意 $\eta(t)$ 为零，可以推出一条逐点成立的微分方程——欧拉方程，第 14 章会沿着这条路把拉格朗日力学整个建起来。

这里只埋一颗通向远方的种子。费曼后来给“光怎么知道哪条路最省时”一个量子力学的回答：光（以及一切微观客体）根本不“知道”，它也并不只走一条路——在量子描述里，从出发到到达要计入所有路径，每条路径贡献一个带相位的振幅，相位由作用量决定。在稳定路径附近，邻近路径的作用量几乎相同，相位几乎一致，振幅互相加强；远离稳定路径，相位乱成一团，彼此抵消。于是宏观世界里“光选了最稳的路”，是亿万条路径集体投票后的幸存者。第 42 章之后，这个故事会正式展开；今天只需记住：本章的“稳定值条件”将来会被证明比牛顿定律活得更久——它在量子世界里依然成立，而牛顿定律不会。

模型的边界

【主线层】

先把适用范围钉在墙上，再清点误用。

费马原理的适用条件：介质均匀或缓慢变化（渐变介质里光走连续曲线，海市蜃楼就是例子）；界面尺度远大于波长。失效方向：波长尺度的结构（衍射）、光强极强时的非线性介质，都要换理论。

作用量原理的适用条件：系统的力都能写成势能（重力、弹力、静电力可以），否则标准框架装不下。摩擦力这类耗散力就是个麻烦户：搓热的双手损失的能量跑去哪里，作用量原理自己说不清楚，得请热力学帮忙。它不是错了，而是管不了“耗散”这本账。还有一条隐性条件：出发点和终点（含时刻）必须先固定，比较才有意义——“从家到公司哪条路最稳”是合法问题，“随便去哪儿哪条路最稳”则根本不是问题。

典型误用清单：

- “自然有目的，它想偷懒。”这是拟人化的解释，不是实验事实。实验事实是：稳定值条件与运动方程等价，多一个字都是文学。正确的因果方向也恰好相反：不是自然先“看完全局再选路”，而是每个瞬间都服从局部规律，无数局部叠加起来，恰好让整条路径满足稳定条件。就像蚁群没有谁规划全局，却走出了高效路线——宏观的“智慧”是微观的死规矩堆出来的。
- “作用量最小等于能量最小。”完全两回事。被累加的是 $T - V$ ，不是 $T + V$ ；真实路径的作用量甚至常常比邻近路径大。要能量最小请去找晾衣绳（那是静力平衡，势能最小），别来找作用量。
- “最短时间原理。”名字本身就错了一半。凹面镜成像的某些光路取的是时间最长的路径，平面镜某些绕远的合法光路是鞍点。严格的说法永远是“稳定值”。凡是你读到“最小作用量原理”的地方，心里自动替换成“稳定作用量原理”，就不会被骗。
- “既然整体语言等价于局部语言，那以后不用学牛顿定律了。”不行。整体语言好算约束多的问题（第 14 章的主场），但受力分析、接触、碰撞的瞬间细节，仍要回到力和加速度。两种语言是互相备份，不是互相取代。

回头解释开场现象

现在对账。先答“先猜一猜”。

第一题：光从空气进水中， $\theta_2 < \theta_1$ ，更靠近竖直方向，选（b）——你在实验里量的几组数据和那个约 1.3 的比值（水的折射率）已经替你确认了。

第二题：救生员路线取决于两个速度之比；岸上跑得越快、水里游得越慢，越该在岸上多绕。本章算过：每秒 5 米对每秒 1.5 米时，最优路线比直线快约六秒。这和光走的是同一笔账，只是“折射率”换成了速度比。

第三题：晾衣绳的形状既不是圆弧也不是抛物线，而是一条叫“悬链线”的曲线（只在绳子绷得较紧、垂度较小时近似抛物线）。它“省”的是重力势能：在两端固定、长度固定的所有假想形状里，真实挂着的形状让整根绳子的重心最低——任何一点被挪高或挪低，总势能都会升高。这是“稳定（最小）势能”而不是“最小作用量”，但思考方式完全同构：把整条曲线当整体，轻轻挪动，一阶不变。蜘蛛网、高压输电线、悬索桥的主缆，全是这条曲线的工程分身：桥梁设计师把桥面载荷挂上去，让缆索自己找到那个“稳”的形状，材料就只需承受拉力，不用硬扛弯矩。

开场里还漏了一面镜子没对账：反射时入射角为什么等于反射角？用费马原理一句话还清——在均匀介质里速度不变，省时就是省路，而从出发点经镜面到终点的最短路线，恰好就在两角相等处（挑战题第一题请你亲手证一遍）。至此，反射、折射、抛体、绳子，四种风马牛不相及的现象，被同一句“挪一挪，一阶不变”串在了一根线上。

筷子“折”了：光从筷子上出发，穿过水面进入空气时按斯涅尔定律远离法线拐了个弯；你的眼睛只会沿直线往回追，于是把水下那截“看”到了更浅、更靠上的位置。泳池看起来比实际浅约四分之一，退到杯外看不见的硬币加水后“浮”出来，都是同一笔账。海市蜃楼则是渐变版：贴近热路面的空气折射率略小，光在一层层空气里连续地“用快换慢”，走出一条向上弯的弧线，把天空的光送到你眼睛里，看起来像一汪水。

还有一类更安静的应用藏在你脸上和口袋里：眼镜、相机镜头、望远镜。镜片设计者的全部工作，就是用不同形状、不同折射率的玻璃，把光线一段一段的“走时”重新分配，让从同一个物点出发、穿过镜片不同位置的光，到达像点时费时全都相等——各条光路“一样稳”，才能齐刷刷会聚成一个清晰的点；哪一片玻璃的曲率算错了，某条光路就提前或拖后，像就糊了。你手机上那颗小小的镜头里有五六片形状古怪的镜片，每一片都在做这道“稳定值”作业。

至于本章标题的问题——自然会“选择最省事的路”吗？答案是：不会“选择”，也没有什么“省事”；有的只是一条对“轻轻挪动”无动于衷的路径。开场那三种“巧合”——反射的两角相等、折射的定数、抛体的弧线——从这一句里全部长了出来。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把太阳遮住一半：光在极端尺度上还走“最稳的路”吗

日全食时，星光擦着太阳边缘射向地球。按牛顿的直觉，光该走直线；可实际观测到星光被太阳引力掰弯了一个微小但确定的角度。广义相对论（第 41 章）给出的读法和本章惊人地同构：光仍然走“最稳的路”，只不过在太阳附近，时空本身被质量压弯了，“最稳”的标准要用弯曲时空里的尺子来量——那条路叫测地线，是弯曲世界

里“尽可能直”的路。换句话说，本章的“地图语言”在极端尺度上不但没死，反而升级成了引力理论本身：行星绕日，也是沿着弯曲时空里的测地线“自由滑行”，根本不需要谁在中间拉一根线。一个关于“光为什么拐弯”的问题，最后竟把引力也收编了进来。

其实你在民航客机上已经见过“弯曲世界里的最稳路”。北京飞纽约的航线在平面地图上弯向北方、擦过北极附近，看起来绕了远；可地球是球面，地图是压平的，球面上“尽可能直”的路线投到平面地图上就是这副弯腰的样子。航空公司选它，不为看风景，只为它最短、最省油。球面上的测地线、太阳附近的星光、晾衣绳的悬链线，都是同一个句型：先把“稳”的尺子定义对，剩下的交给“轻轻挪动”。

脑洞实验：如果光真的同时走所有路

把挑战层那颗种子泡一泡水。设想在光源和屏幕之间挡一块开了一条缝的板，缝越开越小，按费马原理光路还是那一条；可实验上缝小到波长量级时，光在屏幕上摊成一片衍射花纹——“一条路”的图像破产了。量子的回答是：光一直在走所有的路，只是宏观尺度下，稳定路径之外的路彼此抵消得一丝不剩；当你把缝开得很小，相当于人为删掉了大部分路径，剩下的路径不再抵消干净，稳定路径的“霸权”就露了馅。这个脑洞的意义在于：本章的原理在微观世界不是被推翻，而是被“扶正”——作用量从一条算账捷径，变成了量子理论的入场券（第 42 章起）。

- 挑战 1.** 用费马原理推出反射定律：光从甲点经平面镜反射到乙点，证明费时最短（此时也是路程最短）的路线恰好满足入射角等于反射角。思路提示：把乙点关于镜面翻转到镜子背后，得到镜像点乙'。从甲经镜面任一点到乙的路程，等于从甲经同一点到乙'的路程。甲到乙'的最短路是什么？直线。这条直线与镜面的交点处，两个角什么关系？
- 挑战 2.** 潜水员在水中抬头，看到的水面为什么只有一个圆形亮窗，窗外全是黑亮的“镜子”？估算这个圆窗的半顶角。思路提示：用斯涅尔定律 $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ ，从水到空气，令折射角 $\theta_2 = 90^\circ$ ，代入 $n_1 \approx 1.33$ 、 $n_2 \approx 1$ ，解出临界角约为 49° 。比这个角度更斜的光全部全反射，到不了眼睛。
- 挑战 3.** 游乐园里两条滑梯从同一高度出发、到达同一低点：一条是笔直的斜坡，一条是先陡降、凹下去再平缓收尾的弯道。哪条先到终点？直觉说“直线最短所以最快”，对吗？思路提示：最短不等于最快——这正是本章的核心。弯道先把高度换成速度，全程平均速度更高，即使路程更长也可能先到（极限版叫“最速降线”）。再想想：如果弯道凹得太深、太平，会不会反而慢？“稳”的平衡点在哪里？
- 挑战 4.** 一位游客站在湖边看对岸的树，既看到树的正影，又看到水面里的倒影。树顶发出的光，一条路径直奔眼睛，一条经水面反射到眼睛。两条路径都真实存在——

费马原理不是“只走一条路”吗？思路提示：稳定值可以不止一个，就像山口可以有好几个。直接路径和反射路径各自都是“挪一挪、一阶不变”的路，自然对每条都照走不误。这也解释了为什么镜面能成像：一束光里的每条光线都在解自己的“稳定值题”。

至此，我们手里多了一种全新的语言：不再逐时刻追问“下一瞬往哪走”，而是摊开整条路径问“哪条路最稳”。这条语言在折射、反射、抛体、晾衣绳身上全都灵验，可它真正的威力还没有释放——下一章我们将看到，只要把“被累加的量”写成 $T - V$ ，再让路径轻轻挪动， $F = ma$ 会自己从“稳定值条件”里长出来，而且许多让牛顿语言焦头烂额的复杂系统（转动的、被约束的、多自由度的），在新语言里会变得出奇地简单。那就是拉格朗日力学。

第十四章 拉格朗日力学：换一种语言讲运动

反常识开场

【主线层】

科技馆里常能见到一件展品：两根等长的轻杆首尾铰接，每根杆的末端挂一个金属球，这叫双摆。把它拉到一个角度松手，接下来发生的事情完全不像钟摆那样斯文——它旋转、翻跟头、忽然加速忽然减速，轨迹像醉汉走路，永不重复。你可以回家用两把钥匙和两段线绳自己做一个：第一根线吊在门把手上，第二根线系在第一把钥匙上。松手之后盯十秒钟，你找不到任何规律；再试一次，明明觉得放手姿势一模一样，轨迹却完全不同。

再看看你的手腕。如果你戴的是自动机械表，表壳里有一枚半圆形的重金属摆陀，随手腕的动作来回转动，把发条一点点上紧。工程师设计它时面对的问题和双摆一模一样：摆陀绕着一根轴转，轴上还有轴承的约束，手腕的晃动毫无规律——他们怎么预言并优化这个小机器的运动？

这两个装置似乎是对物理学的嘲笑：第 5 章教我们用位置和速度描述运动，第 6 章教我们用 $F = ma$ 预言运动，可是面对双摆和摆陀，谁写得出它们的方程？

令人意外的事实是：物理学家不但写得出，而且写得比单摆难不了多少。更奇怪的是，他们写方程时从头到尾都没有计算两段杆之间、杆与支架之间、摆陀与轴承之间的相互作用力——那些力是牛顿方法里最难缠的部分，而在新方法里它们干脆不出现。

不算力，凭什么能算对运动？这就是本章要回答的问题。答案是：不是牛顿错了，而是“逐点分析受力”这种语言不适合这类问题。物理学家为同一套自然规律发明了第二种语言——拉格朗日力学。学会它，你就拿到了机器人工程师、航天器设计师每天都在用的那套工具。

先猜一猜

【主线层】

在往下读之前，先把你的直觉摆到桌面上，回答四个问题：

第一，描述双摆每一瞬间的状态，至少需要几个数？直觉可能说：两个球，每个球要横、纵两个坐标，共四个数。也可能你说不出理由。

第二，一粒珠子穿在光滑的弯铁丝上，从一端松手滑下。要预言它每一时刻的位置和快慢，是否必须先算出铁丝在每一个位置对珠子的支持力？多数人的直觉是：当然要，不知道力怎么算运动？

第三，还是那粒珠子。不计摩擦，它从高处滑下再冲上对面的坡。它有没有可能冲到比出发点更高的地方？请凭直觉回答，并想清楚你的理由是什么。

第四，同一个单摆，挂在静止的电梯里和挂在匀加速上升的电梯里，摆动快慢一样吗？别急着套公式，先猜方向：变快、变慢，还是不变？

记住你的四个答案。本章结束时你会发现：第一题的答案是两个数，不是四个；第二题的答案是完全不需要；第三题你的理由里藏着整章的钥匙；第四题则会免费送给你一个理解失重的角度。

动手实验

动手实验：衣架轨道与珠子

找一根可以弯折的粗铁丝（把金属晾衣架拉直就行），再找一个能穿在铁丝上的东西：一颗带孔的算盘珠、一个钥匙圈、甚至一个垫片。把铁丝弯成一道“先下坡、后上坡”的滑道，两端固定在不同高度，出口端比入口端略低一点，把珠子穿上去。

第一步，把珠子放在高端松手。观察它滑到对面坡上的最高点：是不是几乎回到出发时的高度，但总差一点点？多试几次，差的那一点点很稳定。

第二步，把滑道中间某一段掰得更陡。再松手，你会发现珠子在陡坡上加速明显更猛，在对面上坡时却照样停在老地方附近——它从来冲不过出发点的高度。

第三步，用手机慢动作录像。逐帧看，珠子在低处飞快、在高处磨蹭。快和慢不是乱来的：高度降多少，速度就长多少，像有本账在严格兑换。

如果你还有耐心，把两颗珠子同时从不同高度松手，比赛谁先到对面。你会发现一个起初违反直觉的结果：从更低处出发的珠子，未必更慢——它在低处已经攒够了速度。这条赛道，赢家取决于整本账，而不是某一瞬间的快慢。

最后试着定性回答：为什么珠子永远冲不过出发点？别翻书，用你自己的话把理由说出来，再和同伴争论一轮。这个“不许超过”的限制，就是本章后面一切方程的源头之一。

【主线层】

这个实验值得多看一眼的地方在于：想用力学原理解释它，你会立刻感到别扭。铁丝对珠子的支持力时刻在改变方向——轨道每弯一次，方向就变一次；它的大小也不知道，得先知道运动才能算力，可要算运动又得先知道力。一个死循环。

但换一种说法，事情简单得不像话：高度换来的速度，沿轨道一分不多一分不少；能量这本账，摩擦每漏掉一点，最高点就矮一点。第 9 章的能量守恒在这里运转良好，而受力分析在这里寸步难行。这个对比不是巧合，它在提示：也许存在一种语言，从能量出发、从“你选的变量”出发，而不是从力出发。本章的正式内容，就是把这种语言造出来。

顺便回应全书反复出现的三个追问。系统此刻是什么状态？在这个实验里，珠子在轨道上的位置加它的快慢，两个数就够了。什么规律决定状态如何变化？暂时是能量这本账，本章会把它升级成更强大的规则。我们怎样通过测量知道它？慢动作录像加尺子，就是你手边的全部仪器。

旧模型遇到麻烦

【主线层】

先郑重声明：牛顿第二定律没有任何错。直到今天，发射火箭、设计桥梁，底层的物理仍然是它。麻烦出在表达上，具体说有三层。

第一层麻烦：约束力是“事后才知道”的力。单摆的绳张力、铁丝对珠子的支持力、双摆铰链处的相互作用，都不是事先写在题目里的已知量，而是要靠方程解出来的未知数。它们的方向还随运动不断变化。在第 7 章处理斜面时这已经让人头疼，那时约束力至少是常数；到了双摆，约束力本身就像个醉汉。

第二层麻烦：默认的坐标不合适。用横坐标、纵坐标描述单摆，需要两个数，外加一句“它离悬点的距离永远是绳长”——一句写在方程之外的附加条件。可谁都看得出来：一个角度就够了。我们在用两个变量加一条补充说明，描述一个本质上只有一个自由度的系统，多出来的东西全是自己给自己找的麻烦。

第三层麻烦：系统一复杂，方程数量爆炸。拿双摆认真数一数：两个球各要横、纵两个坐标，共四个；两条“杆长不变”的约束，是两条额外的方程；铰链和支架处的约束力共四个未知分量。于是你面对八个未知数、八条互相纠缠的方程，而其中一半的未知数你根本不关心——没人想知道铰链此刻的受力，大家只想知道球下一瞬在哪里。换成六个关节的机械臂，未知数的队伍排得更长，而工厂里的控制器每秒要把它们解上千遍。

打个比方。你在一个陌生城市打车，一种说法是用经纬度报目的地，另一种说法是“前面路口左转，直行过两个红绿灯，右手边就是”。它们像什么？像两种语言描述同一座城市，指的是同一个地方。它们不像什么？不像两张互相矛盾的地图——如果两

种说法把你带到了不同的地方，那才是出了真问题。牛顿语言和本章要发明的语言也是这个关系：它们是同一套自然规律的两种说法，给出的预言必须处处一致。我们要换语言，不是因为旧语言错，而是因为旧语言在这类问题上太繁琐。

发明新概念

【主线层】

现在像历史上的物理学家一样，一步步把新语言造出来。拉格朗日在 1788 年出版《分析力学》时颇为自豪地说：这本书里没有一幅图，也没有一次受力分析。他的办法可以拆成三个发明。

发明一：广义坐标。先数一数系统真正“自由”的个数，叫自由度。单摆：一个角度 θ ，自由度一。铁丝上的珠子：沿轨道的弧长 s ，自由度一。双摆：两个角度，自由度二。六关节机械臂：六个关节角，自由度六。然后放手去选最顺手的变量，并给它们一个统一的名字 q 。你不再被“横坐标纵坐标”绑架：旋转木马上的位置用角度，弹簧振子用伸长量，活塞用推进深度，什么方便用什么。

广义坐标甚至可以不唯一。描述操场上的同学，你可以用“离旗杆多远、朝哪个方向”，也可以用“沿跑道跑了多少米”——只要两个数能唯一确定位置，就是好坐标。选哪一套，全看哪套让问题简单。这是一种前所未有的自由：变量是你为问题量身定做的，而不是问题硬塞给你的。

发明二：用广义坐标写两本账。一本是动能 T ，记录“此刻动得有多猛”；一本是势能 V ，记录“此刻位置值多少”。第 9 章说过它们像能量的两个口袋。关键在于：这两本账用你自己选的 q 来写。单摆的动能写成 $T = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$ ，势能以最低点为零点写成 $V = -mgl \cos \theta$ ，绳张力从头到尾没有登场的机会。

为什么约束力可以这样被晾在一边？秘密在坐标的选择里。珠子的坐标 s 只能沿轨道取值，也就是说，我们发明的语言里根本不存在“离开轨道”这种说法。约束力唯一的工作就是把珠子按在轨道上；而当你选用的坐标只允许沿轨道的运动时，这份工作已经由坐标本身默默完成了。约束力不是被近似掉，而是被翻译成了坐标系的形状。

发明三：拉格朗日量。定义一个新对象

$$L = T - V,$$

动能减势能。注意，不是加！动能加势能是能量，那是个守恒量；动能减势能是另一回事，它一般不守恒，也不是你能拿仪器直接测出来的东西。为什么要发明这么一个古怪的组合？第 13 章已经埋过伏笔：把 L 沿整条运动路径随时间累计起来，得到的总账叫作用量。真实的运动有一个惊人的性质——在所有从同一起点到同一终点的假想路径里，真实路径让这本总账停在“平台”上：轻轻改动路径，总账在一阶近似下不变。

拉格朗日量像什么？像一张每瞬间刷新的“收支差流水单”：动能是进账，势能是欠账，它记的是两者之差。它不像什么？它不像能量那样是个可以被守恒定律看管、被仪表测出的物理量。它是记账用的中间工具，物理内容不在它单独一行的数值里，而在它沿整条路径的总账里。把工具当成实物，是本章最常见的误解，后面还会专门清算它。

说一句历史，免得你以为这套语言是凭空掉下来的。十八世纪的数学家们早就被一类问题吸引：光走最短时间的路（第 13 章），绳子垂成最省势能的形状，肥皂膜绷成面积最小的曲面——“自然懂得挑最优”的想法在空气里飘了几十年。莫佩尔蒂把它写成一条含糊的“最小作用量原理”，欧拉把它在单质点情形里算严格了，拉格朗日则完成了关键一跃：他证明这条原理不是对牛顿定律的补充，而是能把全部牛顿力学重新推导出来的另一套地基。又过了几十年，哈密顿把作用量改写成今天教科书里的样子。所以你手里这套语言，是一百多年接力的成品，不是某位天才一夜的灵感。

也值得说清楚这套语言里“解释”站在哪一层。实验事实是：双摆那样摆、珠子冲不过出发点。数学模型是：作用量取平台值加欧拉—拉格朗日方程。至于“自然是不是真的有意识地比较过所有路径”——那不是实验能回答的问题，只是一种说法；有的物理学家喜欢它，有的认为它只是账本的拟人化。本书站在谨慎的一边：我们断言账本有效，不断言自然有个会计。

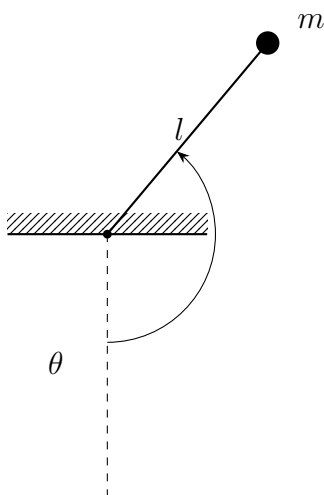


图 14.1: 单摆：横、纵两个坐标加一条“绳长不变”的约束，不如一个广义坐标 θ 干净。

一句话模型

一句话模型

选好你顺手的坐标，写下动能减势能这本账；真实发生的运动，是使这本账沿路径的累计取“平台值”的那条路——约束力不做功时，它会在这套语言里自动消失。

【主线层】

这一句话里有三个词值得停一停。“选好你顺手的坐标”是自由度的自由；“取平台值”是第 13 章最小作用量思想的重申——记住是“平台”而不是“最小”，就像站在马鞍的中心，沿某些方向是最低、沿另一些方向是最高；“自动消失”则是本章最实际的收获：支持力、张力这类约束力，只要它们不对系统做功，就根本不必出场。一句话装不下全部细节，但它抓住了灵魂：换坐标、记两账、取平台。下一节把这句话翻译成可以动手算的方程。

数学翻译器

【主线层】

数学翻译器只有一条规则，叫欧拉—拉格朗日方程。对每一个广义坐标 q ，做三步操作：先拿 L 对速度 $\dot{q}$ 求“偏变化率”，再把它对时间求变化率，然后减去 L 对位置 q 的偏变化率，令结果等于零：

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0.$$

看起来吓人，用起来是流水线。先用全世界最简单的问题试刀：一个只受重力的落体，坐标取高度 y 。动能 $\frac{1}{2}m\dot{y}^2$ ，势能 mgy ，于是 $L = \frac{1}{2}m\dot{y}^2 - mgy$ 。 L 对 $\dot{y}$ 的偏变化率是 $m\dot{y}$ ，对时间再求一次是 $m\ddot{y}$ ； L 对 y 的偏变化率是 mg 。方程给出 $m\ddot{y} + mg = 0$ ，即 $\ddot{y} = -g$ 。质量照例被约掉——第 6 章说过，这正是引力质量与惯性质量相等的表现，新语言原样继承了这条深刻的平等。

再看一个老朋友。弹簧振子：动能 $T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$ ，势能 $V = \frac{1}{2}kx^2$ ，于是 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}kx^2$ 。第一步， L 对 $\dot{x}$ 的偏变化率是 $m\dot{x}$ ，对时间再求一次是 $m\ddot{x}$ ；第二步， L 对 x 的偏变化率是 $-kx$ 。相减为零： $m\ddot{x} + kx = 0$ ，正是 $F = -kx$ 的改写。新语言在简单问题上先交了一份和旧答案完全一致的答卷——这是它必须通过的入职考试。

来一个约束力真正登场的例子：阿特伍德机，即滑轮两侧各挂一个砝码，质量 m_1 和 m_2 。牛顿做法要设绳张力为未知数、对两个砝码各列方程再消元。新语言里，绳长不变意味着“一边下降多少、另一边就上升多少”，所以整个系统只有一个自由度：取 m_1 下降的距离 x 。动能是 $\frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2$ ，势能随 x 的变化是 $(m_2 - m_1)gx$ ，方程一步给出

$$\ddot{x} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g.$$

立刻检查：两边等重， $\ddot{x} = 0$ ，系统平衡或匀速滑动，合理； $m_2 = 0$ ， $\ddot{x} = g$ ， m_1 自由落体，合理；加速度永远小于 g ，因为另一边的砝码在拖后腿，合理。张力？一次都没出现，但如果你想知道它，把解出的 $\ddot{x}$ 代回任一边的牛顿方程即可反推。

再看单摆： $L = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta$ 。第一步， L 对 $\dot{\theta}$ 求偏变化率得 $ml^2\dot{\theta}$ ；对时间再求一次得 $ml^2\ddot{\theta}$ 。第二步， L 对 θ 求偏变化率得 $-mgl \sin \theta$ 。令两者相减为零：

$$ml^2\ddot{\theta} + mgl \sin \theta = 0 \implies \ddot{\theta} = -\frac{g}{l} \sin \theta.$$

这正是第 6 章用受力分析推出的单摆方程。两套语言，同一个答案——这正是上一节“两种语言同一座城市”的兑现。

按老规矩，立刻用特殊情况检查这个公式。令 $g = 0$ ： $\ddot{\theta} = 0$ ，空间站里悬挂的小球不再摆动，角速度是零就永远停着，合理。把 l 取得极大：摆动极慢，合理的——井口垂下的长绳半天才晃一个来回。令 θ 极小： $\sin \theta \approx \theta$ ，方程变成 $\ddot{\theta} = -(g/l)\theta$ ，这是第 16 章要细讲的简谐振动，周期 $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ 。

顺手做一次带真实数据的估算。公园秋千的绳长约 2 米，代入 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{2}{9.8}} \approx 2.8 \text{ s}.$$

下次荡秋千数一下：从最高点回到同一侧最高点，大约两三个心跳，正是三秒上下。注意这个周期里既没有你的体重，也没有绳的张力——质量 m 在推导中被约掉了，张力压根没出现过。

【数学桥层】

为什么“令账本的偏变化率为零”就是运动定律？补上第 13 章留下的推导。把作用量写成

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}) dt.$$

假设真实路径是 $q(t)$ ，给它加一个微小扰动： $q(t) \rightarrow q(t) + \varepsilon\eta(t)$ ，其中 η 在两端为零（起点终点不变）。作用量的一阶改变量是

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} \eta + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{\eta} \right) dt.$$

对第二项做分部积分，端点项因 η 在两端为零而消失：

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) \eta dt.$$

“平台”的意思是：对任意扰动 η ，都有 $\delta S = 0$ 。要让任意形状的 η 乘上一个函数再积分都为零，唯一的可能是括号里处处为零——这正是欧拉—拉格朗日方程。整个推导只做了一件事：把“账本取平台值”这句话翻译成坐标一个方程。

顺带认识一个以后会反复出现的角色。 L 对 $\dot{q}$ 的偏变化率 $p = \partial L / \partial \dot{q}$ 叫广义动量：对弹簧振子它是 $m\dot{x}$ ，就是普通动量；对单摆它是 $ml^2\dot{\theta}$ ，正是角动量。欧拉—拉格朗日方程于是可以读成：广义动量的变化率等于 L 对位置的偏变化率——这正是“动量变化率等于力”的广义版本。第 15 章的哈密顿力学，就是把这对搭档 (q, p) 扶正当主角。

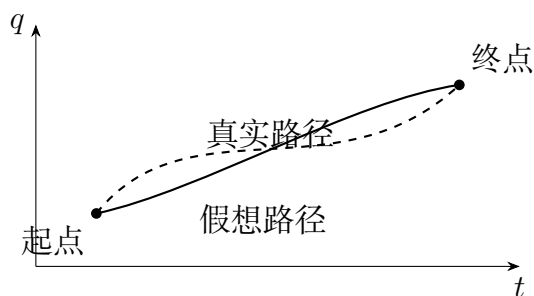


图 14.2: 固定起点与终点，在所有假想路径中，真实路径使作用量取“平台值”：轻轻一推路径，账单一阶不变。

【挑战层】

感受这套语言真正的威力，看一个受力分析极易做错的系统：光滑水平面上放一个质量 M 的斜面，斜面上放一个质量 m 的小滑块，斜面倾角 α ，一切接触面光滑。松手后滑块下滑，斜面同时被顶得向后退——直觉常在这里翻车：很多人下意识把斜面当成不动的，直接写 $a = g \sin \alpha$ 。

用拉格朗日语言：取斜面位置 X 和滑块沿斜面下滑的距离 s 两个广义坐标。滑块相对地面的速度是“斜面速度”与“沿斜面速度”的矢量合成，动能为

$$T = \frac{1}{2} M \dot{X}^2 + \frac{1}{2} m (\dot{X}^2 + 2\dot{X}\dot{s} \cos \alpha + \dot{s}^2), \quad V = -mgs \sin \alpha.$$

对 X 和 s 各写一条欧拉—拉格朗日方程，联立解出

$$\ddot{s} = \frac{(M+m)g \sin \alpha}{M+m \sin^2 \alpha}, \quad \ddot{X} = -\frac{m g \sin \alpha \cos \alpha}{M+m \sin^2 \alpha}.$$

检查极限：令 $M \rightarrow \infty$ ，斜面重如大地， $\ddot{s} \rightarrow g \sin \alpha$ 、 $\ddot{X} \rightarrow 0$ ，回到固定斜面的老答案；令 $\alpha = 0$ ，一切为零，平面上什么也不发生；令 $\alpha \rightarrow 90^\circ$ ，滑块几乎自由落体， $\ddot{s} \rightarrow g$ ，斜面纹丝不动。全部通过。注意全程没有出现滑块与斜面之间的支持力——它被坐标的选择消掉了，而它被消掉得**精确**，不是近似。另外， L 中不含 X 本身（只含 $\dot{X}$ ），于是 X 方向的广义动量守恒——这正是水平方向总动量守恒，第 10 章的老朋友以新面孔出现了。

模型的边界

【主线层】

拉格朗日力学不是万能钥匙，它的地盘有清楚的边界。

它擅长的场合：约束是“理想”的——约束力始终垂直于允许的运动方向，因而对系统不做功。光滑轨道、刚性杆、绷紧不可伸长的绳都属于这类。这时约束力精确地从方程中消失。它要求主动力能用势能写出，也就是第 9 章说的保守力：重力、弹力、引力都行。

它需要修补的场合：摩擦和空气阻力。这些力做负功、没有势能可写，只能作为“广义力”额外塞回方程右边，或者引入耗散函数。方程仍然成立，但优雅程度打折。这是实话：碰到满身摩擦的问题，新语言的省力程度会缩水。还有一类更微妙的麻烦：有些约束没法写成“坐标之间的等式”，比如在地面上纯滚动的球，它的位置和转角被一条涉及速度的关系捆在一起。这类问题需要额外的技术（拉格朗日乘子），本章不展开，但你至少应该知道：并不是所有“被捆住”的系统都能用数自由度的办法一口吞下。

还有一个容易踩空的台阶：守恒。什么时候 $T + V$ 这本总账守恒？答案是：当 L 的表达式里不显含时间、约束也不随时间变化时。荡秋千的人在最高点下蹲、最低点站起，等于一边荡一边改动摆长，账本的规则本身在变，机械能不再守恒——多出来的能量是肌肉化学能付的账。这不是定律失败，而是适用条件被悄悄改掉了。第 15 章会把“什么量守恒”这个问题变成一套系统的问法。

它彻底让位的场合：尺度小到量子领域，粒子根本没有唯一确定的轨迹，“从所有路径里挑一条”必须让位给“所有路径一起贡献”——第 43 章会讲量子态，第 50 章会讲费曼如何把这个想法变成量子力学的另一种表述。有趣的是，费曼的出发点恰恰就是本章的账本：每条路径都按作用量领一个相位。经典力学的“挑一条路”在那里变成了量子规则的近似。

再清算三个典型误用。第一，把 $L = T - V$ 当成能量。能量是 $T + V$ ，两者符号差一处，含义完全不同；把记账工具当成实物，后面的账全会错。第二，以为拉格朗日力学和牛顿力学是两派互相竞争的自然理论，仿佛实验要在二者之间投票。不是。实验事实只有一个——双摆怎么摆就怎么摆；两种力学是描述同一事实的两种数学语言，预言必须一致，不一致的那次一定是有人算错了。第三，以为作用量永远取“最小”。它取的是驻值即平台值：第 13 章讲光路时说过，反射、折射给出的常常是极大或马鞍点，力学路径同理。

最后是一个会让直觉出错的反例。不少人第一次学到这里会想：不计算约束力，是不是丢了信息、只是个近似解法？恰恰相反。只要约束理想，约束力被消元是严格的，解出的运动与“老老实实解出约束力再积分”的结果一模一样，连小数点后面的每一位都相同。如果你真想知道绳张力多大（比如校核绳子会不会断），可以先把运动解

出来，再回头反推约束力——它并没有丢，只是不必在解题的路上陪跑。

回头解释开场现象

【主线层】

回到科技馆那个疯狂的双摆。现在你知道该怎么对付它了。

第一步，选广义坐标：第一根杆与竖直方向的夹角 θ_1 ，第二根杆与竖直方向的夹角 θ_2 。两个数，完整描述整个系统的任意瞬间——这就是开场第一题的答案。

第二步，写两本账。动能是两球动能之和：第一个球好办，第二个球的速度带着第一根杆的牵连，展开后含一项把 θ_1 和 θ_2 耦合在一起的交叉项；势能是两球高度之和。写下来， L 只有一行多长。

第三步，走两遍欧拉—拉格朗日流水线，得到两个耦合的二阶方程。没有解析解——这不是方法失败，而是这个系统本身如此，混沌意味着任何方法都写不出封闭公式。但交给计算机逐步积分，屏幕上重现的正是你在科技馆看到的醉汉舞蹈：旋转、翻跟头、对初始条件的极端敏感——开头差一根头发丝的角度，几秒后轨迹就南辕北辙，这就是你两次放手得到不同舞蹈的原因。两段杆之间、杆与支架之间的相互作用力，从头到尾没有出现。它们不是被忽略了，而是被“选对坐标”这个动作精确地消了元。手腕上的摆陀同理：一个转角、一本动能账、一本发条的势能账，方程就有了，轴承力不必出场。工程师剩下的工作是更有意思的部分——调整摆陀的质量分布，让账本在日常手腕动作下给发条上最多的链。

这套流程不是书斋里的游戏。工业机器人的控制器用它工作：一条六关节机械臂，用牛顿语言要处理十八个坐标加十几条约束和一大堆未知约束力，用拉格朗日语言只有六个方程，而控制器每秒要解上千遍——省下的计算量就是机械臂能实时抓取零件的原因之一。汽车悬架的多体仿真、火箭姿态控制、动画电影里角色的物理引擎，底层都是同一套语言。开场的双摆和工厂里的机械臂，共享同一本账。

开场第四题也顺手结了账：电梯匀加速上升时，电梯里的一切像处在等效重力 $g + a$ 中，单摆周期变成 $2\pi\sqrt{l/(g+a)}$ ，变短了；钢缆断掉的瞬间，等效重力归零，摆停在半空——和第 8 章的失重是同一回事。你没有学新定律，只是旧账本换了参照系重新记了一遍。

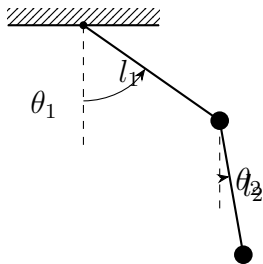


图 14.3: 双摆只需两个广义坐标 θ_1 、 θ_2 ；铰链处的相互作用力无需出场。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把行星装进账本，再把账本推向极端

这套语言能撑到多大的尺度？把地球绕太阳的运动写进来：广义坐标取距离 r 和方位角，动能是径向与横向两部分之和，势能是 $-GMm/r$ ，两条欧拉—拉格朗日方程推出来的正是第 8 章见过的行星运动，还能白捡一个守恒量——方位角不出现在 L 里，它对应的广义动量（就是角动量）自动守恒。再贪心一点：把太阳系的行星全写进同一个 L ，每个行星两三个坐标，账本变厚，规则不变。

现在推向极端。如果系统的“坐标”不是几个数，而是空间里每一点上的一个值——比如鼓面上每一点的高度、电磁场在每一点的强度——那相当于有无穷多个广义坐标。拉格朗日的办法居然照样走得通：把求和换成积分，同样的“账本取平台值”原则，推出的是场的方程。第 37 章光学的统一图景和第 59 章的规范理论，都是沿着这条路走下去的。一个为机械装置发明的记账法，最后成了整个近代物理的书写格式。还有一条更近的岔路：第 15 章会把“位置加速度”这对搭档换成“位置加动量”，把这本账改写成在状态空间里航行——那是哈密顿的语言，也是通往量子力学的桥。

【主线层】

最后留四道题。它们都不要你算到底，只要求你把本章的思路用在新处境里。

- 挑战 1.** 铁丝上的珠子滑过一道“先下后上”的轨道。现在把轨道改成一个倒扣的圆弧顶：珠子从顶端附近出发。它有没有可能在半途离开轨道飞出去？如果会，“约束力不做功”这句话还成立吗？拉格朗日方程会在哪里发出警报？（思路提示：铁丝只能从外侧推珠子，不能从内侧拉它——约束是单向的。当你解出的运动要求一个“把珠子往回吸”的支持力时，就是约束失效、珠子飞离的时刻。方程本身不会报警，你得盯着被消元的那个力。）
- 挑战 2.** 荡秋千时，在最高点下蹲、最低点站起，秋千会越荡越高。用本章的语言说：是谁在给你的机械能做功？ L 的表达式里发生了什么变化，使得“能量守恒”这个老裁判被合法地请下了场？（思路提示：站起和下蹲改变了等效摆长，相当于账本的规则随时间变化；回想“ $T + V$ 守恒”需要什么条件，再想想肌肉里的化学能去了哪

里。第 16 章会把这种周期性改变参数的做法叫参数激励。)

- 挑战 3.** 电梯里挂一个单摆，电梯以加速度 a 匀加速上升。用本章的语言预言：摆动周期变长、变短还是不变？如果钢缆断了电梯自由下落呢？（思路提示：不必写方程，想想电梯里的一切像处在等效的重力 $g + a$ 中；再对照第 8 章失重的讨论，自由下落时等效重力是多少，周期意味着什么。）
- 挑战 4.** 计算机模拟双摆一小时，发现总能量缓慢增长，越涨越快。这是方程错了，还是程序错了，还是双摆真的在凭空制造能量？你打算用什么办法区分这三种可能？（思路提示：能量在这套语言里是守恒量，正好可以当“监考老师”；数值积分每步都有微小误差，想想什么情况下误差会滚雪球，以及把步长减半后结果怎么变能帮你破案。）

第十五章 哈密顿力学：在状态空间中航行

反常识开场

【主线层】

先看一张照片。一个荡秋千的孩子悬在半空，秋千绳绷得笔直。现在问一个看似幼稚的问题：下一秒，他是升高还是降低？

你答不出来。请注意，这不是因为你物理学得不够多——就算把他的体重、秋千绳的粗细、当天的天气预报全都拿来，你还是答不出来。因为答案根本不在照片里。秋千停在同一个位置，可以正向左飞，也可以正向右飞，两种未来的开头长得一模一样。再给你一段半秒钟的录像，问题立刻解决。录像多给了什么？多给了“他正在往哪儿去、多快”。原来，预言未来需要的档案有两栏：第一栏是“在哪儿”，第二栏是“往哪儿去得多快”。少了第二栏，第一栏再精确也没用。

接下来的这件事更加违反常识。想象两只一模一样的台球，此刻在同一张球桌的同一个位置、以同一个速度滚动。第一只球是被一只手匀速推到这个位置的；第二只球是从高处的斜坡上滚下来，恰好此刻滑到这个位置。两只球的历史完全不同——一个“出身”于手掌，一个“出身”于斜坡。问：从今往后，它们的运动会有差别吗？

答案是：不会有任何差别。只要此刻的位置和速度相同，未来就完全相同。大自然不记日记，它只读“现在”这一页。

还要特别指出档案里没有的一栏：加速度。你可能会想，要不要把“此刻正在多快地变速”也记下来？不必。力通常由位置决定（弹簧看伸长量，引力看距离），位置给定，加速度就跟着定了。所以两栏就够，第三栏是冗余的。“状态只需位置和动量”这件事，本身就是一个深刻的物理事实，而不是图省事。

生活里其实到处有这个原理的影子。导航软件预计到达时间，只需要你此刻的位置和车速，从不过问你早上几点出门、中途加过几次油。下棋也是：要接着下完一盘棋，只需要当前的局面（再加上轮到谁走），之前的棋谱看一眼少一眼——结局的走向已经写在此刻的盘面上。体检报告和心电监护仪的差别也类似：报告单记下你某个早晨的“位置”，监护仪还盯着各项指标正在“往哪变”；医生判断病情走向，两样都要。

物理学家给自然界的这种脾气起了个名字：演化是“无记忆”的——未来只依赖现在的状态，不依赖到达这个状态的路径。

我们从小习惯的世界观是“原因在过去”：考试考砸了，是因为昨晚没复习；感冒了，是因为前天淋了雨。可力学偏偏说：给定此刻的位置与速度，过去的一切可以整本扔掉。这个又傲慢又简洁的主张到底对不对？它凭什么成立？“位置加动量”这份两栏的档案，能不能有一个正式的名字、一座像样的房子？这一章就要给这份档案起名叫“状态”，给它盖一座叫“相空间”的房子，并找出房子里每一条路的交通规则——那就是哈密顿方程。

先猜一猜

照例，先押上你的直觉，再往下看。猜错比猜对更有用。三道题分别对应本章的三根支柱：状态、演化，以及哈密顿量与能量之间的微妙关系。

第一题。两把完全相同的秋千，用完全相同的摆长，在同一时刻恰好都经过最低点。可接下来，一个孩子荡得很高，另一个只荡起一点点。这可能吗？如果可能，差别藏在哪儿——藏在此刻，还是藏在过去？

第二题。你想预言一颗小行星一年后的位置。天文学家只肯告诉你它此刻的位置和速度，拒绝提供它过去一百年的轨道记录。你吃亏了吗？

第三题。旋转木马以恒定的角速度转动，木马地板上有一道光滑的直槽，槽里一颗滚珠来回滑动。骑在木马上的人用“相对木马的位置和速度”给滚珠记账。他算出的“动能加势能”守恒吗？如果有什么量守恒，那个量是不是能量？

写下你的三个答案和理由，本章结尾逐一对账。理由请写得具体些——直觉错在哪一步，往往比答案本身更有教益。

动手实验

动手实验：一根钥匙摆的“地图”

材料：一根约三十厘米的细线、一串钥匙（约五十克）、一支笔、一张纸。有手机的话，用慢动作录像更好。

步骤一：用细线拴住钥匙串，手提线头做成一个摆。把它拉到左侧约三十度角的位置释放，盯住最低点：它冲过最低点时最快，方向向右。

步骤二：让它自由摆动几个回合。等它从右侧荡回来、再次经过最低点时，注意观察：位置和上一次经过时完全一样，但运动方向反了。同一个位置，装着两种不同的运动。这就是开场那张照片回答不了问题的原因。

步骤三：画地图。在纸上画一条横轴，标上“偏离角度”（向右偏为正，向左偏为负）；再画一条纵轴，标上“运动的势头”（向右运动为正，向左为负）。摆从左侧释放时：角

度为负、势头为零——在图上点一个点。冲过最低点：角度为零、势头最正——再点一个点。到达右端：角度最正、势头为零——第三个点。回到最低点：势头最负——第四个点。把这四个点光滑地连起来，你得到的接近一个闭合的椭圆！

步骤四：换一个小一些的幅度（比如十五度角）释放，再画一圈。你会发现：大圈套小圈，两圈永不相交。

步骤五（选做）：用手机慢动作录像拍下摆动，逐帧记下它冲过最低点的快慢，和你纸上的圈对比。你会发现一个定量规律：幅度减半时，圈在横轴和纵轴方向上都大约缩一半，面积缩到四分之一。圈的面积里藏着某种“守恒的东西”——本章末尾的估算会用到它。

记录：为什么轨迹是闭合的圈？为什么大小不同的圈互不相交？如果你的摆慢慢停下来，圈又会变成什么样？先写下观察，解释在后面。这张“角度—势头图”，就是本章主角“相空间”的毛坯房。

还有一个零成本的观察：下次荡秋千或看孩子荡秋千时，留意两个极端时刻——经过最低点的一瞬间人最“冲”，到达两端的一瞬间人最“稳”。运动在“位置最大、势头为零”和“位置为零、势头最大”两种状态之间循环交替。你马上就会看到，这个循环在地图上恰好是一圈闭合的轨迹。这个交替还藏着第 16 章的伏笔：位置与势头像两个互相推让的伙伴，一个最大时另一个恰好为零——这正是“振动”的签名。

旧模型遇到麻烦

第 6 章给了我们一条功勋卓著的规则：合力决定加速度，也就是位置对时间的“二阶变化率”。用它算过抛体、摆和卫星，全都灵验。可仔细端详它，会发现几处别扭。

麻烦一：位置只装了半份档案。方程写在纸上，想让它开始预言，你必须同时告诉它两件事：初始位置和初始速度。只给位置，方程根本无法启动——这正是开场照片的困境。一个方程要两份档案才能开工，说明“位置”这个变量天然只装了状态的一半。

麻烦二：速度和位置地位不平等。在牛顿的语言里，位置是主角，速度只是“位置的变化率”，像个随从。可实验步骤三告诉我们，档案的两栏都是独立的信息：知道位置推不出速度，知道速度也推不出位置。凭什么一个是主、一个是仆？

麻烦三：变量一换，熟人就变脸。第 14 章学会了用角度这样的广义坐标描述摆。可一旦坐标换成角度，“质量乘速度”就不再是那个守恒好用的动量——角度的搭档变成了角动量。在牛顿语言里，哪些量守恒、哪些不守恒，藏在一堆坐标换算的背后，看不清楚。

麻烦四：二阶方程把“下一步”藏了起来。牛顿方程直接告诉你的是加速度——速度的“变化率的变化率”。而实际发生的运动是一小步接一小步挪出来的。我们想要的是这样一条规则：给定现在的完整状态，直接说出下一瞬间状态变成什么。它应该是“一阶”的、位置与动量平起平坐的。

最后还有一本散账。第 9 章和第 10 章分别学会了记两本账：能量守恒一本，动量守

恒一本。碰上约束多的系统——滑块叠滑块、双摆、机械臂——两本账外加一堆约束力方程，越翻越乱。能不能把“能量”和“动量”揉进同一个函数，让守恒量自己站到台前、约束力退到幕后？

拉格朗日力学（第 14 章）解决了“选对坐标”的问题，但它的方程仍然是二阶的。还差最后一步：把“往哪儿去”提拔为和“在哪儿”平级的坐标。完成这一步的人，是哈密顿。

发明新概念

【主线层】

第一个新概念：广义动量。第 14 章给每个系统挑了最合适的坐标，叫广义坐标，记作 q 。现在给每个 q 配一个搭档，叫广义动量（也叫正则动量），记作 p 。这个搭档是谁，由坐标决定。用直角坐标 x 描述自由粒子，搭档就是老熟人 $p = mv$ ，质量乘速度。用角度 θ 描述摆，搭档是角动量：质量乘摆长的平方、再乘角速度。直觉上， p 回答的问题不是“跑多快”，而是“想让坐标 q 增加，得付出多少运动的份量”。花样滑冰运动员收臂时转得更快，守的正是角动量这份“广义动量”：手臂伸开角速度慢，收拢角速度快，两者的乘积几乎不变（第 11 章）。这是“角度的搭档是角动量”在生活中最优雅的一次亮相。

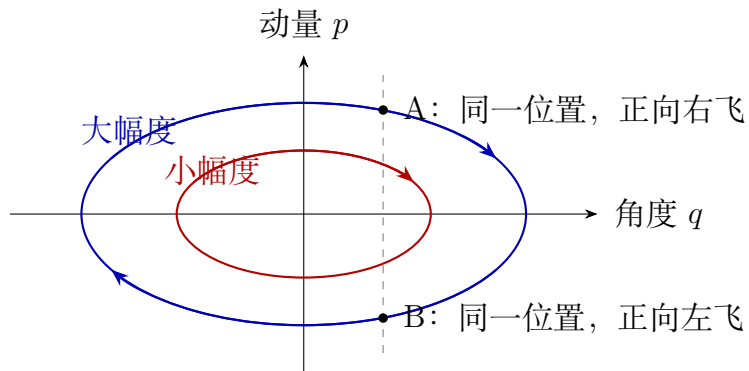
广义动量与普通动量何时相同、何时不同？在直角坐标、没有磁场、没有会动的约束这些“老实”场合，它就是 mv ，和你第 10 章学的动量一模一样。但在三种场合它会变脸：坐标本身是角度时，它是角动量；有磁场时，带电粒子的广义动量要在 mv 上再加一项磁场的贡献（第 22 章会见面的伏笔）；用了随时间变化的坐标系时，它还要带上坐标系自身的“马达参数”。判据只有一句： p 永远跟着坐标 q 走，坐标一变，搭档就换。

第二个新概念：相空间。以 q 为横轴、 p 为纵轴画一张地图，这张地图叫相空间。地图上的一个点，就是一份完整的状态档案：在哪儿、往哪儿去，两栏俱全。时间流逝，这个点在地图上走出一条轨迹；系统的全部经典命运，就是这条轨迹。

相空间有三条铁律，你在实验里已经见过两条。第一，轨迹永不相交：同一个点只有一条出路，因为同一份状态只有一个未来（这就是步骤四里大小两圈不相交的原因）。第二，轨迹不会凭空产生或消失：点永远连续地流动。第三，每种系统在地图上画出自己特有的图案：摆画闭合的圈，自由粒子画直线，被摩擦拖住的摆画螺旋。将来你还会见到更野性的图案：双摆这样的系统，轨迹可以在有限区域里永远游荡、永不重复，却同样遵守这三条铁律。

这个比喻要交代清楚。相空间像什么？像导航软件里的地图：只要标出“你在哪、正往哪开”，整条路线就确定了。它不像什么？它不像真实的地面：地图上的“高处”不是海拔，而是动量；你不能把汽车开进相空间，它只是账本，不是新发现的空间。地图上一

个点的“上下移动”，对应的是动量的增减，不是物体真的在升降。



【主线层】

第三个新概念：哈密顿量。现在给这张地图配上“地形”。把系统的总能量不用速度写、改用 q 和 p 写出来，得到的函数叫哈密顿量，记作 $H(q, p)$ 。以摆为例：动能部分写成动量的平方除以两倍的“转动惯量”，势能部分照旧，于是

$$H = \frac{p^2}{2ml^2} + mgl(1 - \cos \theta)$$

其中 m 是质量， l 是摆长， θ 是偏角， p 是与角度搭档的角动量。它像什么？像地图上的等高线地形图：能量守恒时，轨迹恰好趴在一条等高线上，幅度大的圈等高线高，幅度小的圈等高线低。它不像什么？它不像一座真的山：点沿等高线走，而不是往山下滚——相空间里的流动规则跟爬山完全是两回事。

关键问题：哈密顿量是不是总能量？在本书大多数场合，是的——只要约束不随时间变化、势能只依赖位置、你用的坐标系本身不随时间运动， H 就等于动能加势能。但这不是定律，而是有条件的巧合。反例马上就来：第三题里旋转木马上的人，用随木马转动的坐标记账，会发现滚珠的“动能加势能”忽大忽小，并不守恒；守恒的是另一个组合量——那个组合量正是他这个坐标系里的 H ，它等于总能量减去一项与木马转速有关的修正。他的坐标系自带“马达”，账本上就要扣掉马达的那一份。所以请记住护栏：哈密顿量是一个用 (q, p) 写成的、负责驱动演化的函数；它在很多场合碰巧等于总能量，但不要把“碰巧”当成“永远”。

哈密顿写法还有一个立刻兑现的红利：守恒量变得一目了然。如果某个坐标压根不出现在 H 里——比如自由粒子的 $H = p^2/(2m)$ 里找不到位置 x ——那么 H 沿这个方向的坡度为零，对应的动量就一点都不变：动量守恒。反之，摆的角度明明白白写在势能里，角动量就注定不守恒。一句话：函数里不出现的坐标，配一个守恒的动量。坐标选择的艺术（第 14 章）和守恒律的发现，在这里握了手；至于这握手背后更深层的原因——对称性——要留到第 58 章揭晓。

一句话模型

一句话模型

把“在哪儿”(q)和“往哪儿去”(p)平起平坐地写成一个点，系统的全部经典命运就是这个点在相空间里的流动；哈密顿量 H 既是这张地图的地形，也是推动点前进的发动机。

前半句说的是相空间：状态即点，演化即流动。后半句说的是哈密顿方程的直觉：知道地形（ H 在每个方向上的坡度），就知道点下一步往哪儿流。一座山的地形决定溪水的流向，一个系统的 H 决定状态的流向——不同的是，相空间里的“溪水”不往低处跑，而是绕着等高线转。背下这句话，你就拿到了日后读懂薛定谔方程（第 44 章）的半张门票。

数学翻译器

【主线层】

把上面的直觉翻译成规则，只需要两句话。第一句： p 的变化率，等于 H 沿 q 方向的坡度的负值——地形在坐标方向上越“陡”，动量变化越快，这正是“力是势能的坡度”的新衣裳。第二句： q 的变化率，等于 H 沿 p 方向的坡度——动量越大坐标跑得越快，这正是“动量驱动位置”的翻版。两句话位置与动量完全对称，只差一个负号。这个负号不是装饰：正是它让轨迹绕成闭合的圈，而不是一路滑向谷底。还有一个读图要领。相空间里的流动是沿等高线“切着走”，而不是朝低处冲。原因就在这对称结构里： q 方向的坡度负责驱动 p ， p 方向的坡度负责驱动 q ，两个驱动方向互相垂直，合起来的运动恰好与等高线平行。这就是为什么摆的轨迹绕圈而不坍缩——也是为什么能量能不增不减地守在轨迹上。

【数学桥层】

把两句话写成方程，就是著名的哈密顿方程：

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q}$$

符号 $\dot{q}$ 表示 q 随时间的变化率； $\partial H / \partial p$ 叫偏导数，意思是“只盯着 p 看，把别的变量当常数， H 变化多快”。原来是一个二阶方程，现在是两个一阶方程——代价是变量从一个变成两个，收获是位置与动量平级、状态与演化一目了然。

先做三道例行检查。第一道，令势能为零： $H = p^2 / (2m)$ 。第二个方程给出 $\dot{p} = 0$ ——动量守恒；第一个方程给出 $\dot{q} = p/m$ ——动量等于质量乘速度，定义自洽。合起来：自由粒子在相空间里沿水平直线匀速流动，回到第 6 章的第一定律。第二道，方向反转：把 p 换成 $-p$ ，第一个方程里的 $\dot{q}$ 反号——同一位置、反向出发，未来整个倒放，

与实验步骤二吻合。第三道，看摆：对上面写的 H 求坡度， $\partial H/\partial p = p/(ml^2)$ 给出“角速度等于角动量除以转动惯量”，而 $-\partial H/\partial \theta = -mgl \sin \theta$ 给出“角动量的变化率等于回复力矩”——牛顿力学对摆的全部结论原样归来。两套语言不是两套互相竞争的自然规律，而是同一套规律的两种记法。

再来认一种图案：弹簧振子的 $H = p^2/(2m) + kx^2/2$ 。能量守恒 $H = E$ 在相空间里正是一个椭圆的方程——横半轴由振幅决定，纵半轴由最大动量决定。你在实验里徒手画的那个圈，就是它的作品。这个椭圆如此重要，第 16 章会花整整一章研究它。再看能量大起来会发生什么。摆动幅度小时，轨迹是椭圆；幅度大到接近翻顶，圈被拉长成奇怪的卵形；一旦能量足够翻过最高点，轨迹不再是闭合的圈，而变成两条永不回头的波浪线——摆变成了永不停歇的“转圈机器”。同一组方程、两种图案，分界线上的那条轨迹对应“恰好爬到最高点、速度恰好为零”的临界状态。相空间把这些信息全部画在一张图上，这是它比一堆孤立公式强的地方。

【主线层】

最后做一个带真实数字的估算，它会领我们走到量子力学的门口。拿你的钥匙摆：质量约 0.05 千克，摆长约 0.3 米，从三十度角释放。势能差 $E = mgl(1 - \cos \theta)$ 大约是 $0.05 \times 9.8 \times 0.3 \times 0.134 \approx 0.02$ 焦耳——这就是相空间里那个圈所在等高线的高度。顺手验证一下合理性：这些能量在最低点全部变成动能， $\frac{1}{2}mv^2 \approx 0.02$ 焦耳，解出 $v \approx 0.9$ 米每秒——和实验里“冲过最低点”的快慢一致。摆的频率约 $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{g/l} \approx 0.9$ 赫兹。用能量除以频率，得到这个圈的“面积”约为

$$J = \frac{E}{f} \approx \frac{0.02}{0.9} \approx 0.022 \text{ 焦耳} \cdot \text{秒}$$

这个“相空间环面积”有个专门的量纲：能量乘时间。现在请出量子力学的基本常量——普朗克常量 $h \approx 6.6 \times 10^{-34}$ 焦耳·秒，量纲一模一样。除一下： $J/h \approx 3 \times 10^{31}$ 。意思是：你这根不起眼的钥匙摆，在相空间里画的那个小圈，面积大得能装下三亿亿亿个“量子格”。量子力学将告诉我们，相空间的面积不能无限细分，最小一格大约就是 h ——经典的点，在量子世界里是一块面积为 h 的模糊斑。日常生活之所以“经典”，正是因为我们的圈太大，大到格子小得看不见。

【挑战层】

哈密顿量从哪里来？第 14 章有拉格朗日量 $L(q, \dot{q})$ 。定义广义动量 $p = \partial L/\partial \dot{q}$ ，再做一次“换自变量”的手术（数学上叫勒让德变换）： $H(q, p) = p\dot{q} - L$ ，把对 $\dot{q}$ 的依赖换成对 p 的依赖，哈密顿方程就自动跳出来。这个手术解释了为什么 p 有时不是 mv ：有磁场时 L 里含有速度与磁场耦合的项，求出来的 p 自然多出一截。

还有两个通往深处的路标。其一，刘维尔定理：相空间里一小团邻近的点，流动时形

状态会扭曲，但体积严格不变——像一滴不可压缩的墨水在河里被拉伸、打卷，却永不涨缩。这是第 31 章统计物理“数状态”的合法执照，也是加速器束流物理的根基。其二，量子的入口： q 与 p 这对搭档有一个深层关系（泊松括号 $\{q, p\} = 1$ ）；第 46 章将看到，把括号换成量子对易关系、把 H 换成哈密顿算符，经典力学就平滑地过渡成量子力学——同一个 H ，从地图的地形变成推动量子态随时间演化的发动机（第 44 章）。

模型的边界

【主线层】

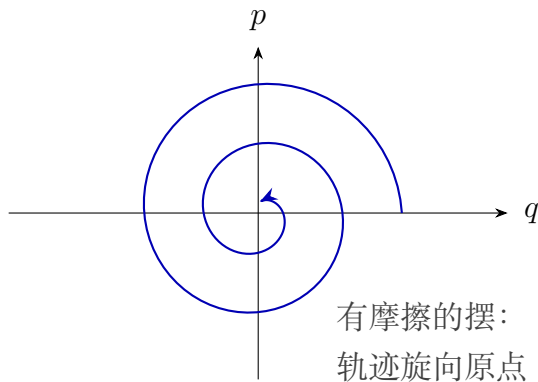
哈密顿力学强大，但请先记住第一条边界：**它没有给世界增加任何新的力或新的定律**。对本书讨论过的力学问题，它与牛顿力学、拉格朗日力学严格等价——同一套物理，三种记法。它的价值不在“算出新结果”，而在“把结构看清楚”：状态是什么、演化是什么、守恒量在哪里。看清楚的回报要后面才兑现：统计物理、量子力学都直接用这种语言书写。

第二条边界：**它要求力能写成势能的坡度**。摩擦、空气阻力这样的耗散力做不到这一点。耗散系统在相空间里是什么样子？你的钥匙摆其实已经在演示了：实验中那圈并不是严格的闭合环，而是一圈比一圈小的螺旋，最终缩向原点。相空间图一画，耗散无处遁形——哈密顿的框架装不下它，必须扩展（把空气、桌面这些“环境”也算进系统，或者干脆换统计物理的语言）。反过来说，轨迹是否收缩，就是检验系统有无耗散的试金石。再补一句公道话：一杯热咖啡在桌上凉下来，若把“咖啡加空气加桌子”看成一个更大的系统，总账仍然守恒——耗散只是“记账范围划得太小”时看到的表象。第 29 章会把这句话展开。

第三条边界：**不要把 H 永远等同于总能量**。条件前面交代过：约束不随时间变化、坐标系本身不带“马达”、势能只依赖位置。旋转木马的例子就是反例；磁场中的带电粒子是另一个——那时 $p \neq mv$ ，于是 $p^2/(2m)$ 不再是动能， H 的形式与“动能加势能”貌合神离。判据只有一句：检查你选的坐标和约束本身是否随时间变化。

第四条边界：**相空间的点是经典理想化**。它假设 q 和 p 可以同时知道得任意精确。第 43 章将看到，自然不允许：位置和动量的精确程度互相牵制，这种牵制不是仪器粗糙造成的，而是量子态本身的性质。所以相空间里的“点”是一块最小面积约 h 的斑，相空间这幅清晰的地图，是那块斑太小、看不清时的近似。

最后附一份本章的典型误用清单。把广义动量不分场合地当成 mv ：在有磁场或旋转坐标里会算错守恒量。把相空间当成某种真实空间，追问“相空间在哪里”：它在纸面上和计算机里，不在天上。一看到符号 H 就代入能量公式：先检查成立条件再动手。以为哈密顿力学能算出牛顿力学算不出的新现象：算不出，它只是把同一本账记得更整齐。



回头解释开场现象

现在回到开场那张照片。它为什么回答不了“下一秒升高还是降低”？因为照片只提供了档案的第一栏——位置。在相空间地图上看，只给定位置相当于只画了一条竖线：竖线与无数条轨迹相交，每个交点都是一个可能的未来。A 点和 B 点在同一条竖线上，位置完全相同，却一个向上、一个向下，各走各的圈。补上第二栏——速度与方向——竖线缩成一个点，点唯一确定一条轨迹，未来就定了（在经典力学的范围内“定了”）。

第一题的答案也清楚了：两把秋千同一时刻都在最低点，位置一样，但动量不同——地图上是两个不同的点，躺在两个不同大小的圈上，所以一个荡得高、一个荡得低。差别不在过去，就在此刻的状态里。

第二题：不吃亏。小行星的全部轨道历史已经压缩进“此刻的位置和动量”这两个数里，过去一百年的记录除了帮你核对，再无新信息。这就是“自然不记日记”的精确含义。

开场那两只“出身”不同的台球，现在也各就各位：在相空间里，它们此刻是同一个点。历史的两本书都合上了，只剩一条共同的轨迹。

第三题最微妙：骑在旋转木马上的人发现滚珠的能量并不守恒，但有一个守恒的组合物。那个量就是他这套转动坐标里的哈密顿量——守恒，却不等于动能加势能。这个例子值得我们回头再看一眼：守恒的是什么、能量又是什么，竟然取决于你站在哪种坐标里记账。这不是说物理规律因人而异，而是说“能量”这个词的含义比你以为的更讲究——第 58 章将揭晓，能量守恒来自“物理规律不随时间变化”这条对称性，届时一切各就各位。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把太阳系装进一个点

太阳加八大行星：每个行星需要三个位置坐标、三个动量坐标，九个天体一共五十四个数。于是，整个太阳系的状态是五十四维相空间里的一个点。万有引力定律给定后，这个点走出一条唯一确定的轨迹——行星的所有会合、冲日、掩食，早已“写”在这条轨迹里。

再放肆一点：把可见宇宙的每个粒子都登记上，大约需要 10^{80} 个坐标。宇宙的经典状态，就是一个维度高到无法想象的相空间里的一个点。这个画面有个著名的历史版本：拉普拉斯在 1814 年设想，一个知道所有粒子位置与动量、又足够强大的智者，能把宇宙的过去与未来尽收眼底——后人把他叫做“拉普拉斯妖”。它曾是机械决定论的图腾；而相空间的视角恰好让我们看清它的两处软肋。其一，真实宇宙是量子的，“一个点”只是经典近似；其二，即使经典画面成立，像三体问题这样的系统对初始点极其敏感——起点差一根头发丝，轨迹很快分道扬镳，预言的实际期限远没有哲学图景那样乐观。确定性写在相空间里，可预测性却是另一回事。

这套语言早已走出书房，两个去处值得一提。其一是**粒子加速器**：上亿个粒子的束流，被当作相空间里一团会流动的点云来管理。工程师布置磁铁的“航道”，让这团点云转几千万圈也不散开；刘维尔定理说点云在相空间里的体积守恒，想把束流“压实”就得把涨落搬走——随机冷却技术正是靠这一招拿下了 1984 年的诺贝尔物理学奖。其二是**量子力学本身**：第 44 章的薛定谔方程，把经典的 $H(q, p)$ 换成哈密顿算符，让它去推动量子态随时间演化。本章的地图与发动机，到那里原封不动地继续服役——这正是一百年前物理学家选择哈密顿语言作为通往量子世界跳板的原因。

还有一个去处藏在实验室和超算中心里：数值模拟。天体力学家计算水星轨道几万年的进动，材料学家模拟蛋白质怎样折叠，工程师预测卫星编队的长期演化——计算机里跑的，正是把哈密顿方程一小步一小步离散化的算法：相空间里点的流动，被切成一帧一帧的电影。好的算法会刻意尊重相空间的铁律（轨迹不相交、点云体积守恒），否则算到后面，行星会莫名其妙地飞丢。

挑战 1. 自由粒子在相空间里沿水平直线流动。那么竖直上抛的小球（只受重力），在“高度—动量”相空间里画出什么曲线？上升段和下降段是什么关系？

思路提示：能量守恒给出 $p^2/(2m) + mgx = E$ ，对每个高度 x 解出两个动量，一正一负。曲线是一条横放的抛物线：上半支是上升，下半支是下降，同一轨迹的两个行进方向。

挑战 2. 有人宣称：“摩擦只是错觉，只要把坐标取得足够聪明，阻尼摆也能写进哈密顿方程。”请用相空间图反驳他。

思路提示：哈密顿流的轨迹互不相交、点云体积守恒；而阻尼摆的所有轨迹都旋向原点，任意一团点云的面积最终缩到零。坐标变换不能把“收缩”变没——收缩是物理，不是视角。

挑战 3. 为什么相空间里的轨迹绝对不能相交？如果有一天你在实验数据里发现两条轨迹相交了，应该怀疑什么？

思路提示：交点意味着同一份状态有两个不同的未来，违背“状态唯一决定演化”。若真的相交，说明你的档案漏了一栏——有某个重要变量（比如粒子的电荷、自

旋，或环境的影响）没被记进状态里。

挑战 4. 旋转木马上观测者发现：滚珠的“能量”不守恒，但某个组合量守恒。这个组合量随木马的转速改变。由此说说：“什么是能量”和“什么守恒”这两件事的关系，比中学课本告诉我们的更微妙在哪里？

思路提示：守恒量由你描述世界所用的坐标是否随时间变化来决定；守恒的是哈密顿量 H ，而 H 与“动能加势能”的关系取决于坐标的选法。第 58 章会把守恒律与对称性正式连接起来。

第四部分

振动与波：全书的桥梁

第十六章 为什么世界总爱振动

反常识开场

先看三件你多半见过、却很少追问的小事。

第一件在秋千上。一个人站在秋千旁边，不用大力气，只在秋千每次荡到最高点的瞬间轻轻推一下——力气小到几乎像碰一碰——几分钟之后，秋千竟然荡得比谁都高。如果他用大得多的力气乱推一气，有时推在秋千回来的时候，秋千反而很快慢下来。

第二件在厨房。把一根不锈钢饭勺挂在手指上，让它像钟摆一样左右晃，再用手机计时。你会隐约发现一个奇怪的事实：不管它晃得宽一点还是窄一点，来回一次花的时间几乎一样。晃宽了它似乎“急”一些，晃窄了它似乎“懒”一些，可周期就是不配合你的直觉。

第三件在桥上。1940年，美国塔科马海峡大桥在一场并不算罕见的大风中像麻花一样扭动，最后折断坠入海峡，全程被拍成了电影胶片。一座钢结构大桥，怎么会像琴弦一样“振”起来？

这三件事背后是同一条线索：这个世界上的东西，一旦偏离了它“想待”的位置，往往不是安静地回去，而是要来来回回折腾好一阵。吉他弦被拨一下会响，钟摆被碰一下会摆，汽车碾过减速带会颠两下才稳，杯子里的水面被磕一下会晃，甚至连晶格里的原子、麦克风里的电路、核磁共振仪里的原子核，也都在以各自的节奏振动。为什么世界这么爱振动？这一章就来回答这个问题，顺便解释：为什么轻轻一推，也能把秋千推上天。

值得先强调一句：这些现象你全都见过，本章不会向你展示任何你接触不到的新事实。我们要做的，是把这些散落的事实串进同一个框架，让你下次看见晾衣绳在风里抖、听见冰箱压缩机嗡嗡响、感觉地铁启动时吊环来回晃的时候，能脱口而出：哦，又是一个振子。

先猜一猜

在继续读之前，请把你的直觉押在下面几个问题上，不许反悔。

1. 秋千上换一个体重加倍的人，荡一个来回的时间会怎么变：明显变长、明显变短，还是几乎不变？
2. 想让秋千越荡越高，关键在于推力大，还是推得“是时候”？

3. 一根弹簧下面挂一个重物，拉下来放手后上下振动。如果把这套装置搬到月球上去（重力只有地球上的六分之一），它振动的快慢会变吗？
4. 汽车碾过一个坑之后为什么总要颠几下才平稳，而不是只沉一下就停住？如果去掉减震器，会颠得更多还是更少？

把答案写下来。这一章结束时，你再回头批改自己的卷子。多数人至少会答错一道，而答错的那一道，往往正是本章的核心。先透露一点：这四道题的答案都不依赖任何新定律，只靠牛顿定律加上一个本章要发明的新视角就能推出来。物理学的进步常常不是发现新现象，而是学会用新的方式整理旧现象——振动就是这样一种整理方式。

动手实验

动手实验：桌边的钢尺和弹簧上的钥匙串

实验一：把一把钢尺（或塑料尺）压在桌边，伸出一截在桌面外。用一只手死死按住桌面上的部分，另一只手把伸出的部分向下扳一点再松手。尺子会嗡嗡地振动并发出声音。逐次改变伸出桌外的长度，你会发现：伸出越短，振动越快，音调越高；伸出越长，振动越慢，音调越低。一个不用任何仪器就能得到的结论是：振动有它自己的节奏，而且这个节奏由“系统本身”决定——尺子、伸出长度，而不是由你扳得多狠决定。你扳得再狠，它也只是振得更“用力”，节奏基本不变。

实验二：找一根橡皮筋或细弹簧，下面挂一串钥匙。提着手让钥匙串静止，然后轻轻向下一拉再松手。钥匙串会上下振动很久。数一数十秒内振动了多少次。接着把钥匙串减半（只留一半钥匙），再数一次。多数人的直觉是“轻了振得慢”或者“轻了振得快”，请用你自己的数据回答。

实验三：让钥匙串静止下垂，你的手做极小幅度的上下抖动。先胡乱地快抖，钥匙串没什么反应；再把抖动的节奏放慢，慢慢逼近你刚才数出的那个“固有节奏”。当节奏对上的一刹那，钥匙串会突然像疯了一样大幅度上下跳动，而你的手动得比刚才还小。请记住这个感觉：对上节奏，比使大力气重要得多。如果你愿意再进一步，试着在对上节奏之后故意把抖动放慢一点点，你会发现钥匙串的大幅跳动维持不住，慢慢萎下去——供能的“存折”只在特定节奏上开门。

这三个实验都不需要任何公式，却已经包含了本章的全部关键词：平衡位置、固有节奏、振幅、对上节奏。下面我们给它们正式命名。

如果做实验时有条件，建议再用手机慢动作录像回放钥匙串的运动，特别注意两件事：一是钥匙串经过最低点附近时看起来“一晃而过”，在两端的最高点和最低点却“磨蹭”很久——说明速度在中间最大、在两端为零；二是不管振幅大小，数出来的节奏几乎不变。这两个观察不用任何理论就能得到，却正是后面公式的全部经验基础。一个好理论不该发明事实，只该解释你亲手看到的事实。

旧模型遇到麻烦

我们已经学过牛顿定律：合力改变动量，物体在合力为零时保持静止或匀速直线运动。拿这套工具去看钥匙串，每一瞬间似乎都解释得通：拉下来时弹簧的拉力大于重力，合力向上，所以钥匙串向上加速；回到中间位置时合力为零；冲过中间位置后合力向下，所以它减速、停下、再回头……

可是这样逐瞬间地追下去，总感觉像在追着一辆永远追不上的车。我们更想要的是——一张“全景地图”：这个系统整体上在干什么？它为什么不停在那个合力为零的位置——那里明明是所有力都平衡的地方？

直觉说：物体受力平衡了，就该安分了。实验说：恰恰相反，物体冲过平衡位置时速度最大，最不“安分”。它为什么不停下来？因为它有惯性——速度不会在力消失的瞬间自动变成零。冲过去之后，弹簧又被压缩（或拉伸），合力掉头往回拉，于是它减速、停下、折返。惯性让它“刹不住”，回复的拉力让它“逃不远”，两者一配合，来回振动就不可避免了。

这就是第一个重要的观念转变：振动不是一种需要新定律解释的怪现象，它就是“惯性”和“总想把自己拉回平衡位置的力”吵架的结果。哪里有这两样东西，哪里就有振动。而世界上几乎所有稳定的平衡位置附近，偏离一点点都会产生把你拉回去的力——碗底的小球、张紧的弦、压缩的气体、被弯曲的钢尺、甚至分子之间的化学键——所以世界才这么爱振动。严格地说，这是实验事实与数学模型的分工：“被扰动的系统常常来回振荡”是随处可见的实验事实；“回复力正比于偏离”是对平衡位置附近情况的数学近似；而“惯性与回复力的拉锯导致振荡”则是我们给出的物理解释。三者都不是“物体想回家”这样的目的论。

反过来想，什么东西不振动？一碗水静置在桌上，水面是平的；你用筷子点一下，水面先振几下才平静。一潭死水和一块果冻的区别不在“会不会动”，而在“推一下之后怎么回来”：果冻靠弹力把自己拉回原形，于是会振；水靠重力和表面张力回位，也会晃；而蜂蜜因为太黏，能量一下子就被耗散掉，只蠕回去不振。可见振动与否、振多久，是系统“倔强程度”“懒惰程度”和“耗散快慢”三方博弈的结果。这个视角比逐瞬间追力有用得多——它让你一眼看出一个陌生系统“大概会怎么动”。

发明新概念

现在像物理学家一样，把刚才那些口语一个个变成可以精确使用的概念。

平衡位置：系统不受扰动时安静待着的位置。对挂钥匙的弹簧，就是钥匙串静止下垂的位置；对秋千，是最低点；对钢尺，是尺子没弯时的形状。关键不在于这个位置本身，而在于：偏离它，力就要把你拉回去。还要注意平衡位置未必“什么都没有”：挂重物的弹簧在平衡位置处其实是拉长的，只是拉长产生的弹力恰好与重力抵消。我们关心的不是弹簧的绝对伸长，而是“离平衡位置还差多远”——把坐标原点挪到平衡位置，重力这位常驻嘉宾就被预先结算掉了，剩下的账全由回复力来记。这一步“换原点”的小手续，

是让公式变干净的关键。

回复力：方向永远指向平衡位置、试图把系统拉回平衡位置的那个合力。注意，回复力不是一种和重力、弹力并列的新种类的力，它是合力扮演的角色：弹簧振子里由弹力和重力共同承担，单摆里由重力沿摆线方向的组分承担。这和“向心力”是同一个道理——名字描述的是任务，不是来源。

简谐振动：如果回复力的大小恰好正比于偏离平衡位置的距离，即

$$F = -kx,$$

那么产生的振动叫简谐振动。这里 x 是偏离平衡位置的距离， k 是比例系数，弹簧的 k 就是中学里的劲度系数。负号是整个式子的灵魂：它保证力的方向永远和偏离的方向相反——你偏右，力朝左；你偏左，力朝右。弹簧在被拉伸和压缩不太过分时，非常精确地服从这个规律（胡克定律）。

振幅、周期、频率、相位：振动最远处离平衡位置的距离叫振幅 A ，回答“振得多宽”；来回一次的时间叫周期 T ，回答“一次多久”；单位时间内的次数叫频率 $f = 1/T$ ，单位是赫兹（Hz，即每秒多少次）；相位则回答“此刻走到这一圈的哪一步了”——两个振幅和频率完全相同的秋千，如果一个在前一个在后，我们说它们相位不同。相位听起来抽象，其实你每天都在用：推秋千要“推在点上”，说的就是和秋千的相位配合。

有了这几个词，日常世界立刻变得可读。音叉上刻着“440 Hz”，意思是它每秒来回振动四百四十次，这正是音乐里的标准音；石英手表里是一片被精确切割的石英晶体，通上电后以 32768 Hz 的频率稳定振动——这个数是二的十五次方，电路只要连续减半十五次就得到恰好一秒一次的脉冲，手表的“滴答”就是这么来的；你手机里让整机嗡嗡作响的振动马达，不过是一个偏心小锤被电机带着高速旋转，相当于一个每秒上百次的强迫振动源；医院里的核磁共振成像，则是让人体内氢原子核在磁场中以特定频率“摇头晃脑”，再用同频率的无线电波去“推秋千”。从手表到人体，这些完全不同的系统共享同一套语言，因为它们满足同一个条件：都有平衡位置，都有回复力。

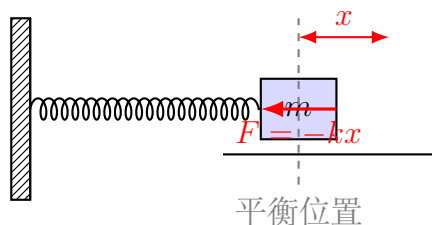


图 16.1: 弹簧振子。偏离平衡位置 x 时，合力指向平衡位置；偏离越远，拉力越大。

一句话模型

一句话模型

任何系统，只要偏离平衡位置时受到的合力总是把它往回拉、且拉力大致正比于偏离的距离，它就会在惯性（让它刹不住）和回复力（让它逃不远）的拉锯中以固定节奏来回振动；这个节奏只由系统自己的“倔强程度”（回复力系数 k ）和“懒惰程度”（质量 m ）决定，与你推得多狠无关。

把这句话拆开检查一遍。“惯性让它刹不住”解释了为什么冲过平衡位置；“回复力让它逃不远”解释了为什么还会回来；“节奏由系统决定”解释了钢尺实验里“扳得狠只改变响度、不改变音调”。“倔强”与“懒惰”是比喻：它像在描述弹簧硬不硬、物体沉不沉，不像的地方在于——这两个词在公式里有精确的含义， k 有单位、可以测量，不是形容词。

还要补一句“它不像什么”。这个模型不像“万物皆有灵性、都想回家”——回复力不是物体的愿望，而是结构决定的力学事实：弹簧被拉长，原子间距偏离了最省能的位置，力就出现了。它也不像“振动总会自动停下来才算正常”——恰恰相反，理想模型里振动永不停止，停下来是因为有能量漏出，这需要额外解释而不是默认设定。把“默认停止”当成常识，是亚里士多德时代留下的旧直觉，我们在讲运动学时已经拆过一次，这里再拆一次。

数学翻译器

直觉说：弹簧越硬，拉得越急，振动越快；物体越重，反应越迟钝，振动越慢。把这两句翻译成正比与反比关系，简谐振动的节奏就是

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}, \quad f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}}.$$

其中 ω 叫角频率，单位是弧度每秒，它和频率只差一个 2π ： $\omega = 2\pi f$ 。为什么出现平方根而不是简单正比，主线层可以这样理解： k 加倍，力加倍，加速度加倍，振动确实变快，但“快”的意思是更短时间内完成同样的往复，而加速度对时间的作用是“双重”的（速度是加速度积累出来的，位移又是速度积累出来的），两重积累叠加下来，时间只缩短为原来的 $1/\sqrt{2}$ 。严格的来源见数学桥层。

新公式到手，先用特殊情形检查它：

- $k \rightarrow 0$ （弹簧软到不存在）： $T \rightarrow \infty$ ，物体飘走不再回来。合理——没有回复力就没有振动。
- $m \rightarrow \infty$ （挂上无限重的物体）： $T \rightarrow \infty$ ，振不起来。合理——惯性无穷大，谁也拉不动它。

- 公式里根本没有振幅 A ：振幅加倍，周期不变。这正是饭勺实验里那个反直觉的事实，现在它从“怪事”变成了“预言”。注意它只在回复力严格正比于偏离时才成立，这会成为后面“模型边界”的主角。

单摆（秋千、挂着的饭勺）在小摆角时也近似是简谐振动。在给出公式之前，先用“量纲”这把尺子猜一猜它长什么样。周期是时间，单位是秒；单摆身上能和运动有关的参数只有摆长 L （米）、摆球质量 m （千克）和重力加速度 g （米每二次方秒）。要用这三样拼出一个“秒”，千克无处可去——除非质量根本不出现；而 L 除以 g 的单位是秒的平方，开个根号正好是秒。于是几乎唯一的可能就是 $T \sim \sqrt{L/g}$ 。这不是证明，只是“单位必须自洽”的硬约束，但它已经预言了两件事：周期与摆球质量无关，与摆长是平方根关系。用量纲先猜、再用实验或推导验证，是物理学家最常用的小抄之一。

严格的推导（见数学桥层）给出

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}},$$

L 是摆长， g 是重力加速度。检查： $g \rightarrow 0$ （太空站里）， $T \rightarrow \infty$ ——单摆彻底罢工，这将在脑洞实验里用到； L 变成四倍，周期只加倍，所以把秋千绳加长一倍并不会让摆动慢一倍，只慢大约四成。注意摆球的质量 m 根本不出现——这就是“先猜一猜”第一题的答案：体重加倍，周期几乎不变。

一次带真实数据的估算。取一根摆长 $L = 1.0$ 米的单摆，地球表面 $g \approx 9.8$ 米每二次方秒：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{1.0}{9.8}} \approx 2.0 \text{ 秒}.$$

来回一次正好约两秒——这不是巧合，而是钟表史上著名的“秒摆”：摆长约一米的钟摆，每摆动半周期滴答一秒。老座钟的钟摆长度就是照这个数定做的。反过来，用尺子量摆长、用手机计时测周期，你就能在家里测出当地的重力加速度，误差可以小到百分之几。振动把“时间”和“力”连在了一起，这正是它被用来做钟的原因。

再来一次真实数据的估算：汽车悬挂。一辆普通轿车重约 1500 千克，四个车轮各分担约 375 千克。人坐进车里，车身会下沉大约 2 厘米，由 $k = mg/x$ 可估出每个悬挂弹簧的劲度系数约为 $375 \times 9.8/0.02 \approx 1.8 \times 10^5$ 牛每米。代入周期公式：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{375}{1.8 \times 10^5}} \approx 0.3 \text{ 秒},$$

即车身上下颠簸的固有频率约 3 赫兹上下（实际设计得更低些，约 1 到 2 赫兹）。这解释了为什么碾过减速带后车身会以“一秒一两下”的节奏晃——这个节奏由车和弹簧决定，和你开车多快无关。也解释了为什么晕车的人往往对低频晃动最敏感：人腹腔内的脏器本身也是一组振子，固有频率恰好也在这个范围附近，外来的驱动若对上了节奏，五脏六腑都在共振，自然不会舒服。

再看能量。把振子拉到振幅处松手：那一刻速度为零，能量全部以弹性势能（或重力势能）的形式存着，大小为 $\frac{1}{2}kA^2$ ；经过平衡位置时弹簧恢复原状，势能清零，能量全部变成动能 $\frac{1}{2}mv^2$ ，此刻速度最大；冲到另一边又全部换回势能。振动的全过程，就是能量在“存起来”和“动起来”两种形态之间反复兑换，而总账户 $\frac{1}{2}kA^2$ 保持不变。振幅加一倍，能量变四倍——所以把秋千推高一点点，要补充的能量远比看起来多。

能量视角还顺手回答了慢动作录像里那个观察：为什么振子在中间“一晃而过”、在两端“磨蹭”？因为总账户固定，势能少的地方动能必然多——平衡位置势能最低，速度就最大；端点势能全满，速度只能归零。这也解释了推秋千为什么在最低点推最划算：那里速度最大，同样大小的推力在同样作用距离内能传递最多的能量；在最高点附近推，秋千本来就快停了，推了半天也存不进多少。能量账本是比受力图更省事的分析工具，本书后面还会反复用到它。

【数学桥层】

牛顿第二定律用于弹簧振子，给出

$$m \frac{d^2x}{dt^2} = -kx \implies \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0, \quad \omega^2 = \frac{k}{m}.$$

这是一个二阶微分方程，意思是“找一种函数，它的二阶导数正比于自己的相反数”。正弦和余弦恰好满足：设 $x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$ ，求两次导数得 $x'' = -\omega^2 x$ ，自动成立。于是平方根的来源清楚了：它来自求导时角频率要“掉下来”两次。式中振幅 A 和初相位 φ 不由方程决定，而由初始条件（你一开始拉多远、松手时给不给初速度）决定——这从数学上解释了“节奏由系统决定，幅度由你决定”。单摆的严格方程是 $\theta'' = -(g/L) \sin \theta$ ，它不是简谐的；只有当摆角很小、可以用 $\sin \theta \approx \theta$ 替换时才变成简谐方程，这就是小摆角近似的出处。能量方面， $\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 = \text{常量}$ ，对无阻尼理想振子任何时刻都守恒。

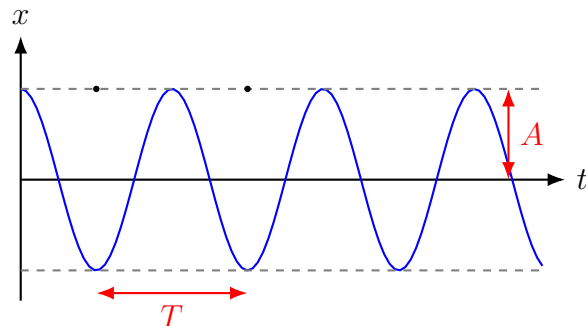


图 16.2: 简谐振动的位移—时间图像是一条正弦（或余弦）曲线：相邻两个波峰相隔一个周期 T ，峰到平衡位置的距离是振幅 A 。

模型的边界

简谐模型干净漂亮，但它有三个明确的适用条件，越界就会出错。

条件一：回复力要正比于偏离。弹簧拉得太过分会永久变形，胡克定律失效；单摆的 $\sin \theta \approx \theta$ 只在小角度成立，摆角大到三四十度以上，周期会明显变长（摆角 60° 时周期约比小角近似长百分之七）。“振幅不影响周期”从此降为近似结论。这是直觉最容易出错的地方：日常摆角小，误差小，于是我们把近似当成了定律。

条件二：没有能量漏出。真实振子总有摩擦和空气阻力，能量不断变成热散掉，振幅随时间衰减——这叫阻尼。钥匙串最终停下，不是谁的“力气用完了”，而是机械能转移成了内能。阻尼并不总是坏事：汽车减震器（避震筒）就是故意把弹簧振子的能量“抽走”，否则碾过一个坑你要晃到天黑。这里也修正一个流行误解：不是弹簧让车舒服，是“弹簧负责缓冲、阻尼器负责收尾”这对搭档让车舒服；只有弹簧没有阻尼的车，才真叫颠。

阻尼的三档“火候”值得分清。阻尼太小，振子要来回很多圈才停，像松开的吉他弦；阻尼恰好到某个临界值，振子一次就回到平衡位置、不再过头，这叫临界阻尼——好的车门、好的电流表指针都调在这一档，追求的是“回位快且不晃”；阻尼过大，振子像掉进蜂蜜里，缓慢蠕回平衡位置，连一次都振不起来。同一个弹簧配上不同阻尼，性格完全不同。工程师调减震器，调的其实就是这档火候。

条件三：别把共振当成万能解释。塔科马大桥常被教科书当作“风引起共振吹垮大桥”的标准案例，但更细致的事态分析表明，风中桥梁的扭振更接近一种“气动自激振动”（颤振）：桥的扭动改变了气流，气流反过来加剧扭动，即使风速恒定也能自我放大。它和推秋千有共同的灵魂——能量在正确的相位上持续输入——但机制比一般共振更微妙。把一切都归因于“共振”，是对共振的滥用；真正的教训是“振动系统在持续供能时可能失控”，这在抗风设计里是严肃的工程科目。

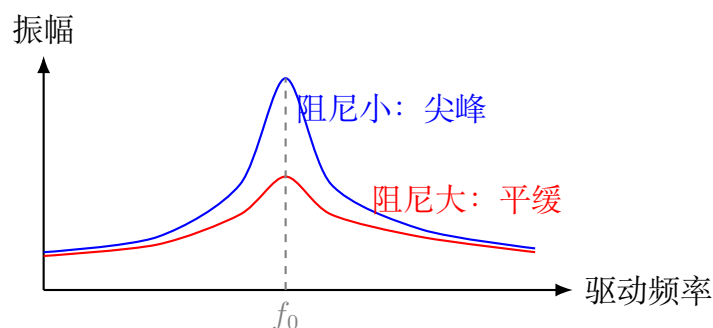


图 16.3: 受迫振动的共振曲线：驱动频率接近固有频率 f_0 时振幅最大；阻尼越小，峰越尖越高。

【挑战层】

受迫振动的方程是 $x'' + 2\beta x' + \omega_0^2 x = (F_0/m) \cos \omega t$ ，其中 β 描述阻尼， ω 是驱动频率。它的稳态解是同频率的受迫振动，振幅

$$A(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}.$$

检查两个极限： $\omega \rightarrow 0$ 时 $A \rightarrow F_0/k$ ，即慢慢推等于静力拉伸，合理； $\beta \rightarrow 0$ 且 $\omega \rightarrow \omega_0$ 时分母趋零，振幅发散——无阻尼共振在数学上振幅无限大，现实中则意味着“迟早有东西先坏掉”。工程上用品质因数 $Q = \omega_0/(2\beta)$ 刻画共振峰的尖锐程度：音叉的 Q 可达上千，敲一下响很久；汽车悬挂被故意设计成 Q 接近一，一个坑只颠一下。同一个数学结构还统治着 RLC 电路和激光谐振腔——振动是唯一的，载体是多样的。

回头解释开场现象

现在回头批改开场的三个悬念。

秋千为什么能被轻轻推高。秋千是一个近似单摆，有自己的固有节奏 $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ ，而且小摆角下这个节奏几乎不随摆幅改变。旁人的轻推本质上是一个小驱动：只要推的节奏对上秋千的固有节奏，每一次推都和秋千的运动同相位，每一圈都往系统里净存一点能量，振幅就一圈圈涨上去——这就是共振。推力小没关系，关键是“每一圈都存在同一张存折里”。反之乱推时，有时推在秋千回程上，那一推是从存折里取钱，振幅自然涨不起来。这同时回答了先猜一猜的第二题：关键在时机，不在力气。

饭勺为什么宽窄同节奏。小摆角下单摆周期 $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ 不含振幅：晃得宽时，摆球走的路程长，但重力沿摆线的分量也同比例变大，两种效果恰好抵消，周期不变。这个性质叫等时性，伽利略正是靠它（以及自己的脉搏当表）想到用摆来计时。你的直觉之所以猜错，是因为直觉把“走得远”直接翻译成“花的时间长”，忘了力也在同步变大。

大桥为什么会振到散架。桥面不是绝对刚体，它有自己的固有频率。稳定的风绕过桥面形成交替脱落的涡旋，相当于一个持续的驱动；一旦驱动的节奏接近桥的某个固有频率，共振放大就开始了，再加上前述气动自激的推波助澜，振幅最终超过了钢结构的承受极限。此后所有悬索桥设计都要做风洞试验，让桥的固有频率躲开常见风况的驱动频率，并用阻尼结构吸收能量。同一原理好的一面是音乐：吉他的琴箱、小提琴的面板都被设计成在与琴弦相同的频率附近容易振动，弦的微小振动通过共振被放大成我们听得见的声音。共振既能制造音乐，也能摧毁桥梁，区别只在于我们想让能量存进哪里。

摩天大楼面对的问题和桥一模一样，解法也一脉相承。台北 101 大楼在八十八层附近悬挂着一颗直径五米半、重约 660 吨的钢球，用钢缆吊着，相当于一个巨型单摆。台风推动大楼以自身固有频率摇晃时，工程师故意把这颗球的摆动节奏调到大楼的固有频率上，让球与楼“对着干”：楼往东晃，球拖在后面，通过连接两者的阻尼油缸把楼的振动能量持续抽走变成热。这个装置叫调谐质量阻尼器，本质是把“共振”这位破坏王招安成

保镖——既然能量总要有个去处，不如预先给它安排一个安全的去处。地震高发的日本、风力强劲的沿海地区，许多超高层建筑体内都藏着类似的“镇楼之球”。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：在空间站里称体重

空间站里一切失重，站上体重秤读数为零——不是你没质量，而是秤的原理（压弹簧直到支持力平衡重力）失效了。那宇航员怎么监测自己的体重？答案是利用本章的公式：让宇航员坐在一把连着已知弹簧的椅子上，拉离平衡位置松手，测振动周期 T ，代入 $m = kT^2/(4\pi^2)$ 直接算出质量。空间站里确实装着这样的装置。注意这个方法的深刻之处：它测量的不是“重力下的重量”，而是“惯性有多大”——质量的这个含义（惯性质量）在失重环境里依然完好。单摆在这里会彻底罢工（ $g \rightarrow 0$, $T \rightarrow \infty$ ），弹簧振子却照常工作，两种振动对重力的依赖完全不同。再进一步想：如果把这套弹簧椅送到遥远的星际空间，测量结果会变吗？

振动还是通往本书后文的桥。一根吉他弦可以看成无数个小振子手拉手排成一排，一个振子动起来会牵着邻居动——一群振子的集体舞蹈就是波，那是第 17 章的主题。复杂杂乱的振动又能拆成许多简单频率的叠加，那是第 18 章傅里叶思想的入口。再往后，晶格中原子被化学键这根“弹簧”拴在平衡位置附近，它们的热振动与物体的温度密切相关；而把量子力学用到谐振子上，会发现振子的能量竟是一份一份的，而且永远不可能完全静止——零点能的故事，在量子部分等着你。甚至电路也不例外：电容和电感组成的回路里，电场的能量和磁场的能量像动能和势能一样来回兑换，那也是一台不折不扣的振子，收音机靠它选台。学会看这一个弹簧，你就拿到了一大半物理学的钥匙。

- 挑战 1.** 同一根弹簧挂同一块重物：在地球表面上下振动的周期，与搬到月球表面（重力约为地球的六分之一）后相比，会怎样变化？若换成同摆长的单摆做同样搬迁呢？（提示：检查两个周期公式里有没有 g ；弹簧的 k 由弹簧自身决定。）
- 挑战 2.** 荡秋千时，高手会在最低点“蹲下”、在最高点“站起”，不靠任何人推就能越荡越高。用能量观点解释他从哪里“偷”来了能量。（提示：站起时身体的重心升高，而那一刻他在对抗把自己往下压的力做功；蹲下发生在速度最大的位置，代价小。这相当于每个周期改变一次有效摆长，属于参数驱动，和普通推力驱动是两种供能方式。）
- 挑战 3.** 老式收音机转动选台旋钮时，内部是在调节一个电学“振子”（电容和电感组成的回路）的固有频率。用这个模型说明：为什么收到一个台时其他台都安静了，以及为什么有的收音机两个相邻电台会“串台”。（提示：对照共振曲线的形状，串台对应峰太宽——即阻尼太大、选择性太差。）

挑战 4. 一座设计不佳的桥，行人步频恰好接近桥的固有频率时会越晃越厉害（现实中真发生过，伦敦千禧桥开通两天就因晃动关闭整改）。整改方案不是加粗钢梁，而是加装阻尼器。为什么“让桥更结实”不如“让桥更耗能”？（提示：共振时振幅由输入功率和耗散功率的平衡决定；把 Q 值压下来，峰就塌了。）

第十七章 一个振子叫振动，一群振子叫波

反常识开场

【主线层】

体育课上，你站在操场这头，朝一百米外的小明喊他的名字。大约三分之一秒后，他回过头来了。

现在请你认真想一个问题：你的声音是怎么过去的？

最省事的回答是“空气把声音送过去的”。可是如果真的有一股空气从你的嘴边出发，以每秒三百四十米的速度飞向小明，那应该是一阵狂风——足够吹乱他的头发、掀翻他的作业本。事实上什么也没有被吹过去。小明身边那团空气一直待在小明身边，你嘴边这团空气也一直待在你嘴边。

没有东西过去，却有东西到了。

类似的怪事还有很多。在游泳池的一端拍一下水面，另一端的塑料鸭子会上下晃动几下——但它几乎不朝你漂过来，也不漂走。体育场里几万名观众玩“人浪”，浪头几秒钟绕场一周，可每个人都好好坐在自己的座位上，谁也没有离开过。浪明明“到了”，人却一步也没有动。

这一章就是要搞清楚：那个“没有东西过去却确实到了”的东西，到底是什么。

先猜一猜

【主线层】

在往下读之前，先押个注。找一根长绳子的画面在脑子里放一遍：绳子一头拴在门把手上，你捏着另一头，手腕快速上下抖一下，一个“鼓包”沿着绳子跑向门把手。

请你对下面三句话各给一个直觉判断：

- 鼓包跑得有多快？它和你的手抖得多用力有关，还是和绳子绷得多紧有关？
- 鼓包到达门把手以后，会怎样？消失、停住，还是掉头跑回来？

- 如果你和另一个人各捏绳子一头，同时各抖一下，两个鼓包在绳子中间迎面相遇，它们会像两个皮球一样撞开、弹回去吗？

把你的答案记下来。这一章结束时，我们会回来批改。我可以先剧透一句：绝大多数人在第三题上会答错，而答错的原因恰恰是最有用的那一课——它会逼你把“波”和“会飞的物体”在脑子里彻底分家。

动手实验

动手实验：一根绳子上的波

你需要：一根三到五米长的绳子（跳绳、晾衣绳、背包带都行），一个同伴，一部手机。

第一步，定性观察。把绳子一头拴在桌腿上，你捏住另一头，让绳子刚好离开地面、略微绷直。手腕快速向上甩一下再收回。你会看到一个鼓包贴着绳子跑出去，撞上桌腿，然后——仔细盯着——它会掉头跑回来。这就是你在上一节押过注的第二题。

第二步，让鼓包“立住”。把绳子绷得更紧一些，手腕以稳定的节奏左右（或上下）连续摆动，像打着拍子。调整节奏，你会找到某个特定的快慢，让绳子不再乱晃，而是呈现出一个稳定的、中间最鼓的形状，像被定格的波浪。再加快一点节奏，还能找到让绳子分成两段、三段反向摆动的节奏。记住“节奏对了形状才稳”这个感觉，本章后半段它有个正式的名字：驻波。

第三步，定量测一次。让同伴在绳子那头猛拉一下制造一个鼓包，你用手机秒表测鼓包从一头跑到另一头的时间，测三次取平均。用卷尺量出绳长，波速就是绳长除以时间。然后把绳子绷得更紧，重测一次。你会发现：同一根绳子，绷得越紧，鼓包跑得越快。波速不取决于你抖得多用力，而取决于绳子本身的状态。这一条线索我们会在“数学翻译器”里兑现成一个公式。

安全提示：别用弹力很强的橡皮绳，绷紧后脱手会抽到人。

旧模型遇到麻烦

【主线层】

到现在为止，这本书教你描述世界的方式是：找到一个个物体，写下每个物体的位置、速度和受力，然后用牛顿定律推算它们下一步怎样运动。弹簧振子、单摆都是这么处理的。那么，拿这套办法来对付绳子上的鼓包，会发生什么？

麻烦一：物体太多了。鼓包经过的地方，绳子并没有一小段“搬家”到桌腿那边去——实验里看得清清楚楚，鼓包跑过之后，每一小段绳子都还留在原来的位置附近，只是上下动了一下。所以“鼓包”根本不是一块移动的物体。那它是谁？你总不能对着“什

么东西都没有”画受力图。水波把这层尴尬放得更明显：池塘里的落叶被浪经过时只是原地起伏，可浪头明明一路推进了十几米。如果坚持“运动必须有运动者”，我们就得承认一个荒诞结论——有一个看不见的东西跑过了水面。

麻烦二：就算我们退而求其次，把绳子切成一百小段，给每一小段都当作一个振子来追踪，立刻碰到一个尴尬：每一小段为什么非得跟着邻居动不可？第一段绳子自己并没有被你的手碰到，它凭什么动起来？旧模型里，一个物体运动状态的改变需要受合力；这里每一段绳子受的力，来自它两边邻居的拉扯。也就是说，想让牛顿定律继续管用，我们必须先承认一件事——这一百个振子不是一百个互不相干的振子，它们彼此之间拴在一起，会互相传递“该动了”的消息。

麻烦三：能量去哪了的账对不上。你的手抖一下，只做了一瞬间的功，随后手就停了。可鼓包带着能量一路跑到桌腿，撞上的时候甚至能让桌腿轻轻响一声。能量确实实搬了家，搬家的载体却不是任何一块物质。

三条麻烦指向同一个出路：我们需要一个新概念，它描述的不是“哪个物体在哪里”，而是“哪个状态传到了哪里”。

发明新概念

【主线层】

像历史上的物理学家一样，我们给这个新概念起个名字：**波**。

先把绳子的新形象固定下来：一根绳子，可以看成一串紧紧挨着的振子，每一个振子都被邻居用弹性力拴着。你抖动手边这一端，第一个振子偏离平衡位置；它一偏，就拉扯第二个振子；第二个被拉起来之后再去拉扯第三个……每个振子只做一件事：在自己家附近原地振动，顺便推一把下一家。所谓“鼓包跑过去”，跑的不是绳子，而是“偏离平衡”这个**状态**，以及跟着状态一起走的能量。

这里值得请出最常用的比喻：体育场的人浪。它像的地方在于——每个人都只在原地站起坐下，浪头却能绕场一周；传播的是“起立”这个状态，不是观众。它不像的地方在于——人浪靠每个人用眼睛看、用脑子反应，所以波速由人的反应时间决定，而且可以被随意指挥；绳子上的波靠的是物理的弹性力，波速完全由绳子的松紧和粗细决定，你一旦松手，谁也指挥不动它。记住这个“不像”，它能拦住很多想当然。

按照振子振动的方向，波分成两大类：

- **横波**：振子原地振动的方向，与波前进的方向垂直。绳子上的鼓包就是横波——绳子上下动，波水平走。
- **纵波**：振子振动的方向，与波前进的方向平行。把弹簧放在地上，在一头快速一推一拉，你会看到一截“被挤紧”的部分沿着弹簧跑过去。空气里的声音就是纵波：空气分子只是在原地前后挤让，把“密一点、疏一点”的状态一站一站

传下去。这就是开场喊话的正确图像——传到小明耳朵里的不是你的空气，而是空气“挤了一下”这个消息。

还有一个对以后至关重要的观察：波速由谁决定？实验已经给了线索——同一根绳子绷得越紧，波越快。换成更粗更重的绳子呢？直觉（以及后面的公式）会告诉你：更重的绳子每一小段更“懒”，被邻居拉起来更费劲，波就更慢。也就是说，**波速由介质自己的性质（绷得多紧、材料多重多硬）决定，而与波源的振幅无关**。你的手抖得再用力，也只是把鼓包造得更大，并不能让它跑更快。

最后强调一遍波到底运走了什么。振子本身原地不动，却有两样东西实实在在地抵达了远方：一样是**能量**——你的手做的功，变成鼓包撞响桌腿的那一声；放大到自然尺度，海啸在开阔大洋上每小时推进八百公里，浪高不过一米，几乎不被察觉，可它携带的能量抵达浅海时能把浪抬到十几米高，把码头的船拍上岸。另一样是**信息**——鼓包的形状、节奏、先后次序，都是可以被对岸读取的“消息”。守岛的渔民看浪的形状判断远处是否有风暴，靠的就是波忠实地把扰动的细节运了过来。能量与信息能脱离物质单独旅行，这是波最深刻、也最容易被一句“水过去了”掩盖掉的性质。

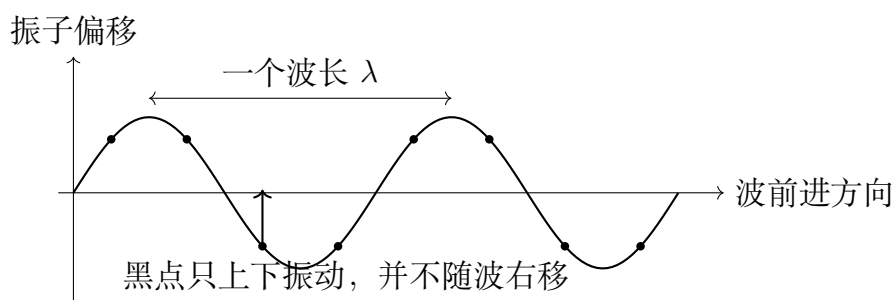


图 17.1: 横波：波形向右传播，每个振子（黑点）只在原地上下振动。



纵波：振子沿波的方向前后挤让，疏密状态在传播

图 17.2: 纵波：每个点仍在原处附近，传播的是“疏”与“密”的状态。

一句话模型

一句话模型

波是一群互相拴着的振子在玩接力：每个振子只在原地振动，把“偏离平衡”的状态和能量一站一站传下去；传走的是消息，不是物质。

【主线层】

这句话里每个词都值钱。“互相拴着”回答了为什么第二个振子会动；“只在原地”回答了为什么没有物质远行；“一站一站”回答了为什么波有确定的速度——接力的快慢由每一棒的交接速度决定，也就是由介质决定；“消息”这个词先欠着，下一章讲声音与信息时我们会连本带利收回来。背下这句话，本章后面的每一个公式都只是给它加注脚。

数学翻译器

【主线层】

现在把直觉翻译成数字和图像。先解决最实用的三个量。

周期与频率来自第 16 章：每个振子上下一次的时间叫周期 T ，每秒振动次数叫频率 $f = 1/T$ ，单位是赫兹。波源抖多快，整条链上每个振子就抖多快——频率是波源的印记。

波长是空间里的问法：在任何一个瞬间拍张快照，相邻两个鼓包峰顶之间的距离，记作 λ 。

波速 v 是传播的快慢。这三个量被一个朴素的关系拴在一起。想一想：波源每完成一次振动（用去时间 T ），就多造出一个完整的鼓包；而队伍最前面的鼓包已经跑出去一段距离 vT 。所以新造出来的峰和前面的峰之间恰好相隔 vT ，这就是波长：

$$\lambda = vT, \quad \text{也就是} \quad v = f\lambda.$$

这个式子描述什么？它描述同一种波里频率与波长的此消彼长。为什么这样写？因为“振一次、造一个峰、峰间距被波速锁定”这三件事逼着它长这样。何时成立？只要波速 v 在介质里处处一样——同一根均匀绳子、同一团静止空气里都成立。何时失效？当介质本身在不同位置或对不同频率给出不同波速时（比如水有深有浅、光穿过玻璃）， v 不再是常数，就要对每种频率分开处理。

用极端情形检查一下：频率加倍，波长减半——波源抖得越快，峰越挤，合理；波速趋于零的介质里，任何频率都传不出去，波长挤成零——介质“冻住”了，也合理。

【主线层】

两种图像别搞混。描述波时有两张完全不同的图，初学者最常在这里摔跤。第一张是**波形图**：某一瞬间给整根绳子拍张快照，横轴是位置 x ，纵轴是该处振子的偏移——它回答“此刻哪里鼓、哪里瘪”。第二张是**振动图**：盯住某一个振子不放，给它一个人拍录像，横轴是时间 t ，纵轴是它的偏移——它回答“这一个点什么时候上、什么时候下”。前者的峰间距是波长（空间的尺子），后者的峰间距是周期（时间的尺子），两者用波速换算。一个常用的读图本领：已知波形图和波的传播方向，判断某个振子下一瞬间往哪动——把整条波形沿传播方向挪一小截，看那个位置上的新高度是更高还是更低即可。波形整体平移，而每个点只在自己的竖线上滑动，这句话就是“传走的是状态，不是物质”的图像版。

【主线层】

再给耳朵算一笔账。空气中的声速约 340 米每秒，人耳能听到的频率范围大约从 20 赫兹到 20000 赫兹。由 $\lambda = v/f$ 换算成波长：最低的音对应约 17 米——比一间教室还长；最高的音对应约 1.7 厘米——比一粒纽扣还小。这个跨度直接解释了一批日常经验：低音鼓的波长和墙壁、门窗的尺寸相当，很容易绕过去，所以楼下装修的“咚咚”声无孔不入；而钥匙碰撞的高音波长只有几厘米，遇到障碍基本沿直线传播，躲在柱子后面就明显变闷。声音三要素里的音调、响度、音色分别对应频率、振幅和波形形状，那是下一章的主题，这里只需记住：它们全都是可以用 $v = f\lambda$ 换算的实在尺寸。

【主线层】

一次真实的估算。实验里你测过绳上波速，现在算它该是多少。对一根张紧的绳，分析每一小段绳元受的侧向拉力（推导放进数学桥），可以得到

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}},$$

其中 T 是绳子的张力， μ 是单位长度绳子的质量（线密度）。取一根真实的吉他弦做例子：中张力钢弦张力约 70 牛，一米长弦的质量约 5 克，即 $\mu = 0.005$ 千克每米。代入：

$$v = \sqrt{\frac{70}{0.005}} = \sqrt{14000} \approx 118 \text{ 米每秒}.$$

这个数字马上有用。吉他弦长约 0.65 米，后面讲驻波时你会知道，一根两头固定的弦，最基本的振动是半个波长刚好卡在弦长里，即 $\lambda = 2 \times 0.65 = 1.3$ 米。于是它最基本的频率是

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{118}{1.3} \approx 91 \text{ 赫兹},$$

离真实吉他第五弦的空弦音（110 赫兹）只差一个“我们选了根偏松的弦”的距离。一根弦、一个公式、一个数量级吻合的音高——这就是“波速由介质决定”这句话可以拿出手的证据。

【数学桥层】

上面说“分析每一小段绳元”具体怎么做？设绳上偏离平衡的距离为 y ，它同时是位置 x 和时间 t 的函数 $y(x, t)$ 。取一小段绳子，两边张力方向的微小差别提供指向平衡位置的回复合力；这段绳子的质量是 μdx ，加速度是 y 对时间的二阶导数。把牛顿第二定律写上去、取小振幅近似（波形坡度处处很小），两边消去 dx ，得到

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = \frac{T}{\mu} \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

这就是一维波动方程。读它的方式是：左边是“这一处振子的时间加速度”，右边是“这一处波形的空间弯曲程度”乘以一个由介质决定的常数。整句话翻译过来：**某处波形弯得越厉害，那里的振子被拉回平衡位置的加速度就越大**。时间变化率与空间弯曲度被拴在一起，这正是“振动会传播”的数学写法。可以验证 $y(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$ 是它的解，条件是 $\omega/k = \sqrt{T/\mu} = v$ ——即 $v = f\lambda$ 穿上了正弦函数的外衣。其中 $k = 2\pi/\lambda$ 叫波数， $\omega = 2\pi f$ 叫角频率。小振幅近似什么时候失效？当波形坡度不再小，比如巨浪翻卷、弦被猛拨到出现折角，方程右边就得补上更复杂的项，下面“模型的边界”还会回来收这笔账。

【主线层】

两列波相遇：本章最重要的反直觉事实。回到“先猜一猜”的第三题。两个鼓包迎面相遇时，真实发生的是：在相遇的那一小段绳子上，两处的偏移直接相加——相遇瞬间绳子该在哪，就是两列波各自说“该在哪”的和。然后，两列波像什么也没发生一样，各自穿过对方，带着原来的形状和速度继续走。它们不像皮球，不会像台球那样撞开。

这叫**叠加原理**：同一介质中同时存在几列波时，任一振子的实际偏移等于各列波单独引起的偏移之和。它是数学桥里那个方程的直接推论——方程里只出现 y 本身而没有 y 的平方、三次方，所以“解加解还是解”。

叠加原理最亲近的证据在你的耳朵里：一间屋子里两个人同时说话，两列声波在空气中穿过彼此，你却能同时听清两个人在说什么——如果声波像车辆一样会“相撞”，声音早就乱成一锅粥了。也正因如此，耳朵和麦克风收到的永远是叠加后的总振动，能从总振动里把两个人分开，靠的全是大脑（或算法）的事后功夫。波在介质里各自独

立传播，这是它和粒子最不一样的地方之一。

叠加原理一口气结出三颗果子：

- **干涉**：两个同频率的波源（比如两根手指以同一节奏点水面）在水面上造出两圈波纹，叠加后有些地点两峰总相遇、振动格外强，有些地点一峰一谷总相遇、水面几乎不动。强弱的分布只由“从两个波源到那一点的路程差”决定。
- **反射与折射**：鼓包跑到桌腿那头发觉“过不去了”，能量没地方去，只好掉头——这就是实验里看到的反射，而且固定端会把鼓包翻个面（上鼓包回来变下鼓包）。如果波从一种介质走进波速不同的另一种介质——比如水波从深水区走进浅水区，波速变慢而频率不变，由 $v = f\lambda$ 波长被迫变短，波的前进方向也随之偏折——这就是折射。海边波浪总是差不多平行地涌上沙滩，正是因为近岸水浅波慢，浪头被“掰”向岸边。
- **衍射**：波遇到障碍物或小孔时，不会死板地沿直线投出几何阴影，而是会绕到障碍物的侧后方去。缺口越小（与波长相当时），绕得越明显。你在门外能听见屋里人说话，很大一部分靠的就是声波绕过门框；而说话声里低音（波长长）比高音（波长短）更容易“拐过弯”，所以隔墙听到的声音总是闷闷的。

【主线层】

驻波：被边界关起来的波。一根两头固定的弦上，向右跑的波在端点反射成向左跑的波，两列频率相同、方向相反的波叠加，绝大多数频率会叠加成一团乱晃的噪声；只有少数几个特殊频率，能让弦上恰好整数个“半波长”严丝合缝地卡进弦长，叠加出一个形状稳定、原地起伏的波形：有些点永远不动（波节），有些点振动最猛（波腹）。这就是驻波，你在实验第二步亲手找到过它。允许的频率是

$$f_n = n \frac{v}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

其中 L 是弦长。这一串离散的频率叫这根本弦的**本征频率**——弦的“身份证号码”。弦乐器（吉他、小提琴、钢琴）靠它定音高：琴码和琴枕固定 L ，调音拧的旋钮改的是张力 T ，也就是改 v 。管乐器是同一出戏换了舞台：笛子、小号里的空气柱是纵波振子链，管长替代弦长，吹奏者改变指法就是在改变空气柱的有效长度，换一组本征频率。你在厨房就能验证：往玻璃瓶里吹瓶口，会听到一个低沉的音；往瓶里加些水再吹，音调明显升高——水面上升缩短了空气柱， L 变小，由 $f_n = nv/(2L)$ 频率自然抬高。为什么你随便敲桌子是“咚”一声，而琴弦能唱出稳定的音？因为桌子形状复杂、允许的驻波频率挤在一起不成比例，琴弦的本征频率却整齐地排成 $1:2:3:\dots$ ，耳朵把这种整齐听成了“音高”。

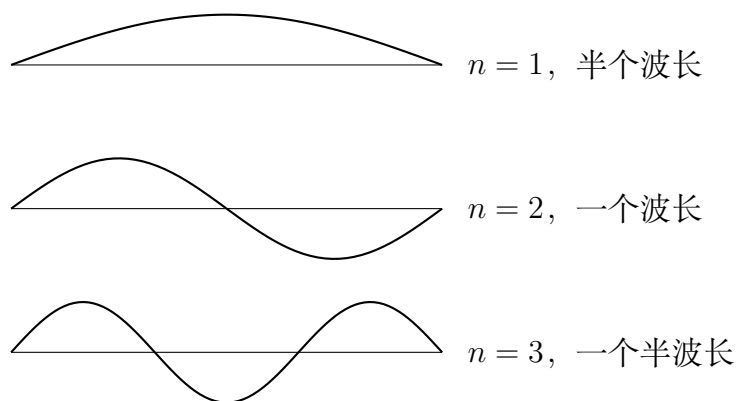


图 17.3: 两头固定的弦上允许存在的三种驻波。只有整数个半波长能恰好卡进弦长。

模型的边界

【主线层】

一个诚实的模型要说清自己在哪里下班。

边界一：需要介质——本章的波全是机械波。绳子、水面、空气柱、大地，波都是“一群物质振子的接力”。没有物质的地方，接力棒传不出去。这不是模型的缺陷，而是它的定义；但它立刻逼出一个新问题：阳光穿过真空来到地球，那是什么在接力？这个悬念先挂账，本书电磁篇会回答：电场与磁场本身就是空间的物理属性，它们的变化按麦克斯韦方程的要求互相牵制着向前传播，不需要任何物质介质。到那时你会庆幸本章先学会了“状态传播”这个抽象动作——电磁波只是把它从物质身上搬到了场身上。

边界二：小振幅与线性。叠加原理、 $v = f\lambda$ 、波动方程，全都建立在“偏移很小、回复力与偏移成正比”的假设上。浪足够高时会翻卷破碎，声音足够强时会压成激波（音爆），那时波速开始依赖振幅，强波会追上并吞掉前面的弱波，叠加原理失效，波形一边传一边变形。日常说话、琴弦、池塘涟漪都在安全区里；爆炸、音爆、碎浪在区外。

边界三：介质均匀、静止，波源也静止。如果介质自己在动（风、水流），波的表现速度是介质运动与波速的叠加；如果介质不均匀（海水温度分层、大气上冷下热），波速逐点变化，波会被连续地“掰弯”。声波在夏日午后贴着热地面传播时会向上弯，声音“传不远”，夜深人静时反而能听到远处的火车——不只是夜里更安静这么简单，而是冷空气层把声波掰回了地面。还有一种越界是波源自己在动：救护车的笛声逼近时变尖、远去时变低，这不是声速变了，而是波源一边跑一边吐波纹，把前方的波长挤短、后方的波长拉长。这个现象叫多普勒效应，它是下一章的正式成员，这里只登记一下它的户口本在本章：波长确实被挤变了，但 $v = f\lambda$ 里的 v 始终由空气说了算。

典型误用也要点名。一，“波把东西运过去了”——错，运走的是状态与能量，浮子和观众都留在原地。二，“频率由介质决定”——错，频率跟着波源走，介质只决定

波速，波长是被二者挤出来的结果。三，“驻波是两列波停下来了”——错，是两列波仍在以原速对穿，只是叠加出的轮廓恰好站着不动。

【挑战层】

同一个介质里，不同频率的波跑得一样快吗？对理想的绳子和空气，答案是一样快——波动方程里的 v 不含频率。但对深水波、玻璃里的光，答案是各频率速度不同，这叫**色散**。色散一旦成立，就得区分两种速度。**相速度** $v_p = \omega/k$ ，是波形上某一固定相位点（比如某个峰）的前进速度；**群速度** $v_g = d\omega/dk$ ，是一整包波（波包）整体的移动速度，能量和信息都跟着波包走，所以物理上“信号的速度”指群速度。在一个水塘里可以亲眼看到两者的差别：扔一块石头进去，盯着波圈外缘看，你会发现单个波纹从波圈的内侧生成，穿过波圈，在外缘消失——单波比整个波圈跑得快。谁快谁慢，由介质的色散关系 $\omega(k)$ 决定。到了量子篇你会再见到它们：物质波的相速度可以超过光速而群速度不能，正是群速度对应粒子运动的速度，所以因果律安然无恙。

回头解释开场现象

【主线层】

现在批改开场作业。

喊话为什么没有风？因为声波是纵波接力：你嘴边的空气被声带推着前后挤让，每个空气分子只在原地前后移动不到一根头发丝的距离，把“密—疏—密”的状态一站一站传给邻居，0.3 秒后状态抵达小明的耳朵，推动他的耳膜。空气一个没走，消息一条没落。频率由你的声带决定（这就是小明能认出“是你的声音”的原因），波速 340 米每秒由空气的温度和弹性决定，波长被二者挤出。

泳池里的鸭子为什么只上下晃？因为水波里的每个水分子（在理想情形下）只在原地绕小圈，波传的是起伏的状态和能量，鸭子是水面的浮标，跟着原地画圈，自然不漂走——除非有风或水流在真正搬动水体，那是另一回事。

人浪为什么能绕场？它是“状态接力”最赤裸的演示：站起坐下的是人，传播的是“轮到你了”。还可以顺手做个估算：体育场上人浪扫过一整圈大约二十几秒，跑道一圈约四百米，浪头速度大约每秒十几米；相邻观众间隔约半米，也就是说“起立”状态每秒交接二十几次，和一个人看到邻座起身再做出反应所需的零点几秒完全对得上。人浪的速度表里没有张力和质量，只有反应时间——这正是“波速由介质决定”在一个奇特“介质”上的翻版。

还有一件开场没提、但值得用新模型收割的事：地震预警。地震同时发出两种体波——纵波（P 波，约 6 千米每秒）和横波（S 波，约 3.5 千米每秒），横波破坏力大得多。监测台网先收到跑得快、破坏小的 P 波，抢在 S 波到达之前用电磁波（速度三十万千米每秒，约等于瞬间）向更远的城市发警报。成都的地震预警系统在多次地

震中为市区争取到几十秒：高铁减速、手术暂停、电梯停靠最近楼层。这几十秒全部来自本章的一个核心事实：**不同介质里，波速由介质决定，而且彼此差得很远。**

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：地月钢绳

想象在地球和月球之间拉一根绷直的钢绳（先不计较它会因为自重断成多少截）。你在地球这头用大锤敲一下，月球那头的人多久能知道？

用本章模型算：钢是固体，纵波在钢里的速度约 5000 米每秒，地月距离约 38 万千米，敲击的“挤压状态”要接力传过去，耗时约 $380000000/5000 = 76000$ 秒，也就是大约 21 个小时。而无线电波走同样的路只要 1.3 秒。同样是“敲一下、传个信”，机械波和电磁波差了近六万倍。

再想一层：月球上的宇航员把耳朵贴在绳子上能听见，飘在绳子旁边的宇航员却什么都听不见——真空中没有空气振子链，声波无处接力。科幻电影里太空中惊天动地的爆炸声，属于导演，不属于物理。

【主线层】

最后，把本章连回全书的地图。我们从一个振子（第 16 章）走到一群振子（本章），靠的是“邻居之间有耦合”这一条。这个配方威力极大，后面会一再复用：把“一群振子”换成“一排电荷”，耦合换成电场磁场，就走向电磁波；把琴弦的本征频率离散谱记住，量子力学里电子在原子中同样只允许驻波式的一组离散状态——能量量子化的最早直觉就来自“整数个半波长卡进有限空间”；甚至现代场论把空间每个点都看作一个振子，粒子是场的振动量子。一个振子叫振动，一群振子叫波——这句话的下半句，要等你读到量子篇才听得到。

- 挑战 1.** 宇航员在空间站舱内敲击舱壁，舱内的同伴能听到声音；舱外太空行走的同伴（没贴着头盔）却听不到。分别说明两次“听到”与“听不到”的接力链各是什么。（提示：舱内一条链是金属舱壁加舱内空气，舱外缺了哪一环？）
- 挑战 2.** 吉他手拧紧琴弦，音调升高。请用本章公式从“拧旋钮”推到“音变高”，写出推理链的每一步，不需要数字。（提示：旋钮改的是哪个量？它先影响 v 还是 f ？弦长变了吗？）
- 挑战 3.** 山谷里对着远处崖壁喊一声，一会儿听到回声。有人说“声波撞到崖壁被撞回来了”。这个说法对了一半错了一半：反射确实是能量掉头，但“撞”字掩盖了边界条件的区别。绳波在固定端反射会翻面（峰变谷），你猜声波在坚硬的崖壁上反射会不会翻面？（提示：想一想崖壁处的空气分子能不能自由移动，它更像绳子的固定端还是自由端。）

挑战 4. 体育场人浪的“波速”由什么决定？和绳上波速的决定因素相比，哪个更像“介质的弹性”，哪个更像“介质的惯性”？如果你让观众们反应再快一倍，人浪会变快吗——这对应绳子上改变什么？（提示：人浪没有物理回复力，它的“接力速度”由观察—反应链决定；想想这个类比在“波速由谁决定”这一点上能走多远。）

第十八章 声音与信息

反常识开场

【主线层】

找一首你非常熟悉的歌，用手机外放，闭上眼睛听十秒钟。

想一想你刚才听到了什么：鼓、贝斯、吉他、键盘，也许还有和声，几十件乐器层层叠叠。可是你的手机只有一个扬声器，扬声器里只有一片薄薄的膜。在任何一个瞬间，这片膜只在一个位置，只朝一个方向运动——要么往外推一点，要么往里收一点。

问题来了：一片只会“前一点、后一点”的膜，怎么装得下一整个乐队？

更离奇的是，你不光能听出“有鼓有吉他”，还能听出是木吉他还是电吉他，能听出唱歌的人是谁，甚至能听出他今天心情怎么样。这些信息全都只能从那一片膜的一来一回里挤出来。

同样的怪事藏在电话里。对方的声音从听筒出来时，可能已经旅行了上千公里，可你听第一句话就能认出是谁。一路上被搬来搬去的到底是什么？为什么一阵简简单单的“抖动”，能装下姓名、语句和情绪？

这一章要把声音拆到底：它是什么东西在传播，它为什么能携带信息，以及——它最多能携带多少。走完这一章你会发现，“一片膜装下一个乐队”不但不是魔术，反而是通信技术每天都在做的事。

先猜一猜

【主线层】

往下读之前，先押三个注。

第一注。把一只正在响的闹钟放进玻璃罩里，用抽气机慢慢抽走罩里的空气。你猜会听到什么？声音会一直保持原样，还是越来越小？如果抽得足够干净，最后会怎样？

第二注。你和朋友隔着五十米。你先用最大的嗓门喊他的名字，再用平常聊天的音量说一遍。两次声音到达他耳朵所用的时间，哪一次更短？还是一样长？

第三注。录音机（或者手机）把一首歌存下来，你觉得它存的是一份“乐器名单”——这里有一面鼓、那里有一把吉他，到播放时再把它们合成出来？还是存的是别的东西？把答案写下来。这一章走完，你自己给这三个注评分——提前声明：至少有一注，答

案会和多数人的直觉相反。

动手实验

动手实验：棉线电话和桌边的尺子

找两个纸杯（或两个空罐头盒）、一根五米以上的棉线。在杯底正中各戳一个小孔，把棉线两端分别穿进去，在线头系上一根牙签，让它卡在杯底。你和朋友各拿一个杯子走开，把棉线拉直绷紧，然后一个人对着杯口小声说话，另一个人把杯口罩在耳朵上听。

你会听到：声音清楚得出奇，比隔着空气直接喊清楚得多。

接着做三个破坏性的检查。第一，让棉线松垮下来，声音立刻变得含糊甚至消失。第二，在线绷紧的时候，请第三个人用手指轻轻捏住棉线中点——声音马上哑掉。第三，把棉线换成同样长的毛线，再换成橡皮筋，比较效果。

然后换一个小实验。把一把钢尺压在桌边，让一截伸出桌面，按住桌面上的部分，另一只手拨一下悬空端。钢尺振动，发出一个音。把伸出部分缩短一半，再拨一次——音调明显变高了。

如果还有兴致，再找三个一样的玻璃杯，装入不同深度的水，用筷子挨个轻敲杯壁。水装得越满，音调越低。这次振动的不只是玻璃，而是杯子连水一起的整体，“个子”越大，振动越慢。

请记住三个观察：绷紧是传声的必要条件；任何东西碰到传声的路径，声音就会被“截走”；振动部分越短、越轻，音调越高。这一章后面要逐条解释它们。

【主线层】

这两个实验加在一起，已经否定了不少想当然。杯子之间的棉线没有输送任何“东西”过去——线还是那根线，一点没少走。可线一松、一被捏住，通道就断了。而钢尺和水杯告诉你：音调高低和振动的快慢有直接关系，振动的“个子”越小，振动越快。还有一个不用道具的检查，现在就做：把耳朵贴在桌面上，用指甲在桌面的另一头轻轻刮一下。声音又大又清楚，仿佛刮在你的耳膜上；抬起耳朵，在空气里听同一个动作，几乎听不见。固体传声的效率，比空气高得多——印第安人把耳朵贴在地面上听远处的马蹄声，用的是同一个道理。

旧模型遇到麻烦

【主线层】

每个人脑子里都有一个默认的声音模型，可以叫“包裹模型”：发声体把声音打包好，交给空气，空气像快递员一样把它送到你的耳朵。这个模型日常生活里很好用，但只要认真追问，它连出三个洋相。

第一个洋相：速度对不上。声音在空气里每秒跑约三百四十米。如果真是空气把声音“送”过去的，那就该有一股每秒三百四十米的气流从你的嘴边刮到听者的脸上——这是十二级台风风速的十倍。实际上说话时连对方额前的头发都吹不乱。包裹到了，快递员却没动。

第二个洋相：双向对不上。你和朋友面对面同时说话，两股声音迎面穿过同一段空气，互不干扰，各自到达。如果声音是“一股气流”，两股对撞的气流只会搅成一团。可声音没有搅成一团——你们各自听清了对方的话，不然吵架就吵不起来了。

第三个洋相最致命：真空。把响着的闹钟封进玻璃罩，抽走空气，铃声会越来越弱，最后几乎消失——隔着玻璃你明明能看见铃锤还在敲打。看得见的振动传得出光，却传不出声。抽走的是空气，断掉的是声音。这说明空气不是“快递员”那么简单，它是这条路上不可或缺的“路面”本身：没有它，声音连一步都迈不出去。

顺带还有个小小洋相：山谷里的回声。包裹送到就该签收消失，为什么声音撞上山壁会原路弹回来，有时还弹回来好几次？“包裹模型”对此一言不发。

三个洋相加起来指向同一个结论：在传播的从来不是“一团东西”，而是一种“状态”——这正是第 17 章里波的样子。体育场人浪里没有观众跑圈，传的是“站起来”这个状态；绳波里没有绳子远行，传的是“鼓包”这个形状。声音也应该是一种波。可水波的波形看得见，绳波的形状摸得着，声音的“波形”藏在哪里？要回答它，得先发明几个新词。

发明新概念

【主线层】

请想象一根很长的软弹簧铺在地板上。你在这头沿弹簧方向猛地一推一拉，会看到一圈“挤紧”沿着弹簧跑向那头，后面跟着一圈“松开”。注意：没有任何一圈弹簧从你这头跑到那头，跑过去的只是“挤紧”和“松开”这两个状态，每一圈弹簧都只在原地附近前后挪动。这种振动方向与传播方向一致的波，叫**纵波**；第 17 章里绳子上的鼓包是振动方向与传播方向垂直的横波。

现在把弹簧撤掉，换上空气。空气分子之间当然没有真的小弹簧，但效果上很像：你把一团空气压缩，它的压强升高，会反推回来，把邻居也压紧；邻居再压紧它的邻居。“挤一下、松一下”就这样一棒接一棒传下去。你说话时，声带（和嘴唇、舌头）做的就是这件事：周期性地把面前的空气挤紧、放松。于是空气里出现一列向前跑的

“密”和“疏”，压强一高一低地交替。这就是**声音：介质中的疏密波，一种纵波**。被传来传去的那种“有弹性的东西”，叫**介质**——空气、水、钢轨、棉线都可以是介质，真空中没有介质，所以闹铃哑了。

图 18-1 画出了某一瞬间空气分子的分布：有的地方挤成一团（密部，压强高），有的地方稀稀拉拉（疏部，压强低）。整个图案随时间向前平移，单个分子却只在原地附近前后抖动。

这套图像对别的介质同样成立。游泳时把耳朵埋进水里，岸上原本模糊的人声会突然变得清楚——水也是介质，而且分子之间推得比空气干脆得多，接力更快。潜水的人还能听见远处轮船螺旋桨的嗡鸣，而水面上的人毫无察觉：声音在水下传得又快又远。海洋里甚至存在天然的“声道”：在几百米深的水层中，声速随深度的变化会把声波弯回这层水里，让它沿着这层水走几百上千公里而不散掉，鲸的歌声就是这样横跨大洋的。地震更是极致的例子：大地本身就是介质，一次地震掀起的疏密波和摇晃波可以绕地球跑好几圈，被半个地球外的仪器记录下来。

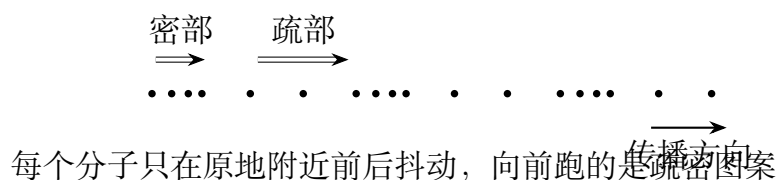


图 18.1: 声音是空气里的疏密波（纵波）

【主线层】

这里要交代一个比喻的边界。“空气像弹簧”这个说法，像的地方在于：空气被压缩时会反推回来，这份“弹性”让挤压状态可以接力传递。不像的地方在于：分子之间并没有连着的小弹簧，弹性是无数次分子碰撞统计出来的效果；而且这根“空气弹簧”只能贴着传，分子够不到的地方——比如真空——它就无计可施。

有了“波”这个概念，听觉里的三个老朋友可以各就各位了。

音调对应波的频率：每秒挤多少次。频率高，音调高；频率低，音调低。钢尺伸出的部分越短，振动越快，频率越高——实验里的观察对上了。

响度对应波的振幅：每次挤压有多狠，压强起伏有多大。使劲喊和轻轻说，挤空气的节奏可以一样，但挤的狠劲完全不同。

音色是最有意思的一个。同样一个音，音叉、钢琴、小提琴、人唱出来，你绝不会搞混。频率一样、响度一样，区别在哪里？区别在于波形的“花样”：真实乐器发出的从来不是一条干干净净的正弦曲线，而是疙疙瘩瘩的复杂曲线。十九世纪的法国数学家傅里叶证明了一件了不起的事：**任何复杂的周期波形，都可以拆成一组简单正弦波的叠加**——一个“主音”（基频）加上它两倍、三倍、四倍……频率的一串“陪音”（泛音）。

音)，各强各弱。乐器之间的区别，就是这串陪音的配方不同。

你自己就是一台随时换配方的发声器。发“啊”和发“咿”，声带振动的节奏可以完全一样，只是你的舌头和嘴改变了口腔的形状，从而改变了陪音的配方。这就是为什么压着嗓子说悄悄话，别人照样听清你说了什么：基频可以弱到几乎没有，配方还在。这个比喻也要划清边界。说音色像“配方”，像的地方在于：整体风味由各种成分的比例决定。不像的地方在于：配方里的成分会互相反应，而声音里的各个频率成分在空气里互不干扰——它们只是叠加，各走各的。正是这种“互不干扰”，让一片膜能装下一个乐队，这是第九节要揭开的谜底。

一句话模型

一句话模型

声音不是空气跑过去，而是“挤一下、松一下”这个状态在介质里接力：音调是接力的节奏快慢（频率），响度是每次挤的轻重（振幅），音色是节奏里藏的花样（一堆简单频率的配方）。听懂声音，就是读出这串起伏里携带的信息。

数学翻译器

【主线层】

第 17 章已经把波的基本关系摆在了桌上，声音直接继承：

$$v = f\lambda$$

左边是波速 v ：疏密图案每秒向前推进多少米。右边是频率 f （每秒挤几次）乘以波长 λ （一次完整的“密—疏”占多少米）。乘起来正好是“图案每秒扫过多少米”，天经地义。

先用特殊情况检查它。若 f 趋近于零，波长趋于无穷大——那已经不是声音，而是气压极其缓慢的整体升降，比如天气系统过境。若波长极短，频率就极高：在空气里（ v 约每秒三百四十米），波长一厘米对应三万四千赫兹，早已超出人耳上限。再检查依赖关系：在温度给定的空气里， v 近似是个常数，所以频率翻一倍，波长必然缩一半——高音的波长就是比低音短，这件事马上有用。

人耳能听到的频率大约从二十赫兹到两万赫兹。用 $v = f\lambda$ 折算成波长：二十赫兹对应十七米，两万赫兹对应一点七厘米。这解释了一个日常经验：隔壁房间说话，你听不清字句，却能听见嗡嗡的低音。低音波长好几米，比门缝、墙壁拐角大得多，容易绕过去（第 17 章的衍射）；高音波长短，遇到障碍就被挡下或吸收。所以楼上装修的电钻声，传到你家只剩“咚、咚”的低频部分。

再看一组真实数据。声音在十五摄氏度的空气里约每秒三百四十米，在淡水里约每秒

一千四百八十米，在钢铁里约每秒五千米。规律很朴素：介质越“硬”、分子间推得越干脆，挤压状态接力就越快。这里有一个容易猜错的反例：钢比空气致密八千倍，直觉会赌声音在钢里更慢，实际上快了十几倍。决定接力快慢的是两股力量的较量——弹性让被挤的分子立刻反推回去，惯性让分子懒得动。钢的分子虽然重得多，但分子间的“推”干脆了太多太多，弹性大获全胜。所以“越密越慢”是错的，“越硬越快”才对。

现在你明白了耳朵贴铁轨的用处：一公里外的火车，声音沿钢轨约零点二秒就到，沿空气要将近三秒——贴轨听声能提前两分多钟的量级是夸张，提前两三秒是实打实的，足够预警。

空气中的声速也不是铁板一块：温度每升高一摄氏度，声速约增加零点六米每秒。热天里分子跑得更欢，挤压的接力自然传得更快。这意味着“数秒测雷”在冬天会略微估近——冷空气里声音走得慢，你以为雷电在三公里外，其实更远一些。

打雷是另一把随身尺子。闪电的光每秒三十万公里，走三公里只用十万分之一秒，可以当作“立刻到达”；雷声每秒约三百四十米，走一公里约三秒。所以看到闪电后默数秒数，除以三，就是雷电距离你的公里数。数到九秒还没听见雷，说明闪电在三公里外，这场雨暂时浇不到你。

回声是第三把尺子。对着远处的大楼喊一嗓子，约零点六秒后听到回声。声音走了往返两趟，单程零点三秒，乘以每秒三百四十米，楼就在大约一百米外。这个“发声—计时—折半—乘声速”的流程，是本章后面所有回声技术的原型：蝙蝠在黑暗中用它追捕飞蛾，轮船用它测量水深，汽车用它探测后方的障碍物。差别只在于，它们用的往往是人耳听不到的超声，计时也从你的脑子换成了电子电路。

接下来是两个本章特有的公式。第一个叫**拍频**。两把吉他弦，一把调成四百四十赫兹，另一把没调准，是四百四十二赫兹。两列波叠加后，压强起伏会像有两个节拍器在打架：每秒有两回，两列波的“密”刚好对齐，声音变大；有两回刚好错开，声音变小。于是你听到音量以每秒两次的频率“嗡——嗡——”地涨落。这个涨落频率叫拍频：

$$f_{\text{拍}} = |f_1 - f_2|$$

检查特殊情况：两根弦完全一样准， $f_1 = f_2$ ，拍频为零——没有涨落，听到的是一个平稳的音，调音师就靠听这个“嗡”消失来校音。若两频率差很大，比如差两千赫兹，拍频高得耳朵根本跟不上，于是就听成两个独立的音——公式自动告诉你“拍”这个概念什么时候失效。

第二个公式描述救护车的警笛为什么“迎面尖叫、擦肩而过时陡然降低、远去时低沉”。这叫**多普勒效应**。设声速为 v ，警笛原本的频率为 f ，警笛车以速率 u 朝静止的你开来。由于声源在“追赶”自己发出的波，前方的波被挤得更密，波长变短，你听到的频率变高：

$$f' = \frac{v}{v - u} f \quad (\text{声源接近; 远离时把 } u \text{ 换成 } -u)$$

先做三项检查。其一， $u = 0$ 时 $f' = f$ ，车不动音调不变，废话必须成立——成立。其二，方向反转：远离时 u 变负，分母变成 $v + u$ ，频率变低——接近升高、远离降低，不对称的两个方向被同一个式子收编。其三，趋于极端：当 u 逼近 v ，分母逼近零， f' 冲向无穷大。公式在尖叫求救——它在说“声源追上自己的波”这件事超出了本模型的管辖范围。事实上飞机超音速时，所有波前在机头方向叠成一堵压强的“墙”，形成**冲击波**，传到地面就是音爆。这不是“更尖的音调”，而是一种全新的东西，见“模型的边界”一节。

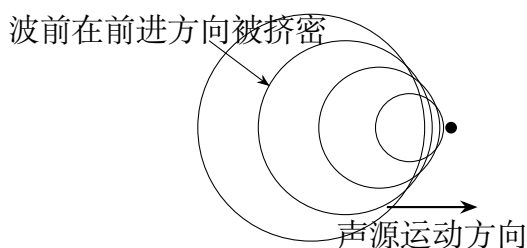


图 18.2: 运动声源发出的波前：前方挤密（频率升高），后方拉稀（频率降低）

【数学桥层】

响度的定量描述藏着一个意外：人耳对“多重”的感受不是线性的，而是对数的。把声音的强度（每秒通过一平方米的能量）增大十倍，你只觉得“响了一格”；再增大十倍，又只“响一格”。所以工程上用对数刻度——分贝：

$$L = 10 \lg \frac{I}{I_0}, \quad I_0 = 10^{-12} \text{ 瓦每平方米 (人耳刚能察觉的强度)}$$

算一笔账：普通谈话约六十分贝，喷气飞机起飞时约一百二十分贝。差六十分贝，强度差 10^6 倍——一百万倍。你的耳朵把一个跨度上千万倍的物理量，压缩进“安静到震耳”的十几格感受里。这是生物进化给出的数据压缩方案。

傅里叶分解写出来是这样：任何以 T 为周期的波形 $s(t)$ ，都可以写成

$$s(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)], \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

其中系数 a_n, b_n 记录频率为基频 n 倍的成分各有多强。把每个频率的强度画成竖条，就得到这张波形的**频谱**——声音的“成分表”。图 18-3 左边是一条复杂曲线，由一个基频和它的三倍频叠加而成；右边是它的频谱，只有两根竖条。波形在时间上“缠成一团”的信息，在频谱上一目了然。

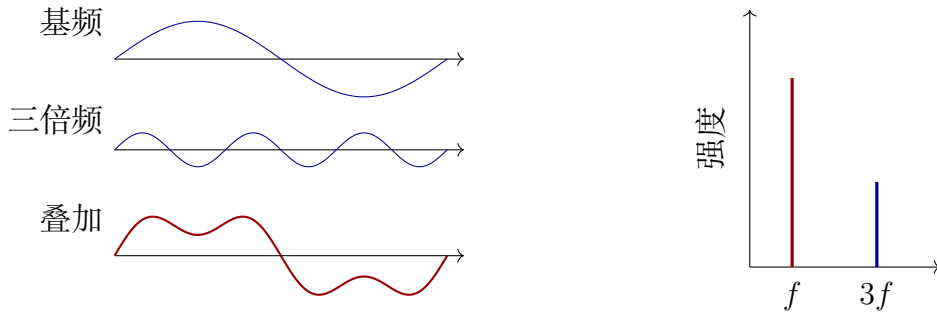


图 18.3: 复杂波形 = 简单正弦波的叠加 (左); 频谱是它的成分表 (右)

【挑战层】

冲击波的形状可以直接算出来。声源以速率 $u > v$ 运动时，不同时刻发出的波前的包络围成一个圆锥（马赫锥），半顶角 θ 满足

$$\sin \theta = \frac{v}{u} = \frac{1}{M},$$

其中 $M = u/v$ 叫马赫数。检查： $M = 1$ 时 $\theta = 90^\circ$ ，锥面退化成一堵平面墙，对应“刚追上自己的波”的临界； M 越大锥越尖。快艇的尾迹、子弹的激波、超音速飞机的音爆，全是同一个几何。

还有一个更深的事实：一段声音持续的时间越短，它的频谱就摊得越宽。数学上可以证明，持续时间 Δt 与频率展宽 Δf 的乘积有一个下限，量级为

$$\Delta f \Delta t \gtrsim 1.$$

所以一声短促的“哒”没有明确音调，而长鸣的音叉音调很准。请注意边界：这纯粹是傅里叶数学对任何波都成立的结论，和量子力学的不确定性原理共享同一个数学骨架，但物理来源不同——那里不是“波”造成的，而是量子状态本身的结构。这个伏笔会在量子部分回收。

模型的边界

【主线层】

声音模型好用，但每一条都有管辖范围。

第一，叠加原理只在小起伏时成立。日常说话、音乐，空气的压强起伏不到大气压的万分之一，此时“两列波互不干扰地相加”非常精确。但爆炸近处，压强起伏可以和大气压本身相比，空气的“弹性”不再是均匀的，波形会边走边变形，声速也不再是常数——冲击波就是这个非线性世界的居民。线性声波理论在那里整体失效。

第二，“声速与频率无关”只是很好的近似。空气里它好得惊人，所以乐队前排和后

排听到的音高一致。但在固体和许多液体里，不同频率的波速度略有差异（色散），长距离传播后波形会被“拉开”。地震学家分析地震波、医生做超声成像，都必须把这种差异算进去。

第三，多普勒公式 $f' = vf/(v - u)$ 的适用范围写得明明白白： $u < v$ 。声源达到或超过声速，公式失效，冲击波模型接管。更重要的是，别把它直接搬给光。声音的多普勒效应本质上是“波相对于介质的赛跑”，而光不需要介质——没有那条可以赛跑的跑道。光的多普勒效应要用相对论重新推导，结果与声音公式在低速时相近、高速时根本不同。这是后面相对论章节的故事。

第四，分贝不是纯物理量，而是物理量（强度）经过人耳感知规律折算后的刻度。而且人耳对不同频率的灵敏度差别很大：同样强度，三千赫兹听起来远比五十赫兹响。所以“响度”一半是物理学，一半是生理学。

第五，“声音需要介质”这句话在介质稀薄到一定程度时，不是“声音变弱”，而是“波这个图像整个垮掉”。当空气稀薄到分子平均要飞过比波长还远的距离才能撞上另一个分子时，“挤一下传给下一个”的接力根本组织不起来，也就没有声波可言。高层大气和星际空间都属于这种情况。

最后是本节的典型误用清单。“嗓门大所以传得快”——错，振幅不影响声速，大声只是传得“远”（能量多，衰减到听不见需要更长的路）。“音调高所以刺耳费能量”——错，音调和响度是两个独立的量。“真空中声音很小”——错，真空中没有声音，这不是程度问题，是存在与否的问题。“顺风时风把声音吹了过去”——这个画面也不对：风的速度比声速小得多，根本驮不动声音；真正的原因是高空的风通常比地面快，声波的上半部分被推着多走了一点，整个波前被“压弯”回向地面，声音因此传得更远。这是折射，不是快递。

回头解释开场现象

【主线层】

现在回到那片可怜的扬声器膜。

谜底的第一步：空气里的叠加。乐队几十件乐器同时在空气里掀起各自的疏密波，但在你耳朵所在的那个点上，压强在每一时刻只有一个数值——所有乐器各自造成的压强起伏，在那个点上加成一条随时间起伏的总曲线。整首交响乐，对空气而言只是一条曲线：压强随时间的一张图。这就是为什么一片膜够用——它不需要“同时做几十件事”，它只需要在每一时刻把自己摆在正确的位置，把那条总曲线一丝不差地复演一遍。第三注的答案揭晓：录音存的不是乐器名单，而是这条总曲线每间隔极短时间的一个数值（常见的是每秒四万四千一百个）。播放时把数值序列变回膜的位置序列，整条曲线原样复活。

谜底的第二步在你脑袋里。既然到达鼓膜的只有一条缠成一团的曲线，你怎么还能把

鼓、吉他和人声一样一样分出来？因为你的内耳里有一块叫耳蜗的结构，里面有一张基底膜：它窄而硬的一端对高频共振，宽而软的一端对低频共振。声波进来后，不同频率的成分在基底膜的不同位置激起振动，各自触动不同的神经——物理上完成了一次“频谱分析”。它像一台频谱分析仪，像的地方在于：它确实把叠加的曲线按频率拆开、分行上报。不像的地方在于：它的分辨率有限，相近的频率会互相“盖住”（掩蔽），而且上报之后，大脑还要根据经验把分行信息重新拼成“这是小提琴”“这是他的声音”。音乐压缩格式（如 MP3）正是钻掩蔽效应的空子：把那些注定被强音盖住、你本来也听不到的频谱成分直接删掉，文件缩到十分之一，你几乎听不出差别。这是你猜不到的第三层：连“听清”本身，都是一场物理分析和生理猜谜的接力。

于是“信息”这个概念浮出水面。声音之所以能告诉你“是谁、说了什么、心情如何”，是因为那条压强曲线可以在无数种可能的形状里取其中一种——形状的变化余地越大，能区分的消息就越多，携带的信息就越多。声带和舌头负责把意思“写”进波形，空气负责搬运，耳蜗和大脑负责“读”。写、传、读，就是一切通信的三个环节。回头看第一注和第二注：玻璃罩抽走空气，抽掉的是“传”这一环，铃声自然消失；大声和小声走的是同一条路、同一种接力，速度一模一样，分不出先后——第二注里押“一样长”的人赢了。

这个视角立刻解释了为什么本章的技术应用多得不计其数。电话是把波形变成电流再变回来；语音识别是让计算机代替大脑做“读”这一步；倒车雷达和声呐是主动发出声音、用回声的时间差测量距离——蝙蝠在黑暗里做的正是这件事；医学超声用听不见的高频声波给身体内部“拍照”；主动降噪耳机则把叠加原理反过来用：测出外界噪声的波形，实时发出一条处处相反的波形，两条曲线相加，噪声被“减去”。音乐厅的设计师玩的是另一种平衡：他们既要墙壁把声音反射给后排听众，又不能让回声拖得太长，把前一个音和后一个音糊成一团——于是墙面、座椅、天花板的角度和材料，全是在和回声的时间差讨价还价。

而最深远的后果，藏在本章最大的限制里。声音需要介质，所以声音永远出不了大气层。月球上的宇航员面对面站着，喊破喉咙对方也听不见一丝一毫——他们通话用的是无线电。无线电波和声音一样能携带波形、能调制出信息，却不需要任何介质。不需要介质的“波”，到底是什么东西在“抖”？追问这个问题，会把物理学从机械振动推向一个全新的概念——场。那是下一篇电与磁的起点，也是手机、广播、Wi-Fi 和光本身共同的起点。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：如果星际空间充满空气

太阳表面时刻都在剧烈地震动，天文学家甚至能通过观测太阳表面的起伏来“听诊”太阳内部，这门学问叫星震学。现在开个脑洞：假如太阳和地球之间的太空充满了和地面一样稠密的空气，会发生什么？

先算时间。光从太阳到地球约八分钟；声音每秒三百四十米，走完同样的一亿五千万公里要约一万四千年。也就是说，如果那位神话里的传令官靠嗓子报告“太阳出来了”，这条消息现在还在半路上，要再等一万多年。

再算响度。声音强度随距离平方衰减，而日地距离是天文数字——就算太阳喊得再响，抵达地球时也会衰减到听不见的程度。更何况真实的星际空间接近真空，连这条衰减的路都不存在。

所以这个脑洞的结论是双重的。坏消息：宇宙的“声音”被永久静音了，再壮观的恒星爆发也传不来一丝声响。好消息：振动本身仍然可以被“看见”——太阳表面的起伏会改变它发出的光，我们用光当信使，间接读出了太阳的“声音”。声音到不了的地方，光能到。为什么光能到？这个问题价值连城，它的答案就是下一篇。

- 挑战 1.** 雷雨天，你看到闪电后数到六秒才听到雷声，于是判断雷电在两公里外。朋友质疑：“万一声速不是每秒三百四十米呢？”请回答：声速在空气里会不会变化？受什么影响？在什么情况下你的“两公里”会明显估错？（思路提示：回忆声速由介质的什么性质决定；想想冬天和夏天、山脚下和高山上空气有什么差别。光的飞行时间为什么可以放心忽略？）
- 挑战 2.** 棉线电话正通着话，第三个人用手指在棉线中点轻轻捏了一下，通话为什么立刻中断？如果在棉线中点再牢牢接上第三个纸杯，做成“三方通话”，你觉得能成吗？音量会怎么变？（思路提示：振动传到哪里，能量就跟到哪里；被捏住的点振动还自由吗？多接一条路，原来的能量要分成几份？）
- 挑战 3.** 一辆救护车以每秒三十米（约时速一百一十公里）行驶，警笛频率五百赫兹。取声速每秒三百四十米，算出它朝你开来和离你远去时你听到的频率。然后用两个特殊检查验证你的代数值是否合理：其一，车速为零时应回到五百赫兹；其二，接近时的频率应该高于远离时。（思路提示：直接代入 $f' = vf/(v - u)$ ，远离时 u 取负；检查不是形式步骤，每个检查都要说出“如果不满足就说明哪里错了”。）
- 挑战 4.** 用锤子敲一下桌面，是一声没有明确音调的“哒”；敲一下音叉，是音调很准的长音。两种声音都是物体振动产生的，为什么一个有音调、一个没有？（思路提示：音调对应频率，而一段波形的“频率明确程度”和它的持续时间有关——想想挑战层里那条 $\Delta f \Delta t \gtrsim 1$ 。再想想：如果这个规律对所有波都成立，它对后面要学的微观世界的波意味着什么？）

第五部分

电与磁：看不见的场

第十九章 电荷和电场

反常识开场

【主线层】

冬天的夜里，关了灯，你在黑暗中脱毛衣。就在毛衣离开头发的一瞬间，你听见一连串细小的“噼啪”声，眼角甚至能瞥见几点蓝白色的小火花。第二天早上梳头，头发像活过来一样，一根根立起来，追着梳子跑。开门伸手去碰金属门把手，“啪”，指尖被狠狠电了一下。

请先注意一件被我们忽略掉的怪事：这一切发生的时候，你身边没有电池，没有插座，没有任何“电器”。一件毛衣、一把塑料梳子，就是我们印象中与“电”最不相干的东西。可它们不仅能放电，还能放出光来。

再把它放大一百万倍看：夏天的雷雨夜，一道闪电劈下来，瞬间照亮半边天空。闪电是什么？我们会在本章末尾给出一个有底气的回答，这里先预告一句——闪电和你脱毛衣时的小火花，是同一种物理过程，只是规模不同。你的卧室里每晚都在上演微型雷暴，而你一直没有追问过它。

这一现象已经挑衅人类两千多年了。古希腊人发现，用毛皮摩擦琥珀，琥珀就能吸起羽毛和碎草屑。中文的“电”字本义就是闪电。可是直到大约两百年前，才有人把这些零零碎碎的怪事拼成一幅完整的图。这一章我们就重走这条路：从毛衣上的火花出发，一直走到“电场”这个看不见、摸不着，却能传递力和能量的概念。它是这本书里第一个真正意义上的“场”，也是后面所有电磁学、乃至理解光是什么的总入口。

先猜一猜

【主线层】

往下读之前，先押三个注。请凭直觉回答，不必查资料，把答案写下来：

- 用塑料尺在头发上摩擦几下，凑近桌上的碎纸屑，纸屑会被吸起来。那么纸屑被吸到尺子上以后，会一直老老实实粘在上面吗？
- 把两个气球都在头发上摩擦一遍，用线吊着靠近，它们会互相吸引、互相排斥，还是谁也不理谁？

- 摩擦让物体“带电”了。你觉得这些电是摩擦“制造”出来的，还是从某个地方“搬运”过来的？如果是制造出来的，制造之前它在哪里？

第三题看起来像是文字游戏，其实它直指本章最深的一条定律。至于第一题，几乎每个人都答错：大家默认“吸上去就粘住了”，而真实发生的现象比这个有趣得多——它里面藏着微观世界的一整套搬家过程。

动手实验

动手实验：一个气球的静电秀

你需要：一个吹起来的气球，一些撕成指甲盖大小的碎纸屑，你的头发（或一件毛衣），一个能流出很细水流的水龙头。

第一步，吸纸屑。把气球在头发上用力摩擦十来下，然后悬停在纸屑上方两三厘米处。纸屑会跳起来，争先恐后地扑向气球。盯住看几秒钟：有些纸屑粘上气球之后，过一会儿又突然跳开、掉落。别急着翻解释，先把这个“先吸后弹”记在心里。

第二步，粘墙。把刚摩擦过的气球往墙上一按，松手。气球居然粘在墙上了，能挂几分钟。墙是平的、干的、不带任何胶水，也没有磁铁。是什么力顶住了气球的重力？

第三步，掰弯水流。把水龙头调到只流出一条细而连续的水线，把摩擦过的气球凑近水线（不要碰到）。水流会明显向气球一侧弯曲，像被一只看不见的手拉了一把。水既不是纸也不是铁，它为什么也会被“吸”？

第四步，互斥的两个气球。如果有两个气球，都摩擦一遍后分别用线吊起来靠近，你会看到它们明显地互相躲开。两个用同样方式处理过的气球，为什么偏偏要互相推离？

安全提示：这个实验完全安全，你感受到的电击能量极小。但请因此记住一个对应关系——加油站、面粉厂、喷漆车间里严禁静电火花，因为那里有可燃的油气与粉尘。同样是小火花，场合不同，后果天差地别。

旧模型遇到麻烦

【主线层】

到目前为止，这本书里所有的力——推、拉、压、弹簧、摩擦、碰撞——都有一个共同点：需要接触。牛顿力学教我们画受力图，而受力图上的每一支箭头，都能找到一个“谁在碰它”的答案。就连万有引力虽然隔空，但你没法用它吸起纸屑：它太弱了，弱到只有地球这种庞然大物才刷得出存在感。现在拿这套观念来对付气球实验，会四处碰壁。

麻烦一：力隔空了。气球没有碰到纸屑，纸屑却跳了起来；气球没有碰到水流，水流

却弯了。如果坚持“力必须有接触者”，我们就得发明一个看不见、却能推能拉的东西——这恰恰就是本章要干的事，但请先承认：旧模型里没给它留位置。

麻烦二：被吸的东西明明“没有电”。纸屑、水流、墙，谁都没有被摩擦过，按说“不带电”，可它们照样被吸引。如果吸引力是“带电物体之间”才有的，那不带电的东西凭什么被吸？更麻烦的是，两个都摩擦过的气球反而互相排斥。吸也吸得没道理，斥也斥得没道理。

麻烦三：电好像有两种。历史上人们发现，用丝绸摩擦玻璃棒得到的电，和用毛皮摩擦橡胶棒得到的电，行为不一样：两个玻璃棒互斥，两个橡胶棒互斥，玻璃棒和橡胶棒却互相吸引。旧模型里没有任何“两种”的余地——质量只有一种，引力只会吸引，从来不排斥。

麻烦四：账不平。仔细观察，摩擦从来不是单方面的：气球带电的同时，你的头发也带电，而且两者表现出来的“电性”恰好相反。电总是成对出现，像会计账本上的借和贷。如果电是被“制造”的，为什么每次不多不少恰好造出一对？

四条麻烦合起来，逼我们承认：需要一个新的量（它有两种、总量守恒），一种新的相互作用（隔空、可吸可斥、比引力强得惊人），以及一个新的传播者（那个看不见却能推手的东西）。

发明新概念

【主线层】

像历史上的物理学家一样，我们一个一个地发明。

第一个概念：**电荷**。我们规定：物体带有一种属性，叫电荷；同种电荷互相排斥，异种电荷互相吸引。富兰克林给两种电荷起了名字：玻璃棒与丝绸摩擦后玻璃棒带的叫**正电荷**，橡胶棒与毛皮摩擦后橡胶棒带的叫**负电荷**。名字纯属约定——当初叫“甲电”“乙电”也行，但这个约定一旦定下来，全世界都要遵守。

第二个概念：**电荷守恒**。摩擦并不制造电荷，只是让电荷从一个物体搬到另一个物体。气球与头发摩擦，一些带负电的粒子从头发搬到了气球上：气球带负电，头发因失去它们而带等量的正电。一个孤立系统里，所有电荷的代数和保持不变——可以搬家，不能凭空生，也不能凭空灭。这回答了“先猜一猜”的第三题，也解释了麻烦四：电总是成对出现，因为每一次“带电”其实都是一次“分家”。这条定律至今没有任何例外，它和能量守恒、动量守恒一样，是物理学里最硬的规矩之一。后来人们发现，电荷的搬运工是**电子**——原子带负电、最容易被抢走或塞进来的那一部分；原子核里的质子带正电，正常情况下被原子核牢牢扣住，不参与这种搬家。

值得停下来强调一句：上面这些不是空想出来的设定，而是被实验一条条逼出来的。最能说明问题的是密立根的油滴实验：让微小的油滴带上电，悬浮在两块金属板之间的电场里，调节电场让油滴恰好悬停不动，由平衡条件就能算出每颗油滴的电荷。结

果干净利落——所有油滴的电荷都是同一个最小值的整数倍，从来没有出现过“半个台阶”。电荷像楼梯一样一级一级，这个最小的一级就是基本电荷 e ，约 1.6×10^{-19} 库仑。电荷量子化是测出来的事实，不是模型的假设。

第三个概念：**导体与绝缘体**。为什么金属门把手会电你，而毛衣不会主动电人？因为不同材料对电荷的态度截然不同。金属里有大量可以四处游荡的自由电子，电荷上去立刻散开、流动，这类材料叫**导体**；橡胶、塑料、干燥的头发里，电荷被锁在原地动弹不得，这类材料叫**绝缘体**。导体像铺平的马路，绝缘体像一格一格的抽屉。这个区别解释了大量日常现象：电缆要用铜芯外面裹塑料，一个负责导电、一个负责把电管住；冬天你的手是导体，一碰门把手，毛衣上攒的电荷瞬间经你的手泄放，于是“啪”地一下。

第四个概念用来解决麻烦二：**极化**。不带电的纸屑为什么会被吸引？纸屑内部正负电荷本来均匀混在一起，总电荷为零。带电气球靠近时，纸屑里的负电荷被排斥（或被吸引），在原子尺度上稍稍挪了挪位置——纸屑没有净电荷，却变成了“一头略正、一头略负”的小针。近的一头与气球异号，吸引力强；远的一头同号，排斥力弱；吸力与距离的依赖比斥力占优，净效果是吸引。水流被掰弯、气球粘墙，都是同一机制：**带电体不需要对方带电，只需要把对方的电荷“拨乱”一点**。这就是为什么带电物体能吸引轻小的中性物体——它不是例外，而是感应极化的必然结果。

这些概念还解决了一个历史悬案：为什么电总是出现在“摩擦”之后？其实关键不是摩擦这个动作，而是接触与分离。两种不同材料紧贴时，界面上对电子的“占有欲”不同，分开的瞬间一部分电子被留在了更“贪”的那一边。摩擦只是把接触面积放大、把接触次数增多，让转移的电子积少成多。干燥的冬天效果最明显，因为潮湿的空气会在物体表面铺一层薄薄的水膜，悄悄把积起来的电荷放走——所以静电是“干燥天气的特产”。

电荷守恒也不是一句空口宣言，它有精确的实验撑腰。法拉第做过一个著名的“冰桶实验”：把带电小球用丝线吊着，缓缓放进一个与静电计相连的金属桶里，不碰桶壁。小球一进桶，静电计立刻偏转；小球在桶里怎么晃动、怎么变换位置，读数纹丝不动；把小球提出来，读数回到零。桶外感应出的电荷，不多不少，恰好等于桶内小球携带的电荷——电荷既没有在感应过程中增殖，也没有被桶“吃掉”，它只是忠实地在内、外表面之间重新排队。后来更精密的实验把电荷守恒检验到了极高的精度，它至今屹立不倒。

一句话模型

一句话模型

电荷是一种守恒的、有正负两种的属性，同性相斥、异性相吸；它通过充满空间的电场施加作用力——带电体先改变周围空间的“状态”，这个状态再去推或拉别的电荷，力不必接触就能传递。

数学翻译器

【主线层】

概念齐了，现在把它们翻译成可以计算的式子。

第一条是力的大小。库仑用扭秤做了精密的测量：把带电小球挂在一根细得几乎不反抗扭转的石英丝下，让另一个带电小球靠近它，静电力把悬丝扭转一个角度，而扭转角度正比于力——用一把“会转身的天平”称出了比一粒灰尘还轻的力。结论干净利落：两个点电荷之间的力，与两个电荷量的乘积成正比，与距离的平方成反比，方向沿两者的连线——同号相斥、异号相吸。写成公式：

$$F = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}, \quad k \approx 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$$

这个式子回答“两个电荷之间的力有多大”。右边每一项都在改变什么： $q_1 q_2$ 代表“双方各带多少电”，任一方加倍，力就加倍； r^2 在分母上，代表“离得越远，力按平方缩水”。电荷的国际单位叫库仑（C）。

公式一出，立刻用特殊情况检查它：

- 距离拉大到无穷远， F 趋向零——隔得够远就互不相干，合理。
- 任一电荷为零，力为零——不带电就不参与（直接的）库仑作用，合理；纸屑那种情况靠的是极化“造出”局部电荷，不是违反这一条。
- 距离减半，力变为四倍——平方反比的脾气，这正是扭秤实验能精确检验的内容。
- 方向反转检查：交换两个电荷的位置，力大小不变、方向相反——正好是牛顿第三定律要求的“作用力与反作用力”，合理。
- 距离趋向零，力趋向无穷大——这是警报，不是预言：真实电荷不是数学上的点，凑近之后这个公式自己先失效，本章“模型的边界”一节会处理它。

不妨把它和万有引力放在一起看一眼。它像引力：都是平方反比，都是隔空作用的“长程力”。它不像引力：质量只有一种，引力永远吸引、无法屏蔽；电荷有两种，可

以中和、可以屏蔽，而且强度悬殊到荒谬的程度——两个质子之间的电斥力，比它们之间的引力大约 10^{36} 倍。引力赢了宇宙，只是因为大尺度上正负电荷几乎完全抵消，引力却从不抵消。

第二条翻译是本章真正的主角：**电场**。库仑定律只说了“两个电荷互相推”，没说这个推是怎么隔着空气送到的。法拉第给出了一个改变物理学的想法：不要问 A 怎么推 B，要问 A 对它周围的空间做了什么。我们定义：空间每一点都有一个矢量，叫电场强度，大小等于“放在这一点的一库仑正电荷会受多大的力”，方向就是这个正电荷受力的方向：

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q_{\text{试}}}$$

单位是牛每库仑 (N/C)。这里 $q_{\text{试}}$ 是一个想象中的**试探电荷**：足够小，小到它自己对原电场的扰动可以忽略。就像用一支不扰动水流的浮标去测水流。于是求力变成两步走：场源电荷产生电场， $E = kQ/r^2$ （点电荷向外辐射或向内汇聚）；场再对场内电荷施力， $\mathbf{F} = q\mathbf{E}$ 。负电荷受力方向与场方向相反。

第三条是**叠加原理**：多个电荷共同产生的电场，等于每个电荷单独产生的电场按矢量相加。这条原理朴素得像废话，威力却巨大——它意味着再复杂的带电体，都可以拆成一小片一小片，分别算场再叠加。本章和第 20 章的几乎所有计算，骨子里都是这一句话。

电场看不见，我们给它画像：**电场线**。画一组曲线，线上每一点的切线方向就是该点电场的方向；线画得越密，表示场越强。点电荷的电场线是从电荷出发（或汇入电荷）的放射线，离得越远线越稀疏——而球面面积按 r^2 变大，线的密度恰好按 $1/r^2$ 变稀，和库仑定律严丝合缝。这不是巧合，它暗示了一条更深的话，马上就说。

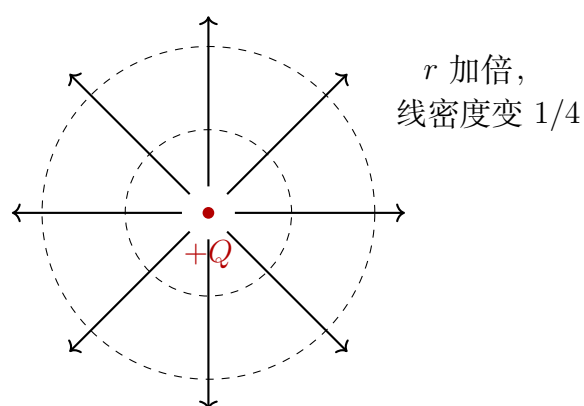


图 19.1: 正点电荷的电场线：沿半径向外辐射，距离越远越稀疏，密度的下降正好是 $1/r^2$ 。

【主线层】

现在做本章的估算，让你体会“库仑”是一个多么夸张的单位。设想两个小球各带一库仑电荷，相距一米：

$$F = 9.0 \times 10^9 \text{ N}$$

九十亿牛，约等于九十万吨物体的重量——差不多是两座摩天大楼压在一米的距离上。反过来算摩擦起电：一个气球经摩擦大约只转移了 10^{-8} 库仑量级、也就是约 10^{11} 个电子，而它表面的原子总数在 10^{23} 量级——平均每万亿个电子里只搬走一个，就足以让气球顶住重力粘在墙上、隔空掰弯水流。这两个估算合在一起，就是日常世界“电中性”的原因：电荷之间力的系数太大，任何宏观物体只要稍微积累一点净电荷，就会产生无法收拾的力，所以自然界拼命把正负电荷配平。静电现象之所以稀罕又醒目，恰恰因为它们“配平工程”偶发的、极微量的失误。

最后介绍一条本章最漂亮、也最容易被当成“高级公式”跳过的规律——高斯定律的直觉版。想象电场是一种流体的流动，电荷是源头（或归宿）：正电荷像泉眼，不断向外“涌出”场线；负电荷像排水口，场线汇入消失。现在，不管你在泉眼外面套一个什么样的封闭面——球面、方盒子、土豆形状的怪面——**穿出这个面的场线“总量”，只由面里包着的净电荷决定，与面的形状、大小、位置全无关。**面包住的正电荷多，净流出就多；面里正负刚好抵消，净流出就是零。这个“穿出多少只认包住的电荷”的直觉，就是高斯定律。它像什么：像数一个房间里有多少人——只要在门口记录进出差额，不必追踪每个人的位置。它不像什么：它不像真的在数流体——电场不是任何物质的流动，“通量”只是对电场穿过曲面的一个定量度量，没有任何东西真的流过去。

【数学桥层】

把上面的直觉写成式子，并看看它在对称情形下有多省力。定义电场通过封闭曲面的**电通量**为 $\Phi_E = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$ （把曲面上每一小块的面积矢量与电场点乘，再全部加起来，出为正、入为负）。高斯定律说：

$$\Phi_E = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{内}}}{\varepsilon_0}, \quad \varepsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$$

球对称：以点电荷 Q 为中心作半径 r 的球面。由对称性，球面上 E 处处大小相同且沿半径方向，于是 $\Phi_E = E \cdot 4\pi r^2 = Q/\varepsilon_0$ ，解出

$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

——库仑定律的平方反比，原来是“通量守恒”加上“球面面积按 r^2 增长”的必然后果。换个角度说：我们住在三维空间里，这一条被写进了 $1/r^2$ 里。

无限大均匀带电平面：由对称性，电场只能处处垂直于平面，且离平面多远都一样大。取一个穿过平面的圆柱面，两个底面各贡献 EA ，侧面通量为零，故 $2EA = \sigma A/\epsilon_0$ ，得

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

与距离无关——无限大平面的电场是均匀的。距离加倍场强不减半，这就是平方反比直觉遇到对称性时的反例，记得用特殊情况检查你的直觉。第 20 章的电容器，正是用两块这样的平面造出均匀电场的装置。



板间电场处处相同：同方向、同大小

图 19.2: 两块带异号电荷的平行板之间，电场线平行等距——均匀电场。

【数学桥层】

导体静电平衡也可以一句话拿下：导体内部若有电场，自由电子就会被推动，直到它们重新排布、把内部电场抵消为零。所以静电平衡时导体内部 $E = 0$ ，电荷全住在表面上。金属外壳能屏蔽静电场，靠的就是这一条。

【挑战层】

高斯定律的积分形式还有一个局部的、微分的版本： $\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho/\epsilon_0$ ，读作“电场在某点的散度，等于该点的电荷密度除以 ϵ_0 ”。它把“泉眼在哪里”说成了一个逐点成立的等式，不再依赖任何想象中的封闭面。

再留一个为后文埋的伏笔。库仑定律写的是“此刻 A 在这里，B 受这样的力”，仿佛力的传递不需要时间。但如果 A 突然动了一下，B 会立刻知道吗？如果会，那就违反了一个更根本的限制——任何影响都不能超过光速传播（本书相对论部分会讲）。解决这个矛盾的办法，恰恰是把电场当成货真价实的东西：A 一动，扰动以光速在场中传开，B 要等扰动抵达才知道。一旦承认场自己会“携带消息”，第 22 章的磁场、第 24 章的麦克斯韦方程组、第 25 章的“光原来是电磁波”，就会一环扣一环地滚出来。电场是不是“真实存在”？到那一章你会发现，它携带能量和动量、可以被发射出去独立旅行——物理上对“真实”最苛刻的定义，它全都满足。

模型的边界

【主线层】

老规矩，说清楚每个模型什么时候成立、什么时候失效，顺便分清“实验事实”“数学模型”和“物理解释”。

库仑定律的边界。它是对**静止**的点电荷（或球对称分布的电荷）的实验规律，在原子尺度到宏观尺度都被反复验证，精度极高。它的失效方式有三种。其一，电荷运动起来后，故事多出一半：运动的电荷还会感受到与速度有关的新力——磁力，那是第 22 章的内容，库仑定律只是完整规律的“静止部分”。其二，距离趋向零时公式发散，这暴露的是“点电荷”这个理想化：真实电荷总有一定分布，凑近了就得用叠加原理一小块一小块算。其三，电荷是量子化的：任何自由电荷都是基本电荷 $e \approx 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ 的整数倍。库仑定律里的 q 当成连续量用，在宏观上毫无问题，因为 e 太小；但讨论单个电子时，“半个电子的电荷”这种问法本身就错了。

电场线的边界。电场线是图，不是实体。空间里并没有一把一把的线；“线的密度表示场强”只是我们画图时的约定，而且只在特定画法下才严格对应通量。电场线有几条可以证明的脾气：不相交（否则交点处场有两个方向，矛盾）、从正电荷出发到负电荷终止或伸向无穷远、静电场中不闭合（这一点到第 23 章“变化的磁场制造电场”时会被打破，那时电场线可以闭合）。把电场线当成真实的弦，想象它们会“振动”“绷紧”，都是过度解读。

“场”这个解释的边界。实验事实是：电荷之间的力，大小方向如库仑定律所描述。数学模型是：库仑定律、叠加原理、高斯定律。物理解释是：“空间中存在电场，它传递相互作用”。三者别混淆：在你目前能做的所有静电实验里，光用“超距作用”也能算出同样的力，历史上也确实有人坚持超距观点。我们之所以认真地说“场是真实的东西”，是因为运动与变化的场合里超距观点会算错——变化的场携带能量、以有限速度传播，这些预言都被实验证实。这是“解释”凭新实验升格为“事实”的经典案例，也是本书区分三者的用意所在。

最后是两个常见的误用。第一，别把“试探电荷”当成一种新的电荷——它只是测量工具，像温度计不该加热被测的汤。第二，别把高斯定律当成“有对称性才能用的定律”——它对任何电荷分布、任何封闭面都严格成立；只是没有对称性时，你很难单靠它解出 E ，需要叠加原理或更完整的方程。

回头解释开场现象

【主线层】

现在回到那个冬夜的卧室，把小火花拆成完整的过程。

第一幕，分家。毛衣和头发是两种不同的材料，一整天里它们反复接触、摩擦，电子一点点从一方搬到另一方。毛衣上积累起净电荷——估算告诉我们，哪怕只有 10^{-8} 库仑量级，也已经足以制造可观的电场。冬天干燥，电荷没有水膜通道逃走，只能越攒越多。

第二幕，电场崛起。脱毛衣的动作让带电的两层突然分开。电荷已经分家，距离却在拉大，正负电荷之间的空间里电场随之增强。毛衣与头发之间狭小的间隙里，场强可以冲到每米几十万伏以上。

第三幕，击穿。空气平时是绝缘体，但这有个限度：场强达到大约 3×10^6 N/C（等价的说法是每米三百万伏）时，被电场拽着加速的零星自由电子会撞出更多电子，像雪崩一样，空气瞬间变成导体——这就是“击穿”。积累的电荷沿这条刚打通的通道泄放，能量以光和声的形式放出：你看到的蓝白火花、听到的“噼啪”，就是这个瞬间。

第四幕，举一反三。闪电是同一份剧本，只是演员换成了云：云内冰晶、水滴的对流与碰撞让电荷分层积累，云与地之间的电场增强，直到击穿几公里厚的空气，一次闪电转移的电荷可达十几库仑，释放的能量以十亿焦耳计。卧室火花与落地惊雷之间，差的只是规模，不是物理。

其余的开场现象也各就各位：气球粘墙，是气球上的净电荷把墙面极化，近端感应出异号电荷把它“扣”住；纸屑先吸后弹，是纸屑被极化后吸上去，接触气球时分得同号电荷，立刻从“异性相吸”变成“同性相斥”被弹开——第一题押“会一直粘着”的朋友，现在可以给自己打分了；门把手那一“啪”，是你身上积累的电荷经手指向金属泄放的微型击穿；水流弯曲，是水分子本身一头略正一头略负，在电场里集体转身、被拖向气球。

顺手还能解释一批你没问过、但天天见到的静电小事。老式显像管电视和电脑屏幕总是蒙一层灰，因为屏幕工作时带静电，把空气里的灰尘“钓”了过来；化纤裙子秋冬粘在腿上甩不开，是走路时布料与皮肤（或丝袜）反复摩擦、电荷分家后互相吸引；打印机偶尔会一次“吃进”好几张纸，往往就是干燥的纸张之间带了同号电荷粘叠在一起；理发店飘着的碎发会追着梳子走，和你开场的毛衣是同一回事。一旦眼里有了“电荷分家、极化、泄放”这三个动作，整个冬天都是你的实验室。

技术应用也都长在同一棵树上。静电除尘器让烟气先通过强电场使粉尘带电，再用带异号电荷的极板把它们从气流中“钓”出来，是大型工厂烟囱的标配；复印机和激光打印机用光在感光鼓上“写”出静电图案，墨粉只被吸到有电荷的地方，再转印到纸上——你手里的每张复印纸，都是一幅曾用电场作画的图。反向的工程同样重要：油罐车尾拖着铁链接地，加油站请你先摸一下释放静电，飞机降落前放掉机身电荷——

都是在给“配平工程”帮忙，防止小火花出现在不该出现的地方。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：如果质子和电子的电荷差一点点

质子带正电、电子带负电，实验上两者电荷量相等到 10^{-21} 以上的精度，谁也没有测出过差别。现在开脑洞：假设电子电荷比质子小十亿分之一 (10^{-9})，会发生什么？你的身体里有约 10^{28} 量级的质子，配不平之后，每个质子平均多出 10^{-9} 个基本电荷的净正电，全身净电荷将达到约 1.6 库仑。回想本章的估算：相距一米的两个一库仑电荷，互斥九十亿牛。你和对面的人将各自带着库仑级的净电荷，互相以山崩般的力推离——别说握手，两个人根本无法站在同一个房间里。推而广之，地球也会带电，天体之间的电斥力将压过引力，星系、行星、原子层面的化学键全都改写。

这个脑洞要说的不是“好险”，而是一个深刻的事实：我们世界的存在本身，依赖于电荷极其精确的配平。为什么电子和质子的电荷绝对值恰好相等？这是物理学至今没有完全回答的问题之一，而大统一理论正是从这类问题里长出来的。

挑战 1. 带电气球吸起纸屑后，纸屑过几秒会跳开。有人说“是因为气球的电用完了”。这个说法错在哪里？请用电荷守恒和接触带电重新讲一遍全过程。

思路提示：电荷不会“用完”，只会搬家。追踪电子从气球到纸屑的那一步：纸屑吸上去之前带什么电？接触之后带什么电？

挑战 2. 两个相同的带电气球固定在桌面对称位置，第三个带电小球用线吊在它们正中间。第三个小球受的合力为零。现在把它轻轻往旁边推一小段再松手，它会回到中间，还是越走越远？这个“合力为零的位置”和碗底的小球有什么不同？

思路提示：画出它偏离中心后两个库仑力的方向与大小变化——离谁近，谁的力按平方变大。比较“把它拉回去的力”与“把它推得更远的力”谁赢。这其实是一条普遍定理（静电场中不存在仅靠静电力稳定的平衡点）的直觉版本。

挑战 3. 把正在播放的收音机用金属网罩整个罩住，声音立刻变弱甚至消失；用塑料网罩住则几乎没有影响。用本章“导体静电平衡”的知识解释金属网罩做了什么，并说说为什么网眼不必做得像铁皮那样严丝合缝，也能起相当作用。

思路提示：导体内部的电场会被自由电荷的重新排布抵消。再想一想：罩内场被削弱的前提，是网孔尺寸远小于想要挡住的那个变化的“空间尺度”——这条线索会在第 25 章变成严格的结论。

挑战 4. 本章说高斯定律的直觉是“穿出封闭面的总量只认面内的电荷”。假如库仑定律不是平方反比，而是按 $1/r^3$ 衰减，这个直觉还成立吗？用点电荷外套两个不同半径的球面检验一下。

思路提示：通量等于场强乘以球面面积。若 E 按 $1/r^3$ 衰减，内球面与外球面的通量各是多少？它们还相等吗？由此你会看到：平方反比不是库仑定律的巧合，而是“通量守恒”能成立的前提——或者说，是三维空间的签名。

第二十章 电势：电场中的地形图

反常识开场

【主线层】

科技馆里有一件经典展品：范德格拉夫起电机。一个大金属球，观众把手扶在球上，工作人员摇动手柄，球上的电压一路升到二十万伏。观众的长发一根根竖起来，像炸毛的刺猬——而人毫发无损，走下台时只是裤腿有点静电。

现在把场景切回家。墙上那个普通的插座，电压只有二百二十伏，是静电球的千分之一。可是从小到大，所有大人都告诫你：绝不能碰，碰了会死人。

二十万伏摸上去没事，二百二十伏却要命。如果说“伏特数越大越危险”，这两件事必有一件在撒谎；如果说“伏特数无所谓”，那电压表上那个数到底在度量什么？

再看两件怪事。第一件：一只鸟站在几十万伏的高压输电线上一动不动，怡然自得；可如果它展开翅膀时一脚踩线、一脚碰上铁塔，会当场毙命。同一根电线，同一个电压，差别在哪里？第二件：雷雨夜，云和地面之间的电压高达上亿伏，闪电为什么不笔直地走最短路线，偏要扭出一条弯弯曲曲、还带着分叉的折线？它像在打探什么。还有一个你亲手就能做的怪事：把塑料梳子在头发上摩擦几下，靠近桌上的碎纸屑，纸屑会隔着空气跳起来，贴上梳子。梳子对纸屑做了功——把纸屑提起来了。这份功是谁付的？只能是你摩擦梳子的那几下。可是你的能量是怎么“存”在梳子周围的空气里，等纸屑一来就兑现的？

这一章的任务，就是把“伏特”这个被用滥了的词拆开。我们会给电场画一张地图——一张看不见的地形图。画完这张图，开场的每一桩怪事都会自动解开。

先猜一猜

【主线层】

在往下读之前，请先对下面三句话给出你自己的直觉判断，最好写在纸上：

- 静电球上二十万伏却电不死人。你猜原因是：电压表读数是虚的？是“电的量”太少？还是另有原因？
- 鸟站在高压线上安然无恙。你猜关键是：鸟的脚不导电？电线外皮绝缘？还是

鸟身体两端的“某种差别”几乎为零？

- 气球在毛衣上蹭几下就能粘在墙上，但过几个小时或几天，它会自己掉下来。你猜它是“电力用完了”，还是“贴上去的劲”消失了——这两者是一回事吗？

我提前剧透一句：这三题的答案都指向同一个概念。这个概念你已经非常熟悉——爬山时你每天都在和它打交道，只是它在电场里换了个名字。

动手实验

动手实验：看见那张“看不见的斜坡”

你需要：一把塑料梳子（或一只气球）、一堆碎纸屑（把废纸撕成指甲盖大小）、一个能放出极细水流的水龙头。天气越干燥，效果越好。

第一步，隔空做功。把梳子在干燥的头发（或毛衣）上用力摩擦十几下，慢慢靠近纸屑，不要碰到。在某个距离上，纸屑会突然跳起，啪地贴上梳子。注意观察：纸屑是加速冲上去的——它在空中就被推动了，不是碰到梳子才被黏住。隔着空气，梳子对纸屑做了功。

第二步，看“地形”如何弯折水流。把水龙头调成一条极细的连续水流（像棉线那么细），重新摩擦梳子，靠近水流侧面，同样不要碰到。你会看到水流明显地弯向梳子。水分子并没有被梳子“抢走电子”——整条水流完好地流着——但水里的每一个分子都被隔空推了一把。

第三步，等纸屑“翻脸”。让纸屑在梳子上贴几秒，有些纸屑会突然跳开，像被梳子嫌弃了。先吸上来，再推开去——吸引力怎么变成了排斥力？（如果你在第 19 章读过接触起电，这里已经能猜到答案：纸屑贴上后从梳子那里分到了同种电荷。）

整个实验里你最该带走的感受是：梳子周围似乎存在一张看不见的地形。纸屑和水流一进入这张地形，就往某个方向“滑”。能量是你手臂付的，存在这张地形里，等一个带电的家伙闯进来，就当场兑现。本章剩下的篇幅，就是把这张地形图画出来，并标上刻度。

旧模型遇到麻烦

【主线层】

上一章（第 19 章）交到我们手里的工具是库仑定律和电场：知道了电荷的分布，就能算出空间每一点的电场，知道电场就能算出任何一个试探电荷受的力，然后一步步推它的运动。理论上，这套工具足够描述静电世界里发生的一切。那么，拿它去解决本章的问题，会发生什么？

麻烦一：算不动。电场是随位置变化的，试探电荷每挪动一小步，力的方向和大小都

得重新算一遍。追踪一个电子在两块带电金属板之间的旅程，就像在没有地图的山区里赶路：你只能低头看脚底的坡度，一步一测，永远不知道前方三里地外是什么在等着你。物理学家不喜欢这种活法——我们需要的是地图，不是盲人摸象。

麻烦二：一笔奇怪的账。有人（历史上是十八世纪的数学家们）用库仑定律算了一笔账：把一个试探电荷从电场中的 A 点搬到 B 点，无论走哪条路——直的、弯的、绕地球一圈再回来的——电场力做的总功竟然完全一样。更惊人的是，沿任何一条闭合路线走一圈回到出发点，总功严格等于零。这不是巧合。你在爬山时遇到过同样的事：无论走缓坡还是攀岩，从山脚到山顶，重力对你做的功只看高度差；兜一圈回到原地，重力做功恰好为零。凡是有这种“只认终点不认路”性质的力，背后都藏着一张“高度表”。

麻烦三：能量藏在哪里。梳子把纸屑吸起来，纸屑获得了动能；可动能不会凭空出现，它一定是从某个“库存”里取出来的。库存在哪？梳子摸上去和普通梳子没有任何不同。账本上有一笔能量，寄存在梳子周围的空气里，但旧模型的语言里没有一个词能称呼它。

三个麻烦指向同一条出路：别再逐点问“这里的电荷受多大的力”，改问“这里比那里‘高’多少”。只要电场也有“高度”这种东西，地图就有了，账本就有了，能量库存也有了。问题是：电场里的“高度”到底是什么？

发明新概念

【主线层】

像历史上的物理学家一样，我们一层一层把这个概念造出来。

第一层，**电势能**。把电荷放在电场中某一点，它就带着一份“潜在的能”——只要松手，电场力就会推着它跑，把这份能兑现成动能。我们规定：电场力做了多少正功，电势能就减少多少。这和你熟悉的重力势能是同一个逻辑：石头下落，重力做功，势能减少，动能增加。电势能是“电荷和电场这对搭档”共有的库存。

第二层，**电势**。电势能有个麻烦：同一个位置上，放一库仑电荷和放两库仑电荷，库存差一倍——它既依赖于位置，也依赖于你放上去的是谁。而地图应该只描述地形本身，与来爬山的是乒乓球还是铅球无关。于是我们把电势能除以电荷量，定义：电势 V 等于单位电荷在该点的电势能。电势是空间本身的属性（严格说，由产生电场的那些源电荷决定），与有没有试探电荷在场无关。单位是焦耳每库仑，这个单位有个专门的名字：伏特。

第三层，**电势差**，也就是日常说的“电压”：两点的电势之差。为什么要专门发明它？因为世界上所有能造出来的电压表，量的永远是差——两根表笔，一头一个点。绝对电势的零点可以随便定（通常约定无穷远处为零，工程上约定大地为零），但两点之间的差是铁打的物理事实。就像你可以把海拔零点定在海边或定在你家客厅地板，珠

穆朗玛峰和你家房顶的高度差却不变。

现在，请出本章的核心比喻：电势是电场中的“海拔”，电势分布是电场中的“地形图”。按照全书的规矩，先说它像什么，再说它不像什么。

它像的地方：电势像海拔；电场像坡度——坡越陡，电场越强，而且电场指向“下坡”的方向；正电荷像山坡上的小球，被推向低电势处；沿等高线走不费功，沿等势面移动电荷，电场力不做功。

它不像的地方，请务必记牢。第一，海拔几乎总是正的，电势可正可负：负电荷周围是一口“井”，电势比无穷远低。第二，山坡上滚下来的是真实的小球，电场里却没有任何“电势”在流动——电压本身不流动，流动的是电荷；说“电压流过去了”就像说“高度差流过去了”一样不通。第三，负电荷是一颗“反重力小球”：正电荷被推向低电势，负电荷被推向高电势——同一张地形图，两种走法相反。第四，山坡是二维曲面，电势地形却充满整个三维空间，而且完全看不见，只能靠试探电荷去“踩点”。

在往下走之前，不妨把这套新概念对进全书反复追问的三个问题里。系统此刻是什么状态？答：空间每一点有一个电势值，整张地形图就是静电系统的状态。什么规律决定状态如何变化？答：电荷的分布决定地形，而地形一旦给定，任何电荷受的力都由它所在处的坡度决定。我们怎样通过测量知道它？答：电压表——它有两根表笔，分别“踩”在两个点上，报出的读数就是那两点的落差。地图看不见，但落差是可以一格一格量出来的。

有了地形图，就能画出它的“等高线”了：把电势相等的点连起来，得到**等势面**（平面上是等势线）。沿等势面走，电场力永远不做功——这说明电场力在等势面方向上没有分量，也就是说：**电场处处与等势面垂直**，正如山坡的最陡方向处处与等高线垂直。电场线总是从电势高的地方指向电势低的地方（这是对正试探电荷而言的“下坡”），而且等势面越密集的地方，坡越陡，电场越强。

一句话模型

一句话模型

电势是电场的海拔：电场力搬运电荷做的功只认起点与终点的高度差、不认路，这个高度差就是电压；正电荷被推向低处，负电荷被推向高处，而“储存起来的高度差”就是电容器里的能量。

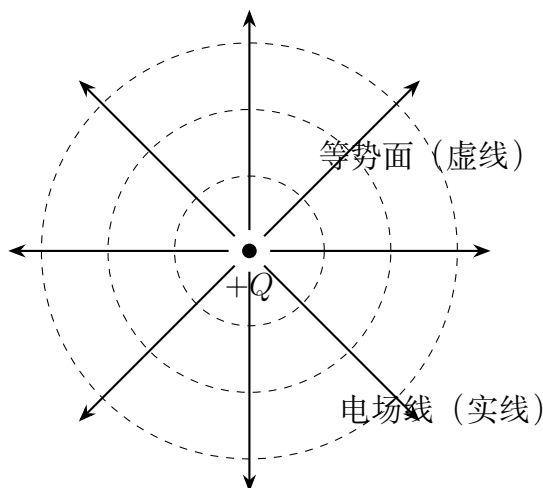


图 20.1: 正点电荷周围的地形图: 虚线是一圈圈等势面, 像山峰的等高线, 越往外越“矮”; 实线电场线沿径向指向外, 处处与等势面垂直——那就是“下坡”最陡的方向。

数学翻译器

【主线层】

先把三句直觉翻译成三个式子。每一个式子, 我们都按老规矩问四个问题: 它描述什么? 为什么这样写? 何时成立? 何时失效?

第一句: **电场力做的功 = 多少电荷 × 落差**。写成

$$W_{A \rightarrow B} = q(V_A - V_B).$$

它描述: 电场力把电荷 q 从 A 点搬到 B 点做了多少功。为什么这样写: 账就该这么记——功是“多少货”乘“每单位货的高度差”, q 是货, $V_A - V_B$ 是落差; 这也正是一开始定义电势时想要的性质。何时成立: 静电场中, 即电场不随时间变化、也没有变化的磁场掺和。何时失效: 本章“模型的边界”一节会揭晓, 这个式子脚下的地基有一条裂缝。

立刻做特殊情形检查。取 q 为负: 右边自动变号——负电荷的“下坡”方向与正电荷相反, 式子不用改, 符号自己翻转, 通过。取 $V_A = V_B$ (两点在同一等势面上): $W = 0$, 无论中间绕了多远的路, 通过——这正是“等高线上不费劲”。反过来, 如果测得 $W = 0$ 而 $q \neq 0$, 则必有 $V_A = V_B$: 不费劲的路一定没爬坡, 通过。

第二句: **电场就是电势的坡度**。在匀强电场里 (比如平行板电容器两板之间), 沿电场方向相距 d 的两点, 电势差为

$$V = E d.$$

它描述: 电势沿电场方向“每走一米降多少伏”, 这个速率就是场强 E 。所以 E 的单位既可以写牛每库仑, 也可以写伏每米——“单位电荷受多大的力”和“电势降得多快”是同一件事的两种说法。为什么这样写: 坡度等于落差除以水平距离, 这是任何

地图的常识。何时成立：匀强电场；电场不均匀时，这个式子要对“很小一段距离”成立，那是数学桥层的事。何时失效：随时间剧烈变化的场里要小心，原因同上。检查： $d = 0$ 时 $V = 0$ ——原地没有落差，通过。 d 加倍 V 加倍——走两倍的路，爬两倍的坡，通过。方向反转（沿电场反方向走）， V 变号——从下坡变上坡，通过。还可以把这个关系画成一张真正的“剖面图”：以位置为横轴、电势为纵轴，平行板之间是一条笔直下降的斜线，斜线的陡度就是场强。看地形图的人扫一眼坡度就知道风往哪吹，看这张剖面图的人扫一眼斜率就知道电场有多强、朝哪边。

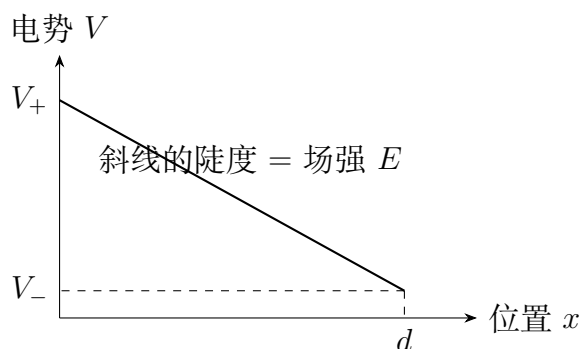


图 20.2: 平行板之间的“电势剖面图”：电势沿电场方向均匀下降，是一条直线。直线越陡，同样的距离内落差越大，电场越强——电场就是这张图的坡度。

【主线层】

来个真实数字找感觉：干燥空气的击穿场强约 3×10^6 伏每米。两根相距一毫米的导线，电压差超过约三千伏就可能打出火花；脱毛衣时的电火花有几毫米长，说明电压上万伏——但你安然无恙，原因到“回头解释开场现象”再算这笔账。

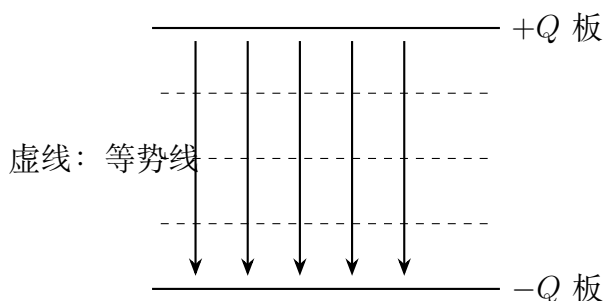


图 20.3: 平行板之间是匀强电场：实线电场线笔直、均匀、竖直向下，虚线等势线是水平等间距的平行线——这是一张“均匀斜坡”的地图，越往下电势越低。

【主线层】

第三句：**点电荷的电势**。以无穷远处为零点，点电荷 Q 在距离 r 处制造的电势，距离越远越低，而且“衰减速率”比力慢——力按 $1/r^2$ 衰减，电势只按 $1/r$ 衰减：距离加倍，力减到四分之一，电势只减到一半。精确的式子需要一点乘法以外的工具，放进数学桥层；但你可以先记住图像：正电荷是一座无限高的尖峰，负电荷是一口无限深的井，等高线都是同心圆，靠得越近越密——坡越陡。

【数学桥层】

点电荷电势的精确式为

$$V(r) = \frac{kQ}{r}, \quad k = 9 \times 10^9 \text{ 牛} \cdot \text{米}^2/\text{库}^2.$$

它和场强公式 $E(r) = kQ/r^2$ 的关系，正是“高度”与“坡度”的关系：电势是场强沿径向一路累积起来的（积分），场强是电势沿径向的变化率（负的导数）。这就是为什么电势比力衰减得慢一次幂。

用它回答四个问题。描述什么：点电荷周围地形的高度表。为什么这样写：把库仑力沿径向从无穷远累积到 r ，每段路上的功加总，恰好得到 kQ/r 。何时成立：点电荷、或球对称分布的电荷在其外部（这和引力的壳层结论如出一辙）。何时失效：看极限—— $r \rightarrow \infty$ 时 $V \rightarrow 0$ ，与零点约定自洽，很好；但 $r \rightarrow 0$ 时 $V \rightarrow \infty$ ，这是模型在拉警报：任何真实电荷都有大小，当 r 小于电荷本身的尺寸，“点电荷”假设先垮掉，公式随之作废。公式的发散不是世界的灾难，而是模型的边界在自己说话。

【主线层】

第四句：**电容器存的是“分开的状态”，不是电荷**。两块平行金属板，一块带 $+Q$ 、一块带 $-Q$ ，板间电场近似匀强。定义电容

$$C = \frac{Q}{V},$$

即“每升高一伏电压能装下多少电荷”。它描述：这个装置储存“电荷分离”的胃口有多大。为什么这样写：电压正比于电荷是实验事实（在材料不变时），比例系数就是电容。何时成立：电介质不被击穿、材料性质不变。何时失效：电压高到击穿绝缘层，或电荷密度高到材料吃不消。

存的能量是多少？结论先行：

$$U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2.$$

那个 $\frac{1}{2}$ 从哪来？想象你一批一批地往板上搬电荷。搬第一批时，板间还没有电压，几乎不用费劲；搬到一半时，电压已有 $V/2$ ；搬最后一批时，要顶着满满的电压 V 硬推上去。每一批电荷经历的“平均落差”只有 $V/2$ ，所以总功是平均电压乘总电荷：

$\frac{1}{2}QV$ 。检查特殊情形： $V = 0$ 时 $U = 0$ ，没充电当然没储能，通过； V 加倍时 U 变成四倍而不是两倍——既多装了一倍的货，又把每一批货抬到了平均两倍的高度，两个因素叠乘，通过。

这笔能量存在哪里？不在金属板里，不在导线上，而在**两板之间的电场里**。请注意一个常被说错的点：电容器并没有“存电荷”——两块板的净电荷之和仍是零，正等于负。它存的是“正负电荷被硬生生分开”这个状态，以及把它们拉开时你（或电池）付出的能量。这和本书反复强调的一句话是同源的：不说“电被电池用完了”，能量在转移和寄存，电荷本身始终守恒。

真实数据估算一：相机闪光灯。典型闪光灯电容约 150 微法，充电电压约 300 伏：

$$U = \frac{1}{2} \times 1.5 \times 10^{-4} \times 300^2 \approx 7 \text{ 焦}.$$

七焦耳是什么概念？大约是一个苹果从七米高处落地时的动能。这七焦耳在约千分之一秒内全部倒进灯管——所以闪光灯才能又亮又快。它的亲戚、医院里的除颤器，一次电击释放一百五十到三百六十焦，是把几十倍于闪光灯的几毫秒内推过胸腔，让紊乱的心脏电活动“重启”。同一种地形图，一个救急，一个救命。

真实数据估算二（也是本章留给后面的伏笔）：把一个电子（电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19}$ 库）从电势低一伏的地方搬到高一伏的地方，需要 1.6×10^{-19} 焦。这份能量小到在力学里没有名字，但在原子核里却是标准零钱——科学家干脆把它当单位用，叫**电子伏特**。化学键的成与断、电池的一格一格电压、原子发光的颜色，全都是几个电子伏特量级的事。后面讲电池（第 21 章）、讲原子发光时会天天用到它。

【主线层】

最后补上微观的一块拼图：**电介质与极化**。把一张纸、一块玻璃插进电容器两板之间，电容会变大——同样的电压能装下更多电荷。为什么？

绝缘体里的电子被各自的原子核拴着，不能像导体里那样长跑。但电场仍然能“推一把”：每个分子的正电荷中心被推向低电势侧，负电荷中心被推向高电势侧，两者错开一丁点距离——整个分子变成一头正一头负的小偶极子，这个过程叫**极化**。有些分子（比如水分子）天生就一头正一头负，电场做的则是让它们集体转向、整齐列队。动手实验里水流被梳子吸弯，正是水分子被极化、转向的证据。

亿万个小偶极子整齐排列的效果是：在电介质贴着金属板的表面上，浮现出一层“极化电荷”，极性与板上电荷相反。它们部分抵消了板上电荷制造的电场——板间坡度变缓了，同样的 Q 对应更小的 V ，于是 $C = Q/V$ 变大。变大的倍数叫介电常数：纸约二到三倍，玻璃约五到十倍，水（静电情形）约八十倍，某些陶瓷可达数千倍。电容器能做得那么小，全靠电介质帮忙。

极化也有极限。电场太强时，电子会被直接从分子里扯出来，绝缘体瞬间变成导体

——这就是**击穿**。空气的击穿场强前面用过，约 3×10^6 伏每米。所以每只电容器外壳上都标着耐压值：那不是建议，是地形图的海拔上限。

电介质就在你身边默默工作。手机屏幕底下那层玻璃就是电介质：你的手指并不真正“碰到”电路，只是靠近时，手指里的电荷让玻璃极化，局部电容发生一丁点变化，芯片读出这个变化，就知道你点了哪里。冬天脱毛衣的火花、梳子和水流、触摸屏、相机闪光灯，看似四件不相干的事，在同一张地形图上是四个相邻的地标。

【挑战层】

学过微积分的读者可以把“坡度”说得更彻底。沿 x 方向，场强是电势的负导数：

$$E_x = -\frac{dV}{dx}.$$

在三维里，电场是电势的负梯度： $\mathbf{E} = -\nabla V$ 。负号的意思是“电场指向下坡”。一旦接受这个语言，本章所有定性结论都变成一行行恒等式：等势面上 $dV = 0$ ，故 $\mathbf{E}$ 必与其垂直；“绕一圈不做功”对应 $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ ，这是静电场版的“地形图可画性条件”。而当这个环路积分可以不为零时（第 23 章，变化的磁场登场），电势这张地图在数学上就画不出来了——不是物理学家不想画，是那块“地形”拧成了沿闭合回路持续下坡的怪圈，像埃舍尔画里那座永远走不到顶的楼梯。真实世界里确实存在这样的场，到时候我们换一套语言。

模型的边界

【主线层】

每张地图都有出版范围，电势这张地形图有四条边界。

边界一：电势的零点可以随便定，只有电势差是物理的。说“这一点电势一千伏”却不说明相对谁，等于报海拔不报零点。工程上统一取大地为零点，这就是“接地”的来历——把设备外壳和大地用导线连起来，强行让它和所有人脚下的“海拔零点”等势。这也是为什么相对的两根输电线之间差几十万伏、而站在地上的人只要不同时碰到它们就没事。

边界二：“电压是电流的压力”——这个比喻用在哪里会翻车。它有用的地方：电势差确实会驱动电荷定向移动，像水压驱动水流；几节电池串联像把几层楼的高度差叠起来。但请注意它不像的地方，一共四条。其一，电压不是力：它的单位是焦每库，是一记账目，不是一牛顿推力。其二，水压需要水管里有水才能存在，电势差却可以横跨真空——平行板之间空无一物，电压照样在。其三，断开电路时，电池两端的电压依然存在，压力比喻很难想象“关死阀门还能一直维持压差”，但高度差比喻毫无障碍：一楼和二楼的高度差，与楼梯上有没有人在走毫无关系。其四，有了电压并不等于就有了多大的电流——那还取决于“路况”（电阻），这是下一章的主角。电压只

是落差，不是流量。

边界三：电势存在的地基是“绕闭合回路一周，电场力不做功”。这个地基在静电场里坚如磐石，但它不是宇宙定律。第 23 章我们会亲眼看到，当磁场随时间变化时，会产生一种涡旋状的电场，沿闭合回路走一圈，电场力做的功可以不为零——在那种场里，“电势”连定义都立不住，只能退回电场本身说话。这不是本章模型的瑕疵，而是它的适用范围。一张地图画不出整个地球，不等于地图错了。

边界四：一组专门治疗直觉的反例——**电场为零的地方，电势可以很高；电势为零的地方，电场可以很强**。两个等量同号正电荷连线的中点，两边的推力恰好抵消，电场为零；但电势是两份正值相加，比无穷远高得多——把一个正电荷从无穷远推到中点，一路上坡，只是终点恰好是一块平台。反过来，等量异号电荷连线的中垂面上，电势处处为零（正峰的“高”和负井的“深”恰好抵消），但电场处处不为零——那是一片海拔为零、坡度却很陡的平原。高原上海拔三千米的平地，和海边陡崖，把这件事说得再明白不过：“高度”和“坡度”是两笔账。

回头解释开场现象

【主线层】

现在带着地形图，回到本章开头的四个悬念。

悬念一：为什么二十万伏的静电球电不死人，二百二十伏的插座却要命？先算静电球的账。金属球半径约二十厘米，电容只有约二十皮法（ 2×10^{-11} 法），充到二十万伏时，球上的总电荷 $Q = CV \approx 4 \times 10^{-6}$ 库——只有几微库；储能 $\frac{1}{2}CV^2 \approx 0.4$ 焦，而且一次放完，没有后续。这几微库电荷流过你身体进入大地，只够让你皮肤一麻、头发竖起。再看市电：二百二十伏的“落差”确实矮得多，但插座背后连着整个电网——只要你保持接触，电荷可以源源不断地流，每秒几焦、几十焦地持续往你身体里灌。决定危险程度的从来不是电压这一个数，而是“落差乘以总量、再乘以持续时间”这笔完整的能量账。伏特告诉你每一库仑会经历多大的落差，却不告诉你总共会来多少库仑。

悬念二：鸟站在高压线上为什么没事？因为它的两只脚踩在同一根导线上，两点之间几乎没有电势差——没有落差，就没有“水流”经过身体。触电的本质从来不是“碰到了高电压”，而是“身体两端出现了电势差”：一脚踩线、一脚碰塔，等于把自己接在了落差几十万伏的两点之间。高压线上的带电作业工人穿的等电位服，就是把全身用导电纤维连成一体，强制全身等势——让身体变成等势面的一部分，电流就没有理由穿过人体。

悬念三：闪电为什么走折线？云和地面像一对拉得极远的平行板，但算一下就知道：电势差 10^8 伏除以两三公里的距离，平均场强只有约 5×10^4 伏每米，远低于空气的击穿场强。所以整块空气不会同时击穿，闪电只能“摸着走”：某处的水滴、冰晶或

离子先撕开一小段导电通道，云的“高电势”就顺着通道被带到了离地面更近的地方——电势地形被重新画了一遍；新的最陡处再撕开下一段，地形再改一次。击穿通道和电势地形互相改写、一步一步向下摸，走出来的自然是弯弯曲曲、带着分叉的路线。折线不是闪电“选”出来的，是地形逐段塌陷的遗迹。

悬念四：气球粘墙几天为什么会掉？气球靠极化贴在墙上：它的电场让墙面分子极化，异性电荷相吸，正如梳子吸弯水流。它掉下来不是因为“电被用完了”——这个说法在本书里是禁句——而是气球表面的电荷被空气里的离子和潮气一点点中和、被灰尘一点点带走。电荷没了，极化没了，吸引力没了，高度差抹平了，气球自然滑落。消失的是“分开的状态”，不是电本身。

四桩怪事，一张地形图全部收账。这就是新概念是否值钱的检验标准。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把雷雨云和地面当成一块平行板电容器

一次典型的闪电：云地之间电势差约 10^8 到 10^9 伏，单次输送电荷约五到二十库仑。用地形图的第一条公式算能量：

$$W = qV \approx 20 \times 5 \times 10^8 = 10^{10} \text{ 焦} \approx 2700 \text{ 千瓦时},$$

够一个三口之家用一年。听起来是座金山？可惜这笔能量摊在几公里长的通道上、几十微秒内放完，绝大部分用来把空气加热到三万度、发出巨响——真正可以收割的所剩无几。有人认真算过“闪电发电”的经济账：即便把落在一座城市的闪电全部接住，一年也不过相当于一座小电厂几天的输出，还要先解决“如何接住一亿伏”这种小问题。

再把尺度倒过来。想让一毫米的空气隙直接击穿，按击穿场强 3×10^6 伏每米算，需要约三千伏——手机充电器插脚插入插座时偶尔打的小火花，正是这个量级。从微米级的芯片绝缘层，到公里级的雷雨云， $V = Ed$ 这一条式子跨了九个数量级依然管用。一张地图能用的尺度跨度，就是它最好的成色证明。

挑战 1. 两个等量同号的正电荷，连线中点处电场恰好为零。该点的电势也是零吗？把一个正试探电荷从无穷远处沿连线慢慢推到中点，电场力对它做正功还是负功？（提示：电场为零只说明中点“此刻不推人”，不代表一路上没人推。想象一段上坡的终点恰好是一块平台——平台本身是平的，但它仍然比山脚高。电势记的是全程的账。）

挑战 2. 避雷针为什么做成尖的，而不是装一个光滑的圆球顶？（提示：导体表面整体是一个等势面；尖端会把附近的等势面“挤”得弯曲而密集——同样的落差被塞进更

短的距离，坡度陡得多，空气最先在那里被击穿。闪电于是被“请”到针上，再沿导线引入大地，而不是随机挑一处屋顶。)

挑战 3. 电容器的储能是 $\frac{1}{2}QV$ ，不是 QV 。假如改成“先把板间电压充到 V ，再把全部电荷 Q 一次性放上去”，账不就变成 QV 了吗？现实中为什么做不到？（提示：电荷是一批一批搬上去的，越往后板间电压越高、搬运越费劲，平均落差只有 $V/2$ 。而“先有电压 V ”要求板上已经有电荷——可那时你还没开始搬。先有鸡还是先有蛋，账本上自有答案。)

挑战 4. 平行板电容器充好电后与电池断开（电荷无处可逃），然后把两板间距拉大。板间电场、电压、储能分别怎么变？如果储能变了，差额是谁付的？（提示： Q 不变；匀强电场的强弱只由板上的电荷密度决定，与板距无关；而 $V = Ed$ 。储能若增加，找找看你的手在拉板子时要对抗什么。)

第二十一章 电流和直流电路

反常识开场

晚上回家，你在门口按下开关，天花板上的灯几乎在同一瞬间亮了。这件事平凡到没有人会多看一眼。但本章后面我们会做一道简单的算术题，结论会让这个瞬间变得可疑：在普通铜导线里，自由电子沿着导线“前进”的平均速度大约只有每分钟几毫米。也就是说，开关附近的那个电子，就算灯泡亮一整夜，它也走不到灯泡那里去。既然“搬运电的家伙”动得这么慢，灯凭什么立刻就亮？

先别急着回答。再看第二个场景。高压输电线上的电压可以高达几十万伏，远远超出家庭插座的二百二十伏。可是鸟常常一只挨一只地站在裸露的高压线上，悠闲地梳理羽毛，什么事也没有。反过来，家里插座只有二百二十伏，说明书和大人却反复警告：绝对不能碰。如果危险程度由电压大小决定，鸟早就该出事了。

第三个场景藏在你的口袋里。给手机充电时摸摸充电线，有时会感到微微发热；同样是充电，粗一些、短一些的原装线往往比又细又长的杂牌线充得快。线里面到底发生了什么，让“粗细”和“长短”都成了变量？

灯、鸟、充电线，三件事指向同一个问题：电流究竟是什么东西在动，它以多快的速度动，又是什么在推动它动？这一章我们就把这条回路拆开看清楚。

先猜一猜

在往下读之前，请把你的直觉押在桌面上。对下面几个问题，先写下你的答案，不许翻页偷看。

第一问：一节电池接一个小灯泡，电流从电池正极出发，经过灯泡，回到负极。你猜：在“灯丝”这个地方和“回到电池的导线”这个地方，两处每秒钟通过的电荷一样多，还是不一样多？很多人隐隐觉得，灯泡“消耗”了电，所以回来的那一路应该弱一些。

第二问：把两个完全一样的小灯泡一前一后接在同一节电池上（串成一条线），再和“只接一个灯泡”比，你猜每个灯泡会更亮、更暗，还是不变？如果把它们并排各接各的（并联）呢？

第三问：鸟站在高压线上没事。你猜原因是“鸟的脚不导电”“鸟离地面远”，还是别的什么？

第四问：一根导线越细、越长，电流通过它是更容易还是更难？你大概觉得更难——那“难多少”？和长度成正比，还是和长度的平方成正比？

这些猜测不需要任何公式，只需要你对世界的朴素感觉。物理学家的感觉也是这样开始的；区别只在于，他们接下来会设计实验，逼世界表态。

动手实验

动手实验：铅笔芯变阻器

你需要：一节五号电池（或两节串联）、一个手电筒用的小灯泡（或一颗发光二极管加一百欧左右的限流电阻）、几根导线（可用去掉绝缘皮的回形针代替）、一支木头铅笔、一把小刀。

第一步：把小刀削开铅笔的一侧，露出整条石墨笔芯。石墨是能导电的，这是本实验的关键道具。

第二步：用导线把电池、灯泡连成回路，中间留一个缺口。缺口的两个线头，一个夹在笔芯的一端，另一个线头做成可以在笔芯上滑动的夹子。

第三步：让滑动夹从笔芯的一端慢慢滑向另一端。你会看到灯泡从暗到亮连续变化——接入回路的笔芯越短，灯越亮；笔芯越长，灯越暗。你已经亲手做出了一个滑动变阻器，收音机的音量旋钮、台灯的无级调光，原理和它一模一样。

第四步（可选，注意安全）：把滑动夹移到灯最亮的位置，保持通电一分钟左右，再用手指轻触笔芯。它会微微发热。电能没有消失，它在笔芯里变成了热。

还有一个不用任何器材的“人体实验”，留到人多的时候做：请十几个同学在教室里手拉手围成一个大圈，每个人扮演一个“电荷”。让“电池”同学匀速地推身边的人，推力沿圆圈依次传下去。注意两件事：其一，每个人只挪了一小步，但“有人在动”这个消息几乎瞬间传遍了整圈；其二，圈上每个位置，“单位时间经过的人”必然一样多——否则人就要在某个地方堆积起来了。记住这两个观察，它们后面会变成两条定律。

最后补一个纯观察任务：找出你身边的三样电器——手机充电器、电热水壶、台灯——读一读它们的铭牌，记下“伏”和“瓦”两个数。用本章稍后的公式心算一下每样东西的工作电流，再回答：哪一样最需要粗导线？哪一样如果内部短路后果最严重？把答案记下来，读完本章再回来核对。

旧模型遇到麻烦

大多数人心里有一个默认模型：“电”是电池里装着的一种东西，像水箱里的水；打开开关，它顺着导线流出来，流过灯泡时被“用掉”一部分，剩下的流回电池；电池用光了，就是“电”流完了。

这个模型很顺口，但它经不起三记敲打。

第一记敲打来自实验事实。如果你把电流表（或者灵敏的检测手段）串在回路的不同位置——电池旁边、灯泡前面、灯泡后面、回到电池的最后一截导线——会发现一个朴素却惊人的结果：在只有一条通路的回路里，处处每秒钟通过的电荷量相同，分毫不差。灯丝前面是多少，灯丝后面就是多少。如果“电被灯泡用掉了”，回来那一路理应减少；可测量说没有。灯泡并没有吞掉电荷，它从电荷身上拿走了另一样东西。

第二记敲打来自开场的算术（下文我们会真的算出来）：电子在导线里的平均前进速度只有每小时零点几米量级。如果灯泡亮是靠“开关处的电跑过来说一声”，那灯要等上几个小时。可灯是立刻亮的。“某个东西跑得飞快”和“载流粒子本身在爬行”，这两者必须同时成立，旧模型装不下这个矛盾。

第三记敲打来自鸟。高压线上的鸟脚下的电压是几十万伏，可它毫发无损；而一节一点五伏的电池，用一根铜丝直接连通正负两极，铜丝却能在几秒内烫到让你缩手，电池也很快报废。低电压在这里反而制造了危险。这说明“电压高”本身既不是危险的充分条件，也不是必要条件。决定后果的，是“有多少电荷、以多大的能量代价、穿过了身体的哪一部分”。旧模型里“电压越高越吓人”的一句话，解释不了这些细节。

顺带说一句常被误用的话：“电被电池用完了”。电（电荷）没有被用完——回路里的电荷自始至终在循环，一进一出严格相等；被用完的是电池里储存的化学能。真正被消耗、被转移的是能量，不是电荷。这一条我们会在本章反复使用。

旧模型该退休了。但我们不把它完全扔掉——“像水流”这个感觉在很多时候依然好用。我们只是要弄清楚：这个比喻像什么，又不像什么。

发明新概念

历史上，物理学家解决这些麻烦的办法，是发明一组精确的新词。我们按需要的顺序把它们造出来。

第一个新概念：电流。回到人体圆圈的实验。描述“流量”最自然的办法，不是问“某个人跑多快”，而是问“每秒钟有多少人通过某个位置”。对电荷也一样：任取导线的横截面，数一数每秒钟有多少电荷穿过它。于是我们定义

$$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t},$$

即在时间 Δt 内穿过某截面的总电荷 ΔQ 除以这段时间。电流 I 是电荷的流率，单位是安培，一安培就是每秒一库仑。注意这个定义里根本没有出现“电子的速度”：同样的电流，可以由很多慢速的电荷组成，也可以由少量快速的电荷组成，就像同样大的客流量，可以由人山人海缓步挪动造成，也可以由稀疏人群快速通过造成。这就是“电流不是电子运动速度”的准确含义。

第二个新概念：漂移速度。导线里的自由电子其实一直在做剧烈的无规则热运动，速率高达每秒十万千米的量级，但方向乱七八糟，平均下来哪儿也没去——这就是没有电流时的状态：喧嚣，但没有净流动。接通电路后，电子在热运动的混乱之上，叠加了一个极

其缓慢的定向“蠕行”，平均每分钟只前进几毫米。这个平均的定向速度叫漂移速度。电流、信号、热运动，是三件不同的事：热运动是每只脚的乱走，漂移是整个队伍的平均挪移，而“开关闭合了”这个消息的传播，又是另一回事。

第三个新概念：电场推动，消息以近光速传播。开关一合上，电池两端的电势差立刻在整条回路里建立起电场。这个建立过程不是由电子从开关“跑”过去完成的，而是电荷分布以接近光速的速度在导线中重新调整——人浪实验里，你不需要等第一个人走到终点，推力沿着队伍依次传递，整圈人几乎同时开走。电场像什么？像一根已经灌满水的长水管：阀门一开，出口立刻出水，因为水早就充满了管子，压力的变化以水中的声速传遍整根管子。它不像什么？不像空水管等水从源头流过来。导线里自由电子本来就无处不在，灯泡灯丝里也有，所以电场一到，灯丝里的电子当场就开始定向移动，灯立刻亮。开场的第一个悬念，到这里已经能回答了。

第四个新概念：电压是“每份电荷的能量台阶”。第 20 章已经把电势差讲清楚了，这里只强调它在电路里的角色：电压不是电流的“压力”，而是每单位电荷跨过两点之间时会获得或付出的能量。一盏灯两端的电压是一伏，意味着每一库仑电荷穿过灯丝，就要交出一焦耳的能量，变成光和热。请注意三个词的区别：电势是某个点相对于约定零点的“高度”；电势能是某个电荷处在那个高度时拥有的能量，等于电荷量乘电势；电压是两点之间高度的差。本章用到的永远是第三个——回路里真正干活的，从来是“差”，不是某一点的绝对值。鸟的秘密也藏在这里，稍后揭晓。

第五个新概念：电阻。同样的电池，接粗短的铜线，电流很大；接细长的石墨笔芯，电流小得多。材料、粗细、长短共同决定了一个量：在推动电荷这件事上，这段导体有多“为难”。我们把电压和电流的比值定义为这段导体的电阻

$$R = \frac{V}{I},$$

单位是欧姆。电阻大，不是“把电流挡住了”，而是“同样的电压只能推动更小的电流”——或者说，要推动同样的电流，必须付出更大的电压。铅笔芯实验里滑动的夹子，改变的就是接入回路的电阻。

第六个新概念：电池是一台化学“泵”。电荷在回路里循环，每绕一圈，在灯丝和导线里把能量交出去，总得有个地方把能量补回来，否则流动很快就会停。这个角色由电池扮演：电池内部的化学反应持续地把正电荷从低电势一端“搬”到高电势一端，像水泵把水从低处抽到高处，维持住两极之间的电势差。化学反应每搬运一库仑电荷所提供的能量，就是电池的电动势——名字里虽然有个“力”字，它的单位却是伏特，它实际上是能量，不是力。电池没电了，不是电荷用完了，而是能驱动这场搬运的化学物质消耗完了。

一句话模型

一句话模型

电路是一条首尾相接的传送带：电池用化学能把电荷不断泵上“能量高坡”，电荷沿闭合回路流动，把能量沿途交给灯泡、电阻和导线，再回到电池重新上坡；回路里任何截面单位时间通过的电荷都相等（电荷不会凭空增减），绕回路一整圈能量的升降总和为零（能量不会凭空增减）——前一条叫基尔霍夫电流定律，后一条叫基尔霍夫电压定律。

数学翻译器

现在把上面的直觉翻译成可以计算的式子。每出现一个式子，我们就立刻用极端情形“拷问”它一次。

第一式：电流与漂移速度。设导线横截面积为 A ，单位体积里有 n 个自由电荷，每个电荷为 q ，以漂移速度 v 前进。在时间 Δt 内，能穿过某截面的电荷恰好是体积 $Av\Delta t$ 里的全部自由电荷，即 $\Delta Q = nqAv\Delta t$ ，于是

$$I = nqAv.$$

来看真实数量级。家庭电路常用直径约一毫米的铜线，截面积 A 约为 8×10^{-7} 平方米；铜的自由电子数密度 n 约为 8.5×10^{28} 每立方米；电子电荷 q 约为 1.6×10^{-19} 库仑。取一个不小的电流 $I = 1$ 安培代入，解出

$$v = \frac{I}{nqA} \approx \frac{1}{8.5 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 8 \times 10^{-7}} \approx 9 \times 10^{-5} \text{ 米每秒}.$$

也就是每秒零点零九毫米，一分钟约五毫米。检查特例：电流为零时漂移速度为零（热运动还在，只是没有净流动），合理；截面积越大，同样电流下漂移越慢，合理——粗水管里水流更从容。这就是开场算术的来源：灯立刻亮，靠的不是电子赶路，而是电场以接近光速建立。

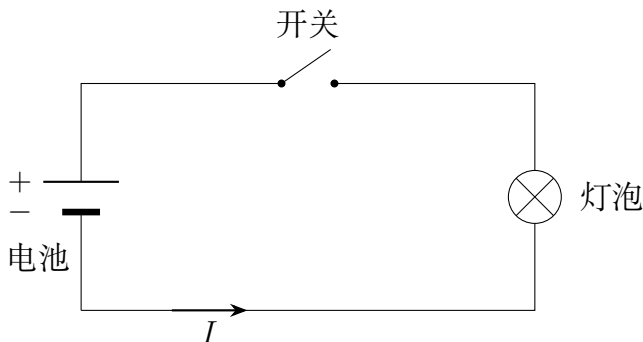
顺便拆穿一个商场里的单位游戏。充电宝爱标“一万毫安时”。毫安时是电流乘时间，按 $I = \Delta Q / \Delta t$ 反推，它是电荷的单位：一万毫安时等于三万六千库仑，约合 2×10^{23} 个电子的电荷量。但电荷量还不是能量——同样多的电荷，在三点七伏的电芯里和在五伏的输出端，携带的能量不同。所以比较充电宝，要看“瓦时”（能量），而不是只看“毫安时”（电荷）。这正是本章反复强调的：回路里守恒地循环的是电荷，真正被消耗、被计价的是能量。

第二式：欧姆定律。对许多导体，在温度变化不大时，测出的电流与所加电压成正比：

$$V = IR.$$

它回答“要推动电流 I 通过电阻 R ，需要多大的电压”。立刻拷问它：若 R 趋于零（用铜丝直连电池两极，即短路），公式预言电流趋于无穷大——现实中当然达不到无穷，因为电池内部也有电阻、铜丝也有电阻，但电流足以让铜丝几秒内发烫变红，这正是为什么绝不能短接电池，也是保险丝存在的理由。若回路断开，相当于 R 无穷大，预言电流为零——开路无电流，合理。注意，欧姆定律不是一个像牛顿定律那样的普适定律，它是对一大类材料在常用条件下的经验总结，电阻 R 本身可能随温度、电流变化；它的边界我们下一节再谈。

第三式：串联与并联。先把语言统一。工程师不画实物，画电路图：电池用一长一短两条平行线表示（长线是正极），开关用一个可以合上的缺口表示，灯泡和电阻用方框或圆圈表示，导线拉成直线。下面这张图就是本章反复讨论的“一节电池、一个开关、一盏灯”：



约定电流 I 的箭头从电池正极出发，沿外电路回到负极（这是历史约定，金属里实际漂移的电子方向相反，效果等价）。有了这张图，“串联”就是所有元件串在唯一的回路上，“并联”就是几个元件各自架在同一对节点之间。

两个电阻首尾相接（串联），流过它们的电流必为同一个 I （电荷守恒，没别处可去），总电压是两段电压之和，所以

$$R_{\text{串}} = R_1 + R_2.$$

每个电阻分到的电压与其阻值成正比： $V_1 = V R_1 / (R_1 + R_2)$ ，这就是分压。两个电阻两端接在同一对节点上（并联），两端电压必为同一个 V ，总电流是两路之和，所以

$$\frac{1}{R_{\text{并}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

每路分到的电流与其阻值成反比，这就是分流。拷问它们：串联里若有一个电阻为零，总电阻不退化、公式仍成立；若有一个断开（视为无穷大），整条路电流为零——老式节日灯串几十个小灯泡串联，一个烧断整串熄灭，就是这个道理。并联里若某一支断开，其余支路照常工作——家里电灯、冰箱、插座全是并联在市电上的，关掉台灯不影响冰箱，而且每加一个用电器，从电源看到的总电阻反而变小、总电流变大。这就是“先

猜一猜”第二问的答案：两个同样的灯泡串联，总电阻加倍，电流减半，每个灯都明显变暗；并联则每个灯的电压不变，亮度基本不变（理想电池下），但电池的负担加倍。

第四式：基尔霍夫两条定律。串联并联公式其实只是两条更普遍定律的特例。

电流定律：在电路的任意一个节点，流进的电流之和等于流出的电流之和。它不是新定律，就是“电荷不能在节点处堆积或凭空产生”——这正是人体圆圈实验里“每个位置流量相同”的一般化。

电压定律：沿任何一条闭合回路绕一圈，所有电压的升降之和为零。它也不是新定律，就是“每单位电荷绕一圈回到出发点，电势能必须恢复原值”，背后是能量守恒。

有了这两条，任何只用电池和电阻搭成的直流电路，原则上都能算：给每条支路设一个未知电流，列方程，解方程。

【数学桥层】

来看一个串联并联公式处理不了的情形：两节电池 $V_1 = 6$ 伏、 $V_2 = 3$ 伏，和三个电阻 $R_1 = 2$ 欧、 $R_2 = 4$ 欧、 $R_3 = 2$ 欧接成一个双回路网。设两条支路电流 I_1 、 I_2 ，第三条支路由电流定律自动给出 $I_1 + I_2$ （或差，取决于方向约定）。对两个回路分别用电压定律：

$$6 = 2I_1 + 2(I_1 + I_2), \quad 3 = 4I_2 - 2(I_1 + I_2).$$

这是两个二元一次方程，解出 I_1 、 I_2 即可。如果某个解出来是负数，只说明实际方向与你假设的箭头相反——方向反转的情形，公式用负号自动处理，这也是对模型的一种“拷问”。更重要的信息是：基尔霍夫定律把“解电路”变成了解线性方程组。电路再大，也只是方程更多，交给计算机即可——电路仿真软件每天做的就是这件事。

第五式：电功率与焦耳热。每库仑电荷跨过电压 V 交出能量 V 焦耳，每秒通过 I 库仑，所以用电器每秒获得的能量，即功率

$$P = VI.$$

若用电器服从欧姆定律，还可以写成 $P = I^2 R$ 或 $P = V^2 / R$ 。这些能量在电阻性元件里几乎全部变成热，这就是焦耳热。来一道真实数据的估算：一个标着“220 伏、2000 瓦”的电热水壶，工作电流 $I = P/V \approx 9.1$ 安培，电阻 $R = V^2 / P \approx 24$ 欧。把一点五升水从二十摄氏度烧开大约需要五十万焦耳，两千瓦的功率意味着约二百五十秒，四分多钟——和你家厨房的实际体验吻合。耗电约零点零八度，按每度电几角钱算，烧开一壶水的电费只有几分钱。另一个估算：手机充电器输出五伏两安，功率十瓦；如果你用又细又长的劣质线，线的电阻可能达到一欧，单根导线上的发热功率就有 $I^2 R \approx 4$ 瓦量级，同时分走的电压让手机端电压不足，充电变慢、线身发热——开场第三个悬念解决。

一个让直觉摔跤的反例。看 $P = I^2 R$ 和 $P = V^2 / R$ ：前一个说电阻越大发热越多，后一个说电阻越大发热越少。到底谁对？这正是直觉容易翻车的地方。答案是：都对，但

前提不同。电流被强制保持不变的场合（比如串联回路里），谁的电阻大谁发热多——所以接头松动处电阻变大，反而最容易烧坏；电压被强制保持不变的场合（比如并联在市电上的用电器），谁的电阻大谁功率小——所以“大功率电器”恰恰电阻小。一句话：比较之前，先问什么是被固定住的。这也是远距离输电要用高压的原因：输送功率 $P = VI$ 一定时，电压越高电流越小，而线路发热 $I^2 R$ 按电流的平方下降——用几十甚至上百万伏输电，不是为了吓唬人，是为了少发热。

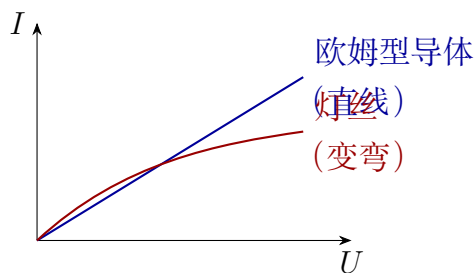
另一个有真实数量级的例子是汽车电瓶：区区十二伏，启动发动机时却能输出几百安培，功率达到几千瓦——好在只维持几秒钟。电瓶的“本事”不在电压高，而在内阻极小，放得出大电流。这也再次说明：离开电流谈电压，或者离开电压谈电流，都描述不了能量的吞吐。

焦耳热是祸害也是工具，差别只在于你把它放在哪里。电饭锅、电热水壶、电暖器，就是让电流老老实实通过一根发热丝；而家庭电路的安全装置，全是在防止焦耳热出现在错误的地方。保险丝是串在回路里的一小段低熔点金属：电流过大时，它先于任何导线发热熔断，用自我牺牲切断回路；空气开关做同样的事，但用电磁或热胀机构“跳闸”，可以复位。地线是另一条思路：洗衣机、冰箱的金属外壳接一根通往大地的导线，一旦内部漏电使外壳带电，电流会经电阻很小的地线流走，而不是等你的手来提供通路。漏电保护器更聪明：它时刻比较火线出去和零线回来的电流是否相等——正常情况下二者必须相等（基尔霍夫电流定律！），一旦差值超过几十毫安，说明有电流“抄近路”漏掉了，可能正穿过某个人的身体，它便在零点一秒内断电。你看，连保命的设备，工作原理都是本章那两条守恒律。人体本身的危险阈值也是真实数据：几毫安只是麻，几十毫安穿过心脏区域就可能致命——所以安全电压的说法才以干燥环境下三十六伏以下为参考。

模型的边界

每个模型都有它的活动范围。这一章的模型有四条主要边界。

第一，欧姆定律是经验规律，不是宇宙法则。金属在温度变化不大时服从它；但灯丝从室温烧到两千多摄氏度，电阻会涨好几倍——所以灯泡在刚通电的一瞬间电流最大，烧断往往发生在开灯那一刻。把电流和电压的关系画成图，欧姆型导体是一条过原点的直线，灯丝则是一条随电压升高而变弯的曲线：



曲线变弯的含义是：电压越高，再增加同样的电压，电流的增加变少了——电阻在悄悄变大。二极管更极端：正向几乎畅通，反向几乎断绝，它的电压电流关系根本不是一

条直线。石墨、电解质溶液、人体，各有各的脾气。用 $V = IR$ 之前，先问对象是不是“欧姆型”的。

第二，本章的“电压”概念依赖一个不声不响的假设：电场是保守场，绕回路一圈电势差严格为零。对恒定电流和缓慢变化的电路，这个假设极好。但第 23 章你会看到，变化的磁场会产生绕圈不回到零的电场——把一个回路套在变化的磁场外面，“两点之间电压”甚至可以依赖你测量时导线绕行的路径。到那时，“电压”这个词要升级成“电动势”和“环路积分”才说得清楚。本章的电压定律，是那个更普遍规律在恒定条件下的样子。

第三，我们把导线当成没有电阻的理想连接线。普通实验里这很好；但当电流很大或导线很长时——比如从电厂到你家的输电线——导线电阻必须算进去，充电线发热的例子已经说明了这一点。

第四，漂移速度的图像是统计平均。每个电子的真实轨迹是一团乱麻上叠着缓慢爬行，不是整齐的行军。另外，“电子带着负电向左”和“正电荷向右”在电流效果上等价，历史约定把电流方向定为正电荷运动方向，与金属中电子的实际漂移方向相反——这只是约定，不是错误，但读旧书和新书时要记得它。

第五，我们把电池当成电压恒定的理想泵。真实电池内部也有电阻（内阻）：输出电流越大，内阻分走的电压越多，对外提供的端电压越低。新电池内阻小，亏电的旧电池内阻大——这就是为什么旧电池“测电压还行，一带负载就趴下”：空载时电压表的读数接近电动势，一接上用电器，内阻立刻把端电压拉下来。手机在寒冷天气里掉电快、突然关机，部分原因也是低温让电池内阻变大。

【数学桥层】

为什么金属会服从欧姆定律？一个粗粒度的微观图像是：电子在电场下被加速，但跑不了多远就撞上晶格的振动和缺陷，把定向运动的动能交出去，然后重新加速。设两次碰撞之间的平均自由时间为 τ ，电子在每次“加速—撞停”循环里获得的平均定向速度正比于电场 E ，于是漂移速度 $v \propto E$ ，电流密度 $J = nqv \propto E$ ，写成

$$J = \sigma E,$$

比例系数 σ 叫电导率。欧姆定律 $V = IR$ 就是这个微观关系对整根导线的宏观表达：电阻 $R = L/(\sigma A)$ ，正比于长度、反比于截面积——回答“先猜一猜”第四问：同样材料，电阻与长度成正比，不是平方。温度升高，晶格振动加剧，碰撞更频繁， τ 变短，电阻变大——灯丝的脾气也有了出处。这个图像不严格（真正严格的理论要请出量子力学），但方向正确。

【挑战层】

再往下追问一层：电流在导线里流动时，电场在哪里？初学者的图像是“电场在导线内部推着电子走”，这只能说对了一半。电磁场的完整理论（坡印廷矢量，第 25 章会正

式讨论电磁波的能量流)告诉我们:能量并不是“在导线里面跟着电子一起流”的,而是从电池出发,通过导线周围空间的电磁场传输到用电器,导线更像引导能流的轨道。一个能检验直觉的推论:用一对平行导线给远处的灯供电,能流主要发生在两根导线之间的空间里,而不是铜的内部。铜里的电子以每分钟几毫米爬行,而能量以接近光速从场外送达——开场“灯立刻亮”的完整回答,要到场的语言里才算说完。本章的回路定律仍然好用,因为在恒定情形下,场的描述和回路的描述严格一致;但你现在知道了,回路语言是“场语言”在低频世界的速记。

回头解释开场现象

现在清点三个开场悬念。

灯为什么立刻亮?因为灯丝里本来就有自由电子,开关闭合后,电场以接近光速在回路中建立,灯丝处的电子当场开始漂移,电流当场通过灯丝。没有任何粒子需要从开关“跑到”灯泡。这就像已经灌满水的水管,阀门一开,出口立刻出水——它不像空管子等水从水龙头爬过来。记住这个比喻的边界:水管类比能解释“立刻有水”和“处处流量相等”,但它解释不了为什么“压力”恰好按电阻比例分配,也装不下电场在空间中的传递——比喻到此为止,公式接着走。

鸟为什么没事?因为伤害来自“穿过身体的电流”,而电流由电势差驱动。鸟的两只脚站在同一根导线上相距几厘米,导线的电阻极小,这两只脚之间的电势差只有万分之一伏量级,穿过鸟身体的电流微乎其微。高压的“高”是相对于地面而言的;鸟悬浮在电线上,全身几乎处于同一个电势,没有“差”,就没有驱动。人也一样:如果只碰一根线且与大地、与其他导线绝缘,理论上不会触电——但现实中人几乎总是通过地板、墙壁、潮湿的皮肤与地面相连,二百二十伏的市电一端就接在地上,于是身体成了通路,几十毫安的电流穿过心脏区域就足以致命。危险的不是“电压高”这三个字,而是“你的身体恰好接在两个有电势差的地方”。

充电线为什么发热、为什么细长线充电慢?因为线有电阻, I^2R 变成热, IR 分走了本该给手机的电压。同样的电流,线越细越长,电阻越大,发热越多、压降越大。厂商把快充线做粗,就是在压低这个电阻。

三个悬念,一个模型,全部收回。这就是检验:模型不只是“能算出数”,还要能把最初让你困惑的现象一件一件认领回去。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：从地球到月球的电路

假想拉一对导线，从地球连到三十八万千米外的月球，在月球上接一盏灯，在地球上装一个开关和电池。合上开关，灯多久亮？直觉可能说“立刻”，也可能说“要等电子爬过去”——两个都错。电场建立的消息以接近光速传播，约每秒三十万千米，所以灯大约在一秒多以后亮：不慢到几小时，也快不过光速。再想一步：如果用一根从地球拉到月球的“棍子”捅一下开关，或者对着月球喊一声让声控开关闭合呢？棍子上的推动以材料中的声速传播（每秒几千米），声音根本传不过真空。三种“发信号”的方式，速度天差地别，但没有任何一种能快过光。这个思想实验把本章的“信号速度与载流子速度之别”推到极致，也预先碰到了第 28 章将要正式面对的规则：任何影响、任何消息，都不能超光速传播。

- 挑战 1.** 一节理想电池（无内阻）先接一个小灯泡，再并联接上第二个一模一样的灯泡。第二个灯泡接通的瞬间，第一个灯泡的亮度变不变？电池的负担变不变？换成一节有明显内阻的真实电池，结论会怎样修改？提示：先问“灯泡两端的电压由什么决定”；内阻相当于在回路里串了一个固定电阻，电流越大它分走的电压越多。
- 挑战 2.** 老式灯串把几十个小灯泡串联，一个烧断整串全灭。有人想了个办法：在每个灯泡两端并联一根“平时绝缘、灯丝烧断后被击穿导通”的细丝。从此一个灯坏了，其余的还亮。请用本章模型说明这个巧妙设计的代价——剩下的灯泡会怎样变化？提示：坏灯位置从“断开”变成“近似短路”，总电阻减小，总电流增大，其余每个灯分到的电压略微上升、变得更亮也更危险；坏的越多，剩下的越亮，这是恶性循环的雏形。
- 挑战 3.** 把你自己的手机充电过程当成一个黑箱：充电器标“五伏两安”，手机从零电量充到满电约一小时多一点，电池标称容量约十五瓦时。充电器一小时输出的电能约十瓦时，和电池容量对得上吗？差的那部分去了哪里？提示：注意“瓦时”是能量单位；比较时要算全程平均功率而不是最大功率；损耗主要变成充电器和手机里的热——这也是为什么快充时手机会发热。
- 挑战 4.** 假设全世界所有铜导线里的自由电子突然约好，全部朝同一个方向以漂移速度流动，电流方向全球一致。有什么守恒律会立刻被违反？提示：想想基尔霍夫电流定律背后的那条更基本的定律；电荷不会凭空消失，它们必然在某些地方堆积——而堆积的电荷会立刻产生强大的电场把自己“推回去”。电路里我们看到的稳恒流动，是无数电荷在守恒律约束下动态平衡的结果。

第二十二章 磁场与运动电荷

反常识开场

【主线层】

如果你的家里还留着一台老式的显像管电视机（或者在学校实验室里见过示波管），可以做一件让维修师傅皱眉的事：拿一块普通的冰箱贴磁铁，慢慢靠近屏幕。画面会立刻扭曲、变色，像有一只看不见的手把图像揉成了一团。把磁铁拿开，大部分扭曲会复原。

停下来想一想这件事有多奇怪。屏幕里的图像是电子打在荧光粉上画出来的。那块磁铁没有碰到任何一颗电子——它和电子之间隔着空气、隔着玻璃。更奇怪的是，电子明明在以每小时几千万公里的速度狂奔，磁铁却没有让它们变慢，也没有让它们变快，只是把它们的飞行路线**掰弯**了。

还有一件更挑剔的事。把一粒带电的小球（用毛衣摩擦过的气球就行）静悄悄地放在强磁铁旁边：什么也不会发生，磁铁对它视而不见。可一旦让这粒电荷动起来，哪怕只是缓慢飘过，磁场立刻“出手”了。磁铁仿佛能分辨电荷**动不动**，只对运动着的电荷感兴趣。

而最反直觉的是出手的方向。你推着一辆购物车往前走，想让车加速，就得顺着速度的方向推；这是我们全身的肌肉记忆。磁场偏偏不：电荷向北飞，它偏要向东推；电荷向东飞，它偏要向南或向北推。总之，它永远横在速度的路线上，像一根只拦路、不助跑的栏杆。世界上怎么会存在这样一种“永远不肯顺着速度使劲”的力？它拦来拦去，到底图什么？

再往大了看。地球两极的夜空中，极光像绿色的窗帘一样垂挂、摆动。极光里的光，是几十上百公里高空的大气原子被从太阳飞来的带电粒子撞出来的。可太阳风明明是朝整个地球吹的，为什么这些粒子偏偏挤到南北两极附近才掉下来？是谁在半路上给它们指了路？

这一章，我们就来认识这位只拦路、不助跑的选手：磁场。

先猜一猜

【主线层】

往下读之前，先押三注。不用算，凭直觉给每句话判“对”或“错”，写下来：

- 第一题：把一个带正电的小球用丝线吊着，静止地挂在一块强磁铁的北极附近（小球和磁铁之间没有接触），小球会被吸过去或者推开。
- 第二题：一个带正电的粒子，沿着指南针指针所指的方向（也就是磁感线方向）笔直射出去，它受到的磁力最大。
- 第三题：把带电粒子关在一个很强的匀强磁场里，让它转上一百万圈，只要磁场足够强、时间足够长，粒子的速率（快慢）总会被磁场越推越快。

剧透一句：三句话全是错的。第一题错在“静止”——磁场对不动的电荷完全无感；第二题错在“沿着”——磁力恰恰在最不顺的方向上才最大；第三题错得最值钱，它藏着一个深刻的分工：**磁场从不改变速度的大小，只改变速度的方向**。第三题还有一个推论值得你提前咀嚼：如果磁场永远不能把粒子推快，那么医院里回旋加速器不断提速的电量是谁出的？答案预告：另有其人，磁场只负责让粒子“留下来继续挨推”。这三题错在哪里，就是本章的主线。读完请回来自己批改。

动手实验

动手实验：让电流给指南针“下命令”

你需要：一节五号电池（或充电宝加一根旧 USB 线），一米左右的导线，一个指南针——手机上指南针应用也行，但请先远离音箱和磁铁校准好。

第一步，立一个基准。把指南针放在桌上，等指针稳定指向南北。把导线拉直，沿着南北方向架在指南针正上方几厘米处（可以用两本书把导线垫起来）。

第二步，短暂通电。把导线两端接到电池正负极上，**接通两秒就立刻断开**——这几乎是短路，导线会发热，千万别一直接着。通电的那两三秒里盯紧指针：它会猛地偏转一个角度；断电后它慢慢晃回南北。再把电池正负极对调，重复一次，指针会偏向另一边。

第三步，改变几何关系。把导线转成东西方向再通电，偏转明显变小甚至看不出来。把导线从指南针上方挪到正下方，偏转方向也会反过来。

这个实验就是 1820 年奥斯特在讲台上偶然看到的现象：**电流能让磁针偏转**。注意三个细节——不通电就没有偏转，说明动作的不是电池“漏电”到针上；电流反向偏转反向，说明这个作用有明确的方向性；导线方向与针的相对摆法影响效果，说明它强烈依赖几何关系。这三条线索，是我们发明“磁场”概念的全部起点。

安全提示：只能用于电池这类低电压电源，并且每次通电不超过几秒；绝对不要把导线插进墙上的插座。

旧模型遇到麻烦

【主线层】

到目前为止，这本书给你的电磁学工具箱里只有一件工具：电荷与电荷之间的静电力——同性相斥、异性相吸，力沿着两者的连线。拿它来解释指南针实验，会连碰三鼻子灰。

麻烦一：静电力不挑动与不动。库仑定律里只有电荷量和距离，没有速度这一项。一个带电小球不管挂在磁铁旁边纹丝不动还是高速掠过，静电力理应一模一样。可实验事实是：静止时磁场不理它，一动起来就挨推。旧模型里根本没有“速度”这个位置可以安放这条新规律。

麻烦二：力的方向对不上。两个带电体之间的静电力永远沿着它们的连线——要么拉近，要么推远。可磁场推运动电荷的方向，既不从磁铁指向电荷，也不从电荷指向磁铁，而是垂直于电荷的运动方向，是一种“横着来”的力。连线方向的框架装不下它。

麻烦三，也是最致命的一击：两根通电导线之间的力。取两根平行的导线，都通上同方向的电流，它们会互相吸引；电流一反一正，就互相排斥。请你用静电模型算算这笔账：导线是铜做的，铜里带正电的原子核和带负电的电子数量精确相等，整根导线是电中性的。两根中性的导线之间，静电力应该是零——不多不少的零。可它们偏偏相吸了。这个力不算小：工厂里意外短路的粗电缆会被这股力猛地抽打、甩弯，配电柜的铜排必须用坚固的绝缘支架牢牢锁住，就是怕短路电流把铜排生生掰变形。

三笔账都算下来，结论只有一个：电中性的导线因为**电流**而相互作用，电流就是“运动着的电荷”。运动电荷之间多出来一种全新的相互作用，它不在静电学的账本里。旧模型不是算错了一个数，而是少了一个玩家。

发明新概念

【主线层】

缺一个玩家，我们就造一个。历史走的就是这条路：既然运动的电荷周围多出一种作用，那就说——**电流和磁铁在周围的空间里制造了一种“场”，叫磁场**；另一个运动电荷走进这片空间，就会被场推一把。

先做一件记账的工作：给磁场画地图。拿一枚小指南针，放在磁铁周围的任意一点，等指针稳定下来，记下它北极的指向；换个位置再记。把所有这些指向连成光滑的曲线，就得到**磁感线**：线上每一点的切线方向，就是该处磁场的方向；线画得越密，表示磁场越强。在磁铁外部，磁感线从北极出发、绕回南极；它们不像电场线那样起于

正电荷、终于负电荷——事实上没有人找到过一个单独的“磁荷”，把磁铁掰成两半，你得到的不是单独的南极和北极，而是两块各有南北极的小磁铁。磁感线永远是闭合的环线，没有起点和终点。

这里值得请出一个比喻。磁感线像田径场四周观众举着的指示箭头，告诉你“朝这边走”——每一点的箭头给出方向。但它不像的地方更要紧：磁感线不是挂在空间里的真实丝线，空间里并没有一排排小箭头；它只是我们记录“此处磁场朝哪、多强”的记账方式，就像地图上的等高线不是山上画出来的白线。

方向地图有了，接下来是核心问题：磁场怎么推一个运动电荷？把大量实验结果压缩成三条：

- **静止不推。**电荷不动，磁力为零。磁场只对运动电荷出手。
- **横着推。**磁力的方向永远同时垂直于电荷的速度方向和磁场方向。电荷顺着磁感线方向飞，磁力也是零；飞得越“横”，推得越狠。
- **认正负。**负电荷受的力与正电荷完全相反，像磁场对它们俩用了左右两只手。

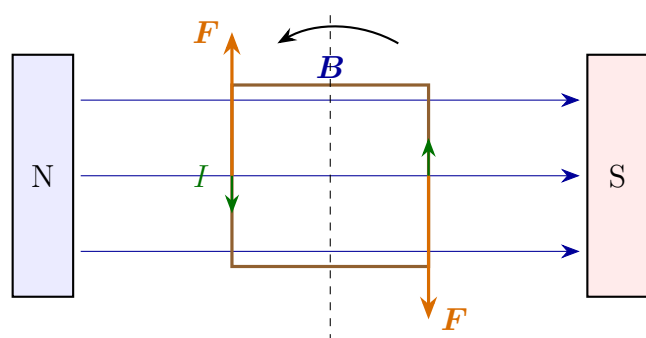
这三条合成一句话：磁场对运动电荷施加一个**垂直于运动的侧向推力**。它有个名字，叫洛伦兹力。

洛伦兹力不直接推导线，但导线里跑着亿万个运动电荷。当电流通过放在磁场里的导线时，每个定向移动的电荷都挨一记横推，它们把这一记推撞传递给整个晶格，宏观上看，就是**整根通电导线受到一个侧向的力**。这就是奥斯特实验的下半场：电流能推指南针，磁铁也能推电流——你的电风扇、电动牙刷、电动车的电机，全部靠这一下横推转起来。

把这句话变成一台会转的机器，只差一个线圈。把导线绕成矩形线框，架在两块磁铁的磁场中间，让电流沿框流动：线框的左右两条边里电流方向相反，受的磁力也就相反——一边被向上推，另一边被向下推，两个力一前一后拧着线框，线框就转起来了。麻烦在于：转到半圈之后，原来朝上的那条边转到了下面，受力还是朝上，合力开始往回拧，线框只会在平衡位置附近来回晃，成不了电机。十九世纪的工程师用一个简单到近乎狡猾的零件解决了它——**换向器**：把线圈的两端接在两个半圆形的铜环上，电刷每转过半圈就自动把电流方向翻转一次。电流一翻，受力跟着翻，往回拧的力瞬间变成继续往前拧的力。于是线框被一股“永远朝同一个转向拧”的力矩驱着不停转下去。拆开任何一个直流小电机（玩具车里的那种），你都能看到这三件套：磁铁、线圈、换向器。扬声器是同一个原理的直线版：音圈套在永磁铁的磁场里，电流随音乐信号忽大忽小、忽正忽反，音圈就被推着前后振动，带动纸盆把振动交给空气。

还差最后一块拼图：指南针自己为什么指北？把一根通电导线绕成一个小线圈，放进磁场，线圈会转动，直到它的“面”朝向某个特定方向才稳定——它表现得和一枚磁针一模一样。于是可以给小线圈定义一个**磁矩**：方向由电流绕行方向决定，大小正比

于电流乘以线圈面积。磁针就是一个小小的磁矩，地球本身是一个巨大的磁矩——地磁场在地面附近大约只有五万分之一特斯拉，弱得可怜，却足以让一枚几乎无摩擦的指针乖乖排队。物质磁性的微观线索也藏在这里：原子里的电子本身就带着微小的磁矩。注意，这不是说电子像行星绕太阳那样沿确定轨道转圈形成“小电流环”——量子力学告诉我们电子没有那种确定路线；电子的磁矩主要是它**内禀**的性质（叫自旋磁矩），就像它天生带电一样天生带磁。铁之所以特殊，是因为它的原子磁矩能在一大块区域里自发地整齐排队；普通材料里这些磁矩东倒西歪，互相抵消。



两边电流相反、受力相反，合力拧着线圈绕虚线轴转动。

图 22.1: 电动机的核心：磁场中的通电线圈，两条竖边受方向相反的磁力，被拧着转动；换向器每半圈翻转电流，让拧劲始终朝同一转向。

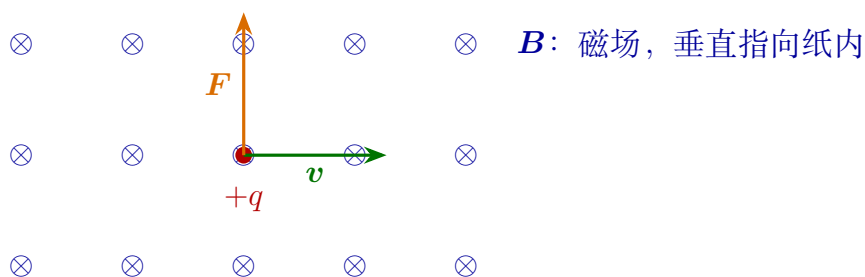


图 22.2: 洛伦兹力的方向：正电荷在指向纸内的磁场中向右运动，受力向上。三者两两垂直。若换成负电荷， F 掉头向下。

一句话模型

一句话模型

磁场是一位只拦路、不助跑的裁判：它只推“动着的”电荷，而且永远横着推——推得越狠，电荷转弯越急，可它的快慢一丝一毫都不会变。

【主线层】

这句话值得拆成两半记。前半句“只拦路”：磁力垂直于速度，所以它改变的是速度箭头的**指向**。后半句“不助跑”：因为力与每一步的位移都垂直，磁场对电荷**不做功**，速度箭头的**长短**不变。想给带电粒子加速，必须请电场出场；磁场的全部本事是当弯道，不是当油门。

数学翻译器

【主线层】

现在把三条定性规律压缩成一个式子。先明确它要回答什么：已知电荷量 q 、速度大小 v 、磁场强弱 B ，以及速度与磁场方向的夹角 θ ，求磁力有多大。实验给出的答案是

$$F = qvB \sin \theta.$$

左边是运动电荷受的磁力；右边每一项各司其职—— q 说“出手认不认你”（不带电就不推）， v 说“你动不动”（不动就不推）， $\sin \theta$ 说“你跑得有多横”（顺着磁感线跑就不推，垂直跑推得最满）， B 则是这片空间“推手的力度”。

这个式子什么时候成立？它是对“点电荷在已知磁场中”这一情形的实验总结，从阴极射线管里的电子到宇宙线里的质子，一百多年的测量都在它的精度范围内，是整个电磁学最可靠的公式之一。什么时候会失效或不够用？后面专门用一节来谈。

先别急着相信它，按本书的规矩，用几个特殊情况当场检查：

- $v = 0$ ： $F = 0$ 。静止电荷不受磁力——开场时挂在磁铁旁边的小球纹丝不动，对上了。
- $\theta = 0$ 或 $\theta = 180^\circ$ ： $\sin \theta = 0$ ，顺着或逆着磁感线飞，磁力为零——先猜一猜的第二题就此判错。
- $\theta = 90^\circ$ ： $\sin \theta = 1$ ，垂直入射时力最大， $F = qvB$ 。极大值出现在“最横”的方向，和直觉实验一致。
- q 换成负数： F 变号，力的方向整个反转——电子和质子在同一个磁场里转弯方向相反，质谱仪就靠这个把它们分开。
- B 加倍：力精确加倍。这是“场强”定义的题中之义： B 就是按“单位电荷、单位速度受多大横推”标定的，单位是特斯拉。一块强磁铁表面大约 0.1 T 量级，医院磁共振成像仪的磁场是 1.5 到 3 T，地磁场只有约 5×10^{-5} T。

方向怎么办？式子只给了大小。方向的规矩是： $\mathbf{F}$ 、 $\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{B}$ 三者两两垂直，正电荷的指向可以用右手来记——让磁感线穿入手心，四指指向正电荷速度方向，拇指就是力

的方向（负电荷则反过来）。用哪只手只是约定，物理内容是“两两垂直”加“正负相反”。

接下来是这个公式最漂亮的推论。磁力处处垂直于速度，于是它只负责拐弯：一个电荷以垂直于匀强磁场的方向射入，每时每刻都被朝侧面推同样大小的力——这正是圆周运动的配置。注意说清楚：这里没有什么新种类的“向心力”，是洛伦兹力提供了向心加速度，角色由磁场扮演，账目仍记在 $F = ma$ 上。圆周运动要求 $F = mv^2/r$ ，代入 $F = qvB$ ，解出半径

$$r = \frac{mv}{qB}.$$

再查一遍特殊情况：速度越快，弯越缓、半径越大——冲得猛的车需要更大的弯，合理；磁场越强，半径越小——推得越狠拐得越急，合理；质量越大半径越大——越重的粒子越“倔”，合理。

更有意思的是转一圈的时间：周长是 $2\pi r$ ，除以速率 v ，得到

$$T = \frac{2\pi m}{qB}.$$

速率 v 竟然从式子里消失了：跑得快的粒子圈子大，跑得慢的圈子小，大家同时回到出发点。这不是巧合，它是一台真实机器的灵魂——回旋加速器就让粒子在磁场里一圈圈转，每过半个圈用电场推一把提速；因为周期不随速度变，电场只要按固定节拍开关，就能一直踩上点。从二十世纪三十年代桌面大小的原型，到今天医院里用来生产放射性药物的小型回旋加速器，用的都是这同一个“节拍免费”的性质。

来做一个带真实数据的估算，体会一下数量级。太阳风里一个质子：质量 $m = 1.67 \times 10^{-27}$ kg，电荷 $q = 1.6 \times 10^{-19}$ C，典型速度 $v = 5 \times 10^5$ m/s。它在地球赤道上空垂直于地磁场（取 $B = 5 \times 10^{-5}$ T）飞行时，回旋半径

$$r = \frac{(1.67 \times 10^{-27})(5 \times 10^5)}{(1.6 \times 10^{-19})(5 \times 10^{-5})} = \frac{8.35 \times 10^{-22}}{8 \times 10^{-24}} \approx 1 \times 10^2 \text{ m}.$$

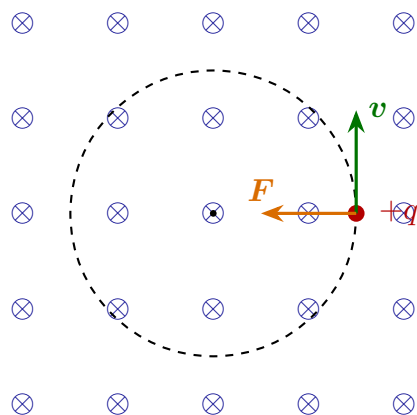
一百多米——在地磁场的尺度上，这只算原地打转。也就是说，地球磁场弱归弱，对付太阳风里单个的带电粒子却绰绰有余：它们很难笔直地穿透进来，更多是被迫绕着磁感线打转、顺着线滑走。这就是极光故事的关键一环，稍后就用它。

单电荷的账算清了，还差一步就能解释电动机：把亿万万个电荷的横推加起来。电流 I 的意思是每秒有 I 库仑的电荷流过导线截面；一段长 L 的直导线里，电荷淌过这段距离用的电量和速度搭配起来， qv 恰好可以改写成 IL 。于是整根导线受的磁力是

$$F = BIL \sin \theta,$$

其中 θ 是导线（电流方向）与磁场的夹角。老规矩，特殊情况先查一遍： $I = 0$ ，不通电就没有力——奥斯特实验里断电后指针乖乖回家； $\theta = 0$ ，导线顺着磁场放，力为零； $\theta = 90^\circ$ ，导线横架在磁场里，力最大， $F = BIL$ ；电流反向，力的方向整个反

转。这个式子有个够分量的应用：配电柜里两根相距 d 的平行铜排，同向电流会互相吸引，每米长度上的吸力大约是 $2 \times 10^{-7} I^2 / d$ 牛顿。正常运行电流几百安培，这点力无关紧要；可一旦发生短路，电流冲到 10^4 安培量级，两根相距 10 厘米的铜排之间每米受力约 $2 \times 10^{-7} \times 10^8 / 0.1 = 20$ 牛顿，而且全柜的铜排受力叠加、方向一致，支架稍不结实就会被当场掰弯——这就是前面提到“铜排要牢牢锁住”的那笔账。



匀强磁场中垂直入射的正电荷：
洛伦兹力始终指向圆心，速率不变。

图 22.3: 磁场里的圆轨道：力永远横在速度侧面、指向圆心，只改方向不改快慢。

【数学桥层】

用矢量语言，洛伦兹力一行写完： $\mathbf{F} = q \mathbf{v} \times \mathbf{B}$ 。叉乘的模长 $|\mathbf{v}| |\mathbf{B}| \sin \theta$ 正好是主线里的公式，方向由右手定则给出，垂直关系则是叉乘的自带属性——一个算符把三条实验规律全装了进去。

“磁力不做功”也变成一步推导：功率是力与速度的点乘， $P = \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} = q(\mathbf{v} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{v}$ 。叉乘的结果天然垂直于 $\mathbf{v}$ ，垂直向量的点乘恒等于零，所以 $P \equiv 0$ ，每一瞬间都为零。这不是近似，是矢量几何的直接判决。

速度与磁场不垂直时，把 $\mathbf{v}$ 拆成两份：沿磁感线的分量 $v_{\parallel}$ 不受力，保持匀速；垂直分量 $v_{\perp}$ 依旧画圆。两个运动叠起来，轨迹是一条**螺旋线**，像拉开的弹簧，一圈圈缠在磁感线上前进。带电粒子沿地磁感线从赤道“滑”向两极，走的就是这种螺旋轨道。范艾伦辐射带里，质子与电子被地磁场这样关了许多年：两极处磁场变强，螺旋的“螺距”被压短直至反向，粒子在两极之间来回弹跳，像被两面磁镜夹着——这是等离子体磁约束的基本画面，人造的托卡马克装置用的也是同一思路，只是磁场形状更讲究。

【挑战层】

磁场还有一个让整个图景倒过来的问题：磁力依赖速度，可速度依赖参考系。你坐在实验室里看一个静止电荷： $v = 0$ ，没有磁力。另一个人匀速走过，在他看来同一个电荷明明在动， $v \neq 0$ ，应该受磁力。同一个电荷，受力还能因人而异？

这个矛盾没有击垮理论，反而成了狭义相对论最重要的入口之一。严格的分析表明：换参考系时，电场和磁场会互相“掺和”——你认为纯粹的磁场，在运动参考系里会混出一部分电场，而电场恰恰可以作用在静止电荷上。两套账算下来，所有观测者对粒子轨迹的预言完全一致。电与磁不是两种东西，是同一个“电磁场”在不同参考系里呈现的两种侧面。这条线索会在第 24 章麦克斯韦方程那里收紧，并在相对论部分彻底兑现：电磁学内部早已藏着一个要求修改时空观的机关，爱因斯坦只是把它拧开了。

模型的边界

【主线层】

洛伦兹力公式 $F = qvB \sin \theta$ 的可靠程度罕见地高，但它的使用说明里有几行小字。第一行：它说的是“一个电荷在给定磁场里受的力”，默认这个电荷自己不会明显搅乱磁场。一个电荷跑起来同样激发磁场，只是那点贡献在绝大多数场合可以忽略。当真要算“两个运动电荷相互的磁力”时，严格做法是分两步——甲的电流产生场、场再推乙——而不是把库仑定律和洛伦兹力直接拼在一起对着两个电荷乱用。

第二行：它只给大小，方向是独立的一条规矩。最常见的误用就是只记 qvB 、忘掉 $\sin \theta$ ，以为“有磁场、有速度就必有磁力”。沿磁感线方向飞的粒子如入无人之境——先猜一猜第二题的错因正在这里。与方向有关的另一条误用是把磁感线当成会交叉的真实丝线：如果两条磁感线在某点相交，那一点的磁场就要同时朝两个方向，小磁针会无所适从——磁场在每一点只有一个确定的方向，所以磁感线永不相交。

第三行：别把“磁力不做功”讲成“磁场什么都不能推动”。电动机明明在输出机械功，发电机明明发出了电，能量从哪儿来？精确的说法是：**洛伦兹力对单个电荷不做功，但它可以把别的力做的功“转手”**。电动机里，电源把能量交给电荷，磁场像一根拐弯的传动杆，把这份能量转成线圈的转动；磁场自己是中介，不是能源。谁要是做出“只靠永磁体就永远转下去”的机器，他违反的不是某条工程限制，而是这笔能量账本身。发电机的故事更微妙——为什么摇手柄能发电，留到第 23 章电磁感应再揭底。

第四行：公式的经典形象在两头会“不够”。往快里走，粒子速度接近光速时，力公式本身依然成立，但“动量随速度怎么涨”的账要按相对论重算，回旋周期不再是常数——这就是为什么大型加速器要精心设计变频方案或改用别的构型。往小里走，到了原子尺度，磁矩的取值变成量子化的，电子磁矩主要来自内禀自旋而不是轨道转圈，

经典图像只能当粗略的脚手架。

最后是一条边界提醒。本章把磁场当作真实存在的场来处理——它能储存能量、能对远处的电荷出手，这已是现代物理的标准做法。但“场究竟是不是一种物质”这类问题，本书不假装有简单答案；我们能肯定的是操作层面的事实：按场的规矩记账，所有预言都对。

回头解释开场现象

【主线层】

回到那台被磁铁揉皱的电视机。显像管里，电子从尾巴的电子枪射出，被电场加速到每秒几万千米，笔直扑向屏幕上的荧光粉点。本来有一套线圈产生的磁场按精确节奏偏转它们，一行一行扫出画面。你把冰箱贴靠近时，等于给电子的航路上空降了一片额外的磁场：每颗电子突然多挨一记横向的洛伦兹力，落点偏移，颜色错位，画面立刻揉成一团。磁铁拿开，额外的力消失，扫描秩序恢复——只有少数老电视因为内部钢件被磁化而留下色斑，那已经是磁化的故事，不是洛伦兹力的现场。

再看极光。太阳风是太阳喷出的带电粒子流，质子和电子以每秒几百千米的速度扑向地球。它们进入地磁场后，无法笔直穿透：垂直于磁感线的运动被掰成半径百来米的回旋，沿磁感线的方向却畅通无阻——磁力管得住“横”，管不住“顺”。于是粒子们只能顺着磁感线螺旋滑行，像弹珠进了漏斗的滑槽。地磁场的磁感线在南北两极附近收拢、扎进地球，粒子也就顺着这些“滑槽”被集中卸到两极上空一百千米左右的高度，撞上氧原子和氮分子，撞出绿色与紫红色的光。极光为什么在两极而不在赤道？因为赤道上空的磁感线平行于地面、横挡着粒子，是两堵墙；极区上空的磁感线竖着插下去，是两扇门。墙与门都是同一个磁场画的。

体检中心的磁共振成像仪、电动交通工具里的电机、实验台上把不同质量粒子分开的质谱仪，都是同一笔账的不同花法：**只认运动、永远横推、不做功**，三条规矩，撑起一大半现代电磁技术。

顺便回看几个你口袋里的例子。银行卡背面的黑色磁条，是一层可以被逐段磁化的材料，每一段像一枚指向固定的小磁针，刷卡时磁头扫过，读取的就是这些磁矩排出来的图案——这也是磁条卡要远离强磁铁的原因：外磁场会把整排小磁针强行掉头，数据就此抹掉。磁悬浮列车则把磁力用到了另一个极端：用电磁铁之间的吸力或斥力把几百吨的车体托离轨道，消除轮轨摩擦，剩下的工作交给车载电机版的洛伦兹力去完成。从一枚冰箱贴到一列火车，中间没有新物理，只有同一套规矩在不同功率等级上的反复兑现。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：如果地磁场关一天

地磁场不是永恒的铁饭碗：岩石记录显示它在地质历史上翻转过许多次，强度也会起伏。假设明天它突然消失一天，我们的生活会怎样？先别想灾难片。指南针集体失业，靠地磁导航的候鸟和信鸽会迷路；近地轨道的卫星失去磁屏蔽，太阳风质子将长驱直入轰击器件，航天器故障率上升。但大气层本身就是一堵厚墙，地表辐射剂量只会小幅上升，我们不会立刻被烤焦。真正有趣的是反向现象：磁场变弱的时候，更多带电粒子漏进高层大气，中低纬度也可能看到极光。这个思想实验的要点在于：一块“弱得可怜”的五万分之一特斯拉的磁场，靠地球级别的体积，撑起了一把全球级的伞——场的强弱，从来要和它占据的空间一起算。

- 挑战 1.** 回旋加速器里，粒子每转半圈就被电场推快一次，轨道半径越来越大。有人说：“半径越大，转一圈路越长，周期总会变长，电场节拍迟早踩空。”这个说法对吗？（提示：用 $r = mv/qB$ 和 $T = 2\pi m/qB$ 检查“路更长”和“时更长”是否同步；再想想这个结论在粒子接近光速时为什么会失效。）
- 挑战 2.** 两根平行导线通以**相反**方向的电流，会互相排斥。可是把两束电流想象成两队同向奔跑的电荷，直觉上“同方向的伙伴”似乎该相吸。到底哪个才对？（提示：导线是电中性的，跑动的电子之外还有静止的正离子；先用“电流产生磁场、磁场再推另一根导线里的电流”这条两步路线判断方向，再和实验对照。）
- 挑战 3.** 一个带负电的粒子垂直射入指向纸内的匀强磁场，它会朝哪个方向转弯？如果把磁场方向整个翻转，转弯方向变不变？如果把磁场撤掉、换成一个方向合适的匀强电场，能让它走出同样的圆轨道吗？（提示：负电荷受力与右手定则给出的方向相反；圆轨道要求力永远指向圆心，方向恒定的电场做得到吗？）
- 挑战 4.** 扬声器靠磁场推线圈发声，线圈推动纸盆，纸盆推动空气——追到最后，空气确实被推动了。这与“磁力不做功”矛盾吗？（提示：跟踪能量的接力棒：谁把能量交给线圈里的电荷？磁场在接力中扮演的是选手还是交接区？电动机那段的“传动杆”说法可以直接搬过来。）

第二十三章 变化的磁场会制造电场

反常识开场

家里停电的夜晚，你也许用过一种应急手电筒：它里面没有电池，握在手里使劲摇晃几十下，或者扳动一个手柄转上几十圈，灯就亮了，而且能亮好几分钟。

请先别急着翻后面的解释，认真体会一下这件事有多奇怪。你学过的电路知识说：让小灯泡发光，需要电源提供电压，驱动电荷在闭合回路里流动（第 21 章）。电池靠化学过程维持电势差，可是这把手电筒里没有电池。你也没有往里面灌任何“电”，你只是摇了摇它——也就是说，你付出的只是力气，是机械运动。机械运动是怎么变成电流的？

更奇怪的还在手感上。如果你拆开过这种手电筒（或者玩过手摇充电器），你会发现摇动时手柄明显“发涩”，有一种看不见的阻力在跟你对着干，而且灯接得越亮，摇起来越费力。阻力是从哪里来的？手柄只是带动一块磁铁在线圈附近转动而已，磁铁和线圈之间明明什么都没有接触。

类似的事情还有：电磁炉的玻璃面板摸上去只是温温的，放在上面的铁锅却能烧开水；手机放在无线充电板上，两者之间没有一根导线相连，电却“隔空”进了手机。这几件事背后是同一条物理规律，它是整个电气时代真正的地基：没有它，就没有发电机，没有电网，你家里插座里的电也无从谈起。

先猜一猜

在继续读之前，请把你的猜测写下来——写得越具体越好，后面可以对照检查。

关于手电筒，常见的猜测有这么几种。猜测一：里面其实藏了一节小电池或者一个发条，摇动只是幌子。猜测二：摇动时的摩擦产生了静电，就像脱毛衣时的火花。猜测三：磁铁在线圈里移动时，“吸”出了线圈里的电荷。猜测四：运动的磁铁以某种方式推动了线圈里的电荷。

再猜一个相关问题。找一根铜管或铝管（铜和铝都不被磁铁吸引，这一点可以先用冰箱贴验证），让一块小磁铁从管子里竖直掉下去，再让一块同样大小的普通铁块掉下去做对比。你预测：磁铁下落会和铁块一样快，还是更快，还是更慢？大多数人凭直觉会选“一样快”——铜铝又不吸磁铁，管子里除了空气什么也没有，还能有什么差别？

最后猜一个定量的问题：如果摇动得快一倍，手电筒发出的电会多一点、多一倍、多好几倍，还是不变？

动手实验

动手实验：磁铁掉进金属管的慢动作

材料：一块钕磁铁（旧电脑硬盘里拆出来的两块强磁就很好，网购直径一厘米左右的小圆柱磁铁也只要几块钱）；铝箔纸，卷成直径约两厘米、长约十五厘米的管子，卷三四层让它足够挺括；一块大小差不多的非磁性物体，比如一节同样的铝箔卷成的实心卷或者塑料块。注意：钕磁铁夹手很疼，请远离手机、银行卡和手表。

步骤：先用磁铁吸一吸铝箔，确认它们之间没有任何吸引。把铝箔管竖直拿在手里，先把非磁性物体从管口放进去——它“啪”的一声直接落到底。现在把钕磁铁从同样的高度放进去。

你会看到：磁铁仿佛换了一个人，慢悠悠地、几乎是优雅地往下飘，花上好几秒才落到管底。换一根更粗的管子或者用铜管，效果类似；把管子横过来倾斜一个角度，磁铁也是缓慢地滚下去。

请记录：磁铁和铝明明互不吸引，是什么在“托着”磁铁？磁铁被托住而不加速，它少掉的那些动能（或者说重力势能）到哪里去了？记住你的疑问，本章结束时你要能完整回答它。

旧模型遇到麻烦

现在把手头已有的工具摆出来，看看它们够不够用。到上一章为止（第 22 章），你已经知道三件事：电荷周围存在电场，电场对电荷施力；电流和运动电荷周围存在磁场；磁场对运动电荷施加洛伦兹力，方向既垂直于电荷的运动方向、又垂直于磁场方向，所以磁场通常不直接对电荷做功。

先检查前面的猜测。猜测一（藏电池）可以被实验排除：拆开看，里面只有一块磁铁、一个线圈、几个小元件和一颗小电容。猜测二（摩擦静电）也可以排除：摩擦起电能产生几千伏的电压，但只能放出头发丝粗细、转瞬即逝的火花，绝不可能持续点亮一颗灯好几分钟——静电给不出持续的能量流。猜测三（磁铁“吸出”电荷）说不过去：磁铁吸铁、钴、镍，不吸铜，而手电筒的线圈恰恰是铜做的。

剩下猜测四：磁铁的运动推动了线圈里的电荷。这个方向对了，但请往下追问一层：推动的机制是什么？线圈里的自由电荷本来安安静静待在铜原子之间，速度几乎为零。而洛伦兹力的大小正比于电荷的运动速度——速度为零，磁力就是零。一个对静止电荷完全无能为力的磁场，凭什么让静止电荷动起来、排成队定向流动？

有人会说：可是磁铁在动啊，是磁铁的“动”带动了电荷。那好，请看法拉第在 1831 年做的那个决定性实验。他用一个软铁圆环，一边绕上线圈 A 接电池和开关，另一边绕上线圈 B 接电流计，两个线圈互不接触，唯一的联系是穿在同一个铁环里。合上开关的瞬间，线圈 A 里电流从无到有，铁环里的磁场从无到有——就在这一瞬间，线圈 B 的电流计指针摆了一下；开关保持合上、磁场稳定不变，指针回到零；断开开关、磁场消失的

瞬间，指针又摆了一下，方向相反。

请特别注意：整个实验里没有任何东西移动。线圈 B 是静止的，它里面的电荷也是静止的，唯一发生的事情是穿过它的磁场变了。洛伦兹力解释不了它——静止电荷不受磁力。旧的三件工具全部用不上。我们遇到了一个真正的裂缝：**静止的电荷，在变化的磁场旁边，开始定向移动。一定有一种我们还没命名的力在推动它。**

发明新概念

法拉第本人没有受过多少数学训练，他用一种非常“可视化”的方式思考：他想象磁铁的周围空间里布满了“磁感线”，铁屑在磁铁周围排成的纹路就是这种线的直接证据。然后他提出了一个改变世界的观察角度：不要去管磁铁动不动、线圈动不动，只问一件事——**穿过一个闭合回路的磁感线“总量”有没有变化？**

这个“总量”后来被命名为**磁通量**。你可以这样建立直觉：把回路想象成一个圆形的渔网，把磁场想象成水流，磁通量就是单位时间里穿过网眼的水量——水量越大、网张得越正，穿过去的就越多。这个比喻像的地方在于：它正确地告诉你，通量取决于三个因素——磁场有多强、回路面积有多大、回路的朝向有多“正”。它不像的地方在于：磁场里并没有任何东西真的在流动。“磁通量”不是某种流体的流量，它是对空间中磁场分布的一笔总账，一个纯粹的数学记账方式。没有东西流过你的渔网，账却实实在在地记在那里。

法拉第的结论是：只要这笔账变了——不管你用什么方法让它变，磁铁靠近、线圈移动、回路转动、回路面积伸缩，或者像软铁环实验那样让磁场本身增强减弱——回路里就会出现推动电荷流动的力量。电荷被推动了，说明回路中出现了电场。这个电场就是我们为裂缝找到的新概念：**感生电场**，也叫**涡旋电场**。它是变化的磁场在空间中直接制造出来的，不需要任何电荷当“源头”。

请注意它和第 19、20 章里静电场的深刻区别，这个区别值得列出来慢慢消化：

- **来源不同**：静电场由电荷产生；涡旋电场由变化的磁场产生，空间中可以一个电荷都没有。
- **形状不同**：静电场的电场线从正电荷出发、到负电荷终止，有头有尾；涡旋电场的电场线没有头尾，是绕着磁场变化区域一圈一圈的闭合圆环，像水面上的漩涡。
- **绕一圈的账不同**：在静电场里，让一个电荷沿任意闭合路径走一圈，电场做的总功严格等于零——正因为这样，我们才能给每一点定义一个确定的电势（第 20 章）。而涡旋电场里，电荷绕闭合回路一圈，电场持续地推它，总功不为零。这个“绕一圈的总推动”就是我们说的**感应电动势**。

最后一条有个重要推论，请记牢：感应电动势是沿着整个回路定义的量，不是某两点之间的电势差。在涡旋电场里，“这一点的电势是多少”这个问题本身就没有唯一答案

——从同一点出发绕回路一圈回来，电场对你做了净功，你没法给这一点贴上一个固定的高度标签。这正是本书反复强调“电势、电势能、电压不可混为一谈”的一个深层原因：电势这个概念只属于有头有尾的静电场。

至于方向，回路中感应电流的方向由一条叫**楞次定律**的规则给出：感应电流的效果，总是去阻碍引起它的那个磁通量变化。磁铁靠近，回路就推开它；磁铁远离，回路就挽留它。这个“对着干”的脾气不是回路的任性，背后站着能量守恒，我们在数学翻译器里把这笔账算清楚。

一句话模型

一句话模型

穿过一个回路的磁通量发生变化时，回路中就会出现感应电动势；从场的角度看，是变化的磁场在空间制造了一圈一圈的涡旋电场。感应电流的方向总是阻碍磁通量的变化——这正是能量守恒的要求。

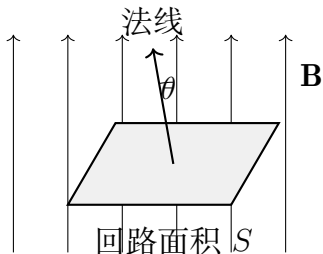
数学翻译器

现在把上面的直觉一条一条翻译成可以计算的式子。

第一条：磁通量。面积为 S 的平面回路，放在磁感应强度为 B 的匀强磁场里，回路平面与磁场方向的夹角用回路的“正对程度”来描述：记回路法线（垂直于回路平面的方向）与磁场方向的夹角为 θ ，则磁通量

$$\Phi = BS \cos \theta$$

单位是韦伯（Wb）。式子左边回答“穿过回路的磁场总账有多少”；右边三项各自对应直觉里的三个因素：磁场强弱、回路大小、回路朝向。



公式一写出来，立刻用特殊情况检查它。若回路正对磁场 ($\theta = 0$)， $\cos \theta = 1$ ，通量最大，等于 BS ——渔网正对着水流，兜住最多。若回路平躺在磁场里 ($\theta = 90^\circ$)， $\cos \theta = 0$ ，通量为零——网面顺着水流，什么都兜不住。把 B 加倍或者把面积加倍，通量都正好加倍，和直觉一致。合理。

第二条：法拉第电磁感应定律。磁通量变化得越快，感应电动势越大；回路绕了 N 匝，每一匝都被推一把，效果乘以 N 。写出大小关系：

$$\mathcal{E} = N \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

左边是感应电动势，单位仍是伏特；右边是每匝回路磁通量的变化率。注意式子里出现的是通量的变化除以时间，而不是通量本身——这是本章最容易记错的一点，我们马上会专门讨论。

照例检查特殊情况。磁铁停在线圈里不动： $\Delta\Phi = 0$ ，于是 $\mathcal{E} = 0$ ——再强的磁铁、再大的通量，不变就没有感应。把磁铁反向插一次， $\Delta\Phi$ 变号，电动势方向反转，电流跟着反向——这正是软铁环实验里“接通摆一下、断开反向摆一下”的指针。变化的时间 Δt 越短，电动势越大：同样一块磁铁，猛插一下得到的电压是慢慢插入的好几倍。方向、零值、快慢，全部对得上。

【数学桥层】

用导数的语言，法拉第定律写成更紧凑的形式：

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

负号不是装饰，它就是楞次定律的数学化身：感应电动势的方向永远与磁通量的变化“对着干”。判断方向时与其背口诀，不如每次都问自己：感应电流产生的磁场，是在补正在减小的通量，还是在顶正在增大的通量？

还有一种常见情形可以直接推出结果：一段长 L 的直导线，以速度 v 垂直切割匀强磁场 B 。导线里的自由电荷跟着导线一起运动，洛伦兹力沿导线方向的分量把正电荷推向一端、负电荷推向另一端，直到两端积累的电荷产生的电场力与磁力平衡。平衡条件 $qE = qvB$ 给出两端电压

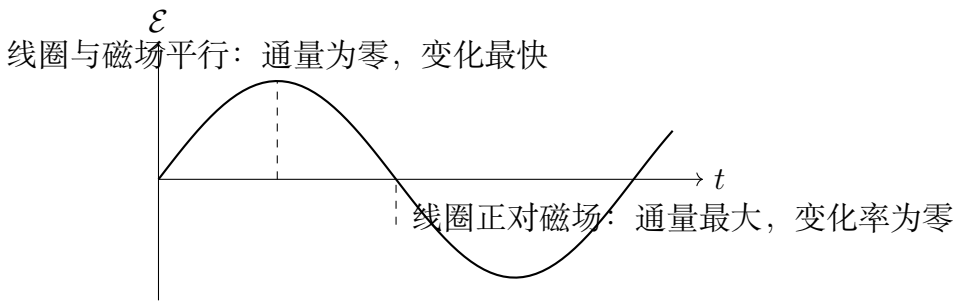
$$\mathcal{E} = BLv$$

检查： $v = 0$ 时为零，合理； B 反向则电动势反向，合理；导线越长、磁场越强、运动越快，电压越大，合理。有趣的是，这个结果和“回路面积变化导致通量变化”的算法给出完全相同的答案——同一个事实的两种记账方式。这个巧合其实藏着深意，我们在“模型的边界”里再回来谈。

如果让线圈在匀强磁场里以角速度 ω 匀速转动，通量就是 $\Phi = BS \cos \omega t$ ，对它求导即得

$$\mathcal{E} = NBS\omega \sin \omega t$$

电动势随时间按正弦规律变化——这就是交流电的诞生方式。下面那幅图画的就是它。



这幅图值得停下来看懂，因为它纠正一个极其普遍的直觉错误。曲线过零的时刻，正是线圈正对磁场、磁通量最大的时刻——但此时通量曲线正处在“山顶”，变化率为零，所以电动势为零。反过来，电动势达到峰值的时刻，是线圈平躺、磁通量为零的时刻——此时通量变化最猛烈。**感应电动势看的是通量的变化率，不是通量本身。**磁场再强、通量再大，不变就没有感应；通量再小，变得快就有强感应。这就是为什么“强磁场中匀速平移的线圈毫无电流”——它是本章送给直觉的一记反例：直觉以为“磁场强就该有电”，规律说“变才有，不变就没有”。

第三条：楞次定律与能量账。现在把“阻碍变化”这句话换成能量语言。设想楞次定律反过来：感应电流不是阻碍而是帮助磁通变化。那么把一块磁铁轻轻推向一个闭合线圈，感应电流会把它往里吸，磁铁加速，电流增大，吸力更强，磁铁更快……你什么都没有付出，磁铁却越跑越快、电流越来越大——一台零投入的永动机。能量守恒不允许这样的事发生，所以感应电流只能对着干：你想推进磁铁，它产生磁场推你的磁铁；你想抽出磁铁，它产生磁场挽留。你在手电筒手柄上感受到的那股“发涩”的阻力，正是线圈里的感应电流通过磁场反过来咬住了你手里的磁铁。

这笔账的妙处在于它是闭合的：你克服阻力做的功，恰好等于回路里电流最终耗散掉的能量（加上储存起来的部分）。楞次定律不是一条新的力学定律，而是能量守恒在电磁感应里的“出纳员”。

第四条：一个带真实数据的估算。手摇发电手电筒的内部大致是：永磁体表面磁场约 $B \approx 0.3$ 特斯拉（钕铁硼磁铁的典型值），线圈面积约 $S \approx 2 \text{ cm}^2 = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ，匝数约 $N = 500$ ，手柄通过齿轮组把磁体增速到每秒约 20 转，即 $\omega \approx 2\pi \times 20 \approx 126$ 弧度每秒。峰值电动势

$$\mathcal{E}_{\max} = NBS\omega \approx 500 \times 0.3 \times 2 \times 10^{-4} \times 126 \approx 3.8 \text{ V}$$

点亮一颗白色发光二极管需要约 3 伏——数量级正好够。摇动快慢的变化通过 ω 直接进入电压：摇得慢，电压掉到二极管门槛以下，灯就暗。这也回答了“先猜一猜”里的定量问题：摇快一倍，电压大约高一倍，但灯珠亮度并不简单翻倍，因为电流还受电路中其他元件的限制。

第五条：线圈也会“自己感应自己”——自感。到此为止磁通变化都来自外部，但请想一步：线圈通了电流，自己就会产生磁场，这个磁场同样穿过线圈自己。那么当电流

变化时，线圈自身穿过的磁通也在变，于是线圈在自己身上感生出电动势，阻碍自己电流的变化。这叫**自感**。写成式子：自感电动势正比于电流的变化率，比例系数叫电感 L ，单位是亨利：

$$\mathcal{E}_L = L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

电感在电路里的脾气很像力学里的惯性：质量大的物体讨厌速度突变，电感大的线圈讨厌电流突变。这个比喻像的地方在于：两者都储存能量（动能与磁场能），都让“状态量”只能连续变化、不能跳变，你要让物体跑起来或者让线圈里的电流建立起来，都得花一段时间、做一笔功。不像的地方在于：惯性质量储存的是物体运动的能量，而电感储存的是磁场的能量，线圈里的电子并没有因此获得什么“机械惯性”；一旦电流稳定下来，电感就完全安静，不再插手电路的事。

自感不是书斋里的概念。老式日光灯靠一个叫镇流器的大电感工作：启动瞬间，启辉器断开，电感中的电流被迫急变，感生出上千伏的高压，把灯管里的气体击穿点亮。家里开关断开时偶尔能看到的小火花，也是同一个道理——电流被强行快速切断，线路的自感感生出高电压，把空气击穿。

第六条：两个线圈互相感应——互感与变压器。把两个线圈绕在同一个铁芯上，一个线圈（原线圈）通上变化的电流，铁芯里的磁场跟着变，变化全部穿过另一个线圈（副线圈），副线圈就得到感应电动势。铁芯的作用是把磁场“关”在一条闭合通道里，让原线圈产生的磁通几乎一丝不漏地穿过副线圈。理想变压器的电压比等于匝数比：

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

检查特殊情况：副线圈匝数为零，输出为零，合理；匝数比一比一，电压不变，合理。你的手机充电器里就有一个小变压器，把 220 伏市电先降到几伏：按匝数比，原副线圈匝数大约是 44 : 1 才能从 220 伏得到 5 伏。小区电线杆上的变压器深夜发出的嗡嗡声，是铁芯里的硅钢片被每秒变化一百次的磁场反复磁化、轻微伸缩振动发出的——你听到的其实就是“变化的磁场”本身的声音。

第七条：直流与交流，以及电路的下一座桥。电池提供的是直流：电压方向固定，电荷沿一个方向持续流动。而旋转线圈发出的电，方向每秒来回颠倒——我国市电每秒完成 50 个周期，电流方向每秒反转 100 次，这叫交流。电网为什么用交流？核心原因就在本章：变压器只对变化的磁场工作，直流产生恒定磁场，通进变压器原线圈，副线圈除了接通和断开那两瞬之外什么也得不到。只有交流能被变压器随意升压降压——发电厂升压到几十万伏远距离送电（电流小，导线上的焦耳热损耗小），到小区门口再降压。电磁感应不只是发电的原理，也是输电可行、经济的原因。

说起发电，值得停下来看一眼发电厂在干什么。除了太阳能光伏板，人类几乎所有的发电方式——水电站、火电站、核电站、风力机——最后一道工序都是同一件事：让磁铁和线圈持续地相对转动。水轮机被江水推着转，汽轮机被高压蒸汽推着转，风车被

风推着转；火电站烧煤、核电站烧铀，烧出来的热量先去烧开水产生蒸汽，蒸汽再去推汽轮机。听起来曲折得可笑，但每一步都有不得不如此的理由：煤炭和铀提供的是热能，热能没法直接变成电流，而“转动的线圈加磁场”是目前人类掌握的规模上最划算的能量转换接口。一座百万千瓦的电站，本质上就是一台被江河或蒸汽驱动的、巨大的本章演示实验。

电路里有了电感这个新角色，三个“基本演员”就凑齐了：电阻像摩擦，把电能不可逆地耗散成热；电容像弹簧（第 21 章），储存电荷和电场能；电感像惯性飞轮，储存磁场能。它们两两组合就引出本书后面的桥梁内容：电阻加电容（RC）决定电容充电放电的快慢，是相机闪光灯“充一会儿才能闪”的原因；电阻加电感（RL）决定电流建立和消失的快慢；而电感加电容再加一点电阻（RLC），就是“弹簧加惯性加阻尼”的电学翻版——电流在电容和电感之间来回振荡，电场能和磁场能互相转化，如同秋千在动能和势能之间来回。收音机选台，选的正是这个振荡的回音。这条线索会在讨论麦克斯韦方程和电磁波（第 24、25 章）时再次拾起。

模型的边界

每一条重要公式都要回答“何时成立、何时失效”，电磁感应定律尤其值得认真回答，因为它的成立范围出人意料地广，而它的常见误用也出奇地多。

成立范围。作为实验事实，法拉第定律对宏观回路普遍成立：磁通变化可以由磁场强弱变化、回路面积变化、回路朝向变化、回路在磁场中移动中的任何一种或几种共同引起，定律一概适用，与材料无关、与温度无关、与回路里接不接负载无关。从地下观测站的地磁记录线圈到粒子加速器里精密的感应探头，它都在工作。它没有“磁场太强就失效”的上限——医院核磁共振仪里几特斯拉的强磁场、脉冲星周围难以想象的磁场，都服从同一条定律。

误用一：把“有磁场”当成“有感应”。前面已经强调过，但值得再立一块警示牌：恒定的强磁场中，静止或匀速平移的线圈里没有任何感应电流。判断感应的唯一问题是“穿过回路的磁通量在变吗”，而不是“磁场强不强”。这个错误直觉的根源，大概是我们把“强”和“活跃”混为一谈——一座静止的高山很雄伟，但它推不动任何东西。

误用二：把楞次定律说成“阻碍磁铁运动”。更准确的说法是阻碍磁通量的变化。磁铁进入线圈时被排斥，离开时被吸引；但如果磁铁静止地待在线圈正中央，什么力也没有。楞次定律盯着的是“变”，不是“动”——只是多数情况下，动恰好意味着变。

误用三：以为磁通定律能解决一切回路问题。有一个著名的反例叫法拉第圆盘（它也是人类第一台发电机）：一个铜圆盘在磁场中转动，转轴和盘边各接一个电刷引出电流。盘的位置不变、穿过整个装置的磁通似乎也不变，可电流实实在在流出来了。问题出在“回路”的选取上：电流的路径有一部分在转动的盘内，随盘一起切割磁场。严格说，这时用“导线切割磁感线”（动生电动势）的算法才清楚，生搬“回路磁通变化”会把自己绕进矛盾。这不是定律错了，而是提醒我们：磁通定律里“回路”这个词，在含有运动导

体边界的情形下需要小心定义。

更深入：两种感应其实是同一件事。回头看，磁通变化有两种来源：线圈在磁场中运动（动生，可用洛伦兹力解释）和磁场本身变化（感生，必须用涡旋电场解释）。但“谁在动”取决于你站在哪个参考系里看：你拿着磁铁冲向静止线圈，和你拿着线圈冲向静止磁铁，对线圈来说效果完全一样。爱因斯坦在 1905 年创立相对论的论文，开头讨论的正是这个“磁铁与导体”的不对称：同一件事，旧理论却给出两套不同的解释。他要求自然界只保留一套解释，结果逼出了狭义相对论——电场和磁场在不同参考系里会互相转化。这段故事我们在第 38 章继续。

本章埋下的最大伏笔。本章说：变化的磁场制造电场。麦克斯韦盯着这句话看了一会儿，问了一个对称性的问题：那变化的电场呢？他大胆补上另一半——变化的电场也制造磁场。这一补丁直接预言了电磁波的存在，并最终让人类认出：光就是电磁波。这是第 24、25 章的故事。

【挑战层】

把涡旋电场的性质写成场的语言：沿任意闭合回路，电场沿路径的累积（环流）等于穿过该回路的磁通量变化率的负值，

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

静电场里这个环流恒等于零，所以静电场是保守场，可以定义电势；涡旋电场环流不为零，所以它不是保守场，“电势”对它失效。这个对比是麦克斯韦方程组里“法拉第方程”的完整内容，也是理解第 24 章位移电流补丁的钥匙。另一个有趣的问题是：既然涡旋电场的电场线是闭合圆环，那么一块远离一切导线、真空中正在变化的磁场区域，周围真的存在电场吗？实验的回答是“真的存在”——电子感应加速器正是用环形真空室中变化的磁场把电子加速到接近光速，中间没有任何导线碰到电子。

回头解释开场现象

现在带着完整模型回到开头的三个现象，逐个结账。

手摇手电筒。你摇动手柄，齿轮组带着永磁体在线圈旁高速旋转，穿过线圈的磁通量以每秒几十次的频率反复增减换向，线圈中感生出方向反复变化的电动势——一小股交流电。电路里的二极管只允许一个方向的电流通过，把这股交流“捋直”，充进一颗小电容（所以摇完松开手灯还能亮几分钟：那是电容里存的电荷在继续供电）。而你手上感到的阻力，是楞次定律亲自登门：线圈里一旦有了电流，电流的磁场就对旋转的磁铁施加反抗的力矩，你克服它做的功，经由“机械能—电能—光能和热”的链条，一分不少地变成了灯的光。灯接得越亮，需要的电流越大，反抗力矩越大，摇起来越费力——能量守恒不接受讨价还价。

磁铁穿过铝管。磁铁下落时，管壁上每一小段圆环看到的磁通都在变化：磁铁上方，

通量在减小；磁铁下方，通量在增大。铝是优良导体，变化的磁通在管壁里感生出一圈一圈的电流，它们有个形象的名字——**涡流**，像水流里的漩涡。按楞次定律，涡流的磁场永远阻碍磁铁的运动：在磁铁上方拉它一把，在下方顶它一下。磁铁受到向上的合力，只能缓缓飘落。它少掉的重力势能去了哪里？变成了涡流在铝管电阻上产生的焦耳热——铝管摸起来会微微发热，只是热量太小不易察觉。铜铝不吸磁铁，却能让磁铁“刹车”：它们互动的桥梁不是磁性，而是电磁感应。开头“先猜一猜”里选“一样快”的直觉，错的根源是把“没有磁吸引”误当成了“没有相互作用”。

电磁炉。玻璃面板下面藏着一只扁平的铜线圈，通着每秒变化两万次以上的高频交流。线圈上方如果放着铁锅，锅底金属中感生出强劲的涡流，电流遇到电阻，直接在锅底内部发热——热是在锅里生的，玻璃面板几乎不导电，自身不产生涡流，所以只是被锅“烤”温的。这就是为什么锅里的水开了，面板却不太烫。纯铜锅和铝锅电阻率太低，涡流虽大发热效率却差，多数电磁炉检测到这类锅具会干脆拒绝工作。同一个原理，反过来用就是金属探测器：安检门的线圈发出变化的磁场，你口袋里的钥匙中感生涡流，涡流的磁场反过来被仪器捕捉到——安检门“听见”的，是你身上感应电流的回答。

无线充电与电吉他。开场还提到手机放在充电板上“隔空”充电。现在你能看穿它了：充电板里是一只线圈，通着高频交流；手机背面贴着另一只线圈。两只线圈隔着几毫米的空气构成一个“没有铁芯的变压器”——互感。正因为没有铁芯约束磁场，漏掉的磁通很多，所以手机必须贴紧、对准才能高效充电，拿远一点效率就断崖式下跌。变压器的原理，在掌心大小的地方又演了一遍。还有一件乐器也值得回头看一眼：电吉他的拾音器，就是一块小磁铁外面绕着几千匝细线圈，固定在琴弦下方。琴弦是铁磁材料做的，它一振动，磁铁附近的磁场分布就跟着变化，穿过线圈的磁通随之起伏，线圈两端便送出与振动同步的电信号——琴弦的机械振动先变成磁通的变化，再变成电流的起伏，最后经放大器变成声音。吉他这位老朋友（它在本书讲张力和驻波时已经登场过）在电磁学里又露出了新的一层。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：太空里的发电缆绳

把电磁感应推到极端尺度：一根二十千米长的导线，从绕地球飞行的航天器上垂下去，会怎样？导线随航天器以每秒约 7.7 千米的速度横扫地球磁场（约 3×10^{-5} 特斯拉），按动生电动势估算：

$$\mathcal{E} = BLv \approx 3 \times 10^{-5} \times 2 \times 10^4 \times 7.7 \times 10^3 \approx 4.6 \times 10^3 \text{ V}$$

几千伏的电压，足够击穿空气了！这件事不是纯粹的脑洞：1996 年，美国航天飞机真的做过“绳系卫星”实验，用一根约二十千米长的缆绳拖着一颗卫星，计划在太空中发电。实验在缆绳放出大部分后测到了几千伏量级的电压，可惜缆绳随后意外断裂，

卫星飘走。请思考：就算缆绳不断，电流从哪里来、流到哪里去？导线两端之间并没有连成回路——电流的回路要靠地球高层大气里稀薄的等离子体来闭合：缆绳一端从等离子体里收集电子，另一端通过电子枪把电子射回太空。你看，哪怕在四百千米高的轨道上，“电流必须成环”依然是铁律。

- 挑战 1.** 一个 N 匝、电阻为 R 的闭合线圈，穿过它的磁通量从 Φ_1 变到 Φ_2 。第一次用一秒慢慢完成，第二次用百分之一秒猛地完成。两次过程中流过线圈某一截面的总电荷量，哪次多？（提示：电流 $I = \mathcal{E}/R$ ，而总电荷是电流对时间的累积。把 $\mathcal{E} = N\Delta\Phi/\Delta t$ 代进去，看看 Δt 会不会约掉。快拉电流大但时间短，慢拉电流小但时间长——算算总账。）
- 挑战 2.** 两根完全一样的竖直铝管，其中一根沿侧面从头到尾开了一条细细的竖缝。两块完全一样的磁铁同时从管口放入，哪根管里的磁铁先落地？（提示：涡流需要在管壁上绕成闭合的圆圈。一条竖缝对圆圈意味着什么？再想一步：开缝管里的磁铁几乎自由落体，那“先猜一猜”里你的直觉错在哪一层？）
- 挑战 3.** 变压器的铁芯为什么不用一整块铁，而是用许多涂了绝缘漆的薄硅钢片叠起来？（提示：铁芯里的磁场每秒变化一百次，整块铁内部本身就是导体。顺着磁场方向看进去，整块铁里能容纳多大的涡流回路？切成薄片、片间绝缘之后，回路被切成了什么样？这和挑战 2 里的竖缝是同一个思想。）
- 挑战 4.** 假设地球磁场（约 5×10^{-5} 特斯拉）在一分钟内整体翻转方向。你书桌上一个 100 匝、面积 1 平方米的废弃线圈两端会出现多大电压？会电死人吗？（提示：翻转意味着通量从 $+BS$ 变到 $-BS$ ， $\Delta\Phi$ 是 $2BS$ 。算出数量级再下结论——电磁感应无处不在，但“有没有效应”和“效应有多大”是两个独立的问题。）

第二十四章 麦克斯韦把电和磁拼成一个整体

反常识开场

晚上回家，你按下开关，台灯亮了。问一个朴素得近乎多余的问题：能量从插座——追根溯源是几百公里外的发电厂——来到灯丝，走的是哪条路？

几乎所有人都会回答：沿导线。电流在导线里流，就像水在水管里流，能量当然也在导线里面跑。这个答案自然得不容置疑：你摸得到导线，看得见它连着开关和灯泡，剪断它灯就灭。

再看一件同样熟悉的事。夏天的正午，阳光晒在皮肤上发烫。太阳和地球之间隔着一亿五千万公里几乎空无一物的空间，没有导线，没有任何物质管道，能量却源源不绝地送过来：每秒送到整个地球的太阳能，折合成功率超过人类全部发电站总功率的几千倍。收音机和手机也一样：天线没有一根线连到电台，节目照播不误。

把两件事放在一起，疑问就立起来了：在没有导线的地方，能量凭什么能穿过真空？而在有导线的地方，能量真的在导线里面走吗？

本章会给你一个让许多人坐不住的答案：就算在最普通的台灯电路里，能量也**不是**在导线内部流动，而是从导线周围的空間里流进灯泡的——导线更像铁轨，负责规定路线，不负责“装运”能量。把这个答案撑起来的，是麦克斯韦在十九世纪六十年代完成的拼接：电和磁不是两门沾亲带故的学科，而是同一个对象——**电磁场**——的两个侧面。

先猜一猜

在继续读之前，请写下你对三个问题的猜测。读完本章我们会回来对答案。

问题一：台灯电路里，能量从电源到灯丝走哪条路？(a) 电子像搬运工，在导线里把能量一份份背过去；(b) 能量以某种波的形式沿导线内部冲过去；(c) 能量在导线外面的空間里走，导线只负责引导方向。

问题二：电现象和磁现象是什么关系？(a) 两种独立现象，只在某些场合互相影响；(b) 同一种东西的两个侧面。

问题三：变化的电场能不能像电流一样“制造”磁场？在 1860 年以前，所有已知实

验里，磁场的来源只有磁铁和电流两类。你的直觉会选“能”还是“不能”？注意：这个问题在当年没有任何直接实验证据，完全靠推理回答。

说说历史处境。1820 年奥斯特发现电流让磁针偏转，1831 年法拉第发现变化的磁场产生电流，此后三十年，电学和磁学各自长成枝繁叶茂的两本书：库仑定律、安培环路定律、法拉第电磁感应定律，每一条都好用。麦克斯韦 1860 年代动手时的全部材料，就是这几条各自成立的定律，外加一个多数人根本没注意到的小裂缝。请记住你自己选的答案——尤其是问题三。

动手实验

动手实验：用收音机听电的“喷嚏”

材料：一台能收中波（AM）的收音机（老式收音机、带收音功能的音箱都行），一只手电筒或带开关的小电扇；如果有一个压电式电子打火机，效果更好。

第一步：把收音机调到中波段没有电台的频率，音量开大，应该听到轻微的沙沙声。

第二步：把收音机放在桌上，在半米之内反复开、关手电筒（或电扇）。仔细听：每次开关的**瞬间**，收音机里会“咔”的一声。通电期间反而安静。

第三步：换成电子打火机，在收音机旁按动点火，“咔哒”声会明显得多——那是电火花在“喊话”。

第四步：慢慢把打火机拉远，听声音怎样变化；再换到调频（FM）波段试一次，声音会弱得多，甚至完全听不到。

安全提示：只用手边的小功率物件，不要拆插座，不要用市电制造火花。

这个实验的奇怪之处值得停下来想清楚：打火机和收音机之间**没有任何导线连接**。开关闭合那一下，电流从零突然变到某个值，这件事竟然“隔空”被收音机知道了。报信的载体穿过空气——而且从实验上看，它似乎什么介质都不需要。

类似的日常经验其实不少：手机来电前几秒，旁边的音箱常会“滋滋”作响；老式日光灯管拿到高压输电线下方，夜里会微微发亮——灯管两头什么都没接，是空间里的电场在推灯管里的电荷；微波炉加热时，同在 2.4 吉赫兹频段工作的 WiFi 常会明显变慢——炉门网眼拦不住漏出来的那点电磁扰动，而路由器听得见。这些现象共用同一个前提：空间本身可以携带电的、磁的影响，并且这种携带不需要电线。

请先记下三个观察结果，后面逐个接住：咔哒声出现在开关的**瞬间**而非通电期间；拉远后声音变弱；FM 波段几乎听不到。

旧模型遇到麻烦

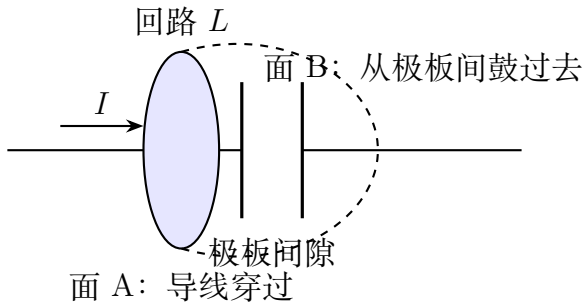
先清点手里的旧模型。到本章为止，电磁学有四块基石：

电荷产生电场（第 19 章），高斯定律把它改写成总账：从一个闭合面“穿出”多少电场，由面内装了多少净电荷决定；磁场没有“磁荷”作为源头，磁感线总是闭合的（第

22 章)；电流产生环绕导线的磁场，安培环路定律给出总账：沿闭合回路累计一圈磁场，正比于穿过回路所围曲面的电流；变化的磁场产生旋涡状的电场，法拉第定律给出又一笔总账（第 23 章）。

四条定律各自久经考验。麻烦出在把它们拼在一起的时候。

麻烦一：一只电容器戳破了安培环路定律。看充电中的电容器：导线里有电流 I 流向极板。在导线周围画一个圆圈回路 L ，安培环路定律说：沿 L 累计的磁场，等于 μ_0 乘以穿过“以 L 为边界的任意曲面”的电流。取一张平平的圆面，导线穿过它，穿过的电流是 I ，没问题。可定律说的是“任意”——那就取一个像碗一样向右鼓起、从电容器两极板之间穿过去的面：极板之间是绝缘的，没有任何电荷穿过这个碗面，穿过的电流是零。同一个回路，同一段磁场，两张面给出 I 和 0 两个互相矛盾的答案。定律在自己家里打架。



这不是吹毛求疵。安培环路定律是从**稳恒**电流的实验里总结出来的，稳恒电流的回路永远闭合，永远遇不到“断口”。充电电路里电流在极板处断了头，把旧定律外推到这里，就撞了墙。这正是一条经验定律的典型死法：在它被检验过的范围内毫发无损，一旦越界就自相矛盾。

麻烦二：对称性的缺口。法拉第说，变化的磁场能生出电场。自然要问：变化的电场能不能生出磁场？请注意，对称性只是线索，不是证据——宇宙没有义务长得对称。但这个问题和麻烦一隐隐指向同一个补丁。

麻烦三：“立即”的幽灵。在库仑定律里，电荷动一下，远处的力似乎立刻跟着变。第 19 章引入电场，本来就是为了赶走这种超距作用；可旧的定律集合里没有一条说清楚：场的变化怎样传播、以多快的速度传播。旧模型里藏着一封没拆的信。

发明新概念

麦克斯韦的补丁，来自对那个“碗面”的第二次注视。碗面从两极板之间穿过，确实没有电荷穿过它；但有一样东西在变：**电场**。导线每送一库仑电荷到上极板，极板间的电场就增强一分。电场增强的速率和导线电流严格成正比——用第 19 章的高斯定律就能看出来：极板间的电通量 Φ_E 等于极板电荷除以 ε_0 ，所以

$$\varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \frac{dQ}{dt} = I,$$

它正好等于导线里的电流！不多也不少。

这正是位移电流成为关键补丁的原因：它不是为了让方程更漂亮而添加的装饰，而是被两笔旧账——高斯定律和电荷守恒——同时逼出来的。缺了它，安培环路定律在断口处自相矛盾；添了它，所有曲面的账自动对齐。一个补丁同时修好两个故障，这在物理学里通常是“走对了路”的信号。

麦克斯韦提议：在安培环路定律里，把“穿过曲面的电流”换成“传导电流加上 ϵ_0 乘以电通量的变化率”。后一项他起名叫**位移电流**。这个名字起得并不好（“模型的边界”一节会收回它），但补丁的效果立竿见影：在平面 A 上，传导电流是 I ，电场几乎为零，位移电流项为零，合计 I ；在碗面 B 上，传导电流是零，位移电流恰好是 I ，合计还是 I 。矛盾消失了。而且顺带修好的还有电荷守恒的账：电流在极板“断头”的地方，恰好由变化的电场“接班”，账本的每一页都对得上。

补上这一笔之后，麦克斯韦把当时全部电磁实验定律拼成了四条。先用“区域总账”的语言各说一句，数学式子留到“数学翻译器”：

一、**电场的高斯定律**：从任何闭合面穿出的电场总量，等于面内净电荷除以 ϵ_0 。电荷是电场唯一的源头；电场线起于正电荷、止于负电荷。

二、**磁场的高斯定律**：从任何闭合面穿出的磁场总量，恒等于零。至今没有发现孤立的磁荷；磁感线没有端点，只能自行闭合或伸向无穷远。

三、**法拉第定律**：沿任何闭合回路累计一圈的电场（环流），等于回路所围曲面上磁通量变化率的负值。变化的磁场制造旋涡状的电场；负号是楞次定律：感应的效果总是“反对”变化本身。

四、**安培—麦克斯韦定律**：沿任何闭合回路累计一圈的磁场，等于 μ_0 乘以穿过该曲面的“传导电流加位移电流”。电流和变化的电场都能制造旋涡状的磁场。

这四条拼在一起，电和磁就不再分家了。哪怕某个区域里没有电荷、没有电流，第三、四条仍然把电场和磁场绑在一起：一处电场随时间变化，周围必然出现环绕的磁场；一处磁场随时间变化，周围必然出现环绕的电场。这里要特别小心一种流行的简化说法——“电场产生磁场、磁场再产生电场、如此接力前进”。这不是麦克斯韦方程说的。方程说的是：**场的空间分布和它的时间变化必须同时满足这组约束**，满足约束的场才是合法的。这组约束有一个惊人的后果：它允许一种不依赖任何电荷和电流、能在真空中自我维持、并以确定速度向外传播的场分布。这就是电磁波，第 25 章专门讲它；本章只负责把这块路牌立起来。

场的地位也随之升级。在第 19 章，你还可以把电场当成一种记账工具；现在不行了。电容器极板间空无一物，那里却有真实的物理过程在发生——变化的电场卷起磁场，和电流卷起磁场一模一样；能量可以穿过连空气都没有的真空。场携带能量，也携带动量，它和带电小球一样是物理世界的正式成员，不是草稿纸上的辅助线。

最后交代“总账”这个比喻的边界。它**像的部分**：四条方程每一条都是“边界上累计的东西，由内部的源头决定”，和水箱的进出账一样，边界一划定，账就跑不掉。它**不像的部分**：水箱里流的是水，这里边界上累计的是场；内部的“源头”可以是电荷和电流，

也可以是另一种场的时间变化；而且这笔账是逐点、逐时刻严格成立的，不是月底结算的近似。

还要补一句后话。麦克斯韦 1865 年发表这套方程时，位移电流和电磁波都只是纸面结论，许多同行半信半疑；直到 1887 年，赫兹才在实验室里用火花装置真正发出并接收到了电磁波——那是“先猜一猜”里问题三的迟到二十多年的实验回答。赫兹实验的细节属于第 25 章，这里只记住一点：本章的补丁最终被实验判定为正确，而不是仅仅自洽。

一句话模型

一句话模型

电荷是电场唯一的源头，磁场没有源头；变化的磁场卷起电场，电流和变化的电场卷起磁场——电与磁是同一张“电磁场”的两个侧面，而这张场自己携带能量和动量，可以脱离电荷独立存在、独立远行。

这句话值得读三遍。第一遍读“源头”：四条方程里有两条专管“源”，电荷独占了电场的源头，磁场的源头一栏至今是空的。第二遍读“卷起”：电场和磁场的旋涡由对方的时间变化和电流共同决定，这是时间变化和空间变化的联立约束，不是接力赛。第三遍读“独立”：场一旦存在，就有自己的能量、动量和演化规律，电荷只是它的源头和受体，不是它的容器。

数学翻译器

现在把四条总账写成式子。每一条都回答四个问题：描述什么、为什么这样写、何时成立、何时失效；写完立刻用特殊情况检查。

方程一（电场的高斯定律）：

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{内}}}{\varepsilon_0}$$

左边读作“闭合面 S 上电场的净流出”：把面上每一小片处的电场沿外法向的分量累加起来。右边是面内净电荷除以 ε_0 。为什么这样写：平方反比律配上叠加原理，使得“穿出量”只由总电荷决定，与电荷在面内怎么摆放无关（数学桥层给出理由）。何时成立：在麦克斯韦框架内永远成立，无论场随不随时间变化。何时失效：作为经典定律本身没有失效案例；但“电场线根数正比于电荷”的图示只是示意图，别拿它去数线。检查： $Q_{\text{内}} = 0$ 时净穿出为零——注意是“净”，面内完全可以有电场线穿进穿出；电荷在面外时，它贡献的每一条电场线穿进又穿出，净值为零；把面内电荷整体反号，穿出量反号，方向检查通过。

方程二（磁场的高斯定律）：

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

描述什么：磁场的净流出恒为零，即磁场无源。为什么右边是零：因为所有寻找孤立磁荷（磁单极子）的实验至今一无所获——这是一个实验事实，不是逻辑必然。何时成立：所有已知实验。何时失效：如果明天发现了磁荷，右边就要改成“面内磁荷”除以某个常数——方程的结构乐于接受这个修改，是实验一直说“不”。检查：把整块磁铁放进面内，从 N 极穿出的磁感线全部绕回 S 极或穿出面外再绕回，净值仍是零；把磁铁换成通电线圈，结论不变。

方程三（法拉第定律）：

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}, \quad \Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

左边是“沿回路 L 推着单位电荷走一圈，电场做的总功”，即电动势；右边是回路所围曲面上磁通量变化率的负值。第 23 章已详细讲过它描述什么、怎样用，这里补两个边界问题。何时成立：回路固定时直接成立。何时要小心：回路本身在磁场里运动时，总电动势里还有“动生”部分（本质是洛伦兹力，第 22 章），计算时别把两部分重复计入，也别漏掉。检查： Φ_B 不变时环流为零——静电场沿任意回路走一圈做功为零，这正是第 20 章能定义“电势”的前提，新旧知识自洽；磁场均匀增强时得到恒定电动势，电磁炉就是利用这一点在锅底卷起持续的涡旋电场；磁场方向反转，电动势反号，楞次定律的负号检查通过。

方程四（安培—麦克斯韦定律）：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(I_{\text{穿}} + \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)$$

描述什么：磁场的旋涡由两类“源”维持——穿过曲面的传导电流，和穿过曲面的电通量变化率。为什么这样写：少了第二项，电容器那两个面就给出矛盾答案；添上它，电荷守恒和磁场总账同时闭合。何时成立：经典范围内普适。何时失效：见“模型的边界”。检查：场不随时间变化时， $\varepsilon_0 d\Phi_E/dt = 0$ ，方程退回旧的安培环路定律——旧定律不是被推翻，而是作为特例被收编；对充电电容器分别取平面 A 和碗面 B，前面已算过，两边都等于 $\mu_0 I$ ，矛盾消除；在导线内部，电通量变化极慢、 ε_0 又极小（约 8.85×10^{-12} ），位移电流项与传导电流相比小得可以忽略，所以低频电路里旧安培定律一直很好用——这解释了为什么矛盾等了多年才被人认真对待。

接下来是两条关于“场本身”的公式。

场的能量密度：

$$u = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

描述什么：单位体积的电磁场储存多少能量。为什么这样写：第一项正是第 20 章电容器储能折算到单位体积的结果，第二项正是第 23 章电感储能折算到单位体积的结果——不是新假设，是两笔旧账合并。检查：没有场的地方 $u = 0$ ；场强加倍，能量变四倍——平方意味着无论电场朝哪个方向，存的能量都是正的，方向反转检查通过。

坡印廷向量 (能流密度):

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$$

描述什么：单位时间、垂直穿过单位面积的电磁能量，单位是瓦每平方米；对任意闭合面把 $\vec{S}$ 累加起来，就是每秒流出这个面的电磁能。为什么用叉乘：只有电场和磁场同时存在、且方向不平行的地方，才有净能流——纯电场或纯磁场只储能，不运输。何时要小心：严格说，给 $\vec{S}$ 加上任意一个“原地打转”的场，所有闭合面的总账都不变，所以“能量在空间里走的确切路线”只有总账部分是物理的；但方向和大小的图像在工程上好用到不可替代。检查： $\vec{E}$ 与 $\vec{B}$ 平行时 $\vec{S} = 0$ ，能量原地不动； $\vec{B}$ 反向， $\vec{S}$ 反向，运输方向跟着掉头，方向检查通过。

来一组真实数量级。地球轨道处阳光的能流密度约为 $S \approx 1360$ 瓦每平方米。对电磁波（第 25 章给出电场与磁场的配比关系）折算，相当于电场峰值约 1000 伏每米——和家用电线附近的电场同量级；磁场峰值约 3.3 微特斯拉，不到地磁场的十分之一。我们每天泡在阳光的电场里而毫无感觉，因为它的方向每秒翻转约 10^{15} 次，而人体整体是电中性的。

【数学桥层】

先说位移电流的严格推导。对“碗面”B 用电场的高斯定律：穿过 B 的电通量等于碗内净电荷除以 ϵ_0 。碗罩住的是上极板，导线每秒往碗里送 I 库仑，又没有电荷从碗底漏走，所以碗内电荷以速率 I 增长，于是 $\epsilon_0 d\Phi_E/dt = I$ 。位移电流不是猜出来的对称项，是高斯定律加上电荷守恒逼出来的。

再把积分语言翻译成微分语言。取一个闭合面，把它越缩越小，缩到一个点：净流出除以体积的极限，叫该点的**散度**；取一个回路缩到一个点：环流除以面积的极限（按方向取最大者），叫该点的**旋度**。用散度定理和旋度定理，可以把四条积分方程逐点改写。电场高斯定律变成“电场的散度等于电荷密度除以 ϵ_0 ”；法拉第定律变成“电场的旋度等于磁场时间变化率的负值”。另外两条的翻译放进挑战层。

【挑战层】

逐点形式的麦克斯韦方程组：

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \cdot \vec{B} = 0,$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

请盯着两个旋度方程看：它们把 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 的空间变化与时间变化交叉锁死。在没有任何电荷电流的区域 ($\rho = 0, \vec{J} = 0$)，对第三条两边取旋度、代入第四条（或反过来做），配一条矢量恒等式，会得到 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 各自满足波动方程，波速为

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}.$$

代入当时的测量值, $v \approx 3 \times 10^8$ 米每秒——与已知光速在误差内吻合。麦克斯韦 1865 年由此断言光就是电磁波。注意整个推导里没有出现“电场生磁场、磁场生电场”的接力图像: 波动解是**同时**满足全部四条约束的时空分布。

还有一道加餐: 假如磁荷存在, 密度记为 ρ_m , 那么第二式右边变成正比于 ρ_m , 第三式要添一项正比于磁流的项, 方程组会变得在电、磁之间几乎完全对称。狄拉克后来还证明, 只要宇宙里存在一个磁单极子, 电荷的量子化就能得到解释。这个诱人的对称至今没有实验证据——方程二右边的零, 仍然是一笔等待宣判的账。

模型的边界

第一, 位移电流不是“电荷在真空中流动”。极板之间没有载流子, 没有漂移速度, 不产生焦耳热; 它只是在“产生磁场”和“闭合电荷守恒的账”这两件事上扮演了电流的角色。名字里的“位移”来自麦克斯韦当年设想的介质弹性机械模型——那个模型早已被放弃, 名字留了下来。把它**当成**什么: 一种在磁效应上与电流等效的变化率。别把它当成什么: 别当成有粒子在挪动, 也别指望用电流表在真空中测到它。

第二, 电路定律有适用边界。基尔霍夫定律假设“同一瞬间, 一条支路上的电流处处相等”, 这只在**似稳**条件下成立: 场扰动传遍整个电路所需的时间, 要远小于电流变化的特征时间。电磁波一秒能绕地球七圈半, 对桌面电路, 传遍一遍只要几纳秒, 远快于市电 50 赫兹的变化, 似稳近似好得惊人; 但对几千公里的输电线路、吉赫兹的手机射频电路, 必须回到完整的麦克斯韦方程——工程上叫传输线理论。判据一句话: 系统尺寸要远小于“扰动速度乘以特征时间”。

第三, 麦克斯韦方程只管场, 不管料。电荷在场里怎么动, 要另配洛伦兹力 (第 22 章); 材料里的电荷怎么响应场, 要另配介电、导电的规律。方程也不回答“电荷为什么是一份一份的”“ ϵ_0 和 μ_0 为什么是这个值”。它是一张极其严格的网, 网住的是场与源的关系, 不是全部物理。

第四, 经典场本身有失效处。光极弱时, 能量是一份一份到达探测器的; 光电效应和黑体辐射的灾难 (第 42 章) 最终要求把电磁场本身量子化。在极强场下, 真空还会出现经典方程无法描述的新现象。但在从收音机到电网的全部日常与工程范围里, 麦克斯韦方程精确得近乎无情——它是经典物理里活得最好的理论之一。

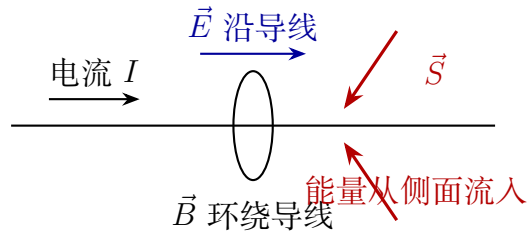
第五, 以上四条方程的写法假定真空。到了介质内部, ϵ_0 、 μ_0 要被材料自己的参数替换, 电磁扰动的传播速度也随之变慢——这埋下了“光在玻璃里为什么走得慢”的伏笔, 第 36 章会捡起它。

回头解释开场现象

现在回到台灯。用坡印廷向量把能量走的路完整走一遍。

电池把正负电荷分别泵到电路两端, 于是整个导线网络的表面上分布着一层微妙的

面电荷。这层电荷在导线内外建立起电场：导线内部， $\vec{E}$ 沿导线方向，驱动电流（第 21 章）；紧靠导线表面的地方， $\vec{E}$ 也大致沿导线。电流的磁场 $\vec{B}$ 环绕导线。于是 $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{B} / \mu_0$ ：在电池附近， $\vec{S}$ 指向电池外——能量从电池的“侧壁”涌入空间；在连接导线旁， $\vec{S}$ 大致沿导线指向灯泡——能量在导线外面的空间里被护送前进；在灯丝旁， $\vec{S}$ 指向灯丝内部——能量从侧面涌入，变成热和光。



这笔账可以验算。以一盏 60 瓦的台灯为例：电压 220 伏，电流约 0.27 安。在距离电源线 1 毫米处，电流的磁场约为 5×10^{-5} 特斯拉，只有地磁场的千分之一；而“护送”能量的电场也就几百伏每米的量级。看不见、摸不着，但它们每秒向灯丝方向输送的，正是实实在在的 60 焦耳。

再做一个更干净的理论验算。设一段长 L 的导线，两端电压降为 V ，电流为 I ，导线半径为 a 。表面处电场 $E = V/L$ ，磁场 $B = \mu_0 I / (2\pi a)$ ，于是能流密度

$$S = \frac{EB}{\mu_0} = \frac{VI}{2\pi aL},$$

方向指向导线内部。乘以导线的侧面积 $2\pi aL$ ，每秒流入这段导线的总能量恰好是 VI ——正好等于这段导线消耗的焦耳热功率，一分不差。这是坡印廷图像最硬的一次特例检查：从空间流进的，和导线内部热掉的，账面严丝合缝。

再交代“铁轨”比喻的边界。它**像的部分**：导线决定能量去哪里，改线就换目的地，正如铁轨决定火车开往哪里。它**不像的部分**：火车开在铁轨上面，能量却走在导线**两侧的空间里**；更要命的是，导线里电子的漂移速度只有每秒零点几毫米，而能量以接近光速的速度沿空间送达——“搬运工”图像在这两个数字面前彻底出局。你在“先猜一猜”里若选了 (c)，现在可以对上号了。

太阳和收音机也一并结账。真空中没有电荷、没有电流，麦克斯韦方程依然允许电场和磁场结伴的波动解，以 $1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ 的速度前进，不需要任何介质——阳光就是这样走完一亿五千万公里的。动手实验里的“咔哒”声也一样：开关和火花让电流在极短时间里突变，突变的电流与电场向空间发出一小团电磁扰动，中波收音机的天线把它捡起来、放大成声音。至于这团扰动为什么偏偏以光速前进、它和光凭什么是一家人——那是第 25 章的故事。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：追不上的光

麦克斯韦方程刚出世不久，十六岁的爱因斯坦给自己出了一道题：假如我能以光速追着一束电磁波跑，我会看见什么？

按直觉，追平之后，波应该“静止”下来：我会看到一个不随时间变化、只在空间上波浪起伏的电场和磁场分布——像一串凝固的涟漪。

现在把麦克斯韦方程当裁判。不随时间变化的场，方程三、四右边的时间变化率全为零，于是电场、磁场都不允许有旋涡——“凝固的涟漪”这种分布根本不满足方程，是不合法的解。要么方程错了，要么“以光速追平一束光”这个前提本身有问题。结局写在第 38 章：方程没错，是时间和空间的概念被改了。麦克斯韦方程组因此不只是电磁学的总结，它还是通往相对论的大门。

电磁场既然携带能量，也携带动量，光照在物体上会产生压力——光压。地球轨道处，阳光照在理想反射面上的压强约为 9 微帕，小得像开玩笑。但把尺度推到极端就有戏看了：一面 14 米见方的太阳帆，承受的光压推力约 2 毫牛，只相当于几粒芝麻的重量；可它不用燃料、日夜不停地推，日本的 IKAROS 探测器就靠它在 2010 年完成了行星际航行。再算笔激光的账：1 千瓦的激光照在全反射镜上，推力 $F = 2P/c \approx 7$ 微牛；想用光压举起一枚鸡蛋（约 0.5 牛），需要约 75 兆瓦的激光——一座大型电站的输出功率，全变成光。场有动量，在麦克斯韦的时代是纸上结论，在今天的航天工程里是设计参数。

- 挑战 1.** 关掉台灯的那一瞬间，原来导线周围空间里的电磁场能量去哪了？提示：场能不能“瞬间”消失？扰动以有限速度传开，大部分能量在熄灭过程中流进灯丝变成最后的热，还有一小部分以电磁波的形式被带走——所以开关火花能在收音机里听到。
- 挑战 2.** 充电中的电容器，极板间隙里的位移电流卷出的磁场，绕向与导线中传导电流卷出的磁场一致还是相反？若把极板面积加大、充电电流保持不变，间隙里同一位置的磁场会怎样变？提示：先用右手定则比方向，再想“电流的账必须连续”——面积加大后位移电流摊开变薄，局部磁场变弱，但以回路为边界的总账仍等于 $\mu_0 I$ 。
- 挑战 3.** 一只充好电的大电容器静静放在桌上，极板间有强大但恒定不变的电场，储存着可观的能量。它周围会有磁场吗？它会持续向外辐射能量吗？提示：查方程四， $d\Phi_E/dt$ 是多少；再查坡印廷向量， $\vec{B}$ 为零时 $\vec{S}$ 是多少。储能不等于辐射。
- 挑战 4.** 假如明天的实验确凿发现了磁荷，四条方程哪些要改、怎么改？改完之后，电和磁在方程里的地位是更对称还是更不对称？提示：先想“磁荷是磁场的源”该写进哪一条；再想“运动的磁荷”（磁流）会不会像电流卷出磁场那样卷出电场，又该写进哪一条。

本章小结

麦克斯韦没有做任何新实验。他把库仑、安培、法拉第的定律摆在一起，发现它们在电容器面前自相矛盾；为了补上裂缝，他让“变化的电场”在产生磁场这件事上与电流平起平坐——位移电流由此而来。补好之后的四条方程告诉我们：电荷是电场唯一的源头，磁场没有源头，变化的磁场卷起电场，电流和变化的电场卷起磁场。电磁场携带能量与动量，可以脱离电荷在真空中远行，能量走的是空间而不是导线。这四行方程是十九世纪物理学的最高成就，也是两份礼物的包装纸：一份叫电磁波（第 25 章），一份叫相对论（第 38 章）。

第二十五章 光原来是电磁波

反常识开场

【主线层】

闭上眼，面朝太阳站一会儿，眼皮都能感到暖意。这很平常，平常到我们从不追问：你和太阳之间隔着一亿五千万千米的空——是真正的空，没有空气，没有水，没有绳子，连尘埃都几乎没有。可是有什么东西从那边出发，穿过这片什么都没有的空间，跑了八分多钟，抵达你的皮肤，把它晒热。

再想想这些事：收音机在房间里收到几百千米外的电台；Wi-Fi 信号穿过墙壁；医院的 X 光穿过你的身体在底片上留下骨头的影子；遥控器一按，电视就换了台；消防员的热成像仪在浓烟里“看见”被困者身上的热。这些“信号”穿过真空、穿过墙壁、穿过身体。它们究竟是什么？在“什么都没有”的地方，它们靠什么前进？

还有一个更隐蔽的悬念藏在客厅里。按下开关，灯“立刻”亮了；打电话，声音“立刻”传到千里之外。这两个“立刻”真的是立刻吗？如果是，那是什么东西跑得无限快；如果不是，它到底有多快，又是什么在跑？

这一章会给出一个出乎意料、却被无数实验反复确认的答案：光、无线电波、X 射线，全都是同一个东西——一份在空间里自己维持自己、向前飞奔的电场与磁场的联合扰动。太阳晒热你的，和收音机收到的，是同一家族的成员。

先猜一猜

【主线层】

在往下读之前，先写下你的三个猜测。

第一，光从太阳到地球，要不要花时间？如果要，要走多久？日常经验里，开灯的瞬间房间就亮了，好像光是“立刻到达”的。

第二，我们已经知道，水波是水在振动，声波是空气在振动（第 17 章）。如果光也是一种波，那么穿过真空的光，是什么东西在振动？

第三，电、磁、光——你从摩擦起电、指南针、阳光那里分别认识的三位老相识——它们之间有没有关系？

关于第一个问题，历史上几乎所有人都猜“立刻到达”。伽利略曾经设计过一个诚实的实验：两个人各提一盏遮住的灯，站在相隔一两千米的山顶上，甲掀开灯罩，乙看见光就掀开自己的灯罩，甲记下从掀罩到看见回应的时间。结果当然什么也测不出来——不是光不花时间，而是光跑完这一两千米只需百万分之几秒，人的反应速度根本跟不上。

真正的突破口来自天上。1676年，丹麦天文学家罗默注意到一个怪事：木星的卫星钻进木星阴影的时刻，当地球在轨道上远离木星时，总比预计的“迟到”一些，累计可差二十来分钟。他大胆地解释：不是卫星不守时，而是光要走完那段多出来的路程，需要时间。光速不是无限大，只是大得离谱，日常距离上感觉不出来。这个猜测后来被越来越精确的测量证实：光跑一秒，能绕地球赤道七圈半。

第二个和第三个猜测先留在心里。不过可以先把可能的答案摆出来：关于第二个问题，你可能会猜“也许真空中其实有某种看不见的东西在振”，也可能猜“也许有的波根本不需要东西在振”——后一个猜测听起来自相矛盾，却是本章的主角。关于第三个问题，历史上有过一个诱人的线索：光速的数值，居然能从两个纯电磁学实验的常数里算出来。如果电、磁、光真的互不相干，这种巧合没有理由存在。下面我们亲手制造一点“看不见的光”。

动手实验

动手实验：用一节电池“发电报”

材料：一台能收中波（AM）的收音机、一节5号电池、一小段粗导线。

把收音机调到两个电台之间的空频率，让喇叭只发出沙沙声。把导线一端按在电池负极上，另一端在电池正极上快速地刮擦、通断。你会立刻听到收音机里响起“咔哒、咔哒”的声音——哪怕收音机在几米之外，中间没有任何连线。

发生了什么？导线通断的一瞬间，电流猛然变化，火花附近的电场和磁场跟着猛然变化，一小团电磁波就被“甩”了出去，飞过整个房间，推动收音机天线里的电子轻轻动了一下，电路把这微小的推动放大成“咔哒”声。

你刚刚重复的是科学史上最著名的实验之一：1887年，赫兹用更大的火花和更认真的测量，第一次亲手造出并接收了电磁波，证实了麦克斯韦二十多年前的纸上预言。你桌上的这套装置，就是他实验的家庭缩小版。

追加一步：把收音机用铝箔整个包起来，再刮擦导线——“咔哒”声消失了。铝箔并没有“吸走”什么，原因在本章后面揭晓。

这个实验里藏着本章全部的主角：变化的电流（源）、飞过房间的“某种东西”（电磁波）、被推动的电子（接收）。接下来我们要回答的是中间那一环——那“某种东西”不借助空气、不借助导线，究竟是靠什么法则穿过房间的。

动手实验：两片偏振片里的黑暗

找两副偏振太阳镜（或者从报废的液晶屏幕上拆两片偏振膜）。把两片叠起来对着灯，慢慢旋转其中一片：透过的光越来越暗，转到九十度附近几乎全黑。

现在做一件怪事：把第三片偏振片斜着四十五度插进那两片已经“全黑”的组合中间——黑暗处竟然又亮了！

如果偏振片只是“挡光板”，多加一片绝不可能让光变多。先记下这个现象，本章后面会用它撬开一个关键结论：光的振动方向，垂直于它的前进方向。

旧模型遇到麻烦

【主线层】

回到十九世纪中期，物理学家手里的“官方图景”是这样的。

光是波，这一点证据很硬：光会干涉、会衍射（第 35 章细讲），而只有波才会干这些事。牛顿本人曾倾向于把光看作一束微粒，这能干净地解释直线传播和反射；但杨氏让两束光叠出明暗相间的条纹之后，微粒说就撑不住了——两股粒子流叠在一起只会更多，不会“相加反而变暗”。波动说赢了，可它立刻背上一个大包袱：波总要回答“谁在振动”。水波是水在动，声波是空气在动，光穿过真空，谁在动？物理学家只好发明一种叫“以太”的东西：它充满整个宇宙，又必须极其稀薄——行星在其中穿行亿万年来毫无阻力；又必须极其坚硬——才能托起光那么高频率的振动。一种物质同时“稀薄到完全感觉不到”又“坚硬到超乎想象”，这两个要求怎么凑都不像真话，越研究越别扭。

另一边，电和磁也各自为战。电荷隔空相吸相斥，磁针隔空偏转，主流的说法是“超距作用”：力瞬间到达，中间不需要任何过程。这个说法用在静电上似乎也够用——库仑定律算出的力分毫不差，谁还管它是“怎么到达”的？可是电磁感应（第 23 章）已经在敲警钟：磁铁插进线圈，线圈立刻有电流，仿佛有什么东西抢先一步等在线圈里。法拉第不接受超距作用，他想象空间里到处是看不见的“场线”，力是场线一根一根传过去的，变化也要花时间沿着场线走。多数同行觉得这只是不懂数学的人的图画。麦克斯韦看出了图画里的真东西，把它翻译成精确的数学语言，并补齐了关键的一块补丁——位移电流：变化的电场本身就是电流的一位“替身”，同样能卷起磁场（第 24 章）。

结果，方程自己开口说话了。它说出一句没人料到的话：在完全没有电荷、没有电流的真空中，仍然存在一种“会自己走路的场”。

发明新概念

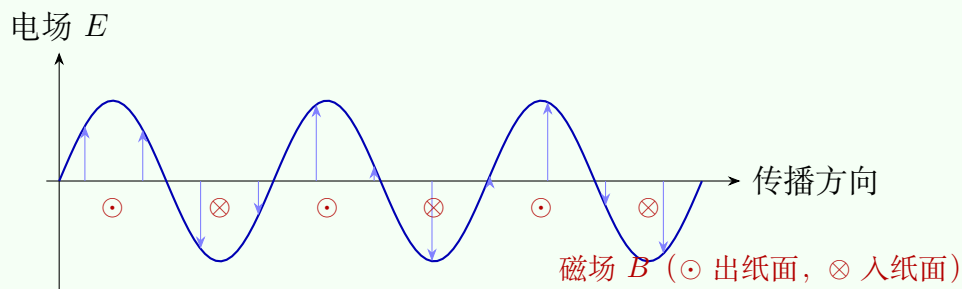
【主线层】

麦克斯韦问：真空区域里，他的四条方程允许什么样的电场和磁场？

先回忆一下四条方程各自的意思（第 24 章）：电荷是电场的源头；没有找到过孤立的磁荷；变化的磁场会卷起旋涡状的电场；电流——以及麦克斯韦补上的“变化的电场”——会卷起旋涡状的磁场。在导线和电荷附近，这些场被源拴着；可是在远离一切源的真空中，第三条和第四条互相咬住了对方：能让电场随时间变化的，是磁场的旋涡；能让磁场随时间变化的，是电场的变化。于是麦克斯韦继续追问：这两条能不能自己维持下去，不靠任何源？

答案惊人，而且是肯定的。设某处的电场沿竖直方向，大小沿水平方向有变化；那么第三条和第四条合在一起强制要求：这样的电场必须随时间变化，而它的变化必然伴随一个磁场，这个磁场既垂直于电场、也垂直于传播方向；磁场的分布又随时间整体向前推移。解出来的完整图案是：电场和磁场像两堵互相垂直的波墙，手挽着手，以固定的速度向远方平移——不需要电线，不需要空气，也不需要以太，真空就是它的全部舞台。

这里要避开一个流行的错误说法：“电场先产生磁场，磁场再产生电场，循环接力向前跑。”不是这样。电场和磁场并非一先一后把对方“生”出来，它们在同一份解里同时存在、步调一致；是这份联合图案的空间分布随时间整体向前移动，整个过程受麦克斯韦方程这一整条规律的约束。它像体育场里的人浪：每个人只在原地上起下坐，“浪”却绕场飞奔。它像人浪的地方在于：传播的是状态的变化，而不是物质的迁移；它不像人浪的地方在于：人浪需要看台上一排排的人，电磁波背后没有任何“人”——是场本身在动。



更惊人的还在后面。麦克斯韦从方程算出这份扰动的传播速度，发现它只由两个常数决定：一个来自静电实验，一个来自静磁实验。代入当时的测量值，得到约每秒三十一万千米。而当时最好的光速测量——斐索在 1849 年用旋转齿轮测出的——是每秒三十一万五千千米上下。两个来自完全不同领域的数字几乎重合。麦克斯韦在 1865 年写道：如此吻合，我们有充分理由断定，光本身就是一种电磁扰动。

光、电、磁，三位老相识原来是一家人。

预言写在纸上，还差一只实验的手。1887 年，赫兹在实验室里让感应线圈在两个铜球之间打出火花——火花意味着电流在极短时间内剧烈变化。按照麦克斯韦的方程，这应该向外甩出电磁波。几米外，他放一个开着一道细缝的金属圆环：果然，圆环的缝隙里跳出了微小却清晰的火花。没有导线，没有接触，能量自己飞过了实验室。赫兹还让这些波反射、干涉、偏振，一项一项对上波的全部特征，并测出它的速度与光速一致。麦克斯韦去世八年后，他的方程被实验证明是对的。十几年后，马可尼把同样的火花变成了横跨大西洋的无线电报——从一条方程到一个产业，只隔了一代人的时间。

一句话模型

一句话模型

光就是电场与磁场联合组成的一份扰动：它不需要任何介质，以每秒约三十万千米的速度在真空中自我维持地向前传播；无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、X 射线、伽马射线全是它的家人，区别只在每秒振动多少次。

数学翻译器

【主线层】

先看这个速度是怎样从方程里“长”出来的。两个常数登场：真空介电常数 $\varepsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12}$ ，来自库仑定律，可以理解为在真空中“撑起”一份电场有多费劲；真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \approx 1.26 \times 10^{-6}$ ，来自电流的磁效应，描述电流在真空中“撑起”磁场的本领。麦克斯韦方程给出的波速是

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}.$$

代入数字：乘积 $\varepsilon_0 \mu_0 \approx 1.11 \times 10^{-17}$ ，开平方得约 3.34×10^{-9} ，取倒数得

$$c \approx 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

一组完全从静电、静磁实验里测出的常数，组合起来竟然等于光速。这是物理学史上最漂亮的“撞车”之一：两个互不相干的实验领域，在同一个数字上相遇。

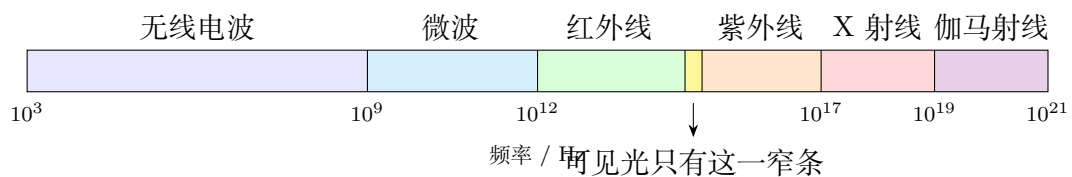
立刻检查这个公式。如果 μ_0 趋于零——意思是变化的电场不再伴随任何磁场——分母为零， c 变成无穷大，波动瓦解成瞬时的超距作用； ε_0 趋于零同理。可见两个常数缺一不可，正是“电”和“磁”两只手缺一不可。反过来， c 也绝不可能是零，因为两个常数都是正的实数。方向反转检查：把电场整体反向，磁场也跟着整体反向，传播方向不变——这正是一份持续向前输送的能量该有的样子。

接下来是描述一切波动都少不了的关系：

$$c = \lambda f,$$

波长乘频率等于波速。用极端情况检查它。频率 f 趋于零时，波长 λ 趋于无穷大——几乎不随时间变化的场“传不动”，退回成第 19、22 章里那种静态场，这正合理。反过来频率极高时波长极短，短到可以钻进原子的缝隙，这正是 X 射线能拍出骨头、伽马射线能穿透钢板的原因。再用生活里的数字检查一遍：调频广播标着 100 兆赫兹，算得波长约 3 米，和你家收音机的拉杆天线同一尺度；Wi-Fi 用 2.4×10^9 赫兹，波长约 12 厘米，正好和微波炉里那团波的波长一样——它们本来就是邻居频段。再看可见光：取波长 $\lambda \approx 500$ 纳米，算出频率 $f = 3 \times 10^8 / (5 \times 10^{-7}) = 6 \times 10^{14}$ 赫兹，每秒振动约六百万亿次。难怪谁也没法直接“看见”电场在振动——我们只能探测它对物质的平均效果，比如发热、感光、推动天线里的电子。

把频率从低到高排开，就得到电磁波的全家福。同一条方程、同一个速度，只是每秒振动的次数不同：



【主线层】

认识一下家庭成员。无线电波频率最低、波长最长，从广播、对讲机到卫星电视都靠它，波长在米到千米的量级；微波短一些，Wi-Fi 工作在约 2.4×10^9 赫兹和 5×10^9 赫兹，微波炉用 2.45×10^9 赫兹，波长十几厘米；红外线更短，遥控器的发光管、夜视仪、你脸上向四周散发的热辐射都在这一段。顺带一个生活小魔术：电视遥控器的红外发光管人眼看不见，用手机摄像头对着它按下按键，屏幕上却能看见一亮一亮——摄像头的硅片对近红外还有响应，你的眼睛没有。可见光只占图上那条窄缝，波长约 380 到 760 纳米；紫外线能打断分子里的化学键，所以能晒黑皮肤、杀死细菌，消毒柜里那盏发蓝紫光的灯靠的就是它；X 射线穿过软组织、被骨头挡住，于是有了医院的片子；伽马射线来自原子核内部的变化，频率最高、穿透最强，医院放疗和考古测年都会用到它。

注意这张图的两端都没有“到头”：比伽马射线频率更高的电磁波原则上存在，只是越来越难产生和探测；比无线电波频率更低的也一样。这不是七种不同的东西排队站好，而是同一种东西的一把连续的尺子——人类只是按“它撞到我们时会发生什么”给各段起了名字。

这里插一项工程应用：雷达。雷达站发出一束微波脉冲，脉冲撞上飞机弹回来，测量

来回的时间差乘以 c 再除以二，就是距离；交警手里的测速仪用的也是同一招，只是还多看一眼回波频率的微小移动。导航卫星反过来用：几颗卫星不停地广播自己的位置和发信时刻，你的手机比较几路信号到达的时间差，就反推出自己在地球表面的位置——整套系统的根基，就是“电磁波以恒定速度 c 走直线”这一条。巨型射电望远镜则什么都不发射，只竖一口大锅，静静接收宇宙深处天体发来的无线电波——人类对宇宙的大部分认识，都是顺着这家族的不同成员“听”来的。

【数学桥层】

为什么波速恰好是 $1/\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}$ ？用一个一维简化模型就能看到骨架。

设电场只有 y 分量，只沿 x 方向变化，记作 $E(x, t)$ ；磁场只有 z 分量，记作 $B(x, t)$ 。取一个细窄的矩形回路平放在 x - y 平面上，对它用第 23 章的法拉第定律：回路一条长边上的电场与另一条长边上的电场之差，等于穿过回路的磁通变化率。把回路收到无限窄，得到

$$\frac{\partial E}{\partial x} = -\frac{\partial B}{\partial t}.$$

再把矩形回路平放到 x - z 平面，对它用带位移电流补丁的安培定律（真空、无电流），同样取极限，得到

$$-\frac{\partial B}{\partial x} = \varepsilon_0\mu_0 \frac{\partial E}{\partial t}.$$

对第一式关于 x 再求一次变化率，代入第二式，两式合流：

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \varepsilon_0\mu_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}.$$

拿它和第 17 章波动方程的标准样子对比——某量的空间二阶变化率等于时间二阶变化率除以波速平方——立刻读出

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}.$$

同样的两步操作对 B 再做一遍，会得到一模一样的方程和同一个速度。电场波和磁场波被方程锁成同一列队伍，谁也快不了，谁也慢不了。

【挑战层】

三维情形不需要新的物理，只需要向量微积分。在真空无源区域，对法拉第定律 $\nabla \times \mathbf{E} = -\partial \mathbf{B} / \partial t$ 两边再取一次旋度，用恒等式 $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}$ ，而真空中 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ ，再代入安培—麦克斯韦定律，得到

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \varepsilon_0\mu_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2},$$

磁场满足完全相同的方程。这表示 $\mathbf{E}$ 的每一个直角坐标分量都是一个独立的三维波动方程。

横波性也从方程里直接掉出来：对平面波 $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)$ ，条件 $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ 给出 $\mathbf{k} \cdot \mathbf{E}_0 = 0$ ，即振动方向垂直于传播方向； $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 对磁场给出同样结论。再注意，这个方程里从头到尾没有出现任何参考系—— c 是“相对于谁”的速度？把这个问题记下来，它是第 38 章的入口。

模型的边界

【主线层】

电磁波模型强得惊人，但它有自己的边界。

边界一：近处不是波。紧贴天线、变压器、充电线圈的地方，场的形态复杂，随距离迅速衰减，大部分能量绕一圈又回到电路里，并没有“飞走”。只有远离波源几个波长之后，场才整理成自由传播的电磁波。所以“一切变化的场都是电磁波”的说法过头了——只有被源真正“甩出去”的那部分才是。

边界二：介质里速度会变。在玻璃、水、空气里，电场要不断摇动材料里的电荷，波速降成 c/n ， n 是折射率。光在水里只有约 $0.75c$ 。真空中那个 c 才是写进麦克斯韦方程的常数（介质中的故事见第 36 章）。

边界三：极弱的光会让这个模型破产。把光一再调暗，探测器会开始“一颗、一颗”地响应，而不是接收到一份连续变弱的波。平滑的电磁场图像是极好的模型，但不是最后的词——光还藏着颗粒性的一面，这是第 42 章开始的量子故事。这里要分清层次：“光在大量光子的情形下表现得像经典电磁波”是实验事实；“电磁波由麦克斯韦方程描述”是被反复验证的数学模型；“光就是场在振动”是至今最好用的物理解释，三者不是一回事。

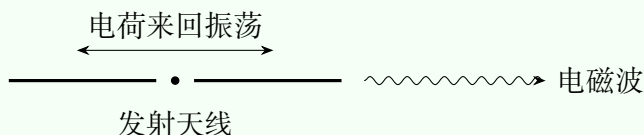
边界四：那个没有回答的问题。 $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ 是相对谁的速度？水波的速度相对水，声波的速度相对空气，而麦克斯韦方程里根本没有“以太相对谁静止”这一项。这个缺口不是小毛病——它会一路通向狭义相对论（第 38 章）。

典型误用也列三个。其一，把电磁波想象成“被空气吹散的涟漪”——恰恰相反，空气只会添乱，电磁波在真空中走得最干净。其二，流行说法“微波炉选在水分子的共振频率上”并不准确： 2.45×10^9 赫兹并不是水的什么尖锐共振峰，而是加热效率、穿透深度和频段分配之间的工程折中。其三，一听见“辐射”两个字就紧张。本章的模型恰好给出了区分的关键：频率。可见光以下的电磁波，单个波包携带的能量不足以打断化学键，对身体的途径主要是“加热”；紫外线以上才有打断键、损伤分子的本领。“辐射”不是一个危险标签，而是一把频率尺子上的不同刻度。

【主线层】

还有两个由模型直接兑现的重要结论。

一是天线的原理。发射天线就是一根让电荷来回加速的导线：匀速运动的电荷只是拖着自己的场一起走，加速的电荷才会把场“甩出去”成为自由波。天线尺寸和波长相当才甩得高效，所以中波广播电台要竖起上百米的铁塔（波长约三百米），收音机拉杆天线几十厘米（对应波长约三米的调频波段），手机工作在约 2×10^9 赫兹、波长约十五厘米，几厘米的天线就能藏进机身。接收天线里没有“吸信号”的神秘力量：路过的电场推着金属里的自由电子来回跑，形成微弱电流，放大器把它读出来。发射与接收是同一条物理规律的两个方向。这也解释了手机上的“信号格”：格数本质上是天线收到的电场推动电子的强弱，基站远、墙体厚、手握住了天线的位置，推动就变弱。电梯里信号消失，则是因为金属轿厢成了一整套屏蔽壳——和你用铝箔包住收音机是同一回事。



二是偏振与横波。电场的振动方向垂直于传播方向，而这个垂直方向上还可以有不同的取向：上下振、左右振、斜着振——这就是偏振。纵波做不到这一点：声波沿传播方向振动，绕传播轴转一圈哪个方向都一样，谈不上偏振。所以“光可以偏振”这件事本身，就是光是横波的硬证据。太阳光是各种取向混杂的非偏振光；偏振片内部像一排极细的栅栏，只放行某一个方向的分量。两片偏振片取向垂直时，第一个方向的分量全被第二片挡住，于是全黑——动手实验里的黑暗就是这么来的。这个比喻要交代边界：偏振片像栅栏的地方在于，它按方向筛选振动；它不像栅栏的地方在于，被“拦住”的那一半电场分量并没有排队从缝里挤过去，而是被材料吸收变成了热。钓鱼的人戴偏振太阳镜，利用的正是同一原理：水面反射的光以水平方向的振动为主，竖直放行的镜片把这层刺眼的反光大部分滤掉，水下的鱼就显出来了。那斜插的第三片为什么又能“救活”一点光？因为每一片不是简单地“减光”，而是把入射电场投影到自己的放行方向上：斜四十五度的中间片从第一片的输出里取出一个斜向分量，最后一片再从这个斜向分量里取出自己的分量，两次投影之后还剩下一部分。挡光板越挡越黑，投影器却可能“越挡越亮”——这就是直觉在这里出错的地方（定量的马吕斯定律见第 36 章）。

回头解释开场现象

【主线层】

现在回到晒太阳。太阳的核心和表面，到处是被热运动不断加速的带电粒子，它们时时刻刻都在把一团团电磁波“甩”进空间。其中一小撮朝地球飞来，用约八分二十秒跑完一亿五千万千米的真空。一路上没有任何东西在“运送”它——它只是按麦克斯韦方程的要求，自己维持自己，向前平移。到达你的皮肤时，电场推着分子里的电荷来回抖动，抖动积累的能量变成热（这笔账留给第 26 到 28 章）。你眼皮感到的那一点暖意，是八分钟前离开太阳的一份电场与磁场，此刻正在你脸上推电荷。

收音机、Wi-Fi、遥控器、X 光片，全是同一件事的不同频率版本。动手实验里的“咔哒”声也清楚了：电池火花甩出的宽带电磁波里，恰好有落在收音机能接收频段内的成分；而铝箔包住收音机后，外来电场推动铝箔里的自由电子重新分布，在箔内产生一个几乎抵消外来场的反向场——波不是被“吸掉”，而是被导体自己长出来的场顶了回去。

开场悬念的答案：穿越真空的不是粒子流，也不是神秘介质里的涟漪，而是场本身。开灯“立刻”亮的悬念也一并解决。光从台灯到你眼睛只要几纳秒，以人的任何感官都无从分辨，所以“立刻”只是“快到超出日常经验”的同义词。但一旦距离拉到天文尺度，这个有限的速度就变成了看得见的事实：我们看见的月亮是一秒多以前的月亮，太阳是八分钟以前的太阳，仙女座星系是两百五十万年以前的仙女座星系。抬头看星空，其实是在看一部由光速亲手剪辑的“历史纪录片”——这也将是第 38 章重新审查时间与空间概念的出发点。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：给太阳盖上盖子

假如太阳此刻突然熄灭，我们会立刻知道吗？不会。最后一份阳光还在路上跑八分二十秒，这段时间里地球一切如常，没人能提前收到任何消息。更妙的是：连“太阳没了”的引力变化也快不了——引力的改变同样以光速传播（这是第 41 章的预告）。把尺度推到极端：给 4.2 光年外的比邻星打一个电话，你说“喂”到听见对方回“喂”，要等八年多；银河系直径约十万光年，开一场银河视频会议，每句话都要延迟十万年。电磁波是宇宙里最快的信使，而宇宙大到连最快的信使也显得步履蹒跚。

先做一个能用真实数字的估算，再来三道挑战题。

估算：用一炉奶酪称出光速。让微波炉的转盘停转（或架住不动），平铺一大盘芝士片或平放一条巧克力，低火加热十几秒，表面会出现一串融化了的“热点”，热点之间是凉的。热点对应腔内驻波的波腹，相邻热点间距是半个波长（驻波见第 17 章）。量一量，约为 6 厘米，于是波长 $\lambda \approx 12$ 厘米。炉门铭牌上标着频率 $f = 2450$ 兆赫兹 $= 2.45 \times 10^9$

赫兹。于是

$$c = \lambda f \approx 0.12 \times 2.45 \times 10^9 \approx 2.9 \times 10^8 \text{ m/s},$$

与公认值只差约 3%。用一炉奶酪测出一个宇宙基本常数——这就是“光是电磁波”最直接的日常证据。

挑战 1. 微波炉的玻璃门上贴着一片金属网，网孔只有一两毫米。你看得清里面的食物，微波却漏不出来。为什么？如果把网换成一条长 20 厘米、宽 1 毫米的细缝，还能放心吗？

思路提示：能不能穿过一个孔，取决于波长和孔的“最大尺寸”之比，而不取决于材料看起来透不透明。再想想细长缝的长边已经比微波波长长，会发生什么。

挑战 2. 把正在通话的手机放进盖紧的金属饭盒，信号断了；放进塑料盒，照常通话。可有人把手机放进（不通电的）旧微波炉里测试，电话有时仍能打通。解释这些现象。

思路提示：屏蔽的本质是导体上的感应电荷与电流产生反向场，把外来场抵消掉；只要存在与波长可比的缝隙或接触不良的接点，这条“抵消生产线”就会漏。手机波长约十几到几十厘米，旧炉门的封条未必处处密合。

挑战 3. 汽车开进长隧道，常常是调频 FM（波长约 3 米）还剩一点信号，中波 AM（波长约 300 米）却先消失。可平时又说“长波擅长绕过山和建筑”。矛盾吗？

思路提示：把隧道口看成一个“孔径”：孔径远大于波长时，波容易径直进出；孔径远小于波长时，波几乎进不去。绕射擅长的是“绕过障碍”，隧道考验的是“钻进洞口”，这是两回事。本题开放，重在用“波长与障碍尺寸的比较”组织推理。

挑战 4. 老式收音机收中波时，把拉杆天线转个方向，声音会明显变化；收调频时影响却小一些。猜一猜原因，再想想为什么“天线拉长一点信号就好”有时是错觉。

思路提示：天线里的电子是被电场的方向推着跑的，天线顺着电场方向摆，收到的推动最大；垂直摆就几乎收不到。中波台远，传播途中电场方向比较固定；调频信号在城市里被楼宇多次反射，到达时方向已经乱了。天线“变长”真正改变的，是它尺寸与波长的匹配程度。

第二册

热、光与时空

第六部分

热学：从无数粒子的混乱中发现规律

第二十六章 温度不是热量

反常识开场

【主线层】

冬天走进一间没有暖气的教室，伸手摸一下铁制的桌腿，再摸一下木质的桌面。铁桌腿冰凉，木桌面温和，手感差别大到你会脱口而出：“铁比木头冷多了。”可是，如果把一支温度计先后贴在铁桌腿和木桌面上，等读数稳定，你会发现两件东西的温度一模一样——它们在同一间屋子里放了整整一夜，还能差到哪里去？

你的手和温度计，总有一个在说谎。或者更刺激一点：它们都没说谎，只是它们测量的根本不是同一个东西。

再看一件小事。洗澡之前你用手试水温，觉得正好。可如果你刚用冷水洗过手，同一盆水你又会觉得烫；刚用热水洗过手，同一盆水又会觉得凉。水还是那盆水，变的是你的手。我们平时说“我觉得冷、我觉得热”，那个“我”到底在报告什么？

还有更极端的。节日里放的冷焰火、电焊溅出的火花，温度高达上千摄氏度，落在手背上常常只是轻轻一烫，甚至来得及被弹开；而一壶刚烧开水，温度“只有”一百摄氏度，却没有任何人敢把手伸进去。上千度的东西杀伤力反而不如一百度的——“温度高”和“热能伤人”之间，显然隔着点什么。

这三件事指向同一个结论：我们嘴里的“热”，其实是三个被混为一谈的东西。这一章的任务就是把它们拆开：温度、热量、内能。拆完之后你会发现，日常语言里“这杯水含有很多热量”这种说法，从物理学上看根本不通——不是不准确，是句子本身就语病。

先猜一猜

照例，先下注再开牌。请把下面三题的答案写下来。

第一题。同一间屋子里放了一夜的一块铁和一块木头，谁的温度低？(a) 铁低，因为摸起来凉；(b) 木头低，因为木头“存不住热”；(c) 一样低，哦不，一样高——一样温度。

第二题。一滴刚烧开水，和一大壶六十摄氏度的温水，哪一个“含有的热量”更多？(a) 开水多，因为它温度高；(b) 温水多，因为它量大；(c) 这个问题本身问得不对。

第三题。一杯冰水混合物，冰块浮在水面还没化完，放在桌上。假设屋子不算太热，

半小时后冰块化掉了一半，这时水的温度是多少？(a) 升高了，因为屋子一直在给水加热；(b) 还是零摄氏度；(c) 升高了一点点，具体多少算不出来。

写下你的答案和理由，本章结尾回来核对。这一章要修理的直觉，是把“温度”“热量”“冷热感觉”当成同一件事的那条直觉。

动手实验

动手实验：三杯水和一个说谎的手

材料：三个一样的杯子、热水（六十摄氏度左右，小心烫）、冷水（加几块冰）、常温水；一支温度计（食品温度计或体温计均可）；一根金属勺、一根木筷、一把塑料尺。

步骤一（三杯水）：左杯装热水，右杯装冷水，中杯装温水（热水冷水各半兑成）。左手放进热水，右手放进冷水，默数六十下。然后两只手同时插进中间的温水。注意听自己的感觉：左手报告“这水是凉的”，右手报告“这水是热的”——两只手泡在同一杯水里，却给出了相反的回答。

步骤二（摸三种材料）：把金属勺、木筷、塑料尺并排放半小时，确保它们真正同温。闭上眼睛，用手背依次快速触摸它们。按“凉感”排序，大多数人会排成：金属最凉、塑料次之、木头最不凉。

步骤三（用温度计裁决）：用温度计分别贴紧三样物品的表面，各等一两分钟。三个读数几乎完全一样，都等于室温。

步骤四（做一次预测）：用温度计测出热水的温度（比如五十五摄氏度）和冰水的温度（比如五摄氏度），各倒半杯，先在心里预测兑匀后的温度，再实际混合测量。大多数人预测三十摄氏度，实测会非常接近——只要动作快、杯子不太厚。把预测值和实测值都记下来，本章的数学部分会告诉你这个“对半取平均”的规则什么时候成立、什么时候会失灵。

记录：写下两个矛盾——左右手对同一杯水的相反判断；手和温度计对同一块金属的不同判断。暂时不用解释，但要记住一个事实：手这个“仪器”，在步骤一里可以被轻易地重新校准，在步骤二里对同温物体给出不同读数。它量的恐怕不是温度。

还有几个零成本的日常观察，先存进疑问清单。微波炉里转了两分钟的米饭烫嘴，盛饭的瓷碗却只是温的——同一只炉子里加热，差别从哪里来？发烧时量体温，医生总叮嘱“夹够五分钟”，温度计为什么不能一碰皮肤就出数？冬天对着玻璃窗哈一口气，玻璃上立刻起一层白雾；对镜子哈气，白雾几秒钟又消失——这些“热”的来龙去脉，本章结束时都应该能讲清楚。

旧模型遇到麻烦

先公平地陈述旧模型。关于“热是什么”，人类历史上最像样的答案是**热质说**：热是一种看不见、没有质量的流体，叫“热质”。温度高的物体富含热质，温度低的贫乏热质；

两个物体一接触，热质就从富处流向贫处，直到两边“水位”拉平。摩擦生热？那是把物体内部藏着的热质“挤”了出来。

这套模型远比它的名声成功。它干净地解释了热接触后冷热中和的现象；在它的框架下，人们发明了量热学，测出了各种物质“容纳热质”的能力，算出的混合温度和实验分毫不差。事实上，直到今天的热学工程计算里，很多公式的形状还留着热质说的影子——它是一条非常、非常好用的错误理论。

但麻烦还是来了，而且是致命的那种。1798年，伦福德伯爵在慕尼黑兵工厂监督用钝钻头钻炮筒。钻头和炮筒剧烈摩擦，不断变烫，烫到能加热旁边的冷水。按热质说，摩擦只是把金属里存量有限的热质挤出来，可实验里钻头钝到几乎切不下任何碎屑——没有碎屑就没有“被挤出的新表面”——热量却照样源源不断地涌出来，只要马力还在转，热就生个不停。热质不是被挤出来的存货，而是可以被持续制造的东西。一种能凭空变出来的“守恒流体”，已经不是流体了。差不多同一时期，戴维做了一个更绝的实验：在抽成真空的容器里，让两块冰互相摩擦，冰居然被磨化了——周围没有任何热源，也没有任何热质可以流进来，热量只能来自摩擦本身。热质说的棺材板被钉上了第二颗钉子。

第二条麻烦来自你自己的手。三杯水实验里，同一杯温水能让左手觉得凉、右手觉得热。如果手是一台测温仪器，那它连“同一输入给出同一输出”都做不到，读数还取决于它刚刚经历过什么。要么承认感觉不可靠，要么承认感觉的本来职责就不是报温度。

第三条麻烦藏在语言里。我们说“热水里含有很多热量”。可搓一搓双手，手就变热了——没有谁给手传过热，热是被做功造出来的；再把热手贴在冷墙上，热又流走了。一个“物体里含有”的东西，不该能这样凭空产生、凭空消失。三条麻烦的共同诊断是：热不是一种“东西”，不是一种存货。要走出困境，得先发明一把不受手影响的尺子，再给“热”换一个词性。

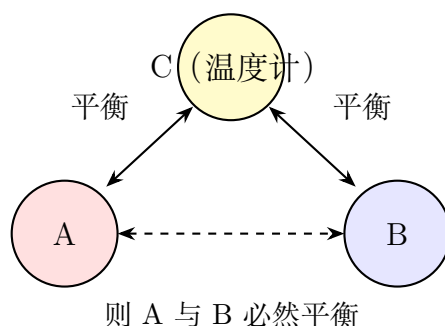
发明新概念

【主线层】

新概念一：热平衡。把两个冷热不同的物体贴在一起，观察它们的宏观性质——体积、电阻、颜色，任何随冷热变化的量。一开始双方都在变，但变化总会停下来，最终进入一种“宏观上再也不变”的状态，这叫热平衡。这是一条实验事实：任何材料、任何形状、任何接触方式，只要等得够久，都会到达热平衡。

新概念二：热力学第零定律。现在做一组三个物体的实验：让A和温度计C达成热平衡，让B也和温度计C达成热平衡，而A和B从头到尾没有接触过。这时把A和B贴到一起——什么都不会发生，它们已经在热平衡中。把这件事写成定律：如果A与C热平衡，B与C热平衡，那么A与B热平衡。它听起来像废话，像“等于同量的量彼此相等”的物理版；但它是一条实验定律，是无数接触实验的总结，没有一条逻辑命令物体必须这样。它的地位特殊到人们发现：第一、第二定律早已命名，这

条更基本的却还没名分，只好插号叫“第零定律”。它真正的用途是发许可证：温度计 C 可以代表一切跟它平衡过的物体去互相比较——测温从此可以“隔空传话”，不必让 A 和 B 真的碰面。



【主线层】

新概念三：温度。第零定律告诉我们：所有达成热平衡的物体，一定共享某种相同的“东西”。给这个“东西”起个名字，就叫温度。注意这个定义的次序：不是先有温度后有平衡，而是先有“平衡”这个可操作的事实，温度只是平衡团体的共同标签。属于同一平衡团体的物体温度相同；不属于的，温度不同——而且实验进一步发现，接触后总是原来“热”的那个变凉、原来“凉”的那个变热，于是温度可以排大小、可以标刻度。温标就是给这个标签配上数字：摄氏温标取冰和水共存的温度为 0°C 、水沸腾为 100°C ，等分一百格；开尔文温标把零点放在能量再也挤不出来的极限处——绝对零度——刻度大小与摄氏度相同，换算就是 $T = t + 273.15$ 。为什么存在一个“低到头”的零点、却没有“高到头”的上限，这个问题会在第 30 章再回来。

有了温度，就轮到温度计出场。温度计的原理都一样：找一种随温度单调变化的性质，把它当“指针”。水银和酒精靠体积胀缩，能读出玻璃管上的刻度；电子体温计靠一种半导体元件电阻随温度的变化；工业上的热电偶靠两种金属接头处产生的微小电压；红外测温枪最特别，它根本不接触被测物，靠接收对方发出的热辐射反推温度——用第 25 章的话说，它在“看”你发出的电磁波。请注意所有温度计的共同点：它们直接显示的永远是自己那个敏感元件的温度或状态，是第零定律保证了这个读数可以归到被测物头上。

新概念四：微观运动。温度背后是什么？十九世纪逐步成形的分子动理论给出画面：一切物质都由永不停歇地做无规则运动的微小粒子组成，温度正是这种无规则运动剧烈程度的度量——温度越高，微观运动越剧烈。这个画面会在第 27 章被定量地钉死在“分子的平均动能”上，本章只需要它的定性版本：热不是储存在物体里的流体，而是微观粒子“正在进行的运动”的宏观显影。

新概念五：内能、热量、功——三个词各管一件事。这是本章最重要的一次分家。

- **内能：**系统内部所有微观粒子的动能和相互作用势能的总和。它是系统的状态量

——水此刻是多少内能，只取决于它此刻的状态，与它怎么来到这个状态无关。

- **热量**：因为温度差而从一个系统转移到另一个系统的能量。它是过程量——只发生在转移进行的时候。说“这次加热传了五千焦热量”完全正确；说“这杯水含有五千焦热量”是语病，就像不能说“水库里含有多少下雨”——雨是过程，库里的水是状态。
- **功**：改变内能的另一条途径，不靠温度差，靠力学式的推压摩擦——搓手、打气筒压缩空气，都是做功让内能上涨，没有谁给手和打气筒“传热”。

这套分家有一个方便的比喻：内能像一个人的存款，热量像别人转给他的转账，功像他加班挣的工资。它像什么：存款是状态，转账和工资是两笔进账的途径，账目上可以分清“余额”和“流水”。它不像什么：钱一旦进账就混在一起了——内能里看不出哪部分是传热来的、哪部分是做功来的，这一点比喻居然也成立；但钱不会像热量那样自发地从富账户流向穷账户，热量流动的方向由温度差单方面决定，这一点比喻就破产了。

一句话模型

一句话模型

温度是状态的标签：处于热平衡的物体温度相同，它度量微观无规则运动的剧烈程度；内能是系统微观能量的总账，是状态量；热量是沿着温度差跨边界转移的那份能量，是过程量——热可以被传递、被制造、被转化，唯独不能被“含有”。说“物体含有热量”，就像说“账户里含有转账”。

用这句话检查前面的每个现象：三杯水里，温水是同一个状态、同一个温度，左右手报告不同，说明手报告的从来不是温度；金属和木头同温，手却觉得金属凉，说明手报告的是能量流出的速度；火花温度极高但质量极小，内能总账很小，能转移给你的热量也就很小；搓手生热是做功进了内能总账，全程没有热量参与。一句话，全罩住了。

数学翻译器

直觉到位了，翻译成能算数的语言。核心问题是：传一份热量，温度变多少？

第一条式子：比热容。实验发现，对没有相变的物体，吸收的热量 Q 与质量 m 、温度变化 ΔT 都成正比：

$$Q = cm\Delta T,$$

比例系数 c 叫比热容，是材料的性质：一千克这种物质升高一开尔文所需的热量。水的比热容大得出名， $c_{\text{水}} \approx 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ，是铁（约 0.45×10^3 ）的九倍。这条式子在

说：同样的热量灌进去，水这种“大肚量”材料只微微升温，铁却明显地热——海边昼夜温差比沙漠小、发动机用水做冷却剂、老式暖水袋灌热水，全是这一个数字在起作用。

公式一写出来，立刻用特殊情况检查。令 $\Delta T = 0$ ：温度不变就不吸放热，合理——没有相变时确实如此。令 c 极大：同样的 Q 只换来极小的升温，这正是暖水袋要灌热水而不是热铁块的原因。令 Q 取负：物体放热、温度下降，式子里的符号自动把方向管起来了。

第二条式子：热平衡的账目。一杯热水和一杯冷水在绝热杯里混合，热水放出的热量等于冷水吸收的热量（这就是当年热质说碰巧正确的领地——没有做功、没有相变时，热量表现得像一笔守恒的账）。设热水质量 m_1 、初温 t_1 ，冷水 m_2 、初温 t_2 ，混合后温度 t ：

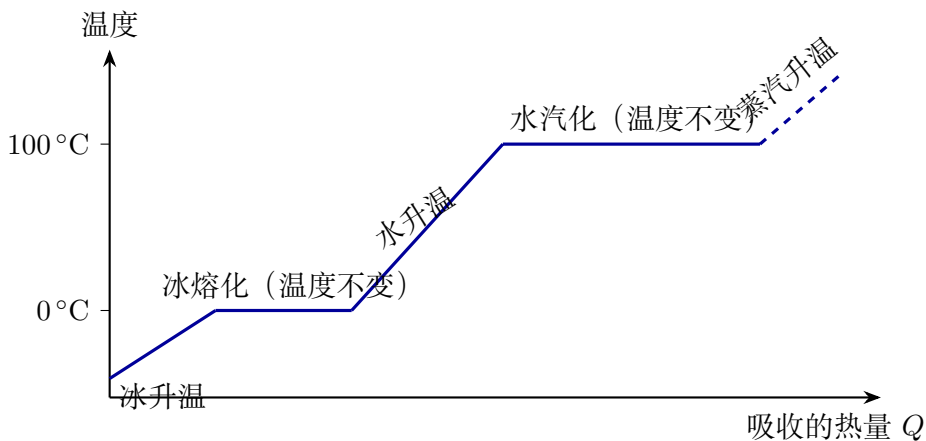
$$cm_1(t_1 - t) = cm_2(t - t_2).$$

一千克八十摄氏度的热水兑一千克二十摄氏度的冷水，解出来 $t = 50^\circ\text{C}$ ，正好是平均。检查特殊情况：令 m_2 远大于 m_1 ，解出的 t 几乎等于 t_2 ——一滴开水滴进游泳池，池水纹丝不动，合理。

第三条式子：相变潜热——温度计罢工的地方。给冰水混合物持续加热，温度计的读数死死钉在零摄氏度，直到最后一块冰化完，水温才开始爬升。热量一直在流入，温度却不动——按 $Q = cm\Delta T$ 这是不可能的，说明这条公式的使用前提（没有相变）被打破了。相变期间，热量全部用于拆开冰的微观结构而不是加剧运动，这部分热量叫潜热：

$$Q = mL,$$

其中 L 是单位质量的潜热。冰的熔化热约 $3.34 \times 10^5 \text{ J/kg}$ ，水在一百摄氏度下的汽化热约 $2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}$ ——注意单位，这里没有 ΔT ，因为相变期间温度不变。这条式子解释了一个让直觉出错的事实：一百摄氏度的蒸汽烫伤比一百摄氏度的开水严重得多，因为蒸汽落到皮肤上先液化成水，每克额外甩出两千多焦的潜热，然后才作为一百度的水继续放热。反过来，汽化要收潜热，这就是出汗能降温的原因：汗液蒸发时从皮肤抽走热量；也是夏天从泳池出来被风一吹就打哆嗦的原因——风加快了蒸发，潜热的抽水泵开足了马力。



图里的两段平台就是潜热：热量照收，温度不动。注意汽化的平台远比熔化的长——把一千克一百度的水烧成汽，需要的热量大约是把一千克零度的水烧开的五倍还多。

一次带真实数据的估算。用一只 1500 W 的电热水壶，烧开一升（一千克）二十摄氏度的水，要多久？

$$Q = cm \Delta T = 4.2 \times 10^3 \times 1 \times (100 - 20) \approx 3.4 \times 10^5 \text{ J.}$$

功率 1500 W 意味着每秒进账一千五百焦，所以理想时间约 $3.4 \times 10^5 / 1.5 \times 10^3 \approx 220$ 秒，三四分钟——和厨房里烧水的实际体验吻合（真实的壶会慢一些，因为壶身和空气分走了一部分热量）。同一个数字换个参照系看：三十四万焦大约能把一整千克零摄氏度的冰完全化成零摄氏度的水，或者把十千克的水抬升八十度。能量这笔账，数目字从来不含糊。

第四条：热量的三条路。热量从高温处流向低温处，走路的方式只有三种。

- **热传导**：微观粒子互相碰撞接力，把运动的剧烈程度一棒一棒传下去，粒子本身不搬家。金属是接力高手，木头、空气、羽绒是慢性子。大致的规律是：温差越大、接触面积越大、距离越短，传热越快。
- **对流**：流体（水、空气）被加热后密度变化、整体流动，连人带马地把能量搬走——粒子亲自搬家。暖气片真正加热房间靠的是它搅动的空气循环，不是它自己那点辐射。
- **热辐射**：任何温度的物体都在以电磁波的形式向外发射能量，温度越高发射越强，不需要任何介质，穿越真空畅通无阻——太阳晒热地球走的就是这条路，它和第 25 章的电磁波是同一套物理。

一只保温杯就是同时封堵三条路的工程学：双层壁抽真空，掐断传导和对流（没有介质就没有接力和搬家）；内壁镀银，反射辐射；木塞或塑料盖，堵住最后的传导漏口。羽绒服则只对付一件事：用蓬松的绒朵锁住大量静止空气，而静止空气是极好的不良导体——保暖的不是羽绒“产热”，是把你的热量流出的速度压到最低。对流的威力再举两例：海边白天的风几乎总是从海面吹向陆地，因为陆地比热小、升温快，热空气上升后由海面较凉的空气补位，整套环流靠的就是“流体亲自搬家”；烤箱里的热风循环模式让食物熟得更均匀，也是同一个原理。辐射则有一个反直觉的日常版本：深冬夜里站在落地窗前，即便室温不低也觉得“窗那边在吸热”——那不是冷气流进来，而是你的皮肤正隔着玻璃对低温的窗外辐射能量，热量在以光速离开你的身体。

【数学桥层】

辐射的定量规律漂亮得惊人：一块表面单位时间辐射出去的功率为

$$P = \varepsilon \sigma A T^4,$$

其中 T 必须是开尔文温度， A 是表面积， $\sigma \approx 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$ 是斯忒藩—玻

尔兹曼常数, ε 是介于 0 和 1 之间的发射率 (黑亮粗糙接近 1, 银亮抛光接近 0)。那个四次方极其凶猛: 温度翻倍, 辐射功率变成十六倍。这解释了为什么炼钢炉附近根本无法靠近, 也解释了为什么地球平均气温只要波动一点点, 辐射出的能量账就会大变。热传导的定量版本同样简洁: 单位时间穿过一块材料的热量正比于温差和面积、反比于厚度, 比例系数叫热导率——金属的热导率可以是空气的上千倍。顺带一提, 任何物体辐射能量的频谱分布只由温度决定, 这条“黑体辐射”规律在十九世纪末怎么都对不上理论, 正是这场危机逼出了量子论——我们在后面的章节会回到这个事故现场。

模型的边界

任何模型都要交代自己的辖区。本章的概念体系有五条重要的边界。

边界一：温度是大群体的概念。温度度量微观运动的剧烈程度, 而“剧烈程度”是一个平均。对一杯水, 平均在亿亿个粒子上, 稳如泰山; 对十几个粒子的微小系统, 平均本身会忽上忽下地涨落, “它的温度是多少”成了一个只有模糊答案的问题; 对单个分子, 问温度根本没有意义——就像问“这一位观众的平均身高是多少”。温度、压强这些词, 天生属于群体。

边界二：温度计报告的是它自己的温度。体温计要夹在腋下几分钟, 不是它“反应慢”, 而是第零定律需要时间来兑现——温度计必须先和身体达成热平衡, 它的读数才等于你的温度。测温枪的读数则是另一套逻辑: 它不接触你, 靠接收你皮肤发出的红外辐射推算温度, 所以它测的其实是“辐射推算值”, 隔着玻璃、对着反光金属表面都会出错。

边界三：温度可以逐点不同。火焰上方十厘米和二十厘米, 温度差着好几百度; 晒太阳的车顶和车底, 温度也完全不同。“温度”必须逐点定义, 只有达成热平衡的区域内部, 才谈得上一个共同的温度。太空中一块被太阳照着的卫星, 向阳面和背阴面可以相差上百摄氏度, 说“这颗卫星的温度”必须指明问的是哪里。

边界四：比热容并非常数。 $Q = cm\Delta T$ 里的 c 只在有限的温度范围内近似不变。温度降到极低时, 各种材料的比热都会急剧变小, 趋向于零——这背后是纯量子力学的原因, 和“边界五”一起指向同一个事实: 本章的比热模型是常温世界的近似, 不是终极规律。

边界五：绝对零度只许逼近, 不许可达。开尔文温标的零点不是一个普通的冷点, 它是微观运动能抽取的能量的下限。实验和理论共同表明: 任何制冷手段都只能一步步逼近绝对零度, 不能真正到达。这条禁令的完整理由需要热力学第三定律, 第 30 章会把它讲透。

【挑战层】

温度的现代定义比“热的程度”更深刻：在统计物理里，温度定义为内能随熵变化的变化率的倒数。这个定义有一个匪夷所思的合法推论——在某些特殊系统里（能量有上限的系统，比如外磁场中的一堆原子核自旋），当粒子被“泵”到高能态的数目超过低能态时，温度可以取负值，而且负温度比任何正温度都“更热”：负温度系统与正温度系统接触，热量从负温度流向正温度。激光器里的“粒子数反转”正是这种状态的工作基础。这个例子提醒一件事：日常直觉里“温度就是冷热的刻度”只是温度概念的起点，不是它的终点。

回头解释开场现象

现在验收新模型，逐个清算开场的三个悬念。

铁桌腿为什么比木桌面凉？它们温度相同——温度计没有说谎，第零定律保证一夜之后整间屋子都在热平衡里。说谎的是“手 = 温度计”这条默认假设。手的皮肤里有专门的感觉神经，它们报告的不是皮肤此刻的温度，而是热量流出皮肤的速度。手摸铁桌腿时，铁的热导率高，热量被迅速从接触点抽走、扩散到整块桌腿，皮肤局部温度骤降，神经大喊“凉”；摸木头时，木头是热的不良导体，热量抽走一点就堵在表面，皮肤降温慢，于是“温和”。同温不同感，差别全在传热速度上。所以手从来就不是温度计，它是一台简陋的热流计——这个发现不丢人，第 28 章会看到，连精密的量热学也是从“跟踪热流”起家的。

三杯水为什么自相矛盾？同理。手在热水里泡了一分钟，皮肤升温、向外散热达到一个平衡；插进温水时，温水比皮肤凉，热量从皮肤流向水，这台热流计报告“凉”。另一只手刚从冷水出来，皮肤温度低于温水，热量流入皮肤，报告“热”。两台热流计被预先校准到了相反的状态，对同一杯水自然给出相反读数。第零定律的意义正在于此：它给了我们不依赖任何“手感”的仲裁方案——温度计不需要先泡手。

火花为什么不伤人？温度、内能、热量三个概念各司其职的最漂亮演示。火花的温度确实高达上千摄氏度——微观运动极其剧烈；但每颗火花只是极小的一粒金属或氧化物，质量也许只有万分之一克量级，内能总账极小。它落到皮肤上，能转移过来的热量微乎其微，只够烫热一个针尖大的点。一壶开水温度“只有”一百度，可一千克水的内能总账巨大，倒在皮肤上就是几万焦的热量灌进去。杀伤力看的是转移到你身上的热量，不看火花的温度——这正是标题那句话的含义：温度不是热量。

至于“先猜一猜”的三题：第一题，同温，手感和温度是两回事；第二题，问题本身就是语病，正确的问题是“哪个内能大”（壶大得多）和“哪个与皮肤接触会传递更多热量”（也是壶）；第三题，只要冰没化完，冰水混合物被相变钉在零摄氏度——屋子传进来的热量全被潜热吃掉了，温度纹丝不动。

顺手清算实验后存下的三笔账。体温计要等几分钟，是因为第零定律不是瞬时生效的——温度计得先和你达成热平衡，它报的本来就是自己的温度。微波炉里饭烫碗温，是

因为微波主要被水分子吸收（第 25 章讲过电磁波如何与物质相互作用），米饭含水多、瓷碗含水少，两者吸收的能量天差地别；之后碗里那点温度，有一部分还是从米饭经传导“借”来的。哈气起雾则是潜热的现身说法：呼出的气体里满是水汽，遇到冷玻璃液化成细小液滴——你看到的白雾不是气体，是液体小珠；几秒后小液滴重新蒸发，从玻璃上抽走汽化热，雾就散了。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把一支温度计扔到深空

想象把一支足够结实的温度计带出太阳系，扔到远离任何恒星的星际空间，然后等——等足够久。它最终会显示多少度？没有空气接触它，传导和对流都不存在，但辐射这条路永远开着：温度计不断向外辐射能量降温，同时也接收来自四面八方的辐射。最终它会和“整个宇宙的辐射场”达成热平衡，停在约 2.7 K——宇宙大爆炸遗留下来的微波背景辐射的温度。这个思想实验说明两件事：第一，辐射让“热平衡”可以跨越真空发生，第零定律不需要接触；第二，温度的标尺长得离谱——实验室里的冷原子已经被压到十亿分之一开尔文以下，而大质量恒星核心的温度在一千万开尔文以上，人类迄今在加速器里撞出的瞬间高温超过万亿开尔文。从最低到最高，温度这条轴横跨二十多个数量级，而每一格上住着的物质形态都完全不同。

- 挑战 1.** 一块八十摄氏度的铁块和一块二十摄氏度、等质量的铁块接触，平衡温度是五十摄氏度。现在把冷铁块换成等质量、二十摄氏度的水，平衡温度会高于五十还是低于五十？（提示：比较铁和水的比热容，想一想“谁更难被温度打动”。答案是远低于五十——实际约三十摄氏度上下。）
- 挑战 2.** 在青藏高原上烧水，水早早就沸腾翻滚了，面条却总煮不透。是火不够旺吗？加大火力有用吗？（提示：沸腾是被相变钉住的温度平台，气压低时这个平台出现在更低的温度；火再旺，水温也不会超过沸点，多余的热量全变成蒸汽带走了。高压锅的用途正是人为抬高这个平台。）
- 挑战 3.** 夏天烈日下暴晒一小时的铁栏杆和木栏杆，摸上去的差别比冬天更大还是更小？（提示：把手当成热流计重新分析，注意这次热流的方向反了过来——再想想，暴晒下的金属和木头真的同温吗？辐射和传导一起决定了答案比冬天更复杂。）
- 挑战 4.** 把一块零摄氏度的冰扔进一杯零摄氏度的水里，盖上绝热盖子，冰会融化吗？如果把整杯放到零摄氏度的房间里呢？（提示：先检查有没有温度差——没有温差就没有热量流动；再想想潜热从哪里来。）

这一章我们拆开了温度、热量、内能三个词，但只立了账本的格式，还没有立账本的总规则：传热和做功这两笔进账，加起来如何决定内能的变化？为什么有的账能做、有的账永远做不成？那是第 28 章和第 29 章要立的两条定律。

第二十七章 气体是怎样顶住容器的

反常识开场

【主线层】

找一支干净的注射器（去掉针头），把活塞推到底，然后用手指死死堵住针尖的小孔。现在把活塞往回拉——你会感到一股明显的“吸力”在跟你抢活塞，拉到一半松手，活塞“嗖”地一下被吸回去大半截。换一种玩法：把活塞先拉到中间，堵住小孔，然后往里推。越推越费力，像里面藏了一根弹簧；松手，活塞又被弹了回来。

停下来想一想这件事有多奇怪。针筒里有什么？什么都没有——没有弹簧，没有磁铁，没有橡皮筋，只有空气。而“空气”在我们的日常语言里几乎就是“什么都没有”的代名词：空着手、空房间、一场空。可就是这“什么都没有”，既能像弹簧一样把活塞顶回来，又能像手一样把活塞拽回去。它凭什么？

更奇怪的还在后面。把这只堵住口的针筒整个泡进热水里，别碰活塞，你会看到活塞自己缓缓向外移动——热水没有碰活塞，它只是在加热“里面的空气”，而空气就把活塞顶走了。热是怎么变成推力的？

类似的事情其实每天都在发生。从平原开车上高原，后备箱里密封的薯片袋会鼓成一只小枕头，鼓鼓囊囊仿佛随时要炸开——袋子是密封的，里面的空气一克都没有增加，它为什么在山上突然变得“气鼓鼓”？给自行车打气，打到后面每一下都像在跟一堵墙较劲，可轮胎的体积几乎没怎么变大，打进去的空气到底“挤”在哪里？

空气看不见、摸不着、几乎感觉不到重量，却能顶活塞、鼓袋子、硬抗打气筒。这一章的任务，就是给这个隐形的巨人画一幅像：它到底是谁，它用什么办法顶住容器，以及——为什么偏偏是“加热”能让它变得更有劲。

先猜一猜

照例，先下注再开牌。请把下面三题的答案写下来，越具体越好。

第一题。堵住口的针筒，活塞拉到一半松手，活塞被“吸”回去。现在想象一个理想化的版本：针筒里不是空气，而是真正的真空——一个分子都没有，外面仍然是普通空气。松手后活塞会怎样？（a）停在原地不动，因为里面没有东西推它；（b）被一路推到底，而且推得比有空气时更狠；（c）先往里走一点再停住。

第二题。两只完全相同的气球，充到一样大，一只装空气，一只装氦气（就是能让声音变尖的那种轻气体），温度相同。哪只气球内部的压强大？(a) 装空气的大，因为空气分子更重，撞得更疼；(b) 装氦气的大，因为氦气分子轻、跑得快，撞得更勤；(c) 一样大。

第三题。一只密封的刚性玻璃瓶（不会变形），里面就是普通空气。把它从冰箱（约 4 摄氏度）拿到室温（约 25 摄氏度）的桌上放着。瓶内空气的压强会怎样？(a) 不变，因为瓶子是密封的，空气跑不掉；(b) 变大；(c) 变小。如果你选 (b)，再追一句：变大的比例大概是多少——百分之一量级，还是百分之十量级？

写下你的答案和理由。本章结尾我们会回来核对。猜错不丢人——这一章要修理的，正是“看不见的东西做不了大事”这条直觉。

动手实验

动手实验：针筒里的隐形弹簧

材料：一支 10 或 20 毫升的塑料注射器（药房有售，务必不使用针头）、一小盆热水、一小盆冷水（或冰块）。

步骤一（压）：把活塞拉到大约一半刻度，用手指紧紧堵住针尖小孔，另一只手往里推活塞。感受阻力如何变化：推得越深入，阻力越大，而且不是均匀地变大——压到一半体积时，你会明显感觉“再压一倍”几乎做不到。松手，活塞弹回，但不是回到原位，而是停在一个比原位稍浅的位置（手指堵住时漏不掉的那部分空气被压缩过，再平衡时稍有差别）。

步骤二（拉）：重新拉到中间，堵住孔，往外拉活塞。同样越拉越费力，像里面有一只手在往回拽。松手，活塞被“吸”回去。

步骤三（加热）：活塞推到约三分之一处，堵孔，把针筒水平固定好（比如用橡皮筋绑在筷子上架着），把热水浇在针筒外壁上，或者在热水盆里浸一分钟。盯住活塞：它会自己向外走。换冷水浇上去，活塞又慢慢缩回来。整个过程中你的手没有碰活塞。

步骤四（对照）：把针筒吸满水，堵住孔，再用力推。水的阻力大得多，而且活塞几乎纹丝不动——水不像空气那样能被压缩出明显的一截。同样是堵住孔往里推，空气像弹簧，水像石头。记住这个差别。

记录：至少写下三个观察：压缩和拉伸时阻力如何随位置变化；加热和冷却时活塞往哪个方向走；水和空气的表现差在哪里。暂时不需要解释，本章后面会一条一条拆开。

还有一个零成本观察：找一个塑料吸盘挂钩，按在光滑的瓷砖上，挂上一串钥匙。多数人会这样描述它：“吸盘吸住了墙。”请在心里给这句话画个问号——“吸”是谁在吸？朝哪个方向用力？这个问号我们先存起来，它会成为本章最好的反面教材。

旧模型遇到麻烦

在动手拆直觉之前，先公平地陈述一下旧模型。面对针筒实验，一个完全合理的解释是：空气是一种连续的、有弹性的“果冻”，压它就反抗，拉它就回缩，像一块透明橡皮。这个模型听起来没毛病，而且历史上人们确实这样想了很久——把空气当成一种连续介质，用“弹性”二字打发掉所有问题。

但麻烦一个接一个地来了。

麻烦一：弹性果冻解释不了“加热”。橡皮筋靠分子间的拉力储存弹性，可你把针筒泡进热水，活塞自己往外走——果冻为什么会因为变热而膨胀得更想顶人？连续模型只能说“它就是这样”，给不出任何机制。更糟的是麻烦一的定量版本：实验早就发现，一定量的空气，压强乘体积在温度不变时几乎是个常数（压成一半体积，压强正好翻倍），温度升高一度，压强又按一个干净的比例上涨。果冻模型说不出这些数字为什么干净。

麻烦二：四面八方同时存在的压强。把一只玻璃杯装满水，盖上硬纸片，倒过来，纸片不掉，水不洒——空气从下方把纸片和水托住了。一个开口朝下的杯子，里面的水面照样被空气顶着。如果空气只是“被压才会反抗”的果冻，它凭什么主动向上托？果冻模型里压强是“你挤它它才挤你”，可覆杯实验里没有任何人去挤空气，是空气自己在每一平方米面积上托着约十牛每平方厘米的东西，方向任选：向上、向下、向左、向右，全都一样大。

麻烦三：也是最致命的一条——“空”针筒里的弹簧。如果空气是连续果冻，那把空气抽走之后，果冻没了，针筒里应该什么都不会发生。可事实上（这正是第一题的场景），真空的针筒里活塞会被外部空气一路推到底。真正奇怪的事情翻转了：需要解释的不是“真空怎么吸活塞”，而是“空气怎么推活塞”——果冻模型连谁在给谁施力都说不清楚，它只会说“有吸力”，而“吸力”这个词把方向搞反了：吸盘不是被墙“吸住”的，是被墙外的空气“压住”的；针筒活塞不是被真空“吸回去”的，是被外面的空气“推回去”的。

三条麻烦的共同诊断：把空气当成一整块连续的东西，就永远回答不了“它凭什么施力”“为什么加热会变强”“数字为什么那么干净”。连续模型不是全错——后面我们会看到，在大多数工程计算里把空气当连续介质完全够用——但它丢掉了空气的内部结构，也就丢掉了“为什么”。要找回“为什么”，得换一个完全不同的画面：空气不是一块果冻，而是一大群东西。

发明新概念

【主线层】

新概念一：气体是一大群永不停歇的微小粒子。这是十九世纪逐渐成形的分子动理论，画面极其简单：空气由数量大到荒谬的微小分子组成，每个分子都很轻、很小，彼此之间的平均距离远大于自身尺寸，它们在容器里沿着直线乱飞，撞墙、反弹、偶尔互相撞上，再接着乱飞，永不停歇。注意这个画面里没有“弹性物质”，没有任何

连续的果冻——只有粒子、运动和碰撞。

新概念二：压强是无数碰撞的集体平均效果。单个分子撞一下墙，就像一粒小雨点砸在伞上，力极小、时间极短，谁都感觉不到。可是当每秒钟有难以想象的那么多次撞击均匀地落在同一面墙上时，无数次微小而短促的推，平均成一股稳定、持续、光滑的压力。它像什么？像暴雨打在伞面上：单个雨滴是“啪、啪、啪”的一下下撞击，雨密到一定程度，你感觉到的只是一股均匀往下压的力。它不像什么？它不像果冻的弹性——果冻靠内部分子被拉伸后的回缩力反抗，而气体的压力靠的是撞击，粒子撞上来、弹回去，把动量交给墙。这个区别不是修辞，它马上会解释旧模型回答不了的一切。

先看它如何一举拆掉三条麻烦。压成一半体积，同样多的分子挤在一半的空间里，撞墙的频率正好翻倍——压强正好翻倍，那个干净的数字有了来源。加热让分子跑得更快，每次撞墙撞得更狠、撞得更勤——压强随温度上涨，针筒泡在热水里活塞被顶走，有了机制。而每个分子撞墙的方向是四面八方乱来的，平均下来朝任何方向的碰撞都一样多——覆杯实验里空气向上托纸片，和向下压桌面，用的是同一批分子的同一种乱撞。至于真空针筒：里面没有分子，里面那一侧没有任何碰撞；外面的空气分子照样每秒亿万次撞活塞，于是活塞被外面推着走，直到撞到底。根本没有什么“吸力”，从来都是两边的碰撞之差在推活塞。

新概念三：温度是分子运动剧烈程度的度量。上一章我们从热平衡出发引入了温度，但还没有说温度“是什么”。现在分子动理论给出答案：对气体而言，温度度量的正是分子无规则运动的平均动能——温度越高，分子的平均动能越大。这句话要立刻配两条警告。第一，温度是一大群分子的统计性质，说“这一个分子的温度是多少”没有意义，就像说“某一位观众的平均掌声”没有意义。第二，是平均动能：同一温度下，分子有快有慢，撞来撞去不断交换速度，温度只盯住那个平均值。

这套画面漂亮得可疑。十九世纪的怀疑者反问得很合理：分子看不见摸不着，你们这套“粒子乱撞”说得好听，证据呢？是不是又一个讲得通的神话？回答这个问题的，是科学史上最漂亮的一次“假说变实证”——布朗运动。

1827年，植物学家布朗在显微镜下观察悬浮在水中的花粉颗粒，看到它们一刻不停地做着无规则的抖动，方向随机、永不停歇。这是**实验事实**：任何人用一台显微镜和一点花粉（或者稀释的墨汁、奶粉）都能复现，颗粒越小抖得越凶，水越热抖得越凶。接下来的部分是**解释**：1905年，爱因斯坦提出，花粉颗粒之所以抖动，是因为它被四面八方的水分子不停撞击——颗粒足够小时，某一瞬间左边撞来的分子恰好比右边多几个，颗粒就被踹了一脚；下一瞬间方向又随机换了。注意，花粉颗粒本身比分子大几十万倍，单个分子的撞击根本挪不动它，能被看见，全靠涨落——碰撞次数的微小不平衡。再往后是**检验**：佩兰用显微镜逐帧追踪了大量颗粒的轨迹，发现抖动的定量规律和爱因斯坦基于分子假说算出的预言严丝合缝，还顺手测出了分子的数目尺度。到这一步，“原子和分子

真实存在”从一种好用的假说，变成了可检验、已检验的对象。要特别强调一句：布朗运动本身不是“分子的运动”，你看到的是花粉的抖动；分子的存在和撞击是对这抖动的解释——只不过这个解释做出了精确的定量预言，而且全部兑现，好到让对手认输。

一句话模型

一句话模型

气体不是连续的东西，而是一大群乱飞的分子；压强就是无数分子撞击器壁的平均效果——单位面积上每秒接收到的碰撞越频繁、每次撞得越狠，压强就越大；温度越高，分子平均动能越大，撞得也就越狠。容器之所以被“顶住”，是因为墙内外两侧的碰撞不一样多。

用这一句话检查前面的每个现象：针筒被压缩后内部碰撞变密，活塞被顶回来；真空针筒内部零碰撞，外部碰撞把活塞推到底；热水让分子加速，活塞被顶走；薯片袋上了高原，外部空气变稀薄、外部碰撞变少，内部碰撞占了上风，袋子鼓起来。一句话，全罩住了。

数学翻译器

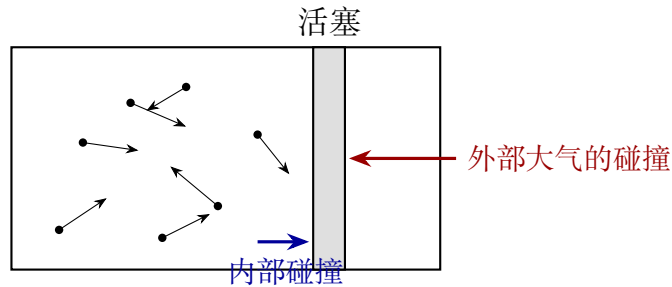
直觉已经到位，现在把它翻译成能算数的语言。分两步走：先算“一个分子撞一次墙交出多少东西”，再算“亿万次碰撞平均成多大的压强”。

第一步：一次碰撞。设一个分子质量为 m ，以速度 v 垂直撞上一面墙，原速率弹回。它的速度从 $+v$ 变成 $-v$ ，动量变化了 $2mv$ 。根据动量守恒（第 10 章的内容），墙收到了 $2mv$ 的动量。碰撞越频繁（单位时间撞上墙的分子越多）、每次交出的动量越大（ m 大、 v 大），墙受到的平均力就越大。

第二步：平均成压强。压强 p 定义为单位面积上的力： $p = F/S$ 。把盒子里 N 个分子的全部碰撞加起来——考虑到分子速度有各个方向、快慢不一，要用平均值——最后得到的是一条结构非常漂亮的比例关系：

$$p = \frac{N}{V} \cdot \frac{1}{3} m \overline{v^2},$$

其中 V 是容器体积， $\overline{v^2}$ 是分子速率平方的平均值，那个 $1/3$ 来自“速度平均分摊到前后、左右、上下三个方向”。先别管推导细节（下面数学桥层里补全），先读这个式子在说什么：压强正比于分子的密集程度（ N/V ）乘以单个分子的动能（ $m\overline{v^2}/2$ 的两倍）。这正是上一节一句话模型的符号版：撞得越密、撞得越狠，压强越大。



活塞两侧永远在挨撞：内侧是气体分子，外侧是大气分子。活塞往哪边走，不取决于任何一边“有多想推”，而取决于两侧的碰撞之差。下面整个数学翻译，就是把这幅图变成能算数的式子。

立刻用特殊情况检查它。体积不变、分子数 N 翻倍——压强翻倍：给轮胎多打气，胎内气压确实上涨，对。 N 减到零（真空）——压强为零：真空针筒内部不推活塞，对。所有分子停下来（ $\overline{v^2} = 0$ ）——压强为零：一群静止的粒子堆在容器底部，确实顶不住任何东西，对。体积翻倍而分子数不变——压强减半：这正是“压成一半体积压强翻倍”那条古老的实验定律（玻意耳定律），我们的式子自动包含了它。

第三步：把温度请进来。上一节说温度度量分子的平均动能，现在把这句话写成等式：对气体分子在容器中的无规则运动，

$$\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT,$$

其中 T 是用绝对温标（开尔文）表示的温度， k 是一个新的自然常数——玻尔兹曼常数，

$$k \approx 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}.$$

这个常数值得停下来看一秒钟。等式左边是单个分子的动能，微观世界的量；右边是温度，温度计读出来的宏观世界的量。 k 就是这两个世界之间的汇率：每升高一开尔文，每个分子的平均动能增加 $1.5 \times 1.38 \times 10^{-23}$ 焦耳。数字小得可怜，因为单个分子小得可怜——这正是我们感觉不到单个分子的原因，也是我们需要万亿亿个分子才能感到一股稳定压力的原因。

把两步合起来，就得到了本章的中心公式——**理想气体状态方程**：

$$pV = NkT.$$

读法：一定量（ N 固定）的气体，压强乘体积正比于绝对温度。它也常被写成 $pV = nRT$ 的形式，那是把分子按“摩尔”打包计数的等价写法（每摩尔的分子数是个固定的大数， $R = k$ 乘上这个大数）。

再检查一遍状态方程。 T 不变时 pV 是常数——玻意耳定律，老朋友。 V 固定时 p 正比于 T ：密封玻璃瓶从 277 开尔文（约 4 摄氏度）拿到 298 开尔文（约 25 摄氏度），压强变成原来的 $298/277 \approx 1.08$ 倍——第三题的答案是“变大，约百分之八”，注意比例

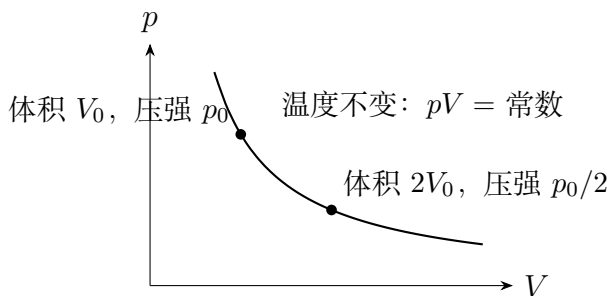
要用开尔文温度算，用摄氏度会得到荒谬的六倍。 p 固定时 V 正比于 T ：冷却气球，气球变瘪，放冰箱冷藏室里的气球确实会缩小一圈。零温外推下去 p 趋向零——经典图像里分子全部停下，压强消失；真实世界在到达那一步之前气体早就液化甚至凝固了，这是模型的边界，下一节细说。

一个带真实数字的估算：空气分子跑得有多快？ 由 $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$ ，室温（约 300 开尔文）下一个氮气分子（质量约 4.7×10^{-26} 千克）的典型速率是

$$\sqrt{\overline{v^2}} \approx \sqrt{\frac{3 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300}{4.7 \times 10^{-26}}} \approx 5 \times 10^2 \text{ m/s.}$$

每秒五百米，比声音在空气中的传播速度还快一截。你此刻周围每一个空气分子都在以子弹般的速度乱飞，只是因为它们极其微小、撞击在你皮肤上的每一粒都轻若无物，你才毫无知觉。而它们数量惊人：一立方厘米的室内空气约有 2.5×10^{19} 个分子。每秒钟撞在你手背一平方厘米皮肤上的分子数，粗估在 10^{23} 量级——万亿亿次。稳恒的气压，就是这么多次微小撞击平均出来的。

再来一个估算，顺带给直觉上一课：大气压有多大？ 地面附近的大气压约为 10^5 牛每平方米，也就是每平方厘米约十牛——相当于在你的指甲盖上放一袋一千克的水果。你的全身皮肤面积约 1.5 平方米，承受的大气压力合计约 1.5×10^5 牛，相当于一头十几吨重的鲸鱼压在身上。为什么我们没被压扁？因为体内外的碰撞是平衡的：你体内的液体和气体从内侧以同样的压强向外撞，外侧大气从外侧向内撞，两边抵消。这和真空针筒的道理一模一样——起作用的永远是碰撞之差。也正因为如此，潜水员每下潜十米，外部压强增加约一个大气压，而体内压强必须通过呼吸加压气体同步跟上，否则胸腔会被这个“差”压伤：潜水病的全部安全教育，本质都是碰撞之差的管理学。



【数学桥层】

从一次碰撞到 $pV = \frac{1}{3}Nm\overline{v^2}$ 的完整推导。 取边长为 L 的立方盒子，先看一个分子在 x 方向的分运动：它以速率 v_x 在两堵相对的墙之间来回，撞一次墙动量改变 $2mv_x$ ，往返一次的路程是 $2L$ ，所以撞上同一面墙的时间间隔是 $2L/v_x$ ，平均每秒撞 $v_x/(2L)$ 次。这面墙从这个分子身上收到的平均力，等于“每次的动量”乘“每秒的次数”：

$$F_x = 2mv_x \cdot \frac{v_x}{2L} = \frac{mv_x^2}{L}.$$

N 个分子总贡献 $F = \frac{m}{L} \sum v_x^2 = \frac{mN}{L} \overline{v_x^2}$ 。压强等于力除以墙的面积 L^2 ： $p = \frac{mN}{L^3} \overline{v_x^2} =$

$\frac{N}{V}m\overline{v_x^2}$ 。最后一步用对称性：分子乱飞没有任何偏爱方向， $\overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$ ，而 $\overline{v^2} = \overline{v_x^2} + \overline{v_y^2} + \overline{v_z^2} = 3\overline{v_x^2}$ ，于是

$$pV = \frac{1}{3}Nm\overline{v^2}.$$

再代入 $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$ ，即得 $pV = NkT$ 。整条推导只用了动量、平均和“三个方向对称”这三样东西。

【挑战层】

为什么是“温度”而不是别的什么量进入状态方程？更深一层的问法是：两个温度不同的气体混在一起，是什么保证它们最终达到同一个 T ？答案藏在碰撞的统计规律里：分子间随机碰撞不断交换能量，会趋向一种最可几的速度分布（麦克斯韦分布），而这个分布里唯一的自由度恰好就是平均动能——也就是温度。这是第 31 章统计物理的入口：宏观状态量（温度、压强）之所以稳定而简单，是因为它们是天文数字次随机碰撞平均后的幸存者，涨落被数量级压掉了。配分函数、玻尔兹曼分布这些更锋利的工具，会在那里等着。

模型的边界

理想气体模型是一份合同，签字前要看清条款。它假设了两件事：分子自身的体积可以忽略（相对于容器的空旷程度）；分子之间除了碰撞瞬间外没有相互作用力（既不相吸也不相斥，各飞各的）。在这两条成立的地方， $pV = NkT$ 精确得惊人——常温常压下的空气，误差不到百分之一。

条款在两种场合失效。第一种：**压得太狠**。把气体压缩到分子间距只有分子尺寸的十来倍以内，“分子本身有体积”这件事就赖不掉了——可压缩空间比标称体积小，实际压强比状态方程预言的更大。再往下压，气体开始液化：状态方程说压强可以无限涨，真实气体却用相变投了反对票。液化气钢瓶就是例子：瓶里大部分是液体，上方是蒸气，压强由温度而不是体积决定， $pV = NkT$ 对瓶内整体根本不适用。第二种：**冷到分子间吸引力显形**。分子低速飞行时，彼此之间微弱的吸引力有机会把它们拉得靠近一点，压强会比理想值偏小；再冷下去，吸引力直接获胜——凝结。真实气体的修正版本（范德瓦尔斯方程）给体积和压强各加一项修正，正好对应这两条失效，那是物理化学的内容，这里只标记路牌。

还有两类典型的**误用**，比数值误差更危险。误用一：把温度套在单个分子上。“这个分子很热”是无意义的话——温度是平均出来的统计量，一个分子只有动能，没有温度。误用二：把压强想象成“气体被什么东西压着”。封闭气球里的压强不是谁施加给气体的，是气体分子自己撞出来的；内外碰撞之差才决定膜的受力。误用三（这条来自旧模型的阴魂）：说吸盘“吸”在墙上。真空中没有东西提供吸力，是墙外每平方厘米约十牛的大气压力把吸盘按在墙上；把吸盘连墙一起搬进真空室，它自己就掉了。

脑洞实验：极端尺度：只剩一百个分子的容器

把容器一路缩小、抽稀，直到里面只剩一百来个分子。墙上挂一只足够灵敏的压强计，读数会是什么样？不再是一条平稳的直线，而是一根上蹿下跳的毛刺曲线：某一瞬间恰好有六个分子撞在这面墙上，读数冲高；下一瞬间只来了两个，读数跌下去。“压强”开始闪烁。这暴露了一个平时被数量级藏起来的事实：压强本质上是平均值，它的稳定性来自碰撞次数的天文数字——每秒 10^{23} 次碰撞，相对涨落小到十万亿分之一量级，仪器永远测不到；只剩一百个分子时，涨落和平均值一样大，“压强”这个概念本身开始失去意义。宏观规律的稳定性是统计出来的，不是定律禁止它闪烁。这个思想实验是通往第 31 章的桥：在那里，涨落、分布和大数定律将成为主角。

回头解释开场现象

现在回到针筒，把开场的每个谜团逐一销案。

推活塞为什么像压弹簧？堵住小孔后，针筒内的分子数 N 固定。活塞往里推， V 变小，由 $p = NkT/V$ ，内部压强按比例上升——压到一半体积，内部压强约两倍大气压。活塞内侧面承受的碰撞比外侧面（始终是一个大气压）多出一截，这个碰撞之差就是顶你手的力，压得越狠顶得越凶。松手后，内侧占上风的碰撞把活塞一路推回内外压强平衡的位置。所谓“隐形弹簧”，其实是每秒万亿亿次碰撞的差值。

拉活塞为什么像被吸回去？拉活塞使 V 变大，内部压强跌破大气压，这一次是外侧碰撞占上风，把活塞推回去。从头到尾没有任何东西在“吸”——第一题的答案由此明确：真空针筒里内部零碰撞，外部大气压以每平方厘米约十牛的力气把活塞一路推到底，比有空气时推得更干脆。选 (b)。

热水为什么能顶走活塞？热水把针筒内空气的温度抬高， T 上升，分子平均动能变大，在原来的体积下内部压强超过了大气压，碰撞之差把活塞向外推；活塞外移、体积变大，压强回落，直到重新平衡。冷却则反过来。热变成推力的链条是：热 $\rightarrow$ 分子平均动能 $\rightarrow$ 碰撞变狠 $\rightarrow$ 压强差 $\rightarrow$ 推力。这条链条也是一切热机的命脉，第 28 章会把它做成正经的“能量总账”。

薯片袋为什么在高原上鼓起来？袋子密封，内部 N 、 T 大致不变，内部压强基本还是平原封装时的一个大气压；可高原上的外部大气压只有平原的七八成。内外碰撞之差把袋子撑鼓——不是里面的空气“变多了”或者“变凶了”，而是外面的空气变稀了。

对照实验里水为什么压不动？液体分子之间几乎紧挨着，推开哪怕一点点都要对抗强大的分子间作用力，体积几乎不变；气体分子间距是自身尺寸的十倍量级，中间全是可以让出的空档，压缩只是让分子住得挤一点，反抗只来自碰撞变密，所以“软”得多。同样是堵住孔推活塞，一个压的是间距，一个压的是碰撞频率。

顺手核销那只吸盘：把它按在瓷砖上时，你把吸盘内的空气挤走了大半，内部压强远低于外部大气压，外侧每平方厘米约十牛的碰撞差把吸盘牢牢按在墙上，挂一串钥匙绰绰有余。“吸盘吸墙”这句话方向恰好反了——是大气压在压它。

最后看一个把本章全部概念串起来的工程应用：高压锅。锅盖密封后持续加热，锅内水不断变成水蒸气， N 增大、 T 升高，体积又被锅体锁死——三个变量里两个往上顶，压强一路爬升，直到顶起限压阀，稳定在约两个大气压。接下来的事属于第 26 章的相变知识：水的沸点随压强升高而升高，锅里的汤水可以在约 120 摄氏度下保持液态。食物熟的快慢对温度极其敏感，这二十度的跃升把炖肉的时间砍掉一大半。而那个小小的限压阀，本质上是一只被压强差顶着的活塞：内部碰撞减去外部碰撞恰好能把它顶起一条缝时，多余的蒸气放走，压强就此锁定。针筒、吸盘、高压锅、恒星，一条原理贯穿到底。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：用气体压强顶住一颗恒星

把本章的画面推到宇宙尺度。太阳是一个直径一百四十万千米的气体球，没有任何固体表面，它的物质在自身引力下本该一路向中心坍缩。是什么顶住了引力，让太阳五十亿年保持这个个头？答案之一是压强：太阳核心的温度高达上千万开尔文，粒子平均动能巨大，向外的碰撞压力层层向外传递，每一层气体都被“下面撞得狠、上面撞得轻”的压强差托住，正好平衡头顶上全部物质的重量。这和针筒里活塞被碰撞之差顶住，是同一条物理。当然太阳还有更深层的故事——核心的核聚变不断补充能量，维持这份温度；等到燃料耗尽、压强顶不住的那一天，恒星会坍缩，演出白矮星、中子星乃至黑洞的后传。这串后传属于本书后面的章节。现在只需要记住：顶住太阳的和顶回你针筒活塞的，是同一种“隐形的推手”。

挑战 1. 两只气球。回到第二题：完全相同的两只气球，充到一样大，一只装空气，一只装氮气，温度相同。哪只内部压强大？提示：气球大小相同意味着体积相同、膜的绷紧程度相近；压强取决于 N 、 V 、 T ，不取决于分子质量。再想一层：同温度下氮分子比氮分子轻得多，谁的平均速率大？既然撞得更轻，为什么压强能一样？（质量小的分子用更高的速度补回来—— $\frac{1}{2}mv^2$ 只由温度决定。）

挑战 2. 夏天的轮胎。汽车手册建议按“冷胎”胎压打气，并警告不要把气瓶和充气过足的轮胎放在烈日下暴晒。用状态方程解释：暴晒为什么危险？提示：轮胎体积几乎不变、分子数不变， p 正比于 T ——注意要用开尔文温度估算比例：从 300 开尔文晒到 340 开尔文，压强上涨约百分之十三，而轮胎和瓶盖的安全余量是有限的。

挑战 3. 冰箱里的气球。把一只扎紧的小气球放进冰箱冷藏室，一小时后观察，再拿出来放一小时。预测并解释两个阶段的体积变化。如果气球里装的是水蒸气含量很高的热空气（比如对着气球呼出的气），冷缩会比纯空气更明显，为什么？提示：分两条线索想——温度变化改变 T ；而水蒸气遇冷凝结成水，直接减少了气相分子数 N 。哪条线索主导，取决于初始湿度。

挑战 4. 针筒定量版。堵住孔的针筒，初始体积 10 毫升，内外都是 1 个大气压。你缓慢推到 5 毫升并保持（温度不变）。活塞内外侧面的压强差是多少大气压？如果活塞截面积是 2 平方厘米，你的手大约要用多大的力顶住它？提示：压强差约 1 个大气压，即约 10^5 牛每平方米；力等于压强差乘面积。算出结果后想一想：为什么打气筒打到后面那么费劲——你的对手从来不是橡胶，而是碰撞频率。

本章的图景——用一大群乱撞的粒子解释压强、温度和体积之间的关系——是统计物理的第一次亮相。第 28 章将把它接进能量守恒的总账，讨论压缩和膨胀时气体与外界交换的功和热；第 29 章则要回答一个更不安的问题：如果微观粒子的运动都可逆，为什么打碎的杯子不会自己复原？

第二十八章 热力学第一定律：能量总账

反常识开场

【主线层】

找一个自行车打气筒，给轮胎快速打上二三十下，然后蹲下来摸一摸金属筒身——尤其是靠近出气口的那一段。它是热的，有时热得明显。

再换一个场景。夏天用按压式的喷雾罐——杀虫剂、降温喷雾、喷漆都行——按住喷头持续喷十几秒，然后摸一摸铁罐。它是凉的，凉到罐壁上常常能凝出一层水珠。

把这两个画面并排摆在一起，怪事就出现了。打气筒没有靠近过任何火源，房间里没有任何比它更热的东西，它凭什么变热？喷雾罐没有进过冰箱，周围都是暖洋洋的空气，它凭什么变凉？我们从小熟悉的经验是“热从热的东西流向冷的东西”，可这两件事里，热既不像是从哪儿流来的，冷也不像是被谁送来的。热和冷仿佛是被凭空“做”出来的。

类似的怪事其实到处都是：搓几秒钟手，手心就热了；汽车急刹一次，刹车片能烫到冒烟；钻木可以取火。反过来，气球放气时气球嘴冰凉，高压锅喷气时喷出的蒸汽迅速变凉。热能被凭空制造，冷也能被凭空制造——如果热是一种“东西”，这东西难道不守恒吗？这一章，我们要给能量建一本总账，把这笔看似混乱的账目记清楚。

先猜一猜

【主线层】

往下读之前，先押注。请你对下面三个问题各给一个直觉答案，写下来：

- 打气筒发热，是不是活塞和筒壁之间的摩擦“磨”出来的？
- 把气球的气一口气放掉，气球嘴附近会变热还是变凉？
- 一杯热水放在桌上慢慢变凉，散掉的能量去了哪里？这个过程能不能自发地倒过来——一杯凉咖啡从空气里吸热，自己重新沸腾？

先剧透一句：第一题绝大多数人都会答错，而且错得很有价值——因为错误的答案里藏着一个被高估了两百年的旧模型。第二题你可能凭经验答对，但未必说得有理由。

第三题的两小问，答案分别是“说得出”和“说不出”，而“说不出”的那部分，恰恰是本章最后要留给下一章的钩子。

动手实验

动手实验：打气筒与一根橡皮筋

你需要：一个自行车打气筒（金属筒身最好），一根宽橡皮筋（扎饭盒、捆蔬菜的那种），你的嘴唇——它是你身上最灵敏的温度计。

第一步，打气筒。给轮胎连续快速打气二三十下，停下来立刻摸筒身的不同高度。你会发现靠近出气口的底部最热，越往上越不明显。然后做一个关键的对照实验：把气管从气嘴上拔下来，让活塞空打——空气自由进出、几乎不被压缩——用同样的频率、同样的次数再打二三十下，再摸筒身。这一次明显不怎么热。活塞和筒壁的摩擦次数一模一样，发热却少了大半。记住这个反差，它是对“摩擦生热解释打气筒”的第一记重拳。

第二步，橡皮筋。把橡皮筋松松地贴在上唇上，快速把它拉长到原来的两三倍，保持住——你会清楚地感到它在发热。保持拉伸十几秒，让它把热散掉，然后快速松手让它缩回去，立刻再贴嘴唇——它变凉了。

第三步，停下来想。两个实验有一个共同的模式：变热的那一步，都有人对东西“使劲”——压缩空气、拉长橡皮筋；变凉的那一步，都是东西自己“缩回去”——膨胀、回缩。使劲与发热、回缩与变凉之间的这条对应关系，就是本章公式要翻译的直觉。安全提示：橡皮筋不要对着自己或别人的眼睛拉；打气筒连续使用会很热，摸之前先用手背轻触。

旧模型遇到麻烦

【主线层】

在牛顿力学里，我们已经有一本能量账：动能加势能，叫作机械能，在只有重力、弹力这类力做功时守恒。拿这本旧账来记本章的现象，会遇到三个过不去的麻烦。

麻烦一：刹车的账销不掉。一辆汽车急刹停下，几十万千焦的动能不见了。它既没有变成高度（车还在原地），也没有变成弹簧的压缩量。旧账本上，这笔钱只能记成“消失了”。搓手、钻木、打气筒也一样：机械能明明投了进去，却没有以任何动能或势能的形式存下来——东西只是变热了。如果能量账本允许这样不明不白地销账，那它根本就不配叫守恒定律。

麻烦二：旧的热模型解释不了“热被造出来”。十八世纪的主流模型把热想象成一种没有质量的流体，叫作“热质”：热的物体热质多，冷的物体热质少，接触时热质从多的地方流向少的地方。这个模型能漂亮地解释热水变凉、冷水变温之类的现象。但

1798 年，伦福德伯爵在慕尼黑的兵工厂里监督镗钻大炮炮筒时发现：用钝钻头钻金属，产生的金属碎屑很少，而炮筒周围水槽里的水却能一直热下去——只要钻头继续转，水就能一直沸腾。如果热是从金属里“挤”出来的热质，一块金属里储存的热质怎么会取之不尽？摩擦生热看起来根本没有上限。

麻烦三：打气筒现场根本没有“更热的物体”。你的手是三十七摄氏度左右，筒身却可以热到超过体温。如果热只能从高温流向低温，筒身的热是从谁那里流来的？热质说在这里彻底破产：热不是在搬家，而是在被生产。

几乎同一时期，德国医生迈尔从另一条路摸到了同一个结论。他在远航船上当随船医生时注意到，船员在热带抽出的静脉血比在寒带更红——他推断，热带气温高，身体为维持体温需要“燃烧”的食物更少，血液里剩下的氧就更多。食物、体热、劳力之间似乎存在某种固定的兑换关系。一个医生从血液颜色想到能量守恒，听上去离奇，却说明时机已经成熟：只缺一个人把它测准。

这个人就是焦耳。他在十九世纪四十年代做了一系列实验，最出名的装置是：让重物匀速下落，通过绳子和滑轮带动浸在水里的桨叶搅动，然后用温度计读水的温升。结果干净利落：让一克水升高一摄氏度所需的热，总是精确地等价于约 4.2 焦耳的机械功——不管这份功来自搅动、压缩还是摩擦。机械能和热之间存在一个固定不变的“汇率”。这意味着热不是一种物质，而是能量的一种存在和转移方式。刹车的账有救了：动能没有消失，它换了一个科目存了起来。这个新科目，就是下一节的主角。

发明新概念

【主线层】

要像焦耳那一代人那样重建账本，先得发明三个记账用的概念：**系统、环境、边界**。系统，是我们决定跟踪的那一小部分世界：一瓶气体、一缸水、一台发动机。环境，是系统之外、可能与系统交换能量的一切。边界，是两者之间的分界——它可以是真实的器壁，也可以只是你想象中的面；它可以固定不动，也可以跟着活塞移动。这三个词听起来平淡，却是热力学的全部语法：账记不记错，几乎全看边界画得清不清楚。每当你一道热学题感到糊涂，先问自己：我的系统是谁？边界画在哪？

接下来是账本上的三个科目。

第一笔：**内能**，记作 U 。它是系统“此刻拥有”的能量总和：分子无规运动的动能、分子之间相互作用的势能、锁在化学键里的能量，都计入其中（微观图像见第 26、27 章）。内能最重要的身份是**状态量**：它只由系统此刻的状态决定——多少物质、什么温度、多大体积——而与系统“怎么走到这个状态”完全无关。一瓶气体无论你先压缩后加热，还是先加热后压缩，只要最后到达同一个状态，内能就是同一个数。绕一圈回到出发状态，内能必定恢复原值。

第二笔和第三笔：**热量 Q 与功 W** 。它们和内能的地位截然不同——它们不是系统

“含有”的东西，而是能量**穿过边界**的两种方式，叫作过程量。功，是通过宏观的、有组织动作推过边界的能量：活塞整体移动一段距离、转轴拧过一个角度、电流驱动一台电机，微观上看是亿万分子被“整齐划一”地推了一把。热，是仅靠温度差、通过边界上无数次无规碰撞“漏”过去的能量，没有任何宏观位移。所以“这瓶气体含有多少热”是一句病句——热只在跨越边界的那一刻才有意义，正如你不能问一个银行账户“余额里有多少是转账”。

这里值得把银行比喻说完整。它像的地方：内能像账户余额，只看现在、不问来历；热和功像“转账”与“现金”两种存取方式，钱的总数变化等于两者之和。它不像的地方有两处。其一，银行里转账记录可以事后查询、可以撤销，而能量一旦进入内能，就永远无法分辨哪一焦耳来自热、哪一焦耳来自功——这正是“过程量”的深意。其二，也是本章末尾的关键：银行流水可以倒着走，而能量账对应的真实过程有方向，第一定律的账本上偏偏没有记录这条规则。记住这个缺口。

顺带一提，这套新语言恰好接上了全书反复追问的三个问题。系统此刻是什么状态？由温度、压强、体积等少数几个量刻画，内能是状态的函数。什么规律决定状态如何变化？第一定律是答案的一半——能量怎么过账；另一半“哪些变化允许发生”留给后面的章节。我们怎样通过测量知道它？内能不能直接读表，但功可以量（力乘距离）、热可以量（温度计加比热），账目两边各自可测，平衡与否可以被实验当场检验——这正是焦耳实验做过的事。

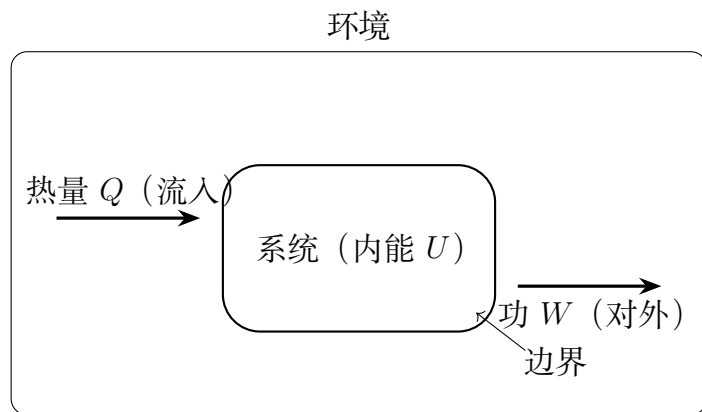


图 28.1: 系统、环境与边界。内能是系统此刻的“存款”，热量与功只在穿过边界时有意义。

一句话模型

一句话模型

能量总账：系统内能的变化，等于穿过边界流入的热量，减去系统对外做的功；热和功只是两种过账方式，内能才是余额——账永远平衡，但余额永远不告诉你钱是怎么进来的。

数学翻译器

【主线层】

把一句话模型写成符号，就是热力学第一定律：

$$\Delta U = Q - W.$$

按老规矩，回答四个问题。

它描述什么？一个边界清楚的系统经历任何过程之后，内能的变化量，与两股穿过边界的能量流之间的关系。左边 ΔU 是“存款变动”，右边 Q 与 W 是仅有的两种存取方式。

为什么这样写？因为能量不生不灭。系统内能的增加，只能来自两笔钱：以热的方式流进来的，减去以功的方式付出去的。减号纯粹来自符号约定：本书约定 $Q > 0$ 表示系统吸热， $W > 0$ 表示系统对外做功。有些教科书采用相反的约定（ $W > 0$ 表示外界对系统做功），公式就写成 $\Delta U = Q + W$ ——物理内容完全一样，只是记账方向不同。读任何一本热学书，先确认它的约定，这是省钱的好习惯。

何时成立？只要系统和边界定义清楚、所有能量形式都登记入账，从打气筒到柴油发动机到恒星，它都成立。它是物理学中适用范围最广的定律之一。

何时失效或需要扩展？有三种情况要修补：系统与外界交换物质（拧开盖的瓶子）；涉及核反应、静质量本身参与能量转换；以及尺度小到量子涨落显著时。细节见“模型的边界”。

按本书惯例，公式一出场立刻用特殊情况检查一遍：

- $Q = 0$ （绝热过程）： $\Delta U = -W$ 。气体膨胀对外做功，只能掏自己的存款——内能减少，温度下降。这就是喷雾罐变凉的账目。
- $W = 0$ （刚性容器，体积不变）： $\Delta U = Q$ 。密封容器在火上烤，吸收的热全部存为内能。
- $Q = W = 0$ （孤立系统）： $\Delta U = 0$ 。总能量不变——原来“能量守恒”只是第一定律在孤立系统上的特例，第一定律比它更一般。

- 循环一周回到原状态： $\Delta U = 0$ ，于是 $Q = W$ 。系统净吸收的热全部变成净输出的功。这是后面热机的全部账目基础。
- 方向反转：压缩气体时 $W < 0$ ，于是 $-W > 0$ ，内能增加。打气筒发热的账目就在这里。

接下来回答一个自然的问题：功具体怎么算？考虑活塞截面积为 S ，气体压强为 p ，把活塞缓慢推出一小段距离 Δx 。气体对活塞的推力是 pS ，做的功约为 $pS \Delta x$ 。注意 $S \Delta x$ 正是体积的增加量 ΔV ，所以每一小步的功就是

$$W_{\text{小步}} \approx p \Delta V.$$

如果压强在膨胀过程中不断变化（通常正是如此），就把整个过程切成许多小步，每步用当时的压强乘以体积增量，再全部加起来。这个“压强对体积的累加”有一个漂亮的几何形象：在以体积为横轴、压强为纵轴的图上画出过程曲线，**曲线下的面积就是功**。这是 p - V 图成为热力学第一图表的原因——它不只是一张状态地图，还是一台功的计数器。

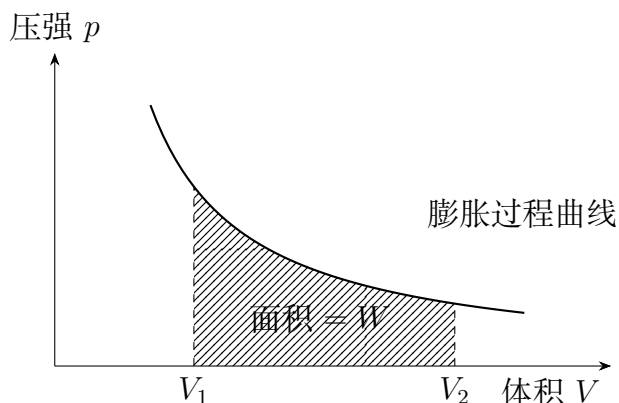


图 28.2: p - V 图：过程曲线下的阴影面积等于气体对外做的功。膨胀时面积为正，压缩时体积减小、功为负。

【主线层】

有了这台计数器，可以清点四种最常用的“招牌过程”，仍以理想气体为例：

- **等温过程**：让气缸泡在恒温水浴里、缓慢移动，温度始终不变。膨胀时，吸收的热量恰好全部变成对外做的功，内能原地不动（理想气体的内能只由温度决定）。
- **等容过程**：把容器焊死，体积不变， $W = 0$ 。加热时吸的热一分不少全部存进

内能。

- **等压过程**：活塞上放着固定重物，压强不变。加热时吸的热兵分两路：一部分存为内能，一部分顶起活塞对外做功。
- **绝热过程**：把系统裹进厚棉被，或者干脆让过程快到热量来不及进出——打气筒的一个冲程就是后者。做功与内能此消彼长，一分做功一分内能。

同一份气体，走不同的路径，账目的分法完全不同；但无论你选哪条路径，第一定律的总账永远平衡。这正是状态量与过程量的分工： ΔU 只看起点终点， Q 与 W 各看各的路径，而三者永远被 $\Delta U = Q - W$ 拴在一起。

现在做两个带真实数字的估算，把“热功等价”从口号变成感觉。

估算一：焦耳的瀑布。水从约 110 米高的瀑布顶端落到底部，假设重力势能全部变成水的内能。每千克水释放的能量是 $9.8 \times 110 \approx 1.1 \times 10^3$ 焦耳，而每千克水升高一摄氏度需要约 4200 焦耳，所以温升只有 $1100/4200 \approx 0.26$ 摄氏度。据说焦耳在蜜月旅行时还带着温度计，想在瀑布的上游和下游之间测出这点温差——瀑布上下确实应该有温差，但不到零点三度的信号完全被水花掺混和蒸发淹没，他没有成功。思路却完全正确：机械功和热之间有一个确定的兑换率，约 4.2 焦耳换一卡。这个数叫热功当量，它就是当年“热质说”的验尸报告，也是能量总账的出生证明。

估算二：你一天的食物是多大一笔能量？成年人一天大约吃进 2000 千卡，约合 8.4 兆焦。如果把这笔能量全部用来把 70 千克的你竖直抬高，高度是 $8.4 \times 10^6 / (70 \times 9.8) \approx 1.2 \times 10^4$ 米——超过珠穆朗玛峰。你的身体每天“烧掉”的能量，相当于把自己抬上珠峰还有富余。食物是极其浓缩的能量账户，而你的身体是一台从不平白赔账的热力学机器。

估算三：烧开一壶水，有多少能量花在“推开空气”上？一克水在一百摄氏度汽化要吸热约 2260 焦（这叫汽化潜热）；与此同时，一克水变成蒸汽后体积从约 1 立方厘米膨胀到约 1700 立方厘米，要在大气压下“腾出地方”，做的功约为 $p \Delta V \approx 10^5 \times 1.7 \times 10^{-3} \approx 170$ 焦。也就是说，汽化吸的热里约九成三存进了蒸汽的内能（用来拆散水分子之间的相互吸引），只有约百分之七花在顶开大气上。电水壶烧干时房间并没有被“推大”，这份功悄无声息地混进了空气的内能里——账照样平。

【数学桥层】

把“面积就是功”写成微积分语言：功是压强对体积的积分

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p \, dV.$$

对理想气体，等温过程有 $p = nRT/V$ ，代入积分得

$$W = nRT \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

检查： $V_2 > V_1$ 时对数为正，膨胀对外做正功；压缩时对数为负，外界向系统存钱——符号规则自动正确。

绝热过程没有热流，第一定律给出另一条曲线：可以推出

$$pV^\gamma = \text{常数}, \quad TV^{\gamma-1} = \text{常数},$$

其中 γ 叫绝热指数，空气约为 1.4。因为 $\gamma > 1$ ，绝热线在 p - V 图上比等温线更陡：同样压缩到一半体积，绝热过程的压强升得更高——因为压缩功全部留在气体里变成了升温。

用这条曲线估算打气筒：一个冲程把空气压缩到约七分之一体积（对应打进约七个大气压的轮胎），若完全绝热，末态温度

$$T_2 = 300 \times 7^{0.4} \approx 650 \text{ K},$$

接近四百摄氏度。这是把全部压缩功都留给气体本身的理论上限；实际过程中气体边被压缩边通过筒壁散热，达不到这么高，但这个上限足以解释筒身为什么烫手——筒壁正是这笔能量的“二传手”。柴油机把同一个原理用到极致：压缩比高达十六到二十二，空气被绝热压缩到燃料燃点以上，柴油喷入即自燃，根本不需要火花塞。压燃，是绝热过程最赚钱的工程应用。

【挑战层】

工程与化学中更常用的账本不是 U ，而是焓 $H = U + pV$ 。对等压过程（敞口反应釜、大气压下的加热），由第一定律可直接推出 $Q_p = \Delta H$ ：等压下吸收的热量等于焓的增加，其中 $p \Delta V$ 那一部分被自动记成“推开大气所付的账”。化学家测的反应热大多是 ΔH 而不是 ΔU ，原因就在这里。进一步，对持续有物质流进流出的稳流设备（涡轮机、压缩机、喷管），第一定律的实用形式要以焓为主角并计入动能项：

$$\dot{Q} - \dot{W}_{\text{轴}} = \dot{m} \left[(h_2 - h_1) + \frac{1}{2} (v_2^2 - v_1^2) \right].$$

形式上比 $\Delta U = Q - W$ 复杂，灵魂还是同一句话：边界画好之后，流进来的减去流出去的，等于系统里存下的。另外提醒一句本章用不到的边界情形：当过程涉及静质量与能量的转换时，内能科目里必须把 mc^2 登记入账；登记之后，总账依然平衡。

模型的边界

【主线层】

第一定律的账本建立在两个前提上：系统和边界可以画清楚；所有能量形式都被登记入账。前提松动的地方，就是模型需要修补的地方。

修补一：开放系统。拧开盖的汽水瓶、持续进气的发动机气缸，物质本身在穿越边界，随物质一起搬运的内能和“把物质推进推出所需的功”都必须入账。这正是上一节挑战层里焓与稳流公式的用武之地——不是第一定律失效，而是记账科目要升级。

修补二：核过程。普通物理化学过程中原子核不动，静质量是一笔从不动的“死存款”；一旦涉及裂变、聚变或粒子湮灭，静质量本身会参与兑换，必须把 $E = mc^2$ 计入内能。计入之后第一定律纹丝不动——科目增加了，平衡的原则没有倒。

修补三：微观尺度。对单个分子或几十个分子的小系统， Q 、 W 、 U 都在不停涨落，“哪一份算热、哪一份算功”的划分需要更仔细的定义。这不影响宏观总账，但提醒我们：热与功的区分本身是宏观概念，是统计意义上才干净的分类。

但第一定律最深的那条边界不在这些技术细节上，而在它管不到的一件事上：**方向**。回到本节开头的凉咖啡。热水放凉，热量流出、内能下降，账是平的。现在想象逆过程：一杯凉咖啡从周围空气里吸热，自己重新沸腾，空气相应地变冷。这笔账平不平？完全平——流入的 Q 等于增加的 ΔU ，第一定律毫无意见。可这样的过程从来、从来没有被任何人看到过。打碎的杯子不会自己拼回去，揉皱的纸不会自己展平，这些逆过程个个都不违反能量总账。可见，自然界除了“账必须平”之外，还执行着另一条独立的规则，决定哪些账允许发生、哪些永远不许。这条规则叫热力学第二定律，它是第 29、30 章的主角；第一定律只是记账员，不是立法者。

边界的最后一站，是一个会让直觉当场出错的反例：**热泵**。冬天用空调制热，说明书上写着“消耗 1 度电，可向室内供热相当于 3 度电”。效率百分之三百？能量守恒被打破了？都不是。热泵根本不是把电“变成”热，而是用电做功，把室外的热“搬”进室内：室内得到的热量 = 从室外取走的热量 + 输入的电功，账严丝合缝。真正“一度电变一度热”的是电暖器，效率百分之一百——而电暖器才是那个把所有电功都变成热的普通选手。热泵超出的部分全是搬运所得，不是创造所得。区分“转化”与“搬运”，是读懂一切热机、冰箱、空调的钥匙。

顺带纠一个常见的语言误用：“能量守恒，所以能源用不完”。总量守恒不等于可用性守恒。汽油烧掉后能量一点没少，只是变成了散布在空气里、再也无法轻易收拢的形式。账面上分文不差，能用的部分却一去不回——这正是“方向问题”在日常语言里的投影。

回头解释开场现象

【主线层】

现在收网，用总账解释开场的一热一冷。

打气筒为什么热？压缩冲程中，活塞对被封闭的气体做功；冲程很快，热量来不及穿过筒壁散掉，气体近似经历绝热压缩。由 $\Delta U = -W$ ，压缩时 $W < 0$ ，内能增加，气体温度升高；随后热从高温气体传给金属筒壁，再传到你的手上。所以筒身最热处在底部——那里是被压缩气体停留和放热的地方。对照实验也闭环了：空打时摩擦照常存在，却几乎不热，因为压缩功这一大头消失了，摩擦只是小头。“先猜一猜”第一题的错误答案，至此批改完毕。

开场提到的另一件事也能算出账来：汽车刹车。一辆 1300 千克的家用车以时速 120 千米行驶，动能约 72 万焦。一次急刹，这笔能量几乎全部变成刹车盘和刹车片的内能：假设其中一半热量由四片共约 2 千克的钢质刹车片吸收，它们的温升可达三四百摄氏度——难怪山路长下坡时刹车会冒烟、甚至暂时失灵（老司机说的“刹车热衰减”）。动能没有消失，它只是换了一个你摸得着但收不回来的科目。

喷雾罐为什么凉？罐内高压气体喷出时迅速膨胀，推开外界大气做功；喷嘴附近过程快、换热少，近似绝热。由 $\Delta U = -W$ ，膨胀时 $W > 0$ ，内能减少，温度下降；罐身被罐内剩余的冷气体冷却，空气中的水汽便在罐壁上凝结成珠。真实气体里分子间的相互作用还会带来额外的冷却效应，结论的方向不变。

同一个原理在自然界有一台巨大的演示装置：焚风。潮湿气流翻越山脉，迎风坡被迫上升，空气绝热膨胀变冷（每升高一百米大约降温半度到一度），水汽凝结成雨；翻过山顶后，变干的空气沿背风坡下沉，被越来越高的大气压绝热压缩，每下降一百米升温约一度。结果背风坡又干又热——阿尔卑斯山北麓、安第斯山东侧的居民对此再熟悉不过。同一本能量账，山这边付了“凝结放热”，山那边收回“压缩升温”，第一定律全程平衡。

工程上，热机、冰箱、热泵是三兄弟，共用一张能流图。热机从高温热源吸热 $Q_{\text{高}}$ ，一部分变成对外输出的功 W ，剩下的 $Q_{\text{低}}$ 排给低温热源；循环一周 $\Delta U = 0$ ，所以 $W = Q_{\text{高}} - Q_{\text{低}}$ 。蒸汽机、汽车发动机、燃气轮机、核电站的汽轮机，全是这个结构。冰箱与热泵把箭头倒过来：外界输入功 W ，把热量 $Q_{\text{低}}$ 从低温处搬到高温处，高温处收到 $Q_{\text{高}} = Q_{\text{低}} + W$ 。空调夏天制冷是冰箱模式，冬天制热是热泵模式，一台机器两个名字，账是同一本。

【主线层】

最后看一眼这张能流图上那个刺眼的细节：热机为什么不能把 $Q_{\text{高}}$ 全部变成 W ？为什么一定要排掉一份 $Q_{\text{低}}$ ？第一定律对此保持沉默——把热全部变成功、一点不排，账目照样平衡。可两百年来的工程师发现，无论设计多么精巧，这份“排放”永远省

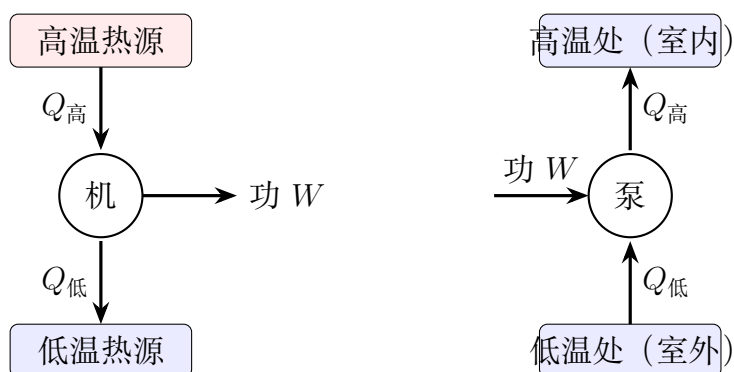


图 28.3: 左: 热机从高温吸热, 一部分变功, 其余排向低温。右: 冰箱与热泵输入功, 把热从低温搬到高温。箭头方向相反, 账目同样平衡。

不掉。记账员又一次指向了立法者: 什么决定了热机必须浪费、过程必须有方向? 答案藏在“打碎的杯子为什么不会自己复原”里, 那是第 29 章的故事; 而它凝练成的热力学第二定律, 在第 30 章等着我们。至于“能量为什么守恒”这个更深处的问题, 要等到讨论对称性的章节才有真正的回答: 能量守恒对应的, 是“物理规律不随时间改变”这条对称性——账本之所以平衡, 是因为时间的规则本身从不改账。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验: 膨胀的宇宙是一台绝热机吗

把第一定律推到它能到达的最大尺度: 整个宇宙。在大尺度上, 宇宙像一团持续膨胀的气体, 而且它没有“外界”可以换热——按定义, 宇宙之外没有环境。这是一个终极的绝热系统。第一定律于是给出预言: 膨胀必须由内能买单, 宇宙应当越胀越冷。这正是真实发生的事。早期宇宙炽热致密; 随着膨胀, 它一路降温。宇宙微波背景辐射——大爆炸留下的“余热”——在宇宙年龄约三十八万年时对应约三千开尔文的等离子体, 经过一百三十八亿年的膨胀, 今天只剩下约 2.7 开尔文, 恰好落在射电望远镜测到的数值上。需要坦白的是, 辐射的冷却规律与气体分子不完全相同: 光子的数目和能量要另算一本账, “膨胀对谁做功”这个问题最终要交给广义相对论。但“没有外界可换热, 膨胀就降温”这条第一定律的骨架, 一直撑到了宇宙学尺度。反过来想更有味道: 如果宇宙的账可以不平, 我们连这台最大机器的过去都无从推算; 能把一百三十八亿年的账一路算到今天, 本身就是能量总账最宏大的一次平衡审计。它像打气筒吗? 像的部分: 绝热、膨胀、降温。不像的部分: 没有活塞、没有筒壁, “对外做功”的对象不存在, 功这个科目本身在宇宙尺度需要重新定义——这正是把旧账本用到新尺度时, 必须缴纳的新学费。

挑战 1. 夏天太热, 有人灵机一动: 把冰箱门敞开, 不就能给厨房降温了吗? 可行吗? (思路提示: 把“冰箱加厨房”划成一个系统。冰箱内部确实变凉, 但它的排热管就

在厨房里，排出的热量等于从箱内吸走的热量加上压缩机消耗的全部电能。总账：房间反而净得热量，越开越热。真正的空调之所以有效，是因为排热管挂到了窗外——区别只在边界画在哪里。)

- 挑战 2.** 一个绝热的刚性容器被隔板分成两半，一半充着理想气体，一半是真空。抽掉隔板，气体自由膨胀充满整个容器。气体的温度会变吗？(思路提示：绝热所以 $Q = 0$ ；没有活塞可推、真空不需要付功，所以 $W = 0$ ；于是 $\Delta U = 0$ 。理想气体的内能只由温度决定，故温度不变。直觉喊“膨胀就会变冷”，是把“推动活塞的绝热膨胀”错套了过来——自由膨胀里没有任何对象收到这份功。追问：真实气体严格不变吗？分子间有相互作用势能，温度会略微改变——这正是历史上测量分子间作用力的经典实验思路。)
- 挑战 3.** 两份完全相同的气体从同一状态出发，一份等温压缩、一份绝热压缩，压到相同的更小体积。在 p - V 图上，哪个过程的终点压强更大？哪个消耗的功更多？(思路提示：绝热过程不散热，压缩功全部变成内能，温度升高，压强因此比等温更高；绝热线更陡，终点在等温线上方，曲线下面积更大，耗功更多。这也解释了打气筒为什么越打越费劲——不全是轮胎压强高了，还有温度在帮倒忙。)
- 挑战 4.** 用手堵住打气筒的出口，快速把活塞压到底再松开，活塞会被气体顶回一段距离，但回不到原来的高度。这笔能量账怎么平？(思路提示：压缩时你对气体做功，气体内能升高；回弹时气体反过来对你做功，内能回落。但压缩与回弹都很快，气体内部产生扰动和涡流，加上筒壁散热，一部分功变成了散不回来的内能。回来的功少于进去的功，差额留在气体和筒壁里——机械能账上看似“消失”，总账依然平衡。再注意：这个过程是单向的，把录像倒放会一眼看出假来。为什么账能平、录像却不能倒放？这是本章留给第 29 章的钩子。)

第二十九章 为什么打碎的杯子不会自己复原

反常识开场

请你先在脑子里放一段录像：一只手松开，一只瓷杯下落，砸在地板上，碎成十几片，茶水四溅。现在把这段录像**倒着放**：四溅的茶水从地板上聚拢回来，碎片从各处飞起，严丝合缝地拼成一只完整的杯子，跳回桌面。

你会觉得倒放版假得可笑。任何观众都能一眼认出“这是倒放”，尽管他可能完全不懂物理。

这个“倒放测试”可以再玩几次。一滴蓝墨水滴进清水，慢慢晕开，整杯水变成均匀的淡蓝色——倒放版是蓝色自动收缩回一滴，一眼假。打开香水瓶盖，几分钟后整个房间都闻得到——倒放版是散布各处的香水分子集体掉头、排队钻回瓶子里，一眼假。滚烫的咖啡放在桌上慢慢变凉——倒放版是凉咖啡从房间里收集热量、自己重新沸腾，一眼假。我们每个人从小就在用这双“一眼假”的眼睛，只是从没问过：我们凭什么认得出来？

现在换一段录像。拍摄一杯水中两个尘埃颗粒的碰撞：一个颗粒慢悠悠飘过来，撞上另一个，两者弹开，各自飘走。把这段录像倒放给任何人看，没有人能分辨哪个是正放、哪个是倒放——两个版本看起来都同样“合理”。再放大胆一点：如果能拍到两个空气分子的对撞，倒放版同样毫无破绽。

这就怪了。杯子由分子组成，尘埃颗粒的碰撞也是分子碰撞的放大版。如果每一个微观的碰撞过程正放倒放都同样合法，为什么亿万个这样的过程加在一起，就出现了鲜明的方向——杯子只会碎，不会拼回去？

你可能已经学过：机械运动服从牛顿定律，而牛顿定律里没有任何一条写着“禁止碎片拼回杯子”。事实上，如果把碎裂瞬间每一个分子的速度精确地反向，牛顿定律会乖乖地把所有碎片送回杯子的形状。力学并不禁止杯子复原。可它从来不发生。一次也没有。

【主线层】

物理学在这里遇到了一条奇怪的裂缝：微观的每一条定律都“不分正反”，宏观的世界却只有一个方向。裂缝中间缺了一样东西——本章要补上的，是**概率**。

先猜一猜

在继续读之前，请先写下你自己的猜测。下面几种说法，你觉得哪个最接近真相？

第一种猜测：碎片不拼回去，是因为地板把能量“吃掉”了，能量不够，所以复原不了。

第二种猜测：存在某种我们还没学过的力或定律，明文禁止物体从碎变整。

第三种猜测：拼回去并不违法，只是太巧了——需要亿万个分子同时做出恰到好处的运动，而这种巧合的概率小到等于零。

先别急着选。请注意一个事实：碎片拼回杯子，并不违反能量守恒。碎裂时杯子的动能变成了分子热运动和断裂的能量；复原时这些能量再变回杯子的动能和材料的结合能，账面上完全可以平衡。能量守恒定不了方向。那么方向从哪里来？

这个问题不是小题大做。整个十九世纪，最好的物理学家都在它面前摔跤：气体动力学用可逆的分子碰撞解释了一切气体性质，却怎么也解释不了“气体为什么只会扩散不会聚拢”。有人甚至因此拒绝相信原子存在。我们先用双手找一点感觉，再回到这场争论。

另外，请记住你选的是第几种猜测。本章结尾我们要回来对答案——猜错不可耻，可耻的是读完之后忘了自己当初怎么想。物理直觉就是这样一次次被校准的。

动手实验

动手实验：摇不回去的豆子

找一个带盖的透明盒子（保鲜盒就行），再准备两种颜色不同的豆子，比如红豆和绿豆，各二十粒左右。

第一步：把红豆全放在盒子左半边，绿豆全放在右半边，中间不用隔板，只是小心地别碰盒子。盖上盖子，看一眼：两种颜色分得清清楚楚。

第二步：拿起盒子，轻轻摇十下。打开看：豆子混在一起了，红绿相间。

第三步：也是最关键的一步。继续摇，摇一百下、一千下，边摇边观察。豆子有没有可能重新分成“左红右绿”？你可以摇到手酸。历史上没有任何人把摇混的豆子摇回去过。

这个实验朴素得近乎可笑，但它和打碎的杯子是**同一个问题**。豆子没有记忆，不知道什么叫“恢复原状”；盒子里的每次碰撞，正着看倒着看都合法。可混合一旦发生，就再也回不去了。

我们还可以把实验做得更“数字化”。拿四枚硬币，全部正面朝上放在桌上，然后闭上眼睛摇动、撒开，记录正反，重复几十次，数一数：全部正面朝上出现过几次？两正两反出现过几次？如果你想偷懒，也可以用手机里的随机数程序代替：让程序随机出四个 0 或 1，统计“四个都是 0”和“两个 0 两个 1”各出现多少次。结果会稳定地告诉你：两正两反出现的次数远多于全正，大约是它的五六倍。为什么偏偏是这个比例？这就是下

一步要拆开的机关。

做实验时顺便回答三个观察题：摇的次数越多，豆子会变得更均匀还是更不均匀？如果只有两粒豆子（一红一绿），“摇回去”还那么难吗？把豆子换成两种细沙，结论变不变？请先写下你的答案，后面的概念会逐个接住它们。

旧模型遇到麻烦

我们先清点手里的旧模型，看看它们各自在哪里卡壳。

牛顿力学告诉我们：每个豆子的运动由碰撞的力和初速度决定。麻烦在于，力学方程有一种对称性——把时间 t 换成 $-t$ ，方程照样成立。用第 12 章的语言说：任何一段合法的力学过程，它的“倒放版”也是合法的。一个竖直上抛的小球，倒放就是一个自由下落的小球，两者都严格遵守同一条定律。所以力学无法解释为什么我们从未见过杯子的倒放版。

能量守恒也帮不上忙。前面已经算过账：杯子复原在能量上完全合法。守恒定律只管“总量对不对”，不管“朝哪个方向走”。它像一位只核对总账、从不过问钱花在哪儿的会计。

也许你想说：是摩擦，摩擦生热，热散掉了，所以回不去了。这个说法日常里很好用，但追到底还是不行。热是什么？热就是分子的无规运动。说“摩擦生热所以不可逆”，等于说“分子运动混在一起所以回不来”——这正是我们要解释的现象本身，不是解释。用热解释不可逆，是把答案偷偷塞进了问题里。

还有一条路也容易走进死胡同：怪罪“初始条件太特殊”。有人会说，宇宙碰巧从一个极其特殊的状态出发，所以我们只见单行道。这句话其实说对了一大半——本章结尾的脑洞实验还会回来碰它——但它本身不是解释，只是把问题从“杯子”挪到了“宇宙开局”。而且哪怕不追问宇宙起源，只面对一盒豆子、一杯墨水，方向问题依然原样站着，等一个能算数的回答。

【主线层】

旧模型遇到的麻烦可以压成一句话：**微观定律允许两个方向，宏观世界却只走一个方向；守恒定律管数量，不管方向。**要走出困境，我们需要的不是一条新力，而是一种新的计数方法。

发明新概念

现在轮到我们自己动手造概念了。回到四枚硬币。

把四枚硬币编上号：1 号、2 号、3 号、4 号。撒一次，你关心的宏观结果可能是“两正两反”。但“两正两反”可以由好几种具体局面实现：1、2 正 3、4 反；1、3 正 2、4 反；1、4 正 2、3 反；2、3 正 1、4 反；2、4 正 1、3 反；3、4 正 1、2 反——一共 6 种。而“全部正面”只有一种实现方式。

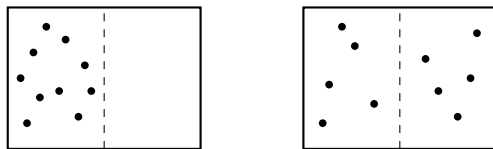
【主线层】

我们给这两个层次各起一个名字。你一眼看到、用宏观语言描述的状态（“两正两反”“豆子混匀了”“杯子碎了”）叫**宏观状态**；每一个成员的确切安排（哪枚硬币朝上、哪个分子在哪个位置以什么速度运动）叫**微观状态**。一个宏观状态对应的微观状态的个数，记作 Ω 。

四枚硬币的账很好算：“全正” $\Omega = 1$ ；“三正一反” $\Omega = 4$ （哪一枚是反面，有 4 种选法）；“两正两反” $\Omega = 6$ ；“一正三反” $\Omega = 4$ ；“全反” $\Omega = 1$ 。加起来 $1+4+6+4+1=16$ ，正好等于 2^4 ——四枚硬币一共 16 种微观状态，每种出现的概率相等。这就解释了动手实验里那个“五六倍”：撒出“两正两反”的概率是 $6/16$ ，恰好是“全正” $1/16$ 的 6 倍。

关键发现出现了：如果每种微观状态的机会均等，那么一个宏观状态出现的概率，就正比于它的 Ω 。**不是硬币偏爱混乱，而是“两正两反”这个宏观状态名下挂着更多的微观实现**。你摇豆子时，“左红右绿”的实现数微乎其微，“红绿混杂”的实现数堆积如山——摇匀，只是从一个人烟稀少的宏观状态，随机走进了一个人头攒动的宏观状态。混合不需要任何原因，正如走进大厅不需要任何原因；保持分界才需要奇迹。

把豆子换成气体分子，画面完全一样，只是数字变了。下面这张示意图里，盒子被假想分成左右两半，每个小点是一个分子。左边那幅“全在左半”是低熵状态，右边那幅“均匀分布”是高熵状态——区别不在分子本身（分子一模一样、互不相识），而在宏观安排名下的微观实现数。



全在左半：实现数极少（低熵） 均匀分布：实现数极多（高熵）

顺带交代刚才“大厅”这个比喻的边界。它**像的部分**：随机乱走的人确实更可能待在大房间里，正如随机碰撞的分子更可能出现在实现数多的宏观状态里。它**不像的部分**：人有目的、会累、会互相避让，分子没有；房间的大小固定，而宏观状态的“大小”（ Ω ）要靠数出来，不能靠眼睛量。比喻只负责把人领进门，计数才负责把话说准。

十九世纪的玻尔兹曼把这个想法推到底。他提出：给每个宏观状态贴一个数，用来度量它名下微观状态的多少，这个数叫**熵**，记作 S 。微观状态越多，熵越大。一个孤立系统自发演化的方向，就是走向名下微观状态更多的宏观状态——不是因为有什么力在推，而是因为随机乱走的系统，几乎必然走进那个最大的房间。这个想法在当年激烈到让玻尔兹曼备受攻击：许多同行拒绝接受“看不见的原子”和“统计出来的方向”。今天，原子的照片和涨落的直接测量早已判定了这场争论的胜负。

这里必须立刻说清一件常被讲错的事。流行的说法是“熵就是混乱程度”。这个比喻**像的部分**是：整齐的局面（全正、左红右绿）确实实现数少，杂乱的局面确实实现数多。**不像的部分**有三处。第一，“混乱”是人的主观感受，而 Ω 是可以老老实实数出来的客观

数字，同一个房间对整洁的妈妈和散漫的孩子“乱度”不同，实现数却只有一个。第二，有些看起来极其整齐的结构恰恰是高熵的帮手——冬天的雪花从水汽里结晶出来，冰晶整齐得令人惊叹，但结晶过程把热释放给周围环境，水分子加环境整体的实现数反而增加了。第三，“乱不乱”取决于你用什么宏观语言描述：一副牌对新出厂的定义是乱的，对赌场洗牌标准可能还不够乱。用“看起来乱不乱”判断熵，常常会被眼睛骗到。本章只用实现数说话。

一句话模型

一句话模型

打碎的杯子不会复原，不是因为定律禁止，而是因为“复原”名下的微观状态少得可怜——系统随机演化，几乎必然走向实现方式更多的宏观状态；熵就是实现方式多少的度量。

这句话值得拆开读三遍。第一遍读“不是定律禁止”：方向不是禁令，是可逆定律和计数共同长出来的结果。第二遍读“随机演化”：系统没有目标，它只是乱走，是大数把乱走的平均效果压成了确定的方向。第三遍读“度量”：熵不是标签，是有单位、能测量、能参与计算的量，下一章它会直接走进热机的效率公式。

数学翻译器

现在把“多”和“少”翻译成数字，你会发现事情比想象的极端得多。

先看硬币怎么数。 N 枚硬币，“恰好 k 枚正面”的微观状态数，是从 N 枚里挑 k 枚当正面的选法数，数学上记作

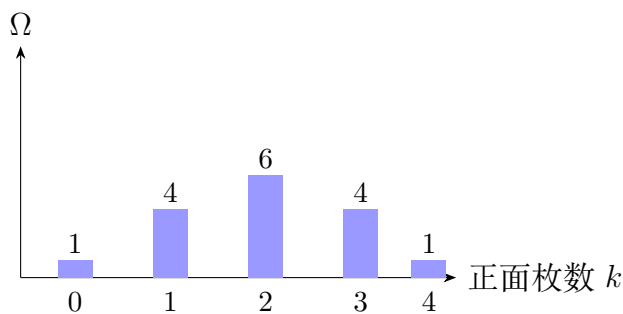
$$\Omega(N, k) = \binom{N}{k} = \frac{N!}{k!(N-k)!}.$$

四枚硬币： $\Omega(4, 0) = 1$ ， $\Omega(4, 2) = 6$ ， $\Omega(4, 4) = 1$ ，和前面数的完全一致。总微观状态数是

$$\sum_{k=0}^N \binom{N}{k} = 2^N.$$

检查极端情形： $N = 4$ 时 $2^4 = 16$ ，对上了。 $k = N$ （全正）时 $\Omega = 1$ ，也对——全正只有一种摆法。再看中间： N 是偶数时， Ω 在 $k = N/2$ 处取最大值，也就是“恰好各半”是实现数最多的宏观状态。

下面这张图把计数结果画出来：横轴是宏观状态（四枚硬币中正面的枚数），纵轴是该宏观状态的实现数 Ω 。中间鼓、两头塌。



请特别注意这个形状随 N 的变化。 $N = 4$ 时，中间只比两头高几倍； $N = 100$ 时，“恰好 50 正”的实现数约为 10^{29} ，而全正仍然只有 1 种；正面比例偏离各半越远，实现数按指数暴跌。硬币越多，分布图越瘦，最后瘦成一根立在正中央的针。**微观状态均等这条假设，经过组合计数，被放大成了宏观上几乎铁一般的规律。**

现在放大到一百枚硬币。全部正面的概率是 $1/2^{100}$ 。 2^{100} 大约是 1.27×10^{30} 。假如你每秒撒一次硬币，从宇宙大爆炸（约 1.4×10^{10} 年前，合 4.4×10^{17} 秒）撒到今天，大约撒了 4×10^{17} 次，见到全正的机会仍然只有千亿分之一量级。而“接近各半”（比如正面在 45 到 55 之间）的概率超过七成。撒一百枚硬币，你其实是在围观一次小型的时间之箭。

体会一下 2^N 的增长有多凶：十枚硬币，全正的概率约千分之一，碰运气能见到；二十枚，约百万分之一，一生难得一见；四十枚，约万亿分之一，全人类一起撒也指望不上。每多一枚硬币，极端状态的机会就砍掉一半，而分子世界里 N 不是几十，是 10^{23} 量级。不可逆不是什么深刻的禁令，只是指数增长碾过去之后留下的平地。

【数学桥层】

真正的飞跃发生在取对数这一步。粒子数一大， Ω 动辄是 $10^{10^{23}}$ 这样的怪物，直接写没法写。玻尔兹曼的主意是取自然对数，把天文数字压成平常的数：

$$S = k_B \ln \Omega,$$

其中 $k_B \approx 1.38 \times 10^{-23}$ J/K，叫玻尔兹曼常数，负责把“个数”换算成能和温度、能量对接的单位（焦耳每开尔文）。

这个式子刻在玻尔兹曼的墓碑上。它为什么这样写？三个理由。第一， $\ln$ 把乘法变加法：两个独立系统放在一起，总实现数 $\Omega = \Omega_1 \Omega_2$ ，取对数后 $S = S_1 + S_2$ ，熵像能量一样可以相加。第二， $\ln \Omega$ 随 Ω 单调增长，保住了“实现数越多熵越大”的顺序。第三，用 k_B 做系数后，这个从“数数”得来的熵，和热学里从热量与温度定义的熵完全一致——这在第 30 章会看到。

先给单位一点直觉。焦耳每开尔文，意思是“每升高一度要搭进去多少能量级别的账”。把一勺热水倒进冷水，整个过程的熵变只有 10^{-3} 焦耳每开尔文量级——看起来很小，但别忘了它是拿 10^{-23} 这么小的常数乘出来的，反推回去， Ω 翻的倍数是 e 的 10^{20} 次方量级。日常一勺水的混合，背后是微观实现数翻了无法书写的倍数。

什么时候用它？系统近似孤立、微观状态可以近似看作机会均等时。什么时候不能乱

用？系统很小（几个粒子）、或者粒子间有强关联时，涨落会大到让“几乎必然”失效，后面边界一节专门讲。

再看一个真实尺度的估算。房间里的一摩尔空气，约 6×10^{23} 个分子。问：某个瞬间，这些分子碰巧全部挤在房间左半边、右半边空无一物的概率有多大？每个分子在左在右各半机会，全部在左的实现数占总实现数的比例是

$$\frac{1}{2^{6 \times 10^{23}}}.$$

这个数小到什么程度？把它写成十进制，小数点后的零的个数大约是 1.8×10^{23} 个——把这些零排成一行，每个零占一毫米，能从地球排到太阳再排回来上亿次。与之相比，“杯子碎片自己拼回去”要求的巧合，量级与此相当甚至更甚：不仅位置要对，每个分子的速度方向也要对。日常经验里“从不发生”，换成数字就是“不可能到这种程度”。

【挑战层】

“分子几乎均匀分布在两边”不只是一个概率偏大的说法，它有精确的数学形状。设左半房间有 n 个分子， n 服从二项分布，平均值是 $N/2$ ，涨落（标准差）是 $\sqrt{N}/2$ 。注意相对涨落 $\sqrt{N}/N = 1/\sqrt{N}$ ： N 越大，相对涨落越小。一摩尔分子，相对涨落约 1.3×10^{-12} ——均匀到十一位小数。这就是为什么宏观世界看起来“确定”，尽管底层全是概率：不是概率消失了，而是大数把涨落压没了。

用斯特林近似 $\ln N! \approx N \ln N - N$ ，还可以算出 N 枚硬币“恰好各半”的实现数 $\binom{N}{N/2} \approx 2^N \sqrt{2/(\pi N)}$ 。取对数： $\ln \Omega \approx N \ln 2$ 。于是这堆硬币的熵 $S \approx N k_B \ln 2$ ——熵正比于粒子数。这个“熵是广延量”的性质，正是热力学计算一切平衡态的起点。

模型的边界

每一个模型都要交代三件事：假设了什么、在哪里成立、在哪里会被误用。本章的模型也不例外。

假设一：微观状态机会均等。整个推理的地基是“每种微观安排概率相同”。这个假设在宏观孤立系统里被无数次验证（它还有一个名字，叫等概率原理），但它终究是假设，不是从牛顿定律推出来的定理。什么保证它成立、系统要多“乱撞”多久才算达到均等，是统计物理深处的难题，第 31 章还会继续追。

假设二：系统要足够大。“几乎必然走向大 Ω 状态”这句话里的“几乎”，威力来自天文数字般的粒子数。把系统缩小，铁律就软化成概率。三枚硬币撒一次，全正的概率是 $1/8$ ——并不罕见。所以“摇豆子摇不回去”成立，“摇三枚硬币摇不回全正”不成立。这不是理论出错，而是理论诚实：它预言了小系统里不可逆会破功。

一个漂亮的反直觉反例来自花粉。1827 年植物学家布朗看到水中花粉颗粒无规则地乱动，后来明白那是水分子从各方向撞出来的。如果水中悬浮的颗粒足够小、时间足够

短，分子撞击的涨落可以真的“推它一把”做一点正功——在微米和纳秒尺度上，“热变功”天天发生。现代实验室里，物理学家已经能用微米级的小珠直接测出这些涨落，结果和统计预言严丝合缝。热力学第二定律从来不说“绝对禁止”，它说的是“宏观上几乎必然”。把统计规律当成和能量守恒同级的绝对禁令，是对它最常见的误用。

假设三：系统是孤立的。开放系统完全可以局部“逆流”——只要向环境付出足够的代价。冰箱把水冻成整齐的冰，局部实现数大幅下降；代价是冰箱背面的散热管把更多的热排进厨房，整间屋子（水加空气）的总实现数增加了。生命是更壮观的例子：一个受精卵长成结构精密的人，局部的熵降得惊人，但人一辈子要吃、要呼吸、要散热，身体和环境合在一起的总熵只增不减。“**生命违反熵增**”是伪命题，因为它偷偷换了系统的边界。

最后单列一类滥用。一旦“熵”成了流行词，它就被拖去解释一切：“房间不收拾所以熵增”“信息爆炸所以社会熵增”“人心散了所以团队熵增”。这些说法的问题不在结论对错，而在于它们引用的根本不是那个可以数 Ω 的物理量。物理学里的熵有单位、有数值、能放进方程参与计算；修辞里的“熵”只是“乱”的洋气的说法。分清这两者的办法很简单：问一句“你说的熵，怎么测？”

不过，“熵是数出来的”这个核心想法确实走出了热学，而且走得很远。香农建立信息论时，要度量“一条消息包含多少不确定性”，最后写下的公式和玻尔兹曼熵在数学上是同一个形状——因为信息量本质上也是“可能情形的个数”的对数，这是第 32 章的主角。更惊人的是黑洞：物理学家发现黑洞的熵正比于它表面积，一个黑洞名下挂着的微观实现数，比同样体积里任何其他东西的都要多——宇宙的“最大房间”竟然是黑洞。从四枚硬币到黑洞，同一把计数的钥匙开了跨度四十个数量级的门。

【主线层】

本章模型的使用说明：孤立、宏观、可以计数时，熵增方向几乎必然；系统小，涨落可以翻盘；系统开放，局部可以减熵，但环境付账更多；离开这三个条件谈熵，多半是在打比方，不是在做物理。

回头解释开场现象

现在回到那两段录像。

尘埃颗粒的碰撞，涉及少量分子的一次事件。把每个参与者的速度反演，得到的倒放过程同样是一次合法碰撞，实现它的微观状态并不比正放少。所以你分不出正反——这个尺度的物理真的没有方向。

杯子的碎裂则是另一回事。碎裂后的世界（碎片的位置、分子的热运动方式）名下挂着多到无法想象的微观状态；而“碎片飞回、拼合、跳上桌面”这个宏观状态，要求亿亿个分子在同一瞬间各自处在精确到苛刻的位置、朝着精确到苛刻的方向运动，名下挂着的微观状态相对少得可怜。概率之比大约又是那种“零的个数能排到太阳”的数字。**倒放版不是违法，是离谱**——它离谱到宇宙这辈子都等不到一次。

墨水、香水、咖啡同理。晕开的墨水名下微观状态极多，聚拢回一滴名下的极少；所以前者天天发生，后者从未发生。你那双“一眼认出倒放”的眼睛，其实是亿万年演化训练出来的概率探测器。

这也解释了一个细节：摔杯子时声音四散、碎片发烫。机械能变成了分子的无规热运动，而热运动正是实现数最多的能量存放方式——能量一旦“撒”进热里，就像豆子撒进了盒子，再也聚拢不回来。这和第 21 章讲的能量耗散是同一件事的两副面孔：那边从能量流看，这边从实现数看。能量没有消失，只是住进了最大的那个房间。

动手实验留下的三个观察题，现在也能回答了。摇得越久，豆子越均匀，因为均匀状态名下的实现数最大，随机乱走只会越陷越深，不存在“摇过头又分开”。只有两粒豆子时，“摇回去”轻而易举——每种安排的机会相当，全在左边的概率高达 $1/4$ ，这正是“系统要足够大”那条边界在提醒你。换成细沙结论不变，因为不可逆不挑材料，只数实现数；沙粒之间的摩擦会改变混合的快慢，却改变不了方向。

至于开头的直觉猜测，现在可以对答案了。猜测一（能量不够）错在：复原的能量账是平的，方向不由能量守恒决定。猜测二（存在禁令）错在：没有任何定律明文禁止复原，牛顿定律甚至欢迎倒放。猜测三对：方向来自概率的悬殊——这就是时间之箭在宏观世界浮现的方式。微观定律没有箭头，箭头是大数定律用天文数字的悬殊“统计”出来的。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：等一次全正

假如宇宙是一台永不停止的抛硬币机器，那么只要等得够久，再离谱的巧合也会发生。数学上有庞加莱回归定理：一个孤立力学系统，只要等足够长的时间，会任意接近地回到它当初的微观状态——打碎的杯子、散尽的热量、混合的豆子，原则上都会“重演”。

但请看这个时间尺度。对一个只有房间大小、约 10^{26} 个粒子的系统，回归时间的数量级大约是 $10^{10^{25}}$ 年（注意是指数塔）。宇宙年龄只有 1.4×10^{10} 年。把宇宙年龄当作一秒，回归时间远远超过“把全宇宙每个原子都变成一个宇宙、每个那样的宇宙再活一次”所需的全部时间。所以回归定理和日常经验不冲突：它说“原则上会回来”，经验说“你永远等不到”——两句话都对，隔着的是指数。

脑洞实验：妖精要把守的门

想象盒子里装着混合均匀的两种气体分子，中间隔板上有一扇无摩擦的小门，门边守着一个妖精，见到快分子从左边来就开门放它去右边，见到慢分子从右边来也放它去左边。久而久之，右边越来越热，左边越来越冷——没用任何能量，熵似乎下降了。这个“麦克斯韦妖”困扰了物理学家一百多年。问题出在哪？提示：妖精不是白干活的，它要测量、要记忆、要擦除记忆。后来人们发现，擦除一比特记忆本身就要向环

境放热、产生熵，账一算平——妖精的“信息”原来也是物理的。这个故事把本章和第 32 章的信息、第 30 章的热力学第二定律缝在了一起。

挑战 1. 洗牌的账。一副新扑克牌按花色点数排得整整齐齐，你彻底洗一次牌，它就变成看起来杂乱无章的顺序。有人说：“洗牌让熵增加了。”请用本章的语言判断这句话对不对，并说明：为什么“整齐”只有一种（或很少几种）排列，而“杂乱”有天文数字种？如果洗一次牌偶然洗回了出厂顺序，这违反任何物理定律吗？

思路提示：52 张牌的排列总数是 $52! \approx 8 \times 10^{67}$ 。“整齐”这个宏观状态名下只有极少的微观排列，“杂乱”名下挂着几乎全部排列。洗回出厂顺序概率约为 10^{-68} ，不违反任何定律——只是你永远抽不到这个签。注意：牌局算不算熵，取决于你约定的宏观描述方式，这正是“混乱程度”说法靠不住的地方。

挑战 2. 压瘪的乒乓球。把压瘪的乒乓球丢进热水，它会自己鼓起来。球内的气体分子做了什么？为什么热水里的分子不会“商量好”一起躲开凹陷处、让球保持瘪的？

思路提示：热水把能量传给球内气体，分子运动更剧烈，各方向撞击球壁的机会均等；“躲开凹陷”要求大量分子的速度方向出现特定关联，那样的微观状态在总数中占比小到可以忽略。均匀撞击是实现数最大的安排。

挑战 3. 两个房间，一个结局。A 房间先打开香水喷一下，B 房间把同样一瓶香水喷在室外大风天里。哪个房间的气味更快“散开”？两种情况里，香水分子的微观定律有区别吗？那是什么决定了散开的快慢？

思路提示：微观定律完全一样。快慢的区别在于宏观条件：室外有定向气流和更大的空间，分子可去的实现数增长得更快。熵增的方向相同，速率却可以差几个量级——本章只保证方向，不保证时刻表。

挑战 4. 反向的冰箱。有人说：“冰箱证明熵可以减少，所以热力学第二定律是错的。”请分别指出这句话里被偷换的两个概念，并各用一句话纠正。

思路提示：被偷换的是“系统的边界”（冰箱内部不是孤立系统，必须连同散热的环境一起算）和“熵增的性质”（第二定律是统计性的几乎必然，不是绝对禁令，但冰箱根本不构成挑战——它每秒都在用更大的环境熵增买内部的熵减）。

本章从一个假得可笑的倒放视频出发，找到了藏在所有宏观不可逆现象背后的同一把钥匙：不是力，不是禁令，而是计数——微观实现的个数之差，悬殊到超出任何日常尺度，于是概率在宏观世界里凝固成了方向。我们也顺带还清了一笔旧账：第 21 章里“能量耗散”只说能量变得不好用，却没说为什么“不好用”是条单行道；现在知道了，单行道就是熵增。

下一章我们要把这把钥匙插进热力学的锁孔：既然方向由熵增给出，那么“热为什么只从高温流向低温”“热机效率为什么有上限”“绝对零度为什么到不了”，都将是同一

个答案的不同说法。再往后，第 31 章会把“数微观状态”发展成一整套统计物理，第 32 章则追问信息和熵到底有什么关系。碎杯子这道日常小事，门口排着的队伍还很长。

第三十章 热力学第二、第三定律

反常识开场

先来看一笔大到离谱的能源账。

一千克海水，温度每降低一度，会放出大约四千二百焦耳的热量。全球的海洋大约有一百亿亿亿 (1.4×10^{21}) 千克水。让全部海水只降温一度，放出的热量约为 6×10^{24} 焦耳——而全人类一年的总能耗大约是 6×10^{20} 焦耳。也就是说，海水集体降温一度放出的热，够全人类按现在的规模用上约一万年。

于是有人设想了这样一艘船：它不需要煤、不需要油、不需要核燃料。它航行时从海水里抽取热量，用这些热发电驱动螺旋桨，再把温度稍微低了一点的海水排回大海。海水被抽走一点热，总量上毫发无损，下一艘船接着用。这艘船**不违反能量守恒**——它放出的每一份功，都有海水里减少的内能来付账，总账分毫不差。

这样的船，人类造出来了吗？一艘也没有。不是造不出来那么简单——是连一根能这样运转的螺丝钉都不存在。而且请注意，失败的方式很诡异：不是“效率太低”“成本太高”这种工程困难，而是它在原理上就连第一圈都转不起来。十九世纪的工程师试过各种方案，全部死在同一块暗礁上。

这种机器有个专门的名字，叫**第二类永动机**。它比第一类永动机（凭空造能的机器）狡猾得多：第一类永动机是赖账，账对不上，一眼就能抓；第二类永动机老老实实记账，分毫不差，却照样造不出来。抓它，需要一本完全不同的法律。

这块暗礁不在工程里，在定律里。能量守恒（第 28 章的主角）管得住“总量”，却管不住“方向”。本章要出场的，是热力学里专门管方向的两条定律：第二定律告诉你热为什么只能按一个方向用、热机的效率为什么有铁的上限；第三定律告诉你温度的地板上为什么永远站不上去。

先猜一猜

在往下读之前，先写下你对下面这个问题的猜测：那艘“烧海水”的船为什么造不出来？

第一种猜测：是技术不够好。就像古人造不出飞机，将来的工程师也许能造出来，只是我们现在还不会。

第二种猜测：海水的热虽然多，但太“稀”了——温度太低的热不好用，只要找到把低温水里的热“浓缩”成高温热的办法，船就能跑。

第三种猜测：存在一条和能量守恒彼此独立的新定律，它专门禁止“只从单一热源取热做功”，无论技术怎么进步都绕不过去。

顺带再猜一个家里的问题：夏天厨房太热，有人提议把冰箱门打开当空调用。你觉得房间会变凉、变热，还是不变？同样先写下你的判断。这一章结束时，我们要回来对两次答案。

动手实验

动手实验：开门的冰箱能当空调吗

你需要：一台正常工作的冰箱、一支温度计（厨房的、体温计不行，要能测室温的）、一部手机用来计时。

第一步：把温度计放在厨房里离冰箱两米以外的地方，等五分钟，记下室温。

第二步：打开冰箱门，让它敞着。为了让冰箱持续制冷，可以用一卷胶带把门框上感应关门的小开关压住（有些冰箱没有，那就不用管），让压缩机一直工作。等一到两个小时。期间别开大功率电器。

第三步：再读一次温度计。同时做两个附加观察：摸一摸冰箱背面或两侧，那里是热的还是凉的？再看看冷藏室内部，是不是真的在变凉？

你会看到：冷藏室里确实更冷了，但房间的平均温度不降，反而微微上升。冰箱辛苦工作一两个小时，把厨房变得更热了。

这个结果值得停三秒钟。冰箱明明在“制冷”，为什么房间反而升温？拆开看冰箱在做什么：它从冷藏室（低温处）把热抽出来，通过背后的散热管排到房间（高温处）里——热在从冷的地方流向热的地方！这听起来已经像是“反向”了。但注意代价：压缩机一直在耗电，而电能最终也全部变成热，排进同一个房间。房间收到的热，等于从冷藏室搬来的热**加上**电费买来的热。两笔都是正的，房间当然变热。

真正的空调为什么能给房间降温？因为它的散热部分（外机）挂在窗外，把热排给了室外。同一个道理：想给屋子降温，必须有一个“屋子外面”可以排热。这个朴素的观察——**把热从冷处搬到热处，必须额外付功；而且总有一个更大的环境在接收账单**——就是本章第一条主角定律的日常模样。

这个实验朴素，但请先写下三个观察题的答案，本章的概念会逐个接住它们：冰箱后背的热，是从冷藏室“搬”出来的，还是压缩机“造”出来的？如果房间是严格隔热的，开着冰箱门一直等下去，房间升温会停下来吗？把温度计伸进冷藏室，那里的确在变冷——一个让局部变冷、让整体变热的机器，和我们这章要找的“方向”有什么关系？

旧模型遇到麻烦

回到第 28 章。热力学第一定律说：内能的变化等于吸收的热与外界做功的总账，能量不生不灭。这条定律威力巨大，它一票否决了所有“凭空造能”的机器——那种机器叫第一类永动机，死得不冤。

但请用第一定律审判下面三个过程，你会发现它一次也判不下去：

凉咖啡从房间里慢慢吸热、自己重新沸腾——账是平的：房间少的热正好等于咖啡多的热。冰水里的一小块冰变得更冰、周围的水变得更烫——账也是平的：水失去的热正好等于冰得到的热（方向反了而已）。烧海水的船——账还是平的，开场已经算过。

三个过程全都满足能量守恒，三个过程全都从未被任何人见过。第一定律是一位只核对总金额、从不过问资金流向的会计。我们需要一条新定律来回答：**在能量守恒允许的所有过程里，哪些真的会发生？**

历史上有意思的是，这条新定律的第一块基石，是在能量守恒还没建立的时候奠定的。1824 年，二十八岁的法国工程师萨迪·卡诺出版了一本小册子，问了一个工程师式的问题：蒸汽机的效率有没有上限？当时的蒸汽机效率只有可怜的百分之几，工程师们不知道剩下的百分之九十多是“还没改进到位”，还是“本来就不许拿”。卡诺用一个理想化的思想实验给出了答案：**有上限，而且这个上限只取决于热机工作时的两个温度，跟用什么工质、什么结构毫无关系**。讽刺的是，卡诺当时还相信错误的“热质说”，却推出了正确的结论——好的思想实验有时比错的理论框架更有生命力。二十多年后，克劳修斯和开尔文把卡诺的洞见重新安放在能量守恒的地基上，这就是热力学第二定律。

【主线层】

旧模型的麻烦可以压成一句话：**能量守恒管得住账本的总额，管不住每一笔账的流向**。三个“合法却从未发生”的过程，方向全部一致——热总是自发地从高温流向低温，从不自动回头。新定律必须从“方向”入手。

发明新概念

历史给我们留下了第二定律的两种经典表述，它们像同一枚硬币的两面。

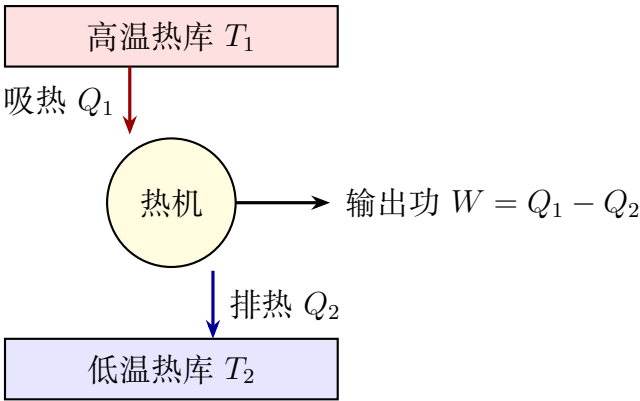
克劳修斯表述：不可能把热量从低温物体传到高温物体，而不引起其他变化。注意那个尾巴——“而不引起其他变化”。冰箱明明在把热从冷处搬到热处，它违反了吗？没有，因为它引起了“其他变化”：电表在转，电能在变成热。克劳修斯表述禁止的是**不付代价的逆流**。

开尔文表述：不可能从单一热源吸收热量，使之完全变为功，而不产生其他影响。“单一热源”四个字正中那艘烧海水的船：海水就是它唯一的热源，船上没有任何更冷的地方可以排热，于是吸来的热一分也变不成功的净输出。注意它同样没有说“热不能变功”——热机天天在变功；它说的是**不能全部变**，也不能**只从一个热源变**。

这两种表述其实是同一条定律。可以做一个简短的推理：假设有人造出了违反开尔

文表述的机器，能从单一热源取热全部变功；把这台机器的功拿去驱动一台普通冰箱，从冷库里抽热排到那个热源——净效果就是热不付任何代价地从冷处流到了热处，克劳修斯表述跟着垮掉。反过来，违反克劳修斯表述的机器配上普通热机，也能拼出开尔文禁止的东西。两条表述要么同生，要么同死。

那么卡诺说的“效率上限”是怎么回事？卡诺设计了一台存在于思想里的完美热机：它只和两个恒定温度的热库打交道——一个高温热库（温度 T_1 ），一个低温热库（温度 T_2 ）；它工作时先接触高温库吸热，再与热库脱开、膨胀做功降温，然后接触低温库排热，最后被压缩回出发点。整个过程慢到每一步都近乎平衡，没有摩擦、没有温差乱流，随时可以让它掉头倒着走。这样的循环叫**卡诺循环**，这样的热机叫可逆热机。卡诺证明：在同样两个热库之间，一切可逆热机的效率都相同；任何实际（不可逆）热机的效率都不可能超过它。而可逆机的效率只由两个温度决定——这甚至给了人类一把不依赖任何具体物质的温度计：测两台热机的效率比，就能定义温度的比值。这把“思想温度计”定义出来的温标，就是绝对温标，单位开尔文。



这张图是本章最重要的画面，值得盯着看十秒：热机**不是把热“变”成功的转换器，而是让热从高温流向低温、在半路截下一部分变功的水轮机**。截下多少是功（ W ），放走多少是废热（ Q_2 ），比例由两个温度说了算。废热不是机器不够好造成的浪费，而是机器运转的必要条件——没有下游，就没有水流。

用第 29 章的语言，第二定律还有一个更根本的表述：孤立系统的熵几乎总是增加，平衡时达到最大，记作 $\Delta S \geq 0$ 。热从高温流向低温为什么熵增？同样一份热量 Q ，放在高温处时“分摊”到每度温度上较少，放在低温处时分摊较多——所以热从高温挪到低温，总账是赚的。下一节我们把这个直觉变成公式。

一句话模型

一句话模型

热机是让热从高温流向低温、在半路截一部分变功的机器；截留的比例有铁的上限——只由两个温度决定；所以单一热源的热一分也变不成功，而越接近绝对零度，剩下的热越排不出去，零度本身只能逼近、永远到不了。

这句话里藏着三个“永远”：废热永远排掉一部分（开尔文），逆流永远要付代价（克劳修斯），零度永远差一步（第三定律）。它们不是三条禁令，是同一条统计规律（第 29 章的熵增）在热机、制冷机和温度计上的三张面孔。

数学翻译器

现在给思想装上数字。设可逆热机从高温热库 T_1 吸热 Q_1 ，向低温热库 T_2 排热 Q_2 ，对外做功 $W = Q_1 - Q_2$ 。效率定义为你拿到的功占你投入的热量的比例：

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}.$$

可逆意味着整个循环不产生熵：高温库交出热量 Q_1 ，失去熵 Q_1/T_1 ；低温库收到热量 Q_2 ，得到熵 Q_2/T_2 。可逆要求两者恰好相抵：

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1}.$$

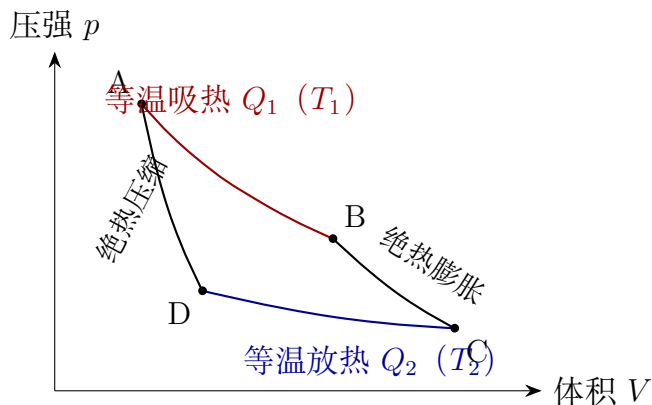
代入效率公式，得到卡诺上限：

$$\eta \leq 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

注意这里的温度必须是绝对温标（开尔文），从绝对零度算起——摄氏度的“零”是人为规定的冰点，进不了这个公式。

公式写出来，立刻用特殊情况检查它。第一， $T_2 = T_1$ ：没有温差， $\eta = 0$ ——两个同温度的热库之间开不出热机，正如上下游同高的河上建不了水电站，烧海水的船再次沉没。第二， $T_2 \rightarrow 0$ ： $\eta \rightarrow 100\%$ ，但等会儿第三定律会告诉你 $T_2 = 0$ 这个热库不存在，所以效率永远差一口气到不了百分之百——两个定律在这里扣上了环。第三，方向反转：如果 $T_2 > T_1$ ，公式给出负效率，荒唐吗？不荒唐——那正是你把机器倒过来开的情形：外界输入功，把热从冷库搬到热库，热机变成了制冷机。公式的“翻脸”恰好对应机器的“倒车”，说明式子写对了。

下面这张图把卡诺循环画在压强—体积平面上（第 28 章说过，这个图上一条闭合曲线围成的面积就是循环对外做的净功）：



A 到 B：贴着高温库慢慢膨胀，吸热 Q_1 ；B 到 C：脱离热库继续膨胀，温度自己降到 T_2 ；C 到 D：贴着低温库被压缩，放热 Q_2 ；D 到 A：脱离热库继续压缩，温度回升到 T_1 ，循环闭合。注意 B、C 和 D、A 这两段不与任何热库交换热量（绝热段）——整个机器只在两个温度上与外界“说话”，这正是它可逆的秘密：任何时候让它倒转，每一步都能原路退回。

【数学桥层】

上面用“可逆则熵不变”一步跳到了卡诺效率，其实也能从理想气体一步步推出来，顺带看一眼温度是怎样混进效率的。等温过程中理想气体内能不变，吸的热全变成膨胀功： $Q_1 = nRT_1 \ln(V_B/V_A)$ ，同理 $Q_2 = nRT_2 \ln(V_C/V_D)$ 。两段绝热过程满足 $TV^{\gamma-1} = \text{常量}$ ，把它们写出来一比，恰好给出 $V_B/V_A = V_C/V_D$ 。于是两个对数相等，相除即得 $Q_2/Q_1 = T_2/T_1$ 。推导里气体的一切性质（ n 、 γ 、体积）全部约掉，只剩温度比——这就是“效率与工质无关”的代数证据。

制冷机也有对应的上限。把卡诺循环倒着跑，输入功 W ，从冷库 T_2 抽热 Q_2 ，制冷系数

$$\text{COP}_{\text{冷}} = \frac{Q_2}{W} \leq \frac{T_2}{T_1 - T_2}.$$

拿这个公式检查绝对零度：固定房间温度 T_1 ，让冷库温度 T_2 越来越低，COP 一路跌向零——从越冷的地方搬同样一份热，要付的功越多；逼近零度时，搬走一丁点热都要付出趋于无穷的功。第三定律的“零度不可达”，早就写在这行公式里。

现在做两个带真实数字的估算。

第一笔账，火力发电厂。现代超超临界机组的蒸汽温度约为 600°C ，合 873 K ；冷凝器用江水或冷却塔散热，约 30°C ，合 303 K 。卡诺上限：

$$\eta \leq 1 - \frac{303}{873} \approx 65\%.$$

实际最好的机组约为 45%——材料耐温、传热温差、摩擦各吃掉一块。卡诺没有骗我们：他说的是“天花板”，不是“保证书”。但你倒过来用它就有力量了：谁要是宣称造出了烧 600°C 蒸汽、排 30°C 环境、效率七成的机器，不用看图纸，直接判定违反第二定律。

第二笔账，地热。某地热田喷出 150°C (423 K) 的热水，环境 25°C (298 K)：上限 $1 - 298/423 \approx 30\%$ ，实际电站往往只有百分之十几。温度不高的能源，先天就戴着低的效率天花板——这就是为什么“低温余热发电”听起来美好、算完账常常不划算。

最后把温度的地板请出来。**热力学第三定律**有两个等价的说法。其一（能斯脱表述）：当温度趋近绝对零度时，完美晶体的熵趋近于零——用第 29 章的话说，零度时系统只剩一个微观状态 ($\Omega \rightarrow 1$)，房间只剩一间，没得更“大”可去。其二（不可达表述）：不可能用有限步骤的操作把任何系统冷却到绝对零度。直觉是这样：降温的本质是把热排给更冷的东西，而“最冷”没有更冷者来接盘；越接近零度，可排的热越少、传热越慢、制冷系数越小（上面 mathbridge 的公式），每降一步都比上一步更难，台阶无穷多，而你的步数有限。实验史就是一部逼近史：液氮能把东西冷到 4.2 K ，稀释制冷机到约 0.01 K ，激光冷却原子云到十亿分之一开量级——纪录不断刷新，零度始终还差最后一步，而且永远会差。

模型的边界

老规矩，交代三件事：假设了什么、在哪里成立、在哪里会被误用。

第二定律是统计定律，不是铁律。第 29 章已经见过：熵增是“几乎必然”，不是“绝对禁止”。在足够小的系统里，涨落可以短时间、小尺度地“逆流”——悬浮在水中的微米颗粒会被分子撞得短暂获得一点热运动的功。这**不违反**第二定律，因为它说的本来就是宏观平均。但请别激动：想靠收集涨落造一台稳定的纳米热机是不行的，因为只要你要求它**持续、可靠**地输出功，平均效果就必然回到熵增一边。“几乎不可能”与“绝对禁止”的区别，正是第二定律最深刻的性格：它管辖的是大数世界。

卡诺上限是判据，不是工程承诺。它假设：只有两个恒温热库、过程无限缓慢（准静态）、无摩擦无泄漏、完全可逆。实际热机为了提高功率，必须让传热有足够温差，而温差传热本身就产生熵——真实世界里“快”和“省”永远在打架。正确用法是拿上限当照妖镜（超过上限的宣称必假）和当改进的路标（离上限还远，说明有空间）。

别把“热”和“温度”混进日常口号。“把环境里的热全部变成功”之所以不可能，要害不在热少，而在没有更冷的地方排熵。反过来说，冬天给房间供暖，最聪明的办法不是把电“烧成”热（电暖器，一份电一份热），而是用一份电去**搬**好几份热（热泵）。后者听起来像“一份投入三份产出”，会让直觉报警——它不违反能量守恒，因为多出来的热是从室外搬来的，电只付了搬运费。这个反直觉的例子是第二定律送我们的礼物，不是漏洞。

【挑战层】

还有一个更隐蔽的例外区：自引力系统。卫星在大气阻力下损失能量、轨道降低，速度反而变快；星团收缩时“温度”反而升高——引力系统的“热容”是负的，第二定律的通常表述在引力主导的体系里要重新小心陈述。更惊人的是黑洞：黑洞不但有熵

(正比于表面积)，还有温度，会极其缓慢地向外辐射。热力学三定律在黑洞那里几乎逐字成立，只是账本上多了引力这一栏。这条线一直通向广义相对论和量子引力的未解之地——本书后面还会回来敲门。

【主线层】

使用说明：宏观、近平衡、有明确热库时，第二定律的方向判断和卡诺上限可以放心使用；系统很小要看涨落，引力很强要重写规则；把卡诺上限当实际效率、把统计规律当绝对禁令、把热泵“超百分之百”当永动机，是本章三大经典误用。

回头解释开场现象

现在审判那艘烧海水的船。

它唯一的热库是海水。要从海水吸热并输出净功，按卡诺的框架，必须同时存在一个更冷的地方接收废热——船上有吗？没有。周围的海水、空气和船身在同一个温度附近。没有下游，水轮机空转都不转：这正是开尔文表述禁止的“从单一热源取热全部变功”。换成熵的语言更干脆：海水失热降温，熵减少；排出的废热为零，没有谁的熵增加来补账；孤立系统总熵要下降——概率上被判了死刑，而且不是“很难”，是“零的个数排到太阳”那种不可能（第 29 章）。

再补一刀：假如这艘船真的存在，把它的输出功接上一台普通冰箱，就能让热从冷海水自动流进热空气——克劳修斯表述跟着崩塌，凉咖啡可以自己沸腾，空调不用电。一条船沉下去，会拖垮整条定律的舰队；反过来，定律站住了，船就永远造不出。这不是技术问题，是方向问题。

开门冰箱的答案现在也是明牌：冰箱从冷藏室往房间搬热，这一步本来就在“逆流”，所以它必须耗电付代价；而它付的电费最终也变成热留在房间里。房间收到的热等于“搬来的热加电费的热”，两笔都为正，所以房间只会变热。你实验里摸到的冰箱后背，就是这台机器在向你展示克劳修斯表述的收据。真正的空调能降温，是因为它的“房间外面”存在——外机把热排给了整个大气。

开头的三个猜测，现在对答案。猜测一（技术不够）错：再好的技术也不能让定律让路，正如再精密的杠杆也撬不动动量守恒。猜测二（把低温热浓缩）错：浓缩热本身就是把热从冷处搬到热处，每一步都要付功，付的功比赚的多——卡诺上限保证了这笔买卖永远亏损。猜测三对：热力学第二定律独立于能量守恒，它不管总量、专管方向。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把太阳当锅炉，把银河当冷凝器

来设计宇宙尺度的热机。锅炉用太阳表面，约 5800 K；冷凝器用整个宇宙——深空里弥漫着宇宙微波背景辐射，温度只有 2.7 K，它是任何辐射最终可以排热的“大冷坑”。卡诺上限：

$$\eta \leq 1 - \frac{2.7}{5800} \approx 99.95\%.$$

几乎完美。这就是“用星光发电”的终极效率天花板。但注意最后一块骨头：你的冷凝器再冷也有 2.7 K，所以废热必须以高于 2.7 K 的温度排给深空，那 0.05% 永远拿不回来；而宇宙背景本身还在随膨胀缓慢降温，宇宙的“冷坑”在变冷，却永远不会是零。热机的效率上限、制冷机的零度下限，在同一片星空下握手。

脑洞实验：冰箱和生命违反第二定律吗

冰在冰箱里结成整齐的晶体，受精卵长成结构精密的人——局部的熵都在大幅下降。第二定律出错了么？你已经有了全部工具：检查系统边界。冰箱内部不是孤立系统，它排给厨房的热更多；人不是孤立系统，一辈子吃的、呼吸的、散掉的热加起来，让“人加环境”的总熵只增不减。局部有序是用更大范围的无序买来的。这个主题太大，第 32 章会专门展开，届时麦克斯韦妖也会登场收账。

挑战 1. 热泵的“超百分之百”。广告说：某热泵冬天“消耗一度电，给室内送来四度电的热”，制热效率 400%。电暖器最多 100%。请问：这违反能量守恒吗？为什么严寒天（室外零下十几度）热泵的这项指标会明显下滑？

思路提示：不违反。电暖器是把电“变成”热，一份变一份；热泵是用电“搬”热，从室外冷空气中抽取热量排进室内，多出来的三份来自室外，不是凭空产生。卡诺热泵的供热系数上限为 $T_1/(T_1 - T_2)$ ：室内外温差越大，分母越大，搬运越费力，指标自然下滑——公式里早写着天气的脾气。

挑战 2. 一杯水的温差阴谋。有人设想：把一杯 50℃ 的水插上一块隔板，设法让左半杯降到 40℃、右半杯升到 60℃，然后用两半的温差驱动一台小热机发电，发完电水又回到 50℃，循环往复。能量看起来完全守恒。请指出这个方案的致命一步在哪里。

思路提示：致命一步不在热机，在“让一半变冷、另一半变热”——这是热自发从热处流向冷处的逆过程，等同于不付代价地制造温差，直接违反克劳修斯表述。后面那台小热机是清白的，但它等不到它的上游。判断永动机时，盯住每一步的方向，而不只是总账。

挑战 3. 零度接力赛。有人说：虽然一台制冷机到不了绝对零度，但可以用接力——先用

甲机冷到 1 K，再用乙机接力到 10^{-3} K，再用丙机……每一级都更近一步，为什么不行？

思路提示：每一级制冷都需要一个更冷的热库来接废热，而“更冷的热库”正是你要造的东西本身；同时制冷系数正比于 $T_2/(T_1 - T_2)$ ，越接近零度，搬走同样的热需要的功越趋近无穷。台阶有无穷多级，而任何现实操作只有有限步——这正是第三定律“不可达”表述的内容。逼近可以，到达不行。

挑战 4. 尾气回收的边界。汽车尾气带走大量热量，有人提议：“把尾气的热全部回收，变成动力，效率就能到百分之百。”这句话错在哪一层？如果只能回收一部分，上限由什么决定？

思路提示：回收尾气热也是热机，必须有冷端——最终还得向环境（约 300 K）排热。尾气温度就算有 700 K，回收环节的卡诺上限也只有 $1 - 300/700 \approx 57\%$ 。“全部回收”等价于从尾气这个高温库取热全部变功、不向任何更冷处排热，直接撞上开尔文表述。

本章从一艘永远造不出的船出发，找到了热世界的交通规则：能量守恒管总额，第二定律管方向，卡诺用两个温度给热机的胃口定了铁的上限，第三定律则封死了温度的地板。至此，热学三定律齐了——第零定律给了温度存在的资格，第一定律给了账本，第二定律给了方向，第三定律给了边界。下一章我们要换一副眼镜：不再只看宏观的热库和热机，而是钻进分子的亿万大军，看压强、温度、熵这些宏观概念是怎样从统计里“长”出来的。那条路，会把第 29 章数微观状态的手艺，发展成一整套统计物理。

第三十一章 统计物理：用概率描述大军团

反常识开场

给自行车打气，胎压表指针停在一个刻度上，纹丝不动。这看起来再平常不过，可只要你多想一秒，它就是一个奇迹。

轮胎里的空气不是一堵安静的墙。按照热学的分子图像，它是几千亿亿个飞来飞去的小球，每个都以每秒四五百米的速度狂奔，不断撞上轮胎内壁再弹开。压强，就是这些撞击的总效果。我们来数一数：在通常的气压下，每平方厘米的器壁，每秒要承受大约 10^{23} 次撞击。这个数写出来是一后面跟着二十三个零。每一次撞击的时机、位置、角度都毫无规律可言，没有任何一个分子知道自己“应该”撞哪里。

那么问题来了：一支由完全无规律的个体组成的军团，为什么能给出稳定到连精密仪器都看不出波动的总效果？指针为什么不抖？把场面再放大一点：整个大气层压在每平方厘米地面上的，也是这样一支乱军的总账，可你从未觉得耳膜在被随机地捶打。更进一步：混乱怎么能“制造”出秩序，而且是最可靠、最铁面无私的那种秩序？

这不是哲学问题，而是一条可以用硬币、骰子和一杯空气亲自验证的物理规律。其实它的影子你早就见过：一座千万人口的城市，没人指挥，每天的用电量、用水量、急诊人数却稳定得可以提前一周做计划；而同一个办公室只有十个人时，谁请假、谁加班就完全没法预料。个体的不可预测与整体的稳定并存，这是同一个事实的两面。这一章我们就要学会一种新的思考方式：不追踪任何一个粒子，只数状态，照样能预言压强、温度、化学反应的快慢，甚至解释冰为什么融化、太阳为什么烧得慢。

先猜一猜

在翻开答案之前，请把你的直觉写下来，本章结尾我们再对照。

第一猜：把十枚硬币同时抛一次，正好五正五反的可能性有多大？很多人的第一反应是“一半对一半最平均，概率应该过半”，也有人猜三分之一。

第二猜：把一千枚硬币同时抛一次，正面的比例落在 49% 到 51% 之外的可能性有多大？直觉会说“数量越多越接近一半一半，超出这个范围应该很罕见”。

第三猜：你现在待的房间里，空气分子会不会在某个瞬间全部挤到房间的左半边，让你右半边的鼻子吸不到空气？注意，这件事不违反任何力学定律——每个分子往左飞并不犯法。大多数人回答“永远不会”。可如果每个分子都随机乱飞，凭什么“永远不会”？你的底气从哪里来？

这三道题的答案分别藏在概率分布、涨落和微观态计数里。写好了吗？写好再往下读——直觉只有先押了注，错了才会有痛感，而痛感是最好的老师。我们先做实验。

动手实验

动手实验：硬币大军

材料：十枚硬币（或十枚同样的纽扣、瓶盖）、纸和笔。

步骤：

1. 把十枚硬币握在手里摇一摇，撒在桌上，数一数正面朝上的个数，记在纸上。这算一次。
2. 重复五十次。每次都记录正面数，会得到五十个 0 到 10 之间的数字。
3. 画直方图：横轴标出 0, 1, 2, ..., 10，统计每个正面数出现了几回，画成柱子。
4. 把这五十个数字加起来除以五十，得到平均值。
5. 加做一步：把五十次按顺序分成五组，每组十次，分别算每组的平均值，看看这五个平均值一不一样。

你会看到什么：单独看任何一次，数字乱跳，完全猜不到下一次是几；可五十次画成的直方图却有稳定的形状——中间高、两头低，大多数结果落在 3 到 7 之间，正好十枚正反对半分的情况大约只占四分之一，而“十枚全正面”你大概率一次也遇不到。五个小组的平均值也互不相同，在 5 附近上下浮动。如果和同桌的结果对比，你们两张直方图的细节处处不同，形状却像一个模子刻出来的——细节属于运气，形状属于规律。

这说明什么：你没有控制任何一枚硬币，却得到了一条可以预测、可以画在纸上的规律。规律不属于单个硬币，属于整个大军团。这就是统计物理的入口。

旧模型遇到麻烦

在本书的力学部分，我们习惯了一种世界观：只要知道一个物体此刻的位置和速度，以及它受到的力，就能算出它的未来。对一颗台球，这套方法好用到近乎完美。那为什么不对轮胎里的每个分子照做一遍？

第一道麻烦是数量。一升空气里大约有 2.7×10^{22} 个分子。就算每个分子只记三个位置坐标和三个速度分量，也需要一台比全世界所有计算机加起来还大的机器才能存下这

些数据，更别提测量它们了——任何测量本身就会打扰被测的分子。这个数字大到什么程度？一杯水里的分子数，比地球上所有海滩的沙子粒数还多出许多个数量级；把它们排成一列，可以绕地球到太阳之间往返无数次。

第二道麻烦更本质：多体系统对初始条件极端敏感。两个分子的速度差一点点，碰撞之后这点差别会被放大；经过几十次碰撞，误差就大到让预言完全失效。这在力学里叫混沌。也就是说，哪怕我们真的测得了某一瞬间的全部数据，详细轨迹的预言也会在极短时间内作废。

第三道麻烦其实是解放：我们根本不需要那么细的答案。轮胎厂关心的是压强，不是第 8000 亿亿号分子现在在哪。流行病学家关心的是全城发热人数的曲线，而不是张三今天会不会咳嗽。交通工程师关心的是某座桥每分钟通过多少辆车，而不是哪辆车几点几分上桥。对大军团提出单兵式的问题，本身就是问错了问题。

这里值得请出一个比喻：保险公司。它像本章的地方在于——保险公司不知道、也不需要知道哪个客户明年出车祸，但靠着大数规律，它能把明年的赔付总额算得相当准，照样赚钱。它不像本章的地方在于——人会看广告、会搬家、会改变习惯，个体行为会随着统计本身而变化；分子没有意图，它们的“统计规律”背后是严格的力学和能量守恒在约束，因而比任何社会统计都坚硬。比喻到此为止，接下来要用物理自己的语言。

还有一点必须分清：压强指针稳定，这是实验事实；“分子在做永不停歇的无规则运动”是我们对事实的物理解释；而“正面数的直方图呈某种数学形状”是数学模型。三者各有来源，谁也不能冒充谁。这一章的每一步都要记得自己站在哪一层。

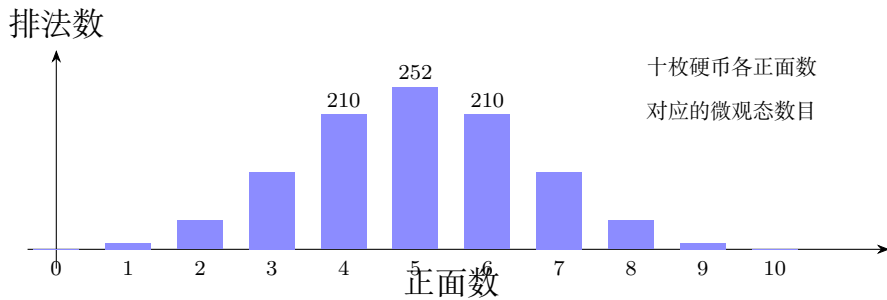
发明新概念

现在像十九世纪的物理学家一样，动手发明新工具。我们从实验里的硬币开始，把一个例子向下挖五层。

看见它：直方图中间高两头低，这是形状，不是偶然。

说清它：关键变量是正面数。注意一个重要区分——“十枚硬币里正好五枚正面”这句话描述的是一个**宏观态**：它只说总数，不说哪几枚正面。而“第 1, 3, 4, 7, 9 号硬币正面，其余反面”描述的是一个**微观态**：每个个体的情况都指定了。一个宏观态可以由许许多多不同的微观态实现。五正五反这个宏观态，对应的微观态有 252 种排法；而十枚全正面，只有一种排法。

画出它：把 0 到 10 每个正面数对应的排法数列出来：1, 10, 45, 120, 210, 252, 210, 120, 45, 10, 1, 再画成图，就解释了直方图的形状。



算出它：每种排法的机会均等（硬币没有偏好），所以某个正面数的概率就等于它的排法数除以总排法数 $2^{10} = 1024$ 。这里藏着一个必须说破的假设：凭什么认定每种微观态机会均等？答案不是逻辑，而是对称性——硬币的两面没有任何区别，交换任意两枚硬币，物理规律一个字也不变。凡是找不到区别对待的理由，就平等对待：这是统计物理里最大胆也最好用的一步，它的正确性最终只能靠实验背书。五正五反的概率是 $252/1024 \approx 24.6\%$ ——这就是第一猜的答案，远没过半。直觉错在哪？直觉把“最可能”当成了“很可能”。五正五反确实是最可能的单一结果，但它仍然要和其他九百多种排法分蛋糕。

追到底：把 10 枚换成 N 枚，同一条逻辑继续成立：各微观态机会均等，宏观态的概率正比于它包含的微观态数目 W 。再换一个道具验证一遍：掷两颗骰子，点数和为 7 有 6 种掷法，和为 2 只有 1 种，所以赌场里“七”出现得最勤——古人没学过排列组合，却从无数次掷骰里摸出了这条计数规律。这就是整个统计物理的地基，玻尔兹曼把它刻在了自己的墓碑上：自然界不追踪任何一个粒子，它“选择”的永远是实现方式最多的那种宏观状态。房间里空气均匀分布，不是因为分子们爱好和平，而是因为“均匀”对应的微观态数目比“全挤在左边”多了天文数字倍——多到后者在宇宙年龄内都不会出现一次。

先把视线从硬币移开，看看这条逻辑管多宽。一个班同学的身高、一次考试全年级每一题的得分率、晚高峰路口每分钟通过的车辆数，画成直方图，常常都是中间高、两头低的钟形。为什么形状如此相似？因为这些量都是“许多个互不相干的小因素加起来的总和”：身高是遗传、营养、睡眠等一大堆小影响叠加的结果；路口车流量是成千上万个司机各自决定几点下班的叠加。数学里有一条中心极限定理保证：只要叠加的因素足够多、彼此不相干，总和的分布就趋向同一个钟形。这又是一个三层分明的例子——直方图的形状是实验事实，中心极限定理是数学模型，“身高由许多小因素叠加”是物理解释。钟形曲线无处不在，不是因为世界爱画钟，而是因为“加总”这个动作无处不在。

接下来发明第二个概念：**涨落**。抛十枚硬币，正面数常在 3 到 7 之间晃；抛一百万枚，正面数通常在四十九万九千到五十万一千之间晃。注意两件事：晃动的绝对范围变大了（从几枚变成上千枚），但晃动的相对范围急剧变小。一条普遍的经验规律是：绝对涨落大约按 $\sqrt{N}$ 增长，相对涨落大约按 $1/\sqrt{N}$ 缩小。这就是大数定律的定量面孔——大军团的稳定性不是来自个体变乖，而是来自偏离被人头摊薄。

第三个概念回答“为什么高能分子少”。想象总能量固定的一盒气体，能量像一笔定额的奖金分给所有分子。把大笔奖金集中到少数分子头上的分法，种类很少；把奖金

大致摊平的分法，种类极多。既然自然界按微观态数目“投票”，能量越高的分子自然越稀少。这个比喻像的地方在于：分法确实有穷尽和计数，总额确实守恒。它不像的地方在于：钱可以任意拆分，而分子的能量交换只能通过一次次碰撞进行，而且在量子世界里能量常常只能整份整份地换手——正是这个“整份”埋下了第三册量子论的伏笔。这个直觉马上要变成一条公式。

一句话模型

三个新概念已经到手：概率分布告诉我们每种结果占多大份额，涨落告诉我们平均值的权威随粒子数按 $1/\sqrt{N}$ 增长，微观态计数告诉我们自然界偏爱哪种宏观状态。三者拧成一股绳，就是本章的核心，可以压缩成一句话：

一句话模型

单个粒子怎么走，我们管不了、也不必管；大量粒子的集体行为由“哪种宏观状态对应的微观实现方式最多”决定。数状态数出来的规律，比任何单个粒子的轨迹都可靠——粒子越多，越可靠。

数学翻译器

先给三个主角起符号。一个系统有许多微观态，第 i 个微观态出现的概率记为 p_i 。所有概率加起来必须等于 1，因为“总要发生点什么”：

$$\sum_i p_i = 1.$$

检查特殊情况：如果只有一个可能状态，它的概率就是 1，式子退化为 $1 = 1$ ，合理；如果某个 p_i 大于 1，或者全体加起来小于 1，那一定是你漏数了状态，而不是数学出了错。

任何一个随微观态变化的量 A （比如能量、正面数），它的平均值是加权求和：

$$\langle A \rangle = \sum_i p_i A_i.$$

检查：如果所有状态里 A 都等于同一个数 A_0 ，那么 $\langle A \rangle = A_0 \sum_i p_i = A_0$ ，平均值就是它自己，合理。拿硬币实验做个小算例：正面数的平均值等于每个正面数乘它的排法数再相加，除以 1024。由于排法数左右对称（0 正与 10 正同为 1 种，4 正与 6 正同为 210 种），配对相消后结果正好是 5——和你在实验里用五十个数算出的平均值相去不远；抛的次数越多，越贴近 5。这也是对称性替我们省力的第一个例子：有时不用真算完所有项，看一眼分布的对称性就知道平均值落在哪。

涨落的大小用相对标准差衡量，对 N 个互不相干的个体，它约等于 $1/\sqrt{N}$ 。检查两个极端： $N = 1$ 时相对涨落约是 100%，单次测量毫无代表性，合理； $N \rightarrow \infty$ 时涨落趋

于零，大军团给出铁打的平均值，合理——这正是开场那个胎压表的秘密，留到下一节正式结算。

然后是本章最重要的一条公式。一个与大热库接触、处于温度 T 的系统，处于能量为 E 的某个微观态的相对概率，正比于

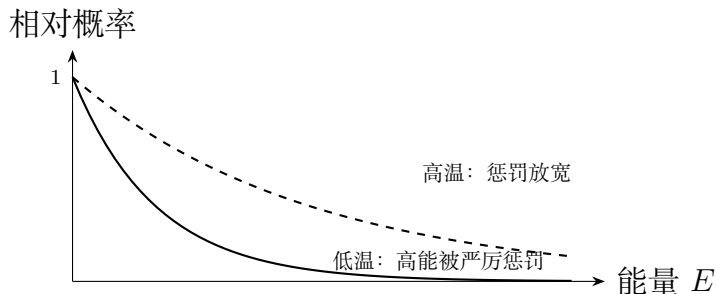
$$e^{-E/(k_B T)},$$

其中 $k_B \approx 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 是玻尔兹曼常数。比较两个能级，更方便的形式是比值：

$$\frac{p_2}{p_1} = e^{-(E_2 - E_1)/(k_B T)}.$$

左边回答的问题是：高能态比低能态罕见多少倍。右边的每一项都有明确含义： $E_2 - E_1$ 是要支付的“能量税”， $k_B T$ 是温度发给每个分子的“零钱尺度”——室温下约为 $4 \times 10^{-21} \text{ J}$ 。税相对零钱越重，付得起的状态就越少，而且少法是指数式的：税翻一倍，概率不是减半，而是按平方缩水。

立刻做四个特殊检查。第一， $E_2 = E_1$ 时比值为 1：同样贵的状态同样常见，合理。第二， $E_2 < E_1$ 时指数为正，比值大于 1：低能态更常见，方向正确。第三， $T \rightarrow 0$ 时，只要 $E_2 > E_1$ ，比值就趋于零：温度降到极低，一切都被“冻结”到能量最低的状态，这正是热力学第三定律的统计面孔。第四， $T \rightarrow \infty$ 时比值趋于 1：温度极高时零钱无限多，各能级平起平坐。四种极限全都讲通，公式可以收下。

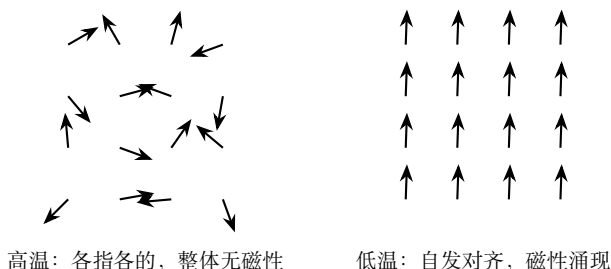


温度升高，曲线只是“躺平”，从不反转：高能态永远比低能态稀少，只是差距变小。这条单调性是热力学第二定律深处的一根支柱。顺带看一眼宽度：成年人身高的分布宽度大约七厘米，相对平均值不到百分之五，因为决定身高的独立因素只有那么些个；而轮胎压强的相对涨落是 10^{-12} 量级，因为背后是 10^{23} 个分子。分布的“胖瘦”，本身就是一份关于底层个体数目的情报。

有了玻尔兹曼因子，就能看懂一场贯穿全书的拔河比赛：**能量与熵的竞争**。能量想“往下沉”——低能态概率大；熵想“往多走”——微观态数目多的宏观态概率大。温度就是裁判。拿冰和水来说：冰的分子被锁在整齐的晶格里，能量低，但排列方式少；水的分子四处游走，能量高，但排列方式多到天文数字。低温时裁判偏向能量，付不起“化开”的能量税，冰赢；高温时裁判偏向熵，微观态数目的巨大优势兑现，水赢。某个确定温度上两边打平——那就是熔点。所谓自由能，就是给这场拔河记账的账本：系统自发

走向的，不是能量最低的状态，也不是熵最大的状态，而是自由能最低的状态。冰在 0°C 整融化，不是分子们约好了，而是账本在这一度翻了页。

相变还带来本章最后一个新概念：**涌现**。看一块磁铁：里面有亿万个小磁针，每个只和邻居打交道——邻居朝哪，它就倾向于朝哪。高温时热运动占上风，小磁针各指各的，整块铁不显磁性；降温过了某个临界温度，邻居间的“随大流”突然滚起雪球，亿万磁针齐刷刷指向一方，磁性“冒”了出来。没有任何一根磁针下达过命令，整齐是从局部规则的无数次重复里长出来的整体性质。它像什么？像体育场里没人指挥却自发起伏的人浪。它不像什么？人浪里的人会互相观察、会犹豫会起哄，而磁针只做一件事：跟邻居对齐。正是这种“笨”规则，让物理学家能用最简单的模型算出临界温度的行为。



涌现的例子一路延伸出去：交通流里没有任何一辆车想堵车，堵车却作为一种“波”在车流里传播；鸟群没有领队，却飞出整齐的队形；水分子没有“湿”这个属性，一杯水却是湿的。本章之后，从第 32 章的信息与生命，到第三册的量子统计，都会反复遇到这个主题：大军团不仅稳定，还会长出个体身上根本不存在的性质。

【数学桥层】

从分布到速率、温度和压强。把玻尔兹曼因子用到分子的动能上，可以推出气体分子的速率分布（麦克斯韦分布）：分子速率平方的平均满足

$$\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_{\text{B}}T.$$

这给出温度的微观含义：温度是分子平均平动动能的量度——注意是“平均”和“大量”意义上的，单个分子只有动能，没有温度。代入氧气分子的质量 $m \approx 5.3 \times 10^{-26} \text{ kg}$ 和室温 $T \approx 300 \text{ K}$ ，得到方均根速率约 480 m/s ，比音速还快。这解释了香水为什么一开盖就闻得到，也留下一个谜：既然分子这么快，香味为什么不是瞬间充满房间？答案是碰撞——每个分子走不了多远就撞上同伴改变方向，实际扩散是醉汉式的随机行走。这个“走不了多远”也有名字：平均自由程，即分子两次碰撞之间平均飞过的距离。常温常压下空气分子的平均自由程只有约 0.1 微米 ，是分子自身直径的几百倍——刚起步就撞车。于是在房间里，香味主要靠空气流动搬运，单靠扩散要等上以小时计。

再进一步，把分子撞击器壁的动量变化加起来，可以推出

$$p = \frac{1}{3}n m \overline{v^2},$$

其中 n 是单位体积的分子数。联立上面两式，就得到 $pV = Nk_B T$ ，正是热学章从实验总结出的理想气体定律。统计方法第一次从“数状态”里推导出了宏观定律，而不只是拟合它。

【挑战层】

配分函数：所有可能状态的总目录。玻尔兹曼因子只给了相对概率，要得到绝对概率，需要归一化。定义

$$Z = \sum_i e^{-E_i/(k_B T)},$$

求和遍历系统的每一个微观态。于是 $p_i = e^{-E_i/(k_B T)}/Z$ 。 Z 叫配分函数，名字平淡，地位惊人：它像一本把系统所有可能状态按温度“标价”的总目录。一旦算出 Z ，平均能量、熵、压强都能从它的对数求导得到，例如亥姆霍兹自由能 $F = -k_B T \ln Z$ ，能量与熵的拉锯战全部浓缩在这一个函数里。熵的统计定义也在这里现身：

$$S = k_B \ln W,$$

W 是宏观态对应的微观态数目。请严格记住这个定义：熵是“数出来的”，是微观态数目的对数，而不是一句含糊的“混乱程度”。一间整洁的病房若只有少数方式维持其整洁 (W 小)，它熵低；而“乱”的房间熵高，真正的原因是其微观态数目庞大，不是它“看起来乱”——看起来乱只是计数庞大在视觉上的投影。最后预告一句：当粒子数趋于无穷时，配分函数作为温度的函数可以在某个温度突然变得“不光滑”，数学上的这个尖点，就是物理上的相变。冰在 0°C 整融化，正是这个尖点的宏观表现。

模型的边界

这套“数状态”的机器威力巨大，但它的铭牌上写着四条适用条件。

第一，粒子要足够多。统计规律靠 $1/\sqrt{N}$ 的涨落获得稳定性， N 小了，平均就失去权威。这里有一个会让直觉栽跟头的反例：我们习惯了“平均总是对的”，于是下意识认为任何一小团气体的压强、密度都和整体一样均匀。错。一立方微米（边长千分之一毫米）的空气里只有约 2.7×10^7 个分子，密度涨落约 0.02%；换成边长一百纳米的空腔，只剩几万个分子，涨落接近百分之一；到了病毒尺度的几十纳米空腔，压强会随时间明显抖动，没有任何仪表能给出稳定读数。“均匀”本身是大数效应，不是物质的天然属性。

第二，涨落并不总是看不见的，这正是直觉容易出错的另一面。1827 年，植物学家布朗在显微镜下看到水中花粉颗粒永不停歇地跳动——这是实验事实。当时有人猜是花粉“活了”，但煮死的花粉、无机尘埃照跳不误。1905 年，爱因斯坦用液体分子的无规则撞击定量解释了跳动幅度，随后佩兰的实验与预言精确吻合——“分子撞击”这个解释由此从假说升格为被验证的模型。注意三层各自的来源：跳动是看到的，分子是推断的，定量吻合是检验的。布朗运动是肉眼（借助显微镜）可见的涨落，是统计物理最早直接

证据之一。今天你在显微镜下观察一滴稀释的牛奶或墨水，同样能看到这幅景象；它提醒我们，“平静”只是尺度够大时的错觉。

第三，系统要处于或接近平衡。玻尔兹曼分布描述的是“分奖金分定了”的状态。飓风、火焰、奔腾的急流、活着的细胞，都在持续吞吐能量，是远离平衡的系统，不能直接用本章的分布去套；它们属于更难的非平衡统计物理，至今仍是前沿。就连你手边那杯正在变凉的水，严格说也只在“每一小块内部近似平衡”的意义下才能谈温度——物理学家称之为局域平衡，这是把统计工具借给非平衡世界的一座便桥。

第四，温度足够低、密度足够高时，经典数法会数错。我们把两个同种分子交换位置当作“新”的排法来计数，可在量子层面，全同粒子根本没有“谁是谁”的标记，交换不产生新状态。把不可分辨的粒子当成可分辨的来数，熵会数错——这就是历史上著名的吉布斯佯谬，它逼着物理学家在量子力学诞生之前就先修补了计数规则。修正之后的量子统计（玻色统计与费米统计）会给出与经典结果截然不同的行为，比如金属中的电子在接近绝对零度时仍保持巨大的平均能量。这是第三册的故事，这里只记住边界：本章的计数法默认粒子“可分辨、近平衡、数量大”。

还有一条边界藏在“平均”里。本章从分布推出的能量均分结果——每个运动自由度分到 $\frac{1}{2}k_B T$ ——在分子转动、振动上也照套过，结果出了大事：照这个算法，高温物体的热辐射应在短波长处发散到无穷，史称“紫外灾难”。实验曲线却在短波端掉头向下。账本上哪里数错了？错在默认能量可以连续地、无限小份地分配。1900 年普朗克引入能量的“整份”交换，才数出和实验完全吻合的黑体辐射曲线，量子论由此开场。这是统计物理送给后续理论的最大一次“失败的礼物”：它的边界，恰好就是新物理的大门。

回头解释开场现象

现在结算胎压表。一只自行车胎内的分子数约为 10^{23} 量级，于是压强的相对涨落约 $1/\sqrt{10^{23}} \approx 3 \times 10^{-12}$ 。仪表指针要感知这个波动，分辨率得达到小数点后十一位。指针不是不想抖，是抖动的幅度比原子还小。混乱没有消失，它只是在平均里被稀释得无影无踪——个体完全随机与整体极端稳定，不但不矛盾，反而是同一枚硬币的两面：正因为每次撞击都随机且互不相干，偏离才会按 $\sqrt{N}$ 抵消。

再结算第二猜。一千枚硬币，正面数的标准差约为 $\sqrt{1000}/2 \approx 16$ 枚，即 1.6%。所以正面比例落在 49% 到 51% 之外，其实有超过四成的机会——远没有直觉以为的那么罕见。“越抛越接近一半一半”说的是相对偏差缓慢缩小，不是绝对偏差消失，更不是某个小区间内的结果变得压倒性可能。

第三猜也有了定量答案：房间空气全挤到左半边的概率约为 2^{-N} ，其中 N 是 10^{27} 量级。这个概率小到连“宇宙年龄里等一次”都远远不够格。不是定律禁止它，是计数淹没了它。

顺便收获两个应用。其一，高压锅。许多烹饪和化学反应的速率正比于 $e^{-E_a/(k_B T)}$ ，其中 E_a 是反应的“门槛能量”。取典型的门槛 $E_a \approx 50 \text{ kJ/mol}$ ，从沸水的 373 K 升到高

压锅里的 393 K，速率变为

$$e^{\frac{E_a}{R}(\frac{1}{373} - \frac{1}{393})} \approx e^{0.82} \approx 2.3$$

倍。区区二十度，因为撬动了指数，就把炖肉时间砍掉一半还多——工程师和厨师都在不知不觉中使用玻尔兹曼因子。其二，太阳。太阳核心温度约一千五百万度，对应的 $k_B T$ 只有约 1.3 keV，而两个质子靠近所需的库仑势垒高达 MeV 量级。平均分子根本翻不过墙，全靠分布高能尾巴里那些万里挑一的快分子，再加上量子隧穿帮忙，聚变才缓慢进行。太阳烧了近五十亿年还没烧完，恰恰是“高能态指数稀少”的功劳——分布的尾巴，决定了恒星的寿命。

其三是一个工程应用：电子器件的热噪声。电阻里的载流子也在做无规则热运动，它们数的涨落表现为电压的微小起伏——电阻两端什么都没接，也能测到随温度正比增长的噪声电压。这不是仪器粗糙，而是统计物理在电路里的直接显形。它给所有精密测量划了一条底线：麦克风的本底嘶声、射电望远镜的灵敏度、手机信号的极限，都要先和热噪声谈判。工程师的对策也很“统计”：要么降温（天文接收机常冷到液氮温度），要么多次测量取平均，用 $1/\sqrt{N}$ 把噪声压下去。

回头看，本章的收成可以用一张清单总结：压强，是撞击次数多到涨落消失后的平均推力；温度，是平均动能这把尺子，决定能量税的税率；熵，是宏观态对应的微观态数目的对数；自由能，是能量与熵拔河时的记分牌。四个热学的核心概念，全部从“数状态”这一件事里长出来。这就是玻尔兹曼墓碑上那行公式的分量。

脑洞实验与挑战题

到这里，本章的主线已经闭合：从胎压表的静止，到微观态计数，再到玻尔兹曼因子和自由能，全部只用了一只硬币就能在家验证的逻辑。下面用一个极端尺度的思想实验把“统计词汇”的底线逼出来，再用四道挑战题检验你是否真的会用“数状态”思考。这些题目重推理、轻计算，每道都附思路提示，建议先自己争个输赢再看提示。

脑洞实验：只剩十个分子的房间

想象一台超级抽气机，把房间抽到只剩十个空气分子。温度计显示多少度？按定义，温度来自平均动能，你仍可以给十个分子算出某个平均值。但这个“温度”的涨落约 $1/\sqrt{10} \approx 30\%$ ：刚才还是“二十度”，几个分子飞走后就变了样。再问：单个分子有温度吗？没有。它有动能，而温度是大军团平均出来的集体概念，就像“平均每个家庭 1.7 个孩子”——没有任何一个家庭真有 1.7 个孩子，但只有千家万户加在一起，这个数才有意义。继续往下抽：只剩两个分子时，“压强”变成了两次偶然撞击；只剩一个分子时，连“它服从玻尔兹曼分布”都要斟酌，因为分布说的是大军的配额，不是个体的命运。这个极端尺度的脑洞告诉我们：压强、温度、熵这些词，本质上都是统计词汇，把它们套用到少数粒子上，词本身就会失效。这也是本书最后一章要正式讨论的“涌现”：宏观性质不是微观粒子属性的简单放大，而是大军团新长出来的属性。

挑战 1. 抛硬币连续出现十次正面。旁边的人说：“下一次该出反面了，概率会补回来。”他说得对吗？如果不对，“大数定律保证长期接近一半一半”又是什么意思？

思路提示：硬币没有记忆，下一次仍然各半。大数定律不靠“补偿”实现，而靠“稀释”：已经发生的十次偏差固定不变，未来几万次里的新结果把它们淹没。均值向一半回归，靠的是分母变大，不是天平纠偏。

挑战 2. 登山到海拔约五千五百米，大气压大约只剩海平面的一半。不用查大气公式，只用本章的工具估一估：把高度差换算成一个氮气分子的重力势能差 mgh ，再和 $k_B T$ 比较。

思路提示：这就是玻尔兹曼因子，只不过“能量税”换成了重力势能。取 $m \approx 4.7 \times 10^{-26} \text{ kg}$ 、 $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ 、 $h \approx 5.5 \times 10^3 \text{ m}$ 、 $T \approx 270 \text{ K}$ ，算出 $mgh/(k_B T) \approx 0.7$ ，于是 $e^{-0.7} \approx 0.5$ 。大气本身就是一座按玻尔兹曼分布堆起来的分子塔。

挑战 3. 拿一个水分子问它：“你是冰还是蒸汽？”这个问题有意义吗？为什么水偏偏在 100°C 整沸腾，而不是从 95°C 开始慢慢“有点沸腾”？

思路提示：冰和蒸汽都不是单个分子的属性，而是分子之间排列关系的属性。相变是能量与熵竞争、再加上分子间相互作用的集体事件；粒子数趋于无穷时，配分函数在特定温度出现数学上的不光滑，于是宏观上呈现一条锋利的界线。“一个水分子”既不在界线的这一边，也不在那一边——界线属于大军团。

挑战 4. 两杯各 50°C 的水倒在一起，为什么不是 100°C ？反过来，半杯 50°C 的水和整杯 50°C 的水，哪个“更热”？

思路提示：温度是平均动能，是强度量：把两份相同的系统合并，分子数翻倍，平均值不变。会翻倍的是能量和微观态数目这类广延量。分清“随人数翻倍的量”和“与人数无关的量”，是统计物理送给日常语言的最好礼物。

第三十二章 信息、生命与熵

在前面几章里，我们已经把热力学第二定律从“打碎的杯子不会自己复原”（第 29 章）一路推进到它的统计本质（第 31 章）：孤立系统的熵几乎总是增加，因为高熵的微观态数目以压倒性的优势多。这条定律听起来像是给全宇宙签了一张单程票。可是环顾四周，你会看到许多“逆行”的景象：冰箱把冷热分开，种子长成大树，细胞把散乱的小分子组装成精密机器。它们是在违法吗？本章要回答这个问题，而且答案会迫使我们承认一件更深刻的事：信息不是飘在物理世界之外的抽象符号，它寄居在物质里，记录它、复制它、擦除它，都是不折不扣的物理过程，都要遵守能量与熵的账本。

反常识开场

先看两个你天天见到、却很少放在一起想的场景。

场景一：夏天你把室温的饮料放进冰箱。几个小时后，冰箱内部冷热分明——冷冻室零下十几度，冷藏室四度，厨房里却微微变热。局部的“整齐”在增加：原来混在一起的分子运动，被人为地分成了“很安静的”和“很闹腾的”两群。

场景二：院子里一棵树苗，十年后长成大树。它把空气中弥散的二氧化碳、土壤里稀释的水和矿物质，装配成纤维排列整齐的树干、脉络分明的叶片。小分子的“乌合之众”变成了高度有序的结构。这棵树每时每刻都在制造秩序，而且理直气壮。

场景三其实就在你身上：此刻你的体温稳定在三十七度上下，你的细胞在不停地修复损伤、维持着膜两侧悬殊的离子浓度差、把氨基酸按精确的顺序串成蛋白质。只要活着，你就是一个不断抵抗“均匀化”的装置。

第 30 章说，孤立系统的熵不会减少。冰箱内部加一棵大树再加一个你，看起来都在“减熵”。难道第二定律有后门？如果有，我们是不是也能造一台只从海水吸热就永远运转的机器？

还有一个更隐蔽的问题，藏在你口袋里：删掉手机里 1 GB 的照片，手机没有变轻，照片里的“信息”去了哪里？彻底的“忘记”，在物理上是免费的吗？这一章结尾，你会发现这个问题的答案不仅解释了冰箱和大树，还降伏了一只纠缠了物理学家一百多年的小妖怪。

先猜一猜

在继续往下读之前，请把你的直觉写下来。对下面三个说法，猜“对”还是“错”：

1. 冰箱是在局部违反热力学第二定律，只是规模很小所以没关系。
2. 一株植物长大时变“有序”了，所以生命至少是第二定律的一个例外。
3. 理论上，把硬盘里 1 比特信息彻底擦除，至少要付出一份确定数量的能量，变成热散掉。

再猜一个数量级问题：如果第 3 题是对的，擦除 1 比特的最小热代价，大约相当于下列哪一项？(a) 烧开一壶水；(b) 一粒尘埃从桌面落到地面的动能；(c) 远远小于一粒尘埃落地的动能。先别翻答案，也别查资料。直觉越明确，待会儿的冲击越清楚；猜错不丢人，本章里猜错的都是大物理学家。

动手实验

动手实验：两张照片与两段文字

这个实验不需要任何仪器，只要你的手机和电脑。

第一步：用手机在同一光线、同一分辨率下拍两张照片。第一张对着一面干净的白墙，第二张对着一张堆满杂物、颜色杂乱的书桌。查看两个文件的大小。

第二步：新建一个文本文件，输入一整屏“啊啊啊啊啊……”，另存为一份；再用键盘随机乱敲一整屏字符，另存为另一份。用压缩软件（ZIP 格式即可）分别压缩它们，比较压缩前后的大小。

你会看到：白墙照片可能只有几十 KB，杂乱书桌的照片却有几 MB，相差上百倍；“啊啊啊”文本被压缩到几乎为零，而随机乱敲的文本几乎压不动。

这说明什么：文件的大小——也就是记录它所需要的信息量——不取决于内容“有没有意义”，而取决于它有多**不可预测**。白墙完全可以预测（下一个像素还是白的），所以几乎不含信息；随机敲出的字符每一个都出乎意料，所以占满空间。注意，这和日常语言正好拧着：日常说“这张照片信息量很大”是指它内容丰富，而物理意义上信息量最大的，恰恰是看起来最“乱”的那一张。这是本章第一个让直觉摔跤的地方，请记住这种别扭感。

附加观察：摸摸运行中的冰箱后背或侧面，它是热的。再留意一下：冰箱运行时的嗡嗡声，意味着电能正在变成机械功。记住这个温度和这个声音，它们是本章的关键物证。

旧模型遇到麻烦

第一个麻烦：“熵就是混乱程度”这句口头禅不够用。我们在第 29 章就提醒过，不能把熵简单定义为“混乱程度”，现在你能看清为什么了。水在冰箱里结成冰，分子排成规整的晶格，按“混乱”的说法熵应该减小，可结冰明明是在零下的环境里自然发生的事。再看洗牌：一副按花色排好的新牌洗上七次，谁都同意“变乱了”，但牌面顺序的数目其实一直没变—— $52!$ 种排列，洗牌前是其中一种，洗牌后还是其中一种。“乱”与“不乱”的差别不在排列的数目，而在我们对排法的分类方式。更根本的问题是：“混乱”无法测量——同一杯咖啡加牛奶，美术生看到的是好看的纹理，化学家看到的是均匀的溶液，物理学家却需要一个谁测都一样的数。熵的正确定义不靠观感，靠数数：一个宏观状态对应多少种微观排布，数目取对数，就是熵（第 31 章）。可数数这件事本身，立刻引出一个新角色——谁来数？

第二个麻烦，也是最深的麻烦：麦克斯韦妖。1867 年，麦克斯韦在给友人的信里提出一个思想实验。想象一个盒子被隔板分成左右两室，装满温度均匀的气体。隔板上有一扇无摩擦的小门，门口守着一个东西——后人叫它“妖”。它的工作很简单：看见飞得快的分子从右边过来就开门放行，慢的就关门；反过来，只让慢分子从左边溜回右边。久而久之，左边越来越热，右边越来越冷，温差凭空出现。这个温差可以推动热机对外做功，而妖自己似乎什么能量都没花——它只是“看了看”，“记了记”，再开开关关一扇不费劲的门。

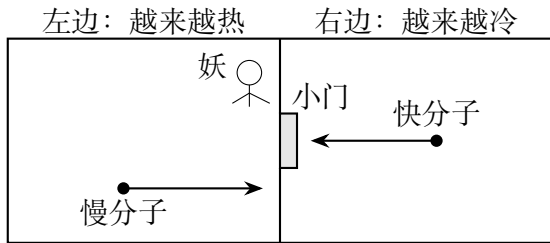


图 32.1: 麦克斯韦妖：一个“只看不做功”的守门员，似乎能不花代价地制造温差。

如果这套操作合法，第二定律就破产了：盒子和妖组成的系统孤立着，熵却减少了。一百多年里，物理学家提出了好几代“降妖方案”，每一代都被证明打偏了靶子。最早的方案针对门：斯莫卢霍夫斯基在 1912 年前后指出，一扇轻到能被分子撞开的小门，自己也会在热运动下乱晃乱开，快分子慢分子一起漏，妖的筛选自动失效。但这只打败了“自动门”，没有打败“妖”——一个会判断、会主动开门的装置不受此限。20 世纪 50 年代的方案针对眼睛：布里渊论证，黑暗的盒子里妖要看清分子就得开灯，光子打在分子上扰乱系统，耗费不小。可这个论证也不彻底——理论上可以设计不靠光照的测量方式。要害始终没有被击中：妖必须**获取并记住**每个分子是快是慢。观察和记忆，到底是不是免费的？这个问题从 1867 年一直悬到 20 世纪后半叶。现代分子机器的存在让问题更加紧迫：细胞里真实运转的分子马达比妖还小，“在分子尺度上精细操作”本身没有原则障碍，

那么第二定律的防线究竟筑在哪里？

发明新概念

回答这个问题的过程，逼出了 20 世纪最重要的新概念之一：**信息是物理的**。

先弄清“信息”本身。1948 年，香农建立了信息论。他的出发点冷酷而有效：忘掉“意义”，只数“可能性”。一个问题的答案如果只有两种等概率的选项（硬币正还是反），告诉你答案，就给了你 1 **比特**（bit）的信息；四种等概率选项，答案是 2 比特；一枚均匀骰子的点数，约 2.58 比特。可能性越多、越出人意料的结果，包含的信息越多。你在动手实验里已经亲手验证了这个定义：白墙照片“下一个像素还是白的”，等于没有新可能性，所以信息量极小。这套理论不管消息“重不重要”——“明天天气晴”和“明天下金子”只要概率相同，信息量就相同；它只负责称量“不确定性的减少”，像一台不看货色只称重的秤。

这套秤在今天的基础设施里无处不在。手机拍照生成的 JPEG 文件、聊天软件里的 ZIP 压缩包，用的都是“可预测性就是可压缩性”这一条；二维码被咖啡渍弄脏一块照样能扫出来，旅行者号探测器从两百多亿公里外发回的微弱信号照样能读出照片，靠的是纠错码——故意加入有规律的冗余，让接收方能从残缺的信息里还原原样。这些都是信息论的工程化身。但香农的理论本身不涉及任何原子：它完全可以在纸上用笔算完成。真正把它拽进物理世界的，是接下来这个追问：信息存放在哪里？

存放在载体上。一条信息要存在，就必须写在某个物理系统里：纸上的墨水颗粒、硬盘的磁畴取向、闪存浮栅里的电荷、DNA 的碱基序列、脑细胞之间的连接强度。没有载体就没有信息——“信息是物理的”，这是兰道尔的名言。于是记录、复制、擦除信息，统统是对原子做的物理操作，统统要进热力学账本。

本案的关键证词，分三段。

第一段，1929 年，西拉德把麦克斯韦妖简化到不能再简：盒子里只放一个分子。妖测量分子在左还是在右（获得 1 比特信息），然后在对应一侧插入活塞，让分子等温膨胀对外做功，取出能量，再拨回活塞，循环往复。整台机器似乎只靠“知道”就从单一热源里榨出了功。西拉德指出：漏洞不在别处，正在“获取信息”这一步——测量不可能白白发生。他第一次把“1 比特信息”和一份确定的热力学量挂上了钩。

第二段，1961 年，兰道尔给出了精确得多的指控。他研究的不是“看”，而是“忘”。擦除 1 比特——把“可能是 0 也可能是 1”的载体强行重置成确定的 0——是把两个可能状态压缩成一个。这一步在逻辑上不可逆：面对重置后的那个 0，你永远无法反推它原来是 0 还是 1。兰道尔证明，逻辑不可逆必然伴随着物理上的放热：每擦除 1 比特，至少要向环境放出一份确定的热量。这就是兰道尔原理。反过来，逻辑上可逆的操作——比如把信息从一处复制到另一处，原样保留——原则上可以做到不放热。记录可以轻巧，遗忘却要付费；这条不对称是整章的枢纽。

第三段，1982 年，贝内特把案子结了。他证明：只要操作足够慢、足够小心，测量

本身可以做成可逆的，不必放热——妖“看”分子这一下可以是免费的。但妖的记忆容量有限，它不可能无限地记下去；要循环工作，就必须清空记忆给下一次测量腾地方，而清空就是擦除，擦除就要放热。放出的热恰好把妖从温差里赚来的好处全部抵消，一分不多，一分不少。妖不是被“看”累死的，是被“忘”累死的。一百多年的悬案，靠“信息擦除要付热账”这一条新定律告破。第二定律的防线，原来筑在记忆体的垃圾桶旁。

这个视角顺手解开了另一个日常之谜。把热咖啡放在桌上，奶花的形状、你拉花时手腕的抖动，这些“信息”半小时后就永远消失了——不是因为它们被擦掉，而是因为它们被搅拌进了房间的空气里：奶花瓦解时，分子的排布方式被冲进了数量大得无法追踪的环境自由度中。从一杯凉咖啡反推当初的奶花，等于要从几十亿亿个空气分子的轨迹里还原一段历史，这在实践中和信息被彻底擦除没有区别。熵增的每一步，都是信息从“我们够得着的地方”流向“我们够不着的地方”的过程。过去之所以确定、未来之所以模糊，根源就在这趟单向的搬运里。

这里值得停下来声明一下本章反复使用的比喻。我们说熵和信息要“记账”，它像会计账本：每一笔都要平衡，局部科目的盈余必然对应别处更大的支出。但它不像账本的地方在于：账本上记的数字不是钱本身——熵不是某种流体物质，信息也不是一种新能量；它们是状态的计数方式，是**描述**系统的语言，只是这种语言恰好被物理定律严格约束着。把“熵”当成一瓶可以倒来倒去的灰色液体，是这个比喻最常见的翻车方式。

还要分清两个容易混淆的词。**信息熵**（香农熵）数的是“消息的可能性”，单位是比特；**热力学熵**数的是“分子的微观排布”，单位是焦耳每开尔文。它们刻画的对象不同，平时各用各的，不能随意互换。但它们在上一张桌子上结账：当信息被写进物理载体、又被物理地擦除时，两种熵就被换算关系拴在了一起——这正是兰道尔原理的内容，也是下一节要用数学写清楚的东西。

一句话模型

一句话模型

信息寄居在物质里，擦除它必须放热；生命和冰箱都不违反第二定律——它们只是熵洪流中一个临时的小旋涡，把更多的熵推给了环境。

数学翻译器

现在把上面的故事翻译成式子。

第一式：信息量。一个消息有 n 种可能的结果，第 i 种出现的概率是 p_i ，那么它的香农熵定义为

$$H = - \sum_{i=1}^n p_i \log_2 p_i \quad (\text{单位：比特}) .$$

这个式子在说什么：每一项是“该结果的概率”乘以“该结果的意外程度”（概率越小，

$\log_2$ 越大, 越意外), 加起来就是平均意外程度。为什么这样写: 它是唯一同时满足“确定事件信息量为零”“可能性越多信息量越大”“两次独立选择的信息量可以相加”这三条常识要求的函数。立刻用特殊情况检查它:

- 结果完全确定 ($p_1 = 1$): $H = -1 \times \log_2 1 = 0$ 。意料之中, 没有信息量。白墙照片就是这种极限。
- n 个结果等概率: $H = -n \times \frac{1}{n} \log_2 \frac{1}{n} = \log_2 n$ 。硬币给出 $\log_2 2 = 1$ 比特, 骰子给出 $\log_2 6 \approx 2.58$ 比特, 符合预期。
- 某个 $p_i \rightarrow 0$: $p_i \log_2 p_i \rightarrow 0$, 几乎不可能的事件对平均信息量几乎没有贡献, 公式依然光滑。

第二式: 遗忘的价目表。在温度 T 的环境里擦除 1 比特信息, 向环境放出的热量至少为

$$Q_{\min} = k_B T \ln 2,$$

其中 $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K 是玻尔兹曼常数。为什么恰好是 $k_B T \ln 2$: 擦除 1 比特是把载体的两个可能状态压成一个, 载体丢掉的那份自由度必须由环境接收, 环境熵至少增加 $k_B \ln 2$, 乘以温度就是最少放出的热。检查特殊情况: $T \rightarrow 0$ 时代价趋于零——看似免费, 但第 30 章的第三定律说绝对零度只能逼近不能到达, 所以“零成本的遗忘”是极限而不是现实; 若信息本来就是确定的 (不存在“可能是 0 也可能是 1”的含糊), 重置它不算擦除, 不收费; 方向反转也成立——把一份比特**复制**到空白载体上, 逻辑可逆, 原则上可以不付热账。收费的从来不是信息本身, 而是“让多种可能塌缩成一种”的不可逆动作。

代入真实数字感受一下。室温 $T \approx 300$ K:

$$Q_{\min} \approx 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \times 0.693 \approx 2.9 \times 10^{-21} \text{ J},$$

约合 0.018 eV。把整部手机 1 GB (约 8×10^9 比特) 的照片全部彻底擦除, 理论最小发热量只有约 2×10^{-11} 焦耳。一粒尘埃落地释放的能量都比它大上万倍。所以“删照片”在你手机里产生的那点热, 几乎全是芯片效率低下造成的, 离理论极限还很远——今天的芯片每个逻辑操作的耗散仍比兰道尔极限高出成千上万倍。但极限本身是真的: 2012 年, 实验物理学家用激光镊子控制一颗微米级胶体颗粒在双势阱中充当 1 比特, 缓慢地执行擦除, 实测放出的热量逼近了 $k_B T \ln 2$, 与理论吻合。妖的账单, 被实验亲自签收。

这张价目表也是一道工程天花板。半个世纪以来, 芯片上晶体管越造越小、每个操作的能耗一路下降, 但照这个趋势, 总有一天会撞上兰道尔极限这堵墙——到那时, 继续降低功耗只有两条路: 要么降低运行温度 (代价高昂), 要么改变计算的逻辑结构, 让每一步都可逆、不擦除。后面这条路叫可逆计算, 今天还只是实验室里的探索, 但它是信息论给芯片工业提前写下的一张通知单。

眼前的能耗账同样可观。全世界的数据中心每年消耗的电力已达数千太瓦时，占全球用电量的百分之一到百分之二，相当于一个中等工业国家的全部用电；其中相当大一部分花在散热上——风扇和空调昼夜不停地把芯片擦除信息、翻转比特产生的热搬运到大气里。你每一次搜索、每一段视频，背后都有一小股实实在在的熵被排进环境。信息社会并不“轻”，它的重量写在电厂的煤耗和冷却塔的蒸汽里。

第三笔账：你一天排出多少熵。一个成年人一天从食物获得约 2000 千卡，合 8.4×10^6 焦耳。这些能量最终几乎都以热的形式排给环境。设环境温度约 295 K，粗略估计你每天向外输出的熵是

$$\Delta S_{\text{排}} \approx \frac{8.4 \times 10^6 \text{ J}}{295 \text{ K}} \approx 2.8 \times 10^4 \text{ J/K}.$$

你体内维持的那点秩序——整齐折叠的蛋白质、浓度精确的细胞液、排列成编码的 DNA——所对应的熵“亏空”，和这三万焦耳每开尔文的支出相比只是零头。生命不是不向熵交税，而是交得又勤又多。

【数学桥层】

两种熵的换算与西拉德引擎。第 31 章给出热力学熵的微观定义 $S = k_B \ln \Omega$ ，其中 Ω 是微观态数目。若 Ω 个微观态等概率，香农熵 $H = \log_2 \Omega$ ，于是

$$S = k_B \ln \Omega = (k_B \ln 2) H.$$

也就是说：1 比特信息熵，写在物理载体上，恰好对应 $k_B \ln 2$ 的热力学熵。更一般地，把香农熵的求和式乘上 $k_B \ln 2$ ，就得到统计物理中的吉布斯熵公式——两套语言在这里完成了对译。现在回头看西拉德的单分子引擎：分子等温膨胀，体积加倍，微观态数翻倍，从热源吸热并对外做功

$$W = k_B T \ln 2.$$

妖每循环一次赚了 $k_B T \ln 2$ 的功，但它的记忆里多了一条必须清掉的记录；清空这条记录至少放出 $Q_{\min} = k_B T \ln 2$ 的热。 $W - Q_{\min} = 0$ ：赚多少，赔多少，第二定律分文未损。 $\ln 2$ 这个小小的数字，站在等式两边，把信息论和热力学缝在了一起。

【挑战层】

小系统的例外、可逆计算与黑洞的熵。三件事供想深挖的读者。

其一，兰道尔原理和第二定律一样是统计性的。近几十年被统称为“涨落定理”的一批严格结果表明：在足够小的系统、足够短的时间里，熵瞬时减少是允许的，只是其概率随偏离程度指数衰减。微米尺度、皮秒尺度的“违章”已被实验观测到；尺度放大到宏观，违章概率小到宇宙年龄里都不会发生一次。

其二，既然只有擦除必须放热，那么一台**从不擦除**的计算机——每一步都保留足够信

息以便原路倒回——原则上可以把耗散压到任意低。这种“可逆计算”已有严格的逻辑门设计（如弗雷德金门、托福利门），是低功耗芯片和量子计算的一条重要思想源头。

其三，熵与信息的联姻在最极端的地方开出了最奇怪的花：黑洞。20 世纪 70 年代，贝肯斯坦和霍金发现黑洞的熵正比于其视界面积，

$$S_{\text{BH}} = \frac{k_{\text{B}} c^3}{4G\hbar} A,$$

一个太阳质量黑洞的熵高达 10^{54} J/K 量级。面积而不是体积出现在公式里，暗示“一个空间区域能装下的信息存在上限”，这条线索（全息原理）如今是量子引力研究的核心之一，我们将在第 41 章重新遇见它。

模型的边界

边界一：第二定律是统计定律，不是铁律，但尺度是生死线。对几个粒子组成的系统，熵自发减少的涨落俯拾皆是——布朗运动中一颗花粉颗粒被水分子撞得突然加速，就是一次微观的“熵减少”，毫不神秘，也不违反任何定律；你甚至可以做个粗略的类比：三个人猜拳，三人恰好出成一模一样的局面时有出现；三亿人猜拳，要全体出成一样，宇宙灭亡前都等不到一回。粒子数就是那三亿人的亿万倍。问题在于外推： 10^{23} 个粒子的宏观系统里，第二定律被违反的概率不是“小”，而是小到你写下这个概率所需的零比可见宇宙的原子还多。“几乎不可能”和“绝对禁止”的区别（第 30 章）在这里必须咬死：第二定律允许例外，但例外被囚禁在微观尺度。

边界二：熵增不等于“宇宙里所有东西都会立刻变乱”。这是本章必须拆掉的最后一个误解。第二定律管的是**孤立系统的总账**，不禁止任何局部的、暂时的有序化，只要它向环境输出的熵更多。水结成冰、熔岩凝成晶体、胚胎长成婴儿，都是合法的局部减熵。更微妙的例子来自引力：一团均匀弥散的气体云，对引力系统来说其实是**低熵**状态；它在引力下收缩、碎裂、点燃成恒星、聚集成星系，看起来结构越来越丰富，熵却在一路增加。引力的存在让“均匀”与“高熵”脱了钩——这正是宇宙既没有立刻热寂、又能长出星系和生命的原因。所谓“热寂”是遥远的渐近图景，不是此刻正在上演的剧情。

边界三：别把本章的概念借去乱用。两个最常见的误用。一是把热力学熵当成“混乱”的同义词套到社会、人生、办公桌上——那是修辞，不是物理，社会系统不数微观态。二是把信息熵和热力学熵当成一回事——前者数消息的可能性，后者数分子的排布，只有在“信息被物理地记录或擦除”这样的具体过程里，两者才通过 $k_{\text{B}} \ln 2$ 换算。看到“某某系统的熵在增加”这类流行说法，先问一句：他数的是什么态？

边界四：生命不“对抗”熵。流行的诗意说法是“生命以负熵为食”，这句话有物理内核（薛定谔 1944 年的表述），但容易被误读成生命在抵抗第二定律。准确的说法平淡得多：生命是一个敞开的通道，低熵的能量和物质流进来，高熵的废物和热量流出去，通

道内部维持精巧的结构，全靠流量而不是豁免。流量一停（死亡），通道立刻崩塌回平衡态。同一原理也写在城市的地图上：盛夏里每一台空调都在给室内制造凉爽的秩序，同时把更多的热连同电费转化的能量吐到街上——整座城市因此比郊区更热。局部的舒适和大气的升温，是同一张账单的正面和背面。

回头解释开场现象

现在结算开场的三笔悬念。

冰箱：冰箱不是把“热消灭掉”，而是用压缩机消耗电功，把热量从冷端搬运到热端。你从后背摸到的那股热，等于从箱内抽走的热加上电费转化来的功。排给厨房的热量总是大于从箱内吸走的热量，高温端放出的熵超过低温端吸收的熵，把冰箱和厨房算作一个整体，熵只增不减。局部的“冷热分明”，是花电费买来的，账是平的。

大树：植物收到的是太阳光——每个可见光光子能量高（约 2 eV）、数目少，携带的熵低；它向环境放出的是红外热辐射——同样的能量分摊给几十倍数量的低能光子（约 0.05 eV），熵高得多。一进一出，能量平衡，熵却净增。整套光合作用只截留这股东风的一小部分来合成有序的组织，其余全部以更高熵的形式退还。把镜头拉远到整个地球，账本最漂亮：地球平均每平方米从太阳吸收约 240 瓦，对应光子温度约 5800 K；又以约 255 K 的温度向太空辐射同样多的能量。流出的熵每秒钟每平方米约比流入的多出 0.9 焦耳每开尔文——地球上全部的风、河流、森林和你，都是这股巨大熵流冲刷出来的次级结构。连桌上那杯慢慢变凉的热咖啡也是其中一员：它把热量连同奶花的信息一起交给房间，参与的正是同一场单向搬运。

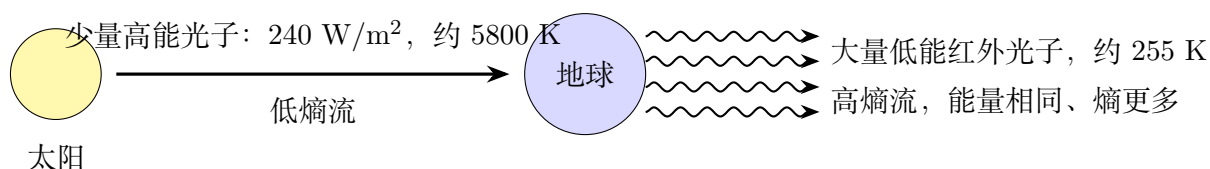


图 32.2: 地球的熵账本：能量收支平衡，熵却大额净出口。生命是这笔差额的受益者。

删照片：照片的信息记录在闪存单元的电荷里。删掉它们，若真的执行物理上的彻底重置，每比特至少要付 $k_B T \ln 2$ 的热。你的猜测现在可以对答案了：第 1 题错，第 2 题错，第 3 题对，数量级是 (c) ——远远小于一粒尘埃落地的动能。世界上没有免费的遗忘，只有便宜到感觉不到的遗忘。

脑洞实验与挑战题

本章的故事还会在后面的章节里长出新枝：当“比特”换成遵守量子规则的“量子比特”，信息的记录、复制和擦除会呈现全新的限制（比如量子态无法被完美复制），那是第 47、48 章的题材；而“测量究竟怎样改变一个系统”这个问题，将在第 45 章被重新审视。

脑洞实验：给妖配一块无限大的硬盘

贝内特的结论是：妖败在记忆有限，必须擦除。那如果给它一块**永不装满**的记忆体呢？它可以永远只记不删，第二定律是不是就绕过去了？

想一想这台“永动机”的终局：盒子里的温差确实被它榨成了功，但它的记忆体在不停膨胀——每一个分子的来龙去脉都写在里面。热力学第二定律并没有被违反，而是被迫改写成了更深刻的形式：熵不能消灭，只能**转移和寄存**。妖等于把气体的熵搬进了自己的记忆，并把房租（最终擦除的热）无限期拖欠下去。可宇宙里没有真正的无限硬盘——任何物理载体的容量都有限（黑洞熵公式甚至给出了单位面积的上限），账单到期的那一天，连本带利分文不少。熵是个极有耐心的债主。

- 挑战 1. 为什么没有万能压缩算法？**有人宣称发明了一种算法，能把**任何**文件都至少压短 1 比特。不用看代码，证明他一定是骗子。（提示：长度为 n 比特的文件共有 2^n 个，而比它短的编码一共只有 $1 + 2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1$ 个——编码不够用，必有文件无处可压。这就是动手实验中“随机文本压不动”的根本原因：大多数字符串已经接近不可压缩。）
- 挑战 2. 打开冰箱门能当空调用吗？**盛夏的厨房里，有人敞开冰箱门想给房间降温。房间温度最终会升、降还是不变？如果把冰箱和房间严格绝热起来通电运行一天，结果又如何？（提示：冰箱从箱内吸走多少热，就往后背排出多少热，还要加上全部电费转化成的热。敞开门的冰箱是一台纯粹的电暖器，而且还很吵。）
- 挑战 3. 偏一点，反而省空间。**公平硬币连抛 1000 次的记录需要多少比特来存储？如果硬币被做了手脚，正面概率变成 51%，同样的 1000 次记录需要的比特数会变多还是变少？（提示：用 $H = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)$ 计算单次信息量。51% 时 $H \approx 0.9997$ 比特，略小于 1。可预测性就是可压缩性，哪怕只偏一点点。）
- 挑战 4. 妖的最后一招：只看不记。**假设妖有一种“过目即忘”的超能力：测量分子的瞬间不留下任何记录，仅凭直觉开门。它能逃过兰道尔的账单吗？（提示：不能。“不留下记录的测量”等于没有测量——开门的决策本身就是一份物理记录，哪怕只存在一瞬，重置它的动作同样要结账。想占第二定律的便宜，连“忘了自己看过”这条路都被堵死了。）

第七部分

光学：一束光的三副面孔

第三十三章 把光当成射线

反常识开场

请你现在做一件事：找一根筷子，插进半杯清水里，从侧面看它。筷子在水面处“断”了——水下那一截像被人掰了一下，错位地折向一边。把筷子拔出来，它完好无损；再插回去，它又“断”了。

你当然不会真的以为水有什么神力把筷子掰弯了。可问题来了：你的眼睛一辈子信奉“看到的東西就在视线的方向上”，这一次它却指着错误的方向信誓旦旦。水下那截筷子发出的光，明明到达了你的眼睛，你的眼睛却把它“安放”在了一个错误的位置。光在从水到空气的路上，一定发生了某件事。

这个“骗局”不只是餐桌上的把戏，它影响过真本事。生活在江边海边的人用鱼叉叉鱼，代代相传的口诀是：不要瞄准你看见的那条鱼，要瞄准它的下方。孩子学叉鱼，前几叉总是落空——因为他瞄准的是眼睛报告的位置，而鱼根本不在那里。有经验的渔人不谈物理，却早已向水面的骗局缴了学费。

更离奇的事情发生在水面之下。如果你潜到泳池底，仰面往上看，只要你的位置足够深、看的方向足够斜，你会发现头顶的水面不是透明的窗，而是一面镜子——岸上的灯、天花板的倒影清清楚楚，水面之外的景物却完全消失。同一片水面，从上看是窗，从下看是镜。窗户什么时候会变成镜子？判据是什么？

再看一个廉价却耐玩的现象。夏天的柏油马路被晒得滚烫，开车时远看前方，路面上像有一汪汪积水，倒映着天空和对向的车灯；开近了，水洼消失，远处又出现新的水洼。司机知道那是假的，可它看起来那么像水的反光。沙漠旅人看到的“湖泊”，也是同一个东西。根本没有水面，光却像是被一面不存在的镜子反射了回来。

【主线层】

这一章的全部麻烦可以压成一个问题：光在路上是走直线的（影子、针孔相机都是证据），可它一旦越过两种物质的边界，就会突然拐弯，拐多少还有精确的规律。我们要弄清：这条“拐弯的规则”是什么，它又服从什么更深的道理。

先猜一猜

在翻下页之前，请先写下你自己的猜测：筷子在水面处“折断”，最可能的原因是什么？

第一种猜测：是眼睛（或大脑）的错觉。水本身对光没有影响，只是人脑不习惯透过水看东西，自作主张地补出了一个错误的画面。

第二种猜测：水像一种“阻力”，把光拖慢了，光走得费劲，所以歪了。就像人涉水走路会踉跄一样。

第三种猜测：光在两种物质的分界面上，会按照某种确定的规则改变方向。偏转不是错觉，也不是含糊的“阻力”，而是可以测量的、每次都一样的角度变化。

也请你顺便预测一件后面要检查的事：如果让光从空气斜射进水里，你猜它是向竖直方向靠拢，还是远离竖直方向？反过来，从水里射向空气呢？把你的答案记下来。

还有一个更细的猜测题。斜着射入水面的光，是一部分进入水中、一部分被水面反射，还是只能发生其中一种？如果你拿不准，就去湖边看一次：黄昏时看湖面，你既能看见天空的倒影，又能看见水下的石头——两样同时在。这个事实待会儿会帮我们排除掉一些模型。

动手实验

动手实验：消失的硬币

找一个不透明的碗或马克杯，把一枚硬币放在碗底。你站好位置，慢慢后退（或者把碗慢慢往前挪），直到碗沿刚好挡住硬币——硬币刚刚看不见为止。保持头和碗都不动。

现在请另一个人缓缓往碗里倒水，你保持原来的姿势盯着碗底看。随着水面升高，刚才被挡住的硬币会一点一点“浮”回你的视野，最后整枚都能看见。倒掉的如果不是水而是别的透明液体（比如食用油），“浮回来”的程度还不一样。

这个实验里，硬币没有动，你的眼睛没有动，碗也没有动，唯一变化的是碗里多了水。结论逃不掉：水把从硬币射向你眼睛的光，在水面处掰了一个弯。而且硬币是从碗沿方向“浮”出来的——这说明光折弯有确定的方向性，不是乱折。

如果你家有激光笔（玩的时候记住：永远不要直射眼睛），可以再做一组观察。在透明方盒里装上水，滴入一两滴牛奶搅匀，让光路显形。从空气斜着把激光射向水面，你会同时看到三件事：一条光从水面弹回空气（反射）；一条光钻进水里，但在水面处明显折了一下（折射）；折射那条比入射那条更靠近竖直方向。把水换成糖水、油，折的程度会变化。

请回答三个观察题：入射光越斜，折射光偏离原方向越多还是越少？垂直水面直射时，光还拐弯吗？把盒子举高，让激光从水里向上斜射向水面，不断增大倾斜程度，会发生什么？第三问先记住现象，本章后半段它是主角。

旧模型遇到麻烦

先替旧模型说句公道话。“光沿直线传播”是一条非常成功的经验。它解释手影：手挡住光，身后光到不了的地方就是暗的；它解释日食：月球正好挡在太阳和地球之间，本影里的人看到太阳被整个遮住；它解释针孔相机：物体上每一点发出的光穿过小孔，在后面的屏上落在一个确定的位置，于是投出倒立的像。工匠用它校准直线，测量员用它瞄准，古人用它立竿测日影定节气。在这套语言里，光是一种沿直线飞的东西，整个光学就是画直线。

可是，把这套语言拿到水面，它立刻撞墙。

第一处撞墙：折射。“光走直线”没有为“分界面”预留任何角色。筷子实验和硬币实验里的偏转是确定、可重复的，不是模糊的边缘效应。旧模型只能说“光拐弯了”，说不出拐多少、朝哪拐、为什么玻璃拐得比水多。

第二处撞墙：它连自己最擅长的反射也说不清。人人都知道“入射角等于反射角”，可是为什么相等？“走直线”只是描述了路线，没有给出任何理由让两个角非得相等不可。就像你记录了一千次路口的行车轨迹，却不明白司机为什么都那样转弯——有数据，没有道理。

第三处撞墙，也是最微妙的：旧模型说不清楚“光走直线”到底是实验事实，还是模型的假设。严格讲，它是有条件的近似：光在同一种均匀物质里确实走直线，可一旦物质变了（空气变水）、或者物质本身不均匀（被晒热的马路上空的空气），直线就保不住了。把一条有条件的近似当成无条件的定律，正是直觉在后面要付的学费。

【主线层】

旧模型的账目可以总结为：它准确**描述**了三件事——直线传播、反射、折射，却一件也**解释**不了。我们需要一个新的概念工具，既能装下这三条描述，又能回答“为什么偏偏是这个角度”。

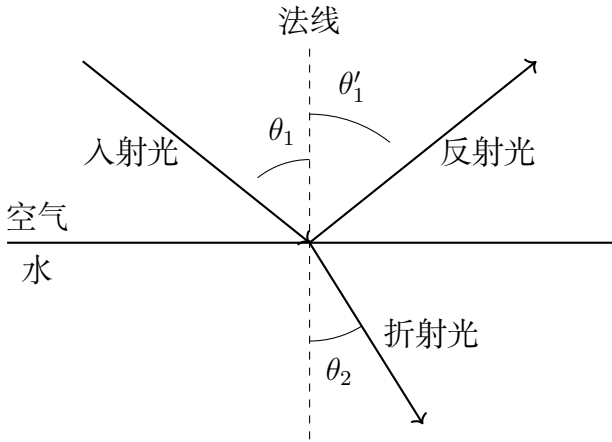
发明新概念

我们先做一个思想上极为重要、又极易被误解的抽象：**光线**。

在纸上画一条带箭头的细线，代表光前进的方向和路线——这条线叫光线。它**像什么**：像地图上给登山者画的路线路径，告诉你从哪里出发、朝哪个方向、在哪里转折。它**不像什么**：它不是一根真实存在的细丝。你用激光笔看到的那条亮线，是光路上灰尘和水汽把一小部分光散射进你眼睛的结果；真空中前进的光，从侧面看是完全看不见的。光线也不是“光的实体”，你不能把它剪断、称重量。它只是我们给光的前进方向起的一个几何名字。这个抽象之所以强大，是因为影子、反射、折射全部可以翻译成关于“线”的几何问题，而几何问题是可以画图、量角、计算的。

接下来把三个现象翻译成几何语言。在分界面上作一条垂直于界面的参考线，叫**法线**。入射光线与法线的夹角叫**入射角**，反射光线与法线的夹角叫**反射角**，进入另一种物

质的光线与法线的夹角叫**折射角**。三个角都从法线量起，不是从界面量起——这个约定是为了让定律写出来最简洁。



然后是两条从大量测量里归纳出来的实验事实：

反射定律：反射光线在入射光线和法线决定的平面内，且反射角等于入射角， $\theta'_1 = \theta_1$ 。这条定律对镜子、水面、地板、任何光滑界面都一样，精确得可以拿去做卫星测距。日常里它的出场率远超想象：潜望镜靠两面平行的镜子把光折两次，让战壕和水下的人越过障碍观察；公路两侧的反光标志和自行车尾灯里的“猫眼”，内部是许多微小的直角反射结构，能把车灯的光几乎原路送回司机眼里——逆着来路反射回去，所以夜里格外刺眼。

折射定律：折射光线也在同一平面内，但折射角一般不等于入射角。同一个入射角下，从空气进水的偏折程度是固定的，进玻璃的偏折程度是另一个固定值。也就是说，每种透明物质带着一个属于自己的“弯折能力”的数字。我们给这个数字起名为**折射率**，记作 n 。真空（近似地说，空气）的折射率规定为 1；水约为 1.33，普通玻璃约 1.5，钻石高达 2.42。折射率越大，界面把光掰弯得越狠。

折射率还有一个更深刻的物理身份。实验上可以直接测量光在不同物质中的传播速度：真空中光速 $c \approx 3.0 \times 10^8$ 米每秒，而在水中只有约 2.25×10^8 米每秒，在玻璃里约 2.0×10^8 米每秒。测量发现，对每一种透明物质，

$$v = \frac{c}{n}, \quad \text{即} \quad n = \frac{c}{v}.$$

折射率就是“真空光速与介质中光速之比”。这是一个值得停下来看的等式：一个描述“光拐多大弯”的几何数字，竟然同时就是“光在这种物质里走多慢”的数字。拐弯和变慢，是同一件事的两个侧面。这一章我们先接受这个实验事实；为什么物质会同时决定这两件事，要等第 35、36 章把光当成波、看清光与物质的相互作用之后，才能真正回答。

到这里，反射和折射仍然是两条独立的经验规则。它们有没有共同的根？十七世纪的费马提出了一个大胆得近乎离奇的想法：**光从一点走到另一点，走的总是所花时间取稳定值（通常是最短）的那条路。**

先别急着觉得玄。想象海滩上的救生员：溺水者在海里的斜前方，救生员在沙滩上跑得很快、在水里游得很慢。他该沿直线冲过去吗？不该。聪明的做法是在沙滩上多跑一

段、瞄准一个偏上游的入水点，让“慢速的水中路”尽量短。最快的路线不是直线，而是在岸边“折”了一下的折线——而且两种速度差别越大，折得越明显。这正是光在水面上的行为：空气里的“沙滩”上光速快，水里“游得慢”，于是光选择了一条在界面处折向法线的路线。

这个比喻**像的部分**：两种速度、两种区域、在边界上择优，结构与折射完全同构。它**不像的部分**：救生员有意识、会比较、会决策；光没有。“光选择最省时的路”不是说光在出发前把所有路线试了一遍再挑——这是数学模型的说话方式，不是光的内心戏。至于为什么一条没有时间观念的物理定律会以“时间最短”的面目出现，要到第 35 章的波动图景里才会露出端倪：那时我们会看到，费马原理是波在波长极短时的自然结果。

费马原理还顺手送了一件礼物：**光路可逆**。既然“时间最短”是从 A 到 B 这条路径本身的性质，那么把光从 B 沿同一条路射回去，这条路依然是时间最短的路。所以你若能在水面上方看见潜水员的眼睛，潜水员也一定能看见你——互相看见这件事，从来不需要两个人各自“发射视线”，只有真实的光在路上跑。光路可逆看起来是句废话，却是后面设计复杂光学仪器时省掉一半计算的关键。

顺便把影子也重新画一遍，因为它马上要在边界一节当证人。点光源（比如激光笔照一个小孔）照出的影子边缘锐利；而太阳、日光灯管这类有尺寸的光源照出的影子分两层：所有方向的光都被挡住的区域叫本影，只有一部分光被挡住的区域叫半影。日食就是月球把这套影子投在地球上：站在本影里的人看到日全食，站在半影里的人看到日偏食。这一套完全用“直线传播”就能画出来——它是射线模型最漂亮的胜仗，记住它成立的前提：光源、障碍物的尺寸都远大于光的波长。

一句话模型

一句话模型

把光当成沿“光线”前进的模型：在均匀物质里光走直线，在两种物质的界面上，一部分光按“反射角等于入射角”弹回，另一部分按斯涅尔定律折入；而这两条规则背后是同一条更深的账——光走花时间取稳定值的路（费马原理），折射率 $n = c/v$ 记录每种物质让光走多慢。

这句话里有三个层次，请分清：哪些是实验事实（直线传播、反射定律、折射定律、介质中的光速），哪些是数学模型（光线、角度、折射率、光程），哪些是解释框架（费马原理）。把事实、模型、解释混在一起，是光学里绝大多数糊涂观念的来源。

数学翻译器

现在把直觉翻译成可以算的式子。

反射的式子简单到几乎不像公式：

$$\theta'_1 = \theta_1.$$

用特殊情况检查它。垂直照射： $\theta_1 = 0$ ，则 $\theta'_1 = 0$ ，光原路返回——拿手电垂直照镜子，光斑回到手边，对。掠射： $\theta_1 \rightarrow 90^\circ$ ，反射光也贴着界面飞出——打水漂的石片在极低角度下会被水面“完美”弹起，日落时低角度阳光在水面上反射极强，对。方向反转：把光沿原反射光路逆着射回去，它沿原入射光路出来——光路可逆，对。

折射的式子是斯涅尔定律：

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2.$$

读一下式子的两边：左边是“入射侧”的物质和角度，右边是“折射侧”的；它说的是： $n \sin \theta$ 这个组合，在穿越界面时保持不变。越“慢”的物质（ n 大），角就得越小来补偿——光在慢物质里更贴近法线。

逐项用特殊情况检查。

检查一：垂直入射。 $\theta_1 = 0$ ，左边为零，所以 $\theta_2 = 0$ ：垂直射入不偏折。这和动手实验里激光直射水面不拐弯一致。但请注意一个容易滑过去的陷阱：方向没变，不等于什么都没变——光速从 c 变成了 c/n ，穿过同样厚度花的时间变长了。眼睛只对方向敏感，所以你看不见这次变化，但光自己已经“记账”了。

检查二：两种物质相同。 $n_1 = n_2$ ，则 $\theta_2 = \theta_1$ ，不偏折——本来就没有界面，当然不折。一个漂亮的应用：把玻璃棒插进折射率与玻璃几乎相同的油里，玻璃棒会“隐身”——界面上没有弯折，光线直接穿过，眼睛找不到玻璃在哪儿。

检查三：从空气进水。 $n_1 = 1$ ， $n_2 = 1.33$ ，则 $\sin \theta_2 = \sin \theta_1 / 1.33$ 。取 $\theta_1 = 45^\circ$ ： $\sin \theta_2 \approx 0.707 / 1.33 \approx 0.53$ ， $\theta_2 \approx 32^\circ$ 。折射光明显更靠法线，与实验中看到的弯折方向一致——你之前猜对了吗？

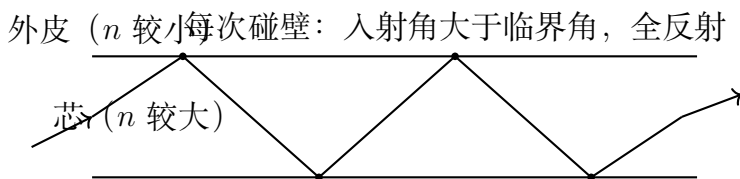
检查四：从水出空气，并把入射角不断调大。这时 $n_1 = 1.33$ ， $n_2 = 1$ ，式子要求 $\sin \theta_2 = 1.33 \sin \theta_1$ 。可是正弦最大只能到 1：当 θ_1 大到使 $1.33 \sin \theta_1 = 1$ 时，折射角已经达到 90° ，再增大入射角，方程**无解**。数学在报警：折射光消失了。发生报警的临界角度满足

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2).$$

水对空气： $\sin \theta_c = 1/1.33$ ， $\theta_c \approx 48.6^\circ$ 。超过这个角，全部光都被界面反射回来，一丝不漏——这就是**全反射**。这里就是一个会骗到直觉的反例：多数人的直觉是“界面总会透过去一点，只是多少而已”，毕竟玻璃既能反光又能透光。但全反射说不：一旦越过临界角，透射不是“变少”，而是干脆为零，反射率跳到完美的百分之百——比任何镜子都彻底（镜子还要吸收百分之几）。

全反射是光纤的命根子。一根比头发粗不了多少的玻璃丝，芯的折射率略高于外皮。光在芯里以足够斜的角度前进，每撞一次壁就被全反射弹回，像在镜子的隧道里“之”字

形前进，几公里、几十公里都不漏出去。海底光缆就是这样把整部电影的信号从一个大洲送到另一个大洲；医生用的内窥镜、胃镜，也是靠一束光纤把光送进人体、再把图像传出来。



看东西的深浅也能算了。从水面上方竖直向下看，水下深度为 h 的物体，看起来的深度（视深）是

$$h' = \frac{h}{n}.$$

用真实数据估一笔账：泳池水深 2.0 米， $n = 1.33$ ，则 $h' \approx 2.0/1.33 \approx 1.5$ 米。也就是说，眼睛报告的深度比真实深度浅了四分之一——这就是为什么孩子看见“才到腰深”的水，跳下去会没顶；也是叉鱼口诀“瞄准鱼的下方”的定量版。这个估算用的是近似条件（视线接近竖直），推导见下面的数学桥盒子。

【数学桥层】

从费马原理推出斯涅尔定律。设光从空气中一点 A 出发，经界面上一点 P 到水中一点 B 。把 A 、 B 到界面的垂足距离分别记为 a 、 b ，垂足间距固定为 L ，设 P 距 A 的垂足为 x 。总时间

$$T(x) = \frac{n_1}{c} \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{n_2}{c} \sqrt{b^2 + (L - x)^2}.$$

费马原理说真实的 x 使 T 取稳定值，即 $dT/dx = 0$ ：

$$n_1 \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} = n_2 \frac{L - x}{\sqrt{b^2 + (L - x)^2}}.$$

左边恰好是 $n_1 \sin \theta_1$ ，右边恰好是 $n_2 \sin \theta_2$ 。斯涅尔定律从“时间取稳定值”一个要求里完整掉了出来，连符号都对。

视深公式的推导。从水下物体发出两条靠得很近的光，一条竖直向上，一条与法线成小角 θ_2 ，出水后按斯涅尔定律变成 $\theta_1 \approx n \theta_2$ （小角近似）。眼睛把出射光沿直线延长回去，交点在深度 $h' = h \tan \theta_2 / \tan \theta_1 \approx h/n$ 处。注意这里用了小角近似，所以斜着看时视深公式要修正——这正是侧看泳池底变形的原因。

【挑战层】

“最短”其实应该是“稳定”。费马原理的准确版本是：光程（传播时间乘以 c ，即 $\int n ds$ ）取稳定值——可以是极小，也可以是极大或马鞍形的拐点。一个干净的反例是椭球面镜：从焦点 F_1 发出的光经镜面反射到焦点 F_2 ，所有路径的光程严格相等

(椭圆的定义就是距离之和为常数)，每条都是稳定值，没有谁是“最短”。更一般的界面形状下，稳定路径还可以是光程极大。“最短时间原理”这个流行叫法在多数日常场景碰巧成立，但作为定律是错的——稳定，才是费马真正说的事。

和力学的隐秘通道。如果你学过第 13、14 章，会发现这里的味道似曾相识：力学里质点走使作用量取稳定值的轨道，光学里光走使光程取稳定值的路径。这不是巧合。哈密顿最早看出，力学和几何光学在数学上是同一个结构——粒子的轨道之于力学，正如光线之于光学。这条通道后来成为薛定谔猜出波动力学的向导之一，第 43 章还会走到它的另一头。

模型的边界

射线模型是一张极好用的地图，但地图上没画的东西，走真路时会绊倒你。

边界一：障碍物不能太小。光线模型默认光严格沿直线走，影子边缘绝对清晰。可如果你盯着日光灯下铅笔的影子仔细看，影子边缘并不是刀切的，而是有一层由明到暗的过渡；让光穿过足够细的缝，它不但不沿直线前进，反而会散开。这些现象在障碍物的尺寸小到和光的波长可比拟（大约几百纳米，比头发丝的百分之一还细）时必然出现。射线模型对此完全失语——这不是模型的错误答案，而是模型根本没被问过这个问题。为什么光会绕弯、缝越窄散得越开，是第 35 章波动光学的主菜。那里我们会看到：射线不是错的，而是波长趋于零时的极限图景。

边界二：光线不是实体，也不解释“多少”。本章的定律只管方向，不管能量分配。为什么水面斜看时倒影特别亮、正看时几乎透明？多少光反射、多少光折射，随角度和偏振怎么变？这需要第 36 章的非涅耳公式。只用射线模型讨论“光强”，是在地图上量海拔。

边界三：折射率依赖于颜色。我们说“水的折射率是 1.33”，其实那是黄绿光的数值；紫光在水中的折射率比红光略大。所以白光穿过棱镜会被拆成彩色光带，所以钻石的火彩五颜六色。射线模型本身能容忍“每种颜色一个 n ”，但它解释不了为什么 n 会变——那需要知道光和物质内部电荷的相互作用，同样留到第 35、36 章。

边界四：常见的误用。一是把“光走直线”当成无条件的宇宙法则——它只在均匀介质里成立，海市蜃楼就是反例（下面细说）。二是把介质中光速变慢想象成“光子被原子撞来撞去、绕了远路”——这不是正确的微观图景；真实图像是入射电磁场驱动物质中的电荷振动，电荷再辐射，叠加出来的合成波以 c/n 的相速度前进，细节在第 36 章。三是把费马原理当成“光会思考”的证据——它是极有效的计算规则，其深层理由在波动图景中，不是目的论。

最后交代一下射线模型和已知旧知识的衔接。第 25 章说过，光是一种电磁波。那一章描述的是电场磁场在空间中的传播，这一章画的却是细线，两种说法怎么并存？答案是：射线模型就是电磁波在“波长比所有障碍物都短得多”时的速写。当波长短到一切东西在它眼里都是庞然大物时，波的行为收敛成几何的线——正如大比例尺地图上，蜿蜒

的河流收敛成一条曲线。所以本章不是推翻了“光是电磁波”，而是找到了它最省事的使用方式；它的失效边界，也正是波动细节开始显形的地方。

回头解释开场现象

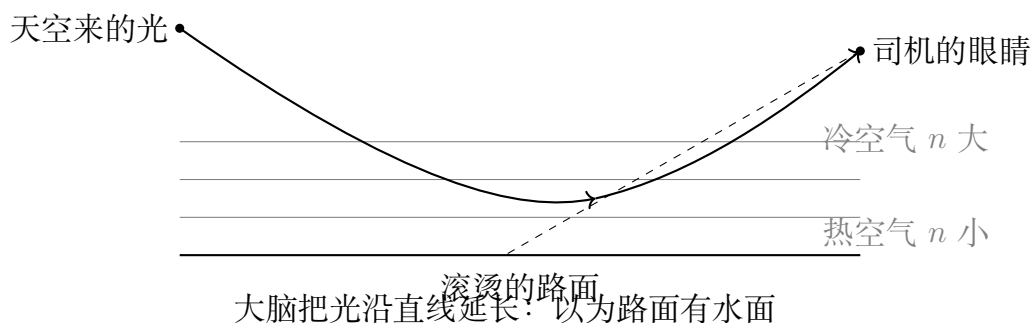
现在盘点开场时欠下的四笔账。

筷子为什么“折断”。水下筷子上每一点发出的光，出水时按斯涅尔定律折离法线（从水到空气， n 由大变小，角由小变大）。你的眼睛和大脑只会做一件事：把收到的光沿直线往回延长。延长线汇聚的位置，比筷子的真实位置更浅、更靠近你——于是水下部分整体“上浮”且错位，水面处出现折角。这不是眼睛的错觉，而是眼睛忠实地执行了“光走直线”的规则，恰好这条规则在水面之上是对的、之下是错的。眼睛没有被骗，它只是不知道光路上有一段是在水里走的。

水面何时从窗变成镜子。潜水员向上看，视线与水面的夹角决定了入射角。当入射角小于临界角 48.6° ，水面是窗，能看到岸上的世界；大于临界角，全反射启动，水面变成完美的镜子，映出水下的景物。所以潜水员头顶有一个圆形的“亮窗”（斯涅尔窗），窗外整个岸上的半球世界被压缩在这个圆里，圆之外全是镜中的水下倒影。

马路上的“水洼”。烈日下，贴地几厘米的空气被路面烤热，热空气稀薄，折射率比上方冷空气略低——空气变成了一种折射率从下往上连续增大的渐变介质。来自天空的光向下斜射时，每穿过一层更“快”的空气，就被掰得离法线更远一点，路径连续弯曲，最终弯到超过局部的临界条件，掉头向上，进入司机的眼睛。司机把光沿直线延长回去，在路面上“看到”了天空的倒影——大脑坚称那里有水面，因为它只认得“镜面反射”这一种能让天空出现在路面上的方式。没有水面，是一整层渐变空气合伙扮演了镜子。这就是海市蜃楼的下现蜃景；海面或极地冷空气层上的上现蜃景（景物悬在空中）原理相同，只是温度梯度反过来。顺便说，海市蜃楼也是“光在均匀介质中走直线”这条近似被自然界公开违反的日常案例——它每天都发生，只是多数人把证据当成了幻觉。

被大气“抬”出来的太阳。渐变折射率的把戏每天都在地平线上演，只是幅度小得多。整层大气的折射率从太空的 1 连续增大到海平面的约 1.0003，来自地平线方向的星光、阳光在向下穿过大气时被一点点掰弯。结果：当你看到太阳的下边缘刚好贴上地平线时，太阳的真实位置其实已经完全在地平线之下——它被大气折射“抬”高了约半度，恰好约等于一个太阳圆面的直径。这笔账换算成时间很实在：地球转过半度需要约两分钟，也就是说大气每天替我们“偷”来早晨和傍晚各约两分钟的白昼。天文学家表格里的日出日落时间，都必须先算上这一笔折射修正才和钟面对得上。这是渐变折射率最安静、也最普遍的一次表演：不需要沙漠，不需要热浪，只要有一颗行星裹着大气。



激光笔的光柱。那个顺带的问题：为什么能看见光柱？因为空气里的尘埃把一小部分光散射向各个方向，其中一些进了你的眼睛。在真正干净的真空中，一束光从面前经过，你什么也看不到。看见光柱这件事，恰恰是光“没有”完全沿直线走进你眼睛的证据。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：让光绕地球一圈

光沿直线走，地球是圆的，所以光贴着地平线射出去，会一去不复返。可是渐变折射率给了我们一个疯狂的选项：如果存在一层包裹整个星球的大气，折射率随高度平滑下降，下降得恰到好处，能不能让一束光的路径连续下弯，弯成的圆弧正好和地球表面平行——光绕地球一整圈，回到你的后脑勺？

理论上，只要折射率梯度精确满足条件（粗略地说，光路曲率等于地球表面曲率），这是成立的；大气的“波导”效应在雷达和超地平通信中真的被利用过，只是一般只能多传几百公里，成不了完整的圆。真正拦住它的是：地球大气只有几十公里厚，梯度远不够强；而且大气不均匀、有湍流，光路维持不了那么精致。这个思想实验的价值在于：射线模型里，只要允许 n 连续变化，“直线”就再也不是特权——光路可以弯成任何形状，全看折射率的分布。这把钥匙留到以后：当引力让时空本身弯曲时，光路的弯曲还会以另一种面目回来（第 41 章）。

- 挑战 1.** 潜水员仰头看见一个圆形的亮窗，整个岸上的世界——天空、太阳、岸边的树——都被压缩在这个圆窗里，圆窗外是水下景物的镜像。请用临界角说明：为什么岸上四面八方、总共半个球面的景物，能全被塞进一个半顶角只有 48.6° 的圆锥里？（思路提示：想想岸上贴近地平线方向射来的光，入水时入射角接近 90° ，折射角最大能到多少？斯涅尔定律会把折射角“封顶”在哪里？压缩的不是物体的数量，而是角度。）
- 挑战 2.** 钻石的折射率是 2.42，普通玻璃约 1.5。为什么切割得当的钻石看起来比玻璃“闪”得多——光一旦进去就迟迟不肯出来？（思路提示：算一算两种材料对空气的临界角。临界角越小，意味着什么角度的入射光会被全反射关在里面？钻石切工的几十个刻面，就是在为光设计一座走不出去的镜子迷宫。）

- 挑战 3.** 一根光纤长 1 千米，光在玻璃芯中以 2.0×10^8 米每秒前进。如果光沿轴线直着走，需要多长时间？如果它以“之”字形全反射前进，实际走的路程比轴线长出 20%，又需要多长时间？这个时差在多路信号同时到达时会带来什么麻烦？（思路提示：先算直走的时间，数量级是微秒；再乘以 1.2。两路光到达时间的差，会把高速信号的前后脉冲糊在一起——这就是工程师要限制光纤里光线角度范围的原因。）
- 挑战 4.** 费马说光走时间取稳定值的路。可是光在出发时怎么“知道”哪条路最省时间？它难道先把所有路线试一遍吗？请用本章的框架回答：这种说法里，哪些是数学模型的合法语言，哪些是把模型误当成了事实？真正的回答藏在哪一章的图景里？（思路提示：区分“定律的稳定值形式”和“粒子做决策”。第 35 章里，波同时走过所有路径、只有稳定值附近的路径相互加强——那时“比较所有路径”会有一个不拟人化的解释。）

【主线层】

本章我们做了三件事：把光抽象成光线，用两条几何定律（反射、折射）统一了影子、镜面和水面的弯折；用折射率 $n = c/v$ 把“拐弯”和“变慢”钉成同一件事；又用费马原理把两条定律收成一句“光走时间稳定的路”。下一章，我们给这套几何语言加上镜子和透镜，去回答眼睛、相机和望远镜是怎样成像的；而再往后一章，一束穿过双缝的光将逼着我们把“射线”这张地图换掉——光的另一副面孔，是波。

第三十四章 镜子、透镜与眼睛

【主线层】

反常识开场

先做一个你做过一万次、却未必解释得清的动作：站到镜子前，举起你的左手。镜子里那个人举起了手。问题是：他举的是哪只手？几乎所有人的第一反应都是“右手”——镜子把左右颠倒了。可是再想想：镜子为什么不把上下也颠倒？镜面是平的，水平方向和竖直方向对它来说没有任何区别，它凭什么偏偏挑“左右”下手？如果镜子真的偏爱某个方向，那你把镜子横过来躺在地上照，是不是就该变成上下颠倒了？你可以回家试，结果不会让你满意：不管镜子怎么放，被“颠倒”的永远是左右，从来不是上下。

再看第二个现象。很多理发店的镜子只有半人高，挂得也不高，可你后退一两步，照样能在里面看到自己的全身，从头顶到鞋底。直觉说：镜子只有一半高，最多只能装下一半的你吧？事实恰好相反，而且——这是本章会让你反复吃亏的地方——你再往后退十步，需要的镜子高度一毫米都不会增加。

还有一个更日常的悬念。超市货架转角处挂着一面鼓鼓的凸面镜，汽车右侧后视镜上印着一行小字：“镜中物体比看起来更近”。为什么工程师故意用一面“说谎”的镜子？它说的一定是谎话吗？

这三个现象用的都是同一块物理：光走直线，遇到界面改变方向，而我们的眼睛和大脑只会按“光是直线来的”去倒推物体的位置。本章的任务，就是把这块物理拆开，顺便说清楚你的眼睛、眼镜、相机、显微镜和望远镜，以及——一件更要紧的事——这套“光线”理论在哪里会整个垮掉。

顺带一提，同样的倒推也在水面发生。湖边无风时，对岸的山和树在水里有一幅分毫不差的倒影——水面就是一面平放的平面镜，虚像悬在水面之下，与实景等深。风一起，波纹把镜面拆成无数朝不同方向倾斜的小镜片，倒影就碎成了晃动的光带。倒影的“清晰程度”，从头到尾只是一份关于水面平整度的报告。

先猜一猜

在往下读之前，先把你的直觉押在桌面上，不许待会儿偷偷改：

- 猜一：镜子里的像“左右颠倒”，是因为镜面在水平方向做了什么竖直方向没做的事。你同意吗？如果同意，它做的是什
- 猜二：一个身高 1.7 米的人，想在一面竖直平面镜里看到全身，镜子至少要多高？和你的身高有什么关系？和你站多远有没有关系？
- 猜三：拿一片凸透镜（放大镜）对着窗外的楼，在透镜后面的白纸上，你猜会看到什么？正立的还是倒立的？如果你用手遮住透镜的左半边，纸上的像会发生什么——左半边消失？整个变暗？还是别的？
- 猜四：近视眼不戴眼镜时看不清远处。你猜他的眼球是“太会聚光”了，还是“不太会聚光”？

把答案写下来。本章结束时你要回来批改自己的卷子。

动手实验

动手实验：半面镜子、一把汤匙和一张纸

实验一：半身镜。找一面全身镜，背对窗户站好，让同伴拿两张便利贴：一张贴在镜面上正好挡住你头顶反射光的位置（头顶在镜中像的上方边缘），一张贴在正好挡住脚底的位置。量一量两张便利贴之间的距离，再量你的身高。然后你向前走近两步、再退后三步，请同伴重新贴一次。你会发现：便利贴的位置几乎不动，间距始终是身高的一半左右。哪怕退到房间另一头，结论也不变。这是平面镜成像规律递给你的第一份情报。

实验二：一把汤匙。拿一把不锈钢汤匙。先看凸出的背面：你的脸是正立的、缩小的，怎么调距离都是正立缩小。再翻过来，看凹进去的一面：凑得很近时，脸是正立放大的；慢慢把汤匙拿远，某个瞬间像会糊成一片，再远，脸忽然翻成倒立的，而且越拿远缩得越小。同一块曲面，两种行为，中间隔着一个“翻车的距离”。这个距离就是本章的核心新词：焦距。

实验三：墙上的风景。白天拉上窗帘，只留一条缝，让窗外明亮的景物（楼、树、路灯）能照亮房间一角。拿一片凸透镜——老花镜、放大镜都行——对着窗外，在透镜后方几十厘米处竖一张白纸，前后移动白纸。某个位置上，纸上会出现一幅窗外的风景：清晰、彩色，而且上下左右全部颠倒。这幅“画”不依附于任何颜料，你把纸拿走，它还在空气里；你伸手到那个位置，光斑落在手上。光线是真的在那里会聚了。这就是实像，是本实验要亲手抓住的东西。顺手做猜三的另一半：用手遮住透镜的一半。像没有缺一半，它只是变暗了。记下这个反直觉的结果，后面要解释。

旧模型遇到麻烦

关于“看见”，人类有过一个寿命极长的旧模型：眼睛里伸出某种“视线”，像手一样摸到物体，于是你看见了它。古希腊不少学者真这么想。这个模型有一个朴素的好处——解释了“我看哪儿就见哪儿”的主动性。但它的麻烦也朴素：漆黑的房间里，你的眼睛没有任何毛病，却什么也摸不到；捂住眼睛再松开，看见的过程不消耗任何可觉察的时间，这只“手”伸得未免太快。更要命的是镜子：镜中的椅子明明不在镜面后面，你的“视线手”却摸到了它——它什么时候学会穿墙了？

把旧模型换成第 33 章建立的：物体向四面八方发出或反射光，其中一小束钻进瞳孔，你才看见它。这个模型立刻解释了黑暗，但它自己也有个半成品问题——像是住在哪里的画吗？很多人下意识把镜中像当成“贴在镜面上的一张图”。这个模型同样一触即溃：你向左走，镜中像的位置跟着变；而站在另一侧的朋友同时看这面镜子，他看到的像和你看到的在空间的同一个深处——两个人从两个方向看“同一张贴在镜面的画”，不可能得到这个一致的纵深。像不在镜面上。像甚至不“在”任何地方等着被看；它是光线到达你眼睛之前排好的一个局。

还有一个更深一层的麻烦，先埋在这里：如果光严格走直线，那么墙上那幅实像的每个像点，应该只由一条光线决定。可实验三里，遮住一半透镜，像只是变暗——说明每个像点是由许多条光线共同堆出来的。“一条光线对应一个点”的图像，马上也要升级。

发明新概念

我们现在像十九世纪的仪器师一样，把需要的概念一件件造出来。

第一件：物点与光束。把物体拆成许多点，每个点向各个方向发光。照进你眼睛、照到镜面、穿过透镜的，永远只是这个点发出的一个细细的光锥。要追踪“看见”，只需追踪这个光锥被器件改造成了什么样。

第二件：实像与虚像。一个物点发出的光锥，经过镜子或透镜之后，如果重新会聚到一个点，光真的在那里相交，那里就是实像点——实验三里落在纸上的风景就是无数实像点的集合。如果光锥被弄得更发散，但这些光线反着往回延长时恰好交于一点，那里就是虚像点：光没去过那里，可你的眼睛无法分辨“光是从那里发散出来的”和“光是被折腾成好像从那里发散出来的”。眼睛和大脑只认进入瞳孔的光锥形状，于是你“看见”了一个不在那里的东西。平面镜里的你，就是虚像。这不是幻觉的“假”，而是光路意义上的“不在场”。

第三件：焦点与焦距。一束平行于主轴的光射向凹面镜或凸透镜，会聚后经过（或看起来经过）轴上的同一个点，叫焦点；焦点到器件的距离叫焦距。焦距是一个器件的身份证：它告诉你这东西把光“掰弯”的本事有多大。对球面镜，在近轴光线下焦距等于球面半径的一半；对透镜，焦距由两个球面的弯曲程度和玻璃折射率决定。汤匙

实验里“像翻车”的那个距离，就是凹面的焦距：物点恰好落在焦点上时，反射光变成平行光，像被推到无穷远，于是糊成一片。

第四件：三条特征光线。要预言像在哪里，不必追光锥里所有光线，只要三条好算的：平行于主轴入射的，过焦点；过焦点入射的，出来平行于主轴；直射透镜中心（或球面镜顶点）的，方向几乎不变。两条定交点，第三条用来检查。下面两幅图是本章的“主力图纸”，请对照着读。

有了焦点和焦距，球面镜家族在日常里的分工就一目了然了。凹面镜会聚：太阳灶和卫星接收天线把大面积收集来的平行信号聚到焦点的一个小锅上；手电筒和车灯反着用，把焦点处的光源变成平行光束射出去；化妆镜利用 $s < f$ 的正立放大虚像，把脸放得很大——代价是你必须凑到焦距以内。凸面镜发散：视野大、像缩小，于是它去看守超市转角、车库出口和汽车的右侧。还有一对容易混的邻居：房门上的“猫眼”是一片凹透镜，让屋内人看到门外正立缩小的大视野虚像；牙医用的小镜子则只是平面镜，负责拐个弯，不负责放大。

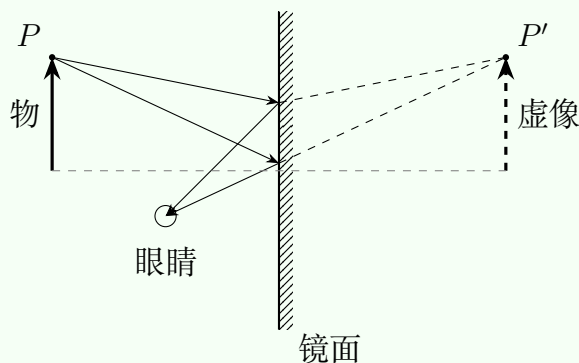


图 1：平面镜。反射光线反向延长交于镜后的 P' ，像与物关于镜面对称。

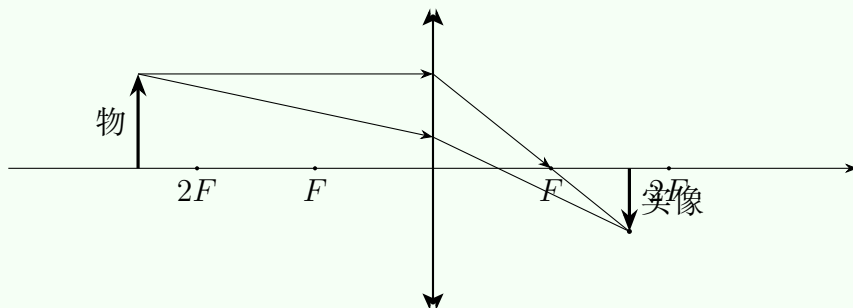


图 2：凸透镜。物在二倍焦距外，像在 F 与 $2F$ 之间，倒立缩小。

第五件：眼球是一台什么机器。现在拆你自己的眼睛。角膜加晶状体相当于一组透镜，把外界成像在视网膜上；视网膜是感光面。这里用得上“眼球像相机”的比喻，但请先听完声明。它像什么：前面有可会聚光的透镜组，后面有感光面，透镜到感光面的距离固定，靠改变晶状体的弯曲程度（改变焦距）来对焦，这一点和镜头伸缩对焦异曲同工；成的像一样是倒立缩小的实像。它不像什么：视网膜上没有均匀的“像素网

格”，中心一小片区域（黄斑）挤满了感光细胞，边缘稀疏得只能察觉动静；眼睛从不静止地“拍一张”，而是不断跳动扫描，你自以为看到的稳定高清世界，大半是大脑拿零碎素材补全的。把眼睛当相机用，学到光学；把眼睛当相机信，会学错神经。这里立刻蹦出一个著名的问题：视网膜上的像是倒立的，为什么我们看到的世界是正的？看清本章的概念后，这个问题自己就散了：视网膜上根本没有一个“需要被谁再看一眼的小人”。感光细胞只负责把落在自己身上的光强和颜色转成电信号送出去，大脑拿到的是一堆编号好的信号线，而不是一张需要“摆正”的照片。“上”和“下”是大脑根据重力、身体姿态和手的反馈，给这些信号线贴的标签，贴标签的规则完全由后天校准。心理学家让人连续戴多天左右的反转、上下颠倒的眼镜，起初世界天翻地覆，几天后大脑重新贴好标签，骑车倒水如常；摘下眼镜，又要重新适应一次。光学把像成在哪里、倒还是正，是物理；你觉得世界“正”，是标注。两者各管一段，互不拖欠。

【主线层】

一句话模型

一句话模型

镜子和透镜从不“生产”图像，它们只按反射定律和折射定律把每条光线换一个方向；同一个物点发出的光被改道之后若重新交于一点，那里就是实像，若只是反向延长线交于一点，那里就是虚像——你的眼睛只认光锥，不认产地。

数学翻译器

直觉已经就位，现在给它配一台计算器。全部成像问题压缩成一个方程加一条放大率。先立规矩（符号约定）：物在入射光一侧，物距 s 为正；实像（光真的到达的那一侧）像距 s' 为正，虚像为负；会聚器件（凸透镜、凹面镜）焦距 f 为正，发散器件（凹透镜、凸面镜）焦距为负。在这套约定下，薄透镜和球面镜共用同一个式子：

$$\frac{1}{s} + \frac{1}{s'} = \frac{1}{f}, \quad m = -\frac{s'}{s}.$$

左边要回答的问题是“物放在 s ，像出现在哪儿、多大”；右边唯一的输入 f 是器件的会聚本事。 m 是像高与物高之比，负号代表倒立。

按惯例，公式落地先做极端体检：

- $s \rightarrow \infty$: $1/s \rightarrow 0$, 得 $s' = f$ 。平行光聚在焦点——这正是焦距的定义，公式把定义吐了回来，没有闹独立。用放大镜聚焦阳光烤出焦斑，就是利用这一条：太阳在无穷远，光斑落在焦平面上。

- $s = 2f$: $1/s' = 1/f - 1/(2f) = 1/(2f)$, $s' = 2f$, $m = -1$ 。等大倒立, 物像对称。图 2 里物再往远挪, 像就往 F 缩, 这正是相机拍远景时镜头几乎停在焦平面上的原因。
- $s \rightarrow f$: $1/s' \rightarrow 0$, $s' \rightarrow \infty$ 。物在焦点, 像被推到无穷远——出射光变平行。把这个方向反过来用, 把灯泡放在焦点上, 就得到探照灯和手电筒的抛物面反光碗。
- $s < f$: $1/s' = 1/f - 1/s < 0$, s' 为负——虚像, 且 $|m| > 1$, 正立放大。这就是放大镜: 报纸上每个字发出的光穿过透镜后变得更发散, 你的眼睛倒推出一个更远更大的虚字。
- $f < 0$ (凹透镜、凸面镜): 对任意正的 s , s' 恒为负, $0 < m < 1$ ——永远正立缩小虚像。凸面镜和汽车右后视镜把大片视野压缩进小镜面, 代价是像变小、显得更远, 所以镜子上才印着那句警告。它不是“说谎”, 它是用缩小换视野, 你需要重新校准距离感。
- $f \rightarrow \infty$: $1/f \rightarrow 0$, $s' = -s$, $m = +1$ 。一个完全不会聚光的“透镜”就是平面镜: 像与物等距、等大、正立、虚像。平面镜被干净地收编为同一公式的一个极限, 这是好理论的标志——旧结论没有另立门户。

现在做一笔带真实数字的账, 标的物是你此刻正在用的眼睛。人眼从晶状体到视网膜的距离约 1.7 厘米, 这是固定的 s' 。看很远处 ($s \rightarrow \infty$) 时, 晶状体放松, $f = 1.7$ 厘米。看 25 厘米处的书时, $1/f = 1/0.25 + 1/0.017$, 算出 $f \approx 1.6$ 厘米——睫状肌把晶状体捏得更凸, 焦距缩短了约 1 毫米, 就完成了从远山到书本的对焦。这个调节量小得惊人, 也正是它撑不住时会出事: 近视眼的眼球前后径偏长, 远处物体成像在视网膜前方 (猜四的答案: 不是不会聚, 是太会聚了), 于是配凹透镜先把光发散一点。眼镜度数用屈光度, $P = 1/f$ (f 以米计): 一副 -2.00 屈光度的镜片焦距 -0.5 米, 它把无穷远的物体成一个虚像在眼前 0.5 米处——恰好落在近视者能看清的范围内。远视和老花则相反, 是近处物体的像落到视网膜后方, 用凸透镜补一把会聚。

把器件组合起来: 相机、显微镜、望远镜。单个透镜的公式, 已经够把三大光学仪器看穿。

相机是三者里最诚实的: 它就是图 2 的直接应用。拍远处时 $s' \approx f$, 感光元件就贴在焦平面附近; 拍近处时 s 变小, s' 必须拉长, 镜头于是“伸出去”一截, 这就是对焦马达在做的事。镜头里还有个可变孔径叫光圈, 用 f 数 (焦距除以孔径) 标记: 开大光圈, 进光多, 光锥张角大, 焦外的点被糊成大斑, 于是背景虚化、主体突出; 收小光圈, 前后景物都落在可容忍的清晰范围内——但收得太过 (比如 $f/16$ 以下), 每个点光源的衍射斑开始比像素还大, 整个画面反而变软。选光圈就是“进光量、清晰纵深、衍射模糊”三方的谈判, 这道谈判题用到本章全部三道围墙。

显微镜是两级接力。物镜焦距极短（毫米量级），把贴在焦距外侧一点点的标本成一个放大的倒立实像；目镜再把这个实像当“物”，按放大镜的老办法（ $s < f$ ，正立放大虚像）送进眼睛，总放大率是两级相乘。这解释了显微镜物镜为什么又短又粗：短焦距意味着标本几乎贴着焦点，像距却拉到十几厘米， $m = -s'/s$ 自然大。几百倍的放大听起来唬人，其实每一步都只是那个一元方程在值班。

望远镜对付的是另一类问题：天体在无穷远，放大的不是“大小”而是“张角”。物镜焦距长，把遥远天体在焦平面上成一个实像；目镜焦距短，把这个实像当放大镜的物来看。角放大率 $M = f_{\text{物}}/f_{\text{目}}$ ，换一支短焦距目镜就换一种放大率，所以玩天文的人手里总攥着一排目镜。但请记住分辨率那笔账：放大只是把同一个斑放得更大，决定能不能看清细节的是口径 D 。放大倍数超出口径供养能力的部分叫“空放大”——像越放越大，细节一点不增加。廉价望远镜广告里“放大六百倍”的吆喝，多半是空放大；行家先问口径，从不先问倍数。

【数学桥层】

薄透镜公式从哪里来。只需要图 2 和两组相似三角形。设物高 h ，像高 h' 。第一组：过光心的光线不偏折，物尖、光心、像尖共线，于是

$$\frac{h'}{h} = \frac{s'}{s}.$$

第二组：平行于主轴入射的光线过焦点。追这条光线：它在透镜平面处高度为 h ，此后直奔焦点 F ，再继续走到像平面时降到高度 h' 。由焦点两侧两个相似三角形，

$$\frac{h}{h'} = \frac{f}{s' - f}.$$

两式相乘消去 h'/h ：

$$1 = \frac{s'}{s} \cdot \frac{f}{s' - f} \implies s(s' - f) = s'f \implies ss' - sf = s'f.$$

两边除以 $ss'f$ ，正是 $\frac{1}{f} - \frac{1}{s'} = \frac{1}{s}$ ，移项即成像公式。推导里偷偷用了两个假设：透镜足够薄（所有折射当作发生在同一个平面上），光线足够贴近主轴（“高”可以直接当“弧长”用）。这两个假设有多可靠，就是下一节“模型的边界”要审的案。

屈光度为什么能相加。两片薄透镜紧贴时，总屈光度 $P = P_1 + P_2$ 。理由：第一片把光锥的聚散程度改变了 P_1 （以“米的倒数”为单位），第二片在它出来的形状上再叠加改变 P_2 。这就是验光师把试镜片一片片往镜架上加的数学许可证——加的是屈光度，不是焦距。

【主线层】

模型的边界

每个公式都要交代自己的辖区。光线成像理论有三道围墙。

第一道：薄透镜与近轴。上面的推导默认光线都贴着主轴、以小角度行进。真实透镜口径一大，边缘入射的光线偏折角就大，近轴近似开始漏水：球面透镜的边缘光线和中心光线聚不到同一点，这叫球差。历史上最贵的球差出在哈勃空间望远镜上：它的主镜直径 2.4 米，边缘形状与设计的偏差只有约 2 微米——不到头发丝直径的三十分之一——却足以让星光散开成模糊的光斑，只能等 1993 年航天员上天给它“配眼镜”（加装矫正光学组件）才恢复锐利。2 微米毁掉十几亿美元设备锐度的故事，值得每个觉得“近似差不多就行”的人默读三遍。

第二道：颜色。玻璃对不同颜色的光折射率略有不同，所以同一片透镜对蓝光和红光的焦距不同，像的边缘会镶上彩色条纹，这叫色差。牛顿当年被色差折磨得失去耐心，干脆绕开折射，设计了用凹面镜聚光的反射望远镜——镜子对所有颜色一视同仁。今天最大的光学望远镜无一例外是反射式，遗产就在这里。球差和色差只是像差家族里最出名的两位；斜入射的光束会拖出彗星尾巴（彗差），横竖两个方向的焦线对不齐（像散），直线条被弯成桶形或枕形（畸变）。相机镜头里动辄七八片甚至十几片镜片，大部分不是在“放大”，而是在互相抵消彼此的像差——每片透镜犯的错，由形状相反的另一片来偿。

第三道，也是最深的：光根本不总是走直线。回到实验三那个反直觉的结果：遮住透镜一半，像完整无缺，只是变暗。这说明每个像点是物点发出的一整个光锥共同堆起来的，少一半光，只是每个点暗一半。这本来挺好懂，但它反过来说明：光线模型里“每一点的光各自独立走直线”的图像并不扎实。真正让围墙倒塌的是小孔。做针孔相机的人都知道，孔越小，几何上的像越锐利；可孔小到零点几毫米以下，像反而重新变模糊——光经过小孔后不肯再走直线，向四周散开。这不是透镜的缺陷，不是工艺问题，是“光走直线”这条公理本身在孔径接近光的波长（可见光约 0.5 微米）时作废。第 35 章会把光当成波来重建这一切；这里先记账：针孔成像有个最佳孔径，几何模糊随孔径增大、衍射模糊随孔径减小，对十厘米深的针孔相机，最佳孔径大约在 0.2 到 0.3 毫米——两个趋势在真实世界里掐出的折中。

这道围墙还带来一个日常后果：分辨率有极限。任何口径为 D 的圆孔（瞳孔、镜头、主镜），点光源通过它成的像都是一个有限大小的斑，两个点光源的角距离小于大约 $\theta \sim \lambda/D$ 时就分不清谁是谁。人眼瞳孔直径约 3 到 5 毫米，取可见光波长 5.5×10^{-7} 米， $\theta \sim 10^{-4}$ 弧度，约半角分——而正常视力表上“1.0”对应的恰好是分辨 1 角分，视网膜黄斑处感光细胞的间距也正好排到这个密度。瞳孔的衍射极限和视网膜的“采样密度”在同一个量级上碰头，进化没有浪费任何一边。这不是巧合的赞美，而是一个提示：你眼睛的光学设计已经顶到了物理允许的天花板，想看得更细，只能换更大

的口径（望远镜）或更短的波长。

【挑战层】

瑞利判据与那个 1.22。更精确的分辨极限是 $\theta_{\min} \approx 1.22\lambda/D$ 。系数 1.22 来自圆孔衍射图样的第一个暗环位置——圆孔的衍射图样由贝塞尔函数描述，第一零点在 $x \approx 3.83$ 处，而 $3.83/\pi \approx 1.22$ 。推导本身属于第 35 章的波动光学，这里只强调逻辑地位：1.22 不是拟合出来的经验数，是“波通过圆孔”这个几何问题的确定答案。对显微镜，相应的结果是横向分辨极限 $d \sim \lambda/(2\text{NA})$ ，其中数值孔径 $\text{NA} = n \sin \theta$ 描述物镜收集光锥的胖瘦。油浸物镜用油把 n 从 1 提到 1.5 左右，就是在分子上做文章。可见光显微镜的分辨极限停在约 0.2 微米——比这个更小的东西，不是“放大倍数不够”，而是可见光这个探针本身太粗。电子显微镜之所以能看病毒和晶格，是因为加速电子的德布罗意波长可以短到皮米量级；光学显微镜的天花板，正是后面量子篇“物质也是波”的第一块敲门砖。

反射式望远镜的口径账。把 $\theta \sim \lambda/D$ 反过来用：想分辨角距离 θ 的两个天体， D 至少要 λ/θ 。这也是为什么射电望远镜要造到几百米——不是可见光望远镜的放大野心，而是波长厘米级的波想达到同样分辨率时必须付的口径税。

【主线层】

回头解释开场现象

现在批卷子，从最难缠的“左右颠倒”开始。

盯住图 1：镜子做过的事只有一件——把每条光线按反射定律折回。设镜面竖直，物点 P 与像点 P' 的连线垂直于镜面，到镜面等距。也就是说，镜子反转的方向既不是左右也不是上下，而是前后：沿着视线看进去的那个方向被翻了过来。你的鼻尖离镜面 30 厘米，镜中鼻尖就在镜后 30 厘米；你的后背离镜面 30.4 厘米，镜中后背就在镜后 30.4 厘米——前后次序整个倒转。那“左右颠倒”的错觉从哪来？来自你做比较的方式：你想象自己绕到镜子后面、原地转身面对现在的自己，然后发现举左手对应的是他的右手。问题出在这个想象动作上——你是绕着竖直轴转的身。如果你改成绕水平轴翻个跟头（头朝下脚朝上）去跟镜中人比，你会发现被“颠倒”的是上下，左右反而一致。镜中人只是在“前后”这个方向上是你的反面；“左右颠倒”还是“上下颠倒”，取决于你假设他用了哪种方式转过身来。镜子对水平和竖直一视同仁，是你的转身方式偏心了竖直轴。

再看半身镜。从你的眼睛向镜中虚像的头顶连一条直线——那就是实际反射光线从镜面出发的方向；再向虚像的脚底连一条。这两条线在镜面上截出的那段长度，由相似三角形可知恰好是身高的一半，而且这个比例里根本不出现你离镜子的距离：你退后，虚像也等比例退后，两条线在镜面处的间距不变。便利贴实验不动的结果，就是

这么来的。镜子只要够身高的一半、挂在正确的高度，全身永远装得下。

汽车后视镜那句警告也已结案：凸面镜 $f < 0$ ，永远成正立缩小虚像，大脑按“像的大小”估计距离，于是把后车判远了。工程师用缩小换来了大视野，并在镜面上印字，替你的直觉交学费。

汤匙实验也顺便销案。汤匙凹面是一面小凹面镜，焦距只有几厘米。你把脸凑到焦距以内，满足 $s < f$ ，看到正立放大的虚像；拿远到焦点附近，反射光趋向平行，像糊成一片；再远， $s > f$ ，光线真的会聚了，成倒立实像——只是这个实像悬浮在你和汤匙之间的空气里，你的眼睛位于它后面，把它当远处的东西接收下来。凸面 $f < 0$ ，从公式看 s' 永远为负、 m 永远在 0 和 1 之间：正立缩小，童叟无欺。一把餐具走完了整个成像公式。

还剩一个小赠品。镜中的你是“过去”的你：光从你到镜子再回来，若你离镜 1 米，光走了 2 米，约 7 纳秒。你和镜中人对视，看到的永远是对方 7 纳秒前的样子。这个延迟小到荒谬，但它属于一个大的事实：任何“看见”都不是即时的，都是光线花了时间、走了路径之后的结算单。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：给月球上的国旗拍张照

常有人说“望远镜厉害到能看见宇航员插在月球上的国旗”。我们用本章的极限公式给它称称重。国旗展开约 1 米，月地距离约 3.8×10^8 米，它对地球的张角约 2.6×10^{-9} 弧度。要分辨这个张角，口径至少 $D \sim \lambda/\theta \approx 5.5 \times 10^{-7}/2.6 \times 10^{-9} \approx 200$ 米——注意这还没乘 1.22 的乐观账。目前最大的光学望远镜口径 10 米量级，差了二十多倍；哈勃更不行。所以没人拍到过那面国旗，未来也不会用单面镜子拍到。但反过来想：这个限制来自波长和口径之比，不是来自“技术还不够好”。人类的确“看”到了登月遗迹——是用月球勘测轨道飞行器在约 50 公里高的环月轨道上拍的，把物距从 3.8×10^8 米缩到 5×10^4 米，需要的口径立刻掉到几厘米。物理判了死刑的案子，工程师换了个法庭重审：打不过衍射极限，就搬得离它近一点。

这个脑洞还有一层值得翻出来看：衍射极限是“光以波动方式传播”的证据，却在几何光学的章节里提前收了税。这说明“光线”模型和“波动”模型不是两个可以随便挑的世界观——前者是后者在“孔径远大于波长”时的近似。本章所有公式都活在这个近似里，而它失效的方式（小孔散开、像点成斑）恰恰泄露了下一章的真相。

挑战 1. 潜望镜用两块互相平行的平面镜，把光折两次送进眼睛。隔着潜望镜看一张写着字的纸，字是正的还是反的？如果三块镜子折三次呢？（提示：每照一次平

面镜，前后方向反转一次；数清楚反转次数，再想想偶数次反转后“手性”回到什么状态。)

挑战 2. 把放大镜完全浸在水里看池底的石子，放大效果比在空气里强还是弱？(提示：透镜的会聚本事来自“玻璃和周围介质的折射率之差”，水的折射率 1.33 比空气 1.00 更接近玻璃，焦距会怎么变？再想想鱼的晶状体为什么比人的凸得多。)

挑战 3. 实验三里，遮住凸透镜的一半，像变暗但保持完整。现在换一个问题：把透镜的上半部分换成另一片焦距稍长的透镜（下半不动），纸上会发生什么？(提示：回到“每个像点由整个光锥堆成”这句话；现在的光锥被劈成了两股各自会聚的束。)

最后，用全书反复追问的三个问题收束本章。系统此刻是什么状态？一组器件（镜、透镜、眼球）加一组光锥，每个物点的光锥此刻被改造成了会聚或发散的某种形状。什么规律决定状态如何变化？反射定律与折射定律——在第 33 章里它们又被费马原理统一成“光取传播时间取驻值的路”——加上一个把它们压缩到极限的成像方程。我们怎样通过测量知道它？把白纸伸到像的位置看光斑是否真实会聚，在镜面上贴便利贴量距离，遮住透镜的一半看像是否残缺。下一章我们将看到，连“光走直线”这条最老的公理，也只是在某种尺度下足够好的近似——物理学的每面镜子背后，都还有一面镜子。

第三十五章 把光当成波

反常识开场

【主线层】

吹一个肥皂泡，盯着它看。肥皂膜明明是透明的，阳光明明是无色的，可泡的表面却滚动着一圈圈鲜艳的颜色，红、绿、蓝、紫像液体一样流动。这些颜色没有画上去，没有染上去，一阵风吹过，花纹立刻换一副面孔。颜色到底藏在哪里？

再看一张废旧光盘。把它倾斜着对准灯光，盘面会炸开一道完整的彩虹——可是光盘表面是光亮的塑料，没有一滴颜料。而一块同样光亮的玻璃板，或者一面镜子，就绝对变不出这道彩虹。光盘比镜子多出来的东西是什么？

这两件事还只是热身。真正让人坐不住的是第三个现象。让一束很细的光穿过挡板上两条紧挨着的细缝，照到后面的墙上。按常识，墙上应该出现两条亮线，中间暗，两边暗，仅此而已。实际看到的却是一整排等间距的亮暗条纹，像斑马一样铺开十几条。更离奇的还在后面：找准一条暗条纹的正中央——那里本来一点光都没有——然后伸手挡住两条缝中的一条。光变少了，墙上总亮度变小了，可那个原本全黑的位置，竟然亮了起来。

挡住一部分光，黑暗的地方反而亮了。这一章所有的概念，都是被这一句反常识的话逼出来的。

先猜一猜

老规矩，先把你的直觉押在桌上，不要偷看后面的答案。

第一题。夜里看一盏远处的路灯（或者把手机手电筒开到最亮，放在房间另一头），把两根手指并在一起，中间留一条很细的缝，举到眼前透过缝去看。你会看到什么？（a）一条被挤窄的亮光；（b）几道沿着手指方向的亮纹；（c）一系列垂直于手指方向排开的明暗条纹。注意选项（c）的方向——如果你直觉选的不是它，请记住这份别扭。

第二题。双缝实验里，墙上有一条完全黑暗的条纹。现在挡住两条缝中的一条，让进光量减少一半。那个黑暗位置会：（a）变得更黑；（b）不变，还是黑的；（c）变亮。

第三题。光盘上的彩虹，是因为光盘塑料里含有某种会随角度变色的物质吗？如果把光盘表面那层彩虹色的结构磨掉，磨出一个彻底光滑的圆盘，彩虹还在不在？

写下你的三个答案和理由。本章结尾我们逐一对账。

动手实验

动手实验：指缝里的条纹与光盘上的彩虹

材料：一部带手电筒功能的手机、一张废旧 CD 或 DVD、一间能变暗的房间。选做：洗洁精、水、一根弯成环的铁丝。

步骤一：关掉房间的灯，把手手机手电筒放在两三米外，对着你。伸出一只手，食指和中指并拢，再稍稍用力，让两指之间只留下一条头发丝般的细缝。把缝举到眼前，透过它看那盏“灯”。眯起眼睛仔细看：你看到的不是一条细光，而是沿着垂直于指缝的方向排开的一小列明暗相间的条纹，缝捏得越紧（越窄），条纹分得越开。光线的直觉说“缝窄了，看到的东西应该变窄”，实验偏要反着来。

步骤二：拿起光盘，让手电筒的光斜照在有字的反面（光亮面），转动光盘，观察反射光。在某个角度你会看到盘面铺展开一道彩虹；换一个角度，彩虹换一种排列。再用同样的动作照一照手边的镜子或玻璃——什么颜色也没有。

步骤三（选做）：洗洁精兑水，用铁丝环蘸起一层皂膜，竖直拿着，对着灯光看膜的反射光。几分钟后膜上的颜色会分层流动，出现水平的彩色带；如果耐心看到最后，膜的顶部会出现一块发黑的区域——那不是膜破了，它往往出现在破裂之前。

记录：指缝条纹沿哪个方向排开？缝越窄条纹越挤还是越开？光盘的彩虹和镜子的反光有什么区别？皂膜顶部为什么先变黑？把观察写下来，本章会逐个拆开。

还有一个零成本的观察：雨后的马路上，一滩积水表面漂着薄薄一层油花时，油花会显出斑斓的彩色。同样是透明的水、透明的油、无色的阳光，颜色却出现了。它和肥皂泡是同一个秘密。

旧模型遇到麻烦

第 33 章和第 34 章，我们把光当成射线：它走直线，碰到镜面按反射定律弹开，穿过界面按折射定律拐弯，透镜把它聚成清晰的像。这套“光线模型”战果辉煌——相机、望远镜、眼镜、光纤，全都靠它设计出来。它那么好使，为什么要自找麻烦？

因为麻烦自己找上门了，而且一来就是一串。

麻烦一：影子不肯利落。光线模型说光走直线，影子应该有刀切般的边缘：亮就是亮，暗就是暗。可你仔细看阳光下任何影子的边缘，都有一条模糊的过渡带；用小孔成像时（第 34 章结尾的伏笔），孔缩得太小，像不但没变得更锐利，反而整个糊掉了。缩小孔径在光线模型里只会“减少进光量”，没有理由改变图案的形状——可形状确实变了。

麻烦二：方向对不上。指缝实验里，指缝是竖直的，光线模型预言你看到的光应该被“挤”在竖直方向上；实际看到的条纹却沿着水平方向排开，缝在哪个方向捏窄，图案就往垂直的方向摊开。直线传播完全无法解释光为什么往“不该去的方向”跑。

麻烦三：颜色没地方放。光线模型里，镜面反射只把光送到一个确定的方向；光盘表面无非是许多镜面，凭什么把白光拆成彩虹，还随角度变化？颜料说不通——彩虹转动光盘就换位置，物质不会跟着角度换成分。

麻烦四，也是最致命的一条：双缝。两束光在墙上同一地点相遇，光线模型只会做一种算术——两束光的亮度相加，只会更亮或不变，绝不可能更暗。可实验里偏偏出现了稳定的、完全黑暗的条纹；而挡住其中一束光之后，黑暗处竟然亮了。“光加光等于暗”，在光线模型的语言里根本写不出这句话，就像算式 $1 + 1 = 0$ 一样刺眼。

四桩麻烦有一个共同点：出事的场合里，障碍物的尺寸（指缝、小孔、光盘的刻痕）都很小。光线模型在大尺度上无往不利，一到小尺度就节节败退。这不是“光线模型算错了一点”，而是它漏掉了光的一种本性。要补上这个本性，我们得回到第 17 章学过的老朋友——波。

发明新概念

【主线层】

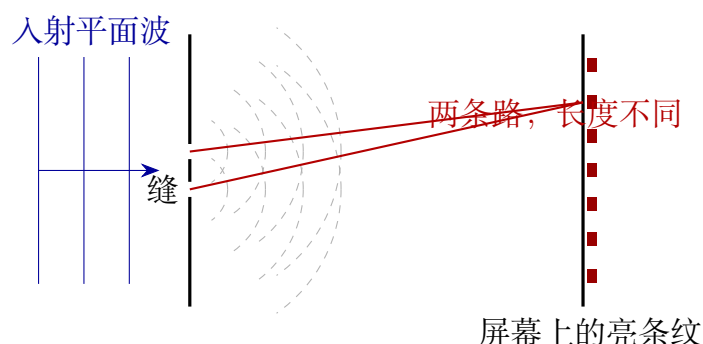
第一个新概念：光是一种波，有波长。第 25 章已经告诉我们，光是电磁波，在真空中以速度 c 前进。波有两个基本身份：频率（每秒振动多少次）和波长（一个完整的起伏在空间占多长）。可见光的波长大约在 400 纳米（紫光）到 700 纳米（红光）之间——一根头发丝的直径，大约等于一百多个可见光波长排起来。光的全部颜色，就是波长的花名册：波长偏长显红，偏短显紫。平时我们察觉不到光在“波动”，原因很简单：它的波长太短了，短到日常尺度上它表现得像一条直线。只有障碍物小到和波长差不多（或者大不了几百倍）时，波的本性才藏不住。

第二个新概念：惠更斯原理——波前上每一点都是新的波源。波传到某处，那个波前（同一时刻振动走到同一节拍的点连成的面）上的每一点，都可以当作一个小小的子波源，各自发出向前的球面子波；下一时刻的波前，就是所有这些子波叠加出来的包络。它像什么？像体育场里的人浪：没有人从头到尾跑完一圈，每个观众只是被旁边的人带着起立坐下，可“人浪”这个波形自己走完了全场。它不像什么？不像在波前上真的撒了一排小灯泡——子波不是独立的实体，而是我们计算“波接下来会走到哪”的一种方法。

先别急着用它解释怪事，它首先得解释“平常”：波为什么通常走直线？想象一列宽阔的平面波前，上面每一点都发出球面子波。侧向的子波来自密密麻麻的相邻各点，彼此节拍参差，叠加起来相互抵消；只有在正前方，所有子波同步到达，叠出一道新的平直波前——包络面依然平直，波就直着走。日常尺度下，沿直线前进的正是这张“子波包络”，第 33 章的“光线”不过是垂直于包络面的那条参考线。反射定律和折射定律也能从子波的几何里推出来，这里不展开；重点是，惠更斯原理没有把旧模型推翻，而是把旧模型解释成了波在“宽阔波前”极限下的样子。

但这条原理真正的锋芒在小尺度。它一句话就解释了光为什么会绕弯：波前擦过障碍物边缘时，边缘附近那些没被挡住的点照常发出子波，子波是球面的，自然会有一部分拐进几何阴影里去。障碍物越小，被“放行”的波前越窄，这点残存的波前就越像一个点波源，把球面波撒向所有方向——这就是衍射。光并没有在边缘上“反弹拐弯”，是直线传播的近似在小尺度下到期了。

第三个新概念：相位与叠加——波按节拍做加减法。描述一个波，除了“振多强”（振幅），还要说“此刻振到哪一步”（相位）。两个波在同一点相遇时，该点的振动是两个振动之和：波峰遇上波峰，同拍相加，振动加倍；波峰遇上波谷，反拍相消，互相抵消。这件事你在第 18 章已经听过了：两只播放同一首歌的音箱之间，存在几个声音特别弱的“安静点”——两只音箱发出的声波到那些点的路程不同，到达时恰好反拍。现在把同一件事搬到光上：光波也是振动（振动的是电场和磁场，而不是某种介质的位移——这是它和水波、声波最不一样的地方，不需要任何“水面”来承载），所以两列光波相遇，同样按节拍做加减。同拍相加的地方就是亮条纹，反拍相消的地方就是暗条纹。那句光线模型说不出的“光加光等于暗”，用波的语言只是半句话：波峰加波谷。



【主线层】

第四个新概念：光程差是明暗的裁判。双缝实验里，两条缝被同一个波前照亮，可以作为两个同拍的子波源。墙上某一点到两条缝的距离一般不相等：波从两条缝出发时同拍，走了不同的路，到达时的节拍差就完全由“路程差”决定。路程差正好是波长的整数倍，两列波到达时峰对峰——亮；路程差是波长的一半、一倍半、两倍半……峰对谷——暗。墙上那排斑马纹，不过是一张“路程差分布图”。这也顺便解释了为什么两条缝必须靠得很近、必须被同一束光照亮：路程差要小到只有几个波长，节拍差才稳定、才看得出条纹。

第五个新概念：相干性——不是任何两束光都能稳定干涉。那为什么用两支手电筒照墙，永远照不出暗条纹？因为“反拍相消”要维持得够久才看得见。普通光源（太阳、灯泡、手电筒）发出的光，是一截一截毫无默契的短波列，两束光之间的节拍关系每秒钟要随机翻转亿亿次，亮暗条纹的位置跟着疯狂闪烁，眼睛和相机只能拍到糊成一

团的平均——均匀亮度。两个波源的节拍关系稳定，称为相干。双缝实验的聪明之处，是让同一波前分成两路：不管波列怎么随机翻转，两路翻得一模一样，节拍差原地不动，条纹就站稳了。激光笔之所以能做家庭干涉实验，是因为激光的波列远比普通光源整齐，相干时间长得多。所以“两支手电筒照不出条纹”不是仪器不够好，是那两束光之间根本没有可供稳定的节拍关系。

一句话模型

一句话模型

把光当成波：屏幕上每一点的明暗，由“沿不同路径到达该点的振动，此刻是同步还是反步”决定——路程差凑整波长就加亮，差半个波长就抵消变暗；障碍物的尺寸一接近波长，光就不再走直线，而是按惠更斯原理重新铺开。

数学翻译器

【主线层】

先把双缝条纹翻译成式子。设两条缝相距 d ，屏幕在远处 L ，考察屏上与正中央成角度 θ 的一点。从图上的几何关系可以读出，两条路径的路程差为

$$\delta = d \sin \theta.$$

上一步说过裁判规则：路程差凑整波长则亮，差半个波长则暗。所以

$$d \sin \theta = m\lambda \text{ (亮条纹)}, \quad d \sin \theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \text{ (暗条纹)}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

读一遍每一项：左边是“两条路差了多少”，右边是“差了几个波长”； θ 回答“条纹在屏幕的哪个方向”， λ 是光自己的尺子。角度很小时，相邻亮纹在屏上的间距为

$$\Delta y \approx \frac{L\lambda}{d}.$$

立刻做三道例行检查。第一， $\theta = 0$ （正中央）： $\delta = 0$ ，任何波长都满足亮纹条件——所以用白光做实验，中央条纹永远是白色，所有颜色在这里同拍。第二，令 d 变小： Δy 变大，条纹变稀； d 趋向零时条纹间距趋向无穷大，整个屏幕均匀变亮——两条缝合并成一个光源，干涉消失，合理。第三，令 λ 趋向零（相对 d 而言）： Δy 趋向零，条纹密到眼睛分不开，屏幕上只剩两条缝的几何影子——波动模型自动退化回第 33 章的光线模型。新模型把旧模型收编为极限情形，这是它合格的第一张证书。来一组真实数字。红色激光笔的波长约 650 纳米，用针在不透光纸上扎一对相距约 0.25 毫米的小孔，屏幕放在 1 米外：

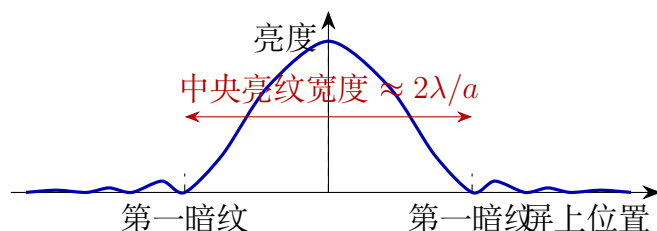
$$\Delta y \approx \frac{1 \text{ 米} \times 650 \times 10^{-9} \text{ 米}}{0.25 \times 10^{-3} \text{ 米}} \approx 2.6 \text{ 毫米}.$$

毫米级的条纹间距，肉眼刚好能数——这就是为什么这个实验在黑暗的客厅里就能做成。反过来看，如果用 $d = 5$ 毫米的“宽缝对”，条纹间距只有约 0.13 毫米，密得糊成一片。干涉条纹从来都在，只是大多数时候密得看不见。

第二条式子给单缝衍射。一条宽为 a 的缝，按惠更斯原理可看作一排子波源；把缝两端的子波比较，当它们的路程差达到一个波长时，缝内各对子波恰好两两抵消，出现第一条暗纹：

$$a \sin \theta = \lambda \quad (\text{第一暗纹}),$$

中央亮纹的角宽度约为 $2\lambda/a$ 。例行检查： a 越大， θ 越小——宽缝几乎不衍射，光直着走，回到光线模型； $a = \lambda$ 时 $\sin \theta = 1$ ， $\theta = 90^\circ$ ，第一暗纹被推到天边，光均匀撒向整个前方——孔小到和波长一样，就成了一个球面波源； a 介于其间，缝越窄图案越宽。这就是指缝实验里“捏得越紧，条纹越开”的全部原因，也解释了条纹为什么沿垂直于缝的方向铺开：衍射只发生在“缝被捏窄的那个方向”上。



【主线层】

再估一次头发丝。把一根头发（直径约 70 微米）放在激光笔前，头发后面 1 米处的屏上，阴影里会嵌着一条亮线，两侧铺开衍射条纹，第一暗纹的方向角约

$$\theta \approx \frac{\lambda}{a} = \frac{550 \times 10^{-9} \text{ 米}}{70 \times 10^{-6} \text{ 米}} \approx 0.008 \text{ 弧度},$$

在 1 米外的屏上相当于离中心约 8 毫米。一根头发就能当一台波长测量仪：量出条纹位置，反推波长，数量级就是几百纳米。

第三条式子给光栅。光盘上那圈螺旋刻痕，相邻轨道相距约 1.6 微米——这是一把刻着几千条“缝”的尺子，叫衍射光栅。大量等间距的缝让干涉条纹被极度锐化，亮纹方向满足

$$d \sin \theta = m\lambda,$$

形式与双缝一模一样，区别只在亮纹变得又细又亮。代入真实数字： $d = 1.6$ 微米，第一级 ($m = 1$) 亮纹处，紫光 (400 纳米) $\theta \approx 14^\circ$ ，红光 (650 纳米) $\theta \approx 24^\circ$ ——同一级条纹里，不同颜色被掰向不同角度，白光就这样被拆成彩虹。镜子没有刻痕，没有这把尺子，自然什么颜色也变不出来。你猜对第三题了吗？彩虹不在塑料里，在刻痕的间距里；磨平刻痕，彩虹就死了。

“路程差决定明暗”这把钥匙不只管光。降噪耳机是它在声学里的工业版：耳机上的麦克风先“听”到外界噪声，芯片立刻造出一个反拍的声波送进你耳朵，噪声与反噪声在鼓膜处相消——“声音减声音等于安静”，和“光减光等于暗”是同一条原理。区别只在光的波长太短，想给光造一副“降噪耳机”，就得让两路光的光程差控制在一个波长以内，这正是干涉仪器（比如测引力波的激光干涉仪）难造的原因。

【数学桥层】

“同拍相加、反拍相消”可以用相位写得更干净。路程差 δ 对应的相位差为

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta,$$

即每差一个波长，节拍差一整圈 2π 。两列等振幅的波叠加，合成振幅正比于 $\cos(\Delta\varphi/2)$ ，而亮度（光强）正比于振幅的平方：

$$I = I_0 \cos^2 \frac{\Delta\varphi}{2}.$$

检查： $\Delta\varphi = 0$ ， $I = I_0$ ，最亮； $\Delta\varphi = \pi$ ， $\cos(\pi/2) = 0$ ，全暗；在这之间平滑过渡——所以真实条纹是渐变的，不是刀切的亮暗。能量守恒也藏在这行式子里：把 I 对整个屏幕平均，结果恰好等于两束光各自亮度的总和，暗处“消失”的能量，一分不少地堆进了亮处。

薄膜干涉的算法是同一把钥匙，只是“路程”要换成“光程”。光在折射率为 n 的膜里走厚度 t ，由于膜中波长被压缩为 λ/n ，节拍按 nt 计算，上下表面两束反射光的光程差为 $2nt$ 。另有一个细节：光从光疏介质射向光密介质反射时，相位会额外翻转半个波长（半波损失），肥皂膜只有上表面的反射带这个翻转。于是反射相消的条件是

$$2nt = m\lambda.$$

相机镜头和眼镜片上的增透膜就按这条式子制造：取膜的厚度使 $2nt = \lambda/2$ 附近相消，即 $t \approx \lambda/(4n)$ 。用折射率约 1.38 的氟化镁，针对绿光 550 纳米设计，膜厚约 100 纳米——大约一个病毒的大小。这层纳米薄膜让镜头反射率明显下降，透光更多、杂光更少；而它在白光下泛出的紫色，本章结尾的挑战题会让你自己推出来。

【挑战层】

这一章反复出现的 λ/a ，其实是一张更大地图的一角。用傅里叶的语言说：一个孔径（缝、头发、瞳孔、望远镜口径）对光的限制越厉害，光被铺开角度范围就越宽——“空间上的压缩”必然换来“方向上的摊开”，两者互为傅里叶变换。单缝越窄衍射越宽，和一段声音越短促其频率越不确定，是同一条数学定理的两张面孔。这条定理在量子篇会换一副庄严的面孔回来：单缝实验里光子穿过窄缝后方向的散开，正是位置

与动量不确定关系（第 43 章）的预演——它不是仪器粗糙造成的，而是波的本性。傅里叶光学还有一句漂亮的直觉：透镜能把方向变成位置。平行光以某个角度射入透镜，会被聚到焦平面上的一个点；换一个入射方向，落点就换一个位置。也就是说，透镜把衍射图案里“向哪个方向散开”的信息，原封不动地翻译成“落在焦面上哪里”，等于在焦平面上实时画出孔径的傅里叶变换图。衍射远场、频谱分析、第 37 章要讲的成像理论，都从这一句长出来。

这张地图还顺手给所有光学仪器判了死刑：任何口径为 D 的圆孔，衍射都会把点光源摊成一个角半径约 $1.22\lambda/D$ 的亮斑，两个点光源靠得比这个角度还近就无法分辨（瑞利判据）。代入人眼：瞳孔直径约 3 毫米，绿光 550 纳米，

$$\theta_{\min} \approx \frac{1.22 \times 550 \times 10^{-9} \text{ 米}}{3 \times 10^{-3} \text{ 米}} \approx 2 \times 10^{-4} \text{ 弧度},$$

约合一角分——正好对应视力表上 1.0 那一行。你的眼睛分辨率的极限，不是视网膜不够精密，而是光波在瞳孔门口的衍射。同理，芯片光刻机要用波长 13.5 纳米的极紫外光：想刻更细的电路，就得用更短的“光尺子”，这是衍射极限在半导体工业里值几百亿美元的那一面。

模型的边界

【主线层】

波动模型本章战无不胜，但先给它划好国界，免得你在别处越界。

边界一：它依然不是光的最终面孔。把光强调到极弱——暗到平均一次只有“一小份”光到达探测器——波动模型预言能量会像潮水一样连续均匀地铺到屏上，可探测器听到的却是一粒一粒离散的“咔哒”声。弱光下的双缝实验里，屏上先出现的是一个个离散的亮点，点越攒越多，才慢慢显出干涉条纹的形状。波动模型预言对了条纹的位置，却说不清为什么是“一粒一粒”到达。这不是仪器粗糙，是光还有第三副面孔；那副面孔属于量子篇（第 42 章起），第 37 章会先把三副面孔的关系摆清楚。

边界二：波长不可忽略的场合才有波动光学。障碍物比波长大成千上万倍时，衍射角 λ/a 小得测不出，波动模型和光线模型的预言完全相同——这时用光线模型即可，它更省事。这不是光“变回了”粒子，而是近似按时到岗。

边界三：干涉能否看见，受相干性管辖。普通热光源的相干长度往往只有微米量级，路径差稍大一点条纹就洗掉了。阳光下的肥皂泡膜够薄（光程差在相干长度内），所以颜色看得见；同一片阳光照双缝实验却做不好，因为两缝到屏的路径差超过了波列的“记忆”。

再列三种本章特有的典型误用：

- “暗条纹处的能量凭空消失了。” 错。干涉只是给能量重新分了房间：暗处少掉的，亮

处加倍拿回来，屏幕上的总能量等于两束光之和。能量守恒从来没有被“抵消”违反——抵消的是振动，不是能量。

- “衍射是光撞到孔的边缘被弹开、刮弯了。”错。惠更斯原理里没有任何碰撞：是没被挡住的波前残部继续发出子波，自然铺满前方。把孔再开大十倍，边缘还是那圈边缘，衍射却消失了——可见关键不在边缘，而在孔径尺寸与波长之比。
- 把波形图当成光的飞行轨迹。教科书上那条上下起伏的蛇形线，画的是“电场在各处的强弱和方向”，不是光在空间走出一条波浪线。光（在均匀介质中）依然沿直线飞；波动的是电磁场这个量，不是飞行路线。同理，双缝干涉也不是“两束光撞在一起打架”，而是两列波各自到达屏上每一点后，在该点按节拍叠加。

回头解释开场现象

现在，用新模型逐一收账。

肥皂泡的颜色。皂膜是一层水薄膜。阳光照到膜上，一小部分在上表面反射，另一部分钻进膜里、在下表面反射后再钻出来。这两束反射光走过不同的路，光程差约为 $2nt$ ；对某一波长，若光程差恰好凑成相长条件，那种颜色就在反射光里被加强，其余颜色被削弱。膜的厚度因重力从上到下逐渐变化，于是“哪种颜色被加强”随高度排队——彩色横带出现了；风一吹，厚度抖动，花纹就流动。白光里什么波长都有，所以每一圈位置总能找到自己的颜色。最精彩的是膜顶那块发黑的区域：膜薄到远小于波长时，光程差 $2nt$ 趋向零，可上表面反射带半波损失、下表面不带，两束反射光天生反拍——膜薄到极致，反射光相消，膜在反射光里变成了黑色。一块透明的水膜，靠“光减光”变成了黑色。黑色不是脏，是干涉写给世界的签名。

马路上的油花是同一个原理，只是油膜厚度不均匀，彩色花纹更凌乱。大自然里这套把戏更是被用得炉火纯青：孔雀羽毛的蓝绿、蜻蜓翅膀闪现的金属光泽、一些甲虫壳的颜色，都不是颜料，而是纳米级的薄层结构玩出来的干涉色——这种颜色称为结构色。结构色有个颜料永远学不会的本事：换一个角度看，颜色就变，因为光程差随角度变了。

光盘的彩虹。已在光栅一节对账： $d \sin \theta = m\lambda$ ，1.6 微米的轨道间距把不同颜色掰向不同角度。镜子没有刻痕，没有彩虹；刻痕磨平，彩虹消失。

指缝的条纹。两指之间是一道窄缝，单缝衍射把灯光沿“缝被捏窄的方向”摊开成明暗条纹，角宽度约 $2\lambda/a$ ，缝越窄摊得越开——第一题的正确答案是 (c)，方向与直觉相反。眯起眼睛看路灯时睫毛之间的小缝，也会送你同样的光芒。

双缝暗处变亮。暗条纹中心是两列波反拍相消的位置：两路振动恰好互相抵消。挡住一条缝，只剩一列波独舞，无人与它抵消，该点反而分到单缝衍射的均匀亮度——所以第二题的答案也是 (c)：光变少了，那个点却亮了。同时整屏的总能量确实减小了，只是重新分配后，原来的暗处分到了一杯羹。反常识的不是实验，是“光越多处处越亮”这句旧直觉。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：用整个地球当一架望远镜

瑞利判据说，想看更小的东西，要么缩短波长，要么把口径 D 做大。天文学家把这个逻辑推到了疯狂的极致：既然造不出地球那么大的望远镜镜片，那就让散布在全球的射电望远镜同时观测同一个目标，各自精确记录到达的波，事后再把记录对齐节拍、做干涉合成——这正是本章“按节拍叠加”的工程版。2019 年，事件视界望远镜用分布在全球、基线长达上万公里的射电阵列，在 1.3 毫米波长上工作，等效口径接近地球直径，分辨率达到约二十微角秒——相当于从北京看清上海的一枚硬币——最终拍下了 M87 星系中心黑洞的阴影照片。那圈著名的橙色光环，本质上是人类用整个地球做孔径、用干涉原理“洗”出来的一张衍射极限照片。从肥皂泡到黑洞，中间只隔着一个“光程差”。

脑洞实验：一次只放一个光子

把双缝实验的光源调暗、再调暗，直到平均而言同一时刻最多只有“一份”光在装置里飞行。波动模型预言条纹会连续变淡；实验看到的却是：屏上每次只亮起一个离散的点，落在哪里无法预言，但成千上万个点累积起来，排成的正是双缝干涉条纹——仿佛每一份光都“知道”两条缝的存在，各自按条纹的概率图选择落点。这还不是最怪的：若在缝旁放探测器记录“它到底走了哪条缝”，条纹立刻消失，屏上只剩两团几何亮斑。要说明白这一幕，波动和粒子这两副经典面孔都不够——它不是光在波和粒子之间来回变身，而是需要一套全新的语言：量子态的叠加与概率幅。这场“经典物理的灾难”将在第 42 章正式爆发，第 43 章起用量子力学重新审理。本章只需记住：双缝条纹这张“节拍账”，连一份一份到达的光也照记不误，这才是它最深的地方。

- 挑战 1.** 双缝实验中，暗条纹处两列波“互相抵消”。有人说：“两束光的能量在对消中被消灭了一部分，否则亮条纹凭什么比两束光简单相加还亮？”请找出这句话的错误。思路提示：把明暗渐变的条纹亮度对整个屏幕求平均，与“两束光各自亮度之和”比较。抵消的是屏上该点的振动，能量只是从暗处搬到了亮处，总账一分不差。
- 挑战 2.** 用白光（阳光）做双缝实验，中央条纹是什么颜色？从中央往外数，第一圈彩色里，靠内的是红色还是紫色？思路提示： $\theta = 0$ 处所有波长的路程差都是零，全部同拍。条纹间距 $\Delta y = L\lambda/d$ 与波长成正比，想想红光和紫光谁的波长更长。
- 挑战 3.** 你站在大楼背阴的一侧，看不见楼顶的灯，却能清楚收到调频广播；可见光和调频电波同为电磁波，待遇为何天差地别？思路提示：衍射角约 λ/a 。可见光波长不到一微米，调频广播波长约三米，而楼的尺寸是几十米。分别比较“波长与障碍物尺寸”这个比值，看谁的球面子波能铺满楼的阴影区。

挑战 4. 相机镜头的增透膜按绿光（550 纳米）设计，让绿光反射相消。在白光下斜看镜头，反射光常呈淡淡的紫色。为什么是紫色，而不是绿色？思路提示：绿光被“消灭”得最干净，红光和蓝紫光只被部分消减。反射光里缺了绿色，剩下的颜色混合起来是什么？顺便想想：厂家为什么偏偏选绿光做设计波长——人眼对什么颜色最敏感？

至此，光的三副面孔我们见到了两副：第 33 章的射线，本章的波。波的面孔还没看全——光波是横波，它的振动还有“朝向”这一维，那将引出偏振，以及光钻进物质内部之后的故事（第 36 章）。而两副面孔如何统一、第三副面孔为何必要，是第 37 章和量子篇的任务。一张光盘、一个肥皂泡、一道指缝，已经把“光到底是什么”这个问题，又往深处推了一大步。

第三十六章 偏振与光在物质中的传播

反常识开场

请你想象一个净水器。水先流过一层滤芯，再流过第二层。如果你在两滤芯之间再加一层更密的滤芯，流出的水只会更少，绝不可能更多。多层过滤只会挡得更严——这是每个人对“过滤”的直觉。

现在把净水器换成光。找一副偏振太阳镜（市面上大多数太阳镜就是），再找一个旧液晶显示器或一部液晶屏手机。液晶屏发出的光，天生就是“整理过的”光——这一点本章会解释。把偏振镜片放在屏幕前，慢慢旋转它：在某个角度，屏幕看起来正常；转过九十度，屏幕几乎全黑。这说明屏幕上来的光被镜片“过滤”掉了。

好，现在做那个不可能的动作。保持第一片镜片不动（屏幕全黑的角度），在它前面再放一片偏振镜，旋转这第二片。你会发现：加到两片之后，无论怎么转，屏幕始终是黑的。这很合理，两层过滤嘛。

接下来是见证奇迹的时刻：把第二片镜片斜插在两者之间，让三片的朝向依次为竖直、斜四十五度、水平。原本漆黑的屏幕上，竟然有光透了出来！挡住光的滤芯，多加一片，光反而通过了。

这不是魔术道具，任何两片偏振镜都能重复这个实验。它直接扇了“过滤”直觉一记耳光：偏振片对光做的事，显然不是简单的“拦住一部分”。本章的任务，就是搞清楚光身上到底还藏着哪一个我们从未注意的“旋钮”，以及这个旋钮如何解释蓝天、彩虹和液晶屏幕。

顺便说一句公平的话：你会觉得这个现象反常识，恰恰说明你的常识很健康。过滤直觉来自水和空气里的一切宏观过滤器，它们对“被滤对象”的认识确实只有“挡多挡少”一个维度。问题在于光不是一种待滤的杂质流——实验马上要证明，它随身携带的那个隐藏维度，宏观过滤器从来没有机会暴露给你看。直觉这次不是错了，而是从没上过班。

先猜一猜

在往下读之前，请先写下你自己的猜测。下面几种说法，哪一个最像真相？

第一种：偏振片是有方向性的颜色滤镜，变黑是染色叠加深了，第三片恰好把颜色“调”了回来。

第二种：光是沿直线飞的小颗粒流，偏振片是栅栏，颗粒排队从缝里钻过去；三片栅栏的缝碰巧排成一条通道。

第三种：光除了“往哪飞”“什么颜色”“有多亮”之外，还有一个额外的属性，偏振片会读写这个属性；第三片不是“放行”，而是先把这个属性**改写**了，后面的片才能透过。

写下你的选择。本章结尾我们回来对答案。也请记住净水器直觉给你的预测：“多挡一层，透过更少”。如果这个预测被实验击穿，被击穿的就不只是对偏振片的看法，而是“光可以被完全描述为一束沿轨道飞行的东西”这个更深的图像。

再给一点下注前的提示，但不给答案。第一种说法有一个硬伤：颜色滤镜叠得再多，也不会让全黑的两层因为再加一层而变亮——染色只会减光，不会生光。第二种说法听上去很有画面感，请你特别记住它，因为它正是几百年前一批最聪明的头脑押过的注，而它的命运将在本章中段被正式宣判。第三种说法目前还只是空话——“额外的属性”是什么属性？“改写”又是什么意思？空话要变成物理，得先过实验这一关。我们这就去做实验。

动手实验

动手实验：三片“滤芯”与屏幕里的暗格

材料：一部手机（液晶屏即可，OLED 屏效果差一些）、一副偏振太阳镜。如果找不到第二片偏振镜，可以把 3D 电影眼镜、另一副偏光墨镜，甚至旧计算器上拆下来的偏振片拿来用。

第一步：打开手机的纯白色画面（备忘录空白页就行）。把偏振镜片贴在屏幕前，慢慢旋转一整圈。你会看到亮度经历两次最亮、两次最暗。在最暗的角度停住——此时镜片与屏幕的“方向”正好互相垂直。

第二步：在镜片与屏幕之间，斜着插入第二片偏振镜（与两片都成大约四十五度角）。原本全黑的画面会重新亮起来，大约恢复到隔镜片时的八分之一亮度。抽出中间那片，立刻变黑；插回去，又亮。这个“插片开光”的动作请多做几次，让惊讶沉淀成问题。

第三步：带着镜片去户外。抬头看与太阳成九十度角方向的天空，旋转镜片，你会看到那片天空明显变暗又变亮——天空的光也是被“整理过”的。再低头看水面或柏油路面上的刺眼反光，旋转镜片到某个角度，反光几乎消失，水下和路面下的东西显露出来。反光消得最干净时，太阳、水面和你眼睛连成的角度大约在五十多度，这个角度本章后面会有名字。

实验做完了，三个观察请记在纸上：镜片旋转一周，亮度变化两次而不是一次；中间插片让全黑变亮；水面反光可以在某个特定角度几乎被消灭。这三件事，每一件都是线索。

先做一点热身推理。为什么旋转一周是两次最亮、两次最暗，而不是一次？如果偏振

镜是在认“方向”，那么转到一百八十度时，镜片的状态其实和出发时一模一样（把一片玻璃旋转半圈，它没有变得“上下颠倒”——它没有上下），所以亮度必然在转半圈后就回到原样。这个小小的对称性论证提示我们：光身上那个隐藏的旋钮，是一种“轴”的性质，而不是一种“箭头”的性质——轴转半圈复原，箭头要转一整圈。先把这个区别存在心里，它后面会多次出现。

旧模型遇到麻烦

我们清点一下手里的旧模型，看它们各自在哪里卡壳。

第 33 章把光当成射线：一条光线由位置和方向完全决定。这个模型能解释影子、反射、折射，但它给光线安排的“档案”里根本没有“绕轴转了九十度”这一栏。一条沿直线飞行的线，绕着自己的轴旋转，还是那条线。所以射线模型预言：旋转偏振片什么都不会发生。实验说它错了。

第 35 章把光当成波。进步很大，但还不够：波有两种。像声波那样的纵波，振动方向与传播方向一致；像绳波那样的横波，振动方向与传播方向垂直。如果光是纵波，它同样没有“绕轴方向”可言——纵波绕着自己的传播轴旋转，也还是原来的波，正如一根前后伸缩的弹簧怎么转都一样。声波穿过空气时，无论扬声器横放竖放，你听到的都一样。所以“光是纵波”也解释不了旋转镜片的变化。

那就只剩一条路：光是横波，而且不同的横波，振动方向可以不同。一个沿水平方向传播的横波，可以上下振，可以左右振，也可以斜着振。绕传播轴旋转，真的会换到另一个状态。可是新的麻烦立刻出现：自然光（阳光、灯光）穿过一片偏振片，无论镜片转到什么角度，出来的亮度都一样，而且都恰好减半。如果自然光也有确定的振动方向，为什么不挑角度？更麻烦的是第三步观察：透过一片的光再经过垂直的第二片，全灭；中间斜插一片，又活了。“过滤”类模型对此完全无能为力——过滤器只能删，不能改。

【主线层】

旧模型遇到的麻烦可以压成一句话：**光除了飞行方向、颜色和亮度，还携带一个“绕轴的方向”，自然光是这个方向的一锅乱炖，而偏振片不是筛子——它是一台能把光的这个方向投影、改写的机器。**我们需要一个专门的名字来描述这个方向。

发明新概念

现在我们自己动手造概念。先做一个机械模型找感觉：拿一根长绳，一端系在门把手上，你拿着另一端上下甩，绳上就跑起一列上下振动的横波。再左右甩，就得到一列左右振动的横波。上下和左右，是同一根绳上两种独立的“振动款式”。把绳子穿过一道竖直的栅栏缝：上下振动的波能通过缝（绳子在缝里照样上下动），左右振动的波被缝卡死。对绳波来说，栅栏真的是筛子。

光比绳波深一层。电磁学告诉我们：光是电磁波，空间上和时间上变化的电场与磁场共同满足麦克斯韦方程、以波的形式向前传。电场振荡的那个方向，就是光的**偏振方向**。它像绳波的“振动款式”，因为同样是横波；它不像绳波的地方更关键——绳波振的是看得见摸得着的绳子，光振的是电场本身，不需要任何介质。

在分门别类之前，先建立一个后面要反复使用的基本功：任何方向的线振动，都可以拆成上下和左右两份。这不是光学的新定律，只是向量分解——一根斜四十五度的绳子，你让它斜着振，等价于它同时上下振一份、左右振一份，两份一样大、节拍一致。反过来，上下一份加左右一份，合起来就是斜向振动。这套“拆与合”的语言，就是偏振片“改写”偏振方向的全部秘密：偏振片先把你给它的振动拆成沿透光轴和垂直透光轴两份，拦下垂直那份，放行走沿轴那份——出来的光偏振方向就换成了透光轴的方向。下面我们把光的偏振分门别类：

线偏振：电场始终沿一条固定直线来回振荡。绳波上下振、左右振都是线偏振的亲戚。透过理想偏振片的光就是线偏振光，偏振方向由偏振片的“透光轴”决定。

自然光（非偏振光）：阳光和灯光来自亿万个原子各自独立的辐射，每一小段的偏振方向都是随机的，混在一起，任何方向上都不占多数。它绕轴完全对称，所以第一片偏振镜转到哪个角度都一样——无论怎么量，平均值都是一半。这就是“过一片减半”的原因。

圆偏振：想象电场的大小不变，方向却像螺旋桨一样匀速旋转，光向前飞，电场箭头沿途画出一根弹簧的形状。这听上去像一种全新的妖魔鬼怪，其实它有一个朴素的分解：把上下振动和左右振动各拿一份，让两者错开四分之一节拍（一个到最高点时另一个正好过零点），合起来就是旋转。电影院发的 3D 眼镜用的就是它。

椭圆偏振：圆偏振的更一般情形——旋转的同时电场大小也在变，箭头扫出一个椭圆。线偏振和圆偏振都是它的特例：压扁到一根线是线偏振，圆成正圆是圆偏振。

还有介于中间的部分**偏振光**：比如天空的光，一大半偏振、一小半乱炖，所以镜片只能让它变暗，不能让它全黑。

圆偏振不只是数学好奇心，它已经坐在你的鼻梁上。现代 3D 电影的两台放映机，一台放左旋圆偏振、一台放右旋圆偏振；眼镜的左镜片只放行左旋、右镜片只放行右旋，于是左右眼各看各的画面，大脑把两幅图拼成立体。用圆偏振而不用线偏振的原因很实际：你歪头时，“竖直”和“水平”会跟着歪，左右眼画面就串了；而“顺时针转”和“逆时针转”不管头怎么歪都不会混淆。上一代用红蓝滤色片的老 3D 眼镜，滤的是颜色；这一代滤的是旋转方向——滤的对象从“光的哪个属性”上升级了。

自然界比工程师更早用上偏振。蜜蜂的复眼能感知天空光的偏振方向，而晴天头顶的偏振图案由太阳位置唯一决定：与太阳成九十度角方向的天空偏振最强，图案像一张以太阳为中心的方向地图。蜜蜂靠这张地图在阴天、在太阳被山挡住时照样导航回巢。你在实验第三步里用镜片看到的“天空变暗变亮”，就是这张蜜蜂地图的边缘。

有了偏振这个概念，三片偏振片的奇迹已经露出解法的一半：中间那片不是“又过滤了一次”，而是把竖直偏振的光**改写**成斜四十五度偏振的光——斜四十五度的振动里，

含有水平方向的分量，于是水平的第三片又有东西可放行了。解法剩下的另一半，要回答“改写多少”，那是数学翻译器的活儿。

概念清单还差最后一块：本章标题的后一半——“光在物质中的传播”。偏振之所以重要，一半原因是它直接参与了光与物质的每一次交手。物质由带电的粒子组成：带负电的电子、带正电的原子核。光波的电场扫过物质时，会推动这些电荷来回振荡；振荡的电荷自己也是小小的辐射源，会向四周重新发出电磁波。光在物质里的全部故事——折射、色散、吸收、散射、双折射——都是“光驱动电荷、电荷再辐射”这一出戏的不同演法：

折射率的来源：在玻璃、水这类透明物质里，入射光与电荷再辐射的光叠加后，波峰的位置被推迟了，整体效果相当于光在物质里走得慢了。第 33 章里那个折射率 n ，微观上就是这场“推迟”的度量。

色散：物质里的电子不是完全自由的，它们被原子核牵着，像拴在弹簧上的小球，有自己偏好的固有频率。入射光的频率离固有频率越近，电荷被带动的幅度越大，推迟得越厉害。紫光的频率比红光更接近玻璃中电子的固有频率，所以紫光被推迟得更多，折射率更大，折得更弯。棱镜把白光分成彩虹，就是因为玻璃对不同颜色“慢待”的程度不同。

吸收：如果光的频率恰好撞上电荷的固有频率，就像推秋千推在点子上，电荷被剧烈驱动，并把能量通过碰撞传给周围的邻居——光的能量真正变成了物质的内能，这就是吸收。玻璃对可见光的固有频率都在紫外区，可见光推不动它们，所以玻璃透明。

散射：空气中的分子也会把光能量抓过来再撒向四面八方。分子比波长小得多时，它们辐射的本事随频率急剧上升——蓝紫光被撒得远比红光凶。你抬头看到的蓝天，就是被空气分子撒向各个方向、其中格外多的蓝光；而日落时太阳本身显得红，是因为蓝光大半在路上被撒掉了，剩下的直奔你眼睛。

双折射：以上默认物质各个方向性质相同。方解石这类晶体内部，不同方向上的“弹簧”松紧不同——光沿某个偏振方向走时遇到的阻力小、沿垂直方向走时阻力大。于是同一块晶体对不同偏振方向有两个折射率，一束光进去被拆成两束。把方解石压在纸上的一个字上，你能看到两个错开的字。偏振在这里从“观察对象”变成了“探针”：它测出了物质内部的方向性。

还有一类物质把“驱动与再辐射”演到了极致：金属。金属里的电子几乎不被原子核拴住，是自由电子，对任何频率的光都能立刻响应，而且响应得太好——它们集体振荡产生的再辐射，在金属内部恰好把入射光抵消干净，同时把一份强烈的反射波送回空气。所以金属不透明却亮闪闪。同一条“电荷接力”定律，电子被拴住时演出透明和折射，电子自由时演出反光和金属光泽。

一句话模型

一句话模型

光是横波，电场振荡的方向叫偏振；偏振片不删光，它把光的偏振投影到自己的透光轴上；而光进入物质后的一切行为——变慢、分光、被吸收、被撒向天空——都来自电场驱动电荷、电荷再辐射时的大小与快慢之别。

这句话请拆开读两遍。第一遍读“投影”：偏振片的动作不是减法，是把电场向量沿透光轴取分量，这正是三片偏振片能“复活”光线的机关。第二遍读“驱动与再辐射”：光与物质的相互作用不是光“钻进”物质找路，而是一场电荷之间的接力，接力的快慢由频率和物质结构共同决定。

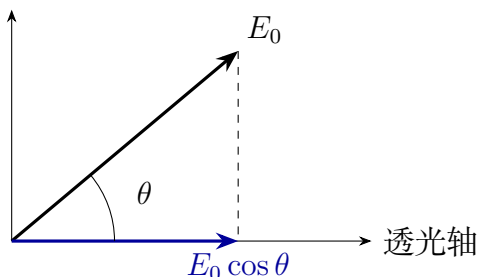
数学翻译器

直觉已经到位，现在把它翻译成可以算的式子。

先看一片偏振片。设入射线偏振光的电场振幅为 E_0 ，偏振方向与透光轴夹角为 θ 。向量的投影是初中几何：沿透光轴的分量大小是 $E_0 \cos \theta$ ，垂直分量被吸收。而光的强度正比于电场振幅的平方（这一点与“绳子甩得越猛能量越大”的平方关系同源），所以透射强度

$$I = I_0 \cos^2 \theta.$$

这就是**马吕斯定律**。式子左边回答“出来多亮”，右边每一项都在改变什么： I_0 是进来的本钱， $\cos^2 \theta$ 是投影两次的结果（先投影振幅，再把振幅平方成强度）。



按规矩，立刻用特殊情形检查它。 $\theta = 0$ ： $\cos^2 \theta = 1$ ，全通过——方向已经对齐，没什么可投的，合理。 $\theta = 90^\circ$ ： $\cos^2 \theta = 0$ ，全灭——垂直方向的水平分量就是零，合理，这就是实验第一步的全黑。 $\theta = 45^\circ$ ： $\cos^2 \theta = 1/2$ ，过一半。再检查自然光：各种方向均等， $\cos^2 \theta$ 对所有方向平均恰好是 $1/2$ ，所以自然光过任何一片都减半，与实验相符。

现在算那个奇迹。自然光强度 I_0 过第一片： $I_0/2$ ，变成竖直偏振。中间片斜 45° ： $(I_0/2) \times \cos^2 45^\circ = I_0/4$ ，变成斜向偏振。第三片水平，与斜向又差 45° ： $(I_0/4) \times \cos^2 45^\circ = I_0/8$ 。抽掉中间片，竖直对水平， $I_0/2 \times \cos^2 90^\circ = 0$ 。八分之一的复活，与动手实验里“大约八分之一的亮度”对上了。净水器直觉正式阵亡：偏振片的级联不是乘法过滤器，而是逐片的旋转接力。

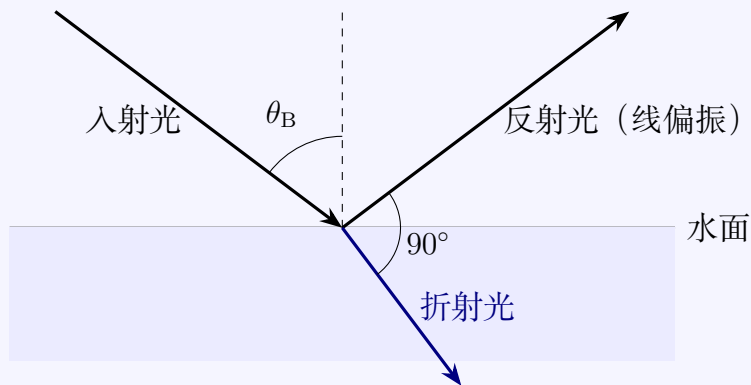
再来一个带真实数字的估算，看看 $1/\lambda^4$ 在日落时干了什么。地球半径约 6400 km，而大气的有效厚度只有约 8 km。正午的阳光几乎是竖直穿过这 8 km；日落时阳光贴着地面切进来，在同样的空气里要走的路程约是竖直方向的几十倍（粗略的几何就能给出三十倍以上）。散射每走一段路就按波长四次方的偏好“抽税”一次：蓝光的税率是红光的四倍多。走几十倍的路程，等于这税被连续抽了几十次，蓝光几乎被抽干，红光还剩不少。所以正午的太阳白得耀眼，日落的太阳红得温柔——同一个太阳，同一片空气，差别只在光路的长度被几何放大了一个数量级。

【数学桥层】

动手实验里水面反光消失的角度，也可以算出来。光在两种介质界面反射时，平行于入射面偏振的分量和垂直于入射面偏振的分量，反射本领不同。存在一个特殊角度，使平行分量的反射系数恰好为零：此时反射光与折射光的方向互相垂直，再辐射的电荷振荡方向正对着反射方向——而横波不能沿自己的振荡方向传播，于是那个方向的反射干脆消失了。由折射定律和这个垂直条件可得

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}.$$

这个角叫**布儒斯特角**。代入水的折射率 $n_2 = 1.33$ 、空气 $n_1 = 1$ ： $\theta_B = \arctan 1.33 \approx 53^\circ$ ，正是实验里反光最弱的“五十多度”。玻璃取 $n_2 = 1.5$ ，得约 56° 。



布儒斯特角入射时，反射光与折射光恰好互相垂直

检查极端情形： $n_2 = n_1$ 时 $\theta_B = 45^\circ$ ，但此时界面根本不存在，“全偏振反射”无从谈起——公式给的角再漂亮，也得有界面才有意义。

【数学桥层】

色散与散射也各有一句可以算的。玻璃中电子的固有频率在紫外，可见光频率 ω 比它低时，折射率随频率单调缓升，所以紫光的折射率大于红光，彩虹的颜色顺序由此固定。而比波长小得多的粒子，散射强度正比于频率的四次方，也就是反比于波长四

次方：

$$I_{\text{散}} \propto \frac{1}{\lambda^4}.$$

取蓝光 $\lambda \approx 450 \text{ nm}$ 、红光 $\lambda \approx 650 \text{ nm}$ ，散射本领之比为 $(650/450)^4 \approx 4.3$ ——蓝光被撒向天空的效率是红光的四倍多。这就是“蓝天不紫”的数量级起点（还要再乘上太阳光谱和人眼敏感度，紫色才最终没赢过蓝色）。

【挑战层】

线偏振、圆偏振、椭圆偏振可以用一个统一的记号装起来：把电场沿两个垂直方向的分量写成两个数，再配上两者的相位差，组成一个二元对象（琼斯向量）。水平线偏振是 $(1, 0)$ ，竖直是 $(0, 1)$ ，斜四十五度是 $(1, 1)/\sqrt{2}$ ，圆偏振是 $(1, \pm i)/\sqrt{2}$ ——虚数单位 i 在这里只负责记录“错开四分之一节拍”这个相位差。每一片光学元件（偏振片、双折射晶片）都变成一个 2×2 矩阵，整串光路就是矩阵连乘。三片偏振片的 $I_0/8$ ，在这个语言里是三行矩阵乘法的结果。这套记法会在第 46 章以几乎原样的形式回来：量子力学里，偏振是最简单的两态系统， $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 会改名叫基态矢量。

模型的边界

每个模型都有它的管辖范围，越界使用就会闹笑话。本章的边界清单如下。

马吕斯定律假设入射光是完全线偏振光、偏振片是理想的。真实偏振片会吸收掉一部分平行分量，自然光也只是统计意义上的“各方向均等”。拿它算 $I_0/8$ 时，心里要留着这些零头。

栅栏比喻要明确退场。它**像的部分**：对绳波这类机械横波，栅栏缝确实只放行平行于缝的振动。它**不像的部分**：偏振片里没有缝，它的“轴”来自分子层面的有序排列对电场分量的选择性吸收；更致命的是，栅栏只能删不能改，预言“三片栅栏更黑”，而三片偏振片更亮。凡是只用“筛”这个动词思考偏振片的地方，直觉都会出错。

瑞利散射的 $1/\lambda^4$ 只在颗粒远小于波长时成立。直觉容易顺着“蓝光散射凶”外推：云也是小水滴散射光，那云为什么不是蓝的？因为云滴的直径有十几微米，比波长大几十倍， $1/\lambda^4$ 的推导前提整个垮掉；大颗粒对各种颜色一视同仁地撒，于是云是白的。同一条“散射”，颗粒尺度换了档，结论就翻了面——这是一个会让直觉出错的反例，值得记住。

色散的“频率越接近固有频率、折射率越大”也有边界：真正撞上固有频率时，推迟不再温和，吸收占据主导，玻璃在那个频率上根本不透明。所谓“反常色散”区域，折射率随频率的行为会把简单的彩虹直觉彻底打乱，那里同时是强吸收带。

双折射只存在于内部有方向性的物质里。普通玻璃各向同性，一个折射率走天下；但把塑料尺子用力掰弯，内部应力会临时造出方向性，把它放在两片偏振镜之间，能看到彩色的应力条纹——工程师正是用这个办法给透明模型“拍受力照片”的。

还有一个购物层面的误用值得单拎出来：偏振镜不等于墨镜。普通深色墨镜只是把各种光一律调暗，对偏振毫无选择；只有标着偏光的镜片才装了那台“投影机器”。区分方法你已经会了：拿镜片去看液晶屏，旋转时有明显明暗变化的是偏振镜，纹丝不动的只是深色玻璃。两者都能挡太阳，但只有偏振镜能消灭水面和路面的眩光——因为那部分光不是“太亮”，而是“太整齐”。

最后，“偏振方向”不要想象成光子飞行途中插着的一根小箭头。它是电磁场振荡方向的整体属性；至于“单个光子的偏振”是什么意思，那要动用概率，是量子篇的问题。

回头解释开场现象

现在把开场的四件事逐一销账。

三片偏振片复活光线：第一片把自然光投影成竖直线偏振 ($I_0/2$)，中间片把它投影成斜向 ($I_0/4$)，第三片再投影成水平 ($I_0/8$)。每一片都在“改写”偏振方向而不只是“删”，所以多插一片反而有光。你当初猜的三种说法里，第三种对了：偏振是光身上独立的属性，偏振片是读写它的机器。

手机屏幕旋转镜片变黑：液晶屏的每个像素靠背光照明，背光先过一片偏振片，再经过液晶层——液晶分子的排列受电压控制，能像三片实验里的“中间片”一样旋转偏振方向，最后过第二片偏振片决定这个像素亮还是暗。你的手机屏幕本质上就是几十万个微型“三片偏振片装置”，只不过中间那片换成了电控液晶。这就是为什么屏幕光天生带偏振，也是整个液晶显示工业的原理。

水面反光消失：阳光在水面以约 53° 的布儒斯特角入射时，反射光几乎是纯的水平线偏振。偏振太阳镜的透光轴做成竖直方向，正好把这份反光投影到零，同时放行一多半来自水下、偏振杂乱的光。钓鱼的人能看清水里的鱼，摄影师用它压掉橱窗反光，都是同一道题。

蓝天与红日落：阳光穿过大气，蓝紫光被分子以四倍于红光的效率撒向全天，你的眼睛接收到的是这份“撒出来的光”，所以天是蓝的；傍晚光路变长几十倍，蓝光在到达你之前几乎撒光，直射而来的太阳只剩橙红。同一个机制，一个方向给你蓝天，另一个方向给你红日——方向反转检查通过。

顺便把两件没排进开场的事也销账。3D 电影：两台放映机各发一种旋转方向的圆偏振，眼镜两片各放行一种，歪头不串画面，原理就是“旋转方向互不混淆”。方解石的双影：晶体给两个偏振方向报出两个折射率，两个方向的光走两条不同的折射路径，一个字就成了两个。至于天空中那片旋转镜片会变暗的天区——那是被撒向你的蓝光恰好以九十度角拐过来，按横波的规矩，这个方向的散射光几乎只剩一个偏振方向，所以能被镜片压暗。蜜蜂每天都在读这张地图，你现在也会读了。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：一次只放一个光子

把光源调暗到极致：平均每一小段时间里只发出一个光子（现代实验室用单光子源早已能做到）。让这样的光子一个接一个地射向两片夹角 θ 的偏振片。你会发现：每个光子要么整个穿过、要么整个消失，从来没有“穿过八分之一一个光子”。马吕斯定律此时变成了一条概率定律：单个光子穿过的概率是 $\cos^2 \theta$ ，亿万光子累计出的强度才是 $I_0 \cos^2 \theta$ 。

再想想三片装置：斜 45° 插入中间片后，单个光子的命运被一次次“重新抽签”。偏振方向在这里不再像一根经典的小箭头，而更像一份“遇到下一片时按什么概率抽签”的档案。这个实验是通往第 43 章和第 45 章最平坦的桥：量子态、概率幅与测量，全都能在三片几块钱的塑料片上预演。届时请记住本章的教训——仪器（偏振片）并没有“粗略干扰”光子，概率不是仪器粗糙造成的，它是自然本身的记账方式。

- 挑战 1.** 两片理想偏振片夹角从 0° 慢慢转到 90° ，透射光强从 I_0 一路降到 0。现在改成三片，第一片与第三片固定垂直，中间片从 0° 转到 90° 。透射光强是单调变化，还是先升后降？最亮时中间片在什么角度，光强是多少？（提示：把两段投影的 $\cos^2$ 都写出来，注意两个夹角之和始终是 90° ；试着在 0° 、 45° 、 90° 三个点先算再猜。）
- 挑战 2.** 雨后夜晚开车，湿漉漉的柏油路面反射车灯特别刺眼。同车的乘客说“戴上偏振墨镜就好了”，司机说“不行，会看不清路面”。谁更有道理？（提示：路面反射的眩光偏振方向如何？从路面缓慢反射回来的、真正携带路面信息的散射光偏振又如何？再想一层：如果所有司机都戴，会少掉什么信息？）
- 挑战 3.** 宇航员在大气层外看天空，看到的不是蓝色而是黑色；月球上“天空”同样是黑的，地球的天却是蓝的。请用本章模型解释这中间的差别，并预言：火星大气稀薄且富含尘埃颗粒，它的天空颜色会与地球有何不同？（提示：蓝天需要两个条件——有东西可撒，且撒的家伙比波长小。逐条检查三个天体各自缺了哪条。）

第三十七章 理论光学的统一图景

反常识开场

第 33 章讲过针孔相机：一个不透光的盒子，一面扎个小孔，对面贴一张描图纸，窗外的树就在纸上倒立着显影。当时我们用“光沿直线传播”解释了一切：树上每一点向四面八方发光，只有穿过小孔的那一小锥能抵达屏上，物点对应像点，干净利落。

顺着这个解释往下推，你会得到一个斩钉截铁的预言：孔越小，每个物点被筛出的光锥越细，屏上的像点就越小，像就越锐利。推到极致——把孔缩成一个数学上的点——每个物点只放出一条光线，像应该完美清晰，只是暗一些。“孔越小越清晰”，这几乎是从“光走直线”直接流出来的结论，不容置疑。

可任何真动手做过针孔相机的人都知道结果：孔扎到针尖那么细的时候，画面不但没有变得刀锋般锐利，反而整个软掉、糊掉，像隔着一层毛玻璃。“光走直线”这位忠实的老仆人，在它自己的极限处背叛了自己。

同样憋着一口气的还有三个日常现象。手机摄像头动辄五千万像素，可把小字推进再推进，细节总有一个擦不掉的天花板；光学显微镜再贵，也看不清病毒的形状——病毒的直径大约一百纳米，比可见光的波长还小；调频收音机在大楼背后照样响，可见光却被一面墙挡得严严实实——都是波，凭什么待遇天差地别？

这四个问题，靠“射线”或“波”任何一方单独出面都答不全。本章的任务，是把前几章看似两本教材的射线光学与波动光学熔成一张地图：它们不是两种光，而是同一套方程在不同放大倍率下的两张照片。

先猜一猜

在继续之前，请写下你对“小孔反而更糊”的猜测。三种假说，哪一种最像真相？

第一种，工艺说：孔边缘的毛刺和厚度把光碰散了，换成激光切割的精密圆孔就不会糊。

第二种，妥协说：有两股方向相反的势力在较劲——孔大时这一股占上风，孔小时那一股占上风，中间某处存在一个“最佳孔径”，糊与锐在那里交接。

第三种，波动说：光根本不完全走直线，“直线”只是一种近似，而且孔越小，这个近似越糟糕。

光写假说还不够，请再押一个数：如果有最佳孔径，它大约是头发丝的粗细（约 0.05 毫米）、缝衣针的眼（约 0.5 毫米），还是铅笔芯（约 2 毫米）？把你的两票都写在纸上。本章结尾，我们不仅要对答案，还要把最佳孔径当场算出来——如果你的直觉押对了数量级，那说明你已经摸到了本章最硬的公式。

动手实验

动手实验：三个孔与墙上的一圈光环

材料：一张厚黑卡纸或铝箔、一枚缝衣针、牙签、胶带、两个能套在一起的纸筒（或一个鞋盒）、一小片描图纸或蜡纸、一支激光笔。

第一步：做一台三孔针孔相机。在卡纸上并排扎三个孔：用牙签插一个约 2 毫米的粗孔；用针尖正常扎一个约 0.5 毫米的中孔；再用针尖轻轻抵住纸面旋转，扎一个刚能透光的微孔（约 0.1 到 0.2 毫米）。把卡纸蒙在纸筒一端，另一端蒙上描图纸。

第二步：白天把纸筒对准窗外明亮的景物（台灯也可以），轮流只留一个孔透光，比较三幅像。你会看到：粗孔的像亮但糊成一团；中孔的像最锐利；微孔的像暗而软，边缘发毛。把三幅像的“亮度”和“锐度”分别打分记在纸上——“最清晰的像来自中间的孔”，这就是被“孔越小越清晰”的预言漏掉的事实。

第三步：进暗室，把激光笔对准那个最小的孔，让透过的光投到两三米外的白墙上。墙上不再是一个红点，而是一枚亮斑套着一圈一圈同心圆环的图案，孔越小，整个图案越大。换粗孔重做，环缩小成几乎一个点。请盯着光环看足一分钟：沿直线飞行的东西，凭什么在孔外画出一圈一圈的环？

三个观察请带走：存在最佳孔径；微孔给出的是“图案”而不是“像”；图案的尺寸与孔径反着走。接下来看旧模型怎么接招。

旧模型遇到麻烦

先让射线模型（第 33 章）答辩。它的预言是单调的：孔径 d 缩小，每个物点在屏上的几何模糊斑就正比于 d 缩小，锐度只升不降。这个模型里根本没有“最佳孔径”这个词条，更没有“光环”——沿直线飞行的东西，凭什么绕过孔的边缘向外拐弯？射线模型可以解释粗孔的糊，却对微孔的糊束手无策。它没全错，但它的管辖范围显然有个边界，而我们刚刚摸到了那条边界。

再让波动模型（第 35 章）答辩。它手里有衍射，知道波过孔会散开，光环正是散开后的干涉图案。但它也有三处窘迫。第一，它说不清“直线传播”这位老朋友是从哪条定理里掉出来的：声波也是波，凭什么声波绕柱而行、光波偏要直走？第二，第 34 章的透镜成像在波的语言里还没有着落：一块玻璃凭什么把散开的波重新收拢成一个点？第三，两支手电筒的光叠在一起从来不出现条纹，为什么有的波配干涉、有的波不配？波动模型有一口袋现象，却缺一张总图。

两个模型背后有没有同一个老大？有，而且第 25 章已经请他出过场：麦克斯韦方程。光是电磁场的一种运动方式，而电磁场的一举一动——它的空间分布和它的随时间变化——共同服从麦克斯韦方程组，波只是这组方程天然携带的解。本章剩下的内容，就是从这同一个出发点，把射线、衍射、成像、相干性逐一指认为它的推论。

【主线层】

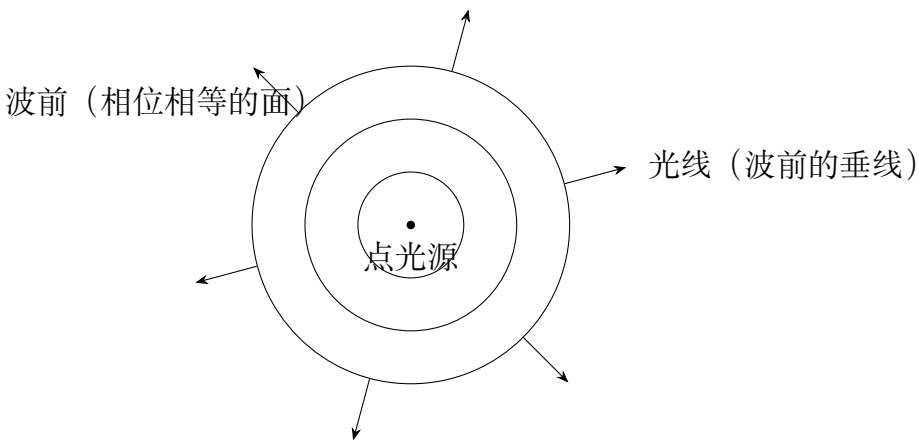
统一图景可以压成一条算式：一个对象（电磁场）+ 一组方程（麦克斯韦方程）+ 边界条件（孔、缝、透镜、屏）= 全部光学现象。射线不是被推翻，而是被定位成“波长趋于零”的极限情形；衍射是波前被边界裁剪后的必然变形；成像是人类把边界条件精心设计成透镜的结果。

发明新概念

要从方程走到现象，我们需要四件新工具：波前、相位、相干性和空间频率。前三件本节造出来，第四件留给数学翻译器。

波前与相位。波场里的每一点都随身带着两个数：振幅（此刻最多能振多大）和相位（此刻振到节拍的哪一格）。相位像全班大合唱时每人手里的节拍器读数：读数相同的点连成一片，就是**波前**。点光源的波前是一层层同心球面；离光源足够远，球面的一小片看起来就是平的，得到平面波前。它像梯田的等高线——等高线是“高度相等”的线，波前是“相位相等”的面，顺着垂直方向走变化最快；它不像等高线的地方更要记住——山不会跑，波前却以光速向外推进，而且相位不是高度，它是个循环的量，转满一圈就归零。

现在给出本章最重要的定义：**光线就是波前的垂线**。射线不是光的本体，而是从波前派生出来的记号——波前朝哪边推进，就在那个方向上画一条线。平面波前的垂线彼此平行，所以均匀空间里的“光线”是直线；点光源球面波前的垂线向外辐射，所以影子边缘锐利。“光走直线”从此有了出处：它不是公理，是波前几何的推论。



第 35 章用过的惠更斯作图法，现在升级为正式工具：波前上每一点都当作新的小波源，发出半球形的子波，下一刻的波前就是所有子波共同的外包络。直线传播、反射、折

射、绕孔散开，全都能用这把圆规直尺作出来。它不是额外的新假设——在“相位在一个波长内变化远大于振幅变化”的条件下，可以从麦克斯韦方程把它推出来，推导的草图放在挑战层。

相干性与激光。两支手电筒照同一面墙，为什么永远没有条纹？因为普通光源里亿万万个原子各自独立发光，每过极短一瞬间，整束光的相位就重新洗牌一次，干涉条纹的位置每秒狂跳千万亿次，任何眼睛和底片都只能收到洗匀后的平均值。用本章的语言说：普通光源的**相干长度**极短，只有微米量级，两束光必须几乎同步到达才能“认亲”。

激光则是另一个物种，本章先只介绍现象，不追根源。拿激光笔照白墙，光斑不是均匀的红点，而是细密的颗粒状明暗，头稍微一动，颗粒就滚动游走——这叫**散斑**：墙面凹凸不平，反射出的无数子波带着稳定的相位关系在你眼前互相干涉。普通台灯照不出散斑，因为相位队伍太乱。激光的相位队伍整齐得反常，相干长度可达几十厘米甚至更远，所以干涉、衍射的一切效应都被它放大到肉眼可见。为什么激光能把相位排成队？那要翻开原子发光的微观账本，是第 55 章“光与原子的合作”的课题。本章只需要记住现象：存在相位高度整齐的波，而相干性决定了“什么样的波才配稳定干涉”。

一句话模型

一句话模型

光是满足麦克斯韦方程的电磁场；边界条件（孔、缝、透镜）决定波前如何展开；所谓“光线”只是波长足够小时波前的垂线，衍射是波前被裁剪后的必然变形，成像则是透镜对各个空间频率成分的先分解、再合成。

这句话请拆开读两遍。第一遍读“波长足够小”：射线光学没有死，它被收编为一个极限，本章的每条公式都应该在波长趋于零时退回第 33 章。第二遍读“边界决定展开”：针孔、狭缝、透镜、光栅，本质上都是给波前做手术的不同刀法；光学工程师的全部手艺，就是设计刀法。

数学翻译器

直觉到位，开始翻译。第一道工序：把“波”写成式子。第 25 章从麦克斯韦方程得到波动方程，一维情形下它长这样：

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}.$$

左边是场在空间上的弯曲程度，右边是它随时间变化的快慢，光速 c 是两者之间唯一的兑换率。它有一个干净的解：

$$E = E_0 \cos(kx - \omega t),$$

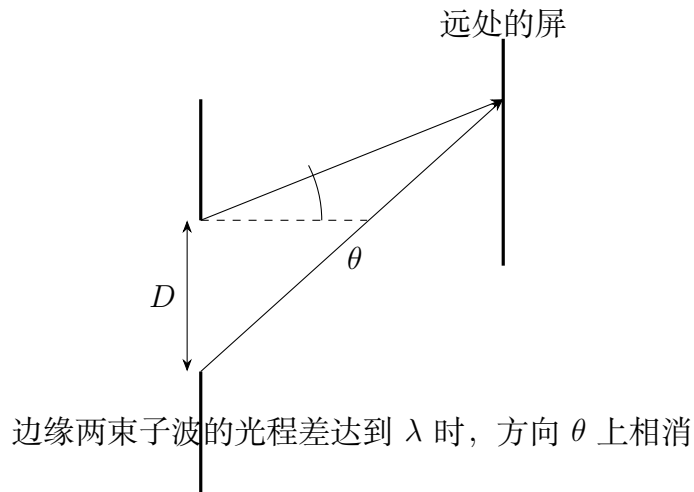
其中 $k = 2\pi/\lambda$ 叫波数（单位长度里塞几个波长）， $\omega = 2\pi f$ 叫角频率（单位时间里转几格相位），并且 $\omega/k = c$ 。

按规矩，立刻用特殊情形检查。盯住空间某一点（令 $x = 0$ ）： $E = E_0 \cos(-\omega t)$ ，一个原地上下振荡的量，频率正是 f ——合理。按下暂停键（令 $t = 0$ ）： $E = E_0 \cos kx$ ，空间上一条余弦曲线，周期正是 λ ——合理。盯住某个波峰（令 $kx - \omega t = \text{常数}$ ）：解出 $x = (\omega/k)t = ct$ ，波峰以光速向右跑——合理。把括号里换成 $kx + \omega t$ ，波峰就向左跑：方向反转检查通过。一个式子，把时间振荡、空间周期、传播方向和速度全部说清，这就是波动方程的威力。

第二道工序：衍射角。波前被宽度为 D 的孔裁掉两侧之后，不再平，而是向一个角度范围散开。用惠更斯作图可以证明，单缝后方的第一暗纹出现在

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{D}$$

的方向上（圆孔对应的角度是 $1.22\lambda/D$ ，系数略有差别，数量级相同，本章统一按 $\theta \approx \lambda/D$ 估算）。它回答“孔把光撒得多开”： λ 是波的本性， D 是你给波前的裁剪尺度。



检查极限： λ 趋于零时 θ 趋于零，波乖乖直走——射线极限回归； D 趋于无穷大时 θ 趋于零，孔大到等于没剪，不散； D 缩到与波长差不多时 θ 接近一个弧度量级，“孔”已经谈不上是孔，而是一个向四面八方辐射的点源。三个方向都合理。

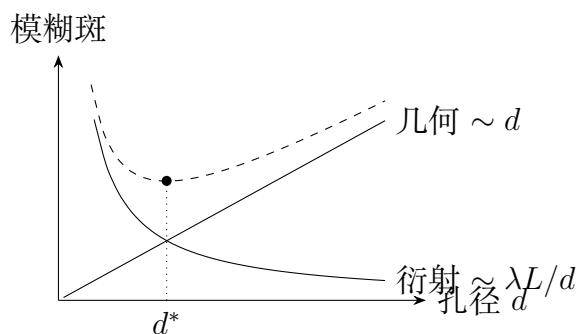
第三道工序：针孔的最佳孔径，本章的招牌计算。孔径为 d 、针孔到屏的距离为 L 、景物在远处时，两股势力分别是：几何模糊斑，大小约为 d （孔越大，每个物点在屏上糊开的斑越大）；衍射模糊斑，大小约为 $\lambda L/d$ （孔越小，波散得越开， L 越长散得越宽）。总模糊大致是两股相加：

$$\text{模糊} \approx d + \frac{\lambda L}{d}.$$

第一项随 d 增大，第二项随 d 减小，两者相等处总模糊最小，于是最佳孔径

$$d^* \approx \sqrt{\lambda L}.$$

代入真实数据：取可见光波长 $\lambda \approx 550$ 纳米、纸筒长 $L = 20$ 厘米，算出 $d^* \approx \sqrt{1.1 \times 10^{-7} \text{ m}^2} \approx 0.33$ 毫米。这正是动手实验里“中孔最清晰”的位置，也正是你猜测单上“缝衣针的眼”那一档。直觉、实验与公式三方会师。



检查极限： λ 趋于零时 d^* 趋于零，“孔越小越好”——射线模型的单调预言完好无损地回来了，两个模型在极限处握手。 L 越大 d^* 越大：长筒相机的孔要开得稍大些，也合理。

顺手把人眼也算一遍。瞳孔直径白天约 2 毫米、夜里约 7 毫米，取中间值 4 毫米：衍射角 $\theta \approx \lambda/D \approx 550 \text{ nm}/4 \text{ mm} \approx 1.4 \times 10^{-4}$ 弧度，约合半角分。而视力表 1.0 那一行的缺口，张角正好约一角分。视网膜上感光细胞的间距刚好够接住衍射送来的信息，一分不多一分不少——眼睛的分辨率尽头不是细胞不够好，而是波的本性画下的线。

【数学桥层】

相位的记账最好交给复数。把场写成复振幅 $Ae^{i\varphi}$ （欧拉公式 $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$ ，真实的场取实部），相位变成复平面上的转角，叠加变成复数相加，强度变成模的平方。双缝干涉在这个语言里只剩一行：两束复振幅相加再取模方，交叉项自动长出 $\cos \Delta\varphi$ ，条纹明暗全部到位。虚数单位 i 在这里没有任何神秘含义，它只是“比另一束晚四分之一一个节拍”的缩写。

【数学桥层】

空间频率是本章第四件工具。把一幅图像沿空间方向“听”成和弦：大片平缓的明暗是低音（低空间频率），细密的纹理和锐利的边缘是高音（高空间频率，单位用“每毫米多少线对”）。远场衍射理论给出一个惊人的结论：**孔径后面的远场图案，就是孔径形状的傅里叶变换**——方向即空间频率。而透镜把方向变成位置（第 35 章的直觉），所以透镜的焦平面就是频谱面：一束平行光（一个空间方向）聚成焦面上一个点。于是成像这个动作可以重新描述为：透镜先把物分解成各个空间频率，再在像面上重新合成。但透镜口径有限，只能接住角度不太大的成分，太高的空间频率直接流失——**任何成像系统都是一台低通滤波器**，像永远比物“钝”一点。阿贝在一八七三年用这套语言解释了显微镜：携带病毒一百纳米细节的空间频率，对应的角度大到镜头根本接不住，于是那些细节从来没能参加合成。这套理论至今仍是光刻机与显微镜设计的宪法。

【挑战层】

近场与远场由菲涅耳数 $F = D^2/(\lambda L)$ 划分。 $F \gg 1$ 时是近场：屏上的图案是孔的几何影子镶一圈毛边； $F \ll 1$ 时是远场：图案长成孔径的傅里叶变换，此后距离再远也只是等比放大，不再变形。激光笔光斑约 2 毫米、波长 650 纳米，过渡距离 D^2/λ 约 6 米——你桌上的激光实验恰好骑在近场与远场的分界线上。更深一层：携带比波长更细结构的那些空间频率，沿传播方向不是振荡而是指数衰减（称为倏逝波），它们根本不出门。所以衍射极限的真正根源不是“波会散开”，而是“细节不旅行”。近场光学显微镜把一根细探针贴到样品几十纳米之内，在倏逝波死光之前把它截获——衍射极限就这样被绕过（注意，是绕过，不是打破）。

【挑战层】

惠更斯原理可以严格化。基尔霍夫证明：屏后任意一点的场，等于孔面上各点的场及其变化率的加权和，权重里带一个倾斜因子——这正是子波只向前包络、不向后倒流的原因。而射线光学也能从波动方程里逼出来：当相位在一个波长内的变化远大于振幅的变化时，波动方程退化成一条关于相位的方程（程函方程），它的推论正是直线传播、反射定律与折射定律。几何光学三定律，一条不剩，全是“波长趋于零”的推论。

模型的边界

统一图景再威风，也有它的边界，逐条列清。

射线近似的边界：只在“器件尺度远大于波长”时好用。大楼对调频广播（波长米级）只是一条窄缝，波从容绕过；同一栋楼对可见光（波长约半微米）宽如十个足球场，射线近似好得惊人，影子刀切般锐利。所以收音机穿楼而光不穿楼，不是两种波“性格不同”，而是同一条 $\theta \approx \lambda/D$ 在两种尺度下的两副面孔——这是一个专门用来绊倒直觉的反例，值得记牢。

标量近似的边界：本章把场当成一个数来算，在近轴、小角度时很好；强聚焦、大角度时必须请回偏振（第 36 章），把场当矢量处理。

衍射极限的边界：它只对“自由传播到远场”成立。近场探测、特殊设计的透镜能绕过它，但绕过的依据仍是同一套麦克斯韦方程——方程没有被违反，被绕开的只是“自由传播”这个前提。

相干性的边界：条纹要稳定，相位差必须稳。光源面积太大、颜色太杂，都会把条纹洗没；散斑则是相干性的勋章兼麻烦——激光投影仪里要专门加一片消散斑的毛玻璃。

经典场图像的天花板：把光调暗再调暗，暗到极致，探测器上出现的不是均匀变淡的辉光，而是一颗一颗分立的“咔哒”。连续摊开的经典场预言错了。这不是麦克斯韦方程的笔误，而是它的边界：光的能量交换另有一本量子账，从第 42 章“经典物理遇到的几场灾难”开始清算。同样，激光“为什么”相干，本章只押不付，微观机制留给第 55 章。

回头解释开场现象

开场四案，逐一销账。

针孔相机三孔：粗孔时几何模糊（正比于 d ）当家，像糊；微孔时衍射模糊（正比于 $\lambda L/d$ ）当家，像软；中孔落在 $d^* \approx \sqrt{\lambda L} \approx 0.3$ 毫米附近，两股势力恰好交接，像最锐。你的猜测对答案：妥协说与波动说本是同一件事的两半，工艺说出局——孔缘毛刺只添一点噪声，主力军是波自己。墙上那圈同心环，则是小孔的远场衍射图样：圆孔的傅里叶变换是一枚中心亮斑套一圈圈暗亮相间的环，孔越小，图案越大，与实验完全对上。

手机像素的天花板：镜头口径 D 小，衍射斑（约 $\lambda f/D$ ）一落下来就盖住好几个像素，像素再多，也只是把同一枚模糊斑数得更细。厂商拼命“加大底”，加的不是像素，是 D 。

显微镜看不见病毒：携带百纳米细节的空间频率对应的角度超出镜头接收范围，细节从未参加合成。电子显微镜的对策是换用波长只有可见光几万分之一倍的物质波——为什么电子也是波？那是第 42、43 章的开场戏。

收音机穿楼：波长米级对楼宽， λ/D 巨大，“影子”根本来不及形成。光与无线电没有两副心肠，只有一把尺子。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：波长一米的世界与地球那么大的望远镜

做两个方向相反的尺度游戏。第一个：假如可见光的波长变成一米，其余一切不变。你的瞳孔远小于波长，每只眼睛退化成一枚只能测亮度的点探测器，成像、影子、针孔相机全部作废，“光走直线”从日常词典里消失，人类文明大概会先发明波动光学。我们恰好住在波长远小于日常尺度的世界，所以童年物理从射线开始——射线模型是环境送给我们的礼物，不是光的真面目。

第二个方向反过来：把口径推到地球那么大。这不是幻想，二〇一九年人类真的干过：分布全球的八台射电望远镜联网同步观测，等效口径约一万公里，在波长 1.3 毫米处工作，角分辨率 $\theta \approx \lambda/D \approx 1.3 \times 10^{-10}$ 弧度，约二十五微角秒——正好数清 M87 星系中心黑洞“影子”的轮廓（约四十微角秒）。衍射极限在这里不是牢笼，而是一封邀请函：它邀请你把全世界的天线粘成一台仪器。至于那个被拍下来的影子为什么会弯曲成环，请翻到第 41 章的弯曲时空。

挑战 1. 看不清黑板时眯起眼会清楚些：眼睑把瞳孔挤小，减少了离焦造成的几何模糊。但眯到极致反而更糊。请解释为什么存在“最佳眯缝宽度”，并估计它的量级。（提示：把眼皮当成可调的光阑，直接套用针孔相机的权衡公式 $d^* \approx \sqrt{\lambda L}$ ，想想这里的 L 是眼球的长度。）

挑战 2. 同一台针孔相机，分别用红光和蓝光拍摄，哪一张照片更锐利？换颜色时最佳孔径

要不要跟着换？（提示：几何模糊与颜色无关，衍射模糊正比于波长； $d^* \approx \sqrt{\lambda L}$ ，红光的最佳孔径更大。）

- 挑战 3.** 射电望远镜 FAST 的口径有五百米，一台普通一米口径的光学望远镜和它比，谁的角分辨率更高？大约差多少个数量级？（提示：比的不是口径而是 λ/D 。射电波长取 0.1 米量级，可见光取 5×10^{-7} 米；口径大了五百倍，波长却大了几十万倍。）
- 挑战 4.** 激光照白墙看到的散斑，颗粒的大小由什么决定？戴上眼镜和摘掉眼镜看，斑点会跟着变形吗？（提示：散斑不在墙上，而在你眼前的整个空间里；颗粒大小由接收它的瞳孔的衍射决定，约等于瞳孔给出的衍射斑。）

第八部分

时空：相对论不是“什么都相对”

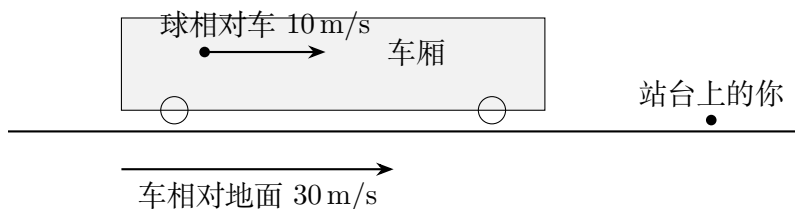
第三十八章 追着光跑会看见什么

据说，爱因斯坦十六岁那年在阿劳中学读书时，脑子里钻进了一个甩不掉的问题：如果我跑得和光一样快，我会看见什么？一束光波，会不会像一束被我追平的火车那样，在我身边“停下来”？这个问题他追了十年。十年后，他给出的答案没有把光解释成一种奇怪的东西，而是把我们从小相信的“速度相加”这条常识，连同时间和空间本身，一起请下了神坛。这一章，我们重走这条路。

反常识开场

先从一个你闭着眼都能答对的问题开始。

站台上，一列火车以 30 m/s （大约 108 km/h ）从你面前驶过。车厢里有个人朝车头方向抛出一个球，球相对车厢的速度是 10 m/s 。请问：在你看来，球的速度是多少？



你大概想都不想： $30 + 10 = 40\text{ m/s}$ 。从小到大，这条规则从没骗过你：在自动扶梯上往前走，你相对地面的速度是扶梯速度加步行速度；顺水划船，岸上看到的船速是水速加划船速度；高速公路上两辆车对开，各自 100 km/h ，迎面而来的车在你眼里以 200 km/h 冲过来。速度相加，天经地义。

现在，把那个抛球的人换成一个按亮手电筒的人。火车还是以 30 m/s 行驶，手电朝车头方向射出一束光。你在站台上用一台足够精密的仪器去测这束光的速度，会得到多少？

如果世界遵守“速度相加”，答案应该是光速加上车速： $c + 30\text{ m/s}$ 。

但实验的答案——从十九世纪末到今天，无数次越来越精密的测量的答案——是不多不少，正好 c ，大约 $299\,792\,458\text{ m/s}$ 。光源在动也好，在飞也好，测出来的光速永远是同一个数。

更刺激的还在后面。让两辆车头对头地开，各自 100 km/h，你坐在其中一辆里，会看到另一辆以 200 km/h 扑面而来。现在让两束光迎面飞行，你“坐”在其中一束光上（先别管怎么坐上去），另一束光相对你的速度是多少？不是 $2c$ 。还是 c 。

这一章剩下的全部内容，就是弄明白：为什么球的速度要相加，光的速度偏偏不加；以及这个“偏偏”背后，自然界到底在告诉我们什么。

先猜一猜

在往下读之前，请拿出一张纸，认真写下你对下面三个问题的猜测。不要跳过去——本章末尾你会回来给自己的直觉打分。

第一题：火车上的手电朝前发光，站台上的仪器测到的光速，是比 c 大、等于 c ，还是取决于火车速度？

第二题：假如你坐上一艘能以光速的 99% 飞行的飞船，去追一束从地球发出的激光。在你看来，这束激光以多快的速度离你远去？是 $0.01c$ 吗？

第三题：两束光在真空中迎面相遇。从其中一束光的“视角”看，另一束光的速度是多少？ $2c$ ？

写好了吗？如果你三题都按“速度相加”来答，恭喜，你和公元一九〇〇年之前几乎所有的物理学家站在同一边——包括那些最聪明的大脑。接下来你会看到，问题恰恰出在这条从没人怀疑过的“常识”上。

还要提醒一句：本章的怪事不在于“光很特殊”。读完你会发现，真正被修改的是“速度”这个词本身的运算规则，而光只是第一个把这件事暴露出来的信使。

动手实验

动手实验：用微波炉和一盘巧克力称出光速

光速接近每秒三十万公里，听起来是实验室才配谈的数字。其实你厨房里就有一台“光速测量仪”。

做法：取出微波炉里的转盘（关键一步，转盘会让食物均匀受热，我们要的就是不均匀）。把一块平盘巧克力、一片芝士或一层铺在盘子里的黄油放进去，用小火加热十几秒，直到表面出现间隔均匀的软化斑或焦斑。关掉微波炉，用尺子量出相邻两个斑块中心之间的距离 d 。

你会看到： d 大约是 6 cm。

为什么：微波炉里的微波在炉壁之间来回反射，形成驻波（第 35 章讲过驻波）。驻波的波腹处电场最强，食物先在那里软化；相邻波腹的距离是半个波长。所以微波的波长 $\lambda = 2d \approx 12$ cm。炉体铭牌上写着微波频率 $f = 2450$ MHz = 2.45×10^9 Hz。波速等于频率乘波长：

$$c = f\lambda \approx 2.45 \times 10^9 \times 0.12 \approx 2.9 \times 10^8 \text{ m/s.}$$

和精确值 $3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ 只差百分之几。用一盘巧克力，你复现了物理学史上最重要的常数之一。

想一想：这个实验里没有任何东西在高速运动。它告诉你“真空中的光有一个确定的速度值”，但它没有回答一个更深的问题：这个数值是相对于谁而言的？相对于微波炉？相对于地球？相对于某个看不见的“空间本身”？请带着这个问题往下走。

作为对照，再想一个关于声音的经验。无风的操场上，同伴在一百米外拍手，声音大约 0.3 秒后传到你耳朵里，声速约 340 m/s 。如果刮着从你背后吹向同伴的大风，你会发现声音传得“更费劲”——严格说，声波相对空气的速度是 340 m/s ，而空气本身在相对地面流动，所以地面上的你会测到顺风快、逆风慢。波速是相对于“介质”的。这个经验如此自然，以至于两百年前的物理学家想都没想就断定：光，一定也是某种介质里的波。

其实你对“光比声快得多”早有身体经验。夏夜雷雨，你先看见闪电，过几秒才听见雷声。数出这段秒数，除以三，就是闪电离你大约几公里：声音三秒跑一公里，而光跑同样的距离只要三百万分之一秒，完全来不及察觉。古人用它估雷暴远近，我们今天用它体会一件事：光速和声速之间隔着六个数量级。声速的“相对介质”规律我们天天验证，光速的脾气却从没人在日常里摸到过——这正是它直到一百多年前才被查清的原因。

旧模型遇到麻烦

第一块基石：伽利略的速度加法。本书力学篇反复使用过一条规则：如果车厢以速度 v 相对地面运动，球以速度 u' 相对车厢运动，那么球相对地面的速度是

$$u = u' + v.$$

它背后是一套“换参考系”的操作：地面坐标 x 和车厢坐标 x' 之间只差一个随时间均匀增长的平移， $x' = x - vt$ ，而时间在两个参考系里被默认为同一个， $t' = t$ 。这套操作叫伽利略变换。它如此显然，以至于三百年里没有人觉得它算一个“假设”——它只是“测量”的同义词。

第二块基石：波需要介质。声波是空气的振动，水波是水面的振动，绳波是绳子的振动。每一种波的速度都相对于它的介质：声速相对空气是 340 m/s ，你跑着去追一列声波，它相对你就会变慢。于是十九世纪的物理学家顺理成章地推断：光也是一种波（第 35 章的干涉衍射实验铁证如山），那么光波也一定有它的介质。这种假想介质被命名为“以太”——一种填满整个宇宙、绝对静止、让光波在其中传播的“空气”。光速 c ，就是光相对以太的速度。

麻烦出在第三块基石上。第 25 章讲过，麦克斯韦把电学和磁学写进了一组方程。这组方程有一个惊人的推论：真空中，变化的电场与变化的磁场在空间和时间上相互配合，可以以波的形式自我维持地传播，传播速度由两个可以从桌面实验测出的常数决定：

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}.$$

请盯住这个式子看三秒钟。式子里有真空电容率 ε_0 、真空磁导率 μ_0 ，都是测量静电力和磁力时得到的常数。式子里**没有**光源的速度，**没有**观察者的速度，甚至**没有**以太的位置。麦克斯韦方程仿佛在说：电磁波的速度是一个从自然规律里直接算出来的数，跟谁在看毫无关系。

矛盾就此成型。如果伽利略变换是对的，那么同一个光速在不同参考系里应该测出不同的值，麦克斯韦方程就只能在**唯一一个**特殊参考系——以太静止系——里精确成立，搬到火车上就得出错。换句话说，电磁学似乎能分辨出“谁在绝对地运动”。可力学里的一切实验（伽利略船舱里掷球、滴水的著名论证）都说：匀速运动的人做任何力学实验都察觉不到自己在动。力学说所有惯性系平权，电磁学却指着一个特殊参考系。两块基石，必有一块要裂。

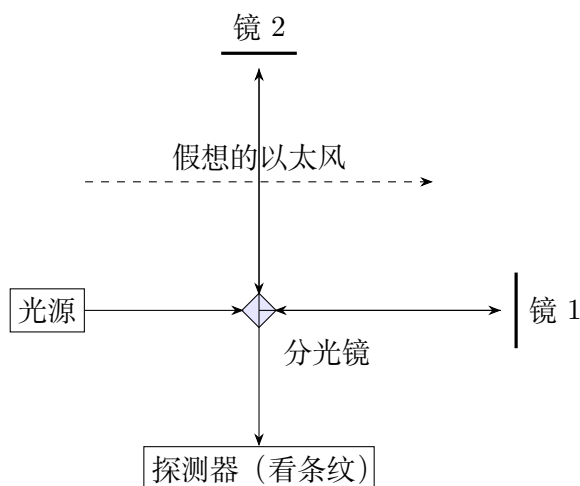
那就让实验来裁决。地球绕太阳公转的速度约 30 km/s。如果以太真的填满了空间并且相对太阳静止，地球就是在“以太风”里穿行：朝公转方向发出的光应该慢一点点，逆着发出的光应该快一点点，差别约为 $v/c \approx 10^{-4}$ ，即万分之一。这个差别直接测时间太难，但光的波长很短，用干涉仪可以把速度的万分之一放大成看得见的条纹移动。

一八八七年，迈克耳孙和莫雷把干涉仪做到了极致：光在臂上来回反射多次，等效臂长约 11 m。按照以太理论，把整个装置旋转九十度，干涉条纹应该移动约

$$\Delta N = \frac{2L}{\lambda} \cdot \frac{v^2}{c^2} = \frac{2 \times 11}{5.5 \times 10^{-7}} \times 10^{-8} \approx 0.4 \text{ 个条纹.}$$

仪器能读出百分之一条纹的移动，而 0.4 是它的四十倍。结果呢？几乎为零。春天做是零，半年后地球公转方向反过来了再做，还是零。把仪器拖到高山上做，依然是零。预期的以太风，在最该出现的时候，始终不肯出现。

还有一桩更早的旧案值得一提。一八五一年，菲佐让光顺着和逆着流动的水传播，测量光速的变化。如果流水完全带动以太，岸上测得的光速应该是“光在静水中的速度”加减完整的水速；实测出来的“带动”却只有水速的约 0.43 倍。这个诡异的系数当年被解释成“以太被介质部分拖曳”，还成了以太理论一度得意的证据。请把这个 0.43 记在心里——本章后面它会自己从公式里走出来。



救场的尝试反而越救越糟。有人说：也许以太被地球拖着走，所以地面附近没有风。但早在一七二九年，布拉德雷就观测到恒星光行差：由于地球公转，望远镜要像“雨中打伞”一样微微倾斜，周年摆动约 20.5 角秒。如果地球附近的以太被完全拖走，这个倾斜角就不该存在——两种说法互相打架。也有人（斐兹杰惹、洛伦兹）提出：也许运动方向上的臂会恰好缩短，把条纹移动抵消掉。可这个缩短不多不少正好抵消实验结果，不为任何其他现象所必需，也不能预言任何新东西——它不是解释，是照着答案订做的补丁。一个理论走到需要为每个实验单独缝一块补丁的地步，离重写就不远了。

发明新概念

一九〇五年，在专利局当职员的爱因斯坦发表《论动体的电动力学》。他的做法出人意料：不去修改麦克斯韦方程（它们在所有实验里都对），也不去修补以太（它每次都缺席），而是回过头来，审视那个从来没人当作假设的假设——“速度当然相加”“时间对所有人一样流逝”。他把两条陈述放在整栋物理学大厦的最底层，当作新的地基：

假设一（相对性原理）：在所有惯性参考系中，物理规律具有相同的形式。也就是说，不只是力学实验，包括电磁学、光学在内的**任何**实验，都无法告诉你自己在做匀速直线运动。伽利略在船舱里的体验，对麦克斯韦方程同样成立。

假设二（光速不变原理）：真空中的光速，对一切惯性观察者都是同一个值 c ，与光源的运动无关，与观察者的运动无关。

用本书每条重要公式都要回答的四个问题来检查这两条假设：

描述什么？任何人在任何惯性系里测量真空光速这个行为，以及物理定律在换参考系时的行为。**为什么这样写？**因为麦克斯韦方程给出的 c 不含参考系，干脆把这份“不合群”提升为普遍原理；因为以太在所有实验里探测不到，干脆承认它多余。**何时成立？**惯性系、引力可以忽略的场合。**何时失效？**引力场中、加速参考系里，需要更一般的理论——那是第 41 章的故事。

这里必须划清本书一直强调的三层界限。**实验事实**是：迄今为止一切测量都给出同一个光速，一切寻找以太风的实验都失败。**数学模型**是：从两条假设出发可以严格推出一整套新力学和新时空观（狭义相对论），它的每一个可检验预言都被证实。**物理解释**——“时间和空间到底是什么”——则允许更深的追问，后文两章会一层层剥开。把任何一层说成另外一层，都是对本章的误读。

爱因斯坦那篇论文还有一个不那么显眼、却同样锋利的动作：他把每个词都逼问成“怎么测”。他说，物理概念必须能落实到具体的测量操作，否则就是空话。比如“北京和上海的两座钟指着同一时刻”这句话，到底怎么验证？唯一的办法是交换光信号、扣除光在路上花的时间——而光在路上花多少时间，又取决于你怎么规定两地的“同时”。循环就此露头：“同时”不是自然界盖好的章，而是一种需要用光信号约定的规矩。沿着这个操作主义的追问再走一步，就会撞上“不同参考系对同时有不同约定”这堵墙。那堵墙是第 39 章的正题，本章只需记住方法论：凡是说不清怎么测的物理量，都先别忙着相信它

存在。以太就是这样被请下台的——它不是被某个实验“证明不存在”，而是被发现根本无法测量，因而在物理学里没有立足之地。

最后，预先堵住一个流传极广的误读：狭义相对论**不是**“一切都是相对的”。恰恰相反，它的骨架是一串**绝对**的东西：光速 c 对所有人相同；后面两章会看到，事件之间的“时空间隔”对所有人相同，物体的静质量对所有人相同。真正相对化的，是过去被误认为绝对的东西——长度、时长、“同时”。这个理论叫“相对论”，但它是靠不变量站起来的。

一句话模型

一句话模型

光速对每个人都一样，所以“过了多久”“相距多远”不能对每个人都一样——时间和长度必须为光速让路。

球的速度相加、光的速度不相加，区别不在球和光的“脾气”，而在于“速度等于距离除以时间”这句话里，距离和时间本身在不同参考系里丈量出不同的结果。光速不变是因，“多长”“多久”因人而异是果。这个果实怎么长出来，是第 39 章的主线；本章先把“因”钉牢。

数学翻译器

先把旧的规则写清楚，再看它在哪里崩掉。伽利略的速度加法：

$$u = u' + v,$$

其中 u' 是物体相对运动参考系的速度， v 是参考系相对地面的速度， u 是物体相对地面的速度。公式一出，立刻用特殊情况拷问它： $v = 0$ 时退回 $u = u'$ ，没问题； $u' = 0$ 时物体随参考系走， $u = v$ ，没问题；方向反转， v 取负号，依然自洽。可是当代入 $u' = c$ ： $u = c + v \neq c$ ——只要 $v \neq 0$ ，它就和假设二迎头相撞。旧公式在光速面前，数学上就是错的。

新的速度合成规则是

$$u = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^2}}.$$

同样立刻拷问它：

低速极限： u' 和 v 都远小于 c 时，分母里的 $u'v/c^2$ 小到可以忽略，公式退回 $u \approx u' + v$ 。旧规则不是错了，而是新规则的低速近似——所以你的前半生没有被它骗过。

代入光速：令 $u' = c$,

$$u = \frac{c + v}{1 + \frac{cv}{c^2}} = \frac{c + v}{1 + \frac{v}{c}} = \frac{c + v}{\frac{c + v}{c}} = c,$$

无论 v 是多少, 结果严丝合缝地等于 c 。假设二被公式自动满足: 光的速度, 在任何参考系合成后还是 c 。

方向反转: 令 $u' = -c$ (光朝反方向跑), 同样算出 $u = -c$ 。正负光速都是不变的。

两个亚光速相加: 令 $u' = 0.5c$ 、 $v = 0.5c$, 得

$$u = \frac{0.5c + 0.5c}{1 + 0.25} = \frac{c}{1.25} = 0.8c.$$

旧公式会说 $1.0c$, 新公式说 $0.8c$ 。可以证明, 两个亚光速永远合不出超光速: 只要 $u' < c$ 且 $v < c$, 结果必然小于 c 。 c 在公式里自动扮演“天花板”的角色。

再来一个带真实数据的估算, 体会新旧公式差多少。高铁时速 300 km/h , 即 $v \approx 83 \text{ m/s}$, 于是 $v/c \approx 2.8 \times 10^{-7}$ 。若在车厢里以 $u' = 10 \text{ m/s}$ 抛球, 新公式分母与 1 的偏离是

$$\frac{u'v}{c^2} \approx \frac{10 \times 83}{(3 \times 10^8)^2} \approx 9 \times 10^{-15}.$$

小数点后十四个零。全世界没有一台放在站台上的仪器能分辨这个差别——这就是伽利略加法统治人类直觉三百年的原因。

再看一个中等速度的例子, 让新旧差别显形。设想一艘飞船相对地球以 $0.6c$ 飞行, 从飞船上向前发射一枚相对飞船 $0.7c$ 的炮弹。旧公式预言地面看到 $1.3c$ ——超光速。新公式给出

$$u = \frac{0.6c + 0.7c}{1 + 0.6 \times 0.7} = \frac{1.3c}{1.42} \approx 0.915c,$$

比 c 小, 而且永远小。分母上那个看似不起眼的修正项, 正是自然界防超光速的保险丝。

还记得菲佐实验里那个 0.43 吗? 现在让它回家。光在静水中的速度是 c/n (水的折射率 $n \approx 1.33$, 第 36 章), 水本身以速度 v 流动。用速度合成公式把二者合成, 对远小于 c 的水速做近似, 得到的“被带动的比例”正好是 $1 - 1/n^2 \approx 0.43$ 。当年需要“以太被部分拖曳”这个专门假说才能解释的系数, 如今只是速度合成公式的一阶近似。一个好理论的标志就是这样: 旧理论里东拼西凑的经验系数, 在新理论里变成无需假设的副产品。

在真正的加速器世界里, 新旧公式已经不是修正与被修正的关系, 而是对与错的关系。欧洲核子中心的对撞机让两束质子以各自约 $0.999\,999\,99c$ 的速度对撞: 按旧加法, 相对速度接近 $2c$; 按新公式合成, 任何一束看另一束仍然小于 c 。加速器工程师设计束流时序、计算对撞能量时, 用的是本章这个分母, 而不是小学加法——这是相对论每天都在上班的地方。

【数学桥层】

两条假设如何逼出新的时空变换。 只凭“相对性原理加光速不变”, 加上变换必须是线性的 (匀速运动在任何参考系看都该是匀速的), 就能把伽利略变换唯一地替换成洛伦兹变换。勾画关键三步: 设车厢系相对地面系以速度 v 沿 x 方向运动, 线性变换最一般的形式是

$$x' = \gamma(x - vt), \quad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right),$$

其中 γ 是待定系数。现在让一束光在 $t = 0$ 时从原点发出：地面系里它的轨迹是 $x = ct$ ，车厢系里按假设二必须是 $x' = ct'$ 。把 $x = ct$ 代入上面两式，令 $x' = ct'$ ，整理后立刻得到

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

注意两件事。第一， t' 的表达式里出现了 x ：车厢系的“现在几点”，竟然取决于“在哪里”。时间的普适性就是从这里开始瓦解的——第 39 章会沿着这条裂缝拆出同时性的相对性、时间膨胀和长度收缩。第二，对上面的变换求速度 $u = dx/dt$ 与 $u' = dx'/dt'$ 的关系，正好得到主线里那个速度合成公式。所以它不是一个凑出来的补丁，而是两条假设的直系后代。本章不展开推导细节，你只要记住：整台机器只有两个输入——相对性原理和光速不变。

【挑战层】

给速度换个坐标：快度。速度合成公式之所以难看，是因为“速度”这个变量本身选得不好。定义一个叫做**快度**的量 φ ，满足 $v = c \tanh \varphi$ ($\tanh$ 是双曲正切函数)。代入合成公式，利用双曲函数的加法公式 $\tanh(\varphi_1 + \varphi_2) = \frac{\tanh \varphi_1 + \tanh \varphi_2}{1 + \tanh \varphi_1 \tanh \varphi_2}$ ，你会惊喜地发现：**快度就是简单相加的**， $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$ 。相对论里的“速度相加”其实是“快度相加”戴了层面具。这个变量立刻解释了两件事：为什么日常速度近似相加 (φ 很小时 $\tanh \varphi \approx \varphi$ ，快度近似等于 v/c)；以及为什么光速永远追不上 ($v \rightarrow c$ 对应 $\varphi \rightarrow \infty$ ，无穷大快度再加任何有限值还是无穷大)。第 40 章讨论相对论能量时，快度还会再出现。

模型的边界

适用范围。狭义相对论的两条假设只在惯性系里、引力可以忽略时成立。它不是“终极理论”，而是一套在极其宽广的范围内从未失手的工作模型：从医院的直线加速器到宇宙线里的高能粒子，它的预言每次都对。一旦引力变得重要——黑洞附近、中子星表面，甚至你手机里的导航卫星做精密校时——就必须请出广义相对论（第 41 章）。一个常被提起的工程事实是：导航卫星上的原子钟若不按相对论（狭义加广义两部分）做修正，累积误差会让定位每天偏掉大约十公里量级，导航会在几天内报废。修正的具体机制分属第 39 章和第 41 章，这里只记住结论：你口袋里的手机，每天都在消费本章的两条假设。

低速近似何时够用。只要 v/c 很小，伽利略加法的误差量级是 $(v/c)^2$ 。民航客机约 250 m/s，误差约 7×10^{-13} ；步枪子弹约 10³ m/s，误差约 10^{-11} 。工程上凡涉及宏观物体，牛顿力学依然是首选工具——不是因为它“更正确”，而是因为在这个尺度上它足够对，而且简单得多。判断用哪套理论，看的不是新旧，而是 v/c 的大小。

一个悬着的证据，留给下一章。本章只建立了两条假设和速度合成规则，还没有动用它们最惊人的预言。先埋一粒种子：宇宙射线在十几公里高空打出一种叫缪子的粒子，它

的寿命只有约 2.2 微秒。按经典算法，就算它以接近光速飞行，衰变前也只能跑约 660 m，理应全部死在高空；可地面实验室每天都能抓到大把缪子。它们是怎么“活着”走完十几公里的？任何不涉及时间和长度本身的解释都救不了这个账。第 39 章会用光钟把这个悬案拆开，那时你会看到“光速不变”如何反过来改写“多久”和“多远”的含义。

典型误用一：“相对论说明一切都是相对的。”前面说过，正好相反：理论靠不变量站立。下次再听到有人用“爱因斯坦证明了没有绝对真理”来讨论物理学之外的话题，你可以礼貌地指出：他证明的是光速和时空间隔的绝对性。

典型误用二：把光速不变当成“光的怪脾气”。光只是第一个把时空结构暴露出来的信使。真正改变的是速度、长度、时间之间的关系。特别地，光在水和玻璃里传播得比 c 慢，这不违反任何东西： c 是真空中极限速度，介质里的光速是光与物质相互作用的结果（第 36 章），两码事。

典型误用三：“物体接近光速时质量变大，所以推不动。”这是旧教材的表述方式。本书采用现代惯例：质量（静质量）是不变量，不随速度改变；随速度增长的是总能量和动量。第 40 章会用不变质量和能量—动量关系把这件事说清楚，届时你会看到“为什么加速到 c 需要无穷大的能量”有一个干净的表述，不需要“质量变大”这个拐杖。

还有哪些“超光速”不违反本章？扫过地面的探照灯光斑可以移动得比 c 快——光斑不是物体，不携带能量和信息从源头跑到远处；波的相速度在某些介质里可以超过 c ——但相速度不传递信号。一切“超光速”的传闻，只要问一句“它能不能用来把一条消息送到比光更快的地方”，就会现出原形。二〇一一年曾轰动一时的“中微子超光速”实验，最后查明原因是一个松动的光纤接头让计时差了几十纳秒。凡声称推翻光速极限的测量，先怀疑尺子和钟——这不是顽固，而是一百多年来所有类似事件的共同结局。

回头解释开场现象

现在，回到站台。

手电在火车上朝前发光，站台上的仪器测得 c ，车厢里的仪器也测得 c 。为什么球要加、光不加？因为“速度等于距离除以时间”，而不同参考系里的尺子和时钟读数之间的关系，不再是伽利略变换，而是由两条假设逼出来的新变换；在新变换下，只有 c 这个速度在合成后保持不变。光速不变不是测量事故，是时空结构的线索：自然界用光告诉我们， c 是编织进空间和时间关系里的一个常数。

再看那个十六岁的问题：追着光跑会看见什么？现在你有了完整的回答。假设你坐进飞船，加速到 $0.9c$ ，再加速到 $0.99c$ 、 $0.999\,999c$ ——回头看那束从地球出发的激光，它相对你的速度每一次都还是 c 。你永远追不平它，所以“与光并肩而立、看一列冻结的波”这个画面在自然界里根本不存在。从麦克斯韦方程这边看，结论也一样：一列不传播的、冻结的电磁波，在任何参考系里都不满足方程，所以大自然从不展出这种东西，你在任何飞船上都不会看到它。两条路通向同一个答案，这正是理论自洽的样子。

至于“为什么人（以及任何有质量的东西）加速不到 c ”——这需要谈能量。第 40

章会证明：越接近 c ，同样的推力换来的速度增量越小，要再快一点点，所需的能量越来越大，直到无穷。 c 不是一道栅栏，而是一条渐近线：你可以无限靠近，永远抵达不了。

最后清点一下旧冲突是如何化解的。麦克斯韦方程算出的光速不含参考系，曾让它看起来只能在一个特殊参考系里成立；现在，光速不变原理让麦克斯韦方程在**每一个**惯性系里以同样的形式成立。电磁学没有输，力学相对性原理也没有输——输掉的是“速度简单相加”这条从未被怀疑的常识，以及为挽留它而发明的以太。物理学的前进有时不是找到新东西，而是承认某个旧假设从来不是必需。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：星系尺度的追光

把追光实验推到极限。设想一艘飞船以 $0.9999c$ 掠过地球，去追一束同向飞行的激光。地面上的人测：激光在前，飞船在后，二者的间距以 $c - 0.9999c = 0.0001c$ 的速度缓慢拉大。飞船上的人测：那束激光以整整 c 的速度离船而去。两个说法差了一万倍，**却都对**——因为它们描述的是不同参考系里用各自的尺子和钟测出的不同量。“追”这个动作在日常里的全部含义（我加速，相对速度就减小），在接近光速时整个失效。再问一步：如果飞船继续加速到 $0.999\,999\,999\,9c$ 呢？答案你已经知道了：那束光还是以 c 离它而去。从飞船的视角看，追光就像追自己的地平线。

脑洞实验：两台对开的飞船

两艘飞船在远离地球的深空相向而行，地面测得它们各自的速度都是 $0.75c$ 。地面上的人会算出：两船以 $1.5c$ 的“接近速率”互相靠近。这违反光速极限吗？不违反。光速极限约束的是：任何一个观察者测得的、某个物体相对自己的速度。地面上的你并没有看到任何一个物体相对你超光速；而坐在任一艘飞船里的人，用本章的速度合成公式去测另一艘船，得到的是

$$u = \frac{0.75c + 0.75c}{1 + 0.75 \times 0.75} = \frac{1.5c}{1.5625} = 0.96c,$$

依然小于 c 。“第三者眼中的相互接近速率”和“当事人眼中的相对速度”是两个不同的量，前者可以超过 c 而不传递任何信息，后者永远被压在 c 以下。分清这两个量，是读科幻新闻时的防身术。

挑战 1. 火车上的人向前抛出 10 m/s 的球，站台测得球速是车速加球速；他改用激光笔朝前照，站台测得的光速却不加。用本章的两条假设说明：差别究竟出在哪里？（思路提示：不要问“光为什么特殊”，而要问“速度相加这条规则是哪来的”。它来自伽利略变换，而伽利略变换只是低速近似。）

挑战 2. 假如以太真的存在，而且在地球附近被地球完全拖着走。这个“拖曳说”能解释迈克耳孙—莫雷实验的零结果，却会在恒星光行差（望远镜因地球公转而需倾斜约

20.5 角秒) 面前栽跟头。说明为什么。(思路提示: 被地球拖着一起走的以太, 会让远处射来的星光在进入“以太拖曳区”时发生偏折, 把光行差抹掉或改变它的大小; 但光行差早在一七二九年就被观测到了。)

挑战 3. 用速度合成公式算三笔账: (a) $u' = 0.5c$, $v = 0.5c$; (b) $u' = c$, $v = 0.9c$; (c) $u' = 10 \text{ m/s}$, $v = 100 \text{ km/h}$ 。(思路提示: (a) 答案不是 c ; (b) 答案必须是 c , 算出来不是 c 就说明代错了; (c) 先估一下分母与 1 的偏离量级, 你会发现直接用小学加法完全合法——学会判断“什么时候可以偷懒”也是物理能力。)

挑战 4. 有人这样解释光速不变: “运动的尺子收缩、运动的钟变慢, 所以仪器被‘骗’了, 量出来的光速才总是 c 。”这个说法漏掉了什么?(思路提示: 如果是仪器被骗, 不同原理的钟——机械钟、原子钟、人的心跳——没有理由被骗得一模一样; 而且“骗局”必须在任何速度、任何方向上恰好给出同一个 c 。第 39 章会看到, 真相更大胆: 不是仪器被骗, 而是“多长”“多久”本身确实依赖参考系。)

第三十九章 同时、时间与长度

第 38 章把我们逼到了一个不得不接受的事实面前：真空中的光速，对一切匀速运动的观察者都是同一个数 c ，与光源怎么动、观察者怎么动无关。当时我们按下了一个疑问：速度不是应该叠加吗？这一章就来付清这笔账。我们会看到，只要光速不变这一条成立，三个你从小当作常识的观念——“同时”“一秒钟”“一米”——都必须改写。这不是文字游戏，而是每天都被原子钟和宇宙射线反复验证的事实。

反常识开场

【主线层】

大气层顶部，宇宙射线（主要是来自深空的高速质子）不断撞进空气分子，碎片里有一种叫 μ 子的粒子。你可以在实验室里让 μ 子停下来，安静地测它的寿命：平均只有 2.2 微秒，之后它就衰变成别的粒子。这是可以反复测量的实验事实。

现在做一道小学生算术题。 μ 子从大约 10 公里高空产生，就算它以光速直扑地面，2.2 微秒也只能飞

$$3 \times 10^8 \text{ 米/秒} \times 2.2 \times 10^{-6} \text{ 秒} \approx 660 \text{ 米。}$$

660 米，连大气层的零头都不到。按这个算法，海平面上应该几乎探测不到 μ 子。

但事实是：每一分钟、每一平方米的地面上，都有几百个 μ 子穿过——它们也穿过你的身体。用一只带酒精蒸气的云室，你甚至能亲眼看到它们拖出的白色径迹。粒子没有说谎，探测器也没有出错。那错的只能是我们在算术里偷偷用掉的某个假设。

第二个悬念藏在你的手机里。导航卫星上的原子钟极其精确，可工程师发现：如果不在设计上预先修正，卫星钟和地面钟每天都会对不上几十微秒。光走 1 微秒就是 300 米，几十微秒的误差累积下来，导航每天能偏出十公里量级。你的手机能把你带到正确路口，恰恰是因为有人认真对待了“天上的钟和地上的钟走得不一樣快”这件事。

先猜一猜

【主线层】

在继续之前，请把你的直觉押在桌上。面对“ μ 子为什么能活着到达地面”，你可能会猜：

第一， μ 子在高速飞行时“变质”了，寿命被某种我们不懂的机制拉长了——就像剧烈运动的人心跳加速，也许粒子的“内部时钟”被速度干扰了。

第二，实验室里测的那个 2.2 微秒只适用于静止的 μ 子，运动的 μ 子本来就是另一种粒子。

第三，“10 公里”这个距离本身有问题——也许在 μ 子“看来”，大气层根本没有那么厚。

还有第四种可能，也是大多数人心里默认的背景板：时间对谁都一样流，一米对谁都一样长，所以以上猜测都不靠谱，一定是实验搞错了。

请记住你的选择。本章结束时你会发现，第三种猜测离真相最近——但真相比你猜的更彻底：不是 μ 子坏了，也不是大气层变薄了，而是“时间”和“长度”这两个词，从来就没有你以为的那种人人通用的含义。

动手实验

动手实验：看见不等于发生

你需要一个雷雨天，或者一位在远处干活的伙伴。

做法一：雷雨时，看到闪电的瞬间开始默数秒数，听到雷声时停下。把秒数乘上 340 米（声音每秒大约走的距离），就是闪电到你的距离。数出 3 秒，闪电在大约 1 公里外。

做法二：看几十米外的人敲钉子或拍手。你会发现锤子落下的画面和敲击声对不上：画面先到，声音后到。用手机的慢动作录像回看，错位更明显。

你在做什么：你在区分两个时刻——“事情发生的时刻”和“我看见它的时刻”。光从闪电到你眼睛只要几微秒，可以忽略；声音却要走过好几秒。所以你的大脑其实在自动执行一条规则：发生的时刻，等于看到的时刻减去信号在路上花的时间。

【主线层】

这个实验看起来和相对论毫无关系，但它藏着本章最重要的一个动作：扣除信号传播时间。

一旦你开始认真做这件事，一连串新问题就冒出来了。假如两道闪电在你眼里同时亮起，一道来自 1 公里外，一道来自 2 公里外，它们真的是同时发生的吗？不是——扣除光在路上的时间后，远的那道其实发生得更早。反过来，两道真正同时发生的闪电，如果离你远近不同，你看到的时刻也不同。

这说明“同时”不是一个可以光靠眼睛宣布的词。要给两个异地事件排定先后，你必须规定一套操作：在每个地点放一个同步好的钟，事件在哪发生就用哪里的钟记录时刻。而“同步”两只异地的钟，又必须用信号——最忠实的信号就是光，因为它的速度最可靠（第 38 章）。爱因斯坦在 1905 年的论文开头做的正是这件看似琐碎的事：他给“同时”下了一个操作定义——用光速不变的信号来校准各地的钟。请记住这个定义。下面所有的“怪事”，都是从“只能用光来对钟”这一个诚实的操作里长出来的。

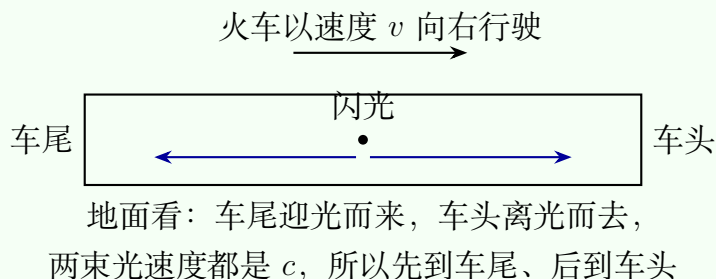
旧模型遇到麻烦

【主线层】

现在把舞台搬上一列火车。车厢正中央有一盏灯，闪烁一次，光同时向车头和车尾射去。

车上的观察者（相对车厢静止）这样算账：车头车尾离灯一样远，光速不变——第 38 章说过，光速与光源、观察者的运动都无关——所以两束光走相同距离、用相同时间，同时到达两端。这不是推测：他可以在车头车尾各放一只同步好的钟，两只钟记下的到达时刻确实相同。

地面上的观察者看同一过程。他同样必须承认：两束光的速度都是 c ，一束也不能快——这正是光速不变的内容。但就在光飞行的这段时间里，车尾在迎着光跑，车头在逃离光。于是光追上车尾用的路程短，追上车头用的路程长：光先到车尾，后到车头。他用自己的同步钟阵去记，也会记下两个不同的时刻。



同一对事件——“光到车尾”和“光到车头”——一个参考系说同时，另一个参考系说不同时。两边都没有算错。注意，这和动手实验里的“看见延迟”完全是两回事：双方都已经扣除了信号传播时间，用的是摆在现场的同步钟，结论仍然不一致。那么“到底谁对”？这个问题问不出口，因为它预设了存在一种凌驾于所有参考系之上的“真正的同时”。旧模型——从牛顿时代一路默认的“绝对时间”，写成公式就是伽利略变换里的 $t' = t$ ——在这里正式报废。不是被推翻，而是被发现：它从来只是一个近似的习惯，而不是世界的结构。

发明新概念

【主线层】

“同时”的崩塌不是灾难的结束，而是重建的开始。如果时间是相对的，我们拿什么当钟？物理学家喜欢把问题推到最干净的地步：造一台原理上挑不出毛病的钟——光钟。

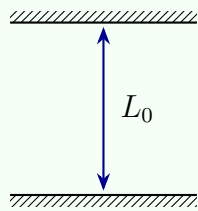
光钟很简单：两面平行的镜子，相距 L_0 ，一束光在镜面之间来回反射，每打一个来回算“嘀嗒”一次。为什么信任它？因为光速不变，这台钟的快慢只由距离和 c 决定，没有任何零件会老化。更关键的是：如果任何别的好钟（原子钟、机械表、你的心跳）和光钟对不上，你就造出了一台能检测“自己是否在绝对运动”的仪器——这直接违背相对性原理。所以结论很强：一切时钟，包括生物钟，都必须和光钟保持同样的走法。

先跟着钟一起飞。对你（与钟相对静止的观察者）来说，光直上直下，打一个来回的路程是 $2L_0$ ，于是一次嘀嗒是

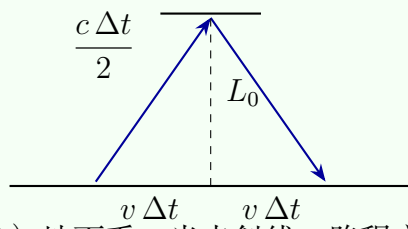
$$\Delta\tau = \frac{2L_0}{c}.$$

再换到地面。现在整只光钟以速度 v 横着飞过。对你来说，光不再直上直下，它走的是一条斜线：光向上飞的这段时间里，镜子也在向前跑。设地面测得光从下到上用时 $\Delta t/2$ ，那么光走的斜边是 $c\Delta t/2$ ，钟在水平方向挪了 $v\Delta t/2$ ，而镜面间距仍是 L_0 （垂直于运动方向的长度不变，下面会说明为什么）。三条边构成一个直角三角形，勾股定理给出

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = L_0^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2.$$



(甲) 与钟同行：光直上直下



(乙) 地面看 $\frac{v\Delta t}{2}$ 光走斜线，路程变长

解这个方程：把含 Δt 的项合并，得到

$$\Delta t = \frac{2L_0/c}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = \gamma \Delta\tau, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \geq 1.$$

结论：在地面上看，运动光钟的每一次嘀嗒都被拉长到原来的 γ 倍——运动的钟走得慢。这叫做时间膨胀。与钟同行的观察者测出的时间 $\Delta\tau$ 有个专门的名字：固有时间，它是这只钟自己“亲身经历”的时间，也是所有观察者会测出的结果中最短的那个。

新名词值得停一秒。固有时间不是“真正的时间”，而是“不需要任何异地对钟就能读出的时间”——它就写在当事者自己的手腕上。这个概念会陪我们走到本章最后。接下来是长度。请接受一个思想要求： μ 子“能不能到达地面”是一个客观事件，所有参考系必须给出同一个答案，否则物理就乱了。在地面上我们已经算过（下一步会细算）：运动的 μ 子寿命被拉长 γ 倍，所以能飞完10公里。现在换到跟着 μ 子一起飞的参考系：在这个系里， μ 子安安静静，寿命就是老实的2.2微秒，只够飞660米——除非大气层变短了。于是唯一的出路是：在这个参考系里，迎面扑来的大气层沿运动方向收缩了，10公里缩成 $10/\gamma$ 公里。这叫长度收缩：一根静止长度为 L_0 （固有长度）的尺子，在沿其长度方向以速度 v 运动的参考系中量出来是

$$L = \frac{L_0}{\gamma}.$$

为什么垂直方向不收缩？想象火车钻山洞：假如横向尺寸也随运动改变，车上和地面的观察者会对“火车碰不碰得到洞壁”给出不同答案——而相撞是客观事件，不许有两种答案。所以收缩只发生在运动方向上。

回头看，三个新概念——同时的相对性、时间膨胀、长度收缩——其实是同一枚硬币：它们都从“只能用光速不变的信号对钟”这一条里长出来，并且互相咬合，保证任何参考系对客观事件的判断都一致。

一句话模型

一句话模型

光速对所有人相同，于是“同时”只对某个参考系成立；运动的钟按因子 γ 变慢，运动的尺沿运动方向按 γ 缩短——而固有时间和时空间隔，才是所有观察者都同意的东西。

数学翻译器

【主线层】

把上面的故事压成两条公式，并按本书惯例问四个问题。

$$\Delta t = \gamma \Delta \tau, \quad L = \frac{L_0}{\gamma}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

它描述什么：同一只钟，在随它静止的系里走 $\Delta\tau$ ，在看它运动的系里走 Δt ；同一把尺，静止时长 L_0 ，沿长度方向运动时量出 L 。

为什么这样写：全部来历就是“光速不变”加勾股定理。斜边总比直角边长，所以 $\gamma \geq 1$ ：运动的钟总是变慢，运动的尺总是变短，绝不会反过来。

现在用特殊情况做体检：

- $v = 0$: $\gamma = 1$, 公式退回日常, 理应如此。
- $v \ll c$: 把根号展开, $\gamma \approx 1 + \frac{v^2}{2c^2}$, 偏离 1 的量是十亿分之一量级往下——这就是为什么人类三百年都没发现牛顿力学有缝。
- 方向反转: 公式里只有 v^2 , 所以钟迎面飞来和离你而去, 变慢一样多。时间膨胀跟“看起来快还是慢”的多普勒效应是两码事。
- $v \rightarrow c$: $\gamma \rightarrow \infty$, 运动的钟趋于停摆。光本身的“钟”不流逝固有时间——这句话点到为止, 它的严格含义要等时空间隔。
- $v > c$: 根号里变成负数, 公式拒绝给出实数答案。这不是数学的坏脾气, 而是在说: 普通物体到不了光速。为什么到不了, 是第 40 章能量与动量的故事。

何时成立、何时失效: 惯性参考系、平直时空内严格成立; 涉及加速度和引力时要升级 (第 41 章)。下面算几笔真实的账。

账单一: 汽车。 时速 120 公里约 33 米/秒,

$$\gamma - 1 \approx \frac{v^2}{2c^2} \approx \frac{33^2}{2 \times (3 \times 10^8)^2} \approx 6 \times 10^{-15}.$$

你开一辈子车, “赚”到的时间不过纳秒量级。直觉没错, 只是适用范围太窄。

账单二: μ 子。 高空产生的 μ 子速度约 $0.998c$:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0.998^2}} \approx 16.$$

地面看: 寿命 $2.2 \times 16 \approx 35$ 微秒, 飞行距离 0.998×300 米/微秒 $\times 35$ 微秒 ≈ 10.4 公里——刚好够到海平面。

账单三: 导航卫星。 卫星速度约 3.9 公里/秒, $\gamma - 1 \approx 8 \times 10^{-11}$, 每天累积约 7 微秒的变慢。完整的修正里还有一项引力效应 (第 41 章) 让星载钟每天变快约 45 微秒, 合计每天快约 38 微秒。工程师的做法很朴素: 卫星上天前, 把钟的振荡频率按理论值预先调偏。你手机里的每一次定位, 都是相对论发的工资。

账单四: 环球飞行的原子钟。 1971 年, 哈菲勒和基廷把原子钟带上民航客机绕地球飞, 回来和地面同款钟对比, 东西两个方向的时差不同, 且都在几十到几百纳秒量级上与理论 (含引力项) 吻合。时间膨胀从思想实验变成了机票钱能买到的实验。

【主线层】

最后一件数学装备, 回答“到底有什么是不变的”。定义时空间隔

$$s^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2.$$

如果两个事件由一束光连接，那么 $\Delta x = c \Delta t$ ，于是 $s^2 = 0$ ——而光速不变保证了这件事在所有参考系都成立。更进一步可以证明（数学桥层）：对任意两个事件， s^2 在所有惯性系中都相同。当 $s^2 > 0$ 时， $\sqrt{s^2}/c$ 正是沿直线从一事到另一事的观察者测到的固有时间。旧世界里人人共享的“时间”和“长度”退位了，新的绝对量是这个带减号的组合。

【数学桥层】

洛伦兹变换。设两个惯性系的坐标轴平行， K' 相对 K 以速度 v 沿 x 方向运动，则同一事件的两套坐标满足

$$x' = \gamma(x - vt), \quad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right).$$

两式立刻偿还本章的三笔账。第一，同时性的相对性：在 K 中同时 ($\Delta t = 0$) 但异地 ($\Delta x \neq 0$) 的事件，在 K' 中 $\Delta t' = -\gamma v \Delta x / c^2 \neq 0$ 。第二，对变换直接计算可得 $c^2 \Delta t'^2 - \Delta x'^2 = c^2 \Delta t^2 - \Delta x^2$ ，即间隔不变。第三，时间膨胀与长度收缩都是它的两行推论。另外，当 $v \ll c$ 时 $\gamma \rightarrow 1$ 、 $vx/c^2 \rightarrow 0$ ，变换退化为伽利略变换 $x' = x - vt$ 、 $t' = t$ ——旧模型是新模型在低速下的极限，而不是对手。

模型的边界

【主线层】

这套模型漂亮，但有明确的门槛和几处经典的误读区。

适用边界。本章一切结论的前提是惯性参考系和平直时空。一旦牵涉持续的加速、转向，或者强引力场，就要换更大的框架（第 41 章）。在工程上：时速几百公里以内，修正量在 10^{-15} 量级，盖楼、造车、设计桥梁尽可用牛顿；但导航卫星和粒子加速器不行——加速器里电子的 γ 可以到几万，按牛顿力学设计的磁铁根本兜不住束流。

误读一：“一切都是相对的”。恰恰相反。本章的主角其实是不变量：光速不变、固有时间不变、时空间隔不变、类时事件的先后次序不变。相对的是那些我们误以为绝对的旧概念。称它为“相对论”是历史原因，叫它“不变量理论”反而更贴切。

误读二：“钟慢到底谁慢”。甲看乙的钟慢，乙看甲的钟也慢，两人都正确——因为比较两只异地的钟必须借助“同时”，而两人对“同时”的判定不同。这没有矛盾，就像两个人都说对方在自己的右边。要让分歧变成事实，两人必须重逢当面比钟；而重逢要求至少一人掉头，对称性就此打破。这就是下面双生子故事的钥匙。

误读三：“长度收缩是看起来压扁了”。收缩是用同步钟阵测量的结果，不是照片。照片记录的是同时到达底片的光子，这些光子并非同时从物体发出。仔细计算会发现，高速运动的立方体拍出来并不扁，反而像转过了一个角度（特瑞尔转动）。你“看见”的和参考系“测量”的，永远是两笔账。

误读四：“钟被加速度弄坏了”。时间膨胀不是钟的机械故障。它对原子钟、心跳、化学反应一视同仁，因为它描述的是时间本身的结构。一只“被弄坏”的钟反而会立刻露馅：它会和别的钟对不上，而我们从未见过这种露馅。

最后声明一个表述约定：本书全程使用不变质量 m ，不说“质量随速度变大”。高速物体真正增长的是能量和动量，那是第 40 章的主题。

回头解释开场现象

【主线层】

现在把开场的两笔账结清，而且用两种参考系各结一次——它们必须一致。

μ 子，地面视角：高速 μ 子的钟变慢，寿命从 2.2 微秒膨胀到约 35 微秒，以 $0.998c$ 飞行约 10.4 公里，到达海平面没有问题。

μ 子，自己的视角：我的寿命就是老实的 2.2 微秒，一点没变。但迎面扑来的大气层以 $0.998c$ 运动，10.4 公里的厚度收缩成 $10.4/16 \approx 0.66$ 公里。这段路以 $0.998c$ 扫过我只要约 2.2 微秒——刚好来得及。

两种说法一个谈时间，一个谈长度，看似毫不相干，给出的却是同一个结局： μ 子到达地面。这不是巧合，而是时空间隔不变在背后兜底。 μ 子从产生到衰变，自己的固有时间永远是 2.2 微秒，任何参考系算出来都一样。

导航卫星：工程师不等卫星出错再修，而是把本章（和第 41 章引力部分）的修正直接写进设计：星载钟出厂时的频率被预先调偏约十亿分之四，上天之后恰好与地面同步。你手机地图上那个稳定的小蓝点，是“运动的钟走得慢”这条反常识结论的日常证人。

回到“先猜一猜”。猜“ μ 子变质了”的读者方向不对：粒子无辜，它只是在按自己的时间活着。猜“大气层没那么厚”的读者摸到了门把手——但那扇门后面不是错觉，而是时空本身的新结构。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：双生子：谁年轻，凭什么

甲留在地球，乙乘飞船以 $0.8c$ （此时 $\gamma = 5/3$ ）飞往 4 光年外的恒星，到达后立即掉头以同样速度返回。

地球账本：单程 $4/0.8 = 5$ 年，往返共 10 年。飞船账本：飞船上固有时间缩短 γ 倍，乙全程只经历 $10 \times 3/5 = 6$ 年。重逢时，乙比甲年轻 4 岁。两人的生物钟、皱纹、记忆都同意这个结果——这是面对面比出来的，不靠任何信号约定。

可是且慢：分离期间乙不也看甲的钟慢吗？乙为什么不觉得甲应该更年轻？钥匙在“掉头”。甲全程呆在一个惯性系里；乙在掉头那一刻必须减速、反向、再加速，从一个

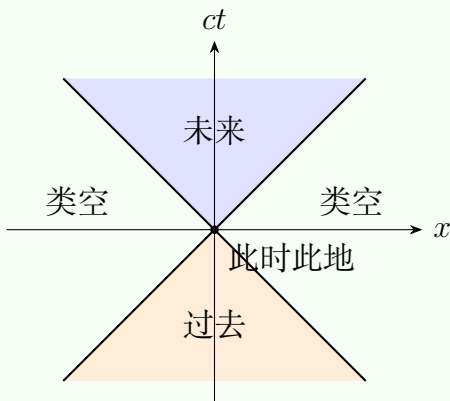
惯性系跳到另一个惯性系。两人的经历不对称，结论当然允许不对称。分离阶段“互看对方钟慢”依然句句属实，但那段比较依赖各自的“同时”约定，而重逢时的事实不依赖任何约定。

【挑战层】

直线路径的固有时最长。时空间隔给双生子一个干净的几何表述：在时空图上画出起点（出发）和终点（重逢），甲走的是一条“直线”（惯性运动），乙走的是折线。可以证明：连接两个类时分离事件的所有路径中，惯性路径的固有时间最长——任何绕路（哪怕只是一小段加速再折返）都会让亲历者老得更少。注意这与日常几何正好相反（欧氏几何里直线最短），负号全藏在 $s^2 = c^2\Delta t^2 - \Delta x^2$ 那个减号里。闵可夫斯基几何与欧氏几何的全部“反常”，都从这一个小小的减号开始。

【主线层】

因果的边界：光锥。最后一个概念把本章收拢成一张图。以“此时此地”为原点，横轴是空间 x ，纵轴是时间乘以 c 。从原点出发的光走 $x = \pm ct$ ，在图上是两条斜线，把平面分成三个区域。上方区域里的点满足 $c^2t^2 > x^2$ ，你以低于光速的速度来得及赶到——那是你的未来；下方是你可能来自的过去；左右两侧是 $s^2 < 0$ 的类空区域，那里的点与你之间的间隔连光都跑不完，此刻的你既影响不了它，它（在此刻）也影响不了你。



这张图给出一条比“光速不能超越”更深的表述：光锥是因果关系的边界。对类时分开的两个事件，所有参考系都同意谁前谁后，所以“原因先于结果”是绝对的；对类空分开的两个事件，先后次序可以随参考系翻转——但这不会造成因果混乱，因为它们之间本来就不可能传递任何影响。假如存在超光速信号，某些参考系里“回信”会先于“提问”到达，因果律当场崩塌。光速上限守的不是光的特权，而是因果本身。

【主线层】

一个极端尺度的例子。银河系直径约 10 万光年。设想一艘 $\gamma = 10^5$ 的飞船（速度只比光速小约百亿分之五）横穿银河：地球看这趟旅程要 10 万年，船员却只经历大约 1 年——沿途星光在他们前方被压进极高的频率，航程的真实代价是天文数字的能量（第 40 章会算这笔账）。时间和长度的相对性不是小数点后十几位的学问，在足够大的 γ 下，它把“10 万年”和“1 年”变成同一段旅程的两种读数。

本章连接后文的方式也值得一提：第 40 章将从间隔不变量推出相对论的能量与动量，并回答“为什么加速到光速要付出无穷大的能量”；第 41 章会问，如果引力也能让钟变快变慢（GPS 里那项每天 45 微秒的修正），“惯性系”这个概念本身还站得住吗。而“固有时间”这个看似朴素的概念，会在量子篇以另一种身份回来。

- 挑战 1.** 火车与隧道。一列固有长度 100 米的火车以 $0.8c$ 穿过一座固有长度 60 米的隧道。地面管理员说：“火车收缩到 60 米，有一瞬间整列火车都在隧道里。”车上乘客说：“隧道收缩到 36 米，火车什么时候都不可能全进去。”两人都错了吗？都没有吗？提示：检查“整列火车都在隧道内”这句话——它要求车头未出、车尾已进，两个事件在两地发生，想想“同时”二字在两个人各自的参考系里意味着什么。
- 挑战 2.** 事件 A 发生在原点、时刻为零；事件 B 在 K 系中位于 3 光秒外、2 秒之后。是否存在某个惯性系，其中 B 早于 A？若 B 改为 1 光秒外、2 秒之后呢？提示：先算两种情形的时空间隔 s^2 ，再想想光锥图里哪些区域允许先后次序随参考系翻转。
- 挑战 3.** 两艘飞船擦肩而过、互相远离，甲用望远镜看乙的钟，发现它慢得更多，比公式预言的还多。甲是否推翻了时间膨胀？提示：望远镜里“看到”的时刻混着信号传播时间，分开的光除了钟慢，还有什么效应在排队？想想多普勒。
- 挑战 4.** 一台固有长度 1 米的立方体以接近光速从你面前掠过，你按下快门。照片上的它是什么形状？提示：快门记录的是同一时刻到达底片的光子。远端和近端的光子不是同时发出的，把这段路程差和收缩叠在一起再看。

第四十章 相对论的能量与动量

第 38 章和第 39 章改写了我们对时间和长度的认识：运动着的钟走得慢，运动着的尺缩得短，两件事是否“同时”发生取决于观察者。这一章要处理一件更实在的事情——能量和动量。它们是我们从力学一路用到电磁学、热力学的“记账本”，而相对论要告诉我们：这本账的记法也得改。改完之后，“质量”这个词将获得一个全新的、足以解释太阳为什么发光的含义。

反常识开场

【主线层】

在瑞士和法国边境的地下，有一台周长约 27 千米的环形机器，叫大型强子对撞机。它用几千块超导磁铁推着质子一圈一圈地跑，每跑一圈，质子就从电场那里领到一份能量。工程师想让它领多少，它就能领多少——只要电费付得起。按理说，能量越领越多，速度就该越跑越快。可是测量结果像撞上了一堵看不见的墙：当质子的能量从 4500 亿电子伏特加到 65000 亿电子伏特，能量翻了十几倍，速度却几乎原地不动——它已经达到光速的 99.999999%，再把能量翻一倍，速度与光速的差距只从每秒约 3 米缩小到每秒约 0.75 米。油门踩得动，速度表却不走了。这台全世界最贵的机器仿佛在抗议：你加的不是速度。

同一个谜题还有一个更古老的版本。太阳每秒向太空倾泻约 3.8×10^{26} 焦耳的能量。假如太阳是一整颗煤球，就算它全是上等煤，又能烧多久？太阳的质量约 2×10^{30} 千克，煤的热值约每千克 3×10^7 焦耳，全部烧完释放约 6×10^{37} 焦耳，按目前的亮度只够烧五千年上下——还不够人类文明史的长度。19 世纪的物理学家开尔文想得更细：太阳也许靠缓慢收缩、把引力能变成热来发光。可这样算，寿命也只有几千万年。与此同时，地质学家从岩层里读出地球的年龄是几十亿年。一边是物理学家的账，一边是石头里的证据，两边对不上。太阳到底在烧什么？

其实工程界早就撞过这堵墙，只是当时没人认得它。1930 年代，劳伦斯发明回旋加速器，原理是让带电粒子在磁场里兜圈，每半圈被电场推一把。这套设计依赖一个漂亮的巧合：按牛顿力学，粒子兜一圈的时间与速度无关，所以电场的节奏可以一劳永逸地定死。可当质子被加速到约两千万电子伏特以上，实验人员发现粒子渐渐跟不上电场的节拍，能量再也加不上去。机器没坏，是假设错了——粒子兜圈的时间悄悄变长

了。事后用本章的语言看，原因一清二楚：粒子的动量是 γmv 而不是 mv ，多出来的那个 γ 改写了兜圈儿的节奏。工程师们没有放弃，他们让电场频率跟着粒子一起变慢，造出了“同步回旋加速器”，继续把能量往上推了一个量级。这是人类第一次不是在书本上、而是在机器的脾气里遇见相对论。

加速器里“加不动的速度”和太阳里“烧不完的燃料”，看似毫不相干，其实是同一条新规律的两张面孔。这条规律，就是本章要讲的相对论能量与动量。

先猜一猜

【主线层】

在往下看之前，先把你自己的直觉摆到桌面上。下面四个说法，凭第一感觉判断哪些对、哪些错：

第一，加速器只要再多花一倍的电费，质子总有一天能超过光速。

第二，太阳内部一定藏着某种“超级燃料”，一克顶得上成百上千吨煤。

第三，两艘飞船各以四分之三倍光速相向飞行，从其中一艘看另一艘，相对速度是一点五倍光速——速度直接相加就行了。

第四，一个东西静止不动时，它身上谈不上有什么“能量”；能量是运动才有的属性。请把你的答案写下来。读完本章再回头对照：你会发现第二条方向对了，但真相远比“超级燃料”奇怪——太阳烧的不是任何化学物质，它烧的是质量本身；而第四条错得最彻底，静止的东西身上恰恰藏着最大的一笔能量。

动手实验

动手实验：用计算器把一辆车推向光速

你不需要粒子加速器，一台能开平方的计算器（手机就行）就能重现那堵“看不见的墙”。

设想一辆小车，它的“静能量”记为一份，写作 mc^2 。现在规定一个游戏规则：每按一次按钮，你就给小车增加一份动量，大小恰好是 $pc = mc^2$ ，也就是让“动量乘光速”这个量一份一份地涨：1份、2份、3份……

先用牛顿的老规则算速度： $v/c = pc/(mc^2)$ 。按下去：1倍光速、2倍光速、3倍光速——轻松突破光速，毫无阻碍。

再用本章要讲的相对论规则算： $v/c = pc/E$ ，其中 $E = \sqrt{(pc)^2 + (mc^2)^2}$ 。逐次按计算器：

动量 1 份： $v/c = 1/\sqrt{2} \approx 0.71$ ；

动量 2 份： $v/c = 2/\sqrt{5} \approx 0.89$ ；

动量 3 份： $v/c = 3/\sqrt{10} \approx 0.95$ ；

动量 10 份: $v/c = 10/\sqrt{101} \approx 0.995$;

动量 100 份: $v/c \approx 0.99995$ 。

看出规律了吗? 动量可以一份一份无限加下去, 速度却像被光速这块磁铁吸住, 永远停在一步之外。原因在于那个平方根: 分母 E 总比分子 pc 多出 $(mc^2)^2$ 这一项, 所以 v/c 永远小于 1。你刚才只用到四则运算和开平方, 就亲手重演了大型对撞机里真实发生的事情。

【主线层】

还有一个不用任何仪器的“实验”, 可以在厨房里做。拿两团一样大的橡皮泥, 让它们相向滚动、迎面相撞, 粘成一坨停在那里。撞之前两团都在动, 都有动能; 撞之后那坨泥静止不动, 动能去哪了? 伸手摸一摸: 泥变温了。动能变成了热。这很平常。但请把这个问题留到本章后面: 那坨粘住的泥, 和原来两团泥相比, 重量严格相等吗? 旧物理学会毫不犹豫地答“相等”, 相对论的回答是“不相等”——虽然差别小到永远称不出来。这个“称不出来的差别”正是本章的钥匙。

旧模型遇到麻烦

【主线层】

现在把旧账本摊开, 看看它到底哪里记不下去了。麻烦一共有四处, 一处比一处深。第一处麻烦: 速度直接相加。从伽利略时代起, 速度变换的规则就是简单的加法: 火车以每小时 100 千米前进, 车上的人以每小时 5 千米向前走, 地面看他就是每小时 105 千米。可是把这套规则搬到光速附近: 一艘飞船以 $0.75c$ 飞, 从船上向前发射一枚 $0.75c$ 的炮弹, 地面应该看到 $1.5c$ ——这直接违反第 38 章的底线, 没有任何携带能量和信息的物体能超过光速。更尴尬的是光本身: 如果飞船上向前打一束光, 按老规则地面该看到 $c + 0.75c$, 但光速不变原理斩钉截铁地说: 谁看都是 c 。速度的合成规则必须改。

第二处麻烦: 动量守恒开始“看观察者脸色”。动量守恒是物理学的支柱, 我们不能接受“在甲看来守恒、在乙看来不守恒”的定律。低速世界里, $p = mv$ 配上伽利略速度变换, 动量守恒在任何参考系都成立, 你可以用台球验证。但一旦速度变换规则要改(第一处麻烦逼我们改), 数学家把账重新算了一遍, 发现: 如果动量还写成 mv , 那么在一个参考系里守恒的碰撞, 换个运动的参考系就不守恒了。要么放弃动量守恒, 要么修改动量的定义。物理学家选择了后者——守恒律比公式更重要, 公式可以改, 守恒不能丢。

第三处麻烦: 动能公式给速度开了空头支票。牛顿力学里动能是 $\frac{1}{2}mv^2$, 这个式子对速度没有任何限制: 只要能量管够, 速度想多大有多大。开场里那台对撞机用真金白银证明了这是错的——能量翻十几倍, 速度寸步难行。

第四处麻烦最安静，也最深刻：质量守恒和能量守恒是两本互不相干的账。化学家说反应前后质量相等，物理学说碰撞中动能可以变成热。橡皮泥撞成一坨，动能“消失”了，质量却“守恒”着。两本账之间没有汇率。可是如果热也算一种能量，能量又总要有去处，为什么质量这本账对能量的流动完全无动于衷？19 世纪的物理学就这样带着一条裂缝运行着，没人注意到，直到爱因斯坦把它指出来。

发明新概念

【主线层】

面对四道裂缝，相对论一次只补一道，补完发现它们其实是同一条。

第一道补丁：新的速度合成规则。要求只有两条——速度远小于光速时必须退化成老朋友 $u + v$ ；光速本身参与合成时必须原封不动。几乎只有唯一一个式子能同时满足这两条：

$$u' = \frac{u + v}{1 + uv/c^2}$$

这个式子像什么？它像两个人在越来越陡的坡上接力递东西：坡缓的时候，递上去的增量原样保留；坡接近竖直（接近光速）时，同样的力气递上去，高度只涨一点点。它不像什么？它不像有一只无形的手把速度“压”回去——没有任何力在作用，这纯粹是两个参考系对同一段运动的不同记账方式。

立刻用特殊情况检查它。低速检查： u 和 v 都远小于 c 时，分母里的 uv/c^2 约等于零，式子回到 $u+v$ ，日常世界毫发无损。光速检查：令 $u = c$ ，代入得 $u' = (c+v)/(1+v/c) = c$ ，光速怎么加都是光速。反向检查：令 $u = -c$ ，得 $u' = -c$ ，向左的光也一样。开场猜想检查： $0.75c$ 加 $0.75c$ ，结果是 $1.5c/1.5625 = 0.96c$ ，小于光速，直觉的“一点五倍”出局。

第二道补丁：新的动量定义。要求“动量守恒在所有惯性系都成立”，数学几乎把答案直接送到手上。为什么敢把这条要求抬得这么高？因为动量守恒的背后是“空间处处均匀”这条更深的对称性：实验搬个地方做，结果不变，物理定律才谈得上可靠。参考系是人选的，对称性是世界自带的，所以正确的公式必须让守恒律在换系之后依然成立，而不是反过来。满足这条要求的动量表达式几乎是唯一的：

$$p = \gamma mv, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

这里的 m 是物体的不变质量，也叫静质量——它是物体自己的属性，在它自己的参考系里测出来的那个质量，对所有观察者一视同仁。随速度变化的是 γ 这个因子：静止时它等于 1，速度越接近光速它涨得越凶。本书不采用“质量随速度增加”的旧讲法。那种讲法把 γ 塞进质量里，初看好记，后患无穷：它会让你以为高速物体“变重”到引力都变大、甚至能变成黑洞——不会的，在它自己看来，自己什么都没变，周围世界才是高速运动的那一个。把变化归在 γ 头上，把不变留给质量，账才记得清楚。

第三道补丁：新的能量定义。拿着新动量去问一个老问题：力推物体走过一段距离，做的功存到哪里去了？算出来的答案是

$$E = \gamma mc^2$$

这叫总能量。现在做那个最重要的特殊检查——令 $v = 0$ ： $\gamma = 1$ ，于是

$$E_0 = mc^2$$

一个静止不动的物体，自带一份能量，等于它的质量乘上光速的平方。这就是静能量，也是物理学史上最著名公式的真身。而动能不再是 $\frac{1}{2}mv^2$ ，而是总能量减去静能量后的零头：

$$K = (\gamma - 1)mc^2$$

低速时这个式子会乖乖退回 $\frac{1}{2}mv^2$ （数学桥层里我们把它展开验证）；高速时它允许能量无限增长，同时通过 γ 把速度死死按在光速以下——开场里那堵“看不见的墙”，就砌在这个式子里。

第四道补丁：质量与能量之间有了汇率。 $E_0 = mc^2$ 真正说的不是“质量可以变成能量”，好像孙悟空七十二变；它说的是质量和能量本来就是同一样东西的两本账，汇率是 c^2 。凡是能量增加的地方，质量就增加；凡是能量减少的地方，质量就减少。一壶烧开的水比同样一壶冷水重；一根压紧的弹簧比松开的弹簧重；那坨撞在一起的橡皮泥，在热量还没散掉之前，比两团原料加起来重。差别只在数量级：化学反应里质量变化只占十亿分之一上下，最精密的天平也无能为力，所以化学家坚信了两百年的质量守恒在他们的精度内完全正确；核反应里占千分之一上下，仪器能测出来；正反物质相遇湮灭，则是百分之百兑现。

【主线层】

还有第五件礼物，是把前面几条缝在一起之后掉出来的。把 $E = \gamma mc^2$ 和 $p = \gamma mv$ 联立，消去速度 v ，得到

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$$

请盯它三秒钟——这是勾股定理。总能量是斜边，“动量乘光速”和“静能量”是两条直角边。每个物体都有这样一个直角三角形：静能量是固定不变的底边，动量是可以随运动涨落的高。这个几何画面顺手解决了一个看似无解的难题：光子。光子的静质量是零，三角形退化成一条躺平的线，于是

$$E = pc$$

没有静质量，照样有能量，也照样有动量——光照射物体时会施加压力，光压是真实测量到的。1901年，列别捷夫把轻薄的叶片悬在细丝上放进真空，让光照上去，测

到了叶片被光推动的扭转，大小与麦克斯韦理论预言的辐射压力一致。光会“撞人”，这在当时就已不是比喻。直觉说“没有质量的东西怎么撞人”，本章的公式给了它正式身份：动量不必依附于质量，它可以直接依附于能量。

一句话模型

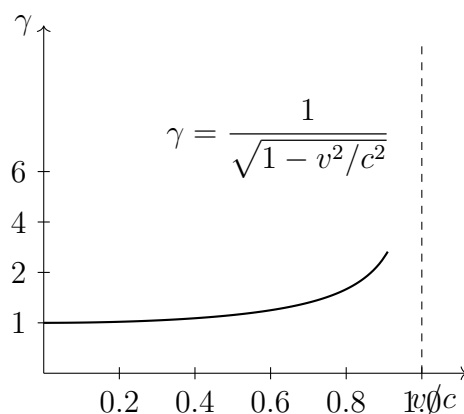
一句话模型

把“质量”从“物质的多少”改读成“一个物体躺着不动也甩不掉的能量”：总能量 E 和动量 p 都随观察者而变，但组合 $E^2 - (pc)^2 = (mc^2)^2$ 对谁都一样——静质量才是物体真正不变的“身价”，而能量与动量只是同一笔财富在不同参考系里的两种投影。

数学翻译器

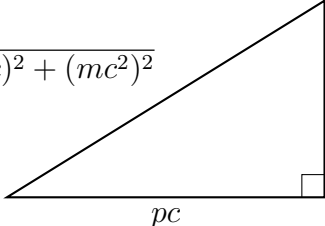
【主线层】

本章的全部数学都装在一个因子里： $\gamma = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ 。先建立对它的数感。速度为零时 $\gamma = 1$ ； $0.5c$ 时约 1.15； $0.9c$ 时约 2.3； $0.99c$ 时约 7.1；对撞机里质子的速度对应 $\gamma \approx 7000$ ；而 v 无限接近 c 时， γ 冲向无穷大。它的一生就是：平时几乎隐身，一靠近光速就发疯。



【主线层】

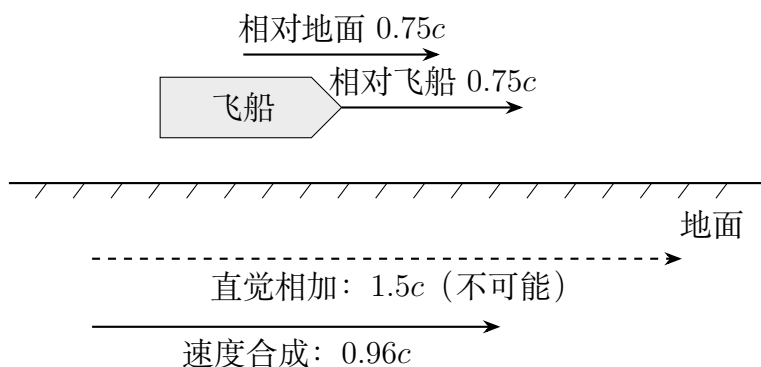
第二幅图是能量—动量三角形。横边画 pc ，竖边画 mc^2 ，斜边就是 E 。物体加速，等于保持竖边不动、把横边拉长：斜边随之变长，但总能量里静能量那一截永远不动。光子竖边缩成零的极限情形，斜边整个躺在横边上。

$$E = \sqrt{(pc)^2 + (mc^2)^2}$$


【主线层】

最后把几个特殊情形当成“公式的体检表”，逐一核对。零速度： $\gamma = 1, p = 0, E = mc^2$ ，动能 $K = 0$ ，一切如常。低速： v/c 很小时 $\gamma \approx 1 + \frac{v^2}{2c^2}$ ，动能 $K \approx \frac{1}{2}mv^2$ ，牛顿力学是这里的近似而不是错误。趋近光速： γ 发散，能量和动量都可以无限大，速度却不能到 c ——所以任何有静质量的物体都永远追不上光。静质量为零：公式 $E = \gamma mc^2$ 变成“无穷大乘零”，无法直接使用，必须改用三角形关系 $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ ，它平滑地给出 $E = pc$ 。这也是为什么本章一再把这条三角形关系当作“最底层”的公式：它在所有极限下都成立。

速度合成也值得建立数感。两个低速相加，结果几乎就是和：每小时 100 千米加每小时 5 千米，相对论修正只有小数点后十几位。可一旦靠近光速，分母开始“吃”掉增量： $0.5c$ 加 $0.5c$ 得 $0.8c$ 而不是 c ； $0.9c$ 加 $0.9c$ 得约 $0.994c$ 而不是 $1.8c$ ； c 加 c 还是 c 。越接近光速，同样的“再加一份”买到的越少。下面这幅小图把开场猜想的错处画了出来。



【主线层】

还有一个容易被忽略的账本细节：这些公式描述的是“自由物体”的能量与动量。如果系统一边运动一边往外抛东西——比如火箭喷出燃气——你就不能把 $p = \gamma mv$ 套在火箭单独一个对象上，因为 m 自己在变。正确做法永远是把火箭和喷出去的燃气算成一个总系统，对总系统用守恒律。牛顿力学里学过的火箭如此，相对论里也一样，只是每一笔动量都要带上 γ 。

【数学桥层】

一、动能为什么退回 $\frac{1}{2}mv^2$ 。当 $x = v^2/c^2$ 很小时，二项式展开给出

$$(1-x)^{-1/2} \approx 1 + \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} + \dots$$

代入 $K = (\gamma - 1)mc^2$:

$$K \approx \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3mv^4}{8c^2} + \dots$$

第一项就是牛顿动能，第二项是相对论修正。一辆时速 120 千米的汽车，修正项与主项之比约 10^{-24} 量级——这就是为什么工程师永远不需要为汽车翻这一章。

二、速度合成公式从哪里来。设参考系 S' 以速度 v 相对 S 沿 x 方向运动，物体在 S' 中以 u' 运动。用第 39 章的洛伦兹变换

$$x = \gamma(v)(x' + vt'), \quad t = \gamma(v)\left(t' + \frac{vx'}{c^2}\right)$$

两边取微分再相除：

$$u = \frac{dx}{dt} = \frac{dx' + v dt'}{dt' + v dx'/c^2} = \frac{u' + v}{1 + u'v/c^2}$$

分母里的 $u'v/c^2$ 不是人为添加的补丁，它来自洛伦兹变换中“时间项混进空间项”的那一项——同时性的相对性一路爬进了速度合成。

三、能量—动量关系的推导。由 $p = \gamma mv$ 和 $E = \gamma mc^2$ ，先算 $(pc)^2 = \gamma^2 m^2 v^2 c^2$ ，再算

$$E^2 - (pc)^2 = \gamma^2 m^2 c^4 (1 - v^2/c^2) = m^2 c^4$$

最后一步用了 $\gamma^2(1 - v^2/c^2) = 1$ 。右边与速度无关，这就是“静质量对所有观察者相同”的代数表达。

【挑战层】

把 $(E/c, p_x, p_y, p_z)$ 写成一个四维对象，称为四动量。洛伦兹变换对它的作用，恰似普通旋转对位置矢量的作用——只不过是在时空里的“双曲旋转”。旋转不改变矢量的长度，洛伦兹变换也不改变 $E^2 - (pc)^2 = (mc^2)^2$ 这个“时空间隔版的长度”。于是本章所有公式获得统一的几何解释：换参考系，就是把四动量这根“箭头”在时空里转一个角度，能量和动量的此消彼长只是同一根箭头的新投影。

这个视角还给速度合成一个惊人的简化。定义快度 φ 满足 $v = c \tanh \varphi$ ，那么那个长得很难看的合成公式变成 $\varphi_{\text{合}} = \varphi_1 + \varphi_2$ ——快度直接相加！“速度加不到光速”的真相是：双曲角可以无限相加，而 $\tanh$ 无论自变量多大都不超过 1。光速不是一堵墙，是双曲几何的渐近线。

本章还是通向量子理论必经的桥。非相对论的薛定谔方程对时间是一阶、对空间是二

阶，时空地位不平等，天生无法容纳 $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ 。把这条关系直接量子化，得到克莱因—戈尔登方程，代价是甩不掉的“负能量解”；狄拉克尝试给这条二次关系“开平方”，写出了对时空都一阶的方程，负能量解依然在场，却被重新解释为反粒子——1932 年正电子在宇宙线中被发现，预言兑现。第 42 章开始的量子篇，最终会需要回到本章这个三角形。

模型的边界

【主线层】

每条公式都要回答“何时成立、何时失效”，本章的公式也不例外。

适用条件：狭义相对论的默认舞台是平直时空中的惯性系。在地球表面、实验室、加速器里，这个条件好得无可挑剔。但在强引力场附近——黑洞旁边、中子星表面，甚至 GPS 卫星需要的十亿分之一量级的精度——引力对时间和长度的影响不可忽略，本章的公式要升级成第 41 章广义相对论的语言。这不是说本章错了，而是说本章是更大理论在“关掉引力”时的极限，正如牛顿力学是本章在“调低速度”时的极限。典型误用之一：“质量随速度增加”。前面已经说过，本书坚持用不变质量加 γ 因子。再补一刀：如果你当真以为高速物体会“重到变成黑洞”，请回答——在那个物体自己看来，它静止不动，它该变成黑洞吗？一个东西是不是黑洞，不能取决于你从哪个参考系看它。

典型误用之二：“一克质量等于两千五百万度电，所以一克沙子能供一座城用电”。算术没错：1 克乘 c^2 约 9×10^{13} 焦耳，确实约等于两千五百万度电。错在兑现渠道。没有任何已知过程能把普通物质整克整克地转成可用能量：裂变只能兑现质量的约千分之一，聚变约千分之七，剩下的只有正反物质湮灭，而人类制造一克反物质需要的能量远超一克反物质能释放的。 $E = mc^2$ 是汇率，不是提款机。

典型误用之三：以为质能关系只属于核物理。烧一吨煤释放约 3×10^{10} 焦耳，按汇率对应质量减少约三亿分之一千克——煤堆和煤灰的质量差真实存在，只是任何秤都称不出。质能关系管所有能量，只不过化学世界的零头太小，小到人类花了一百年才注意到。

还有一个会让直觉栽跟头的反例：系统的质量不等于各部分质量之和。单个光子的静质量是零；两个光子朝完全相反的方向飞，组成的系统总动量为零、总能量为 $2E$ ，代入三角形关系，这个系统的静质量是 $2E/c^2$ ，不是零！反过来，一只盒子里装进光，盒子会因此变重。质量不是“零件质量的总和”，它属于整个系统。这一条违反直觉，却被粒子物理的每一次对撞实验反复确认：两个质子撞出的“火球”质量，可以远超两个质子的质量之和——动能也参与了系统的身价。

最后花一点笔墨分清三样东西，这是本书的全书规矩。实验事实是：光速对所有观察者相同、加速器的能量—速度数据、光压、PET 里 51 万电子伏特的光子对、核电站

的质量亏损——这些谁去测都一样。数学模型是： γ 因子、速度合成公式、能量—动量三角形——它们把事实组织成可以计算的规则，低速下退化为牛顿力学。物理解释是：“质量是锁住的能量”“能量动量是同一根四维箭头的投影”——这类说法帮助你思考，但它们是对模型的读法，不是新的事实。把三层分开，你就不会把一幅好用的地图误当成领土本身。

回头解释开场现象

【主线层】

现在回到那两个谜。

先看加速器里“踩不动的油门”。质子领到的每一份能量都实打实地进了总能量 $E = \gamma mc^2$ 的账：能量从 4500 亿电子伏特涨到 65000 亿电子伏特， γ 从约 480 涨到约 7000，动量一路水涨船高。可速度是 $v = c\sqrt{1 - 1/\gamma^2}$ ，当 γ 已经上千，根号里那一点点 $1/\gamma^2$ 小得可怜——能量再翻一倍，速度只向光速再挪每秒不到一米。不是机器推不动，而是“速度”这个量本身在光速附近贬值了：能量是硬通货，速度到后期只是面子工程。你在动手实验里按计算器按出来的那条曲线，就是对撞机控制室里的日常。

再看太阳。1938 年，贝特等人拼凑出太阳内部的反应链：四个氢核经过一系列碰撞，合成一个氦核。天平称一下这笔账：反应前的四个氢核比反应后的一个氦核（加上放出的小粒子）重约千分之七。这千分之七的质量没有消失，它按 $E = mc^2$ 的汇率变成了光和热。代入真实数字：太阳每秒辐射 3.8×10^{26} 焦耳，除以 c^2 ，相当于每秒把约 420 万吨质量兑现成光。420 万吨听起来骇人，除以太阳总质量 2×10^{30} 千克就谦虚了：哪怕太阳照这个速度烧下去，一百亿年也只损失万分之几的体重。19 世纪那场“物理学与岩石吵架”的公案就此了结：太阳既不是煤炉，也不是收缩的气球，它是一座把质量当存款慢慢支取的银行，存款多到够烧一百亿年。四十六亿年过去，太阳正当壮年。

顺带把厨房里的橡皮泥也结案。两团泥的动能 K 在碰撞中变成热，热还没散掉时，那坨泥的总能量比两团原料的静能量之和多出 K ，质量也就多出 K/c^2 ；等热量散进空气，多出来的质量跟着热一起搬走，泥恢复原重，空气和房间接过了这笔能量账。总账分毫不差——质量和能量从来就没丢过，只是换了记账的科目。

同样的汇率也在发电厂里日夜运转，顺手做最后一笔真实估算。一座百万千瓦的燃煤电站，一年要烧掉约三百万吨煤，相当于每天一列万吨列车开进厂区。换成同功率的核电站：全年发电约 3×10^{16} 焦耳，反应堆的热效率约三分之一，需要的裂变能约 10^{17} 焦耳，除以 c^2 ——真正“烧掉”的质量一年只有约 1 千克。一列火车对一个手提包，这就是 c^2 这个汇率在工程上的分量。当然，核电站运进去的燃料不止 1 千克：实际换料是几十吨铀组件，因为裂变只兑现了燃料质量的约千分之一，剩下的随着乏燃料运走。质量亏损是真的，浓缩在那一千克；工程的麻烦也是真的，藏在那几十

吨里。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：你是一座行走的电站

做一个极端尺度的小计算：假设你的体重是 60 千克，你身体的静能量是 $60 \times (3 \times 10^8)^2 \approx 5 \times 10^{18}$ 焦耳。全球所有发电厂一年大约发 10^{20} 焦耳的电。也就是说，你安安静静坐在那里，身上锁着的能量相当于全世界电厂全力运转将近三周的产量。当然，前面说过，这不是提款机——这笔能量被锁在原子核的质量里，除非遇到等量的反物质，否则一分也取不出来。但反过来想，正因为能量被“锁”得这么牢，你身上的每一个原子核才能稳定存在几十亿年而不散架。质量不只是存款，还是保险柜。

再换一个方向想极端尺度。1991 年，探测器和宇宙线撞见过一个质子，能量高达约 3×10^{20} 电子伏特。换算成日常单位：约 50 焦耳——一个从桌上掉下去的保龄球的动能，装在一个质子里。它的 γ 约为 3×10^{11} 。如果你以这个质子的视角出发去旅行，银河系在你眼里会被长度收缩压成薄薄一张饼。相对论不是慢吞吞的修正，在宇宙的某些角落，它是唯一的语法。

最后留一个安静的思想实验。想象一只理想的大弹簧，把它压紧，存进 100 焦耳的弹性势能。按本章的汇率，压紧的弹簧比松开时重了约 10^{-15} 千克。你能想出什么办法称出这点差别吗？用天平，灰尘的落上落下都比它重百万倍；测引力，地球的起伏噪声把它彻底淹没。这个差别几乎永远测不到——但“测不到”不等于“不存在”。质能关系的信念不是来自某一杆秤，而是来自它解释的一切：太阳的寿命、核电站的账单、加速器里粒子的脾气、PET 光子的能量，全都用同一个汇率记账，从未出错。

【主线层】

最后看一项正在使用的技术，它把本章的两个主角——质能关系和光子动量——同时写进了医院的日常。正电子发射断层扫描，简称 PET：医生给病人注射带放射性标记的药物，其中的原子核衰变时放出一个正电子——电子的反物质孪生兄弟，质量与电子完全相同。正电子在组织里走不了多远就撞上一个普通电子，两者湮灭，全部静质量按 $E = mc^2$ 兑现成两个伽马光子。每个光子的能量恰好约 51 万电子伏特，正是一个电子的静能量；两个光子严格背对背飞出，因为湮灭前总动量几乎为零，动量守恒要求它们谁也不许多拿。仪器在病人身体两侧同时捕捉到这对光子，连出一条直线，成千上万条直线交叉出肿瘤的位置。每做一次 PET 检查，就有亿万个“质量变成光”的事件在病人体内发生，而医生读的正是这笔账。至于为什么自然界允许反物质存在、为什么方程会预言它——那是本章这条桥通向的下一站，量子理论必须和相对论握手的地方。

挑战 1. 不用燃料的帆船。日本的“伊卡洛斯”号太阳帆飞船展开一张约两百平方米的薄

膜，靠阳光推着它在行星间航行。光子没有静质量，为什么能推动飞船？如果帆面涂成全吸收的黑色而不是高反射的银色，推力会变大还是变小？（思路提示：无静质量不等于无动量，对光子 $E = pc$ ，动量 $p = E/c$ 。地球轨道处阳光功率约每平方米 1400 瓦，全部被吸收时压力约 5×10^{-6} 牛每平方米；被镜面反射时光子的动量反转，飞船拿到的动量翻一倍。推力微小，但一年三百六十五天不停，还免费。）

挑战 2. 相对速度的错觉。两艘飞船相对地球各以 $0.8c$ 朝相反方向飞。甲船上的宇航员测乙船的速度是多少？为什么不是 $1.6c$ ？这个答案是否意味着“任何东西都不可能超光速”有漏洞？（思路提示：用速度合成公式， $u' = (0.8c + 0.8c)/(1 + 0.64) \approx 0.976c$ 。“乙相对甲的速度”必须在甲的参考系里测量，而换了参考系就要换速度合成规则；直接相加是把两套坐标混用。无论怎么换系，任何观察者测到的相对速度都小于 c ，因果律安然无恙。）

挑战 3. 称不出来的电费。一只 100 瓦的灯泡连续开一年，它辐射出去的能量相当于多少质量？为什么我们永远不可能通过给电池、煤堆或充电前后的充电宝称重，来发现“能量是有质量的”？（思路提示：一年约 3.2×10^7 秒，能量约 3.2×10^9 焦耳，除以 c^2 得约 3.5×10^{-8} 千克——比一粒灰尘轻几千倍。日常生活中的能量流动对应的质量变化，永远淹没在秤的噪声里；这正是“质量守恒”假象统治化学两百年的原因。）

挑战 4. 背对背的光子。一种叫 π^0 介子的粒子，静止时会衰变成两个光子，一个多余的东西都不剩。为什么这两个光子必定朝完全相反的方向飞出，而且能量严格相等？如果这个 π^0 是在高速飞行中衰变的，两个光子还对称吗？（思路提示：衰变前总动量为零，动量守恒要求衰变后总动量仍为零，所以两光子动量大小相等、方向相反；又光子 $E = pc$ ，动量相等即能量相等。飞行中衰变时总动量不为零，两个光子的能量一大一小、夹角也不再是 180 度，但能量与动量两本账依然平衡——PET 和粒子探测器正是靠这笔账反推出母体粒子的。）

第四十一章 弯曲时空的邀请函（选读）

第 38 章到第 40 章里，相对论的舞台是“平直”的：没有引力，惯性系铺满整个时空，钟和尺的规矩由光速不变一条原理说了算。可这套理论里有一个巨大的空缺——引力。牛顿的万有引力定律在低速世界精确得近乎完美，却始终没能和光速上限握手言和。本章是爱因斯坦给引力写的一封“邀请函”：他请引力放弃“力”的身份，改头换面成为时空本身的几何。这一章只画概念地图，不推导广义相对论的场方程；我们会说清楚哪些已经是千锤百炼的实验事实，哪些是目前最好的数学模型，哪些解释仍悬而未决。

反常识开场

【主线层】

掏出手机，打开地图，看着那个代表你的蓝点稳稳地落在马路上。这个再普通不过的动作，背后藏着一笔每天 38 微秒的账。全球定位系统的卫星在两万千米高空绕地球飞行，每颗卫星都带着一台原子钟。地面控制中心的工程师发现：如果不给这些钟做任何修正，卫星钟每天都会比地面钟快约 38 微秒。38 微秒听起来微不足道，但定位靠的正是“无线电信号飞了多久”，而无线电以光速传播，38 微秒乘上光速就是约 11 千米——也就是说，不修正这笔账，你的导航每天会多漂出约 10 千米，不出一周，蓝点就会把你标进隔壁城市。工程师的解决办法很朴素：卫星上天之前，预先把原子钟的节拍调慢一点点，让它在轨道上刚好和地面同步。这不是质量瑕疵，而是按计划补偿一个真实存在的物理效应：高处的钟，天生比低处的钟走得快。

再看一个画面。空间站里的宇航员松开一支笔，笔就静静地飘在半空。很多人会解释：“太空里没有重力嘛。”可是算一下就露馅了：空间站离地只有四百千米上下，那里的地球引力约是地面的九成——如果宇航员站在一杆（想象中的）足够高的秤上，秤会忠实地显示出接近地面体重的读数。引力明明还在，人却完全感觉不到它。引力这种“可以凭空消失”的脾气，是电磁力、摩擦力从来没有的。把你关进一间没有窗的电梯，切断钢缆，你会和电梯一起自由下落，舱内所有物体一起飘浮——在舱内做任何实验，你都查不出引力的存在。

一台必须靠“调慢时钟”才能工作的导航系统，一种“一松手就消失”的力。这两条线索指向同一个惊人的结论：引力也许根本就不是一种力。

先猜一猜

【主线层】

先把你此刻的直觉摆到桌面上，凭第一感觉判断下面四个说法：

第一，光没有质量，所以引力拉不动光，光永远走直线。

第二，只要不被任何东西支撑，在哪里做实验都一样：山顶的钟和海平面的钟，走得一样快。

第三，把你关在一间没有窗户、隔音良好的电梯里，只要电梯足够平稳，你总能做一个实验，分辨出自己是“停在地面上的电梯里”，还是“在没有引力的深空里被火箭以 9.8 m/s^2 推着加速”。

第四，引力是一种真实的力，就像电磁力一样，从太阳出发，“作用”在地球上，拉着地球绕圈。

请记住你的答案。读完本章再回来对照：第一条和第二条会被实验直接否决；第三条恰恰是爱因斯坦最关键的思想实验，答案出乎所有人意料；第四条则是本章要拆掉的旧框架——拆掉之后，地球绕太阳这件事会有一个全新的、更美的说法。

动手实验

动手实验：用手机加速度计“抓住”引力

你的手机里有一枚微型加速度计，平时负责横竖屏切换和计步。下载任意一款能显示传感器读数的应用（搜索“加速度计”即可找到一大批免费的），然后做三个动作。

第一步：把手机平放在桌面上。你会看到读数稳定在约 9.8 m/s^2 ，方向向上。手机明明静止不动，加速度计却报告一个向上的加速度——这正是本章的题眼：加速度计测的不是“动不动”，而是“有没有被支撑”。桌面一直在向上推着手机，传感器感受到的是这份支撑。

第二步：在床上垫好枕头，把手机轻轻抛起再接住（务必低空、务必接住）。在离手的那一瞬间，读数会跳到接近零。手机在真正“加速下落”，传感器反而报告“没有加速度”。引力的效应从读数上消失了——和空间站里的宇航员一模一样。

第三步：拿着手机走进电梯。启动上升的瞬间，读数短暂变大；减速停靠时，读数短暂变小。如果此时你脚下踩着一台体重秤，秤的读数会同步地变重、变轻。电梯用加速“伪造”了引力的大小变化。

这三个动作合在一起，就是爱因斯坦思想实验的掌上版：支撑能被感觉到，引力本身感觉不到；加速和引力在你身体的感觉里可以互相冒充。下次坐过山车或跳楼机，如果在安全范围内让手机固定在身前，你会在俯冲的那一秒看到读数再次跌向零——那一秒里，你和舱内飘浮的宇航员遵循的是同一条物理。

旧模型遇到麻烦

【主线层】

牛顿的万有引力定律用了两百多年，精确到能预报海王星的存在。但它身上有四道裂缝，每一道都补不上。

第一道裂缝：引力是瞬时的。按牛顿定律，太阳此刻消失，地球此刻就飞出轨道——引力的消息传得无限快。可第 38 章已经立下铁律：任何携带能量和信息的影响都不能超过光速。如果引力消息瞬时到达，就可以用它造出超光速电报，因果律当场崩溃。牛顿本人对此也不安，他称超距作用“荒谬至极”，只是他找不到替代方案。

第二道裂缝：一个精确得诡异的巧合。牛顿力学里有两种质量：惯性质量决定“推起来有多费劲”，引力质量决定“被引力拉得有多狠”。它们概念上毫无关系，却严格相等——于是所有物体自由下落的加速度完全相同。这不是理论预言，是天上掉下来的巧合。从伽利略的斜面到 19 世纪厄缶的扭秤，再到 2022 年法国“显微镜号”卫星把两种材料的测试块放进轨道比较下落，实验把这个巧合压到了 10^{-15} 的精度：两个物体下落加速度的相对差别小于千万亿分之一。一个理论越精确地依赖巧合，越说明巧合背后藏着没被发现的原因。

第三道裂缝：水星的轨道差了一点点。牛顿力学能解释水星近日点进动的绝大部分——每世纪约 5600 角秒里，其他行星的拉扯、岁差等因素解释了 5557 角秒，剩下每世纪 43 角秒，无论如何对不上账。43 角秒大约是三千米外一根头发丝的宽度，19 世纪的天文学家却宁可怀疑存在一颗看不见的“火神星”，也不肯怀疑牛顿定律。火神星始终没有找到。

第四道裂缝：光。按牛顿的思路，引力按质量拉东西，光子没有静质量，光理应笔直穿过引力场。可是你在动手实验里已经看到了：加速和引力分不清。那么在加速的电梯里，光怎么走？这个问题牛顿框架根本回答不了——它的词典里没有“引力影响时空本身”这个条目。

四道裂缝指向同一个方向：引力不像一种普通的力，倒像是舞台本身的性质。

发明新概念

【主线层】

1907 年，爱因斯坦在专利局里想到了他自称“一生中最快乐的思想”。设想你待在一间没有窗户的电梯里，脚下踩着体重秤。情形一：电梯停在地面，秤显示你的正常体重。情形二：电梯在没有任何引力的深空，被火箭以 9.8 m/s^2 的加速度向上推——地板加速撞向你的脚，秤同样显示正常体重。你在舱内做力学实验：松手的球以 9.8 m/s^2 “落”向地板，单摆照常摆动。情形一和情形二，舱内任何实验都无法区分。反过来：情形三，电梯的钢缆断了，舱和人一起自由下落，舱内一切飘浮；情形四，电梯在深空惯性漂浮，远离一切星体，舱内一切同样飘浮。情形三和情形四也无法区分。

这就是等效原理：在一个足够小的局部区域里，均匀引力场的效果和一个加速参考系的效果不可区分。注意“局部”两个字——它后面会成为重要的边界。

先别急着往下走，回头看一眼：旧模型里那道最诡异的裂缝，已经被这个原理悄悄焊上了。为什么惯性质量和引力质量严格相等、为什么羽毛和铁球在真空中落得一样快？在“引力是一种力”的框架里，这是 10^{-15} 精度的无巧不成书；在等效原理的框架里，这根本不是一个需要解释的性质——自由下落的物体只是沿着时空里自己的路走，路径由时空的几何决定，几何才不管你是铁还是羽毛。伽利略在斜面上发现的那个“巧合”，在这里升格为理论的地基。

等效原理立刻给出两个可检验的预言。第一个是光会弯。设想电梯在深空向上加速，从舱壁水平射入一束激光。光飞渡船舱的短时间内，舱已经向上挪了一点点，于是光打在对面舱壁上的位置，比入射点低了一截——在舱内的人看来，光线向下弯成一条抛物线。既然加速舱和引力场不可区分，那么在地面上水平射出的光，也该同样向下弯。引力不是“拉住”了有质量的光子，而是连光走的“直线路径”本身都变了样。第二个预言更安静，却更深刻：引力会改变钟的快慢。还是那部加速的电梯，光从地板射向天花板。光飞行的一小段时间里，天花板在加速远离，收到光时它的速度已经比发光时快了一截——用你熟悉的救护车多普勒效应类推，天花板收到的光频率会变低。既然加速舱等效于引力场，那么在引力场中，光从低处爬到高处，频率也会降低，波长变长——这叫引力红移。现在把逻辑再推一步：光的每一次振动就是一次“滴答”，高处收到的滴答次数少，唯一的自洽解释是低处的钟本身走得慢。不是钟坏了，是时间本身在不同高度流速不同。1960 年，庞德和雷布卡在哈佛大学一座 22.5 米高的塔里，用极其敏锐的核共振技术测到了塔顶与塔底光子频率的相对差别：约 2.5×10^{-15} ，与预言相符。1971 年，哈菲勒和基廷把原子钟带上民航客机环球飞行，回来后和地面的钟对表，差别与理论相符，量级是几百纳秒。时间随高度变化，早已不是思想实验，是测过一遍又一遍的事实。

到这里，爱因斯坦完成了一次惊险的跳跃。既然引力在局部可以被加速“消掉”，既然连钟的快慢和光的路径都随引力改变，那么引力也许根本不是物体之间传递的一种力，而是时空这张“地图”本身的形状。质量压弯了时空，物体只是在弯曲的时空里走它所能走的最直的路——就像飞机沿地球大圆航线飞行，飞行员从未转弯，航迹在平面地图上却弯成弧线。物理学家惠勒把整套理论浓缩成一句顺口溜：物质告诉时空如何弯曲，时空告诉物质如何运动。1915 年，爱因斯坦把这句顺口溜写成了精确的方程，广义相对论诞生。它顺手解释了水星那 43 角秒——不多不少，正好是弯曲时空的修正。

一句话模型

一句话模型

引力不是一种从远处拉你的力，而是时空本身被物质压弯后的形状：自由下落的物体走的是弯曲时空里“最直的路”，而时间的快慢也是这形状的一部分——离大质量物体越近，钟走得越慢。你在地面感到的“体重”，其实是大地顶着你不让你沿最直的路走下去。

数学翻译器

【主线层】

本章遵守约定，不碰场方程的推导，但有三条“可计算的直觉”值得翻译出来，它们全都可以用初中代数检查。

第一条：弱引力场里的钟差公式。两只钟的引力势相差 $\Delta\Phi$ （在地球表面附近，高度差 h 对应 $\Delta\Phi = gh$ ），它们快慢的相对差别是

$$\frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta\Phi}{c^2}$$

回答四个问题。描述什么：两只钟计时快慢的相对差别。为什么这样写：分母必须是能量量纲，自然界能用的标尺只有 c^2 ，所以差别必然被压得极小——这正是“时间弯曲”日常完全感觉不到的定量原因。何时成立：弱引力场（地球、太阳附近都没问题），钟近似静止或速度修正另行计算。何时失效：黑洞视界附近、中子星内部这类强场，要用完整的广义相对论重新算。

立刻做特殊检查。 $h = 0$ ：钟差为零，同一高度的钟同步，合理。 c 换成无限大：差别消失——牛顿世界里时间是绝对的，公式自动退回旧理论，合理。方向检查：把两只钟上下对调， $\Delta\Phi$ 变号，快慢关系反转，合理。数量级检查：珠穆朗玛峰顶比海平面高约 9 千米，代入得 $\Delta f/f \approx 10^{-12}$ ，一年快约 30 微秒——真实存在，小得只有原子钟在乎。

【主线层】

第二条：GPS 的账，用真实数字算一遍。地球的质量和引力常数的乘积 $GM \approx 4 \times 10^{14} \text{ m}^3/\text{s}^2$ ，引力势写作 $\Phi = -GM/r$ 。地面半径约 6.4×10^6 米，GPS 卫星轨道半径约 2.66×10^7 米。钟差的引力部分：

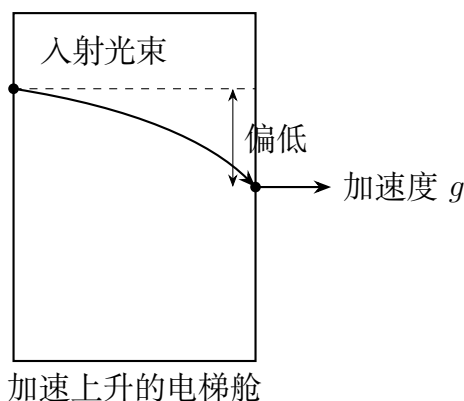
$$\frac{\Delta\Phi}{c^2} = \frac{GM}{c^2} \left(\frac{1}{R_{\text{地}}} - \frac{1}{r_{\text{卫}}} \right) \approx 5.3 \times 10^{-10}$$

乘上一天的 86400 秒，卫星钟每天因高度快约 46 微秒。但卫星还在以约每秒 3.9 千米的速度飞奔，第 39 章的时间膨胀要它慢： $v^2/(2c^2) \approx 8 \times 10^{-11}$ ，每天慢约 7 微秒。

两笔账一合并：每天净快约 38 微秒。这 38 微秒乘上光速，就是开场里那 11 千米的漂移。注意一个关键事实：广义相对论那 46 微秒不但不小，反而是狭义相对论修正的六倍多——如果只会狭义相对论，GPS 照样修不对。你的手机每天免费使用着 1915 年的理论。

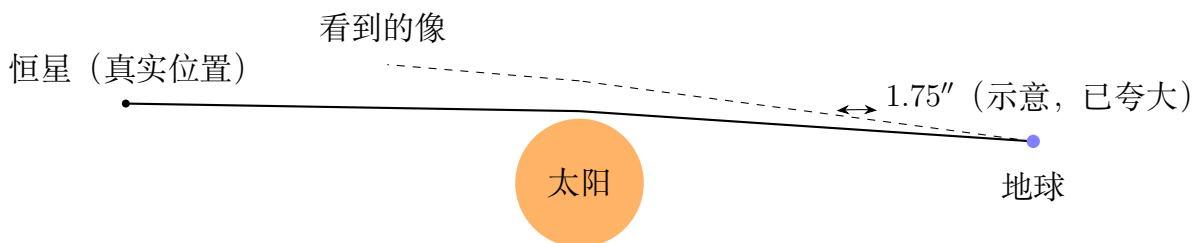
【主线层】

第三条：光掠过太阳时弯多少。用等效原理加纲估算，可以得到一个角秒量级的偏折；1915 年完整理论的精确预言是：贴着太阳表面掠过的星光偏折 1.75 角秒——约等于五千米外一枚硬币的张角。有趣的是，把光子当成被太阳吸引的“小颗粒”做牛顿式估算，得到的恰好是 0.87 角秒，只有真值的一半。差的那一半去哪了？弯曲的不只是时间，还有空间——等效原理的电梯只抓住了“时间弯曲”，完整理论里空间的几何也弯了，两半相加才对。这个“一半”是极好的警示：直觉能把你送到正确的大门，却未必送得进门。1919 年，爱丁顿带队趁日全食拍摄太阳附近的恒星位置，测到的位移与 1.75 角秒相符，爱因斯坦一夜之间举世闻名。现代用射电干涉仪重复这类测量，精度已达 10^{-4} 量级，理论与观测始终一致。



【主线层】

这幅图就是等效原理的全部工作方式：舱向上加速，光在舱内画出一道下弯的弧线；把“加速舱”换成“静止在引力场中的舱”，弧线原样保留。下一幅图把同一逻辑搬到太阳旁边：远处的恒星发出的光掠过太阳边缘，路径偏折一个微小角度，地球上的我们顺着光的来路反推，看到的恒星位置就比真实位置“外移”了一点——日全食时太阳背后的星星仿佛被挪了位置，这正是 1919 年爱丁顿要找的位移。



【数学桥层】

一、用多普勒效应推出钟差公式。电梯舱以加速度 g 上升，舱高 h 。地板发光时舱速为零，光用约 $t = h/c$ 的时间到达天花板，此时天花板速度已达 $v = gt = gh/c$ 。运动接收者测到的频率近似按多普勒因子压低： $\Delta f/f \approx v/c = gh/c^2$ 。等效原理把它翻译成引力场结论：高度差 h 处钟差 $\Delta f/f = gh/c^2$ ，推广到一般弱场就是 $\Delta\Phi/c^2$ 。整个推导只用了匀速运动学和多普勒直觉——这正是等效原理的威力：它把“引力问题”兑换成“运动学问题”。

二、史瓦西半径与一个诚实的巧合。牛顿力学里，天体表面的逃逸速度是 $v = \sqrt{2GM/r}$ 。若追问“半径多小，逃逸速度会达到光速”，解出

$$r_s = \frac{2GM}{c^2}$$

代入真实数据：太阳的 r_s 约 3 千米，地球约 9 毫米，一座大山不到一个原子核。这个 r_s 与广义相对论严格解出的黑洞视界半径数值完全相同——但请听清楚：这只是数值上的巧合。光不是“速度不够逃不出去”的抛体，黑洞也不是“引力强到拉住光的星球”；真正的图像是视界以内时空的几何让所有的“前方”都指向中心。公式可背，图像要换。

【挑战层】

广义相对论的心脏是爱因斯坦场方程，这里只展示它的长相，不作任何推导：

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}$$

左边 $G_{\mu\nu}$ 是一组描述时空弯曲程度的量（由度规及其变化率组合而成），右边 $T_{\mu\nu}$ 描述物质和能量的分布——物质怎么摆，时空就怎么弯。它外表只有一行，展开是十个互相缠绕的偏微分方程，人类至今只在少数高度对称的情形下求得精确解：球对称恒星外部（史瓦西解）、旋转黑洞（克尔解）、均匀膨胀的宇宙（弗里德曼解）等。自由物体的运动则由测地线方程给出：在弯曲时空里走“最直的路”。

这个理论最诚实的部分是它的自我警告。方程允许“奇点”存在：黑洞中心处曲率无限大，方程自己算不下去了——这不是宇宙的真相，而是理论在举手投降，声明自己的适用范围到头了。要把奇点问到底，需要把广义相对论和第 42 章开始的量子理论缝成同一套语言，而这门“量子引力”至今没有完工：黑洞的熵、霍金辐射、宇宙最初的时刻，都卡在这条接缝上。本章的邀请函送到这里为止——门后的工地还在施工。

模型的边界

【主线层】

先给等效原理划界。它说的是“局部”不可区分，不是“处处”不可区分。把电梯做得足够大、实验做得足够久，破绽就来了：在真实引力场中自由下落的舱里，并排悬浮的两个小球会慢慢互相靠近——因为它们都沿直线坠向地心，两条路线并不平行；上下叠放的两个小球会慢慢远离——因为低处的引力更强。这类因引力不均匀产生的效应叫潮汐效应（海水的潮汐正是月亮对地球两侧的“差别拉扯”）。直觉会说“失重环境里物体该静静悬浮，纹丝不动”，这两个小球就是反例：失重是真的，相对漂移也是真的。所以准确的说法是：在一个足够小的区域、足够短的时间里，引力等效于加速；一旦尺度过大，潮汐会把引力“供出来”。

再给弱场公式划界。 $\Delta f/f = \Delta\Phi/c^2$ 在太阳系内好用到不可思议，但在中子星表面、黑洞视界附近，它只配当粗略估计。广义相对论自身也有边界：奇点处失效，与量子力学尚未统一。这不叫“错了”，而叫适用范围的尽头——正如牛顿力学是它在低速弱场下的近似，广义相对论也等着被更深的理论包容。

接下来处理一个必须当心的比喻：蹦床。流行科普里，太阳被画成蹦床上的重球，把布面压出凹陷，地球沿着凹陷滚圈。这个图像像什么？它像的地方只有一条：几何形状确实会引导运动方向，正如飞机沿大圆飞行。它不像什么？它不像的地方太多了：布面是被地球引力压弯的，用它“解释引力”是拿引力解释引力的循环论证；布是二维的，真实弯曲的是四维时空，而且弯曲的主角是时间而非空间；球在布上会因摩擦越滚越慢，行星在弯曲时空里却永不疲倦。请把这个比喻当作一张门口的照片，而不是房间本身。

还有一个会绊倒直觉的反例必须说清楚：黑洞不是宇宙吸尘器。如果太阳此刻塌缩成同质量的黑洞，地球的轨道几乎纹丝不动——决定轨道的是质量如何弯曲外部时空，质量没变，外部几何就没变。你不会被“吸”进去，除非你本来就走得太近：靠到视界附近，时空几何才会露出獠牙。黑洞的可怕不在“吸力大”，在于它有一个只进不出的边界。

最后按全书规矩分清三层。实验事实：自由落体的普适性（ 10^{-15} 精度）、庞德—雷布卡塔实验、飞行原子钟、GPS 的 38 微秒、1919 年以来的光线偏折、水星近日点、2015 年直接探测到的引力波、近年来银河系中心黑洞的成像——这些谁去测都一样。数学模型：等效原理、度规几何、场方程、测地线——它们把事实组织成可以计算的规则，弱场低速时退化为牛顿引力。物理解释：“引力就是时空几何”是目前最好用的读法，但它是对模型的诠释；未来更深的理论也许会换一个更底层的说法，正如广义相对论换掉了“万有引力”的说法。把三层分开，你既不会轻视这个理论，也不会把它神化。

回头解释开场现象

【主线层】

回到开场那两笔账。

第一笔：卫星钟为什么每天快 38 微秒？现在它可以拆成两项写进账簿。广义相对论项：卫星在两万千米高处，引力势比地面“浅”，钟天然走得快，每天快约 46 微秒；狭义相对论项：卫星以每秒 3.9 千米飞奔，运动使它慢，每天慢约 7 微秒。合计每天净快约 38 微秒，乘以光速得每天约 11 千米的定位漂移——与工程部门实测和补偿的数目一致。卫星出厂时，原子钟被预先调慢约每天 38 微秒，上天后两种相对论效应刚好把节拍“拨回”地面标准。你的每一次导航，都是广义相对论的一次日常签到。

第二笔：宇航员为什么失重？不是引力消失了——四百千米高空的引力仍有地面的九成。真相是：空间站和宇航员都在沿同一条弯曲时空里的“最直的路”自由下落，只不过这条路被地球弯成了一圈又一圈的椭圆。你身边所有物体和你走同一条路，彼此之间没有支撑、没有拉扯，于是一切飘浮。你在动手实验里抛起手机的那零点几秒，传感器读数归零，你和一枚微型空间站毫无区别。所谓“失重”，准确的名字叫“自由下落”；所谓“体重”，是地面不许你自由下落时给你的推力。

顺带兑现本章标题里的另外两张请柬。引力波：当大质量天体剧烈运动——比如两个黑洞相互绕转、最终并合——时空的弯曲本身会像涟漪一样以光速扩散。2015 年 9 月，美国的激光干涉引力波天文台首次直接听到这种涟漪：两束互相垂直的四千米长光臂，被扫过的引力波交替拉伸压缩，臂长变化只有 10^{-18} 米量级，约是质子直径的千分之一，却被激光干涉稳稳读出。波形与一对三十倍太阳质量上下的黑洞并合的广义相对论预言逐点吻合，并合中约有三个太阳质量的能量以引力波形式泼洒出去。引力透镜：星系团的庞大质量把时空压成一块“透镜”，背后星系的光被弯成弧、环甚至多重像——天文学家反过来用这些弧线给看不见的质量“称重”，绘出暗物质的分布图，还用恒星级质量的微透镜捕捉到了一批系外行星。引力不再是拉动物的绳子，而成了观测宇宙的望远镜。

最后看一眼引力最极端的舞台。银河系的正中心蹲着一个约四百万倍太阳质量的致密天体。天文学家花二十多年追踪它周围的恒星，其中一颗编号 S2 的星以十六年为期绕着它狂奔，近日点速度高达光速的百分之二点几，它在近日点发出的光被测到了与广义相对论预言相符的引力红移。2019 年和 2022 年，事件视界望远镜用横跨地球的射电干涉阵，先后拍下了星系 M87 中心和银河系中心这两个黑洞的“剪影”：发光的炽热气体环绕着一团暗影，暗影的大小与理论计算的视界附近结构一致。一百年前从电梯里想出来的理论，如今有了可以贴在墙上的照片。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把地球塞进一颗葡萄，再站上中子星

做两个极端尺度的推算。第一个：把地球整个压缩，压到半径 9 毫米——约一粒葡萄的大小——逃逸速度的牛顿式估算撞上光速，它就成了黑洞。质量一点没变，如果此时月亮还在原距离，它将照常绕这颗“葡萄”转圈，分毫不变。黑洞的怪物属性不来自质量，来自“把质量塞进极小体积”之后时空几何的剧烈扭曲。

第二个：中子星是真实存在的天体，约 1.4 倍太阳质量，半径只有约 10 千米——把比太阳还重的物质压进一座城市。它的史瓦西半径约 4 千米，与半径之比约 0.4，表面的钟比远处慢约两成：那里过 80 年，我们这里过 100 年。如果你在中子星表面站一秒钟，你脚下的引力约为地面的一千亿倍——当然你根本站不住，潮汐力会先把任何物体沿径向拉长。这颗“城市大小的原子核”不是科幻，射电望远镜日复一日地收到它们灯塔般的脉冲，周期稳定到可以当钟用，毫秒级脉冲星的计时阵列甚至被用来聆听整个星系尺度的引力波背景。

最后留一个安静的问题：你的头和你的脚，离地心差了约一米七，按钟差公式，你的脚比你的头老得慢——一辈子下来相差约几十纳秒。这个差别永远影响不了你的人生，但它是真实的：时间在你身上都不是均匀的。“此刻”这个词，在引力世界里从来就不是宇宙的公共财产。

挑战 1. 电梯里的一束光。在地面静止的电梯里，从舱壁水平射出一束激光，舱高 2 米。估算光打到对面舱壁时比入射点低多少？为什么日常生活中从来没人看见过手电的光往下弯？（思路提示：把舱当成以 g 加速，光飞行时间约为舱宽除以 c ，哪怕舱宽 3 米，时间也只有 10^{-8} 秒量级，“下落”距离是 $gt^2/2 \sim 10^{-15}$ 米量级，比原子还小。引力弯光是真实的，但地球的 g 配上光速，效应小到荒谬——所以天文学家要借太阳这么大的质量、日食这么好的舞台才看得见。）

挑战 2. 两只钟的约定。一对双胞胎，甲留在海平面，乙搬到海拔四千米的山顶住五十年，重逢时谁更老？大约老多少？这个差别和“谁运动得快”有没有关系？（思路提示：用 $\Delta f/f = gh/c^2$ ， $h = 4000$ 米时 $\Delta f/f \approx 4 \times 10^{-13}$ ，五十年约快 0.6 毫秒，乙更老。这是引力势的差别，与谁爬过山、谁坐车无关；第 39 章那种“运动钟慢”的效应在这里是另一笔小得多的账。）

挑战 3. 一半是时间，一半是空间。用等效原理的电梯粗估星光掠过太阳的偏折，只得 0.87 角秒，而实测是 1.75 角秒。这个“因子 2”说明了什么？为什么说它既是等效原理的胜利、又是等效原理的边界？（思路提示：电梯推理只用了“钟在引力场中变慢”，即时间的弯曲；完整理论里空间本身的几何也弯曲，两份贡献相加才对。胜利在于：直觉不用任何场方程就拿到了正确的量级和正确的物理机制；边界在于：局部直觉无法替代完整的时空几何，精确预言必须回到场方程。）

挑战 4. 听不见的涟漪为什么难测。引力波扫过地球时，把四千米长的干涉臂改变了约 10^{-18} 米。有人质疑：“这么小的变化，肯定是仪器噪声，不算发现。”请从“相对变化”和“多台探测器互相印证”的角度，说说为什么科学家敢宣布这是真实的信号。（思路提示：引力波改变的是长度本身的比例，约 10^{-21} 的应变对四千米臂长才是 10^{-18} 米——它不是尺子量不出，而是需要干涉仪把光程差放大到可测；更关键的是，两座相距三千千米的探测器在 7 毫秒内先后记录到形状一致的波形，噪声无法跨大陆合谋，信号还以光速在两站之间传播，方向也对得上。）

第三册

量子、原子与对称性

第九部分

量子力学：自然的概率语法

第四十二章 经典物理遇到的几场灾难

一九〇〇年春天，开尔文勋爵在一次著名的演讲里说：物理学的大厦已经基本落成，剩下的只是些修饰工作，天边只飘着两朵小乌云。他说这话并非狂妄——牛顿力学解释了从苹果到行星的运动，麦克斯韦方程统一了电、磁和光，热力学和统计物理正在解开热之谜。两座奖杯擦得锃亮，谁好意思说大厦要塌？

结果，那两朵小乌云里各藏着一场风暴。一朵吹出了相对论，那是第 38 章到第 40 章的故事。另一朵——关于热的东西为什么会发光——吹倒了更多人，吹出了量子力学。这一章，我们来清点这场风暴的登陆过程：经典物理在五年来间接连输掉了五场仗，每一场都输在实验事实上，无处可躲。

反常识开场

冬天晚上，看一眼厨房里的电陶炉。刚通电时，炉盘摸上去已经烫了（别真摸），可它不发光，看上去还是黑的。几分钟后，它泛起暗红色；火力调大，变成橙红；如果你有一只能达到更高温度的工业炉，会看到它继续变成亮黄、甚至白得刺眼。

铁匠早就把这件事用成了手艺：不看温度计，只瞟一眼炉子里铁块的颜色，就知道温度够不够锻打。请注意这句话里藏着的反常之处——铁匠看的是铁块，可如果他往炉子里同时扔进去一块陶瓷、一截炭、一块耐火砖，烧到同样的温度，它们发出的光，颜色几乎一样。

颜色只认温度，不认材料。

这不是工匠的错觉，而是可以在实验室里反复验证的事实：任何烧到一千开的物体都泛红光，烧到一千五百开都转橙黄，太阳表面五千八百开，正好白亮。物体的成分、硬度、产地统统退场，只剩下“温度”一个变量在指挥颜色。

现在轮到理论出场了。一九〇〇年，物理学家手里握着当时最好的两件武器——麦克斯韦的电磁理论和统计物理——来算这道题：一个热物体应该在各种颜色的光上各发多少？算出来的答案工整、漂亮，而且错得离谱。那个理论预言：任何热物体发出的辐射，频率越高能量越大，一路冲向紫外线、X 射线、伽马射线，总能量是无穷大。换句话说，按当时最好的物理，你每次站在烤箱旁边，都应该被致命的短波辐射当场击倒。

你显然没有被击倒。烤箱每天都开，没有人因此进医院。理论错得如此彻底，错在什么假设上？这一章就要把这个假设揪出来。揪出来以后你会发现，它顺手还解释了另外

两件怪事：为什么荧光灯摸上去温温的，却能发出亮白光；以及——你身上此刻正不断向外发射一种看不见的光。

先猜一猜

照例，拿一张纸，先写下你的直觉答案。本章结尾请回来给自己打分。

第一题：一块铁和一块陶瓷放进同一个炉子，烧到同样的一千度。它们发光的颜色，是铁更红、陶瓷更红，还是基本相同？

第二题：实验室里有一块金属板。用一束很强的红光长时间照射它，和用一束很微弱的紫光短时间照射它，哪一种做法更可能把金属里的电子“打”出来？或者，你认为两者都行，只是快慢不同？

第三题：把炉子的温度一升再升，物体发光的颜色会一路红、橙、黄、白变化下去。这条路有没有尽头？温度足够高时，光会变成蓝色吗？蓝色再往上呢？

写好了吗？如果你对第二题的答案是“红光够强够久总能行”，你在一九〇五年之前所有的物理学家想的一样——而这恰恰是错得最脆生的一题。

动手实验

动手实验：用一张废 CD 拆开两种白光

“光里面到底有哪些颜色”听起来需要昂贵的仪器，其实一张报废光盘就够。

做法：找一张废旧 CD 或 DVD（盘面无标签、能反光的）。在暗室里点亮一盏白炽灯或调光台灯，让灯光斜照在光盘有彩虹纹的一面，眼睛凑近盘面，从不同角度寻找反射光。你会在某个角度看到一条明亮的彩色光带。记下它。然后把光源换成节能灯（荧光灯）或手机纯白屏幕，重复同样的动作。

你会看到：白炽灯的光带是一条连续的彩虹，红橙黄绿蓝紫一个不缺，彼此平滑过渡。节能灯的光带却断成了几截：只有几条孤零零的亮带，其中绿色那条格外扎眼，带与带之间是大片空缺。手机白屏的光带则是另一番模样：一团窄窄的蓝，加一团宽宽的黄，中间也缺着什么。

为什么：光盘上每毫米刻着六百多圈细槽，槽间距约 $1.6\ \mu\text{m}$ ，和光的波长同量级，整张盘就是一面巨大的衍射光栅。不同颜色的光被这些刻槽“弹”向不同的角度（衍射的原理见第 35 章），于是一束白光里藏着哪些颜色，就被摊开成了一张清单。白炽灯是“烧热了发光”，清单连续；节能灯是气体放电发光，清单上只有几行。

想一想：这个实验没有解释任何事，它只是把两件事并排摆在了桌上：为什么“热”的光源交出连续清单，“不热的”光源交出稀疏清单？请记住你亲眼看到的这几条亮带，它们后面会变成原子寄给你的密码信。

旧模型遇到麻烦

现在，把镜头推回一九〇〇年前后，看经典物理是怎样一场接一场输掉的。

灾难一：热辐射的总账算成了无穷大。

先补一个事实：任何温度高于绝对零度的物体都在发光，这叫热辐射。温度低时，光的主体在红外波段，你的眼睛看不见，所以刚通电的炉盘“黑着”；但蛇的信子、热成像仪看得见——你此刻就在向房间各处发射红外线，这一点后面还要回来细说。

经典理论算这笔账的思路完全正当。把炉腔里的电磁场想象成一大堆“振子”：每种频率的光波对应一种驻波模式，就像一间屋子里同时挂着无数根不同调子的琴弦。统计物理（第 31 章）有一条久经考验的规则——能量均分：达到热平衡时，每种模式平均分到同样大的一份能量 $k_B T$ ， k_B 是玻尔兹曼常数， T 是温度。这条规则在气体分子身上验证过无数次，没理由怀疑它。

然后灾难来了。波长可以任意短，频率可以任意高，高频模式有无穷多个，而每个模式都要领走一份 $k_B T$ 。无穷多个非零的数相加，结果是无穷大。沿着这条思路写出的公式（瑞利—金斯公式）在长波端和实验吻合得很好，可频率一高就发疯：它预言辐射强度随频率一路飙升，永不回头。后人给它起了个名字——紫外灾难。

实验测到的真实曲线是什么样子？从低频升起，在某个频率达到一个峰，然后乖乖落回零。太阳表面约 5800 K，峰值在约 500 nm，正是可见光；一千开的炉丝峰值在红外，只有红色的尾巴尖漏进可见区，所以它暗红；你的体温 310 K，峰值在约 $10\ \mu\text{m}$ 的远红外。理论在长波端全对，在短波端全错。错得那么干脆，说明出事的不是某个系数，而是某个根本假设。

灾难二：光打电子，打得完全不讲道理。

一八八七年，赫兹在验证电磁波存在的实验里顺手注意到一个怪现象：用紫外光照射金属电极，火花更容易跳出来。十几年后，勒纳德等人把它做成了精密实验：光照射金属表面，确实能把电子打出来，这叫光电效应。

如果光是一种波——这是当时铁板钉钉的结论——那么下面三个预言看起来不容置疑：

- 光越强，波的能量越大，打出的电子应该跑得越快；
- 任何频率的光，只要照得够强、够久，能量攒够了总能打出电子；
- 光很弱时，电子要等能量慢慢攒够才出来，应该有明显的延迟。

实验的回答是三连否。第一，电子的最大能量只取决于光的颜色：紫光打出的电子比蓝光的快，蓝光的比绿光的快；把红光增强一万倍，打出的电子一个也不多、一个也不快。第二，对每种金属都存在一个截止频率：光的颜色比它“红”，哪怕用探照灯照上一年，一个电子也出不来；颜色比它“紫”，微弱到几乎看不见的光也立刻打出电子。第三，

只要颜色够“紫”，电子出来的速度快得测不出延迟——后来确认响应时间小于十亿分之一秒量级。

这个反例值得停下来体会，因为它直接扇在直觉上。一束很强的红光，输给了一束很弱的紫光。“量大”败给了“频率高”。如果用经典图像估算延迟，会更难看：普通强度的光照在金属上，按波的图像，一个原子尺度的区域接收能量的功率大约是 10^{-20} W 量级，而打出一个电子需要约几电子伏特、即 10^{-19} J 量级的能量，照理要攒上几分钟乃至几小时。实验说：不到十亿分之一秒。数量级差了十亿倍。

灾难三：原子根本不应该存在。

第三场灾难更彻底。氢气装进放电管，通电，发光，用棱镜或光栅拆开——不是彩虹，而是几条特定颜色的亮线。早在一八八五年，中学数学教师巴耳末就发现氢的这几条谱线波长满足一个简单得可疑的经验公式。可没人知道为什么：原子为什么会发光？为什么只发这几种颜色？

更糟的是稳定性问题。卢瑟福的散射实验（详见第 51 章）表明原子有一个极小极重的核，电子在核外。按当时唯一可能的图像，电子绕核运动——这是加速运动，而麦克斯韦理论（第 24 章）说得很清楚：加速的带电粒子必然辐射电磁波，不断损失能量。算下来，电子应该在约 10^{-10} 秒内沿螺旋线掉进原子核。也就是说，经典物理预言：原子会在百亿分之一秒内坍缩，物质不存在，你也不存在。

三场灾难指向同一个方向：经典理论不是哪一处算错了，而是它对“能量可以连续地、任意小份地流动”这件事的默认，在微观世界里不成立。

发明新概念

历史上有趣的一幕是：修补工作是从一个“作弊”开始的。

普朗克的补丁（一九〇〇年）。为了凑出那条先升后降的辐射曲线，普朗克试了一个他自己都觉得别扭的假设：频率为 f 的振子和外界交换能量时，不能想交换多少就交换多少，只能一整份一整份地交换，每份的大小是

$$E = hf,$$

其中 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J·s 是一个全新的自然常数，今天叫普朗克常数。能量像硬币，有最小面额，面额和频率成正比。

这个补丁为什么能消灭紫外灾难？高频振子的一份能量 hf 太大，而热运动平均只能拿出约 $k_B T$ 的零花钱。频率高到一定程度，一份都凑不齐，于是高频振子根本领不到能量——它们被“冻结”了。无穷多个高频模式，绝大多数颗粒无收，总账立刻变得有限。曲线先升后降，和实验分毫不差。

这个比喻值得说完整。它像自动售货机：只收整枚硬币，标价太高的商品，零钱再多也买不走。它不像关小的水龙头：不是能量流得慢了，而是交易的最小单位本身被抬高了。普朗克本人很多年都不喜欢这个补丁，觉得它只是数学技巧。真正把它当真的的是一个二十六岁的专利局职员。

爱因斯坦的光子 (一九〇五年)。爱因斯坦说：别只怪振子，干脆承认光本身就是这样的。频率为 f 的光，在与物质交换能量时，永远以 hf 为一整包出手，这一包就叫光子。光电效应的三连否立刻变成了三连通：

一个电子一次只吞一个光子。光子先替电子付一张“离开金属的门票”——逸出功 W ，每种金属门票价格不同——剩下的钱变成电子的动能：

$$hf = W + E_k.$$

逐条对账。颜色不够“紫” ($hf < W$)：一张门票都买不起，光再强，也只是亿万个穷光子排长队，而电子一次只接待一个——所以有截止频率，强度救不了场。颜色够：光子一到就成交，没有攒钱的过程——所以没有延迟。光变强：来的光子多了，成交的电子多了，但每个电子付完门票剩下的钱不变——所以强度只决定电子数量，不决定电子速度。每一条都严丝合缝。

玻尔的能级 (一九一三年)。面对离散光谱和“原子为什么不坍缩”，玻尔的办法同样不讲理：直接规定。原子内部只允许存在某些特定的能量状态，叫定态；处于定态的原子不辐射，麦克斯韦那套“加速必辐射”在这里被叫停；辐射只发生在原子从高能级跳到低能级的瞬间，发出的光子能量恰好等于两级之差：

$$hf = E_{\text{高}} - E_{\text{低}}.$$

能级是离散的，能级差是离散的，光子能量自然是离散的——光谱当然只剩几条亮线。巴耳末那几条神秘的谱线波长，代入氢的能级 $E_n = -13.6 \text{ eV}/n^2$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 后一条不差地复现。这里必须立刻立一块护栏：玻尔模型里的电子不是沿确定路线绕核飞的行星，定态不是一条可以画出来的轨道，“电子在某圈轨道上跑”是旧词残留，别把它当图像；这个模型为什么部分正确、边界在哪里，要到第 44 章和第 52 章才有真正的答案。

光子的动量：康普顿散射 (一九二三年)。如果光真的是一包一包的东西，那它除了能量还该有动量。第 40 章讲过相对论的能量—动量关系：静质量为零的粒子满足 $p = E/c$ ，于是光子的动量是

$$p = \frac{h}{\lambda}.$$

康普顿用 X 射线轰击石墨里的电子。如果 X 射线只是波，电子被波推着晃，散射出来的波频率不该变。实验却测到：散射后的 X 射线波长变长了，且变长量随散射角变化，精确等于“一个光子撞上一个静止电子、按能量动量守恒弹开”算出的结果——偏转九十度时波长约变长 0.0024 nm ，头对头反弹时变长两倍。光和电子的这一撞，是按两粒台球碰撞的账本平的。光子有动量，不再是比喻，而是测量值。

电子的波长：德布罗意与电子衍射 (一九二四至一九二七年)。最后一场颠覆方向相反。德布罗意问：波能被数成一份份的粒子，那一向被当成粒子的东西，会不会其实是波？他猜任何动量为 p 的粒子都伴随着一个波长

$$\lambda = \frac{h}{p}.$$

三年后，戴维孙和革末把电子束射向镍晶体，G. P. 汤姆孙让电子穿过薄金属膜，都看到了明暗相间的衍射图样——那是波的签名，粒子无论如何画不出来。电子，这个在阴极射线管里被电场推着走、被当成小颗粒三十年的东西，会衍射。

到这里，五场灾难的战场都清点完了。请不要把战果总结成“光和电子有时装成波、有时装成粒子”——那种说法是把两个借来的词当成两种 costume。正确的说法是：从宏观世界借来的“波”和“粒子”两个词，单独哪一个都装不下实验事实；光子和电子从来只有一种存在方式，只是我们的旧词汇表不够用。够用的那个词汇表长什么样，是第 43 章的主题。

一句话模型

一句话模型

光和物质交换能量时从不零存零取，永远以 $E = hf$ 的整包成交；经典物理的所有灾难，都来自“能量可以无限细分”这个从未被检验过的默认。

数学翻译器

直觉已经就位，现在把它翻译成可以计算的式子，并且每条式子都当场用极端情形检查一遍。

第一式： $E = hf$ 。它描述：频率为 f 的光，每包能量是多少。为什么这样写：正比是最简单的关系，而黑体辐射曲线逼出来的正是它。检查特殊情况——频率为零： $E = 0$ ，不振就没有包可发，合理。频率极大：伽马射线 $f \sim 10^{20}$ Hz，单包能量约 7×10^{-14} J，顶得上约二十万个可见光光子挤在一起，所以伽马射线防护要用铅板而不是玻璃。频率极小：调频广播 $f \sim 10^8$ Hz，单包能量约 7×10^{-26} J，小到任何接收机都数不出来——这就是为什么收音机里的电磁波看上去完全是连续的波。量子性不是不出现，是包太小，被平均掉了。

第二式：光电方程 $hf = W + E_k$ 。它描述：一个光子把能量交给一个电子后，钱怎么分。检查特殊情况—— hf 恰好等于 W ：电子动能 $E_k = 0$ ，恰好在门槛上，对应的频率 $f_0 = W/h$ 就是截止频率。 $hf < W$ ：动能算出来是负数，物理上不可达，一个电子也出不来，公式自己宣告了自己的边界。光强翻倍：式子里根本没有“强度”这一项，单个电子的动能纹丝不动，翻倍的只是每秒成交的笔数。

第三式：巴耳末公式。 氢的可见光谱线满足

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

其中 $R \approx 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 。检查特殊情况—— $n = 3$ ： $\lambda \approx 656 \text{ nm}$ ，正是氢那道著名的红； $n \rightarrow \infty$ ： $\lambda \rightarrow 365 \text{ nm}$ ，谱线越挤越密，收敛到一个极限波长，这个“系列限”对应电子

刚好挣脱原子的能量。一条纯经验公式，被能级差 $hf = E_{\text{高}} - E_{\text{低}}$ 完整解释——这不是巧合，是能级存在的收据。

第四式：德布罗意波长 $\lambda = h/p$ 。先看人。六十公斤的人以每秒一米走路， $\lambda = h/(mv) \approx 10^{-35} \text{ m}$ ，比原子核还小二十个数量级。所以你穿过门框时不会发生衍射——不是原理不允许，是波长不够格。再看电子：被一百伏电压加速的电子，动量约 $5.4 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ ，波长 $\lambda \approx 0.12 \text{ nm}$ ，恰好和晶体里的原子间距同量级——晶体对电子束来说，就是一张天然光栅。公式两边一对照，电子衍射实验为什么用晶体，一目了然。

一个带真实数据的估算：一盏灯每秒发多少个光子？取一只 100 W 的白炽灯，它只有约百分之五的电能变成可见光（其余变成热，这正是白炽灯被淘汰的原因），即约 5 J/s。可见光取平均波长 550 nm，单光子能量

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda} \approx \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8}{5.5 \times 10^{-7}} \approx 3.6 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

每秒发出的光子数约为 $5/3.6 \times 10^{-19} \approx 1.4 \times 10^{19}$ 个。一万万亿个光子每秒钟从你台灯里涌出来。现在你知道“连续的光”是什么了：不是不分包，是包太多、太小，任何仪器和眼睛都只能看到它们的洪流，看不到单个的雨点。

【数学桥层】

紫外灾难的定量形状，以及普朗克曲线怎样收场。

瑞利—金斯的经典结果：腔内频率在 f 附近的辐射能量密度为

$$u(f) = \frac{8\pi f^2}{c^3} k_{\text{B}} T.$$

因子 f^2 来自“频率越高、驻波模式越多”， $k_{\text{B}} T$ 来自能量均分。把它对所有频率积分， $\int_0^\infty u(f) df$ 发散——这就是紫外灾难的原文，灾难不是修辞，是积分号下的无穷大。普朗克把每个振子的平均能量从 $k_{\text{B}} T$ 换成

$$\bar{E} = \frac{hf}{e^{hf/k_{\text{B}} T} - 1},$$

得到普朗克分布。检查两个极限，看新公式如何两头讨好——低频端 $hf \ll k_{\text{B}} T$ ：把指数展开， $e^x - 1 \approx x$ ，于是 $\bar{E} \approx k_{\text{B}} T$ ，自动退回经典的均分结果；高频端 $hf \gg k_{\text{B}} T$ ：分母里的指数爆炸式增长， $\bar{E}$ 被指数压向零，高频振子集体冻结，积分收敛。经典理论没有被推翻，它被证明是量子理论在 $hf \ll k_{\text{B}} T$ 时的近似——这正是它骗过了两百年的原因。

对普朗克分布求峰值位置，得到维恩位移定律： $\lambda_{\text{max}} T \approx 2.9 \times 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{K}$ 。温度翻倍，峰值波长减半。开场的颜色序列——暗红、橙红、黄、白——全在这一个式子里。

【挑战层】

康普顿散射：用守恒律算出波长的改变。

把散射当成一次弹性碰撞：光子带着能量 hc/λ 和动量 h/λ 撞上一个静止的电子（质量 m_e ），碰后光子沿角 θ 飞出、波长变为 λ' ，电子带着反冲能量和动量离开。写下两条守恒——能量守恒，以及动量在两个方向上的分量守恒（动量是矢量，要分方向写）。电子的能量用相对论关系 $E^2 = p^2 c^2 + m_e^2 c^4$ 。消去电子的能量和动量，剩下的就是

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta).$$

检查特殊情况—— $\theta = 0$ ： $\cos \theta = 1$ ，波长不变，没撞就没变，合理； $\theta = 180^\circ$ ：改变量取最大值 $2h/(m_e c) \approx 4.9 \times 10^{-12} \text{ m}$ ，头对头反弹时光子损失能量最多。常数 $h/(m_e c) \approx 2.4 \times 10^{-12} \text{ m}$ 叫电子的康普顿波长。注意这个推导从头到尾只用了“光子有能量 hf 、动量 h/λ ”加守恒律——它既是公式的来源，也是光子动量最直接的证据。

模型的边界

新模型威力巨大，但每一条都有写在包装上的适用范围。

第一，光子不是一颗微缩弹珠。“粒子性”只在一处兑现：能量以 hf 整包交换。光子没有一条可以画出来的小球轨迹，它的传播、干涉、绕障碍，仍然由波动（更深处是量子场论）描述。把它想象成硬球，双缝实验会立刻让你出丑。

第二，波粒二象性不是变身术。光子和电子从不在“波的形态”和“粒子的形态”之间切换；是“波”和“粒子”这两个经典类别各自都不完整。你设计什么样的实验，就看到哪一类现象浮出水面，但被测的对象自始至终只有一个。第 43 章会用逐个粒子的双缝实验把这句话钉死。

第三， $E = hf$ 里的 f 是光作为一种周期过程的频率，别把它读成“小球每秒抖动 f 次”。公式说的是交换的账本，不是小球内部的构造。

第四，玻尔模型是过渡品，不是终点。它精确命中氢的谱线，却在氦原子上失灵，也算不出谱线的亮度。它的价值在于第一次把“能级”请进了物理，而它自己为什么不自洽，要等薛定谔方程（第 44 章）来回答。

第五，也是最容易被误用的一条：量子不是对经典的否定，而是给经典划了地盘。凡是 $hf \ll k_B T$ 、凡是动量与尺寸的乘积远大于 h 的场合，量子公式自动退回经典公式。篮球、行星、微波炉里的光波，照旧用经典物理，一分不差。典型误用清单：以为“光够强就什么电子都能打出来”（错，频率是门槛）；以为“看颜色能测任何光源的温度”（错，荧光灯和 LED 的颜色由能级差决定，与温度无关——下一段就用到这一条）；以为“量子效应意味着宏观世界也充满不确定性”（错，你的德布罗意波长是 10^{-35} 米）。

回头解释开场现象

现在回到厨房那只炉子，把每个悬念逐个关掉。

为什么颜色只认温度、不认材料？热辐射是物体内部电荷的热运动发出的电磁波，达到热平衡后，辐射的谱形由普朗克分布给出，而普朗克分布里唯一的宏观参数就是温度。材料的影响（发射率）只改变“发得多还是少”，不改变“峰在哪里”。铁、陶瓷、炭烧到同一温度，亮度可以有差别，颜色却基本一致——铁匠的手艺，本质是拿眼睛当一台粗糙的光谱仪，读的是同一条普朗克曲线。

为什么先红后黄再白？维恩位移定律：温度升高，峰值波长等比例缩短。一千开时峰在深红外，只有红色波段的尾巴漏进人眼，所以暗红；一千五百开，橙黄大量涌入；太阳表面的五千八百开，峰值 500 nm 正好落在可见光正中央，全部颜色一起涌来，混在一起就是白。调光台灯调暗时电流变小、灯丝变凉，整条曲线向红端滑动，灯光随之变黄变红——你家里的旋钮，就是在亲手拨动维恩位移定律。

紫外灾难为什么没发生？高频振子一份能量就要 hf ，热运动的零钱买不起，它们被冻结在账外。烤箱安静，是因为普朗克常数不为零。

荧光灯为什么不烫也发白光？它根本不在“热发光”的游戏里。灯管里汞蒸气放电，电子撞击汞原子，把原子送上高能级；原子跳回低能级时按 $hf = E_{\text{高}} - E_{\text{低}}$ 发出几条特定的谱线，其中最强的在紫外；管壁上的荧光粉吸收这些紫外光子，再按自己的能级差把它们换成可见光的宽谱。你在 CD 实验里看到的那几条分立亮带，就是汞原子能级差的直接照片。它的颜色由能级写死，摸上去只有温温的几十度——“看颜色知温度”对它彻底失效，因为那张颜色的价目表从来不是温度开的。

还有你身上那束看不见的光。体温 310 K，维恩位移给出峰值波长约 $10\ \mu\text{m}$ ，在远红外。你每平方米皮肤大约以几百瓦的功率向外辐射（同时接收环境的辐射，净账小得多）。这不是修辞，而是产业：热成像仪的核心就是一片对 $10\ \mu\text{m}$ 光子敏感的探测器，用光电效应的现代后代——半导体探测器——把你发出的每包红外能量数成一个像素。消防搜救、体温筛查、夜视设备，全是本章公式的直接应用。手机摄像头里的 CMOS、屋顶的太阳能板、物理实验里的光电倍增管，也都是同一本账：光子到，电子动，一包一笔。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把普朗克常数的旋钮慢慢拧大

量子效应在日常里隐身，唯一的原因是 h 太小。做个思想实验：想象宇宙有个旋钮，能把 h 慢慢调大，拧到多大，你会亲眼看见世界“变量子”？

拿台球来算。一只台球约 0.2 kg，以 1 m/s 滚向五厘米宽的袋口。要让它的德布罗意波长达到袋口的尺寸—— $\lambda = h/(mv)$ ，反解出 $h = mv\lambda \approx 0.2 \times 1 \times 0.05 = 10^{-2}\ \text{J} \cdot \text{s}$ ，是真实值的约 10^{32} 倍。拧到那一格：台球滚向袋口时会像波一样散开衍射，进不进袋变成概率问题；可见光光子一个个像子弹，一盏灯每秒只发出寥寥几颗，“连续的

光”消失；百米赛跑的成绩再也测不准。

这个实验像什么：它像拧收音机的音量，帮你听清一个被压低的频道——量子规则其实一直在响，只是音量太小。它不像什么：它不像对真实世界的改造方案。真把 h 调大，原子尺寸、光谱、化学键全部重写，“台球”和“你”根本不会存在。旋钮只能想象，不能真拧。

- 挑战 1.** 两只完全相同的白炽灯泡，一只接足电压发白光，一只调低电压发暗红光。哪一只每秒发出的光子更多？**思路提示：**别只比较功率。红光光子单价低，同样一块钱能买更多个；先把两只灯的总功率想成可调的，再数一数“个数”和“单价”两个变量谁变得快。
- 挑战 2.** 某金属恰好能被绿光打出电子。现在改用强度加倍的红光，再改用强度减半的紫光，分别会发生什么？**思路提示：**光电方程里有没有“强度”这一项？强度出现在物理过程的哪个环节——单个电子的能量，还是每秒成交的笔数？
- 挑战 3.** 太阳辐射的峰值恰好落在可见光波段，人眼又恰好对这一段最敏感。这是巧合吗？**思路提示：**把因果倒过来问——眼睛是在什么样的光环境里演化出来的？哪一侧是原因，哪一侧是结果？再想一层：如果太阳表面温度变成一万开，地球生命可能“看”什么颜色？
- 挑战 4.** 电子显微镜能看见病毒，光学显微镜不能。为什么？**思路提示：**显微镜的分辨本领被波长卡住，细节小于波长就糊成一团。病毒约 100 nm，可见光约 500 nm；再用 $\lambda = h/p$ 估一估被一万伏加速的电子波长，和病毒比一比。

五场灾难清点到此为止。我们手里多了一把新钥匙：能量以 hf 为包交换，粒子带着波长 h/p 行走。可这把钥匙刚刚插进锁孔——如果电子真的是“波”，那一个电子同时穿过两条缝时到底发生了什么？那不是灾难，是比灾难更奇怪的东西。第 43 章见。

第四十三章 量子态不是一颗偷偷走固定路线的小球

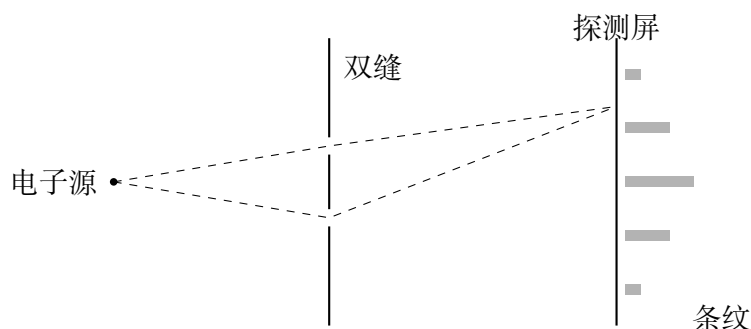
第 42 章的结尾留下了一桩悬案：电子——这颗在阴极射线管里被电场推着走、被当成小颗粒三十年的东西——穿过晶体后会衍射。会衍射是波的签名。可同一颗电子打在荧光屏上，永远是一个完整的点，从没有人见过“半颗电子”。这一章，我们把镜头推进到那台把所有人都逼疯的实验装置：双缝。它只用两条狭缝和一块屏幕，就把经典物理最深的一个默认逼到了墙角——那个默认是：任何物体在任何时候都走在一条确定的路线上，区别只在于我们看没看见。

本章的任务是建立一套新的记账语言。这套语言只有两条规则，简单得可以写在一行里；但它的代价是，我们必须发明一个比“概率”更原始的概念——概率幅——并且承认：量子态不是一颗偷偷走固定路线的小球。

反常识开场

把一台电子显微镜改造成这样：电子源调到极弱极弱，弱到平均每秒只放出几千颗电子，而电子飞过整个装置只需要不到一亿分之一秒——算下来，任意时刻装置里平均连一颗电子都没有。两颗电子之间隔着漫长的时间荒漠，它们不可能相遇、碰撞、商量。

电子源前面立一块挡板，板上刻两条极细的平行狭缝；挡板后面放一块荧光探测屏，电子打上去会闪一下，并且仪器能记下每个闪光点的位置。现在，开始放电子，一颗，又一颗。



第一颗电子：屏上闪了一个点，位置看起来毫无道理。第二颗：另一个点，离得挺远。前几十颗落点像随手撒下的一把盐，看不出任何规律。几百颗之后，隐约有点不对：

某些区域点子越来越密，某些区域始终空空如也。几万颗之后，照片上分明的结构浮出水面——明暗相间的条纹，一条亮，一条暗，整齐地排列下去，和光的双缝干涉图样一模一样。

现在盯住一条暗带。那是几万颗电子里几乎没有一颗落下的地方。做两个对照实验。第一个：把右边的缝挡住，只留左边的缝，重新放电子——暗带那个位置，有电子落下了，那里属于单缝图样的亮区。第二个：换过来，只留右边的缝——那个位置同样有电子落下。两个缝单独开着时都能到达的地方，两条缝一起开时，反而到不了了。

多开一条路，到达反而变少。

再强调一次：电子是一颗一颗来的，每颗之间可以隔上整整一分钟，实验做上几个月，条纹照旧出现。没有任何“别的电子”可以替它探路、给它让路、和它干涉。每一颗电子都是独自面对那两条缝的——而它落点的规律，清清楚楚地表明它“知道”两条缝都开着。

费曼在《物理学讲义》里谈到这个实验时说过一句常被引用的话：双缝实验里藏着量子力学的“心脏”，它是量子力学唯一的谜——因为量子世界里其他所有的怪事，翻来覆去追到最后，都会回到这同一个谜上。这句话不是修辞，是经验总结。

先猜一猜

照例，拿纸写下你的答案，本章结尾回来打分。

第一题：电子一颗一颗地发，积攒几十万颗之后，你猜屏幕上是一条亮带（对应两条缝），还是一片均匀的小山包，还是明暗相间的多条条纹？

第二题：在暗带的某个位置，几千颗电子里几乎没有一颗落在那里。现在挡住其中一条缝，你猜那个位置的计数会（a）依然为零，（b）变多，（c）变多但不超过原来的一半？

第三题，也是本章真正的问题：对于那一颗一颗穿过装置的电子，你倾向于下面哪种图像？（a）每颗电子其实只走了某一条缝，只是我们没有看见是哪条；（b）电子像一小片云那样散开，一半走左缝一半走右缝，到屏上再合起来；（c）两种都不对。

写好了吗？如果你选了（a），你和几乎所有人——包括年轻时的爱因斯坦——站在一起。而这个看起来最稳妥、最讲理的答案，恰恰是错得最彻底的一个。

动手实验

家里做不了电子双缝，但“两个源头叠加、某些地方反而安静”这件事，两只音箱就能演给你看。

动手实验：两只音箱的静音点

材料：两部手机（或一部手机加一只蓝牙小音箱），一个能发出稳定单音的手机应用或网页（搜索“在线正弦波发生器”即可），把频率设为一千赫兹。

做法：让两个声源播放同一个音，并排放在桌上，相距一米左右，音量一致。捂住一只耳朵，另一只耳朵在声源前方一两米的范围内缓慢移动，头部左右平移，仔细听音量的起伏。你会找到一串“响—轻—响—轻”交替的位置，其中某些点声音明显塌下去，几乎听不见——这就是静音点。一千赫兹的声音波长约为 34 厘米，相邻静音点的间距在这个量级，房间大小正合适。

关键一步：把头固定在静音点上，请人用手或一本书严严实实挡住其中一只音箱。你猜会怎样？那个几乎听不见的声音，会重新变响。撤掉遮挡，它又沉下去。多开一个声源，反而安静；关掉一个声源，反而热闹——和开场那个暗带变亮的故事，同一个剧本。

为什么：声波是空气压强的起伏，两列波在同一地点叠加时，压强的变化量相加。如果一列波恰好把空气“挤”的时候另一列在“拉”，两相抵消，压强几乎不动，耳朵就听不到什么。抵消是否发生，取决于两列波到达该处时“节拍”差多少——这就是相位差，它由路程差决定：路程差恰好是波长的整数倍，两列波同步，格外响；差半个波长，两列波对着干，格外安静。

想一想：静音点上“消失的声音”去了哪里？没有消失——亮的地方比一只音箱单独工作时更亮，能量从暗处搬到了亮处，总账不变。请记住这条守恒，本章后面要原样用到电子身上。

这个实验和电子双缝像在哪里：都是“两路贡献相加，同相增强、反相抵消”。不像在哪里：声波的振幅是可以拿麦克风直接测出来的空气压强起伏，是真真切切的物理量；而本章后面要出场的电子“振幅”，你拿任何仪器都测不到它本身。这个差别和相似处同样重要，请把它带在身边往下读。

旧模型遇到麻烦

先把实验事实钉在墙上，一共三条，任何模型都不许和它们讨价还价：

- 探测总是整颗的：每次闪光是一个点，每颗电子的电荷、质量、能量永远是完整的一份，从没见过半颗电子同时出现在两处；
- 积累图样是条纹：大量电子的落点分布出现明暗相间的干涉结构；
- 与数量无关：电子一颗一颗来、间隔再久，条纹照旧——每颗电子各自独立完成这件事。

现在让三个候选模型依次上场受审。

模型一：电子是颗小球，每次走一条缝。那么屏幕后方每个位置，电子只能从左缝或右缝到达，总的落点分布应该是“走左缝的分布”加“走右缝的分布”——两团小山包，充其量中间交叠。条纹，尤其是“两条缝都开时反而到不了”的暗带，无论如何出不来。

模型一不及格。想打补丁“电子在半路上互相碰撞、挤出了条纹”？逐个发送的实验把这个补丁撕掉了：装置里从头到尾只有一颗电子，它和谁碰撞？

模型二：电子是一小片波，裂成两半，各走一条缝。这个模型能解释条纹——两列波在屏前叠加干涉。但它立刻撞上事实一：如果电子真的裂成两半，那么至少偶尔，屏上应该两处同时闪、每处带半颗电子的电荷；或者把两个探测器分别放在两条缝后面，它们应该常常同时轻响各记半份。实验的回答斩钉截铁：从来没有。探测永远是一整个点、一整份电荷、一声完整的响。电子在“被探测”这件事上从不分裂。模型二也不及格。

模型三：电子每次只走一条缝，只是我们没有看见——走左走右是个概率问题。这是几乎所有人的直觉答案，也是错得最脆生的一个，值得单独审判。想象一枚硬币扣在掌心：是正面还是反面，你“不知道”，但世界上存在一个确定的答案，你的概率只是无知的记账。对这种情况，概率论有一条铁律：到达某处的总概率，等于“走左缝到达”的概率加“走右缝到达”的概率，

$$P_{12}(x) = P_1(x) + P_2(x).$$

这条规则没有第二种可能——“走左”和“走右”穷尽且互斥，概率当然相加。可是实验说：在暗带处 $P_1 > 0$, $P_2 > 0$, 而 $P_{12} = 0$ 。两个正数相加等于零，概率加法被判死刑。如果连“它到底走了哪条缝，只是我们不知道”都救不了场，那就只剩一条路：放弃“电子每时每刻都在走某一条确定路线”这个信念本身。

三个模型全部阵亡，但阵亡的方式指明了生路。模型三的失败告诉我们：需要的量必须能“抵消”，而概率永远非负，抵消不了。模型二的失败告诉我们：这个量不能是可以直接测到的实物——电子本身不散开。模型一的失败告诉我们：这个新量必须对“每一条可能的路径”都有响应，哪怕那条路径上没有“真的”有东西在走。

发明新概念

历史上，这套新语言是费曼整理得最干净的。全部规则只有三条：

规则一：每一种“原则上不可区分”的发生方式，配一个箭头。电子到达屏上某点，可以“经左缝到达”，也可以“经右缝到达”。如果没有任何装置、任何记录能把这两种方式区分开，那就给每种方式画一支箭头。箭头有两个属性：长度和指向。这个箭头叫概率幅；它的指向有个专门的名字，叫相位。

规则二：不可区分的方式，箭头相加。把两支箭头首尾相接，从起点画到终点，得到合成箭头——就是平面上的向量加法，和你画位移合成时用的方法一模一样。相位在这里开始发威：两支箭头指向相同时，合成的最长；指向相反时，合成缩成一个点；指向成一个角度时，介于两者之间。这就是叠加原理：量子态的“加”是箭头加，不是数字加。

规则三：概率等于合成箭头长度的平方。这条叫玻恩规则。注意是长度的平方——箭头指向哪个方向，对概率毫无影响；指向只在与别的箭头相加时才显露意义。可观测的世界（屏幕上闪不闪光）只认识箭头的长度，相位本身永远躲在幕后，只通过“相加”这个环节间接现身。

把这包规则推广开，就得到了本章的主角。问“电子可能在屏上哪些位置被探测到”，就对一个一个位置 x 各配一支箭头，记作 $\psi(x)$ ，读作波函数； $\psi(x)$ 的长度平方给出在 x 附近探测到电子的概率（严格说是概率密度）。屏上一点、缝里一点、半路上一点，每处都有一支箭头，合起来构成这整套装置里电子的量子态——量子态不是电子的“藏身之处清单”，而是对“关于这个系统的任何测量，能测到什么、各有多大概率”的完整回答。

在这里，必须郑重地把三样东西分开，它们经常被通俗读物煮成一锅粥。

实验事实：屏上逐个的点、积累出的条纹、暗带关缝变亮。这些不依赖任何理论，换谁来重做都一样。

数学模型：箭头、相加规则、模的平方、波函数 $\psi(x)$ 。这套东西是人为发明的计算规则，它的全部资格来自“算出来的概率和实验逐点吻合”。

物理解释：箭头到底是什么？波函数是真实存在的东西，还是只是我们的记账工具？一颗电子“在测量之前”有没有位置？注意，以上三条规则一个字的解释都没给——它们只告诉你怎么算，不告诉你“世界内部在演什么戏”。物理学家为这出戏吵了一百年，提出过好几套互不相同的剧本，它们算出的概率一模一样。这幅诠释地图是第 45 章的内容；本章只需要记住一条纪律：别把任何一套剧本当成实验事实来宣讲。

顺便回头看看全书反复追问的三个问题，量子力学对第一个问题给出了崭新的答案。“系统此刻是什么状态？”——在力学里，答案是一组位置和动量；在热学里，是一组宏观参量；而在这里，答案是一个量子态：一包足以算出一切测量结果概率的振幅。“什么规律决定状态如何变化？”——留给第 44 章的薛定谔方程。“我们怎样通过测量知道它？”——就是玻恩规则，以及第 45 章要细讲的测量过程。三个老问题一个都没丢，只是答案的语法变了。

最后给概率幅一个声明完整的比喻。它像水波的波高：可以叠加，可以一峰一谷相互抵消，干涉条纹就是这么来的。它不像水波的波高：波高是可以拿尺子量的实物起伏，而概率幅测不到，它可以是负的，甚至（马上就会看到）需要两个数才能写全；问“这个位置的振幅本身是多大”没有操作上的意义，你能数的永远只有一颗颗电子的到达次数。它是计算概率的中转站，不是概率本身，更不是缩了水的物质波。

一句话模型

一句话模型

每一种原则上分不出的路径贡献一支带相位的箭头，箭头先相加、再取长度的平方，才得到概率；所以量子态不是一颗偷偷走固定路线的小球——“走了哪条路”这个问题，在没有记录的世界里根本没有答案。

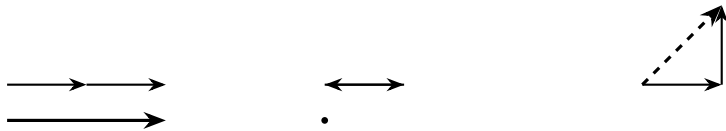
数学翻译器

把三条规则写成式子，并且每条都当场用极端情形检查。

第一式：振幅相加，概率平方。设两条路径的振幅为 A_1 和 A_2 ，则

$$A = A_1 + A_2, \quad P = |A|^2.$$

竖线是箭头的长度。拿等长的两支箭头（长度都是 a ）做三个特殊检查——同相：合成长度 $2a$ ，概率 $4a^2$ 。注意，是每条路径单独概率 a^2 的四倍，而不是两倍！“两条缝都开”在亮纹中心比“两条缝各自的贡献相加”还要亮一倍，这正是多出来的那一倍亮，对应着暗带被搬走的那份。反相：两支箭头头顶头，合成长度为零， $P = 0$ ——两个“都可能到达”加出“必然到不了”，概率加法做不到的事，振幅加法一笔完成。垂直：由勾股定理，合成长度 $\sqrt{2}a$ ，概率 $2a^2$ ，恰好等于两条路径概率之和。看出门道了吗？经典的概率相加 $P = P_1 + P_2$ 并不是错，它只是相位差恰好九十度时的特例——它不是公理，而是更一般的规则在某个角度上的投影。



同相：长 $2a$ ， $P = 4a^2$ 反相：长 0 ， $P = 0$ 垂直：长 $\sqrt{2}a$ ， $P = 2a^2$

第二式：条纹在哪里。相位差从哪里来？在双缝这类实验里，主要来自路程差。第 42 章已经给出粒子的波长 $\lambda = h/p$ ；一路比另一路多走 Δs ，相位就差

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi \Delta s}{\lambda}.$$

同相 ($\Delta s = 0, \lambda, 2\lambda, \dots$) 处最亮，反相 ($\Delta s = \lambda/2, 3\lambda/2, \dots$) 处全暗。从几何关系可以推出屏上相邻亮纹的间距

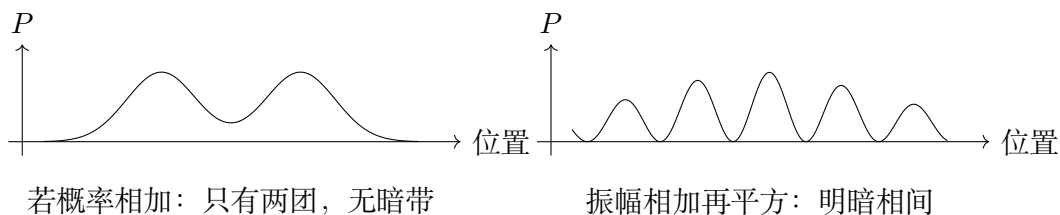
$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d},$$

其中 d 是双缝间距， L 是挡板到屏的距离。检查特殊情况—— L 或 λ 翻倍：条纹间距翻倍，波越长、屏越远，图样摊得越开，合理； d 翻倍：间距减半，缝离得越远条纹越挤，合理； $\lambda \rightarrow 0$ ： $\Delta y \rightarrow 0$ ，条纹密到任何探测器都分辨不开，看起来就是一团连续的小山包——记住这个极限，它后面负责解释“你为什么看不见棒球的干涉”。

一个带真实数据的估算：条纹到底有多宽。取一百伏电压加速的电子，第 42 章算过：动量约 $5.4 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ ，波长 $\lambda \approx 0.12 \text{ nm}$ 。取双缝间距 $d = 100 \text{ nm}$ （大约是病毒的大小），屏放在 $L = 10 \text{ cm}$ 外，则

$$\Delta y = \frac{1.2 \times 10^{-10} \times 0.1}{1.0 \times 10^{-7}} \approx 1.2 \times 10^{-4} \text{ m}.$$

十分之一毫米量级。所以电子双缝的条纹不会肉眼可见地铺在墙上，但在电子显微镜的放大下清清楚楚——开场那张“几万颗电子织出条纹”的照片，就是这么拍出来的，一九八九年前后由外村彰的团队做成了教科书级的版本。这个估算也告诉你实验难在哪： d 必须是纳米级，缝本身还得再窄，任何一个尺寸放大一百倍，条纹就密到糊成一片。



第三式：箭头为什么是两个数——复数的登场。一支平面箭头，你总要报两个数才能讲清楚：横着走多少，竖着走多少。数学家早就给“一对数加上箭头加法”起好了名字：复数。把横分量记作 a ，竖分量记作 b ，箭头就写作 $a + bi$ ，其中 i 的定义只有一句话：乘一次 i 等于逆时针转九十度。转两次， $i \times i = -1$ ，方向整个反过来——这就是那个著名的 $i^2 = -1$ ，它不是玄学，是“转两个九十度”的记账。为什么这套语言对相位最自然？因为相位的本质就是转动，而复数的乘法规则自动替你处理转动的叠加：描述“先转这么多、再转那么多”，两个复数一乘就完事，不用背任何新的口诀。如果只用实数记账，你手里只有一个负号，只能表达“同向”和“反向”两档，九十度、三十七度这些连续变化的相位根本无处安放。所以复数不是物理学家故意附庸风雅，而是“箭头加转动”这件事的母语。顺便立一块护栏：概率幅里的“虚数”不代表它“虚幻”，正如负数出现在账目里不代表欠债是假的；可测量的永远是模的平方，是实得不能再实的计数。

【数学桥层】

把平方展开，看看“干涉项”长什么样。设两路振幅大小为 $|A_1| = a_1$ 、 $|A_2| = a_2$ ，相位差为 $\Delta\varphi$ 。用向量求模长的公式（或余弦定理），

$$P = |A_1 + A_2|^2 = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2 \cos \Delta\varphi = P_1 + P_2 + 2\sqrt{P_1P_2} \cos \Delta\varphi.$$

前两项正是经典的概率相加；第三项叫干涉项，是量子世界多出来的那一栏账。逐项检查—— $\Delta\varphi = 0$ ： $\cos = 1$ ， $P = (\sqrt{P_1} + \sqrt{P_2})^2$ ，相长，亮纹中心； $\Delta\varphi = \pi$ ： $\cos = -1$ ， $P = (\sqrt{P_1} - \sqrt{P_2})^2$ ，两路等强时恰好为零，暗带； $\Delta\varphi = \pi/2$ ：干涉项消失，回到经典相加。最有意思的是第四种情形：如果相位差因为某种原因变得杂乱无章、时快时慢，那么对时间或大量粒子平均后， $\cos \Delta\varphi$ 正负相抵平均为零，干涉项自动蒸发，概率加法复活。请记住这个“平均为零”——第 45 章讲测量时你会看到，宏观世界之所以显得经典，很大程度上就是因为相位被环境洗乱了。

复数记法下，振幅写成 $A = a + bi$ ，长度平方 $|A|^2 = a^2 + b^2$ ；若只关心“长度为一、相位为 θ ”的箭头，写成 $A = \cos \theta + i \sin \theta$ 。波函数的归一化条件是

$$\int |\psi(x)|^2 dx = 1,$$

意思是“电子总归要在某处被探测到”，所有位置的概率密度加起来等于一。这是一条记账纪律：粒子数不会凭空多出来。

【挑战层】

为什么不能只用概率，以及箭头随时间怎么转。

假设有人不服气，说“我偏要只用概率描述双缝”。他的理论里，每个位置只有一个非负的数，不同路径的贡献只能相加——非负数加非负数永远还是非负数，数学上根本写不出“抵消”二字。要让“抵消”可能，贡献量必须能取负；而要让“抵消多少”连续可调，这个量必须带一个连续变化的角度。概率幅是被实验逼出来的最小升级，没有比它更省事的方案。

再看这支箭头在两次测量之间干什么。第 42 章说过，能量为 E 的状态对应频率 $f = E/h$ 。在量子力学里，这句话的精确版本是：一支长度为定值的箭头，以角速度

$$\omega = \frac{E}{\hbar}, \quad \hbar = \frac{h}{2\pi} \approx 1.05 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

匀速旋转。用复数乘法写出来，就是振幅随时间乘以 $\cos \omega t + i \sin \omega t$ （这个旋转因子有个更紧凑的名字， $e^{i\omega t}$ ，欧拉公式把它和三角函数连成一体）。单个箭头的整体旋转谁都测不出来——玻恩规则只看长度；但两条路径的箭头若转得快慢不同，它们的相对相位就随时间漂移，干涉图样随之移动。能量差，原来是相位转速差。至于“是什么定律规定了各种情况下箭头怎么转”，那是一个真正的动力学方程——薛定谔方程，第 44 章的主角。本章的加法与平方规则是它的入场券。

模型的边界

新语言威力巨大，下面每一条都是写在包装上的适用范围和防伪标签。

第一，波函数是预测工具，不是物质云。 $|\psi(x)|^2$ 大，意思是“在此处探测到电子的概率大”，不是“电子的一部分摊在这里”。每一次探测永远是完整的一颗、一个点。开场照片里散开的，是成千上万次独立事件的统计分布，不是任何一颗电子的形状。

第二，概率幅不是概率。它可以为负、可以为复数，可以被另一支箭头抵消到零，它没有“多大概率发生”这一说；全宇宙没有任何仪器能直接读出某处的 $\psi(x)$ ，能读的只有计数率——而计数率正比于模的平方。把“概率幅”当成“某种更精细的概率”，是学量子力学最容易踩进去的第一个坑。

第三，量子概率不是“我们不知道”的无知概率。掌心里的硬币有确定答案，你的概率只是记账；而双缝后的电子，在“走哪条路”没有任何记录存在时，连“答案”本身都不存在——证据就是暗带：如果每颗电子都有确定的路线，概率加法就不会失效。这条边界也划出了经典规则的辖区：一旦两条路径变成原则上可区分的（比如有装置记下了路径信息），干涉项就会消失，概率加法复活，小球图像重新变得好用。这中间发生了什么，是第 45 章的主题，本章只标记边界，不展开。

第四，别把本章读成“电子在波和粒子之间来回变身”。电子从头到尾只有一种存在方式：用概率幅描述、探测时给出完整点事件。“波”和“粒子”是从宏观世界借来的两

个旧词，各自只抓住了一半，交替使用它们只会制造它好像在变装的错觉。

第五，宏观世界为什么看起来那么“小球”。两个原因。其一，波长太短：一只 0.2 kg 的棒球以 20 m/s 飞行， $\lambda = h/(mv) \approx 1.7 \times 10^{-34} \text{ m}$ ，按 $\Delta y = \lambda L/d$ 算出的“条纹”比原子核还密二十个数量级，任何探测手段看到的都只是平均后的光滑分布。其二，相位太脆弱：棒球表面每秒钟被无数光子、空气分子撞上，每一次碰撞都在客观上记录它的位置，把相位洗得乱七八糟，干涉项平均为零——正是数学桥层里那个“cos 平均为零”的机制。所以“小球偷偷走固定路线”不是错误理论，而是量子理论在宏观条件下的极限近似；它的地盘极大，但边界存在，双缝实验就站在边界上。

第六，一张典型误用清单：以为“叠加”意味着宏观物体可以同时待在两处供人差遣（错，见第五条）；以为“测量之前电子其实有确定位置，只是我们不知道”（错，暗带就是这个图像的死刑判决，见模型三）；以为概率幅是“心理概率”“主观信念”（错，它是写在自然定律里的客观量，谁算都一样）；以为双缝图样是“许多电子之间的集体效应”（错，逐个发送照出条纹）。

回头解释开场现象

现在回到那台装置，把悬念一个一个关掉。

为什么探测总是一个点？因为“电子到达屏上”是一次探测事件，玻恩规则给出的是每次事件落在哪里的概率；每次事件本身是完整的——仪器要么响要么不响，没有“响半声”这一档。点，是测量的语言。

为什么点会织出条纹？每颗电子面对两条缝，只要世界上没有留下任何“它走了哪条”的记录，两条路径就各贡献一支振幅，相加、平方，得到每个位置的概率。概率的分布有峰有谷，大量独立事件按这个分布落下，条纹自动浮现。不是电子“排成”了条纹，是概率的地形有高山和深渊，落点只是依地形而行。

为什么暗带处关一条缝反而变亮？暗带处，两路振幅恰好等长反向，合成归零——不是因为那里“去不了”，而是两路贡献在那里对着干。关掉一条缝，等于撤走了一支反相的箭头，剩下那支独自给出非零概率，那个位置反而有电子落下。概率相加的世界观里这是灵异事件；振幅相加的世界观里，这是再朴素不过的向量算术。

为什么一颗一颗来、隔一分钟一颗，条纹照旧？因为干涉发生在每一颗电子自己的两路振幅之间，与任何别的电子无关。每颗电子都是独立完成整台实验的：两支箭头是它自己的两支箭头。“电子之间互相碰撞、协商、接力”的假说，从前提上就没有对象。

暗处少掉的电子去了哪里？去了亮处。亮纹中心的概率是单路的四倍而不是两倍，多出来的那份正是暗带让出的那份——全部位置的概率加起来恒等于一。还记得音箱实验里静音点上消失的声音吗？它出现在更响的地方。剧本一模一样：能量不消失，只是被相位重新分配了住址。

这套“分路—相位—复合”的规则，今天早已不是实验室里的珍奇，而是工程工具。原子干涉仪把整颗原子当作会携带相位的波包，让它沿两条路径分开再汇合：重力加速

度的微小不同会让两条路径的相位差发生可测的变化，干涉条纹的移动就是重力的读数。最好的原子重力仪能测出重力加速度十亿分之一量级的变化，用来勘探地下的矿藏和空洞、给潜艇做不依赖卫星的惯性导航。本章的三条规则，就是这些仪器的全部工作原理。

也顺便给音箱实验补上完整的边界声明。它像双缝：两路贡献按相位叠加，同相更响、反相安静，挡住一路暗点复活。它不像双缝：声波的振幅是拿得到、测得准的空气压强，传播需要空气这个介质；电子的振幅测不到、不需要任何介质，它的“波”不在任何物质里起伏。类比到此为止，再往前一步就是误导。

反相抵消的思路在日常生活里还有一个熟悉的身影：降噪耳机。它用麦克风采集外界噪声，让扬声器实时发出一支反相的声波，两路叠加，到达鼓膜的压强起伏被压下去。这是经典波版本的“同相增强、反相抵消”，和你音箱实验里的静音点是同一条原理；差别仍然在于，声压是可以直接测量的实量，工程师拿示波器就能看到那两支“箭头”，而电子的振幅谁也看不到。

还有一个容易忽略的事实：这套规则对光子同样成立。把双缝实验换成单光子源来做，一颗一颗地发光子，剧本逐行重演——逐个的探测点、积累出的条纹、暗处关缝变亮。事实上，光学家常用的马赫—曾德尔干涉仪就是“光子版双缝”：一块分束镜把光分成两路，走不同的路程后再汇合，探测器读数随两路的相位差涨落。电子、光子、原子、碳六十分子，全都按同一本账记账——这也是我们说“量子态”而不说“电子态”的原因：规则是普适的，换的只是演员。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把双缝实验一路放大：从电子到你

电子会干涉，那更大的东西呢？这不再是思想实验，而是一系列已经做了的真实实验，我们沿着尺寸往上爬。

一九九九年，蔡林格的团队让碳六十分子——六十个碳原子组成的“足球”，质量约 $1.2 \times 10^{-24} \text{ kg}$ ，是电子的一百多万倍——以约每秒二百米的速度飞过周期 100 nm 的光栅。它的德布罗意波长 $\lambda = h/(mv) \approx 2.8 \times 10^{-12} \text{ m}$ ，只有三皮米左右，比原子小几十倍。按 $\lambda L/d$ 估算，屏上图样的特征间距在几十微米量级——实验家们真的测到了清晰的衍射图样。一颗含有六十个原子、内部还在发热振动的“小球”，照样拒绝走固定路线。

继续放大：棒球。前面算过， $\lambda \approx 1.7 \times 10^{-34} \text{ m}$ 。要看到它的条纹，你需要把缝距做到 10^{-30} m 量级——比原子核小一万倍还多——并且让棒球在飞行全程不与任何一个光子、任何一个空气分子交换信息。后者才是真正的死刑：棒球每一瞬间都在被环境“测量”着，路径记录无处不在，干涉项早已被平均得干干净净。

这个思想实验像什么：它像一架不断拉远的相机，让你看清“量子”与“经典”之间没有一道墙，只有渐变——波长越来越短，相位越来越留不住，小球图像越来越精确。

它不像什么：它不像一张工程蓝图。你不可能靠“把棒球冷却得很小心”看到棒球的干涉，因为环境记录这条路在原理上就被堵死了；经典性是宏观物体的宿命，不是技术不够。

- 挑战 1.** 音箱实验里，把其中一只音箱的音量调小一半，静音点会发生什么变化？还是完全静音吗？**思路提示：**完全抵消需要两路贡献满足什么条件？画一画两支不等长、反方向的箭头，合成长度是多少？静音点会从“无声”变成什么？
- 挑战 2.** 把双缝实验的电子加速电压提高，电子飞得更快，屏上条纹会变宽还是变窄？**思路提示：**先问动量和波长怎么变 ($\lambda = h/p$)，再代入条纹间距公式 $\Delta y = \lambda L/d$ 。再追一层：为什么历史上用电子做干涉实验总比用光难得多？
- 挑战 3.** 把一颗玻璃球蒙上眼睛随机地从左缝或右缝弹入（每次确实只走一条，只是没人看），重复一万次，屏上为什么永远只有 $P_1 + P_2$ 两团，而电子却有暗带？**思路提示：**“蒙上眼睛”改变的是谁知道，还是世界上存不存在记录？玻璃球每次走哪条缝这件事，在半路上有没有留下痕迹（碰撞的空气、反弹的声音、擦过的灰尘）？对玻璃球谈“两路振幅的相位差”，在操作上有意义吗？
- 挑战 4.** 有人说：“给我足够好的仪器，我总能直接量出某处振幅的大小和相位。”试着反驳他。**思路提示：**你能制造和读取的一切信号，归根到底是什么事件？探测器的每一次响应，是“一段连续的箭头读数”还是“一次完整的计数”？计数率对应振幅的哪个属性？再想想：相位差为什么反而可测——干涉条纹的移动充当的是什么角色？

到这里，本章交付了一台完整的预测机器：写出量子态，给每条不可区分的路径配一支振幅，相加，平方，读出概率。这台机器回答“此刻能测到什么、各有多大概率”，却对一个问题保持沉默——两次测量之间，量子态自己怎样随时间演变？那支相位箭头按什么定律转动？回答它需要一个方程，就像当年牛顿为“运动如何变化”写下他的方程一样。那是第 44 章的薛定谔方程。而测量那一刻发生的更深层的故事，则留到第 45 章。

第四十四章 薛定谔方程：量子态如何随时间变化

第 42 章我们看到经典物理在黑体辐射、光电效应和原子光谱面前连输三阵；第 43 章我们学会了新的记账工具：量子态用波函数表示，振幅的模平方给出概率，复数负责记录相位。但那一章的账簿是静态的——它只告诉你“此刻测量会得到什么”。一个完整理论还必须回答全书反复追问的第二个问题：什么规律决定状态如何变化？牛顿力学用 $F = ma$ 回答它，量子力学用一条以“能量”为发动机的方程回答它。这条方程就是本章的主角。读完本章，你将明白为什么同一种材料磨成不同大小的颗粒会发出不同颜色的光，为什么微观世界存在“永不变调”的音符，以及你的 U 盘为什么终有一天会忘掉里面的数据。

反常识开场

先看一种你或许已经买回家的东西。高端液晶电视的广告里常出现“量子点技术”：屏幕里掺着亿万个纳米级的小颗粒，成分是同一种半导体材料（比如硒化镉）。奇妙的事情是：把这些颗粒磨成直径两三纳米，它们发蓝光；磨成五六纳米，发绿光；再大一点，发红光。化学成分表一模一样，唯一的变量是颗粒的大小。我们从小被教导：颜色由材料决定——黄金是黄的，铜是红的，硫酸铜溶液是蓝的。可在纳米尺度上，材料把决定权交了出去：颜色由“盒子有多大”定价。颜色是光的频率，频率在量子世界里对应能量——也就是说，一颗电子的能量，居然能被它“住的房子”的尺寸强行规定。这没有任何经典对照物：你把一个弹珠关进大盒子还是小盒子，它的能量完全由你扔得多用力决定，盒子尺寸无权置喙。

再看一个相反方向的现象：不是“变”，而是“惊人的不变”。氢原子受激后会发出一种特有的红光，波长在 656.3 纳米附近。你在实验室点亮一盏氢灯，它是这个波长；天文望远镜对准一百多亿光年外的星系，那里氢原子发出的光，红移修正之后，小数点后的每一位都完全相同。今天的物理学家把这种稳定性榨到了极限：铯原子钟利用原子内部一次跃迁的频率计时，不确定度小于 10^{-18} ——如果让它从宇宙大爆炸走到今天再走一遍，累计误差不到一秒。宏观世界里不存在永不变调的东西：琴弦会松，发条会软，晶体振荡器会老化。微观世界却有一类状态，仿佛被时间冻结，永远走音不了。

一个现象说“尺寸能规定能量”，一个现象说“有些状态能被时间冻结”。要同时解释它们，就必须回答本章的问题：量子态到底怎样随时间变化？

先猜一猜

老规矩，先押注。

第一题。把一颗电子关进一个无法逃脱的盒子里。现在把盒子的宽度压缩成原来的一半，这颗电子的能量会（a）不变；（b）变成两倍；（c）变成四倍；（d）变小？

第二题。你朝一个小土坡滚一个球，球的速度不够，滚到半山腰必然退回——这是经典世界的铁律：能量不够，就是过不去。现在换成一颗电子，面对一堵“能量不够”的势能高墙，它有没有可能出现在墙的另一边？（a）绝无可能，铁律就是铁律；（b）有一点点可能；（c）一定能穿过去。

第三题。量子力学里有一类特殊状态叫“定态”，它的概率分布不随时间变化。一颗处于定态的电子，是（a）静止在某个位置上；（b）仍然“不安分”，动能不为零；（c）概率不动就等于一切都不动？

第四题。把两个“各自永远不变”的定态按一定比例叠加起来，得到的新状态（a）当然也永远不变——不变加不变还是不变；（b）会随时间来回振荡。请认真想想再写，这道题是专门给直觉准备的陷阱。

写下你的四个答案，本章结束时逐一对账。

动手实验

动手实验：一根橡皮筋的音阶

材料：一根粗橡皮筋（或吉他、尤克里里的任意一根弦）、一张桌子、一部手机（有慢动作摄像更好）。

步骤一：把橡皮筋拉长，两端分别固定在桌子两端（用胶带、书本压住均可），绷到拨一下能发出清晰音调的程度。拨动它的正中间，听音调，看它振动——整根皮筋一起上下，呈一个饱满的拱形。

步骤二：用一根手指轻轻点在皮筋的正中央（不要压死，只是贴住），再拨动其中一半。皮筋发出高了一个八度的音。仔细观察或用手机慢动作拍摄：皮筋此刻以两段反向的拱在振动，中点始终不动。再把手指轻点在三分之一处拨动，音调又变了，皮筋呈现三段起伏。

步骤三：把一端的固定点挪近，让振动长度缩短一半，直接拨动整根：音调大约翻倍。

步骤四：试试“乱来”——比如在 37% 的位置使劲压出一个任意的波形松手。松手瞬间波形立刻散开、晃动、很快重组为混乱的抖动，得不到任何干净的音调。

记录与思考：为什么只有“整数段”的波形能稳定驻留，任意波形却活不过一瞬间？弦长和音调是什么关系？请把这两个观察记牢，并且做个思想替换：把“弦长”想成

电子的“盒子”，把“音调”想成电子的“能量”——你手里这根橡皮筋，就是本章主角方程的宏观预告片。

旧模型遇到麻烦

要找一个新的演化规律，先得说清楚旧规律为什么不能用。我们的候选人一个个上庭。

候选人一：牛顿第二定律。它的“现在”是两个数：位置和速度；给定它们，力就接管未来。但第 43 章已经判了这幅图景死刑：电子没有偷偷摸摸的确定轨迹，双缝条纹是铁证。量子态的全部内容是一张波函数地图——所以新定律的输入不能是两个数，必须是整张地图本身。牛顿方程连“输入格式”都对不上，出局。

候选人二：经典波动方程。既然电子表现出波动性，能不能直接借用绳波、水波的方程？这类方程的骨架是“位移的变化的变化（加速度），正比于位移的弯曲程度”——它对时间是二阶的，而且是实数的。两个麻烦立刻出现。其一，波函数不是可以围观的位移，它是概率幅；其二，更致命的是定态难题：本章开场那些“概率分布被时间冻结”的状态，要求振幅的大小不变、内部却还在演化（否则无法解释两个定态叠加后会随时间振荡，这正是先猜一猜的第四题）。一个实数的波，幅度不变就是什么都不变，做不到“外形冻结、内部旋转”。要让“变化”只发生在相位上，必须请出复数——第 43 章引入复数时的理由，在这里从“方便”升级成了“必需”。

候选人三：只用能量守恒。“知道系统总能量”能不能推出状态怎么变？不能。同一个总能量可以对应无数种完全不同的状态：盒中电子可以安静地待在最低的驻波上，也可以是好几个驻波的叠加。总能量是一个数字，而状态的演化需要知道能量在空间里如何分布——哪一份是“运动的”（动能），哪一份是“位置的”（势能），这个分工随地点不同而不同。一个总数管不了这么细。

旧候选人全部出局后，新定律必须满足的硬约束反而清晰了，一共三条。第一，概率总和必须永远是一——演化不能让概率凭空变多或变少。第二，叠加原理必须成立——两个可演化出的状态，它们的叠加也要能演化，且演化结果就是各自演化结果的叠加（否则第 43 章的干涉账就记不下去）。第三，宏观极限必须回到牛顿——用大质量的、位置相当明确的波包去算，它中心的移动必须服从 $F = ma$ ，否则整个经典大厦就塌了。薛定谔在一九二六年写下方程时，手里握的正是这几条约束、德布罗意的波长关系，以及一个关键启发：经典力学里的哈密顿量——那本把动能和势能分列两栏的能量总账——早就偷偷兼任着“时间演化发电机”的职务。他要做的，只是把这台发电机翻译成量子语言。

发明新概念

【主线层】

第一个新概念：哈密顿量——能量账本，兼任时间发电机。经典力学里，一个系统的能量分两类记：动能 $\frac{1}{2}mv^2$ 管“它动得多欢”，势能 V 管“它待的位置值多少钱”。把这两栏加起来，写成 H ，叫哈密顿量。它在经典力学里就有一项隐藏职务：知道 H ，就能推出系统下一步怎么动。量子力学把这项职务扶正：哈密顿量是演化的唯一发动机。它怎么“发动”？对着波函数干活：动能那一栏关心波函数在空间上弯得有多急（弯曲对应波长，波长对应动量，动量平方对应动能），势能那一栏关心波函数站在什么位置。两栏合起来，决定了波函数下一瞬间往哪个方向变。注意它已经从“一个数”升级成了“一种作用在状态上的操作”——这类操作叫算符，第 46 章会系统展开，本章只需要记住：哈密顿量读出的是能量，生成的是变化。

第二个新概念：薛定谔方程（概念版）。整条方程用一句话说：波函数的变化率，正比于哈密顿量作用在波函数上的结果，比例系数里带一个 i 和一个很小的常数 $\hbar$ （读作“h 拔”，它等于普朗克常数 h 除以 2π ）。每一项都有不得存在的理由。哈密顿量在场，因为演化必须由能量驱动——这是从经典力学继承的发电机。 i 在场，因为它让变化变成旋转而不是增减：乘以 i 等于把复数箭头转过九十度，反复转就是绕圈——箭头长度（概率）分毫不变，方向（相位）时刻在变。这正是“概率总和恒为一”的数学保障。 $\hbar$ 在场，负责把能量翻译成“相位转速”，并保证宏观世界里量子效应小到看不见。它像什么？像钟表里的发条：能量越大，指针转得越欢。它不像什么？钟表指针是空间里一根看得见的杆，而这里的“转动”发生在每个地点的复数小箭头上，不占据任何空间，也无法被直接围观——你能看到的永远只有它平方之后的概率。

第三个新概念：定态——能量确定的状态，被时间冻结的概率地形。如果波函数恰好是“能量取单一确定值”的形状，薛定谔方程的演化就退化成一件事：整张地图的相位以均匀的速度整体旋转，角速度恰为 $\omega = E/\hbar$ 。整体旋转不影响任何模平方——于是概率分布、一切可测的统计性质全部冻结。这种能量确定的态叫定态。请立刻建立防线：定态不是“粒子静止不动”。盒中电子的最低定态能量不为零，动能时刻存在，它更像一根不停振动的琴弦：弦上每一点的振幅包络不动，但弦本身正在剧烈地抖动。冻结的是地形，不是里面的东西。

第四个新概念：能级——边界条件逼出来的离散。把电子关进宽度为 L 的盒子，波函数在盒壁处必须归零（墙外绝不可能找到它）。能在盒子里稳定驻留的，只有恰好把整数个半波塞进盒宽的波形——和你的橡皮筋一模一样：一段、两段、三段，没有一段半。波长被边界卡死，动量就被卡死，能量随之被卡死。于是盒中电子的能量只能取一串离散值：能级。离散不是谁的规定，是“墙”逼出来的。它与琴弦音阶的相似到此为止，不同也要说清：琴弦是真实的位移，波函数是概率幅；琴弦的音阶大体均匀分布，盒中电子的能级却按平方散开，越高的能级彼此离得越远。

第五个新概念：波包——注定要发胖的自由粒子。没有墙的自由粒子，能量不再离散。一个局域的、大体知道“它在这一带”的状态，必须是许多种波长的叠加——这叫波包。薛定谔方程对每种波长的成分给出不同的相位转速（能量不同，转速不同），于是各成分之间的相对相位随时间错开，原先靠精密配合堆出来的“鼓包”逐渐散架：波包必然随时间变胖。这不是波被什么东西撞散了，是纯粹的相位赛跑——没有任何耗散，演化完全可逆。

第六个新概念：隧穿——经典禁区里不立即归零的概率。面对一堵势能高墙，且粒子能量低于墙高：经典判决是“墙内粒子数为零”。薛定谔方程的判决不同：波函数在墙根处不骤降为零，而是在墙内指数式地衰减——像声音穿墙，每过一堵厚度就弱一截。关键在“指数”而不是“零”：只要墙足够薄，衰减还没见底，墙的另一侧就还残留着非零的振幅，粒子就有非零的概率出现在“经典禁区”之外。先猜一猜第二题的答案是 (b)。请警惕这个名字的误导：没有任何东西在墙里“挖”了一条路，粒子也没有在墙内走某条隐秘的小径；真实的陈述只有一句——墙外波函数不为零，测量就有概率在那里找到整颗的粒子。

一句话模型

一句话模型

量子态是一张带相位的概率地图；薛定谔方程是它的流动法则——系统的能量充当相位的发条，能量越高的成分相位转得越快，概率地形由能量在空间上的分布塑造；能量单一确定的成分，相位只能整体匀速空转，于是概率分布被时间冻结——这就是定态，冻结的是地形，不是里面的运动。

数学翻译器

【主线层】

相位的发条。第 42 章给出过 $E = hf$ （光的能量与频率），第 43 章给出过 $p = h/\lambda$ （德布罗意波长）。把两条拼起来，定态相位旋转的角速度为

$$\omega = \frac{E}{\hbar}, \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}.$$

它描述什么：能量为 E 的定态，其相位箭头每秒转过多少弧度。为什么这样写：这是 $E = hf$ 把“每秒转几圈”换算成“每秒转几弧度”的同一条账。立刻做例行检查。令 $E = 0$ ： $\omega = 0$ ，相位纹丝不动，状态彻底冻结——能量为零的态连相位都不转，自洽。能量加倍：转速加倍——所以两个定态叠加时，能量高的成分“跑得快”，两者相对相位随时间错开，这正是第四道猜题的机关：两个各自冻结的定态，叠加后概率

分布会以频率

$$f = \frac{E_2 - E_1}{h}$$

来回振荡，像两个音高略有差别的音叉叠出的“拍”。不变加不变，居然变出“动”——你的直觉若选了 (a)，错因是把“每个成分的模平方不变”误当成“叠加后的模平方不变”，而叠加后的概率里含有两个振幅的交叉项，交叉项里活着两者的相位差。

盒中粒子：把整数个半波塞进盒子。盒宽 L ，波函数在两端为零，允许的波长满足

$$L = \frac{n\lambda}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

代入 $p = h/\lambda$ 得动量 $p_n = nh/(2L)$ ，再代入动能 $E = p^2/(2m)$ ：

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}.$$

它描述什么：宽度 L 的盒子里，质量 m 的粒子只允许拥有的能量清单。何时成立：壁不可穿透、粒子非相对论性。逐项检查。令 $n = 1$ ：最低能量 $E_1 = h^2/(8mL^2)$ ，不为零——零点能。被关起来的粒子无法彻底安静：波函数若处处为零，等于“盒里根本没有粒子”，这个“解”因描述空盒子而被开除。这是本章第一个反直觉结论的严格版：囚禁本身就要花能量，关得越紧 (L 越小)，这份“不安分”的能量越贵，而且是平方地贵——盒子宽度减半，每个能级变成四倍。第一题选 (c)。令 L 趋于极大：相邻能级的间隔 $\Delta E \approx (2n+1)E_1$ 趋于零，能量清单密成连续谱——盒子的量子性是墙的产物，墙推到无穷远，经典世界回来了。令 m 很大：能级间隔反比于质量，宏观物体的能级密到任何仪器都分不出——第三条硬约束（宏观回到牛顿）兑现。

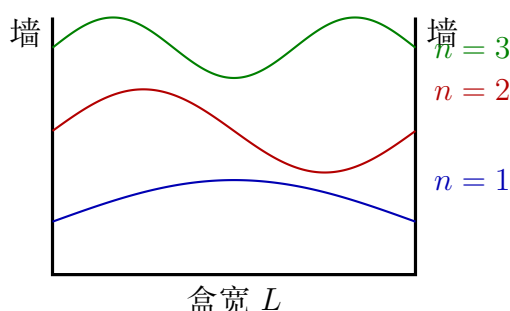
真实数据估算：量子点的颜色是谁定的价。取一颗直径 3 纳米的硒化镉颗粒，近似当成 $L = 3 \times 10^{-9}$ 米的盒子。半导体中的电子受晶格的集体影响，表现得像一个“有效质量”只有约 $0.13 m_e$ 的粒子 ($m_e = 9.11 \times 10^{-31}$ 千克)。代入：

$$E_1 = \frac{(6.63 \times 10^{-34})^2}{8 \times (0.13 \times 9.11 \times 10^{-31}) \times (3 \times 10^{-9})^2} \approx 5 \times 10^{-20} \text{ J} \approx 0.3 \text{ eV}.$$

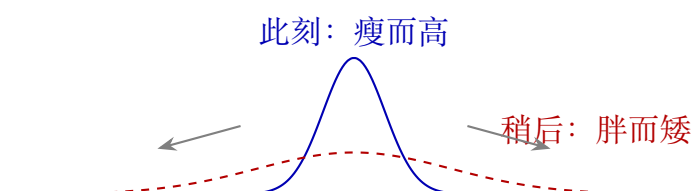
第一激发态与基态之差 $\Delta E = 3E_1 \approx 1 \text{ eV}$ 量级；电子和材料里留下的空穴各贡献一份，再叠上硒化镉本身约 1.7 eV 的固有能隙，发光的总能量从小颗粒的蓝绿端滑到大颗粒的红端——与量子点电视的色谱完全一致。决定性的是那条平方反比： $E_n \propto 1/L^2$ ，颗粒直径加倍，全部量子化的能量缩小到四分之一。颜色确实是被“盒子大小”明码标价的。

自由波包的发胖。波包内波长为 λ 的成分，能量 $E = p^2/(2m) = h^2/(2m\lambda^2)$ 。不同 λ 的成分相位转速不同，彼此错开，鼓包散开。检查两个极端。只含单一波长：所有点转速一致，波形不变胖——但代价是它均匀铺满全空间，根本不是一个“局域的粒子”。质量趋于极大：转速差 $\Delta\omega = \Delta E/\hbar$ 被质量压小，波包几乎不散——棒球飞完全场，它的波包展宽完全可以忽略，这就是为什么你从不觉得棒球在“变胖”。

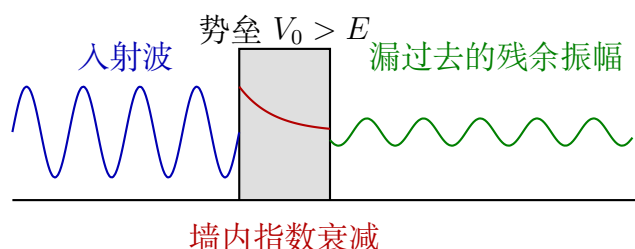
隧穿的半定量。能量 E 低于势垒 V_0 时，波函数在墙内按指数衰减，每深入一小段就弱一截；透射概率大体随“墙厚”指数下降。做三个例行检查。墙厚趋于零：没有墙，当然全透射——透射概率趋于一，合理。墙厚趋于无穷：透射概率趋于零——经典判决“过不去”被完整收回为极限情形。粒子能量逼近垒高 V_0 ：衰减变慢，透射显著上升——所以“差一点点就够高”的电子最容易漏过去。指数依赖是工程上的黄金杠杆，后面讲闪存时兑现。



只有整数个半波能塞进盒子：波长被墙卡死，能量随之离散



自由波包：各波长成分相位转速不同，鼓包必然随时间散开



隧穿：波函数在经典禁区内不骤降到零，薄墙外仍有非零概率

【数学桥层】

完整的薛定谔方程（一维）写作

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi, \quad \hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x).$$

左边是“状态随时间的变化率”；右边动能项里的二阶空间导数量度波函数的弯曲程度——弯得越急波长越短、动量越大，加上势能 $V(x)$ ，合起来就是“能量在空间和形状上的完整分布”。把自由粒子 ($V = 0$) 的平面波 $\psi = e^{i(kx - \omega t)}$ 代入，左边给出 $\hbar\omega$ ，右边给出 $\hbar^2 k^2 / (2m)$ ，正是 $E = p^2 / (2m)$ ——方程在自由情形下精确归还了经典动能关系，约束三再次兑现。

找定态的办法是分离变量：令 $\psi(x, t) = \varphi(x) e^{-iEt/\hbar}$ ，代入后时间因子两边约去，剩下定态薛定谔方程

$$\hat{H}\varphi = E\varphi.$$

读法：寻找那些“被哈密顿量作用之后只变出一个倍数”的特殊波形，倍数 E 就是能量。盒中粒子代入边界 $\varphi(0) = \varphi(L) = 0$ ，解得 $\varphi_n(x) = \sqrt{2/L} \sin(n\pi x/L)$ 与 $E_n = n^2\hbar^2/(8mL^2)$ ——主线层的整数半波论证，在这里是严格的解。时间因子 $e^{-iEt/\hbar}$ 的模恒为一，所以定态的 $|\psi|^2$ 确实冻结：主线层的“整体空转”不是比喻，是因子分解的必然。概率守恒也可以从方程直接推出：由方程及其复共轭计算 $\partial|\psi|^2/\partial t$ ，结果总是一个“流量”的空间差——概率只在空间里搬来搬去，总量分毫不增不减，这正是左边那个 i 的功劳。

【挑战层】

为什么方程对时间是一阶、还必须是复数的？两条要求背后是同一个字：守恒。若对时间是二阶（像绳波方程），那么“此刻的波函数”不足以决定未来，还得额外交出“此刻波函数的变化率”——状态的概念就要膨胀，第 43 章“波函数即全部状态”的信条随之破产。一阶方程保证“知道现在就知道未来”，与牛顿力学“状态完备”的深刻传统一脉相承。而复数与 i 保证演化是么正的：形式解可以写成 $\psi(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}\psi(0)$ ，演化算符 $U(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 保持任何两个态之间的“重叠长度”不变，概率守恒是它的直接推论。这台机器还有一个值得记住的推论：一个物理量若与哈密顿量“对易”（第 46 章的语言），它的期望值就不随时间变化——能量、动量、角动量的守恒律在量子世界里换了新装，但一个都没少。最后交代一句边界预告：方程里动能写作 $p^2/(2m)$ ，这只是低速近似；当粒子速度接近光速，能量与动量的真实关系（第 40 章）插不进来，方程必须整体升级——那是第 49 章狄拉克方程的故事。

模型的边界

【主线层】

边界一：非相对论近似。薛定谔方程把动能按 $p^2/(2m)$ 记账，这在粒子速度远小于光速时极好，在接近光速时系统性出错。高能物理、重原子内层电子、反物质的存在，都超出了它的国境——由第 49 章的相对论性量子理论接管。

边界二：哈密顿量与总能量不能无脑画等号。本章反复说“能量是演化的发电机”，严格的表述是：哈密顿量是演化的发电机。只有当势能不含时间、系统孤立时，哈密顿量才等于守恒的总能量。用随时间变化的外场驱动系统（比如用一束激光照射原子），哈密顿量照样生成演化，但“系统总能量守恒”不再成立——原子可以从光场吸收能量。把“哈密顿量”和“守恒的总能量”在任何场合混为一谈，是本方程最常见的概念性误用。

边界三：波函数本身不可直接测量。能进实验室账本的只有两类东西：模平方（概率分布）和相位差（干涉条纹的位置）。整张波函数的整体相位永远测不到——所以“相位在旋转”是模型的语言，而“两个成分的相位差随时间拉开”才是可检验的事实。这条区分在理解定态时尤其要紧。

边界四：测量时刻不归本章管。薛定谔方程描述的是两次测量之间的连续演化：光滑、可逆、概率守恒。测量那一刻的状态更新（所谓坍缩）是另一套规则，由第 45 章审理。把方程用到测量过程上、或指望它单独解释“为什么只出现一个结果”，都是越界。

再列四条本章特有的典型误用：

- “定态就是粒子静止。”错。冻结的是概率分布 $|\psi|^2$ ，不是运动。盒中基态的能量 $E_1 > 0$ 在盒内（ $V = 0$ ）全部是动能——概率地形不动，地形下面暗流涌动。第三题选（b）。
- “隧穿是粒子在墙里挖了条路，墙内它的动能为负。”错。前半句是名字的误导，已澄清；后半句犯了把经典记账硬塞进量子模型的错误——“墙内动能为负”这个量没有任何测量对应，你若真的进墙去测位置，就已经用一次相互作用改写了状态（第 45 章的规则），测到的也不再是原来的演化。
- “波包扩散就是粒子变胖。”错。每次探测，电子仍然以整颗的面目出现在某个点上；变胖的是“可能找到它的区域”的分布，是一颗粒子可能性的铺开，不是一颗粒子身材的走样。
- “量子力学说能量必须离散。”错。自由粒子的能量完全连续。离散永远来自边界条件——墙、轨道闭合、周期性。能级是“关押”的产物，不是量子的默认设置。

回头解释开场现象

量子点电视。对账已完成：把纳米颗粒当成盒子， $E_n = n^2 h^2 / (8mL^2)$ 给出平方反比的定价规则——颗粒从六纳米缩到三纳米，量子化的那部分能量抬到四倍，发光从红端推向蓝绿端。材料决定“底色”（固有能隙），尺寸决定“加价”。你客厅里那块屏幕，就是一行被点亮了一亿次的定态薛定谔方程。第一题（能量变四倍）和开场悬念，到此一并收回。

永不变调的音符。氢原子的红光为什么百亿年、百亿光年不走样？因为氢原子核外电子住在库仑势这个“天然的盒子”里（第 52 章会正式求解它），它的定态能级由同一个方程、同一个势唯一决定——全宇宙的氢原子解的是同一道题，答案当然一字不差。跃迁发出的光子能量等于两个能级之差，频率 $f = \Delta E/h$ ，于是光谱线成了宇宙中最稳定的刻度。铯原子钟把这种稳定性做成仪器：原子的定态不因旅途劳顿而“走音”，不像发条

会疲劳、音叉会老化——定态的“不变”是方程层面的精确，不是工程层面的凑合。人类目前最精确的计时装置，抵押品正是本章那句话：能量确定的成分，相位只能匀速空转。

顺带收回三笔隧穿的账。其一，你的 U 盘和固态硬盘：闪存把电子关在一层绝缘氧化物围成的“浮栅”里，那堵墙够厚，隧穿概率被指数压得极低——所以数据能保存十年量级；但也正因为是指数，墙一点点变薄、一点点受损，泄漏就会剧烈加快，这是闪存有擦写寿命、久置会丢数据的物理根源。其二，扫描隧道显微镜：让一根极细的针尖贴着样品表面扫过，针尖与样品间的真空就是一堵墙，隧道电流对间距指数敏感——间距每小零点一纳米，电流大约变化一个数量级——于是单个原子的高低起伏都纤毫毕现，人类第一次“看见”了原子排成的字。其三，太阳：太阳核心温度对应的质子热运动动能只有约一千电子伏，而两个质子靠近时的库仑排斥势垒高达百万电子伏量级——按经典判决，太阳根本点不燃；全靠隧穿那道指数曲线，质子才有微小但非零的概率“漏”到一起，聚变成氦。隧穿概率小，反而成就了太阳燃烧得又慢又稳——这盏亮了四十六亿年的灯，灯芯是一条指数衰减的波函数。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把人关进无限深势阱

把一个 70 千克的人关进宽 1 米的刚性盒子，用 $E_1 = h^2/(8mL^2)$ 算他的基态能量：

$$E_1 = \frac{(6.63 \times 10^{-34})^2}{8 \times 70 \times 1^2} \approx 8 \times 10^{-70} \text{ J},$$

对应的“不安分”速度 $v = \sqrt{2E_1/m} \approx 5 \times 10^{-36}$ 米每秒——以这个速度爬过一根头发丝的直径，需要约 10^{23} 年，是宇宙年龄的万亿倍。再看能级间隔：假如你随手翻一页书做了约 10^{-2} 焦的功，这笔钱相当于把这个人从基态一路激发到量子数 $n \approx 10^{34}$ 的能级——在那里，相邻能级的相对间隔只有 10^{-33} 量级，连续得不能再连续。这就是本节最极端的一课：量子化从未在宏观世界消失，它只是被 h^2 这个小到离谱的系数压进了任何仪器都够不着的缝隙里。经典力学不是错的，它是 E_n 密成一片之后看不清栅格的远视图。

脑洞实验：给太阳拧一拧隧穿的旋钮

隧穿概率对势垒宽度指数敏感，而太阳核心质子恰好活在指数曲线的陡峭段上。开一个双方向脑洞。把透射概率调大一百万倍：聚变燃料将在远古时代就猛烈烧尽，恒星短寿，行星来不及冷却，更来不及长出看星星的生物。调小一百万倍：质子永远漏不过库仑墙，太阳根本不亮，地球冻成一块冰球。我们坐在一颗恰好亮了四十六亿年、还将再亮五十亿年的恒星旁边，部分原因正是那条指数曲线的斜率落在了“慢而稳”的区间里。同一个机制还在你自己的骨头边工作：烟雾报警器里的镅-241 靠 α 粒子隧穿漏出原子核，漏出的速率恒定——放射性衰变的半衰期，正是“单位时间隧穿概

率恒定”经过本章的时间演化积分出来的指数律。从下注到退休，隧穿这根指数曲线一直在悄悄管理世界的时间表。

- 挑战 1.** 盒中电子从 $n = 2$ 跃迁到 $n = 1$ ，发出一个光子。现在把盒子放宽一倍，其他不变，发出的光波长变成原来的几倍？思路提示：先写 $\Delta E = E_2 - E_1 = 3h^2/(8mL^2)$ ，看 L 出现在几次方上；再用光子能量与波长的关系换算。注意是波长，不是频率。
- 挑战 2.** 把基态 (E_1) 和第一激发态 (E_2) 各占一半的盒中电子叠加起来，它出现在盒子左半边和右半边的概率会随时间此消彼长。这个“摇晃”的频率由什么决定？若 $E_2 - E_1$ 加倍，摇晃变快还是变慢？思路提示：每个定态的相位以 $\omega = E/\hbar$ 空转；概率里的交叉项只感受两个相位的差。这和两个频率相近的音叉产生的拍是同一笔账。
- 挑战 3.** 闪存工程师面对一个两难：绝缘层做厚，数据保持更久，但写入和擦除（同样靠隧穿注入和拉出电子）需要更高的电压、更慢的速度，还更容易损伤绝缘层。为什么“加厚一点点”会在两端都产生巨大的效果？思路提示：关键词是“指数”。透射概率随厚度指数变化，意味着厚度改变百分之十，概率可能改变几个数量级——指数函数的世界里没有“温和的调整”。
- 挑战 4.** 一位读者反驳：“盒中电子基态的概率分布不随时间变化，所以它动能为零；可公式 $E_1 = h^2/(8mL^2)$ 又说它能量不为零，矛盾。”请指出他把哪两件事混为一谈了。思路提示：盒内势能为零， E_1 是什么性质的能？再回想定态冻结的究竟是什么——是 $|\psi|^2$ ，还是波函数本身？一个模不变、相位飞转的复数，大小没变，它“没动”吗？

至此，量子力学的主体机器已经装配完成：第 43 章给了状态（波函数）与读数规则（玻恩规则），本章给了状态在两次测量之间的发动机（薛定谔方程）。但机器运转时还有两个房间我们没有进去。一个是测量那一刻：连续演化如何与“只出现一个结果”衔接，状态更新是什么性质——那是第 45 章。另一个是这台机器的通用语言：一旦把波函数抽象成“向量”、把哈密顿量抽象成“算符”，定态方程 $\hat{H}\varphi = E\varphi$ 会露出它的真面目——寻找本征值与本征向量，线性代数将成为量子力学的母语——那是第 46 章。而你本章见过的每一个例子：量子点、原子钟、闪存、太阳，都只是同一台机器换着场景空转或做功。

第四十五章 测量、概率与所谓“坍缩”

第 43 章给了我们一台预测机器：写出量子态，算出振幅，取模的平方，得到每种测量结果的概率。第 44 章告诉我们这台机器在两次测量之间如何运转：薛定谔方程决定状态随时间连续地变化。但有一个问题一直被我们故意跳过——测量那一刻到底发生了什么？教科书里那个吓人的词“坍缩”，说的是同一件事：测量之前是好多可能性，测量之后只剩一个结果。这一步是物理过程，还是记账规则？需要一个人“看”才算数吗？本章的任务是把这个黑匣子拆开，并且把里面的东西分成三堆：哪些是实验反复验证过的事实，哪些是数学模型的计算规则，哪些至今仍是物理学家争论不休的解释故事。学完这一章，你不一定能回答“坍缩到底是什么”，但你应该能一眼看穿关于它的九成流行误读。

反常识开场

拿出你的手机，把屏幕点亮，再戴上一副偏振太阳镜（很多司机镜、钓鱼镜都是偏振镜）。隔着镜片看屏幕，慢慢转动手机或者镜片：转到某个角度，屏幕会完全变黑。这不奇怪——液晶屏发出的光是偏振光，你可以粗略地想象成光的“抖动方向”被整理到了同一个方向上，而偏振镜片像一排栅栏，只放行顺着缝隙方向的抖动。镜片转到“栅栏与抖动垂直”的位置，光自然全被挡住。

真正奇怪的事情在后面。保持镜片和手机的角度不动，让屏幕保持全黑。现在再找一片偏振片——另一副太阳镜上拆下来的镜片也行——把它斜着插到屏幕和第一片镜片之间，角度大约取四十五度。按照常识，过滤器只会越加越暗：两片十字交叉的栅栏已经挡得一滴不漏，中间再塞一片斜的栅栏，怎么可能更亮？

可它就是更亮了。屏幕上一块明显的亮光重新出现，转动中间那片，亮度还会跟着变化。更奇怪的是：把这片偏振片拿到两片之外——放到最前面或者最后面——什么也不会发生，屏幕依然是黑的。只有夹在中间，它才起作用。

一片“过滤器”，放在某些位置挡光，放在另一些位置反而“放光”。这不是滤镜质量问题，而是量子力学最深处的秘密正躺在你的手机屏幕和两副太阳镜之间。本章结束时，你会能完整解释它，而且会发现：它跟我们如何认识世界、知识如何更新、现实在多大程度上“先于测量而存在”，全是同一个问题。

先猜一猜

在继续读之前，请把你的预测写下来，写得越具体越好：

两片偏振片已经十字交叉、完全不透光。在中间插入第三片（斜四十五度），你猜屏幕会（a）依然全黑，（b）变亮一点点，（c）明显变亮？如果你猜了（b）或（c），请回答一个更尖锐的问题：第三片挡掉了一部分光，这部分光是“本来就能到达眼睛的”还是“本来就被前两片判了死刑的”？如果是后者，一个过滤器凭什么能“复活”已经不存在的光？

再猜第二个问题。假设我们把光调得极弱极弱，弱到平均每次只有一颗光子飞向这三片偏振片。一颗光子不可再分，它要么整个通过，要么整个被吞掉。你猜：十字交叉的两片之间，一颗光子的命运是“必死”还是“有一半机会活下来”？插进中间那片之后呢？

最后猜一个与光无关的问题。你明天要体检，护士要量你的血压。你猜：把袖带绑上胳膊这个动作，会不会改变你的血压数值？改变得多不多？这个问题听起来和偏振片风马牛不相及，但请记住它——本章后半部分我们会发现，“测量是否干扰被测对象”正是隔开日常世界和量子世界的那道门槛。

写好了吗？把你的答案夹在书页里。读完本章再翻回来对一对，看看自己哪些直觉是对的，哪些直觉需要拆掉重装。

动手实验

动手实验：三片偏振片：会“放光”的过滤器

材料：一部液晶屏手机或电脑显示器（出射光自带偏振）；一副偏振太阳镜；再加一片偏振片——另一副太阳镜拆一片镜片、偏光 3D 眼镜、或淘汰计算器液晶屏前的偏振膜都可以。

第一步：屏幕点亮一片纯白画面（打开备忘录即可）。透过一片偏振片看屏幕，慢慢旋转它，找到屏幕最黑的角度。这说明屏幕光的偏振方向与镜片此时“放行”的方向垂直。

第二步：保持这片不动，把第二片偏振片叠上去并旋转，再次找到全黑。现在两片“栅栏”十字交叉，光被彻底关死。

第三步：保持两片都不动，把第三片斜着插到它们中间，慢慢旋转。观察：亮度从全黑升起，转到约四十五度时最亮。记下最亮时第三片的角度。

第四步：把第三片抽出来，改放到两片的最前面或最后面，再怎么旋转，屏幕始终是黑的。

记录与思考：同一片偏振片，放在中间能“救活”光，放在外面毫无作用。请写下你的解释，尤其回答：中间那片到底对光做了什么？它如果只是“挡掉一部分”，为什么放错位置就完全无效？

如果手边实在凑不齐三片，两片也能完成前四步中的大部分观察；甚至只用一副太阳镜对着屏幕旋转，你就能确认“屏幕光是偏振光”这件事本身——很多人戴了多年偏

振镜，从未发现自己每天都在和一个量子现象打交道。

旧模型遇到麻烦

先用我们已有的最好的经典模型来硬算这笔账。把光当作绳波：抖动方向沿着绳子，栅栏只放行顺着缝隙的分量。第一片竖直栅栏把屏幕光整理成竖直抖动；第二片水平栅栏对竖直抖动“全部咬住”，一滴不放。到现在为止一切正常。麻烦出在第三片：它是斜四十五度的栅栏，按照绳波图像，它只放行斜向分量——可此时光里已经没有任何分量了，竖直抖动被第二片吃得干干净净。一个已经归零的东西，无论再过滤多少次都只能是零。绳波模型斩钉截铁地预言：插入第三片，结果依然全黑。实验说：亮了。模型第一次不及格。

那就投降，改说“第三片不是过滤器，它扭转了抖动方向”？这个说法在经典波动里确实能蒙混过去（斜栅栏放行的斜向分量里含有水平分量）。但把光调到极弱，一颗一颗地发射光子，真正的麻烦才登场。实验事实是：十字交叉的两片之间，每颗光子百分之百被吞掉，从没有一颗到达探测器；插入中间那片之后，却有相当比例的光子完好地出现在屏幕上。请注意这有多离谱：对单颗光子而言，“被吞掉”和“到达”之间没有中间态。第二片栅栏本来判决每颗光子“必死”，第三片的到来却把一部分死刑犯变成了幸存者。过滤器不可能复活已经消失的东西——除非“被第一片整理成竖直偏振”这件事本身，并没有给光子刻上一张不可更改的终身档案，而中间那片做的不只是筛选，它还重新改写了光子的状态。

再看血压那道猜题。袖带充气压迫血管，确实会轻微改变血流，但改变量远小于血压计的分辨率；体温计从舌头吸走一点热量，对体温的影响小到完全可以忽略。整个经典物理学建立在一个近乎不言自明的信念上：测量只是“读出”系统本来就有的属性，仪器造成的打扰想要多小就能做多小，原则上可以趋于零。这个信念在日常生活中战无不胜，于是我们不自觉地把它升级成了关于世界的公理：任何对象在任何时刻都同时拥有确定的位置、速度、偏振方向，测量只是把答案抄出来。量子力学恰恰在这条公理上翻了船。如果光子每时每刻都“本来就有”一个确定的偏振方向，那么第二片读出“水平方向：没有”之后，第三片无论读什么，都不该凭空造出水平分量来。唯一的出路是：承认“抄答案”这幅图景在微观世界失效了，测量本身就是一次真实的物理碰撞，它不只是揭示状态，它还会更换状态。

还有第二处翻船现场，比偏振片更刺眼。第 43 章的双缝实验里，一颗一颗发射的电子在屏幕上织出干涉条纹。现在做个改动：在两条缝旁各放一个探测器，记录每颗电子走了哪条缝——条纹立刻消失，屏幕上只剩两团朴素的小山包。有人会说：是探测器撞了电子，把它撞乱了。但实验可以做得很“温柔”：用极其微弱的光去“瞥”电子的行踪，瞥得越轻，条纹只是变淡而不是消失，瞥的程度和条纹模糊的程度严格同步。决定条纹生死的不是那一撞有多重，而是“哪条路”这份信息是否在这个世界上存在过。哪怕没有任何人去读探测器的记录，只要记录原则上可以被读出来，干涉就死了。信息本身就是

物理作用——这是旧账本无论如何也记不下一笔。

顺带把“一颗一颗来”算成实数，免得它听起来像修辞。一支一毫瓦的红色激光笔，每秒发出约 3×10^{15} 颗光子（每颗红光光子能量约 3×10^{-19} J）。想让平均每秒只剩一颗，得把光衰减十五个数量级。这听起来离谱，但实验室里用衰减片和单光子源天天在做，逐粒子的双缝、逐粒子的偏振实验早已是常规操作。所以上面说的每个“单颗光子的命运”，都不是思想游戏的虚构，而是有收据的实验事实。

发明新概念

既然旧的记账方式破产了，我们像历史上的物理学家一样，把账目重新设计一遍。新账簿只有四栏。

第一栏：可观测量。每次测量都是向系统提一个具体的问题，而且问题由你选定。“你的偏振沿竖直方向吗”是一个问题；“你的偏振沿四十五度方向吗”是另一个问题。它们问的是同一个光子，却不是同一笔账——这一点马上会变得生死攸关。日常生活里我们其实也隐约知道提问方式的重要：问卷里“你支持这项改革吗”和“你能容忍这项改革的代价吗”问的是同一批人，统计结果却可能南辕北辙。但那只是心理与措辞的把戏，换种问法之前，受访者心里的答案并不因此改变。量子世界的“提问”要深刻得多：换一个问题，等于换一组物理上完全不同的相互作用。

第二栏：可能结果。对同一个问题，量子理论只提供一张有限或无穷的备选答案清单。偏振提问的清单很短：通过，或者挡住。清单之外没有“半个通过”这种选项——单颗光子的结局总是整份的，概率只在你重复提问许多次之后才浮出水面。

第三栏：概率。量子态（第 43 章的波函数、振幅）配上玻恩规则，给出清单上每个答案出现的概率：概率等于对应振幅的模的平方。理论对单次实验不作承诺，只承诺大量重复之后的比例。这是实验事实：一百年前人们还不愿意接受它，今天它已被数不尽的实验压成了铁案——对完全相同的制备重复测量，结果出现的频率精确地服从玻恩规则。

第四栏，也是本章真正的主角：状态更新。一旦测量给出了某个答案，系统此后的行为就不再由旧态决定，而由“与该答案相容的新态”决定。光子通过了四十五度偏振片之后，它接下来的所有概率都必须从“四十五度偏振态”重新算起——旧态里“它曾经是竖直偏振”的信息被这次相互作用彻底冲销了。这套“测得什么结果，就把态换成对应的新态”的规则，就是所谓坍缩的全部操作内容。请注意：账簿里没有任何一栏提到“有人看见”。探测器的一次电流脉冲、照相底片上一个变黑的颗粒、空气分子被光子撞了一下后留下的轨迹——只要相互作用在世界上留下了不可抹去的记录，状态更新就发生了。意识在这本账里连脚注都不是。

这套规则听起来很怪，但它有一个你从小就熟悉的近亲：贝叶斯更新。抽屉里有一双袜子，一黑一白，你闭着眼摸出一只，是黑的。那么“剩下那只是白的”这条概率立刻从二分之一跳到了一。你的知识被新证据刷新了——公式结构上，这和量子测量后的状态更新一模一样：拿到结果，删去与结果不相容的可能性，剩下的重新归一。但这个比

喻必须立刻标明边界。它像的地方是：都是“证据来了，重算概率”。它不像的地方有两个。其一，袜子的颜色在你摸它之前就写在袜子上，贝叶斯更新只改变了你的知识，没改变袜子；而光子通过四十五度偏振片后，是系统本身被推进了新状态——之后的一切实验都按新态行事，旧态不存在任何“档案复印件”可供复查。其二，对袜子你可以先问颜色再问质地，顺序无所谓；对量子系统，先问竖直再问水平，和先问水平再问竖直，是两笔不同的账，结果分布都不一样。你的开场实验已经亲手验证了这一点：第三片只有“插在中间”才管用，说明提问的顺序本身是物理的一部分。至于“有没有一张预先写好所有问题答案的总表”——这个问题太重要，也太反直觉，我们要留到第 48 章的贝尔不等式再正式开庭。这里只先备案：量子力学的预言和“存在这样一张总表”的假设，在数学上不能同时成立。

一句话模型

一句话模型

量子测量不是偷看一张早已写好的答案表，而是一次真实的物理相互作用：你选定一个问题，大自然按玻恩规则随机给出答案，并把系统推进与这个答案相容的新状态——此后的全部预言，都必须从这张新答卷重新算起。

这句话像什么？像洗牌：每测一次，牌堆被真正洗过，之前的顺序作废。它不像什么？不像翻牌：牌面不是在翻开之前就固定朝下等着你的。也请注意它“不是”什么：它不是“仪器太粗糙所以测不准”的道歉信，不是“人的意识创造了现实”的许可证，也不是“一切都不确定、科学破产了”的投降书——恰恰相反，它给出的是自然界最精确的概率预言。

数学翻译器

现在把开场实验从头翻译成数字。设屏幕光的偏振方向为 0° 。第 43 章说过，量子态可以按任意一组互相垂直的方向分解，振幅就是分解系数。一个 0° 偏振的光子，相对“ 45° 方向”这组新问题，分解为

$$|0^\circ\rangle = \cos 45^\circ |45^\circ\rangle + \sin 45^\circ |135^\circ\rangle.$$

这条式子回答四个问题。它描述什么：同一个偏振态，用另一组问题来记账时的写法。为什么这样写：偏振方向是按几何角合成的，分解系数就是投影，即余弦和正弦——和第 4 章向量沿斜面分解用的是同一套几何。何时成立：只要是理想偏振片、理想单色偏振光。何时失效：换成会吸收、会散射的真实镜片时，它只是极好的近似。

玻恩规则立刻给出概率：光子通过 45° 片的概率是 $\cos^2 45^\circ = \frac{1}{2}$ 。通过之后，状态更新为 $|45^\circ\rangle$ ——旧账结清。现在第二问来了：这片 45° 偏振的光子遇到 90° 偏振片，同样

分解，通过概率又是 $\cos^2 45^\circ = \frac{1}{2}$ 。两步合起来，一颗屏幕光子连闯三片的概率是

$$P = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

做一遍极限检查：把中间那片抽掉，相当于第二问变成“ 0° 的光子过 90° 片”，概率 $\cos^2 90^\circ = 0$ ，全黑——对。把中间那片转到与第一片平行， $\cos^2 0^\circ = 1$ 乘 $\cos^2 90^\circ = 0$ ，还是全黑——对，因为你的实验里只有斜着才亮。公式在两个极端角度上都通过了盘问，才配得上中间情形的成功。

同一条规则还能直接解释你实验第三步里“慢慢旋转、亮度慢慢变化”的曲线。设入射偏振方向与偏振片放行方向夹角为 θ ，单颗光子的通过概率是 $\cos^2 \theta$ ，于是大量光子的通过率——也就是亮度——正比于 $\cos^2 \theta$ 。这正是波动光学里以实验定律身份流传了两百年的马吕斯定律；在量子账簿里，它不再是单独的经验规律，而是玻恩规则对偏振的直接推论。检查一下三个特殊点： $\theta = 0^\circ$ 全通过， $\theta = 90^\circ$ 全挡住， $\theta = 45^\circ$ 恰过一半——和你的镜片完全一致。一条两百年前的宏观定律被还原成单颗光子的概率规则，这种“旧公式在新模型里找到娘家”的感觉，是物理学里少有的幸福时刻。

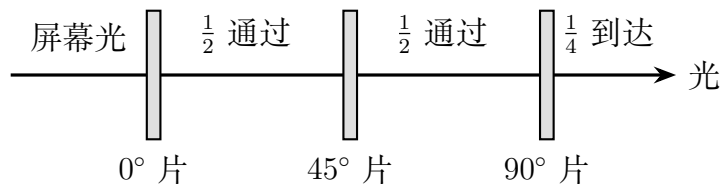


图 45.1: 三片偏振片的量子账本：每一片是一次提问，通过后状态被更新，概率逐级相乘。抽掉中间那片，总概率立刻从 $\frac{1}{4}$ 跌回 0。

【数学桥层】

条件概率与重新归一。状态更新在数学上朴素得近乎乏味：测得某个结果后，把态里与该结果不相容的分量划掉，剩下的部分重新归一化。设某态按两个可能结果写成 $|\psi\rangle = a|\text{通过}\rangle + b|\text{挡住}\rangle$ ，且 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ 。测得“通过”后，新态就是 $|\text{通过}\rangle$ 本身——划掉 b 项， a 项因为自己已经是单位长度，连除法都省了。概率的乘法规则也随之现身：先过 45° 片、再过 90° 片的总概率等于两步概率相乘，这正是条件概率公式 $P(A \text{ 且 } B) = P(A)P(B|A)$ 。量子力学在这里没有发明新的概率论，它发明的是概率从哪里来：不是从你对花色的无知里来，而是从振幅的模平方里来。

不确定关系是宽度的关系。第 44 章说过，一个量子态按位置记账和按动量记账是同一份信息的两种写法，波包压得越窄，动量展开得越宽。把这件事写成不等式，就是海森堡不确定关系

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \hbar \approx 1.05 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}.$$

请务必读准它的主语： Δx 和 Δp 不是某一次测量的误差，而是同一批完全相同地制

备出来的系统，分别测位置和测动量时，结果统计分布的宽度。仪器做得再完美，这两个宽度的乘积也压不到 $\hbar/2$ 以下——窄波包这种“状态本身”就不携带比它更确定的动量信息。这不是工程的限制，是“态”这个概念的内置属性。

来算一笔真账，看看这条规则把世界分成了两半。取一粒直径约十微米的尘埃，质量约 5×10^{-13} kg，假设我们把它的位置确定到 $\Delta x = 10^{-6}$ m（头发丝直径的量级），那么

$$\Delta v \geq \frac{\hbar}{2m \Delta x} \approx \frac{1.05 \times 10^{-34}}{2 \times 5 \times 10^{-13} \times 10^{-6}} \approx 10^{-16} \text{ m/s}.$$

这个速度不确定度小到什么程度？按它走上一一年，累积的偏差不到一颗原子核的直径。尘埃可以同时“有”位置和速度，看不出任何量子痕迹。再看氢原子中的电子：质量 9.1×10^{-31} kg，位置被原子大小限制在 $\Delta x \approx 10^{-10}$ m，于是

$$\Delta v \geq \frac{\hbar}{2m \Delta x} \approx 6 \times 10^5 \text{ m/s},$$

这已经和原子中电子特征速度（约 10^6 m/s）同量级——对电子来说，“它此刻在哪里、正以多大速度往哪走”这个经典问题，根本没有足够好的答案可供测量。同一条不等式，除以悬殊的质量，解释了为什么你我一生的直觉都站在经典那边，也解释了为什么那套直觉不能外推到原子里面去。

【挑战层】

顺序为什么有数学后果。把“问 0° ”“问 45° ”“问 90° ”记为三种测量 A 、 B 、 C 。你的实验展示了 A 、 C 连做（十字交叉）必得“挡住”，而 A 、 B 、 C 顺次做却有 $\frac{1}{4}$ 通过。也就是说， B 插在中间改变了结局：对这组测量，先做谁后做谁不是同一件事。第 46 章会把每种测量翻译成一个算符，那时你会发现“顺序要紧”这件事浓缩成一句代数：两个算符的乘积不满足交换律， $AB \neq BA$ ，而它们的差（对易子）非零的程度，恰好管着不确定关系的下限。不确定性与测量顺序，原来是一枚硬币的两面。

退相干：环境是最勤快的观察者。为什么桌上这粒尘埃从不表演“同时在两处”的叠加？不是因为它大这个抽象属性，而是因为它从不孤单：在普通空气里，它每秒被约 10^{18} 到 10^{20} 个分子撞击，还不断反射、辐射着光子。每一次碰撞都相当于环境对它做了一次“位置测量”，把相位信息撒进无数分子的运动里，再也收不回来。定量估算（约希与策等人的经典结果）表明：一粒十微米的尘埃若被制备成间距一厘米的叠加，其干涉能力在空气中大约 10^{-30} 秒内就消失殆尽——比任何仪器能分辨的时间都短几十个数量级。这就是宏观世界“看起来经典”的动力学原因：不是经典定律接管了，而是环境以不可阻挡的效率持续地“测量”着一切，叠加的相位被稀释成了事实上的经典概率混合。

模型的边界

现在做本章最重要的分层练习：把“坍缩”拆成实验事实、数学模型和物理解释三堆。

实验事实：对相同制备的重复测量服从玻恩规则；某些测量序列的结果依赖顺序；单次结果不可预言、统计分布极其精确；测量需要物理相互作用，无人旁观照样发生（云雾室里的径迹、底片上的颗粒从不需要观众）。这一堆，一百年内没有被任何实验撼动过。

数学模型：用态矢量记账，测量时按玻恩规则取概率、按“划掉不相容分量再归一”更新状态；更一般、更不理想的测量（半透明的探测器、间接读数）有对应的推广语言（POVM），本章只用了其中最理想的投影测量。这套规则何时成立：凡量子力学适用之处，它从未失手。何时可能失效或不够用：它没有回答“为什么这一次得到的是这个结果而不是那个”，也没有说清“相互作用”和“测量”的分界线画在哪里——这就是著名的测量问题，一个真实的、尚未关闭的理论缺口。

物理解释：对同一个数学模型，物理学家讲着好几种不同的故事，实验至今无法区分它们的日常预言，所以任何人把其中一种当成“实验已证实的事实”推销给你，你都有权保持警惕。这里只画一张中立地图。哥本哈根诠释：把坍缩当作获得不可逆记录时的规则更新，量子与经典之间需要一条实用分界线，它好用但拒绝告诉你线画在哪。多世界诠释：干脆删掉坍缩这条规则，只留薛定谔方程，测量使宇宙（包括你）按不同结果分支；“概率在分支里意味着什么”是它的软肋。客观坍缩理论：给方程加上微小的随机自发坍缩项，让大物体自动定域——它不再只是诠释，因为它给出了与标准量子力学略有差别的预言，正被实验一点点挤压。玻姆理论：粒子始终有确定位置，由波函数引导，代价是方程里明目张胆的非局域性；它的预言与标准量子力学相同。QBism：量子态不是世界的属性，而是观测者对自身未来经验的信念度，坍缩就是贝叶斯更新——它把本章的袜子比喻推到极致，同时坦然承认顺序与“无预先答案表”带来的全部后果。五种故事，一台预测机器。区分“共同预言”与“诠释差异”，是阅读一切量子科普时最值钱的防身术。

还有三条边界必须划清。第一，退相干不等于解决问题。退相干漂亮地解释了干涉为何消失、指针为何有确定指向——它把“古怪的叠加”稀释成“看起来古典的各居其一”；但它给出的是一份所有选项仍并列其中的清单，至于“为什么最终落到这其中一个”，它是否算单独给出了答案，至今仍有争议。第二，不确定关系与仪器粗糙无关：再完美的仪器面对的也是同一个下限，因为宽度属于状态本身。第三，坍缩不是超光速开关：对一个粒子的测量更新的是这个粒子的态，至于两个纠缠粒子的情形为什么依然不能用来传信，要等第 48 章细算。

回头解释开场现象

回到那片会“放光”的过滤器，现在每一步都有了正式的账目。屏幕光先被整理成 0° 偏振。第一片太阳镜在“ 90° 问题”上对它提问： 0° 与 90° 恰好是一组互斥答案，通过

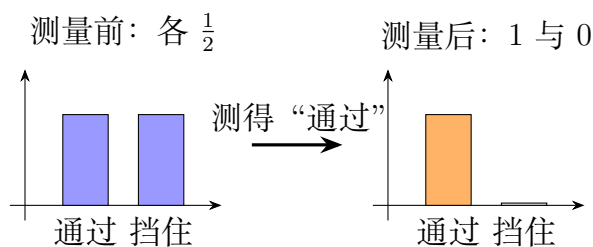


图 45.2: 状态更新: 测得结果后, 不相容的可能性被划掉, 剩下的重新归一。形式上与贝叶斯更新相同, 物理上却是系统本身换了状态。

概率 $\cos^2 90^\circ = 0$ ——每颗光子都被吞下, 屏幕全黑。注意此刻没有任何东西“藏着”一份水平偏振: 账上写得清清楚楚, 这个态对这个问题只有“挡住”一个答案。

插入 45° 片, 等于在两问之间插入了一个新的提问。对“ 45° 吗”这个问题, 0° 态的答案不再确定: 振幅是 $\cos 45^\circ$, 一半光子回答“通过”。关键一步是状态更新: 回答“通过”的光子被这次相互作用推进了 45° 偏振态, 旧档案作废。于是最后一片面对的不再是“必挡”的 0° 光子, 而是对 90° 问题有一半通过率的新光子。总通过率 $\frac{1}{4}$, 屏幕重新亮起。反直觉的核心一句话说完: 我们多加的不是一层滤网, 而是一次改写状态的测量——过滤器没有复活死去的光, 它改变了“死”的定义所依据的账簿。

第三步实验里“放错位置就无效”也立刻清楚了: 把第三片放到两片之外, 提问顺序仍是“ 0° 后直接问 90° ”, 答案照旧是全挡。顺序即物理——这正是挑战盒子里“测量不可交换”的家用版本, 也是第 47 章斯特恩—盖拉赫实验将以更锋利的方式再次上演的故事。

这幅图景还有一个分量极重的工程应用: 量子保密通信。设想双方用偏振光子逐个传送比特, 发送方随机选用两组互不相容的提问方式编码。任何中途截获光子的窃听者都面临死局: 她必须选一个方向提问, 选对的概率只有一半; 一旦选错, 她的测量就把光子推进了错误的新态, 再转发出去也抹不掉痕迹。合法双方事后公开核对一小部分比特, 窃听留下的印记会以约四分之一的错误率赫然显现。这里没有用到任何高深设备, 用的正是本章的规则: 测量必然改写状态, 而改写必然留下统计学脚印。窃听者不是输在仪器不够好, 而是输在自然定律不允许“只读不写”的量子测量。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验: 把猫关进盒子, 把月亮推过双缝

薛定谔当年设计那只著名的猫, 本意不是宣称猫会半死半活, 而是给测量问题拍一张 X 光片: 如果微观叠加可以沿“原子—探测器—毒气—猫”这条链条无限放大, 那么我们岂不得承认宏观世界也有叠加? 本章给了你两层回应。第一层是动力学的: 猫每秒与天文数字的分子、光子相互作用, 退相干把“活且死”的相位信息在无法想象的短时间内冲散, 猫的叠加在实践上等同于“非活即死”的经典清单——没有人能用干

涉仪检验一只猫的两种结局之间的相位。第二层是概念上的：退相干解释了“看起来古典”，却没有规定“为什么是这一个结局”，测量问题在猫的尺度上依然开着一道缝。再极端一点：想让月亮表演双缝干涉吗？原则上只需要保证没有任何东西——没有一个光子、一粒尘埃、一次引力扰动——“记下”月亮走了哪条缝。算一算退相干时间，你会发现宇宙本身就是一台永不停歇的测量仪器。“月亮在没人看时是否仍在那里”之所以是个玩笑，是因为月亮从来不缺“看”它的东西。

- 挑战 1.** 把 90° 的转角切成小步：用四片偏振片依次转 $0^\circ, 30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ ，总通过率是多少？换成 n 片、每片只转 $90^\circ/n$ ，极限是多少？这说明了“过滤器”和“测量”的什么差别？提示：每片通过概率为 $\cos^2 \theta$ ，总概率是连乘； n 很大时 $\cos^2(90^\circ/n) \approx 1 - (90^\circ/n)^2$ 换算成弧度再连乘，想想指数趋近于几。结论出乎意料：足够多次“温柔的提问”几乎不挡光。
- 挑战 2.** 有人宣布发明了“零扰动显微镜”：看一颗电子而不碰它，从而同时精确测定位置和动量，绕开不确定关系。不用任何公式，指出这个方案的致命伤。提示：不确定关系说的是状态本身的宽度，不是扰动；取一大批完全相同制备的电子，一半测位置、一半测动量，两台完美仪器得到的分散度乘积仍有下限。要绕开它，需要的不是更轻的“看”，而是推翻量子态这个概念。
- 挑战 3.** 回到袜子抽屉：摸出黑袜子后“剩下是白的”概率从 $\frac{1}{2}$ 变 1，和光子过片后的状态更新公式一样。请说出至少两条实质差别，并说明哪一条能被实验直接检验。提示：袜子颜色在摸之前就有确定值且顺序无关；量子测量的顺序会改变结果分布——你的三片偏振片就是判决性实验；而“是否存在预先写好一切答案的总表”是第 48 章贝尔不等式的主题。
- 挑战 4.** 量子保密通信里，窃听者为什么不能用“极其轻柔地测一下”来避免暴露？提示：她必须选提问方向，选错的概率是一半；选错就改写了光子的态，转发也无法复原；双方抽样核对时，约四分之一的失配会把她供出来。轻柔不能改变“提问必须选一个方向”这件事。

第四十六章 量子力学的算符与矩阵语言

前面三章给了我们一台完整的预测机器：量子态描述系统（第 43 章），薛定谔方程驱动它随时间变化（第 44 章），测量按玻恩规则吐出概率并把系统推进新态（第 45 章）。但这台机器还有一层我们一直没拆开的包装：量子态到底“是”一个什么数学对象？波函数 $\psi(x)$ 写得再好，也只是同一本书的一种抄本。本章要讲的是这台机器真正的内部语言——向量与矩阵。这不是数学家后来贴上去的装饰品：量子力学的全部怪异之处——测量结果为什么会离散、为什么有些量不能同时确定、为什么提问的顺序会改变答案——翻译进这门语言之后，全都变成中学生也能看懂的算术事实。学完本章，你再看“算符”“本征态”“对易”这些词，应该像看“速度”“加速度”一样亲切。

反常识开场

请先做一个谁都做过的动作：煮汤。先放盐再放糖，和先放糖再放盐，汤的味道没有区别。上班先回邮件再回消息，和反过来，结果也差不多。我们的整个日常经验都在反复确认一条“公理”：两件事情先后做的顺序，通常无所谓。数学也站在我们这边： $3 \times 5 = 5 \times 3$ ，先乘谁后乘谁都一样。

现在拿起你手边这本书，平放在桌上，封面朝上，书脊朝左。做两个动作。动作甲：把书绕左右方向的水平轴向前翻转九十度，让书立起来，封面朝向你。动作乙：把书绕竖直轴逆时针转九十度。先试“先甲后乙”，记下书的最终朝向；把书放回初始姿势，再试“先乙后甲”。

两个结果不一样。第一次，书立在那里，书脊朝下；第二次，书躺倒在桌面上，封面朝向侧面。同样的两个动作，同样的起点，只因为顺序不同，终点就不同。这不是魔术，任何三维物体都这样——可我们活了这么多年，居然很少注意到它。

先别急着说“这只是几何，跟物理有什么关系”。真正的悬念在这里：二十世纪二十年代，海森堡正是在显微镜下审视原子的光谱数据时发现，如果让这些数对得上实验，描述原子的物理量必须遵守一种“顺序不同结果就不同”的乘法。他当时并不认识矩阵，是自己重新发明了一遍矩阵乘法，还为此惴惴不安，觉得物理学闯进了未知领域。一本普通的书早就天天向我们演示这种乘法了，只是没人把这两件事连起来。本章结束时你会看到：书的旋转、偏振片的顺序、位置和动量为什么不能同时测准，全是同一枚硬币的不同面。

先猜一猜

老规矩，先把你的预测写下来。

第一题。日常生活中“顺序无所谓”的操作和“顺序有所谓”的操作，你能不能各举三个例子？先给两个打样：煮汤先放盐还是先放糖，无所谓；穿袜子再穿鞋，和先穿鞋再穿袜子，差别可就大了。然后回答一个更难的问题：这两类操作之间，有没有一条干净的界线？是什么性质决定了一类操作可以随便交换顺序？

第二题。回忆第 45 章的三片偏振片实验：竖直片、水平片、斜四十五度片。把“先竖直再斜放”和“先斜放再竖直”两种顺序摆一摆——对单颗光子来说，这两种顺序的结局一样吗？如果你认为不一样，请回答：改变的到底是“光子被问的问题”，还是“光子本身”？

第三题，也是最尖锐的一题。假设物理量真的遵守“顺序不同结果不同”的乘法，也就是说存在这样的量 A 和 B ： A 先作用、 B 后作用，不等于 B 先作用、 A 后作用。你猜这会对“同时精确知道 A 和 B ”这件事造成什么后果？是毫无影响，还是暗藏杀机？写下你的直觉，读完本章再回来对答案。

动手实验

动手实验：一本书的两次旋转：顺序就是结果

材料：一本平装书（或一部手机），一张桌面。

第一步：把书平放，封面朝上，书脊朝左。这是“初始状态”。

第二步：做动作甲——以书的左右方向为轴，把书向前翻转九十度，让书立起来，封面正对着你。接着做动作乙——以竖直方向为轴，把书逆时针转九十度。记下终点姿势：书立着，书脊朝哪边？封面朝哪边？

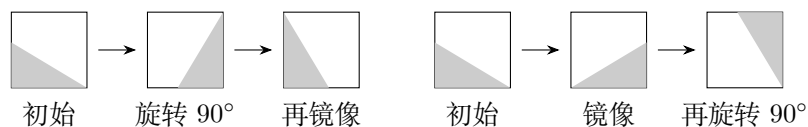
第三步：把书精确放回初始状态（这一步很关键，实验的公平性全靠它）。这次先做动作乙，再做动作甲。记下终点姿势。

第四步：对比两个终点。它们应当明显不同：一个书脊朝下立着，一个侧躺。如果看不出区别，检查你是不是两次都偷偷从同一个朝向起转的。

记录与思考：写下两句话——“甲后接乙”和“乙后接甲”各把书送到了什么姿势。然后回答：差别是谁造成的？是书不一样了吗？是动作变了吗？都不是。唯一的变量是顺序。这说明“旋转”这种东西，天然就不能用普通的数来记录——数从来不关心顺序，旋转关心。

有空的话，再做一个升级版：把其中一个九十度换成一百八十度，或者三个动作连做，你会发现顺序敏感不仅没有消失，反而花样更多。你正在亲手摆弄的东西，数学上叫“三维旋转群”，它和量子力学里自旋的数学结构是近亲——第 47 章我们还会回来走这门亲戚。

二维世界里有同一个现象的简化版，画在纸上就能看：一个不对称的三角形，“先旋转九十度再左右镜像”与“先镜像再旋转”的终点完全不同。



旧模型遇到麻烦

整个经典物理学都建立在一个从来不必明说的记账习惯上：每个物理量就是一个数。位置是三个数，速度是三个数，能量是一个数。数的好处是运算干净：加法交换，乘法交换， $a + b = b + a$ ， $ab = ba$ 。测量也只是“把那个数读出来”，读数的顺序当然无所谓——你先称体重再量身高，和先量身高再称体重，得到的是同一份体检表。

麻烦从两个方向挤过来。

第一个方向就是刚才的实验。旋转是实实在在的物理操作，可是“先做旋转甲再做旋转乙”这件事，用普通的数根本记不了账——数没有顺序概念。十九世纪的数学家为此发明了矩阵：一张数字的表格，作用在向量上；两张表格相乘代表“接连作用”，而这种乘法天然不交换。矩阵不是为量子力学发明的，它是被几何逼出来的。

第二个方向才是物理学的地震。第 45 章里我们已经亲眼看到：对光子先问“竖直方向偏振吗”再问“四十五度方向偏振吗”，与颠倒提问顺序，是两次不同的实验，结局分布都不同。测量顺序进入了物理本身。经典记账法在这里彻底破产：如果每个物理量只是一个预先写好的数，测量只是抄数，那么先抄哪一笔根本不该有区别。唯一的出路是承认：量子系统的“物理量”不是数，而是某种对状态施加的操作——而操作，就像书的旋转一样，可以有顺序敏感性。

还有第三处裂缝，为后来的不确定性埋下伏笔。在经典力学里，位置和动量各自是一个干干净净的数，想知道多少精度都可以，互不干扰。可实验一再表明：把电子的位置限制得越精确，它的动量分布就散得越开。第 43 章的波包已经演示过这一点。如果位置和动量只是两列普通的数，这种此消彼长毫无道理。但如果它们是两个“不可交换的操作”，这一切将自动成为算术推论——这正是本章“数学翻译器”一节要做的事。

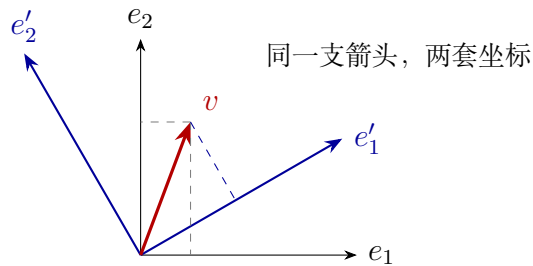
发明新概念

现在像海森堡、薛定谔、狄拉克当年那样，把新账簿一页一页设计出来。我们要发明的概念只有四个，每一个都先给直觉，再给名字。

第一页：状态是向量，但不一定指向空间中的方向。你早就用过这种向量，只是没叫它向量。一张期末成绩单：语文八十五，数学九十二，英语七十八——三个数排成一列，这就是一个“成绩向量”。它不指向东也不指向北，它指向“成绩空间”里的一个位置。再举两个：调色软件里一种颜色由红、绿、蓝三个分量确定，是一个“颜色向量”；你的

月度账单上餐饮、交通、房租各项开支排成一列，是一个“开销向量”；音乐软件里一首歌也可以是一列数——节奏、响度、人声比例、低音强度各占一格，推荐算法“猜你喜欢”干的正是向量之间的加减与比较，你每天在消费的歌单背后就是本章的数学。向量的本质不是“箭头”，而是“一组合格的坐标，遵守合理的加减规则”。这个比喻要立刻标明边界：成绩单向量像量子态的地方是，都用一列数完整描述某种状态；不像的地方有两条——量子态的分量一般是复数，而成绩是实数；更关键的是，测量会改变量子态，而查看成绩单不会改变成绩。量子力学的第一条大举动，就是把“系统此刻是什么状态”的答案写成一个抽象向量，称为**态矢量**。波函数 $\psi(x)$ 只是态矢量在“位置基底”下的坐标写法，就像同一个地点既能写成经纬度、也能写成“钟楼往北三百米”。

第二页：基底是你选定的报数方式。同一个地点，用经纬度报是一对数，用“距钟楼多远、偏东多少度”报是另一对数。地点没变，坐标变了，因为报数的“参照框架”——也就是**基底**——换了。量子态也一样：同一个光子偏振态，可以用“竖直、水平”这对基来报坐标，也可以用“四十五度、一百三十五度”那对基来报。坐标数字不同，态是同一个。这件事在量子力学里威力巨大：所谓“选择测量什么”，数学上就是“选择用哪套基底来展开态矢量”。第 45 章说的“你选定一个问题”，现在有了精确的对应物。



第三页：算符是对状态施加的操作。修图软件是最好的直觉入口。一张照片是一个状态；“旋转九十度”“左右镜像”“调亮”“磨皮”，每一个都是把旧状态变成新状态的操作——这就是**算符**。注意两件小事。第一，算符关心顺序：先旋转九十度再左右镜像，和先镜像再旋转，照片结果不一样——你不妨在手机上试试，这和书的旋转是同一个现象。第二，量子力学要求算符是**线性的**：作用在两个态的叠加之和上，等于分别作用再相加。这个要求对应一个深刻的物理事实——第 43 章的叠加原理：量子态可以像波一样叠加，干涉项一个都不能丢。调亮是线性操作的好榜样（两张照片叠加后再调亮，等于各自调亮再叠加），而“裁剪成正方形”就不是（叠加后的照片和各自裁剪的结果对不上）。这个比喻也要划线：滤镜像算符的地方是“对输入做操作、关心顺序”；不像的地方是，量子算符作用完状态本身仍是确定的，随机性只出现在测量那一步——别把算符和测量混为一谈。

第四页：本征态是操作的“不动方向”。绝大多数操作会改变状态。但每个操作都偏爱一些特殊的状态：作用上去之后，状态的方向纹丝不动，只是整体被拉长、缩短、翻个面，顶多再乘上一个相位。比如“绕竖直轴旋转”这个操作，对一支竖直放置的箭毫无作为——箭就是它自己的本征态，本征值是 1（完全不变）。“左右镜像”对一张本来就左右

对称的照片也只是保持原样。这种“操作的特殊状态”叫**本征态**，被乘上的那个倍数叫**本征值**。为什么量子力学对它念念不忘？因为第 45 章的账簿里写着：测量某个量时，可能出现的确切结果，恰恰是这个量对应算符的本征值；测量后系统落入的新态，恰恰是对应的本征态。原子光谱为什么是一条条离散的亮线，而不是连续彩虹？因为原子能量算符的本征值清单是离散的。离散性不再是谜，它是“操作的不动方向只有有限几个倍数”这条算术事实的物理化身。

把四页账簿合起来，量子力学的核心句就成形了：态是向量，测量量是算符，测量可能结果是本征值，测后状态是本征态。两个算符能不能交换顺序——它们的**对易性质**——决定这两个量能不能同时拥有确定值。

一句话模型

一句话模型

量子力学把“系统的状态”记成一个抽象向量，把“可观测量”记成作用在向量上的操作；每个操作都有自己偏爱的“不动方向”（本征态）和对应的倍数（本征值），测量只能报出这些倍数之一；两个操作若不能交换顺序，对应的两个量就不能同时拥有确定值——量子世界的全部“怪异”，都是这门向量算术的直译。

这个模型像什么？像一本用坐标纸记账的流水账：换一套坐标轴，数字全变，账本身没变。它不像什么？不像一叠写着标准答案的卡片：账上记的不是“系统藏着哪些预先定好的数”，而是“每种操作会把状态推向哪里”。也请再次标明它不是什么：态矢量不是空间里一支真实的箭头，算符不是一台真实机器，它们是对“制备—操作—测量”这一整套实验规程的数学压缩。

数学翻译器

下面把直觉逐条翻译成符号。主线层只需要你会做“表格乘箭头”的算术；更远的推导放在数学桥和挑战层。

翻译一：向量与坐标。选定基底后，一个态写成一列数，例如二分量情形

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

其中 a 、 b 可以是复数，分别叫“沿第一个基矢、第二个基矢的振幅”。第 43 章的规则照旧：测量对应基矢所指的那个结果，概率是振幅模的平方，即 $|a|^2$ 与 $|b|^2$ ，所以合格的态必须满足 $|a|^2 + |b|^2 = 1$ ——概率加起来是一。立刻检查特殊情况：若 $b = 0$ ，态就是第一个基矢本身，测量结果百分之百是第一个——坐标 $(1, 0)$ 与“本征态”恰好是同一回事，自治。

翻译二：算符是数字表格，乘法是“接连作用”。同样二分量的情形，一个算符写成 2×2 的表格

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix},$$

它作用在向量上就是表格乘箭头，规则是“逐行点乘”：结果的上一格是 $pa + qb$ ，下一格是 $ra + sb$ 。两个算符接连作用，对应两张表格相乘；而这种乘法不保证交换， $\hat{A}\hat{B}$ 与 $\hat{B}\hat{A}$ 可以是两张不同的表格。这在数学桥上我们算一个真例子。

翻译三：本征方程。“操作不改变方向，只放大倍数”写成一行：

$$\hat{A}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle,$$

读作：算符 $\hat{A}$ 作用在它自己的本征态 $|\psi\rangle$ 上，等于原态乘上本征值 λ 。用零、一、反转三种特殊情况检查它。若 $\lambda = 1$ ：操作对该态完全透明，如旋转轴上的箭。若 $\lambda = 0$ ：操作把这个态“消灭”成零，例如竖直偏振片遇到水平偏振光——全挡，这正好解释第 45 章十字交叉的两片为何全黑。若 $\lambda = -1$ ：方向反转，对应镜像对称中“反对称”的态，如把左右互换后整体变号的驻波。三种情形都在实验里找得到影子。

翻译四：对易子与不确定性。两个算符顺序之差的度量叫**对易子**：

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}.$$

若它等于零，两个操作可交换，存在一套共同的本征态，两个量能同时有确定值——先测谁后测谁都一样。若它不等于零，麻烦来了。量子力学的地基里埋着一条从实验与理论双向焊死的关系：位置算符 $\hat{x}$ 与动量算符 $\hat{p}$ 满足

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar,$$

其中 $\hbar \approx 1.05 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 是约化普朗克常数， i 是虚数单位。右边不是零——位置和动量永远不可交换。从这一条可以严格推出海森堡不确定关系 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ （推导见挑战层）。请特别注意这条结论的性质：它没有提到任何仪器。不确定关系不是“测量手段太粗糙”的道歉，而是“ $\hat{x}$ 与 $\hat{p}$ 不交换”这条结构事实的影子——哪怕有一台完美仪器，结果也不会变。

翻译五：算一笔真实数量的账。不确定关系在日常世界为什么不露面？代入数字看。一粒质量约 10^{-4} kg 的细尘（花粉颗粒的量级），假设我们把它的位置确定到头发丝量级， $\Delta x \sim 10^{-4} \text{ m}$ ，那么动量不确定度至少约 $\hbar/(2\Delta x) \sim 5 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ ，折合速度不确定度约 $5 \times 10^{-27} \text{ m/s}$ ——以这个速度，尘埃漂移一根头发丝的宽度需要比宇宙年龄还长的时间，完全没有观测后果。换一个极端：把电子限制在原子尺度内， $\Delta x \sim 10^{-10} \text{ m}$ ，电子质量约 $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ，速度不确定度立刻冲到约 $6 \times 10^5 \text{ m/s}$ ，与原子中电子的特征速度同量级——不确定性直接主宰原子的尺寸与稳定性。同一个公式，两个世界，分野全在 $\hbar$ 那小小的 10^{-34} 上。再检查一个极限：若形式上令 $\hbar \rightarrow 0$ ，对易子归零，一切算符恢复交换，量子力学自动退回经典记账——公式的边界行为正确。

翻译六：平均也是一笔算得死的账。单次测量是随机的，但“完全相同的制备重复一万次，结果的平均值是多少”却是理论能精确预言的，这个平均值叫**期望值**：把本征值清单上的每个数按它的概率加权求和。这和掷骰子平均得 3.5 是同一套算术，只是骰子的清单是 1 到 6，量子系统的清单是算符的本征值。立刻做特殊检查：若系统的态恰好是某本征态，对应结果的概率是 1、其余全是 0，加权和就退化为那一个本征值——确定的态，期望值就是它自己，涨落为零；这正是“本征态对应确定测量结果”的另一种说法，账目自洽。期望值不是单次测量会报出的数——骰子永远掷不出 3.5——它是大量重复的集体性质，这一点和第 45 章“理论只承诺比例”的立场完全一致。

【数学桥层】

一个真的能算完的例子。取两张 2×2 表格：

$$\hat{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{Z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

按“逐行点乘”的规则亲手算两笔（值得花五分钟）：

$$\hat{X}\hat{Z} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{Z}\hat{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

两者恰好差一个负号： $\hat{X}\hat{Z} = -\hat{Z}\hat{X}$ ，对易子 $[\hat{X}, \hat{Z}] = 2\hat{X}\hat{Z} \neq 0$ 。顺序在这里不仅“有关系”，而且是反着号的关系。再求 $\hat{Z}$ 的本征态：设 $\hat{Z} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ ，逐行写出 $a = \lambda a$ 、 $-b = \lambda b$ ，只有两条出路—— $b = 0, \lambda = 1$ 或 $a = 0, \lambda = -1$ 。也就是说 $\hat{Z}$ 的本征态正是两个基矢 $(1, 0)$ 与 $(0, 1)$ ，本征值 $+1$ 与 -1 。同理可求 $\hat{X}$ 的本征态是 $(1, 1)/\sqrt{2}$ 与 $(1, -1)/\sqrt{2}$ ——用 $\hat{Z}$ 的基底报数，它们是两个基矢的等权叠加。于是“ $\hat{X}$ 有确定值的态，对 $\hat{Z}$ 而言是两个结果各半概率”——不可交换与“不能同时确定”在纸上直接见了面。这两张表格不是玩具：它们就是著名的泡利矩阵中的两张，第 47 章讲自旋时它们会作为主角登场。

【挑战层】

从对易关系到不确定关系，再到无穷维的暗礁。对任意两个算符与任意态，定义均方偏差 ΔA 、 ΔB ，用施瓦茨不等式作用于向量 $(\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)|\psi\rangle$ 与 $(\hat{B} - \langle \hat{B} \rangle)|\psi\rangle$ ，可推出普遍不等式

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |[\hat{A}, \hat{B}]|.$$

代入 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ ，右边给出 $\hbar/2$ ，海森堡关系到手——它是一条纯粹的向量几何定理，与仪器无关。另一个暗礁：位置、动量这类算符生活在无穷维空间里，本征值构成连续谱，“本征态”不再是普通向量而是分布（狄拉克 δ ），于是 $\hat{x}$ 与 $\hat{p}$ 的定义域不能覆

盖整个空间， $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 严格说只在公共定义域上成立。本章所有结论在物理上不受影响，但“每个对称算符都有好本征态”这类天真断言在无穷维需要修补——这是泛函分析的地界，留给你将来的某本书。

模型的边界

每一套漂亮的语言都有自己的护城河与沼泽，算符语言也不例外。

边界一：哈密顿算符不自动等于“总能量”。第 44 章里，薛定谔方程 $i\hbar \partial_t |\psi\rangle = \hat{H} |\psi\rangle$ 用哈密顿算符 $\hat{H}$ 生成时间演化。在许多常见情形——封闭系统、约束力不做功、势能不显含时间—— $\hat{H}$ 的本征值正好就是系统的总能量，于是“能量算符”这个叫法深入人心。但这不是定义，是有条件的结论。系统在随时间变化的外部装置中（比如被一台按程序调制的磁场驱动）， $\hat{H}$ 可以显含时间，本征值不再对应一个守恒的“总能量”；在磁场中的带电粒子那里，出现在 $\hat{H}$ 里的是正则动量而不是机械动量，“动能加势能”的朴素读法也会失灵。准确的说法是：量子力学是以哈密顿算符生成演化的理论。有些流行读物讲的“哈密顿量子力学”并不是独立于薛定谔、海森堡表述之外的第三套理论，它只是强调“演化由 $\hat{H}$ 生成”这一共同的骨架。

边界二：薛定谔绘景与海森堡绘景是同一场电影的两种放映机。薛定谔绘景让态矢量随时间转、算符静止；海森堡绘景反过来，把全部时间演化塞进算符，态一动不动。两者的全部可观测预言逐条相同——期望值、概率、能谱，没有一项实验能区分它们。这就像描述钟摆：你可以盯着一个摆动的小球记录它的位置随时间变化（态在动），也可以让小球保持“初始标签”不动、让“此刻位置”这把尺子随时间变形（算符在动）。电影是同一部。哪种绘景顺手就用哪种：算能谱常用前者，找守恒量、做微扰常用后者——后者里藏着一个一眼可见的漂亮结论：一个算符若与哈密顿算符对易，它就不随时间变化，于是“守恒量”翻译成新语言就是“与 $\hat{H}$ 对易的量”，能量、动量、角动量守恒在同一条规则下站成了一排。把两种绘景当成“两种量子力学”是初学时常见的误会。

边界三：矩阵力学与波动力学是同一理论的两张坐标。海森堡的矩阵、薛定谔的波函数，看似两门手艺，薛定谔本人于 1926 年证明了它们数学等价：波函数 $\psi(x)$ 无非是态矢量在位置基底下的坐标，微分算符 $-i\hbar \partial_x$ 无非是动量算符在同一基底下的长相。选基底如选地图投影，改变不了地球。

边界四：算符语言不替你选诠释。本征值清单、对易关系、演化方程，都是各家诠释（第 45 章末尾的那张中立地图）共同承认的硬核。但“测量瞬间态如何更新”在方程里仍是一条外加规则，退相干能解释经典表象如何浮现，却是否单独解决了测量问题仍有争议。学会矩阵语言，你拿到的是各家争论的共同赛场，而不是裁判的哨子。

边界五：别把复数当玄学。态分量是复数，可一切可观测的预言——概率、期望值、本征值——都是实数（这正是“可观测量对应厄米算符”的算术内容）。复数在这里的角色更像交流电计算里的相量：中间步骤用相位记账，最后报数时取实的结果。

回头解释开场现象

现在回到桌上那本书。两次旋转顺序不同、终点不同，这个看似琐碎的现象，在本章语言里获得了一个精确的身份：三维旋转操作对应一组不可交换的算符（数学上它们是转动群的生成元），“先甲后乙”与“先乙后甲”对应两张不同的矩阵乘积。你的书从始至终在演示矩阵乘法，只是没人给你发那张乘法表。

再往下挖一层。量子力学并没有“发明”顺序敏感，它只是在微观世界里撞见了同一结构，并且撞得更深。对普通的数， $AB - BA = 0$ ；对书的旋转， $AB - BA$ 是一个小角度旋转；对位置与动量， $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ ，一个虽然微小却永远不为零的常数。三条语句排在一起，一条清晰的世界观浮现出来：自然界的基本对象不是“带着数值的标签”，而是“彼此作用的操作”；数只是操作在特殊情况下（可交换时）退化成的影子。经典物理学之所以几百年没发现这一点，纯粹因为 $\hbar$ 太小——第“数学翻译器”一节那笔尘埃的账就是证明：在宏观尺度上，不可交换性被压缩到小数点后二十多位，粗看一切交换，细看全是矩阵。

至于第二道猜题——偏振片顺序——现在也是算术：偏振沿不同方向的投影算符彼此不可交换，交换两个投影等于交换两次测量，也就等于换了一个实验。第三道猜题的答案你已经亲手在数学桥里算出来了：不可交换的算符没有共同的全部本征态，一个量的确定态在另一个量看来必然是若干结果的叠加——“不能同时精确知道”不是实验技术宣言，是 2×2 表格的乘法性质。

这套语言的力量远不止解释旧现象。它已经是工程图纸：量子计算机的每一个量子比特就是一个二分量态矢量，每一个逻辑门就是一张酉矩阵—— X 门实现“翻转”， H 门把确定态变成等权叠加，整块量子芯片就是一本巨大的矩阵乘法练习册；核磁共振与医学磁共振成像的整套脉冲序列设计，全部用自旋算符与它们的指数演化写成；原子和分子的能级计算，本质就是求一个巨大矩阵的本征值清单。向量与矩阵从描述语言变成了生产工具。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：如果 $\hbar$ 大三十五亿亿亿倍

对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 里， $\hbar$ 的日常渺小是经典世界存在的全部理由。做一个极端尺度的思想实验：设想某个平行宇宙里 $\hbar$ 不是 $10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，而是约 $1 \text{ J} \cdot \text{s}$ 。那么对一只 0.1 kg 的苹果，把位置确定到一厘米，速度不确定度至少是几米每秒——你“看清”苹果放在哪儿的那一刻，它就糊成了一片速度的云雾；想拍清楚苹果飞得多快，它又在桌上摊开成一摊位置的迷雾。再往下想：这台宇宙里还能有“轨道”吗？行星绕着恒星，既要有确定的位置（在轨道某处）又要有确定的动量（沿轨道切向）——两个要求在那个宇宙里互相封杀，开普勒椭圆根本画不出来，取而代之的是一团弥散的“行星云”。我们的宇宙之所以有桌子、轨道和天气预报，不是因为我们幸运，而是因为

$\hbar$ 恰好小到让 $[\hat{x}, \hat{p}]$ 在宏观尺度上约等于零。常数的大小，决定了什么种类的世界能够存在。

- 挑战 1. 共同本征态的存在性。**算符 $\hat{A}$ 的本征态是“沿 x 轴的箭”，算符 $\hat{B}$ 的本征态是“沿四十五度方向的箭”。假设 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 可以交换。试论证：它们至少存在一套共同的本征态基底。反过来，若两者的本征方向处处对不上，你能对 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 下什么结论？（思路提示：取 $\hat{A}$ 的一个本征态 $|a\rangle$ ，考察 $\hat{A}(\hat{B}|a\rangle)$ ，利用交换性把 $\hat{A}$ 换到最前面；再想“对不上”意味着什么。）
- 挑战 2. 顺序的代价。**一个光子先通过竖直偏振片，再遇到“沿四十五度方向提问”的装置；另一个一模一样的光子，顺序对调。已知竖直偏振态用四十五度基底展开是等权叠加。试比较两个光子最终“通过四十五度检验”的概率，并说明：交换顺序之所以改变了结局，究竟改了哪一步？（思路提示：概率只在“用新基底报数”那一步出现；注意第一次测量后态已经更新，第 45 章的账簿要翻出来用。）
- 挑战 3. 两个“纯读取”的操作为什么不交换。**直觉说：测量身高和测量体重互不影响，所以“先测 A 再测 B ”与顺序无关应该普遍成立。请用本章语言指出这个推理暗含了什么假设，并举一个反例说明该假设在量子层面的具体死法。（思路提示：暗含的假设是“所有算符共享同一套本征态且测量不改态”；回想数学桥里 $\hat{X}$ 的本征态在 $\hat{Z}$ 基底下的长相。）
- 挑战 4. 两种放映机。**一个态在薛定谔绘景里随时间旋转，在海森堡绘景里静止。若有人声称“海森堡绘景里系统不演化，所以是错的”，请反驳他，并说明哪种实验数据可以——以及不可以——仲裁两种绘景之争。（思路提示：可观测的只有期望值与概率；检查两者在两种绘景下的表达式，注意“谁动”只是记账方式。）

本章把量子力学从“波的故事”升级成了“向量与操作的故事”。下一站是一个躲不掉的考验：自旋。它是最纯粹的二分量系统，泡利矩阵是它的母语，而你刚刚学会的所有算术——基底、本征值、不可交换——都将在那里得到一次不容讨价还价的实战检验。

第四十七章 自旋：没有经典对应物的角动量

前面几章一直在给量子世界立新规矩：状态用振幅记账（第 43 章），两次测量之间按薛定谔方程演化（第 44 章），测量是一次会改写状态的真实相互作用（第 45 章），而这些账目可以整齐地写成向量和矩阵（第 46 章）。本章要请出量子力学里最出名、也最被误解的一个角色：自旋。它是一种角动量，却不对应任何东西的转动；它只有两种测量结果，却撑起了磁铁的磁性、医院的磁共振成像和量子计算机的比特。学完本章，你应该能亲手解释一块冰箱磁铁为什么吸得住铁钉，也能说清楚为什么任何“电子是一颗自转小球”的图画都注定要失败。

反常识开场

花几块钱网购一块钕磁铁（俗称强磁，冰箱贴、耳机、手机扬声器里都有），把它靠近一串回形针：它能隔着空气把第一枚回形针拽过来，第一枚又拽起第二枚，像拎起一条铁链子。现在换一块同样大小的铜块或者铝块，无论怎么凑近，回形针纹丝不动。

这件事你从小看到大，习惯了，但请认真问一句：凭什么？铜和铁都由原子构成，原子核外都拖着一群带负电的电子。第 33 章讲过，运动的电荷产生磁场——电子在原子核里时刻处于运动状态，按理说每个原子都该是个小磁体，铜块里的电子并不比铁块里的懒。那为什么一个磁、一个不磁？磁性到底藏在哪里？

再往下问一层，事情更怪。把条形磁铁从中间锯开，你不会得到“一个北极块”和一个“南极块”，而是两块完整的小磁铁，各自带南北两极。再锯，还是如此。磁性似乎长在每个原子的骨子里，可原子又是电中性的。一条合理的猜测是：每个电子本身就是一枚微型磁针。这个猜测是对的——但紧接着的下一个猜测，“那它一定是一颗在自转的带电小球”，将把我们带进一整章的麻烦。磁性这条线，最终会牵出一种你在经典力学里从未见过的角动量：它不转，却真实存在；它让银原子束在磁铁里劈成两半；它此刻正在你身体里的每个氢原子核上，等待一台磁共振仪来点名。

先猜一猜

老规矩，先把你的直觉写在纸上，越具体越好。

第一题。假设电子真的是一颗带电的小球，绕着过球心的轴自转，就像一颗微型地球。带电物质转起来形成环形电流，环形电流产生磁矩——这幅图像解释磁性似乎天经地义。你猜：要转出实验测得的电子磁性，这颗小球的表面线速度大概是多少？是每秒几米（像陀螺），每秒几千米（像炮弹），还是每秒几万千米（接近光速）？请先写下一个数，稍后我们会真的算它。

第二题。把一束银原子加热蒸发出来，让它们通过一对磁极——磁极做成一尖一平的形状，使磁场沿竖直方向不均匀地变化。原子如果带磁矩，就会被不均匀的磁场推拉：小磁针“北极朝上”的被推向一边，“南极朝上”的被推向另一边。你猜屏幕上会留下什么痕迹？(a) 一条连续展宽的竖直带子，因为原子的磁针朝向应该什么角度都有；(b) 上下两个分离的斑点；(c) 一个斑点，因为原子太小根本推不动。写下你的选择和理由。

第三题。假设实验给出了 (b)，两个斑点。现在把“被推到上方”的那群原子单独挑出来，再让它们通过一台**同样朝向**的磁极装置，你猜它们还会分开吗？然后把装置原地转九十度，让磁场沿水平方向变化，这群“上方原子”会怎样？最后，把转过的装置再转回来，重新测一次竖直方向，结果还和第一次筛选之后一样吗？这一串问题听起来繁琐，但它们的答案正是本章最锋利的那把刀。

动手实验

自旋本身无法在家里看到——这需要真空、高温炉和精密磁铁。但本章要和一种经典角动量反复对照，所以请先把“普通的转动”看个真切，知道我们要告别的是什麼。

动手实验：转椅与指南针：先认清经典的角动量和磁针

材料：一把能顺畅旋转的办公椅（或圆凳），两个灌满水的矿泉水瓶当哑铃；外加一枚指南针（手机的指南针应用也可以，但要远离磁铁校准）。

第一步：坐在转椅上，双臂平举，两手各握一个水瓶。让同伴轻轻推你转起来，然后双脚离地。把双臂猛地收拢到胸前——转速明显变快；再张开，转速变慢。这就是角动量守恒：转动惯量变小，角速度必须变大来补偿。花样滑冰运动员收臂加速，用的全是这一条。

第二步：在旋转中注意一件事——角动量是有方向的（沿转轴）。试着在旋转时把整个身体连同椅子倾斜（小心扶稳），你会感到椅子轴“不愿意”歪，有股劲在抵抗。方向是角动量的核心属性，不只是转多快，还有“绕哪根轴、朝哪边转”。

第三步：把指南针放在桌上，记下它指向。拿钕磁铁从不同方位靠近：磁针转动，最终停在顺着磁铁磁场方向的姿态；把磁铁掉头，磁针也跟着掉头。磁针在磁场里像一个总想把自家电磁矩对准外场方向的罗盘。注意：磁针的指向是**连续可调**的——你把外场转到任意角度，它就跟到任意角度，中间没有任何被跳过的方向。

记录与思考：写下两条结论。其一，经典角动量的大小和方向都可以连续变化，你想让它多快、朝哪都行。其二，磁针在外磁场中可以稳定地指向任何方向。请记住这两

条——它们是“旧模型”的全部本钱，本章稍后要证明：微观世界里的那种角动量，这两条一条都不满足。

如果找不到转椅，单做第三步也有收获：用两块磁铁互相靠近，感受“只有两个取向彼此最舒服”（同向排列相吸、首尾相接），但任何中间角度也都允许存在——只是需要你的手一直拧着。连续的取向，连续的力矩，这就是经典磁针。

旧模型遇到麻烦

现在来算那道你猜过的题：电子如果是一颗自转的带电小球，它要转多快？

实验测得电子携带的角动量大小是 $\hbar/2$ ，其中 $\hbar \approx 1.05 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，所以电子的“自转角动量”约为 $5.3 \times 10^{-35} \text{ J} \cdot \text{s}$ 。经典力学里，一个转动物体的角动量大致等于质量乘以半径再乘以表面线速度（差一个与形状有关、数量级为一的系数）。电子的质量是 $9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ 。电子的半径取多少？如果电子有内部结构，高能对撞实验早该看到端倪，但直到目前最深的探测，电子仍然表现得像一个点，其半径上限远小于 10^{-18} m 。我们故意放宽，取经典电子半径 $r \approx 2.8 \times 10^{-15} \text{ m}$ ——这是按经典电磁图像能给电子安上的最大块的“身材”。于是

$$v = \frac{L}{mr} \approx \frac{5.3 \times 10^{-35}}{9.1 \times 10^{-31} \times 2.8 \times 10^{-15}} \approx 2 \times 10^{10} \text{ m/s}.$$

光速是 $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。也就是说，哪怕把电子的身材放到最宽，它表面的“转动速度”也要达到光速的六七十倍；如果采用实验给出的半径上限，这个数还要再膨胀上千倍。狭义相对论（第 38 章）严禁任何物质运动超过光速。结论很硬：电子的角动量不可能来自任何“自转”。这不是技术细节上的小出入，而是六七十倍起步的、原则性的破产。顺便检查这个估算的方向：把半径取得越小，所需速度越大，麻烦越严重——所以“也许电子其实更小”救不了这个模型，只会让它死得更透。

第二个麻烦来自那束银原子。1922 年，斯特恩和盖拉赫真的做了第二题里的实验：银原子从加热炉里出来，经过狭缝整成细束，穿过一尖一平的磁极之间那段不均匀的磁场，打到玻璃屏上。先想清楚经典预言：原子的磁针（如果每个原子是一枚小磁针的话）从火炉里出来时朝向应该完全随机，上下左右什么角度都有。不均匀的磁场对磁针的推力正比于磁矩沿磁场方向的分量，朝向随机的磁针，分量也连续地随机分布，于是屏上的斑点应该被连续地涂抹开来，形成一条竖直的带子——最上端是磁针完全顺场的原子，最下端是完全逆场的，中间密密麻麻排满各种斜着的。这就是经典的、也是几乎所有物理学家当年的预期。

实验结果：玻璃屏上是两个分离的斑点，一上一下，中间干干净净，什么都没有。没有带子，没有过渡，仿佛自然界只允许这枚磁针有两种朝向。你猜对了吗？当年连斯特恩和盖拉赫自己都被这个结果惊到——后来人们查明，银原子的磁性几乎全部来自它最外层那颗孤独的电子，所以屏上的劈裂实际上是电子磁矩、也就是电子自旋的劈裂。

第三个麻烦更阴险，就是第三题那串追问。把上方斑点的原子挑出来（用挡板把下方那束挡住），送进第二台同方向的装置：它们**全部**再次向上偏，不再分裂。看来第一次筛选确实挑出了一种确定的属性，叫它“上”——到此为止还很经典，像用筛子筛出了大颗的豆子，再过同样的筛子当然还是大颗。接下来把第二台装置转九十度，让磁场沿水平方向不均匀：这束“上”原子**又劈成了两束**，左一半右一半。也还不算太离奇——磁针嘛，换个方向测，竖直的磁针对水平分量确实可正可负。真正的惊雷在最后一步：把“左”这一束挑出来，送入第三台转回竖直方向的装置。按照一切经典经验，这束原子的祖辈明明被认证过是“上”原子，竖直属性从未被任何人改动过，第三台装置应该全部给出“上”。实验结果：**一半上，一半下**。那次水平测量不像是“读出”了一个既有的水平属性，倒像是把竖直方向的档案**销毁重写了**。筛豆子模型死无全尸——筛过的大豆绝不会因为被称了一次重量就变出一半小豆子来。

这幅“测量之间互相擦掉对方结果”的图景，你在第 45 章的三片偏振片实验里已经见过一次：竖直偏振的光子通过四十五度偏振片后，水平分量被重新“造”了出来。银原子束的分裂与重组，是同一套量子逻辑在角动量上的重演。这不是巧合，这是在提示：我们面对的不是某个实验装置的怪癖，而是“状态”这个概念本身的新规则。

发明新概念

账目烂掉了，就重新设计账簿。我们一步步来，每一步都只做实验逼我们做的事。

第一步，给那种劈不开的角动量起名字。电子携带一份内禀的角动量，大小固定为 $\hbar/2$ ，与它的位置、速度、是否束缚在原子中全部无关——它就是电子身份的一部分，像质量和电荷一样。我们叫它**自旋**。请注意这个名字是个历史事故：它暗示转动，而我们刚刚证明了它不能是转动。物理学家也曾想把电子换成更大的复合球来挽救图像，全部失败；今天最深刻的理论（第 49 章的狄拉克方程）显示，自旋是把量子力学和狭义相对论缝在一起时**自动掉出来**的东西，根本不是谁在里面旋转。所以请把“自旋”当作一个专名来用，就像“鲸鱼”不是鱼，自旋也不是旋。

第二步，承认它的测量结果少得反常。沿任意选定的方向去测电子自旋，结果只有两种：沿该方向“向上”（记作 $+\hbar/2$ ）或“向下”（记作 $-\hbar/2$ ）。注意这个“任意”有多蛮横：你选竖直方向测，只有上、下；改选水平方向测，还是只有左、右两个结果；斜着四十三度测，依然只有两个结果。经典的磁针可以有连续的分量——与磁场夹角三十度时，沿场分量就是总磁矩乘以 $\cos 30^\circ$ ——电子的自旋却像一枚只有两面、却能沿任何轴抛掷的硬币。这就是为什么我们称电子为**二能级系统**：就一个方向的提问而言，它的全部状态空间只有两格。这个“两格”的系统还有一个更现代的名字：**量子比特**。经典比特只能站在 0 或 1 上；量子比特的状态可以是这两个基态的任意叠加——这正是一部分量子计算机（第 48 章会再谈）的物理地基。

第三步，规定状态之间如何换算。第 45 章的偏振已经教会我们规则：选定一个方向，就有了“上”“下”两个基态；对另一个方向提问时，把旧状态按新方向的两个基态展开，

展开系数的模平方给出两个结果的概率，测量之后状态更新为对应的新基态。自旋完全照此办理。于是一切怪异自动归位：第一次竖直测量把原子制备成“竖直上”态；水平装置问的是一个新问题，“竖直上”态相对水平方向展开成“左”“右”各占一半，所以第二台装置劈成两束；测得“左”的原子此刻处于“水平左”态，这个态相对竖直方向又是上、下各半——第三台装置给出一半上一半下。连锁测量里“前一次的档案被后一次销毁”，不是装置的粗鲁，而是二能级系统状态几何的直接推论。

第四步，把自旋和磁性焊在一起。电子的自旋带着一个磁矩，大小约为一个玻尔磁子 $\mu_B \approx 9.3 \times 10^{-24} \text{ J/T}$ ，方向与自旋绑定（电子带负电，所以磁矩与自旋方向相反，这个细节只影响符号，不影响本章任何结论）。银原子束在磁场里受力，本质就是这份磁矩在不均匀磁场里被推拉：磁矩顺场的原子被拉向磁场强的一侧，逆场的被推向弱的一侧，于是两个斑点对应磁矩——也就是自旋——的两种取向。自此，磁铁的磁性、磁共振成像的信号、磁盘的存储，全部可以追溯到这个没有经典对应物的小小角动量。

值得立刻给一个比喻，再立刻给它拴上缰绳。自旋像什么？像一枚硬币：抛一次只有正反两面，你可以换不同的姿势抛（沿不同的轴测），但每一抛仍然只有正反两个结果。它不像什么？不像的地方恰恰是硬币的全部常识：硬币抛之前，正反已经写在硬币的朝向上，测量只是抄答案；而电子在被问到某个方向之前，并不携带着沿该方向的确定答案——第 45 章的教训在这里原样生效，而且第 48 章的贝尔实验将证明，连“答案预先写好、只是没读”这种隐变量式补救在数学上都走不通。还要声明一条：说电子“像磁针”，指的仅仅是它的磁矩在外场中有两种投影结果；它不像真实磁针的地方在于，真实磁针的磁矩来自电荷的宏观环流、取向连续，电子的磁矩却是内禀属性、测量结果离散。

一句话模型

一句话模型

自旋是粒子与生俱来的一份角动量：它不来自任何转动，大小永远固定（电子为 $\hbar/2$ ），沿任何方向测量都只有“顺”“逆”两种结果；换方向测量就是换一组新问题，旧方向的答案随之作废——而这份小小的角动量绑着磁矩，是世间一切磁性与磁共振的总开关。

这句话像什么？像户口：自旋是电子一出生就登记在册的属性，不依赖它后来经历了什么。它不像什么？不像体检报告：体检指标会因你的活动而改变，而 $\hbar/2$ 这个值对全宇宙每一颗电子分毫不差——你能“转动”的只是提问的方向。再补一条“它不是”：自旋不是电子还没学会的经典角动量的迷你版；恰恰相反，你手上陀螺的角动量，才是亿万个自旋与轨道运动叠加之后的宏观近似。

数学翻译器

先给二能级系统一套记号。选定一个方向（叫它 z 方向），把两个基态写成 $|\uparrow_z\rangle$ 和 $|\downarrow_z\rangle$ 。一个沿与 z 轴夹角 θ 方向“向上”的自旋态，按 z 方向展开为

$$|\uparrow_\theta\rangle = \cos\frac{\theta}{2} |\uparrow_z\rangle + \sin\frac{\theta}{2} |\downarrow_z\rangle.$$

按老规矩问四个问题。它描述什么：同一个自旋状态，用另一组测量基来记账。为什么这样写：系数必须满足模平方和为一（概率总归一），且要保证 $\theta = 0$ 时纯上、 $\theta = 180^\circ$ 时纯下——半角形式是自旋特有的记账方式，来源超出了主线，挑战层盒子会给一个入口。何时成立：理想、无相互作用的单次投影测量。何时失效：真实装置有退磁、有退相干、有探测器效率，它只是这些效应都被压低后的极限。

玻恩规则立刻给出本章最核心的一个数：一束“ θ 方向上”的原子，通过沿 z 方向的斯特恩—盖拉赫装置时，出现在上方通道的概率是

$$P_\uparrow = \cos^2\frac{\theta}{2}.$$

立刻用特殊情况盘问它。 $\theta = 0$: $\cos^2 0 = 1$ ，全部向上——对，同一台装置同方向复测不该分裂。 $\theta = 180^\circ$: $\cos^2 90^\circ = 0$ ，全部向下——对，方向完全反转，结果完全反转。 $\theta = 90^\circ$: $\cos^2 45^\circ = \frac{1}{2}$ ，水平态在竖直装置里劈成两半——这正是连锁实验第二台装置看到的一比一。注意一个细节：自旋的概率里是**半角**，而第 45 章偏振光子里是 $\cos^2 \theta$ 的整角。这个“二分之一”是自旋独有的胎记，它在挑战层会酿成一件著名的事：自旋态转 360° 不回到原样。

再看期望值。对大量相同的 θ 态原子测 z 方向自旋，平均结果（以 $\hbar/2$ 为单位）是

$$\langle S_z \rangle = \frac{\hbar}{2} \cos^2\frac{\theta}{2} - \frac{\hbar}{2} \sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{\hbar}{2} \cos\theta.$$

检查两端： $\theta = 0$ 时平均就是 $+\hbar/2$ ， $\theta = 180^\circ$ 时是 $-\hbar/2$ ， $\theta = 90^\circ$ 时平均为零——单次结果从来只有 $\pm\hbar/2$ ，“ $\cos\theta$ ”那个连续值只活在**大量重复的平均**里。请把这条刻进脑子：微观上离散，宏观平均上连续；你在转椅实验里摸到的那个连续可调的角动量世界，就是这样从离散的底层平均出来的。

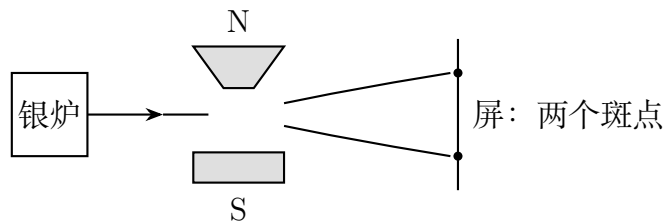


图 47.1: 斯特恩—盖拉赫装置示意。不均匀磁场（尖极 N、平极 S）把银原子束按自旋取向劈成两束，屏上只有两个分离斑点，而不是经典预言的连续带。

现在把磁矩算成真实数字，看看那两个斑点需要多大的力气。设磁场沿竖直方向的不均匀程度（梯度）为每米变化 10 T，这是当年装置容易达到的量级。磁矩为 μ_B 的原子在不均匀磁场中受的力约为 $F = \mu_B \times (\text{梯度}) \approx 9.3 \times 10^{-24} \times 10 \approx 9 \times 10^{-23}$ N。银原子质量约 1.8×10^{-25} kg，于是加速度 $a = F/m \approx 500 \text{ m/s}^2$ ——是重力加速度的五十倍。原子以每秒几百米的热速度飞过约 0.1 m 长的磁极区，用时约 2×10^{-4} s，横向偏移 $\frac{1}{2}at^2 \approx 10^{-5}$ m，即十微米量级，两束分开几十微米。当年玻璃屏上那两个肉眼可辨的小斑点，背后就是这么一笔账：十的负二十三次方牛顿的力，推在十的负二十五次方千克的原子上，积少成多，在宏观世界里盖了章。

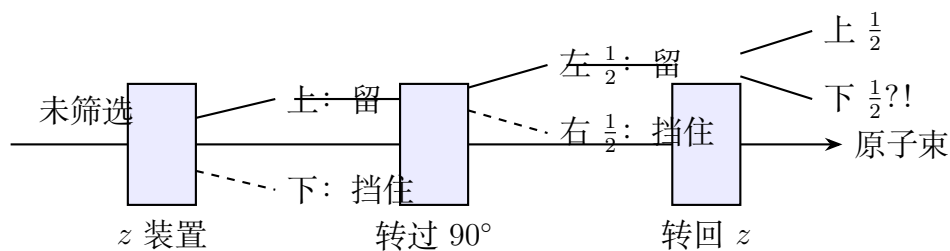


图 47.2: 三台斯特恩—盖拉赫装置串联。第一次筛出的“上”原子，被水平方向测量“洗”过之后，再次测量竖直方向竟重新出现一半“下”——前次筛选的档案被后次测量销毁。

【数学桥层】

泡利矩阵：二能级系统的全部代数。把 $|\uparrow_z\rangle$ 和 $|\downarrow_z\rangle$ 写成二维列向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，沿三个方向测自旋（以 $\hbar/2$ 为单位）对应三个矩阵

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

几何直觉这样建立： σ_z 的本征向量正是两个基向量，本征值 ± 1 ——沿 z 测，结果非上即下，矩阵对角。 σ_x 的本征向量是 $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix}$ ，即“上”“下”的等权叠加——所以 z 态用 x 装置测，五五开；把上式反过来， x 本征态用 z 装置测同样五五开。矩阵之间不对易： $\sigma_x\sigma_z \neq \sigma_z\sigma_x$ ，差值正比于 σ_y 。第 46 章说过，不对易就是“测量顺序会改变账”，连锁实验里那次“档案销毁”，在代数上就是这三个矩阵互相乘不对易。一般方向的自旋态写作

$$|\uparrow_{\theta,\varphi}\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|\uparrow_z\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|\downarrow_z\rangle,$$

其中 θ, φ 就是普通球坐标里的两个角：每一个自旋态对应球面上的一个点，这个球叫布洛赫球。量子比特的全部状态，就是这颗球的整个球面——经典比特只有南北两极，量子比特把整颗球都给了你。

【挑战层】

转两圈才回家：旋量与 720° 。半角系数带来一个著名后果：把自旋态的参数 θ 之外的整体转动角推进 360° ， $\cos(\theta/2)$ 与 $\sin(\theta/2)$ 各自变号，态向量变成原来的 -1 倍；要转 720° 才回到自身。单个态的这个 -1 不改变任何测量概率（概率是模平方），所以它不是印刷错误，而是一类新对象的身份证：这种随转动按半角变换的量叫**旋量**。 360° 与 720° 的差别甚至可以宏观演示：手掌向上托平一本书，保持书不翻转，手臂原地绕身体转一圈，你的胳膊会拧住；用同样的约束再转一圈，拧住的胳膊反而解开了——拓扑上，转两圈的路径可以连续收缩回不动，转一圈不行（这叫狄拉克的“盘子戏法”）。数学背景是：三维旋转群与自旋变换群之间是二对一的覆盖关系。还有一个更深的预告：电子磁矩与自旋的比值（ g 因子）在狄拉克方程里自然等于 2（第 49 章），量子电动力学把它修正到 $2.002319\dots$ ，与实验吻合到小数点后十几位——这是物理学史上最精确的预言之一，而它的起点，就是本章这个“不转动的角动量”。

模型的边界

第一，自旋不是转动，相关的一切直觉都要设防。“电子像一颗旋转的星球”这个画面会立刻要你回答“赤道线速度多少”，而我们已经算过，答案是光速的几十倍起步——这个模型在算术上自杀。安全的说法是：自旋是一个在转动操作下按特定规则（旋量规则）变换的内禀量子数，它**贡献**角动量、参与角动量守恒，却不对应任何空间中的环流。角动量守恒依然成立：电子自旋翻转时，角动量差额会精确地转移给光子或周围环境，账从没烂过。

第二，“自旋向上”永远要带上方向。说“这个电子自旋向上”而不指明沿哪个轴，就像说“这座山高两千”而不说是海拔还是相对山脚。而且沿 z 方向确定的态，沿 x 方向必然是完全不确定的叠加——不是信息不足，是态本身就是这样。这不是仪器精度问题，仪器做得再完美，单次结果依然只有 $\pm\hbar/2$ 、比例依然五五开。

第三，半整数与整数的分界线。电子、质子、中子的自旋是 $\hbar/2$ （半整数），光子是 $\hbar$ （整数）。这条分界不是分类癖：半整数自旋的粒子遵守泡利不相容原理——两个电子不能占据完全相同的量子态，这正是原子有壳层结构、元素周期表有周期、你脚下的地板是固体的深层原因；整数自旋的粒子则相反，可以任意聚集在同一状态，激光的相干光束就是例子。第 53 章前后的统计物理章节会展开这条线，这里只先立一块路标：本章那颗小小的 $\hbar/2$ ，最终决定了物质为什么不塌陷、不透明、有体积。

第四，磁共振成像测的是**群体**，不是单个自旋。医院里没有任何仪器在追踪你某一颗质子的自旋；磁共振信号来自亿万个质子磁矩在磁场中的**平均磁化**的进动与弛豫。单次测量只有两种结果，宏观信号却是连续的波形——这正是“微观离散、平均连续”那条规则的工程版。把磁共振想象成“读出每颗质子的状态”会立刻撞上不确定关系；把它理解为“对宏观磁化矢量的射频激励与监听”，一切就顺理成章。

第五，别给自旋乱安意识或通信功能。自旋翻转不传递任何信息，单个自旋的测量

结果完全随机；两个自旋可以纠缠（第 48 章），但纠缠同样不能用来超光速传信。市面上一切“量子共振检测健康”“自旋能量水”之类的产品，与本章物理的关系是零。

回头解释开场现象

现在回到那串回形针。钕磁铁为什么磁，铜块为什么不磁？

每个电子都是一枚内禀小磁针，这一点铜和铁、钕一视同仁。差别出在**配对与排队**两件事上。在绝大多数材料里，电子两两配对占据同一个轨道，而泡利不相容原理要求配对的两个电子自旋相反——两枚小磁针首尾相抵，磁性干干净净地抵消掉。铜的所有电子都处在这种配对状态，所以铜块对磁场几乎无动于衷。而钕、铁这类元素的原子有**没配上对**的电子；更关键的是，在这些固体中，相邻原子的未配对电子之间存在一种量子力学特有的交换相互作用（它本质上是泡利原理加静电排斥的联合推论，不是磁力也不是谁“指挥”谁），使得邻居的自旋**平行排列**能量更低。亿万个自旋于是排成同方向的大军，每颗贡献一个 μ_B ，宏观叠加出能吊起回形针串的磁场。铁被钕磁铁吸引，则是因为铁里的自旋大军在外场诱导下重新整队——这就是“磁化”。至于加热到一定温度（居里温度，铁约 770°C ）磁性消失，则是热运动把排队打散、阵列瓦解的故事，那是热学章节的领地。

锯开磁铁为什么总是得到两块完整磁铁？因为磁性不在磁铁的“两端”，而在每一个自旋上；锯子只是把已经排好队的自旋大军切成两支队伍，每支队伍内部仍然整齐。世上没有磁单极子可被锯出来——至少在本书写作时，实验上从未找到。

磁共振成像则是同一套物理最辉煌的应用。你的身体约六成是水，每个水分子携带两个氢原子核——质子，质子也是自旋 $\hbar/2$ 的粒子，自带磁矩。把人放进磁共振仪的强磁场（常用 1.5 T，是地球磁场的三万倍），质子自旋只有两个取向：顺场与逆场，两种取向的能量差 ΔE 正比于磁场强度。换算成频率，质子磁矩在 1.5 T 磁场中的进动频率约为 64 MHz——恰好落在无线电广播的波段。仪器于是发射这个频率的射频脉冲，像给秋千按节奏推一把：只有进动频率与之匹配的质子被“推”起来，宏观磁化被扳倒、进动、再缓慢恢复，恢复过程中辐射出的微弱射频信号被线圈接收。不同组织（脂肪、水、肿瘤）里质子恢复的步调不同，信号对比就成了图像。为什么开场说“点名”而非“拍照”：磁共振的本质，是用共振这把音叉，从亿万个质子里把频率合拍的那一群请出来合唱。这里没有射线、没有电离，全部机关只是本章的两个事实——自旋只有两种取向，磁矩跟着自旋走。检查一个极端情形：把磁场关掉， $\Delta E \rightarrow 0$ ，共振频率跌到零，射频脉冲什么也选不出来，整机哑火——图像对磁场的依赖是彻底的，这正是公式 $f \propto B$ 在 $B = 0$ 端的表现。

顺带收掉一个可能的疑问：地磁场约 5×10^{-5} T，你的指南针感受不到量子劈裂，因为针是宏观物体，亿万个自旋与晶格搅在一起，平均磁化连续可变，且热扰动远大于单自旋的能级差——量子规则没有消失，只是被平均掩埋了。微观离散、宏观连续，又一次对上了。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：磁星：把自旋物理推到宇宙的极端

中子星是恒星坍缩后的残骸，半径只有十来千米，质量却比太阳还大。其中一类叫磁星，表面磁场高达 10^{11} T——是磁共振仪的近千亿倍。用本章的尺子量一量那里的世界：质子在那样的磁场里，两种自旋取向的能量差对应约 4 GHz 的进动频率（微波波段）；电子自旋的能级劈裂还要再大三个数量级，落在软 X 射线波段。更直观地说，在磁星表面，原子中的电子被磁场约束成细针状，化学键被磁场改写，一块“普通物质”的结构都会变形。同一个 $\hbar/2$ ，在你家的冰箱贴上是几微牛·米的力矩，在磁星上是能扭曲原子本身的力量。物理规律没有换，换的只是参数走到了极端。

- 挑战 1.** 有人提出：“电子自旋的两种结果可以这样理解——每个电子内部早就写好了沿 x 、 y 、 z 三个方向的答案（各为 + 或 -），测量只是读出其一。”只用本章的串联斯特恩—盖拉赫实验结果，你能不能反驳这个模型？**提示：**如果“ z 方向的答案”一直写在电子身上，那么中间插入一次 x 方向测量后，再测 z 时结果应该仍然是第一次筛出的“上”；实验给了什么？再想想：这个反驳只排除了“ z 答案不被 x 测量打扰”的版本，更顽强的“每个方向都有预定答案”的版本要等第 48 章的贝尔不等式来终审。
- 挑战 2.** 一束银原子通过沿 z 方向的装置，留下“上”通道；接着让它通过一台沿与 z 夹角 60° 方向的装置。问两个通道的强度比是多少？如果之后再加一台转回 z 方向的装置，仅用第一次留下的“上”原子做输入，你预期看到什么？**提示：**用 $P = \cos^2(\theta/2)$ ， $\theta = 60^\circ$ 时 $\cos^2 30^\circ = \frac{3}{4}$ ；最后一问先别急着套数字——经过中间那次测量后，原子的状态已经变了。
- 挑战 3.** 经典陀螺仪靠角动量方向稳定来导航。现在设想用单个电子的自旋做“量子陀螺仪”，它能不能像经典陀螺那样给出一个连续可读的指向？为什么工程师实际上使用的是大量自旋的系综（如核磁共振陀螺仪）？**提示：**单个自旋单次测量只有两种结果；连续的指向信息藏在哪里？回忆“微观离散、平均连续”。
- 挑战 4.** 把一块钕磁铁在酒精灯上烧热，再冷却，它的磁性明显变弱（请勿用强磁铁靠近火源太久，本题为思想题）。结合本章与热学知识解释：热运动对自旋大军做了什么？为什么冷却之后磁性不能完全自动恢复？**提示：**排队需要能量上划算，热运动会随机翻转自旋；冷却时自旋会重新排队，但相邻区域的队列方向未必一致——想想“畴”，即各自为政的小队列。

下一章，我们把两个这样的自旋放在一起。你将会看到，量子力学里最著名的“鬼魅般的超距作用”——纠缠——恰恰是用本章的自旋当主角被贝尔不等式钉上实验审判台的；而量子计算机的所有魔力，也不过在布洛赫球上跳一支多人舞。

第四十八章 两个量子系统相遇

到第 47 章为止，我们的量子账本一次只记一个系统：一个光子、一个自旋、一个量子比特。可真实世界里量子系统从不独居——它们碰撞、交换能量、被同一台仪器先后测量，然后各奔东西。本章的问题是：当两个量子系统相遇又分开之后，账本上会发生什么？答案里藏着量子力学最深、也最被滥用的一个概念：纠缠。它能让两个粒子隔着上千公里保持一种任何经典安排都伪造不出来的默契；它也让无数科幻故事兴高采烈地宣布“超光速通信实现了”。本章的任务是把这两件事都落到实处：前者是真事，我们会算出它究竟“超”在哪里；后者是误读，我们会精确地指出它错在哪一行。

反常识开场

先从一件你今天就能做的事说起。2016 年起，IBM 把真实的量子计算机挂到了互联网上，任何人注册一个免费账号就能远程使用。最简单的入门程序只有几步：取两个量子比特，施加两个标准操作（一个制造叠加，一个让两者相互作用，名字暂且不管），然后分别测量这两个比特，重复一千次。把结果抄成两列：第一列是第一个比特的一千个结果，第二列是第二个比特的。

现在做两件事。第一件：捂住第二列，只看第一列。你会看到世界上最彻底的随机序列——0 和 1 大约各占一半，前后没有任何规律，统计学家用尽办法也挑不出毛病。第二件：把手拿开，把两列并排对齐。你会愣住：两列几乎逐位相同。第一列是 0 的地方，第二列几乎总是 0；是 1 的地方几乎总是 1。一千对结果，失配的只有零星几个，而那还可以归罪于机器噪声。

请认真掂量这件事有多怪：每一列单独看，是教科书级的完美噪声；两列合起来看，是教科书级的严格同步。一枚完美混乱的硬币和另一枚完美混乱的硬币，掷出了一模一样的结果，连着一千次。它们是怎么“约好”的？

更麻烦的还在后面。这样的粒子对并不只存在于那台机器里：用一束激光照射一种叫 BBO 的特殊晶体，晶体中会成对地冒出光子，每对光子之间就有这种“各自随机、合起来同步”的关系。物理学家早已把这样的光子对分开送往远处——先是实验室两端，后来是几十公里的光纤，再后来是卫星与地面之间——相关依然分毫不差。而且我们还可以让两个粒子先飞远，再临时决定用哪种方式测量：它们连“商量对策”的时间都没有。

先把两个最容易糊弄的“解释”挡在门外。一个说：这不过是两台机器都被造得很准

而已。可你家里的两台电子设备，哪怕同厂同批，各自的随机数也绝不会逐位对上；制造得再像的两枚硬币，掷一万次也对不上几次。另一个说：它们之间有某种我们没发现的无线电联系。可把探测器裹进屏蔽罩、搬到地下室、送上卫星，相关一丝不减；而且后面会看到，任何“联系”的说法都要先过一道数学关卡，而这道关卡恰恰是它过不去的。本章结束时，你会知道这种默契到底是什么、它为什么不是普通的“两个结果相关”、以及它为什么依然寄不出一封超光速的信。

先猜一猜

在继续之前，把你的猜测写下来，越具体越好：

第一个猜测是关于机制的。(a) 每个比特内部有个随机发生器，但两个比特在制备时被装进了同一份程序——就像工厂把两张号码相同的彩票封进两个信封，相关性来自“出生证明”。(b) 它们出生时彼此独立，但测量其中一个的瞬间，它向另一个发出了某种信号：“我被测了，结果是 0，你也选 0。”这个信号或许极快，甚至无限快。(c) 两个比特从头到尾就不是“两个东西”，而是某一个整体的两半；问“每个比特各自是什么状态”，这个问题本身就不合法。

第二个猜测是关于应用的。把这样一对粒子分给相隔一千公里的两个人。甲方通过“测”与“不测”向乙方发摩尔斯电码：这小时测量，表示“点”；不测，表示“划”。乙方只需要盯着自己那列随机数。你猜，乙方能不能分辨出甲方“测了没有”？

第三个猜测是关于限度的。任何“出生时就写好答案”的经典安排，是否存在一个理论上限，而量子粒子对可以突破它？如果存在，你敢下注突破多少——百分之一？百分之十？还是根本没有上限，想多强就多强？

把三份答案夹在书页里。读完本章回来对账，看看你的直觉输在哪一步。

动手实验

动手实验：贝尔游戏：亲手摸到“出生证明”的天花板

材料：一个朋友，两枚硬币（或两部能出随机数的手机），纸和笔，屋子里的两个角落。

规则：每一轮，你们各自抛硬币，决定自己被问到哪个问题：正面为问题 1，反面为问题 2。然后各自在纸上写下一个答案：0 或 1。评分规则只有一条：如果两人都被问了问题 2，你们赢的条件是答案**不同**；其余三种提问组合（至少一人被问问题 1），赢的条件是答案**相同**。

玩法：开局之前，你们可以商量任何策略——“永远答 0”“被问问题 1 答 0、问题 2 答 1”，甚至现场掷骰子决定答案，都可以。但每轮抛硬币之后，不许再看对方、不许再说话。玩四十轮，记下赢了多少轮。

任务：想办法赢过 75%，也就是四十轮里赢三十轮以上。

你会失败的，而且败得很讲理。最好的策略是“两个人永远答相同的数”：四种提问组合里，它能赢下三种，只在“双双被问问题 2”时输掉——恰好 75%。换一个策略也一样：任何预先写好的答案表，在四种组合里最多只能满足三种。掷骰子随机答？那不过是在几张答案表之间抽签，赢率还是封顶 75%。这是算术，不是技巧问题。

这个游戏的正式名字叫 CHSH 游戏（四位物理学家姓氏的首字母）。它还有下半截：如果允许两人各带一个纠缠粒子，每轮用事先约定的方向测量自己的粒子来产生答案，量子力学给出的获胜率是 $\cos^2(\pi/8) \approx 85\%$ 。注意，粒子在游戏开始后同样没有任何交流。你在客厅里用尽办法也翻不过去的 75%，被一对光子安静地越过——实验室里早已反复实现。这就是开场悬念的量化版本。

值得停下来体会这个游戏的设计意图。它把“有没有预先写好的答案表”这个看似纯哲学的问题，变成了一道可以动手批改的算术题：四种提问组合是考卷，答案表是考生的底牌，75% 是任何底牌都逃不掉的分数上限。爱因斯坦一方与玻尔一方争论了三十年“粒子被测量之前到底有没有确定属性”，谁也说服不了谁；贝尔的贡献，是发现这场争论里藏着一个能被实验判决的预言差。哲学问题一旦被翻译成数字，就有了裁判。

还有一个顺手的观察。让你和朋友各自用手机生成一长串随机数，对齐比较：相同位数的比例大约是 50%，毫无相关。这说明“随机”本身遍地都是，一点也不稀奇；稀奇的是“各自纯随机，合起来严丝合缝”。

旧模型遇到麻烦

先给猜测 (a) 一个体面的名字：局域隐变量模型，大白话叫“出生证明”理论。1935 年，爱因斯坦、波多尔斯基和罗森的著名论文 (EPR) 把它推到了最锋利的形式。他们的推理是：量子力学声称粒子对分开后各自没有确定状态，可测量结果又完美相关——那唯一的合理解释是，每个粒子从出生起就揣着一份完整的答案表，对任何可能的测量方向都写好了答案；相关，是因为两张表一开始就互相配合。量子力学之所以看不见这份表，是因为它“不完备”，像一本只印了摘要的书。这个模型有两个不可分割的零件：其一，答案预先存在；其二，分开之后互不打扰，甲方怎么测不影响乙方。

“出生证明”理论确实能解释完美相关：工厂装两份相同的程序就行。它的死穴在于：当可选的测量方式不止一种时，它必须对每一轮游戏交出一份预先写好的完整答案表——而你的家庭实验刚刚证明，任何完整答案表在贝尔游戏里最多赢 75%。1964 年，贝尔把这个常识观察变成了严格定理：凡满足“预先答案加互不打扰”的模型，在多组测量方向下的相关强度有一个数学上限，这就是贝尔不等式。而量子力学对纠缠态的预言，越过这个上限大约十五个百分点。这不是哲学口味的分歧，是一道算术题，两边不可能同时都对。

那就只剩猜测 (b)：测量瞬间发信号。这个模型有两处致命伤。其一，实验不给面子：人们让两个探测器相距很远，把测量压缩在极短的时间窗里完成，快到任何信号得以远超光速的若干倍飞行才来得及——相关依然成立，而且数值依然恰好是量子力学的预言，

不多不少。其二，理论不允许：量子力学可以严格证明，无论甲方对自己的粒子做什么操作，乙方单看自己那列数据的统计分布都纹丝不动。这叫无信号定理。换句话说，即便大自然内部真在用某种超光速的机制“对表”，它也同时保证这种机制永远兑现不成一封能寄出去的信。这个“即便……也……”的结构很微妙，我们到模型的边界一节再回来掂量。

现在算一笔带真实数据的账，免得上面的“很远”“极短”听起来像修辞。2015 年，荷兰代尔夫特理工的小组把两颗纠缠的电子自旋放在相距 1.3 公里的两个实验室里。光走完这段路需要

$$\frac{1.3 \times 10^3 \text{ m}}{3 \times 10^8 \text{ m/s}} \approx 4.3 \times 10^{-6} \text{ s},$$

而两边的测量从开始到落槌只用了约一微秒——任何不超光速的“商量”都来不及发生。那一轮实验测得的贝尔参数约为 2.42，明显高于经典上限 2（低于量子理论上限 $2\sqrt{2} \approx 2.83$ 的部分可由损耗和噪声解释）。同年，美国和奥地利的小组用光子得到同样结论，堵上了最后几个技术性漏洞。此后，纠缠分发被推到上千公里：2017 年，中国的“墨子号”卫星把纠缠光子对发到相距约 1200 公里的两个地面站，相关依然违反贝尔不等式。2022 年的诺贝尔物理学奖授予了克劳泽、阿斯佩和塞林格，表彰的正是这条从思想实验一路走到无漏洞实验的战线。“出生证明”理论不是被投票淘汰的，是被测距仪和秒表淘汰的。

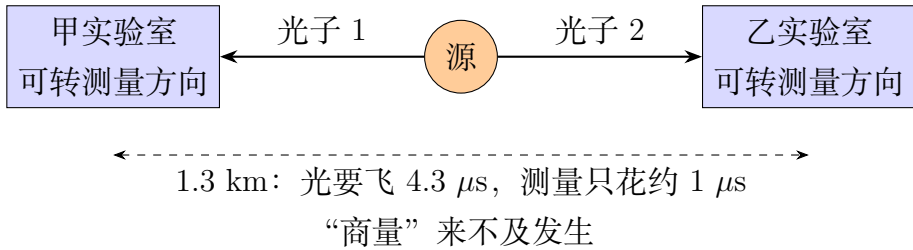


图 48.1: 贝尔实验的要点不在设备精巧，而在时间安排：两边测量落槌之快，使任何不超光速的串供都来不及完成。相关依旧，且超过经典上限。

发明新概念

旧账本的毛病出在哪一页？出在一条我们从没审过的默认假设上：“联合系统的状态等于两个子系统状态的合并清单”。量子力学的新规矩是：联合系统的可能性不是相加，而是相乘。一个比特有 2 个可能状态；两个比特有 $2 \times 2 = 4$ 个；十个比特有 1024 个。这套“各选各的、组合计数”的构造叫张量积——名字唬人，内容就是小学乘法。第 46 章说过，量子态要写成所有可能性的叠加，于是两个比特的完整账本有四栏：00、01、10、11，每栏配一个振幅。

关键一步来了。在这张四栏账本里，大多数账目可以拆成“甲的账本乘乙的账本”：比如“甲必为 0、乙一半一半”，各写各的，互不牵连，这叫可分态。但有一类账目怎么

拆也拆不开，最典型的是

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle).$$

请直接朗读它：“同为 0”与“同为 1”各占一半，01 和 10 两栏是空的。注意这个账目的奇特性格：对整体，它写得清清楚楚、没有一丝含糊——整个系统处于一个完全确定的状态；可如果你只问“甲这个比特是什么状态”，答案是“一半 0 一半 1，纯随机”。整体完全确定，每个部分却毫无确定性——这种组合在经典世界里根本不存在：你知道一双手套的全部，当然知道每一只手套。这种拆不开的联合态，就叫纠缠态。

张量积这条“小学乘法”还有一个吓人的后果，值得在这里立一块路标。栏目数随比特数翻倍地涨：十个比特一千栏，一百个比特约 10^{30} 栏，三百个比特约 10^{90} 栏——超过可观测宇宙的原子总数。换句话说，一个中等规模的量子系统的完整账本，是用全宇宙的原子当纸也抄不下的。这不是修辞，而是“量子计算机为什么可能强大”的真正起点：大自然处理这本巨账毫不费力，经典计算机却连记账都记不起。至于这笔财富为什么很难取出来花，挑战题里再细算。

纠缠不是什么，必须一条条钉死。它不是“两个粒子之间有根看不见的线”；不是“它们一直在互相通信”；也不是“两个结果碰巧一致”。同卵双胞胎的考试分数接近，是因为共享了基因和书桌——那是经典相关，答案事前各有定数；纠缠粒子在被问到之前，连“各自的定数”都不存在，存在的只有整体的那一笔账。再用比喻划一次界：它像一双分装两盒的手套，因为打开一只立刻知道另一只；它不像手套，因为手套的颜色在装箱时就已写定，而纠缠粒子的相关强度超过任何“装箱时写定”之安排的上限——你的贝尔游戏已经替这条界限站过岗。

新概念的第一个定理级推论是不可克隆定理：一个未知的量子态不能被完美复制。复印机可以复印文件，因为文件上的每个比特都能先读再写；但“先读”一个量子比特等于对它做一次测量，测量只回答你选定的那一个问题，还顺手把状态改写掉——你永远拿不到完整的原件，自然印不出第二份。证明只有三行，放在数学桥里；这里只记住它的地位：不可克隆不是眼下的工程瓶颈，而是线性叠加结构的直接后果，定律级别，与能量守恒同级。

一句话模型

一句话模型

两个量子系统一旦相互作用过，就可以处于一种只能整体书写、拆不成两份独立档案的联合态——纠缠态：对整体，账目完全确定；对每个部分单独看，是纯随机；把两边的测量记录事后对齐，相关强度超过任何“出生时写好答案”的经典安排；但这种相关永远兑现不成一个比特的超光速信息。

这句话像什么？像两份逐字对应、却各自用一次性密码本加密的电报：单独看任何一份都是噪声，两份合在一起才显出内容。它不像什么？不像心灵感应——“感应”意味

着一边的念头流到了另一边，而这里没有任何东西在两地之间流动；也不像被同一根弹簧拴住的两颗小球，因为小球各自每时每刻都有确定的位置，而纠缠粒子的部分连“确定的状态”都没有。

数学翻译器

先为主线层做两笔账。第一笔，单边账目。纠缠对 $|\Phi^+\rangle$ 里，甲测得 0 的概率等于 $|00\rangle$ 项与 $|01\rangle$ 项的概率之和： $\frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$ ；乙同理。两列数据各自完美随机——开场的两列噪声有了出处。第二笔，对齐账目。“甲得 0 且乙得 0”的概率是 $\frac{1}{2}$ ，“甲得 1 且乙得 1”也是 $\frac{1}{2}$ ，交叉组合为零：两列必然逐位相同。做特殊情形检查：如果叠加中 $|11\rangle$ 的系数缩成 0，账目退化成“两人都是 0”的普通事实，随机性和纠缠一起消失——对，系数为零正是“可分”与“纠缠”的分水岭。

实验里更常用的是自旋版纠缠对。用第 47 章的语言，两个自旋可以组成单态

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle).$$

甲乙沿同一方向测量，结果必然相反；若两人选的测量方向夹角为 θ ，大量重复后两边结果的相关程度是

$$E(\theta) = -\cos \theta.$$

按惯例回答四个问题。它描述什么：每次测量两边各得 +1 或 -1， $E(\theta)$ 是大量重复后两个结果乘积的平均值。为什么这样写： $\cos \theta$ 是两个方向之间几何关系的唯一出场方式，负号来自单态“总和为零”的构造。何时成立：理想制备、理想测量、退相干可忽略。何时失效：真实实验有损耗和噪声，实测值的绝对值会缩小——代尔夫特的 2.42 与 $2\sqrt{2}$ 之间的差距正是这么来的。特殊角盘问： $\theta = 0^\circ$ 时 $E = -1$ ，完全反相关，对； $\theta = 90^\circ$ 时 $E = 0$ ，互相垂直的提问彼此独立； $\theta = 180^\circ$ 时 $E = +1$ ，反着测等于翻个面，完全相关。三个锚点都符合直觉，而中间角度才是经典模型跟不上的地方。

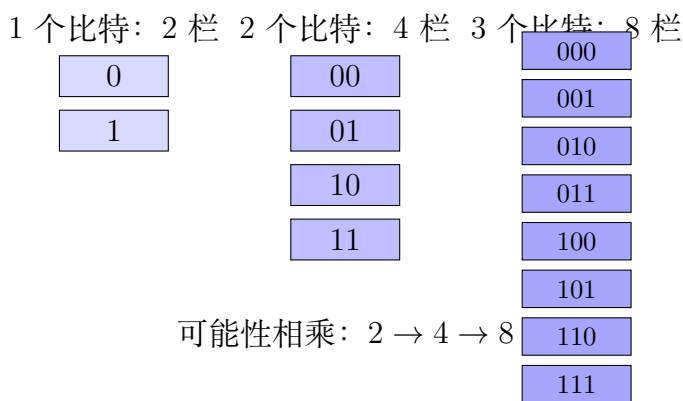
【数学桥层】

“拆不开”的代数判决。试试把 $|\Phi^+\rangle$ 硬拆成两份小账本。两个比特各自的一般状态是 $a|0\rangle + b|1\rangle$ 与 $c|0\rangle + d|1\rangle$ ，相乘展开得

$$(ac)|00\rangle + (ad)|01\rangle + (bc)|10\rangle + (bd)|11\rangle.$$

要等于 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ ，必须 $ac = bd = \frac{1}{\sqrt{2}}$ （都不为零），同时 $ad = bc = 0$ 。但 $ad = 0$ 要求 a 或 d 为零，无论哪个都会让 ac 或 bd 变成零——矛盾。四个方程无解，所以拆不开。可分与纠缠，在代数上就是“四个系数能不能写成两两乘积”这一件事。

不可克隆定理的三行证明。假设存在一台通用复制机，能把任何输入态 $|\psi\rangle$ 变成两份 $|\psi\rangle|\psi\rangle$ 。它对 $|0\rangle$ 应输出 $|00\rangle$ ，对 $|1\rangle$ 应输出 $|11\rangle$ 。量子演化是线性的，所以输入叠加态 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ 时，输出只能是两个输出的叠加 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ ——一个纠缠态，



每栏配一个振幅，才是完整账本

图 48.2: 张量积的直觉：联合系统的栏目数是各系统栏目数的乘积，不是和。纠缠态就是一张“拆不成两份小账本”的大账本。

而不是我们想要的 $\frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle + |1\rangle)$ 。要逐条正确，线性性不答应；服从线性性，叠加态就复制错。结论：任何机器都复制不了完全未知的量子态。

贝尔游戏的 85% 从哪来。CHSH 游戏的常见写法是定义一个组合量 S ，对应正文里“按四种提问组合的输赢计分”。任何经典策略满足 $S \leq 2$ ，换算成赢率恰是 75%；量子力学让两人按问题选择夹角合适的测量方向，可得 $S = 2\sqrt{2}$ ，换算赢率 $\cos^2(\pi/8) \approx 85\%$ 。还有一个常被忽略的优雅事实： $2\sqrt{2}$ 也是量子理论自身的上限——连大自然自己玩这个游戏，也赢不到 100%。“相关能多强”这件事，既有地板也有天花板。

【挑战层】

CHSH 不等式一行推导。设甲方对两种提问的“预先答案”为 $a, a' \in \{+1, -1\}$ ，乙方为 b, b' 。考察组合

$$S = ab + ab' + a'b - a'b' = a(b + b') + a'(b - b').$$

无论 b, b' 取何值， $(b + b')$ 与 $(b - b')$ 必有一个是 ± 2 、另一个是 0，所以每一轮 $S = \pm 2$ ，任何“预先答案”模型的平均值都满足 $|S| \leq 2$ 。量子力学对单态选取两组夹角 45° 的测量方向，可以算出 $|S| = 2\sqrt{2} > 2$ 。实验的判决书由此而来：只要测得 $S > 2$ ，就宣判“局域”与“预先答案”这对联合假设死刑。注意判决书的主语是联合假设——想单独抢救哪一个，各有各的代价，而这正是诠释分歧的入口。

部分是纯随机的正式说法。“只看甲这一半”的正式工具叫约化密度矩阵。对 $|\Phi^+\rangle$ 算出甲的约化态，结果是 $\rho_A = \frac{1}{2}(|0\rangle\langle 0| + |1\rangle\langle 1|)$ ——最大混合态，对任何测量方向都给出五五开。无信号定理在此变成一行矩阵运算：乙方无论测不测、沿什么方向测，甲方的 ρ_A 都分毫不动。纠缠的定量度量（纠缠熵）也正是对这个约化态计算的：整体

越纯、部分越混，纠缠越深。单态是“最纠缠”的两个比特——它的每一半都是最大程度的无知。

模型的边界

照例把本章内容分成三堆。实验事实：贝尔不等式在几十年间上百个实验里被稳定违反，2015 年后的版本已无技术漏洞；单边数据永远是纯随机，无信号从未被打破；纠缠可以制备、分发、维持到上千公里，并随环境干扰而衰减。数学模型：张量积结构加纠缠态加玻恩规则，预言精度极高。它的适用条件：非相对论性情境、粒子数固定、系统与环境隔离得足够好。失效的方向也有路标：退相干会把纠缠“漏”给环境，宏观物体几乎立刻失去纠缠的可观测后果；粒子数可以产生和湮灭时，张量积语言要升级成量子场论（第 49 章）。物理解释：对“测量落槌瞬间，另一边发生了什么”，所有诠释的共同预言只有一句——“单边统计毫无变化”；至于整体账目的更新是不是某种真实的瞬时事件，哥本哈根、多世界、玻姆、QBism 各讲各的故事，现有实验一视同仁。任何人告诉你“实验证明了超光速影响”，他都是把诠释当成了事实。

再列一张典型误用清单。“量子通信等于超光速通信”——错，量子密钥分发和隐形传态都必须借助普通经典信道核对，速度不超光速。“纠缠粒子上刻着另一半的全部信息，可以隔空取物”——错，单边账目是纯随机，什么也刻不上去。“两个人的意识通过纠缠相连”——账本里从头到尾没有意识这个栏目。“量子计算机就是 2^{300} 台经典电脑并行干活”——过度简化，错在哪里留给挑战题。

最后补一条通向前后章节的桥。本章只讨论了“两个干净的系统”之间的纠缠；可只要把乙换成“环境”——空气分子、热辐射、仪器里亿万个自由度——你立刻得到第 45 章退相干的新说法：所谓退相干，就是系统与环境缠在了一起，那本只能整体书写的账，被摊薄到再也收不回来的无数栏目里。纠缠本身没有消失，只是扩散到了你无法对齐、也无法核对的角落。这解释了为什么纠缠在实验室里娇贵无比：工程师与噪声作战，本质上是在阻止系统同环境“共享账本”。反过来说，本章的每一个结论也都是第 45 章测量问题的延续——测量仪器与被测系统之间建立的，正是一段精心设计、又能被读出来的纠缠。

回头解释开场现象

回到云端那两列数据，现在每一行都有了账目。制备阶段，两个比特被做成 $|\Phi^+\rangle$ ：整体账目确定，各自账目纯随机——这解释了“每列都像完美噪声”。测量后对齐：00 与 11 各占一半，交叉项为零——这解释了“逐位相同”。把装置搬远、把测量方向留到最后一刻临时改选，相关依旧，而且稳稳越过 75% 的游戏上限——于是“出厂程序”被判死刑；“隔空发信”既拿不出收据，也兑不了现。剩下的正是本章的模型：那不是两台约好了的硬币，而是一枚同时写在两个地址上的硬币。

开场猜的摩尔斯电码方案，现在可以亲手拆穿。甲方“测或不测”，乙方手里的序列都是同样深度的噪声，统计上不可区分——无信号定理封死了这条路。甲方哪怕更换测量方向，改变的也只是事后两列对齐时的相关花样，乙方单列依旧一片盲然。想读出任何信息，必须等甲方把记录用普通方式寄过来对齐——电话、光纤、信鸽，统统不超光速。纠缠是“事后才能核实的默契”，不是“即时送达的电报”。

顺带一提，这套机制还给出了一份意想不到的礼物：可被公证的随机数。你电脑里的“随机数”其实大多是按固定算法算出来的伪随机，懂行的人原则上能预测；而纠缠对给出的随机性带着贝尔不等式的背书——只要测得的相关超过了经典上限，就证明这些结果不是任何“预先写好的程序”的产物，随机性是自然定律认证的。这类“设备无关”的随机数发生器已经从论文走进了产品，算是贝尔那场哲学官司最实在的赔偿。

那这种兑不了现的默契有什么用？两个已经在运行的答案。其一，量子密钥分发：双方分发纠缠对、各自随机选方向测量，再公开一小部分记录，核对贝尔型相关是否还在。任何窃听者中途插手测量，都会把纠缠拆坏，相关强度当场跌破阈值——窃听行为在统计上无处遁形。中国的“京沪干线”已经把这条原理跑在两千公里的光纤网络上。其二，量子隐形传态：要把一个未知量子态从甲处搬到乙处，办法是让甲乙共享一对纠缠粒子，甲对自己的粒子和待传的态做一次联合测量，把两个比特的结果用经典信道发给乙，乙据此对自己的粒子做一个对应操作——原件在甲处被测量毁掉，副本在乙处生成，不可克隆定理全程安然无恙，经典信道卡着光速的闸门。2017年，“墨子号”把隐形传态从地面送上了千里之外的卫星轨道。请注意两个应用的共同点：纠缠负责“经典物理给不出的关联”，光速负责“信息依然得一步一步走”。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把账本写到星系两端

设想把一对纠缠光子分别发往相距一光年的两座空间站，约定明年的同一天正午同时测量。结果依旧严格相关。有人问：这一年的飞行里，它们“记得”彼此吗？本章的账本回答：不存在两个“它们”各自记着什么；记得一切的是那一份同时写在两个地址上的联合态。再问：甲站站长赶在正午前临时改主意、换一个测量方向，能给乙站“留个言”吗？不能——乙站正午拿到的记录，与甲站测不测、怎么测，在统计上毫无关系；相关要等双方把记录用光速电波凑到一起时才显现。还有一个更让人不舒服的问题：如果整体账目在两次测量落槌时才“更新”，这次更新横跨一光年，它算“发生”在哪一刻？第39章说过，不同运动状态的观察者连“哪次测量在先”都可以意见不一。好在无信号定理保证：无论你把这笔账记在哪个时刻，任何可观测的后果都不依赖这个选择。量子力学与相对论之所以能和平共处，靠的就是这种“内部账本可以非局域、外部后果必须局域”的分工。至于这本内部账本的性质，正是第49章把量子力学和相对论缝在一起时要重新翻开的一页。

- 挑战 1.** 严格证明你在贝尔游戏里赢不过 75%。把“被问问题 1 答什么、问题 2 答什么”写成答案表（两人共四个数），论证：四种提问组合里至少有一种必输。提示：两人答案始终相同，能赢三种组合、输掉“双问题 2”。想让“双问题 2”也赢，两人答案就必须不同，这要求恰好一人按问题切换答案；逐个检查“恰有一人被问问题 2”的两种组合，会发现总有一个填不平。随机化只是在几张答案表之间抽签，救不了场。
- 挑战 2.** 有人说：“不可克隆只是今天的仪器不行，未来总能造出量子复印机。”用本章内容反驳，并说明：假如量子复印机真的存在，会连锁引发什么后果？提示：复印机加纠缠对再加两套测量基，等于一台超光速电报机——乙方把甲方发来的单个粒子复制一万份，沿两个方向各测一半，就能读出甲方当初选了哪套基。所以不可克隆与无信号是互相担保的两块砖：抽掉一块，整座量子大厦的因果结构就塌了。
- 挑战 3.** 你的云端数据里混进了 5% 的失配。朋友说：“看来纠缠也没多神，照样出错。”请区分两种“出错”：噪声造成的失配，与“甲方换测量方向导致乙方序列改变”，并说明为什么前者天天发生、后者从未被观测到。提示：失配只在两列对齐时才现身；乙方单列的全部统计（0 与 1 的比例、任何内部规律）都与甲方的行为无关。“纠缠被环境拆坏”与“信息被传了过来”，要用完全不同的对照实验来检验。
- 挑战 4.** 三百个量子比特的账本有 $2^{300} \approx 10^{90}$ 栏，超过可观测宇宙的原子总数（约 10^{80} ）。于是有人说：“量子计算机等于 10^{90} 台电脑同时开工。”指出这句话对在哪、错在哪。提示：对的部分——经典计算机确实记不下这本账，这正是量子计算诱人的原因；错的部分——一次测量只吐出某一栏的答案，其余栏目的“工作”你根本读不到。量子算法的全部艺术，是让正确答案的栏目在测量前因干涉而涨大、错误答案相互抵消。这本巨账不是劳动力，是乐谱。

第四十九章 相对论性量子力学

在前面几章里，我们先后拿到了两件各自威力无穷的武器：狭义相对论告诉我们，能量、动量和质量被 $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ 牢牢绑在一起（第 40 章）；量子力学告诉我们，微观世界的状态要用波函数描述，它的演化由薛定谔方程支配（第 43、44 章）。两件武器各自在自己的战场上从未失手。一个自然的问题是：把它们缝在一起，会发生什么？本章的答案是：缝合处迸出了火花，火花里掉出了三样没人预订的东西——反物质、自旋，以及一个彻底改写“粒子”含义的新世界观。

反常识开场

你去医院做一次 PET 检查（正电子发射断层扫描，一种常见的肿瘤与脑功能影像检查），流程听起来很平常：护士往你的静脉里注射一针含氟的葡萄糖类似物，你安静地躺进一个圆环形的机器，十几分钟后拿到一张显示身体各部位代谢活跃程度的彩色图。

但这针药水一点都不平常。其中的氟是一种特殊的同位素氟-18，它的原子核会自发地放出一个“正电子”——一个质量和电子完全相同、电荷符号却相反的粒子。物理学家给它起了个更戏剧性的名字：电子的反物质。正电子在你的组织里穿行不到一毫米，就会撞上某个普通电子。接下来发生的事情违反你从小到大接受的一切常识：两个粒子同时消失了，原地没有留下任何碎屑，只留下两束伽马射线，沿几乎严格相反的方向飞出，每一束带走 511 keV 的能量。机器外面的探测器圆环记下这两束射线到达的精确时刻，计算机把数百万次这样的事件反推回它们的出发位置，就画出了那张彩色图。

也就是说，你的体检报告背后藏着这样一行事实：有反物质在你体内产生，然后与物质相遇，成对湮灭成了光。初中学过“物质不能凭空消失”，化学课反复强调“反应前后原子守恒”——可在这里，一对实实在在的粒子确实消失了，只剩光。更让人坐不住的是这个粒子的来历：正电子不是实验家先在角落里撞见的怪东西，而是 1928 年一个二十七岁的理论家坐在桌前，试图把量子力学和相对论缝进同一个方程时，方程自己“多出来”的解。理论先断言“世界上应该有它”，四年后实验家才在云室照片里真的找到了它。

一个方程怎么会预言一种没人见过的粒子？两个各自完美的理论硬拼在一起，为什么不是得到一个更完美的理论，而是先得到了一堆矛盾，然后才是新大陆？这就是本章要走的路。

先猜一猜

在往下读之前，请先把你自己的预测写下来。物理学家面对两个成功的理论时，本能的反应和你一样：打个补丁就行了吧。

第一个猜测：薛定谔方程里的动能项是 $p^2/2m$ ，这只是低速近似。那么把这一项换成相对论的正确版本，是不是就得到“相对论版薛定谔方程”，从此万事大吉？你觉得：(a) 这样直接换就能成功；(b) 会出点小毛病，但修修补补总能凑合；(c) 会撞上根本性的墙，怎么补都没用。

第二个猜测：一只被加速到接近光速的电子，我们还能不能像第 43 章那样，把它当成“一个”粒子来描述——给它一个波函数，追踪它的概率分布？换个问法：当碰撞的能量足够高时，“世界里总共有多少个粒子”这件事，是固定不变的花名册，还是会临时改写？

第三个猜测：如果新理论真的预言了某种闻所未闻的粒子，你觉得物理学家会立刻相信方程，还是会先怀疑自己算错了？（想一想你解方程得到一个负数解、而题目问的是人数时，你的第一反应是什么。）

把你的答案记在页边。本章结束时回头看，你会发现：第一题的正确答案接近 (c)，第二题的答案是“花名册会被改写”，而第三题，连狄拉克本人都犹豫了三年。

动手实验

本章的现象发生在 511 keV 的能量尺度上，家里不可能直接演示粒子湮灭。但本章最核心的观念翻转——“粒子的数目不是守恒的，场的激发才是基本的”——可以在一盆水里看到它的影子。

动手实验：一盆水里的“粒子个数”

材料：一个平底大盘子或水槽，清水，一根筷子，一枚硬币。

第一步，等水面完全平静。用筷子尖在水面快速点一下：你看到一圈整齐的涟漪向外跑——一个“波包”，像一个匆匆赶路的小东西。

第二步，换成用整个手掌拍一下水面。这次出现的不是一圈，而是一大群大小、方向各异的涟漪，它们互相穿过、分裂、合并。拍的力度越大，涟漪的数目和花样就越多。

第三步，在水底放一枚硬币制造一块浅水区，再点一下筷子。涟漪经过硬币上方时会绕射、分裂成几股，过了浅水区又重新叠加。

现在数一数：这盆水里“有几个波”？你会发现这个问题没有确定的答案——一个波包可以散成一片，一片波纹也可以聚成一个鼓包。波的“个数”根本不是守恒量，守恒的是你拍进去的能量去了哪里。

这个比喻像什么：它像本章结尾要给出的世界观——水面是“场”，涟漪是场的“激

发”，激发的数目随你注入的能量多少而改变，没有一个“涟漪总数守恒定律”。它不像什么：水波的能量可以任意细分，而量子场的激发是一份一份的，每一份的大小由普朗克常数钉死；水波衰减成热，量子场的激发却可以真正凭空成对出现、成对消失。一盆水只是借来的直觉，不是证据。

如果条件许可，还有一个更贴近本章主题的家庭项目：用干冰和酒精自制一个简易威尔逊云室（网上有大量教程，注意干冰防冻伤）。在黑暗里用手电照亮云室，你会看到不时划过的白色细线——那是来自太空的宇宙线留下的径迹，其中大部分是 μ 子。它们是大气上层产生的粒子，静止寿命只有约 2.2 微秒，全靠相对论的时间延缓才能活着到达地面（第 38 章）。但真正让本章头疼的还不是它们活了多久，而是它们随时会衰变成别的粒子：在你眼前，粒子的种类和数目一直在变。一套只能描述“固定几个粒子”的理论，连这份参与名单都抄不全。

旧模型遇到麻烦

现在我们像 1920 年代的物理学家一样，认真地给薛定谔方程“换零件”，看看会在哪里卡住。

第一层麻烦：时间和空间的地位不平等。翻开薛定谔方程（第 44 章），时间在里面只出现一次——波函数对时间的一阶变化率；空间却出现两次——波函数在空间中弯曲程度的二阶导数。时间被放在了特殊的位置上。而第 39 章整章都在讲：相对论里时间和空间必须平权，从一个参考系换到另一个参考系，两者会互相混合。一个把时间和空间区别对待的方程，换一套运动的尺子去量，立刻就变了形。这就像一张地图，南北方向用米作单位、东西方向用尺作单位：你一个人用没问题，一旦要和别人对图，处处都要换算，而且换算规则稀奇古怪。这不是计算麻烦，是结构缺陷。

第二层麻烦：硬换之后，概率变成了负数。那就动手换：把相对论的能量动量关系 $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$ 翻译成算符语言（翻译细节见下面的数学桥层）。得到的方程叫克莱因—戈尔登方程，它对时间和空间都是二阶，洛伦兹对称的毛病倒是治好了，却带来两个新病。其一，开平方让能量天然地长出两个分支： $E = +\sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$ 和 $E = -\sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4}$ 。负的能量是什么意思？一个粒子的能量比“什么都没有”还低，那它为什么不一路掉下去、掉到负无穷，顺便释放无穷多的能量？其二更致命：用这个方程去算“在某处找到粒子的概率”，算出来的量在某些区域是负的。概率是负数，这句话根本没有意义——你在抽奖箱里摸到“负三张奖券”是什么体验？注意，这不是哪一步算错了，而是这套翻译本身的问题。顺带一提，这个方程后来被证明并非废物：它是描述自旋为零的粒子的正确方程，只是“职位”不是单粒子波函数，而是量子场。一个方程的失败，有时只是因为它被安在了错误的岗位上。

第三层麻烦，也是最根本的：前两层的修补方案，都悄悄预设了“我们始终在描述同一个粒子”。但相对论一开场就说了 $E = mc^2$ ：能量和质量是同一种东西的两种记账方式，可以互相兑换。只要一次碰撞的能量超过 $2mc^2$ ，两个粒子相撞就可以凭空多出一对

粒子来。这不是理论狂想，而是实验事实：加速器里每天都在发生；连两个高能光子相撞都能变成一对电子和正电子（物理学家称之为布赖特—惠勒过程，2021年由STAR实验组用接近光速的金原子核周围的强光场直接观测到）。反过来，一对粒子也可以湮灭成光。一个从头到尾只会说“有一个粒子、永远有一个粒子”的理论，面对这样随时改写参与名单的世界，连剧本的第一页都写不下去。

三个麻烦叠在一起，指向同一个结论：相对论性量子力学不是给旧方程换个零件就能交差的装修工程，而是要把地基挖开重浇。

发明新概念

1928年，保罗·狄拉克决定反过来做：不改薛定谔方程的骨架，而是追问——什么样的方程才能既保持“对时间只有一阶”（只有这样，下一时刻的态才完全由现在的态决定，概率才能守恒而且永远非负），又满足相对论的要求？

他把条件写下来，发现这是一个看上去无解的要求：一阶的时间方程，平方之后却必须等于相对论的 $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$ 。普通数字做不到这一点——没有任何普通系数能让 $(ap + b)^2$ 等于 $p^2c^2 + m^2c^4$ 而不留下难看的交叉项。狄拉克的惊人之举是：既然普通数不行，那就让系数是矩阵。于是波函数不再是一个数，而是一列四个数（后来称为“旋量”），方程里的系数是四个遵循特殊乘法规则的 4×4 矩阵。这不是为了炫技，而是被两个原理的夹缝硬生生逼出来的——数学桥层里我们会看到这个逻辑有多紧凑。

方程写出来之后，开始自己“说话”。它给出的东西远远超过了狄拉克下订单时想要的，一共三份意外的礼物。

第一份礼物：自旋自动出现了。解这个方程，粒子天然携带大小为 $\hbar/2$ 的内禀角动量，不需要像第47章那样作为额外的实验事实“贴”进理论里；电子磁矩的大小（ g 因子约等于2）也自动落出来。斯特恩—盖拉赫实验那个悬了六年的谜——银原子束为什么劈成两束——原来一直藏在这个方程的矩阵结构里。一个为别的目的发明的理论，免费解释了一桩旧案，这在物理学史上是理论“走对了”的强烈信号。

第二份礼物：负能量解还在，但这次狄拉克没有扔掉它。他的处理方案大胆得近乎疯狂（请分清层次：以下是历史上的解释图像，不是实验事实）：他提出，真空中所有负能态早已被电子填满，形成一片看不见的“狄拉克海”；由于泡利不相容原理，普通电子掉不进去，所以世界稳定。而海里如果被敲出一个空穴，这个空穴在各方面都表现得像一个带正电、质量与电子严格相等的粒子。直觉在这里狠狠摔了一跤：狄拉克最初猜这个空穴就是质子——当时已知的唯一带正电的粒子。但空穴的质量必须和电子一模一样，质子却重了1836倍，账目怎么都对不上。理论被迫预言了一种全新粒子。1932年，安德森在宇宙线云室里真的拍到了它：一条径迹，弯曲方式表明它带正电，弯曲程度却表明它和电子一样轻。正电子就这样被找到了。今天我们知道，“海”的图像只是一个历史脚手架，现代理论不再需要它；但“正电子存在”是板上钉钉的实验事实。

第三份礼物：守恒律的重新洗牌。旧世界里“粒子数守恒”退场了——粒子和反粒

子可以成对产生、成对湮灭。但更深的守恒律留了下来，而且面目更清晰：能量守恒、动量守恒、电荷守恒。空穴带着与电子相反的电荷，所以产生一对，总电荷仍是零；湮灭一对，总电荷仍是零。守恒的不是“东西的数量”，而是更抽象的账目。

到这里，新概念的轮廓已经浮出来了：让量子力学和相对论真正兼容的代价，是放弃“粒子是最基本的对象”这个信念本身。

第五十章 量子理论的第三条路：路径积分（选读）

走到这里，你已经见过量子力学的两套行头：薛定谔的波函数语言（第 44 章），一个态随时间连续演化；海森堡的矩阵语言（第 46 章），可观测量变成表格一样的算符。两套语言外观天差地别，算出的预言却逐位相同。这件事本身就是一条线索：也许它们是同一个更深结构的两种投影视角。本章讲第三种写法——费曼的路径积分。它不用波函数，也不用矩阵，只用一个朴素得近乎任性的想法：从起点到终点，把每一条可能的路径都算上。

本章是选读，跳过它不影响后面任何一章。但它有两个别处给不了的好处：其一，它把“量子世界如何长出经典世界”这件事照得最清楚——你将亲眼看到牛顿力学、费马原理、最小作用量原理是怎样从一条更基本的规则里“长”出来的；其二，它是通向量子场论的主路（第 49 章的结尾已经远远望见了它），今天粒子物理的标准计算几乎都用这种语言记账。另外要事先声明一件事：路径积分是一种数学模型和计算规则，不是一组新的实验事实。它做出的每一个可检验预言，都与薛定谔、海森堡的表述完全一致。下面凡是出现“粒子如何如何”的句子，请始终记住这个分层。本章的路线是：先把双缝实验里最刺眼的那个事实按在桌上，再从声音里借来直觉，然后发明费曼的箭头规则，最后用它同时解开双缝之谜和“自然为何选最省事的路”这个老悬念。

反常识开场

开场还是那台双缝装置，但这一次我们只盯实验事实，不许用任何理论语言粉饰。

电子枪发射电子，穿过挡板上的两条细缝，打在后面的探测屏上，每个电子留下一个亮点。把电子流调到极弱，弱到平均来说装置里同一时刻至多只有一个电子，然后耐心地等。最初几百个点杂乱无章；几千个点之后，隐约露出深浅相间的条纹；几十万个点之后，条纹清晰得像印上去的：一系列等间隔的亮带和暗带，暗带的位置干干净净，一个点都没有。这类“一次只来一个、最后拼出干涉图样”的实验，已经被不同实验室用电子、中子、乃至整个分子反复做过，结果都一样。

现在做关键一步：遮住其中一条缝。直觉说，无非是电子少了一半，图案淡一些而已。事实不是这样。暗带消失了。那些原本几十万个电子里没有有一个落下的位置，现在开

始不断有电子落下。

把两件事并排摆好，矛盾就无处可躲。对暗带上的某个位置来说：缝一单独开着，电子到得了；缝二单独开着，电子也到得了；两条缝一起开，电子反而永远到不了。而且每个电子都是单独通过装置的，没有同伴可以商量，条纹是几十万个互不相识的电子各自“投票”投出来的。一个孤零零的电子，怎么可能“知道”远处那条它根本没经过的缝是开着还是关着？

先把这个事实按住。它是实验事实，任何理论都必须吞下它。

先猜一猜

在给出新规则之前，先把你自己的直觉逼出来晒一晒。

猜测一：电子会不会在挡板那里分裂成两半，各走一条缝，到屏前再合起来？如果这个图像是真的，那么在每条缝后面各放一个探测器，应该有机会各抓到“半个电子”。你觉得实验会抓到半个电子，还是每次都抓到一个完整的？

猜测二：有人说，遮住一条缝后暗带变亮，是因为电子“改变了路线”。那么把缝开得更窄，窄到只比电子的德布罗意波长大一点，你觉得“电子经过缝时走的是一条确定的细线”这件事，是更容易说清，还是更难说清？

猜测三：我们以前算两个互斥事件的概率，用的是加法：走缝一到达某处的概率，加上走缝二到达该处的概率。双缝的暗带似乎在嘲笑这条规则。你觉得要修补的是“概率的加法”，还是“相加的对象”？也就是说：是两个概率算错了，还是根本就不该拿概率来相加？

三题的答案本章都会给。先剧透第三题，因为它是全章的钥匙：要改的不是概率，而是相加的对象——量子力学里相加的从来不是概率，而是一种叫作概率幅的东西。

动手实验

本章的现象在微观尺度，但“两列波动按路程差决定加强还是抵消”这个核心机制，可以在客厅里直接听到。

动手实验：用两部手机找到“安静点”

材料：两部手机（或两个便携音箱），一段单频率音频。上网搜索“1 kHz 正弦波”，两部手机播放同一个文件。

第一步，把两部手机并排放置在桌上，同时播放，走到房间另一头，音量调到刚好能听清。

第二步，保持两部手机同音量，把它们左右分开约一米，都正对着你。现在捂住一只耳朵，用另一只耳朵听，同时沿与两部手机连线平行的方向慢慢横向移动。

第三步，你会听到音量周期性地变响、变轻，最轻的位置几乎安静。相邻两个“安静点”的间距大约是十七厘米——这正是 1 kHz 声波波长三十四厘米的一半。用尺子量一量，看数量级对不对。

第四步，把两部手机的间距拉开到两米，重走一遍，你会发现“安静点”变得更密。这一步值得记住：两个源的间距越大，干涉条纹越细密。它和双缝实验里“缝距越大条纹越密”是同一条几何规律。

第五步，把其中一部手机静音。那些“安静点”立刻消失，声音变得均匀。

解释是第 17、18 章就讲过的：从两部手机到你耳朵的路程一般不相等，两列波到达时振动的步调错开一个相位。路程差恰为波长的整数倍时，两列波同起同落，声音加强；路程差恰为半个波长时，一列往上推一列往下拉，恰好抵消，耳朵附近几乎安静。第五步就是本章开场实验的声音版：两个源同开时听不到声音的位置，关掉一个源反而听得到了。同一个机制还在肥皂泡的彩色条纹、CD 背面的彩虹、降噪耳机里上班（第 35 章），它是经典波动世界最勤劳的员工之一。

这个类比像什么：它像双缝实验里的叠加和相位——路程差决定相位差，相位差决定加强还是抵消，这套数学和光的双缝、电子的双缝是同一个。它不像什么：声波是空气真实密度的起伏，可以直接听、可以用麦克风测；而电子身上“波动”的那个量是概率幅，听不见看不到，只能通过“概率”间接露面。声波相消处能量并没有消失，只是去了别处；量子的暗纹处，是概率幅抵消，这一点后面会看清。

旧模型遇到麻烦

现在把已有的理论工具都摆上桌，看看它们各自在哪里卡壳。

第一个麻烦：概率加法失灵。初中概率就教过，互斥事件的概率相加。暗纹的存在直接违反这条规则：两条缝各自单独开时，该处的概率都不为零；一起开，概率反而是零。注意，概率论本身没有错。概率能相加的前提是事件互斥而且可以区分。而在双缝实验里，只要你不放探测器，“经缝一到达此处”和“经缝二到达此处”就是同一件观察结果——屏上同一个亮点——的两个无法区分的来历。无法区分来历的事件，不许直接加概率。这是规则层面的事，不是算错了数。

第二个麻烦：薛定谔语言能算，讲起来却别扭。波函数过两条缝、发生干涉、然后在屏上某处“坍缩”出一个点——这套叙述能给出正确答案，但它回答的是“算什么”，没有正面回答另一个问题：为什么这一切到了宏观尺度，就退化成“物体只走一条确定的路径”？波函数弥漫整个空间，台球却沿一条漂亮的抛物线飞行，两者之间那道桥在哪里？

第三个麻烦来自经典物理那边。第 13 章讲过两件像巧合一样的事：光在两点之间走花时间最短的路线（费马原理，第 33、35 章用过它解释折射）；力学系统走的路线使作用量取驻值（最小作用量原理，第 14 章用过它）。两个原理的口吻都像是“自然比较了所有可能的路线，然后挑了一条”。当时这只是一个好用的数学事实：自然凭什么“比较”？

它又没有计算机。

这套“比较所有路线”的口吻在日常生活中其实并不陌生。海滩救生员发现有人溺水，从救生亭到溺水者，他不会直线冲过去：沙滩上跑得快，水里游得慢，最省时间的办法是在沙滩上多跑一段再入水，路线在入水点折一个角。光从空气进入水中时的折射，算的是同一类账：光在空气里快、在水里慢，实际光路在界面处弯折的那个角，恰好让总耗时最短。导航软件给你的通勤路线排序时也一样：它给每条候选路线估一个总时间，再把最省的几条排在前面。三个例子里都有一个“沿路线逐段累加的总量”，和最省者胜出的规则。现在把经典和量子两边的麻烦叠在一起，沟的形状就清楚了：一边（量子）是所有来历都参与，一边（经典）是只有一条路线幸存。这条沟上必须有桥，而且桥的两端是同一件事。

顺带记录一个直觉反例，它在后面还要再用：直觉说“通道越多，到达某处的机会越大”。双缝暗纹已经给了它一耳光——两条通道加出一个零。这个反例提醒我们：修补方案必须允许“加一个正贡献，结果反而变小”。普通的正数加法做不到这一点，会转向的量才行。

发明新概念

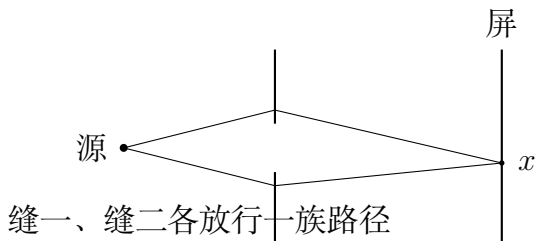
1940 年代，费曼把第 13 章那个“自然比较所有路径”的口吻当了真，但做了一次关键的翻转：自然不是比较之后挑一条，而是每一条都计入账本，只是记账的方式会让绝大多数路径互相作废。规则只有三条：

规则一：从起点到终点的每一条可能路径，都分配一个小箭头，所有箭头长度相同。

规则二：每个箭头的指向由这条路径的作用量决定。作用量是沿路径积累的一个量（第 14 章定义过它：动能减势能，再随时间累积）。路径的作用量每积累一个 $\hbar$ （约化普朗克常数），箭头恰好转过一整圈。作用量大的路径，箭头转得飞快。

规则三：把所有路径的箭头首尾相接地加起来，得到一个合箭头。合箭头长度的平方，正比于“从起点到达终点”这件事发生的概率。

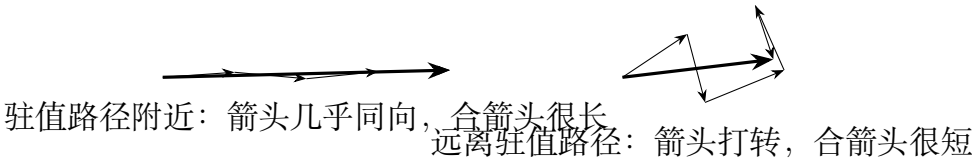
这套规则不是凭空掉下来的。1933 年狄拉克写过一篇短文，提出拉格朗日量——经典力学里那个“动能减势能”——应该在量子理论中扮演某种角色，但没有说清具体怎么扮演。费曼读到了这篇短文，把这个暗示做成了完整的理论：在他的博士论文和 1948 年正式发表的论文里，“每条路径按作用量配一个相位、再全部求和”第一次被写成可以动手计算的工具。一个被搁置了十五年的暗示，长成了量子力学的第三条路。



三条规则说完了，立刻做层次声明，这一章里这件事做多少次都不嫌多。这三条是数学模型的规则，不是实验看到的过程。没有任何实验看到电子“真的走遍所有路径”；“粒子同时走了每一条路”这句话超出了实验能够断言的范围，本书不把它当作事实。反过来，也没有任何实验支持“粒子其实只走了一条确定的细线，只是没告诉我们”。实验能断言的只有一件事：按这三条规则算出的概率，与屏幕上点的分布严丝合缝。至于中间过程，理论部件的私生活，实验无可奉告。

箭头这个比喻也要声明边界。它像音箱实验里的振动：每条路径就像一个声源贡献的一列振动，转多少角度由作用量扮演“路程”的角色，同向加强、反向抵消，数学上完全同构。它不像什么：箭头不是空间中真实的振动，不是电子甩出的尾巴，它只是复数的一种图示（数学桥层会把它写成一个数）；单个箭头也永远测不到，能测的只有合箭头平方给出的概率。

再把导航软件请回来做一次对照。它像本章规则的地方：两者都给每条候选路线算一个数，而且这个数都是沿路线逐段累加出来的——导航累加时间，我们累加作用量。它不像的地方有两处，都很要害：导航算完就把第一名以外的路线全部扔掉，量子规则却把每一条都保留到最后，谁也得不到“被选中”的待遇；导航累加的是只会变大的正数，绕路永远更慢，而量子累加的是会转向的箭头，绕一段路可能让合箭头变长，也可能让它彻底归零。记住这两处差别——“为什么宏观世界只剩一条路径”的答案，就全藏在里面。



用这三条规则重新看双缝：过缝一的所有路径的箭头加出一个合箭头，记作 A_1 ；过缝二的加出 A_2 。屏上某处的总概率幅是 $A_1 + A_2$ 。在暗纹位置， A_1 与 A_2 恰好等长反向，加起来是零——两条各自畅通的路，合出一片黑暗。这正是概率加法失灵、而箭头加法不失灵的原因。

一句话模型

一句话模型

从起点到终点，给每一条可能的路径配一个长度相同、方向由作用量决定的箭头（每积累一个 $\hbar$ 的作用量箭头转一整圈），再把所有箭头加起来；合箭头长度的平方给出事件发生的概率。经典路径并不特殊在“被选中”，而特殊在它附近的箭头几乎指向同一个方向，不互相抵消。

注意这句话把两件事一次说清：量子层面“所有路径都计入”，经典层面“只有一条路径显眼”，它们不是两个世界，而是同一条规则在两种账目规模下的两种长相。

数学翻译器

先把第 14 章的定义搬过来：一条路径的作用量是

$$S = \int L dt, \quad L = T - V,$$

即“动能减势能”沿时间累积。接着把三条箭头规则写成一个公式。每条路径贡献的概率幅正比于

$$e^{iS/\hbar},$$

这是一个长度为 1、转角为 $S/\hbar$ 的复数——正是那个箭头。从起点到终点的总概率幅，是所有路径的贡献之和：

$$K = \sum_{\text{所有路径}} e^{iS/\hbar}, \quad \text{概率} \propto |K|^2.$$

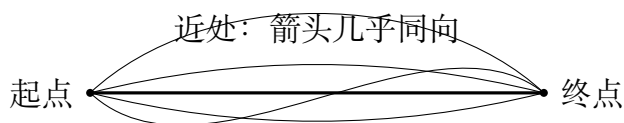
公式出现了，按老规矩先用特殊情形检查它。

检查一：只有两条路径，且 $S_1 = S_2$ 。两个箭头同向，合箭头长度是单个的两倍，概率是 4 倍——不是 2 倍。概率幅相加后再平方，自然长出干涉项，亮纹比“两缝概率简单相加”更亮。公式没有毛病，这正对应双缝亮纹。

检查二：两条路径，且 $S_1 - S_2 = \pi\hbar$ ，即箭头恰好转过半圈、首尾相抵。合箭头为零，概率为零。两个都不为零的贡献加出零，这在普通概率里是丑闻，在这个公式里是顺理成章的一行计算。公式再次通过检查：这正对应暗纹。

检查三：令 $\hbar$ 趋于零，或者等价地，让路径的作用量远大于 $\hbar$ 。此时路径只要偏离一点点， $S/\hbar$ 就改变成千上万圈，箭头疯狂打转，邻近路径彼此抵消得干干净净。唯一幸免的是驻值路径——作用量取驻值意味着偏离它一阶之内作用量几乎不变，所以它附近的一小簇路径箭头方向几乎一致，集体幸存，加出一根长箭头。第 13 章的“最小作用量原理”就此显形：它从来不是一条独立的自然律法，而是这条求和规则在 $S \gg \hbar$ 时的近似长相。还要顺手纠正一个历史口气：真正关键的是“驻值”而不是“最小”，第 13 章埋下的这个伏笔在此回收。

还有一个几何图像值得留下。把起点和终点固定，画出一大堆候选路径：直线、弧线、扭来扭去的折线。驻值路径附近的一小簇，箭头几乎同向，合起来是一根长箭头；离它越远，相邻路径的作用量差越大，箭头越转越乱，合箭头缩成一团。真正对概率有发言权的，只是驻值路径周围一条窄窄的“管子”，管子的粗细由 $\hbar$ 与作用量的比值决定。电子的管子有它的德布罗意波长那么宽，双缝装置里刚好容得下两条这样的管子；台球的管子细到不可思议，于是宏观世界看上去就只剩一条路径。



远处：箭头互相打转、彼此作废

【数学桥层】

为什么偏偏是“驻值”路径幸存，可以说得更细。把路径想成可以用一个参数 a 连续扭动的曲线族，作用量随之变成普通函数 $S(a)$ 。相位 $S(a)/\hbar$ 随 a 的变化率是 $S'(a)/\hbar$ 。当 $\hbar$ 很小，这个变化率极大：参数差一丁点儿，相位就差很多圈，箭头两两反向，求和抵消。唯独在 $S'(a) = 0$ 的点附近，变化率先穿过零，相位在一段不小的参数范围内几乎不动，这一段路径的箭头几乎同向，贡献相干叠加。这就是数学里的“驻相近似”，它是“经典力学是量子力学的近似”这句话最精确的通俗版本。

概率幅还有一条漂亮的组合律：从甲地到丙地、途经某个中间时刻的概率幅，等于“先对所有可能的中间地点乙求和，把甲乙段的概率幅乘上乙丙段的概率幅”。乘法对应箭头接力（转角相加，正是作用量可以逐段累加的反映），求和对应“中间可以在任何地方”。把这条组合律反复使用、把时间切成无穷多小段，就是路径积分的严格定义——它和定积分“切小条再求和”的构造一脉相承，只是被求和的对象从一条曲线下的面积换成了所有曲线本身。

现在做一个带真实数据的估算，看看“微观所有路径、宏观一条路径”的分界线画在哪里。

先算电子。取一颗动能为 100 eV 的电子（电子显微镜里的典型量级），它的德布罗意波长约 1.2×10^{-10} m，速度约 6×10^6 m/s。飞行一米，作用量约为动能乘时间： $S \sim 1.6 \times 10^{-17} \times 1.7 \times 10^{-7} \approx 3 \times 10^{-24}$ J·s，即 $S/\hbar \approx 3 \times 10^{10}$ 。已经是天文数字，但还没大到无药可救：两条路径的作用量差取决于路程差，相位差为 π 只需路程差半个波长，约 6×10^{-11} m，比原子还小。缝间距做成微米量级，干涉条纹的间距在屏上约 10^{-4} m，放大后清晰可测。所以电子能“享受”多路径相干的待遇。

再算一粒沙子。质量 10^{-6} kg、速度 1 m/s、走一米，作用量约 5×10^{-7} J·s，于是 $S/\hbar \approx 5 \times 10^{27}$ 。要看到它的干涉，缝间距得和它的德布罗意波长（约 7×10^{-28} m）同量级——别说刻缝，这比质子直径还小十几个数量级。对宏观物体，偏离经典路径一万亿亿分之一米，箭头就已转过无数圈，抵消得片甲不留。经典路径不是被自然挑中的，而是唯一没有在求和内战中阵亡的。

【挑战层】

这套求和规则凭什么和薛定谔方程给出同样的预言？费曼原始论文的思路是把时间切成 N 小段，每段极短，路径在每一段上近似直线，于是“所有路径求和”变成 N 重普通积分的极限；由此可以证明，概率幅随时间的演化恰好满足薛定谔方程。另一个深刻的玩法：把时间换成“虚时间” $\tau = it$ ，因子 $e^{iS/\hbar}$ 就变成衰减因子 $e^{-S_E/\hbar}$ ，剧烈抵消变成温和加权，整个路径积分的模样立刻酷似统计物理里的配分函数（第 31 章）——量子力学与统计力学在公式层面是近亲。这也是为什么路径积分今天成了量子场论的标准语言：在超级计算机上按这个权重对场的大量位形抽样求和（格点量子

色动力学)，可以从第一性原理算出质子质量，与实验的符合达到百分之一量级。有相互作用时，把相互作用项逐阶展开，求和就表现为一整套带顶点和连线的图——费曼图；第 49 章见到的粒子产生与湮灭的图样，正是它们的速写。

模型的边界

路径积分威力巨大，边界也要划清楚，一共五条。

边界一：它与旧表述严格等价，不是新物理。对非相对论点粒子的任何可检验问题，路径积分、薛定谔方程、海森堡矩阵给出完全相同的预言。三者是同一数学模型的三套账本，选哪套取决于问题：算散射、算场的量子化，路径积分常常最省力；算氢原子能级（第 52 章），薛定谔方程更直接。谁都不是“更真”的那个。

边界二：路径不是旅行日记。求和里的每一条路径只是一个求和指标，和定积分里的小矩形一样，是计算部件。把某条路径指认为“电子真实走的那条路”，就犯了把数学部件当实验事实的错误——这和第 43 章不把电子画成沿确定轨道运行的小球是同一条纪律。

边界三：哪条路信息改变规则本身。一旦装置安排使得路径原则上可以区分——哪怕数据存着不看——相加的对象就从概率幅退化为概率，干涉条纹消失。要强调：这不是仪器太粗糙把电子撞乱了；哪怕扰动任意小、只要路径在原理上可区分，条纹照样消失。原因写在量子的加法规则里，不写在仪器的工艺水平里。

边界四：它没有解决测量问题。路径积分是量子力学的重新表述，不是测量理论的答案。“为什么这一次落在这个点而不是那个点”，它和波函数语言一样只能给出概率，不能给出更多。退相干能解释开放系统里条纹为什么消失，但退相干并不等于回答了全部测量问题——这句话对三套语言同样成立。

边界五：它有框架限制。本章的求和是“固定一个粒子、对它的路径求和”。第 49 章已经看到，高能下粒子数目会变，那时必须升级成对场的一切位形求和。另外，从拉格朗日量的路径语言切回哈密顿量的状态语言需要条件，哈密顿量并不无条件等于总能量——这层小心在第 15 章提过，在这里同样有效。

最后还要提防一种流行的误用：“量子力学说粒子走所有路径，所以一切皆有可能。”账本里确实记着稀奇古怪的路径——绕月亮一圈再落到屏上的路径也在其中——但它们的箭头几乎全部彼此作废，对概率的贡献小到无法形容。“写进账本”和“产生可见后果”之间，隔着干涉相消这道天堑。路径积分扩大的是计算的视野，不是奇迹的配额。

回头解释开场现象

现在回到开场的悖论，逐条结账。

暗纹处为什么一个点也没有？过缝一的所有路径加出合箭头 A_1 ，过缝二的加出 A_2 ，在该处 A_1 与 A_2 恰好等长反向，总概率幅为零，概率为零。

遮住一条缝，为什么那里反而有电子落下？遮缝删掉了整组 A_2 ， A_1 单独存在，概率不再为零。电子没有分裂，没有商量，也没有以任何方式“感知”另一条缝；改变的只是我们计算概率幅时的求和范围。装置变了，事件集合变了，概率分布当然跟着变——怪的不是电子，是我们不肯放弃的概率加法。

条纹的样子也能顺手解释。从暗纹移到相邻亮纹，需要的是两组路径的作用量差改变 $\pi\hbar$ ，也就是路程差改变半个德布罗意波长。于是缝距越大，同样路程差对应的屏幕位置越近，条纹就越细密——这正是音箱实验第四步里“源距越大、安静点越密”的量子版本。声音、光、电子，三层世界里刻着同一条几何规律，只是每层世界里“转向的那个量”换成了不同的主角：声压、电场、概率幅。

开场三道猜测的答案也一并交卷。猜测一：每条缝后放探测器，抓到的永远是完整电子，半个电子从来不存在；但代价是路径变成可区分，条纹消失。猜测二：缝越窄，过缝位置定得越准，按不确定性关系，横向动量就越不准，条纹反而摊得越宽——想说清“一条确定的细线”反而更难，这不是仪器限制，是量子规则本身。猜测三：要改的是相加的对象——概率不可直接相加，概率幅可以；概率幅是可正可负可转向的量，“加一个贡献结果变小”不再是悖论，而是它的家常便饭。

还有一层安静但重要的回报：第 13 章“自然选择最省事的路”那个拟人化口吻，终于可以退休了。自然没有比较，也没有选择；它只是让每一条路径都投票，而在宏观尺度上，只有驻值路径附近的选票方向一致，其余全部作废。最小作用量原理是统计结果，不是立法条文。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把缝开到无穷多

双缝装置开三条缝，概率幅就是三族路径的箭头相加；开十条、一千条、密密麻麻直到挡板千疮百孔……最后干脆把挡板撤掉。按同一逻辑推到底：自由粒子的传播本身就是对自由空间中所有路径的求和。这不是数学杂技，正是路径积分的诞生思路——双缝不是特例，双缝是把一般规则裁剪到只剩两族路径的极简版。挡板的全部作用，只是“删除若干求和项”。

再推一个极端尺度。想象一个 $\hbar$ 不是 $10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 而是 $1 \text{ J} \cdot \text{s}$ 的世界。一颗台球的作用量大约就是几个 $\hbar$ ，偏离直线的路径不再互相抵消干净：台球从球桌这头到那头会散开成一朵概率云，途中立一块开双缝的挡板，它落点的分布会出现干涉条纹。这个思想实验的教益是：量子与经典的边界不在“尺寸大小”，而在作用量与 $\hbar$ 的比值。大物体之所以经典，是因为它们的账本上 $\hbar$ 太小，小到任何路径分歧都立刻被内战抹平。

这条路通向哪里？把“对路径求和”升级为“对场求和”，就得到量子场论的标准表述，第 49 章结尾的图景正是用它算账的；再往前，把求和对象换成时空几何本身，就是

量子引力研究正在试探的方向（第 61 章的地图上标着它）。一条从双缝出发的规则，一路通到物理学最前沿的工地。

收尾时，用全书一直在追问的三件事给本章对一次账。系统此刻是什么状态？路径积分不换答案，只换视角：不必追问粒子“此刻在哪里”，要问从初态出发、到达每个可能结果的概率幅是多少，而这个幅是所有路径箭头的和。什么规律决定状态如何变化？作用量。它给每条路径定相位，是这条路上唯一的立法者，经典力学只是它的近似剪影。我们怎样通过测量知道它？仍然只有概率：合箭头长度的平方，一次实验一个亮点，条纹永远靠积累。三套语言，同一份答卷——这本身就是“它们背后是同一个实在”最有力的证词。

- 挑战 1.** 把双缝改成三缝。双缝时的某个暗纹位置，三条缝全开时一定还是暗的吗？（思路提示：暗纹要求所有合箭头加起来为零。两个等长箭头要抵消只能反向；三个箭头要抵消，只需能首尾相接围成一个三角形——条件宽松得多。）
- 挑战 2.** 在缝一后面贴一片极薄的玻璃，电子穿过玻璃时作用量略有改变，相当于 A_1 整体多转了一个角度， A_2 不动。干涉条纹会怎样？（思路提示：暗纹位置取决于两个箭头的相对角度；相对角度变了，满足“等长反向”的屏幕位置就搬家——条纹整体平移，但深浅间距不变。实验中这确实是移动条纹的标准手段。）
- 挑战 3.** 路径积分说“对所有路径求和”，为什么双缝问题里只算“过缝一”和“过缝二”两族就够了？撞上挡板的那些路径呢？（思路提示：求和的对象是“从源到达屏上某点”这一事件的全部候选路径；被挡板吸收的路径到不了屏，不构成该事件的候选。改了挡板，就改了事件的定义，求和范围随之改变——这正是遮缝改变概率的算术根源。）
- 挑战 4.** 一颗质量 10^{-6} kg 的沙粒以 1 m/s 运动，想用双缝看到它的干涉条纹，缝间距大约要什么量级？（思路提示：条纹由德布罗意波长决定， $\lambda = h/(mv)$ 。算出波长的数量级，再想想人类能不能刻出这样的缝——这就是宏观世界“只有一条路径”的定量原因。）

第十部分

原子物理：元素为什么各不相同

第五十一章 原子模型的兴衰

前面几章里，量子力学已经亮过相：能量可以一份一份地来，光可以表现得像粒子，粒子也可以表现得像波。但历史上，这些观念不是从黑板上长出来的，而是被同一个东西逼出来的——原子。二十世纪初的物理学家手里握着一堆关于原子的实验事实，却发现任何一个“常识模型”都解释不了它们。这一章我们就回到那个时代，看三种原子模型怎样轮番登场、轮番倒下，又怎样在废墟上留下“能级”这个直到今天还在用的概念。读完你会发现：光谱学是这场革命的主战场，而你家厨房里就能重现第一声枪响。

反常识开场

【主线层】

炒菜的时候如果不小心把盐撒进燃气灶的蓝色火苗里，你会看到火苗“腾”地一下变成明亮的黄色。不是橙黄，不是金黄，是一种很纯的黄，像有人往火焰里挤了一滴黄色颜料。烟花师傅靠的就是这套把戏：硝酸锶让烟花变红，钡盐让它变绿，铜盐让它变蓝。夜晚的街道上，老式路灯发出熟悉的橙黄光，霓虹灯管发出橙红光——它们的颜色都不是染料染出来的，而是气体自己在“报名字”。

现在来做一次对比。白炽灯的光透过棱镜，展开成一条平滑的彩虹，从红到紫一个颜色都不缺；太阳光也是一样。可如果把氢气封进玻璃管，加上高电压让它发光，再透过棱镜去看，你看到的不是彩虹，而是漆黑背景上几条孤零零的亮线：一条鲜红，一条青蓝，一两条暗紫，其余位置什么都没有。发光的气体挑剔得不可思议：它只肯发出某几种颜色，仿佛原子手里拿着一张严格的颜色清单。

更蹊跷的事情发生在太阳身上。1814年，夫琅禾费用当时最好的棱镜细看太阳光谱，发现彩虹里嵌着几百条细细的暗线，像有人用针在彩带上扎出一排排小孔。后来人们把氢放电管的亮线位置拿去和太阳光谱的暗线位置比对，结果发现：氢管里发亮的那几个波长，在太阳那里恰好就是缺掉的那几个波长，位置分毫不差。同一种元素，在一种场合“出席”，在另一种场合“缺席”，而且出席和缺席的名单完全一致。这哪里是光的颜色，这分明是原子留下的指纹。问题是：指纹是谁按上去的？原子内部到底藏着什么机关，能让它对颜色如此挑剔？

先猜一猜

【主线层】

在揭开机关之前，先把你自己的直觉摆上桌面。下面四个说法，凭第一感觉判断对错，最好写下来。

第一，不管什么东西，烧得足够热都会发出差不多的光，颜色只由温度决定，跟材料关系不大。

第二，原子就是实心小球，不可分割；化学反应无非是小球们重新排队，小球本身永远不变。

第三，假如原子内部真的有一个带正电的核和一个带负电的电子，那么电子被核吸引，理应像地球绕太阳那样，沿着一条稳定的轨道一直转下去——这是天体物理交给我们的常识。

第四，各种元素发出的谱线位置杂乱无章，是历史的偶然；想从一堆波长数字里找出整齐的规律，多半是白费力气。

读完本章再回头对照。第一条对了一半：它适用于烧热的固体和稠密物质，却在稀薄气体面前输得很惨。第二条被 1897 年的一项发现直接推翻。第三条错得最要命——正是这条“天体常识”把二十世纪初的物理学逼进了死胡同，本章一半的戏都在它身上。第四条错得最冤枉：谱线背后的规律不但存在，而且整齐到初中生用四则运算就能验证。物理学家当年也不敢相信，一位中学数学老师先把答案猜中了。

动手实验

动手实验：用一张废光盘给光“分户口”

你不需要棱镜，也不需要实验室。找一张废旧 CD 或 DVD，它表面那圈彩虹本身就出卖了秘密：盘片上刻着间距约 1.6 微米的螺旋轨道，这个间距只有头发丝直径的几十分之一，刚好是可见光波长的两三倍。一排等间距的细缝或细槽会把不同颜色的光弯向不同的角度，这种装置叫光栅——你的废光盘就是一块现成的反射光栅。

关灯，只留光源。把光盘的反光面朝向光源，调整角度，让彩色光带落在你眼睛或手机镜头里。依次观察：

蜡烛火焰——一条平滑的彩虹，红橙黄绿蓝靛紫连在一起，没有缺口。

白炽灯泡——同样平滑的彩虹。

日光灯管或节能灯——底色是连续的彩虹，但上面压着几条格外亮的细线，特别是绿色和蓝紫色位置。那是灯管里汞蒸气的“指纹”透过荧光粉露了出来。

手机白屏幕——三块宽宽的色带，红、绿、蓝各一摊，中间还有暗区。你的“白色”其实是三种颜色拼出来的错觉，光盘一眼就看穿了它。

最后一步最精彩。在蜡烛火焰上方撒几粒食盐（或者滴几滴浓盐水），火焰变黄。用光盘去看这束黄光：彩虹的其他位置几乎消失，只剩黄色位置上一根格外明亮的细线。

你刚刚完成了一次货真价实的光谱分析：从光里认出了钠原子。天体物理学家对星光做的事，和这件事在原理上没有区别。

【主线层】

这个实验顺手推翻了一个朴素的假设：发光体的光谱是“连续底色加细节”。事实上恰好反过来——每种发光体都有自己的“户籍”，连续光谱和线状光谱是两种根本不同的发光方式。光盘把光按波长排开，等于把原子交上来的账本一页页摊开给你看。接下来的问题是：账本是谁记的？

旧模型遇到麻烦

【主线层】

麻烦要一层一层揭开，因为历史就是一层一层撞墙的。

第一堵墙之前，是化学家的天下。1808年，道尔顿把古希腊人的猜想变成定量科学：化学反应里各物质的质量比是固定的简单整数比，最自然的解释就是物质由不可分割的小球组成，反应只是小球重新组合。定比定律、倍比定律都被这套“实心小球”模型解释得漂漂亮亮。它是好模型——直到电来了。

1897年，汤姆孙研究真空管里的阴极射线。这种从负极射出的神秘“光线”能被电场和磁场掰弯，弯曲方向说明它带负电，弯曲程度能算出一个关键数字：粒子的电荷与质量之比。决定性的发现是——换掉电极的金属材料，换掉管子里残存的气体，这个比值纹丝不动，永远是氢离子的约一千八百倍。也就是说，所有物质里都藏着同一种带负电的小颗粒，它比最轻的原子还轻近两千倍。电子就这样出场了。实心小球模型当场作废：原子可分，而且每个原子肚子里都有电子。

可是原子整体是电中性的，电子带负电，正电在哪里？汤姆孙给出了第二代的答案：原子像一块枣糕，正电荷是均匀分布的“糕”，电子是嵌在里面的“枣”。它像什么？它像果冻里冻着的果粒，整个结构稳定、电中性，果粒还能在平衡位置附近微微振动——振动恰好能发光，定性上似乎连光谱都有着落。它不像什么？它不像一个“空”原子——在枣糕模型里，原子内部被正电荷填得满满当当，任何打进来的带电粒子都应该受到四面八方大致抵消的弱电场，顶多偏转一点点。

1909年，盖革和马斯登在卢瑟福的实验室里检验这个预言。他们用镭放出的 α 粒子（带两份正电、比电子重七千多倍的“炮弹”）轰击只有几百层原子厚的金箔，然后在四周观察粒子飞向哪里。结果绝大多数 α 粒子径直穿过，这倒不意外；真正吓人的是例外——大约每八千个粒子中就有一个偏转超过九十度，有的甚至几乎原路弹了回来。按枣糕模型估算，靠无数次小偏转累积出一次大角度弹回，概率小到小数点后几千个零，等到宇宙热寂也等不来一次。卢瑟福后来说：“这就像你朝一张卫生纸发射一枚十五英寸的炮弹，炮弹却弹回来打中你自己。”直觉在这里输得精光：原子内

部不是满满当当，而是空空荡荡。正电荷和几乎全部质量被压缩在一个直径不到原子万分之一的核心里。1911 年，卢瑟福提出核式模型：中心是原子核，电子在外围。图里画的就是这场实验的示意。

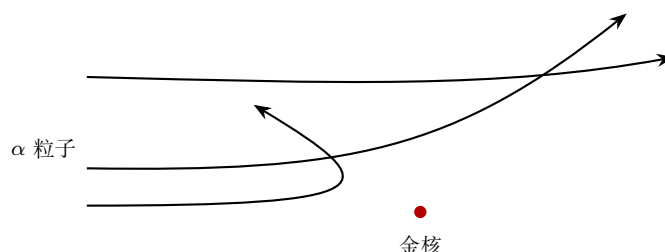


图 51.1: 卢瑟福散射示意：离核远的 α 粒子几乎直行，离得近的偏转很大，正对核冲去的会被弹回。绝大多数粒子穿过说明原子内部几乎是空的。

【主线层】

先替核式模型算一笔真实的账。金箔实验里弹回比例约为八千分之一，结合金箔大约一千层原子的厚度，可以反推出核的横截面积只占原子横截面积的十亿分之一量级：原子直径约 10^{-10} 米，原子核直径只有约 10^{-14} 米。把原子放大到一座足球场，原子核不过是场地中央的一粒玻璃弹珠，却集中了原子百分之九十九点九七以上的质量。你以为墙是实心的，墙其实几乎是真空——手感上的“实心”来自电磁排斥，而不是物质填满。

然而核式模型刚成立就撞上两堵更硬的墙，而且这两堵墙是旧物理学自己的承重墙。第一堵墙：原子凭什么活着？电子带负电，核带正电，异号电荷相互吸引。电子想不掉进核里，唯一的经典出路是绕核高速运动，让运动的效果抵住吸引——就像地球绕太阳。可是圆周运动是加速运动，而麦克斯韦电磁理论有一条铁推论：加速运动的带电粒子必然辐射电磁波，把能量带走。算算看：绕核的电子一边转一边发光，能量不断流失，轨道一圈圈收缩，最后螺旋坠毁在核上。整个过程要多久？经典电磁学给出的答案是约 10^{-11} 秒，一百亿分之一秒量级。按照这个理论，原子诞生的瞬间就该死掉，而你身体里的氢原子从大爆炸一直活到今天。

第二堵墙：就算电子暂时转着，光谱也对不上。电子螺旋下坠的过程中，转动的频率连续地变化，辐射的颜色就该连续地扫过整条彩虹——可实验里是几条孤零零的线。核式模型连开场那撮盐的黄光都解释不了。

到 1911 年，局面变得极其难堪：实验逼着我们相信核式结构，理论却断言这种结构活不过一百亿分之一秒。物理学不是缺一个更好的答案，而是所有旧答案都被判了死刑。该发明新东西了。

发明新概念

【主线层】

1913 年，二十八岁的玻尔在卢瑟福的实验室里做了那件物理学家在绝境中才会做的事：既然旧规则集体失效，那就立几条新规则，只要它们能同时安抚实验和理论。注意，下面三条不是从旧理论“推导”出来的，是发明的；发明的价值要用它算出来的数字来偿还。

第一条，定态假设。原子存在一组特殊的状态，称为定态。电子处在定态中时，不辐射能量。这条规则明目张胆地顶撞麦克斯韦——玻尔自己也知道。他的态度是：麦克斯韦理论在宏观世界战功赫赫，但谁也没验证过它在原子内部依然成立；那就先记账，看结果。

第二条，跃迁假设。电子不连续地“滑”过能量，只能在定态之间整体地跳跃。从高能级跳到低能级，原子放出一个光子；从低能级跳到高能级，必须先吸收一个光子。光子的能量严格等于两级之差：

$$h\nu = E_{\text{高}} - E_{\text{低}}$$

其中 h 是普朗克常量， ν 是光的频率。这条规则的杀伤力在于：既然能级是特定的一些值，能量差就是特定的一些值，发出的光就只有特定的几种颜色。分立谱线不再是谜，而是规则的直接后果。原子对颜色的“挑剔”，其实是它对能量的挑剔。

第三条，量子化条件。哪些定态被允许？玻尔给出的判据是：电子的角动量只能是约化普朗克常量 $\hbar = h/(2\pi)$ 的整数倍，

$$L = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

为什么是角动量？因为要挑出“哪些轨道合法”，需要一个带整数的条件；而普朗克常量的量纲恰好是角动量的量纲，整数倍是最简单的选择。这个理由当年听起来像凑数。十年后德布罗意回头看了一眼，才发现它并不任性：如果电子本身是一种波，那么绕核一周，波必须首尾相接、自我叠加而不是自我抵消，这就要求轨道周长恰好是波长的整数倍——把德布罗意波长代进去，出来的正是 $L = n\hbar$ 。玻尔凭直觉立下的规矩，恰好是波在圆环上的驻波条件。

现在履行本书的规矩，声明这个模型像什么、不像什么。它像一架梯子：电子只能站在梯档上，不能悬在半空；跳下一档就放出一笔固定的能量。它不像真实的楼梯：电子不是一个站在某一级的小球，“在第几级”是整个量子态的标签，不是空间位置。它也不像被行政命令规定的行星轨道：定态背后有波的本性撑腰，而这条腰要到下一章薛定谔方程出场才真正露出来。在此之前，请把它当作一张“先记账、后还钱”的欠条。

一句话模型

一句话模型

原子的能量是一架梯子，不是一段斜坡；电子只能在梯档之间跳，每跳一次就按档距兑换一个光子——所以光谱是原子的指纹，档距是原子的身份证号。

【主线层】

用这句话重述前面所有现象：焰色反应的纯黄，是钠原子梯子上某两档之间的固定档距；氢放电管的几条亮线，是氢梯子上少数几档之间的距离；太阳光谱的暗线，是太阳大气里的原子按自己的档距把路过的光“吃”掉了。同一张梯子，往下跳是亮线，往上跳是暗线，波长分毫不差——因为档距是同一笔账。

数学翻译器

【主线层】

现在把直觉翻译成数字。先建经典账本。电子绕核做圆周运动时，提供向心效果的是核对电子的库仑引力——向心不是一种新力，是库仑力扮演的角色。库仑力的大小是

$$F = \frac{ke^2}{r^2}$$

它与万有引力一样是平方反比，所以账本结构和行星轨道几乎一样。圆周运动要求 $mv^2/r = ke^2/r^2$ ，配上电势能 $-ke^2/r$ ，总能量为

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{ke^2}{r} = -\frac{ke^2}{2r}$$

请盯着这个负号看一会儿。总能量是负的，意思是电子被“绑”在核旁：要把它彻底拆走，必须额外补给它 $ke^2/(2r)$ 的能量。再做两个特殊检查。 r 减小时，总能量更低（更负），可动能反而变大——束缚得越紧，跑得越快，这和卫星降低轨道反而加速是同一笔账，初看反直觉，算完就服气。 $r \rightarrow \infty$ 时， $E \rightarrow 0$ ，对应电子刚刚挣脱、恰好静止在无穷远处：这就是电离的门槛。

下一步，把玻尔的第三条规则放进来： $L = mvr = n\hbar$ 。整数 n 一进方程，连续的 r 立刻被筛成一串离散的值（推导见数学桥层）：

$$r_n = n^2 a_0, \quad a_0 \approx 5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$$

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}$$

a_0 叫玻尔半径，13.6 电子伏特是氢的电离能。检查时间。 $n = 1$ ：半径 0.053 纳米，和实验测出的氢原子尺寸吻合；能量 -13.6 电子伏特，实验上电离氢气需要的电压正是约 13.6 伏。 $n \rightarrow \infty$ ：能量升到 0，半径趋向无穷——梯子的顶端就是电离，级数

越大梯子越挤。方向反转检查：从 $n = 2$ 跌到 $n = 1$ ，放出 10.2 电子伏特，对应波长 122 纳米的紫外光；反过来从 $n = 1$ 升到 $n = 2$ ，吸收的还是 122 纳米。同一档距，亮线暗线同一位置——开场悬念在公式里兑现了。

最漂亮的检验来自可见光。从 $n = 3$ 跌到 $n = 2$ ：能量差 $13.6 \times (1/4 - 1/9) \approx 1.89$ 电子伏特，对应波长 656 纳米——正是氢放电管里那条最亮的红线，光谱学里叫 $H\alpha$ 。再算 $n \rightarrow 2$ 的整族跃迁，发现它们排成的队形恰好就是 1885 年中学数学老师巴耳末从数据里硬凑出来的公式

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

里德伯常量 $R \approx 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ 。特殊检查： $n = 3$ 给出 656 纳米； $n \rightarrow \infty$ 时 $1/\lambda$ 趋向 $R/4$ ，即波长 364.6 纳米——谱线越挤越密，却永远不会越过这条“系列极限”线，像一队人挤向一堵墙。巴耳末当年是猜中了一个整数游戏，玻尔给出了这个游戏的来历：那两个平方，就是两个能级的编号。

【数学桥层】

动手把 r_n 和 E_n 推出来，只需要两条式子联立。库仑力提供向心效果：

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{ke^2}{r^2} \implies mv^2 = \frac{ke^2}{r}$$

角动量量子化： $mvr = n\hbar$ ，即 $v = n\hbar/(mr)$ 。代入上式：

$$m \cdot \frac{n^2 \hbar^2}{m^2 r^2} = \frac{ke^2}{r} \implies r_n = \frac{\hbar^2}{mke^2} n^2$$

括号里那堆常量就是玻尔半径 $a_0 = \hbar^2/(mke^2) \approx 5.29 \times 10^{-11}$ 米。再把 r_n 代回总能量 $E = -ke^2/(2r)$ ：

$$E_n = -\frac{mk^2e^4}{2\hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2}$$

把电子质量、电荷、库仑常量、 $\hbar$ 的实验值代进去，系数算出 2.18×10^{-18} 焦耳 = 13.6 电子伏特——一个从纯常量组合里“凭空”算出的数字，恰好等于电离氢原子所需的能量。物理学的漂亮时刻往往长这样：你提出的规则预言了一个你从未测量过的数，而大自然签了字。

【挑战层】

玻尔模型还有一个深藏不露的成就：预言里德伯常量本身。把 E_n 代入跃迁公式 $hc/\lambda = E_n - E_m$ ，整理得到 $1/\lambda = (E_1/hc)(1/m^2 - 1/n^2)$ ，也就是说 $R = E_1/(hc)$ 。右边全是基本常量，左边是光谱学测了几十年的数——两边在万分之几的精度内吻合。一个“编出来的规则”算对了六位有效数字，这不可能是巧合：玻尔模型抓住了某种

真的东西。

另一头，算算旧理论输得有多惨。经典电磁学的拉莫尔公式说，加速电荷的辐射功率正比于加速度的平方。把绕核电子的向心加速度代进去，再除以它的总能量，得到的“辐射完所有能量”的特征时间是 10^{-11} 秒量级。同样的公式搬到宏观电路和无线电天线上却屡试不爽——旧理论不是错了，是越界了。判断一个理论何时越界，和记住理论本身一样重要。

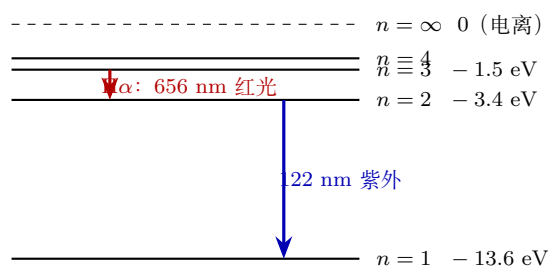


图 51.2: 氢原子的能级阶梯（示意，纵轴按能量比例）。向下跳发光，向上跳吸光；档距决定颜色，级数越高档距越密。

模型的边界

【主线层】

玻尔模型是物理学史上最成功的“错误模型”之一。先清点它成立的地盘：对一切单电子体系——氢原子、电离一次的氦离子、电离两次的锂离子——它给出的能级数值好得惊人，电离能、谱线位置全盘命中；它发明的“能级”“跃迁”“量子数”三个概念，被后来的量子力学原封不动地继承下来，至今仍是化学家和天体物理学家的日常语言。

再看它倒塌的地盘，一共四处，一处比一处根本。第一，多电子原子：给氦原子算能量，玻尔方法错得离谱，两个电子之间的相互作用让整个“指定轨道”的思路无从下手。第二，谱线强度：实验上有的线亮、有的线暗、有的干脆不出现，玻尔模型只能给位置，给不了亮度账。第三，精细结构：用更精细的光谱仪看，每条“线”其实是挨得极近的一小簇线，玻尔的整数梯子解释不了梯子缝里还有台阶。第四，也是最深的：轨道图像本身被证伪。1925 年之后量子力学建成，人们才明白电子根本不沿任何确定路线运动——不确定关系禁止电子同时拥有确定的位置和确定的动量，这不是仪器不够精细，而是“轨迹”这个概念在原子尺度根本失效。所以本书郑重声明：本章图里的圆轨道只是历史插图，氢原子中的电子不是一颗沿圆圈奔跑的小球；定态的真实图像是电子波函数在核周围形成的驻波花样，那是第 52 章的内容。

还要点名两种典型的误用。一是把基态想象成电子“停在核旁边休息”：若电子静止且位置确定，不确定关系会被当场违反，而且这种图像连“为什么不掉进核里”都回答不了——答案恰恰是量子化的波没有更低的驻波模式可用。二是把玻尔模型当成“氢原子的最终理论”去背：它是脚手架，不是大楼。盖楼时脚手架必不可少，楼成之后要拆；但拆掉的只是轨道图像，能级、跃迁、 $h\nu = \Delta E$ 全都留在楼里，至今承重。它的适用范围可以这样记：问“氢原子能发什么颜色的光、电离要多少能量”，玻尔模型又快又准；问“为什么这条线亮那条线暗”“氢原子什么样”“分子怎么形成”，请直接翻去第 52 章和第 53 章，那里才有真正的量子力学答案。

回头解释开场现象

【主线层】

现在回到燃气灶旁那撮盐。黄光来自钠原子最著名的一对跃迁：波长 589.0 和 589.6 纳米的两条线，肉眼分不开，合起来就是那滴纯黄。食盐在火焰里分解出钠原子，火焰的能量把钠的电子推上一档，电子跳回来时就把这笔账兑成黄光。烟花师傅的配方同理：锶的梯子在红色区有档距，钡在绿色区，铜在蓝色区——化学配方表其实是一份份能级表。

氢放电管的亮线、太阳光谱的暗线，谜底也一起揭开了。太阳内部的高温稠密气体发出连续彩虹，彩虹穿过较冷的太阳大气时，氢原子按自己的档距把 656 纳米、486 纳米这些特定波长吃掉，留下暗线；暗线和氢放电管的亮线位置分毫不差，因为同一架梯子，往上跳和往下跳用的是同样的档距。沿着这个逻辑，人类在 1868 年从日珥的光谱里发现了一条陌生的黄线，地球上当时没有任何元素对得上它——新元素氦就这样先在太阳上被“看见”，直到 1895 年才在地球的矿石气体里被拿到手里。元素可以在被触摸之前先被光指认，这是光谱学送给科学的礼物。

先猜一猜里的第一条也可以结案了。烧热的固体发出连续彩虹、颜色大体由温度决定，是因为固体里亿万个原子挤在一起，彼此的梯子互相踩得变形，档距被抹成密密麻麻的“能带”，于是什么颜色都能发（第 55 章细讲）；稀薄气体里的原子互不打扰，梯子档距分明，所以只发自己的颜色。同一条物理，两种面相，分界线是原子之间挨得多近。

工程上，这把“指纹锁”早已成了日常工具。原子吸收光谱仪让白光穿过样品烧成的蒸气，看彩虹里缺了哪几条线，就能报出样品里有什么元素、有多少——血铅筛查、自来水重金属检测、奶粉污染物抽检，靠的都是它，灵敏度可达十亿分之一量级。天体物理学家更进一步：恒星光谱的线系告诉他们恒星的成分和温度，谱线的整体移动（多普勒效应）告诉他们恒星在靠近还是远离，甚至替他们找到了围绕其他恒星转动的行星。你抬头看见的每一颗恒星，都寄来了一张写满原子账单的化验单。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把原子放大到一座体育场

把氢原子的玻尔半径 5.3×10^{-11} 米放大到五十米——大约半个足球场——放大倍数约 10^{12} 。按同样倍数，原子核（一个质子，直径约 1.7×10^{-15} 米）放大到约两毫米：场地正中央的一粒小玻璃珠。这粒珠子占了整个“体育场原子”百分之九十九点九七以上的质量，其余空间交给电子的量子态。你此刻坐着的椅子、握着这本书的手，“实心”的感觉几乎全部来自电子之间的电磁排斥和量子效应，而不是物质真的填满了空间。

再开一个更狠的脑洞。电子绕核辐射能量会坠毁——可地球绕太阳转，严格说也在辐射（引力波），为什么太阳系没塌？代入公式你会发现，地球轨道的引力辐射功率只有约两百瓦，相当于两只灯泡，而轨道的束缚能量高达 10^{33} 焦耳量级，照这个速度漏光要 10^{23} 年量级，比宇宙年龄还长十三万亿倍。同一个“辐射坠毁”的逻辑，在电磁世界一百亿分之一秒就执行完毕，在引力世界却慢得等于不存在。差别不在逻辑，在辐射功率与束缚能量的比例——物理学里，问“多大、多快、多少”和问“有没有”一样重要。

【主线层】

最后留几道题。重推理，轻计算，答案的关键都在思路上。

- 挑战 1.** 一根氢放电管发出几条分立的亮线，一个白炽灯泡发出连续彩虹。两者都是“原子被加热后发光”，为什么光谱形态完全不同？思路提示：先别问发光，先问“这些原子彼此挨得多近”；孤立原子的梯子档距分明，亿万把梯子挤在一起时会发生什么？把答案留到第 55 章验证。
- 挑战 2.** 一个氢原子的电子处在 $n = 3$ 的能级上，它最多能发出几种不同频率的光？如果是一亿个都处在 $n = 3$ 的氢原子呢？思路提示：先列出所有可能的跳法（ $3 \rightarrow 1$ 、 $3 \rightarrow 2$ 、 $2 \rightarrow 1$ ），再注意单个原子跳一次就结束了，级联跳法里第二次跳跃是从哪一级出发的。单个原子与一大群原子的“最多”并不一样。
- 挑战 3.** 十九世纪的天文学家在星光里发现一套神秘谱线，一度以为找到了新元素，后来才知道那是电离氦（失去一个电子的氦离子）。用本章的梯子语言说明：为什么氦离子的谱线会和氢的谱线“穿插”出现，以至人们会上当？思路提示：氦离子也是单电子体系，但核电荷是氢的两倍；想想 E_n 公式里核电荷藏在哪几项里（库仑力里的 e^2 一项会变成什么），能级整体会变成氢的几倍，再想想“四倍”遇上“ $1/n^2$ ”会发生什么巧合。
- 挑战 4.** 玻尔说定态中的电子不辐射，麦克斯韦说加速的电荷必辐射——这对矛盾在 1913 年是靠“立规矩”压下去的。量子力学真正是怎么收场的？思路提示：问题的陷阱

在“绕核跑的小球”这个图像；如果定态里真正不随时间变化的是电子的电荷分布（驻波），那么“加速”这个前提还存在吗？再想想基态：为什么不存在比 $n = 1$ 更低的驻波模式。

【主线层】

本章结尾，请把镜头拉远。三种原子模型——实心球、枣糕、核式加梯子——两种进了博物馆，但它们不是“错误”，而是各自精度范围内的真相：道尔顿模型在化学反应的精度内至今正确，枣糕模型逼出了卢瑟福的炮弹，玻尔的梯子至今还在帮化学家估算。科学的前进不是新理论羞辱旧理论，而是每一次碰撞都把“成立的边界”画得更清楚。下一章，我们给氢原子换上真正的量子引擎：薛定谔方程。你会看到那架梯子在波动方程里自动长出来，而“轨道”这个词将获得一个和行星毫无关系的新含义。

第五十二章 氢原子：量子力学的样板间

第 51 章留下了一个悬案：卢瑟福发现原子是一个极小的核加上外面的电子，可按照经典电磁学，这样的电子应该在极短的时间内把能量辐射光，螺旋着栽进核里——原子根本不该稳定存在。玻尔用几条硬性规定强行稳住了原子，居然还算准了氢光谱的波长，但那些规定本身毫无理由。本章把悬案结案：用第 43 章的量子态和第 44 章的演化方程，从头解出氢原子。我们将看到，能级、轨道形状、跃迁规则不再是规定，而是同一个方程自然长出来的结果。氢原子之所以被称为量子力学的“样板间”，是因为它是自然界里唯一一个可以几乎完全精确求解、又和实验对得严丝合缝的真实系统——新理论的每一颗螺丝钉，都可以在这里拧一拧、验一验。

反常识开场

找一根装氢气的放电管（物理实验室的常见教具，样子像一根细长的霓虹灯管），两端加上高电压，氢气被电流击穿，发出一种柔和的粉红色光。霓虹灯发红橙色、氩气灯发蓝紫色、氢气灯发粉红色，这本身已经值得想一想：气体发光的颜色，为什么由气体的种类决定，而不是由电压高低决定？

更奇怪的在后面。把这束粉红色的光送进三棱镜，或者让它经过一片衍射光栅，你看到的不是一道连续铺开的彩虹，而是几条孤零零的亮线，像黑夜背景上的一张条形码：一条明亮的红线，一条青绿色的线，一条蓝紫色的线，再往里还有几条更暗的紫线，然后——没有了。其余所有颜色、所有波长，一概缺席。太阳光经过同样的光栅，铺开的倒是一道完整彩虹，但彩虹上嵌着几百条细细的暗线；其中几条暗线的位置，和氢放电管亮线的位置分毫不差。

一八八五年，瑞士中学数学教师巴尔末盯着氢的四条可见亮线的波长，发现了一个近乎不可思议的规律：把波长代入一个只含整数的简单公式， $\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2}$ （ n 取 3、4、5、6），再乘上一个常数，四条线的位置一条不差地全部命中，误差小于千分之一。请注意这意味着什么：原子内部没有任何齿轮和刻度盘，可它发光的波长里藏着整数。原子在“数数”。它数的是什么？为什么全世界每一颗氢原子——实验室里的、太阳上的、几十亿光年外星系里的——数出来的是同一套数？

先猜一猜

把你的直觉预测写下来，越具体越好。

第一题。假如第 51 章的行星图像是真的：电子像一颗小行星，沿椭圆轨道绕核飞行，靠电磁力维系。它如果一边飞一边以光的形式漏掉能量，轨道就会越缩越小，转得越来越快。你猜它发出的光，颜色（也就是频率）会怎么变？是固定不变的几个颜色，还是一道平滑爬升的连续彩虹？

第二题。巴尔末公式里出现了整数。在你的经验里，什么东西天然和整数挂钩？一根两端固定的吉他弦只能弹出基频和整数倍泛音；一排台阶只有第几级、没有第几级半。你猜：氢光谱里的整数，是巧合，还是原子内部真的存在某种“一格一格”的结构？如果存在，格子是谁画出来的？

第三题。流水线上生产的零件再精密也有公差，两只同样型号的手表走时速率也有微小差别。可实验上，地球上的一颗氢原子和某颗遥远恒星上的一颗氢原子，发光波长一模一样，差别小到测不出来。你猜：原子为什么能做到“零公差”？它们之间是靠什么对齐的？

写好后夹在书页里。本章结束时我们逐条对答案。

动手实验

动手实验：用旧光盘给光“查户口”

材料：一张废弃的 CD 或 DVD（它的刻痕就是一片现成的衍射光栅）；几种光源——白色手机屏幕、白光 LED 台灯、日光型荧光灯或节能灯、白炽灯泡或蜡烛，能透过窗户看到的霓虹招牌更好。注意：任何时候不要用光盘反射着直视太阳。

第一步：关掉屋里其他灯，点亮手机屏幕上一张纯白图片。把 CD 的无标签面斜对着屏幕，在某个角度上你会看到彩虹一样的光带——这是白光被光栅按波长摊开的颜色序列。慢慢调整角度，找到最亮、最清楚的一条光谱。

第二步：换一盏白炽灯或蜡烛，重复观察。你会看到一道平滑的彩虹，从红到紫连续铺开，没有任何空缺。

第三步：换成荧光灯管或节能灯。仔细看：在连续而暗淡的彩虹背景上，叠加着几条格外明亮的细线——一条亮绿线尤其醒目（它来自灯管里的汞），另外还能认出红、蓝的几条。这就是“条形码”叠在“彩虹”上的样子。

第四步：换成白光 LED，比较它和荧光灯的光谱：LED 通常是蓝光区域一个亮峰，加上黄绿区域一个宽宽的隆起，缺少荧光灯那种刀锋一样的细线。

记录与思考：把四种光源的“光谱形状”各画一笔：连续彩虹、彩虹加亮线、驼峰。请回答：同样都叫做“白光”，为什么光栅底下现出三种完全不同的原形？光源发光的颜色清单，到底是由什么决定的？

这个实验里你亲手验证了本章最关键的一个事实：气体原子发光是“挑波长”的，它

们只发出一张离散的颜色清单。接下来要回答的是：这张清单是谁开的？

旧模型遇到麻烦

先把第 51 章的结局重演一遍，但这次把账算成实数。卢瑟福的原子里，电子绕核运动。经典电磁学有一条非常硬的结论：电荷做加速运动时必然向外辐射电磁波，带走能量。绕核转动的电子时刻都在拐弯，拐弯就是加速，所以它必须不停地发光。光发得越多，电子能量越低，轨道半径越小，转得越快——辐射反而更猛。这是一个加速失控的死亡螺旋。用经典公式估算，一颗初始尺寸约 10^{-10} m 的氢原子，电子从出发到栽进核里，全过程只要大约 10^{-11} s——一百亿分之一秒。而现实中的氢原子已经存在了一百三十八亿年，从宇宙诞生后不久一直活到今天。这是物理学史上理论预言与实验观测之间最悬殊的冲突之一：差了二十九个数量级，比“预言一只蚊子的寿命和银河系同龄”还要离谱。

更糟的是，就算电子坠得慢一点，死亡螺旋预言的光谱也不对。轨道平滑收缩，转动频率平滑升高，辐射的光就该是一道连续爬坡的彩虹——可实验给你的是几条孤零零的亮线。行星模型不但解释不了条形码，它预言的恰恰是条形码的反面。

玻尔在一九一三年的办法是直接立法：规定电子只能待在某些特殊轨道上，待在上面就禁止辐射；只有从一个允许轨道“跳”到另一个允许轨道时，才把能量差以一颗光子的形式吐出来或吞进去。这套规定出人意料地成功：由它推出的能量公式 $E_n = -13.6/n^2$ (单位 eV) 分毫不差地复现了巴尔末的整数规律，还预言了后来果然被找到的紫外线系和红外线系。但请诚实地清点玻尔模型的欠账：第一，“只允许某些轨道”“定态禁止辐射”都是硬贴上去的规定，没有任何更深的理由；第二，换到有两个电子的氦原子，这套规定就算不动了，更重的原子更是一筹莫展；第三，它说不清每条谱线为什么有明有暗——清单对得上，账目的粗细对不上；第四，精密光谱仪下每条氢线其实是一簇靠得极近的细线，玻尔模型对此完全失语。一个好补丁能把机器重新发动，但补丁不会变成发动机。我们需要一个让“格子”自己长出来的理论。

发明新概念

手头的工具其实已经备齐了。第 43 章告诉我们：一个电子的状态不是“某时刻在某处以某速度飞行”，而是一个量子态，它给出各种测量结果的概率幅；第 44 章告诉我们：量子态随时间的演化由薛定谔方程决定，方程里只需写明电子所处环境的势能。氢原子的环境再简单不过：电子在原子核的库仑势里运动，势能 $V(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ ，像一只向中心无限加深的圆碗。剩下的问题只剩一个：把量子态放进这只碗里，方程允许什么样的状态长期存在？

先用老朋友找直觉。两端固定的吉他弦上，不是所有的波都能留下来：波长必须恰好让弦上放下整数个“半波”，其余的波形刚出现就自相抵消。能留下来的驻波，频率天

然是一份一份离散的——整数就是这样进入物理学的。原子中的电子与吉他弦有相似之处，也有必须说清楚的不同之处。相似之处在于：量子态的波被关在一个有限区域里（碗壁把它约束在核附近），同样只有某些“花样”能首尾相接地自洽存在，其余的在方程里根本立不住——能级离散，不是谁的规定，而是“波必须自我闭合”这个条件的直接后果。不同之处在于：吉他弦的波是弦这种物质在上下振动，而量子态的波是概率幅的分布，没有什么介质在动，也不能把电子想象成一小团被抹开的云雾物质；弦是一维的，原子是三维的，所以花样要丰富得多。

三维碗里的驻波花样，需要三个“编号”才能标定，就像鼓面的振动模式要用两个整数编号一样。第一个编号叫主量子数 n ，取 1、2、3……它大致决定花样有多大、能量有多高： n 越大，概率分布伸得越远，能量越接近零（越自由）。第二个叫角量子数 l ，取 0 到 $n-1$ ，它标记花样的“转动类别”： $l=0$ 的花样是球对称的一团（记作 s）， $l=1$ 的花样是哑铃形的两瓣（记作 p）， $l=2$ 是更复杂的四瓣（记作 d）。第三个叫磁量子数 m ，取 $-l$ 到 $+l$ 的整数，标记同一个转动类别在空间的取向：哑铃可以朝东、朝西、朝上，共 $2l+1$ 种取向。再加上第 47 章的自旋——电子自带的一个没有经典对应物的内禀“角动量标签”，只有两种取值——一颗电子在氢原子中的“座位”就由四个数 (n, l, m, m_s) 完全标定。

这里必须踩一脚刹车，纠正一个几乎人人带在脑子里的图像。“轨道”（orbital）是历史遗留下来的一个词，它指的不是一条轨迹，而是上面说的某一种空间花样——一个量子态。对于 $n=1, l=0$ 的基态，量子态给出的不是“电子在某个球面上跑圈”，而是一个球对称的概率分布：问“位置测量可能在哪些地方找到电子”，答案是越靠近核的区域概率密度越高，但把概率乘上球壳的大小之后，“最容易找到电子的半径”出现在约 $5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$ 处。这颗电子此刻不“在”任何地方；不是它藏在哪里我们没本事知道，而是“确定位置”这个属性在测量之前对它根本不适用——这不是仪器粗糙的问题，而是量子态本身的性质（第 45 章已经仔细谈过这一点）。把轨道画成行星式的确定路线，等于把账簿当成了货物。

还剩最后一个概念障碍：电子既然在核附近“加速”，基态为什么不辐射、不坍缩？旧账本是这么记的：加速电荷必辐射。新账本改写了一条更基本的规则：处于定态的量子态，其概率分布不随时间变化——就像吉他弦的驻波，弦上每一点都在动，但波形的轮廓纹丝不动。一个概率分布完全静止的状态，不产生任何随时间变化的电流和电荷分布，按电磁学本身就没有辐射可言。坍缩之所以被顶住，靠的是第 45 章的老朋友：不确定关系。把电子往核上压，位置越收越窄，动量的涨落就被迫越大，动能代价猛涨。收缩要付的动能账和靠近核省下的势能账互相顶牛，平衡点就在 $5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$ 附近——这就是原子的尺寸。原子不坍缩，不是因为有根看不见的支柱，而是因为“再小下去更贵”。

一句话模型

氢原子是一只三维的“共鸣箱”：电子的量子态在这只箱子里只允许一整套离散的驻波花样，每种花样用四个量子数编号、对应一个确定的能量；原子发光不是电子沿轨道滚下楼梯，而是量子态从一种花样换成另一种花样，能量差由一颗光子整份带走——光谱的条形码，就是这只共鸣箱的价目表。

数学翻译器

解库仑势中的薛定谔方程，定态能量干净得惊人：

$$E_n = -\frac{13.6 \text{ eV}}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

左边回答的问题：电子被束缚在核附近时，总能量可以取哪些值。右边只有两样东西：一个由基本常数（电子质量、电荷、普朗克常数、真空介电常数）算出来的能量单位 13.6 eV，和整数 n 的平方。负号的意思是“束缚”：能量为零对应电子恰好挣脱原子核，待在原子里的状态都要从外界“借”来能量才能解放，所以记为负。

按老规矩，立刻用特殊情况检查这条公式。 $n = 1$ ：基态能量 -13.6 eV ，意思是把氢原子的电子彻底剥掉至少需要 13.6 eV——实验测出的氢电离能是 13.598 eV，对上了。 $n \rightarrow \infty$ ：能量趋于零，电子越来越远、越来越自由，公式平滑地衔接上“自由电子能量非负”的经典世界，合理。 $n = 0$ 或 $n = -2$ ：公式不许代入，量子数从 1 开始且只取正整数，这不是数学抠门，而是方程里根本没有这样的自洽花样。能量间隔： $n = 1$ 到 $n = 2$ 差 10.2 eV， $n = 2$ 到 $n = 3$ 只差 1.9 eV，越往上越挤——能级图下面宽、上面密，像一架踏板越到高处越密的梯子，这个形状直接决定了光谱的样子。

发光的规则只有一条：能量守恒。量子态从 n_i 换到 n_f ($n_i > n_f$)，能量差变成一颗光子：

$$E_\gamma = E_{n_i} - E_{n_f} = 13.6 \text{ eV} \times \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), \quad \lambda = \frac{hc}{E_\gamma}.$$

代入 $n_i = 3, n_f = 2$ ： $E_\gamma = 13.6 \times (\frac{1}{4} - \frac{1}{9}) = 1.89 \text{ eV}$ ，用 $hc \approx 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$ 换算， $\lambda \approx 656 \text{ nm}$ ——正是氢放电管里那条明亮的红线（实测 656.3 nm）。代入 $n_i = 2, n_f = 1$ ： $E_\gamma = 10.2 \text{ eV}$ ， $\lambda \approx 122 \text{ nm}$ ，在紫外线区，肉眼看不见——这解释了为什么我们能用眼睛看到的氢线全是落到 $n = 2$ 的“巴尔末系”，而落到 $n = 1$ 的“莱曼系”全部藏在紫外。再检查两个极端： $n_i = n_f$ ，能量差为零，没有光子，等价于“没换花样不发光”，自洽； n_i 和 n_f 都很大且相邻，能级挤得极密，光子能量趋于零、频率趋于连续，量子世界平滑地融化回经典彩虹——这个“大量子数回到经典”的极限行为，是新理论必须通过的体检，它通过了。

【数学桥层】

不用解方程，只用不确定关系就能估出基态的尺寸和能量。把电子大致限制在半径 r 的范围内，动量涨落至少是 $\Delta p \sim \hbar/r$ ，动能代价约为 $\hbar^2/(2mr^2)$ ；靠近核省下的库仑势能是 $-e^2/(4\pi\epsilon_0 r)$ 。总账：

$$E(r) \approx \frac{\hbar^2}{2mr^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}.$$

r 缩小时，第一项按 $1/r^2$ 猛涨，第二项只按 $1/r$ 变负——小到一定程度，收缩必然亏本。对 r 求最小值（令导数为零），得

$$r_{\min} = \frac{4\pi\epsilon_0 \hbar^2}{me^2} \approx 5.3 \times 10^{-11} \text{ m}, \quad E(r_{\min}) \approx -13.6 \text{ eV}.$$

两个数字都命中精确解，这不是巧合：基态正是“收缩动能”与“聚拢势能”精打细算后的最小总账。这个估算同时说明了原子为什么是这个尺寸——普朗克常数就写在原子的半径里。

【挑战层】

三个量子数从哪里来？把球坐标下的薛定谔方程按“半径部分”和“角度部分”分离变量：要求角度部分的解绕一圈后严丝合缝地接回自己，就逼出两个整数—— l （角动量大小满足 $L^2 = l(l+1)\hbar^2$ ）和 m （角动量沿某方向的分量为 $m\hbar$ ）；再要求半径部分在无穷远处不发散，逼出 n ，且要求 $n \geq l+1$ 。这就是“ l 从 0 数到 $n-1$ 、 m 从 $-l$ 数到 $+l$ ”的由来：不是人为规定，而是“解必须自洽”的边界条件。由此还能数出每个 n 对应 n^2 种花样（不计自旋）。更妙的是谱线的明暗：哪种跃迁允许、哪种禁戒，由“选择定则”决定——单光子跃迁要求 $\Delta l = \pm 1$ 。它的根源不是实验人员的任意禁令，而是对称性：光子带走一份角动量，初态和末态的转动花样必须恰好差一个角动量单位，角动量才守恒；否则振幅严格抵消，跃迁概率为零。对称性直接决定什么光能被看见——这是诺特定理精神在原子里的演出。

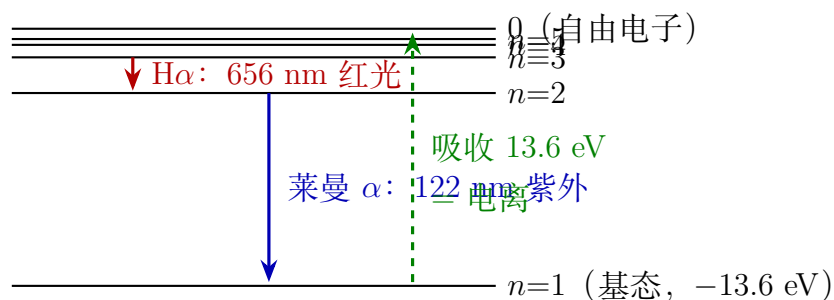


图 52.1: 氢原子的能级梯子：越往上踏板越密。向下的箭头是发光（能量差由光子带走），向上的虚线箭头是吸收入射光或碰撞能量。每条谱线的波长都由两级的高度差唯一决定。

模型的边界

把假设摆到台面上。本章解出的氢原子用了五个近似：电子是非相对论的（用薛定谔方程而不是狄拉克方程）；原子核被当成不动的点电荷（真实质子有大小、有质量、也在微微晃动）；忽略了电子自旋与轨道花样之间的磁耦合；忽略了光与原子相互作用里更微妙的量子电动力学效应；整个原子不受外场打扰。在这个范围内，模型精确得近乎蛮横——能级算到小数点后好几位都和实验一致。超出这个范围，偏差就一个接一个地现身，而且每一次现身都指向更深一层的理论：高速运动的修正让每条谱线劈成一簇细线，这是精细结构，由第 49 章的相对论性量子理论解释； $2s$ 和 $2p$ 之间一个约一千兆赫的微小错位（兰姆移位）超出了狄拉克理论，逼出了量子电动力学；电子自旋与核自旋的微小相互作用劈出的超精细结构，给了射电天文那条著名的 21 cm 谱线。样板间的意义正在于此：它不是终点，而是一台灵敏的探针，理论每深一层，氢原子都最先露馅。

外加电场和磁场会让谱线移动和分裂（斯塔克效应、塞曼效应），这不算模型失效——把外场写进势能再解方程即可，分裂的方式还反过来验证了磁量子数 m 的存在。真正的边界在多电子一侧：氦原子有两个电子，电子之间互相排斥，方程再也无法精确求解，本章的严格公式只剩定性意义。多电子世界靠近似和数值计算打天下，那是第 53 章的战场。

再清点三个典型误用。其一，把“轨道”画成行星轨道——前文已拆，不重复。其二，以为跃迁是一条看得见的“跳楼轨迹”：量子态从 $n = 3$ 换成 $n = 2$ ，中间没有一段“电子逐渐下坠”的旅程，整个过程约 10^{-8} s 内完成，能说的只有“初态是这个花样、末态是那个花样、一颗光子被带走”，追问“电子中途走到哪儿了”是拿经典剧本套量子舞台。其三，以为只有被“看见”才算跃迁——跃迁由原子和电磁场的相互作用决定，发不发光子、发什么颜色的光子，跟有没有人观测毫无关系；星光穿越几十亿年无人的太空，一路都是这个规则。

回头解释开场现象

现在拆开开场的那张条形码。氢放电管里，电流不断把原子撞醒（激发到各种高能级），原子的量子态随后纷纷换花样： $3 \rightarrow 2$ 换出 656 nm 的红光——这就是放电管粉红色的主成分； $4 \rightarrow 2$ 换出 486 nm 的青绿光， $5 \rightarrow 2$ 换出 434 nm 的蓝紫光，全都落在 $n = 2$ 这一级上，这就是肉眼可见的巴尔末系。为什么只有这几条、没有中间色？因为能级是离散的：原子里根本不存在“能量差等于 600 nm”的两种花样，600 nm 的光子自然无从发出。条形码不是原子的怪癖，而是“能级梯子”加“能量守恒”的直接推论。

巴尔末的整数也有了出处：整数 n 是三维驻波花样的编号，波长公式里的 $\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2}$ 不过是一把能量差换算成波长的算盘。那位中学教师在一八八五年找到的经验公式，其实是薛定谔方程解的先声——他提前四十年摸到了答案的形状。

“零公差”之谜一并解决：氢原子的能级完全由 e 、 m 、 $\hbar$ 、 ϵ_0 这几个普适常数决定，方程里没有“第几颗原子”这个变量。所有氢原子解同一道方程，自然得到同一组能级、

同一张价目表。零件有公差是因为宏观物体由亿万个原子拼成，拼法总有出入；而一颗氢原子的“图纸”就是方程本身，没有拼装的余地。这也解释了太阳光里的暗线：太阳表面炽热的连续光谱穿过较冷的外层大气时，氢原子把波长恰好等于自己价目表的光子成批吞掉——暗线的位置和实验室里放电管亮线的位置分毫不差，因为它们本来就是同一组能级的同一种交易。几十亿光年外星系的氢发出同样的条形码，是全宇宙共用同一套物理定律的最直接证据。

这套理解还立刻变成了工具。太阳物理学家用只放行 656 nm 的 $H\alpha$ 滤镜给太阳拍照，日面上的耀斑、暗条在这单一颜色里纤毫毕现；射电天文学家接收星际氢云发出的 21 cm 电波（超精细能级之间自旋“翻面”放出的光子），画出银河系的旋臂地图——单个原子的这种跃迁平均要等上千万年才发生一次，可银河系里的氢原子多达 10^{66} 量级，每时每刻都有天文数字的原子在“翻面”，汇成一架射电望远镜轻易可闻的合唱；天文学家还靠整张条形码的整体搬家测星体的运动：所有谱线等比例移向红端，说明光源在远离我们。一张价目表，同时是天体的身份证、温度计和测速仪。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：如果普朗克常数大一万倍

原子的半径里写着 $\hbar$ ：上面的数学桥给出 $r_{\min} \propto \hbar^2$ 。假如有一天宇宙把 $\hbar$ 调大，原子会跟着发胖， $\hbar$ 变为原来的一万倍多一点（约 1.4×10^4 倍），氢原子就会长到厘米量级——一颗“氢弹珠”放在手心。请推理三个后果：第一，不确定关系 $\Delta x \Delta p \gtrsim \hbar$ 在日常尺度上将变得无法忽略，你扔出去的球还会出现可分辨的位置—动量“模糊”吗？第二，原子的能级公式 $E_n \propto 1/\hbar^2$ （把 13.6 eV 用常数展开看看）， $\hbar$ 变大意味着能级变浅还是变深？用可见光光子还能不能激发这样的原子？第三，回头想想：我们的世界之所以“泾渭分明”——位置确定、颜色确定、物体有清晰轮廓——在多大程度上仅仅因为 $\hbar$ 是个极小的数？

换个方向做一次尺度体操，顺便体会“轨道”图像错得有多远。把氢原子放大到一座操场那么大（半径 100 m），按真实比例，原子核只有约 2×10^{-5} m——一粒尘埃的大小，而电子连“一颗尘埃”都不是：基态的量子态是整个操场范围内一团球对称的概率分布。所以“尘埃核外面一颗小沙粒沿跑道兜圈”的画面，在这张比例图里没有立足之地；正确的画面更像整个操场上空弥漫着一层静止的、各处浓淡不同的“可能性雾气”——当然它也不像雾，雾由分子组成，而这团“雾气”只是对位置测量结果的预言规则。

挑战 1. 一批氢原子全被激发到 $n = 3$ 的态，随后各自自发跃迁回基态。它们发出的光里，最多能出现几种不同的波长？如果初态是 $n = 4$ 呢？（提示：把能级画成楼层，列出所有“下楼路线”；注意有的原子走直达、有的走中转，路线不同光子不同。）

挑战 2. 氢的 $2p \rightarrow 1s$ 跃迁大约 10^{-8} s 就完成，而 $2s \rightarrow 1s$ 的单光子跃迁几乎被禁绝，一

个卡在 $2s$ 态的原子平均要拖上约十分之一秒才“脱困”——慢了上千万倍。能量差明明几乎一样，凭什么一个能发、一个不能发？（提示：回忆挑战盒里的选择定则。光子不只是能量包裹，它还带走一份角动量； $2s$ 和 $1s$ 的转动花样一模一样，角动量差为零，单光子“卸不下货”。）

挑战 3. 某天文学家测到一颗恒星的光谱，发现其中氢的全套谱线——相对间隔与氢的条形码完全吻合——但整体向红端搬了家，比如 $H\alpha$ 出现在 660 nm 而不是 656 nm 。他能下什么结论？如果另一颗恒星的谱线间隔与任何已知元素的价目表都对不上，又有哪些可能？（提示：整张价目表等比例平移，对应光源整体靠近或远离；而“间隔对不上”则不是平移能解释的——想想谱线还可能被什么加宽、劈裂或遮盖。）

下一章，我们把这颗孤零零的电子放进人多的房间：几十个电子挤在同一个核周围，谁也不许和别人坐同一个座位——从这条“不相容”的规矩里，整张元素周期表将自己长出来。

第五十三章 从一个电子到元素周期表

第 52 章把氢原子这台“样板间”里里外外看了一遍：一个电子被原子核的库仑引力扣留，量子规则只允许它住进一组离散的态，每个态由四个量子数标记。可是抬头看看周围的世界——你手里的铁勺有二十六万个电子，金戒指有七十九个，空气里的氮有十个。如果多电子原子只是把氢原子按比例放大，那么元素越多电子就该越相像，世界应该单调得令人绝望。事实恰恰相反：钠遇水爆炸，它的邻居氖却懒到拒绝和任何东西反应；碳能搭出生命，硅能搭出芯片。这一百来种性格迥异的元素，是从同一套量子规则里长出来的。本章的任务是找到让这一切发生的那两条新规则：一条关于“电子彼此不可分辨”，一条关于“一个量子态只住一个电子”。它们合在一起，把散乱电子排成了元素周期表。

反常识开场

现在，把手掌平放在桌面上，用力往下按。桌子纹丝不动。这平常得近乎无聊——直到你想起第 51 章讲过的卢瑟福散射实验：原子内部空旷得离谱，原子核只占原子体积的万亿分之一，其余的空间里只有几片电子云。你的手掌由原子组成，桌面也由原子组成，两团“几乎全是虚空”的东西贴在一起，为什么不是互相穿过去，而是被一堵看不见的墙结结实实挡住？

先别急着说“当然是电荷排斥”。这个说法马上就会在本章被拆穿：手掌和桌面的原子整体都是电中性的，而中性的两团东西靠得再近，长程的库仑力也应该是零，或者因电子云互相拉扯而微微相吸——绝不该是一堵推不倒的墙。可桌子明明硬得能站人。更悬的是：这堵“墙”不只挡住你的手，它还规定了水的不可压缩、金属的坚硬，甚至决定了一颗死掉的恒星能扛住自身引力的碾压。撑起整个物质世界的这股力量，课本上找不到它的名字，因为它根本不是一种新的力。

再看一个同样不起眼、同样解释不了的对比。五金店能买到氖气灯管，通电就亮，但你永远无法让氖和任何东西发生化学反应；而元素表上紧挨着它的钠（氖是十号，钠是十一号，只差一个电子），一小块丢进水里会嘶嘶作响、起火甚至爆炸。一个电子的差别，凭什么造成“绝对懒惰”和“极端暴躁”的天壤之别？周期表里这种脾气每隔几个元素就轮回一次——二、八、八、十八，这些数字像一串密码，至今没有用旧物理给出过任何解释。本章结束时，这串密码会自己开口说话。

先猜一猜

在往下读之前，把下面三个预测写下来。

第一猜：手掌穿不过桌面，你认为起作用的是 (a) 原子核互相撞上了，(b) 电子与电子之间的静电排斥，(c) 某种与电荷无关的新机制？如果你选了 (b)，请回答：两个电中性的原子靠近时，负电的电子云和正电的原子核同时存在，吸引和排斥为什么不是正好抵消，而偏偏剩下排斥？

第二猜：回忆第 52 章的氢原子。如果给原子核不断增加电荷，电子也一个个多起来，你猜原子的大小会 (a) 越来越大，(b) 越来越小，(c) 差不多大、而且呈周期性起伏？再猜电离能（把最外层一个电子拽走所需的能量）会随电子数单调上升，还是忽高忽低？

第三猜，也是最要紧的一猜：周期表的周期长度为什么是 2, 8, 8, 18, 18, ...？这些数有什么共同点？把它们写成 2×1 、 2×4 、 2×4 、 2×9 、 2×9 ，看出规律了吗？那个乘数 2 又是从哪里冒出来的？

写好之后夹上书签。本章的每一节都会回来审问其中一猜。

动手实验

动手实验：针筒里的两堵墙

材料：一支干净的塑料注射器（不要针头），水，一点食用盐（可选），燃气灶或蜡烛（可选，需成人陪同）。

第一步：拔掉针头，把注射器抽满一半空气，用手指死死堵住出口，用力推活塞。空气被明显压缩，松手后还会弹回来。记下你大约能把体积压掉多少。

第二步：把注射器抽满水，不留气泡，同样堵住出口，用更大的力气推活塞。这次活塞几乎纹丝不动——不是摩擦力大（轻轻晃动时活塞是顺滑的），而是水本身拒绝被压缩。你可以让整个身体的重量压上去，体积的变化仍然小得看不见。

第三步（可选）：取一小撮食盐撒进燃气灶或蜡烛的火焰，火焰立刻变成明亮的黄色；换一截擦干净的铜丝伸进火焰，颜色变绿。每种元素都在火焰里报出自己的名字。

记录与思考：空气和水都由“几乎全空”的原子或分子组成，为什么一个能压掉一半，另一个连千分之一都压不动？堵住你手指的那堵墙，究竟在针筒的哪个地方？请写下你的解释，并特别回答：如果这堵墙是静电排斥造成的，为什么电中性的水分子之间会有净排斥？

这个实验的数字版本我们会在后文细算：水的体积被压小百分之一，需要约 2×10^7 Pa 的压强，相当于在每平方厘米上站一个两百公斤的人；而你用手推针筒，拼尽全力的压强也比这小两个数量级。至于那撮盐的黄光——它是钠原子最外层那个“暴躁电子”的签名，等本章结束你会明白为什么偏偏是黄色。

旧模型遇到麻烦

我们手上最好的旧模型有两件：库仑定律，和第 52 章的氢原子量子图像。先用它们认真解释桌子和针筒，看看在哪里翻车。

第一场翻车：中性原子之间不该有这堵墙。手掌和桌面的原子都是电中性的。两个中性原子相距较远时，正电荷和负电荷两两配对，库仑吸引和库仑排斥精确抵消，剩下的只有电子云互相极化产生的微弱吸引（正是这股吸引让水能凝结成液体）。按这个图像，两个原子靠近到电子云开始重叠时，吸引应当先增强；即便继续挤压，经典物理里也没有任何一条定律禁止两团带相反电荷的云互相穿插、滑过。旧模型预言：物质应该像两团烟雾互相穿过，或者像两团软泥越压越扁。针筒里的水却硬得像石头。模型给出的不是定量误差，而是定性的全错。

第二场翻车：多电子原子不该有周期律。把氢原子的图像直接推广：原子核带 $+Ze$ 的电荷， Z 个电子全都想待在能量最低的态里。第 52 章说过，最低的态就是最小的那个电子云，半径大约是 a_0/Z (a_0 是氢原子半径，约 $5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$)。于是这个模型预言：九十二号元素铀的原子应该只有氢原子的九十二分之一大，不到一个皮米；而实际测量的铀原子半径约 $1.5 \times 10^{-10} \text{ m}$ ，比氢原子还大三倍左右，误差达到上百倍。电离能的预言同样离谱：如果所有电子都挤在最内层，每种元素的性格应该随着 Z 单调地变得更“抠门”，电子一个比一个拽不动——可门捷列夫在一八六九年就发现，元素的性质是周期性轮回的：锂、钠、钾像一家人，氟、氯、溴像一家人，每到稀有气体就“全家躺平”。一个单调的模型，生不出一张周期的表。

第三场翻车更深一层：旧模型说不清“两个电子”和“一个电子的两倍”是不是一回事。经典物理里，两颗台球永远可以贴上标签，一号球、二号球，各走各的轨道。可所有对电子的测量——质量、电荷、自旋——都给出完全相同的结果，精确到仪器分辨率的极限，没有人找到过任何一颗“长得不一样”的电子。如果电子真的没有身份证，那么“第一个电子在左边、第二个在右边”和“第二个在左边、第一个在右边”到底是两种状态还是同一种状态？这个听起来像文字游戏的问题，恰恰是周期表的出生证明。

发明新概念

像历史上的物理学家一样，我们把这个文字游戏当真，发明三样新东西。

第一样：**全同粒子**。把“电子不可分辨”从测量事实升级为记账规则：交换任意两个电子，得到的不算新状态。注意这条规则比“测不出差别”强得多——它说的是差别在原则上不存在。这立刻改变统计的方式。两只袜子，一黑一白，抽法有四种；两颗可以贴标签的球，交换前后算两种排列；而两个电子的“交换前后”是同一份物理现实，多记一次就是错账。这像什么？像银行账户里的钱：你账上的两百元不分“哪一张”，把两笔一百元互换，账目不发生任何变化。它不像什么？不像两粒外观相同的台球——台球就算涂得一模一样，原则上仍能靠连续盯梢追踪各自的身份，而对电子连“盯梢”这个操作都不存在：你无法在不打扰量子态的情况下给粒子挂上名牌。

第二样：**两种交换性格**。量子理论允许全同粒子只有两种记账方式。交换两个粒子时，量子态要么原样不变——这类粒子叫**玻色子**；要么整体翻一个符号——这类粒子叫**费米子**。一个整体符号听起来无关痛痒（测量只看概率，符号翻不翻，概率一样），但它的后果天翻地覆。而且大自然表现出一条严格的搭配规律：自旋为整数的粒子（光子、氦-4原子）都是玻色子，自旋为半整数的粒子（电子、质子、中子）都是费米子。这条“自旋—统计搭配”在这里只能作为实验事实接受，它的深层理由要动用到相对论与量子场的联姻，是第 49 章的题材。电子是自旋二分之一的费米子——这半句就是整张周期表的种子。

第三样，本章的主角：**泡利不相容原理**。把费米子的“交换翻号”规则用到“两个电子占据完全相同的量子态”这个假想情形上：交换这两个电子，等于什么都没换，态应当不变；可费米子规则又要求它翻号。一个东西既要等于自己又要等于自己的相反数，唯一的可能就是它是零——这个假想情形在自然界根本不存在。用原子物理的语言说：**同一原子中，不可能有两个电子拥有完全相同的四个量子数**。不是“很难”，不是“能量上不划算”，而是量子力学的账目里根本没有这一行。请立刻注意这条原理精确的措辞：它没有说两个电子不能在同一个位置（电子云处处可以重叠），它说的是不能占据同一个量子态——第 52 章那套由 n 、 l 、 m_l 、 m_s 四个量子数编址的“房间”，每间最多住一个电子。

这三样新东西一到位，多电子原子的全部结构立刻有了骨架。电子从能量最低的态开始填，填一个少一间房。主量子数 n 决定“楼层”，角量子数 l 决定这一层的“房型”（ $l = 0, 1, 2, 3$ 分别记作 s、p、d、f 亚层），磁量子数 m_l 是同一房型的不同“朝向”，自旋 m_s 只有两个取值。于是第 n 层总共 $2n^2$ 个房间：第一层两间，第二层八间——你在“先猜一猜”里看出的密码 2×1 、 2×4 、 2×9 ，那个乘数 2 就是电子自旋的两个取向。周期表的前两个周期长度 2 和 8，就这样从四个量子数的清点里掉了出来。

但真实的能级次序还要过一道修正：电子多了以后会互相“挡光”。最内层的电子云屏蔽了原子核的一部分正电荷，外层电子感受到的不是 $+Ze$ ，而是一个打了折的**有效核电荷**。屏蔽的程度依赖轨道形状：s 电子云有一小截“钻”到核附近的概率（这叫钻穿效应），被屏蔽得少，能量压得更低；d、f 电子云几乎完全被内层隔在外面。于是能级不再严格按楼层排队：第四层的 4s 被压到第三层的 3d 之下，填充次序变成 1s、2s、2p、3s、3p、4s、3d、4p……周期长度 2, 8, 8, 18 里的第二个 8 和第一个 18，正是这次插队的结果。

最后是同一亚层内部的排座规则——**洪特规则**：电子填入同一亚层的几个等价轨道时，先分头各占一个，并且自旋保持平行，万不得已才两两同屋。物理原因有两层，都不神秘：分占不同轨道让电子在空间上错开，彼此之间的库仑排斥能更小；而自旋平行的排法在全同粒子的账本上还会额外降低能量（这叫交换效应，它是量子记账方式的结论，不是一种新发现的力）。洪特规则不是新的基本定律，而是静电排斥加上全同粒子规则在亚层里的推论；它只管一件事——在几种能量几乎相同的填法里，大自然选能量最低的那种。

至此，氦-3 与氦-4 这对著名的“双胞胎反例”也登场了。它们的化学性质几乎完全相同（核外都是两个电子），直觉会说：低温下它们的表现也该差不多。错。氦-4 的原子

核含两个质子两个中子，加上两个电子共六个费米子——偶数个费米子拼成的复合粒子整体是玻色子，它在 2.17 K 以下突然变成超流体，黏滞度消失，能沿杯壁爬出来；而氦-3 少一个中子，五个费米子，整体仍是费米子，要到约 2.5 mK——温度低近千倍——才经由一种完全不同的配对机制获得超流性。只差一个中子，化学家几乎分不出它们，物理学家却看到两个世界：一个是挤不进同一张椅子的费米子，一个是成千上万个可以叠进同一个量子态的玻色子。你的直觉在这里出错，是因为直觉从不数粒子的个数是奇是偶——而大自然数。

一句话模型

一句话模型

电子是全同的费米子，每个量子态最多住一个；于是一个原子中的电子从能量最低的态开始逐间占房，占满一层再上楼——被屏蔽和钻穿修正过的能级次序决定了占房的节奏，这个节奏就是元素周期表，而最外层住着几个电子，就是元素全部的化学性格。

这个模型像什么？像一座按楼层售票的剧院：一人一座，从最好的位置开始卖，卖完一排再开下一排。它不像什么？有三处必须立刻标明。第一，“座位”不是空间里的格子，而是四个量子数编址的量子态——两个电子可以坐在空间同一点，只要量子态不同。第二，观众没有先到先得的自由：占房顺序由能级次序和洪特规则硬性规定，不是电子“喜欢”这样坐，而是其他任何坐法都不满足量子账本的约束或能量更高。第三，满员的楼层（稀有气体的满壳层）不是“观众不想动”，而是再塞一个电子必须开新楼层，代价高到化学反应出不起——惰性是能量账算出来的，不是脾气。

数学翻译器

先做纯清点。给定主量子数 n ，角量子数 l 可以取 $0, 1, \dots, n-1$ ；给定 l ，磁量子数 m_l 可以取 $-l, \dots, 0, \dots, +l$ ，共 $2l+1$ 个；每个轨道再乘自旋的两个取向。于是第 n 层的房间总数为

$$N_n = \sum_{l=0}^{n-1} 2(2l+1) = 2n^2.$$

这条式子回答四个问题。它描述什么：一层楼最多容纳多少电子。为什么这样写： $2l+1$ 是朝向的数目，2 是自旋的数目，求和是把本层所有房型加在一起——等差数列求和正是初中数学。何时成立：只要每个电子可以用四个量子数近似描述（独立电子近似，下文会审问这个假设）。何时失效：它从不给出错误答案，但对强关联的多电子体系，“每个电子各占一个轨道”这幅图像本身会失真。立刻做特殊检查： $n=1$ 给出 $N_1=2$ ——第一周期恰有氢、氦两种元素； $n=2$ 给出 $N_2=8$ ——第二周期八种元素； $n=3$ 给出 18，但第三周期只有 8 种——清点没错，是能级次序插了队：3d 的十个房间被 4s 挤到后面，

和第四层一起才开张。公式在两个简单楼层上全对，在第三层上迫使我们把“屏蔽”请回来，这正是好公式的脾气：它对不上的地方，恰是物理藏东西的地方。

再算有效核电荷这笔真账。把最外层电子粗略看成在“核加内层电子云”的库仑场里运动的单电子，第 52 章的氢原子公式就能借用：电离能约为

$$I \approx 13.6 \text{ eV} \times \frac{Z_{\text{eff}}^2}{n^2}, \quad Z_{\text{eff}} = Z - \sigma,$$

其中 σ 是内层电子屏蔽掉的电荷数。特殊检查先走一遍： $\sigma = 0$ （没有内层电子，就是氢）退回第 52 章的 13.6 eV，对； $\sigma = Z - 1$ （屏蔽得滴水不漏）给出 $Z_{\text{eff}} = 1$ ，外层电子像氢的 excited 电子一样只看到一个单位电荷——这是屏蔽的极限，真实原子落在两者之间。现在代入真实数据。钠是十一号元素， $Z = 11$ ，最外层是 3s 电子， $n = 3$ ，实验测得第一电离能 $I = 5.14 \text{ eV}$ 。反解：

$$Z_{\text{eff}} = n \sqrt{\frac{I}{13.6 \text{ eV}}} = 3 \times \sqrt{\frac{5.14}{13.6}} \approx 1.8, \quad \sigma \approx 11 - 1.8 \approx 9.2.$$

结论：十个内层电子替 3s 电子挡掉了约 9.2 个核电荷——屏蔽几乎完全，但不彻底，这正是 3s 电子“钻穿”进内层、多感受到一点正电荷的证据。同一个公式用在锂上（ $Z = 3$ ，2s 电子， $I = 5.39 \text{ eV}$ ）给出 $Z_{\text{eff}} \approx 1.3$ 、 $\sigma \approx 1.7$ ：两个 1s 电子屏蔽了 1.7 个电荷，同样近乎完全。两行真实数据，把“内层电子挡光、外层电子看残阳”这幅图像钉死在数量级上。

屏蔽把同一个原子劈成了两个世界。铀（ $Z = 92$ ）的最内层 1s 电子几乎不被屏蔽，感受到全部 92 个核电荷，结合能约为 $13.6 \times 92^2 \approx 1.15 \times 10^5 \text{ eV}$ ——和实验测得的铀 K 壳层结合能（约 $1.16 \times 10^5 \text{ eV}$ ）吻合；而它最外层的电子只被几个单位的有效电荷拴着，电离能只有 6 eV 上下。同一个原子，最内层与最外层电子的结合能相差近两万倍。化学只和最外面那几个“eV 级”的电子打交道，这就是化学反应的能量尺度，也是为什么一张周期表能装下整个化学。

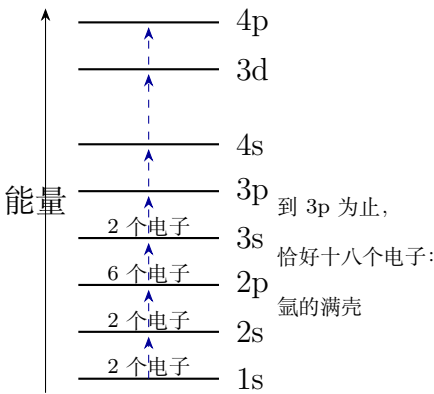


图 53.1: 多电子原子的“售票图”：横线是能级（未按比例），虚线箭头是填充次序。注意 4s 被钻穿效应压到 3d 之下——周期表第三、四周期的长度差就藏在这个插队里。

【数学桥层】

交换对称性写成公式。把两个粒子的联合态记作 $\psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ ，全同粒子原理要求交换标签后物理不变： $\psi(\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1) = e^{i\alpha}\psi(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2)$ 。交换两次等于回到原状，所以 $e^{2i\alpha} = 1$ ，只有 $e^{i\alpha} = \pm 1$ 两种解：取 +1 的是玻色子，取 -1 的是费米子。泡利原理随之变成一个代数动作：若两个费米子占据同一单粒子态 ϕ ，则 $\psi = \phi(\mathbf{x}_1)\phi(\mathbf{x}_2)$ 在交换下不变号，与费米子规则矛盾，故 $\psi = 0$ 。 N 个电子的态必须写成完全反对称的组合，它的行列式形式（斯莱特行列式）有一目了然的性质：两行相同，行列式为零——“一间房住不下两个电子”在数学上就是“行列式有两行相同必为零”。

简并压：不相容原理的力学化身。把 N 个电子塞进体积 V ，泡利原理迫使它们一个换一个地占据越来越高的动量态，填到的最高能量叫费米能

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m_e} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}.$$

特殊检查：密度趋于零， E_F 趋于零——没有拥挤就没有排斥，对；密度增大， E_F 按 $2/3$ 次幂上升。关键在第三行账：即使温度是绝对零度，这些电子也带着巨大动能，压缩 V 就必须支付这份能量的上涨——能量对体积的导数就是压强。这就是把桌子顶住、把白矮星顶住的**简并压**：它不是粒子间某种排斥力，而是“不许同态”这条记账规则换算成的力学账单。

【挑战层】

为什么偏偏是“一个态一个电子”？自旋—统计定理给出深层答案，但它需要相对论性量子场论：在三维空间里，要求微观因果性（类空间隔的测量互不影响）与能量正定同时成立，半整数自旋场必须用反对易规则量子化（费米子），整数自旋场必须用对易规则量子化（玻色子）。换句话说，泡利原理不是量子力学里一条可以单独拆掉的经验附加条款——拔掉它，整套理论的自洽性会跟着塌方。这也是为什么一百年来“寻找违反泡利原理的电子”实验精度一再高（某些实验把违反概率的上限压到 10^{-30} 以下），却始终一无所获，而物理学家并不意外。

交换能：洪特规则的定量出身。两个电子分占轨道 a 、 b 时，反对称化的波函数使两个电子出现在同一位置的概率严格为零（费米孔），自旋平行的排法因此自动减小库仑排斥能。能量修正里出现一个只依赖轨道重叠的积分（交换积分），自旋平行的状态能量更低。请读准主语：让电子自旋“愿意”平行的不是磁性吸引，而是全同粒子的记账方式改变了静电排斥的账单。交换效应是纯粹的量子现象，经典世界没有任何对应物——它却是铁磁性（第 54 章）和洪特规则共同的根。

模型的边界

老规矩，把本章内容拆成三堆。

实验事实：所有电子的质量、电荷、自旋在测量精度内完全相同；原子的光谱、电离能、化学性质呈周期性，周期长度 2, 8, 8, 18, 18, 32；稀有气体的满壳惰性、碱金属的单电子活泼性；氦-4 超流与氦-3 的巨大差别；泡利原理至今没有任何被确认的违反。这一堆与诠释无关。

数学模型：独立电子近似——假定每个电子在“核加其余电子平均场”里各自占据一个四量子数轨道，再把泡利原理当作硬约束逐间填房。这套模型何时成立：解释周期表结构、电离能趋势、化学价，它好得惊人；原子的粗略能量，误差常在可接受范围。何时失效：电子之间的关联强到“平均场”三个字遮不住的时候——某些过渡金属氧化物、重费米子材料里，电子的运动互相纠缠，单电子轨道图像失真，必须动用真正的多体量子力学；精确的定量计算（比如某个电离能的第三位有效数字）也总是要回到多体方法。此外，钻穿、屏蔽这些语言本身就是近似模型的话术，不要反客为主当成基本机制。

物理解释：关于“全同粒子为什么只有两种统计”“自旋为何决定统计”，标准答案是相对论性量子场论的自旋—统计定理（见挑战盒子），这不是悬而未决的诠释之争；但它依赖“三维空间”“洛伦兹不变性”等前提——在二维系统里，全同粒子的交换可以给出任意相位（任意子），这已是实验上观测到的实在。所以“费米子与玻色子二分天下”本身也有适用边界。

还有三条最常见的误用必须点名。第一，泡利原理不是一种新的力。它不像电磁力那样有个平方反比公式；它是一条记账约束，约束的力学后果（简并压）通过“能量随体积变化”显现。说“电子靠泡利力互相排斥”和当年说“向心力是一种新力”犯的是同一种病。第二，壳层模型里的“轨道”仍然不是行星轨道——s 电子云是球对称的概率分布，没有任何东西在绕圈，钻穿说的是概率分布的形状，不是电子“有时候抄近路”。第三，不要把费米子“怕挤”、玻色子“爱扎堆”读成粒子有心理活动：两种性格都是交换对称性的数学结论，光子涌进同一个模式不是被吸引过去，而是全同玻色子的概率账本让“已在场的同伴”提高后来者进入同一态的权重——这个区别在第 55 章讲受激辐射时会变成激光的全部秘密。

回头解释开场现象

回到那只按在桌上的手掌。手掌下压时，皮肤表层原子的电子云与桌面原子的电子云开始重叠。重叠区域里，两边的电子发现自己想占据的量子态已经被对方占据——泡利原理禁止共住，唯一合法的出路是把一部分电子推向能量更高的空态。这要花钱：压缩一点体积，整个系统的能量就上涨一截，而能量对体积的导数正是压强。于是你感受到一堵墙。这堵墙里没有新的力，出面的仍然是老朋友电磁学（电子云重叠改变静电能量）加一条量子账本（泡利原理把退路堵死）。针筒里的水同理：水分子已经被氢键和范德华吸引压到了平衡间距，再压缩就必须重叠电子云、支付简并能量——体弹模量高达 2.2×10^9 Pa，你的手劲差着好几个数量级，自然压不动。而空气分子相距十倍于分子尺寸，电子云井水不犯河水，压缩只是把分子间的空旷匀掉一些，花的是热运动的小钱，所

以一压就扁。同一个“原子几乎全空”，在两种密度下演出两种力学。

氖与钠的天壤之别也结账了。氖 ($Z = 10$) 的电子恰好填满 $2p$ 亚层：满壳，再来的电子只能开第三层，而第三层电子感受到的有效核电荷骤降到 1 上下——往里塞电子不划算；想把满壳里的电子拽走，又要面对 21.6 eV 的高电离能。两头堵死，于是氖在化学上躺平。钠 ($Z = 11$) 多出的那一个电子被泡利原理孤零零地赶上第三层，内层十个电子把核电荷屏蔽到只剩约 1.8，5.14 eV 就能把它摘走——丢一个电子，钠就露出氖的满壳内芯。丢电子极其划算，这就是它遇水暴躁的全部原因：水里的氧乐于接收电子，钠乐于甩卖，一拍即合，反应放出的热量点燃氢气。周期表每一行都以“满壳的懒汉”收尾，以“多一个孤电子的暴脾气”开头——周期律不是元素的日历，而是能级填充的里程碑。

至于盐粒撒进火焰的黄光：火焰的能量把钠那个 $3s$ 孤电子踢到 $3p$ ，它落回来时放出能量差约 2.1 eV 的光子，波长恰是 589 nm 的黄色。一个被泡利原理赶上三楼的电子，用最便宜的方式宣告自己的存在——这就是开场那个可选实验的完整账目，也是第 55 章光谱学的序曲。

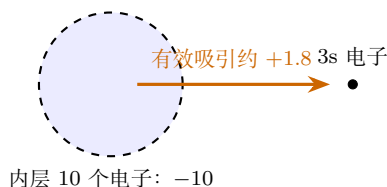


图 53.2: 屏蔽的账本：钠原子核带 +11，内层十电子云挡掉约 -10，最外层的 $3s$ 电子只感受到约 +1.8 的有效核电荷——它因此成为元素表上最容易被摘走的电子之一。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：如果电子是玻色子

把宇宙的账目改一行：让电子变成玻色子，一个量子态想住多少住多少。后果在几分钟内席卷一切：所有原子的全部电子都坍进 $1s$ 轨道，原子半径按 $1/Z$ 缩小，铀原子比氢原子小九十二倍；没有壳层，没有满壳，没有周期表；原子之间再也没有那堵“不许同态”的墙，分子键合的架构整个改写，固体失去硬度，电子云互相穿插如入无人之境——很可能连“桌子”和“手”的分别都不复存在。再把尺度推到极端：真实的宇宙里，大质量恒星烧尽燃料后，引力把原子压碎，电子被挤到密度约 10^{36} m^{-3} 的绝境，费米能被顶到约 10^5 eV ——化学反应能量尺度的十万倍。正是这份由不相容原理支付的简并压，顶住了整颗恒星的引力，造出地球大小、质量却堪比太阳的白矮星；连这条防线也被压垮（超过约 1.4 倍太阳质量）后，电子被压进质子变成中子，中子自己的简并压再顶出中子星。你此刻按着桌子的手掌，和白矮星不塌缩的原因，是同一条量子记账规则。

- 挑战 1.** 不用公式，只用“交换翻号”，论证：两个电子不可能四个量子数全同；再论证：两个电子却可以处在空间同一点。这两句话为什么不矛盾？提示：泡利原理约束的是“态”，不是“位置”；位置相同的概率分布完全可以由两个自旋取向相反的电子各占一个轨道提供。把“态”和“位置”分开，是本章最重要的一次概念分拣。
- 挑战 2.** 钾 ($Z = 19$) 的第十九个电子为什么住进 $4s$ 而不是 $3d$ ？如果把它硬塞进 $3d$ ，它会“看到”什么样的有效核电荷？提示： $3d$ 电子云几乎完全被氩的满壳芯（十八个电子）挡在外面， Z_{eff} 接近 1； $4s$ 电子云有一截钻穿到核附近，感受到明显大于 1 的吸引，能量反而更低。插队不是规则任性，是屏蔽账算出来的。
- 挑战 3.** 氦-3 和氦-4 化学性质几乎相同，低温行为却天差地别。请数清两种原子中费米子的个数，说明复合粒子的统计性格由什么决定，并据此判断：一个碳-12 原子（六质子、六中子、六电子）是费米子还是玻色子？提示：逐个合计质子、中子、电子；偶数个费米子拼出的整体是玻色子，奇数则是费米子——交换两个复合粒子等于交换其中每一个费米子，符号只取决于个数的奇偶。
- 挑战 4.** 有人说：“泡利不相容原理说明电子之间有一种极强的排斥力，所以桌子才是硬的。”请指出这句话里偷换了什么概念，并用“能量随体积的变化”重述桌子变硬的正确因果链。提示：不相容原理是一条状态约束，不含任何力公式；压缩迫使电子升上更高的能态，系统能量 $E(V)$ 随体积缩小而陡增，压强是 $-dE/dV$ ——力（压强）是能量账的斜率，不是新力种。这和“向心力不是新力”是同一个教训。

第五十四章 原子怎样组成分子与固体

第 53 章结束时，我们把一百多种元素各自的脾气都归因于一件事：原子最外层住着几个电子。可是单质原子只是世界的零件箱。你周围的几乎一切——水、盐、塑料、钢铁、玻璃、肌肉、芯片——都是原子组合而成的分子与固体。组合的方式不同，同样一堆原子就能变成天差地别的东西。本章要回答的问题只有一个：两个原子靠近时，究竟发生了什么，使它们有时紧紧抱成一团，有时漠然擦肩，有时拉帮结派地组成能导电、能折断、能拉丝的固体？答案会一路把我们带你手机里那块芯片的心脏。

反常识开场

铅笔芯和钻戒，是同一个东西。

这句话字面上是错的——铅笔芯里混着黏土，钻石常含杂质——但把杂质剔掉之后，两者的本体是同一种元素：纯碳。金刚石里每个原子都是碳，石墨里每个原子也都是碳，连一个电子的数目都不差。可是看看这对“亲兄弟”的表现：金刚石是自然界最硬的东西，透明，不导电；石墨软得能在纸上蹭下碎屑（你写字靠的就是它），乌黑，而且导电性好到能当电极。同一种原子，一模一样的核外电子，凭什么一个硬到能切玻璃，一个软到能做润滑剂？一个对电流关门，一个对电流放行？

如果你觉得这只是巧合，再看一对。食盐和铁勺都是固体，都由原子规则地堆成晶体。可是把盐粒往桌上一磕，它应声碎裂；把铁丝弯过来、压过去、拉成细丝，它变形却不肯断。同样是“原子排好队的固体”，一个脆得像饼干，一个韧得像橡皮泥。还有更奇怪的：盐粒本身是绝缘体，泡进水里却变成导电的盐水；而铜无论熔化还是固态都是良导体。

最后一件最反常的事，留给你天天带在身上的手机。一块指甲盖大小的硅片上刻着上百亿个开关，每个开关只是同一片硅里两个挨在一起、成分略有差异的区域。没有活动的零件，没有真空管，一片看起来死气沉沉的灰色晶体，凭什么能判断“该让电流过”还是“不该让它过”，还能把微弱的信号放大成能推动耳机的声音？

先猜一猜

照例，先写下你的三个预测，再往下读。

第一猜：两个氢原子靠近会黏成氢分子，两个氦原子靠近却永远不黏。氢和氦都是电中性的原子，你觉得“黏不黏”取决于 (a) 原子的质量，(b) 原子核的电荷数，(c) 核外电子的某种排布方式？如果你选了 (c)，请具体猜一猜：氢有一个电子，氦有两个，差别是“一个”还是“单双”？

第二猜：碳原子有四个最外层电子。金刚石中每个碳和四个邻居相连，石墨中每个碳和三个邻居相连。仅由这两个数字，你能猜出哪一种结构里电子被“拴得更死”、哪一种有电子能到处跑吗？哪一种导电？

第三猜：把一亿亿个铜原子堆成一块铜，电流可以在里面流动。电流是电荷的移动——那么这些跑动的是哪种电荷？是铜原子核在跑，是铜离子在跑，还是有一部分电子不再属于任何一个原子、成了整块金属的“公共财产”？如果是最后一种，它们为什么不会一股脑从金属里漏出去？

动手实验

动手实验：铅笔芯是导体吗

材料：一支铅笔（2B 以上更软、石墨更多，效果更好），一节 9 V 电池（或三节 1.5 V 电池串联），一只发光二极管（LED，电子市场几分钱一只），一小撮食盐，一点白糖，两杯水，几根导线（没有导线可用铝箔搓成条）。

第一步：把铅笔两头削尖，露出笔芯。用导线把电池、LED 和铅笔芯串成一个圈——电流必须从电池出发，穿过笔芯和 LED，再回到电池。LED 有方向性，不亮就把它两条腿对调。你会发现 LED 亮了：铅笔芯是导体，电流从石墨里穿了过去。把笔芯换成橡皮、塑料尺，灯立刻熄灭。

第二步：把两根导线的一端同时插进一小堆干燥的食盐里（彼此别碰上），另一端照旧接电池和 LED。灯不亮——固态的盐是绝缘体。

第三步：把盐搅进一杯水里，再把两根导线插进盐水（同样别碰上）。灯亮了。换成白糖水，灯不亮。

记录与思考：石墨和盐都是原子整齐排列的晶体，一个导电一个不导电；同一撮盐，干燥时绝缘、溶进水里导电；糖水和盐水看起来一样清，导电性却天差地别。导电的到底是“固体”还是“液体”？是“原子”还是某种从原子中解放出来的东西？请写下你的解释，并回答：盐水中跑动的电荷，和铅笔芯中跑动的电荷，是同一种东西吗？

这个实验里藏着本章的全部悬念。提示一句：盐水里跑动的是钠离子和氯离子——带电的整个原子；而铅笔芯里跑动的只是电子，原子本身待在原地一动不动。同样是“导电”，微观图景完全不同，固体导电的那条路才是本章的主角。

旧模型遇到麻烦

先用我们手上的旧装备——库仑定律加上第 52 章的原子图像——认真攻打这些问题，看在哪里翻车。

第一场翻车：静电说不清“谁跟谁黏”。氢分子由两个氢原子组成，每个氢原子整体电中性。两个中性的东西，库仑力应当相互抵消，至多剩下电子云极化带来的微弱吸引——那点吸引弱到连氦都冻不成液体，绝撑不起一根拉不断的化学键。更打脸的是选择性：氢和氢黏，氢和氦不黏，氦和氦不黏。静电力只认电荷，中性原子在它面前长得一模一样，它没有任何机制区分“该黏”和“不该黏”。经典物理甚至给不出“分子”这个概念存在的理由——原子为什么不永远各过各的？

第二场翻车：就算承认原子会黏，旧模型说不清“黏几个”和“往哪黏”。一个氢原子只黏一个氢原子，绝不黏第二个；一个氧原子偏要黏两个氢，而且三根键之间夹角固定在一百零四度半。如果成键只是静电吸引，为什么吸引会“吃饱”——饱和之后再来了一个原子就坚决不要？为什么吸引还带方向？一根无方向的吸引力应该来者不拒、四面八方均匀才是。旧模型对此只能支支吾吾。

第三场翻车：固体性质的巨大分裂毫无头绪。把原子想象成小硬球堆起来，再假设球与球之间有些说不清来源的“黏性”——这就是旧模型对固体的全部理解。可这个模型预言所有晶体应当大同小异，现实却是：银的导电能力大约是金刚石的一万亿亿倍（电阻率相差二十个数量级以上）；石墨沿层面方向的导电能力是垂直层面方向的数百倍；金刚石硬得天下第一，石墨却是一等一的固体润滑剂。一堆“黏起来的球”产生不了二十个数量级的分裂，更解释不了为什么导电与否偏偏和硬度、透明度捆绑出现——金刚石又硬又透明又不导电，这三件事之间有什么共谋？

三场翻车指向同一个缺口：我们一直在用经典的眼光看电子，把电子当成待在原子核里的小颗粒。可第 52 章已经说过，电子在原子核里的居所是由量子数编址的量子态，是一片有形状、有能量的电子云。两个原子靠近时，真正发生的故事是这些量子态的重新洗牌。

发明新概念

现在像物理学家一样，为填上缺口发明四样新东西。

第一样：**分子轨道**。两个原子靠近到电子云开始重叠时，电子面对的局面变了：附近有两个原子核，都是正电荷的“深谷”。量子力学的账本不允许原来的两套原子轨道原封不动地并存，它们必须重新组合成属于整个分子的新量子态——分子轨道。关键事实是这样的：两个原子轨道组合，总是给出两个新轨道，一个能量比原来低，叫**成键轨道**，一个能量比原来高，叫**反键轨道**。成键轨道的电子云堆在两个核之间，负电荷像一座桥横在峡谷上，同时被两边的正核拉住；反键轨道的电子云在两核之间恰恰有一个空档，电子待在那里什么也黏不住，还推高能量。这像什么？像两盏靠近的灯，灯光叠加处更亮、交界处也可能因波动叠加出现暗纹——电子云是概率的波，两个波叠在一起，有的地方

概率涨起来，有的地方退干净。它不像什么？它不像两颗球用弹簧连起来——分子轨道不是两个核之间的一根实物纽带，它是电子在整个分子范围内的一个量子态，电子不“沿着它跑”，而是“以它为分布”。

有了分子轨道，氢与氦的谜题当场解开，而且答案精确地就是你在“先猜一猜”里被问到的那一点——单双。氢分子有两个电子，按第 53 章的泡利不相容原理，自旋相反的两个电子可以住进同一个成键轨道：两个电子都住进了“降价房”，总能量低于两个孤零零的原子，分子稳定。氦原子各带两个电子，氦二分子要安置四个电子：成键轨道住满两个之后，剩下两个被迫住进反键轨道。两个电子省下的能量被另两个电子花光的能量抵消（实际还略亏），总能量不降反升——于是氦分子不存在。成键不是“原子喜欢在一起”，而是量子态重排之后有没有空着的低价房，以及住进去划不划算。泡利原理还顺手解释了饱和性：氢分子的成键轨道只有两个座位，第三个氢原子再来，只能住反键轨道，不请自来还要倒贴能量，于是被拒之门外。化学键的“吃饱”，是座位表说了算。至于方向性——水分子的夹角——来自原子轨道本身的形状：第 52 章的 p 轨道是有朝向的哑铃，成键时哑铃对准谁，键就指向谁。

第二样：**离子键**——电子干脆整体搬家。钠最外层孤零零一个电子，拽走它只要约 5.1 eV（电离能）；氯最外层只差一个电子就满员，塞给它一个电子反而倒找约 3.6 eV（电子亲和能）。账面上看，把一个电子从钠搬到氯要花 1.5 eV，似乎不划算——单看这一步，直觉会说反应根本不会发生。真正的收益在下一步：搬完家，钠成正离子、氯成负离子，异性相吸，而且不是一对两对地吸——在食盐晶体里，每个离子被六个异号离子贴身围住，静电吸引的账要按整块晶体来算。这份**晶格能**摊到每对离子约 8 eV，减去搬家成本，净赚超过 6 eV。离子键不是“一个钠拉住一个氯”，而是全体离子共同买下的静电团购。这也立刻解释了盐的脆：晶体里同号离子与异号离子交替排列，像一格白一格黑的棋盘；用力推晶体让一层滑过半格，同号离子骤然面对面，吸引变排斥，晶体沿这一面干脆地断开——盐粒应声碎裂。它还解释了实验第三步：固态盐里离子被晶格锁在原地，无法移动，所以不导电；溶进水里，离子脱笼而出，整杯水里都是能跑的电荷，灯就亮了。

第三样：**金属键**——离域的极致。金属原子的最外层电子拴得不紧，当成亿个金属原子堆在一起时，最外层的原子轨道层层叠叠地重组，结果是：这批电子的活动范围不再是某个原子，也不是某对原子，而是整块金属。它们成了一片在正离子晶格的骨架间流动的“电子海”。这像什么？像一整座城市的地铁系统：任何乘客都不固定属于哪一站，全线网通行。它不像什么？不像自由气体——电子不是漫无目的地乱撞一气后就散掉，它们被所有正离子共同的静电引力留在金属内部（这正是第三猜的答案：电子漏不出去，因为走出表面等于离开全体正离子布下的引力盆地，要付一笔能量，这笔账叫逸出功）。金属的招牌性质全部从这片海读出：电子海无方向地托住正离子骨架，所以原子面之间滑移时键不挑方向、不断裂——金属能弯曲、能拉丝，这就是铁勺弯而不碎的原因，也是它与食盐脆性的根本差别；电子海里有大量几乎自由的载流子，电场一来就能定向漂移——金属导电；电子跑得勤快，把热量从一头搬到另一头——金属导热。

第四样：**能带**——从两个原子到一亿亿个原子。两个原子靠近时一个能级劈成两个

(成键与反键)，三个原子就是三个， N 个原子堆成固体，每个原来的原子能级就劈成 N 个间距极小的能级，密密麻麻连成一条能量上连续的带子。一块一立方厘米的铜大约有 10^{23} 个原子，这些能级挤在宽度只有几个 eV 的范围里，相邻间距小到 10^{-22} eV 量级——任何仪器都分不出缝隙，于是固体里的电子能级不再是离散的台阶，而是一条条连续的**能带**，带与带之间可能隔着电子绝对无法落脚的禁区，叫**带隙**。能带是理解一切固体电性的钥匙，它的详细账目放到下一节细算。

在收进新工具之前，必须郑重声明一件事：化学键不是一种新发现的力。从头到尾，舞台上只有电磁相互作用这一个演员，但剧本是量子力学的——全同粒子的记账规则、泡利不相容原理、电子云的离域与重组。键是电磁力按量子规则演出的集体节目。这个声明不是客套：它意味着解释分子和固体不需要任何新物理，也意味着这一切原则上可以计算——尽管实际的计算难到养活了整个计算化学行业。

一句话模型

一句话模型

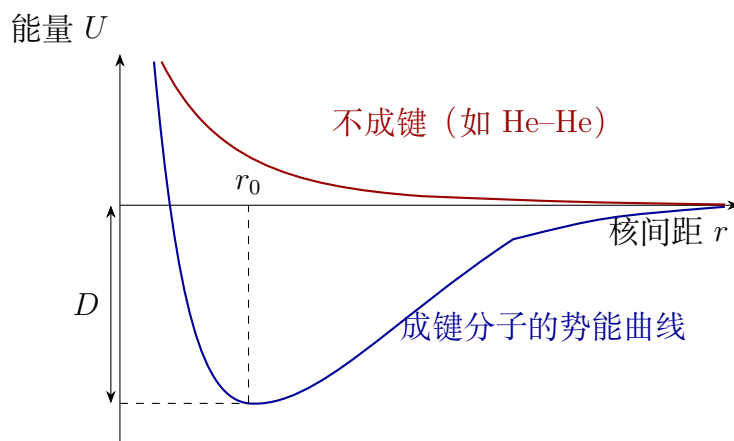
原子结合成分子与固体，本质是电子量子态的重新洗牌：两个原子的轨道组合出一对降价房（成键轨道）与高价房（反键轨道），电子按泡利原理从低价房住起，住得划算就成键；一亿亿个原子一起洗牌时，能级密集成能带——电子填满的带是死的，填了一半的带里电子能自由流动，带隙宽窄决定这块固体是导体、半导体还是绝缘体。

这个模型像什么？像剧院的售票逻辑：座位分楼层（能带），同一楼层票价相同，一人一座（泡利原理），从便宜票卖起；坐不满的楼层里观众可以换座走动（导电），坐满的楼层纹丝不动，想动只能买更高楼层的票（越过带隙）。它不像什么？第一，电子不是真的观众——它们不挑座位，是量子规则规定了一切占据方式，模型说的是“哪些态被占”，不是“电子的选择”。第二，“走动”不是宏观意义上的走动：满带里电子并非静止，它们也在运动，只是所有运动恰好互相抵消，不产生净电流——导电的判据是“有没有相邻的空态可去”，不是“电子动不动”。第三，票价图（能带结构）是整块晶体共同的性质，不是每个原子各有一张——把固体想成一堆独立小原子各自为政，正是旧模型翻车的根源。

数学翻译器

先做第一件翻译：把“成键划算吗”画成一条曲线。设两个原子核之间的距离为 r ，体系总能量为 $U(r)$ 。 r 很大时两个原子互不相干，记 $U = 0$ ； r 缩小到电子云开始重叠，成键轨道被占据，能量下降； r 继续缩小，两核之间的裸排斥、以及泡利原理逼电子上高价房的代价占了上风，能量掉头向上、急剧飙升。中间存在一个能量最低的距离 r_0 ——这就是键长；从谷底到零的深度 D ——这就是键能。

用特殊情况检查这条曲线，每一个都该符合你的直觉： $r \rightarrow \infty$ 时 $U \rightarrow 0$ ，距离无穷远，互不相干，对； $r \rightarrow 0$ 时 $U \rightarrow +\infty$ ，两个带正电的核几乎贴脸，排斥无穷大，对；



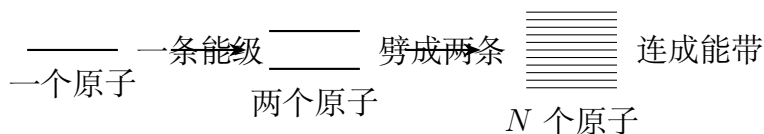
$r = r_0$ 处曲线斜率为零——力是能量曲线的坡度，谷底坡度为零，原子不受力，正好停在那里，对； r 比 r_0 略小时曲线斜率为负，力指向 r 增大的方向，把原子推回去，对； r 比 r_0 略大时斜率为正，力把原子拉回来，对。谷底就是一个稳定的平衡位置。而那条氦的曲线没有谷底，一路只是排斥加微弱的尾巴——不成键。

再看键能的真实数量级。典型的共价键键能是几个电子伏特：H-H 约 4.5 eV，C-C 约 3.6 eV；食盐里每对离子的净结合收益约 6 eV。拿它和室温的热运动比：热学篇里说过，300 K 时每个自由度摊到的热运动能量约 $kT \approx 0.026$ eV。化学键比室温的热骚动硬一百倍以上——所以桌子、水、你的骨骼在室温下是稳定的东西，分子不会被热运动随手撞散。但反过来说，把温度抬高到几千开（ kT 涨到零点几 eV），再算上高能尾巴里少数格外活跃分子，化学键就开始大批断裂——这就是燃烧和高温冶炼能改写物质的能量根源。一个电子伏特与零点零二六个电子伏特的比值，悄无声息地划出了“化学世界稳定”与“物质瓦解”的温度边界。

第二件翻译：一粒盐里有多少个离子，排起来有多大？取一粒边长约 0.5 mm 的食盐，质量约 1 mg。氯化钠的摩尔质量约 58.5 g/mol，所以这一粒盐约含 $10^{-3}/58.5 \approx 1.7 \times 10^{-5}$ mol 的离子对，乘上阿伏伽德罗常数，约 10^{19} 对离子。晶体中相邻钠离子与氯离子的间距是 0.28 nm，把 10^{19} 对离子堆成立方体，每边约 $(10^{19})^{1/3} \approx 2 \times 10^6$ 个，乘上间距，约 0.6 mm——正好就是那粒盐的尺寸。账算平了：一粒看得见的盐，每个方向上都排着两百万个离子。这就是“宏观一小粒、微观天文数”的直接换算，也是为什么单个化学键只有几个电子伏特、掰碎一块晶体却要宏观可观的力气——你一次折断的是亿亿根键的团购。

第三件翻译：能带有多“连续”？一立方厘米的铜约含 8.5×10^{22} 个原子，最外层那个能级劈成 8.5×10^{22} 个子能级，全部挤在宽度约几个电子伏特的带内。相邻子能级的间距约 10^{-22} eV——是室温 kT 的一百亿亿分之一。别说仪器，连最微弱的热扰动都足以把电子从一个子能级扫到相邻子能级。所以“带内连续”不是近似口号，而是任何物理过程都无法分辨其缝隙的事实。而真正分立的是带与带之间：带隙里没有可供电子落脚的态，一个态都没有。

有了能带，导体、绝缘体、半导体的分界只需一句话。泡利原理要求电子从最低能



级往上填。如果最上面的带恰好填了一半（铜、银正是如此），被占的态旁边就是空态，电场轻轻一推，电子就能挪动过去形成定向流——导体。如果最上面的带填得满满当当（叫满带），再往上隔着一一条宽宽的带隙才是空带，电子身边无态可去，全体运动互相抵消，电流为零——绝缘体；金刚石的带隙约 5.5 eV，可见光光子最高约 3 eV，连光都无法把电子推过带隙，所以光直接穿过：金刚石透明，正是它不导电的同一枚硬币的另一面。半导体是带隙窄的绝缘体——硅的带隙约 1.1 eV，室温下少数电子被热运动抛过带隙，导电性介于两者之间，而且对温度和杂质极其敏感。最后这一条不是缺点，是礼物：往纯硅里掺入百万分之一量级的五价原子（如磷），每个磷多出一个用不掉的电子，成为现成的载流子（n 型）；掺三价原子（如硼），每个硼缺一个电子，留下一个能被邻居电子填补的空位，空位在电场下逆向移动，等效于正电荷在跑，叫空穴（p 型）。导电性的开关第一次握在了人手里。

把一个 n 型区和一个 p 型区做在同一块硅上，交界处就构成二极管。在更细的定量描述之前，先给主线直觉：接正向电压时，外电场把两边的载流子推向界面，电子与空穴在界面处相遇复合，新的载流子源源不断补进来，电流畅行；接反向电压时，外电场把两边的载流子都拉离界面，界面附近形成一段没有载流子的“无人区”，电流被掐断。一片没有活动部件的死晶体，就这样实现了单向放行。检查特殊情况：正向电压为零时无电流（无源无流，对）；反向电压极大时，强电场终会把价电子硬扯过带隙，二极管击穿——单向性不是绝对的，每种器件都有极限，对。在二极管旁再加一个控制极，用电场调节导电通道的宽窄，就得到晶体管：控制极上的微小电压变化，可以放行或截断大得多的电流——放大与开关，数字世界的两块基石。你手机里的百亿个晶体管，全是这一句话的工业复制。

【数学桥层】

分子的键像弹簧，但弹簧的能量是量子化的。把势能曲线在谷底附近近似成抛物线（这正是振动章节里简谐近似的做法），分子振动的能级为

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\omega = \sqrt{k/\mu}$ ， k 是键的“倔强系数”， μ 是两个原子的约化质量。检查特殊情况： $n = 0$ 时 $E_0 = \hbar\omega/2 \neq 0$ ——零点能，分子即使在绝对零度也不可能完全静止，否则位置和动量将同时确定，与不确定性原理冲突（这是量子账本的硬约束，与仪器好坏无关）； n 很大时相邻能级间距 $\hbar\omega$ 相对 E_n 趋于零，量子台阶密得看不出阶梯，回到经典的连续弹簧，对。典型分子的 $\hbar\omega$ 约零点几 eV，对应红外光子的能量——所以红外线照过来，分子能被推上一级振动台阶，这正是红外光谱识别分子的原理，也是

温室气体吸收地面热辐射的入口。

分子还会转。双原子分子绕质心转动，转动惯量为 $I = \mu r_0^2$ ，转动能级为

$$E_\ell = \frac{\hbar^2}{2I} \ell(\ell + 1), \quad \ell = 0, 1, 2, \dots$$

检查特殊情况： $\ell = 0$ 时 $E_0 = 0$ ，转动可以真正静止（与振动不同——转动静止并不同时固定一对共轭变量，不与不确定性原理冲突）；相邻能级间距随 ℓ 线性增大， ℓ 越大台阶越高，这是 $\ell(\ell + 1)$ 而非 ℓ^2 的细微后果，对。HCl 分子的转动台阶间距约 10^{-3} eV 量级，对应微波光子的能量——微波炉加热食物，正是微波光子一批批被水分子的转动态吸收，再经碰撞摊平成热运动。振动台阶在红外，转动台阶在微波，两者相差两个数量级：用一束光扫过频率，读出哪些频率被吸收，就同时读出了分子的键强、键长和质量——分子光谱学就是这么一本账。

【挑战层】

为什么满带一定不导电？直觉论证“没有空态可去”之外，还有更对称的说法。晶体中电子的量子态由晶格周期势决定，定态是被晶格调制的平面波（布洛赫波），用晶体动量 $\hbar k$ 标记；满带中所有 k 态全被占据，而 k 与 $-k$ 总是成对出现、速度恰好相反，无论加不加电场（只要电场不足以把电子推过带隙），占据结构在 k 空间整体平移后仍是对称填满的——总电流恒等于零。导电的本质不是“电子在动”，而是“占据情况在 k 空间不对称”。这一条在本书后面还会回来：超导正是让电子配成对、以另一种方式获得不耗散的定向流动。另外提醒：本节把晶格周期势当作给定背景，单电子近似忽略了电子之间的实时关联——对铜、硅这很好用，但对某些氧化物（不少高温超导体的母体正在此列）会错得离谱，那类材料叫莫特绝缘体，按能带图它们本该是金属。能带论是模型，不是定律；它的边界就是关联电子物理的入口。

模型的边界

本章给了三种键、一个能带，它们各自的适用边界必须标清，否则下一章你就会用错地方。

分子轨道图像的边界：它把电子分配到属于整个分子的轨道上，对氢分子、氧分子、苯这类电子明显离域的体系极其出色；而对“电子主要待在两个特定原子之间”的朴素图景，它和另一种语言——价键理论——各有侧重。两者是同一个量子力学的两种近似表述，预测一致时都对，预测不一致时都要向更完整的计算低头。请把“分子轨道”记成数学模型，不要记成电子云的实拍照片。

三种键的边界：真实世界的键很少是纯种的。水分子里的氢氧键是共价键，但氧把电子云拉得偏自己一头，使分子一头偏负、一头偏正，于是不同分子的氢与氧之间还会互相轻扯——这就是氢键。氢键只有零点几 eV，约为共价键的十分之一，却决定了冰比

水轻：冰里氢键把水分子撑成空旷的架子，融化时架子部分塌掉，水反而更密——这就是冰浮在水上、湖面从顶往下冻、水下生物得以过冬的原因；氢键也托住了 DNA 双螺旋的横档。比氢键更弱的还有所有中性原子、分子之间的范德瓦尔斯吸引——它正是让氦在极低温下也能液化、让壁虎能爬上玻璃的那股力。它们都不在“离子、共价、金属”三分法里；三分法是地图的主干道，不是全部街道。

能带模型的边界：它假设原子排成完美的周期阵列。玻璃、塑料这类非晶固体没有严格周期性，能带语言要打折扣使用（玻璃照样透明，因为吸收光子的能量门槛仍在）；温度升高时原子热振动打乱周期性，电子被振动散射，金属电阻随温度上升；而把某些金属冷到极低温，电子两两配对、电阻骤然归零——超导——这是能带论必须加上新的配对机制才讲得通的故事，是本书后文的题材。莫特绝缘体的警告见挑战层，不再重复。

二极管、晶体管模型的边界：主线里“推过去就通、拉离开就断”的直觉丢掉了不少细节——正向电压不到约 0.7 V（硅）时电流其实微乎其微，所谓“开通”是指数式的陡峭爬升而非闸门式的突变；反向也总有纳安量级的漏电流。工程上用得更细，但定性方向不变。还有一点常被误解：晶体管不是“用小电流驱动大电流”的简单放大器，它是用控制极的电场改变导电通道的通导能力——改变的是材料本身的状态，能量一律由电源提供，放大不违反任何能量账。

回头解释开场现象

现在回到那三对反常的兄弟，一件件结案。

金刚石与石墨。碳最外层四个电子。在金刚石里，每个碳的四个轨道指向四面体的四个顶点，与四个邻居各成一根结实的共价键，所有电子全部住进成键轨道——满员。三维的四面体网向四面八方锁死，所以金刚石最硬；电子全部住进满带，带隙 5.5 eV，无载流子，所以绝缘；可见光光子能量不够跳过带隙，所以透明。三件事是同一件事的三张脸。在石墨里，每个碳只和同一平面内的三个邻居成键，第四个电子没有固定搭档——它离域到整个平面，成为可以在层内自由流动的电子。于是层内是强共价网（单论层内，石墨其实比金刚石还结实），层内导电；而层与层之间只剩微弱的范德瓦尔斯力，一推就滑——软、能写字、能做润滑剂；层间电子难以跨越，所以导电性沿层内与垂直层内相差数百倍。那个让直觉栽跟头的反例也在这里：直觉说“导电好的导热也好”（金属确实如此），金刚石偏不——它不导电，却是室温下导热最好的材料之一，约为铜的五倍。它搬热量不靠电子，靠晶格振动在刚性的四面体网里飞速传递。导电与导热在金属里是同一个载体干的活，所以黏在一起；在金刚石里载体不同，就分道扬镳。直觉没错在金属里，错在它把金属的偶然当成了所有固体的必然。

食盐与铁勺。食盐晶体的离子键靠全体离子的静电团购，方向上精打细算：一层滑过半格，同号离子对脸，吸引翻成排斥，晶体沿面断开——脆。铁里的金属键靠无方向的电子海，原子面滑移时电子海随时重新填平缝隙，键不因滑移而翻脸——韧。于是盐粒一磕就碎，铁丝弯而不折；于是盐能溶进水里成为导电的离子溶液（晶格被水分子拆解，

离子脱笼而出)，而铜以电子海导电，与是否泡水无关。

手机芯片。硅的窄带隙让它对掺杂敏感；掺进去的杂质原子送去电子或留下空穴；n型区与p型区的交界构成二极管，单向放行；加控制极成为晶体管，用电场开关电流。百亿个开关的通断组合成逻辑，逻辑组合成你正在读的这块屏幕背后的一切。一块死气沉沉的灰色晶体能“判断”，靠的不是机关，而是能带图里那一条一电子伏特宽的缝隙。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把压力拧到头，化学键还活着吗

地球上的化学键是几个 eV 的生意，原子间距由电子云的平衡位置说了算。现在把压力一路拧上去：深海底部压强约 10^8 Pa，物质的化学面貌基本不变；地心约 3×10^{11} Pa，原子被压小，有些绝缘体被压成金属，但电子仍属于各原子的壳层。继续拧到白矮星内部——压强超过 10^{22} Pa。原子核被挤到间距远小于正常原子半径，电子不再可能属于任何一个核：泡利原理仍然生效，但“原子”这个容器已经碎了，电子成为全体原子核共同背景下的一片简并电子海，靠“一个态只住一个电子”的那股斥力顶住引力的碾压。眼熟吗？这正是第 53 章撑起桌面的那堵看不见的墙，只是这次它撑起的是一整颗死掉的恒星。请想：在这个极限里，“化学键”“分子”“固体”这些概念是在哪一步死掉的？是渐变地死，还是有明确的墓碑？再往上拧，电子被压进质子变成中子（中子星），连电磁相互作用都退位了。化学是低压宇宙的特权——这句话你现在能从电子伏特与压强的账里自己读出来。

- 挑战 1.** 氢分子的成键轨道可以住两个电子（自旋相反），那三个氢原子能不能共用一条“成键轨道链”，结成稳定的中性 H_3 分子？请从泡利不相容原理和成键、反键轨道的数目出发推理。（思路提示：三个原子轨道组合出三个分子轨道，按能量排队，第三个电子该住哪里？它省下的能量够不够付房钱？真实世界里 H_3^+ 存在而中性 H_3 不存在，你的推理能预言这一点吗？）
- 挑战 2.** 金属导电靠电子海，可电子带负电，全体电子定向流动时，整块金属为什么不会积累起净电荷、把自己推开？（思路提示：想想正离子骨架的电荷总量，再想想导线两端接着什么；电流是“流过”而不是“堆积”——电荷在回路中连续流动，被消耗的是能量，不是电荷。）
- 挑战 3.** 玻璃和金刚石都不导电，都透明；纯净的食盐晶体也不导电，同样透明。请用能带语言说出这三件事的共同原因，再回答：为什么同样是绝缘体的陶瓷碗通常不透明？（思路提示：透明只要求可见光光子推不动电子，与原子是否排成完美阵列无关；想想光在不均匀的界面上除了被吸收，还会遭遇什么——散射。）
- 挑战 4.** 一块纯净硅冷却到绝对零度附近，是导体还是绝缘体？掺入百万分之一的磷之后呢？由此回答：半导体的“半”究竟指什么？（思路提示：绝对零度下没有热运动

把电子送过带隙，满带全满、空带全空；那掺杂原子送出的那个多余电子待在那个带里？“半”不是导电能力的一半，而是导电性由谁、以什么方式决定。）

本章把散落的原子缝成了分子与固体，用的是同一套量子规则加上电磁相互作用，没有引入任何新力。下一章我们要让这台缝好的机器运转起来：光打到原子和固体上，电子在能级与能带之间被光子推着跳——受激辐射、激光、发光二极管，还有拿原子跃迁当钟摆的原子钟。你已经知道了台阶在哪里，下一步是看什么东西在台阶上跳舞。

第五十五章 光与原子的合作

反常识开场

【主线层】

拿一支最普通的红色激光笔——文具店几块钱的那种——再拿一支手电筒。两者用差不多的电池，功率都在毫瓦到瓦的量级。晚上把它们同时对准二十米外的墙：手电筒的光摊成一张直径一两米、边缘模糊的“大饼”；激光笔却只是一个指甲盖大的亮斑，亮得刺眼。再比比“颜色”：手电筒的白光用旧光盘一照，能展开成一条完整的彩虹；激光笔的红却纯得几乎没有杂质。打个比方：激光像一支全体只唱一个音、踩同一个节拍的合唱团，手电筒像菜市场里千人同时喊话。这个比方像的地方，是“整齐”与“杂乱”的对比；不像的地方在于，真人合唱再练也会走调，而激光的整齐不是靠排练，是靠一条物理定律硬拉出来的。

第二个现象可能就在你的卧室里：天花板上的夜光星星贴纸。开灯照一会儿，关灯之后它还能幽幽地亮上十几分钟。光居然能像零钱一样先存起来、再慢慢花掉。更奇怪的是“喂”它的方式：你用又亮又刺眼的红光去照它，它几乎“不吃”；换成昏暗得多的紫光一照，它立刻“吃饱”。亮光居然输给了暗光。

这两件小事背后是同一套规则：原子收光、放光的方式，比我们想象的挑剔得多，也可以被组织得整齐得多。其实你早就见过这套规则的更多演出：验钞灯一照，纸币上浮出平时看不见的荧光图案；舞厅的紫光灯下，白 T 恤亮得发蓝；加油站罩棚上的钠灯、路口的红绿灯、手机闪光灯里的白光 LED——每一种人造光源，都是原子在按自己的规矩收光、放光。本章就来讲光与原子怎样合作——从荧光、激光一路讲到光谱学和原子钟。

先猜一猜

【主线层】

往下读之前，先把自己的直觉押在桌面上，别急着看答案：

- 激光颜色那么纯，你猜是因为里面加了高级滤镜？还是因为发光材料天生只发一种颜色？还是另有原因？

- 激光几乎不散开，你猜是因为发光点排得特别整齐吗？
- 夜光贴纸“存光”，你猜它像一面反射得很慢的镜子，还是像一块能充电的电池？
- 红光充不进贴纸、紫光充得进，你猜关键差别是光的“总量”，还是光的“单价”？

把你的答案写在纸上。本章结尾可以回来对账。提醒一句：在这类问题上下注，物理学家的直觉也经常输——二十世纪初最聪明的一批人，就曾集体押错。他们原以为只要把电磁学算得再细一点，原子的账本总会平衡；结果逼着他们改账本的，正是你現在桌上那支激光笔的祖先们。

动手实验

动手实验：光盘分光与荧光水

准备：一张旧 CD 或 DVD、一支红色激光笔、一支黄色荧光笔、一个透明杯子、一张夜光贴纸（文具店或玩具店有售）；如果家里有验钞紫光灯或紫色 LED 更好。安全提醒：激光绝不对着人眼，也小心镜子和瓷砖的反射。

第一步，造一台粗糙的光谱仪。关掉大灯，让一盏白炽灯（或卤素灯）的光照到 CD 的反光面上，慢慢转动光盘，用眼睛寻找反射出的彩虹；再换成 LED 台灯或节能灯重复一次。你会发现：白炽灯展开成一条连续不断的彩虹，LED 灯和节能灯却只出现几条分立的亮带，带与带之间是黑的。同一张光盘，两种灯，给出两种完全不同的“光的身份证”。

第二步，让光在水杯里“换颜色”。把黄色荧光笔的笔芯泡进半杯水里搅匀，得到一杯淡黄绿色的水。在黑暗处让红色激光从侧面水平射入杯中：水里会出现一条明亮的绿色光路。红光进去，绿光出来——光穿过这杯水时，颜色被换掉了。

第三步，比较“充电”效果。把夜光贴纸分两个区域：一个区域用红色激光或红色 LED 近距离照三十秒，另一个区域用紫光（验钞灯、紫色 LED，或者用窗外阳光）照三十秒，然后关灯比较。你会发现紫光那一角明显更亮；红光照得再久，也几乎充不进去。

请记住三条观察：光谱是连续的还是分立的；荧光的颜色与入射光相比谁更偏蓝；哪种光能给贴纸充电。这三条记录，就是本章全部理论的实验地基。

旧模型遇到麻烦

【主线层】

在第 51 章之前，我们手里的旧模型长这样：光是连续流淌的电磁波，能量想多细就可以分多细；原子是一个微小的太阳系，电子绕核转圈。拿这套账本去记刚才的实验，立刻有四处对不上账。

第一处，账本本身已经破产。第 51 章算过：按照电磁学规律，绕核转圈的电子应当不断辐射电磁波、损失能量，在远小于一秒的时间内螺旋坠进原子核。可原子稳定得很。所以“微小太阳系”这个模型早就不能用了，电子没有那样一条确定的路线。

第二处，连续彩虹对不上分立亮带。灼热的固体（灯丝）发出连续光谱；而稀薄气体发光——霓虹灯、节能灯里的汞蒸气、烟花里的锶和铜——只发出若干条颜色严格固定的细线。每种元素一套，互不重复，像指纹一样。你在家就能验证一条：往燃气灶的蓝火苗上撒一小撮食盐，火苗立刻变成明亮的黄色——那是钠原子只肯唱的那个音；老城区昏黄的钠路灯，唱的也是同一个音。连续流淌、想要多细有多细的光，解释不了“只唱几个固定音”。

第三处，荧光变色。红光进、绿光出。如果光只是一股笼统的“能量流”，颜色不该这样单向地改变。你从来没有见过绿光进去、蓝光出来的贴纸——方向反过来的事，自然界不做。

第四处，充电时的“单价歧视”。刺眼的红光充不进夜光贴纸，昏暗的紫光却可以。如果能量只看总量，这是荒谬的；除非原子收能量时根本不看总量，只看每一份的“面额”——面额不对，再多零钱也买不了这张票。

再加上第 42 章里黑体辐射和光电效应已经逼出来的结论，出路只剩一条：原子的能量是一级一级分立的，光与原子交换能量只能整份整份地换，每份的面额由光的颜色决定。这就是本章要发明的新概念。

发明新概念

【主线层】

新概念一：能级。原子的内部能量像楼梯，不像斜坡。它像楼梯的地方在于：只能站在第几级上，能量只能取分立的数值，从一级到另一级必须整个跳过去。它不像楼梯的地方在于：真楼梯上你可以扶着墙停在两级中间，原子却不存在“两级之间”的状态，连一瞬间都不停留；也千万别把它想成行星轨道——第 52 章讲过，电子在原子里的状态没有确定的路线，“第几级”只标记能量，不标记位置。

新概念二：吸收与自发辐射。低能级的原子碰到一个面额正好等于两级能量之差的光子，可以整个吞掉它，跳上去——这叫吸收。少一分不行，多一分也不要：不收零钱，也不找零。高处的原子待不稳，会随机地、不可预测地在某一刻跳下来，把能量差打包成一个光子吐出去——这叫自发辐射。霓虹灯的橙红色、烟花里锶的红和铜的

蓝绿，就是各种原子自发辐射时的“固定找零面额”。单个原子哪一刻跳下，原则上无法预言（这与第 45 章的概率是同一副面孔）；但亿万个原子的统计规律非常稳定，稳定到可以拿来做钟，后面会讲。

新概念三：受激辐射。1916 到 1917 年，爱因斯坦为了解释热辐射的平衡，提出还存在第三种过程：一个面额恰好合适的光子路过一个激发态原子时，除了被低能级原子吸收的可能之外，还会“邀请”这个激发态原子立刻跳下，放出第二个光子。关键在于：新光子与路过的光子在频率、方向、相位上完全一致，像一份完美克隆。它像雪崩：一个雪球滚过，触发坡上的积雪跟着滚下，越滚越大。它不像雪崩的地方在于：雪球之间是机械推挤，而受激辐射并不是光子“撞”原子、撞出另一个光子；倒更像合唱指挥给出一个起拍，全体在同一拍上开口——而且克隆出的光子连一丝走调都没有，比任何真人合唱都整齐。这里要分清账本的两栏：实验事实是激光确实存在、光谱线确实分立；模型解释是“能级跃迁加光子克隆”这套记账方式，它是目前最简洁、从未失手的一本账。

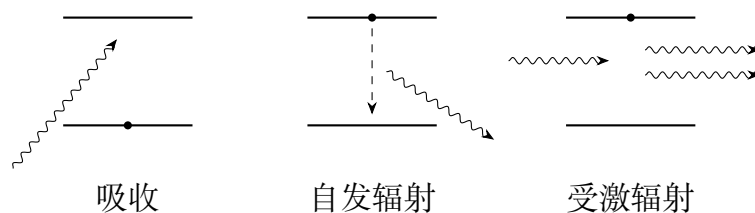


图 55.1: 光与原子的三种基本交易：黑点代表原子所处的能级，波浪箭头是光子。受激辐射中，一个光子路过，两个一模一样的光子离开。

【主线层】

新概念四：粒子数反转。麻烦在于，同一种“邀请”机制对低能级原子表现为吸收，对高能级原子表现为受激辐射，两者完全对称。平时热平衡的状态下，低能级总是“人多”，光穿过介质时被吸收的比被放大的多，整体是衰减的。要让放大占上风，就必须把更多原子搬到高能级，让“楼上比楼下人多”——这种反常状态叫粒子数反转。手段叫泵浦：用电流，或者用另一束光，像用水泵把水一车车抽到山顶水库。它像水库蓄水的地方在于：先把能量存到高处，用时再放；它不像永动机的地方在于：每一份能量都来自电源，账上一分不多。具体技巧是借道第三级台阶：泵浦把原子快速送上一个短命的高能级，它立刻跌到一个能待很久的“中转站”（亚稳能级）里堆积起来，从而对下面那一级形成反转。

新概念五：荧光与磷光。荧光材料吸收一个紫外光子跳到高处，先在分子内部“换乘”几站，把一小部分能量变成振动发热，再从较低的一级跳下，放出可见光子。出来的光子面额变小了，颜色向红端挪：所以紫光进、蓝光出，红光进、绿光出。反过来蓝

光进、紫光出几乎不发生——那等于让小面额合成大面额，差额没有出处。生活里的荧光比比皆是：验钞灯下纸币浮出的防伪图案、白 T 恤里让白更白的荧光增白剂、马路施工服上晃眼的荧光条，都是这套“换乘找零”机制。夜光贴纸（掺稀土的铝酸锶）多一个“停车场”：电子跳下之前先落入一个按规则很难直接下来的亚稳级，只能慢慢地漏，于是发光被拖成几分钟——这就是磷光。停车场的存在并不违反任何规则，只是某些“下楼的楼梯”被量子规则设成了限行车道（选择定则，见第 52 章）。
 新概念六：发光二极管。第 54 章说过，固体里亿万万个原子挤在一起，原先分立的能级摊成了能带。LED 里面，电子从导带跌进价带，一步放出一个光子，颜色由带隙的宽度决定——所以红色 LED 和蓝色 LED 用的是不同的半导体材料。家里照明用的白光 LED，其实是蓝光 LED 加一层荧光粉：蓝光泵浦，荧光粉把一部分蓝光换成黄光，蓝加黄在眼睛里配成白。你家的 LED 灯泡里，就住着本章讲的荧光。

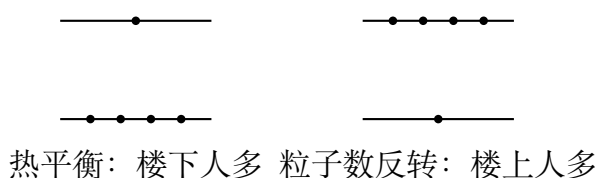


图 55.2: 每个黑点代表一个原子。左图是热平衡的常态，吸收占上风；右图是泵浦制造出的反转，受激辐射可以雪崩式放大。

【主线层】

把这本新账翻过来用，就是光谱学——物理学里最会“读心”的技术。每种元素的能级表独一无二，所以发光时给出的谱线就是它的指纹；反过来，让一束连续光谱的光（比如恒星表面的热辐射）穿过较冷的气体，气体里的原子只吞掉自己面额对得上的光子，光谱上就出现一条条暗线——这叫吸收线。亮线和暗线，是同一本能级账的收、支两栏。

光谱学的战利品清单长得惊人。1868 年日全食，天文学家在太阳色球的光谱里发现一条当时地球上没人认识的黄色亮线，断定那属于一种未知元素，用希腊语“太阳”命名，就是氦；二十多年后，氦才在地球上的矿物里被找到——人类先在太阳上、后在地球上发现了一种元素。今天，炼钢厂的直读光谱仪把钢水溅出的火花一照，几秒钟就报出碳、锰、铬的含量，师傅据此决定要不要加料；刑侦实验室用同样的办法比对油漆和玻璃的微量元素；天文台则靠恒星光谱读出它的成分、表面温度，再靠整组谱线的红移或蓝移读出它靠近或远离我们的速度。

激光自己也是工程界的主力军：超市收银台的条形码扫描、入户宽带里的光纤通信（一根头发丝粗细的玻璃丝里跑着激光）、工厂里的激光切割与焊接、近视手术用的准分子激光——那种紫外激光每个光子的面额大到可以直接打断角膜分子键，组织还

来不及发热就被“气化”掉一层，所以切口几乎不烫伤周围。这些应用的共同点只有一个：把光的面额、方向或节拍用到极致。

一句话模型

一句话模型

原子只按固定面额收发能量包裹，面额由颜色决定：荧光是“收大面额、找零成小面额慢慢花”，激光是“先用泵浦制造粒子数反转，再让受激辐射把亿万个包裹的面额、方向和节拍统一成同一个”。

数学翻译器

【主线层】

面额公式只有一条：

$$\Delta E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

左边回答的问题是“这级台阶有多高”；右边每一项都在改变台阶： ν 是光的频率， λ 是波长， h 是普朗克常量， $h \approx 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ， $c \approx 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。拿红色激光笔练手： $\lambda \approx 650 \text{ nm}$ ，于是 $\nu = c/\lambda \approx 4.6 \times 10^{14} \text{ Hz}$ ，每个光子的面额 $E \approx 3.1 \times 10^{-19} \text{ J}$ 。这个数字太小，工程上常用电子伏： $1 \text{ eV} \approx 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ ，所以红光光子约 1.9 eV ，紫光 ($\lambda \approx 400 \text{ nm}$) 光子约 3.1 eV 。

立刻做特殊情形体检。频率趋于零（波长极长的无线电波），面额趋于零——所以电台天线发射的能量虽大，单个“包裹”却小到几乎不扰动原子，无线电波照在身上不会“充电”。波长减半，面额翻倍——这就是为什么紫外线能晒伤皮肤、能给贴纸充电，可见光不能。方向反转也对得上：吸收一个 1.9 eV 光子跳上去的原子，沿同一对台阶跳下来时只能吐回 1.9 eV ，一进一出账永远平。

真实数据估算：一支 5 mW 的红激光笔，每秒发出多少个光子？

$$N = \frac{P}{E} = \frac{0.005 \text{ J/s}}{3.1 \times 10^{-19} \text{ J}} \approx 1.6 \times 10^{16} \text{ 个/秒}$$

体检： P 趋于零则 N 趋于零，合理；同样的 5 mW 换成紫外激光，面额更大，光子数更少，也合理。每秒一万六千亿个光子听起来吓人，但每个面额太小，所以激光笔烧不穿纸。可它又足以让远处的眼睛一个一个地收：人眼在最暗适应时，几百个光子落进瞳孔就足以感知。

再看荧光的颜色账。贴纸吸收一个 400 nm 紫光光子 (3.1 eV)，内部换乘发热约 0.4 eV ，放出约 2.7 eV 的蓝光。出射光子的能量总是小于等于入射光子，这条规律叫斯托克斯规则。它的零情形是：换乘损失为零时，出射等于入射，那就不再叫荧光，而是普通的散射。

【数学桥层】

为什么热平衡下永远造不出粒子数反转？温度为 T 的平衡体系里，高能级与低能级上的原子数目之比是

$$\frac{N_2}{N_1} = e^{-\Delta E/(kT)}$$

这是玻尔兹曼分布（第 33 章）的直接推论， $k \approx 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ 。体检三个极限： $T \rightarrow 0$ ，指数趋于负无穷，比值趋于零，全部原子都在楼下，合理； $T \rightarrow \infty$ ，指数趋于零，比值趋于一——最多相等，永远到不了“楼上人多”，所以单纯加热这条路造不出反转；室温下 $kT \approx 1/40 \text{ eV}$ ，对 $\Delta E \approx 2 \text{ eV}$ 的可见光台阶，比值约为 $e^{-80} \approx 10^{-35}$ 。这就是室温物体不会自己发可见光的原因；灯丝要烧到两三千度，才从热辐射里挤出一一点可见光。结论：反转必须靠“挑选手法”的泵浦——电流、另一束光、化学反应

——绕开热平衡的限制。

三能级激光的速率图像（只读方程，不求解）：泵浦以速率 R 把原子从 1 级送上 3 级；3 级极短命，原子几乎立刻无辐射弛豫到亚稳的 2 级；2 级以平均寿命 τ 慢慢漏回 1 级。于是

$$\frac{dN_2}{dt} = R - \frac{N_2}{\tau} - (\text{受激辐射项})$$

把 R 开大， N_2 就堆积起来，对 1 级形成反转；而受激辐射项随腔内光强增大而增大——光越强，邀请越多，产生的光更强。这正是“放大”的自我强化回路，也是激光器起振的数学骨架。

【挑战层】

爱因斯坦最初的表述用三个系数：自发辐射率 A_{21} ，受激辐射率 $B_{21}\rho(\nu)$ ，吸收率 $B_{12}\rho(\nu)$ ，其中 $\rho(\nu)$ 是辐射场在频率 ν 附近的能量密度。要求这套速率与普朗克黑体辐射谱在热平衡下相容，会强制推出 $B_{12} = B_{21}$ ，以及 A_{21}/B_{21} 正比于 ν^3 。换句话说，受激辐射的存在不是一个额外的假设，而是“原子加热辐射平衡”这个体系逼出来的逻辑必然——1917 年的爱因斯坦是在激光器诞生四十多年前，从账本平衡里先看见了它。

再看谐振腔。光在增益介质中单程走过长度 L ，强度被放大 e^{gL} 倍， g 叫增益系数；两面镜子的反射率小于一，每往返一次还要漏掉一部分。起振条件写成“单程增益恰好抵消单程损耗”。阈值以下，腔内只有被介质稍稍过滤的微弱荧光；阈值以上，满足驻波条件的某一个模式雪崩式胜出，其余模式被“抢”光了反转粒子而饿死。从这个角度看，一台激光器是一个有相变味道的非平衡系统：泵浦功率就是那个被缓缓拧过临界点的旋钮。

【主线层】

同一个公式还解释了一项你最熟悉的工程：白光 LED 为什么省电。白炽灯靠把灯丝烧到近三千度，靠热辐射“挤”出可见光，大部分能量变成红外线白白发热；LED 里电子直接跨带隙跳下，一步一个光子，能量几乎全用在发光上。面额公式在这里换了副面孔：不是“台阶有多高”，而是“这份电能变成了多少个包裹、每个包裹值多少”。最后是精确的极限：原子钟。现行国际单位制里，一秒的定义是铯-133 原子基态两个超精细能级之间跃迁所对应辐射的 9192631770 个周期。为什么拿原子当钟，就能准到几千万年才差一秒？三个原因。第一，全世界每一个铯原子的这条谱线都一模一样——不需要把一件“标准原器”锁在保险柜里，标准本身遍地都是。第二，跃迁面额由量子规则钉死，不像钟摆会热胀冷缩、石英晶体会老化。第三，频率是人类能测得最准的物理量：数周期比量长度、称质量都容易做得精细。

原子钟最出名的用户是卫星导航。定位的本质是测量“信号从卫星飞到手机用了多

久”，乘以光速得到距离。光速约每秒三十万千米，所以时钟每差 1 纳秒（十亿分之一秒），距离就差约 30 厘米。卫星上的原子钟每天因为狭义和广义相对论的效应净快约 38 微秒，如果不按第 39 章和第 41 章的公式修正，导航误差每天会累积约十千米。也就是说，你手机里的每一次打车定位，都是原子钟和相对论在后台联合值班。

模型的边界

【主线层】

这套模型非常好用，但每一句话都有边界，值得逐条钉在墙上。

“激光是单色光”——不是数学意义上的单一频率。任何激光都有有限的线宽，腔内原子的热运动、腔长的微小抖动都会给频率抹上一点宽度。一台稳频激光器可以做到极窄，但“极窄”不等于“零”。

“激光绝对平行”——不成立。衍射给任何光束设了下限：从直径 D 的孔径里发出的光，发散角至少是 λ/D 的量级。激光笔出口只有一两毫米，红光在几十米外摊成硬币大小，正是这条下限在工作，不是激光器“不够好”。

“受激辐射克隆光子”——克隆的是频率、方向、相位这些“模式属性”，不是把某个光子携带的信息复制一份再超光速送走。这里没有任何超光速传信的通道，第 48 章谈纠缠时守的是同一条规矩。

“两个能级加一束强光，就能做出激光”——不成立。同一频率的光既是泵浦又诱发受激辐射，吸收和放大对称地抵消，最好也只能做到上下能级人数相等，永远到不了反转。真实激光器至少借道第三能级，或者用电流、化学反应把激发态直接“造”出来——半导体激光器靠的就是注入电子和空穴。

“荧光是物质自己发光”——不是。荧光材料的能量全部来自先吸收的光（或者电流、化学能），出射光的总能量必然小于等于吸收的能量。白 T 恤在舞厅紫光灯下“亮得过分”，是因为环境暗，外加不可见的紫外被换成了可见蓝光，不是它凭空增产了能量。

“光到底是波还是粒子”——本章从头到尾没有让光在波和粒子之间来回变身。描述它怎样传播，用波动语言，干涉、衍射全都照常；描述它怎样与原子交换能量，用一份一份的“包裹”语言。两套账记的是同一个对象，就像同一家店既按营业额记账、又按单笔小票记账，不是店在两种形态之间切换。

还要说清量子理论与经典光学的关系：经典光学并没有被推翻。透镜成像、反射折射、干涉、衍射、偏振的每一条定律，在强光下照旧精确，因为亿万光子的平均行为正是电磁波。量子理论补上的，是交换能量的“那一瞬”和极微弱的光：把光调弱到平均每秒只有几个光子进入仪器，屏幕上仍然是一个点一个点地砸出来，可点攒得多了，干涉条纹照样浮现（第 43 章详细讲过这幅图景）。经典光学是这本量子账的“总额页”，量子理论才是它的“逐笔流水”。

还有两个典型误用。其一，以为激光器“产生”能量：能量全部来自泵浦，电光转换效率往往不到一半，剩下的变成热——大功率激光器有相当一部分体积是散热器。其二，以为白光 LED 发出“白色光子”：光子没有白色这个品种，白是多种颜色的光子混在一起、在眼睛里产生的总体感觉。

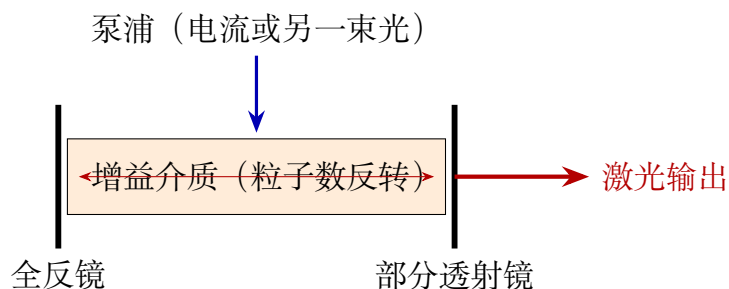


图 55.3: 激光器的基本结构：泵浦制造反转，两面镜子构成谐振腔，只留下沿轴线往返的模式被反复放大，一部分从右镜透出成为激光。

回头解释开场现象

【主线层】

现在回到那两支笔。手电筒的灯丝是热辐射：亿万个原子在热碰撞中各自随机地跳上跳下，方向乱、颜色杂、节拍全无，能量摊在所有方向和整段彩虹上。总功率不算小，分到每个方向、每个颜色，就所剩无几了。激光笔里是一台微型半导体激光器：电流直接把电子和空穴注入出粒子数反转，晶体两端平行的解理面就是两面镜子，构成谐振腔。光在腔内来回穿行，凡是不沿轴线、不满足驻波条件的光，都漏出腔外死掉了；活下来的那一个模式被受激辐射反复克隆放大。方向、颜色、节拍，三件事被同一套机制钉死。所以同样是几毫瓦，激光把全部“预算”集中到了极小的锥角和极窄的频宽里——不是能量更多，是组织得更好。可以粗算一笔账：一支 5 mW 激光笔的光束散角约千分之一弧度，一支 5 W 手电筒的光摊进大半个球面。功率差一千倍，立体角却差上百万倍，摊下来单位方向上的亮度，激光笔反而赢出手电筒几个数量级——这就是为什么二十米外那个小红点仍然刺眼。

夜光贴纸也结案了。紫光光子的面额够，把电子送上“高架”；高架与地面之间隔着亚稳“停车场”，电子排队慢慢下楼，每分钟放出一批绿光，于是关灯后还能亮很久。红光光子的面额不足，连高架的入口都到不了，再刺眼也没用——原子不收零钱，这一条规矩，多大的功率也救不了。

现在可以对账了：激光颜色纯，不是滤镜，不是材料天生，而是“能级定面额、谐振腔选模式、受激辐射做克隆”三件套的结果；光束不散，是腔选方向加衍射下限；贴纸存光，是亚稳停车场，不是慢反射；红光输给紫光，是单价问题，不是总量问题。

你押对了几条？

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：月光下的几个光子

1969 年起，阿波罗计划的宇航员在月面安放了几组角反射器。今天，地球上的天文台仍在向它们发射激光脉冲：一个脉冲含有约 10^{17} 个光子，飞行约 2.5 秒往返之后，能回到望远镜里的，平均每次只有几个光子——极端吧？单程之后，光斑已在月面上摊成几公里宽，绝大多数光子根本碰不到反射器。

可就是这几个“漏网之鱼”，让地月距离的测量精确到毫米级，并发现月球正以每年约 3.8 厘米的速度远离地球。想一想：发出去 10^{17} 个、只收回几个，这个测量为什么还成立？提示：测量不需要收回全部光子，只需要收回的光子忠实携带“飞了多久”的信息；而每一次“收回”，都是望远镜探测器里某个原子吸收一个光子、给出一次点击。光与原子的合作，一直进行到探测的最后一刻。

再追问一层：既然每个脉冲只回来几个光子，为什么不干脆把激光调亮一万倍？答案是，回来几个就已经够了——只要计数统计足够干净，几个光子给出的到达时刻依然精确。这倒过来提醒我们：真正限制测量的往往不是“信号太弱”，而是“噪声里还能不能认出信号”。把激光的节拍做纯、把探测器原子的响应做快，都是在给这条账降噪。

【主线层】

本章也是通往后面几章的桥。把同样的“能级加面额”规律搬进原子核，台阶的高度从几个电子伏变成几十万、几百万电子伏，包裹改名叫 γ 射线——那是第 56 章的故事。而受激辐射的光子“全同到不可分辨”这一条，其实就是第 53 章里玻色子性格的一块广告牌；把它追到底，会逼出现代的图景：光子是电磁场的激发，激光是同一个场模式里挤满了光子。这个图景不是书斋里的摆设：引力波探测器用一束高功率、频率稳到极致的激光，在几公里长的干涉仪两臂之间来回反射，量出比质子直径还小上千倍的臂长变化——正是“光子全同、节拍统一”这条性质，让人类听见了黑洞相撞的涟漪。光与原子的合作，到这里才刚刚开场。

挑战 1. 为什么商店里没有“白光激光笔”？提示：先回答激光的“纯”是被哪两件东西钉死的；再想想一个谐振腔、一套粒子数反转，能不能同时纵容所有颜色。

挑战 2. 荧光棒掰一掰就发光，萤火虫在夜里也会发光，它们并没有被灯照过。这违反本章“荧光必须先吸收光”的说法吗？提示：跟踪能量的来源——泵浦不一定非得是光；想想“先把能量存上高架”可以有哪些付款方式。

- 挑战 3.** 验钞灯下，含荧光增白剂的白衬衫发出明亮的蓝紫光，关灯的一瞬间立刻熄灭；夜光贴纸却能亮上十分钟。两者都是“先吸收后放出”，差别出在哪一级台阶上？提示：问中间有没有“停车场”，以及停车场的出口车道有多宽。
- 挑战 4.** 天文台收到某个遥远星系的光，发现每条谱线的位置都比实验室里氢的谱线整体向红端挪了一点，但谱线之间的相对间隔与氢的指纹完全一致。为什么天文学家敢断定“那就是氢”？这个整体红移又可能在报告什么？提示：认元素看相对位置；整体平移是另一种物理——想想第 38 章的多普勒效应和宇宙的膨胀。

第五十六章 原子核与放射性（补充篇）

第 51 章里，卢瑟福用一束 α 粒子轰击金箔，发现原子的几乎全部质量都缩在一个只有原子大小十万分之一的核里。此后五章我们一直绕着这个核打转：它提供正电荷，拴住电子云，决定了元素周期表和整个化学。但核本身被我们当成了一颗不会变化的带电小球。本章要钻进这颗小球里面看看。结果会出人意料：原子核不是一个静态的零件，而是一锅时刻可能重新洗牌的汤——有的核会自发地换一种身份，同时吐出携带能量的碎片。这就是放射性。它是炼金术士梦寐以求的“元素互变”，只不过发动它的不是巫师，而是概率。

反常识开场

先看一个你可能从没意识到的“事实”：此刻，你自己的身体就是一个放射源。你体内大约有一百四十克钾，其中极小的一撮是钾的一种不稳定的孪生兄弟——钾-40；它们之中每秒约发生四千次衰变，每一次都向你的组织里射出一个高速电子或一个高能光子。再加上你骨骼和脂肪里的碳-14，每秒再添三千次左右。合计下来，你的身体内部每秒发生七八千次“微型核爆炸”，一年超过两千万亿次。你没有发光，没有发热到异常，也毫无感觉。

再听一个更老的怪事。一八九六年，贝克勒尔把铀盐放在包好的照相底片上，原本想研究荧光，结果天阴没做成实验，铀盐在抽屉里躺了几天——底片却自己曝光了，位置正好是铀盐躺过的地方。没有光照，没有通电，没有任何人碰它，一块石头在黑暗里持续不断地向外发射某种能穿透黑纸的“东西”。后来居里夫人发现，这种发射跟温度无关，跟化学处理无关，跟放多久无关：你把铀盐磨碎、溶解、冻住、烧红，它发射的劲头一丝不变。一种完全不听外界使唤、永远关不掉的“机关”，藏在一块石头里。

最后一个悬念藏在你家的天花板上。许多烟雾报警器里装着一粒纽扣大小的放射性金属镅-241，它就挂在你头顶，日夜不停地放出 α 粒子。放射性不是核电站里的稀罕物，它在你的身体里、你的房子里、你的土壤里。问题是：原子核为什么要“衰变”？它什么时候衰变？放出来的东西去了哪里？以及——你每天被自己轰击七八千次，为什么还活着？

先猜一猜

照旧，先把你的直觉写在纸上，再往下读。

第一猜：原子核里全是带正电的质子（后面还会讲到中子，但它不带电）。同性电荷互相排斥，而它们被挤在半径只有一飞米（ 10^{-15} m）量级的空间里。你猜拴住它们的是（a）万有引力，（b）电磁吸引力的某种残余，（c）一种你还没见过的新的相互作用？可以先算一笔账再猜：第 19 章的库仑定律说，两个质子相距一飞米时，互相推开的电势能大约是一百四十万电子伏特；而万有引力在同距离下提供不了它的万亿分之一。

第二猜：一块一克的镭，天然地、不停地放出射线。你猜它每秒大约衰变多少个原子？是几百个、几百万个，还是更多？再猜：如果把这块镭埋起来，等一千年，它放出的射线会减弱大约多少？

第三猜，也是最要紧的一猜：假设你手里有一百个同一种放射性原子，已知这种原子的“半衰期”是一天，也就是一天之后平均剩五十个。那么两天之后剩二十五个，三天之后剩十二三个……请问第几天它们会“死光”？更根本的问题是：盯住其中任意一个原子，你能预测它明天衰不衰变吗？它已经等了一整天没有衰变，是不是比刚造出来时“更累”“更接近死期”了？

动手实验

动手实验：用一百枚硬币模拟衰变

材料：一把硬币（或纽扣、豆子、骰子，总数五十到两百之间），一张纸，一支笔。

第一步：数一数你的硬币总数 N_0 ，记在表格第一行。把硬币撒在平面上，把所有正面朝上的挑出来拿走——它们“衰变”了。数一数还剩多少，记下“第 1 轮之后剩余 N ”。

第二步：把剩下的硬币收拢，再撒一次，再挑走正面朝上的。如此重复八到十轮，每轮记录剩余数。

第三步：在坐标纸上画出剩余数随轮数变化的点，再在旁边画一条“每轮精确减半”的曲线（从 N_0 出发，依次取 $N_0/2$ 、 $N_0/4$ 、 $N_0/8$ ……）对比。

记录与思考：你的点大致贴着减半曲线走，但每一轮都有偏差。请回答三个问题。其一：你能提前说出某一枚特定的硬币下一轮会不会被拿走吗？其二：为什么一百枚硬币的整体行为，比十枚硬币的整体行为更“守规矩”？其三：如果某一枚硬币连续五轮都“幸存”了，第六轮它被挑走的概率变大了吗？请把你的答案留到“回头解释开场现象”一节，和真正的原子核对答案。

这个实验是理解本章全部统计规律的钥匙，请务必真的做一遍，哪怕只用三十枚硬币。它和真实放射性的对应关系是：每一轮代表一个固定的时间间隔，每枚硬币代表一个原子核，“正面朝上就出局”代表“在这段时间里衰变了”。实验里那个让你不舒服的事实——单枚不可预测、整体却极其规律——正是放射性最深刻的性质，不是我们的仪器不够好造成的，而是原子核的衰变在原则上就没有倒计时。

旧模型遇到麻烦

现在用第 19 章的电磁学和第 52 章的原子图像，认真解释原子核，看它在哪里翻车。

第一场翻车：原子核根本不该存在。以氦核为例：两个带正电的质子挤在约一飞米的距离内，库仑排斥对应的电势能约 $1.4 \times 10^6 \text{ eV}$ 。给这个能量一个直观标尺：要让热运动的动能达到这个量级，温度得超过 10^{10} K ——太阳中心的温度也才 $1.5 \times 10^7 \text{ K}$ ，差着近千倍。万有引力呢？同距离下两个质子之间的引力势能只有库仑排斥能的约 10^{-36} 分之一，可以彻底无视。按旧模型，原子核应该像一小把同极相对的磁铁，在飞米尺度上被一股相当于“万亿度高温”的排斥力瞬间炸开。可是铀核在岩石里安安稳稳坐了几十亿年。旧模型预言了灾难，大自然却毫发无损——这不是误差，是缺了整整一种相互作用。

第二场翻车：质量和电荷对不上账。称一称原子核：氦核的质量约是氢核的四倍，电荷却只有两倍；碳核质量是氢核的十二倍，电荷只有六倍。如果核里只有质子，质量与电荷应该永远成正比，可它们偏偏不是。历史上有人打过补丁：假设核里除了质子还有电子，电子中和掉多余的质子电荷，质量却不增加多少。这个“核内电子”补丁越打越漏：按第 44 章的不确定性关系估算，把电子关在飞米尺度的核里，它的动量不确定度大到对应几十 MeV 的能量，核里根本关不住这么轻的东西；而且对核自旋的测量也与这个补丁矛盾。补丁的葬礼在一九三二年举行：查德威克从铀的辐射里找到了一种不带电、质量与质子几乎相同的新粒子——中子。账立刻平了：氦核是两个质子加两个中子，质量四倍、电荷两倍，分毫不差。

第三场翻车： β 衰变似乎在撕毁能量守恒。某些核会放出一个电子（这叫 β 射线），核的电荷数因此加一。麻烦在于：如果每次衰变都是同一个核变成同一个新核，那么放出的电子应该带走一个确定的能量，就像第 51 章里 α 粒子的能量那样整齐。实验却给出一张连续的能谱：电子的能量从接近零到某个最大值都有，每次都不一样，而且电子的反冲方向与核的反冲方向也对不上账。要么能量守恒和动量守恒在原子核里失效，要么——有一个看不见的第三者把剩下的能量和动量带走了。泡利在一九三〇年押了后者：他假设存在一种不带电、几乎不与任何东西相互作用的粒子，偷偷分走了账目的余额。这个“做账平账”的粒子后来被命名为中微子，二十六年后才第一次被直接探测到。这一次，守恒律没有输，输的是“账本里只有看得见的粒子”这个旧假设。

发明新概念

三场翻车指向同一张设计图。像历史上的物理学家一样，我们把新东西一件件发明出来。

第一样：**核子**。质子和中子统称核子。它们在核里的地位几乎平等：质量相差不到千分之一点四，都不怕彼此的电排斥——中子干脆不带电。一个原子核由它的质子数 Z （决定它是哪种元素、核外配多少电子、化学脾气如何）和中子数 N 共同标记，核子总数 $A = Z + N$ 叫质量数。质子数相同、中子数不同的核互为**同位素**：化学家分不出它们（核外电子一模一样），核物理学家却分得清清楚楚——氢、氘、氚就是这样一家三兄弟，前

两个安稳，第三个有放射性。

第二样：**强相互作用**。核不散架，是因为核子之间存在一种全新的吸引：它极强，在近一飞米的距离上轻松压过质子间的库仑排斥；它又极短程，超过两三飞米就几乎归零——所以它从不出现在化学和日常生活里，你在针筒里、在桌面上永远感觉不到它。它还有一个朴素的性格：与电荷无关，质子—质子、中子—中子、质子—中子之间的吸引力差不多一样大；并且每个核子只与紧邻的少数几个核子“拉手”（这叫饱和性），不像电荷那样隔空对所有带电粒子一视同仁。这三条性格合起来，决定了原子核的全部宏观面貌。

第三样：**结合能与质量亏损**。把一个核拆成单个核子需要花能量，这份能量叫结合能 B 。它从哪里记账？第 40 章的质能关系给出答案：拆开时吸收的能量会变成质量。所以一个结合着的核，它的静止质量 M 严格小于各核子自由质量之和，差额叫质量亏损：

$$B = (Zm_p + Nm_n - M)c^2.$$

用日常语言说：把核子粘在一起后，整碗汤比所有原料分开称还要轻，轻掉的那部分质量就是胶水里的能量。这不是“质量变成了能量”的玄学，而是能量本身有惯性、上秤会显示出质量的直接证据。这里说的质量始终指静止质量（不变质量），是核本身的固有属性。

第四样：**三种衰变**。不稳定的核通过三条途径换个更稳的身份。 α **衰变**：核抛出一个氦-4 核（两个质子加两个中子），于是 A 减四、 Z 减二，元素变了一种。 β **衰变**：核内一个中子转变成一个质子（或反过来），同时放出一个电子（或正电子）和一个中微子， A 不变、 Z 增减一，元素也变了——掌管这种“核子换身份”操作的，是继引力、电磁、强相互作用之后的第四种基本相互作用，叫弱相互作用。 γ **衰变**：核从高能态跳回低能态，放出一个能量极高的光子，核的成分一点都不变，只是“消了消气”。三种衰变的穿透本领天差地别： α 粒子连一张纸和皮肤表层都穿不过， β 电子能被几毫米铝板拦住， γ 光子则要厚厚的铅板或混凝土才挡得住——这一条后面谈安全时要反复用到。

第五样，本章的心脏：**衰变常数与半衰期**。实验事实是：每一种不稳定核的每一个个体，在单位时间内都有一个固定的衰变概率，记作 λ ，而且这个概率与它活了多久、同伴还剩多少、外界温度压强如何，全都无关。请注意措辞：这是关于单个原子核的概率陈述，不是“到了某时刻集体赴死”的倒计时。由此推出一个整体规律：一大群这样的核，平均每隔一段固定时间 $T_{1/2}$ （半衰期）就衰变掉一半。半衰期是统计规律，是大数定律在原子核上的显影；单个原子核没有年龄、没有履历、没有“死期将近”——这一点，你的硬币实验已经提前告诉你了。

一句话模型

一句话模型

原子核是质子和中子靠短程的强相互作用捆成的团：捆得紧不紧，由比结合能（每个核子分摊的结合能）决定，铁附近捆得最紧；捆得不够紧的核会以固定的概率随机“换身份”——放出 α 、 β 或 γ 射线——于是一大群核的数量按半衰期指数衰减，而单个核的衰变时刻永远不可预测。

这个模型像什么？像一间挤满人的候车厅：每个人都揣着一枚自己的骰子，每隔固定时间掷一次，掷出某个点数就起身离场（衰变），离场的概率人人相同、轮次相同。厅里人越多，你预测“这一轮大约走多少人”就越准，可你永远说不出张三第几轮走。

它不像什么？有三处必须立刻标明。第一，候车厅里的人会累、会饿、会熬不住，离场概率随等待时间上升；原子核不会——一个已经等了十亿年的铀核和一个刚诞生的铀核，下一秒衰变的概率一模一样，这叫“无记忆性”，直觉最容易在这里栽跟头。第二，人离场有原因（车来了），核衰变没有更深一层的“触发器”可查：不是仪器不够精细，而是量子理论给出的就是一个概率事件，与第 44 章隧穿、第 45 章概率同源。第三，骰子的点数是固定规则，而“哪种核、以多大的 λ 衰变”没有万能旋钮——它由核内强作用、弱作用和库仑排斥三方的精细平衡决定，改不了、调不动，这就是贝克勒尔那块石头“永远关不掉”的原因。

数学翻译器

先算结合能这笔真账，用真实数据。氦-4 核含两个质子、两个中子。质子的静止质量 $m_p = 1.007276 \text{ u}$ ，中子 $m_n = 1.008665 \text{ u}$ ，氦-4 核的实测质量 $M = 4.002603 \text{ u}$ （ u 是原子质量单位， $1 \text{ u} c^2 = 931.5 \text{ MeV}$ ）。质量亏损：

$$\Delta m = 2 \times 1.007276 + 2 \times 1.008665 - 4.002603 = 0.030377 \text{ u},$$

$$B = \Delta m c^2 = 0.030377 \times 931.5 \approx 28.3 \text{ MeV}, \quad \frac{B}{A} \approx \frac{28.3}{4} \approx 7.1 \text{ MeV}.$$

四个问题走一遍。描述什么：把氦核拆散需要的能量，以及每个核子平均分摊多少。为什么这样写：质能关系说能量与质量是同一笔账的两种记法，所以“轻了多少”乘上 c^2 就是“粘得多牢”。何时成立：只要各质量指静止质量，它精确成立，是实验事实而非模型。何时失效：它只给总账，不告诉你核内部结构，也预测不了哪个核会衰变。特殊检查： Z 或 N 取零， $B = 0$ ——单个质子谈不上结合，对；质量亏损的符号若算成负的（核比原料还重），这个核根本不会被大自然组装出来，对——自然界只造 $B > 0$ 的核。

把每个核子的比结合能 B/A 对所有元素画出来，得到本章最重要的一张图：从氢出发一路上坡，氦-4 处有一个尖峰，在铁（ $A \approx 56$ ）附近到达顶点（约 8.8 MeV），随后缓缓下坡，到铀（约 7.6 MeV）。这条曲线是核世界的“地势图”：任何让核朝铁靠拢的变动

——轻核聚合 (聚变) 或重核分裂 (裂变) ——都是沿比结合能 “上坡” (也就是总能量 “下坡”), 都会放能。恒星燃烧和核电站发电, 用的是同一张图的两个斜坡。

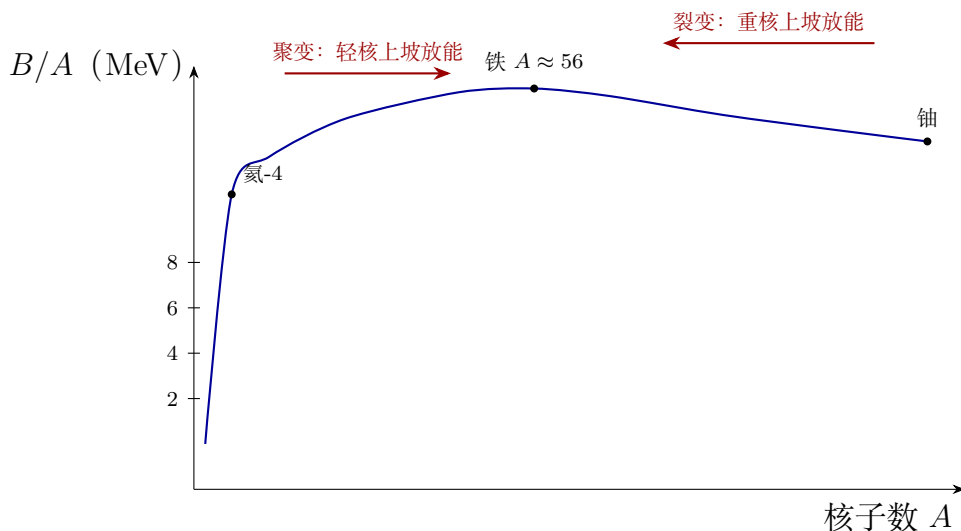


图 56.1: 比结合能曲线: 铁在最 “高” 处捆得最紧, 轻核聚变与重核裂变都在向铁靠拢, 同时放出能量。

再翻译衰变的统计规律。主线层先给结论: 若某个时刻有 N_0 个相同的放射性核, 经过时间 t 后平均剩余

$$N(t) = N_0 \times 2^{-t/T_{1/2}}.$$

特殊检查立刻做: $t = 0$ 给出 N_0 , 对; $t = T_{1/2}$ 给出 $N_0/2$, 正是半衰期的定义; $t = 2T_{1/2}$ 给出 $N_0/4$; t 趋于无穷大时 N 趋于零却永远不等于零——所以在第三猜里问 “第几天死光”, 答案是: 平均意义上永远死不光, 只是少到看不见; 而 “一百个原子的最后一天” 根本没有确定的日子。

【数学桥层】

为什么偏偏是指数函数? 把 “每个核在单位时间内衰变的概率都是 λ ” 翻译成一句话: 在极短时间 dt 内, 平均有 $\lambda N dt$ 个核衰变, 于是剩余数的变化满足

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N.$$

右边的 N 是关键: 衰变速率正比于还剩多少——核越少, 衰变得越慢。这个方程的解是

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}.$$

令 $N = N_0/2$ 解出半衰期: $T_{1/2} = \ln 2 / \lambda \approx 0.693 / \lambda$ 。两条式子完全等价, $2^{-t/T_{1/2}}$ 就是 $e^{-\lambda t}$ 换了个底。再验证无记忆性: 一个核已经活了时间 s 还没衰变, 它再活 t 的概率是 $e^{-\lambda(s+t)} / e^{-\lambda s} = e^{-\lambda t}$ ——与 s 无关。等多久都白等, 概率清零重来。

每秒的衰变次数叫活度 $A = \lambda N$ ，单位是贝克勒尔 (Bq)，一 Bq 就是每秒一次。现在兑现开场的第一笔估算，全程真实数据。七十公斤的成年人含钾约 140 g，其中钾-40 的天然丰度约为 0.0117%，即约 0.0164 g，合 $N = 0.0164/40 \times 6.0 \times 10^{23} \approx 2.5 \times 10^{20}$ 个原子。钾-40 的半衰期 $T_{1/2} = 1.25 \times 10^9$ 年，折合约 3.9×10^{16} s，于是

$$A = \lambda N = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} N \approx \frac{0.693 \times 2.5 \times 10^{20}}{3.9 \times 10^{16}} \approx 4.4 \times 10^3 \text{ Bq}.$$

每秒四千四百次，正是开场说的数字。再用同一公式给居里夫人算一笔：一克镭-226 有 $N = 6.0 \times 10^{23}/226 \approx 2.7 \times 10^{21}$ 个原子，半衰期约 1600 年，活度约 3.7×10^{10} Bq——历史上放射性活度的旧单位“居里”就是这么定义的。顺便回看第二猜：每秒三百七十亿次，比“几百万”大了四个数量级；一千年（约零点六个半衰期）后，射线强度大约还剩三分之二。放射性世界的数字，永远比直觉给出的夸张。

活度只说“每秒衰变多少次”，不直接等于伤害。完整的安全账要分三个量：活度 (Bq) 数衰变；吸收剂量 (Gy，戈瑞) 称每千克组织吸收了多少焦耳能量；当量剂量 (Sv，希沃特) 再按射线种类加权——同样一焦耳能量， α 造成的生物损伤约为 γ 的二十倍，所以乘上不同的权重因子。天然本底辐射（宇宙线、土壤、氡气、你体内的钾）平均每人每年约 2.4 mSv；一次胸片约 0.1 mSv；一次胸部 CT 约 7 mSv；一年累计 100 mSv 以下，流行病学上测不出可分辨的额外风险。这三层账各司其职，混用它们是绝大多数辐射恐慌的源头。

最后是能源账，还是真实数据。一个铀-235 核裂变平均放出约 200 MeV，即 3.2×10^{-11} J。一克铀-235 含 2.6×10^{21} 个核，全部裂变放出约 8.2×10^{10} J——相当于约 2.8 吨标准煤，或一户家庭十几年的用电量。一克换将近三吨，这就是质能关系在比结合能曲线上兑现的汇率。太阳那头更夸张：它每秒辐射 3.8×10^{26} J，按 $E = mc^2$ 折算，相当于每秒把约 420 万吨静止质量转成辐射撒向太空；它已经这样烧了四十六亿年，靠的正是曲线上从氢到氦那一段上坡。

模型的边界

强相互作用的图像说到哪算数？本章把它当作“飞米尺度上的强吸引力”是有效的描述，但它不是一根能画出弹性系数的弹簧：它随距离剧烈变化，在两飞米外迅速归零，在更近处还会反转为排斥（否则核子会塌成一个点）。再往下挖一层，质子和中子本身是由夸克组成的复合粒子，强相互作用是夸克之间胶子相互作用的“残余”——就像分子间的范德华力是电磁相互作用的残余。这是第 59 章“相互作用的地图”里要展开的题材，本章只需记住：我们的“强力”是有效模型，在飞米尺度上算账好用，出了这个尺度就别外推。

比结合能曲线是一张地势图，不是万有公式。它画的是平滑趋势，真实的核在这条趋势线上叠加了壳层结构的起伏：质子和中子在核里也按类似电子壳层的方式排布，某

些“幻数”组合（如 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126）格外稳定。曲线预测不了哪个具体的核会以哪种方式衰变——那是壳层细节、库仑排斥与弱相互作用三方谈判的结果。

半衰期这条统计规律的适用边界更要刻在脑子里。它要求原子数巨大：十亿个原子谈“一半衰变”意义精确；十个原子谈“半衰期”就只剩平均值的虚名，你的硬币实验里那一上一下的涨落就是证据。单个原子核没有半衰期可言，只有概率。反过来，指数律在极端情形下也会失真：当剩余原子少到个位数，衰变时刻完全由涨落主宰；而在比 10^{-23} 秒还短的瞬间，量子理论预言衰减尚未进入指数区。这些修正对日常和实验室都无关紧要，但它们提醒你：指数律是模型，不是铁的教条。

β 衰变那张连续能谱留给我们的方法论教训，值得单独画一条边界：当年“能量守恒在核里失效”的诊断错得彻底，真相是账本上漏了一个几乎看不见的粒子。守恒律的正确用法不是“看起来不平就宣布失效”，而是“不平就去找漏记的项”。中微子是这条方法论最辉煌的战利品——但也请注意，发现它的不是会计技巧，而是二十六年后实打实的探测：假设必须最终兑成测量。

辐射安全里有两条广泛流传的误解，本章有责任澄清。第一，“被照过就变成放射源”。错。让普通物质带上放射性需要用中子轰击使其核发生改变（这叫活化）；X 光机、 γ 源照射过的病人和食物，其原子核成分没有改变，不会因此自己发射射线——辐照食品离开辐照室那一刻，放射性就随射线一起走了。第二，“辐射剂量越低越好、任何剂量都有可测的伤害”。低于每年约 100 mSv 的剂量，额外风险小到今天无法从统计噪声里分辨；“线性无阈”外推（假设风险随剂量一路线性降到零）是一种审慎的管理模型，不是已被证实的实验事实——把它当事实，正是“香蕉恐慌”与“体检 CT 恐慌”共同的来源。另外，天然辐射里最大的单一来源不是核电站也不是医疗，而是地基渗进室内积存的氡气：通风，是普通人对辐射能做的最实际的一件事。

【挑战层】

为什么不同核的半衰期跨度如此恐怖——铀-238 是 45 亿年，钋-212 是 0.3 微秒，相差 10^{24} 倍，而它们放出的 α 粒子能量只差一倍多一点（约 4.3 MeV 对 8.8 MeV）？一九二八年伽莫夫给出的解释是第 44 章隧穿效应的真人秀： α 粒子在核内被强作用的势阱扣住，外面顶着库仑排斥的势垒，经典物理里它永远翻不出去，量子力学却允许它以概率 $P \approx e^{-2G}$ 穿垒而出，其中 G 对势垒的高度和宽度极其敏感。 α 能量每高一点，势垒就显得矮一点、薄一点，穿透概率按指数放大——能量只差一倍，概率能差二十多个数量级。一条指数关系，把“亿年”和“微秒”缝在同一张图上。这也解释了为什么 α 衰变是量子隧穿在人类眼皮底下最早的一次亮相。

回头解释开场现象

现在把开场的三件事一件件收回来。

你体内的每秒七八千次衰变，来自钾-40 和碳-14 这两种天然放射性同位素。它们为

什么赶不走？因为同位素的化学性质由核外电子决定，你的肾脏和细胞膜分不出钾-39 和钾-40——对化学而言它们是同一种元素，吃进去的钾里永远按比例掺着那一小撮放射性兄弟。这不是污染，是地球化学的出厂配置：四十亿年前形成地球的原料里就有钾-40，它比地球活得还从容（半衰期十二点五亿年），生命从诞生第一天起就泡在这种本底里。至于你为什么扛得住：每次衰变沉积的能量微乎其微，且分散在全身几十万亿个细胞上；细胞自带一套修复损伤的分子机器，对每年约一毫希沃特量级的内照射应付裕如——这本身就是演化的结果，因为从来没有一个“无辐射”的环境可供生命选择。

贝克勒尔的铀盐为什么永远关不掉？因为衰变概率 λ 写在核内强作用、库仑排斥与弱相互作用的平衡里，而温度、压强、化学状态全是核外电子层面的事，能量尺度差着几十万倍——你用火烧、用酸泡，折腾的都是电子云，核内那锅汤连感觉都没有。一八九六年那张自己曝光的底片，是铀-238 及其衰变子孙放出的 β 与 γ 穿透黑纸打出来的；而铀的半衰期长达四十五亿年，所以那块石头今天还在以几乎相同的劲头发射着。

烟雾报警器则是把放射性驯化成工具的经典案例。镅-241 放出的 α 粒子把探测器小腔室里的空气分子电离，维持一股微弱而恒定的电流；烟雾颗粒飘进腔室后会吸附离子，电流一下降，警报就响。为什么敢把它挂在卧室？因为 α 粒子连几厘米空气和一层塑料外壳都穿不过，只要不拆开吞下去，剂量可以忽略。同一种射线，关在体外是纸都穿不过的“软柿子”，被吸入或吞进体内却会贴着细胞释放全部能量——氦气的危害正来自这条不对称：危险与否，取决于放射源在围墙的哪一边。

裂变与聚变则是比结合能曲线上的两次“上坡冲刺”。铀-235 吸收一个中子后裂成两块更靠近铁的碎片，比结合能上坡，差额变成碎片的动能；每个裂变还顺带放出两三个中子，去敲开旁边的铀核——链式反应。核电站的全部技术，慢化剂、控制棒、厚厚的安全壳，都是围绕“让中子流不多不少”这一件事展开的精细管理。聚变反过来：两个氢的同位素聚成氦，比结合能从零附近冲上七点一的尖峰，放能更多；但两个带正电的核要先顶着库仑排斥贴到一飞米内——太阳中心一千五百万度都不够“烧”过去，靠的是第 44 章的隧穿：质子不必翻过势垒，只需穿过它，聚变速率才刚好够太阳烧上几十亿年而不炸成烟花。人类在地球上复刻这团火（托卡马克、激光聚变），难就难在要把一亿度的“汤”悬空端住。而太阳、核电站、烟雾报警器和你体内的钾-40，在比结合能曲线这张图上是同一件事的四个注脚。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：如果强相互作用的力程变成十倍

做一个极端尺度的思想实验：假设强相互作用的有效力程从约一飞米变成十飞米，其余不变。会发生什么？首先，库仑排斥是长程的、随质子数一路累积，而强力原本是“只拉邻居”的短程手；力程放大十倍后，每个核子能拉住的邻居从几个变成几百个，吸引大幅反超排斥，重核会变得远比今天稳定——比结合能曲线的铁峰向更重的方

向大幅移动，铀可能不再是天然存在的最重元素，地壳里会出现今天根本不存在的超重稳定元素。反过来，如果强力强度减半或力程缩到十分之一飞米，氦-4 都可能聚不住，恒星连第一把火都点不着，宇宙里几乎只剩氢。碳基生命要求的参数窗口窄得惊人：强一点、弱一点，周期表都要重写。这个实验没有旋钮可供验证（自然界不给我们这只旋钮），它的价值在于让你看清：我们世界的元素清单，是几种相互作用的强度与力程之间精细平衡的结果，而不是理所当然的默认值。

- 挑战 1.** 一块含一百万个某种放射性原子的样品，半衰期为一小时。大约多少小时后，平均剩余的原子不到一个？“不到一个”是什么意思？此时再说“半衰期”还有意义吗？（思路提示：每过一小时数量减半，计算 2^n 何时超过一百万； $2^{20} \approx 10^6$ 。剩余数接近个位数时，衰变完全由涨落主宰，“半衰期”作为统计规律的前提——大数——已经垮掉，只剩单原子概率还有意义。）
- 挑战 2.** 深空探测器常用钚-238（半衰期约八十八年）做核电池热源，而不用铀-235（半衰期约七亿年）或钋-210（半衰期约一百三十八天）。从“功率正比于活度 λN ”出发，说明为什么半衰期太长、太短都不合用。（思路提示：功率 = $\lambda N \times$ 每次衰变能量。铀-235 的 λ 太小，同样质量活度低得可怜，发热功率微乎其微；钋-210 的 λ 很大，功率起初强劲，但几个月就烧掉一大半，撑不了十年的深空航行；八十八年恰好卡在“功率够用、又能撑几十年”的窗口里。）
- 挑战 3.** 碳-14 测年法的原理是：活着的生物不断与大气交换碳，体内碳-14 比例与大气持平；死后交换停止，碳-14 以五千七百三十年的半衰期衰减。请问：为什么碳-14 可以测一件三千年前的木器，却测不了六千五百万年前的恐龙化石？（思路提示：三千年约为零点五个半衰期，剩约七成，信号充足；六千五百万年超过一万个半衰期，剩余比例是 2^{-10000} ，连一个碳-14 原子都不会剩下——方法的前提“样品里还有可测的碳-14”彻底失效，必须换用半衰期更长的铀铅等时钟。）
- 挑战 4.** α 衰变放出的 α 粒子能量几乎总是单一的某个值， β 衰变放出的电子能量却是一张连续谱。从“衰变产物有几方”出发解释这个差别，并说明当年它为何让物理学家怀疑能量守恒。（思路提示： α 衰变是两体问题——母核变成子核加 α 粒子，能量与动量守恒两条方程把两方的能量完全定死； β 衰变实际是三体——子核、电子，再加上当年没人知道的中微子，释放的总能量可以在三方之间任意分配，电子分到多少都行。漏看了第三者，账自然永远对不平。）

本章的放射性故事到这里收线，但有三根线头有意留给了后面。其一， β 衰变背后那位“弱相互作用”，连同引力、电磁、强相互作用，将在第 59 章被放进同一张相互作用的地图，那里会问：这四种力为什么长得如此不一样，又为何可能写着同一种语言？其二，本章反复使用的能量守恒、动量守恒，在第 58 章会被迫出更深的来历——它们不是实验

的偶然总结，而是“规律不随时间、地点改变”这种对称性的直接产物。其三，衰变的随机性与第 45 章的量子概率一脉相承：单个原子核何时衰变，量子理论只给概率不给日程——这是理论的结构，不是我们测量的无能。原子核这锅汤里的每一场随机洗牌，洗的都是同一条规则的牌。

第十一部分

对称性、守恒律与统一视角

第五十七章 什么叫对称

反常识开场

冬天窗玻璃上的雪花，几乎每一片都有六个瓣。你拿放大镜看，六个枝杈从中心向六个方向伸出去，彼此之间夹角整整齐齐都是 60° 。可是再看夏天的水滴：一滴挂在草叶尖上的水珠是圆的，你把它绕着中心随便转一个角度—— 1° 也好， 17.3° 也好——它看起来都没变。

水变成冰，化学成分一个字都没改，还是那些水分子。可液态的水“转多少角度都不变”，固态的雪花却只剩下“转 60° 的整数倍才不变”。同样是水，凭什么结冰以后，大自然像是拿着圆规量好了角度，只允许六种朝向？

更奇怪的是，这个“六”并不是雪花独有的。蜜蜂造的蜂巢是六边形的格子，玄武岩冷却收缩出的石柱（比如海边的柱状节理）也是六棱柱，铅笔芯里石墨的一层原子也排成六边形网格。完全不同的物质、完全不同的过程，最后都交出了“六”这个答案。

这些现象你随手就能观察到，但要回答“为什么偏偏是六”“什么才叫对称”，我们平时说的“对称就是好看、就是左右一样”完全不够用。

镜子里还藏着另一个你天天见却很少追问的现象。救护车车头的“救护车”三个字是反着印的，这样前车司机从后视镜里读到的是正字。为什么镜子非要把左右翻过来？你对着镜子举起右手，镜中人举起的是他的左手；可是你低下头，镜中人也低下头，上下怎么就不翻转？镜子明明是一块平平的玻璃，它怎么“知道”该翻左右而不翻上下？这个看似抬杠的问题，恰恰是理解对称最好的入口。

这一章我们要把“对称”这个词从审美词典里拿出来，改造成一件物理学家能用的工具。

先猜一猜

在往下看之前，先把自己的直觉答案写下来，读完本章再对照。

第一题：下面三样东西，哪一样“最对称”？(a) 一张画着标准人脸像的纸；(b) 一张画着正方形的纸；(c) 一张什么都没画的空白纸。大多数人会选人脸，因为我们从小就被教“人的脸左右对称”。先记下你的选择。

第二题：把两面小镜子竖立在桌上，镜面相对、夹一个角度，中间放一粒纽扣。你猜镜子里会出现几个纽扣的像？如果夹角是 90° ，是几个？夹角缩小到 60° ，像会变多还

是变少？

第三题：物理学家说“自然定律是对称的”。猜一猜这句话可能是什么意思？定律又不是一幅画，它怎么“左右一样”？

动手实验

动手实验：两面镜子的万花筒

找两面可以竖起来的小镜子（化妆镜就行，没有的话两片手机黑屏也能勉强代替），让它们背面相对、镜面打开，像一本立起来翻开的书。在两面镜子中间放一粒纽扣或一截粉笔。

慢慢改变两面镜子的夹角，数镜子里纽扣像的个数。你会发现：

夹角 180° （两面镜子摊平成一面），只有 1 个像；夹角 120° ，出现 2 个像；夹角 90° ，出现 3 个像；夹角 60° ，出现 5 个像。夹角越小，像越多，而且像的个数总是 360° 除以夹角再减 1。

再把纽扣贴着夹角的角平分线放，你会发现每个像的动作和真纽扣的动作是联动的：你移动纽扣，所有像按固定的方式跟着动，谁也不能掉队。

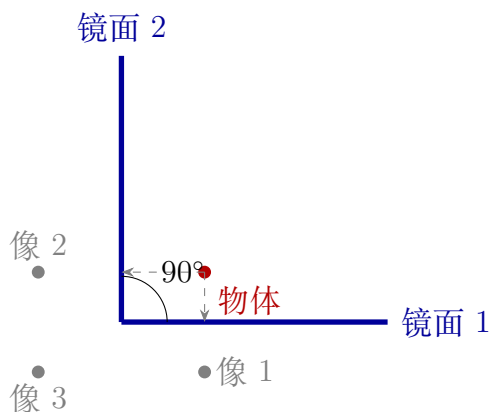


图 57.1: 俯视两面夹角 90° 的镜子：一个物体（俯视）产生三个像。像 1 是物体在镜面 1 里的反射，像 2 是镜面 2 里的反射，像 3 是经过两次反射的“像的像”。三次反射正好把物体“复制”成四个彼此关联的副本——对称操作反复使用，生成一整套副本。

先别管“像的个数为什么是 360° 除以夹角减 1”，注意实验里更深的一件事：镜子里那些像，其实是同一个物体被“复制”出来的副本，而复制它们的规则只有一种——镜面反射。一次反射得到一个像，像再被另一面镜子反射得到下一个像。一种操作，反复使用，就能生成一整串彼此关联的副本。这个实验里藏着本章的核心思想：对称讲的是“操作”，不是“长相”。

顺着“操作”这个线索回家找一圈，你会发现对称操作无处不在：自行车的车轮绕轴转任意角度都差不多（辐条把它变成离散的几十重对称）；电风扇的扇叶转 120° 重合一

次；水龙头的旋钮、门把手、汽车的方向盘，都是工程师故意做成旋转对称的——因为转动的零件最好长得“不挑角度”。反过来，钥匙和锁孔故意做得极不对称，只允许唯一一种插法，这正是“对称性越低、辨识度越高”的反面应用。

旧模型遇到麻烦

我们对“对称”的旧理解，大致是“左右一样”“看着匀称”“让人舒服”。这个理解在日常生活中够用，但拿来做物理，立刻撞上三堵墙。

第一堵墙：它没法比较。正方形和人脸，哪个更对称？按“好看”的标准，人脸也许赢；可正方形有四条边、四个角全都一样，人脸连左右两边都只是大致相似，鼻孔还经常一大一小。用“美”来量对称，就像用“好听”来量温度——没有刻度，就没有科学。

第二堵墙：它说不清“变的”和“不变的”。雪花的六个瓣明明朝六个方向，长得并不“一样”，可我们偏偏觉得它对称。真正相同的不是六个瓣的位置，而是“你把雪花转 60° 以后，它和原来分不清”这件事。旧定义盯着物体本身的长相，却漏掉了关键：对称说的是做了某件事之后，有什么没变。

第三堵墙：它管不到最重要的东西。物理学家最关心的是定律：万有引力定律在北京和在纽约一样吗？今天和明天一样吗？实验室朝东摆和朝西摆一样吗？“定律好不好看”是个没有意义的问题，但“换了地点、方向、时间，定律变没变”却是可以拿实验回答的问题。旧定义对此完全使不上劲。

我们需要一个新定义：它要有明确的操作步骤，能数出多少，能应用到物体、状态和定律身上。

发明新概念

把旧定义倒过来想。不要说“这东西对称，因为它左右一样”，而要说：

先指定一个操作——旋转一个角度、平移一段距离、照一次镜子、等上一段时间；然后问：做完这个操作，我关心的那个东西还能不能和原来分辨开？分辨不开，就说它在这个操作下是对称的。

一句话：对称性就是“做了某种改变之后的不变”。这个定义里有两个主角，一个是“变换”（你做的那件事），一个是“不变性”（做完之后没走样的那部分）。物理学家说“某物具有某种对称性”，永远是在说“某物在某个变换下不变”，两个主角缺一不可。离开变换谈对称，就像离开比赛规则谈输赢。

用这个新定义，我们日常接触的对称操作可以分成几类。

第一类是平移：把东西整体挪一段距离。一条笔直的铁轨沿自己的方向平移，每隔一段枕木间距就重合一次；理想的无限大平面，沿任意方向平移任意距离都不变。

第二类是旋转：绕一个点或一根轴转一个角度。圆任意转都不变，正方形只有转 90° 的整数倍才不变，雪花只有转 60° 的整数倍才不变。

第三类是反射：照镜子。蝴蝶、人脸、字母 A 沿中线的反射大致不变；字母 R 一照镜子就变了样。

第四类稍微隐蔽：时间平移。不是移动物体，而是移动“做实验的时刻”。同一个单摆实验，今天上午做和明天上午做，只要条件相同，结果相同。钟表的走时、自由落体的快慢，都不因为你多等了二十四小时而改变。这也是一种对称，而且是最深刻的一种。

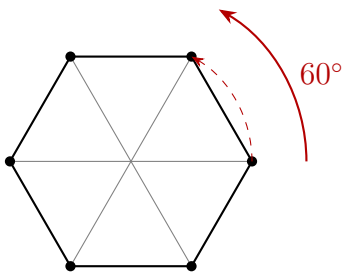
还有一个重要的区分：连续对称和离散对称。圆的旋转对称是连续的——允许的角度是一个连续的范围，想转多少转多少。正方形和雪花的旋转对称是离散的——只允许某些特定的角度，像楼梯的台阶，一挡一挡的，中间不许停。镜子实验里像的个数只能是整数，也是离散的特征。

同样重要却常被忽略的，是分清对称的“宿主”。同样一个“转 60° 不变”，可以长在三种不同的东西身上。

第一种宿主是物体：雪花、正六边形螺母、足球表面重复的图案。这是最容易看见的对称，也是日常语言里“对称”一词的本义。

第二种宿主是状态：一杯静止的水，从哪个方向看都一样，它的静止状态是旋转对称的；一根竖直弹簧的自然下垂状态，绕着弹簧轴旋转也不变。状态不是东西，而是“系统此刻的样子”——本书反复追问的第一个问题“系统此刻是什么状态”，现在多了一种刻画方式：这个状态能承受哪些变换？

第三种宿主是定律：牛顿第二定律写在哪个城市都一样，电磁学规律不因为实验室换了朝向而改一个字。定律的对称不挂在任何具体物体上，它说的是游戏规则本身的公平——不偏心任何地点、方向或时刻。三种宿主中，物理学家最在意的是这一种；前两种对称可以被打破、可以只是近似，第三种对称一旦被实验否定，动摇的是整套理论的地基。



转 60° ：顶点互相换位置，图形整体不变

图 57.2: 正六边形的离散旋转对称。转 60° 后每个顶点都落到相邻顶点的位置上，图形与原来分辨不开；转 30° 则顶点全部落空。圆没有这种“台阶”，任何角度都行。

到这里，我们可以回头给第一题一个出人意料的答案：那张空白纸最对称。它沿任意方向平移任意距离、绕任意点旋转任意角度、沿任意轴反射，都不变——它能“承受”的变换最多。人脸只能承受左右反射（还承受得不严格），正方形只能承受四种旋转和四

种反射。直觉告诉我们“空白纸上什么都没有，谈不上对称”，新定义却告诉我们：恰恰是“什么都没有”，才让最多的操作对它无可奈何。对称性度量的不是图案有多丰富，而是有多少种改变无法在它身上留下痕迹。

这个答案还有个实用推论：想比较两件东西谁更对称，就把它们各自“承受得住”的变换列出来数个数。正六边形有 12 个（6 种旋转、6 种反射），正方形有 8 个，长方形只剩 4 个，平行四边形只剩 2 个，不规则四边形只剩“什么都不做”这 1 个。变换集合越大，对称性越高——模糊的美感争议，变成了可以数、可以算的清单。

一句话模型

一句话模型

对称性 = 做完一个指定操作后，你关心的东西（物体、状态或定律）和原来分辨不开；这个操作就是它的一个对称变换。

这个模型像一个“找不同”的游戏：先拍下“之前”的照片，做操作，再拍“之后”的照片，两张照片放到一起对比，找不出区别就算对称。但它不像游戏的地方在于：游戏里两张图本来就该有差别，而物理中的对称要求严格分辨不开；它也不像游戏的地方在于：物理里对比的不只是图案，还可以是运动状态、测量结果乃至定律本身。

数学翻译器

把“做了操作后不变”翻译成数学，只需要两步：先把操作写成一个规则，再写出“不变”这个条件。

以平面上的旋转为例。纸上每一点用坐标 (x, y) 标记，绕原点旋转角 θ 就是一个把旧坐标变成新坐标的规则。“图形在旋转下不变”翻译成：把图形里所有点的坐标按规则换成新坐标，得到的点集和原来的点集是同一个集合。

最简单的检查：正方形绕中心转 90° ，顶点 (a, a) 变成 $(-a, a)$ ， $(-a, a)$ 变成 $(-a, -a)$ ……四个顶点只是换了个名字，集合没变，所以 90° 旋转是正方形的对称变换。转 45° 呢？顶点跑到了原来边的中点方向上，点集变了，所以不是。同样用坐标检查圆：圆心在原点、半径 r 的圆是满足 $x^2 + y^2 = r^2$ 的所有点；旋转不改变任何点到原点的距离，所以新坐标仍满足同一个方程——转任意角度都是对称变换。圆的连续对称和正方形的离散对称，就这样被一行方程区分开了。

平移和反射同样可以翻译。沿 x 方向平移距离 d ，规则是 $x' = x + d$ ， $y' = y$ 。铁轨上每隔距离 L 有一根枕木：取 $d = L$ ，每根枕木恰好落到下一根的位置上，图案不变；取 $d = L/2$ ，枕木全部落空——离散平移对称。理想无限大平面上什么标记都没有，任何 d 都行——连续平移对称。关于 y 轴的反射，规则是 $x' = -x$ ， $y' = y$ 。立刻检查特殊情况：反射两次相当于 $(x, y) \rightarrow (-x, y) \rightarrow (x, y)$ ，回到原处，所以反射是自己的逆操作——这

一点和旋转很不一样，旋转一般要做若干次才能回到原处。一只关于 y 轴对称的蝴蝶，反射后图案不变；一个字母 R，反射后变成镜中反字，图案变了。

再看时间平移。自由落体的规律是下落距离 $s = \frac{1}{2}gt^2$ 。把时间整体推迟 T ，相当于换一个计时起点：用 $t' = t - T$ 重新计时，规律的写法仍是 $s = \frac{1}{2}g(t')^2$ ， g 的数值不变。方程的形式在“换计时起点”这个操作下不变，这就是“自由落体定律具有时间平移对称性”的数学说法。立刻用特殊情况检查：取 $T = 0$ ，什么都不变，等于没做操作，当然对称；取 T 为整整一天，说的是今天的实验和明天的实验一致，正是实验可重复的意思；如果 g 自己随时间漂移，那么换计时起点后方程里就得换一个 g' ，形式被破坏，对称也就没了。

对称性在数学里不只是“检查用”的标签，还是能省掉计算的推理工具。举个力学的例子：一个质量均匀分布的薄圆环，圆心处放一粒小珠子，圆环对珠子的引力指向哪里？你可以逐段计算再求和，但也可以一步算都不算：假如合力指向某个方向，那么把整个装置绕着过圆心、垂直环面的轴转一个小角度，圆环纹丝不动（它是旋转对称的），合力箭头却跟着转了——同一个物理情形竟推出两个不同的答案，矛盾。唯一能自洽的答案是合力为零，因为没有方向的箭头才经得起旋转。这就是对称推理的套路：当“答案若有方向，就讲不出理由”时，答案只能没有方向。后文在电磁学、万有引力的章节里，这种“先对称、后计算”的论证会反复登场。

【数学桥层】

旋转操作可以写得更紧凑。平面上绕原点旋转角 θ ，新旧坐标的关系是

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

把中间的方阵记作 $R(\theta)$ 。立刻用特殊情况检查它： $\theta = 0$ 时， $\cos \theta = 1, \sin \theta = 0$ ，矩阵变成单位矩阵，任何点原地不动——转零度当然等于不转； $\theta = 90^\circ$ 时，点 $(1, 0)$ 被送到 $(0, 1)$ ，正是逆时针转四分之一圈； $\theta = 180^\circ$ 时矩阵是负单位矩阵，每个点都穿过原点落到对面，也符合直觉。

两个旋转可以复合：先转 α 再转 β ，结果是 $R(\beta)R(\alpha) = R(\alpha + \beta)$ ——用余弦、正弦的和角公式就能验证。这个式子说明：旋转这种变换可以“连着做”，连着做的结果还是同类变换。反方向的变换也存在：转 θ 的逆操作就是转 $-\theta$ ，两者复合等于不转， $R(\theta)R(-\theta) = R(0)$ 。

数学家把满足四条要求的变换集合叫作“群”：变换可以复合（复合完还在集合里）；有一个“什么都不做”的单位变换；每个变换都有逆变换；复合满足结合律。旋转全体构成一个群，正方形的八个对称变换（四种旋转、四种反射）构成一个只有八个成员的离散群，镜子实验里的反射和它的复合也构成群。“群”这个词听起来高深，其实它只回答一个朴素的问题：把允许的操作一条一条列出来，它们组合起来玩得转吗？整数加法、魔方转动、晶体中原子的排列操作，都是这个问题的不同答案。

【挑战层】

连续的对称变换群（比如平面上所有旋转构成的群，记作 $SO(2)$ ；空间里所有旋转构成的群，记作 $SO(3)$ ）成员无穷多而且连续变化，数学上叫李群。研究它们不必一个一个数成员，而是研究“无穷小变换”——转过极小角度的旋转。所有有限旋转都能由无穷小旋转一层层叠出来，这像微积分里用无穷小位移拼出整条曲线。

离散与连续之间有一道深刻的墙：要把平面用全同的正多边形密铺，只有正三角形、正方形、正六边形做得到，正五边形怎么摆都会留下缝。推广到晶体，能够和平移对称共存的旋转对称只有 2、3、4、6 重。这是数学定理，不是经验总结——所以自然界里没有五重对称的普通晶体。然而 1982 年，谢赫特曼在铝锰合金的电子衍射图样里看到了十次重复的图案，与这条定理公然冲突。后来的解释是：他看到的不是普通晶体，而是“准晶体”——原子排列长程有序但不严格周期，定理的前提不成立，结论自然管不住它。谢赫特曼因此获得 2011 年诺贝尔化学奖。这个例子的教训是：数学定理从不犯错，错的是你以为现实世界满足了定理的全部前提。

模型的边界

“操作之后不变”这个定义干净利落，但用起来有三条边界要守住。

第一条边界：对称永远相对于“你关心的东西”而言。一张人脸照片，对“长相”来说反射后大致不变；对“照片上签名的笔迹”来说反射后完全变了——字成了反字。同一张图，关心这个对称，关心那个不对称。所以物理讨论中必须先说清楚：我们对什么做操作，又要求什么不变。雪花的六重对称指它的外形；它内部某个气泡的位置可能根本没有这个对称。

第二条边界：现实世界里的对称几乎都是近似的。真实的雪花六个瓣并不严格相同，人脸左右从不严格镜像，蜜蜂的巢室也有误差。我们说它们对称，是在“忽略小差异”的模型里说的。这不算偷懒，而是物理的常态——模型抓住主要结构，误差留给更精细的描述。但要警惕另一种极端：因为现实中的对称不严格，就宣布“对称只是人类的美学幻觉”。错了。对称的威力恰恰在于，它是关于定律的陈述，而定律层面的对称可以被检验到极高的精度。

第三条边界，也是最容易踩的坑：不要把“看上去的对称”直接当成“定律的对称”。很长一段时间里，物理学家默认照镜子是世界的基本对称——镜像世界里发生的任何过程，在现实中也应该能发生，这叫宇称对称。1956 年，李政道和杨振宁从理论上提出，弱相互作用主宰的过程里这条对称可能根本不成立；随后吴健雄领导的实验组把钴 60 原子核冷却到极低温度、用磁场排好自旋方向，统计它衰变放出的电子飞向哪个方向。结果清清楚楚：电子明显地偏向与原子核自旋相反的一侧。照镜子以后，这个偏好方向会反过来——镜像世界里发生的衰变，在我们的世界里并不存在。实验事实就是：在弱相互作用中，自然定律在反射变换下并不对称。“宇称在弱相互作用中破缺”是被反复验证的实验结论；至于为什么会这样，则属于理论解释的层面，至今仍是粒子物理的深层问题。

之一。这个例子给本章的模型划出最锋利的边界：对称不是想当然的默认项，每一种对称都是要交实验答卷的假设。

第四条边界关于推理的分寸：对称论证能排除选项，却不能替你算出数值。圆环中心的引力被对称性钉死为零，但环外某一点的引力是多少，对称只告诉你方向一定在环面与轴线的约束之内，具体大小仍要老老实实算。把“对称所以为零”滥用成“对称所以随便”，是初学者常犯的错误；把一种近似对称当成严格定律来用，则是工程师常犯的错误——真实齿轮的齿总有加工误差，所以再对称的机器也会振动，只是振动的强弱被对称性压到了很小。

回头解释开场现象

现在回头数一遍开场的问题。

为什么水滴转任意角度都不变？因为把水滴捏成形状的那些因素——表面张力在各个方向上一视同仁，水分子之间的吸引不挑方向。用本章的话说：决定液态水行为的规律在旋转下不变，水滴的状态于是继承了旋转对称，而且是连续的——没有任何因素站出来“钦定”某一个方向。

为什么雪花只有六重？因为水结冰时，分子不是随便堆起来的。冰的晶体里，氧原子之间靠氢键连成六边形的环，环套着环铺成六角网格，相邻氧原子的距离约 0.28 纳米，网格的夹角锁定在 60° 和 120° 。雪花长得再大，也是在这样一张微观网格的骨架上一层层往外铺，宏观的六瓣、 60° 的夹角，是微观六角结构放大几千万倍后的直接照片。蜂巢与玄武岩柱的六边形来源不同——那是“等大的圆挤在一起最省边、最省料”的几何结果——但同样可以用对称语言描述：它们从“哪个方向都行”出发，最后落成只允许特定角度的离散图案。

对称在这里经历了三级跳：定律有对称（水分子间的相互作用不挑方向），微观结构只剩离散对称（六角晶格），宏观外形继承了离散对称（六瓣雪花）。这提醒我们区分三种不同的对称：物体的对称（雪花的外形）、状态的对称（一滴静止的水在各个方向上看都一样）、定律的对称（任何地点、方向、时刻做实验，规律不变）。三者常常相关，却不能混为一谈——第 60 章会看到，定律对称而状态不对称，是自然制造丰富结构的基本手法。

至于那个“六”，先做一道估算，感受微观与宏观之间隔了多少层。一片典型雪花质量约 1 毫克。水的摩尔质量是 18 克每摩尔，所以 1 毫克水约含 5.6×10^{-5} 摩尔水分子，乘以阿伏伽德罗常数 6.02×10^{23} ，约为 3×10^{19} 个分子。一片雪花直径约 5 毫米，晶格间距约 0.3 纳米，也就是说从雪花中心到边缘排着大约一千万个分子。一个包含三千万亿个分子的物体，整体的旋转对称性却被两、三个分子搭成的一只六角环严格规定——这就是对称性的乘法：微观的变换规则被复制天文数字次，依然不走样。

镜子实验也能用新语言说清楚了。镜面反射是一个变换，做两次就回到原样。两面夹角为 θ 的镜子，反射可以反复复合：物体被镜面 1 反射得像 1，像 1 再被镜面 2 反射

得像 3，如此接力下去，每复合一次就生成一个新副本。但副本不能无限多——绕交线一圈总共只有 360° 的空间，当复合出的副本转满一整圈、落回物体自己的位置时，接力就到头了。算一下就知道像的总数是 $360^\circ/\theta - 1$ ： 90° 时得 3 个像， 60° 时得 5 个像，与实验数到的一致。一套看似枯燥的“变换复合规则”，就这样预言了你伸手就能数出来的像的个数。

至于镜子“为什么翻左右不翻上下”，谜底是：镜子根本没翻左右。它翻转的只是垂直于镜面的那个方向——把“指向镜子”变成“离开镜子”。你觉得左右翻了，是因为你想象自己绕竖直轴转 180° 走到镜后的位置去和镜中人比较，而“翻转镜面方向”与“绕竖直轴转身”这两种操作的效果，恰好在左右上相反、在上下上相同。把比较的方式（也是变换）说清楚，悖论就消失了：不是镜子偏爱左右，而是我们悄悄换了一种转身方式去对比。

还有一个更实际的应用。既然晶体是“同一张对称蓝图复制亿万次”的产物，反过来，只要研究一小块晶体如何散射 X 射线，就能读出整张蓝图：X 射线波长与原子间距同量级，晶体对它来说就是一座规则排列的“衍射光栅”，衍射斑点排成的对称图案直接泄露晶格的对称。1953 年，富兰克林拍下的 DNA 的 X 射线衍射照片呈现特征性的交叉图案，沃森和克里克正是据此推断出 DNA 的双螺旋结构。从“对称图案反推结构”这一思路，今天是材料科学、药物设计的日常工具。另一个天天在你手腕上工作的例子是石英表：石英晶体没有中心反演对称，挤压它时正负电荷中心会错开，表面出现电压（压电效应）；反过来加电压它就形变。让一小片切割方向精确的石英振子以它的固有频率振动，再配合电路计数，就是每秒误差远小于一秒的时钟。对称性的“有”与“没有”，在这里都是可交易的工程资源。工程力学上同理：涡轮叶片按旋转对称排布，是为了让任何一片叶片承受的力学环境与别的叶片分辨不开；齿轮的齿形要沿圆周均匀重复，否则转动时会周期性地“顿”一下。对称在这里不是装饰，是均匀受力的保证。

脑洞实验与挑战题

本章发明了“对称 = 变换下的不变”这个工具，并试着用它检查了物体、状态和定律。接下来的三章会让这件工具显出真正的威力：第 58 章回答“守恒律从哪里来”，把平移、旋转、时间平移三种对称分别接到动量、角动量、能量守恒上；第 59 章（挑战篇）追问“描述中那些纯属人为的选择（比如电势零点）算不算对称”，走进规范对称；第 60 章则面对“定律对称、世界为什么不单调”的问题，讲对称的破缺。本章的任务只有一个：先把“什么才算对称”说死。

脑洞实验：搬到宇宙尽头去做实验

假设你把本章开头那套镜子和纽扣装进飞船，飞到一百亿光年外的星系边上重做实验，顺便还做了自由落体和单摆实验。如果所有结果都和地球实验室里的一模一样，你会说“定律在空间平移下不变”；如果不一样，你就发现了对称的边界。

这不是纯粹的幻想。天文学家观测遥远星系的光谱：氢原子发光的那些特征颜色（谱线）在百亿光年外的星系里依然出现，只是整体因宇宙膨胀向红端移动。把膨胀效应扣除之后，谱线之间的间隔比例与地球实验室里测到的相同。这等于说：百亿光年外的氢原子，遵守和地球实验室里氢原子相同的规律。至少在目力所及的宇宙里，定律的空间平移对称性交出了一份漂亮的答卷。

脑洞实验：如果定律明天会变

反过来想象一个极端世界：自由落体的 g 每天变一点，电荷之间的库仑力随年份缓慢漂移。在那个世界里，你今天测出的“定律”明天就要作废，实验无法重复，工程图纸隔天过期，连“能量守恒”都无处立足——守恒的前提正是规律不随时间改变，第 58 章会把这个联系讲透。我们习以为常的“实验可以重复”，本身就是一条深刻对称性的日常福利：时间平移对称。

- 挑战 1.** 字母表里找对称：大写字母 A、H、N、S、O 中，哪些有反射对称？哪些有旋转对称（转 180° 后不变）？哪一个字母的对称变换最多？提示：先把每个字母允许的变换一条条列出来，再数条数；O 近似看成正圆。
- 挑战 2.** 正方形有 8 个对称变换（4 种旋转、4 种反射）。先做一次反射，再旋转 90° ，复合起来的效果是什么？它还是那 8 个变换之一吗？提示：在纸片上画一个正方形，标出四个角 1、2、3、4，动手做一遍，看每个角最终去哪；两次反射复合会得到旋转，这是镜子实验里像的个数有限的根源。
- 挑战 3.** 有人说：“既然空白纸最对称，那最对称的宇宙就是最无聊的宇宙。”你怎么看？提示：区分“状态的对称”和“定律的对称”——定律高度对称的同时，状态完全可以丰富多彩；第 60 章会系统讨论这件事。
- 挑战 4.** 蜜蜂用六边形筑巢，肥皂泡挤在一起时也常出现六边形边界。这两种“六”与雪花的“六”是同一个原因吗？提示：雪花来自微观晶格的对称；泡沫和蜂巢来自“等大圆盘密铺平面”的几何约束——对称图案相同，背后的变换来源可以完全不同。

第五十八章 诺特定理：守恒律从哪里来

第 57 章把“对称”从一句夸奖变成了一个可以操作的概念：对系统做某种改变，如果物理规律纹丝不动，就说规律具有这种对称。本章要解决一个更大的问题。全书的账本体系——第 9 章的能量、第 10 章的动量、第 11 章的角动量——一直建立在三条“守恒律”之上：孤立系统的总能量、总动量、总角动量各自保持不变。我们一直像会计一样用它们对账，对上了就安心，对不上就去找藏起来的那笔。可是你有没有追问过：这三条“禁令”是谁颁布的？为什么恰好是这三个量守恒，而不是速度、加速度或者别的什么东西？一九一八年，数学家埃米·诺特给出了答案，而且是一个可以证明的答案：守恒律不是额外的禁令，它们是对称性的影子。本章就来看这个影子是怎么投出来的。

反常识开场

花样滑冰的比赛录像里，有一个镜头值得倒回去反复看。运动员单脚立在冰面上开始旋转：起初双臂平伸，像一架缓慢的风车，大约一秒转一圈；接着她把双臂收拢抱向胸口——没有蹬地，没有人推，转速却猛地蹿上去，快到面目模糊，一秒能转三四圈。然后她重新张开手臂，转速又乖乖地慢下来，为下一个动作腾出从容的时间。

慢下来想一想这件事有多奇怪。第一，她变快不需要任何“推力”。冰面几乎不提供水平方向的力，竖直方向的支持力和重力都与转轴平行——谁也没有拧她一把，可速度的增加就像凭空变出来的。第二，更蹊跷的是这件事精确得可怕。测量运动员的质量分布，可以算出她的转动惯量——质量离转轴越远，这个量越大。把转速和转动惯量的乘积记下来：收臂前是某个数，收臂后还是同一个数。转动惯量缩到三分之一，转速就恰好涨到三倍，不多不少，仿佛冰面上有一台看不见的收银机，每笔账都分毫不差。

再看另一件你更可能亲身经历过的事。从一条静止的小船往岸上跳：你向前跃出的一瞬，船必然向后滑去。停下来量一量会发现，你的质量乘上你的速度，和船的质量乘上船的速度，大小几乎正好相等，方向正好相反。跳得猛，船退得快；跳得轻，船退得慢；两个人配合着跳也一样——账永远平。

第三件事不起眼到你可能从没注意过它：今天重复昨天的实验，结果是一样的。你家楼下的秋千，昨天荡一个来回要几秒，今天还是要几秒；厨房里的小苏打遇到醋，昨天冒泡，今天还冒泡。你从来没有担心过“物理规律隔夜涨价”，写实验报告时默认仪器的常数可以沿用一整个学期。这种心安理得本身，就是一种惊人的宇宙行为。顺带一提，

你此刻正随地球以每秒约三十公里的速度绕太阳狂奔，又随太阳系以每秒二百多公里的速度绕银河系中心漂移——可是你跳绳的成绩、杯中茶水的温度，与这些浩浩荡荡的速度毫无关系。如果物理规律在乎“你在宇宙里走多快”，你的生活早就乱套了。

三件事摆在一起，就是本章的悬念。物理学里有三条著名的“禁令”：孤立系统的总动量不变、总角动量不变、总能量不变。运动员的收银机对应角动量守恒，跳船的对称账目对应动量守恒，而“实验隔夜不变”的背后站着能量守恒。禁令人人会背，可禁令从哪里来？为什么它恰好管着这三个量，而不管速度、不管加速度？

先猜一猜

把你的直觉立场先写下来，越具体越好。

第一题。关于守恒律的来历，有两种立场。甲说：守恒律是宇宙额外颁布的三条禁令，和运动定律并列，互不隶属，不需要更深的理由；乙说：守恒律不是独立的法律，而是某种更深、更平常的事实的影子。你的直觉站哪一边？

第二题。设想三次“搬家”：把一整套实验设备从你家搬到一千公里外的另一座城市重做一遍；把整套设备在原地转过九十度重做一遍；把整套实验原封不动地留到明天重做一遍。你猜，三次搬家的结果会不会变？如果某一次搬家之后结果真的变了，你觉得守恒律会出什么事？

第三题。推一个箱子在地面上滑，箱子很快停下来——动能没了。有人会说：“能量守恒只是会计技巧，账不平了就开一个新科目叫‘热’，账就永远平。”你猜：这个“新科目”是真的对应着某种可以独立测量的东西，还是仅仅是账房先生的遮羞布？

写好后夹在书页里，本章结束时逐条对答案。

动手实验

动手实验：转椅上的收银机

材料：一把能自由转动的电脑转椅，两本厚书或两瓶装满水的矿泉水。

第一步：坐进椅子，双脚离地，双臂向两侧平举，每只手握一本书。请同伴轻轻推你的手臂，让椅子缓慢转起来，大约两三秒一圈即可，不要快。

第二步：转动过程中，把双臂收拢抱到胸前。你会清楚地感到转速一下子变快——没有任何人推，只是收臂。

第三步：再把双臂张开，转速又慢回去。如此反复几次，体会“快慢由手臂说了算”的感觉。

第四步（选做）：转动中把上半身明显地向一侧倾斜，你会感到椅子的转动变得“别扭”、晃荡，不再绕着原来的竖直轴干净地转。

安全提醒：始终慢速，收臂时握紧书本，第一次做请同伴在旁扶稳。

记录与思考：让同伴帮你数“十秒几圈”，估一估收臂前后转速大约变了几倍。然后

回答两个问题：转速明明变了，你却感觉不到任何人在“拧”椅子——变的那个量和不变的那笔“账”，各是什么？第四步里，转动为什么变得别扭？

这个实验还藏着一个更深的谜团，先记下来：收臂之后你转得更快，转动动能反而增加了——能量好像也不守恒了？账房先生是不是又开了新科目？本章后面会把这笔账也算平。

旧模型遇到麻烦

先审问第一种旧模型：“守恒律就是宇宙颁布的三条禁令，与别的定律并列。”它的麻烦在于解释不了“为什么偏偏是这三个量”。为什么守恒的是动量而不是速度？是能量而不是某种“力的累计”？禁令的清单为什么不多不少（在三维空间里）正好三条？如果禁令是任意颁布的，那么清单长成什么样都没有道理可讲——可它偏偏严丝合缝。

再审问第二种旧模型：“守恒律是从牛顿运动定律推出来的副产品。”逻辑上确实可以推：用牛顿第三定律，两个物体相互作用时动量此消彼长，总动量不变。这个推导本身没错，但后来的历史证明它把因果弄反了。电磁理论发现光也携带动量——太阳帆能被光推着慢慢加速，光压实验里镜子获得的动量恰好等于光动量的变化。牛顿力学里根本没有“场的动量”这个位置，可动量守恒照样成立。再往后，量子力学干脆连“力”这个词都很少使用，可能量、动量、角动量守恒在量子世界不但成立，还反过来当上了立法者：一个核反应、一次粒子衰变能不能发生，先查账平不平。如果守恒律只是牛顿定律的副产品，它应当随着牛顿定律的失效而失效；事实是，牛顿定律在微观和高速领域退了场，守恒律却越活越精神，管辖范围反而更大了。

还有一个更日常的尴尬，你刚在转椅上已经撞见过：收臂之后动能增加了。刹车时汽车的动能变成刹车片的滚烫，两个泥球对撞粘在一起后动能几乎全灭。如果能量守恒是铁律，这些“消失”和“冒出”的能量去了哪、从哪来？旧模型要么含糊其辞，要么临时开科目。而“禁令模型”的回答永远是“因为这是禁令”——这不是解释，是复读。

二十世纪初的物理学已经攒了一堆这样的疑问。一九一五年，爱因斯坦完成广义相对论之后，数学家们被请去帮忙清理其中的能量守恒问题；一九一八年，德国数学家艾米·诺特给出了回答。她的回答不是一条新的禁令，而是一个定理：守恒律的清单不是任意的——物理规律每具有一种连续的对称，就必然存在一个对应的守恒量。禁令是影子，对称才是物体。

发明新概念

先回忆第 57 章的定义：对称就是“做了某种改变之后，规律不变”。本章需要三种连续对称——“连续”的意思是改变可以一点点地做，而不像镜面反射那样只有“换”与“不换”两档。它们是：空间平移，把整套实验挪个地方；时间平移，把整套实验推迟一

段时间；空间旋转，把整套实验转个方向。现在逐个看看，这三种“不变”各自会变出什么守恒量。

空间平移不变，对应动量守恒。回到冰面上互推的两个人。如果规律处处相同，那么“甲推乙”所遵循的规则和“乙推甲”所遵循的规则必须是同一套规则，只是换了主语：两个人的位置没有任何特殊之处，任何一处都不比另一处更“配”被规律优待。反过来，假如规律真的随地点变化，就没有任何东西保证这两份作用成对抵消，孤立系统的总动量就可以凭空增减。换句话说：总动量会改变，当且仅当规律本身随地点改变。规律处处相同，动量的账就被迫是平的。

时间平移不变，对应能量守恒。这里用一个“奸商论证”。假设物理规律随时间变化，比如引力在夜里变弱、白天变强。那么你可以夜里用很少的功把水抽上山顶的水库，白天再放水发电，发出的电比抽水耗的多；循环操作，净赚能量，永动机就此合法化。能量守恒禁止一切永动机，等价于说：不存在“夜里更便宜”这种时间上的特价——规律不随时间变。能量守恒，就是“规律没有时差”这句话的记账形式。

空间旋转不变，对应角动量守恒。回到转椅。如果规律对各个方向一视同仁，就不存在任何“特权方向”可以让转动趋势凭空漏走或凭空注入；绕某根轴的转动账只能自己摆平。反过来，如果真的出现了特权方向——你斜身子那一下，引力替你选了“下”这个方向——绕别的轴的角动量就可以改变，转动立刻变得别扭。

三段论证有一副共同的骨架：某个量守恒，当且仅当规律对某种改变“无所谓”。诺特定理把这副骨架变成了严格的数学：只要运动规律可以由一个“作用量”（第13章那位老朋友）写出来，那么作用量具有的每一种连续对称，都精确对应一个沿真实运动保持不变的数量。这是定理，不是猜想——给出对称，守恒量可以被公式直接算出来。更有意思的是，定理管的不只是“有没有”，还管“长什么样”：守恒量的具体形式（动量是质量乘速度、角动量是转动惯量乘角速度）同样由对称的数学结构算出，而不是额外的假设。

请注意“连续”两个字，它是定理的门槛。镜面反射、左右互换这类离散对称，只有“换”与“不换”两档，没有“换一点点”的中间态，诺特的推导机器对它们使不上劲——离散对称不对应守恒量。这不等于说离散对称没用：镜像对称在量子力学里给出“宇称”这个好用的标签，能判断哪些过程允许、哪些禁戒；但它给出的不是一个可以连续取值的守恒数量。一九五六年之前，物理学家曾默认镜像对称和左右旋守恒一样天经地义，直到实验发现弱相互作用居然分得清左右——这是第59章和第60章那片区域的风景，这里只记住一句话：对称的家谱里，只有连续的那一支，才派发守恒量。

现在可以顺手解开旧模型留下的那个疙瘩：禁令清单为什么“不多不少正好这些”？数一数对称的个数就知道了。三维空间里，独立的平移方向有三个（前后、左右、上下），对应动量的三个分量各自守恒；独立的转动轴有三根，对应角动量的三个分量；时间只有一个方向，所以能量只有一个。三维空间里的“禁令”不是三条，而是三加三加一共七条——每一条都挂在一根具体的对称轴上。假如有一天人类发现规律对某种全新的连续改动也无所谓，守恒量的清单上就会多出一条；反过来，清单上没有任何一条是多余的，因为背后没有闲着的对称。清单的形状，就是时空对称性的形状。

作用量的直观值得再花一段。把作用量想成整条路线的“总票价”：像票价的地方在于，要比较的是全程的总账，而不是某一步的贵贱；不像票价的地方在于，作用量有它自己的物理单位（能量乘时间），而且自然只要求“驻值”——把路线改动一点点，总账的一阶变化为零——并不一定真的是最小。现在把对称放进来：对称的意思就是“总票价对某种改动完全不敏感”，把整条路径平移一下、推迟一下、旋转一下，总票价原封不动。而“沿真实路径走时，总账对某个方向不敏感”在数学上恰好等价于“某个数量沿路径保持不变”。不敏感的方向，就是守恒的方向。这就是诺特定理的全部直觉。

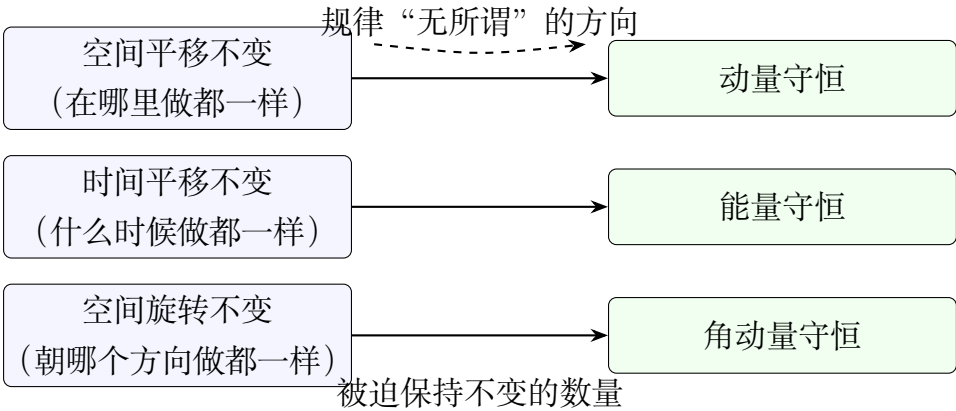


图 58.1: 诺特定理的对“对称—守恒”：左边是规律不敏感的三种改变，右边是被迫保持不变的三个数量。箭头是定理保证的严格对应，不是类比。

补一条历史注脚。埃米·诺特是二十世纪最伟大的数学家之一，却因性别长期拿不到正式教职，在哥廷根只能以别人的名义开课。她的这条定理发表之初反响平平，几十年后却成了理论物理的底层语法：今天，粒子物理学家写下任何一个新理论，第一件事就是清点它的对称性，因为对称性决定了守恒量，而守恒量决定了这个理论允许什么、禁止什么。一个连职称都拿不到的人，给整个宇宙立了规矩。

一句话模型

一句话模型

宇宙并没有颁布“动量不许变、能量不许变、角动量不许变”这三条禁令；它只是在三个方向上“无所谓”——规律不因为你换了地方、换了时刻、换了朝向而改变。规律对平移无所谓，孤立系统的总动量就被迫不变；对时间推移无所谓，总能量就被迫不变；对转向无所谓，总角动量就被迫不变。守恒律是对称性的影子：影子不是额外的物体，而是物体挡光的方式。

数学翻译器

先看动量。平移对称逼出“作用与反作用等大反向”： $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$ 。合力改变动量（第 6 章和第 10 章的约定），于是

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) = \mathbf{F}_{21} + \mathbf{F}_{12} = 0.$$

按老规矩回答四个问题。描述什么：两个物体组成的孤立系统，其总动量随时间的变化率——等于零意味着总动量是一个常数。为什么这样写：左边是“总账的变动”，右边两项是系统内部仅有的两笔内力，平移对称保证它们互相抵消；式子把“规律处处相同”翻译成了“总账变动为零”。何时成立：系统孤立，或者外力之和为零——冰面上互推的两人，竖直方向重力与支持力抵消，水平方向近似无摩擦。何时失效：存在净外力时——在地面上互推，摩擦力把动量传给了地球，两人的总动量不再守恒；但“两人加地球”的总动量依然守恒。失效不是守恒律破了，而是你把账本的边界画小了。

用特殊情形检查。总动量为零：静止的两人互推之后，动量一正一负之和仍为零——跳船的人和船正是此例：60 kg 的人以 2 m/s 上岸，40 kg 的船以 3 m/s 后退，两笔乘积都是 120 kg·m/s，方向相反。方向反转：两颗相同的台球正面对撞后交换速度，式子不管碰撞过程多复杂，只管首尾两笔账。极大情形：超新星爆发把星体炸向四面八方，所有碎片的总动量仍等于爆发前那颗恒星近乎为零的动量——天文学家当年就是靠这笔账预言了中微子：可见碎片加上辐射的账对不平，必定有“隐身碎片”把动量带走了，后来果然被逮到。

再看角动量。绕某根轴的转动惯量 I 与角速度 ω 的乘积记为 $L = I\omega$ ，旋转对称给出

$$L = \text{常量} \quad (\text{绕对称轴、无外力矩}).$$

描述什么：转动趋势的“总额”。为什么这样写： I 管质量离轴有多远， ω 管转多快；收臂改变前者，后者必须跟着变，才能保住乘积。何时成立：规律绕该轴旋转对称，且没有外力矩。何时失效：引力选了“下”这个方向时，只有绕竖直轴的分量守恒——你在转椅上歪身子，账就乱了。代入花滑的真实数字：伸臂时 $I \approx 3.0 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ，收臂后 $I \approx 1.0 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ ，转速从约每秒一圈涨到约每秒三圈，乘积分毫不差。再看动能 $E = \frac{1}{2}I\omega^2 = L^2/(2I)$ ：角动量不变而转动惯量缩到三分之一，动能反而涨到三倍——从约 59 J 涨到约 178 J。多出来的能量不是凭空来的：收臂时肌肉要把手臂从甩出去的趋势中“拽”回来，做了正功，账从化学能科目转入动能科目。角动量守恒从不承诺动能守恒。再查极端： I 不变则 ω 不变——空竹不推不挡就匀速空转（忽略摩擦）； $\omega = 0$ 则 $L = 0$ ，怎么收臂也转不起来，零乘任何数还是零——这解释了你为什么必须先被推一下。

这条看似只能解释冰上舞蹈的定律，其实是现代导航的根基。一只高速旋转的陀螺，角动量的方向被旋转对称“锁”在空间里：载体怎么颠簸转弯，转轴方向都稳稳不动。把三只陀螺按互相垂直的方向架起来，就得到一套不依赖任何外界信号的“方向记忆”——飞机、潜艇和洲际导弹的惯性导航靠它，你的手机能感知屏幕横竖和步数，靠的也是指

甲盖大小的微机械陀螺。反作用轮与陀螺仪，一个是“主动调账”，一个是“被动守账”，用的是同一条对称。

时间平移翻译成公式稍微绕一点，主线只记结论：只要系统的规律不随时间变化——用第 15 章的语言说，哈密顿量不显含时间——就有一个叫“总能量”的数量保持不变：

$$E = \text{常量} \quad (\text{规律不随时间变}) .$$

这里要诚实交代一个前提，第 15 章埋过伏笔：“哈密顿量守恒”和“哈密顿量等于动能加势能那份总能量”是两件事，各有一个条件。守恒的条件是规律本身不带时钟；而哈密顿量等于通常意义的总能量，还要求系统不受随时间变化的约束。比如一台被人从外面按着时间表推动的秋千，它的规律里写着时刻，能量可以不守恒——但这恰恰是时间平移对称被外力破坏的情形，不是反例，反而是定理的又一次正确预报。

【数学桥层】

拉格朗日语言里，平移对称的推导只有两行。设系统由坐标 q 描述，拉格朗日量 $L = T - V$ 不显含 q ——这正是“规律与位置无关”的写法。欧拉—拉格朗日方程给出

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \frac{\partial L}{\partial q} = 0 \quad \Rightarrow \quad p = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \text{常量},$$

这个 p 就是与 q 对应的动量。 q 因此得到一个形象的名字：循环坐标——规律里找不到它，它对应的动量就守恒。时间平移同样一行：哈密顿量随时间的总变化等于它对时间的偏导数，

$$\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t},$$

所以 H 不显含 t 时， H 本身就是守恒量。诺特论证的一般形状也在这里了：若某个连续改动 $q \rightarrow q + \varepsilon$ 让 $\delta L = 0$ ，那么沿真实路径， $\partial L / \partial \dot{q}$ 沿这个方向的分量保持不变。对称改动的“方向”，决定守恒量的“种类”。

【挑战层】

诺特定理的一般形式：作用量 $S = \int L dt$ 在某个连续变换下不变 ($\delta S = 0$)，就存在一个沿真实运动守恒的电荷式数量 Q 。把同样的思想用到场上，结论升级成一条局域定律：对称给出一个守恒流，满足连续性方程 $\partial \rho / \partial t + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ ——任何体积内“密度”的变化只能归因于它流过了边界，不能凭空生灭。电荷守恒就是这类局域守恒的最重要例子，它背后的对称不再是对时间和空间的朴素改动，而是“描述中的人为选择”——这正是第 59 章要讲的规范对称。还有一个让初学者不安的角落值得提前点名：在膨胀的宇宙里，光的波长一路上被拉长，光子能量一路变小，“宇宙的总能量守恒吗”不能用中学账本回答，因为膨胀的宇宙没有严格的时间平移对称——不是账本被撕了，而是“时间平移”这一页被宇宙的膨胀划掉了。

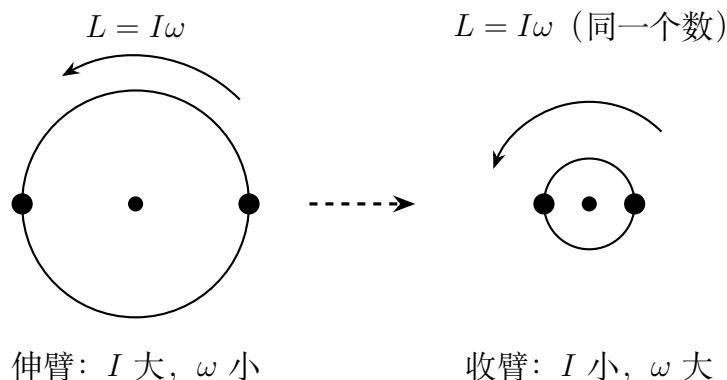


图 58.2: 收臂前后: 质量分布收拢, 转动惯量 I 缩小, 角速度 ω 按反比增大, 乘积 $L = I\omega$ 不变。动能不守恒——多出来的转动动能来自收臂时肌肉做的功。

模型的边界

第一条边界: 对称的是规律, 不是状态。地球表面附近, “上”和“下”是有特权方向的——引力替你选了。所以旋转对称只剩下绕竖直轴的那一份, 花滑运动员绕竖直轴的角动量守恒, 而绕水平轴翻跟头时重力矩随时可以改变账面上的数。状态可以不对称, 规律仍然对称; 方程对称而具体处境不对称, 会发生什么有趣的事, 是第 60 章的专题。

第二条边界是一个会让直觉翻车的反例: 落猫。猫从高处四脚朝天落下, 能在空中翻过半圈、四脚稳稳着地——全过程总角动量始终为零。它违反角动量守恒了吗? 没有。猫不是刚体: 它先把腰折成两截, 让前半身和后半身朝相反的方向拧, 再配合伸腿收腿改变两截的转动惯量, 两截身体的角动量此消彼长、总和恒为零, 整体姿态却换了个朝向。角动量守恒限制的是总量, 从不限制内部各部分的重新分配。工程师照搬了这只猫: 卫星和空间站肚子里的反作用轮——电机让飞轮正转, 星体就反转; 三个方向的飞轮配合, 不喷一丝气体就能掉头。哈勃望远镜几十年如一日地稳稳指向深空, 靠的就是这笔不花钱的账。

第三条边界是失效模式之一: 账本的边界画小了。地面上推箱子, 箱子的动量没了——它流进了地球; 刹车时动能没了——它变成了刹车片和轮胎的内能(第 9 章和第 28 章细说过这笔账)。账永远平, 只是科目可能散在别处。

第四条边界是失效模式之二: 对称本身被破坏了。在加速前进的火车车厢里做碰撞实验, 动量看起来不守恒——车厢不是一个平移对称的环境, 外部世界正通过车轮对它使力。更深刻的例子在宇宙尺度: 宇宙在膨胀, 遥远星系的光在路上波长被不断拉长, 光子能量不断变小。这不是能量守恒被推翻了, 而是时间平移对称在膨胀宇宙里严格说来不成立——诺特定理在这里反而最好用: 它明确告诉你哪一页账本失效了、为什么失效。

最后, 用一组真实数据看看这条账本在自然界里记得有多认真。先给地球的自转记一笔总账: 把地球近似成转动惯量约 $8 \times 10^{37} \text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 的球, 自转角速度约 $7.3 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$, 乘起来, 地球自转角动量约 $5.9 \times 10^{33} \text{ kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$ ——这是个庞大到没有日常类比的数字。可潮汐摩擦像刹车一样, 一刻不停地拖着它: 一天的长度大约每一百年变长 1.7 毫秒。地球

自转角动量在减小——它去了哪？答案是月球轨道。阿波罗宇航员留在月面的反射镜让激光测距精确到厘米：月球正以每年约 3.8 厘米的速度远离地球，轨道角动量相应增加，增加的正是地球自转损失的那份。几亿年前，一天只有约二十二小时，这是珊瑚化石的生长纹记录下来的。角动量守恒不是教科书里的游戏，它在地质时间尺度上一笔一笔地记账，两端分毫不差。

回头解释开场现象

现在把开场的三个悬念一次性结清。

运动员的收银机。冰面附近，物理规律绕竖直轴旋转对称，所以绕竖直轴的角动量 $L = I\omega$ 必须保持不变。收臂把质量拉向转轴， I 缩小， ω 只能精确地按反比增大——“收银机”不只是比喻，它背后是几何：规律对朝向无所谓，转动账就必须平。她变快也不需要推力：增加的是转动动能而不是角动量，动能由肌肉从化学能的账上划拨而来。你在转椅上歪身子时那股别扭的晃荡，则是同一原理的反面教材：引力选定了“下”，旋转对称只剩竖直轴一份，绕其他方向的转动账不再受到保护，身体立刻感觉得到。

跳船的对称账目。水平方向上，人和船组成的系统近似孤立；空间平移对称保证相互作用成对抵消，总动量从零保持为零。你向前的动量有多大，船向后的就有多大——质量乘速度必然相等且反向，这不是巧合，是“规律处处相同”的直接推论。

实验隔夜不变。能量守恒等价于“物理规律不随时间变化”。你放心沿用昨天的仪器常数，是因为宇宙没有时间上的特价时段。反过来，如果有一天你发现秋千今天的周期和昨天不一样，你要排查的“故障”就是时间平移对称被破坏了——比如温度变了，比如发条松了。

至此，“先猜一猜”的三题也有了答案：守恒律不是独立的禁令，而是对称的影子（第一题选乙）；三次搬家里只要规律不变，结果就不变，而结果若变，对应的守恒律就地失效（第二题）；“热”不是遮羞布，是可以独立测量的内能——它恰恰是把时间平移对称的账算到底之后，必须存在的那一格科目（第三题）。禁令消失了，结构留下了。第 57 章问“什么叫对称”，本章回答了“对称会干什么”；第 59 章将继续追问：电势的零点、波函数的相位这类“描述中的人为选择”也是一种对称，而它对应的守恒量与相互作用本身有关——对称不只是管账，它还会立法。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：深空中的封闭实验室

设想把一间设备齐全的实验室装进没有窗的舱室，送到远离一切星体的深空，匀速漂移。你在舱内做任何力学实验：抛球、碰撞、摆钟、转椅。你能判断实验室“在哪里”“朝哪个方向”“现在是什么时候”吗？诺特定理的回答是：不能——这三个“不能”，正是动量、角动量、能量守恒的另一张面孔。但有一件事你能察觉：让舱室转

起来，你不看窗外也知道自己在转——舱里的水会凹成抛物面，摆会偏出方向。转动似乎比位置、方向、时刻“更绝对”。为什么加速和转动能被察觉，而位置不能？这个问题困扰过马赫和爱因斯坦，一直通向广义相对论的深处；本书只把门推开一条缝。

挑战 1. 一名宇航员出舱作业时安全绳断了，相对飞船静止地飘在三米之外。他身上没有推进器，手里只有一把两公斤的扳手。他怎样才能回到飞船？如果他不缺时间、只想转过身去看看地球，不扔任何东西能做到吗？

思路提示：回飞船是“平移”问题——总动量必须保持为零，所以他必须向后扔出点什么；转身是“转动”问题——想想那只猫，总量可以为零而姿态可以改变，前提是身体（或手里的扳手）能分截拧动。

挑战 2. 假想一个“规律随地点缓慢变化”的宇宙角落：两球互推时，作用与反作用不再等大。那里会出现什么宏观怪象？再假想“规律随昼夜交替变化”：利用本章的奸商论证，设计一台在能量上净赚的装置。

思路提示：对称破缺意味着对应账本的某一页作废——先找出作废的是哪一页，免费午餐就藏在那里。孤立物体会不会“自己动起来”，是第一个角落该出现的怪象。

挑战 3. 圆环形空间站靠自转制造“人工重力”。一名宇航员沿转动方向奔跑，另一名逆着转动方向奔跑，谁脚下的“体重秤”读数更大？两人跑起来时，空间站本身的自转会怎样？

思路提示：把“人加空间站”当成一个孤立系统，总角动量不变。顺着跑的人带走的角动量变多了，舱体剩下的就变少，转速微微下降；脚下的“重力”来自旋转，转得快慢变了，读数自然一边偏大一边偏小。

挑战 4. 膨胀宇宙中，一束光从一百亿光年外出发，抵达地球时波长被拉长了一倍，每个光子的能量只剩一半。这些“丢失”的能量去了哪里？

思路提示：先别急着找“能量藏到哪”，先检查前提——膨胀的宇宙里，时间平移对称还严格成立吗？账本失效的那一页，叫什么名字？

第五十九章 规范对称性与相互作用（挑战篇）

第 57 章弄清了什么叫对称：做某种改变之后，规律不变。第 58 章看到了对称性的惊人产出：每一种连续对称都对应一条守恒律。这一章要把问题拧到最紧的一档——如果那个“改变”根本什么都没改，只是换了一套描述方式呢？比如把海拔的零点从海平面挪到你家地板，把波函数的相位整体转一个角度，物理规律该不该在乎？答案是“不该在乎”，这听上去像一句废话。可二十世纪的物理学家发现，把这句废话当成一条严格的设计要求，竟然能把电磁力、弱力和强力这三种相互作用的骨架“要求”出来。这条线索叫规范对称性，它是现代粒子物理最深的引擎，也是本章要攀的山。本章是挑战篇，数学会多一些，但每一步仍然先给直觉，再给符号。

反常识开场

【主线层】

先看一个能在窗边观察的场面。高压输电线上，小鸟一只挨一只地站着，悠然自得。那根导线的电压以万伏计，有的线路高达五十万伏；而家里墙上的插座只有 220 伏，却年年伤人。电死的到底是什么？“电压高”这三个字显然解释不通：五十万伏的电线对鸟秋毫无犯，220 伏的插座对人足以致命。看来“某一点的电压是多少”这个问题本身就问错了——真正要紧的是别的东西。

再看一个只能在实验室里上演、却被反复验证过的怪事。把电子一个一个地射向双缝，屏上慢慢积累出干涉条纹——这是量子篇里熟悉的老朋友。现在，在两条缝的正后方、电子必经区域的中间，藏进一根极细的螺线管。这种螺线管有个好脾气：通上电流后，磁场被严严实实地锁在自己的肚子里，管外的磁场处处为零。电子从管子两侧飞过，它们的飞行路径上连一丝磁场都检测不到。按理说，什么都不会改变。可是实验者合上开关的瞬间，屏上的干涉条纹移动了位置；断开开关，条纹移回去。电子从头到尾没有进过磁场，没有受到任何力的作用，它凭什么知道螺线管开了？

这个实验叫阿哈罗诺夫—玻姆效应，1959 年从理论上被预言，此后被一代代实验反复确认。1986 年，外村彰领导的日本团队做了一个近乎无懈可击的版本：他们用环形磁体代替螺线管，让磁场沿着环闭合，一滴都不漏到外面，还在磁体外面包了超导

屏蔽层，彻底杜绝电子“漏进”磁场区域的可能。条纹照样移动。一边是小鸟脚下的五十万伏“不存在”，一边是电子路径上不存在的磁场“起了作用”。这两个反常凑在一起，指向同一个谜：物理学里到底哪些量是真实的，哪些只是我们描述世界的“记账习惯”？这个谜的完整答案，就是本章。

先猜一猜

【主线层】

在揭晓之前，先把你自己的判断写下来。下面四句话，凭直觉判断对错：

第一，电压表测量的是“某一点的电压”。

第二，小鸟在高压线上安然无恙，是因为鸟爪的角质层绝缘特别好，电流根本进不了鸟的身体。

第三，磁场为零的地方，任何物体都不可能感知到一块磁铁的存在——力都无从谈起，影响更无从谈起。

第四，假如全世界开会决定，把海拔零点从海平面改到珠峰大本营，所有山的高度都要改写，那么洪水预警、飞机高度表、水坝设计全都要推倒重算。

请先写下你的答案。读完本章再回头对照：第一句话有个藏得很深的语病；第二句话的方向对了一半，但真正的原因与绝缘关系不大；第三句话被本章最核心的实验直接推翻；第四句话里，哪些计算真的不用重算、哪些概念根本不依赖零点，恰恰是本章前半段的主题。

动手实验

动手实验：换个零点，水柱答应吗

找一个大饮料瓶，在侧面不同高度扎两个小孔，孔径差不多。在瓶底贴一条胶带当“零刻度线”，往上量出两个孔的高度，记作 h_1 和 h_2 。把瓶子放在地上，装满水，水面上方敞开，观察两股水柱的射程：下面的孔喷得远，上面的孔喷得近。这符合直觉——越深处压强越大。

现在做本章的关键动作：把整个瓶子端到一米高的椅子上，再把“零刻度线”撕下来贴到桌面上重新量。两个孔的“海拔”全都变了：有的读者量出来每个孔的高度多了几十厘米，有的读者从桌面量，数值干脆变成了负数。可你盯着水柱看——射程一丝一毫都没有变。

原因在第 12 章讲过：液面下深度为 d 处的压强比液面高出 $\rho g d$ ，决定水柱速度的是这个压强差，而压强差只认“到水面的竖直距离”，不认你贴在瓶子上的任何一条零刻度线。把零点挪到任何地方，每个高度的读数都同时加上或减去同一个数，差值纹丝不动。物理规律关心的从来不是高度本身，而是高度的差。刚才你亲手验证的这件

事，有一个正式的名字：势能零点的规范自由。

【主线层】

还有一个零成本的版本。打开手机里的气压计或海拔应用，在楼下记一个读数，爬到楼顶再记一个。你会发现两件事：一是不同品牌的手机、不同的应用给出的绝对海拔可能差出十几米——因为它们的“零点”换算各有各的来源；二是两部手机测出的高度差却几乎完全一致，和楼层实际高度对得上。绝对读数是约定，差值才是物理。请记住这个句型，本章会把它用到量子力学的相位上：绝对相位是约定，相位差才是物理。

旧模型遇到麻烦

【主线层】

现在把旧观念摊开，看看它究竟在哪里开始漏水。麻烦一共有三处。

第一处麻烦：“电势只是记账工具”这个说法，被开场那个电子实验顶了回来。第 20 章引入电势时，我们说得很坦白：电场是真实的，它能推得动电荷；电势是为了省事发明的地形图，是电场一路积分出来的账簿。按这个观念，电子飞行路径上电场和磁场都为零，电子就什么效应都不该有。可是条纹移动了。账簿自己站起来影响了现实，“工具”这个词罩不住它了。

第二处麻烦来自反方向：“电势是真实物理量”这个说法同样站不住。请你设计任何一个测量“某一点绝对电势”的实验——注意，不是电势差，是电势本身。你会发现根本设计不出来。电压表有两个探头，它读的永远是两点之差；鸟站在电线上平安无事，因为它全身只接触一个电势；开场那瓶水也只认高度差。整个物理学里没有任何仪器、任何实验能读出“这一点比无穷远高多少伏”这个数的绝对意义，除非你先把“无穷远是零”这条人为约定写进测量方案。一个原则上测不到的量，有资格叫“真实”吗？

第三处麻烦最深，藏在前两处的夹缝里。量子篇（第 43 章和第 44 章）讲过，量子态由一个波函数描述，波函数带着相位，相位可以画成钟面上的一根指针。有两件事那时就埋下了伏笔。其一，把全宇宙所有波函数的相位指针同时转同一个角度，任何测量结果都不变——干涉只认相位差，不认绝对相位。这和“海拔零点随便挪”完全同构。其二，不同路径之间的相对相位是命根子，双缝干涉的亮纹暗纹全由它决定。现在把两件事撞在一起：既然绝对相位无所谓，我能不能让每个地点各用各的相位零点——北京按北京的钟面，上海按上海的钟面？如果允许，一个“自由粒子”的波函数从北京传到上海，它的相位变化就没法定义了，薛定谔方程当场散架；如果不允许，凭什么？物理规律凭什么要求全世界共用同一个相位零点？旧模型在这个问题上哑口无言，而这正是新概念的入口。

发明新概念

【主线层】

先把两种“随便改”严格分开，这是本章第一个分水岭。

第一种叫全局规范自由：全世界一起改。所有海拔同时减去十米，所有波函数的相位指针同时转三十度。这种改变连描述的“纹理”都没动，只是整体平移了一下标签，物理当然不变。第 58 章的诺特定理还在这里等着收钱：波函数在整体相位转动下不变，这条对称性对应的守恒量，正是电荷。电荷守恒不是什么神秘禁令，它是“绝对相位不可测”的另一张面孔。

第二种叫局域规范自由：每个地点各改各的。北京的相位指针转三十度，上海的转负十五度，杭州的不动。这就不再是换标签那么简单了——它改变了相邻地点之间的“相对关系”，而相对相位是干涉的命根子，是真实的物理。要求物理规律在这种逐点任意重选零点的操作下依然成立，是一条苛刻到近乎无理的要求。可 1929 年外尔（更早他在 1918 年试过另一个版本）、1954 年杨振宁和米尔斯沿着这条路走下去，发现了一件震惊物理学界的事：如果坚持这条要求，自由粒子的量子理论是不合格的，必须往方程里加一个新的场；这个场在每一点的取值，恰好扮演“相邻地点相位零点之间换算规则”的角色；而它与带电粒子的耦合方式被这条要求几乎唯一地钉死——它就是电磁场。电磁相互作用不是被“发现”之后再找解释，而是可以被“相位零点任选”这条设计原则反推出来。这条思路叫规范原理。

它像什么？它像时区制度。每个城市按自己的太阳定本地时间，这就是“每点各选各的零点”；而航空公司的时刻表必须附带换算规则，告诉你飞机从上海飞到法兰克福，到达时刻减去起飞时刻再减去时差，才是真正的飞行时长。电磁场中的矢势 $\mathbf{A}$ ，就是宇宙级别的“时差换算表”。它不像什么？它不像一只挂在天上的标准钟，强迫所有城市对表——恰恰相反，它承认每个地点有选零点的自由，然后把“比较两地”的责任揽到自己身上。

但有一个警告必须立刻插上，这是本章的护栏：规范对称性与第 57 章讲的旋转、平移对称不是同一种东西。旋转一个物体，你得到的是另一个物理状态——它确实朝另一个方向了；而做一次规范变换，你没有得到任何新状态，只是给同一个状态换了一套描述。所以规范“对称”更诚实叫法是描述的冗余。可是阿哈罗诺夫—玻姆效应警告我们，不能反过来滑到另一个极端，说矢势 $\mathbf{A}$ 纯属虚构。真正的结论是： $\mathbf{A}$ 的逐点取值是冗余的（可以被规范变换改来改去），而它沿闭合回路的积分——也就是回路所围的磁通——是真实的、可测的、改不掉的。冗余与真实共存在一个对象里，这正是规范理论微妙而有力的地方。

把这条线索推到底，就得到了一张现代物理的概念地图。电磁相互作用对应的相位自由是“一根指针在圆盘上转”，数学上叫 $U(1)$ 群，它的传播者是光子，没有质量，力程无限。弱相互作用对应的是一种双分量量子系统（弱同位旋）内部的“相位”自由，

数学上叫 $SU(2)$ ，它的传播者有三个： W^+ 、 W^- 和 Z 。强相互作用对应夸克三种“颜色”之间的重排自由，数学上叫 $SU(3)$ ，传播者是八种胶子。三种力、三种“每点任选约定”的自由、三套传播者，结构上是同一个模子刻出来的。这张地图不是空想： W 和 Z 粒子于 1983 年在欧洲核子中心的对撞机里被直接找到，质量与弱电理论的预言吻合；胶子虽因禁闭无法单独现身，但它在高能对撞中留下的“三喷注”信号在 1979 年就被确认。地图上最大的那块空白—— W 和 Z 为什么有质量、弱力为什么短程——正是第 60 章对称性破缺要填的。

细心的读者会问：引力呢？四种基本相互作用里，为什么这张地图只有三家？诚实的回答是：引力的故事不一样。第 41 章会讲到，引力最深刻的描述不是“一种力”，而是时空本身的弯曲，它的“对称性”牵涉的是时空坐标而非内部相位。把引力也纳入规范框架的努力一直在进行，并取得了部分成功，但把引力量子化的完整理论至今仍是物理学最大的未完工工地。这张地图留出的那把空椅子，会在第 61 章的全书地图里再摆出来一次。

一句话模型

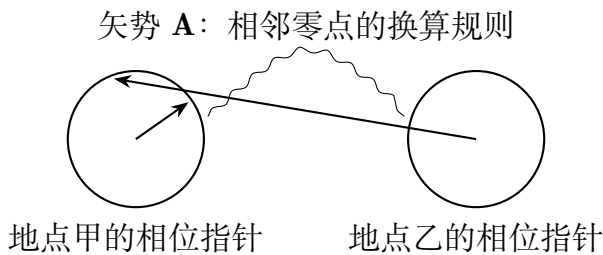
一句话模型

物理预测不许依赖描述中的人为选择：电势的零点、波函数相位的零点都可以任意挪；要求“每个地点各自任挪”之后规律仍然成立，方程里就必须存在一个负责在相邻地点之间做换算的场——电磁场（以及它的弱、强表亲）就是这样被“必须不依赖约定”这条原则逼出来的；场的逐点取值是约定，而回路通量与场强才是甩不掉的物理。

数学翻译器

【主线层】

先把相位画出来。一个量子态在某地的相位，就是钟面上的一根指针；指针本身指向几点不重要，两根指针的夹角才重要。双缝干涉里，屏上某一点是亮是暗，取决于“沿缝一路径到达的指针”和“沿缝二路径到达的指针”之间的夹角：夹角为零（指向相同）就是亮纹，夹角为半个圆周（指向相反）就是暗纹。



【主线层】

现在写出本章的核心公式。带电 q 的粒子沿一条路径从甲地走到乙地，矢势 $\mathbf{A}$ 会给它的相位指针一个额外的转动，转过的角度是

$$\Delta\varphi = \frac{q}{\hbar} \int_{\text{路径}} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$$

其中 $\hbar$ 是约化普朗克常数，积分表示沿路径把 $\mathbf{A}$ 的顺路分量一小段一小段累加起来。这个公式描述什么？描述电磁环境如何拨动量子相位的指针。为什么这样写？因为它是唯一能同时满足三条硬约束的写法：路径上磁场为零时电场也为零的普通情形下它给出零额外相位；它在“换一套零点约定”（规范变换）下对所有闭合比较给出相同结论；它与第 20 章电势差的故事无缝衔接。何时成立？带电粒子在磁场可以逐点定义的区域里运动。何时失效？马上就会看到——当几条路径围成回路时，即使路径上处处无磁场，它也能给出非零的答案。

把两条路径拼成一个回路，从源点分两路出发、在屏上会合，相对相位就是沿回路的积分。数学里有一条定理（斯托克斯定理）保证：矢势沿回路的积分等于穿过回路所围面积的磁通 Φ 。于是

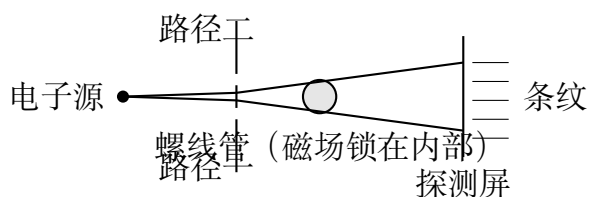
$$\Delta\varphi_{\text{相对}} = \frac{q\Phi}{\hbar}$$

屏上的条纹整体平移，平移量占一个条纹间距的比例是 $\Delta\varphi/2\pi = \Phi/\Phi_0$ ，其中

$$\Phi_0 = \frac{h}{e} \approx 4.14 \times 10^{-15} \text{ 韦伯}$$

叫磁通量子——电子的电荷让“一圈相位转满”对应的磁通成为一个自然单位。

按老规矩，立刻给公式做体检。零检查：磁通为零，相对相位为零，条纹不动，与没有螺线管时一致。极大检查：磁通很大时相位很大，但相位转满整圈后指针回到原处，所以条纹的移动永远是周期性的——每多一个磁通量子，图样恰好平移一个条纹间距，周而复始。方向反转检查：螺线管电流反向，磁通变号，相位变号，条纹反向平移。极小检查：磁通等于半个磁通量子时，相位差半个圆周，亮纹暗纹恰好互换位置。每一条都能直接拿去实验室核对，这正是这个公式令人敬畏的地方。



【主线层】

做一笔带真实数据的估算。取一根半径一微米（头发丝直径的七十分之一）的微型螺线管，内部磁场只有 0.01 特斯拉——一块普通小磁铁表面磁场的十分之一左右，轻松可达。它锁住的磁通是 $\Phi = B\pi r^2 \approx 0.01 \times 3.14 \times 10^{-12} \approx 3 \times 10^{-14}$ 韦伯。除以磁通量子： $\Phi/\Phi_0 \approx 3 \times 10^{-14}/4.14 \times 10^{-15} \approx 7.5$ 。也就是说，合上开关，干涉图样整体平移约七个半条纹间距——在电子显微镜下这是排山倒海的变化，绝不可能看漏。而与此同时，电子飞行路径上的磁场测量值是零，逐点都是零。力是零，效应却不为零，这就是“磁场为零的地方也能感知磁铁”的精确含义：感知的不是磁场，是路径围不住的磁通。

【数学桥层】

一、**相位为什么写成指针的乘法。**量子态的相位因子写作 $e^{i\theta}$ ，整体转动就是把波函数乘以 $e^{i\theta_0}$ 。干涉项来自两路叠加 $\psi_1 + \psi_2$ 的模方，整体因子在取模时被 $|e^{i\theta_0}| = 1$ 吃掉，所以绝对相位永不可测；而相对因子 $e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$ 留在交叉项里，决定亮暗。这和“海拔差与零点无关”是同一条代数：可观测的永远是差。

二、**规范变换是两个人约好一起变。**把相位零点逐点重选，数学上是 $\psi \rightarrow e^{iq\chi(\mathbf{x})/\hbar}\psi$ ，其中 $\chi(\mathbf{x})$ 是任意函数。要让物理不变，矢势必须同步变换 $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla\chi$ 。单独变任何一个，方程都会变脸；两个一起变，所有可观测量子丝不动。逐点看， $\mathbf{A}$ 改了；但回路积分 $\oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} = \Phi$ 里， $\nabla\chi$ 沿回路积一圈回到起点，贡献恒为零——所以磁通是规范变换拿它没办法的“硬通货”。电势 V 也有对应搭档变换，本书电磁学部分用过的“零点任选”正是它的特殊情形。

三、**最小耦合：方程自己提出修改申请。**自由粒子的薛定谔方程里，动量以导数的形式出现。逐点重选相位零点后，普通导数会把任意函数 χ 的梯度“漏”出来，方程不再成立。补救办法几乎是被逼出来的：把动量算符换成 $\mathbf{p} - q\mathbf{A}$ ，让 $\mathbf{A}$ 的变换恰好吃掉多出来的那一项。这一替换叫最小耦合，它自动给出了带电粒子与电磁场的全部相互作用——洛伦兹力、AB 相位、原子发光的选择定则，全从这一个小改动里流出来。规范原理的威力浓缩成一句话：不许依赖约定，方程就被迫长出一整门电磁学。

【挑战层】

把每个地点的相位零点想成一根圆盘上的指针，“逐点任选零点”就是在每一点做一个圆盘转动，这些转动组成的集合叫 $U(1)$ 群。电磁学的规范理论就是 $U(1)$ 规范理论。真正的飞跃在 1954 年：杨振宁和米尔斯问，如果每个地点的自由度不是一根指针，而是一个双分量量子系统（比如“质子—中子”这对孪生）的内部转动呢？这种转动组成的群叫 $SU(2)$ 。圆盘转动谁先谁后没有区别，而 $SU(2)$ 的转动次序交换不得——先绕 x 轴转再绕 y 轴转，与反过来做，结果不同。这个“不可交换”逼出一个电磁学里没有的后果：传播相互作用的规范粒子自己也带着“荷”，它们彼此之间

直接相互作用。强相互作用的 $SU(3)$ 理论把这一点推到极致：胶子自己带色荷，互相纠缠，导致夸克被“禁闭”在质子内部永远拉不出来，且越靠近作用越弱（渐近自由，2004 年诺贝尔物理学奖）。电磁世界里清静的光子，只是这个家族里最不黏人的成员。

规范结构与拓扑还会联手给出预言。狄拉克在 1931 年指出：如果宇宙里存在哪怕一个磁单极子，那么波函数的相位绕它一圈必须自洽，这要求电荷与磁荷的乘积取离散的量子化值——这将一举解释“为什么所有电荷都是电子电荷的整数倍”。磁单极子至今没有被找到，但这个论证至今仍是理论物理最漂亮的范本之一：它没有用任何新实验数据，只用“相位必须说得通”这一条自洽性要求，就撬动了电荷量子化这个深层谜题。

模型的边界

【主线层】

规范原理威力惊人，边界也必须划清，否则它会被用成一顶什么都能装的帽子。

第一条边界：它是设计原则，不是证明。规范原理规定的是相互作用的“形式”——必须有规范场、耦合必须取最小耦合的样子；但它不告诉你相互作用的“强度”：为什么电磁耦合常数是那个数，为什么恰好是 $U(1)$ 、 $SU(2)$ 、 $SU(3)$ 这三家而不是别的群，为什么有三代夸克和轻子。这些至今是输入，不是输出。第 61 章会回到这份“我们仍然不知道”的清单。

第二条边界：经典物理学里根本没有规范原理的刚需。牛顿力学加洛伦兹力自洽地运转了两百年，从不问路面积分和相位——AB 效应是纯粹的量子效应，因为“相位”只在量子理论里出场。把规范原理讲成“经典世界早就需要的补丁”是不诚实的；它是量子理论与相对论论婚之后，嫁妆里翻出来的传家宝。

第三条边界对应典型误用。误用一：“电势、矢势是虚构的数学工具。” AB 实验直接驳回：虚构的工具移不动真实的条纹，回路磁通是硬通货。误用二：“规范对称和旋转对称一样，都是世界的对称。” 不一样。旋转把物体变到另一个可区分的状态，规范变换只换描述——你不能问“规范变换之后世界变成了什么样”，因为什么都没变。把它和普通几何对称混为一谈，就会误以为它也能像诺特定理那样直接产出守恒量，这是误解。误用三：“规范理论证明了力必须存在。” 它没有。它说的是：一旦接受量子理论，又要求逐点的约定自由，那么相互作用若存在就必须取规范场的形式。这是条件句，不是存在性证明。

最后按全书惯例分清三层。实验事实是：条纹随螺线管开关移动、鸟在高压线上无恙、电荷守恒在任何反应里成立、 W 粒子的质量约 80 吉电子伏特——谁来测都一样。数学模型是：矢势、规范变换、 $U(1)$ 、 $SU(2)$ 、 $SU(3)$ 这些群、最小耦合——它们把事实组织成能算的规则。物理解释是：“相互作用是保持描述自由所付的代价”“力是约

定的保镖”这类说法——它们帮助你思考，但它们是对模型的读法，不是新的事实。下一章讲对称破缺时，这个区分还会救我们一次。

回头解释开场现象

【主线层】

现在回到高压线上的鸟。电流不是被“电压高”推动的，而是被电势差推动的——第 21 章的欧姆定律右边是电压差，不是电压。鸟的两只爪子抓在同一根导线上，全身处于同一个电势，爪与爪之间的电势差几乎为零，流过身体的电流也就几乎为零，与这根导线离地五十万伏还是五百万伏毫无关系。它脚下的“五十万伏”是相对于远处大地的约定差值，而大地不在它的回路里。真正的杀机出现在电势差闭合的那一刻：另一只翅膀碰到电线杆、铁塔或第二根不同相位的导线，身体瞬间变成连接两个电势的导线，惨剧发生。电压表同理：它的两个探头读的是差，所谓“测某点电压”永远是“测某点相对某个被默认的零点的差”。开场的悬念一，被“零点任选而差值为真”这条规范自由干净利落地解决——这就是猜一猜里第二句话的正确答案：与绝缘关系不大，与“是否形成回路”关系一切。

再看电子与螺线管。电子走两条路在屏上会合，两路之间围出一个回路，回路中间正好套着那根螺线管。开关断开，穿过回路的磁通为零，两条路径的相对相位就是原来的几何差，条纹停在原位；开关合上，磁通变成 Φ ，相对相位被拧动 $e\Phi/\hbar$ ，条纹整体平移 Φ/Φ_0 个间距。电子全程在磁场为零的区域飞行，受的力逐点为零——这点旧模型没说错；但量子世界里的舞台提示不是力，而是相位，相位认的是回路围住的磁通，磁通不因为路径上没有磁场就消失。外村彰团队 1986 年的实验把屏蔽做到极致，条纹依然按预言平移，至此“只有场才真实”的旧信条正式让位给“场强加回路通量才是全部真实”的新图景。顺带一提，这也正是本章开头那个更朴素说法的量子升级版：绝对相位不可测（对应鸟脚下的五十万伏不可测），相位差可测（对应跨爪的电势差为零、跨翅的电势差致命），而相位差的账本是矢势记的。

这幅图景早已走出实验室，变成医院里每天都在用的技术。超导量子干涉仪 (SQUID) 就是一个把 AB 相位做成仪器的装置：一个超导环路的量子相位对穿过环的磁通敏感到以磁通量子为刻度，分辨率达到一个磁通量子的百万分之一量级。人脑神经元放电产生的磁场只有约 10^{-13} 特斯拉，是地磁场的十亿分之一，而 SQUID 阵列能隔着头骨把它测出来，绘成脑磁图，用来定位癫痫病灶、研究大脑如何响应声音和图像。当年“电子怎么会知道螺线管开了”的哲学困惑，如今是医生手里常规的检查单。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：把地球充电到十亿伏

做一个极端尺度的思想实验：假想某种装置把整个地球——连同大气、海洋和你——的静电势相对遥远的太空抬高了十亿伏。会发生什么吗？答案是：什么都不会发生。所有手机照常工作，所有鸟照常站在电线上，心电图照常跳动，因为每一个电路、每一个细胞感受的都只是自己内部的电势差，而所有电势被整体抬升同一个数，差值纹丝不动。这正是全局规范自由在行星尺度上的表演。但请再追问一步：为什么连“绝对电势”都定义不出来？因为想给绝对电势赋值，你需要把电荷搬到“无穷远”去对账，而宇宙不给你这个无穷远。再深一层：第 58 章说过，整体相位对称对应电荷守恒——也就是说，电荷既不会被创生也不会被消灭，连“给整个宇宙抬升零点”的原材料都凑不齐。描述的自由与守恒的硬约束，是同一枚硬币的两面。

再换一个极端尺度。宇宙学家设想过一种叫“宇宙弦”的假想天体：时空在大爆炸冷却后可能留下的细丝状伤疤，直径比原子核还小，绵延可达整个星系。如果宇宙弦存在，带电粒子绕着它飞一圈，即使弦外没有任何普通意义上的场，粒子的相位也可能被拧动一个固定的角度——整个星系尺度的阿哈罗诺夫—玻姆效应。天文学家真的分析过这类信号可能留下的观测痕迹。规范思想的力量在于：它从一只水瓶和一根高压线出发，却能一路问到宇宙最古老伤疤的门前。

【主线层】

最后，用一根指针把本章接到后面的章节。规范原理要求传播相互作用的粒子像光子一样没有质量——质量项会破坏逐点任选零点的自由。光子确实没有质量，电磁力力程无限，自洽；可是弱相互作用的 W 粒子质量高达约 80 吉电子伏特，换算成力程只有约 2×10^{-18} 米，比一个质子还小一千倍，这就是为什么弱力在日常生活中完全隐身，只在原子核的衰变里露脸。一个没有质量的理论，怎么装下一个有质量的现实？直接给 W 写上质量项，理论会在高能下算出无穷大而崩溃；不写，又与实验矛盾。这道裂缝在 1960 年代逼出了二十世纪物理最漂亮的主意之一：不是方程自己破例，而是方程对称、世界所处的具体状态不对称。那是第 60 章的主角——对称性的自发破缺，以及给粒子“发质量”的希格斯场。本章从“描述不许依赖约定”出发，下一章将看到：有时候，世界为了守住方程的对称，偏偏挑了一个不对称的姿势落地。

挑战 1. 时区类比的体检。正文把矢势比作“时区换算表”，把局域相位自由比作“各市自定本地时间”。这个类比在哪里成立，在哪里失效？（思路提示：成立之处在于——各地的零点确实可以各选各的，而比较两地必须有换算规则，且物理结论不认零点。失效之处至少有两处：时区是离散的、全球协调好的约定，而规范零点在每一点是连续任意的；更要命的是，换算表本身只是纸面规则，而矢势沿回路的积分是可测量的物理——没有哪家航空公司的时刻表能让你的手表真的走时不同。好

的类比送到一半就要学会告别。)

- 挑战 2.** 为什么是 $h/2e$ 。实验室里把超导体制成一个环，发现穿过环的磁通只能取 $h/2e$ 的整数倍，而不是本章磁通量子 h/e 的整数倍。系数里的那个 2 从哪来？这件事反过来告诉了我们超导体的什么秘密？（思路提示：绕环一圈，量子相位必须自洽——指针转过的总角度必须是整圈数，否则波函数在环上同一点有两个不同的值。相位积累公式里的 q 在超导体里不是电子电荷 e ：超导体里的载流子是成对行动的电子（库珀对）， $q = 2e$ ，所以自洽条件给出 $h/2e$ 。这个不起眼的系数 2，正是“电子在超导体里两两结伴”的宏观铁证。)
- 挑战 3.** 设计一个“测绝对电势”的实验。试试看，能不能设计出一个只用一个探头的仪器，真正测出“某一点的绝对电势”，而不悄悄引入第二个参考点？（思路提示：逐个排查你的方案——静电计的外壳、电压表的公共端、示波器的地线、乃至仪器操作员脚下的大地，每一个都在扮演“第二点”。你会发现所有方案要么偷偷接入了参考点，要么只能读出与仪器自身的差。这不是仪器不够精密，而是“绝对电势”在物理上根本不存在——它是描述层的约定，不是测量层的对象。)
- 挑战 4.** 质量的麻烦。正文中说，规范原理要求传播粒子无质量，而实验上 W 粒子有质量，这个矛盾逼出了第 60 章的故事。请先用粗线条推理：为什么“传播粒子有质量”会导致力程变短？（思路提示：传递相互作用相当于在两点之间“借”出一个传播粒子。借出一个质量为 M 的粒子，意味着凭空凑出约 Mc^2 的能量账，量子理论允许这种账短暂存在，但借得越久越贵，于是交换只能在约 $\hbar/(Mc)$ 的时间内完成，乘以光速就是力程。代入 M 约 80 吉电子伏特，力程约 2×10^{-18} 米。光子质量为零，账可以无限期挂着，所以电磁力程无限。)

第六十章 对称为何会破缺

反常识开场

【主线层】

找一支铅笔，把笔尖朝下，小心地竖在光滑的桌面上。手松开之前，先回答一个问题：它会往哪个方向倒？

桌面是平的，重力竖直向下，东南西北没有任何一个方向比别的方向更特别。支配铅笔的规律——牛顿力学和万有引力——对水平面内的所有方向一视同仁。可是铅笔一旦倒下，就必定选中了某一个方向。是谁替它选的？

再看一块冰箱贴。铁原子内部的小磁针像无数枚微型指南针，而电磁学规律同样不偏爱空间中的任何方向。可这块磁铁偏偏坚定地分出南北两极，能吸住便签。规律没有方向，磁铁却有方向。

我们在第 57 章说过，对称就是“做了某种改变之后规律不变”；在第 58 章又看到，对称性会通过诺特定理产生守恒律。既然对称如此强大，这个世界为什么不是一锅完全均匀、毫无结构的粥？星系有旋臂，雪花有六瓣，磁铁有南北，铅笔有倒向——这些“偏爱”究竟从哪里来？

这一章要回答的正是：对称的规律，为什么会生出一个不对称的世界。答案会分三步走出来：先看清“对称”住在哪一层，再看对称状态如何变得待不住，最后看温度、压力和载荷这些参数怎样充当破缺的开关。走完这三步，你会发现铅笔、磁铁、雪花、液晶屏幕，乃至基本粒子的质量，讲的是同一个故事。

先猜一猜

【主线层】

在往下读之前，请把三个预测写下来，越具体越好。写下预测的意义在于：直觉只有被明确说出来，才有可能被实验正面反驳；含糊的“大概吧”永远立于不败之地，也就永远学不到东西。

第一，如果你把同一支铅笔竖立一百次，倒下的方向会均匀散布在各个方向，还是会集中倒向某一边？

第二，设想一支绝对完美的铅笔：笔尖是数学意义上的点，桌面绝对水平，空气完全

静止，没有任何振动。它会永远立在那里吗？

第三，把一块磁铁加热到通红，再让它冷却，它的磁性会有什么变化？冷却之后，南北极还会指向原来的方向吗？

大多数人的直觉是：第一题答案“大体均匀”，第二题答案“会永远立着”，第三题答案“磁性消失，冷却后方向随缘”。有意思的是，这三条直觉一条基本正确，一条在经典力学里勉强正确但在真实世界里错误，还有一条藏着一个温度上的“分水岭”。读完本章，你可以回来给自己的直觉打分。

动手实验

动手实验：竖立铅笔一百次（二十次也够）

材料：一支铅笔或一根筷子、一张白纸、一支笔。

步骤：

1. 在白纸中央画一个小圆圈，再画出东、南、西、北等八个方向的刻度线，像一张罗盘。
2. 把铅笔竖在圆圈中央，尽量让它垂直，然后松手，记录它倒下的方向。
3. 重复至少二十次。每次都尽量用同样的方式竖立，不要故意偏向某一边。
4. 在罗盘上给每次倒向画一个点，数一数各个方向的点数。

你会看到：单次实验完全无法预测方向；但点的散布大致均匀，没有哪个方向明显占优。偶尔你会遇到“立着不倒”的情况——那通常是因为笔尖变钝或桌面有微小凹痕，铅笔卡进了一个浅浅的小坑里。

追加一步：用两本书把铅笔夹住，只让它能在一条竖直狭缝里倾倒。调节夹持的松紧，体会一个事实：铅笔立得越接近正中央，它待住的时间越长，可一旦开始倒，就倒得越来越快。记住这个感觉，它就是本章的数学图像。

追加二步：拿一把塑料直尺，一端抵在桌面上，另一端用手指竖直向下压。慢慢加力，注意两件事：尺子变弯之前，你能感到它“硬扛”了很久；一旦超过某个力度，它会突然向某一侧弹出，而且你很难预先说出是哪一侧。多试几次，体会“规则不选边，结果必选边”。

【主线层】

这个小实验里有三个值得记下的观察。其一，单次结果不可预测；其二，大量结果的统计分布是对称的；其三，“正中央”这个位置并非不存在，而是待不住。第三条正是整章的钥匙。

旧模型遇到麻烦

【主线层】

现在我们手里有几个看似都合理的旧观念，把它们摆在一起，麻烦就来了。

旧观念一：对称的原因产生对称的结果。如果规律对所有方向一视同仁，那么结果也应该没有偏爱。铅笔否定了它——原因对称，结果却不对称。

旧观念二：结果不对称，一定是外界先不对称。也许是风，也许是桌面不平，也许是手抖。这个解释听起来无懈可击，但麻烦在于：无论你把扰动压到多小——抽走空气、用激光校准桌面、用机械手释放——铅笔照样会倒，而且倒向仍然随机均匀。扰动决定的是“哪一次倒向哪边”，却解释不了“为什么非倒不可”。

旧观念三：第 58 章说过，旋转对称意味着角动量守恒。铅笔倒下时分明朝一个方向转了起来，角动量难道凭空出现了？仔细算一笔账：铅笔倒下时确实获得一个很小的角动量，但它与铅笔倾倒方向相关，来源是倾倒前那一点点随机偏移被不断放大；把铅笔和地球看成一个系统，总角动量仍然守恒。而且多次重复实验，倒向均匀分布，平均角动量是零。守恒律没有被违反，被违反的是一个更强的假设——“每一个具体结果都必须和定律一样对称”。

还有一个更隐蔽的旧观念四：只要初始条件给得足够精确，结果就能完全确定，所以“不可预测”只是因为我们的测不准。这条在经典力学内部是对的，但它掩盖了一个定量上的绝望：本章后面会估算，铅笔倒下的等待时间只随初始偏移的对数变化——初始偏移每缩小一万倍，等待时间只多出不到一秒。把测量精度提高一亿倍，换来的可预测时间寥寥无几。不稳定系统对初始条件的态度不是“斤斤计较”，而是“无限放大”，这让“精确给定初始条件”在实际中变成一句空话。

真正的麻烦在于，我们一直把两种东西混为一谈：**定律的对称和状态的对称**。方程旋转不变，推不出方程的每个解都旋转不变。解出一个矛盾，往往需要先发明一个能区分这两个层次的概念。

发明新概念

【主线层】

让我们像物理学家那样，逐个把新概念造出来。

第一把刀：定律对称，状态可以不对称。写出支配系统的方程时，方程本身有旋转对称；但方程允许许多个解，其中每个具体的解完全可以不对称。竖直倒立的铅笔是方程的一个解——它对称，却站不稳；倒向东边的铅笔也是一个解——它不对称，却躺得安稳。世界不住在方程里，世界住在解里。

第二个概念：不稳定平衡。山顶上放一颗球，它可以停在那里——受力确实平衡——但只要偏出头发丝粗细的一点，偏离就会被越放越大。对称的位置如果恰好是山顶，那它在数学上存在，在物理上等于不存在。竖直的铅笔、居里温度以上的磁铁磁化方

向，都是这种“存在但待不住”的对称状态。

第三个概念：简并。铅笔倒下之后，倒向东、南、西、北的能量完全一样低。最低能量的状态不是一个，而是一整套彼此等价的状态，物理学家称之为简并。系统必须“选”其中一个躺进去，但它没有偏好的理由——选谁都一样。

核心定义：自发对称性破缺。当一个系统的实际状态——通常是能量最低的状态——不具备支配它的定律所拥有的全部对称性时，我们就说对称性**自发破缺**了。“自发”二字是关键：没有任何外力替它做决定，不对称是从不稳定性里自己长出来的。

对照组：显式破缺。如果你用手把铅笔推倒，或者用外磁场把一块铁磁化，那是外界先把规矩破了，系统只是服从。这种叫显式破缺，它平淡无奇，本章关心的是没有“推手”的情形。

一个度量：序参量。破缺之后的状态需要一个量来刻画“选了什么、选得多坚决”。对磁铁，这个量是磁化强度——单位体积内小磁针整齐排列的程度。对称相里它为零，破缺相里它非零，方向和大小都有意义。这类量统称序参量。

一个裁判：温度与相变。磁化不是命运的安排，而是温度的判决。把铁加热到约 1043 K（约 770 °C，称为居里温度）以上，热运动的翻腾压过了小磁针彼此对齐的倾向，磁性消失，对称恢复；降温穿过这一点，对称状态重新变得不稳定，磁性自发出现。对称与破缺之间隔着一条明确的温度分界线，这就是相变。

最后一对区分：离散破缺与连续破缺。立一枚硬币，松手，它只有正面朝上、反面朝上两种结局——破缺前后的选择是“离散”的，像岔路口只有两条岔路。立一支铅笔，倒下方向却可以铺满整个圆周——选择是“连续”的。这个差别不只是数量问题：后面会看到，连续对称破缺会附赠一种离散破缺没有的东西——一种几乎不花能量的缓慢波动。磁铁里的自旋波、固体里的声波都是它的化身，硬币却没有对应的“软模式”。

还有两个例子帮你把概念铺开。掰一块圆形苏打饼干，它总沿某一条裂缝断开：饼干的材料和受力大体各向同性，裂缝的方向却是一次具体的选择——只不过材料里预制了许多薄弱点，让选择显得不那么自由。再看《格列佛游记》里的笑谈：小人国为鸡蛋该从大头还是小头打破爆发战争。从哪头打破在“规律”上完全等价，可一旦全社会选了某一头，选择就固化成传统——这是人类社会版本的“状态破缺、定律对称”。最后看一个生活里的比喻。圆桌宴会上，每个人面前左右各有一杯水，按规矩每个人都只能拿“属于自己”的那一杯，但规则本身分不清左右。只要第一个人伸手拿了左边那杯，全场都会跟着拿左边——方向就这么定了。**它像什么：**规则完全对称，结果却破缺，而且第一个微小动作决定了全局的方向。**它不像什么：**宴会上“第一个人”有真实的偏好和手臂，是真正的外因；而物理里的自发破缺不需要任何有偏好的推手，对称状态自己就是不稳定的。比喻到此为止，别把宴会当成物理机制。

一句话模型

一句话模型

规律不偏不倚，但世界只住在“解”里：对称的方程允许一整族彼此等价的不对称解，任何一个真实状态只能挑其中一个住下——于是对称没有消失，而是从“每个状态”退隐到了“所有可能状态的集合”之中。

【主线层】

把这句话拆成三截对照前面的例子。方程对称：旋转桌面，铅笔的方程不变。解的集合对称：所有可能的倒向组成的圆周，旋转不变。单个解不对称：任何一次具体的倒下，都指向一个确定方向。自发对称性破缺说的不是“对称没了”，而是“对称换了住所”。

可以用第 57 章的语言再说一遍：物理学关心的对称从来不是“这个东西看起来均不均匀”，而是“做了某种变换之后，规律变不变”。破缺之后做旋转变换，一个解变成另一个解，而所有解的全体和支配它们的规律原封不动。检验对称的探针，从来不指向单个状态，而指向“规律加上全部可能状态”这个更大的对象。明白了这一点，本章的谜面就自动解开：状态的不对称和定律的对称，从一开始就不在同一个层次上，谈不上谁推翻谁。

数学翻译器

【主线层】

现在把“山顶”和“谷底”的感觉画成图。用一个变量 x 代表系统的状态：对铅笔，它可以表示倒向的偏移；对磁铁，它就是序参量磁化强度。再画一条曲线 $V(x)$ ，表示系统处在状态 x 时的势能。系统像一颗在曲线上滚动的小球，总是往低处去。

对称相的曲线是一口正中央最低的锅， $x = 0$ 是唯一的谷底，对称状态安稳。破缺相的曲线在中央鼓出一个包，谷底裂成对称的两个：中央仍在原地，却从锅底变成了山顶。一个能写出这两种行为的简单式子是

$$V(x) = ax^2 + bx^4 \quad (b > 0).$$

左边回答“状态 x 的能量有多高”；右边第一项让中央抬高或压低，第二项保证两边远处能量急剧升高，系统不会跑到无穷远。

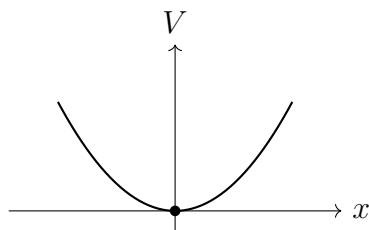
立刻用特殊情形检查它。若 $a > 0$ ， x^2 项占主导，唯一的谷底在 $x = 0$ ——对称相。若 $a < 0$ ，中央被顶成小山，谷底出现在 $x = \pm\sqrt{-a/(2b)}$ 处——两个等价的破缺状态。若 $a = 0$ ，谷底恰好退回中央，曲线在底部被压得又平又缓，这正是相变发生的临界点。若令 b 也变成零或负值， $V(x)$ 会朝 $|x|$ 增大的一侧无限下跌，系统失去稳定的谷底——公式失效，说明真实系统还需要更高次的项来兜底。而 a 从正值连续

变到负值时，谷底位置 $\sqrt{-a/(2b)}$ 从零连续长出，破缺是连续发生的——这正对应磁铁在居里温度附近磁化从零连续升高的实验事实。

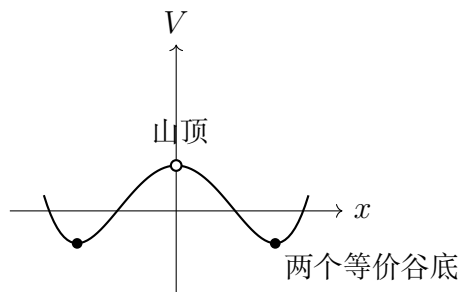
这幅能量地形图远比看上去通用。再举两个例子，把“参数变号、中央失稳”这一骨架认出来。

工程里的破缺：压杆失稳。拿一把塑料直尺，竖直抵在桌面上，从上方向下压。压力小时，尺子笔直——笔直是对称的解；压力超过某个临界值，尺子突然向某一侧弯出。向左弯和向右弯能量完全相同，方程不偏爱任何一侧，是微小的初始弯曲决定结局。结构工程师把这个现象叫屈曲：脚手架立杆、桥梁压杆、火箭燃料箱的薄壳，都有一条“笔直解失稳”的临界载荷，设计时必须留足余量。这里的参数 a 由载荷控制：载荷加大，相当于 a 由正转负，笔直从谷底翻成山顶。

屏幕里的破缺：液晶显示。液晶分子像无数根短小的“分子铅笔”。温度高时它们指向杂乱，各个方向等价；冷却到相变点以下，它们自发地排成大致共同的取向——旋转对称破缺了，序参量就是分子取向。工程师的巧思在于：这个取向可以被电场随时扭转。你手机屏幕上每个像素，本质上就是一个被人为控制的破缺相——电场让分子集体“换方向躺倒”，改变偏振光的通过量，像素随之明暗。每天点亮屏幕，你都在几十万个像素上反复操纵自发对称性破缺。



对称相：谷底在正中央



破缺相：中央失稳

【主线层】

一次带真实数据的估算：铅笔多久倒下？竖立的铅笔是一个倒立摆，顶端一旦偏离竖直线一个小角度，偏移就会被指数式放大，放大的特征时间约为 $\tau \approx \sqrt{l/g}$ 。取笔长 $l \approx 18 \text{ cm}$ ， $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$ ，得 $\tau \approx \sqrt{0.18/9.8} \approx 0.14 \text{ s}$ 。假设松手时顶端只剩 1 mm 的偏移，要放大到 10 cm 才看得出明显倾倒，需要放大 100 倍；指数放大 100 倍约需 $\ln 100 \approx 4.6$ 个特征时间，即约 0.6 s 。这和实验手感吻合：竖得越正，等待越久；而一旦偏移进入肉眼可见的范围，剩下的过程快得来不及扶。注意结论的结构：等待时间只随初始偏移的对数增长，所以无论你把铅笔竖得多完美，也只能买来零点几秒的“寿命”。完美主义在这里回报极低。

【数学桥层】

为什么谷底恰好在 $x = \pm\sqrt{-a/(2b)}$? 对 $V(x) = ax^2 + bx^4$ 求导:

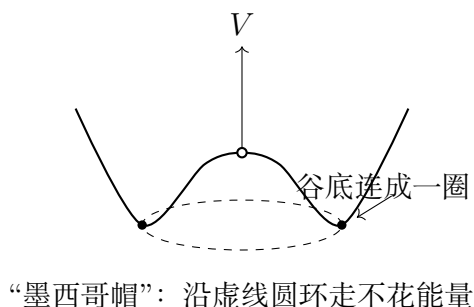
$$\frac{dV}{dx} = 2ax + 4bx^3 = 2x(a + 2bx^2) = 0,$$

解为 $x = 0$ 或 $x^2 = -a/(2b)$ 。后者只在 $a < 0$ 时有实数解。再看二阶导数判断稳定性: $V''(0) = 2a$, 所以 $a > 0$ 时中央是谷底, $a < 0$ 时中央翻成山顶——一次求导就把“相变”翻译成了参数 a 变号。

把 x 换成平面上的矢量 (x, y) , 让势能只依赖到中心的距离:

$$V = a(x^2 + y^2) + b(x^2 + y^2)^2.$$

$a < 0$ 时, 谷底不再只是两个点, 而是一整个半径为 $\sqrt{-a/(2b)}$ 的圆环——因为旋转对称是连续的, 破缺后的等价基态也排成连续的一圈。这幅图形的剖面像一顶墨西哥草帽。沿圆环方向移动不花任何能量, 只有沿半径方向爬出谷底才花能量。这个观察通向一个重要结论 (戈德斯通定理的直觉版): 每当一个连续对称自发破缺, 就必然存在一种“沿谷底慢慢晃”的、几乎不花能量的波动模式。磁铁里的自旋波、固体里的声波, 都是这类模式的化身。



模型的边界

【主线层】

一个好模型必须交代自己在哪里会失效。本章模型有六条边界, 前三条回答“它什么时候说得对”, 后三条提醒“它容易被怎样讲错”。

边界一：破缺的是状态，不是定律。 铅笔倒下后, 牛顿定律照样旋转对称; 磁铁磁化后, 麦克斯韦方程照样不偏爱方向。守恒律一条也没有被破坏。如果有人在破缺的世界里宣称“对称性被推翻了”, 那是把地图撕了却以为领土变了。

边界二：一个反例，专治“只要够完美就不会破缺”的直觉。 你可能会想：竖立铅笔会倒, 无非是因为做不到绝对完美; 若真有一支理想铅笔、理想桌面、真空环境, 它就永远立着, 所谓自发破缺不过是外界扰动的遮羞布。这个反驳在经典力学里有一半

道理——理想倒立摆确实是一个严格的解。但它在真实世界站不住脚，原因不是手艺不够，而是量子力学的基本原理：一个状态不可能同时具有严格确定的位置（恰好竖直）和严格确定的动量（恰好静止），这是不确定性关系对“状态”本身的限制，不是测量仪器粗糙。所以“毫无扰动的完美竖立”这个状态在物理上根本不存在，破缺不需要外界的借口。

边界三：系统不够大时，对称会回来。考虑一块只有几百个原子的小磁体。它虽然选了一个磁化方向，但等上足够长的时间，热涨落或量子隧穿能让整个磁化方向翻转过去再翻转回来；平均而言，它对任何方向都没有偏爱。严格的数学事实是：有限大小的系统，真正的基态常常是所有方向的对称叠加，自发破缺只在“系统趋于无限大”的极限下完全成立。宏观磁铁包含约 10^{23} 量级的原子，翻转等待时间远远超过宇宙年龄，所以我们放心地说它的对称破缺了。“破缺”是一个关于极限的概念，日常语言里的“永远”在这里是“等到宇宙热寂也等不到”的缩写。

边界四：不要把希格斯机制讲过头。第 59 章讲了规范对称性，那里的故事在本章迎来续集：现代理论认为，充满整个空间的希格斯场发生自发破缺，从对称状态“倒进”某个真空值，于是 W 、 Z 玻色子和夸克、电子等基本粒子获得质量项，光子则保持无质量。这是希格斯机制的概念角色——它解释了基本粒子质量参数的由来，解释了电与弱相互作用为何表现迥异。但它不是“万物的称重机”：你身体质量的绝大部分来自质子和中子，而质子、中子质量的约九成九来自夸克和胶子的相互作用能，与希格斯场基本无关。说“希格斯场赋予了所有物质质量”，就把一个精确的概念角色吹成了一个漂亮的误会。

边界五：不要把自发破缺当成解释一切不对称的万金油。你的心脏长在左边、大多数人习惯用右手、地球上的一条河总是侵蚀某一侧河岸——这些不对称各有各的具体成因，多数是历史偶然被固化，与“对称状态失稳”无关。自发破缺是一个有严格条件的概念：定律（近似）对称、对称状态失稳、存在一族等价状态、系统足够大。四条缺一，就别急着套用它。还要警惕反向误用：看见世界的不对称就反推“规律一定有偏好”，这正是本章开头拆掉的旧观念。

边界六：破缺的方向可以约定，破缺的存在不能。磁铁的南北极叫什么名字、电池哪头标正号，是人类的约定；但“磁铁必然选出某一个方向”不是约定，是稳定性决定的。混淆这两层，就会把物理事实错当成文化习惯，或把文化习惯错当成物理定律。

【挑战层】

有限系统的对称恢复与“薛定谔猫”的联系。在双阱势里放一个量子粒子，它的最低能量状态不是“住在左边”或“住在右边”，而是左右两个位置的叠加——隧穿效应把两个谷底连通了，真正的基态恢复了对称。只有当系统自由度趋于无穷，左右两个状态之间的隧穿概率被指数压低到零，叠加才实际等同于“选定一边”。宏观磁铁的磁化方向之所以稳定，正是因为它是天文数字个微观自由度“集体站队”的结果。这

也解释了为什么“破缺”总是和“宏观”“凝聚”“大量自由度”同时出现。

戈德斯通定理 (陈述版)。若一个连续对称性自发破缺，而相互作用又是短程的，则必然出现能量可以任意低的激发模式，称为戈德斯通模式。固体中的声波（声子）、铁磁体中的自旋波都是实例。希格斯机制的特殊之处在于：破缺的是规范对称性，原本该出现的戈德斯通模式被规范场“吸收”，转而成为有质量的规范玻色子的纵向分量——这正是 W 、 Z 变重的机制。本书只陈述角色，不作推导。

回头解释开场现象

【主线层】

回到开场的三个悬念，用新模型重新讲一遍。

铅笔。桌面各方向等价——定律对称；竖直姿态是方程的解，却是不稳定的山顶；松手后，初始那一点点无法消除的偏移被指数放大，约零点几秒后铅笔躺进某个方向的谷底。单次倒向不可预测，因为决定它的是放大前的微小偏移；多次重复方向均匀，因为偏移本身没有偏爱。角动量没有凭空出现：铅笔获得的角动量与它的倒向绑定、方向随机，统计平均为零，铅笔与地球的总角动量守恒。诺特定理不但没有被推翻，反而完成了最漂亮的自我辩护：正因为定律旋转对称，规律才无法“规定”铅笔倒向哪里——方向不是被规律选的，是被涨落选的，规律只负责把涨落放大成定局。

磁铁。高温下，热运动让每个小磁针随机乱指，序参量为零，系统处于对称相；冷却穿过居里温度（铁约 $770\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，蜡烛火焰足以越过它），对称状态失稳，小磁针彼此对齐的倾向被放大，磁化强度自发长成，方向由冷却时刻的涨落或残余磁场决定。再次加热，对称恢复——这就是为什么磁铁烧红再冷却后，南北极常常换了指向。

结冰与雪花。一杯水在液态时对任何方向一视同仁：把水盆旋转任意角度，水看不出区别。冻结之后，水分子排成晶格，选定了几组特定的晶轴方向——连续的旋转对称破缺成离散的六重对称。注意破缺是“降级”而不是“清零”：冰仍然有对称性，但只剩六十度整数倍的旋转。雪花的六瓣花样正是这场破缺的遗迹：微观晶轴的六重对称被生长过程放大成肉眼可见的六重图案。同一场降雪里没有两片雪花相同，因为每片雪花在飘落的旅程中经历的温度湿度略有不同，细枝末节被放大成枝杈差异；但它们共享同一个六重骨架，因为那是定律允许的选择。这个例子把本章三个主角——对称、破缺、放大——串在了一片雪花里。

世界的结构。现在可以回答开场的大问题了：均匀与对称属于“定律”和“高温”，结构与偏爱属于“解”和“低温”。星系、雪花、磁铁、乃至基本粒子的质量谱，都是规律冷却到各种破缺相之后长出来的结构。对称性并没有和丰富性为敌——恰恰相反，正因为有一整族等价的解可供选择，世界才有了“做出选择”的机会。对称规定了什么允许发生，破缺决定了什么真的发生。

这也为下一章埋好伏笔：第 61 章将讨论“基本”与“涌现”两个解释方向。破缺相

里的规律——比如固体中的声速、磁畴的边界——不必从微观方程逐字读出，它们是大量自由度集体选择的结果；但微观对称性决定了哪些集体选择被允许。两个方向在“对称与破缺”这里交汇。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：宇宙是一支冷却的铅笔

今天的粒子物理图景认为，宇宙极早期温度极高，电磁相互作用与弱相互作用本是一家，由统一的对称性支配。随着宇宙膨胀冷却，充满空间的希格斯场从对称状态“倒进”某个真空值——就像铅笔倒下、磁铁降温——统一的对称自发破缺， W 、 Z 玻色子变重，光子保持无质量，电与弱从此分道而行。

那么问题来了：如果宇宙比我们能观测的范围大得多，不同区域“倒”的方向会不会不一样？理论给出的答案是“可能”。就像一块磁铁里存在指向不同的磁畴、一盆水结冰时不同晶区的晶向彼此错开，早期宇宙的破缺也可能在空间上“选得不一致”，交界处留下被称为畴壁、宇宙弦的“缺陷”结构。寻找这些远古疤痕的踪迹，是现代宇宙学的窗口之一。

这类想法还附带一条深刻的物理教训：破缺一旦发生，就抹去了它自己的部分历史。一块磁畴内部的人无法从本地测量推出“当初若不破缺会怎样”，正如我们无法从今天的磁铁推出它冷却前那个无方向的对称世界。宇宙学观测之所以珍贵，正因为大爆炸的余温里还可能冻着破缺发生瞬间的信息——那是世界“做出选择”时留下的指纹。

它像什么：冷却、失稳、随机选择、留下畴界——和磁铁降温完全同构。**它不像什么：**宇宙没有“桌面”也没有“手”，破缺的场充满整个空间，不存在任何外部参考物；而且“倒向”是场的内部取向，不是空间里的某个方位。别把宇宙真想成一支立在桌上的铅笔。

【主线层】

下面四道题重在推理，不靠计算。每题后面附有思路提示，但请先自己想透再看。它们分别对应本章的四个台阶：离散与连续、不稳定性的定量后果、破缺与结构、序参量的实验判据。

挑战 1. 把一枚硬币立在桌面上松手，它倒下；把一支铅笔立在桌面上松手，它也倒下。两次“对称破缺”有什么本质差别？提示：数一数两个系统各自有多少个等价的结局；回忆连续对称破缺特有的那种“几乎不花能量的缓慢波动”，想想它在硬币情形中是否存在。

挑战 2. 有人说：“一支绝对完美的铅笔，在绝对完美的桌面上，只要没有任何扰动，就

永远不会倒，所以自发破缺这个概念是多余的。”请用本章的内容反驳他，要求给出两条独立的理由。提示：一条从“平衡是否稳定”入手，估算等待时间如何依赖初始偏移；另一条从量子力学对“状态”的限制入手，想想“恰好竖直且恰好静止”是不是一个存在的状态。

挑战 3. 液态水对任何方向一视同仁，冰却选定了晶轴方向——对称“变少”了。可为什么偏偏是对称更少的冰，才能长出雪花那样规则而丰富的花样？提示：对称相里系统有几个可供选择的状态？破缺相里呢？“结构”需要的是什么呢？

挑战 4. 把一根铁钉在火上烧到通红，迅速移近一个指南针（假设不接触、不烫坏指南针），指南针会明显偏转吗？冷却之后再试一次呢？提示：想想序参量在居里温度上下的取值；再想想“没有任何宏观磁性”和“对磁场毫无响应”是不是同一回事——顺磁响应始终存在，只是太弱。

第六十一章 物理学的地图，而不是终点

走到这里，这本书的旅行已经接近终点。我们从推一辆小车开始，一路走到弯曲时空、量子态和对称性破缺。现在该做一件任何旅行者到了高处都会做的事：回头，把走过的路画成一张地图。这张地图要回答的问题是：牛顿力学、统计物理、电磁学、相对论、量子理论，这些理论各自管多大的地盘？它们之间是互相推翻，还是互相嵌套？地图上还有哪些地方写着“此处未知”？最后，也是最重要的——学完这一大堆东西之后，“懂物理”到底意味着什么？

反常识开场

掏出手机，打开地图软件，看着那个蓝色小点从犹豫的大圆圈里收缩、落定，最后稳稳地停在你站的那条街上。这个动作我们每天做好几遍，平常到近乎无聊。但在这份无聊背后，藏着一个足以让牛顿本人失眠的事实：为了让这个蓝点不跑偏，工程师必须故意让卫星上的钟“走错”。

天上的导航卫星距地面约两万公里，每颗都携带着原子钟。地面控制中心在发射前，会把卫星钟的频率预先调慢一点点——按每天计算，要调慢大约三十八个百万分之一秒。如果不做这个手脚，卫星钟每天会比地面的钟累计快出三十八微秒左右。三十八微秒听起来什么都不是：人眨一次眼要十万微秒。可是导航定位的本质是“用光速丈量距离”——卫星告诉你信号发出的时刻，手机算出信号飞了多少时间，再乘上光速。光一微秒能跑三百米，所以钟每天快三十八微秒，定位误差就以每天大约十公里的速度累积。今天校准，明天偏十公里，一周后你手机上的蓝点会落在邻市。

换句话说：你每次导航回家，都在无意中做了一次相对论实验。卫星钟变快，一部分原因是它离地球远、引力弱（这是第 41 章说的引力时间膨胀），另一部分原因是它飞得快（这是第 39 章说的运动时钟变慢），两笔账合起来净快三十八微秒。牛顿力学里时间是全宇宙统一流淌的河，根本没有“天上的钟和地上的钟不一样快”这回事。如果宇宙真的按牛顿的方式运转，你的手机导航根本不该需要这项修正——可它需要，每天都需要。

悬念先放在这里：一个建在两百年前的理论大厦上、又不得不打满二十世纪补丁的系统，为什么依然可靠得能把你送到家门口？这些“补丁”到底是在推翻旧理论，还是在给旧理论标注地盘？

先猜一猜

老规矩，先把你的直觉写下来，再让事实来批改。

第一题。导航卫星的钟如果不做相对论修正，你猜定位误差每天累积多少：几厘米？几米？还是几公里？猜完再回答一个更难的问题：这算不算“相对论只有在极端条件下才重要”的反例？

第二题。抓一把米，一粒一粒地撒在同一个位置，米会堆成一座小尖山。你猜：当山坡陡到某个角度时会发生什么？更重要的是——如果我把每一粒米的形状、位置、下落速度全都精确告诉你，你能否预言下一次崩塌会滑下几粒米？请凭直觉给出“能”或“不能”，并写出理由。

第三题。天气预报报不准三天后的雨，你猜主要卡在哪一步：(a) 我们对大气物理规律还不够了解，(b) 我们对此刻大气状态的测量不够密，(c) 哪怕规律和测量都完美，预测也有原则上的天花板？

第四题，也是本章的题眼。物理学似乎总在追求“更基本”的理论：牛顿力学被相对论和量子力学取代，量子力学之上还有量子场论。那么请猜：如果一个理论更基本，它是否在**任何**实际问题里都更好用？比如，用当今最深的量子场论去计算一颗篮球的抛物线，会比牛顿力学算得更准、更快、更漂亮吗？

把四个答案夹进书里。本章结束时，我们逐条对账。

动手实验

动手实验：一座会自己决定何时崩塌的米山

材料：一小碗米（或细沙、砂糖），一张纸，一把尺子，手机慢动作录像（可选）。

第一步：把纸铺在桌上，将米一粒一粒（或极细地）撒在同一个点上，堆成一座圆锥形的小山。边撒边观察：山坡会越来越陡，但不会无限变陡。

第二步：当山坡到达某个角度后，继续极慢地加米。你会看到大小不一的“雪崩”：有时只是几粒米滚下，有时整面山坡突然垮掉一层。用尺子量一量山的底面直径和高度，算出坡角——你会发现无论堆多少次，坡角总在三十多度的范围内徘徊，这个角度叫休止角。

第三步：试着做“预言家”。每次只加一粒米，在加之前写下你预言的崩塌规模：无崩塌、小崩塌（几粒）、大崩塌（成片）。做五十次，数一数你的命中率。

记录与思考：每粒米都遵守你早已学过的力学——重力、摩擦、碰撞，没有任何神秘之处。可你的预言命中率大概惨不忍睹。请写下：问题出在哪？是米的规律太复杂，还是“知道每粒米的规律”和“知道米堆的行为”本来就是两件事？

这座米山会在本章后半部分反复出场。它和沙丘、雪崩、股市崩盘、甚至大脑神经元的放电共享着同一类数学——但我们先不急着想破。

旧模型遇到麻烦

先替旧模型说句公道话。经典力学——第 6 章的牛顿定律加上第 8 章的万有引力——是史上最成功的理论之一。它预报日食可以精确到分钟，它把探测器送上火星，着陆点误差以米计。十九世纪初，拉普拉斯把这份成功推到了极致：既然每个粒子都遵守牛顿定律，那么一个足够聪明的“妖怪”，只要知道宇宙中每个粒子此刻的位置和速度，再给它足够大的纸和足够长的时间，就能算出宇宙的全部过去与未来。这就是著名的拉普拉斯妖，它是旧模型的终极宣言：**一套方程，管辖一切，从尘埃到星系。**

这个宣言在三个方向上翻了车，而且三次翻车的性质完全不同。

第一次翻车，在“太快”和“太重”的方向上。当速度接近光速，第 40 章的能量动量关系取代了牛顿的动能公式；当引力强到让时空明显弯曲，第 41 章的广义相对论接管。这不是“牛顿算错了一点点”的偶然，而是概念层面的换代：牛顿力学里时间和空间是永恒不变的舞台，相对论里舞台本身参与演出。你的手机导航每天十公里的漂移，就是这次换代在收银台打出来的小票。

第二次翻车，在“太小”的方向上。当对象小到原子尺度，第 42 章讲过的那几场灾难接踵而至：按经典电磁学，绕核运动的电子应当辐射能量、转眼掉进原子核，原子根本不该稳定存在；黑体辐射的经典公式预言紫外能量发散。量子理论不是给牛顿力学打了个小补丁，而是换掉了底层的记账单位——状态、振幅、概率。而且请记住第 45 章的教训：量子测量的概率性不是仪器粗糙的道歉信，仪器做得再完美，不确定关系设下的宽度乘积也压不下去。

第三次翻车，最安静，也最容易被忽视——在“太多”的方向上。一杯水里大约有 10^{25} 个分子。牛顿定律对每一个分子都成立，这一点无人怀疑；可“成立”不等于“有用”。没有任何计算机能逐个追踪 10^{25} 个粒子，更关键的是，**也没人真的想那样做**：你烧开水时关心的是温度和压强，不是第 7×10^{24} 号分子此刻的速度。第 31 章的统计物理做了一件哲学上极深刻的事：它承认我们不想、也不必知道每个微观细节，转而去问“大军的平均行为服从什么规律”。温度、压强、熵这些词，在单个分子的语言里根本不存在——单个分子没有温度。它们是只有在大数量极限下才“长出来”的概念。

还有你的米山。每粒米都遵守经典力学，可是坡顶再加一粒米，崩塌是滑下三粒还是三千粒，对初始细节的敏感到了近乎苛刻的程度：一粒米的落点偏差一个发丝直径，几级碰撞之后结果就完全不同。这不是方程错了，而是“预言整体行为”和“知道每个零件的规律”之间，隔着一道方程本身填不平的沟。

天气预报是米山的放大版。大气的运动方程写在教科书里，气象卫星每十几分钟扫一遍地球，可初始状态永远测不完：探空气球之间的空隙、每台仪器的最后一位小数，会被气流一级一级放大，一两周之内淹没全部预报。所以“七天后的天气报不准”不是方程不够好，而是这类系统自带一道预报期限。你的第三道猜题，答案是 (b) 和 (c) 合伙作案——规律和测量都要负责，而 (c) 设下的天花板，再多卫星也拆不掉。

三次翻车指向同一个结论：旧模型的问题不是“不够努力”，而是它自称管辖一切的

宣言太狂。物理学花了三百年学会一件朴素的事——**每个理论都有门牌号，它只在自己那条街上是王。**

发明新概念

既然“一套方程打天下”破产了，我们就得像历史上的物理学家那样，发明一套新的概念来整理残局。需要四个。

第一个概念：**适用域**。每个理论出厂时都暗中标着一组条件：速度远小于光速、尺寸远大于原子、引力不太强、粒子数足够多……在条件之内，理论的预言和实验对得严丝合缝；踩出边界，就要换理论。注意，这不是“旧理论错了”，而是旧理论的地盘被勘定清楚了。牛顿力学不是被相对论“推翻”，而是被相对论“标注”：它的真实身份是相对论在低速、弱引力极限下的近似——而且是好到惊人的近似，好到能把探测器送上火星。

第二个概念：**对应原理**。这是玻尔在量子理论草创时期立下的规矩，后来被提升为整个物理学的验收标准：任何新理论，如果想在旧理论已经验证过的地盘上取代它，就必须在那个地盘上**原样复现**旧理论的全部成功预言。量子力学算出的氢原子，在量子数很大时必须退化成经典电磁学的结果；相对论算出的运动，在速度远小于光速时必须退化成牛顿力学。一个连旧地盘上的旧账都对不上的新理论，根本没有资格谈“更深刻”。这条原理像一根保险丝，保证了物理学的大厦每次翻修都不是炸掉重建。

第三个和第四个概念是一对：**还原与涌现**。还原的方向是向下拆：桌子由分子组成，分子由原子组成，原子由原子核和电子组成，一路拆到标准模型的基本粒子。这个方向我们走了一整本书，成果辉煌。但你的米山和那杯水提醒了另一个方向：把简单的单元大量组装起来，会“长”出单元身上根本不存在的性质。单个水分子没有“湿”，单个神经元不会“想”，单个米粒不知道什么叫“崩塌”，单个铜原子不导电也不反光。这些整体性质不是幻觉，它们有严格的、可检验的规律（比如第 30 章的热力学定律），但这些规律必须用整体的语言——温度、压强、休止角——来陈述。涌现不是“没法解释”的遮羞布，而是“换个语言才能解释”的路标。

现在给你本章的中心比喻：**整套物理学是一叠不同比例尺的地图**。它像地图的地方有三层。其一，地图不撒谎，只是按比例省略：世界地图上北京是一个点，这不是错误，是比例尺的选择；同样，牛顿力学里时间均匀流淌，这不是错误，是低速世界的比例尺选择。其二，没有一张地图对所有任务都最优：开车去菜市场用不着地球仪，研究全球气候用不上街道图；算篮球抛物线用量子场论，就像用显微镜找公交站——不是不准，是荒谬。其三，地图与地图在重叠处必须吻合：街道图上的长安街和世界地图上的北京必须对得上，这就是对应原理。

但它不像地图的地方同样必须说清。地图是人画的，画什么由绘图者的目的决定；而理论的有效性是自然说了算，不由我们的目的决定——我们可以选择用哪张“图”，却不能选择哪张“图”是对的。地图上留白只是没画，理论的边界外却可能藏着连概念都要重造的新大陆：在普朗克尺度附近，“距离”这个词本身还有没有意义，今天没人知道。最

后，地图叠得再多也不生成领土，而理论叠在一起有时真的会“长”出新东西——统计物理从力学里长出温度，就是地图的比喻装不下的事实。所以请记住：地图是拐杖，不是结论。

一句话模型

一句话模型

每个物理理论都是一张标着比例尺的地图：在它标注的范围里它是对的，出了范围就要换图；而任何新图要想上岗，必须先能原样印出旧图上每一处被实验验证过的细节——这就是物理学的全部“进步”：不是把旧地图撕掉，而是把每张地图的边界越画越清楚，把空白处越缩越小。

这句话像什么？像医院里的分科：心脏归心内科，骨骼归骨科，看似割裂，但会诊时各科的结论必须在同一个病人身上对得上。它不像什么？不像改朝换代——新理论登基不意味着旧理论被处决；也不像拼图拼完就功德圆满——图的边缘外面，还有写着“此处未知”的大片区域，本章最后一步会去那里看看。

数学翻译器

“适用域”不是一句口号，它可以写成具体的数字判据。每个理论的边界都由一个无量纲的数把守：把这个数算出来，和 1 比一比，就知道该用哪张地图。

第一个把门人：速度与光速之比 v/c 。第 40 章里的 γ 因子是

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

它描述什么：相对论效应相对经典预言的放大倍数。为什么这样写：它来自同时性的相对性和光速不变，推导见第 39 章。何时成立：惯性系、匀直运动的比较。何时失效：它不是失效，而是提醒你什么时候可以偷懒——立刻做极限检查。 $v = 0$ 时 $\gamma = 1$ ，一切相对论修正消失，牛顿力学完整回归，这正是对应原理在当家。日常最快的速度之一，民航客机约 250 m/s, $v/c \approx 8 \times 10^{-7}$, γ 与 1 的差别在小数点后第十三位——这就是为什么你坐飞机不用学相对论。导航卫星约 3.9 km/s, 差别爬到小数点后第十位，每天累积七微秒——听起来微不足道，乘上光速就是每天两公里多的定位漂移，账不能不算。速度逼近光速时 γ 冲向无穷，牛顿力学彻底下岗。

第二个把门人：引力强度的无量纲判据

$$\frac{GM}{rc^2},$$

其中 M 是产生引力的质量， r 是你离它的距离。这个数远小于 1，牛顿引力足够好；接近 1，时空弯曲不可忽略。查一查它的极端值：地球表面约为 7×10^{-10} ，太阳表面约 2×10^{-6} ，

都极小——所以太阳系里牛顿引力用得风生水起。导航卫星轨道上，它与地面值的差对应每天约四十五微秒的钟差，方向与运动造成的七微秒变慢相反，两笔相减，净快三十八微秒。前面开场悬念的账单，就是这样由两位“把门人”共同开出的。再检查这个判据的极端：当它等于 $1/2$ 时， $r = 2GM/c^2$ ，这正是第 41 章提到的施瓦西半径——连光都无法逃离的边界。把地球的质量塞进去，得到约 9 毫米：要把整个地球压缩成一颗玻璃弹珠，它才变成黑洞。判据在两个极端上都给出了合理的结果，才配得上在中间情形被我们信任。

第三个把门人：作用量与普朗克常数 h 的比较。粗略地说，当一个过程中“能量乘时间”或“动量乘位移”的典型量级远大于 $h \approx 6.6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 时，量子效应被平均掉，经典图像可用；接近 h 时，量子账簿必须启用。一个摆钟的摆，作用量动辄是 h 的 10^{30} 倍，量子性无迹可寻；一个电子在原子中的作用量恰好在 h 的量级，所以原子世界必须由量子力学管辖。

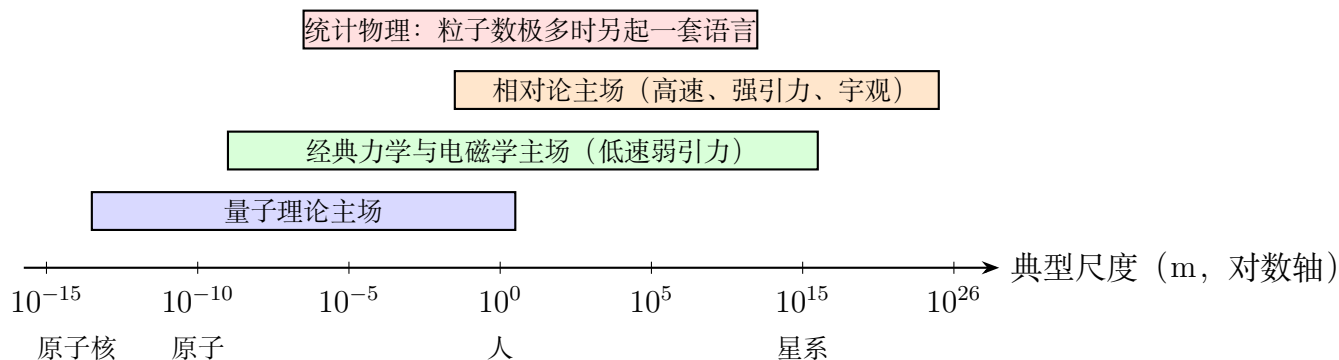


图 61.1: 物理学地图的草样。每个理论的“主场”按典型尺度画成条带；注意条带之间大面积重叠——重叠处正是对应原理值班的地方，新老理论必须在那里给出相同的答案。

三个把门人合起来，就把“什么时候用什么理论”从哲学感慨变成了算术题：先算无量纲数，再决定翻哪张地图。

【数学桥层】

对应原理的代数形式。相对论的动能公式是 $E_k = (\gamma - 1)mc^2$ 。它看起来和 $\frac{1}{2}mv^2$ 毫无相似之处，对应原理凭什么说它们是一回事？把 γ 在 $v/c \ll 1$ 时按级数展开：

$$\gamma = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2} = 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8} \frac{v^4}{c^4} + \dots$$

代回动能：

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{3}{8} \frac{mv^4}{c^2} + \dots$$

第一项正是牛顿力学的动能——旧公式不是被扔掉，而是作为新公式展开式的第一项活了下来。第二项是修正，它相对第一项的大小约为 $\frac{3}{4}(v/c)^2$ ：对民航客机，修正只有 10^{-12} 量级，难怪牛顿三百年没发现。做极限检查： $v = 0$ 时展开式只剩零， $E_k = 0$ ；

$v \rightarrow c$ 时展开失效（级数不收敛），必须回到完整的 γ 公式——边界恰在数学上也清清楚楚。

统计的涌现如何量化。第 31 章的核心公式 $S = k_B \ln \Omega$ 把熵定义为宏观状态对应的微观状态数 Ω 的对数。请读准它：熵不是“混乱程度”的通俗说法，它是一个可以数出来的数。一摩尔气体的 Ω 大到要用几百位的指数来写，取对数之后才变得温和——这个“取对数”的动作本身就是大数量世界的语言转换器，是把 10^{25} 个粒子的混沌账簿翻译成“温度”“熵”这几个温和词汇的翻译器。

【挑战层】

有效理论：把一切“不知道”打包。现代物理学把对应原理升级成了一种系统性的世界观，叫有效场论。它的核心洞察是：任何理论都可以写成“已知的主导项 + 被高能尺度压低的一串修正项”，修正项里打包着我们尚未探测的更深物理。费米当年的弱相互作用理论就是这样：它在低能下完美工作，同时它的公式结构里明明白白写着“我大约在 100 GeV 的能量处失效”——后来果然在那个能标发现了 W 和 Z 玻色子。一个诚实的理论会在自己的公式里标注保质期。量子引力至今没有公认理论，原因之一恰恰是：把广义相对论按有效理论的方式写下去，修正项在普朗克能量 10^{19} GeV 处一起失控，所有“打包”同时爆炸——这是数学在用它的语言说：到那个尺度，连“时空”这张地图本身可能都要重画。

模型的边界

“一叠地图”这个模型也有它的边界，三处必须交代。

第一处：对应原理是验收标准，不是免死金牌。它保证新理论在旧地盘上复现旧成功，但它不保证旧地盘上的旧**概念**还活着。相对论保留了牛顿的全部成功预言，却处决了“绝对同时”这个概念；量子力学复现了经典轨道的一切宏观极限，却处决了“粒子每时每刻都有确定位置和速度”这回事。语言存活，世界观未必存活。把对应原理理解成“新理论只是旧理论的推广、什么都没变”，是它最常见的误用。

第二处：涌现不等于“原则上推不出来”，更不等于神秘。有些涌现性质今天已能从底层推导——比如从分子运动论推出气体的压强公式；有些能推但人力算不动——比如从水分子推出一杯水的全部漩涡；有些则连“该用什么变量去问”都还在摸索——比如从神经元推出意识。三者的难度天差地别，笼统地说“整体大于部分之和”然后停止思考，是对涌现最懒惰的用法。你的米山属于中间那一档：规律都知道，预测有天花板。

第三处，也是最容易被滥用的一处：本章说“理论有适用域”，不等于说“所以科学无所谓对错、各说各话”。适用域的边界是被实验一刀一刀刻出来的：卫星钟差三十八微秒，不多不少；氢原子光谱的第几位小数对不上，理论就得搬家。承认“每张地图都有比例尺”，恰恰是为了让“哪张地图在哪个范围内是对的”这个问题变得**更可检验**，而不是更随意。

地图画到这里，该坦白空白处在哪了。它们至少有这样几块，每一块都是一张招聘启事。

标准模型之外。第 59 章画的相互作用地图在加速器里被检验到小数点后许多位，可它装不下几笔明摆着的账：星系边缘的恒星转得太快——按可见物质算，外侧恒星的速度本该随距离下降，实测却几乎平坦地停在每秒二百多公里，好像有看不见的质量在拽着它们。这就是暗物质问题：它提供的引力证据从星系旋转曲线、引力透镜到宇宙微波背景，多路独立、彼此吻合，可没有任何探测器直接抓到过暗物质粒子。更扎心的是账本的比例：按今天的宇宙学测量，普通物质只占宇宙质能的约百分之五，暗物质约百分之二十七，剩下约百分之六十八是连“物质”都谈不上的暗能量。我们引以为傲的全部物理学，管的是宇宙的零头。

引力量子化。广义相对论和量子力学各自在主场百战百胜，可它们的基本语言互不相容：一个说时空光滑弯曲，一个说万物按概率振幅记账。黑洞中心、大爆炸最初的一瞬，两个理论被迫同时上场，然后一起给出无意义的答案。普朗克长度约 1.6×10^{-35} 米——在这个尺度附近，“位置”和“距离”这些从第 2 章用到现在的词是否还有意义，没有公认答案。

凝聚态物理：人数最多的街区。如果按从业人数给地图上的街区排名，第一名不是粒子物理，也不是宇宙学，而是凝聚态物理——研究“大量原子聚在一起会集体做出什么”。它的入口问题朴素得很：为什么铜导电而橡胶不导电？为什么铁块能被磁铁吸起来，自己也能变成磁铁，铝块却不能？为什么水银冷到四开尔文附近，电阻突然归零，成了超导体？这些答案没有一个写在单个原子上：磁性来自亿万个电子自旋的集体排列，超导来自电子在晶格振动撮合下的成对共舞。一九七二年，物理学家安德森用一篇题为《多即不同》的文章替这个街区立了界碑：在每一个数量级上，整体都会长出需要全新概念才能描述的性质，“向下拆到底”并不能自动交出“向上装回来”的说明书。你的手机芯片、医院的核磁共振仪、试验中的超导电缆，都是这条街上的产业。

宇宙学：把地图用到最大。另一个方向的尽头是宇宙学：把广义相对论应用到整个宇宙，再对上星系巡天和宇宙微波背景辐射的测量，人们拼出了可观测宇宙的地图——直径约九百三十亿光年，年龄约一百三十八亿年，至今仍在膨胀，而且膨胀在加速。这张地图上最刺眼的不是星系，而是前面那两笔对不上的账。地图越大、空白越大，在宇宙学这里是字面成立的。

复杂系统。从湍流到气候，从蛋白质折叠到生态系统，这类系统的底层方程大多已知，难的是涌现那一头：什么样的整体规律是稳定的，什么样的预测有原则上限。你的米山、天气预报和台风路径图都住在这个街区。

测量问题的诠释。第 45 章区分过：量子力学的计算规则是被压成铁案的实验事实，而“坍缩到底是什么”仍是开放的解释问题。退相干理论极大地澄清了“经典世界如何从量子规则中浮现”，但它是否解决了测量问题的全部，仍在争论。地图在这里不该假装已经画完。

回头解释开场现象

现在回到那个蓝色小点，把它拆成一张理论的对账单——你会发现，一部手机就是整套物理学地图的缩影。

定位：卫星信号以光速飞来，手机用第 25 章的电磁波理论接收，用第 39 章的运动钟慢和第 41 章的引力钟快做修正。少任何一张地图，蓝点每天漂移十公里。这回答了你的第一道猜题：量级是公里，不是厘米；而它恰好说明“相对论只在极端条件下才重要”是错的——所谓极端条件，有时就在你头顶两万公里的地方，为你每天的通勤值班。

计时：卫星上的原子钟，本质是第 52 章的量子跃迁——用原子内部一条极其稳定的能级差当摆。没有量子理论，就没有“秒”的今天定义，也没有导航本身。

芯片：手机处理器里躺着上百亿个晶体管，每一个都靠第 54 章的半导体能带工作——那是量子力学在固体里的集体行为，是典型的涌现：单个原子没有“导带”和“禁带”，十的二十几次方个原子排成晶格才有。芯片发热、散热、降频，又是第 28 章到第 30 章热力学的主场。

材料与工艺：屏幕的发光、电池的充放电、外壳的强度，分别归凝聚态物理、电化学统计和材料力学管辖——每一条都对应地图上的一个街区。

一台手掌大小的设备，让经典力学、电磁学、热力学、量子理论、相对论五张地图在同一个蓝点上严丝合缝地对齐。这就是对应原理最生动的纪念碑：五张图比例尺不同、语言不同，却在重叠处一笔不差。如果有任何两张在你口袋里打架，你第一天就会发觉——导航飘了，芯片烧了，电池鼓了。它们不打架，所以物理学虽然不是一张完成的地图，却是一套彼此咬合、经得起每天几十亿次使用的地图体系。

脑洞实验与挑战题

脑洞实验：拉普拉斯妖需要多大的硬盘

旧模型的终极宣言是“知道每个粒子的状态，就能算出一切”。我们来给这句宣言开个账单。一杯水约含 10^{25} 个分子。假设每个分子只需记录位置和速度共六个数，每个数用八个字节存储，那么记录一杯水的“此刻状态”需要约 5×10^{26} 字节。作为对比：今天全人类的硬盘、服务器和云存储加起来，总容量大约是 10^{23} 字节。也就是说，把地球上每一粒沙子都造成硬盘，全部用上，也足够存下一杯水的瞬时状态——还没来得及算，更遑论预测。而这只是一杯水；地球的水约 10^{21} 杯。

再想一层：就算硬盘管够，量子力学还要来收第二笔账。分子的位置和动量受不确定关系约束，根本不存在“两者都精确给定的此刻状态”可供抄录——拉普拉斯妖要抄的那张表，在自然界里从未存在过。于是这句宣言的死因清楚了：第一刀是大数量，第二刀是量子，两刀都砍在“原则上”三个字上，而不是砍在工程上。

挑战 1. 一位网友说：“既然牛顿力学被相对论取代了，那我们为什么还要学它？直接学对的那个不就行了？”请用本章的概念反驳或修正这句话，并具体说明：在什么问题

上坚持用广义相对论，反而会让你算得更差而不是更好。（提示：想想“地图的比例尺”那段；更基本的理论在你关心的问题上，往往只是多出一堆等于零或小到测不出的修正项，而代价是方程复杂到无法求解。）

挑战 2. 对应原理说，新理论必须在旧地盘上复现旧成功。那么反过来问：如果一个新理论在旧地盘上给出了和旧理论**略有不同**的预言，一定意味着它是错的吗？（提示：不一定——关键是这个差异是否超出了旧实验的精度。当年水星近日点进动的微小异常，正是旧地盘上多出来的一笔“旧理论算不平的账”，它成了新理论的入场券。适用域的边界，就是被这些对不上的小数位一刀一刀刻出来的。）

挑战 3. 你的米山实验里，坡角（休止角）是一个可以重复测量的稳定数值，但每次崩塌的规模却无法预测。同是“涌现”，为什么一个可预测、一个不可预测？（提示：区分“平均性质”和“单次事件”。温度、压强、休止角是海量事件的平均或总体约束，大数定律让它们稳定；而单次崩塌依赖初始细节的逐次放大，属于对初值敏感的过程。可预测性不是一种性质的有无，而是要问“对谁、在多长的平均上”。）

挑战 4. 有科普文章说：“量子力学证明，世界是观测者用意识创造出来的，所以物理学归根到底是主观的。”请逐条指出它错在哪。（提示：回到第 45 章——量子测量的“相互作用”由探测器、底片、空气分子完成，账簿里没有“有人看见”这一栏；再回到本章——适用域概念说的是理论的边界由实验刻出，恰恰是让“对不对”变得更可检验，而不是更随意。）

这本书从“世界不是公式”开始，到“物理学的地图”结束，首尾是同一句叮咛：物理不是一叠等着被背下来的答案，而是一种不断缩小“我们不知道什么”的手艺。每一次进步都不是把未知消灭，而是把未知的边界画得更准——画准之后，未知反而变得更具体、更可接近、更像一个可以被下一个读者亲手推开的门。地图给你了，空白处也给你标出来了。剩下的路，是你的。

数学急救箱

【待撰写：代数变形、比例和指数；三角函数和弧度；向量、复数与矩阵；导数、积分和简单微分方程；概率、平均值、方差与组合数。】

常数、单位与尺度

【待撰写：SI 基本单位和常用导出单位；光速、引力常数、普朗克常数、玻尔兹曼常数等；从夸克尺度到可观测宇宙的尺度表。】

物理学家不是公式名字

【待撰写：以问题和实验为主线介绍伽利略、牛顿、法拉第、麦克斯韦、玻尔兹曼、爱因斯坦、诺特、普朗克、玻尔、海森堡、薛定谔、狄拉克、费曼等人。】

答案、提示与进一步阅读

【待撰写：先给提示，再给完整思路；为主线层、数学桥层、挑战层分别给出延伸书目。】